



MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N° 9

ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES EN PROYECTOS VIALES

EDICIÓN 2024

Derechos Reservados

© MOP-DGOP-Dirección de Vialidad – Chile, 2024



MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N° 9

ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES EN PROYECTOS VIALES

PRÓLOGO

Con el propósito de disponer de un documento íntegro, que facilite la consulta del Volumen N°9 “Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales”, se ha preparado esta **“Edición 2024”**, cuyo contenido base es la Edición 2024, reemplazando por completo los actuales capítulos, 9.000, 9.100, 9.200 y 9.700 por los nuevos 9.000 Antecedentes Estructura del Volumen, 9.100 Normativa y Lineamientos para el Desarrollo de Obras Viales Sustentables, 9.200 Términos de Referencia para el Desarrollo de Proyectos Sustentables y 9.700 Sustentabilidad en la Etapa de Construcción, todos de junio 2024. Además, se incluye nuevo capítulo 9.900 Índice y Criterios para la Calificación Sustentable de un Proyecto Vial.

EDICIÓN 2024

EDICIÓN 2024

Esta **Edición 2024** del MC-V9 “Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales” es producto del trabajo de muchos profesionales que, a través de diversas actualizaciones o complementos editados en el tiempo, han aportado sus conocimientos, experiencias y criterios para generar esta obra, que recoge parte de la memoria institucional y de ingeniería del país en el quehacer vial.

DICIEMBRE 2001

R&Q INGENIERIA S.A.
REDACTORES:.

Ing. Jorge Chávez S.
Ing. Rodolfo Méndez J.
Ing. Arturo Gálvez A.
Ing. Osvaldo García U.
Ing. For. Jorge Castillo S.
Ing. Mauricio Pino C.
Ing. Carlos Ramos C.
Ing. Fernando Alegría C.
Ing. Agr. Manuel Narbona G.
Geol. Raúl Campillo U.
Arqueóloga Catherine Westfall.
Geogr. Ana Mena N.
Geogr. Mónica Céspedes G.
Abogado Walter Traub R.
Biol. Nelson Bugueño E.
Lic. Guillermo Dascal R.
Biol. Irma Vila P.
Biol. Gonzalo Benavides L.
Biol. Alejandro Peñaloza G.
Antropólogo Pedro Mege R.
Geogr. Miguel Contreras A.

DIRECCION DE VIALIDAD

REVISORES: Ing. Sonia Morales P.
Ing. Oscar Asenjo G.
Ing. Ricardo Cornejo O.
Ing. Renán Fuentes A.
Ing. Emerson Marguirott A.
Geogr. Jorge Muñoz R.
Ing. Agr. Francisca Tondreau S.
Geogr. Raúl Bravo R.
Geogr. Carlos Herrera G.
Arqto. Lupe Barria C.

De igual modo, la Dirección de Vialidad, agradece la colaboración prestada por la Coordinación General de Concesiones, como también de la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente y Territorio (SEMAT), ambos del MOP, por los aportes técnicos durante el desarrollo del volumen.

Así también la colaboración de: Corporación Nacional del Desarrollo Indígena (CONADI), Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), corporación Nacional Forestal (CONAF), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Consejo de Monumentos Nacionales.

DICIEMBRE 2004

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales –SDD-DV, con apoyo de especialistas del Servicio.

MARZO 2008

Coordinación General:	Ing. Gustavo Nabalón S.	
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.

JUNIO 2009

Complemento confeccionado y editado por Manual de Carreteras – Departamento de Estudios Viales –SDD-DV.

Ing. Oscar Asenjo G.	Geogr. Carlos Herrera G.	Ing. Víctor Reyes G.
Ing. Héctor Briones P.	Geogr. Pablo Ibáñez G.	Ing. Cristian Solís Ch.
Ing. Alberto Bull S.	Ing. Gustavo Nabalón S.	
Ing. Renán Fuentes A.	Ing. Gabriel Palma P.	

DICIEMBRE 2010

Coordinación General:	Ing. Alberto Bull S.	
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.

MARZO 2012

Coordinación General:	Ing. Alberto Bull S.	
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.

JUNIO 2013

Edición Junio 2013 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad, y al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico Manual de Carreteras.

Coordinación General:	Ing. Alberto Bull S.	
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.

JUNIO 2014

Edición Junio 2014 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad, y al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico Manual de Carreteras.

Coordinación General:	Ing. Alberto Bull S.		
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Jaime Carramiñana B.

MARZO 2015

Complemento Marzo 2015 confeccionado y editado por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad.

Coordinación General:	Ing. Renán Fuentes A.	Ing. Alberto Bull S.	
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Jaime Carramiñana B.

Agradecimientos

En particular, se agradece el trabajo colaborativo que desarrollaron los distintos especialistas del Grupo Técnico Manual de Carreteras, y en especial, al aporte de los siguientes profesionales de la Dirección de Vialidad:

Ing. Oscar Asenjo G.	Geog. Carlos Herrera G.	Arq. José Meléndez F.
Ing. Rubén Valenzuela M.	Geóg. Pablo Ibañez G.	

JUNIO 2015

Edición Junio 2015 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad.

Coordinación General:	Ing. Alberto Bull S.		
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Jaime Carramiñana B.

JUNIO 2016

Edición Junio 2016 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad y al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico Manual de Carreteras.

Coordinación General:	Ing. Alberto Bull S.		
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Jaime Carramiñana B.

JUNIO 2017

Edición Junio 2017 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad y al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico Manual de Carreteras.

Coordinación General:	Ing. Alberto Bull S.		
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Jaime Carramiñana B.

JUNIO 2018

Edición Junio 2018 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad y al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico del Manual de Carreteras.

Coordinación General:	Ing. Renán Fuentes A.		
Edición y Revisión:	Ing. Héctor Briones P.	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Jaime Carramiñana B.
	Ing. Víctor Rocco H.	Ing. Lesly Fuentes I.	

JUNIO 2019

Edición Junio 2019 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad y al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico del Manual de Carreteras.

Coordinación General:	Ing. Renán Fuentes A.		
Edición y Revisión:	Ing. Víctor Reyes G.	Ing. Lesly Fuentes I.	Ing. Jaime Carramiñana B.

JUNIO 2020

Edición Junio 2020 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad y al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico del Manual de Carreteras.

Coordinación General: Ing. Renán Fuentes A.
Edición y Revisión: Ing. Víctor Reyes G.. Ing. Lesly Fuentes I.

JUNIO 2021

Edición Junio 2021 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad.

Coordinación General: Ing. Renán Fuentes A.
Edición y Revisión: Ing. Víctor Reyes G.. Ing. Lesly Fuentes I.

Agradecimientos

La Edición Junio 2021 fue elaborada gracias al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico Manual de Carreteras, al aporte de internos como externos a la Dirección de Vialidad, y en particular, a los siguientes profesionales de la Dirección de Vialidad:

Geóg. Carlos Herrera G. Geóg. Pablo Ibáñez G.

JUNIO 2022

Edición Junio 2022 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad.

Coordinación General: Ing. Renán Fuentes A.
Edición y Revisión: Ing. Víctor Reyes G.. Ing. Lesly Fuentes I.

Agradecimientos

La Edición Junio 2022 fue elaborada gracias al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico del Manual de Carreteras, y en particular, al siguiente profesional de la Dirección de Vialidad:

Geóg. Pablo Ibáñez G.

JUNIO 2023

Edición Junio 2023 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad.

Coordinación General: Ing. Renán Fuentes A.
Edición y Revisión: Ing. Víctor Reyes G.. Ing. Lesly Fuentes I.

JUNIO 2024

Edición Junio 2024 confeccionada y editada por el Área Manual de Carreteras del Departamento de Estudios Viales de la Subdirección de Desarrollo de la Dirección de Vialidad.

Coordinación General: Ing. Renán Fuentes A.
Edición y Revisión: Ing. Víctor Reyes G.. Ing. Lesly Fuentes I.

Agradecimientos

La Edición Junio 2024 fue elaborada gracias al trabajo colaborativo de los distintos especialistas del Grupo Técnico del Manual de Carreteras, la realización de talleres específicos, y en particular, a los siguientes profesionales de la Dirección de Vialidad:

Geóg. Carlos Herrera G. Geóg. Pablo Ibáñez G.

MANUAL DE CARRETERAS

INTRODUCCIÓN

Qué es el Manual de Carreteras

El Manual de Carreteras (MC) de la Dirección de Vialidad (DV) es un documento técnico que sirve de guía y marco de referencia general para las diferentes acciones que son de competencia técnica del Servicio, y como tal, unifica criterios, procedimientos, especificaciones y metodologías que implica el desarrollo de un proyecto vial y que guardan relación con las diversas fases que conforman el ciclo de vida del mismo, esto es: preinversión, inversión y operación, para otorgar así un estándar técnico y de servicio mínimo en las carreteras y caminos de la Dirección de Vialidad.

El MC ha sido concebido como un instrumento para apoyar la gestión de infraestructura de los proyectos viales y también como un instrumento de gestión del conocimiento dentro de la Dirección de Vialidad, esto quiere decir, que va más allá de ser un documento que regule la forma en cómo se realizan los proyectos viales o un manual de instrucciones técnicas, sino que busca transferir el conocimiento dentro de los distintos equipos de trabajo que integran la Dirección y realizarse como una guía de infraestructura vial dinámica y en permanente actualización, y un referente técnico a nivel nacional e internacional del conocimiento en ingeniería y tecnología vial.

El MC no pretende abordar todos los aspectos técnicos que son parte del desarrollo de los proyectos viales, sino más bien, pretende ser un documento base que represente el eje central para otros documentos técnicos específicos de las áreas especializadas del Servicio, las que generarán sus propios documentos, más detallados pero consistentes y coherentes con la base y eje central que representa el Manual de Carreteras. El MC es por lo tanto, una guía especializada en procedimientos, metodologías, especificaciones y criterios de carácter general que representa la base del sistema técnico regulatorio de la Dirección de Vialidad, y con el cual, son coherentes todos los instructivos técnicos, especificaciones especiales y bases específicas que generan las distintas áreas técnicas de la Dirección de Vialidad.

El objetivo del MC es ser un apoyo para asegurar el desempeño en la misión de la Dirección de Vialidad respecto de la red vial, entendiendo por desempeño aquellos resultados u objetivos que se requieren alcanzar en cada carretera o camino. Para estos efectos, son criterios de base esencial de desempeño de la red vial la conectividad, seguridad vial y sustentabilidad, que son sus tres principios rectores.

Asegurar el desempeño en conectividad implica que cada vía de la red necesita un determinado estándar, que haga posible que los tiempos de viaje y costos de operación estén acordes con su importancia y con el servicio que presta, bajo consideraciones de beneficios y costos sociales, confort, estética y estado adecuados. Asimismo, debe estar el máximo de tiempo disponible al tránsito, lo que apunta a apropiadas intervenciones de mantenimiento, a la vez que de manejo de su vulnerabilidad a desastres naturales.

Asegurar el desempeño en seguridad vial implica que en cada vía de la red se persiga el objetivo de disminuir sistemáticamente las tasas de accidentabilidad de tránsito y su severidad, de tal manera de que se controlen los factores de riesgo de accidentes y se actúe de manera preventiva para reducir el número de víctimas fatales y heridos graves y mantener esta reducción en el tiempo.

Finalmente, asegurar el desempeño en sustentabilidad implica desarrollar proyectos viales con un enfoque integral que incluya no solo los aspectos económicos como rentabilidad, productividad, y otros, sino también aspectos sociales como la equidad e inclusión, la vinculación con la comunidad y la participación ciudadana desde las etapas tempranas del proyecto, y aspectos medioambientales como la protección ambiental, la eficiencia energética, el uso eficiente del recurso hídrico, la economía circular, la adaptación y mitigación al cambio climático, y la gestión del riesgo de desastres, entre otros.

Es sustancial que en cada intervención en la red vial estén presentes todos los criterios de base mencionados, en su debida extensión y combinados armónicamente. Las disposiciones del MC han sido elaboradas teniéndolos en consideración.

Es así, como el MC recoge décadas de experiencia nacional e internacional en evaluación, diseño, construcción y operación de la infraestructura vial, y aún en una sola herramienta, la experiencia de los profesionales y técnicos, las investigaciones académicas aplicadas y los avances e innovaciones tecnológicas producidas en este campo.

Aplicación

Dado su carácter de marco de referencia técnico general de la DV, el MC debe servir de guía, orientación y punto de partida para construir los instrumentos específicos que se requieran para cumplir su función, como bases de licitación, instructivos específicos u otros documentos generados en las diferentes áreas especializadas. Es así como el MC es utilizado por profesionales tanto internos como externos a la DV y, entre estos, las personas o entidades que realizan trabajos para la Dirección de Vialidad, o que estén bajo su supervisión.

El MC es parte de los documentos que integran los Contratos de Obras Públicas, y sus disposiciones son vinculantes para las partes que intervienen en él. Al explicitar el cumplimiento del MC en los Términos de Referencia y/o las Especificaciones Técnicas de la licitación respectiva, se vuelve un documento técnico-vinculante desde ese momento y deberá cumplirse de acuerdo con las estipulaciones del contrato. Asimismo, en los casos en que en el MC no exista una regulación sobre una materia específica y existan regulaciones alternativas validadas por la Dirección de Vialidad, también podrán ser utilizadas en los proyectos.

Lo indicado en el MC no sustituye el conocimiento cabal de las situaciones particulares, como tampoco la experiencia y el buen criterio, ni exime de la consideración a los criterios de base, todo lo que debe ser parte integral de cada proyecto a desarrollar.

Para aquellos proyectos que a juicio de la Dirección de Vialidad por su particularidad y especificidad requieran de la participación técnica de especialistas para modificación de criterios y procedimientos establecidos en este Manual, el área especializada de la DV podrá validar el informe técnico que justifique las modificaciones recomendadas, el que deberá ser presentado por un especialista en el área correspondiente, con experiencia comprobable.

Es por lo anterior que, cuando se trate de proyectos que cumplan los parámetros de caminos básicos o caminos de bajo volumen de tránsito, podrán ajustarse soluciones distintas a las mínimas indicadas por el MC, siempre y cuando estas cuenten con la justificación técnica aprobada por la DV.

Se entenderá que cuando se utilicen términos de uso común en el desarrollo de los proyectos viales en género gramatical masculino, como Ministro, Director General, Director, Contratista, Consultor, Inspector Fiscal, Laboratoristas, Proyectista, Analista, Visitador, Ingeniero, Constructor, Arquitecto, Geógrafo, entre otros, se incluye a todas las personas, independiente de su género. Lenguaje inclusivo y no binario, que da representación a todas las personas, independiente de su género, de acuerdo a lo establecido en el Manual de comunicaciones inclusivas del MOP.

Aplicación e Innovación

El MC entrega una guía a distintas situaciones, y permite además, que la DV puede aceptar innovaciones y soluciones alternativas a las establecidas en el MC, siempre que las estime mejores o, a lo menos, de igual calidad que las indicadas en aquél. Así, el MC se posiciona como una herramienta de estudio y análisis al momento de desarrollar innovaciones y plantear alternativas a las especificaciones y metodologías tradicionales, y también como un instrumento para impulsar la innovación desde la Dirección de Vialidad.

Para efectos del Manual de Carreteras, se entenderá por innovación como todo aquel proceso en el que, por hacer algo distinto, se cause un impacto que agregue valor a los usuarios, consumidores y/o clientes, ya sea a través del modelo de negocios, tecnología, diseño de un proceso, producto y/o servicio. Para quienes utilicen el MC y lo apliquen, la innovación debe ser considerada como una herramienta que

facilite cumplir de forma óptima y eficiente los objetivos planteados en los ejes fundamentales del desarrollo de los proyectos viales, que son la conectividad, seguridad vial y sustentabilidad.

En el caso particular de la sustentabilidad, la innovación apoya el logro de proyectos viales más sustentables, porque favorece la incorporación de nuevas tecnologías y/o maneras de abordar y resolver los problemas para cumplir este objetivo. De esta manera se contribuye a la efectividad y eficiencia de las soluciones, incorporando desde su génesis, los lineamientos de la vinculación con la comunidad; la equidad e inclusión; la protección ambiental; la reducción de residuos; la gestión de riesgos y desastres y la coherencia paisajística y estética. Elementos principales de la sustentabilidad en proyectos viales.

Actualizaciones

Uno de los objetivos del MC es mantenerse en el tiempo como uno de los referentes técnicos en innovación y tecnología vial, y por tal razón, una de las funciones principales en el quehacer de la DV es mantener actualizada su regulación técnica. Esto hace del MC un documento dinámico, con actualizaciones periódicas, sustentándose en distintas fuentes: la experiencia técnica de sus profesionales, la investigación realizada por sus distintas áreas especializadas, la investigación académica en áreas específicas relevantes y los aportes tecnológicos del mundo privado. Su carácter dinámico le otorga la ventaja de propender a mantener las regulaciones ajustadas a los avances tecnológicos y a la mejora continua en los proyectos de la institución.

Como procedimiento de actualización, los cambios deben ser propuestos de manera formal y fundadamente a la instancia respectiva de la DV. Esta los analizará y, en conjunto con un comité formado por representantes de las distintas áreas técnicas de la DV, determinará si corresponde su aprobación como propuesta de modificación al MC en un Complemento o en una nueva Edición, que iniciará su vigencia de acuerdo con lo indicado en su respectivo documento de aprobación. Se entiende por Complemento, al conjunto de modificaciones que, consensuadas por el comité para ser incorporadas al MC, aún no son parte de la Edición, sino que a título informativo se difunden de forma pública con el objetivo de dar a conocer las próximas actualizaciones; no tienen fecha de vigencia y están sujetos a modificaciones. Por edición se entiende al documento que, publicado con un mes y año determinado, recoge todas las modificaciones estudiadas y analizadas por el comité, pudiendo o no incluir aquellas que se difundieron en los complementos, con la vigencia que se indique en su documento de aprobación.

Estructura

La estructura del Manual está conformada por nueve volúmenes, acordes con las diferentes etapas y/o especialidades involucradas. Ellos son los siguientes:

- Volumen N°1 (MC-V1) : Planificación, Evaluación y Desarrollo Vial
 - Tomo I : Planificación y Desarrollo Vial
 - Tomo II : Evaluación de Proyectos Viales Interurbanos
 - Tomo III : Evaluación de Proyectos Viales Urbanos
- Volumen N°2 (MC-V2) : Procedimientos de Estudios Viales
- Volumen N°3 (MC-V3) : Instrucciones y Criterios de Diseño
- Volumen N°4 (MC-V4) : Planos de Obras Tipo
- Volumen N°5 (MC-V5) : Especificaciones Técnicas Generales de Construcción
- Volumen N°6 (MC-V6) : Seguridad Vial
- Volumen N°7 (MC-V7) : Mantenimiento Vial
- Volumen N°8 (MC-V8) : Especificaciones y Métodos de Muestreo, Ensaye y Control
- Volumen N°9 (MC-V9) : Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales

El MC es un documento integrado y coherente, que mediante numerosas citas cruzadas, permite ligar y relacionar diversos aspectos de un mismo tema tratados en los diferentes volúmenes.

Volumen N°9

El presente Volumen N°9, Estudios y Criterios Ambientales en Proyectos Viales, sistematiza y uniforma los diversos aspectos técnicos relativos al medio ambiente y la sustentabilidad, incluida la participación ciudadana, involucrados en las distintas etapas del ciclo de vida de los proyectos viales.

El desempeño consiste en conseguir, además de obras con factibilidad económica y social, bien diseñadas y construidas, soluciones amigables para con la comunidad y el medio ambiente.

Se llama la atención a que la legislación e institucionalidad ambientales han sido actualizadas sólo en los Capítulos 9.000, 9.100, 9.200 y 9.700. Por ello, en el resto del V9, las menciones en dichos ámbitos, hechas a las disposiciones anteriores, por ejemplo Ley 19.300 ó CONAMA, deben entenderse referidas a las actualmente vigentes, por ejemplo, Ley 19.300, modificada por Ley 20.417 o SEA (Servicio de Evaluación Ambiental).

Para efectos de este volumen, cuando se utilice el término ensaye se entenderá que se está hablando de ensayo, de acuerdo a lo indicado en la Norma *NCh-ISO/IFC 17025:2017*.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°9

**ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES
EN PROYECTOS VIALES**

ÍNDICE GENERAL

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°9

ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES EN PROYECTOS VIALES

INDICE GENERAL

CAPÍTULO	9.000 ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DEL VOLUMEN
SECCIÓN	9.001 INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCES DEL VOLUMEN N°9
9.001.1	INTRODUCCIÓN
9.001.2	OBJETIVOS
9.001.3	ALCANCES
9.001.4	CONCEPCIÓN DEL VOLUMEN
9.001.5	ASPECTOS RELEVANTES DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL PARA UN PROYECTO VIAL
SECCIÓN	9.002 INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
9.002.1	INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN CHILE
9.002.2	INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
9.002.3	REGULACIONES Y RECOMENDACIONES
SECCIÓN	9.003 ESTRUCTURA, CONTENIDOS Y FORMA DE USAR EL VOLUMEN
9.003.1	ESTRUCTURA
9.003.2	CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO VIAL
9.003.3	CONTENIDOS DE CADA CAPITULO
SECCIÓN	9.004 NOMENCLATURA
9.004.1	SIGLAS DE INSTITUCIONES NACIONALES
9.004.2	SIGLAS DE INSTITUCIONES EXTRANJERAS
9.004.3	ABREVIATURAS
9.004.4	SISTEMA DE UNIDADES
SECCIÓN	9.005 GLOSARIO DE TÉRMINOS
CAPÍTULO	9.100 NORMATIVA Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS VIALES SUSTENTABLES
SECCIÓN	9.101 GENERALIDADES
SECCIÓN	9.102 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA
SECCIÓN	9.103 LEY 19.300 SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE
9.103.1	SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)
9.103.2	PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
9.103.3	REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

SECCIÓN	9.104 LEY ORGÁNICA DEL MOP
9.104.1	DFL MOP 850 DE 1997, QUE FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº15.840 DE 1964 Y DEL DFL Nº206 DE 1960
9.104.2	DE LA ATMOSFERA
9.104.3	CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
9.104.4	DEL RUIDO
9.104.5	DE LA PROTECCIÓN DEL SUELO
9.104.6	DEL AGUA
9.104.7	NORMAS DE CALIDAD
9.104.8	PATRIMONIO NATURAL FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA
9.104.9	FAUNA
9.104.10	DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO Y CULTURAL
9.104.11	DE LAS ÁREAS COLOCADAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL
9.104.12	DEL MEDIO HUMANO
9.104.13	DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9.104.14	DE LA CONSULTA INDÍGENA
9.104.15	HABILITAR TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
9.104.16	DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
9.104.17	NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
9.104.18	RESIDUOS PELIGROSOS
9.104.19	RESIDUOS INDUSTRIALES
9.104.20	DEL AMBIENTE LABORAL
9.104.21	DEL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
9.104.22	DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO Y CULTURAL
9.104.23	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
9.104.24	REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
9.104.25	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9.104.26	CONSULTA INDÍGENA
9.104.27	ENFOQUE DE GÉNERO
9.104.28	REDUCCIÓN DE RESIDUOS
SECCIÓN	9.105 OTRAS NORMATIVAS
9.105.1	EXPROPIACIONES
9.105.2	LEGISLACIÓN MUNICIPAL Y URBANÍSTICA
9.105.3	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
SECCIÓN	9.106 NORMATIVA SOBRE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE UN PROYECTO VIAL
9.106.1	RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL
SECCIÓN	9.107 PLANES, POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACUERDOS
9.107.1	POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (1998), MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
9.107.2	LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
SECCIÓN	9.108 ANEXOS
CAPITULO	9.200 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES
SECCIÓN	9.201 DESARROLLO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA
9.201.1	ASPECTOS GENERALES

9.201.2	DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DE UN ESTUDIO POR TIPO DE PROYECTO
9.201.3	DOCUMENTOS Y ALCANCES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD
9.201.4	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES (TRDS)
9.201.5	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTOS QUE INGRESAN AL SEIA
CAPITULO 9.300	MARCO GENERAL PARA ESTUDIOS AMBIENTALES EN PROYECTOS VIALES
SECCIÓN	9.301 CONCEPTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
9.301.1	GENERALIDADES
9.301.2	OBJETIVOS Y ALCANCES
9.301.3	METODOLOGÍA GENERAL DE VALORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
SECCIÓN	9.302 CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9.302.1	INTRODUCCIÓN
9.302.2	OBJETIVO Y ALCANCE
9.302.3	MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9.302.4	DEFINICIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SUS VENTAJAS EN PROYECTOS VIALES
9.302.5	PLANIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROYECTOS VIALES
9.302.6	CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9.302.7	INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECCIÓN	9.303 INGRESO DE UN PROYECTO VIAL AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE CONAMA
9.303.1	INTRODUCCIÓN
9.303.2	PROYECTOS ASOCIADOS AL ÁREA VIAL QUE INGRESAN AL SEIA
9.303.3	CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN EIA
9.303.4	CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA DIA
9.303.5	FORMATO DE PRESENTACIÓN DE UN EIA O UNA DIA
SECCIÓN	9.304 CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES EN PROYECTOS VIALES
9.304.1	INTRODUCCIÓN
9.304.2	EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR DEL PROYECTO
9.304.3	EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS
9.304.4	MEDIDAS AMBIENTALES
9.304.5	PLANES ASOCIADOS A MEDIDAS AMBIENTALES
9.304.6	ESPECIFICACIONES AMBIENTALES ESPECIALES
9.304.7	PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
SECCIÓN	9.305 GESTIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS PROTEGIDAS
9.305.1	INTRODUCCIÓN
9.305.2	OBJETIVO
9.305.3	ASPECTOS GENERALES
9.305.4	JERARQUIZACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE ACUERDO A SU INGRESO AL SEIA
9.305.5	IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS RESTRICCIONES

9.305.6	CATALOGO CON CARTOGRAFÍA Y LISTADO DE ÁREAS PROTEGIDAS
9.305.7	GESTIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS PROTEGIDAS
CAPITULO 9.400	CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE NUEVO TRAZADO
SECCIÓN	9.401 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN LA ETAPA DE IDEA
9.401.1	ALCANCES
9.401.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9.401.3	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN	9.402 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE PERFIL
9.402.1	ALCANCES
9.402.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9.402.3	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
9.402.4	VALORIZACIÓN AMBIENTAL
9.402.5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECCIÓN	9.403 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR
9.403.1	ALCANCES
9.403.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9.403.3	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
9.403.4	IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.403.5	MEDIDAS AMBIENTALES
9.403.6	INCORPORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS
9.403.7	INFORME AMBIENTAL FINAL DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA NUEVO TRAZADO
SECCIÓN	9.404 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ANTEPROYECTO
9.404.1	ALCANCES
9.404.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9.404.3	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
9.404.4	IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.404.5	MEDIDAS AMBIENTALES
9.404.6	INCORPORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS
9.404.7	ZONAS DE RESTRICCIÓN
9.404.8	CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PROYECTOS QUE INGRESAN AL SEIA
9.404.9	INFORME AMBIENTAL FINAL DE ANTEPROYECTO PARA NUEVO TRAZADO
SECCIÓN	9.405 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO (DISEÑO)
9.405.1	GENERALIDADES
9.405.2	OBJETIVOS Y ALCANCES
9.405.3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9.405.4	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
9.405.5	IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.405.6	MEDIDAS AMBIENTALES

9.405.7	INFORME AMBIENTAL FINAL PARA ESTUDIO DEFINITIVO PARA NUEVOS TRAZADO
CAPITULO 9.500	CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CAMBIO DE ESTÁNDAR
SECCIÓN	9.501 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN LA ETAPA DE IDEA
9.501.1	ALCANCES
9.501.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9.501.3	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN	9.502 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE PERFIL
9.502.1	ALCANCES Y OBJETIVOS
9.502.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9.502.3	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN	9.503 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR
9.503.1	ALCANCES
9.503.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9.503.3	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
9.503.4	IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.503.5	MEDIDAS AMBIENTALES
9.503.6	INFORME AMBIENTAL FINAL DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA CAMBIO DE ESTÁNDAR
SECCIÓN	9.504 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ANTEPROYECTO
9.504.1	ALCANCES
9.504.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9.504.3	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
9.504.4	IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.504.5	MEDIDAS AMBIENTALES
9.504.6	ZONAS DE RESTRICCIÓN
9.504.7	CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PROYECTOS QUE INGRESAN AL SEIA
9.504.8	INFORME AMBIENTAL FINAL DE ANTEPROYECTO PARA CAMBIO DE ESTÁNDAR
SECCIÓN	9.505 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO (DISEÑO)
9.505.1	OBJETIVOS Y ALCANCES
9.505.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9.505.3	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
9.505.4	IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.505.5	PLANES ASOCIADOS A MEDIDAS AMBIENTALES
9.505.6	INFORME AMBIENTAL FINAL PARA ESTUDIO DEFINITIVO PARA CAMBIO DE ESTÁNDAR

CAPITULO 9.600 CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDAR

SECCIÓN 9.601 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN LA ETAPA DE IDEA

- 9.601.1 ALCANCES
- 9.601.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- 9.601.3 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN 9.602 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE PERFIL

- 9.602.1 ALCANCES
- 9.602.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- 9.602.3 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- 9.602.4 VALORIZACIÓN AMBIENTAL

SECCIÓN 9.603 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR

- 9.603.1 ALCANCES
- 9.603.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- 9.603.3 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- 9.603.4 IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

SECCIÓN 9.604 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ANTEPROYECTO

- 9.604.1 ALCANCES
- 9.604.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- 9.604.3 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- 9.604.4 IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
- 9.604.5 MEDIDAS AMBIENTALES
- 9.604.6 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PROYECTOS QUE INGRESAN AL SEIA
- 9.604.7 INFORME AMBIENTAL FINAL DE ANTEPROYECTO PARA RECUPERACIÓN DE ESTÁNDAR

SECCIÓN 9.605 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO (DISEÑO)

- 9.605.1 GENERALIDADES
- 9.605.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
- 9.605.3 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- 9.605.4 IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
- 9.605.5 MEDIDAS AMBIENTALES
- 9.605.6 INFORME AMBIENTAL FINAL PARA ESTUDIO DEFINITIVO PARA PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDAR

CAPITULO 9.700 SUSTENTABILIDAD EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN 9.701 INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCES

- 9.701.1 INTRODUCCIÓN**
- 9.701.2 OBJETIVOS**
- 9.701.3 ALCANCES**
- 9.701. 4 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS**

SECCIÓN 9.702 CONSIDERACIONES BÁSICAS EN LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN 9.703 CONSIDERACIONES BÁSICAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN 9.704 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN 9.705 PLAN DE MANEJO INTEGRAL (PMI)

- 9.705.1 CONDICIONES GENERALES**
- 9.705.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES**
- 9.705.3 PLANES DE MANEJO ESPECÍFICOS (PME)**
- 9.705.4 CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA LOS PLANES DE MANEJO ESPECÍFICOS**
- 9.705.5 PLANES ESPECIALES (PE)**

SECCIÓN 9.706 PARTIDAS AMBIENTALES

SECCIÓN 9.707 LIBRO DE OBRA (MULTIMAESTRO AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE)

SECCIÓN 9.708 REPORTES DE SEGUIMIENTO

SECCIÓN 9.709 PLAN DE CALIDAD

SECCIÓN 9.710 PERSONAL O ACTORES INVOLUCRADOS

- 9.710.1 ENCARGADO AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD DE LA OBRA**
- 9.710.2 ESPECIALISTAS**
- 9.710.3 RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD (AIF)**
- 9.710.4 ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD (DV)**
- 9.710.5 PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS**

SECCIÓN 9.711 CONSIDERACIONES ADICIONALES DURANTE LA EJECUCIÓN

- 9.711.1 ASPECTOS GENERALES**
- 9.711.2 MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS Y RADIATIVOS**
- 9.711.3 TRANSPORTE DURANTE LAS FAENAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS**
- 9.711.4 DESVÍOS DE TRANSITO**
- 9.711.5 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS**
- 9.711.6 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD Y SERVICIOS**
- 9.711.7 MOVIMIENTO DE TIERRAS**
- 9.711.8 CRUCES Y DESVÍO DE CURSOS DE AGUA; MANEJO DE RIBERAS; Y**
- 9.711.8 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES**
- 9.711.9 CONSTRUCCIÓN Y USO TEMPORAL DE CAMINOS**

SECCIÓN 9.712	BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD
9.712.1	ASPECTOS GENERALES
9.712.2	BUENAS PRÁCTICAS
SECCIÓN 9.713	EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
9.713.1	CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
9.713.2	GRADOS DE SUSTENTABILIDAD
CAPITULO 9.800	CONSIDERACIONES AMBIENTALES PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE OBRAS VIALES
SECCIÓN 9.801.1	9.801 ASPECTOS GENERALES OBJETIVOS Y ALCANCES
SECCIÓN	9.802 CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES PARA LA EXPLOTACIÓN DE OBRAS VIALES
9.802.1	ALCANCES
9.802.2	MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EXPLOTACIÓN DE OBRAS VIALES
9.802.3	TRÁMITE Y APROBACIÓN DE ACCESOS A CAMINOS PÚBLICO
SECCIÓN	9.803 CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES
9.803.1	OBJETIVOS Y ALCANCE
9.803.2	MANEJO AMBIENTAL PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO
9.803.3	MANTENIMIENTO DE LA FAJA VIAL
9.803.4	MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE
9.803.5	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO
CAPÍTULO 9.900	ÍNDICE Y CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN SUSTENTABLE DE UN PROYECTO VIAL
SECCIÓN 9.901	INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y ALCANCES DEL CAPÍTULO
9.901.1	INTRODUCCIÓN
9.901.2	OBJETIVOS
9.901.3	ALCANCES
SECCIÓN 9.902	METODOLOGÍA PARA LA CALIFICACIÓN DE SUSTENTABILIDAD DE PROYECTOS VIALES
9.902.1	DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
9.902.2	PASOS METODOLÓGICOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL ICS
9.902.201	PASO I: IDENTIFICACIÓN DE LA FASE Y ETAPA
9.902.202	PASO II: VALORACIÓN DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
9.902.203	PASO III: ÍNDICE DE CALIFICACIÓN DE SUSTENTABILIDAD (ICS)
9.902.3	RANGOS DE SUSTENTABILIDAD POR FASE Y/O ETAPA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO VIAL
SECCIÓN 9.903	CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
9.903.1	CRITERIO 1: PROTECCIÓN DE ÁREAS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO
9.903.2	CRITERIO 2: PROTECCIÓN Y USO EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS
9.903.3	CRITERIO 3: PROTECCIÓN DE SUELOS
9.903.4	CRITERIO 4: REDUCCIÓN DE EMISIONES
9.903.5	CRITERIO 5: REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
9.903.6	CRITERIO 6: ENFOQUE DE GÉNERO
9.903.7	CRITERIO 7: RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9.903.8	CRITERIO 8: CONSULTA INDÍGENA
9.903.9	CRITERIO 9: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
9.903.10	CRITERIO 10: SEGURIDAD VIAL
9.903.11	CRITERIO 11: TRANSPORTE SOSTENIBLE
9.903.12	CRITERIO 12: INTEGRACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
9.903.13	CRITERIO 13: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
9.903.14	CRITERIO 14: CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
9.903.15	CRITERIO 15: PRESERVACIÓN DEL PAISAJE
9.903.16	CRITERIO 16: ACCESO VISUAL AL PAISAJE
9.903.17	CRITERIO 17: INCORPORACIÓN DE EXTERNALIDADES AL ANÁLISIS DE COSTOS
9.903.18	CRITERIO 18: PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA Y EMPLEO LOCAL
9.903.19	CRITERIO 19: COHERENCIA TERRITORIAL
9.903.20	CRITERIO 20: GESTIÓN DE LARGO PLAZO
9.903.21	CRITERIO 21: GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE RESIDUOS
9.903.22	CRITERIO 22: USO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N° 9

**ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES EN
PROYECTOS VIALES**

CAPITULO 9.000 ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DEL VOLUMEN

**DIRECCION DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

JUNIO 2024

CAPITULO 9.000 ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DEL VOLUMEN

INDICE

SECCIÓN 9.001	INTRODUCCION, OBJETIVOS Y ALCANCES DEL VOLUMEN N°9
9.001.1	INTRODUCCION
9.001.2	OBJETIVOS
9.001.3	ALCANCES
9.001.4	CONCEPCION DEL VOLUMEN
9.001.5	ASPECTOS RELEVANTES DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL PARA UN PROYECTO VIAL
9.001.501	LA PROTECCION AMBIENTAL <i>9.001.501 (1) Objetivos de la Protección Ambiental</i> <i>9.001.501 (2) Fuentes de Consulta para la Protección Ambiental</i>
9.001.502	VINCULACION CON LA COMUNIDAD <i>9.001.502 (1) Objetivos de la Vinculación con la Comunidad en Infraestructura Vial</i> <i>9.001.502 (2) Fuentes de Consulta para la Vinculación con la Comunidad</i>
9.001.503	EQUIDAD E INCLUSION <i>9.001.503 (1) Objetivos de Equidad e Inclusión en Infraestructura Vial</i> <i>9.001.503 (2) Fuentes de Consulta para la Equidad e Inclusión en Infraestructura Vial</i>
9.001.504	REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES <i>9.001.504 (1) Objetivos de la Reducción del Riesgo de Desastres en Infraestructura Vial</i> <i>9.001.504 (2) Fuentes de Consulta para la Reducción del Riesgo de Desastres</i>
9.001.505	REDUCCION DE RESIDUOS <i>9.001.505 (1) Objetivos de adoptar la Reducción de Residuos en Infraestructura Vial</i> <i>9.001.505 (2) Fuentes de consulta para la Reducción de Residuos</i>
9.001.506	MEJORAMIENTO ESTÉTICO <i>9.001.506 (1) Objetivos del Mejoramiento Estético</i> <i>9.001.506 (2) Fuentes de Consulta para el Mejoramiento Estético</i>
SECCIÓN 9.002	INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
9.002.1	INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN CHILE
9.002.2	INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
9.002.3	REGULACIONES Y RECOMENDACIONES
9.002.301	Términos de Referencia Generales
9.002.302	Regulaciones
9.002.303	Métodos y Procedimientos Recomendados
9.002.304	Términos de Referencia Ambientales Específicos (TRAЕ)
SECCIÓN 9.003	ESTRUCTURA, CONTENIDOS Y FORMA DE USAR EL VOLUMEN
9.003.1	ESTRUCTURA
9.003.2	CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO VIAL
9.003.201	Fase de Preinversión <i>9.003.201 (1) Idea</i> <i>9.003.201 (2) Perfil</i> <i>9.003.201 (3) Prefactibilidad</i> <i>9.003.201 (4) Factibilidad</i>

9.003.202	Fase de Ejecución
	<i>9.003.202 (1) Diseño</i>
	<i>9.003.202 (2) Construcción</i>
9.003.203	Fase de Mantenimiento
9.003.204	Fase de Cierre
9.003.3	CONTENIDOS DE CADA CAPITULO
SECCIÓN 9.004	NOMENCLATURA
9.004.1	SIGLAS DE INSTITUCIONES NACIONALES
9.004.2	SIGLAS DE INSTITUCIONES EXTRANJERAS
9.004.3	ABREVIATURAS
9.004.4	SISTEMA DE UNIDADES
SECCIÓN 9.005	GLOSARIO DE TERMINOS

CAPÍTULO 9.000 ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DEL VOLUMEN

SECCIÓN 9.001 INTRODUCCION, OBJETIVOS Y ALCANCES DEL VOLUMEN N°9

9.001.1 INTRODUCCION

El Manual de Carreteras, como documento técnico-normativo establece una serie de procedimientos, requisitos y metas, para el desarrollo de los proyectos viales en sus distintas etapas. En este contexto, la actual versión del Volumen 9, avanza en la incorporación del concepto de sustentabilidad, poniendo especial énfasis en la protección ambiental y social, para la adecuada inserción territorial de los proyectos viales.

De esta manera, la evolución de este volumen desde su publicación el año 2003, supone un cambio de enfoque en la forma de afrontar los desafíos de la conectividad, incorporando una mirada más holística, que trasciende la ingeniería, para incorporar adecuadamente al territorio, la sociedad, el medio ambiente y el cambio climático, entre otros aspectos.

Desde el punto de vista conceptual, la Sustentabilidad es entendida como el equilibrio entre tres componentes fundamentales, llamados Pilares de la Sustentabilidad; el primero de ellos, denominado Pilar Ambiental, enfatiza la necesidad de procurar alternativas que respeten y preserven los componentes que conforman nuestro entorno tanto en su calidad, como en cantidad, entendiendo que éstos son de vital importancia para las actividades humanas. En función de aquello, se plantean mecanismos para minimizar los impactos negativos en la ejecución y operación de un proyecto, y la implementación de medidas de protección ambiental, así como también de restauración de los daños ocasionados; el Pilar Social, en tanto, se refiere a la necesidad de procurar un armónico desarrollo social, con equidad social, de género y territorial, incorporando la participación de los ciudadanos en el desarrollo de los proyectos; y, por último, el Pilar Económico exige la viabilidad económica del proyecto, sin que ello signifique deterioro social o ambiental. Esa viabilidad, se procura a través del uso de un conjunto de recursos en todas las etapas de un proyecto, tales como eficiencia administrativa, modernización de procesos, uso de recursos tecnológicos, eficiencia energética, adopción de prácticas innovadoras, entre otros.

Para la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, la Sustentabilidad es una aspiración u objetivo deseable, que aportaría significativamente al desarrollo de los proyectos y a la armónica inserción de éstos en los territorios donde se emplazan.

En este volumen, la Sustentabilidad se sintetizará en una serie de aspectos y requisitos que se traducen en criterios e indicadores, que finalmente permiten evaluar la sustentabilidad de las diferentes iniciativas de la Dirección de Vialidad.

Debe mencionarse que la presente versión del Volumen 9 del Manual de Carreteras, constituye una transición entre las versiones pasadas y la versión definitiva del Volumen, la cual pretende publicarse el año 2022. Debido a esto, algunos capítulos no presentan modificaciones.

9.001.2 OBJETIVOS

Sistematizar y uniformar los diversos aspectos técnico-normativos que dicen relación con los aspectos ambientales, sociales y económicos que se relacionan con la sustentabilidad de los proyectos viales en las distintas etapas del Ciclo de Vida de los Proyectos Viales.

Incorporar criterios específicos a ser aplicados durante el desarrollo de los Proyectos.

9.001.3 ALCANCES

El presente volumen, se enfoca en los objetivos, metas y requisitos de los aspectos ambientales y sociales que serán considerados para la sustentabilidad de los proyectos viales. Por su parte los temas económicos, que forman parte de la sustentabilidad, así como también sus correspondientes criterios, serán tratados en el volumen MCV-V1.

De acuerdo con lo anterior, este volumen incorpora una serie de lineamientos para la Sustentabilidad, que podrán ser empleados en la elaboración de Términos de Referencia y/o Bases de Licitación o en evaluaciones ex post de Sustentabilidad de proyectos viales, para cualquiera de las fases de su ciclo de vida, y emplazados tanto en las áreas rurales como urbanas.

De esta manera el MC-V9 se ajusta a todas las fases y etapas del Ciclo de Vida de los Proyectos Viales. Las materias que aquí se exponen constituyen los requisitos aplicables a estudios que incorporan las consideraciones ambientales y sociales en Proyectos Viales y sirve de guía a titulares y consultores para los casos en los que aplique y requieran ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Se incluye en este MC-V9 lo referente a la Institucionalidad Ambiental Nacional, del MOP (Dirección General de Obras Públicas) y de la Dirección de Vialidad, tanto a nivel nacional, como regional. Este volumen también se refiere al rol del MOP como titular de los proyectos ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y como evaluador en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

9.001.4 CONCEPCION DEL VOLUMEN

El Volumen establece disposiciones normativas y procedimientos para la incorporación de la sustentabilidad durante el Ciclo de Vida de los Proyectos Viales. La concepción del presente Manual supone avanzar de manera progresiva hacia proyectos más sustentables, lo cual implica modificar el paradigma de gestión ambiental y la importancia que la DV le ha otorgado a dicho aspecto en el pasado.

En la Lámina 9.001.4.A se muestran los tres pilares de la Sustentabilidad y su relación con los lineamientos de la Dirección de Vialidad al respecto.

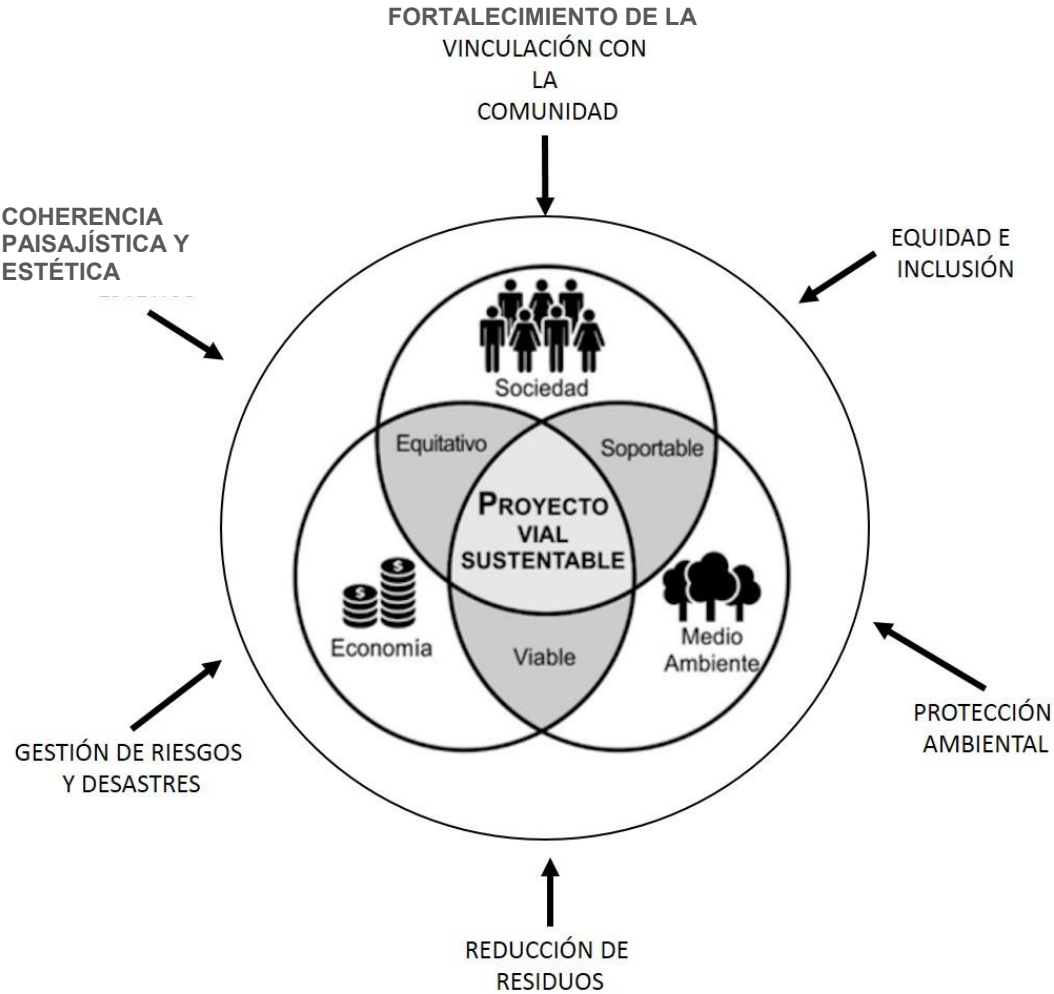
9.001.5 PILARES DE LA SUSTENTABILIDAD EN RELACION AL QUEHACER VIAL

Para instrumentalizar la forma de incorporar la Sustentabilidad a un proyecto vial, el MC-V9 toma como base los pilares de la Sustentabilidad, enfocándolos hacia el quehacer val. De esta manera, a continuación se presenta la definición de los pilares de la sustentabilidad, bajo la óptica de un proyecto vial.

- Pilar Ambiental: considera el cumplimiento de la normativa ambiental y sectorial aplicable; la reducción, mitigación, reparación y compensación de los impactos generados; la inclusión de compromisos ambientales voluntarios; el establecimiento de medidas de prevención de emisiones, uso eficiente de los recursos naturales a lo largo de todo el Ciclo de Vida de un Proyecto Vial, la Gestión de los Residuos, así como también las consideraciones especiales para un área de alto valor ambiental; el mejoramiento escénicos y las medidas para reducir, mitigar y/o reparar los impactos de desastres naturales y/o los derivados del Cambio Climático para las variables ambientales asociadas al proyecto.
- Pilar Social: considera medidas que aseguren la equidad e inclusión social, sin consideraciones de género, edad, condición social ni raíz étnica o cultural; es decir, sin ningún tipo de discriminación. También, forma parte de este criterio el fortalecimiento de la democracia social, promoviendo la activa participación de los actores sociales en los proyectos en todas las etapas de su desarrollo, mediante el diálogo constructivo, la Participación Ciudadana y las Consultas a las Comunidades Indígenas. Este aspecto se refiere, además, a la adecuada incorporación de las necesidades y requerimientos de los grupos humanos que cohabitan el territorio, a través de la inclusión de preceptos de mitigación y compensación asociados al efecto que se les provoca. Incluye, asimismo, la conectividad, movilidad y accesibilidad, en condiciones de seguridad vial, otorgando accesibilidad universal a todos los usuarios y ayudando positivamente a su calidad de vida. Adicionalmente, los proyectos deben propender a la inclusión paisajística en los territorios donde éstos se desarrollen
- Pilar Económico: supone el equilibrio en los costos durante todo el Ciclo de Vida del Proyecto, así como también la implementación de prácticas que hagan más eficientes aspectos tales como el uso de materiales locales; pavimentos de larga duración; eficiencia energética; optimización de diseño geométrico; reutilización y reciclaje de materiales y disminución en la utilización de combustibles fósiles y de agua. De igual forma, tiende a la adaptación de los requerimientos del desarrollo económico.

Asimismo, de dichos pilares derivan de una serie de lineamientos, los cuales se relacionan con los objetivos de gestión.

MANUAL DE CARRETERAS	PILARES DE LA SUSTENTABILIDAD Y LINEAMIENTOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD	9.001.4.A
VOL. Nº9		Junio 2024



En la figura se muestran los tres pilares de la Sustentabilidad y los distintos aspectos relevantes que deberán ser considerados en un Proyecto Vial Sustentable

9.001.6 LINEAMIENTOS DE SUSTENTABILIDAD PARA UN PROYECTO VIAL

9.001.601 PROTECCION Y RESGUARDO AMBIENTAL

Este lineamiento tiene por objetivo garantizar el funcionamiento ecológico y, por ende, el mantenimiento de los servicios ambientales y ecosistémicos de la biodiversidad; comprende un conjunto de acciones de manejo, uso y cuidado responsable de los bienes de la naturaleza que dan soporte a la permanencia en el tiempo y en el espacio de personas, poblaciones y actividades económicas.

Conforme a lo indicado, es un compromiso destinado a preservar el Medio Ambiente y a prevenir y controlar su deterioro; es -desde hace varias décadas- un planteamiento central en las políticas de desarrollo de las naciones, incluyendo la nuestra. Por ello, existe un conjunto de leyes y reglamentos orientados a dicha protección, cuyos objetivos específicos se encaminan hacia la protección de los ecosistemas terrestres y acuáticos, a su biodiversidad y al territorio en el que se asientan, que incluye los suelos, los recursos hídricos, y los componentes geológicos y geomorfológicos que configuran el paisaje. Este criterio está siendo aplicado por la DV y aparece como un aspecto central del MC en todas sus versiones anteriores.

La protección del Medio Ambiente abarca la conservación de las condiciones bióticas y abióticas que, en su conjunto, brindan servicios ambientales que redundan en estabilidad y resiliencia ante perturbaciones ambientales locales o globales. En el primer caso, se incluyen las pérdidas de biodiversidad a la escala de genes, especies y ecosistemas; el deterioro de la calidad de los suelos, la afectación de los recursos hídricos, la contaminación del aire y la merma en el valor paisajísticos de los ecosistemas naturales o de reemplazos. En el segundo caso, y, específicamente, referidas al Cambio Climático están el aumento en la frecuencia de desastres hidrometeorológicos, los incendios de vegetación y los procesos de desertificación. En cuanto al Cambio Climático, es menester mencionar que, con la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455) y la ratificación por parte de Chile de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1994, el Protocolo de Kioto en 2002 y el acuerdo de París, del año 2016, el país se comprometió ante la comunidad internacional a mitigar, en forma importante, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, compromiso que se ha visto reflejado en la NDC, Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) y en la citada Ley.

Este lineamiento no sólo es relevante para el Pilar Ambiental de la Sustentabilidad, sino que además para los otros pilares; es decir, el económico y el social, ya que los ecosistemas contienen los recursos de los que se nutre el desarrollo económico y proporcionan los servicios que son vitales para la subsistencia y el bienestar de las sociedades humanas. Es por lo tanto una pauta trascendente para los pilares citados más arriba.

Las pautas de Protección al Medio Ambiente representan parte de los requisitos mínimos y obligatorios de todo proyecto para cumplir con la sustentabilidad y deben ser parte fundamental en el desarrollo de los Términos de Referencia y Bases de Licitación.

Para el caso de los estudios ambientales, este lineamiento implica el desarrollo de la Caracterización Ambiental Territorial o Línea Base, el estudio y valoración de los impactos ambientales y las medidas de mitigación-compensación, que se requieren para evitar los efectos no deseados.

La Caracterización Ambiental Territorial contiene una descripción detallada del Medio Físico, los Ecosistemas Continentales y Acuáticos y el Medio Socioeconómico e, incluye, asimismo la sinergia entre los componentes de estos tres medios.

Todo proyecto de desarrollo trae consigo efectos positivos y negativos sobre aquellos ecosistemas donde se asienta. En este volumen, se detallan tanto los impactos negativos como los positivos que pueda generar un proyecto en cada uno de los tres componentes del Medio Ambiente, sobre todo, a partir de la etapa de Diseño. Las medidas ambientales se aplican, en general, para disminuir los impactos ambientales negativos. Puede tratarse de medidas de mitigación que tratan de evitar o disminuir los efectos adversos generados por el proyecto; medidas de Reparación y/o Restauración, cuyos propósitos son reponer los componentes o elementos ambientales sobre los cuales se generan los impactos negativos; y, medidas de compensación, que buscan generar un efecto positivo alternativo de igual valor ambiental que el efecto adverso que se requiere compensar.

9.001.601 (1) Objetivos de la Protección Ambiental

Objetivo General

Incorporar principios de manejo, uso, cuidado responsable de los bienes naturales e instrumentos de políticas al desarrollo de los Proyectos Viales Sustentables.

Objetivos Específicos

- Caracterización ambiental y territorial del área de influencia del proyecto vial, estableciendo la línea base que incluya aspectos del paisaje, la biota, los suelos, el agua, el aire y el ruido.
- Evaluar ambientalmente las externalidades del proyecto “incluyendo su cuantificación y su valoración.
- Proponer plan de medidas y acciones necesarias para mitigar, reparar y/o compensar internalizando adecuadamente los principales impactos ambientales negativos generados por el proyecto. Si durante el desarrollo del proyecto se generasen impactos no previstos, se evaluará su relevancia pudiendo originar una modificación de proyecto.

9.001.602 FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACION CON LA COMUNIDAD

Este aspecto se refiere a la forma de relación que debe implementarse con las comunidades que, de alguna manera, son afectadas o beneficiadas por el desarrollo de un proyecto, lo cual se denomina “Relacionamiento Comunitario” y que constituye una estrategia relevante para la culminación exitosa de los proyectos.

El concepto de “comunidad” engloba a todos los llamados “actores sociales”, es decir: poblaciones o personas afectadas o beneficiados a nivel local; sus representantes, autoridades gubernamentales, políticos, líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales; y, otras instituciones sociales, grupos con intereses especiales, sectores académicos y empresas. En definitiva, se trata de un amplio abanico de sectores de la sociedad que pueden ser afectados por el Proyecto, aunque no siempre se requiere incluirlos a todos.

Conforme a lo indicado, debe procurarse una comprensión cabal por parte de los actores sociales, tanto de la naturaleza, alcances y consecuencias del Proyecto que se emprende; con ello, se busca no sólo el apoyo de las comunidades, sino que crear los mecanismos de comunicación que permitirán informar y aprender, incorporando las visiones locales y culturales en la concepción misma del Proyecto.

En consecuencia, uno de los objetivos es crear espacios de participación, que permitan involucrar a distintos actores y a distintos niveles de interacción. Por ello es imprescindible comenzar a relacionarse con la comunidad en las etapas más tempranas del Ciclo de Vida del Proyecto. La forma de participación y sus herramientas requerirán también la aplicación de los principios de transparencia, no exclusión y respeto a la diversidad.

La forma de relacionarse puede prevenir y evitar la ocurrencia de conflictos sociales provocados por la disconformidad de los ciudadanos con los impactos ambientales, reales o supuestos, producidos o que se esperan produzca el desarrollo de un proyectovial. Estos conflictos, aparte de su impacto social, pueden generar enormes perjuicios económicos al Proyecto y a las empresas involucradas en su desarrollo, por lo que su prevención ha demostrado ser de gran utilidad.

Como se evidencia, la forma de relacionarse con comunidad es un proceso que depende en gran medida, de la iniciativa y visión de los responsables del Proyecto, por lo que se debe tener una visión estratégica, de largo alcance, y gestionar dicha relación como cualquier otra función del quehacer vial; entre otros aspectos, se debe mantener operativa la oficina de información y reclamos, efectuando seguimiento a los largo de todo el Ciclo de Vida del Proyecto.

Un aspecto fundamental del relacionamiento comunitario, corresponde a la denominada Participación Ciudadana dentro de la cual se distinguen tres niveles de participación: 1) informativo; 2)

consultivo; 3) resolutivo. El primero es unidireccional, consiste en la entrega de la información a la Comunidad; el segundo es bidireccional, no sólo entrega información, sino que recibe objeciones, sugerencias, dudas y, en general, las opiniones de los distintos actores; el tercer nivel implica el involucramiento de los distintos participantes en las tomas de decisiones.¹ Estos distintos niveles conducen al establecimiento de un “diálogo” entre los responsables del proyecto y los actores sociales. Este diálogo deberá generar la confianza de la Comunidad, sintiéndose parte del proyecto, no sólo en las etapas iniciales, sino hasta mucho después de concluido el mismo.

La relación con la Comunidad puede generar distintas formas de contacto con los actores sociales y utilizar variados instrumentos; en algunos casos, será una interacción formalizada, la que se presenta como un requisito para la aprobación del Proyecto, entre los que destacan procedimientos conocidos tales como Participación Ciudadana (PAC) y Consulta Indígena (CI) pero con independencia de estos mecanismos, ya que se puede implementar la Vinculación de manera menos formal y conducente, por igual, a promover espacios de participación de la Comunidad.

La Norma General de Participación Ciudadana del Ministerio de Obras Públicas, que deja sin efecto la resolución MOP N° 2450 16.08.2011, establece en su artículo 2° que: “La Participación Ciudadana se entenderá como un proceso de cooperación mediante el cual el Ministerio y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de la provisión y gestión de obras y servicios de infraestructura para la conectividad, la protección del territorio y las personas, la edificación pública y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos y soluciones con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, encaminados a la incorporación activa de la ciudadanía”.

Los procedimientos y recomendaciones presentados son complementarios y consistentes con aquellos contenidos en otros Volúmenes del Manual de Carreteras y compatibles con la normativa vigente, en especial con lo establecido en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. La PAC será especificada en los Términos de Referencia y/o Bases de Licitación, en ambos casos será el Inspector Fiscal, como responsable de los contratos, el que velará por que ésta se desarrolle de acuerdo a los términos mínimos que se enuncian en el presente Volumen.

Paralelamente a la PAC, se desarrollará la Consulta Indígena (CI). Esta se basa en el reconocimiento que el Estado de Chile hace a los pueblos precolombinos existentes en el territorio nacional y, a la vez a los pueblos indígenas, descendientes de las poblaciones originarias (Ley N° 19.253 de 1993). La guía de Pueblos Indígenas Consulta y Territorio, elaborada por el MOP el año 2016, introduce los principales aspectos a considerar dentro de la Consulta Indígena, así como también las características principales de los nueve pueblos indígenas reconocidos por el Estado Chileno mediante la Ley N°19.253, es decir: Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguita del norte del país, las comunidades Kawáshkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes.

A partir de la confirmación en el año 2008 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, se hace indispensable y necesario realizar el proceso de CI en los proyectos que, dado su trazado, considere la utilización de terrenos y/o territorios reconocidos a comunidades indígenas.

Se deberá tener en consideración que la CI será especificada en los Términos de Referencia y/o Bases de Licitación; en ambos casos, será el Inspector Fiscal, como responsable de los contratos, el que velará por que ésta se desarrolle de acuerdo a los términos mínimos que se exhiben en el presente Volumen.

Asimismo, considerar que tanto la Participación Ciudadana como la Consulta Indígena desarrolladas por la DV en el marco del estudio vial, corresponden a procesos previos e independientes a los que se ejecutarán en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en el entendido de que el proyecto requiera ser sometido a dicha evaluación. Éstos estarán a cargo de profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). No obstante, ambos procesos deben ser coherentes y considerar a los

¹ Costa, E y Fuentes, P. 2011. La Participación Ciudadana En Las Declaraciones De Impacto Ambiental. *Justicia Ambiental*, Revista De Derecho Ambiental Año III, N° 3. Fiscalía del Medio Ambiente-FIMA. Santiago de Chile.

misimos actores sociales, para lo que será pertinente la entrega de antecedentes y resultados obtenidos durante las fases del Proyecto Vial por parte del titular DGOP a los profesionales de SEA.

En los restantes capítulos del MC-V9 se explicita la aplicación de estos instrumentos en las distintas etapas del Ciclo de Vida de un Proyecto.

9.001.602 (1) *Objetivos de la Vinculación con la Comunidad en Infraestructura Vial*

Objetivo General:

Incluir en el desarrollo del Proyecto Vial los mecanismos y herramientas necesarios para crear espacios de reflexión y diálogos colectivos, encaminados hacia la incorporación activa de los actores sociales en las comunidades afectadas, negativa o positivamente, por el Proyecto.

Objetivos específicos:

- Incorporar a la gestión del Proyecto Vial mecanismos que permitan avanzar en los tres niveles de participación ciudadana (informativo, consultivo y resolutivo), teniendo especial consideración con las opiniones y propuestas de los actores sociales, de manera de que puedan integrarse al Proyecto, de acuerdo a las etapas del Ciclo de Vida que correspondan.
- Implementar la Participación Ciudadana desde las etapas tempranas del Ciclo de Vida del Proyecto, prestando especial atención a las conclusiones que emanen de esta instancia de vinculación y haciendo copartícipes a los actores sociales en el desarrollo del mismo.
- Implementar los procedimientos necesarios para la Consulta Indígena toda vez que se requiera, estableciendo un diálogo que permita a los pueblos indígenas incidir en aquellos aspectos del Proyecto que los afecten, protegiendo los derechos que les han sido reconocidos por el Estado.

9.001.603 EQUIDAD E INCLUSION

El bienestar social ha sido considerado como una base fundamental de la Sustentabilidad, debido a las estrechas vinculaciones que se dan entre la sociedad y la naturaleza. Es por ello que, desde la formulación inicial de los conceptos de Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable, en el Reporte Brundtland (1987), se enuncia el requerimiento por satisfacer no sólo las necesidades básicas de la población humana, sino que también sus aspiraciones acerca de un mejor nivel de vida, la eliminación de la pobreza y las desigualdades sociales y por el respeto a su dignidad personal.

En este contexto, la equidad es un principio ético central. Implica que tanto las oportunidades como las cargas del desarrollo humano deben distribuirse de manera equitativa en la población. Este principio promueve la necesidad de tomar en cuenta a todos los sectores de la sociedad para la generación de políticas, planes y programas; es decir, la inclusión de los distintos segmentos socioeconómicos, de mujeres y hombres; de niños, adultos y ancianos; de los ciudadanos de distintas raíces culturales y étnicas. En síntesis, de la amplia diversidad que compone la población, con el fin de que las consecuencias de esas políticas y acciones lleguen de manera equitativa a todos los ciudadanos. Para procurar estos objetivos en el desarrollo de un Proyecto Vial se desarrollan dos herramientas que se describen a continuación: el Enfoque de Género y la Accesibilidad Universal.

Para los efectos del MC-V9 y su aplicabilidad en las diversas fases y etapas del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial, se entenderá por Enfoque de Género: la forma de observar la realidad, basándose en las variables sexo y género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico determinados; implica abordar primero el análisis de las relaciones de género para basar en él la toma de decisiones y acciones para el desarrollo (MOP, 2000).

Desde el marco anterior, y, en cuanto a la inclusión de dicho enfoque, al ámbito de la y sus obras viales, deberá propender y promover la participación equitativa en procesos de Participación Ciudadana y la recopilación de antecedentes relativos a usos, percepciones, prioridades, sugerencias y requerimientos hacia los caminos, desde ambos sexos; ello, ya que existe un uso diferenciado por género en los espacios viales y

-por lo tanto- será relevante para los actores a cargo (públicos y privados), incorporar estos aspectos para lograr soluciones viales que contribuyan a una mejor operación de las rutas y a una disminución de accidentes.

Se estimará que el Enfoque de Género es un lineamiento transversal a la Misión General del MOP, el que será especificado en los Términos de Referencia y/o Bases de Licitación, siendo -en ambos casos- el Inspector Fiscal responsable de los contratos, y el que velará por que éste se desarrolle de acuerdo a los términos mínimos que se proporcionan en el presente Volumen.

En relación con la Accesibilidad Universal, la Ley N° 20422 “sobre normas de igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad” garantiza la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la adopción de medidas para mitigar las desventajas que tienen las personas con discapacidad para participar plenamente en la sociedad. En su artículo 3°, entre otros principios, exige el cumplimiento de la *“accesibilidad universal: condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como también los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible”*.

En base a sus lineamientos sobre este principio, el MOP tiene interés en promoverlo en el contexto del desarrollo vial del país. Para ello es importante recordar que “Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (Artículo 5°, Ley 20422)”.

Una consideración central de la Accesibilidad Universal es que dentro de lo razonable, una persona con discapacidad pueda hacer uso de las instalaciones y equipamientos de un Proyecto Vial con las mismas facilidades que cualquier otra persona. Se usarán para tal efecto, los lineamientos del diseño universal, atendiendo orientaciones como las contenidas en el Documento Técnico de Referencia del SENADIS que se incluye como anexo en este MC-V9.

En líneas generales, han de atenderse las áreas de desplazamiento peatonal, las áreas de descanso y de servicios públicos tales como sanitarios, de comunicación y de información, entre otros. Estos aspectos, serán debidamente profundizados en aquellos capítulos de este volumen, donde sean requeridos. Dichas previsiones no sólo tienen el objetivo de cumplir con las leyes y ordenanzas vigentes, sino que también ayudan a consolidar una cultura inclusiva.

9.001.603 (1) Objetivos de Equidad e Inclusión en Infraestructura Vial

Objetivo General:

Procurar que el desarrollo del Proyecto beneficie, por igual, a todos los sectores de la sociedad, promoviendo la inclusión social y considerando las necesidades y puntos de vista de la amplia diversidad que compone la población. Se pondrá especial énfasis en las diferencias de género y en las personas con discapacidad.

Objetivos Específicos:

- Contribuir de manera gradual y progresiva a la disminución de las brechas de género y, en consecuencia, al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, fomentando la inclusión de medidas de seguridad vial en la totalidad de la faja vial: y, con ello, beneficiando directamente las necesidades y demandas de sus usuarios(as), motorizados(as) y peatones.
- Promover la generación de espacios de Participación Ciudadana equitativos para mujeres y hombres.
- Incluir en los Proyectos Viales las normativas del diseño universal que aseguren el cumplimiento de la Ley 20422, apoyando, así, a la consolidación de una cultura inclusiva en Chile.

- Asegurar el diseño de rutas accesibles e instalaciones públicas que posibiliten su uso por parte de personas con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de los usuarios

9.001.604 REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES

Para evitar un aumento acelerado del riesgo de desastres, existe un creciente consenso acerca de la necesidad de abordar los factores causales del riesgo en el desarrollo, como el cambio climático, el consumo excesivo de capital natural, la pobreza y la desigualdad. Los principios implícitos respecto del desarrollo social y económico parecen estar cambiando, desafiando y anulando los supuestos muy arraigados sobre el crecimiento económico, el bienestar social y el riesgo de desastres. Cada vez es más aceptado el punto de vista de que, más allá de un umbral determinado, el progreso social y el desarrollo humano no dependen de un crecimiento económico ilimitado ni de un creciente consumo energético, percepción sobre la que se asienta hoy en día el debate mundial sobre el desarrollo sostenible. El sector privado, los ciudadanos y las ciudades han generado un impulso cada vez mayor para transformar las prácticas de desarrollo en el sector de la energía renovable, la gestión hídrica y de desechos, la gestión de los recursos naturales, la infraestructura y construcciones ecológicas y la agricultura sostenible. Estas transformaciones en el desarrollo contribuyen a reducir el riesgo de desastres: por ejemplo, adoptar una economía de bajas emisiones de carbono, reduce el riesgo de sufrir un cambio climático catastrófico; al proteger y restaurar los ecosistemas reguladores, se pueden mitigar diversas amenazas, y al implantarse un sistema de agricultura que tenga en cuenta el riesgo, se puede fortalecer la seguridad alimentaria. Todas estas son prácticas de desarrollo transformadoras, con beneficios mutuos en la reducción del riesgo de desastres (UNISDR, 2015²).

Para efectos del presente volumen, se entenderá como Reducción del Riesgo de Desastres a las acciones tendientes a abordar en todas las fases del Ciclo de Vida de los Proyectos, la exposición y vulnerabilidad de los Proyectos Viales ante las amenazas naturales y antrópicas, tales como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, sequías, inundaciones, temporales, vientos, marejadas, precipitaciones, nevadas y aluviones. De todos modos, se tratarán las medidas de adaptación a las consecuencias del Cambio Climático, entendidas como las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los Proyectos Viales, ante los resultados reales o esperados del Cambio Climático. La gestión de riesgos de desastres entrega y potencia una serie de ventajas adicionales como:

- Permite la identificación de las amenazas, sus inconvenientes y oportunidades.
- Aumenta las posibilidades de salvar vidas y reducir las pérdidas económicas en infraestructura, los procesos que tengan más seguimiento y control tienden a ser más exitosos.
- Impulsa la proactividad. Al incorporar los conceptos de gestión de riesgos de desastres y cambio climático, jefaturas y profesionales asumen una actitud más dinámica y aplicada en la consecución de los objetivos.
- Se mejora la eficacia en la asignación de recursos para la Gestión de Riesgo de Desastres. Es decir, ya no es un gasto que se efectúa de manera imprevista en la emergencia.
- Mejora la adaptación al entorno social y económico al que pertenece el proyecto. Identificar los riesgos permite acercarse al contexto.
- Potencia la confianza de los grupos de interés.
- Facilita la toma de decisiones.
- Fomenta la capacidad de adaptación y transformación necesarias en este contexto.

Una mayor integración de la gestión de riesgos de desastres y de la adaptación al cambio climático, junto con la incorporación de ambos en las políticas y prácticas de desarrollo a nivel local, y nacional, resulta beneficiosa en todos los niveles. Cada vez está más reconocido a escala internacional que al tratar las

² UNISDR (2015). Hacia el desarrollo sostenible: El futuro de la gestión del riesgo de desastres. Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Ginebra, Suiza: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)

cuestiones relativas al bienestar social, la calidad de vida, la infraestructura y los medios de subsistencia, e incorporar un enfoque aplicable a múltiples amenazas en la planificación y la adopción de medidas en relación con los desastres a corto plazo, se facilita la adaptación a los fenómenos climáticos extremos a largo plazo. Las estrategias y políticas son más eficaces cuando tienen en cuenta múltiples factores de riesgo, distintos valores conforme a un orden de prioridades, y objetivos de política contrapuestos.

La Convención Marco de las Naciones Unidas (1992) define Cambio Climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. Los efectos adversos del Cambio Climático son considerados como amenazas cuyos impactos pueden poner en riesgo el desarrollo de los países y la integridad ecosistémica a nivel mundial.

La Gestión del Cambio Climático (CC) se basa en dos estrategias complementarias, la mitigación, que procura reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y la adaptación, cuya finalidad es evitar y/o disminuir los efectos del CC sobre la población humana y las infraestructuras. Al respecto, con la ratificación de Chile a las Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1994, al Protocolo de Kioto en 2002 y recientemente con el acuerdo de París, del año 2016, Chile se compromete ante la comunidad internacional a hacer frente a este desafío. Para los efectos de este numeral, sólo será tratada la adaptación al Cambio Climático, mientras que la mitigación, será abordada bajo el tópico de Protección Ambiental.

El Ministerio de Obras Públicas formuló el Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 2017 -2022, el que constituye el marco de referencia que sienta las directrices en materia de Cambio Climático para la Direcciones que constituyen parte de este Ministerio y que se encuentran relacionadas con la realización de las obras de infraestructura, incluyendo la DV.

Respecto de las expresiones físicas del Cambio Climático y su repercusión en las obras de infraestructura del país; “las proyecciones climáticas muestran como principales efectos el alza en la temperatura y la disminución en las precipitaciones; también, se proyecta un aumento en la frecuencia de eventos extremos tales como sequías e inundaciones fluviales y costeras. Todos estos cambios tendrán repercusión directa o indirecta sobre la mayor parte de las actividades productivas del país, y, por supuesto, incidirán en los servicios que presta la infraestructura” (MOP y MMA, Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 2017 -2022, pág. 17).

En cuanto a la incorporación del análisis de Cambio Climático en las obras de infraestructura que ejecuta el MOP, se considerarán los lineamientos definidos en el documento “Enfoque Metodológico para Evaluar la Adaptación al Cambio Climático en la Infraestructura Pública del MOP” (PUC, 2012).

Asimismo, la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), es la aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de desastres con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo -con ello- al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de las pérdidas humanas y económicas por desastres (UNISDR, 2015).

Chile es un país con múltiples amenazas naturales y antrópicas, entre las naturales destacan los terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, sequías, inundaciones, temporales, vientos, marejadas, precipitaciones, nevadas y aluviones (ONEMI³), las antrópicas comprenden una gama amplia de amenazas como lo son las distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones en el transporte de bienes y servicios, los derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la ruptura por mal manejo de presas de retención de agua, sobre carga de puentes, etc.

En función de lo anterior, el aumento de la probabilidad de un desastre, entendido éste como la manifestación del riesgo que ocurre cuando existe la concurrencia de tres factores -la amenaza, la exposición de la infraestructura o el sistema natural humano a dicha amenaza y la vulnerabilidad a la misma- es plausible. Se debe trabajar no sólo en la caracterización de la amenaza, sino que también en comprender y reducir

³ La Gestión de Riesgo de Desastres en Chile, s/f. Presentación al Senado de Chile en el siguiente link:
www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=1532&tipodoc=docto_comision

aquellas características (vulnerabilidades y/o exposición) que potencian el acontecimiento de un desastre, los denominados factores subyacentes del riesgo.

A nivel mundial, se ha ido desarrollando la Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres consolidando paulatinamente la idea de prevenir, mitigar y reconstruir mejor por sobre actuar reactivamente frente a una emergencia.

En el caso particular de la Gestión de Riesgo de desastres en la DV, la necesidad de gestión radica en generar una mirada prospectiva y correctiva tanto en las áreas donde se emplazará un nuevo proyecto de infraestructura vial (gestión prospectiva del riesgo), como en aquellas en las que ya exista tal infraestructura (gestión correctiva del riesgo), respectivamente. La idea es poder predecir en el corto, mediano y largo plazos, y saber cuáles son los sitios de la red vial más vulnerables y/o expuestos a las principales amenazas que les afectarían; disponer de la capacidad de distinguir en qué caminos es necesario invertir recursos para reducir su vulnerabilidad y/o exposición; y. tener la capacidad de conocer cuál es el tipo de inversión más adecuada para esos propósitos.

En la Gestión de Infraestructura Vial, la incorporación de aspectos sustentables en la toma de decisiones mejora considerablemente los efectos de las políticas públicas en quienes son sus beneficiarios finales, entendiendo que una Gestión Sustentable requiere de la consideración integrada y conjunta de criterios económicos, ambientales y sociales. Con el objeto de viabilizar la aplicación de lo señalado, es necesario ampliar el concepto de Gestión Sustentable evaluando, de manera integrada y conjunta, aspectos técnicos, económicos, ambientales, sociales, financieros, políticos e institucionales de la Gestión de Riesgos de Desastres a lo largo del Ciclo de Vida de la Infraestructura.

La Gestión del Riesgo de Desastres está incluida como parte de los objetivos y alcances de los proyectos viales de manera gradual y progresiva en los Términos de Referencia y/o Bases de Licitación, en ambos casos, será el Inspector Fiscal, como responsable de los contratos, el que velará por que ésta se desarrolle de acuerdo a los términos mínimos que se desglosan en el presente Volumen.

9.001.604 (1) Objetivos de la Reducción del Riesgo de Desastres en Infraestructura Vial

Objetivo General:

El objetivo general de la DV es lograr una Red Vial Nacional Resiliente; es decir, con capacidad de prever y/o mitigar los peligros, contener los efectos de los desastres y desarrollar aprendizaje y rapidez de recuperación, para minimizar las consecuencias de futuros desastres, interviniendo tanto en la exposición como en la vulnerabilidad.

Objetivos específicos:

- Considerar los aspectos a lo largo del Ciclo de Vida de la Infraestructura Vial, relativos a la exposición, como áreas, emplazamientos, ordenamientos territoriales, trazados, alternativas y redundancias, entre otros.
- Considerar los aspectos a lo largo del Ciclo de Vida de la Infraestructura Vial, relativos a la vulnerabilidad como otorgar robustez a la infraestructura crítica o rapidez y capacidad de reaccionar y reconstruir aquellas zonas en las que se considere aceptable tal medida.
- Diagnosticar y priorizar los problemas y poner en marcha soluciones de identificación y movilización de recursos humanos, materiales, monetarios, de información y tecnología.

9.001.605 REDUCCION DE RESIDUOS

La Reducción de Residuos⁴ es una estrategia favorable tanto para el Medio Ambiente como para la economía de un proyecto. Requiere de una actitud preventiva; es decir, implica la adopción de medidas

⁴ Sustancia u objeto que su generador desecha o tiene la intención u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente Ley 20.920

tanto en el diseño como en la construcción y mantenimiento de un proyecto, de forma de reducir en cantidad y calidad los impactos negativos que implica su generación.

En cada uno de los procesos a desarrollarse en las diferentes etapas del proyecto, se establecerán cuáles son los residuos (sólidos, líquidos, gaseosos y/o peligrosos) a producirse, sus cantidades y los sitios específicos dónde se generan, para poder aplicar medidas y establecer el costo de las mismas. A esto, se le llama reducción en su origen y es parte de la denominada “tecnología limpia”; complementarios a estas prácticas se aplican los instrumentos de recuperación, reutilización y reciclaje. Entre las técnicas que se aplican para lograr la reducción de los residuos se incluyen la mejora de los procedimientos operativos, el mantenimiento de los equipos y el reemplazo de equipos y de materiales.

La Reducción de Residuos es considerada dentro de un concepto más amplio y reciente, nombrado “Economía Circular”. Además de propiciar la reducción de residuos, la reutilización, reparación y reciclaje, de modo de lograr un proceso más eficiente; la economía circular promueve un cambio de paradigma, reemplazando la economía lineal que usa el actual sistema productivo basada en “extraer-usar-desechar” por los principios de restauración, reutilización y optimización de materiales, productos y sistemas para elevar la eficiencia en el uso de los recursos y la minimización de los impactos ambientales. Este nuevo modelo económico, trata -en definitiva- de desvincular el desarrollo económico global del consumo de recursos finitos. La Economía Circular será incluida como parte de los objetivos y alcances de los Proyectos Viales de manera gradual y progresiva en los Términos de Referencia y/o Bases de Licitación, en ambos casos será el Inspector Fiscal, como responsable de los contratos, el que velará por que ésta se desarrolle de acuerdo a los términos mínimos que se señalan en el presente Volumen.

9.001.605 (1) Objetivos de adoptar la Reducción de Residuos en Infraestructura Vial

Objetivo General:

Incorporar prácticas sustentables para la infraestructura vial por medio de la adopción de procesos concordantes con la Reducción de Residuos.

Objetivos específicos:

- Prever la aplicación de técnicas de reducción en origen de residuos en cada uno de los procesos operativos de la construcción, operación y mantenimiento del proyecto vial.
- Adoptar medidas de Recuperación, Reutilización y Reciclaje de residuos.
- Adoptar cambios referentes al eficiente uso de los recursos naturales, como lo es el cuidado del agua, el ahorro energético, medidas en la generación de emisiones atmosféricas y acústicas.
- Utilización de materiales reciclados y amigables con el Medio Ambiente, especialmente en lo que se refiere a reciclaje de pavimentos y otros materiales presentes en las obras.

9.001.606 COHERENCIA PAISAJÍSTICA Y ESTÉTICA

El tópico de mejoramiento estético se aborda como un aspecto relevante en la Sustentabilidad de un Proyecto Vial, ya que tiene relación con no sólo con la mejora del paisaje, sino que con el vínculo entre la convivencia camino-entorno, y de la experiencia de usuarios (conductores), peatones y comunidades locales.

De este modo, el mejoramiento estético es abarcado desde dos puntos de vista, el primero por medio de la accesibilidad visual a ciertos elementos del paisaje que reciben una valoración positiva; y el segundo por medio el concepto de Rutas Escénicas, que implica tener un diseño con buenas prestaciones estéticas; es decir, con particulares cualidades escénicas, naturales, históricas, recreativas, culturales o arqueológicas, construcciones, asentamientos y otros ejemplos de actividad humana, que se encuentren sujetos a un manejo enfocado en proteger tales características y a alentar el desarrollo económico a través del turismo y la recreación.

En relación con el primer punto, sobre percepción y apreciación del paisaje, se entiende como Zona con Valor Paisajístico aquella que, siendo perceptible visualmente, posee atributos naturales que le otorgan una calidad que la hace única y representativa⁵. También, el paisaje se entiende como la expresión visual en el territorio del conjunto de relaciones derivadas de la interacción de determinados atributos naturales

Tradicionalmente, el enfoque para el estudio y análisis del paisaje se ha determinado a través de la percepción visual. De esta forma, el paisaje constituye una modalidad de lectura del territorio establecida a partir de los recursos perceptivos del ser humano sobre determinados atributos naturales, es utilizada como mecanismo de aprehensión y síntesis de la información paisajística (Gibson, 1979; Kaplan *et al.*, 1998).

La cuenca visual, es decir, la porción de terreno visible desde un determinado punto de observación es el elemento clave para el estudio de las condiciones visuales de un territorio. La visibilidad de un paisaje depende, fundamentalmente, de sus condiciones topográficas y atmosféricas y de la distancia respecto del punto de observación.

La intervisibilidad corresponde a la suma de las cuencas visuales de una malla de puntos de observación y muestra las zonas visualmente más expuestas de un territorio. La intervisibilidad se entiende como el grado de visibilidad recíproca entre una serie de puntos de observación y contempla el cálculo del total de las áreas visibles desde cada punto de observación⁶.

En suma, la visibilidad e intervisibilidad de un paisaje se refieren al territorio contenido en una determinada cuenca visual, la que puede apreciarse desde uno o más puntos de observación.

Pese a que los impactos ambientales sobre la componente paisaje, deben ser evaluados y atendidos en el marco del SEIA, hay aspectos que deben ser relevados y tratados más allá del alcance de dicho sistema, en el marco de la Sustentabilidad de un Proyecto Vial, y bajo el entendido de la necesidad de mejorar la experiencia, tanto del usuario del camino como del peatón o los miembros de las comunidades locales; con relación a la apreciación de los atributos del paisaje (intervisibilidad), de modo de que el camino o sus elementos no constituyan un obstáculo visual o que el proyecto no les “de la espalda” a ciertos atributos del paisaje que han sido valorados de manera positiva; como, por ejemplo, una ruta costera que no permita mirar al mar, o que la misma se transforme en un obstáculo visual al mar para las comunidades, debido a la altura del terraplén.

El siguiente concepto afín al mejoramiento estético, es el de las Rutas Escénicas. Se refiere a las rutas con particulares cualidades escénicas, naturales, históricas, recreativas, culturales o arqueológicas, construcciones, asentamientos, y otros ejemplos de actividad humana, que se encuentran sujetas a un manejo orientado a proteger tales características y a alentar el desarrollo económico a través del turismo y la recreación.

Las Rutas Escénicas corresponden a caminos emplazados en zonas de gran valor paisajístico o ambiental, donde el visitante participa de diferentes actividades interpretativas. Es importante resaltar que las Rutas Escénicas son un producto en sí mismo que basa su atractivo en recorrerlas.

La idea que subyace a la creación de una Ruta Escénica, es idealmente, aprovechar una infraestructura existente que implica costos de mantenimiento como un instrumento para la generación de ingresos al territorio.

Con ello, se pretende contribuir al fomento del desarrollo turístico sustentable del sector y mejorar la experiencia del visitante.

En el diseño del trazado (planta y alzado), podrán analizarse alternativas con el propósito de disminuir los impactos visuales y ambientales de las obras. Asimismo, se procurará aprovechar las vistas, el

⁵ SEA, 2013.

http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/guias/Guia_Evaluacion_Paisaje_130926.pdf

acceso a recursos escénicos y la complementariedad con las actividades turísticas existentes y potenciales. De éstas, se deberán privilegiar las que conduzcan a una mejor integración del camino en el paisaje.

El concepto de mejoramiento estético será incluido como parte de los objetivos y alcances de los Proyectos Viales de manera gradual y progresiva en los Términos de Referencia y/o Bases de Licitación, en ambos casos será el Inspector Fiscal, como responsable de la administración de los contratos, el que velará por que ésta se desarrolle de acuerdo a los términos mínimos que se detallan en el presente Volumen.

9.001.606 (1) Objetivos del Mejoramiento Estético

- Elaborar diseños viales que aprovechen y permitan el acceso visual a los usuarios, peatones y miembros de las comunidades, a ciertos atributos del paisaje, que han sido valorados de modo positivo.
- Constituir de manera simultánea, infraestructuras públicas y producto turístico, cuyo sentido de gestión está en impulsar el desarrollo económico, la mejora de la calidad de vida de los habitantes de su entorno y la conservación del patrimonio cultural y natural.
- Proteger los recursos escénicos, históricos, naturales, arqueológicos y culturales en áreas adyacentes a la ruta.
- Desarrollar y proveer información turística al público, incluyendo información interpretativa acerca de la Ruta Escénica.
- Realizar mejoras de seguridad a una ruta designada como escénica.
- Construir facilidades a lo largo de la ruta para peatones y ciclistas, áreas de descanso, miradores paisajísticos, salidas, mejoras de los bordes de la carretera, carriles de sobrepaso, controles y facilidades interpretativas.
- Mejorar la ruta para facilitar el acceso a un área con fines recreativos.

SECCIÓN 9.002 INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

9.002.1 INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN CHILE

La Institucionalidad Ambiental rige desde la publicación en el año 1993 de la Ley N°19.300 (LBGMA), complementada por la Ley N° 20.417 (Diario Oficial el 26 de enero del 2010), mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el SEA y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

La Institucionalidad supone la distinción entre competencias de fomento productivo y protección ambiental, y también una racionalización de las competencias en materia regulatoria. Se distinguen, así, las competencias de política y regulación en el MMA, las de Gestión Ambiental en el SEA y las competencias de fiscalización en la SMA.

El MMA tiene facultades en materia de política y normativa ambiental, de conservación de la Biodiversidad y de los recursos naturales renovables e hídricos; actúa descentralizadamente a través de las respectivas Secretarías Regionales de Medio Ambiente, (SEREMI MA), ejerciendo mediante el respectivo Director Regional como secretario de la Comisión de Evaluación Ambiental del SEIA.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, tiene por misión legitimar la integridad de la regulación y política ambiental y es presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por los ministros de Hacienda, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y de Planificación.

Para los efectos de disponer de un sistema de Gestión Ambiental apropiado, la Institucionalidad cuenta con el SEA, que es un servicio público que está a cargo de la administración del SEIA. Los organismos sectoriales, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y sus servicios competentes, participan del SEIA en la evaluación ambiental de proyectos de inversión a través de sus informes sectoriales y de los procesos normativos referidos a normativa y permisos sectoriales ambientales (PAS) sobre los cuales tienen competencia directa.

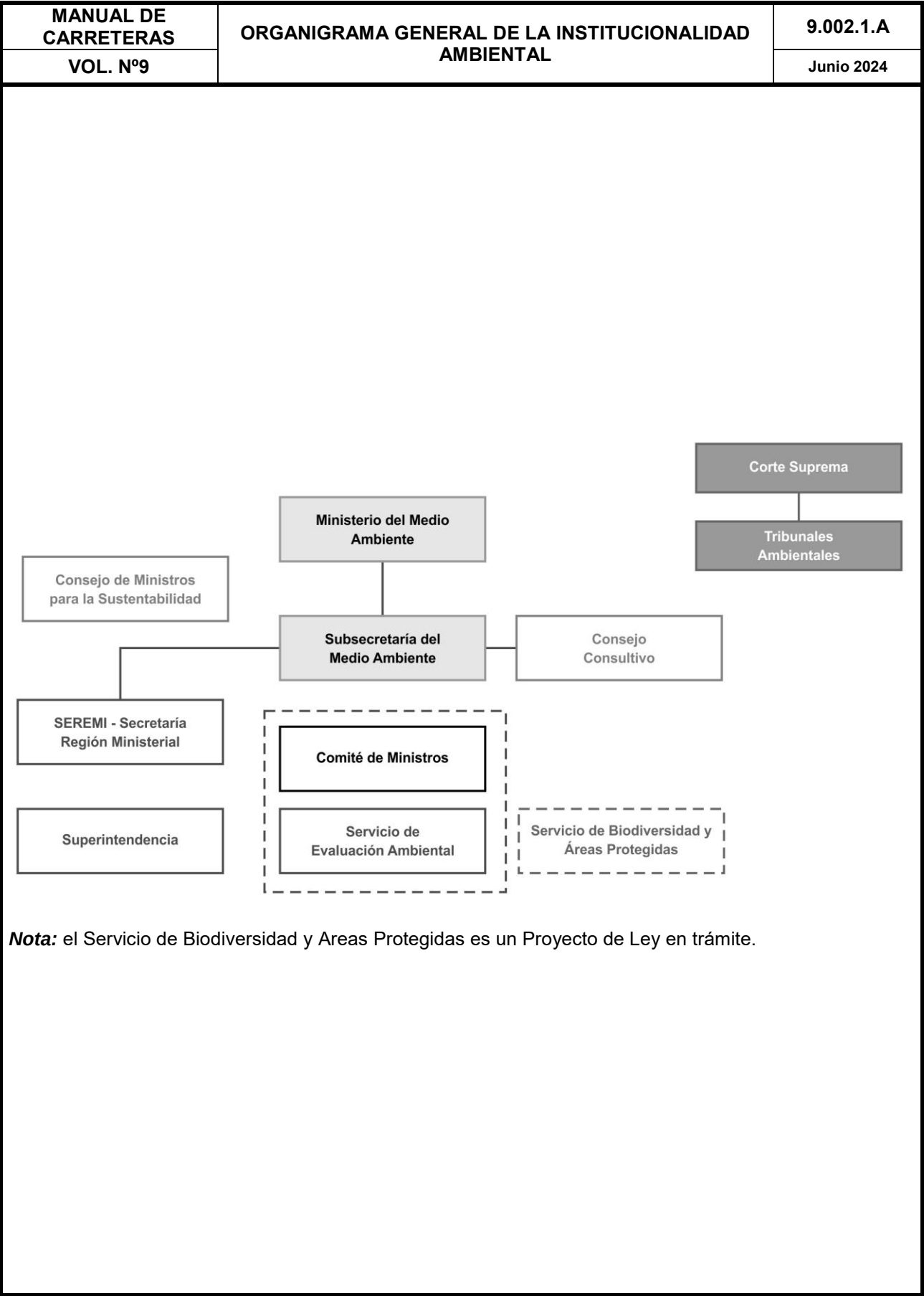
La SMA, por su parte, concentra la potestad sancionatoria, disponiendo de las competencias directas en materia de fiscalización de instrumentos de Gestión Ambiental: Resolución de Clasificación Ambiental (RCA), Planes de Prevención y/o Descontaminación, Normas de Calidad y Emisión y Planes de Manejo indicados en la Ley N° 19.300. A la vez, la SMA tiene competencias de rectoría técnica sobre los servicios que ejerzan parcialmente facultades de fiscalización de algún componente ambiental.

Los Tribunales Ambientales son un órgano jurisdiccional especial⁷, autónomo e independiente, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento (artículo 1, Ley N° 20.600) y está sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema.

La Ley N° 20.600 establece la instalación de tres tribunales ambientales; en el norte, centro y sur del país, cada Tribunal Ambiental es un órgano colegiado mixto, compuesto por ministros letrados y no letrados provenientes de disciplinas científico-técnicas, cuyo propósito es incorporar al análisis jurídico de cada caso una mirada técnica y especializada para resolver, de manera más eficiente, la alta complejidad de los temas ambientales tratados, buscando dictar sentencias sólidamente fundamentadas y generando certidumbre y confianza entre las partes.

El Organigrama General de la Institucionalidad Ambiental puede ser consultado en la Lámina 9.002.1.A.

⁷ Existen tres Tribunales Ambientales para todo el territorio nacional.



9.002.2 INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

El MOP cumple tres roles en relación con la Institucionalidad Ambiental del Estado: le corresponde participar como Organismo del Estado con Competencia Ambiental (OECA) en el SEIA, como evaluador a través de sus respectivos Servicios y Direcciones de proyectos ajenos; como Titular de proyectos de inversión desarrollados directamente o, a través de concesionarios que son evaluados en forma obligatoria o voluntaria, y, finalmente, como integrante del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (art. 71 Ley 20417 por medio de la proposición de áreas protegidas, criterios y mecanismos para efectuar PAC en DIA, EIA u otra instancia o nivel de proyecto. Es materia de este volumen el segundo de los roles antes señalados en cuanto a los proyectos viales.

Respecto de la Institucionalidad Ambiental, el MOP al formar parte del el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), asistido por la División de Infraestructura Sostenible (DIS) participa de las sesiones preparatorias. Al mismo tiempo, a nivel regional, el MOP integra las Comisiones de Evaluación Ambiental (CEA) a través de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI).

La actuación del MOP como Titular del proyecto de inversión sometido al SEIA, la ejerce mediante el Director General de Obras Públicas (DGOP), estamento del cual depende la DIRECCION DE VIALIDAD, consecuentemente el Titular de un Proyecto Vial ante el SEIA es la DGOP.

La Gestión Ambiental del MOP está centralizada en la DIS y, cada una de las direcciones del MOP que desarrolla proyectos de inversión, cuenta con su propia unidad y/o un departamento de Medio Ambiente y Territorio. A nivel regional, operan las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT) para coordinar y asegurar la incorporación de las variables ambientales en la gestión ministerial a nivel regional.

La DV por su parte, dispone del Departamento de Medio Ambiente y Territorio, el que depende de la División de Ingeniería de la Subdirección de Obras, con las siguientes funciones que prescribe el Decreto MOP N° 79, Artículo 2° número 6.6, siguiente:

- a. Contribuir al perfeccionamiento y aplicación de la política ambiental del Ministerio de Obras Públicas, asegurando el cumplimiento de la legislación y políticas territoriales vigentes.
- b. Asesorar e incorporar metodologías de su ámbito a cualesquiera de las Subdirecciones y Direcciones Regionales, en materias ambientales, territoriales y de participación ciudadana, utilizando los instrumentos existentes.
- c. Coordinar y supervisar los estudios o declaraciones de proyectos viales sometidos obligatoria o voluntariamente al SEIA.
- d. Formular procedimientos para auditoría de cumplimiento de medidas y procedimientos, establecidos para las fases de construcción y mantenimiento de los proyectos viales, en el ámbito de su competencia.
- e. Proponer estudios, directamente, de manera directa y/o como contraparte técnica, conducentes a la evaluación temprana de impactos y conflictos, formulación de medidas de mitigación, reparación y compensación.
- f. Apoyar a las Direcciones Regionales de Vialidad, para el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos, relativos a la planificación y Gestión Ambiental y territorial de proyectos.
- g. Apoyar y patrocinar la participación de las Direcciones Regionales de Vialidad, como parte de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente (COREMA)⁸ cuando corresponda.
- h. Crear una adecuada base metodológica para facilitar procedimientos y promover un proceso de capacitación en las materias de su competencia, en el nivel central y regional

⁸ Actualmente Comisión de Evaluación.

- i. Coordinarse en las materias respectivas, con la División de Infraestructura Sustentable (DIS) de la DGOP y con otras Direcciones en materias de su competencia.

9.002.3 REGULACIONES Y RECOMENDACIONES

9.002.301 Términos de Referencia Generales

Las materias que aquí se exponen corresponden a los Términos de Referencias Generales (TRG) aplicables a estudios que incorporan las consideraciones ambientales para Proyectos Viales.

9.002.302 Regulaciones

Sostienen el piso legal compuesto tanto por las regulaciones como por las metodologías y procedimientos que derivan de la legislación vigente que deberán ser atendidas y demandadas.

Las metodologías serán exigibles conforme a la realidad de cada Proyecto Vial y sus obras complementarias, según las incidencias territoriales en la que estas se insertan y sin que ello implique detrimento o menoscabo respecto de la información requerida para su desarrollo. Cualquier proposición de cambio o readecuación será consultada con la Dirección de Vialidad, debiendo ser previamente aprobada.

9.002.303 Métodos y Procedimientos Recomendados

Los métodos y procedimientos recomendados que se considerarán voluntarios para la DV según sea el caso: Para esa situación, el usuario -un proyectista, analista, especialista ambiental o contratista- no quedará limitado al uso exclusivo del método recomendado, debiendo a lo menos justificar, adecuadamente, la validez del procedimiento sustitutivo si correspondiese, mediante la autorización expresa y previa de la DV para poder beneficiarse de su utilización.

9.002.304 Aplicación de Otras Normas

En los casos no previstos en el MC, se propondrá a la DV la utilización de la Norma Chilena (NCh) aplicable a la situación o la utilización de Normas Extranjeras reconocidas internacionalmente.

9.002.305 Términos de Referencia Ambientales Específicos (TRAE)

Perfeccionando las exigencias o regulaciones indicadas en este Volumen, la DV mediante Términos de Referencia Ambientales Específicos (TRAE) - emitidos para un proyecto en particular- podrá señalar aspectos específicos que requieren ser complementados y/o modificados, en relación con los contenidos de este volumen según corresponda.

SECCIÓN 9.003 ESTRUCTURA, CONTENIDOS Y FORMA DE USAR EL VOLUMEN

9.003.1 ESTRUCTURA

La estructura del presente Manual es de tipo abierta y permite tanto estructurar con facilidad los contenidos, como modificar o agregar secciones o partes de ellas, manteniendo -así- su vigencia general. En este sentido, se pretende que tanto éste como los otros volúmenes del Manual, se mantengan concordantes con los avances metodológicos y tecnológicos. El sistema de numeración abierta, utilizado para identificar y jerarquizar cada materia, incorpora subdivisiones, las que se ejemplifican a continuación:

Ejemplo de numeración: **9.102.402(1) Declaración de Impacto Ambiental**

Donde los números corresponden a:

9.	Volumen	:	CRITERIOS AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD DE PROYECTOS VIALES
9.100	Capítulo	:	LEGISLACION Y MARCO NORMATIVO
9.102	Sección	:	LEGISLACION AMBIENTAL GENERAL
9.102.4	Tópico	:	REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
9.102.402	Numeral	:	Participación Ciudadana
9.102.402(1)	Numeral	:	<i>Declaración de Impacto Ambiental</i>

Las Láminas, Tablas y Fotografías llevan numeración completa (sección, tópico y numeral), al citarse por primera vez, seguidas de una letra A, B, etc. Algunas Láminas, Tablas y/o Fotografías pueden tener la misma numeración, distinguiéndose unas de otras según su categoría.

9.003.2 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO VIAL

El Ciclo de Vida de un Proyecto Vial se refiere a las diferentes fases y etapas que se vislumbran desde la concepción de la idea hasta la operación y cierre de un proyecto vial. Su representación se detalla en la Lámina 9.003.2.A.

9.003.201 Fase de Preinversión

9.003.201 (1) Idea

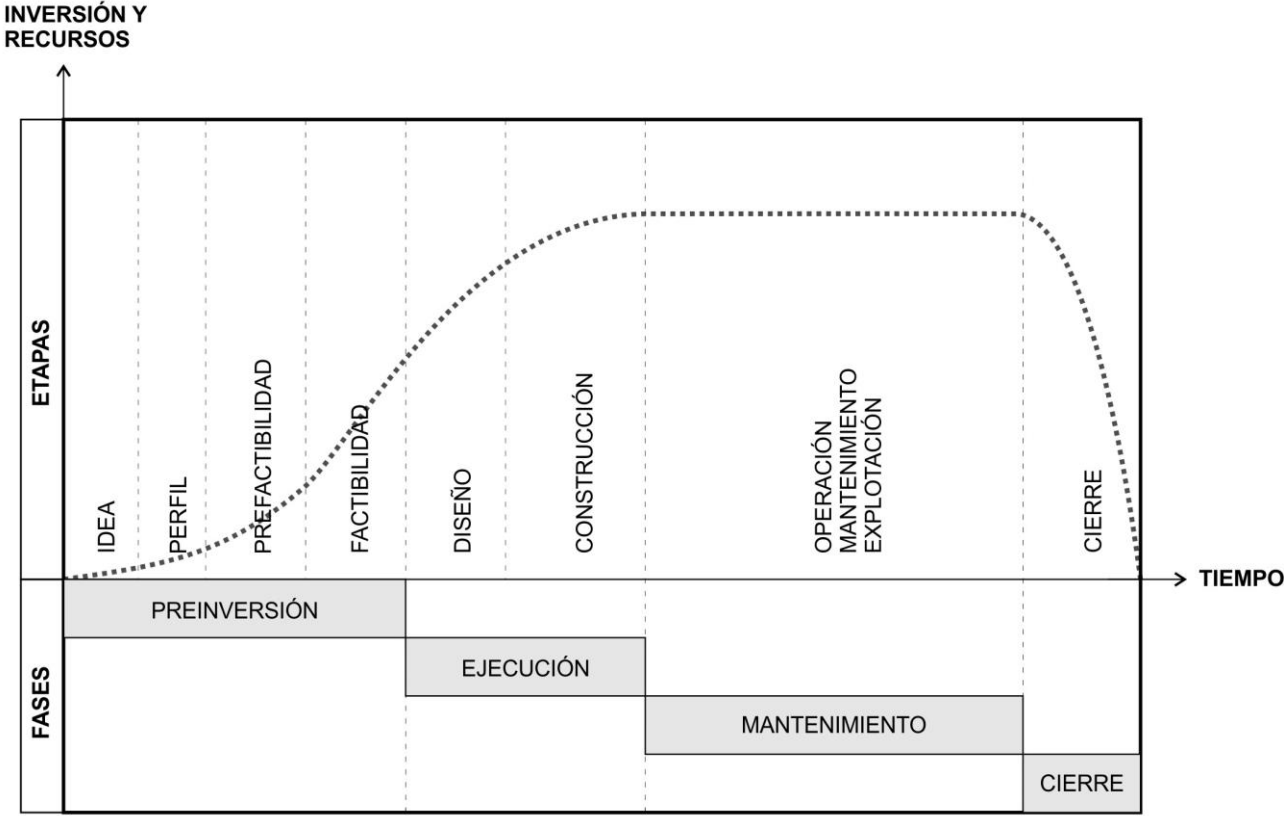
Corresponde al primer paso en la generación de un Proyecto Vial para resolver una necesidad de conectividad, que se puede originar en los gobiernos regionales o a nivel central, con el propósito de incluirlo en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

9.003.201 (2) Perfil

En esta etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial se efectúan un análisis preliminar de aspectos técnicos, estudios de demanda y evaluación de la iniciativa de inversión. Es desarrollada por la DV en forma interna, generando una Ficha de Iniciativa de Inversión IDI, la que se reporta al Banco Integrado de Proyectos (BIP).

9.003.201 (3) Prefactibilidad

Etapas del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial en la que se estudian -desde el punto de vista técnico, económico y social- corredores en el territorio en el que se insertará el proyecto, dando origen a una o más alternativas a nivel de anteproyecto preliminar. Ésta puede o no encargarse a empresas, y requiere de la elaboración de Términos de Referencia que son materia del Capítulo 9.200.



9.003.201 (4) Factibilidad

Etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial en la que se estudia la alternativa más viable de las identificadas en la etapa de Prefactibilidad con mayor precisión desde el punto de vista técnico, económico y social. Esta instancia requiere de la elaboración de Términos de Referencia, que son materia del Capítulo 9.200 de este Volumen.

9.003.202 Fase de Ejecución

9.003.202 (1) Diseño

Etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial en la que se desarrolla el estudio de ingeniería definitiva a nivel de detalle que permita su construcción, incluyendo bases administrativas de contrato, especificaciones técnicas y ambientales, planos, cantidades de obras, presupuestos, estudios de demanda, expropiaciones y estudios económicos y sociales.

Esta etapa requiere de la elaboración de Términos de Referencia materia del Capítulo 9.300

9.003.202 (2) Construcción

Etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial en la que se ejecuta físicamente la obra que lo compone. Se ejecutan los trabajos necesarios para su materialización, de acuerdo a las bases administrativas de contrato, especificaciones técnicas de obras, especificaciones ambientales, planos y cantidades de obra, las que son materia del Capítulo 9.400 de este Volumen.

9.003.203 Fase de Mantenimiento

Etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial en la que se pone en servicio, se mantiene, opera y explota. Puede ser ejecutada en forma directa por la DV, a través de concesiones de obras públicas.

9.003.204 Fase de Cierre

Etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial en la que se sacan del servicio algunas partes de la obra, principalmente puentes y estructuras o tramos de un camino.

9.003.3 CONTENIDOS DE CADA CAPITULO

La estructura de este V9 se conforma de seis (6) capítulos y se adapta al Ciclo de Vida de un Proyecto Vial. Es así como -a partir del Capítulo 9.200- se puede encontrar una directa relación con las fases de Preinversión, Ejecución, Mantenimiento y Cierre. En la Lámina 9.003.3.A, se presenta esquemáticamente la correlación existente entre el Ciclo de Vida de un Proyecto Vial y los Capítulos que contienen este V9.

CAPITULO 9.000

ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DEL VOLUMEN

El Capítulo 9.000 ha de consultarse con el propósito de comprender los alcances, objetivos, y antecedentes de la Gestión Ambiental y de la Sustentabilidad en la DV, la Institucionalidad Ambiental, las políticas y directrices asociadas a la Sustentabilidad, entre otras materias incluyendo el Ciclo de Vida de un Proyecto Vial. Adicionalmente, se entrega una reseña del contenido y alcances de la Sustentabilidad en el campo de acción de la DV.

Se introducen en este Capítulo los pilares de la Sustentabilidad (ambiental, económico y social) y los lineamientos que sirvieron de base para la construcción de criterios de sustentabilidad que se detallan en el capítulo 9.900.

Igualmente, se desarrollan los ámbitos transversales mencionados, Gestión del Cambio Climático, Gestión de Riesgo de Desastres, Participación Ciudadana, Consulta Indígena, Enfoque de Género, Economía Circular y Rutas Escénicas. Asimismo, incluye las referencias a la institucionalidad, políticas, guías y directrices que en materia de Sustentabilidad orientan el trabajo de la DV y concluye con el listado de definiciones, términos y abreviaturas que se utilizarán en el MC-V9.

CAPITULO 9.100

NORMATIVA Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS VIALES SUSTENTABLES

El Capítulo 9.100 contiene el Marco Legal que engloba la sustentabilidad para los proyectos viales y obras complementarias, identificando las regulaciones, diferenciando sus componentes, jerarquía normativa y consecuencias en la eventualidad de incumplimiento para los casos en los que la alternativa hubiese sido la evaluación al interior del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y, su posterior fase de fiscalización, llevada a cabo tanto por la Superintendencia de Medio Ambiente, como por los Servicios con Competencias Ambientales Sectoriales.

CAPITULO 9.200

TERMINOS DE REFERENCIA AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES

En este Capítulo se presentan los principales aspectos que se deberán considerar para la elaboración de Términos de Referencia para los estudios ambientales para el desarrollo de proyectos sustentables; que complementan los Términos de Referencia para el estudio de obras viales del Capítulo 2.200. El Tópico sobre alcances ambientales específicos, se estructura según los tipos de proyectos viales, es decir, nuevo trazado, cambio de estándar y recuperación de estándar; señalándose también los alcances ambientales que se deberán considerar en las fases de construcción y de mantenimiento y explotación.

CAPITULO 9.300

MARCO GENERAL PARA ESTUDIOS AMBIENTALES Y CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN PROYECTOS VIALES

Este Capítulo deberá servir de base para el estudio de cualquier tipo de proyecto, sea éste de nuevo trazado, cambio de estándar o recuperación de estándar. En efecto, en él se presentan todos aquellos aspectos genéricos que conforman el marco general dentro del que se deberán desarrollar los estudios ambientales. En este sentido se presentan los grandes temas que posteriormente se complementan en los Capítulos 9.400, 9.500 y 9.600, destacándose los aspectos de evaluación ambiental, participación ciudadana, ingreso de un Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y gestión ambiental en áreas protegidas.

Estos temas se presentan a modo de introducción. Su lectura y comprensión resultan vitales para el buen aprovechamiento de este V9, en especial para aquellos usuarios no especializados en temas ambientales.

CAPITULO 9.400

CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE NUEVO TRAZADO

Se entregan las normas y requerimientos que deberán respetarse para el estudio de los aspectos ambientales en los proyectos viales de nuevo trazado. Su estructura se basa en los niveles de Idea, Perfil, Estudio Preliminar, Anteproyecto y Estudio Definitivo.

En cada uno de los niveles de estudio se deberán abordar los temas que en su conjunto dan forma a la metodología general de evaluación de impactos ambientales, siendo éstos la descripción de

Proyecto, caracterización del medio ambiente, identificación de impactos ambientales, evaluación de impactos ambientales y las medidas ambientales. Además se tratan, también por nivel de estudio, las consideraciones legales ambientales, la participación ciudadana y la gestión ambiental en áreas protegidas. Los requerimientos para el estudio ambiental de este tipo de proyecto consideran un análisis de las principales componentes del medio ambiente. Es así como son presentadas metodologías, procedimientos y criterios para la caracterización del aire, agua, suelo, ruido y vibraciones, flora y vegetación, fauna, ecosistemas acuáticos, población, patrimonio cultural y arqueología, paisaje y estética, y organización territorial. La consideración de los diferentes componentes indicados dependerá del tipo de proyecto y del nivel de estudio que se está desarrollando, debiendo analizarse aquellos más significativos para ese proyecto en particular.

Por otra parte, se abordan en este Capítulo, los elementos ambientales que consideran estos componentes. Tal es el caso, por ejemplo, del componente suelo que incluye los elementos geomorfología, geología, características físicas y agrológicas del suelo, y movimientos en masa y áreas de riesgo.

CAPITULO 9.500

CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CAMBIO DE ESTÁNDAR

La estructura de este Capítulo mantiene la lógica del Capítulo anterior, es decir, en primer término, se encuentran los niveles de estudio, y al interior de cada uno de ellos, las actividades principales de la metodología general de evaluación ambiental; pero en este caso referidos a cambios de estándar.

Teniendo presente que este tipo de proyecto se desarrolla sobre un trazado existente, lo que, desde un punto de vista ambiental significa que gran parte de los impactos ambientales ya han sido producidos, y el estudio de los componentes ambientales se reduce a aquellos que, se estima, sufrirán alteraciones significativas producto de la construcción de las obras.

CAPÍTULO 9.600

CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDAR

Siguiendo la misma estructura de los dos Capítulos anteriores, se presentan las consideraciones ambientales a tener en cuenta al elaborar proyectos de recuperación de estándar.

Se solicita el estudio de los componentes y elementos ambientales mínimos que se deberán analizar. Su elección se basa en la alta sensibilidad al cambio que éstos presentarían frente a actividades de este tipo de proyectos. Se requiere el análisis de algunos elementos de los componentes agua y suelo para el medio físico, los componentes flora y vegetación, y fauna para el medio biótico y la componente población en el medio socioeconómico.

CAPÍTULO 9.700

CONSIDERACIONES AMBIENTALES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES

Se definen los criterios y pautas que permitirán el manejo adecuado de las principales actividades de la construcción de obras viales, desde un punto de vista ambiental; de modo de cautelar la preservación de los recursos ambientales existentes, proponiendo la forma de conseguir una coordinación expedita con los servicios e instituciones encargadas de velar por la protección del área.

Los contenidos del Capítulo se basan sobre las principales actividades de la construcción, indicándose, para cada una de ellas, una serie de requisitos que se le solicitan al Contratista y que, en general, deberá presentar antes de la ejecución de las obras. Las principales actividades consideradas son:

- Instalación, operación y abandono de faenas y campamentos;
- Instalación, operación y abandono de plantas de producción de materiales;
- Apertura, explotación y abandono de empréstitos;
- Apertura, uso y abandono de botaderos;
- Manejo y transporte de materiales peligrosos y radioactivos;
- Desvíos de tránsito;
- Preparación del área de trabajo;
- Transporte durante las faenas y movimiento de maquinarias;
- Suspensión temporal de los trabajos;
- Protección de la propiedad y servicios;
- Movimiento de tierras;
- Construcción de puentes; cruces y desvío de cursos de agua; y manejo de riberas;
- Uso y resguardo de cursos de aguas;
- Construcción y uso temporal de caminos;
- Terminaciones, aseo y prestación final de la obra.

Se presentan también requerimientos y otras consideraciones, destacándose la normativa aplicable, criterios de localización, contenidos del informe de manejo y consideraciones ambientales. Además, se indican los trámites y permisos ambientales sectoriales, y los mecanismos e instituciones responsables de la fiscalización ambiental de acuerdo con la normativa vigente.

CAPÍTULO 9.800

CONSIDERACIONES AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE OBRAS VIALES

Este Capítulo contiene las consideraciones ambientales generales que son válidas para todos los trabajos asociados a la conservación y explotación del camino. Se entenderá por conservación la ejecución de operaciones de mantenimiento rutinario, periódico o de restauración.

CAPITULO 9.900

CRITERIOS PARA LA CALIFICACION SUSTENTABLE DE UN PROYECTO VIAL

El Capítulo 9.900 contiene la metodología para la evaluación de la sustentabilidad de un proyecto vial, la cual incluye la identificación de la Etapa, la utilización de criterios de sustentabilidad, la aplicación del denominado Índice de Calificación Sustentable (ICS) y la jerarquización de acuerdo al grado de sustentabilidad, en base a rangos predefinidos.

El capítulo abarca la definición conceptual y la forma de evaluación (métrica) de cada uno de los criterios de Sustentabilidad y presenta fichas de evaluación para cada uno de ellos.

ANEXOS

El presente volumen considera los siguientes anexos:

- Instrumentos de Gestión Ambiental, Participación Ciudadana y Consulta Indígena para Proyectos de la DV.
- Criterios y Recomendaciones para la Conceptualización, Diseño, Construcción y Habilitación de Rutas de Belleza Escénica.
- Ficha de Áreas bajo Protección Oficial y Sitios Prioritarios.
- Catálogo de Áreas de Desarrollo Indígena, Comunidades y Tierras Indígenas.

SECCIÓN 9.004 NOMENCLATURA

9.004.1 SIGLAS DE INSTITUCIONES NACIONALES

CIREN CORFO	:	Centro de Información de Recursos Naturales CORFO
CMN	:	Consejo de Monumentos Nacionales
CONADI	:	Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONAF	:	Corporación Nacional Forestal
CONICYT	:	Corporación Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
CORFO	:	Corporación de Fomento de la Producción
DGA	:	Dirección General de Aguas
DGOP	:	Dirección General de Obras Públicas (MOP)
DMC	:	Dirección Meteorológica de Chile
DOS	:	División de Organizaciones Sociales
DV	:	Dirección de Vialidad (MOP)
FONDECYT	:	Fondo del Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
FOSIS	:	Fondo de Solidaridad e Inversión Social
IGM	:	Instituto Geográfico Militar
INE	:	Instituto Nacional de Estadísticas
INIA	:	Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
INFOR	:	Instituto Forestal
INN	:	Instituto Nacional de Normalización
MIDESO	:	Ministerio de Desarrollo Social
MINVU	:	Ministerio de Vivienda y Urbanismo
MINSEGPRES	:	Ministerio Secretaría General de la Presidencia
MINTRATEL	:	Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
MNHN	:	Museo Nacional de Historia Natural
MOP	:	Ministerio de Obras Públicas
ONG	:	Organización No Gubernamental
SAF	:	Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile
SAG	:	Servicio Agrícola y Ganadero
SECPLAC	:	Secretaría Comunal de Planificación
SEA	:	Servicio de Evaluación Ambiental
SEIA	:	Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
SEREMI	:	Secretaría Regional Ministerial
SERNAGEOMIN	:	Servicio Nacional de Geología y Minería
SERNAPESCA	:	Servicio Nacional de Pesca
SERNATUR	:	Servicio Nacional de Turismo
SHOA	:	Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
SII	:	Servicio de Impuestos Internos
SNASPE	:	Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado

9.004.2 SIGLAS DE INSTITUCIONES EXTRANJERAS

En el Contexto de este V9, se utilizan las siguientes abreviaturas internacionales:

CELADE	:	Centro Latino Americano de Demografía
EPA	:	Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos
JICA	:	Agencia de Cooperación Internacional del Japón
PNUD	:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	:	Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente
UNESCO	:	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

9.004.3 ABREVIATURAS

AP	:	Area protegida
Art.	:	Artículo
CAG	:	Consideraciones Ambientales Generales
CASEN	:	Caracterización Socioeconómica Nacional
CBR	:	Razón de soporte California
CIU	:	Clasificación Industrial Internacional Uniforme
COT	:	Método de Ocupación de Tierras o Cartografía de Ocupación de Tierras
CPE	:	Constitución Política de Estado
CPUE	:	Método de Captura por Unidad de Esfuerzo
DAP	:	Diámetro de altura del pecho o 1,3 m
DBO	:	Disponibilidad Bioquímica de Oxígeno
DFL	:	Decreto con Fuerza de Ley
DIA	:	Declaración de Impacto Ambiental
DL	:	Decreto Ley
Dm	:	Distancia en metros
DO	:	Diario Oficial
DQO	:	Demanda Química de Oxígeno
DS	:	Decreto Supremo
EAI	:	Especificaciones Ambientales por Ítem
EBI	:	Estadísticas Básicas de Inversión
EIA	:	Estudios de Impacto Ambiental
EAE	:	Especificaciones Ambientales Especiales
EAG	:	Especificaciones Ambientales Generales
ETG	:	Especificaciones Técnicas Generales
H:V	:	Horizontal: Vertical (talud)
ITO	:	Inspección Técnica de Obras
MP10	:	Material particulado de diámetro inferior a 10 µm
MP2,5	:	Material particulado de diámetro inferior a 2,5 µm
PEA	:	Población Económicamente Activa
PE	:	Peso Eviscerado
pH	:	Potencial hidrógeno
PLADECOS	:	Planes de Desarrollo Comunal
PT	:	Perfil Tipo
PTS	:	Partículas Totales en Suspensión
PRC	:	Planes Reguladores Comunales
PRI	:	Planes Reguladores Intercomunales
PPC	:	Plan de Participación Ciudadana
RAE	:	Rama de Actividad Económica
RCA	:	Resolución de Calificación Ambiental
RILES	:	Residuos Industriales Líquidos
SAP	:	Sobre Ancho de Plataforma
SEIA	:	Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
SGA	:	Sistema de Gestión Ambiental
SI	:	Sistema Internacional de Unidades
SIG	:	Sistema de Información Geográfica.
TRAЕ	:	Términos de Referencia Ambientales Específicos
TRE	:	Términos de Referencia Específicos
TRG	:	Términos de Referencias Generales
UF	:	Unidad de Fomento
UTM	:	Universal Transversal de Mercator (Proyección)
VBE	:	Vías de Belleza Escénica
H:V	:	Horizontal: Vertical (Pendiente)
USCS	:	Sistema Unificado de Clasificaciones de Suelos

SECCIÓN 9.005 GLOSARIO DE TERMINOS

A continuación, se presenta un Glosario de Términos con la definición de conceptos básicos utilizados en el área ambiental. Estas definiciones deberán ser utilizadas en el contexto de este V9. En caso de que existieran otras definiciones para un término señalado en este Glosario, primará la definición presentada en este Volumen, salvo que la definición sea de un término contenido en textos legales.

Abundancia: Número total de individuos de un taxón por unidad de superficie. Se puede medir en términos de volumen, población o comunidad por unidad de superficie.

Abundancia Absoluta o Densidad: Corresponde a un índice para determinar la cantidad de individuos de una determina especie que se encuentra en una superficie acotada de terreno. Si el valor se expresa como número de individuos corresponde a abundancia absoluta, si éste se expresa como número de individuos dividido por la superficie (ind/ha) corresponde a densidad.

Abundancia Relativa: Es la contribución porcentual de abundancia que tiene cada especie o unidad que se esté estudiando. Por ejemplo, si la abundancia absoluta de 2 especies alcanzó el 30%, y la especie A contribuye con un 10% y la especie B contribuye con un 20%, entonces la abundancia relativa de la especie A sería 1/3 y la especie B sería de 2/3.

Acuífero: Lugar físico bajo la superficie de la tierra que contiene recursos de agua.

Acta de Acuerdo: Documento que sirve de evidencia de un acuerdo suscrito entre las partes involucradas y afectadas, en forma positiva o negativa, por el estudio o proyecto vial. Para que éste tenga validez, deberá ser firmado y protocolizado por las partes que suscriben dicho acuerdo.

Actividad Volcánica: Expulsión por presión de material concentrado en estado de fusión, desde la zona magmática en el interior de la Tierra a la superficie. Si el material está constituido de gases y ceniza, se dice que la actividad es fumarólica. La actividad corruptiva se considera cuando el material expulsado va acompañado de sólidos derretidos y fragmentos rocosos (material piroplástico). Hay otros tipos de actividad volcánica, en función de mecanismos de expulsión del material (pliniana, vesubiana, estrombólica) y por la forma del mismo (bloques, bombas, cenizas, lapilli, etc.) y por su composición mineralógica (ácida, intermedia y básica).

Alcantarillas: Corresponden a tubos de hormigón, tubos de metal corrugado, cajones, lozas, tubos PAD, los que permiten el drenaje transversal de la ruta.

Aluvión: Desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de sedimentos de variada granulometría y bloques de roca de grandes dimensiones. Se desplazan con gran velocidad a través de quebradas o valles en pendiente, debido a la ruptura de diques naturales y artificiales o desembalse súbito de lagunas, o intensas precipitaciones en las partes altas de valles y quebradas.

Ambiente léntico: Hábitats acuáticos que son estáticos, calmos o de lento escurrimiento, como lagos y lagunas.

Ambiente lótico: Hábitats acuáticos que son de rápido escurrimiento, como ríos y cursos de agua.

Areas Desprovistas de Vegetación o de Vegetación Escasa: Sectores en los que la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: playas, dunas, afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas, escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares y cajas de ríos.

Area de Influencia del Proyecto: Espacio físico delimitable geográficamente en el que ocurren los cambios o alteraciones del Medio Ambiente debido a la ejecución de un proyecto o actividad. Es decir, corresponde a aquella área en la que se estima que se producirán los impactos ambientales del proyecto, pudiendo ser éstos significativos o no significativos. El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta

alguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el Art. 11 de la Ley 19.300, o bien, para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (Reglamento del SEIA).

Area de Reforestación: Area de establecimiento de una plantación forestal, en la que se observa evidencia de la existencia de un bosque o plantación anterior.

Area Protegida: Cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental (Reglamento del SEIA).

Areas de Riesgo: Areas en las que la probabilidad de generarse contingencias sobre la población y/o el Medio Ambiente es mayor que la normal.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades viales susceptible de interactuar con el Medio Ambiente. (Ejemplos: emisión de gases a la atmósfera producto del escape de las maquinarias).

Aspecto Ambiental Significativo: Aspecto ambiental que genera un Impacto Ambiental significativo.

Alud, Avalancha: Desprendimiento violento, en un frente glaciar, pendiente abajo, de una gran masa de nieve o hielo acompañado en algunos casos de fragmentos rocosos de diversos tamaños y materiales geológicos finos.

Bentos: Organismos que viven fijos al sustrato acuático.

Biodiversidad: Variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas (véase la Ley 19.300).

Biomasa: Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada en peso por unidad de área o de volumen. Esta se expresa en unidad de peso seco a (65 °C – 70°C) por unidad de superficie (g/m²; kg/m²; k/ha). También, puede ser definida como materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía.

Biósfera: Parte de la corteza terrestre en la que se desarrolla la vida. Sistema único formado por la atmósfera (tropósfera); corteza terrestre (litósfera); agua (hidrósfera) y todas las formas de vida. Es el conjunto de todos los biomas del planeta.

Biótico: Componente vivo del Medio Ambiente, incluye a la fauna, la flora, los virus, las bacterias, etc. Los factores ecológicos bióticos son debidos a la acción de los organismos, ya sea sobre el medio abiótico o sobre los otros organismos.

Biótoto: Conjunto de factores ecológicos abióticos y bióticos que caracteriza el medio donde vive una comunidad biótica determinada.

Bosque Achaparrado: Bosques (KA) adultos que tienen una altura entre 2-8 metros. Se caracterizan por su poco crecimiento en altura o crecimiento reptante por las condiciones ambientales desfavorables en las que crecen (altitud, bajas temperaturas, fuertes vientos, aridez, mal drenaje, alta pedregosidad, suelos delgados, entre otros).

Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables (Ley 20.283).

Bosque Exótico: Formación arbórea constituida por especies exóticas, es decir, por especies introducidas en Chile y que se encuentran asilvestradas (ejemplo: pinos, eucaliptos, aromos). Asilvestrado es una especie que fue cultivada o doméstica, pero actualmente crece o vive de forma salvaje.

Bosque Multiátaneo: Corresponde a bosques en las que se presentan mezcladas, en cierta medida, las estructuras de bosque nativo adulto, bosque nativo renoval (en crecimiento) y bosques nativos achaparrados.

Bosque Nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, las que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar (Ley 20.283).

Bosque Nativo Adulto: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles tienen una altura superior a los 8 metros. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y, eventualmente, tiene presencia de un estrato de regeneración.

Bosque Nativo de Conservación y Protección: Bosque, cualquiera fuese su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a los 45%, en suelos frágiles, o a menos de 200 metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos (Ley 20.283).

Bosque Nativo de Preservación: Bosque, cualquiera fuese su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" y "fuera de peligro"; o, que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad (Ley 20.283).

Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Bosque Nativo de Uso Múltiple: Bosque cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables (Ley 20.283).

Bosque Introducido: Se entiende por este bosque aquel constituido por especies introducidas, provenientes de otras zonas del mundo; por ejemplo, el eucalipto y pino insigne.

Botadero: Lugar físico aprobado por la Inspección Fiscal, destinado a depositar desechos inertes provenientes de la construcción o mantenimiento de un camino o carretera.

Calidad Paisajística: Se refiere a la calidad estética (visual) del paisaje. Está definida por las características intrínsecas del punto de observación (morfología, vegetación, etc.), la calidad visual del entorno inmediato y la calidad del fondo escénico. La calidad del paisaje es relativizada por la subjetividad (sensitividad, educación, cultura, etc.) del observador.

Calidad de Vida: Concepto que integra el bienestar físico, mental, ambiental y social, tal como es percibido por cada uno de los individuos, en particular, y como integrantes de un grupo.

Calzada: Es una banda material y geoméricamente definida, de modo de soportar cierto tránsito vehicular y permitir desplazamientos cómodos y seguros. Está formada por dos o más pistas. La calzada puede estar conformada por una carpeta asfáltica, de hormigón, un tratamiento superficial o un granular.

Cambio Climático: Cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas.

Capacidad Biótica: La cantidad de organismos vivos que puede soportar un medio dado, generalmente más utilizado para designar la carga animal ligada a las posibilidades de producción primaria del medio.

Capacidad de Uso de Suelo: Indicador de las aptitudes agrícola-forestales permanentes del suelo.

Categorías de Conservación: Escala que determina el estado de conservación actual en la que se encuentran las especies amenazadas de la diversidad biológica de un país. Las categorías usadas hoy en

día, en Chile, corresponden a las actualmente vigentes para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y son las que se detallan a continuación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazada (NT) y Preocupación Menor (LC). Además, las especies que no puedan ser clasificadas por ausencia de información pueden ser clasificadas como de “Datos Insuficientes” (DD). La clasificación de las especies se basa en una cuantificación del nivel de riesgo de extinción.

Se consideran como especies actualmente amenazadas todas aquellas clasificadas como En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU).

Ciclón: Sistema cerrado de circulación atmosférica, de baja presión barométrica, en el que los vientos rotan en el sentido de las agujas del reloj (hemisferio sur).

Cobertura: Proyección de la copa del estrato arbóreo o arbustivo en el suelo, medido en porcentaje y expresado en densidad.

Comunidad Animal: Conjunto de poblaciones animales existentes en una determinada área o volumen y que se interrelaciona.

Comunidad Vegetal: El conjunto de poblaciones vegetales que se mantienen agregadas en un sitio determinado por los eventos climáticos y orográficos, geológicos, edáficos (tipo de suelo) o biológicos (asociaciones plantas-animales), que desarrollan similitudes que las asocian y agrupan en esta jerarquía (Ejemplo: comunidad del bosque siempre verde de Valdivia).

Consulta Indígena: Es un derecho de los pueblos indígenas y se ejerce cuando una organización, comunidad o agrupación de personas indígenas son susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas (proyectos de infraestructura, caminos, puentes, muelles, entre otros).

Construcción: Etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial en la cual se ejecuta físicamente la obra que lo compone. Esta etapa, se encarga a empresas contratistas que ejecutarán los trabajos necesarios para su materialización de acuerdo a las bases administrativas del contrato, especificaciones técnicas de obras, especificaciones ambientales, planos y cantidades de obra.

Contaminación: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente, (Ley 19.300).

Contaminación Lumínica: Es el resplandor o brillo producido por la difusión de la luz artificial, que disminuye la oscuridad de la noche haciendo que se reduzca y desaparezca progresivamente la luz de las estrellas y demás astros.

Contaminante: Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, que pueda constituir un riesgo para la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.

Control Ambiental: Parte de la gestión ambiental que incluye la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para la conservación de la calidad ambiental o para reducir y, en su caso, evitar la contaminación.

Cuenca Visual: Porción de paisaje visualmente autocontenida que abarca toda el área de visualización que un observador tiene del paisaje.

Daño Ambiental: Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al Medio Ambiente o a uno o más de sus componentes. Cualquiera alteración provocada por la acción antrópica (Ley 19.300).

Declaración de Impacto Ambiental: Documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo

contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes, (Ley 19.300).

Defensas Fluviales: Corresponden a enrocados, gaviones y prefabricados de hormigón y acero que protegen los taludes de la plataforma de los escurrimientos adyacentes a la ruta.

Degradación Ambiental: Transformación antrópica de los ambientes, particularmente de los sistemas y recursos naturales, que significa una alteración negativa de éstos tornándolos improductivos o de menor calidad; evolución desfavorable de un recurso natural, generalmente por ruptura de relaciones ecosistémicas ante un uso inadecuado.

Derrumbe: Caída repentina de una porción de suelo, roca o material no consolidado, por la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante y a la fuerza de la gravedad, sin presentar un plano de deslizamiento. El derrumbe suele estar condicionado a la presencia de discontinuidades o grietas en el suelo con ausencia de filtraciones acuíferas no freáticas. Generalmente ocurren en taludes de fuerte pendiente.

Desarrollo Sustentable: Proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del Medio Ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras (Ley 19.300).

Deslizamiento: Ruptura y desplazamiento de pequeñas o grandes masas de suelos, rocas, rellenos artificiales o combinaciones de éstos, en un talud natural o artificial. Se caracteriza por presentar necesariamente un plano de deslizamiento o falla, a lo largo del cual se produce el movimiento que puede ser lento o violento, y por la presencia de filtraciones acuíferas no freáticas.

Dosel: Se denomina al conglomerado de copas de las distintas especies que conforman y caracterizan un ecosistema vegetal.

Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de residuo sólido, ya sea resto, subproducto o basura; en contaminación ambiental, se añade que sea procedente de actividades productivas de bienes y servicios, desenvolvimiento de centros urbanos y de los hogares.

Dinámica de Poblaciones: Estudio de la estructura y de la evolución de las poblaciones, vegetales y animales, en relación con los factores del medio.

Diversidad: Número absoluto de especies diferentes presentes en una comunidad. Corresponde a una medida del número de especies y sus abundancias relativas en una comunidad.

Diseño: Etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial en la cual se desarrolla el estudio de ingeniería definitivo a un nivel de detalle que permita su construcción; incluyendo bases administrativas de contrato, especificaciones técnicas y ambientales, planos, cantidades de obras, presupuestos, estudios de demanda, expropiaciones y económicos y sociales.

Drenaje Longitudinal: Corresponde a soleras, cunetas, canales, fosos y contrafosos, bajadas de agua, drenaje subterráneo, los que permiten canalizar las aguas a los puntos bajos.

Ecología: Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con el ambiente, involucrando los modelos de asociación con los recursos abióticos (atmósfera, litósfera, hidrósfera), con otras especies vivas y con miembros de su propia especie.

Ecosistema: Espacios constituidos por dos tipos de componentes (abióticos y bióticos). Su existencia supone que se da y genera una relación entre éstos. La relación implica necesariamente flujos de materiales y energía. Los ecosistemas son abiertos (sin límites fijos; ya que dependen de la escala de análisis), además, son complejos, no lineales y, en algunos casos, estocásticos. Un ecosistema es una unidad paisajística, cuya personalidad externa está dada por el relieve de la tierra y la comunidad vegetal que la recubre.

Ecológico (Sistema): Unidad natural con modelo propio de estructura, funcionamiento y organización de la materia viva dentro de los flujos definidos de energía y materia, consistente en los organismos vivos que

coexisten en un lugar y en un tiempo determinados y las variables ambientales físico-químicas donde habitan. Un ecosistema es homeostático, estable, autosuficiente y evolutivo.

Economía Circular: Es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, materiales y recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.

Ecotono: Se designa así a las zonas de transición entre dos comunidades biológicas y, por lo tanto, entre dos medios.

Ecotopo: Conjunto de factores climáticos y edáficos que caracterizan el área ocupada por una comunidad biótica,

Ecotipo: Subdivisión de las especies (subespecies, variedades, subvariedades, razas) presentando caracteres particulares hereditarios y resultantes de una selección natural ejercida por los factores del medio.

Edáfico: Perteneciente o relativo al suelo, especialmente en lo que respecta a las plantas.

Edafogénesis: Proceso de formación del suelo, incluyendo la transformación de la roca madre en tierra y, la acción de organismos macroscópicos y microscópicos.

Efecto Invernadero: Proceso por el cual la radiación solar atraviesa la atmósfera, la energía es absorbida por la tierra. A la vez, la tierra irradia calor que es retenido en la troposfera por la absorción de gases, principalmente vapor de agua y bióxido de carbono.

Efluente: Materia o fluido líquido, tratado o no, producto residual de origen agrícola, industrial o urbano, que es descargado al ambiente o a cursos de aguas.

Eje de Calzada: Línea media longitudinal en la calzada, demarcada o imaginaria, que determina, en general, la separación de pistas con sentido de tránsito opuesto.

Empalme: Solución vial que permite el intercambio de vehículos entre dos o más vías a nivel.

Elemento de Control y Seguridad: Corresponden a cercos, portones, señalización vertical, demarcación de pavimento, tachas, casetas de paraderos, barreras metálicas y de hormigón, vayas peatonales y casetas.

Endémico(a): Se dice de la especie que tiene su distribución restringida a una región geográfica limitada, a causa de la selección y evolución de esa especie en ese sitio específico, por lo que es propia y exclusiva de esa región.

Enlace: Solución vial que permite el intercambio de vehículos entre dos o más vías que se cruzan a distinto nivel.

Enfoque de Género: Forma de observar la realidad, basándose en las variables de sexo y género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico determinados; implica abordar primero el análisis de las relaciones de género para basar en él la toma de decisiones y acciones para el desarrollo. El Análisis de Género es un conjunto de herramientas que permite identificar las relaciones que se establecen entre los géneros, identificar los obstáculos para impulsar acciones, proponer proyectos y detectar los posibles impactos sobre hombres y mujeres, de dichas acciones y proyectos (MOP, 2012).

Entrevistas Libres o de Respuestas Abiertas: Conjunto de preguntas que intenta medir una o más variables a través de preguntas y de respuestas libres. El entrevistado responde con sus propias palabras y en su marco de referencia.

Entrevistas Semiestructuradas: Se trata de una herramienta de indagación, preferentemente individual, en la que el entrevistador, a diferencia del encuestador, interroga sobre la base de una serie de temas predefinidos más que acerca de preguntas concretas en un orden preestablecido.

Epigeo: Especie que se desarrolla en la superficie del suelo.

Erosión: Degradación, desprendimiento y arrastre de partículas sólidas desde la superficie terrestre por la acción del agua, viento, gravedad, hielo, por acciones naturales o del hombre.

Especie: Grupo de individuos que presenta un conjunto de caracteres definidos en común, supuestamente determinado por su parentesco genético; otros autores establecen, además, que pueden reproducirse teniendo siempre descendencia fértil, con el requisito de poseer idéntico número cromosómico.

Especie casi Amenazada: Especie en categoría de conservación que, luego de haber sido evaluada, no cumple, actualmente, con los criterios para las categorías "En Peligro Crítico", "En Peligro" o "Vulnerable"; pero que está próxima a alcanzar los criterios de estos últimos, o, posiblemente, los satisfaga en el futuro cercano (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación).

Especie de Datos Insuficientes: Especie en categoría de conservación que aún no puede ser clasificada en otra categoría de conservación, por falta de datos o información adecuada para hacer una evaluación directa o indirecta de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación).

Especie Dominante: Corresponde a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación. Este parámetro se determina en función de los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados. En general, tales especies deben poseer, al menos, un recubrimiento de un 10%. Esto último no es absoluto, pues variará de acuerdo a la zona ecológica en la que se realice el estudio.

Especie Endémica: Especie que habita exclusivamente en un sector muy específico. En el caso de Estudios Ambientales, usualmente, se refiere a plantas o animales que habitan exclusivamente en Chile.

Especie en Peligro: Especie en categoría de conservación que, ante la imposibilidad de ser clasificada como especie "En Peligro Crítico", enfrenta un riesgo muy alto de extinción; es decir, cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación).

Especie en Peligro Crítico: Especie en categoría de conservación que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación).

Especie Extinta: Especie en categoría de conservación, respecto de la que no hay ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie haya muerto. Se presume que una especie está Extinta, cuando -habiéndose efectuado prospecciones exhaustivas y en las oportunidades apropiadas de su hábitat conocido y/o esperado y en su área distribución histórica- no se haya detectado ningún individuo vivo (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación).

Especie Extinta en Estado Silvestre: Especie en categoría de conservación que sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original. Se trata de especies para las que, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado; y, en su área de distribución histórica, efectuadas en las oportunidades apropiadas, no se haya detectado algún individuo en estado silvestre (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación).

Especie de Preocupación Menor: Especie en categoría de conservación que, una vez evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable" o "Casi Amenazada". Se incluyen en esta esfera, las especies abundantes y de amplia distribución. Es la condición de conservación de menor riesgo (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación).

Especie Vulnerable: Especie en categoría de conservación que, todavía sin poder ser clasificada en la categoría "En Peligro", manifiesta un retroceso numérico que puede conducirla al peligro de extinción, en el

estado silvestre, en el mediano plazo. Se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Especificación Técnica: Documento en el que se define la totalidad de las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios y fabricación de equipos.

Estudio de Impacto Ambiental: Documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos (Ley 19.300)

Evaluación Ambiental Estratégica: El procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del Desarrollo Sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el Medio Ambiente o la Sustentabilidad; de manera de que sean integradas en la dictación de la correspondiente política y plan, y sus modificaciones sustanciales (Ley 19.300).

Evaluación de Impacto Ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental: procedimiento a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental; el que, sobre la base de un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes (Ley 19.300).

Factibilidad: Etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial en la que se estudia con precisión -desde los puntos de vista técnico, económico y social- la alternativa más viable de las identificadas en la etapa de Prefactibilidad a nivel de anteproyecto. Esta etapa se encarga a empresas consultoras y requieren de la elaboración de Términos de Referencia los que son materia del Capítulo 9.200 de este Volumen.

Fauna Bentónica: Organismos fijos al fondo del mar o de los lagos que permanecen en los sedimentos toda su vida.

Fauna Íctica: Corresponde a las especies de peces presentes en un cuerpo de agua.

Flora: El concepto de flora denota una percepción sistemática, basada en la identidad taxonómica de los componentes de un paisaje específico. Al describir la flora de una determinada región, se deberá recurrir a los nombres de sus componentes (las especies, en este caso). Así, la flora de cualquier lugar deberá incluir la lista de especies que allí crecen. En otras palabras, por flora se entiende como el conjunto de especies vegetales que se encuentra en un lugar determinado. Se describe usualmente a través de un listado sistemático o alfabético de los taxones que han sido registrados en dicho lugar.

Formación Vegetal: Unidad de vegetación caracterizada por una fisonomía uniforme, la que se debe a la presencia de las mismas formas biológicas y a una estratificación y periodicidad parecidas.

Formación Xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I de Tarapacá y VI del Libertador General Bernardo O'Higgins, incluidas la Metropolitana y la XV de Arica y Parinacota y en las depresiones interiores de las Regiones VII del Maule y VIII del Bío Bío (Ley 20.283).

Gestión Ambiental: Conjunto de actividades o estrategias que pueden desarrollarse para cuidar el Medio Ambiente y prevenir los problemas ambientales.

Gestión de Riesgo de Desastre: Proceso sistemático de utilización de directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de aguante/resistencia, con el propósito de reducir el impacto adverso de las amenazas de origen natural y antrópicas y la posibilidad de que ocurra un desastre.

Genotipo: Conjunto de genes de un individuo que se traduce en un conjunto de caracteres hereditarios.

Hábitat: Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.

Humedales: Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda los 6 metros. Incluye las siguientes categorías: vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; ñadis herbáceos y arbustivos, hualves, turbales, mallines, bofedales y vegas, entre otros.

Humedales Protegidos: Se entenderá por humedales protegidos aquellos ecosistemas acuáticos incluidos en la lista a la que se refiere la Convención Relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas (Reglamento del SEIA).

Idea: Corresponde al primer paso en la generación de un Proyecto Vial para resolver una necesidad de conectividad, que se puede originar en los gobiernos regionales o a nivel central, con el fin de incluirlo en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Impacto Acumulativo: Impacto ambiental resultado de la acción sobre un recurso toda vez que se añade a otros impactos de acciones pasadas, presentes y razonablemente previstas para el futuro. Pueden ocurrir debido a efectos colectivos de acciones menores individuales a través de un período de tiempo.

Impacto Ambiental: Alteración del Medio Ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad de obra o por una actividad en un área determinada (Ley 19.300).

Impacto Ambiental Significativo: Impacto ambiental que genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el Art. 11 de la Ley 19.300.

Impacto Ecológico: Se refiere al efecto total que produce una variación ambiental, ya sea natural o antrópica, sobre la ecología de una región.

Indicadores Ecológicos: Alude a ciertas especies, que debido a sus exigencias ambientales bien definidas y a su presencia en determinadas áreas o lugares, pueden transformarse en indicio o señal de que existen las condiciones ecológicas necesarias para ellas.

Informe Ambiental Territorial: Comprende el estudio de todos los componentes ambientales en el lugar de emplazamiento de un proyecto, levantando la información de flora, fauna, comunidades, arqueológico, paisaje y cualquier otro componente que puede ser afectado por la construcción de caminos y obras viales.

Inmisión: Ingreso y recepción de materia o energía, en cualquiera de sus formas, por un ambiente dado. En el contexto de la contaminación, se aplica a la recepción de contaminantes por los ambientes.

Instrumentos de Ordenamiento Territorial: Son los instrumentos definidos por el DFL N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), cuya función es orientar y regular, según sea el caso, el desarrollo de los centros urbanos.

Intersecciones: Cruce de dos o más vías a nivel de tipo no canalizada simple, canalizada, estrella, rotatorias o rotondas.

Intervisibilidad: Corresponde a la suma de las cuencas visuales de una malla de puntos de observación y muestra las zonas visualmente más expuestas de un territorio. La intervisibilidad se entiende como el grado de visibilidad recíproca entre una serie de puntos de observación y contempla el cálculo del total de las áreas visibles desde cada punto de observación.

Inventario Ambiental: Descripción completa del Medio Ambiente en el que se ha propuesto la implementación de un proyecto de desarrollo. Esto sirve como base para evaluar los potenciales impactos ambientales del proyecto.

Línea de Base: Descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución (Ley 19.300). Este concepto corresponde, en lo ambiental, a la situación sin proyecto en el proceso de evaluación técnico-económica de un Proyecto Vial, el que se trata con distinta profundidad, según sea la fase o etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial que se esté abordando. De acuerdo al ítem ambiental involucrado, la Línea de Base incorporará necesariamente la evaluación completa de las alternativas en

terreno, a partir de la inspección visual del territorio y de acuerdo a los requisitos de la Inspección Fiscal (ejemplo: Arqueología).

Límite Máximo Permissible o Permitido: Valor incorporado a normas de calidad ambiental; concentración máxima de un elemento o compuesto en recursos naturales que permite un uso determinado.

Manejo Ecológico o Ambiental: Aplicación de programas de utilización de los ecosistemas naturales o artificiales.

Marejada: Serie de ondas marinas generadas por tormentas con vientos fuertes que agitan la superficie de las aguas oceánicas, bajo ciertas condiciones de presión atmosférica y de la batimetría de las costas. Las tormentas generadoras se localizan en latitudes altas, como las que se observan frente a la costa sur de Chile. Un huracán y una tormenta tropical también generan marejadas.

Medidas de Mitigación: Corresponde a las recomendaciones que el Estudio de Impacto Ambiental efectúa, con el fin de reducir, neutralizar o eliminar los impactos ambientales principales de un proyecto.

Medio Ambiente: Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural, y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones (Ley 19.300).

Medio Ambiente Biótico: Sistema que incluye una descripción detallada y análisis de la biota, pormenorizando, entre otros aspectos, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora y fauna que componen los ecosistemas existentes, enfatizando en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

Medio Ambiente Cultural: Se refiere a los elementos naturales y artificiales que componen el patrimonio histórico, arqueológico, antro-po-arqueológico, paleontológico, religioso y, en general, todos los que componen el patrimonio cultural, incluyendo la caracterización de los Monumentos Nacionales.

Medio Ambiente Físico: Sistema Ambiental que incluye, entre otros, la caracterización y análisis del clima, la geología, la geomorfología, la hidrología, la oceanografía, la limnología, la hidrología y la edafología. Asimismo, considera niveles de ruido, presencia y niveles de vibraciones y luminosidad, de campos electromagnéticos y de radiación, la calidad del aire y de los recursos hídricos.

Medio Ambiente Humano: Conjunto de factores ambientales que se relacionan directamente con el género humano. Incluye tanto el medio social como el Medio Ambiente construido.

Medio Ambiente Libre de Contaminación: Aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental (Ley 19.300).

Medio Ambiente Socio-Económico: Sistema social que incluye información y análisis de la población, los índices demográficos, sociales, económicos, de morbilidad y mortalidad, de ocupación laboral y otros similares que aporten información relevante sobre la calidad de vida de las comunidades afectadas. Asimismo, se describen los sistemas de vida, la forma de organización social y/o comunitaria, y las costumbres de los grupos humanos, poniendo especial énfasis en las comunidades protegidas por leyes especiales.

Mitigación: Es la implementación deliberada de decisiones o actividades diseñadas para reducir los impactos indeseables de una acción propuesta sobre el Medio Ambiente afectado. Es un concepto general que puede comprender: evitar completamente impactos al no tomar alguna acción en particular; reducir impactos al limitar la magnitud de la acción; rectificar impactos al reparar o restaurar características particulares del ambiente afectado; reducir impactos en el tiempo al realizar actividades de mantenimiento durante la extensión de la acción; compensar los impactos al sustituir un ambiente afectado por una acción.

Monitoreo Arqueológico: Se entiende como la presencia permanente de uno o más especialistas en arqueología (Arqueólogo o Licenciado en Arqueología) durante la ejecución de los movimientos de tierra; sean

éstos de carácter manual o mediante el uso de maquinaria pesada, en áreas susceptibles de registrar presencia de elementos arqueológicos. La propuesta de monitoreo debe ser aprobada por la Inspección Fiscal con anterioridad al inicio de las obras.

Monumento Arqueológico: Son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antro-po-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. Para los efectos de la presente ley, quedan comprendidas también las piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren (Ley 17.288).

Monumento Nacional: Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los pueblos originarios, las piezas u objetos antro-po-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, todos los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determine la ley (Ley 17.288).

Monumento Histórico: Son los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular, los que por su calidad e interés histórico y/o artístico, o debido a su antigüedad, sean declarados como tales por Decreto Supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales (Ley 17.288).

Monumento Público: Son Monumentos Públicos y quedan bajo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales: las estatuas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, inscripciones y, en general, todos los objetos que estuvieren colocados o se colocaren para perpetuar memoria en campos, calles, plazas y paseos o lugares públicos (Ley 17.288).

Muros de Contención: Corresponden a gravitacionales, hormigón armado, muros criba y muros TEM los que contienen el derrame de los terraplenes.

Nicho Ecológico: Conjunto de caracteres ecológicos que permite a una especie determinada integrarse a una biocenosis. Espacio ocupado por un organismo en el ecosistema incluido -también- su rol en la comunidad y su posición en los gradientes ambientales de temperaturas, humedad, pH, suelo y otras condiciones de existencia.

Norma Primaria de Calidad Ambiental: Es aquella que establece los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles, de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población (Ley 19.300).

Norma Secundaria de Calidad Ambiental: Es aquella que establece los valores de las concentraciones y períodos máximos o mínimos permisibles, de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente puede constituir un riesgo para la protección o conservación del Medio Ambiente, o la preservación de la naturaleza (Ley 19.300).

Normas de Emisión: Se trata de las reglas que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante, medida en el efluente de la fuente emisora (Ley 19.300).

Paisaje: Conjunto de elementos físicos, biológicos y antrópicos que puede ser observado globalmente en un punto dado. Incluirá, entre otros aspectos, la caracterización de su visibilidad, fragilidad y calidad.

Participación Ciudadana: Proceso de interacción gradual, mediante el que la ciudadanía se informa y contribuye, con su opinión e información, en los proyectos viales que realiza la DV.

Participación Consultiva: Es aquella que se centra en la interacción con la comunidad, basada en la consulta y que puede alcanzar, incluso, algún tipo de control social en la ejecución de los Estudios, Construcción y

Operación. Se recogen opiniones de la comunidad acerca de las vías y sus efectos hacia la población aledaña, tanto en las fases de Estudios, como en la de Construcción y Operación de las mismas.

Participación Informativa: Es aquella instancia en la que la comunidad es considerada, más bien como beneficiaria de las obras públicas. Desde esa óptica, el acento se pone en la información a la comunidad acerca de las vías y sus efectos positivos hacia la población aledaña, tanto en las fases de Estudios, como en la de Construcción y Operación de las mismas.

Patrimonio Ambiental: Atañe a los componentes del Medio Ambiente, propios del país que sean únicos, escasos o representativos y de los que se debe asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración.

Perfil: Etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial en la cual se efectúa un análisis preliminar de los aspectos técnicos, de los estudios de demanda y de evaluación de una iniciativa de inversión. Esta etapa la elabora la DV en forma interna, mediante la elaboración de una ficha IDI, la que se reporta al Banco Integrado de Proyectos BIP.

Piso Vegetacional: Espacio caracterizado por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situado bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas y que ocupa una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica.

Plan de Gestión Ruta Escénica: Plan que considera una sistematización de acciones de manera de prevenir efectos ambientales o sociales sobre rutas con valor escénico.

Plan de Participación Ciudadana: Programa de acciones destinado a informar a la comunidad acerca de la planificación, ejecución y operación de un proyecto; de manera de que dicha comunidad pueda expresar sus opiniones y comentarios, los que debiesen ser incorporados en el proyecto, en la medida de lo posible.

Plan de Relacionamento Comunitario: Conjunto de actividades tendiente a establecer relaciones de vínculo con la comunidad del área de influencia de un proyecto para prevenir efectos ambientales negativos, gestionar eventuales molestias con la comunidad e informar acerca de los avances y logros del proyecto.

Población Económicamente Activa: Personas que proporcionan la mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos. Comprende tanto a ocupados como a desocupados.

Población Ocupada: Personas que efectivamente están trabajando y reciben remuneración por su actividad.

Población Protegida: Pueblos Indígenas, independientemente de su forma de organización (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).

Ponderación: Evaluación técnica de las observaciones aportadas por la ciudadanía, con el propósito de mejorar el proceso de toma de decisiones vinculadas a la selección de alternativas de trazado del Proyecto Vial.

Plan Regulador: Instrumento que sirve para la planificación del desarrollo armónico del territorio. Existen planes reguladores intercomunales y comunales conformados por memoria explicativa y planos de regulación.

Prefactibilidad: Etapa del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial en la que se estudian corredores en el territorio en los que se inserta, desde el punto de vista técnico, económico y social dando origen a una o más alternativas a nivel de anteproyecto preliminar. Se encarga a empresas consultoras y requieren de la elaboración de Términos de Referencia que son materia del Capítulo 9.200 de este Volumen.

Protección del Medio Ambiente: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinado a mejorar el Medio Ambiente y a prevenir y controlar su deterioro (Ley 19.300).

Puesta en Valor de Sitios Arqueológicos: La puesta en valor guarda relación con la selección de contenidos y ejecución de actividades, asociadas a la herencia arqueológica descubierta y/o afectada, producto de la construcción del camino, las que van más allá de la necesidad de liberación de áreas de trabajo, con énfasis especial en el ámbito educativo. La idea de la puesta en valor deberá basarse en los contenidos disponibles en la DV y ser previamente aprobada por la Inspección Fiscal.

Reconstrucción: Recuperación del estado anterior a la ocurrencia de un desastre, tomando en consideración las medidas de prevención necesarias y adoptadas de las lecciones dejadas por el daño.

Recursos Naturales: Los componentes del Medio Ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y/o económicos (Ley 19.300).

Recursos Protegidos: Se entenderá por este concepto aquellos que están bajo protección oficial mediante un acto administrativo de autoridad competente, con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental (Reglamento del SEIA).

Rehabilitación: Conjunto de acciones que se lleva a cabo inmediatamente después del desastre. Consiste, fundamentalmente, en la recuperación temporal de los servicios básicos (agua, desagüe, comunicaciones, alimentación y otros) que permita normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre. La rehabilitación es parte de la respuesta ante una emergencia.

Relacionamiento Comunitario: Corresponde al vínculo que establece una empresa o Titular de un Proyecto o actividad con los distintos actores que se sitúan en el área próxima a sus obras, con el objetivo de generar diálogo e inclusión en las distintas etapas del Proyecto a ejecutar. Para alcanzar el lazo, su implementación debe ser constante e involucra una serie de actividades y metodologías que aportan los lineamientos para el desarrollo de la relación entre las partes.

Reparación: Corresponde a la acción de reponer el Medio Ambiente o uno o más de sus componentes, a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser aquello posible, restablecer sus propiedades básicas (Ley 19.300).

Rescate Arqueológico: Alude a la tarea relacionada con las medidas definitivas para la mitigación y/o compensación por la afectación de sitios arqueológicos producto de la construcción del camino, y que apunte a la liberación de áreas de trabajo. Generalmente, está asociada a la excavación de unidades de rescate arqueológico, aunque, también, puede comprender otras actividades, tales como el seguimiento y registro de rasgos lineales y recolecciones superficiales, entre otras. Los alcances de los trabajos deben vincularse con los resultados del Sondeo Arqueológico o bien, en caso de ser posible, con los resultados de la inspección visual superficial. La Propuesta de Rescate (distribución y tamaño de las unidades, actividades de puesta en valor y otras) debe ser aprobada por la Inspección Fiscal y, posteriormente, por el Consejo de Monumentos Nacionales, siendo -este último- el organismo que otorga los permisos de excavación al arqueólogo responsable.

Reserva de la Biósfera: Unidad territorial caracterizada por incluir muestras de biomas naturales, comunidades únicas o áreas naturales de excepcional interés, ejemplos de uso armonioso del ecosistema, ejemplos de ecosistemas degradados o modificados donde sea posible la restauración de las condiciones naturales. Una Reserva de la Biósfera puede incluir unidades de conservación tales como Parques Nacionales o Reservas Biológicas.

Riesgo: Evaluación esperada de probables víctimas, pérdidas y daños a los bienes materiales, a la propiedad y economía, para un período específico y área conocidos, de un evento particular de emergencia. Se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad.

Riqueza de Especie(s): Corresponde al número de especies que se describe en un estudio particular. Así, por ejemplo, si la riqueza de especies del Parque Intercomunal alcanzó 68, esto quiere decir que en un área específica (en este caso el Parque Intercomunal), se describen 68 especies. Es primordial entender que este concepto no entrega información respecto de cuál es la especie más abundante, sólo menciona el número de especies descritas.

Riqueza Específica: Carácter relativo al número de especies vegetales o animales de una comunidad o de un sitio dado.

Rodal: Superficie variable que alberga elementos vegetales que poseen características afines y que lo diferencian de las áreas colindantes (por ejemplo, rodal de pino, rodal de espinal y rodal con dominancia de raulí, sólo por nombrar algunos). También, se puede utilizar esta expresión al pretender zonificar un territorio

sin la necesidad de emplear los elementos vegetacionales como referentes. Muestra de ello sería rodalizar en función de las pendientes dominantes, de las series de suelos existentes o de las exposiciones (umbría y solana).

Ruido de Fondo: Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por una fuente fija, carretera o camino.

Ruta Escénica: Caminos que se emplazan en zonas de gran valor paisajístico o ambiental, y cuyo propósito es preservar y proteger los corredores aledaños a éstos, ante el cambio estético que eventualmente pudieran sufrir, debido a actividades no compatibles con el entorno.

Santuarios de la Naturaleza: En esta categoría, se incluyen todos los sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología; así como también, aquellos que posean formaciones naturales, cuyas conservaciones sean de interés para la ciencia o para el Estado.

Seguimiento: Monitoreo, actividad de control de la evolución del Medio Ambiente durante el desarrollo del Proyecto -desde su situación original hasta el estado en el que se halla- luego de su abandono, pasando por las etapas intermedias.

Sinergia: Concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función.

Simbiosis: Asociación duradera de beneficio recíproco de dos organismos llamados simbioses.

Sismo: Liberación súbita de energía generada por el movimiento de grandes volúmenes de rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior; se propaga en forma de vibraciones a través de las diferentes capas terrestres, incluyendo los núcleos externo o interno de la Tierra.

Sitios RAMSAR: Sitios protegidos por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Esta convención se originó en Ramsar (Irán) en 1971. Allí se firmó el Convenio el 2 de febrero de ese mismo año, el que entró en vigor en 1975. Esta Convención fue motivada por la preocupación acerca de la disminución de las poblaciones de aves acuáticas y sus hábitats. Con el correr del tiempo, esto se ha ampliado a todos los aspectos referidos al uso racional y conservación de humedales.

Sociabilidad: Carácter que indica la manera en la que los individuos de una misma especie están agrupados en una comunidad biológica. En fitosociología se utilizan cinco coeficientes de sociabilidad que van de 1 a 5.

Sondeo: Proceso mediante el que es posible determinar la opinión de la ciudadanía respecto de un proyecto en su conjunto o de alguna de sus partes.

Sondeo Arqueológico (Caracterización Arqueológica Subsuperficial): Actividad asociada a la prospección arqueológica, necesaria para identificar -con mayor precisión- la extensión vertical y horizontal de sitios arqueológicos potencialmente afectados por la construcción del camino. También, se implementará esta actividad en aquellos terrenos con alta probabilidad de registrar restos arqueológicos, según los resultados de la Línea de Base (en su primera etapa de Inspección Visual Superficial), para prevenir la aparición imprevista en momentos de la construcción. Idealmente, esta tarea debiera ser ejecutada en la etapa de Estudios de Ingeniería, aunque será -asimismo- posible desarrollarla en la etapa de Obra, previamente al inicio de los movimientos de tierra. La propuesta de Sondeo Arqueológico (distribución de pozos, tamaño de las unidades, actividades de puesta en valor, entre otras), debe ser aprobada por la Inspección Fiscal y, posteriormente, por el Consejo de Monumentos Nacionales, siendo este último el organismo que otorga los permisos de excavación al arqueólogo responsable.

Sustentabilidad: Es el equilibrio entre los aspectos ambientales, sociales y económicos de un Proyecto de Vialidad, de manera de que éste, pueda llevarse a cabo en el territorio de forma sostenida en el tiempo durante todo su Ciclo de Vida; compatibilizando las necesidades y requerimientos ciudadanos con el desarrollo económico necesario para el país.

Taxón: Es un grupo de organismos al que se le ha dado un nombre, por ejemplo, una especie, una familia, un género y otros.

Terremoto: Convulsión de la superficie terrestre ocasionada por la actividad tectónica o por fallas geológicas activas. La intensidad es generalmente mayor a VI o VII grados de la escala Mercalli modificada.

Tsunami: Nombre japonés de maremoto. Onda marina producida por un desplazamiento vertical del fondo marino, como resultado de un terremoto superficial, una actividad volcánica o un deslizamiento de grandes volúmenes de material de la corteza en las pendientes de la fosa marina.

Túnel: Obra subterránea que permite la unión de dos puntos de la ruta bajo el terreno existente.

Umbral Ecológico: Valores máximos y mínimos de un parámetro ecológico. Fuera de ese rango, un organismo no puede desarrollarse.

Vaguada: Area o zona de baja presión barométrica sin llegar a constituir un centro cerrado de baja presión. Las vaguadas son frecuentes en las regiones tropicales.

Valor Ambiental del Territorio: Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental toda vez que corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Reglamento del SEIA).

Valor Paisajístico o Turístico: Se entenderá que una zona tiene valor paisajístico si está dotado de atributos naturales visualmente perceptibles, que le otorgan una calidad y particularidad que la hacen única y representativa (Reglamento del SEIA).

Valor Proforma: Valor económico pagado por la DIRECCION DE VIALIDAD a terceros para la realización de actividades de un Proyecto; por ejemplo, sondeos arqueológicos, cuya cantidad dependerá de lo que se encuentre en terreno. Este valor forma parte de los términos contractuales entre la DV y los consultores o contratistas inscritos en el Registro del MOP.

Vegetación: Corresponde a un concepto fisonómico (referido a la forma), y está basado en el aspecto general de la o las comunidades que se pretenden describir. Considera la morfología general de los vegetales, y, en particular, de las formas dominantes del paisaje y su manera de agruparse. También, se entiende -por ello- a la estructura espacial o modo de organización del conjunto de especies vegetales que se encuentra en un lugar determinado. Es decir, cómo es que ellos (los individuos de las diferentes especies) están organizados en el espacio. Generalmente, esta noción fisonómica se describe señalando, además, la estratificación (herbáceo, arbustivo, arbóreo) y la productividad (biomasa, cobertura, y otros).

Vendaval: Viento fuerte asociado habitualmente a la depresión y tormentas tropicales. Puede ser un viento local, como por ejemplo el “paracas” en la costa de Ica, asociado con otros factores meteorológicos adicionales; entre éstos, figura la fuerte diferencia de temperaturas ambientales entre el mar y los continentes.

Vertedero: Lugar físico autorizado por las autoridades Municipales para depositar desechos domésticos o asimilables a éstos.

Vía Escénica: Ruta cuyo alto valor paisajístico y/o turístico la hacen merecedora de un tratamiento especial por parte de la DV, respecto del diseño de obras complementarias que permiten resaltar dichas características.

Vulnerabilidad: Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser física, social, económica, cultural y/o institucional entre otras. 

Xerófita: Especie que vive en un medio seco presentando corrientemente adaptaciones morfológicas, anatómicas o fisiológicas para resistir la sequedad. Tales adaptaciones le permiten captar débiles cantidades de agua, limitar su transpiración y acumular el agua en sus tejidos.

Zona Latente: Es aquella en la que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80 y 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental (Ley 19.300).

Zona Saturada: Es aquella en la que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas (Ley 19.300).

Zona Típica: Se trata de agrupaciones de bienes inmuebles, urbanos o rurales, que constituyen una unidad de asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, y que destacan por su unidad estilística, materialidad o técnicas constructivas.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N° 9

**ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES EN
PROYECTOS VIALES**

CAPITULO 9.100 NORMATIVA Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS VIALES SUSTENTABLES

**DIRECCION DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

JUNIO 2024

CAPITULO 9.100 NORMATIVA Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS VIALES SUSTENTABLES

INDICE

SECCIÓN 9.101	GENERALIDADES
SECCIÓN 9.102	CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA
SECCIÓN 9.103	LEY 19.300 SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE
9.103.1	SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)
9.103.2	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
9.103.3	REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
9.103.301	Tipos de Proyectos o Actividades que se someten al SEIA
9.103.302	Procedimiento de Evaluación Impacto Ambiental
9.103.303	Pertinencia de Ingreso al SEIA
9.103.304	Participación Ciudadana <i>9.103.304 (1) Declaración de Impacto Ambiental</i> <i>9.103.304 (2) Estudio de Impacto Ambiental</i>
9.103.305	Consulta Indígena
9.103.306	Resolución de Calificación Ambiental
9.103.307	Permisos Ambientales Sectoriales del Reglamento del SEIA
SECCIÓN 9.104	LEY ORGANICA DEL MOP
9.104.1	DFL MOP 850 DE 1997, QUE FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N°15.840 DE 1964 Y DEL DFL N°206 DE 1960
9.104.2	DE LA ATMOSFERA
9.104.201	DS 144 de 1960, Ministerio de Salud, que Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquier Naturaleza (DO 18 de mayo, 1961)
9.104.202	DS 655 de 1941, Ministerio del Trabajo, Aprueba Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industriales (DO 7 de marzo, 1941)
9.104.203	DS 279 de 1940, Ministerio de Transporte, Reglamento para el Control de la Emisión de Contaminantes de Vehículos Motorizados de Combustión Interna (DO 17 de diciembre, 1983)
9.104.204	DS 55 de 1994, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Establece Normas de Emisión Aplicables a Vehículos Motorizados Pesados (DO 16 de marzo, 1994)
9.104.205	DS 4 de 1994, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Establece Normas de Emisión de Contaminantes Aplicables a los Vehículos Motorizados y Fija los Procedimientos para su Control, y DS 103 de 2000, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Establece Normas de Emisión de Hidrocarburos no Metálicos para Vehículos Livianos y Medianos
9.104.206	DS 298 de 1994, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos (DO 11 de febrero, 1995)
9.104.207	DS 138 de 2005, MMA, Establece Obligación de Declarar Emisiones que Indica (DO 17 de noviembre, 2011)
9.104.208	DS 1 de 2013, MMA, Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes RETC (DO 2 de mayo, 2013)

9.104.209	DS 75 de 1987, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Transporte de Carga (DO 7 de julio, 1987)
9.104.2010	DS 59 de 1998, MINSEGPRES, Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable MP10 (DO 25 de mayo, 1998)
9.104.2011	Decreto 115 de 2002, MINSEGPRES, Norma Primaria de Calidad del Aire para Monóxido de Carbono CO (DO 10 de septiembre, 2002)
9.104.2012	Decreto 112 de 2003, MINSEGPRES, Norma Primaria de Calidad del Aire para Ozono O3 (DO 6 de marzo, 2003)
9.104.2013	Decreto 114 de 2003, MINSEGPRES, Norma Primaria de Calidad del Aire para Dióxido de Nitrógeno NO2 (6 de marzo, 2003)
9.104.2014	Decreto 12 de 2012, MMA, Norma Primaria de Calidad Ambiental para Material Particulado Fino Respirable MP 2.5 (DO 9 de mayo, 2011)
9.104.2015	Planes de Descontaminación Atmosférica
9.104.2016	D.S 70 Plan de Descontaminación de la Ciudad de Tocopilla
9.104.2017	D.S 31 de 2017, Plan de Prevención y Descontaminación Región Metropolitana de Santiago
9.104.2018	D.S 15 de 2013, Plan de Descontaminación Ambiental de la Región del Libertador Bernardo O' Higgins
9.104.2019	Plan de Descontaminación de la Ciudad de Chillán y comuna de Chillán Viejo
9.104.2020	D.S 78, Plan de Descontaminación para las Comunas de Padre Las Casas y Temuco
9.104.3	CONTAMINACION LUMINICA
9.104.4	DEL RUIDO
9.104.401	DS 38 de 2011, MMA, Establece Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes que Indica
9.104.402	Norma Oficial Chilena NCh 1619 Of.79, aprobada por DS 253 de 1989, MINSAL sobre Evaluación del Ruido en Relación con la Reacción de la Comunidad
9.104.403	Norma Suiza OPB 814.41. Reglamento Sobre la Protección Contra el Ruido que Establece los Límites de Ruido Provenientes de Fuentes Móviles (Norma de referencia utilizada en el SEIA)
9.104.5	DE LA PROTECCION DEL SUELO
9.104.501	Ley 18.378 de 1984, MINAGRI, Conservación en Predios Agrícolas (DO 29 de diciembre, 1984)
9.104.502	DL 3.557 de 1981, MINAGRI, que Establece Disposiciones sobre Protección Agrícola, (DO 9 de febrero, 1981)
9.104.503	DS 379 de 1986, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento sobre Requisitos Mínimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, Destinados a Consumos Propios
9.104.6	DEL AGUA
9.104.601	Ley 11.402 de 1953, MOP, sobre Obras de Defensa y Regularización de Riberas y Cauces (DO 16 de diciembre, 1953)
9.104.602	DL 2.222 de 1978, Ministerio de Defensa Nacional, Ley de Navegación (DO 31 de mayo, 1978)
9.104.603	DFL 725 de 1968, MINSAL, Código Sanitario (DO 31 de enero, 1968)
9.104.604	DFL 1.122 de 1981, Ministerio de Justicia, Fija Texto del Código de Aguas (DO 29 de octubre, 1981)
9.104.605	DS 655 de 1940, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industriales (DO 7 de marzo, 1941)
9.104.606	DS 90 de 2001, MINSEGPRES, que Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales (DO 7 de marzo, 2001)
9.104.607	D.S 236 de 1926 de Ministerio de Salud, Reglamento sobre Alcantarillados Particulares

9.104.608	DS 288 de 1969, MINSAL, Reglamento sobre Sistema de Tratamiento Primario de Aguas Servidas Mediante Estanques Sépticos Prefabricados (DO 31 de mayo, 1969)
9.104.609	DS 609 de 1998, MOP, Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Industriales Líquidos a Sistemas de Alcantarillado (DO 20 de julio, 1998)
9.104.6010	DS 594 de 1999, MINSAL, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Básicas en Lugares de Trabajo (DO 29 de abril, 2000)
9.104.6011	DS 594 Minsal Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Básicas en Lugares de Trabajo versión 2018
9.104.7	NORMAS DE CALIDAD
9.104.701	D. S 144, Calidad Primaria Aguas Marinas y Estuarianas
9.104.702	D.S 143 Norma de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales
9.104.703	D.S 122 Calidad Secundaria del Lago Llanquihue
9.104.704	D.S 53 Calidad Secundaria del Río Maipo
9.104.705	D.S 9 Calidad Secundaria Aguas Continentales del Río Biobío
9.104.706	D.S 75 Calidad Secundaria Aguas Río Serrano
9.104.707	D.S 19 Calidad secundaria Lago Villarica
9.104.708	D.S. N°446/06 del MINSAL Norma Oficial Chilena NCh 409/Of84, de Calidad del Agua para Uso Potable
9.104.709	D.S. N°867/78 modificado por D.S 105/87 del MOP; Norma Oficial Chilena NCh 1.333/Of78, Requisitos de Calidad del Agua para Diferentes Usos
9.104.8	PATRIMONIO NATURAL FLORA, VEGETACION Y FAUNA
9.104.801	Ley 20.930 de 2016, MMA, Establece el Derecho Real de Conservación Medioambiental (DO 25 de junio, 2016)
9.104.802	DS 366 de 1944, ex Ministerio de Tierras y Colonización, Reglamenta Explotación de Quillay y otras Especies Forestales. Explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay (DO 30 de marzo, 1944)
9.104.803	DS 129 de 1971, MINAGRI, Prohíbe la Corta, Arranque, Transporte, Tenencia y Comercio de Copihues (DO 17 de abril, 1971)
9.104.804	DS 276 de 1980, MINAGRI, Aprueba Reglamento Sobre Roce a Fuego (DO 4 de noviembre, 1980)
9.104.805	Decreto 29 de 2011, MMA, Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación (DO 27 de abril, 2012)
9.104.9	FAUNA
9.104.901	Ley 19.473, que Sustituye la Ley N° 4.601, Sobre Caza, y Art. 609 del Código Civil (DO 27 de septiembre, 1996)
9.104.902	DS 5 de 1998, MINAGRI, Reglamento de la Ley de Caza (DO 7 de diciembre, 1998)
9.104.903	DS 430 de 1992, Ministerio de Economía, Fija Texto Refundido de la Ley General de Pesca y Acuicultura (DO 21 de enero, 1992)
9.104.10	DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO Y CULTURAL
9.104.1001	Ley 17.288 de 1970, MINEDUC, sobre Monumentos Nacionales (DO 4 de febrero, 1970)
9.104.11	DE LAS AREAS COLOCADAS BAJO PROTECCION OFICIAL
9.104.1101	Ley 17.288 de Monumentos Nacionales
9.104.1102	Ley 18.362 Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas
9.104.1103	Reglamento de la Ley de Monumentos Nacionales
9.104.1104	D.S 82 Reglamento de suelos aguas y humedales
9.104.12	DEL MEDIO HUMANO

9.104.1201	Ley 19.253 de 1993, Ministerio de Planificación y Cooperación, Establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (DO 5 de octubre, 1993)
9.104.13	DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
9.104.1301	Ley 20.500 de 2011, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (DO 16 de Febrero, 2011)
9.104.14	DE LA CONSULTA INDIGENA
9.104.1401	Decreto 236 de 2008, Ministerio de RR.EE, Promulga el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo
9.104.1402	Decreto 66 de 2013, Ministerio de Desarrollo Social, Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (DO 4 de marzo, 2014)
9.104.15	HABILITAR TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL
9.104.1501	Planes Reguladores Intercomunales y Metropolitanos <i>9.104.1501 (1) Planes Reguladores Comunes/Planes Seccionales/Límite Urbano</i>
9.104.16	DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
9.104.1601	Ley 20.422 de 2010, Ministerio de Planificación, Establece Normas sobre Igualdad de oportunidades e Inclusión Social de personas con Movilidad reducida (DO 10 de febrero, 2010)
9.104.17	NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
9.104.1701	Normativas de Salud Laboral y Residuos aplicables a la Construcción <i>9.104.1701 (1) DFL 725 de 1967, MINSAL Código Sanitario (DO 31 de enero, 1968)</i> <i>9.104.1701 (2) DFL 1 de 1989, MINSAL, Determina Materias que Requieren Autorización Sanitaria Expresa (DO 21 de febrero, 1990)</i> <i>9.104.1701 (3) DS 594 de 2000, MINSAL, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, modificado por DS 201 de 2001 (29 de abril, 2000).</i>
9.104.18	RESIDUOS PELIGROSOS
9.104.1801	DS 148 de 2003, MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos (DO 16 de junio, 2004)
9.104.19	RESIDUOS INDUSTRIALES
9.104.1901	Resolución 5.081 de 1993, MINSAL (Sistema de Declaración y Seguimiento de Desechos Sólidos Industriales)
9.104.20	DEL AMBIENTE LABORAL
9.104.2001	DFL MINSAL 725, Código Sanitario
9.104.2002	DS MINSALUD 594 de 2000, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo (modificado por DS 201 de 2001)
9.104.21	DEL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
9.104.2101	DS 75 de 1987, MTT, Establece Condiciones para el Transporte de Cargas que Indica (DO 7 de julio, 1987)
9.104.2102	DS 298 de 1994, MTT, Reglamento Sobre el Transporte de Carga Peligrosa (DO 11 de febrero, 1995)

9.104.2103	Ley 18.302, Ley de Seguridad Nuclear (DO 2 de mayo, 1984), modificada por Ley 18.730
9.104.2104	DS 12 de 1985, Ministerio de Minería, que Aprueba Reglamento para el Transporte y Almacenamiento Seguro de Materiales Radiactivos (DO 10 de junio, 1985)
9.104.2105	D.S 133 de 1984, reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radioactivas
9.104.2106	D.S 3 de 195, Reglamento sobre Protección Radiológica de Instalaciones Radioactivas
9.104.2107	Decreto 43 de 1992, MINVU, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
9.104.22	DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO Y CULTURAL
9.104.2201	DS 484 de 1991, MINEDUC, Reglamento de la Ley 17.288, Sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas (DO 2 de abril, 1991)
9.104.23	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
9.104.2301	Decreto 349 Promulga el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático y Sus Anexos A y B
9.104.2302	Decreto 30, 13-02-2017, Ministerio de Relaciones Exteriores. Promulga el Acuerdo de París, Adoptado en la Vigésimo Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
9.104.24	REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES
9.104.2401	Decreto 1512 Aprueba Política Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres
9.104.25	PARTICIPACION CIUDADANA
9.104.2501	Ley 20.500 de 2011, Ministerio Secretaría General de Gobierno, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (DO 16 de Febrero, 2011)
9.104.26	CONSULTA INDIGENA
9.104.2601	Decreto 236 de 2008, Ministerio de RR.EE., Promulga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo
9.104.2602	Decreto 66 de 2013, Ministerio de Desarrollo Social, Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (DO 4 de marzo, 2014)
9.104.27	ENFOQUE DE GENERO
9.104.2701	Ley 20820 Crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica Normas Legales que Indica
9.104.28	REDUCCION DE RESIDUOS
9.104.2801	Ley 20.920 de 2016, MMA, Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (DO 01 de junio, 2016)
SECCIÓN 9.105	OTRAS NORMATIVAS
9.105.1	EXPROPIACIONES
9.105.101	DL 2.186 de 1978, Ministerio de Justicia, sobre el Proceso de Expropiaciones
9.105.2	LEGISLACION MUNICIPAL Y URBANISTICA
9.105.201	DFL MINVU 458 de 1976, que Aprueba Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones (DO 13 de abril, 1976)

9.105.202	DS MINVU 47 de 1992, Ordenanza General de la Ley General Urbanismo y Construcciones
9.105.3	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL
9.105.301	Planes Regionales de Desarrollo Urbano
9.105.302	Planes Reguladores Intercomunales y Metropolitanos
9.105.303	Planes Reguladores Comunes/Planes Seccionales/Límite Urbano
SECCIÓN 9.106	NORMATIVA SOBRE FISCALIZACION AMBIENTAL DE UN PROYECTO VIAL
9.106.1	RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL
SECCIÓN 9.107	PLANES, POLITICAS PÚBLICAS Y ACUERDOS
9.107.1	POLITICA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (1998), MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
9.107.101	Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres – ONEMI, 2014
9.107.102	Política de Sustentabilidad Ambiental (2016), Ministerio de Obras Públicas
9.107.101	Considerar un Sistema de Calificación Ambiental y Territorial para las Empresas Privadas que Desarrollan los Estudios y Obras para el MOP. Plan de Acción Nacional de Cambio Climático de 2017 - 2022
9.107.102	Plan de Acción de Eficiencia Energética 2020 - Ministerio de Energía
9.107.103	Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático 2017-2022, MOP y MMA
9.107.104	Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018 - ONEMI
9.107.105	Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de 2014, MMA
9.107.106	Política Nacional de Desarrollo Urbano, Hacia una Nueva Política Urbana para Chile – Ciudades Sustentables y Calidad de Vida (2014), Ministerio de Vivienda y Urbanismo
9.107.2	LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
9.107.201	Resolución 315/2015, MOP, Norma General Participación Ciudadana del Ministerio de Obras Públicas
9.107.202	ORD N° 964 del 2014, Define Procedimiento Interno MOP para Procesos de Consulta Indígena
9.107.203	ORD 1.540/2015, Dirección General de Obras Públicas, Lineamientos y Recomendaciones para Procesos de Consulta Indígena, en inversiones MOP
9.107.204	ORD 11.616, DV, Solicita Inclusión Ley N° 20.422/2010 de Accesibilidad Universal (14 de octubre, 2013)
9.107.205	Estrategia Nacional de Construcción Sustentable – Gobierno de Chile
9.107.206	Estrategia Nacional de Energía 2012-2030. Energía para el Futuro: Limpia, Segura, Económica
9.107.207	Decreto N° 156 del 2002 - Plan Nacional de Protección Civil
SECCIÓN 9.108	ANEXOS

CAPÍTULO 9.100 NORMATIVA Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS VIALES SUSTENTABLES

SECCIÓN 9.101 GENERALIDADES

Este Capítulo presenta el Marco Legal Ambiental y de Sustentabilidad que debe tenerse en cuenta en las distintas fases y etapas del Ciclo de Vida de un Proyecto Vial.

En lo general, el Marco Legal Ambiental está instaurado por las disposiciones de la Constitución Política de la República, leyes, decretos de leyes (DL), decretos con fuerza de ley (DFL), decretos supremos (DS), reglamentos, resoluciones de servicios públicos, ordenanzas municipales e instrumentos internacionales ratificados por Chile, que configuran la normativa nacional orientada deliberadamente a la protección del Medio Ambiente, entendiéndolo como un todo organizado a la manera de un sistema, incluyendo la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del SEIA.

En función de la aplicación de la normativa ambiental, el MOP cumple tres roles en relación con la Institucionalidad Ambiental del Estado: Le corresponde participar como Organismo del Estado con Competencia Ambiental (OECA) en el SEIA; como evaluador a través de sus respectivos Servicios y Direcciones de proyectos ajenos; como Titular de proyectos de inversión desarrollados directamente o mediante concesionarios que son evaluados en forma obligatoria o voluntaria; y, finalmente, como integrante del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad Art. 71 Ley 20417, por medio de la proposición de áreas protegidas, criterios y mecanismos para efectuar una PAC en una DIA, entre otras competencias.

Este Capítulo identifica los ordenamientos jurídicos que han sido expedidos para la protección de ciertos elementos ambientales o para proteger el ambiente o sus habitantes, de los efectos de ciertas actividades y la legislación ambiental casual, que comprende normas aprobadas que directa o indirectamente inciden –significativamente- en la protección del Medio Ambiente.

Para los efectos del presente Volumen, se reseñan las normas, según la jerarquía normativa que resultan atinentes al Ciclo de Vida de un Proyecto Vial de la DV, considerando -muy especialmente- la Sustentabilidad, a través de la indicación de los instrumentos jurídicos y sus modificaciones o actualizaciones, lo que asegura contar con un marco jurídico vigente.

La normativa aludida, cubre también aquella que debe ser informada por los proyectos que ingresan al SEIA de manera obligatoria o voluntaria; no obstante que, de acuerdo a la tipología establecida por las propias normas ambientales (Ley 19.300 y RSEIA), éstos se presenten en reducidos casos.

SECCIÓN 9.102 NORMATIVA GENERAL

9.102.1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA

La Constitución Política de la República, dictamina como garantía fundamental, desde 1980, el derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación. Dicha consagración, como garantía fundamental, se encuentra contenida en el Capítulo III, De Los Deberes y Derechos Constitucionales, Art. 19, N° 8 de la Constitución, el que constituye la norma base de toda la regulación ambiental en el Derecho Chileno, que señala:

“La Constitución asegura a todas las personas: El Derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La Ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger al Medio Ambiente”.

La naturaleza de este derecho es doble. En primera instancia, es una aspiración social constitucionalmente reconocida, que impone un deber o mandato al Estado, en el sentido de que éste deberá garantizar un ambiente libre de contaminación; y, en una segunda instancia, se trata de un derecho que puede ser exigido en contra de cualquier persona o autoridad determinada en términos de abstenerse de realizar conductas que degraden el Medio Ambiente.

Consecuentemente, la tutela jurídica de este derecho colectivo subjetivo da, a la vez, origen a la Legislación Ambiental y restricciones a otras garantías constitucionales, tales como el derecho de propiedad y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

Sin perjuicio de lo anterior, el propio constituyente se encargó de definir los límites de estas restricciones. De esta forma, sólo por ley se pueden establecer o imponer restricciones sobre determinados derechos y libertades. Además, los preceptos legales que regulen, complementen o limiten los derechos fundamentales, no los afectarán en su esencia ni impondrán condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

La acción que la Constitución considera eficaz para cautelar este derecho el llamado “Recurso de Protección”, el que procede en favor de cualquier persona que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de su derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación, por un acto u omisión ilegal imputable a una Autoridad o persona determinada.

En concordancia con lo estipulado por la Constitución: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”, es menester que la infraestructura vial aplique a dicha declaratoria, en la que la DV, en línea con lo señalado por la Constitución, vele por la seguridad y la conectividad de los territorios, de manera de proteger a la población y avanzar hacia una integración armónica.

9.102.2 LEY 19.300 SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE

Esta Ley constituye el marco legal básico de toda la normativa ambiental del país, procurando regular y desarrollar las instituciones e instrumentos necesarios para la protección del Medio Ambiente, en avenencia y consonancia con el precepto constitucional del Art. 19 N° 8 de la Constitución. La Ley 19.300 (LBGMA) -complementada en 2010, por la publicación de la Ley N° 20.417 del Diario Oficial el 26 de enero de 2010- sienta las bases de la creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

La Ley 19.300 establece en su artículo primero que: “El derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, la protección del Medio Ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras disposiciones legales establezcan sobre la materia”; a la vez, el Art. 2° define 28 términos empleados en la Ley, cuya importancia radica en sus alcances frente a posteriores textos legales relativos a materias ambientales específicas”.

También, enumera y regula los instrumentos de Gestión Ambiental, para la protección del ambiente, siendo los más relevantes para los efectos de este documento:

- El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
- La Participación de la comunidad en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
- El acceso a la información ambiental.
- Las Normas de Calidad Ambiental y de la Preservación de la Naturaleza y Conservación del Patrimonio Ambiental.
- Las Normas de Emisión.
- Los Planes de Manejo, Prevención o Descontaminación.
- El Procedimiento de Reclamo.

9.102.201 SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se rige por lo indicado en los Art. 8° al 25° de la Ley 19.300 y por su respectivo Reglamento (DS 40/2012) y corresponde al instrumento de gestión que permite introducir la Dimensión Ambiental en el diseño, ejecución y, muchas veces, el cierre de un importante número de proyectos y actividades económicas que se realizan en el país.

Al respecto, el Art. 8° de la Ley 19.300 indica: “Los proyectos o actividades señalados en el Art. 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, demostrando su carácter de instrumento preventivo”.

Todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental que, de acuerdo con la legislación vigente, deban o puedan emitir los organismos del Estado con atribuciones ambientales, respecto de proyectos o actividades sometidos al Sistema de Evaluación, serán otorgados a través de este último, de acuerdo a las normas de este párrafo y su reglamento.

Los proyectos o las actividades sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deberán considerar siempre las políticas y planes evaluados estratégicamente, en conformidad a lo señalado en el Párrafo 1° bis de este título.

En consecuencia, corresponderá al Servicio de Evaluación Ambiental, la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), así como también la coordinación de los organismos del Estado involucrados en el mismo, para los efectos de obtener los permisos o pronunciamientos a los que se refiere el inciso anterior”.

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental que deben presentarse al SEIA, se encuentran listados en el Art.10 de la Ley 19.300; siendo de interés para el presente Manual, los correspondientes a los indicados en el literal e) de dicho artículo:

e) Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas.

La definición precisa de estos proyectos se encuentra contenida entre los literales a) a s) del Art. 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), detallado en el tópico 9.102.3.

Si hubiese duda acerca de la procedencia de ingreso de un proyecto al SEIA, la DGOP en su calidad de Titular, podrá elevar ante el SEA la consulta de pertinencia de ingreso de un Proyecto Vial al SEIA, en los términos indicados en el Art. 26 del RSEIA, a más tardar, en la fase de Ejecución, etapa de Diseño.

No obstante, la DV podrá voluntariamente someter al SEIA un Proyecto Vial que no sea de aquellos indicados en el literal e) anterior, cuando se encuentre en la etapa de Preinversión y antes de la fase de Ejecución, etapa de Diseño.

9.102.202 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

La Participación Ciudadana se rige por lo indicado en los Art. 26° al 31° de la Ley 19.300 y por las disposiciones correspondientes de su respectivo Reglamento (DS 40/2012). Esta participación ciudadana difiere de aquellos procesos en los que la DV desarrolla sus proyectos en fases tempranas, materia que se trata en otros capítulos de este Volumen.

La participación de la comunidad o Participación Ciudadana es una instancia fundamental del proceso de evaluación ambiental de los proyectos de inversión pública o privada; ya que permiten que las personas se informen y opinen -responsablemente- acerca del proyecto o actividad, así como también, que obtengan respuesta fundada a sus observaciones. Mediante esta instancia, se busca que la ciudadanía aporte información relevante a la evaluación ambiental y otorgue transparencia al documento ambiental evaluado, ya sea que se trate de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), brindando solidez y legitimidad a la decisión de las autoridades evaluadoras.

En el caso de un EIA, el Titular del proyecto o actividad debe publicar en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional o regional, un extracto del mismo.

Las personas jurídicas y las personas naturales podrán conocer el contenido del EIA, y entregar sus observaciones por escrito ante el SEA, o a través del sitio web del servicio.

Una vez publicado el extracto en el diario, la ciudadanía dispone de 60 días hábiles para presentar sus observaciones.

Mientras dure el período de participación ciudadana, el SEA establecerá mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental.

Las observaciones que presente la comunidad serán consideradas (respondidas) por el SEA (regional), o la Dirección Ejecutiva (en el caso de un proyecto interregional), con base en los fundamentos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la que deberá ser notificada a quienes hubieren formulado observaciones, y, asimismo, estarán disponibles también cinco (5) días antes de la calificación del proyecto en el sitio web del Servicio.

Existe una instancia de reclamación -en la que cualquier persona natural o jurídica que haya realizado una observación y que crea que ésta no fue bien considerada (respondida)- en la que se puede presentar un Recurso de Reclamación dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación de la RCA al observante.

En el caso de una DIA con Participación Ciudadana (PAC) por Cargas Ambientales, las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un PAC por un plazo de veinte (20) días, para Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos con Cargas Ambientales¹ para las comunidades próximas como -por ejemplo- el caso de los caminos públicos que afecten ciertas áreas protegidas². Para que ello proceda, se exige que lo soliciten, a lo menos, dos (2) organizaciones ciudadanas que cuenten con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o, como mínimo, diez (10) personas naturales directamente afectadas. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de diez (10) días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental del que se trate.

Para el presente Volumen y no obstante de la responsabilidad del SEA de llevar a cabo las Participaciones Ciudadanas y Consultas Indígenas, el Titular de los Proyectos Viales del MOP ante el SEIA es la DGOP, cuya función es coordinar y supervisar los estudios o declaraciones de este tipo de proyectos sometidos obligatoria o voluntariamente al SEIA, labor que realiza bajo la supervisión de la División de Infraestructura Sostenible (DIS).

9.102.3 RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL

La ley 19.300 complementada por la ley 20.417, visualiza un sistema de responsabilidad extracontractual, para exigir que quién genere un daño ambiental responda ante los tribunales civiles, entre 1998 y 2012 y, posteriormente, ante los Tribunales Especializados o Tribunales Ambientales.

Según el régimen establecido en la ley, quién cause daño ambiental deberá repararlo a su costa e indemnizar los perjuicios que pudiesen ocasionarse.

En cuanto a la reparación, ésta consistiría en reponer el Medio Ambiente afectado a su estado original o, de no ser ello posible, restablecer las cualidades básicas que ésta tenía, respecto de algún componente amagado antes de la ocurrencia del daño. No cualquier daño es considerado daño ambiental, sino que es aquel que corresponde a un menoscabo o detrimento de importancia o significancia, lo que corresponderá determinar a los Jueces, en base a informes periciales y a toda clase de pruebas.

Es factible señalar que -en el pasado- tanto el derrame de combustibles de un buque tanque por una extensión de 120 millas náuticas, como el acopio de barros con contenidos de metales pesados, fuera de área urbana de la ciudad de Arica, fueron situaciones en las que el Estado de Chile resultó demandado.

En materia de concesiones, la Concesionaria de la Ruta 78 fue obligada a reparar el daño ambiental como consecuencia de su mal desempeño ambiental, al embancar la Laguna de Pitama

En relación con la indemnización de perjuicios, ésta también se encuentra regulada y debe ser pedida y obtenida, una vez probado el daño y ante los Tribunales Civiles.

Si bien no forman parte de la normativa ambiental aplicable, el Estado ha formulado diversas políticas, planes, acuerdos y estrategias que tienen relevancia para este Volumen, las que por cierto, dicen relación con la Sustentabilidad.

¹ Producen cargas ambientales los proyectos que generan beneficios sociales y ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas en etapa de Construcción u Operación (Art. 30 BIS ley 19.300). Los Proyectos de Vialidad generan cargas ambientales, para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad (Art 95 RSEIA).

9.102.4 REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA, DS 40/2012) establece las disposiciones por las cuales se rige el SEIA. Al efecto, las materias de mayor relevancia respecto del presente Volumen, son las siguientes:

- Tipos de proyectos o actividades que se someten al SEIA.
- Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos de inversión y criterios para determinar la procedencia de presentar una DIA o un EIA.
- Participación Ciudadana.
- Consulta Indígena.

9.102.401 Tipos de Proyectos o Actividades que se someten al SEIA

El Art. 3 del RSEIA enumera y define los tipos de proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, lo que los obliga a someterse a la evaluación del SEIA.

El Art. 3 letra e) identifica los siguientes proyectos o actividades:

e) Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas.

Específicamente, el RSEIA define en el Art. 3, letra e.7, Autopista a “las vías con dos (2) o más pistas unidireccionales por calzada separadas físicamente por una mediana, diseñadas para una velocidad de circulación igual o superior a ciento veinte kilómetros por hora (120 km/h), con prioridad absoluta al tránsito, con control total de los accesos, segregadas físicamente de su entorno y que se conectan a otras vías a través de enlaces”.

Acerca de los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas, éstas se definen en el inciso quinto del Art. 8 del RSEIA que señala lo que se entiende por área protegida: “Cualesquiera porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial, con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”.

Las definiciones anteriores permiten establecer desde la etapa de Factibilidad la pertinencia de ingreso en forma obligatoria al SEIA.

Debido a que el Art. 8 de la Ley 19.300 señala que los proyectos o actividades obligados a someterse al SEIA, sólo podrán ejecutarse o modificarse previamente a la evaluación de su impacto ambiental, la etapa de Diseño de la fase de Ejecución es la última instancia del MOP para proceder, si corresponde, con dicha tramitación para los Proyectos Viales en estudio.

9.102.402 Procedimiento de Evaluación Impacto Ambiental

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se define en el Título IV del Reglamento del SEIA. En éste, se incluyen la descripción del procedimiento electrónico de ingreso y tramitación; los contenidos mínimos de una DIA o un EIA; el proceso de evaluación de ambos tipos de instrumentos; los plazos de la evaluación de la emisión del Informe Consolidado de Evaluación (ICE); de la Comisión de Evaluación; la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de las Reclamaciones a la RCA y de la Documentación del expediente de evaluación.

En la Figura 9.102.303.A se exhibe el esquema del proceso del SEIA, según el ingreso del proyecto o actividad evaluada por la vía de una DIA o de un EIA.

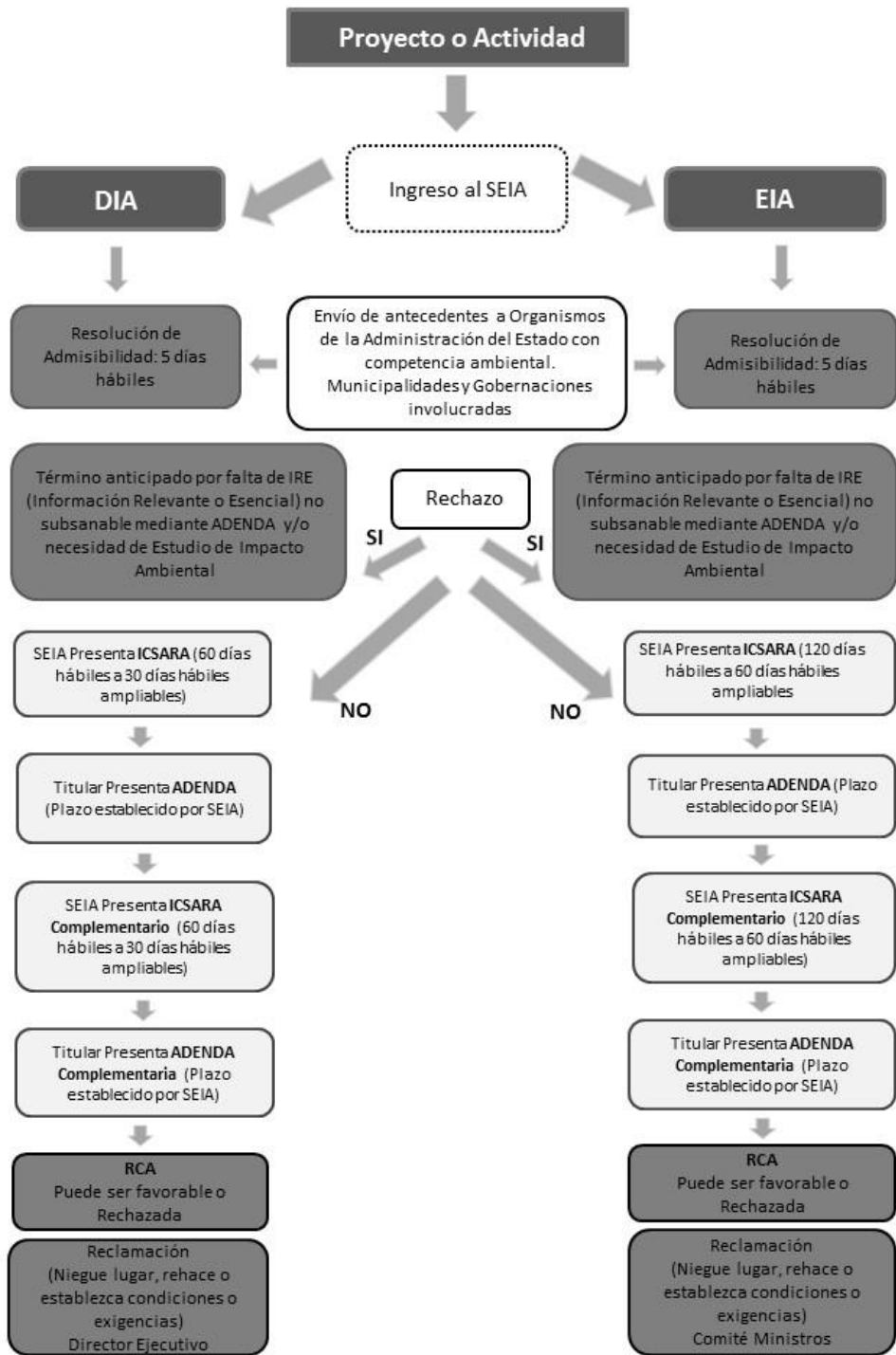
La presentación de los proyectos o actividades al SEIA debe materializarse de acuerdo con lo establecido en el Art. 86 de la Ley 19.300. Es decir, si la actividad o proyecto puede causar impactos ambientales en zonas situadas en distintas regiones del país -la DIA o el EIA de carácter interregional- deberán exponerse ante el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental; en el caso contrario, lo hace ante el Servicio de Evaluación Ambiental regional, correspondiente a la localización del proyecto o actividad.

Los Organismos del Estado con Competencia Ambiental (OECA) que participan en la Evaluación Ambiental son aquellos que cuentan con atribuciones en materia de permisos o pronunciamientos ambientales sectoriales, respecto del proyecto o actividad en particular. También, la participación en la Evaluación Ambiental será facultativa para los demás órganos de la Administración del Estado que posean atribuciones legales asociadas directamente con la protección del Medio Ambiente, la preservación de la naturaleza, o el uso y manejo de algún recurso natural.

9.102.403 Pertinencia de Ingreso al SEIA

Si existiesen dudas en cuanto a la necesidad u obligatoriedad de ingreso a evaluación ambiental de un determinado Proyecto Vial o su modificación, la DV, podrá realizar una consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, tal como lo estipula el artículo 26, párrafo 1 del DS 40 /2012 MMA, elaborando una Carta de Pertinencia, para lo que se entregan los antecedentes que den cuenta de sus características principales e impactos asociados, de manera de que el Director del SEA Regional o el Director Ejecutivo del SEA, según corresponda, sea quién resuelva la consulta; lo que implica que una copia de su respuesta será enviada a la Superintendencia de Medio Ambiente.

Si se resuelve positivamente, el proyecto o su modificación ingresará al SEIA según lo indicado en la Lámina 9.102.303.A.



La presentación de los proyectos o actividades al SEIA debe materializarse de acuerdo a lo establecido en el Art. 86 de la Ley 19.300. Es decir, si la actividad o proyecto es capaz de generar impactos ambientales en zonas situadas en distintas regiones del país, el instrumento ambiental (DIA o EIA) de carácter interregional, deberá ser estimado por el Director Ejecutivo del SEA; en caso de generar únicamente impactos regionales, se presentará y evaluará en el SEA Regional dónde se dieron estos mismos.

Los Organismos del Estado con Competencias Ambientales (OECA) que participen de la evaluación, serán aquellos que tienen atribuciones en materia de permisos o pronunciamientos ambientales sectoriales, acerca del proyecto o actividad. Asimismo, la participación en la evaluación será facultativa para los órganos de la administración del Estado que posean atribuciones legales o reglamentarias asociadas directamente con la protección del Medio Ambiente, la preservación de la naturaleza o el uso o manejo de algún recurso natural.

9.102.404 Participación Ciudadana

En el Título V, Participación de la Comunidad en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, se indican las obligaciones del SEA (Art. 83) y de los Titulares (Art. 84). Además, se detalla el proceso de Participación Ciudadana en los proyectos ingresados bajo una DIA o un EIA.

La DV es quién deberá establecer, respecto de cada uno de sus Proyectos Viales sometidos al SEIA por el DGOP, los mecanismos de colaboración con el SEA, los que pueden consistir en la entrega de información básica necesaria para el diagnóstico, así como también, de materiales de difusión y las instancias de encuentro con la comunidad.

Pese a ello, es necesario señalar que la DV incorpora para sus proyectos en las etapas de Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño, PAC tempranos, con el propósito de tener en consideración la opinión de usuarios y comunidades beneficiadas o afectadas por el proyecto; actores que serán relevantes al momento de gestionar el proyecto en el SEIA, contribuyendo -así- a la Sustentabilidad de sus iniciativas.

A continuación, se despliega el proceso de Participación Ciudadana indicado en el RSEIA para las DIA y los EIA:

9.102.404 (1) Declaración de Impacto Ambiental

El Servicio de Evaluación de Ambiental deberá publicar el primer día hábil de cada mes en el Diario Oficial y en un periódico de circulación regional o nacional según corresponda- una lista de los proyectos o actividades sujetos a una Declaración de Impacto Ambiental que se hubieren presentado a tramitación, en el mes inmediatamente anterior. La publicación contendrá, al menos, los siguientes antecedentes de este Capítulo:

- Nombre de la persona natural o jurídica responsable del proyecto o actividad.
- Ubicación del lugar o zona y comuna en la que el proyecto o actividad se pretenda ejecutar.
- Indicación del tipo de proyecto o actividad del que se trate, revelando especialmente aquellos que generan cargas ambientales.
- Fecha en la que el proyecto o actividad se presentó a Evaluación.

Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según concierna, podrán decretar la realización de un proceso de Participación Ciudadana por un plazo de veinte (20) días, en los proyectos o las actividades que generen cargas ambientales para las comunidades próximas, siempre que lo soliciten -a lo menos- dos (2) organizaciones ciudadanas dotadas de personalidad jurídica, o, como mínimo, diez (10) personas naturales directamente afectadas. Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según concierna, podrán decretar la realización de un proceso de Participación Ciudadana por un plazo de veinte (20) días, en los proyectos o actividades que generen cargas ambientales para las comunidades próximas, siempre que lo soliciten, al lo menos dos (2) organizaciones ciudadanas dotadas de personalidad jurídica, o, como mínimo, diez (10) personas naturales directamente afectadas.

Tratándose de los proyectos o actividades sometidos a evaluación, en conformidad y de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 ter de la Ley y del Art. 68 del Reglamento, el plazo para la realización del proceso de participación ciudadana será de diez (10) días.

Las Declaraciones de Impacto Ambiental para los proyectos que generan cargas ambientales deberán ser ingresadas hasta el día dieciocho (18) de cada mes. Si se ingresaren antes, se entenderán ingresadas el día dieciocho (18) del mes correspondiente, o el día hábil anterior. Si se ingresaren con posterioridad, se entenderán ingresadas el día dieciocho (18) o el día hábil anterior del mes posterior al de su presentación.

El Titular del proyecto o actividad -en este caso la DGOP- deberá gestionar el anuncio de presentación del DIA a través de la emisión de, al menos, cinco (5) avisos transmitidos en medios de radiodifusión de alcance local de la comuna o comunas del área de influencia del proyecto (Art. 87 de RSEIA). Cada aviso contendrá, esencialmente lo siguiente:

- Nombre del proyecto o actividad sometido a evaluación.
- Nombre de la persona natural o jurídica titular del proyecto o actividad. En este caso, la DGOP en representación del MOP.
- Lugar de emplazamiento del proyecto o actividad.
- La disponibilidad los antecedentes del Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, para su acceso al público.
- Fecha tope para la formulación de las observaciones.

9.102.404 (2) Estudio de Impacto Ambiental

Toda vez que el Titular del proyecto o actividad, en este caso la DGOP, presente un EIA, deberá -dentro de los diez (10) días siguientes a su ingreso- publicar en el Diario Oficial y en un periódico de la capital regional o de circulación nacional, según corresponda, un extracto visado por el SEA, el que tendrá que contener, básicamente, los antecedentes que se listan a continuación (Art. 88 de RSEIA):

- Nombre de la persona natural o jurídica responsable del proyecto o actividad (la DGOP en representación del MOP), indicando el nombre del proyecto o actividad.
- Indicación y breve descripción del tipo de proyecto o actividad del que se trate.
- Ubicación del lugar o zona en la que el proyecto o actividad se pretende ejecutar, indicando los principales elementos del Medio Ambiente considerados en la Línea de Base.
- Monto estimado de la inversión.
- Indicación de los principales efectos ambientales que el proyecto o actividad generará o presentará y las medidas de mitigación, compensación y reparación que se proponen.
- Indicación de las instituciones o lugares, incluyendo dirección y horarios de atención, en las que se pondrá a disposición -de la ciudadanía- el Estudio de Impacto Ambiental para su consulta y/o para su reproducción; y, la indicación de los plazos dentro de los que se podrán formular observaciones, incluyendo la dirección de los órganos dónde deberán remitirse.
- Indicación de las materias sobre las que se solicita la reserva de información a la que se refiere el Art. 27 de la Ley, en el caso de que dicha solicitud se hubiere presentado.

El Titular del proyecto o actividad, en este caso la DGOP, deberá gestionar el anuncio de la presentación del EIA a través de la emisión de, al menos, cinco (5) avisos transmitidos en medios de radiodifusión de alcance local de la comuna o comunas del área de influencia del proyecto (Art. 87 de RSEIA).

También, cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental ante el organismo competente. Para ello, se dispondrá de un plazo máximo de 60 días, contado desde el día hábil siguiente a la última publicación del extracto.

9.102.405 Consulta Indígena

Si el proyecto o actividad -presentado a tramitación en el SEIA- afecta directamente a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, el SEA deberá diseñar y desarrollar un proceso de consulta, con el fin de que puedan participar de manera informada y tengan la posibilidad de influir durante el proceso de evaluación ambiental. De igual forma, el SEA establecerá los mecanismos para que estos grupos participen durante el proceso de evaluación de las aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones de los que pudiese ser objeto el documento ambiental evaluado (EIA o DIA).

Sin perjuicio de que un Proyecto Vial ingrese al SEIA, la DV puede ejecutar procesos de Consulta Indígena en la fase de Preinversión (etapa de Factibilidad) y fase de Ejecución (etapa de Diseño), con el fin de brindar a las comunidades indígenas, espacios de comunicación y diálogo social, mediante los cuales puedan ejercer su derecho a informarse e influir con su opinión, en la toma de decisiones respecto de la iniciativa, contribuyendo a la Sustentabilidad de la misma. Todo lo anterior en función de los procedimientos establecidos en el Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena que se ajuste al mandato del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Cuando el proyecto o actividad sometido a evaluación por medio de un EIA indique la no afectación y se emplace en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas; el SEA realizará reuniones con los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas localizados en el área en la que se desarrollará el proyecto o actividad -por un período no superior a treinta (30) días, contado desde la declaración de admisibilidad del proyecto- para lo que generará un acta de cada una de las reuniones en las que se recogerán las opiniones de dichos grupos.

Cuando el proyecto, o actividad, sometido a evaluación mediante una DIA se emplace en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, el Director Regional o el Director Ejecutivo del SEA realizará reuniones con aquellos grupos humanos localizados en el área en la que se desarrollará el proyecto o actividad, por un período no superior a veinte (20) días, originando un acta de cada una de las reuniones en las que se recogerán las opiniones de los grupos referidos.

En el caso de los Proyectos Viales de la DV -que ingresan al SEIA- ésta deberá acompañar a la DGOP, en tanto Titular de los proyectos, y disponer de los antecedentes o colaboración que el SEA requiera para efectuar las correspondientes actividades, siendo las mismas instancias privativas del SEA.

9.102.406 Resolución de Calificación Ambiental

En una sesión, la Comisión de Evaluación decide sobre la "Calificación Ambiental" del proyecto o actividad que se ha evaluado, mediante la presentación de un EIA o una DIA. La Calificación es notificada al Titular del proyecto o actividad a través de una resolución, la que contiene, como mínimo lo que sigue:

- La indicación de los elementos, documentos, facultades legales y reglamentarias que se tuvieron en cuenta para resolver.
- Las consideraciones técnicas u otras en las que se fundamenta la resolución y la ponderación de las observaciones formuladas por las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, y, por las personas naturales directamente afectadas, si corresponde.
- La Calificación Ambiental del proyecto o actividad, aprobando, rechazando o limitando y fijando las condiciones o exigencias ambientales que deberán cumplirse para ejecutarse, y aquellas bajo las que se otorgan los permisos ambientales sectoriales.

Se puede calificar de "Favorable" a un proyecto sin la necesidad de establecer condiciones ni exigencias ambientales especiales; en tal ocasión, el proyecto deberá solamente cumplir con la legislación vigente y aplicable. Sin embargo, cuando la Calificación Ambiental es resuelta como "Favorable" con condiciones y/o exigencias especiales, estas últimas complementan los requerimientos legales existentes; y, por lo tanto, también deberán ser respetados para la ejecución del proyecto o actividad (véanse los Art. 62 y 63 del Reglamento del SEIA). Por el contrario, se puede producir el "Rechazo" de un EIA o de una DIA en diversas etapas de la evaluación y por variadas razones:

- Toda vez que el EIA o la DIA es presentado ante un órgano incompetente del SEA, el documento se tendrá por "no presentado". En este caso, los plazos establecidos en los Art. 15 y 18 de la Ley 19.300, según corresponda, comenzarán a regir desde que el Titular del proyecto presente el EIA o la DIA ante el órgano pertinente para conocer de la materia.
- Si la presentación no cumple con los requisitos de la Ley 19.300 o del Reglamento del SEIA, ésta no será aceptada a tramitación, dictándose una resolución firmada dentro de los cinco (5) días siguientes a la misma, lo que será notificado al Titular del proyecto.
- Si la resolución es desfavorable, no se podrá ejecutar o modificar el proyecto. Asimismo, los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, en las materias relativas al respectivo proyecto quedarán obligadas a denegar las procedentes autorizaciones o permisos, en razón de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de un pronunciamiento en contrario (Art. 64 de RSEIA).

Acerca de las reclamaciones en contra de la resolución que nieguen lugar a una DIA, procede una reclamación ante el Director Ejecutivo del SEA, y en contra de la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un EIA, deriva la reclamación ante el Consejo de Ministros (Art. 77 de RSEIA).

El Titular del proyecto deberá hacer su reclamación en un plazo de 30 días, contados desde la notificación de la resolución impugnada.

Es necesario destacar que, tras la aprobación de la RCA por la instancia administrativa correspondiente, el titular estará obligado a cumplirla en cada una de las fases de desarrollo del Proyecto Vial.

Asimismo, si el titular de la RCA no ejecutase gestiones, actos u obras, de modo sistemático, ininterrumpido y permanente en el plazo de 5 años de obtenida, se resolverá caducarla. Para evitar esta sanción, el titular deberá informar a la Superintendencia de Medio Ambiente, el inicio de ejecución de obras del Proyecto Vial.

Una RCA puede ser revisada por la autoridad, por un afectado, o, a petición del Titular, toda vez que durante su ejecución, las variables ambientales consideradas en el plan de seguimiento relacionadas con las condiciones o medidas de su aprobación, hayan variado sustantivamente en relación con lo proyectado o se hayan producido, de manera de adoptar las medidas correctivas que resulten atingentes (Art 74 de la LBGMA).

9.102.407 Permisos Ambientales Sectoriales del Reglamento del SEIA

De acuerdo con el Reglamento del SEIA (DS 40/2012 del MMA), todos los permisos con connotaciones ambientales que deban otorgar los organismos del Estado, deberán solicitarse y obtenerse a través del SEIA.

El MOP deberá gestionar la obtención de los Permisos Sectoriales de sus Proyectos Viales, cumpliendo con los antecedentes exigidos, para cada uno de ellos.

El listado de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) de interés para un Proyecto Vial, se muestra en el Anexo.

9.102.5 LEY ORGANICA DEL MOP

Esta ley define las competencias y atribuciones de cada una de las direcciones en las que se apoya el Ministerio, entre ellas, figuran, la Dirección General de Aguas (DGA) para la gestión del recurso hídrico o la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) para la gestión de infraestructura pública, ya sea en forma directa, o, a través de concesiones de obras. En lo que nos atañe, se trata de funciones de la DV. Sobresalen las siguientes:

El estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos; puentes, badenes y las obras complementarias que se ejecuten con fondos fiscales o con aporte del Estado y, que no corresponden a otros Servicios de la Dirección General de Obras Públicas sean éstas obras concesionadas, su conservación y reparación, estará a cargo de la empresa Concesionaria.

De de los elementos relevantes en materia ambiental referidos a vialidad, la norma señala la prohibición de ocupar, cerrar o desviar los caminos públicos; así como también, extraer tierras, derramar aguas, depositar materiales, desmontes, escombros y basuras en ellos, y, en los espacios laterales, mantener la faja fiscal evitando construcciones en su interior.

Finalmente, se encomienda la construcción de caminos dentro del radio urbano, cuando se trate de calles o avenidas que los una con caminos públicos, los que son considerados como tales, por medio la declaración oficial a través de un decreto supremo ministerial.

SECCIÓN 9.103 NORMATIVA ESPECÍFICA

9.103.1 DE LA ATMOSFERA

9.103.101 DS 144 de 1960, Ministerio de Salud, que Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de cualquier Naturaleza (DO 18 de mayo, 1961)

Establece que los gases, vapores, humos, polvos, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en indistintos establecimientos fabriles, o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse de manera de que no causen peligros, daños o molestias al vecindario. Su ámbito de aplicación comprende todo el territorio nacional.

Además, se señala que está prohibido, dentro del radio urbano de las ciudades, la incineración libre, ya sea en la vía pública o en los recintos privados, de hojas secas, basuras u otros desperdicios.

En la construcción o mantenimiento de las obras viales, la DV -o quien esté encargado de la obra- deberá controlar las emisiones de gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, los que pueden ser producidos por actividades variadas. El ámbito de aplicación de esta normativa es nacional.

Es menester señalar que las emisiones a la atmósfera se producen tanto en la fase de Ejecución (Construcción) como en las fases de Mantenimiento y Explotación. En ambos casos, las emisiones deberían ser poco significativas en comparación a proyectos industriales con chimeneas y corresponden, principalmente, a polvo en suspensión generado por movimientos de tierra durante las excavaciones y nivelación de terreno. También, se generarían emisiones de polvo en suspensión por la circulación de vehículos y maquinaria.

Además, deberán ser identificados en los casos en los que se requiera hacer el mantenimiento de las obras viales.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, generan emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza, principalmente en las actividades de excavaciones, transferencia de material y nivelación de terreno.

La DV deberá velar por el cumplimiento del Decreto Supremo durante la etapa de Diseño, fase de Ejecución, incluyendo las medidas correspondientes para ello. Luego, durante las etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, la DV realizará un seguimiento a las acciones establecidas en el diseño del proyecto.

Para dar observancia al Decreto Supremo N°144, los movimientos de tierra, las actividades de carga, descarga y movimiento de camiones se realizarán tomando las medidas necesarias para captar y eliminar el polvo, evitando molestias a los receptores cercanos.

Se utilizarán equipos que cuenten con las autorizaciones correspondientes, además de la realización de mantenciones periódicas a los vehículos y maquinaria.

De acuerdo con lo anterior y para controlar las emisiones atmosféricas, el Titular del Proyecto adoptará una serie de medidas en su fase de Construcción y durante las mantenciones que realice en la fase de Operación, entre ellas destacan:

- Humectación superficial periódica, excepto en periodos de lluvia (la que funciona como abatimiento natural), de los sitios de faena y áreas de movimientos de tierra, y de los accesos a los frentes de trabajo.
- Uso de cubierta y carga adecuada de los vehículos de transporte de materiales. Los camiones con carga de material de las excavaciones sólo circularán con la tolva cubierta, con una lona impermeable en buenas condiciones, sujetas firmemente, y cubriendo la totalidad de la carga.

- Debido a que las obras necesariamente deberán permanecer cerradas para minimizar el efecto visual y acústico, se implementará un revestimiento en los puntos de trabajo que generen polvo fugitivo con malla Raschel.
- Las maquinarias utilizadas contarán con tecnología adecuada, de manera de minimizar las emisiones a la atmósfera.

En relación con la flota de camiones, se exigirá a los Contratistas el empleo de camiones que cumplan con la norma vigente.

La fiscalización comprometerá a la SEREMI Regional respectiva -tras desarrollar un procedimiento sancionatorio, motivado por un incumplimiento a imponer alguna de las consiguientes sanciones.

Las sanciones asociadas al no cumplimiento de esta normativa son las que se listan a continuación:

- Multas desde 1/10 UTM hasta 1000 UTM.
- Reincidencia hasta el doble de la multa original.
- Clausura.
- Cancelación de autorización.
- Paralización de las obras.
- Apercibimiento de prisión por no pago.

9.103.102 DS 655 de 1941, Ministerio del Trabajo, Aprueba Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industriales (DO 7 de marzo, 1941)

Ordena que todo proceso industrial que dé origen a gases, vapores, humos, polvos, emanaciones nocivas de cualquier género, deberá consultar por los dispositivos destinados a evitar que dichos polvos, vapores, humos, emanaciones o gases contaminen o vicien el aire y a disponer de ellos, de forma tal, que no constituyan un peligro para la salud de los obreros o para la higiene de las habitaciones o poblaciones vecinas.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, pueden dar origen a gases, vapores, humos, polvos, emanaciones nocivas de cualquier tipo.

La DV deberá velar por el cumplimiento del Decreto Supremo durante la etapa de Diseño, fase de Ejecución, incluyendo las medidas apropiadas para ello. Luego, durante las etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, la DV realizará un seguimiento a las acciones establecidas en el diseño del proyecto.

Para acatar el Decreto Supremo N°655, los movimientos de tierra, las actividades de carga, descarga y movimiento de camiones se realizarán tomando las precauciones necesarias para captar y eliminar el polvo, evitando -así- molestias a los receptores cercanos.

Se utilizarán equipos que cuenten con las autorizaciones convenientes, además de la realización de mantenciones periódicas a los vehículos y la maquinaria

Los incumplimientos serán sancionados por el juez del Tribunal del Trabajo con multas que van desde el 5 hasta el 25% de un sueldo vital y las reincidencias desde el 25 hasta el 50 % de un sueldo vital; y, en el caso de más de una reincidencia, la multa podrá ser de hasta 2.5 sueldos vitales.

9.103.103 DS 279 de 1940, Ministerio de Transporte, Reglamento para el Control de la Emisión de Contaminantes de Vehículos Motorizados de Combustión Interna (DO 17 de diciembre, 1983)

Establece los aspectos normativos y técnicos para el control de la emisión de contaminantes evacuados por el tubo de escape de vehículos motorizados de combustión interna, los que operan según el sistema diésel (petróleros) o ciclo Otto (bencineros) de dos y cuatro tiempos.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, utilizan vehículos en el proyecto, los que, obviamente, pueden emitir contaminantes a la atmósfera.

La DV deberá velar por el cumplimiento del Decreto Supremo durante la etapa de Diseño, fase de Ejecución, incluyendo las medidas adecuadas para ello. Luego, durante las etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación la DV realizará un seguimiento a las acciones establecidas en el diseño del proyecto.

Para la observancia del Decreto Supremo N°279, referente a la emisión de gases, se exigirá a los Contratistas mantener los vehículos con la revisión técnica y mantenciones al día, llevando el registro en la obra.

De acuerdo al artículo 5, *"No obstante lo dispuesto en el artículo 4°, los procedimientos para fiscalizar en la vía pública la emisión de contaminantes serán los siguientes:*

a) Monóxido de carbono: Detección instrumental que utilice cualquiera de los métodos señalados en el artículo 4°. La comprobación se efectuará en la salida de los gases del tubo de escape, en las condiciones especificadas en el artículo 3°.

b) Humos visibles:

b.1) Vehículos bencineros: Se sancionará toda emisión de humo visible por el tubo de escape, excepto el vapor de agua. La comprobación se efectuará en las condiciones señaladas en el artículo 3°.

b.2) Vehículos petroleros: Se sancionará la emisión continuada de humo visible por el tubo de escape, por un período superior a cinco segundos.

La comprobación se efectuará con el vehículo en marcha y motor funcionando a temperatura normal de régimen de trabajo".

9.103.104 DS 55 de 1994, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Establece Normas de Emisión Aplicables a Vehículos Motorizados Pesados (DO 16 de marzo, 1994)

Los vehículos motorizados pesados cuya primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, se solicite a contar del 1 de septiembre de 1994, sólo podrán circular en la Región Metropolitana, en el territorio continental de la V Región y en las regiones IV, VI, VII, VIII, IX y X, si son mecánicamente aptos para cumplir con las normas de emisión señaladas en el Art. 4 y si -con oportunidad de sus revisiones técnicas- se acredita que están en condiciones adecuadas para circular. Los mismos vehículos, si no están diseñados y contruidos para cumplir con tales normas de emisión, no podrán circular en las áreas descritas y, en cuanto a sus revisiones técnicas, se someterán a las normas generales.

Los vehículos motorizados pesados cuyo motor cumpla con las normas de emisión antes señaladas, recibirán un autoadhesivo de color verde con las características y ubicación que determine el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el que será entregado al momento de obtener su primer permiso de circulación o, ulteriormente, si la acreditación del cumplimiento de la respectiva norma de emisión se produce con posterioridad a la obtención de dicho primer permiso de circulación. El autoadhesivo deberá mantenerse en el parabrisas del vehículo.

Los vehículos motorizados pesados cuya inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados se solicite a contar del 1 de septiembre de 1994 y cuyo motor no cumpla con las normas de emisión del Art. 4 -salvo que se encuentren dentro de las excepciones que establece el Art. 9- recibirán al

momento de obtener su primer permiso de circulación un autoadhesivo de color rojo, con las características y ubicación que determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y que deberá mantener permanentemente en el parabrisas del vehículo.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, utilizan maquinaria y vehículos motorizados pesados en el proyecto, los que pueden emitir contaminantes a la atmósfera.

Para el acatamiento del Decreto Supremo N°55, las normas contenidas en este último serán cumplidas por el titular, procurando que los vehículos motorizados pesados cuenten con su revisión técnica al día debiendo, además, disponer del correspondiente certificado de emisión de contaminantes, con el que se acredita el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia.

Se mantendrán en obra:

- Revisiones técnicas al día tanto para vehículos como para maquinaria.
- Registro de las mantenciones.
- Utilización por parte del Titular y Contratistas de vehículos y maquinaria certificados.
- Certificaciones de emisiones al día.

De verificarse su incumplimiento, se traducirá en una multa equivalente al valor vigente de una infracción grave según la Ley de Tránsito, la que será cursada por carabineros o inspectores y sancionada por el Juez de Policía Local correspondiente.

9.103.105 DS 4 de 1994, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Establece Normas de Emisión de Contaminantes Aplicables a los Vehículos Motorizados y Fija los Procedimientos para su Control, y DS 103 de 2000, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Establece Normas de Emisión de Hidrocarburos no Metálicos para Vehículos Livianos y Medianos

Estos decretos contemplan los estándares de emisión que deberán cumplir los vehículos; se trate de vehículos livianos, para transporte de pasajeros o de carga, que circulen durante la etapa de Construcción y fase de Mantenimiento del proyecto. Además, contienen las normas a las que se ajustará la autoridad al fiscalizar su cumplimiento.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, utilizan maquinaria y vehículos motorizados pesados en el proyecto, los que pueden emitir contaminantes a la atmósfera.

Para cumplir con el DS N°4, se verificarán las normas de emisión y se exigirá que todos los vehículos motorizados que participen en el desarrollo del proyecto cumplan con estas últimas; lo que se respaldará con el certificado de revisión técnica y de gases. Su seguimiento se efectuará mediante el registro de vehículos pesados y livianos, por frente de trabajo, indicando la patente y la verificación de las revisiones técnicas vigentes, además del registro de las mantenciones.

De verificarse su incumplimiento, se traducirá en una multa equivalente al valor vigente de una infracción grave según la Ley de Tránsito, la que será cursada por carabineros o inspectores y sancionada por el Juez de Policía Local respectiva.

9.103.106 DS 298 de 1994, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos (DO 11 de febrero, 1995)

Este reglamento establece las condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte de carga, por calles y caminos, de sustancias o productos, los que por sus características son peligrosas o representan riesgos para la salud de las personas, la seguridad pública y/o el Medio Ambiente.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, pueden transportar cargas con características peligrosas y riesgo para la salud de las personas.

Para el cumplimiento del DS N°298 en el transporte de sustancias peligrosas a granel, los vehículos deberán reunir las condiciones técnicas necesarias para poder soportar, además, las operaciones de carga, descarga y transbordo, siendo el transportista responsable de tales condiciones.

Su incumplimiento, será sancionado luego de la realización de un sumario sanitario seguido por la Autoridad Sanitaria Regional.

9.103.107 DS 138 de 2005, MMA, Establece Obligación de Declarar Emisiones que Indica (DO 17 de noviembre, 2011)

Todos los Titulares que cuenten dentro de su proyecto con fuentes fijas de emisión de contaminantes atmosféricos, que se establecen en el presente decreto, deberán entregar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud competente del lugar en el que se encuentran ubicadas, los antecedentes necesarios para estimar las emisiones provenientes de cada una de las fuentes.

Estarán afectas a la obligación de proporcionar los antecedentes para la determinación de emisión de contaminantes, las fuentes fijas que correspondan a rubros tales como actividades o tipo de fuente, aplicables a Proyectos Viales:

- Planta de Asfaltos.
- Equipos Electrógenos.

La información entregada por los Titulares a la Autoridad Sanitaria tendrá el carácter de confidencial, según corresponda y conforme a la ley.

Será responsabilidad de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud fiscalizar el cumplimiento del decreto.

El acatamiento de estas disposiciones reglamentarias aplica durante la etapa de Construcción (fase de Ejecución) y la fase de Mantenimiento de las obras viales.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, pueden contar con grupos de actividades como grupos electrógenos y planta de asfaltos en las etapas de Construcción y Mantención, las que obligan a declarar sus emisiones en la forma exigida por la regulación, la que se verificará a través del cotejo de la información a la Autoridad Sanitaria con la periodicidad exigida, lo que será certificado por la DV.

Para el cumplimiento del D.S N°138, el Titular efectuará anualmente en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) la Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas pertinente a cada período anual anterior, por medio del formulario electrónico disponible en el sistema de ventanilla única RETC en la página web <http://vu.mma.gob.cl> del Ministerio del Medio Ambiente.

Su desobediencia será sancionada, luego de la realización de un sumario sanitario seguido por la Autoridad Sanitaria Regional con multas que pueden fluctuar entre las 2 y las 1.000 UTM.

9.103.108 DS 1 de 2013, MMA, Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes RETC (DO 2 de mayo, 2013)

Este Decreto Supremo, establece la obligación de ingresar a través del Sistema de Ventanilla Única para reportar las emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes potencialmente dañinos para la salud y el Medio Ambiente, establecida en los Art. 19, 26, 27, 28 y 30 del Reglamento. El ingreso a la ventanilla única del RETC, se realiza mediante un identificador de establecimiento o fuente, según corresponda, y su respectiva contraseña. Tanto el identificador como la contraseña serán entregados por la vía de un correo electrónico. Para ello, previamente, se debe haber completado un formulario en el que se

ingresan los datos del establecimiento y cualquier otro que se estime necesario. La información incluida en este formulario se mantendrá en la base de datos del RETC. (Artículo 17).

En obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, el Contratista tiene actividades que debido a sus emisiones en fases de Construcción y Mantención hacen necesario reportar sus emisiones de contaminantes a través de la plataforma administrada por el Ministerio del Medio ambiente, lo que será verificado por la DV.

Para el acatamiento del DS N°1, se entregarán los antecedentes sobre las estimaciones de emisiones en la forma solicitada ya sea por la DV, el Contratista o el Concesionario según corresponda.

En la medida en la que sea aplicable, se procederá a reportar en la Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), las emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes normados.

La SMA fiscalizará su cumplimiento y, en el caso de no contravención y luego de un proceso sancionatorio, podrá aplicar multas desde 1 hasta 10.000 UTA.

9.103.109 DS 75 de 1987, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Transporte de Carga (DO 7 de julio, 1987)

Los vehículos que transporten desperdicios, arenas, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos, o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán contruidos de forma tal que ello no ocurra por causa alguna.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzca polvo, tales como escombros, cemento y yeso, entre otros, deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión al aire.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación requieren del transporte de desperdicios, arena, ripio y otros materiales, por lo que las exigencias de esta normativa deberán respetarse por el Contratista de las obras.

La DV deberá velar por el cumplimiento del Decreto Supremo durante la etapa de Diseño, fase de Ejecucion, incluyendo las medidas correspondientes para tal efecto. Luego, durante las etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, la DV realizará un seguimiento a las acciones establecidas en el diseño del proyecto.

Para cumplir con el DS N°75, el Titular del Proyecto responderá a las exigencias establecidas en la presente norma, mediante la ejecución de acciones que eviten el escurrimiento o la dispersión de los materiales, tales como el cubrimiento con lonas de los materiales transportados, la humidificación de éstos, la carga y la descarga adecuadas y el mantenimiento periódico de los camiones.

Se sostendrán informes de mantención de camiones a ser utilizados en el proyecto. Es importante señalar que dichas mantenciones no se deben realizar al interior de las obras del proyecto, si no que en sitios autorizados.

De verificarse su desobediencia, se traducirá en una multa equivalente al valor vigente de una infracción grave -según la Ley de Tránsito- la que será ursada por carabineros o inspectores y sancionada por el Juez de Policía Local correspondiente.

9.103.1010 DS 59 de 1998, MINSEGPRES, Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable MP10 (DO 25 de mayo, 1998)

El decreto establece la norma de calidad primaria para material particulado respirable MP10, fijando en 150 µg/m³N la norma de calidad como concentración de 24 horas.

La modificación introducida por el DS 45, señala que a contar del día 1 de enero de 2012, la norma primaria de Calidad del Aire para el contaminante material particulado respirable MP10, será de ciento

veinte microgramos por metro cúbico normal ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$) como concentración de 24 horas, salvo que -a dicha fecha- haya entrado en vigencia una norma de calidad para material particulado fino MP2.5, en cuyo caso, se mantendrá el valor de la norma en ciento cincuenta microgramos por metro cúbico ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$).

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, generan emisiones de MP 10; principalmente en las actividades de escarpe, excavaciones, transferencia de material, tránsito en caminos pavimentados, tránsito en caminos no pavimentados, erosión eólica por acopio de material y emisiones por combustión interna de motores (vehículos livianos y pesados), grupos electrógenos y maquinaria.

La DV deberá velar por el cumplimiento de la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable MP10 durante la etapa de Diseño, fase de Ejecución, incluyendo las medidas pertinentes para tales efectos. Luego, durante las etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación la DV realizará un seguimiento a las acciones establecidas en el diseño del proyecto.

El cumplimiento de la normativa se podrá llevar a cabo mediante las siguientes acciones:

- El transporte de materiales o residuos, que desprendan polvo, se realizará con la carga cubierta (encarpado), manteniendo una distancia mínima de 10 cm entre la superficie de la carga y la cubierta, además de humedecer la carga en el caso de ser necesario.
- Se instalará malla Raschel en el entorno de faena para retener el polvo fugitivo e impedir la caída del material al exterior del recinto del proyecto.
- Se llevará a cabo la estabilización y compactación de la zona de tránsito de maquinaria y vehículo por el período correspondiente (tiempo de duración de las excavaciones).

Será responsabilidad de los Servicios de Salud del país y, en la Región Metropolitana, al Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma.

9.103.1011 Decreto 115 de 2002, MINSEGPRES, Norma Primaria de Calidad del Aire para Monóxido de Carbono CO (DO 10 de septiembre, 2002)

Esta norma de Calidad Ambiental, tiene por objetivo proteger la salud de la población de aquellos efectos agudos generados por la exposición a niveles de concentración de monóxido de carbono en el aire.

De esta norma se entregan, entre otros, los sucesivos contenidos:

- a) Nivel de Norma de Calidad Primaria para Monóxido de Carbono en el Aire.
- b) Metodología de Medición de la Norma.
- c) Validación de la Información de Monitoreo de Calidad del Aire.
- d) Fiscalización de la Norma.
- e) Implementación de la Norma.
- f) Entrada en Vigencia.

La norma primaria de Calidad del Aire para Monóxido de Carbono como concentración de 8 horas, será de 9 ppmv ($10\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$). En tanto que, la norma primaria de Calidad del Aire para Monóxido de Carbono como concentración de 1 hora, será de 26 ppmv ($30 \text{mg}/\text{m}^3\text{N}$).

Los siguientes niveles originarán situaciones de emergencia ambiental para monóxido de carbono en concentración de ocho horas:

TABLA 9.104.2011.A
NIVELES DE EMERGENCIA AMBIENTAL PARA MONOXIDO DE CARBONO EN CONCENTRACION DE 8 HORAS

Nivel	Concentración 8 horas CO (ppbv)	Concentración 8 horas CO ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)
Nivel 1	15 – 29	17 – 33
Nivel 2	30 – 34	34 – 39
Nivel 3	35 o superior	40 o superior

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, generan emisiones de monóxido de carbono (CO); principalmente, en las actividades de emisiones por combustión interna de motores (vehículos livianos y pesados), grupos electrógenos y maquinaria.

La DV deberá velar por el cumplimiento de la Norma Primaria de Calidad del Aire para Monóxido de Carbono CO, durante la etapa de Diseño, fase de Ejecución; incluyendo las medidas pertinentes para ello. Luego, durante las etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación la DV realizará un seguimiento a las acciones establecidas en el diseño del proyecto, de modo de que las emisiones de monóxido de carbono (CO) no superen los niveles normados.

El cumplimiento del Decreto N°115 deberá ser verificado con informes que indiquen que las emisiones de monóxido de carbono (CO) no superen los niveles normados.

Corresponderá a los Servicios de Salud del país y, en la Región Metropolitana, al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma.

9.103.1012 Decreto 112 de 2003, MINSEGPRES, Norma Primaria de Calidad del Aire para Ozono O₃ (DO 6 de marzo, 2003)

La actual norma de Calidad Ambiental tiene por finalidad proteger la salud de la población de aquellos efectos agudos, generados por la exposición a niveles de concentración de ozono en el aire.

Esta norma abarca, entre otros, los siguientes contenidos:

- Nivel de Norma de Calidad Primaria para Monóxido de Carbono en el Aire.
- Metodología de Medición de la Norma.
- Validación de la Información de Monitoreo de Calidad del Aire.
- Fiscalización de la Norma.
- Implementación de la Norma.
- Entrada en Vigencia.

La norma primaria de Calidad del Aire para ozono como concentración de 8 horas será de 61 ppbv (120 $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$). Los siguientes niveles originarán situaciones de emergencia ambiental para ozono, en concentración de una hora.

TABLA 9.104.2012.A
NIVELES DE EMERGENCIA AMBIENTAL PARA OZONO EN CONCENTRACION DE 1 HORA

Nivel	Concentración 1 hora O ₃ (ppbv)	Concentración 1 hora O ₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)
Nivel 1	204 – 407	400 – 799
Nivel 2	408 – 509	800 – 999
Nivel 3	510 o superior	1.000 o superior

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, generan emisiones de ozono; principalmente, en las actividades de combustión y motores de vehículos.

El cumplimiento del Decreto N°112 deberá ser verificado con informes que indiquen que las emisiones de ozono no superen los niveles normados.

De verificarse su incumplimiento -luego de tramitado y concluido un proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente- se podrán imponer multas de hasta 10.000 UTA, revocación o suspensión total o parcial de funcionamiento e incluso clausura de fuente emisora, entre otros preceptos.

9.103.1013 Decreto 114 de 2003, MINSEGPRES, Norma Primaria de Calidad del Aire para Dióxido de Nitrógeno NO₂ (6 de marzo, 2003)

La presente norma de Calidad Ambiental tiene por finalidad proteger la salud de la población de aquellos efectos agudos y crónicos generados por la exposición a niveles de concentración de dióxido de nitrógeno en el aire.

La norma aborda, entre otros, lo que se lista más abajo:

- a) Nivel de Norma de Calidad Primaria para Monóxido de Carbono en el Aire.
- b) Metodología de Medición de la Norma.
- c) Validación de la Información de Monitoreo de Calidad del Aire.
- d) Fiscalización de la Norma.
- e) Implementación de la Norma.
- f) Entrada en Vigencia.

La norma primaria de Calidad del Aire para Dióxido de Nitrógeno como concentración anual será de 53 ppbv (100 ug/m³N). Los consecutivos niveles originarán situaciones de emergencia ambiental para dióxido de nitrógeno en concentración de una hora:

TABLA 9.104.2013.A
NIVELES DE EMERGENCIA AMBIENTAL PARA DIOXIDO DE NITROGENO EN CONCENTRACION DE 1 HORA

Nivel	Concentración 1 hora NO ₂ (ppbv)	Concentración 1 hora NO ₂ (µg/m ³ N)
Nivel 1	601 - 1201	1.130 – 2.259
Nivel 2	1.202 – 1.595	2.260 – 2.999
Nivel 3	1.596 o superior	3.000 o superior

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación generarán emisiones de dióxido de nitrógeno en aquellas obras que impliquen el uso de maquinarias y/o vehículos, debido a la combustión de sus motores.

Para el cumplimiento del Decreto N°114, relativo a la emisión de gases, se exigirá a los Contratistas mantener los vehículos con la revisión técnica y mantenciones al día, sosteniendo un registro en la obra. Además, se verificará con informes que indiquen que las emisiones de dióxido de nitrógeno no superen los niveles normados.

Será competencia de los Servicios de Salud del país y, en la Región Metropolitana, del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma.

9.103.1014 Decreto 12 de 2012, MMA, Norma Primaria de Calidad Ambiental para Material Particulado Fino Respirable MP 2.5 (DO 9 de mayo, 2011)

Fija la norma primaria de Calidad Ambiental para material particulado fino, MP2.5 cuyo propósito es proteger la salud de las personas de los efectos agudos y crónicos de dicho contaminante, con un nivel de riesgo aceptable.

Esta norma precisa, entre otros, lo que sigue a continuación:

- a) Límites de la Norma de Calidad Primaria para MP 2.5 en el Aire.
- b) Condiciones de Superación.
- c) Definición de Niveles que determinarán Situaciones de Emergencia Ambiental para Material Particulado MP 2.5.
- d) Metodología de Medición.
- e) Aplicación de Medidas por Superación de los Niveles que definen Situaciones de Emergencia Ambiental para Material Particulado Respirable MP 2.5.
- f) Gestión de Episodios Críticos de la Contaminación por Material Particulado Respirable MP 2.5.
- g) Fiscalización de la Norma.
- h) Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Efectos en Salud de la Contaminación Atmosférica.
- i) Vigencia.

La norma primaria de Calidad del Aire para material particulado fino es veinte microgramos por metro cúbico ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$), como concentración anual, y cincuenta microgramos por metro cúbico ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$), como concentración de 24 horas.

Define, asimismo, como niveles que originan situaciones de emergencia ambiental para material particulado respirable MP 2.5 a aquellos en los que la concentración de 24 horas se encuentre dentro de los rangos que evidencia la tabla que se desglosa como sigue:

TABLA 9.104.2014.A
NIVELES DE EMERGENCIA AMBIENTAL PARA MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE MP 2.5 EN CONCENTRACION DE 24 HORAS

Nivel	Concentración 24 MP2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1 Alerta	80-109
2 Preemergencia	110-169
3 Emergencia	170 o superior

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, generan emisiones de MP 2,5; principalmente, en las actividades de escarpe, excavaciones, transferencia de material, tránsito en caminos pavimentados, tránsito en caminos no pavimentados, erosión eólica por acopio de material y emisiones por combustión interna de motores (vehículos livianos y pesados) grupos electrógenos y maquinaria.

La DV deberá velar por el cumplimiento de la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable MP2,5 durante la etapa de Diseño, fase de Ejecución, incluyendo las medidas

pertinentes para ello. Luego, durante las etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, realizará un seguimiento a las acciones establecidas en el diseño del proyecto.

El cumplimiento de la normativa se llevará a cabo a través de estas acciones:

- El transporte de materiales o residuos, que desprenda polvo, se realizará con la carga cubierta (encarpado), manteniendo una distancia mínima de 10 cm entre la superficie de la carga y la cubierta, además de humedecer la carga, en el caso de ser necesario.
- Se instalará malla Raschel en el entorno de faena para retener el polvo fugitivo e impedir la caída del material al exterior del recinto del proyecto.
- Se llevará a cabo la estabilización y compactación de la zona de tránsito de maquinaria y vehículo por el período correspondiente (tiempo de duración de las excavaciones).

De verificarse su incumplimiento -luego de tramitado y concluido un proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente- se podrán imponer multas de hasta 10.000 UTA, revocación o suspensión total o parcial de funcionamiento e incluso clausura de fuente emisora, entre otras medidas.

9.103.1015 Planes de Descontaminación Atmosférica

Un vez superada una norma de Calidad Ambiental -primaria o secundaria- se declarará por acto de autoridad, contenido en Decreto Supremo, una zona geográfica como “latente o saturada de los contaminantes”, para la que se diseñarán acciones estructurales incluidas en un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), lo que obligará a los agentes contaminadores a cumplirlas, de manera de controlar y reducir las emisiones de material particulado y los gases a la atmósfera de las fuentes fijas y móviles, según sea el caso. También, podrá ocurrir, en materia de contaminación de aguas, de diferentes cuerpos de aguas continentales o marinas.

El cumplimiento de estas disposiciones aplica sólo si el proyecto ingresa al SEIA.

Las obras viales en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, pueden emplazarse en áreas afectas al cumplimiento de planes de descontaminación atmosférica o acuática.

Las actividades relacionadas con obras viales cumplirán con los preceptos establecidos en un Plan de Descontaminación según corresponda.

El incumplimiento de las medidas establecidas en un Plan de Descontaminación dará origen a un proceso sancionatorio que -una vez terminado por la SMA- implicará para quien lo incumpla, una multa de 1 hasta 10.000 UTA u otras sanciones.

9.103.1016 D.S 70 Plan de Descontaminación de la Ciudad de Tocopilla

Tiene por finalidad disminuir la emisión de Material Particulado respirable en la ciudad de Tocopilla y su zona circundante, disponiendo, de tal forma, una serie de medidas que habrán de cumplir los proyectos que se ejecuten en la zona.

En los Proyectos Viales, aplicará, si la localización de actividades de construcción, remodelación, demolición y obras análogas -proyectadas y ejecutadas al interior de la zona- afectan al PDA. Asimismo, será igualmente válida para los proyectos, sus actividades y/o modificaciones, los que habiendo sido evaluados en el SEIA, generasen aumentos de Material Particulado, provenientes de procesos de combustión, razón por la que deberá compensar el 100 %, cuando así procediere.

En caso de aplicar, la DV deberá presentar un Plan de Compensación de Emisiones e implementación de sus medidas en las fases de Construcción, Operación y Cierre.

Será efectuada por la Superintendencia de Medio Ambiente a través de su oficina Regional.

En el caso de inobservancia, se iniciará un proceso sancionatorio seguido en contra del infractor, el que finalizará con una multa que podría fluctuar entre 1 y 10.000 UTA.

9.103.1017 D.S 31 de 2017, Plan de Prevención y Descontaminación Región Metropolitana de Santiago

Tiene por objetivo disminuir la emisión de Material Particulado Fino y 10 micrones, ozono y monóxido de carbono en la Región Metropolitana de Santiago, fundando -así- una serie de medidas que habrán de cumplir los proyectos que se ejecuten en la zona afecta al PDA, en el plazo de 10 años.

El Plan rige para los Proyectos Viales localizados al interior de la zona de aplicación del PDA que generen gases y material particulado, producidos por actividades de movimiento de material y funcionamiento de materiales y equipos.

Para el cumplimiento de esta normativa, el Titular del Proyecto, en el caso de superar la norma, deberá presentar un Plan de Compensación de Emisiones e implementar acciones de compensación tales como pavimentación, reforestación o mantención de áreas verdes.

La fiscalización del permanente cumplimiento de las disposiciones que establece el presente Decreto, será efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente, sin perjuicio de las atribuciones de los organismos sectoriales que participan en la implementación del Plan.

La Superintendencia del Medio Ambiente estará encargada de la verificación del estado de avance de las medidas e instrumentos del Plan. En virtud de lo anterior, los servicios públicos deberán comunicar en la forma y plazos que dicha Superintendencia establezca para este propósito. La Superintendencia remitirá, año a año, un informe de avance de las medidas del Plan y su fiscalización a la SEREMI del Medio Ambiente, dando cuenta de su implementación y el de las actividades asociadas. Tal informe será publicado anualmente en la página web del Ministerio del Medio Ambiente.

9.103.1018 D.S 15 de 2013, Plan de Descontaminación Ambiental de la Región del Libertador Bernardo O' Higgins

Tiene por finalidad disminuir la emisión de Material Particulado respirable en la VI Región, instaurando una serie de medidas que habrán de cumplir los proyectos que se ejecuten en la zona afecta al PDA, en el plazo de 10 años. Atañe, principalmente a:

- a) Grupos electrógenos instalados o que se instalen a futuro, los que deberán contar con horómetro y serán registrados e informados a la SMA.
- b) Proyectos nuevos y sus modificaciones con emisiones anuales superiores a las que presenten la norma, debiendo compensar el 120% de las emisiones, o bien, una estimación de ellas, señalando la metodología y memoria de cálculo utilizada.

Aplicará para los Proyectos Viales que se emplacen en el sector del Valle Central de la VI Región y que generen MP 10.

El cumplimiento del Plan estará dado por la presentación de un Plan de Compensación de Emisiones e implementación de sus medidas, durante las fases de Construcción, Operación y Cierre.

Será efectuada por la Superintendencia de Medio Ambiente a través de su oficina Regional.

En el caso de incumplimiento, se iniciará un proceso sancionatorio seguido en contra del infractor, el que finalizará con una multa que podría fluctuar entre 1 hasta 10.000 UTA.

9.103.1019 Plan de Descontaminación de la Ciudad de Chillán y comuna de Chillán Viejo

Su propósito es disminuir la emisión de Material Particulado Fino y 10 micrones en Chillán y Chillán Viejo afectas a los proyectos o actividades, incluidas sus modificaciones, sometidas al SEIA, las que directa o indirectamente generen emisiones iguales o superiores a 1 ton/ año de MP 10.

La DV deberá presentar un Plan de Compensación de Emisiones e Implementación de sus medidas en las fases de Construcción, Operación y Cierre.

De acuerdo a lo señalado en el Artículo N°80: *“La fiscalización del permanente cumplimiento de las medidas que establece el presente Plan será efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente o por los organismos sectoriales que participan en la implementación del Plan.*

En particular, la Superintendencia podrá encomendar anualmente a la SEREMI de Salud la fiscalización de las medidas contempladas en los artículos 16, 39 al 45 del presente decreto, por medio de un subprograma de fiscalización ambiental”.

9.103.1020 D.S 78, Plan de Descontaminación para las Comunas de Padre Las Casas y Temuco

Tiene por norte disminuir la emisión de Material Particulado respirable de las comunas de Temuco y Padre las Casas, afectas a los proyectos o actividades, incluidas sus modificaciones, sometidas al SEIA, los que directa o indirectamente generen emisiones iguales o superiores a 0,5 ton/ año de Material Particulado.

Aplicará en los Proyectos Viales o sus modificaciones, sometidos al SEIA que se emplacen en las comunas antes mencionadas y que generen -en operación- emisiones de material particulado iguales o superiores a 0,5 ton/ año, debiendo compensar un total de 120%.

El Titular deberá presentar un Programa de Compensación de Emisiones equivalente al total de la vida útil del proyecto.

La fiscalización y sanción que realice la SEREMI de Salud respecto de las medidas de su responsabilidad se realizará acorde a lo establecido en el Código Sanitario. Acerca de las demás medidas, su incumplimiento será sancionado de acuerdo a las facultades legales del órgano competente a cargo de su implementación y fiscalización.

9.103.2 DE LA CONTAMINACION LUMINICA

9.103.201 Ley 21162 de 2019, Modifica la Ley N° 19.300, que Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en los proyectos que puedan generar Contaminación Lumínica en las zonas que indica.

El texto legal incorpora la “luminosidad artificial” en la letra d) del artículo 2 de la Ley 19.300 y complementa el Art. 11 letra d) incorporando las “áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica”.

Por último, intercala en el artículo 4 de la ley N° 21.105, una nueva letra r), que establece que el Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá proponer al Presidente de la República las áreas con valor científico y de investigación para la observación astronómica, las que serán declaradas por decreto supremo expedido por el Ministerio, que deberá ser suscrito, además, por el Ministro del Medio Ambiente.

9.103.202 DS 43 De 2012 del MMA, Establece Norma de Emisión para la regulación de la Contaminación Lumínica, elaborada a partir de la revisión del Decreto N° 686, de 1998, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Establece una norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica, elaborada a partir de la actualización del Decreto N° 686, de 1998, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (3 de mayo, 2013).

El objetivo es prevenir la contaminación lumínica de los cielos nocturnos de las Regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, de manera de proteger la calidad astronómica de estos últimos, mediante la regulación de la emisión del flujo radiante, por parte de las fuentes reguladas.

La finalidad de esta norma es la conservación de la calidad de observación astronómica de los cielos, mejorar su condición y evitar su detrimento, restringiendo la emisión de flujo radiante hacia el hemisferio

superior de las fuentes emisoras, además de reducir ciertas emisiones espectrales de las lámparas, salvo aplicaciones puntuales que se señalan expresamente en el reglamento.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, pueden generar contaminación lumínica, la que debe ser regulada en las Regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

El Titular dará cumplimiento a la presente norma de emisión, utilizando luminarias acordes a lo establecido en la normativa, para ello, deberá utilizar luminaria certificada.

En el caso de Fiscalización y Sanción, éstas serán efectuadas por la Superintendencia de Medio Ambiente a través de su oficina Regional.

En el caso de incumplimiento, se iniciará un proceso sancionatorio seguido en contra del infractor, el que finalizará con una multa que podría fluctuar entre 1 y 10.000 UTA.

9.103.203 DS1 de 2022, MMA, Establece Norma de Emisión de Luminosidad Artificial Generada por Alumbrados de Exteriores, elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo N° 43, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente

El objetivo de la norma es controlar las emisiones provenientes del alumbrado de exteriores, de manera de prevenir la contaminación por luminosidad artificial, protegiendo la calidad astronómica de los cielos nocturnos, la salud de las personas y la biodiversidad, particularmente en las Áreas de Protección Especial indicadas en la presente norma. Dicha norma es aplicable a todo el territorio nacional.

En el Art. 5 se presentan los límites y características para el alumbrado peatonal, vehicular e industrial. Asimismo, se establecen condiciones específicas de radiancia espectral, para áreas de protección especial.

9.103.3 DEL RUIDO

9.103.301 DS 38 de 2011, MMA, Establece Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes que Indica

El propósito de la normativa es proteger la salud de la comunidad mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido, generados por las fuentes emisoras de ruido.

Los niveles de presión sonora corregidos, que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar dónde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores que se fijan en la siguiente tabla:

TABLA 9.104.401.A
NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE PRESION SONORA EN dB(A) LENTO

ZONA	DE 7 A 21 HORAS	DE 21 A 7 HORAS
Zona I: Aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite exclusivamente uso de suelo Residencial o, bien, este uso de suelo y alguno de los siguientes usos de suelo: Espacio Público y/o Area Verde.	55	45
Zona II: Aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite además los usos de la Zona I, Equipamiento a cualquier escala.	60	45
Zona III: Aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite además de los usos de suelo de la Zona II, Actividades Productivas y/o de Infraestructura.	65	50
Zona IV: Aquella zona definida en el Instrumento de Planificación Territorial respectivo y ubicada dentro del límite urbano, que permite sólo usos de suelo de Actividades Productivas y/o de Infraestructura.	70	70

Para zonas rurales, se aplicará el nivel máximo permisible de presión sonora corregido (NPC), el menor valor entre:

- Nivel de Ruido de Fondo + 10 dB (A).
- NPC para Zona III.

En sectores rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido -medidos en el lugar en el que se encuentre el receptor- no podrán superar al ruido de fondo en 10 dB (A).

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación pueden generar ruidos molestos a la población humana y la fauna del sector, es por ello que se debe velar para que los niveles de ruido generados no sobrepasen la norma.

La DV deberá vigilar el cumplimiento del DS N°38, el Proyecto Vial y sus obras asociadas cumplirán con los estándares normados; además, se deberá llevar a cabo un Estudio Acústico, el que determine que no se superaren los niveles establecidos en el decreto durante la etapa de Construcción y fase de Mantenimiento.

Durante la obra, se deberá contar con un registro en obra para eventuales reclamos de la comunidad, incluyendo el ruido generado por la actividad, durante la fase de Construcción.

La sanción -establecida por incumplimiento de los estándares de inmisión o ruido- será fiscalizada y penalizada por la SMA con multas dependiendo de su graduación -leve, grave gravísima- las que pueden consistir en amonestación, multa, paralización o encapsulamiento de la fuente.

9.103.302 Norma Oficial Chilena NCh 1619 Of.79, aprobada por DS 253 de 1989, MINSAL sobre Evaluación del Ruido en Relación con la Reacción de la Comunidad

Esta norma insta una pauta para evaluar el grado de aceptabilidad del ruido por parte de la comunidad. Además, especifica un método para la medición del mismo; los mecanismos de corrección a aplicar en las mediciones para obtener los niveles corregidos -denominados niveles de calificación (Nc)- y una comparación de estos últimos con un patrón de ruido que se obtiene a partir del ruido de fondo, más algunas

correcciones. La norma señala, asimismo, que si el nivel corregido excede el patrón, el ruido provocará reacción en la comunidad.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación pueden generar ruidos molestos a la población humana y la fauna del sector, es por ello que se debe tener en cuenta para que los niveles de ruido generados no sobrepasen la norma.

Para el cumplimiento de la norma, el Proyecto Vial y obras asociadas cumplirán con los estándares normados; además, se deberá llevar a cabo un Estudio Acústico, el que determine que no se superarán los niveles establecidos en el decreto durante la etapa de Construcción y fase de Mantenimiento.

Durante la obra, se deberá establecer un registro para eventuales reclamos de la comunidad, incluyendo, en éste, el ruido generado por la actividad, durante la fase de Construcción.

Su fiscalización corresponderá a la SEREMI de Salud y su infracción tendrá aparejada una multa que fluctúa entre 1 hasta 10.000 UTM, u otras.

9.103.303 Norma Suiza OPB 814.41. Reglamento Sobre la Protección Contra el Ruido que Establece los Límites de Ruido Provenientes de Fuentes Móviles (Norma de referencia utilizada en el SEIA)

Esta norma no es obligatoria en Chile, sólo tiene el carácter de referencia en virtud de lo señalado en el Art. 7 del Reglamento del SEIA.

Implanta los valores límites de ruido originados por fuentes móviles, los que se presentan según una clasificación en grados, que va desde I a IV, entendiéndose por grado I las zonas en las que se requiere mayor grado de protección contra el ruido y, grado IV, las zonas donde se admiten actividades ruidosas.

El Art. 3ro de dicha normativa, estipula que “las emisiones de ruido, producidas por los vehículos a motor, aeronaves, barcos y vehículos ferroviarios, deberán ser limitadas en la medida que sea posible, tanto técnica como económicamente soportable”.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación pueden generar ruidos molestos a la población humana y la fauna del sector, es por ello que se deben paliar para que los niveles de ruido generados no sobrepasen la norma.

Durante la Construcción, el ruido será generado básicamente por movimientos de tierra, movimientos de materiales, equipos estacionarios, maquinaria de impacto y manipulación de materiales. En la fase de Operación, en tanto, el ruido está ocasionado por el tránsito de vehículos.

Para el cumplimiento de la norma, el Proyecto Vial y sus obras asociadas cumplirán con los estándares normados; además, se deberá llevar a cabo un Estudio Acústico, el que determine que no se superarán los niveles establecidos en el decreto durante la etapa de Construcción y fase de Mantenimiento.

Durante la obra, se deberá establecer un registro para eventuales reclamos de la comunidad, incluyendo el ruido generado por la actividad, durante la fase de Construcción.

En el caso de existir una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, el Contratista deberá adecuar sus actividades para cumplir con las exigencias establecidas en ésta.

La sanción -dispuesta por incumplimiento de los estándares de inmisión o ruido- será fiscalizada y penalizada por la SMA con multas dependiendo de su graduación -leve, grave, gravísima- las que pueden consistir en amonestación, multa, paralización o encapsulamiento de la fuente.

9.103.4 DEL SUELO

9.103.401 Ley 18.378 de 1984, MINAGRI, Conservación en Predios Agrícolas (DO 29 de diciembre, 1984)

Este cuerpo legal funda las medidas aplicables a la conservación de predios agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión.

Conforme con el Art. 3 de esta Ley, en los predios agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión, deberán aplicarse aquellas técnicas y programas de conservación que indique el Ministerio de Agricultura, facultándolas para crear "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas".

Asimismo, el Presidente de la República está autorizado a decretar, a través del Ministerio de Agricultura, la prohibición de cortar árboles situados hasta 100 metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos, que sean bienes nacionales de uso público; así como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

Al SEREMI de Agricultura respectivo, le corresponderá determinar la forma y condiciones en las que podrá procederse a la explotación de árboles respecto de los que se haya decretado prohibición de corta en ejercicio de la facultad antes mencionada.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación deberán cumplir con aquellas técnicas y programas de conservación que indique el Ministerio de Agricultura para las zonas a las que se refiere este cuerpo legal, en el evento de que estén comprendidas en las localidades donde se inserte el proyecto.

La DV deberá porpende al cumplimiento del Decreto Supremo durante la etapa de Diseño, fase de Ejecución, incluyendo las medidas correspondientes para ello. Luego, durante las etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación la DV realizará un seguimiento a las acciones establecidas en el diseño del proyecto.

Respecto del cumplimiento del D.S. N°236, en el caso de ser pertinente se deberá aplicar el Permiso Ambiental Sectorial N°153, el que corresponde al permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección, y que será el fijado en el artículo 4° de la Ley N° 18.378.

La infracción será denunciada por carabineros o inspectores de CONAF y sancionada por el Juez de Policía Local con una multa que va desde 1 hasta 50 UTM.

9.103.402 DL 3.557 de 1981, MINAGRI, que Establece Disposiciones sobre Protección Agrícola, (DO 9 de febrero, 1981)

Se dictamina que el Titular de un proyecto potencialmente contaminante de la agricultura, deberá adoptar todas las medidas técnicas y prácticas que sean procedentes, con la finalidad de evitar o impedir la contaminación.

Además, prohíbe el vertimiento de desechos, sustancias u otros objetos que puedan afectar la calidad de las aguas.

Las multas serán definidas según un monto que decrete el SAG, incluyéndose la clausura de las instalaciones.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, generan emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza, principalmente, en las actividades de excavaciones, transferencia de material y nivelación de terreno.

Este decreto se relaciona, primariamente, con el funcionamiento de instalaciones de faenas, planta de producción de materiales y frentes de trabajo, en los que se espera un aumento de la generación

de residuos sólidos. Establece, asimismo, la obligación de mantener la limpieza y el buen estado de los cursos de aguas protegiendo, así, el sistema agrícola.

En el almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos de distinta índole que se generen en la construcción y operación del proyecto, se cumplirá con el ordenamiento jurídico vigente en la materia; evitando causar contaminación a los ecosistemas, como el componente suelo. El manejo de cada tipo de residuos se describirá en el capítulo respectivo a la "Descripción de Proyecto". El Titular debe solicitar el otorgamiento de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) N°140 y 142, para los diferentes tipos de residuos que se generarán en sus distintas fases.

En el caso de que se constate el incumplimiento de las exigencias legales que procuran evitar la degradación de los suelos, y luego de un sumario seguido en contra del infractor por la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, se aplicarán multas que fluctuarán entre las 3 y las 30 UTM.

9.103.403 DS 379 de 1986, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento sobre Requisitos Mínimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, Destinados a Consumos Propios

Este cuerpo reglamentario estipula las medidas de seguridad que se deberán adoptar en los terrenos particulares donde se almacenen y manipulen combustibles líquidos derivados del petróleo.

Las obras viales en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación necesitan contar con estanques de almacenamiento de combustibles para consumos propios.

El combustible necesario para el funcionamiento de la maquinaria durante la fase de Construcción, será suministrado desde las ciudades más cercanas, por medio de una empresa del rubro que cuente con camiones autorizados para dicho fin y con sus permisos al día. El combustible será transportado a las instalaciones de faenas, donde será almacenado. Los estanques deberán estar debidamente certificados.

Para la maquinaria, la carga del combustible se hará en un lugar especialmente habilitado para dicho propósito, contará con un suelo impermeable y estará provisto de todas las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente.

Para acreditar su cumplimiento se deberán realizar las siguientes acciones:

- Control de protocolos de seguridad en el transporte y manejo de combustibles en el interior de las faenas.
- Inspección visual de las medidas de seguridad.

Las sanciones serán aplicadas luego de sumarios seguidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, los que consisten en el dictamen de diversas penalidades:

- a) Amonestación por escrito.
- b) Multa de hasta 500 UTA, si la infracción es leve.
- c) Multa de 1 UTM hasta 10.000 UTA.
- d) Revocación de autorización o licencia de operación.
- e) Confiscación

9.103.5 DEL AGUA

9.103.501 Ley 11.402 de 1953, MOP, sobre Obras de Defensa y Regularización de Riberas y Cauces (DO 16 de diciembre, 1953)

Normaliza materias referidas a obras de defensa y regularización de las riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros que se realicen con participación fiscal. Además, dispone sobre la extracción de ripio y arena en los cauces de ríos y esteros.

El Contartista deberá presentar el proyecto de extracción y obtener la autorización municipal respectiva para las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, en el caso de requerir áridos de cauces naturales.

Los áridos deberán ser provistos por una empresa proveedora de áridos que cuente con las autorizaciones correspondientes y las aprobaciones de la respectiva Municipalidad; las que serán exigidas a la empresa y mantenidas en obra, para la disposición de las autoridades que las soliciten. Lo anterior, con el fin de evitar efectos adversos a los cauces naturales.

Las sanciones pueden consistir en indemnización por daños y perjuicios y/o multas hasta por 20 UTM.

9.103.502 DL 2.222 de 1978, Ministerio de Defensa Nacional, Ley de Navegación (DO 31 de mayo, 1978)

La Ley de Navegación, como estatuto que vela por la protección de las aguas en territorio nacional, prohíbe el derrame de materias nocivas o peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios en puertos, ríos y lagos. Asimismo, la autoridad marítima constituida por la Dirección del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante (DIRECTEMAR) es el ente facultado para autorizar -en ciertas y determinadas circunstancias- derrames o descargas controladas, indicando las condiciones, exigencias, lugares para realizarlos y cumpliendo con tratados y obligaciones internacionales.

La DIRECTEMAR es la autoridad responsable de autorizar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa marítima en aguas de ríos, lagos y mares: además, pone en movimiento los sistemas de contención de derrames en el caso de accidentes, iniciando -así- una investigación sumaria administrativa (ISA) para determinar a los responsables y aplicarles multas

Adicionalmente, si la gravedad de los hechos generase daño ambiental, existe un sistema de responsabilidad objetivo más expedito que el de los tribunales ambientales, para reclamar el resarcimiento de los perjuicios.

9.103.503 DFL 725 de 1968, MINSAL, Código Sanitario (DO 31 de enero, 1968)

Este cuerpo normativo regula, entre otras materias, la evacuación de desagües, aguas servidas y residuos industriales. En particular, el Art. 71, letras a) y b) señala que corresponde al Servicio Nacional de Salud aprobar los proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular, destinada a la provisión o purificación de agua potable y a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, necesitan la manipulación de agua, así como también la evacuación de desagües y aguas servidas. Por ello, las instalaciones de faenas que no puedan ser conectadas a la red pública de agua potable o alcantarillado, deberán presentar el correspondiente proyecto sanitario a la SEREMI de Salud pertinente.

Para el cumplimiento del DFL N°725, el agua potable utilizada por las personas que se encuentren realizando labores, durante la construcción, así como también, en la operación, cumplirá con las cantidades y requisitos físico-químicos y bacteriológicos que se señalan en este Decreto, D.S. N° 735/69 y en la Norma Chilena 409 Of.2005 (declarada Norma Oficial de la República de Chile mediante D.S. N° 446/06, Ministerio de Salud).

Durante la fase de Construcción, el agua potable estará a cargo de una empresa autorizada para tal propósito, mediante el uso de camiones aljibe autorizados y con sus permisos al día. En cuanto al almacenamiento, se hará en estanques ubicados en cada instalación de faena. Acerca del sistema de evacuación y tratamiento de aguas servidas, se contará con una planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS) de tipo modular compacta, la que estará situada en las instalaciones de faena. Por medio de las PTAS se tratarán las aguas provenientes de los servicios higiénicos de las instalaciones para los trabajadores (WC, lavamanos y duchas). La recolección, se realizará directamente desde los servicios sanitarios hasta la PTAS. El efluente de las PTAS no será descargado sobre ningún cuerpo de agua, éste será acumulado en estanques al interior del área de cada instalación de faena y será utilizado para humectación de caminos no pavimentados al interior del área del proyecto, por lo que coincidirá con la NCh 1.333 Of. 78.

Los sistemas de tratamiento de evacuación y de disposición final de aguas servidas, se apoyarán con baños químicos, los que serán dispuestos en los distintos frentes de trabajo y cuyo manejo y retiro estará a cargo de una empresa autorizada para esos fines, la que dispondrá de sus permisos al día.

Durante la fase de Operación, se contemplan trabajos de conservación del camino, y, el abastecimiento de agua potable y servicios higiénicos para los trabajadores, lo anterior, estará a cargo de la DV del MOP.

Su incumplimiento será sancionado -luego de un sumario sanitario seguido por la Autoridad Sanitaria Regional- con multas que pueden fluctuar entre las 2 y las 10.000 UTM.

9.103.504 DFL 1.122 de 1981, Ministerio de Justicia, Fija Texto del Código de Aguas (DO 29 de octubre, 1981)

El Código de Aguas prohíbe botar a los canales sustancias, basuras, desperdicios, y otros objetos similares, que alteren la calidad de las aguas. Las Municipalidades tienen tuición y, por lo tanto, son responsables de la buena gestión de los bienes nacionales de uso público dentro de los cuales figuran las aguas.

Toda vez que un camino atraviese ríos, lagos, lagunas, tranques, represas o acueductos, se exige que las obras a ejecutar minimicen sus impactos o no entorpezcan la navegación ni el aprovechamiento de las aguas; así como tampoco, preturben el ejercicio de las servidumbres constituidas sobre ellas. Las nuevas obras que se procuren ejecutar siempre serán de cargo y responsabilidad del dueño del camino, el que quedará obligado a indemnizar de perjuicios si los ocasionare.

Los cauces naturales corresponden a ríos, esteros y arroyos y los artificiales a canales de riego, embalses y acequias; el Código de Aguas sólo regula o reglamenta los primeros. Si es necesario realizar modificaciones de cauces naturales o artificiales, con motivo de la construcción de obras públicas, urbanizaciones, edificaciones y otras obras en general, su costo es responsabilidad de los particulares que las ejecuten.

Para modificar un cauce, se requiere de la autorización de la DGA y de la Dirección de Obras Hidráulicas tratándose de particulares, situación que no corre para los Servicios o direcciones dependientes del MOP, como sería la DV u otra, debiendo sí, registrarse para su conocimiento e inclusión en el catastro público de aguas.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación pueden contemplar el atraveso de ríos, lagos, lagunas, tranques, represas o acueductos, los que deberán ejecutarse de manera de no perjudicar o entorpecer el aprovechamiento de las aguas.

Para el cumplimiento del DFL 1.122, las obras correspondientes se ajustarán a lo descrito en este cuerpo normativo, sin perjuicio de lo señalado en su Artículo 171, inciso tres:

“(…) quedarán exceptuados de los trámites y requisitos establecidos en los incisos precedentes, los Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, los cuales deberán remitir los proyectos de las obras a la Dirección General de Aguas, para su conocimiento, informe e inclusión en el Catastro Público de Aguas”.

Respecto de las multas, éstas se asocian con las eventuales indemnizaciones a perjuicios causados durante la Construcción de las obras y a la aplicación de multas de hasta 20 UTM.

9.103.505 DS 655 de 1940, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industriales (DO 7 de marzo, 1941)

Establece las condiciones generales de higiene y seguridad que deben reunir los establecimientos industriales, comerciales de cualquiera naturaleza y faenas en general; también, prescribe las modalidades y limitaciones -del mismo orden- al que debe ceñirse el ejercicio personal del trabajo humano, en las faenas que requieren de su aplicación y en virtud de las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, en el Título I de su Libro II.

Las aguas servidas de carácter doméstico de las fábricas, establecimientos industriales, locales de trabajo y habitaciones o dependencias anexas, deberán ser conducidas hacia el alcantarillado público, o, en su defecto, su disposición final se efectuará por medio de sistemas o plantas particulares, en conformidad a los Reglamentos especiales vigentes o que se dicten, en el futuro, sobre la materia (Art. 13).

En ningún caso podrán incorporarse a los subsuelos o arrojarse a los canales de regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas o embalses, o a masas o a cursos de agua, en general; las aguas servidas de origen doméstico, los residuos industriales o las aguas contaminadas resultantes de manipulaciones químicas, o de otra naturaleza, sin ser previamente sometidas a los tratamientos de neutralización o depuración, que prescriban -en cada caso- los Reglamentos sanitarios vigentes o los que -posteriormente- se dicten al efecto.

Los requisitos normativos contenidos en este documento deberán ser analizados por el Contratista de las obras y la Autoridad Sanitaria Regional correspondiente al lugar de emplazamiento del proyecto, ya que pueden prestar apoyo en el control de las disposiciones que se implementen.

Todas las obras viales de la DV deberán ajustarse al Reglamento sobre Higiene y Seguridad de los establecimientos Industriales en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, en las instalaciones de faena.

Los incumplimientos serán sancionados por el juez del Trabajo con multas que van desde el 5 hasta el 25 % de un sueldo vital y las reincidencias del 25 al 50 % de un sueldo vital; para el caso de más de una reincidencia, la multa podrá ser de hasta 2.5 sueldos vitales.

9.103.506 DS 90 de 2001, MINSEGPRES, que Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales (DO 7 de marzo, 2001)

Marca los límites máximos permitidos para las descargas de residuos líquidos a cuerpos de aguas: fluviales, lacustres y marinos. También, programa los plazos de cumplimiento de la norma, los procedimientos de medición y el control.

Además, señala que la fiscalización del cumplimiento de la norma será responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante, y de los Servicios de Salud, según corresponda.

El Proyecto Vial genera RILES en la fase de Construcción.

La DV deberá cumplir con los parámetros normados y serán abordados por el Contratista.

De verificarse su incumplimiento -luego de tramitado y concluido un proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente- se podrán imponer multas de hasta 10.000 UTA, la revocación o suspensión total o parcial de funcionamiento e, incluso, la clausura de la fuente emisora, entre otras sanciones.

9.103.507 D.S 236 de 1926 de Ministerio de Salud, Reglamento sobre Alcantarillados Particulares

La norma se refiere a la disposición de aguas servidas caseras en aldeas, pueblos, caseríos u otros lugares poblados, de la República. Se consideran aguas servidas caseras, las que provienen de excusados, urinarios, baños, lavaderos de ropa, botaguas, lavaplatos y artefactos sanitarios -en general- y aguas con materias fecales o urinarias, residuos de cocina y desperdicios. Se exige a todo edificio público o particular, urbano o rural, construido y cuyas aguas negras no puedan ser descargadas a una red colectora pública, dotarse de un sistema de alcantarillado particular para disponer de ellas, evitando constituir una molestia, incomodidad o peligro para la salubridad pública.

Los Proyectos Viales en fase de Construcción deberán considerar construir alcantarillados particulares.

El cumplimiento del D.S. N°236, demanda que en caso pertinente, se deberá aplicar el Permiso Ambiental Sectorial N°38, el que se constituye en el permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza.

Su incumplimiento será sancionado -luego de un sumario sanitario seguido por la Autoridad Sanitaria Regional- con multas que pueden fluctuar entre las 2 y las 10.000 UTM.

9.103.508 DS 288 de 1969, MINSAL, Reglamento sobre Sistema de Tratamiento Primario de Aguas Servidas Mediante Estanques Sépticos Prefabricados (DO 31 de mayo, 1969)

Este documento autoriza el uso del sistema de tratamiento primario de aguas servidas mediante la utilización de estanques sépticos prefabricados y elementos accesorios de asbesto cemento, en la forma y condiciones que se señalan.

Estos los estanques podrán utilizarse en ciudades y sectores urbanos sin alcantarillado público, y en las zonas suburbanas y rurales.

El efluente de los estanques sépticos deberá conducirse hacia un pozo absorbente o hacia un drenaje de infiltración o hacia una zanja de incorporación, conforme a la reglamentación vigente. Sólo en casos calificados, este efluente podrá dirigirse hacia un cauce natural con suficiente dilución, en las condiciones que determine -en cada situación- el Servicio Nacional de Salud, actual SEREMI de Salud.

Los requisitos normativos contenidos en este documento deberán ser analizados por el Contratista de las obras y el Servicio de Salud.

El Proyecto Vial deberá contar con un sistema de tratamiento de aguas domésticas.

Su incumplimiento será sancionado -luego de un sumario sanitario seguido por la Autoridad Sanitaria Regional, con multas que pueden fluctuar entre las 2 y las 10.000 UTM.

9.103.509 DS 609 de 1998, MOP, Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Industriales Líquidos a Sistemas de Alcantarillado (DO 20 de julio, 1998)

Fija la norma de emisión que define la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado. Se indican los límites máximos de contaminantes permitidos para residuos industriales líquidos, descargados por establecimientos industriales, a los servicios públicos de recolección de aguas servidas de tipo separado o unitario.

La obra vial podría tener que descargar RILES en un alcantarillado, en caso de que el Proyecto requiera tal descarga, se solicitará la autorización correspondiente en las fases de Construcción u Operación.

De verificarse su incumplimiento -luego de tramitado y concluido un proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente- se podrán imponer multas de hasta 10.000 UTA, la revocación o suspensión total o parcial de funcionamiento e incluso la clausura de la fuente emisora, entre otras penas.

9.103.5010 DS 594 de 1999, MINSAL, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Básicas en Lugares de Trabajo (DO 29 de abril, 2000)

El Art. 17° dispone que en ningún caso podrán incorporarse a las napas de agua subterráneas de los subsuelos o arrojar a los canales de regadío, acueductos, ríos, esteros, quebradas, lagos, lagunas, embalses o a masas o a cursos de agua -en general- los relaves industriales o mineros o las aguas contaminadas con productos tóxicos de cualquier naturaleza, sin ser previamente sometidos a los tratamientos de neutralización o depuración que prescriba, en cada caso, la Autoridad Sanitaria.

En tanto, el Art. 24, dispone que, en aquellas faenas temporales en las que por su naturaleza no sea materialmente posible instalar servicios higiénicos conectados a una red de alcantarillado, el empleador deberá proveer como mínimo de una letrina sanitaria o baño químico. El transporte, habilitación y limpieza de éstos será de su responsabilidad.

En relación con el abastecimiento de agua potable, la presente norma en su Art. 12° dicta que todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. Al mismo tiempo, agrega que tanto las instalaciones, artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, la norma implanta en su Art. 13°, que cualquiera sea el sistema de abastecimiento, el agua potable deberá cumplir con los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación vigente sobre la materia (NCH 409).

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, deberán contar con abastecimiento de agua y servicios higiénicos en la forma reglamentada, lo anterior para las instalaciones de faena y frentes de trabajo.

La DV deberá velar por el cumplimiento del Decreto Supremo durante la etapa de Diseño, fase de Ejecución, incluyendo las medidas correspondientes para tales efectos. Luego, durante las etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación la DV realizará un seguimiento a las acciones establecidas en el diseño del proyecto.

Para dar cumplimiento al D.S. N°594, la infraestructura sanitaria durante las etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, se implementará, de acuerdo con lo establecido en este decreto, como mínimo, el número de baños y dotación de agua potable requeridos.

Su incumplimiento será sancionado -luego de un sumario sanitario seguido por la Autoridad Sanitaria Regional- con multas que pueden fluctuar entre las 2 y las 10.000 UTM.

9.103.5011 DS 594 Minsal Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Básicas en Lugares de Trabajo versión 2018

Instaura los límites máximos permitidos en los residuos líquidos que son descargados por la fuente emisora, a través del suelo, a las zonas saturadas de los acuíferos, mediante obras destinadas a infiltrarlos. Programa los plazos de cumplimiento de la norma, los procedimientos de medición y control.

Además, señala que la fiscalización del cumplimiento de la norma corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a los Servicios de Salud, actual SEREMI de SALUD Regional que corresponda.

Las obras viales podrían generar RILES en las fases de Construcción y Mantención.

El Proyecto Vial deberá contar con abastecimiento de aguas y servicios higiénicos en la forma reglamentada.

Las disposiciones señaladas serán incorporadas por el Contratista o concesionario en el Plan de Manejo de Instalación de Faena correspondiente.

Su incumplimiento será sancionado luego de un sumario sanitario seguido por la Autoridad Sanitaria Regional, con multas que pueden fluctuar entre las 2 y hasta las 10.000 UTM.

9.103.6 DE LA CALIDAD DEL AGUA

9.103.601 D. S 144, Calidad Primaria Aguas Marinas y Estuarianas

Define los estándares de las aguas en actividades de recreación con contacto directo, procurando la protección de aguas marinas y estuarianas para asegurar la salud de la población.

Las obras viales que generen impactos en aguas estuarianas y marianas, deberán cumplir con los estándares normados.

Corresponderá a la Superintendencia de Medio Ambiente -a través de su oficina regional-aplicar una sanción que procederá después de haber realizado un procedimiento sancionatorio y que implica posibles multas desde 1 hasta 10.000 UTA, entre otras penalidades.

9.103.602 D.S 143 Norma de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales

Regenta los estándares de las aguas en actividades de recreación con contacto directo, procurando la protección de aguas continentales superficiales, para asegurar la salud de la población.

Las obras viales y Contratistas que generen impactos en aguas continentales superficiales, deberán cumplir con los estándares normados.

Corresponderá a la Superintendencia de Medio Ambiente -a través de su oficina regional-aplicar una sanción que procederá después de haber finalizado un procedimiento sancionatorio que implica posibles multas desde 1 hasta 10.000 UTA, entre otras disposiciones.

9.103.603 D.S 122 Calidad Secundaria del Lago Llanquihue

Se califican los estándares de las aguas, para proteger las aguas del lago Llanquihue conservando o preservando la calidad de las aguas de este cuerpo, con el fin de prevenir la eutroficación.

El Contratista cumplirá con los estándares normados para mantener la calidad de las aguas del lago Llanquihue y prevenir la eutroficación antrópica.

En alusión a la fiscalización, corresponderá a la Dirección General de Aguas y a la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante controlar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental contenidas en el presente decreto.

9.103.604 D.S 53 Calidad Secundaria del Río Maipo

Instaura los estándares de las aguas para proteger las aguas continentales superficiales de la cuenca del Río Maipo, conservando o preservando los ecosistemas acuáticos y sus servicios ecosistémicos, ya sea mejorando o manteniendo la calidad de sus aguas.

Las obras viales y Contratistas que generen impactos en aguas del Río Maipo, deberán cumplir con los estándares normados.

Corresponderá a la Superintendencia de Medio Ambiente -a través de su oficina regional-aplicar una sanción que procederá después de haber terminado un procedimiento sancionatorio que implica posibles multas desde 1 hasta 10.000 UTA, entre otras sanciones.

9.103.605 D.S 9 Calidad Secundaria Aguas Continentales del Río Biobío

Se diseñan los estándares de protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del Río Biobío, para conservar ecosistemas acuáticos y sus servicios ecosistémicos, ya sea manteniendo o mejorando la calidad de las aguas de la cuenca.

Las obras viales y Contratistas que generen impactos en las aguas del Río Biobío, deberán cumplir con los estándares normados.

Corresponderá a la Superintendencia de Medio Ambiente -a través de su oficina regional- aplicar una sanción que procederá después de haber finalizado un procedimiento sancionatorio que implica posibles multas desde 1 hasta 10.000 UTA, entre otras acciones.

9.103.606 D.S 75 Calidad Secundaria Aguas Río Serrano

Se instituyen los estándares de las aguas para proteger las aguas continentales superficiales de la cuenca del Río Serrano, conservando o preservando la calidad excepcional de las mismas y asegurando su valor ambiental, escénico y turístico, además de cautelar las comunidades acuáticas y los ecosistemas.

Los ríos de la cuenca corresponden a los siguiente: Río Serrano, Río Paine, Río Grey, Río Baguales, Río Vizcachas, Río Las Chinas, Río Tres Pasos y Río Don Guillermo.

El Contratista cumplirá con los estándares normados de modo de resguardar y mantener cuerpos o cursos de agua de calidad excepcional en la cuenca del Río Serrano que aseguren sus cualidades como sitio de valor ambiental, escénico y turístico, de manera de salvaguardar el aprovechamiento del recurso hídrico, las comunidades acuáticas y los ecosistemas, maximizando los beneficios ambientales, sociales y económicos.

Corresponderá a la Dirección General de Aguas y al Servicio Agrícola y Ganadero la fiscalización del cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental comprendidas en el presente decreto.

9.103.607 D.S 19 Calidad secundaria Lago Villarica

Se establecen los estándares de las aguas para proteger las aguas continentales superficiales de la cuenca del Lago Villarica, conservando o preservando la calidad de sus aguas y buscando frenar su estado trófico.

Las obras viales y Contratistas que generen impactos en aguas del lago deberán cumplir con los estándares normados.

La fiscalización corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su oficina regional. Su sanción podría llegar a multas desde 1 hasta 10.000 UTA entre otras sanciones.

9.103.608 D.S. N°446/06 del MINSAL Norma Oficial Chilena NCh 409/Of84, de Calidad del Agua para Uso Potable

Esta norma técnica determina los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos que deberá cumplir el agua potable para el consumo humano. La norma se aplica al agua potable proveniente de cualquier sistema de abastecimiento.

Las obras viales y Contratistas, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, que contemplan la utilización de agua potable en las instalaciones de faenas, deberán contar con un sistema de tratamiento adecuado, de manera de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la presente norma.

Para satisfacer al D.S N°446, durante la fase de Construcción las instalaciones de faena se conectarán a la red de agua potable, por lo que el agua será abastecida en calidad y cantidad suficientes a

través de este medio. En el caso de los frentes de trabajo, deberán ser abastecidos de agua potable mediante bidones facilitados por una empresa autorizada.

Para la fase de Mantenimiento las instalaciones deben conectarse a la red de agua potable.

Las sanciones que pueden aplicarse debido a la desobediencia de las exigencias instituidas en este texto son las que a continuación se detallan:

- Multa desde 1/10 UTM hasta 1000 UTM.
- Reincidencia, hasta el doble de la multa original.
- Clausura.
- Cancelación de autorización.
- Paralización de las obras.
- Apercibimiento de prisión por no pago.

Se señalará, en las especificaciones de los contratos, que las instalaciones sanitarias de las faenas deberán cumplir con los requisitos contemplados en esta normativa.

9.103.609 D.S. N°867/78 modificado por D.S 105/87 del MOP; Norma Oficial Chilena NCh 1.333/Of78, Requisitos de Calidad del Agua para Diferentes Usos

La presente norma de calidad tiene por objetivo proteger y preservar la calidad de las aguas de la degradación, producida por la contaminación con residuos de cualquier tipo u origen. Fija criterios y límites máximos permisibles de presencia o ausencia de determinados elementos y, compuestos químicos y naturales, como requisitos de calidad del agua para los siguientes usos: consumo humano; riego y bebida de animales; recreación y estética, con y sin contacto directo; y, vida acuática.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación deben cumplir con la normativa respecto de la utilización de agua potable, lo cual se aplicará en las instalaciones de faena y frentes de trabajo en construcción y en labores de mantenimiento de la ruta.

Para dar pie al D.S. N°867, se contemplarán con los parámetros normados para las aguas en sus diferentes usos. El proyecto debe considerar abastecer de agua potable a sus trabajadores, tanto para las instalaciones sanitarias como en faenas, asegurando un consumo mínimo de 100 l/día por persona. La calidad del agua potable será acreditada por una empresa proveedora de este servicio, la que debe acreditar su inocuidad y aptitud para el consumo humano.

Para atestiguar el cumplimiento, se debe presentar la autorización sanitaria de la empresa contratista para el abastecimiento de agua potable.

Además, se mantendrá en obra un registro del abastecimiento de bidones y/o agua potable de red, mediante boleta, factura o el documento que corresponda; así como también, la copia del comprobante de autorización sanitaria de la empresa contratista para el abastecimiento de agua potable.

El contratista cumplirá con los estándares normados.

9.103.7 PATRIMONIO NATURAL FLORA, VEGETACION Y FAUNA

9.103.701 Ley 20.930 de 2016, MMA, Establece el Derecho Real de Conservación Medioambiental (DO 25 de junio, 2016)

Establece el derecho real de conservación que consiste en la facultad de mantener el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o funciones del mismo. Tal derecho, se constituye en forma libre y voluntaria por el propietario del predio, en beneficio de una persona natural o jurídica determinada. La facultad de conservar, se ejercerá en conformidad a las normas establecidas en esta ley y en el contrato constitutivo.

Las obras viales, tanto en su diseño como en su ejecución, podrían afectar propiedades privadas afectas a conservación.

En etapa de Prefactibilidad se deberá levantar información en los conservadores de bienes raíces correspondientes, para luego tomar contacto con propietarios eventualmente afectados.

De acuerdo con el Artículo N°2: *"El derecho de conservación es un derecho real que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o funciones del mismo. Este derecho se constituye en forma libre y voluntaria por el propietario del predio en beneficio de una persona natural o jurídica determinada. La facultad de conservar, se ejercerá en conformidad a las normas establecidas en esta ley y en el contrato constitutivo"*.

9.103.702 DS 366 de 1944, ex Ministerio de Tierras y Colonización, Reglamenta Explotación de Quillay y otras Especies Forestales. Explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay (DO 30 de marzo, 1944)

Fundamenta que, entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el Río Maipo, queda prohibido -indefinidamente- la descepadura, entre otras medidas, de las especies tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, boldo, maitén, litre, bollén y quillay, entre los meses de agosto a marzo.

El Titular deberá realizar las actividades de corta de las formaciones no boscosas, que contengan cualquiera de las especies señaladas en el alcance de la norma, fuera del período comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de abril, debiendo exhibir, previamente, un informe de las zonas a intervenir.

Las obras viales pueden afectar áreas con especies forestales protegidas: en el caso de perjudicar, se deberá contemplar la ejecución de un plan de manejo o la autorización cuando se requiera.

Corresponderá a la Conaf fiscalizar la observancia del plan de manejo, y en el caso de incumplimiento, denunciará las infracciones al Juez de Policía Local correspondiente, quién podrá aplicar multas por el doble del valor comercial de los productos cortados.

9.103.703 DS 129 de 1971, MINAGRI, Prohíbe la Corta, Arranque, Transporte, Tenencia y Comercio de Copihues (DO 17 de abril, 1971)

La extracción del copihue (*Lapageria rosea*), debe ser autorizada por el SAG, ya que el Ministerio de Agricultura, a través del Decreto Supremo 129 del año 1971, prohibió el arranque, corte, transporte y comercialización de plantas y flores del copihue, en todo el territorio nacional. No obstante, desde el año 1984, el decreto 121 permite el transporte, tenencia y comercialización de plantas y flores que provengan de viveros registrados en el SAG y la comercialización de flores provenientes de copihueas naturales (terrenos donde la especie se desarrolla natural y espontáneamente), siempre que los propietarios o tenedores estén inscritos en el registro correspondiente que lleva el SAG: esto, con el fin de asegurar la regeneración y acrecentamiento de la especie. Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, podrían necesitar la corta de esta especie protegida.

La DV deberá velar por el cumplimiento del Decreto Supremo durante la etapa de Diseño, fase de Ejecución, incluyendo las medidas correspondientes para tal efecto. Luego, durante las etapas de

Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación realizará un seguimiento a las acciones establecidas en el diseño del proyecto.

Para asegurar el Decreto Supremo N°129, se tomarán medidas tales como rescate y reforestación de copihue y se recomienda asumir -como compromiso voluntario- comunicar la situación ante el SAG.

Las multas serán equivalentes a un monto que determine el SAG, las que serán apelables ante un Juez Civil. Al momento de ser fiscalizadas, las personas deben acreditar la procedencia de las flores de copihues, a través del certificado de inscripción de la copihuera que entrega el SAG y, para transportar las flores, deben hacerlo con guías de despacho, facturas o boletas visadas por el Servicio -así- podrán evitar posibles sanciones, multas y el decomiso de las especies transportadas.

9.103.704 DS 276 de 1980, MINAGRI, Aprueba Reglamento Sobre Roce a Fuego (DO 4 de noviembre, 1980)

Dispone que la destrucción de la vegetación mediante el uso del fuego podrá efectuarse en forma de “quema controlada” y, de acuerdo a las condiciones y requisitos del presente reglamento. No obstante lo anterior, la DV, con el fin de velar por la protección del Medio Ambiente y la seguridad de la ciudadanía, prohíbe todo tipo de roce vegetal a través de la utilización de fuego. La limpieza de la faja, deberá efectuarse según la especificación señalada en el Numeral 7.301.0103, Procedimientos de Trabajo.

La DV prohíbe el roce a fuego o quema controlada de vegetación.

El Contratista efectuará la limpieza de la faja en la fase de Construcción y otras, en la forma señalada en el numeral 7.301.01103 Procedimientos de Trabajo.

La fiscalización del cumplimiento de este decreto corresponderá a la Corporación Nacional Forestal, al Servicio Agrícola y Ganadero y a Carabineros de Chile, sin perjuicio de la acción pública que concede la Ley de Bosques.

9.103.705 Decreto 29 de 2011, MMA, Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación (DO 27 de abril, 2012)

Define las disposiciones que regirán el procedimiento para la clasificación de especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres, según lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Indica, asimismo, que para definir el estado de conservación, se utilizarán preferentemente los criterios de clasificación recomendados por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN).

Los procesos de clasificación de especies realizados según este decreto; así como también, los desarrollados con anterioridad a su dictación, conforman el listado de especies nativas con su correspondiente estado de conservación. Debido a que, constantemente, se encuentran en desarrollo diferentes procesos de clasificación de especies (procesos en curso), se deberá revisar el detalle de los procesos de clasificación y el listado actualizado de especies clasificadas en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente (<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index.htm>).

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación pueden afectar especies silvestres en algún estado de conservación.

Para el cumplimiento del D.S. N°29, se deberá realizar un levantamiento de la Línea de Base “Flora y Vegetación”. En el caso de que el proyecto reconozca la presencia de especies en categoría de conservación, éstas deberán ser incluidas en los análisis de impacto, descritos en el Capítulo de Evaluación de Impacto y en el Plan de Medidas de Mitigación.

9.103.706 Ley 20.962 de 2016, Aplica Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre

El objeto de esta Ley es regular las obligaciones asumidas por Chile como Estado Parte de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), aprobada por decreto ley N° 873, publicado en el Diario Oficial con fecha 28 de enero de 1975.

9.103.707 D.S. N° 11 de 2021, Establece la Actualización de los Apéndices de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre

Establece la actualización de los Apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre aprobada en la 18ª Reunión de la Conferencia de las Partes, según consta en la Notificación N° 2019/055, así como del Apéndice III de la misma Convención, en conformidad a lo dispuesto en su artículo II.3.

9.103.8 DE LA FLORA Y VEGETACIÓN

9.103.801 Ley 20.930 de 2016, MMA, Establece el Derecho Real de Conservación Medioambiental (DO 25 de junio, 2016)

Establece el derecho real de conservación que consiste en la facultad de mantener el patrimonio ambiental de un predio o de ciertos atributos o funciones de éste. Tal derecho se constituye en forma libre y voluntaria por el propietario del predio en beneficio de una persona natural o jurídica determinada. La facultad de conservar se ejercerá en conformidad a las normas establecidas en esta ley y en el contrato constitutivo.

9.103.802 Ley 20.283, MINAGRI, Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (DO 30 de julio, 2008)

Esta Ley tiene como objetivos la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, con la finalidad de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental.

En el Art. 5º dictamina que toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en el que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal. Debiendo cumplir con lo prescrito en el DL 701 de 1974. El plan de manejo deberá contener información general de los recursos naturales existentes en el predio. Para el área a intervenir, se solicitará información detallada, conforme lo señale el reglamento.

El Art. 19 prohíbe la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, en conformidad con el Art. 37 de la Ley 19.300 y su Reglamento, en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro", que formen parte de un bosque nativo, como -asimismo- la alteración de su hábitat. Esta prohibición no afectará a los individuos de dichas especies plantados por el hombre, a menos que tales plantaciones se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de compensación, reparación o mitigación, dispuestas por una resolución de calificación ambiental u otra autoridad competente.

Determina, excepcionalmente, que podrá intervenir o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización de la Corporación, la que se otorgará por resolución fundada, siempre y cuando tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, extraordinariamente, fuera de ella; que sean imprescindibles y que tengan por objetivo la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del Art. 7º, siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional.

Para autorizar las intervenciones indicadas anteriormente, la Corporación deberá requerir informes de expertos respecto de si la intervención afecta a la continuidad de la especie y sobre las medidas a adoptar para asegurar la continuidad de las mismas.

También, para llevar a cabo la intervención, el solicitante deberá elaborar un plan de manejo de preservación que deberá considerar, entre otras, las medidas que señale la resolución fundada a la que se refiere el inciso segundo precedente.

El Art. 60 se indica que la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo previamente aprobado por la Corporación, el que deberá considerar las normas de protección ambiental en el Título VIII de esta Ley.

Los impactos negativos asociados a lo mencionado en esta normativa deberán ser incluidos desde la etapa de Prefactibilidad (fase de Preinversión) hasta la Fase de Ejecución. En caso de requerir las autorizaciones que se indican, se deberán tramitar los permisos.

9.103.803 DL 701 de 1974, sobre Fomento Forestal (modificado por DL 2.565 de 1979 y por las Leyes 18.959 y 19.561)

El Art. 21, concordado con el DS 4.363 de 1931, Ley de Bosques; con el DS 259/80, Reglamento Técnico del DL 701, ambos del Ministerio de Agricultura; y con el Ord. 1.093 de 1995, de la Dirección Ejecutiva de la CONAF, dispone que cualquier corta o explotación de bosque nativo o de plantaciones forestales existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la CONAF.

No obstante lo anterior, la CONAF ha dictado normas internas que regulan los planes de manejo para proyectos lineales, tales como los caminos. Es así como el Ordinario 1.093 establece requisitos y criterios bajo los que se puede obtener la autorización de corta, éstos son los siguientes:

Para proceder a la corta de bosque en terrenos de aptitud, preferentemente forestal o cubiertos con bosque nativo, el interesado deberá presentar una solicitud acompañada de un estudio técnico, el que tendrá carácter de plan de manejo y deberá incluir:

- Constitución de servidumbre o autorización del propietario del predio afectado por la obra.
- Caracterización y cuantificación de la vegetación que se estima cortar.
- Especificación de la superficie en la que se reforestará.
- Plano del trazado de la obra.
- Especies y densidad de reforestación.
- Calendario de actividades.

La presentación del estudio técnico deberá hacerse ante el Director Regional de CONAF.

Corresponde, de acuerdo al texto del ordinario citado, reforestar con la misma especie del tipo forestal intervenido.

La multa que puede aplicar se es por el doble del valor comercial de los productos cortados.

Los impactos negativos asociados a lo señalado en esta normativa deberán ser incluidos con diferente nivel de profundidad desde la etapa de Prefactibilidad (fase de Preinversión) hasta la fase de Ejecución. En caso de requerir las autorizaciones que se indican, se deberán tramitar los permisos.

9.103.804 DS 93 de 2008, MINAGRI, Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (DO 5 de octubre, 2009)

Instaura nuevas definiciones para Bosque Nativo de Interés Especial para la Preservación, Formación Xerofítica de Alto valor Ecológico, Plan de Trabajo y Presencia Accidental de Especies Exóticas

en un Bosque Nativo. También, define las características de las formaciones xerofíticas que requerirán - obligatoriamente- la presentación y aprobación de un Plan de Trabajo.

Los impactos negativos asociados a lo indicado en esta normativa deberán ser incluidos con diferente nivel de profundidad desde la etapa de Prefactibilidad (fase de Preinversión) hasta la fase de Ejecución. En caso de requerir las autorizaciones que se indican, se deberán tramitar los permisos.

9.103.805 DS 4.363 de 1931, ex Ministerio de Tierras y Colonización, Aprueba Texto Definitivo de la Ley de Bosques (modificado por Ley 18.979)

Establece restricciones a la corta de bosques con el fin de proteger bienes asociados a ellos, como el suelo y los recursos hídricos.

Prohíbe la corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 metros sobre manantiales que nacen en los cerros y los situados a menos de 200 metros de sus orillas, desde el punto donde la vertiente tiene su origen hasta aquel en que llegue al plano; o la corta de arbolado situado a menos de 200 metros de radio de los manantiales que nacen en terrenos planos, no regados; o árboles y arbustos nativos situados en pendientes superiores a los 45%.

Sólo por razones justificadas y previa aprobación del plan de manejo del área, es posible la corta de árboles en las zonas nombradas anteriormente.

Las sanciones pueden abarcar la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio o multas de 10 a 20 sueldos vitales mensuales.

Los impactos negativos asociados a lo indicado en esta normativa deberán ser incluidos con diferente nivel de profundidad desde la etapa de Prefactibilidad (fase de Preinversión) hasta la fase de Ejecución.

9.103.806 DS 366 de 1944, ex Ministerio de Tierras y Colonización, Reglamenta Explotación de Quillay y Otras Especies Forestales. Explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay (DO 30 de marzo, 1944)

Fundamenta que, entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo, queda prohibido indefinidamente la descepadura, entre otras, de las especies tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, boldo, maitén, litre, bollén y quillay, entre los meses de agosto a marzo.

El Titular deberá realizar las actividades de corta de las formaciones no boscosas, que contengan cualquiera de las especies señaladas en el alcance de la norma, fuera del período comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de abril, debiendo presentar, previamente, un informe de las zonas a intervenir.

Los impactos negativos asociados a lo dispuesto en esta normativa deberán ser incluidos con diferente nivel de profundidad desde la etapa de Prefactibilidad (fase de Preinversión) hasta la Fase de Ejecución. En caso de requerir la autorización que se indica, se deberá tramitar el permiso.

9.103.807 DS 490 de 1976, MINAGRI, Declara Monumento Natural a la Especie Forestal Alerce (DO 5 de septiembre, 1977)

Prohíbe la Corta del Alerce, salvo autorización expresa calificada y fundamentada de CONAF, la que procederá para realizar, entre otras operaciones, la habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas.

El no cumplimiento de esta normativa puede significar la aplicación de multas conforme al procedimiento establecido en el decreto ley N° 701, de 1974.

Los impactos negativos asociados al contenido de esta normativa deberán ser incluidos con diferente nivel de profundidad desde la etapa de Prefactibilidad (fase de Preinversión) hasta la Fase de Ejecución. En caso de requerir la autorización que se indica, se deberá tramitar el permiso.

9.103.808 DS 43 de 1990, MINAGRI, Declara Monumento Natural a la Araucaria Araucana (DO 3 de abril, 1990)

Prohíbe la corta de la araucaria, salvo autorización por escrito del Director Ejecutivo de CONAF, la que procederá para realizar entre otras operaciones la habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas.

La multa que se puede aplicar es por el doble del valor comercial de los productos.

Los impactos negativos asociados a lo señalado en esta normativa deberán ser incluidos con diferente nivel de profundidad desde la etapa de Prefactibilidad (fase de Preinversión) hasta la Fase de Ejecución. En caso de requerir la autorización que se indica, se deberá tramitar el permiso.

9.103.809 DS 129 de 1971, MINAGRI, Prohíbe la Corta, Arranque, Transporte, Tenencia y Comercio de Copihues (DO 17 de abril, 1971)

Este decreto dispone la prohibición en todo el territorio nacional, de corta total o parcial, arranque y la comercialización de plantas y flores de la especie Copihue.

Las multas serán equivalentes a un monto que determine el SAG.

Los impactos negativos asociados a lo señalado en esta normativa deberán ser incluidos con diferente nivel de profundidad desde la etapa de Prefactibilidad (fase de Preinversión) hasta la Fase de Ejecución. En caso de requerir la autorización que se indica, se deberá tramitar el permiso.

9.103.8010 DS 13 de 1995, MINAGRI, Declara Monumento Natural las Especies Forestales Queule, Pítao, Belloto del sur, Belloto del Norte y Ruil (DO 3 de abril, 1995)

Prohíbe la corta o explotación de las especies, salvo autorización del Director Ejecutivo de CONAF, la que procederá para realizar, entre otras operaciones, la habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas.

La multa que se sancionará conforme al procedimiento establecido en el decreto ley N° 701, de 1974 y sus reglamentos complementarios.

Los impactos negativos asociados a lo señalado en esta normativa deberán ser incluidos con diferente nivel de profundidad desde la etapa de Prefactibilidad (fase de Preinversión) hasta la Fase de Ejecución. En caso de requerir la autorización que se indica, se deberá tramitar el permiso.

9.103.8011 DS 276 de 1980, MINAGRI, Aprueba Reglamento Sobre Roce a Fuego (DO 4 de noviembre, 1980)

Dispone que la destrucción de la vegetación mediante el uso del fuego podrá efectuarse en forma de “quema controlada” y, de acuerdo a las condiciones y requisitos del presente reglamento. No obstante lo anterior, la Dirección de Vialidad, con el fin de velar por la protección del Medio Ambiente y la seguridad de la ciudadanía, prohíbe todo tipo de roce vegetal mediante la utilización de fuego. La limpieza de la faja deberá efectuarse según la especificación señalada en el Numeral 7.301.0103, Procedimientos de Trabajo.

El cumplimiento de estas disposiciones reglamentarias aplica durante la Etapa de construcción (Fase de ejecución) y Fase de mantenimiento de las obras viales.

9.103.8012 DS 29 de 2011, MMA, Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación (DO 27 de abril, 2012)

Establece las disposiciones que regirán el procedimiento para la clasificación de especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres, según lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Indica que, para definir el estado de conservación, se utilizarán preferentemente los criterios de clasificación recomendados por la UICN.

Los procesos de clasificación de especies realizados según este Decreto, así como también los desarrollados con anterioridad a su dictación, conforman el listado de especies nativas con su correspondiente estado de Conservación. Dado que constantemente se encuentran en desarrollo diferentes procesos de clasificación de especies (procesos en curso), se deberá revisar el detalle de los procesos de clasificación y listado de especies clasificadas actualizado en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente (<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/index.htm>).

Los impactos negativos asociados al contenido de esta normativa deberán ser incluidos con diferente nivel de profundidad desde la etapa de Prefactibilidad (fase de Preinversión) hasta la Fase de Ejecución.

9.103.9 DE LA FAUNA

9.103.901 Ley 19.473, que Sustituye la Ley N° 4.601, Sobre Caza, y Art. 609 del Código Civil (DO 27 de septiembre, 1996)

Prohíbe -en todo el territorio nacional- la caza o captura de ejemplares de la fauna silvestre, catalogados como especies en peligro de extinción, vulnerable, raro, y escasamente conocidas, Así como también, la de especies catalogadas como beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria; para mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, o, que presenten densidades poblacionales reducidas. Ordena que el reglamento señalará la nómina de las especies antes referidas. Además, prohíbe levantar nidos, destruir madrigueras o recolectar huevos y crías, con excepción de los pertenecientes a las especies declaradas dañinas.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, podrían afectar especies de fauna en cualquiera de sus categorías de conservación.

Para dar cumplimiento a la Ley 19.473, se deberán minimizar los efectos que la ejecución del proyecto, principalmente durante la fase de Construcción, puedan tener sobre la fauna, para ello se tomarán las siguientes medidas:

- Todas las actividades de construcción estarán restringidas al área de influencia directa del proyecto.
- Los movimientos vehiculares se harán dentro del área de emplazamiento, a través del uso de los caminos o huellas existentes.
- Durante la construcción se evitará la ocupación innecesaria de suelos que no serán utilizados directamente por las obras del proyecto.
- Se prohibirá la sustracción, caza o alteración de cualquier especie de fauna en el área del proyecto.
- Habrá prohibición de arrojar basuras domésticas o industriales fuera de los lugares específicamente habilitados para tal efecto.
- Se efectuarán capacitaciones a los trabajadores en la fase de Construcción y mantenimientos sobre los ejemplares protegidos.

Las multas pueden ir desde 1 hasta 25 UTM y la prisión en su grado medio a máximo.

9.103.902 DS 5 de 1998, MINAGRI, Reglamento de la Ley de Caza (DO 7 de diciembre, 1998)

Define, entre otras materias, las categorías de conservación de especies de fauna silvestre y sobre las especies dañinas, ejecutando el mandato de la Ley de Caza.

El reglamento en su Art. 9, prohíbe:

- Cazar aves en sus dormideros o en las aguadas.

- Cazar animales durante la noche, esto es, desde media hora antes de la puesta del sol hasta media hora después de su salida, con excepción de los animales dañinos.
- Cazar liebres o conejos con armas de fuego o de aire comprimido, durante el día, entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo del año siguiente, desde la primera hasta la XI Regiones, ambas inclusive.
- Perseguir animales en vehículos o utilizar focos para su encandilamiento, exceptuando la caza de animales dañinos.
- Emplear fuego para cazar, ahuyentar o extraer animales de su guarida, incluso los dañinos.
- Utilizar armas de funcionamiento automático o semiautomático.
- Usar repelentes y venenos para ahuyentar y matar animales fuera del radio urbano de las ciudades, salvo para combatir ratas y ratones.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, podrían afectar especies de fauna en cualquiera de sus categorías de conservación.

Para dar cumplimiento a la Ley 19.473, se deberán minimizar los efectos que la ejecución del proyecto, principalmente durante la fase de Construcción, puedan tener sobre la fauna, para ello se tomarán las siguientes medidas:

- Todas las actividades de construcción estarán restringidas al área de influencia directa del proyecto.
- Los movimientos vehiculares se harán dentro del área de emplazamiento, a través del uso de los caminos o huellas existentes.
- Durante la construcción se evitará la ocupación innecesaria de suelos que no serán utilizados directamente por las obras del proyecto.
- Se prohibirá la sustracción, caza o alteración de cualquier especie de fauna en el área del proyecto.
- Habrá prohibición de arrojar basuras domésticas o industriales fuera de los lugares específicamente habilitados para tal efecto.
- Se efectuarán capacitaciones a los trabajadores en la fase de Construcción y mantenimientos sobre los ejemplares protegidos.

Las multas pueden ir desde 1 hasta 25 UTM y la prisión en su grado medio a máximo.

9.103.903 DS 430 de 1992, Ministerio de Economía, Fija Texto Refundido de la Ley General de Pesca y Acuicultura (DO 21 de enero, 1992)

Prohíbe la introducción de agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que -previamente- hayan sido neutralizados para evitar tales daños. La autoridad fiscalizadora es el Servicio Nacional de Pesca, la Armada de Chile y Carabineros de Chile.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, podrían necesitar el acceso a algún cuerpo de agua, lo que podría afectar recursos hidrobiológicos.

Para dar cumplimiento al D.S. N°430, se debe solicitar permiso para realizar la pesca de investigación, y, de esta manera, adscribirse a lo establecido en la presente normativa. El Permiso Ambiental Sectorial a solicitar es el N°119.

Las infracciones a la normativa de pesca originan procesos ante Juzgados Civiles y, eventualmente, procesos criminales.

9.103.10 DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO Y CULTURAL

9.103.1001 Ley 17.288 de 1970, MINEDUC, sobre Monumentos Nacionales (DO 4 de febrero, 1970)

Define y entrega la tuición al Consejo de Monumentos Nacionales, de los denominados Monumentos Nacionales, y, dentro de éstos, distingue los Monumentos Históricos, Públicos y Arqueológicos, Zonas Típicas y Santuarios de la Naturaleza, declarados como tales a proposición del Consejo.

El Art. 21, señala que -por el sólo ministerio de la Ley- son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado, los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropoarqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional, incluidas las piezas paleontológicas. Por ello, el Art. 26 de la Ley indica que, independientemente del objeto de la excavación, toda persona que encuentre ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico o arqueológico está obligada a denunciarlo inmediatamente al Gobernador de la Provincia, quien ordenará que Carabineros se haga responsable de su vigilancia hasta que el Consejo asuma el cargo de los hallazgos.

Además, establece limitaciones a la ejecución de obras que puedan afectar a los Monumentos Nacionales, exigiendo autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales.

Son también Monumentos Nacionales los Santuarios de la Naturaleza. La Ley los define como: *“todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología o que poseen formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia y el Estado”*.

Finalmente, establece que toda destrucción o perjuicio que se ocasione en los Monumentos Nacionales o en los objetos o piezas que se conserven en ellos, sufrirán las penas que los artículos 485 y 486 del Código Penal fijan, sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar de acuerdo a las normas de responsabilidad civil, en relación con la reparación de los daños materiales que se hubieran causado en tales monumentos.

La ejecución de obras que puedan afectar a los Monumentos Nacionales deberá ser autorizada previamente por el Consejo de Monumentos Nacionales.

Las penas se ajustarán a lo señalado en los artículos 485 y 486 del Código Penal e indemnización de perjuicios.

En el caso de requerir la autorización que se indica, se deberá tramitar el permiso.

Durante las campañas de levantamiento de información de las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, podría aparecer alguna categoría o tipología de Monumento Nacional, especialmente, restos arqueológicos

Para la observancia de la Ley N°17.288, ante la eventualidad de que se realice un hallazgo arqueológico no previsto, se deberá proceder según lo establecido en los Artículos N° 26 y 27 del presente cuerpo normativo y a los artículos N° 20 y 23 del *Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas*. Además, deberá informarse de inmediato a Carabineros de Chile y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales para que este organismo determine los procedimientos a seguir.

El organismo encargado de la conservación, cuidado y vigilancia de los Monumentos Nacionales es el Consejo de Monumentos Nacionales, el que cuenta con la cooperación de las autoridades civiles, militares y de Carabineros de Chile.

Para corroborar el cumplimiento se deberá mantener:

- Registro de las acciones de capacitación realizadas sobre temas de protección de patrimonio histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico.

- Registro interno de comunicación de hallazgos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico al Gobernador Provincial y al Consejo de Monumentos Nacionales.

La afectación de un Monumento Nacional puede dar lugar:

- a) Al pago de una multa desde 5 hasta 200 UTM.
- b) La obligación de reparar el daño ambiental. El concepto de Medio Ambiente comprende el patrimonio cultural y, responder por daños y perjuicios.
- c) Generar responsabilidad criminal.

9.103.11 DE LAS AREAS COLOCADAS BAJO PROTECCION OFICIAL

9.103.1101 Ley 17.288 de Monumentos Nacionales

Esta ley ordena la tuición y protección del Estado respecto de los Monumentos Nacionales, dentro de los que destacan los Santuarios de la Naturaleza, indicando que “aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales y cuya conservación sea de interés para la ciencia o el Estado”, estará bajo la tutela del Ministerio del Ambiente.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, durante la etapa de Diseño, deberán identificar y definir las alternativas de Proyectos Viales cercanos a esta tipología de área colocada bajo protección oficial.

Para cumplir con la Ley N°17.288, ante la eventualidad de que se realice un hallazgo arqueológico no previsto, se deberá proceder según lo establecido en los Artículos N° 26 y 27 del presente cuerpo normativo y a los artículos N° 20 y 23 del *Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas*. Además, deberá informarse de inmediato a Carabineros de Chile y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales para que este organismo determine los procedimientos a seguir.

La afectación de un Monumento Nacional puede dar lugar:

- a) Al pago de una multa desde 5 hasta 200 UTM.
- b) La obligación de reparar el daño ambiental. El concepto de Medio Ambiente comprende el patrimonio cultural y responder por daños y perjuicios.
- c) Generar responsabilidad criminal.

9.103.1102 Ley 18.362 Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas

Este sistema tiene por finalidad mantener áreas de carácter único y representativo de la diversidad ecológica de un país o lugares con comunidades animales o vegetales o formaciones geológicas naturales, para propiciar la educación e investigación, asegurando, así, la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones animales, los patrones de flujos genéticos y la regulación del ambiente.

El Contratista deberá satisfacer las medidas y acciones contempladas en el Plan de Manejo, el que de acuerdo al Artículo 13 indica, “*La Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables deberá elaborar un plan de manejo para cada unidad en concordancia con las definiciones y objetivos señalados para la categoría de manejo respectiva. El Reglamento fijará las normas generales para cada categoría de manejo y establecerá, asimismo, las materias y actividades que deberán contemplar tales planes*”.

Mientras no entre en vigencia la ley N° 18.287, las infracciones a las que se refiere este cuerpo legal, serán conocidas y sancionadas por el Juez de Policía Local con jurisdicción en la comuna en las que se hubieren cometido, en conformidad al procedimiento establecido en la ley N° 15.231.

9.103.1103 Reglamento de la Ley de Monumentos Nacionales

Este Reglamento establece que las prospecciones y/o excavaciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, en terrenos públicos y privados, como asimismo las normas que regulan la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para realizarlas y el destino de los objetos o especies encontradas, se regirá por las normas contenidas en la Ley N°17.288 y en este Reglamento.

Durante la fase de Construcción podrían descubrirse Monumentos Nacionales. En el caso de encontrar restos, se dará conocimiento al Gobernador y se solicitará el PAS correspondiente.

En caso contrario, la afectación de un Monumento Nacional puede dar lugar:

- a) Al pago de una multa desde 5 hasta 200 UTM.
- b) La obligación de reparar el daño ambiental. El concepto de Medio Ambiente comprende el patrimonio cultural y responder por daños y perjuicios.
- c) Generar responsabilidad criminal.

Esta norma fija el procedimiento y condiciones para la declaración y evaluación de Zonas de Interés Turístico (ZOIT) definiendo características tales como:

- a) La necesidad de que el turismo sea una de las principales actividades asociadas al desarrollo del territorio.
- b) La posesión de atractivos turísticos naturales, culturales y patrimoniales de importancia regional, nacional o internacional.
- c) Ofrecer una oferta turística relevante y registrada.
- d) Corresponder a un destino reconocido en las políticas de SERNATUR.
- e) El territorio propuesto debe contar con un plan de manejo o instrumento de gestión acorde a su importancia o categoría de protección.

Considerar su afectación en la fase de Diseño por tratarse de una Zona de Interés Turístico, la que corresponde a un territorio comunal, intercomunal o determinadas áreas dentro de éstos, declarados conformes a la normativa pertinente, que posean condiciones especiales para la atracción turística y que requieran de medidas de conservación y de una planificación integrada para focalizar las inversiones del sector público y/o promover las inversiones del sector privado.

El contratista dará cumplimiento a las medidas del plan de acción de la ZOIT respectiva, la que se detallada en el sitio web siguiente: <http://www.subturismo.gob.cl/zoit/zoit-declaradas/>

9.103.1104 Ley 21.202 de 2020, Modifica Diversos Cuerpos Legales con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos

El objetivo de esta Ley es proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, de oficio o a petición del municipio respectivo, entendiéndose por tales todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano.

Esta Ley modifica entre otros cuerpos legales, el Art. 10 de la Ley 19.300.

9.103.1105 Decreto N°15 de 2020, Establece Reglamento de la Ley N° 21.202

El Reglamento establece los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales urbanos, para el resguardo de sus características ecológicas y su funcionamiento, y la mantención del régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo, integrando las dimensiones sociales, económicas y ambientales.

Asimismo, establece el procedimiento mediante el cual el Ministerio del Medio Ambiente declarará humedales urbanos a solicitud de los municipios o de oficio, de conformidad con los preceptos de la Ley N° 21.202, que Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos.

9.103.1106 D.S 82 Reglamento de suelos aguas y humedales

Establece que en las zonas de protección excluidas de intervención, queda prohibida la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo; la corta de plantaciones acogidas a los beneficios del D.L 701 y la corta, destrucción y descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formaciones xerófitas, así como también la construcción de estructuras, vías de sacas, ingreso de maquinarias y depósitos de desechos de cosechas.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, podrían emplazarse en un humedal declarado sitio prioritario de conservación.

Esta normativa será aplicable al Contratista que ejecute obras en áreas con presencia de bosque nativo, en suelos y cuerpos de agua y/o humedales protegidos por actos de autoridad, tales como sitios Ramsar u otros instrumentos legales.

La supervigilancia del cumplimiento de las condiciones, bajo las cuales se aprobó un proyecto con RCA, es de competencia de la SMA, la que frente al incumplimiento y luego de procesos sancionatorios podrá imponer amonestaciones, multas desde 1 hasta 10.000 UTA y otras sanciones.

9.103.1107 Ley 21600, Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y El Sistema Nacional de Áreas Protegidas

El objetivo de la Ley es la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas, contemplando medidas como la conservación in situ y ex situ, la preservación y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas y la restauración.

La Ley crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo objeto será la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.

Entre las funciones de dicho Servicio se cuenta gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrar las áreas protegidas del Estado y supervisar la administración de las áreas protegidas privadas.

9.103.12 DEL MEDIO HUMANO

9.103.1201 Ley 19.253 de 1993, Ministerio de Planificación y Cooperación, Establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (DO 5 de octubre, 1993)

Con el objetivo de proteger y promover el desarrollo de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, sus culturas, familias y comunidades; la citada ley, adopta las medidas adecuadas para tales propósitos, así como también, para resguardar las tierras indígenas, velar por su oportuna explotación, por su equilibrio ecológico y para propender a su ampliación. Además, indica que la excavación de

cementerios históricos indígenas con fines científicos se ceñirá al procedimiento establecido en la Ley 17.288 y su Reglamento, previo consentimiento de la comunidad involucrada (Art. 29, letra c).

Las obras viales, en la fase de ejecución, etapa de Diseño, deberán identificar a los pueblos originarios, las propiedades indígenas y el Areas de Desarrollo Indígena que directa o indirectamente se puedan ver afectadas por alguna obra vial.

Para cumplir con la Ley 19.253, en el caso de existencia de comunidades o agrupaciones indígenas en el área de influencia del proyecto, se debe realizar un proceso de Consulta Indígena para obtener la opinión de los representantes de las comunidades indígenas del área de influencia del proyecto, de acuerdo a lo que establece este cuerpo normativo y en virtud del artículo 6° N°1 letra a) y N°2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y Deroga Normativa que Indica.

9.103.13 DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

9.103.1301 Ley 20.500 de 2011, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (DO 16 de Febrero, 2011)

Fija las definiciones y los mecanismos para formar asociaciones de ciudadanos de interés público, y define formas en las que dichas entidades participarán de la gestión de las autoridades públicas.

Reconoce, también, el derecho de las personas a asociarse libremente en la persecución de fines lícitos y el deber del Estado de apoyar estas iniciativas. Además, precisa conceptos como “organización de interés público” y detalla qué características de gestión deben tener, como existencia de estatutos, un directorio de mínimo tres personas y la obligación de hacer cuenta pública toda vez que reciban fondos públicos para sus actividades.

Crea el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, destinado al financiamiento de proyectos o programas nacionales y regionales, que involucre a las organizaciones de interés público. Estará regido por un Consejo Nacional que aprobará los requisitos para la postulación de proyectos y adjudicará los programas nacionales que postulen anualmente, entre otras tareas.

Cada órgano de la Administración del Estado debe establecer las modalidades de participación que tendrán las personas y organizaciones, en el ámbito de su competencia. Estas modalidades, deben mantenerse actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos u otras formas de difusión válidas.

Los órganos del Estado deben realizar una cuenta pública de sus acciones, planes, políticas, programas y ejecución presupuestaria y, señalar las materias de interés ciudadano en las que se requiera conocer la opinión de las personas, mediante la concreción de una consulta que sea informada, pluralista y representativa.

Las obras viales, en la fase de Ejecución, etapa de Diseño identificarán comunidades o grupos humanos que directa o indirectamente se puedan ver afectadas por alguna obra vial.

Para cumplir con la observancia de la Ley 20.500, en el caso de de existencia de comunidades o grupos humanos en el área de influencia del proyecto, se deberá realizar un proceso de Participación Ciudadana, con el propósito de obtener la visión y opinión de los representantes de las comunidades.

Los órganos de la Administración del Estado, anualmente, darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. Dicha cuenta deberá desarrollarse desconcentradamente, en la forma y plazos que fije la norma establecida en el artículo 70.

9.103.14 DE LA CONSULTA INDIGENA

9.103.1401 Decreto 236 de 2008, Ministerio de RR.EE, Promulga el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo

Se aplica a los pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas las distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que están regidos -total o parcialmente- por sus propias costumbres o tradiciones, o por una legislación especial. Es el caso de los pueblos originarios de Chile. El convenio señala que se destina a quienes descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la Conquista o la Colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales.

Para los proyectos viales, el Convenio señala que deberá consultarse a los pueblos originarios, mediante procedimientos oportunos y, en particular, a través de sus instituciones representativas, toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El Estado establecerá mecanismos de consulta, los que han de considerar las instituciones representativas de los pueblos, para que puedan participar libremente en las decisiones que les atañen. Se establece que las consultas deberán ser llevadas a cabo de buena fe, con el fin de lograr un consentimiento o llegar a un acuerdo sobre la medida propuesta.

Lo anterior, fue regulado por el Decreto 66/2014, reglamento que determina el procedimiento de Consulta Indígena, cumpliendo con lo exigido en el Art. 6 N°1 Letra A) y N°2 del Convenio 169; y que -en su Art. 7- define las medidas susceptibles de perjudicar a los pueblos indígenas, así como también, en su Título II, fija el procedimiento de la consulta indígena.

Adicionalmente, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto MMA 40/2013) detalla, en sus artículos 85 y 86, los mecanismos para realizar la consulta, en el marco del SEIA.

9.103.1402 Decreto 66 de 2013, Ministerio de Desarrollo Social, Reglamento que Regula el Procedimiento de Consulta Indígena del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (DO 4 de marzo, 2014)

Este reglamento se focaliza en la ejecución del ejercicio del derecho de consulta a los pueblos indígenas. La consulta es un deber de los órganos de la Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas, susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de ciertas medidas legislativas y/o administrativas.

El procedimiento de la Consulta Indígena debe contemplar las siguientes etapas:

- a) Planificación del Proceso de Consulta.
- b) Entrega de información y difusión del proceso de consulta.
- c) Deliberación interna de los pueblos indígenas.
- d) Diálogo.
- e) Sistematización, comunicación de resultados y término del proceso de consulta.

Las obras viales, en la fase de Ejecución, en etapa de Diseño deberán identificar a los pueblos originarios, las propiedades indígenas y las Areas de Desarrollo Indígena que, directa o indirectamente, se puedan ver afectadas por alguna obra vial. Una vez reconocidas, se puede llegar a estas comunidades de modo de contar con la opinión de las personas que viven allí, y, de esta manera, rescatar el parecer del grupo referente al proyecto.

Para cumplir con la Ley 19.253, en el caso de existencia de comunidades o agrupaciones indígenas en el área de influencia del proyecto, se debe realizar un proceso de Consulta Indígena para obtener la opinión de los representantes de comunidades indígenas del área de influencia del Proyecto, de acuerdo

con lo que establece este cuerpo normativo y en virtud del artículo 6° N°1 letra a) y N°2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y Deroga Normativa que Indica.

Cualquier pueblo indígena o institución representativa afectada directamente por la medida, en proceso de consulta, podrá hacerse parte del mismo en cualquier momento, respetando lo obrado.

Asimismo, al término del proceso de consulta, el expediente deberá contener el informe final, el que deberá dar cuenta de la realización del proceso de consulta en sus distintas etapas.

9.103.15 DEL ENFOQUE DE GENERO

9.103.1501 Ley 20820 Crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica Normas Legales que Indica

Esta ley establece los objetivos y funciones del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y presenta las modificaciones de la Ley 19.023 del Servicio Nacional de la Mujer, con la intención de garantizar el acceso a la Mujer de los recursos económicos y políticos, para conseguir la igualdad entre ambos géneros.

La DV, mediante sus obras viales, incorporará la variable de género, tanto en la etapa de Diseño como en la de Construcción.

La DV, ajustándose al actuar del Ministerio de Desarrollo Social, deberá participar como una institución que se preocupará de la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género, los que deberán incorporarse en forma transversal en la actuación del Estado.

9.103.16 DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

9.103.1601 Ley 20.422 de 2010, Ministerio de Planificación, Establece Normas sobre Igualdad de oportunidades e Inclusión Social de personas con Movilidad reducida (DO 10 de febrero, 2010)

El objetivo de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con movilidad reducida, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando -de esta manera- el disfrute de sus derechos y eliminando toda forma de discriminación fundada en la movilidad reducida.

Para el cumplimiento de esta normativa, se darán a conocer masivamente a la comunidad los derechos y principios de participación activa y necesaria en la sociedad de las personas con movilidad reducida; fomentando la valoración de la diversidad humana, por medio de su reconocimiento como personas y seres sociales indispensables para el progreso y desarrollo del país.

Al respecto, el Art. 3 de la mencionada ley, indica que deberá darse cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Para todos los efectos se entenderá por:

- 1) Vida Independiente: Se relaciona con el estado que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar -activamente- en la comunidad, enfatizando el ejercicio del derecho de libre desarrollo de sí misma.
- 2) Accesibilidad Universal: Alude a la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como también, los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser perceptibles, utilizables y practicables por todas las personas; en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible.
- 3) Diseño Universal: Ataíne a la actividad por la que se conciben o proyectan -desde el origen- entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas.

Además, el Art. 8, de la ley indica que, para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán

en exigencias tales como de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso, entre otros.

En relación a las acciones enfocadas hacia la igualdad de oportunidades, en el Título IV párrafo 1° de la Ley, se indica que el Estado, a través de los organismos competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal.

En este sentido, para asegurar a las personas con movilidad reducida la accesibilidad a todos los medios de transporte público de pasajeros, los organismos competentes del Estado deberán adoptar las medidas conducentes a su adaptación e incentivar o ejecutar, según corresponda, las habilitaciones y ajustes que se requieran en dichos medios de transporte y en la infraestructura de apoyo correspondiente.

Entre otras obras y acciones, se entiende que el diseño de estacionamientos deberá considerar las necesidades de desplazamiento y de seguridad de las personas con discapacidad, de manera de que hagan uso de ellos, conforme a las características establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Deberá tenerse en consideración esta norma en la etapa de Diseño, referida a todas aquellas obras de un Proyecto Vial que contemplen, específicamente, obras que permitan la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

La DV, como destinatario de la ley, debe garantizar la accesibilidad y diseño universal de infraestructura pública incorporando a los usuarios con movilidad reducida.

La comunidad podrá exigir el cumplimiento de la regulación enviando representantes que asistan a la cuenta pública del MOP.

9.103.17 NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

La Normativa ambiental que deberá estimarse para la construcción de un Proyecto Vial es la indicada a continuación: En el caso de que un Proyecto Vial deba ingresar al SEIA, esta normativa constituye el listado base sobre el que se presenta el respectivo capítulo de normativa ambiental aplicable, sin ser -en lo absoluto- excluyente de otra normativa sectorial que le pueda ser requerida, así como también, de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS), que por las características propias del Proyecto Vial, la DV deba tramitar ante los respectivos Servicios, con excepción de aquellos que le son propios, en tanto se deba obtener de alguna Dirección o Servicio dependiente del MOP.

9.103.1701 Normativas de Salud Laboral y Residuos aplicables a la Construcción

9.103.1701 (1) DFL 725 de 1967, MINSAL Código Sanitario (DO 31 de enero, 1968)

Respecta al Servicio Nacional de Salud -actual Seremi de Salud correspondiente- aprobar los proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular, destinada a la provisión o purificación de agua de una población y la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza. Es así como, también, antes de poner en explotación las obras mencionadas, éstas deberán ser autorizadas por el Seremi de Salud o Autoridad Sanitaria Regional pertinente a la región de emplazamiento de las faenas.

Además, “corresponde al Servicio Nacional de Salud -actualmente Seremi de Salud correspondiente- autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase”; agrega la misma disposición que “al otorgar esta autorización, el Servicio Nacional de Salud determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deberán cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal que trabaje en estas faenas”.

Los Seremis de Salud competentes deberán autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras

y desperdicios de cualquier naturaleza. En los proyectos evaluados por el SEIA se solicitarán los permisos ambientales sectoriales pertinentes.

La DV, en sus obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, deberá contar con agua potable y acumular Rises con los estándares que ella misma demanda y, entre los cuales, se considera la nCH 409 exigida por el D.S 446/2006.

Para satisfacer el DFL N°725, el que vela por la salud de las personas, el agua potable utilizada por las personas que se encuentren realizando labores, tanto durante la etapa de Construcción como en la fase de Mantenimiento, cumplirá con las cantidades y requisitos físico-químicos y bacteriológicos que se señalan en este Decreto, D.S. N° 735/69 y en la Norma Chilena 409 Of.2005 (declarada Norma Oficial de la República de Chile mediante D.S. N° 446/06, Ministerio de Salud).

Durante la fase de Construcción, el agua potable estará a cargo de una empresa autorizada. Se deberá contar con camiones aljibe facultados para este propósito y con sus permisos al día. El almacenamiento, se hará en estanques ubicados en cada instalación de faena. En cuanto al sistema de evacuación y tratamiento de aguas servidas, se contará con una planta de tratamiento de aguas servidas de tipo modular compacta, la que estará ubicada en las instalaciones de faena. Mediante las PTAS se tratarán las aguas provenientes de los servicios higiénicos de las instalaciones para los trabajadores (WC, lavamanos y duchas). La recolección se realizará directamente desde los servicios sanitarios hasta la PTAS. El efluente de las PTAS no será descargado sobre ningún cuerpo de agua, éste será acumulado en estanques al interior del área de cada instalación de faena y será utilizado para humectación de caminos no pavimentados al interior del área del proyecto, para lo que cumplirá con la NCh 1.333 Of. 78.

El sistema de tratamiento de evacuación y el tratamiento y disposición final de aguas servidas, se apoyarán de baños químicos, los que serán dispuestos en los distintos frentes de trabajo y cuyo manejo y retiro estará a cargo de una empresa autorizada para dichos fines, la que contará con sus permisos al día.

Durante la fase de Operación se contemplan trabajos de conservación del camino, el abastecimiento de agua potable y servicios higiénicos para los trabajadores, lo que estará a cargo de la DV del MOP.

Su incumplimiento será sancionado luego de realizarse un sumario sanitario seguido por la Autoridad Sanitaria Regional con multas que pueden fluctuar entre las 2 y las 10,000 UTM.

El cumplimiento de esta disposición deberá ser incluido desde la etapa de Prefactibilidad en fase de Preinversión hasta la fase de Ejecución. Además, las citadas disposiciones deberán ser fiscalizadas en la fase de Contrucción (Ejecución) y de Mantenimiento de las obras viales.

9.103.1701 (2) DFL 1 de 1989, MINSAL, Determina Materias que Requieren Autorización Sanitaria Expresa (DO 21 de febrero, 1990)

El Art. 1 identifica una serie de materias, que requiere de una autorización sanitaria expresa, entre las que destacan -para los Proyectos Viales- como sigue:

- a) Instalación de todo sitio destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase.
- b) Operación de equipos generadores de radiaciones ionizantes móviles.
- c) Expertos en prevención de riesgos ocupacionales.
- d) Otorga atribuciones de fiscalización a la Autoridad Sanitaria Regional. Instituye que la acumulación, tratamiento y disposición final de residuos industriales -dentro de un predio- deben contar con una autorización sanitaria y regula, además, la contaminación en lugares de trabajo.

Las obras viales, en fases de Preinversión, Ejecución y Mantenimiento deberán considerar la obtención de una autorización sanitaria, para obras transitorias y equipamiento regulado de manera informada.

Para el cumplimiento del DFL N°1, en aquellos casos en los que aplique esta normativa, se deben entregar los antecedentes necesarios para la evaluación del permiso ambiental sectorial, descrito en el artículo N° 138 referido a la “construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza”, perteneciente al D.S. N° 40/12 de MMA.

Su incumplimiento será sancionado luego de realizado un sumario sanitario, seguido por la Autoridad Sanitaria Regional, con multas que pueden fluctuar entre las 2 y las 10,000 UTM.

9.103.1701 (3) DS 594 de 2000, MINSAL, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, modificado por DS 201 de 2001 (29 de abril, 2000).

Otorga atribuciones de fiscalización a los actuales Secretarios Regionales Ministeriales en calidad de Autoridad Sanitaria Regional. Instaura que la acumulación, tratamiento y disposición final de los residuos industriales, dentro de un determinado predio, deberán contar con una autorización sanitaria. Y, además, regula la contaminación en los lugares de trabajo.

Las citadas disposiciones reglamentarias deberán ser fiscalizadas durante la etapa de Construcción (fase de Ejecución) y, posteriormente, en la etapa de Mantenimiento de las obras viales.

El Proyecto Vial requerirá de un lugar de acopio de residuos. Para ello, se solicitará la autorización sanitaria respectiva.

Su incumplimiento será sancionado luego de realizarse un sumario sanitario seguido por la Autoridad Sanitaria Regional con multas que pueden fluctuar entre las 2 y las 10.000 UTM.

9.103.18 RESIDUOS PELIGROSOS

9.103.1801 DS 148 de 2003, MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos (DO 16 de junio, 2004)

Este reglamento fija las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a las que deberán someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reúso, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de los residuos peligrosos.

Cualquier Generador (instalaciones, establecimientos o actividades) que anualmente origine más de 12 kilogramos de residuos tóxicos agudos, o, más de 12 toneladas de residuos peligrosos y que presente cualquier otra característica de peligrosidad deberá contar con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el que presentará a la Autoridad Sanitaria, e informará sobre sus modificaciones posteriores.

El plan deberá ser diseñado por un profesional, e, incluirá todos los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para lograr que el manejo interno y la eliminación de los residuos se lleven a cabo con el menor riesgo posible.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, específicamente, en sus obras de instalación de faenas y frentes de trabajo, pueden necesitar del manejo de residuos peligrosos.

En la etapa de Construcción, se exigirá a los Contratistas que cumplan cabalmente con el presente Decreto, mediante la construcción de bodegas temporales de residuos peligrosos, las que -como mínimo- deberán ser de material incombustible, con radier impermeable, capacidad de contención en el caso de derrames, ventilada y con acceso restringido, entre otros. Además, deben acreditar a través de certificados que el transporte y disposición final será realizado por empresas autorizadas.

Asimismo, se deberán presentar los contenidos técnicos y formales para acreditar el cumplimiento del Permiso Ambiental Sectorial, establecido en el Artículo 142 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Una vez otorgado el PAS correspondiente, se debe adjuntar la documentación necesaria para su aprobación sectorial.

Para acreditar su cumplimiento se debe contar con lo siguiente:

- a) Autorización Sanitaria de los sitios de almacenamiento temporal.
- b) Copia de los recibos, boletas o facturas que certifiquen el transporte y la disposición final de los residuos peligrosos.

Su incumplimiento será sancionado luego de realizarse un sumario sanitario, seguido por la Autoridad Sanitaria Regional, con multas que pueden fluctuar entre las 2 y las 10.000 UTM y la clausura, entre otras sanciones.

9.103.19 RESIDUOS INDUSTRIALES

9.103.1901 Resolución 5.081 de 1993, MINSAL (Sistema de Declaración y Seguimiento de Desechos Sólidos Industriales)

Todo desecho sólido industrial, desde el momento en el que abandona el establecimiento generador y hasta su destino final, debe estar premunido del Documento de Declaración. Éste contendrá información específica respecto de los desechos sólidos industriales generados, así como también, los antecedentes identificatorios del generador, transportista y destinatario del mismo.

El cumplimiento de esta regulación, sólo aplicable en la Región Metropolitana de Santiago, deberá ser incluido desde la fase de Ejecución hasta la fase de Mantenimiento de las obras viales.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, podrían generar residuos industriales que afectarían al Medio Ambiente.

El cumplimiento de esta regulación, sólo aplicable en la Región Metropolitana, deberá ser incluido por el Contratista o Concesionario de obras vial, según corresponda, desde la fase de Ejecución hasta la fase de Mantenimiento

La fiscalización y sanción de los infractores, a lo dispuesto en la presente Resolución, corresponderá a este Servicio de Salud, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 161 y siguientes, del Código Sanitario.

9.103.20 AMBIENTE LABORAL

9.103.2001 DFL MINSAL 725, Código Sanitario

En el Art. 82, se regulan las condiciones de higiene y seguridad exigidas a los lugares de trabajo, los equipos, maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro tipo elemento, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y bienestar, de los obreros y empleados y de la población en general.

Los Proyectos Viales que requieran en algunas de sus etapas, equipamiento en condiciones reguladas, deberán cumplir con las exigencias de salubridad, seguridad, con el propósito de prevenir la ocurrencia de accidentes o incidentes que afecten la salud o vida de las personas.

Su incumplimiento daría origen a un proceso sancionatorio iniciado por la Autoridad Sanitaria Regional pertinente, el que podrá finalizar con una multa entre 2 y 10.000 UTA o la clausura de la actividad.

9.103.2002 DS MINSALUD 594 de 2000, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo (modificado por DS 201 de 2001)

Este texto es presentado en el Numeral 9.101.704, ya que hace referencia a los residuos sólidos. Además, en este cuerpo, se distinguen condiciones generales sanitarias y ambientales laborales.

En materia de condiciones sanitarias, el Reglamento establece las normas sobre provisión de agua potable, disposición de residuos industriales líquidos y sólidos, servicios higiénicos, de evacuación de aguas servidas, guardarrope y comedores.

La DV, en sus obras viales, durante la fase de Construcción, deberá disponer -si ello fuere procedente- de baños químicos, servicios higiénicos, dotación de agua potable y evacuación de aguas servidas.

En materia de condiciones ambientales, existen prohibiciones y límites permisibles de agentes químicos y físicos capaces de provocar efectos adversos para la salud del trabajador y otros, que se listan a continuación.

Agentes Químicos:

- a) Las actividades del proyecto no pueden considerar el uso de ninguno de los elementos siguientes químicos: Aldrin, Bencina o Gasolina para vehículos motorizados en cualquier otro uso que no sea el de la combustión en los motores respectivos, Benzidina, Beta-Naftilamina, Beta-Propiolactona, Clorometil Metiléter, Dibromocloropropano, Dibromo Etileno, Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), Dieldrin, Dimetilnitrosamina (N - Nitrosodimetilamina), Endrin, 2-4-5T, 4 - Nitro Difenilo y 4 - Amino Difenilo (para - Xenilamina).

Agentes Físicos:

- a) Ruido: Las actividades del proyecto se deberán enmarcar dentro de las normas sobre exposición ocupacional al ruido, tanto estable como fluctuante e impulsivo. Los trabajadores expuestos, usarán los elementos de seguridad (protectores auditivos, audífonos y otros) recomendados para esta clase de faena.
- b) Vibraciones: Las actividades del proyecto deberán cumplir con límites de vibración oscilatoria.
- c) Iluminación: Las actividades del proyecto se deberán realizar preferentemente con luz natural.

Durante la construcción y posterior mantenimiento, el Contratista o Concesionario dispondrá de provisión de agua potable, baños químicos y siete (7) servicios higiénicos y elementos de protección personal y otros, en función de las condiciones reguladas.

El incumplimiento daría origen a un proceso sancionatorio iniciado por la Autoridad Sanitaria Regional correspondiente, el que podría finalizar con una sanción de multa de entre 2 y 10.000 UTA o, clausura, entre otros preceptos.

9.103.21 MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

9.103.2101 DS 75 de 1987, MTT, Establece Condiciones para el Transporte de Cargas que Indica (DO 7 de julio, 1987)

Reglamenta el transporte de ciertas cargas, implantando las condiciones de transporte de arenas, ripio, desperdicios, materiales que produzcan polvo y carga de mal olor, entre otras.

En particular, la norma contenida en el Art. 2° señala que “Los vehículos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse y caer al suelo, estarán contruidos de forma tal que aquello no ocurra por causa alguna. En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzca polvo, tales como escombros, cemento, yeso y otros, deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos en dimensiones adecuadas u otro sistema, que impida su dispersión al aire”.

Las multas por no cumplimiento de las exigencias se determinarán conforme se trate de una infracción grave o menos grave, según corresponda, de acuerdo con lo que indica la Ley de Tránsito.

Esta norma evita, a la vez, la contaminación del suelo y de los cursos de aguas subterráneas que pudiesen existir en el área de influencia del proyecto, por lo que deberá ser respetada por el Contratista de las obras y verificada por la Inspección Fiscal.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación deberán utilizar camiones para el transporte de materiales, insumos y retirar escombros y residuos.

El Titular del proyecto cumplirá las exigencias establecidas en la presente norma, mediante la ejecución de acciones que eviten el escurrimiento o dispersión de los materiales, tales como cubrimiento con lonas de los materiales transportados, humidificación de éstos, carga y descarga adecuadas y mantenimiento periódico de los camiones.

De verificarse su incumplimiento, se traducirá en una multa equivalente al valor vigente de una infracción grave según la Ley de Tránsito, la que será cursada por carabineros o inspectores y sancionada por el Juez de Policía Local correspondiente.

9.103.2102 DS 298 de 1994, MTT, Reglamento Sobre el Transporte de Carga Peligrosa (DO 11 de febrero, 1995)

Este reglamento dispone las condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte de carga, por calles y caminos, de sustancias y productos que -por sus características- sean peligrosas o representen riesgos para la salud de las personas, para la seguridad pública o para el Medio Ambiente. Asimismo, considera como "sustancias peligrosas" todas aquellas que se definen en las Normas Chilenas Oficiales NCh382 y NCh2120. Además, se exige el porte de una hoja de seguridad identificatoria de la sustancia transportada, señalética, capacitación del transportista y tacógrafo, para controlar la velocidad.

Probablemente, las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación requieran contar con sustancias peligrosas para su materialización, es por ello que transitarán vehículos con carga peligrosa.

Para el cumplir con la observancia de esta normativa jurídica, se verificará y registrará la consumación de las exigencias preceptuadas en el cuerpo legal en mención, ausivos a:

- a) Características, condiciones, equipamiento, rotulación y letreros de los vehículos de transporte.
- b) Condiciones de transporte, embalaje, etiquetado, estiba, descarga y manipulación de las materias transportadas.
- c) Condiciones de las personas que participan en el transporte.

De verificarse su desobediencia, se traducirá en una multa equivalente al valor vigente de una infracción grave según la Ley de Tránsito, la que será cursada por carabineros o inspectores y sancionada por el Juez de Policía Local respectivo.

9.103.2103 Ley 18.302, Ley de Seguridad Nuclear (DO 2 de mayo, 1984), modificada por Ley 18.730

En este texto legal, se señala que quedarán sometidas a esta ley todas las actividades relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear y, con las instalaciones y con las sustancias nucleares que se utilicen en ellas; con el fin de entregar protección a la salud, la seguridad y el resguardo de las personas, los bienes y el Medio Ambiente y a la justa indemnización o compensación por los daños que dichas actividades provocaren; de prevenir la apropiación indebida y el uso ilícito de la energía, sustancias e instalaciones nucleares y a asegurar el cumplimiento de los acuerdos o convenios internacionales sobre la materia, de los que Chile sea parte.

En el caso de ser necesario, las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, deberán contar con instrumentos tales como densímetros.

El cumplimiento de esta normativa jurídica será de responsabilidad del Contratista o del Concesionario, según corresponda, quien deberá verificarla antes de comenzar la construcción de las obras

y en la etapa de Mantenimiento; de ser necesario, deberán presentarse los antecedentes solicitados en el Artículo N°134, el que otorga el permiso para el emplazamiento de instalaciones nucleares radioactivas.

La fiscalización corresponderá a la Comisión Chilena de Energía Nuclear y al Ministerio de Energía. El incumplimiento de este estatuto, implicará una multa de 10 a 10.000 UF, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal.

9.103.2104 DS 12 de 1985, Ministerio de Minería, que Aprueba Reglamento para el Transporte y Almacenamiento Seguro de Materiales Radiactivos (DO 10 de junio, 1985)

El presente reglamento fija las condiciones que deberá satisfacer el transporte de materiales radiactivos -en todas las modalidades de transporte (vía terrestre, acuática o aérea)- mientras estos últimos no formen parte integrante del medio de transporte. Se incluye el transporte incidental propio del uso de materiales radiactivos. Todo transporte de material radiactivo requerirá de la aprobación de la Autoridad Competente o de otro organismo, expresamente, facultado para otorgarla.

La relación con los Proyectos Viales, se materializa en la utilización de los densímetros nucleares exigibles, durante la construcción para labores de ensayo.

El cumplimiento de esta normativa jurídica será de responsabilidad del Contratista o del Concesionario, según corresponda, quien deberá verificarla antes de comenzar la construcción de las obras y en la etapa de Mantenimiento. Si fuere necesario, deberán presentarse los antecedentes solicitados en el Artículo N°134, el que otorga el permiso para el emplazamiento de instalaciones nucleares radioactivas.

Será realizada por la CCHEN y el Ministerio de Energía.

9.103.2105 D.S 133 de 1984, reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radioactivas

Establece las condiciones y requisitos que tienen que cumplir las instalaciones radioactivas o los equipos de radiaciones ionizantes; el personal que se desempeñe en ellas u opere estos equipos; la importación, exportación, distribución y venta de sustancias radioactivas que se utilicen o mantengan en las instalaciones radioactivas o en los equipos generadores de radiaciones ionizantes y el abandono o desechos, de sustancias radioactivas.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación que utilizan equipos generadores de radiaciones ionizantes deberán aplicar la normativa.

La observancia de esta normativa jurídica será de responsabilidad del Contratista o Concesionario, según corresponda, quien deberá verificarla antes de comenzar la construcción de las obras y en la etapa de Mantenimiento, de ser necesario, se deberán presentar los antecedentes solicitados en el Artículo N°134, el que otorga el permiso para el emplazamiento de instalaciones nucleares radioactivas.

La SEREMI de SALUD correspondiente fiscalizará su cumplimiento, mientras que su incumplimiento será sancionado luego de proceso sancionatorio con una multa de hasta 10.000 UTM u otras penalidades.

9.103.2106 D.S 3 de 195, Reglamento sobre Protección Radiológica de Instalaciones Radioactivas

Especifica las medidas de protección personal radiológicas y los límites de exposición ocupacional de las personas, para prevenir y evitar la sobreexposición a las radiaciones ionizantes y sus efectos en la salud.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación que utilizan equipos generadores de radiaciones ionizantes, deberán aplicar la normativa.

Para satisfacer esta normativa, se capacitará y entregarán instrumentos de medición a los trabajadores ocupacionalmente expuestos. En el caso de ser necesario, deberán presentarse los antecedentes solicitados en el Artículo N°134, el que otorga el permiso para el emplazamiento de instalaciones nucleares radioactivas.

La SEREMI de SALUD respectiva fiscalizará su cumplimiento, en tanto que su incumplimiento será sancionado luego de un proceso sancionatorio con una multa de hasta 10.000 UTM u otras medidas.

9.103.2107 Decreto 43 de 1992, MINVU, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Esta ordenanza establece la calificación de bodegas, incluyendo las de residuos peligrosos (RESPEL), y las condiciones que deberán cumplir dentro del límite urbano. Para aquellas ubicadas en el área rural, aplica el cambio de uso de suelos exigido por el Art. 55 de la Ley de Urbanismo y Construcciones (DFL 458 de 1976, MINVU).

La DV y sus obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación en sus actividades de instalación de faenas y frentes de trabajo, podrían necesitar contar con bodegas para el almacenamiento transitorio de RESPEL.

Con tal de cumplir esta normativa, se exigirá a los Contratistas que cumplan cabalmente con el presente Decreto, mediante la construcción de bodegas temporales de residuos peligrosos, las cuales -como mínimo- deberán ser de material ignífugo (incombustible), con radier impermeable, capacidad de contención en el caso de derrames, ventilada y con acceso restringido, entre otros. Además, deben acreditar mediante certificados que el transporte y disposición final se realizarán con empresas autorizadas.

La no observancia será sancionada por el Director de Obras correspondiente con una multa que fluctuará entre el 0.5 y el 20% del presupuesto de la obra; de no ser posible definirlo, el Juez de Policía Local competente, previa tasación de un perito, aplicará una multa de 1 hasta 100 UTM; lo anterior es sin perjuicio de poder ordenar la demolición de la obra.

9.103.22 PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO Y CULTURAL

9.103.2201 DS 484 de 1991, MINEDUC, Reglamento de la Ley 17.288, Sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas (DO 2 de abril, 1991)

El Reglamento dispone sobre las excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, en terrenos públicos y privados e incluye, además, las normas que regulan la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para realizarlas y el destino de los objetos y/o especies encontrados.

Durante las campañas de levantamiento de información de las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, podrían aparecer hallazgos de alguna categoría o tipología de Monumentos Nacionales, especialmente, restos arqueológicos.

Para dar cumplimiento al D.S. N°484, se tendrá presente que, si durante la realización de las obras, se realizaren nuevos hallazgos de los descritos por esta ley, deberá darse el aviso correspondiente a Carabineros de Chile y al Consejo de Monumentos Nacionales.

La afectación de un Monumento Nacional puede dar lugar:

- a) Al pago de una multa de 5 hasta 200 UTM.
- b) A la obligación de reparar el daño ambiental. El concepto de Medio Ambiente comprende el patrimonio cultural y responder por los daños y perjuicios.
- c) A la generación de responsabilidad criminal.

9.103.23 CAMBIO CLIMATICO

9.103.2301 Ley 21.455 Ley Marco de Cambio Climático

La ley tiene por objeto hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050, adaptarse al

cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia.

La Ley modifica diversos cuerpos legales, entre los cuales se cuenta la Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA e implica efectuar análisis del riesgo climático para los proyectos que ingresan al SEIA, entre otros aspectos.

Asimismo, la Ley oficializa la Estrategia Climática del Largo Plazo y los Planes de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático de los diferentes sectores, dentro del cual se encuentra el Ministerio de Obras Públicas.

9.103.2302 Decreto 349 Promulga el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático y Sus Anexos A y B

El presente Protocolo, adoptado en la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Kyoto, Japón, en diciembre de 1997, se constituye como un instrumento legalmente vinculante, cuyo aspecto sobresaliente es el establecimiento de compromisos más estrictos de reducción y limitación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) para los países del Anexo 1 de la Convención (el que agrupa tanto a países desarrollados como a países con economías en transición), con un calendario determinado para cumplir dichos compromisos.

Mediante el Protocolo, los mencionados países del Anexo 1 de la Convención, acordaron alcanzar la reducción conjunta de las emisiones de GEI -en un 5% bajo los niveles existentes al año 1990- para el primer período de compromisos, establecido entre los años 2008-2012, expresadas como emisiones de CO2 equivalentes.

El Protocolo hace específica mención a los países en desarrollo en su artículo 10, instándolos a fortalecer la implementación de sus compromisos frente a la Convención y en su artículo 12, en el que se señala el rol que éstos tienen en la aplicación del mecanismo de desarrollo limpio (MDL). Este último, permitirá a los países del Anexo B del Protocolo, desarrollar proyectos de reducción de emisiones en conjunto con países en desarrollo, y ganar créditos por tales acciones, mediante la adquisición de unidades certificadas de reducción de emisiones de GEI. La implementación de dichos proyectos deberá propender a que las naciones menos desarrolladas alcancen el desarrollo sostenible.

Al dar cumplimiento a estos compromisos en vigencia, se tendrán en cuenta la necesidad de que la corriente de recursos financieros sea adecuada (y previsible) y la importancia de que la carga se distribuya adecuadamente entre las Partes que son países desarrollados. La dirección impartida a la entidad o las entidades encargadas del funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención en las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes -comprendidas las adoptadas antes de la aprobación del presente Protocolo- se aplicará *mutatis mutandis*, es decir “¿cambiando lo que se debía cambiar?” PRECISAR, a las disposiciones del presente párrafo.

9.103.2303 Decreto 30, 13-02-2017, Ministerio de Relaciones Exteriores. Promulga el Acuerdo de París, Adoptado en la Vigésimo Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

El presente Acuerdo mejora la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992. Tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Para ello busca:

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C en relación con los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de GEI, de un modo que no comprometa la producción de alimentos.

c) Situar los flujos financieros a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones GEI.

El presente Acuerdo, se aplicará de modo de reflejar la equidad y el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.

Para cumplir el objetivo a largo plazo, referente a la temperatura que se establece en el artículo 2, las Partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) alcancen su punto máximo lo antes posible, teniendo presente que las Partes, que son países en desarrollo, tardarán más en lograrlo, y, a partir de ese momento, reducir rápidamente las emisiones de GEI, de conformidad con la mejor información científica disponible, para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo; sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.

De acuerdo al artículo 3: "En sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al cambio climático, todas las Partes habrán de realizar y comunicar los esfuerzos ambiciosos que se definen en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 13, con miras a alcanzar el propósito del presente Acuerdo, enunciado en su artículo 2. Los esfuerzos de todas las Partes representarán una progresión a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la necesidad de apoyar a las Partes que son países en desarrollo para lograr la aplicación efectiva de este Acuerdo".

El Contratista o el Concesionario, según corresponda, cumplirá con las políticas y lineamientos nacionales y ministeriales atinentes a esta materia, la que se detalla en los puntos 9.107.101 y 9.107.103.

9.103.24 REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES

9.103.2401 Decreto 1512 Aprueba Política Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres

En el año 2005, Chile se adscribe al Marco de Acción de Hyogo (MAH), acuerdo internacional para la reducción del riesgo de desastres, que se fundamenta en cinco ejes prioritarios: Fortalecimiento Institucional, Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana y Monitoreo, Fomento de la Cultura de la Prevención y el Autoaseguramiento, Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo y Preparación ante desastres para lograr una respuesta eficaz.

El 16 de diciembre de 2014, el Subsecretario del Interior le presenta a la Presidenta de la República (en su segundo mandato) el primer instrumento nacional en materias de reducción del Riesgo de Desastres, denominada Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ésta pretende convertirse en un marco guía que alinee distintas iniciativas sectoriales y territoriales con el propósito de reducir eficazmente el riesgo de desastres al que el país está expuesto. En el año 2016, se obtiene su respectivo Decreto Supremo N°1512, firmado por S.E. la Presidenta de la República, aprobando dicho instrumento nacional.

El 19 de mayo de 2015, ONEMI, a través de la Resolución Exenta N° 402, se constituye formalmente la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y aprueba su reglamento interno de funcionamiento, y se refiere a ella como órgano de carácter asesor de ONEMI, la que tendrá como función principal ser el agente promotor a nivel Nacional de la RRD. Dicha Plataforma Nacional tendrá un carácter multisectorial y transversal, y estará conformada por organismos públicos, del sector privado, la academia y organismos científicos-técnicos, Fuerzas Armadas, agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile, organizaciones de la sociedad civil y de voluntariado y otros.

Para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se debe considerar -también- la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres liderada por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, además de cumplir con las políticas y lineamientos nacionales y ministeriales atinentes a esta materia.

9.103.2402 Decreto 434 Aprueba Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030

La Política propone las directrices en materias de gestión para la RRD para todos aquellos instrumentos de planificación, inversión e intervención que surjan en el país y que emanen de diversos sectores y actores nacionales, contribuyendo con ello a proporcionar un marco común de entendimiento válido, coherente y en sintonía con diversos referentes nacionales e internacionales afines.

Posee 5 ejes principales.

1. Comprender el Riesgo de Desastres
2. Fortalecer la Gobernanza de la Gestión del Riesgo de Desastres
3. Planificar e Invertir en la Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia
4. Proporcionar una Respuesta Eficiente y Eficaz
5. Fomentar una Recuperación Sostenible

La Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres será implementada a través del Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PENRRD, 2020-2030), que definirá objetivos estratégicos, acciones, metas, plazos y responsabilidades que permiten materializar lo establecido en la Política Nacional a través del desarrollo de capacidades en todas las prioridades señaladas por el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres hacia el 2030.

9.103.25 REDUCCION DE RESIDUOS

9.103.2501 Ley 20.920 de 2016, MMA, Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (DO 01 de junio, 2016)

Instituye, en el país, un marco para la gestión de residuos y la reducción de su generación, utilizando -entre otras herramientas- la Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Todo generador de residuos, deberá entregarlos a un gestor autorizado para su tratamiento, de acuerdo con la normativa vigente, salvo que determine manejarlos por sí mismo (Art. 5). El almacenamiento de tales residuos deberá cumplir, igualmente, con la actual normativa.

Las obras viales, en etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, pueden generar residuos en sus distintas fases.

La DV deberá velar por el cumplimiento del Decreto Supremo durante la etapa de Diseño, fase de Ejecución, incluyendo las medidas correspondientes para ello. Mientras que para las etapas de Construcción, Mantenimiento, Operación y Conservación, realizará el seguimiento a las acciones establecidas en el diseño del proyecto.

Los residuos sólidos domiciliarios y asimilables, deberán ser entregados a la municipalidad correspondiente o a un gestor autorizado para su procesamiento. Se generarán durante la etapa de Construcción (fase de Ejecución) y fase de Mantenimiento de las obras viales.

Corresponderá a la SMA fiscalizar el cumplimiento de esta regulación y, luego de concluidos ciertos procesos sancionatorios, podrá aplicar según la gravedad -de manera diferenciada- lo siguiente:

- a) Infracciones gravísimas con multas de hasta 10.000 UTA.
- b) Infracciones graves con multas de hasta 5000 UTA.
- c) Infracciones leves con multa desde 1 hasta 1.000 UTA.

- d) La graduación dependerá de factores tales como:
- e) Capacidad económica del infractor.
- f) Beneficio económico del infractor.
- g) Conducta del infractor.

Adicionalmente, en el caso de que la mala gestión de los residuos genere daño por su mal manejo, el infractor responderá civilmente de acuerdo a un régimen de responsabilidad objetivo.

9.103.2501 (1) Norma Chilena 3562/2019, Gestión de residuos - Residuos de construcción y demolición (RCD) - Clasificación y directrices para el plan de gestión

La Norma Chilena 3562 establece una clasificación para residuos de construcción y demolición (RCD), contempla las consideraciones mínimas para la gestión de RCD no peligrosos y establece los contenidos de un plan de gestión de RCD. Asimismo, establece aspectos básicos para la gestión jerarquizada los RCD, entre los cuales se cuenta Prevenir, Reutilizar, Reciclar, Valorización Energética y Disposición Final.

SECCIÓN 9.104 OTRAS NORMATIVAS

9.104.1 EXPROPIACIONES

9.104.101 DL 2.186 de 1978, Ministerio de Justicia, sobre el Proceso de Expropiaciones

En el texto se reconoce el derecho de propiedad sobre los bienes, indicando que nadie puede ser privado de tal derecho, sino en virtud de Ley General o Especial, que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional.

Los precios que se pagarán, por los bienes expropiados, serán determinados por una comisión de tasadores: en el caso de no existir acuerdo entre las partes, el monto de las indemnizaciones será definido por el tribunal respectivo.

Señala, además, los mecanismos y fijación categórica de la indemnización, los pagos, la toma de posesión del bien expropiado y de la inscripción del acto expropiatorio y la liquidación de la indemnización, del desistimiento y cesación de la expropiación. Asimismo, se especifica que el uso de la palabra “indemnización” está referido al daño patrimonial causado, efectivamente, por la expropiación y corresponde a una consecuencia directa e inmediata de la misma.

9.104.2 HABILITACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL

9.104.201 Planes Reguladores Intercomunales y Metropolitanos

Los Planes Reguladores Intercomunales (PRI) y Metropolitanos (PRM), normalizan el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de las diversas comunas, las que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana.

Respecto de los PRI y PRM, en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (<http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php?module=pri>) se encuentra la información vigente. Tal información, debe ser revisada en cada una de las etapas de un Proyecto Vial, ya que los Instrumentos de Planificación Territorial son dinámicos y podrían estar en proceso de modificación o actualización.

El Proyecto Vial debe identificar y conocer la zonificación y normativa territorial bajo la cual éste se emplaza.

El Proyecto Vial se deberá ajustar a lo normado por los Instrumentos de Planificación Territorial o, de lo contrario, proponer a las instituciones correspondientes una modificación de éstos, para su posterior aprobación.

Corresponde al Director de Obras Municipales hacer cumplir la normativa urbanística contenida en el IPT y, eventualmente, también tiene atribuciones la Superintendencia de Medio Ambiente para aquellos IPT aprobados por RCA.

9.104.201 (1) Planes Reguladores Comunes/Planes Seccionales/Límite Urbano

Los Planes Reguladores Comunes establecen el límite de las áreas urbanas de las comunas, las condiciones de ocupación del territorio a través de normas urbanísticas, las vías estructurantes y las zonas o inmuebles de conservación histórica.

Esta información debe ser revisada en la página Web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (<http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php?module=home>). Deberá tenerse en cuenta en cada una de las etapas de un Proyecto Vial, ya que los instrumentos de Planificación Territorial son dinámicos, es decir pueden estar en proceso de modificación o actualización.

El Proyecto Vial debe identificar y conocer la zonificación y normativa territorial bajo la que se emplaza.

El Proyecto Vial se deberá ajustar a lo normado por los Instrumentos de Planificación Territorial o, de lo contrario, proponer a las instituciones correspondientes una modificación de estos últimos, para su posterior aprobación.

Corresponde al Director de Obras Municipales hacer cumplir la normativa urbanística contenida en el IPT y, eventualmente, también tiene atribuciones la Superintendencia de Medio Ambiente para aquellos IPT aprobados por RCA.

9.104.3 LEGISLACION MUNICIPAL Y URBANISTICA

Los contenidos y los procesos de aprobación de los Instrumentos de Planificación Territorial, se encuentran en el texto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Los instrumentos de planificación territorial vigentes figuran en el listado de la Mapoteca de la División de Desarrollo Urbano del MINVU, o en las Municipalidades o Secretarías Regionales Ministeriales respectivas, dependiendo del nivel del instrumento.

Asimismo, se deberá considerar la relación existente entre la legislación vial contenida en el DFL MOP 850 de 1998, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 15.840 y del DFL 206, de 1960 y los preceptos de los instrumentos de planificación territorial vigentes.

Para fijar los vínculos existentes entre las normas citadas en el párrafo anterior, es primordial recordar el concepto de camino público, el que es definido como: "vías de comunicación terrestres destinadas al libre tránsito, situadas fuera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. También, son caminos públicos, para los efectos de esta Ley, las calles o avenidas que unan caminos públicos, declaradas como tales por decreto supremo, y las vías señaladas como caminos públicos en los planos oficiales de los terrenos transferidos por el Estado a particulares, incluidos los concedidos a integrantes de los pueblos originarios.

También, se deberá tener claridad sobre las competencias generales de la DV implicada con los caminos públicos y con la vialidad urbana y rural. El Art. 18 del DFL 850 de 1987 señala: "a la Dirección de Vialidad le corresponderá la realización del estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras complementarias que se ejecuten con fondos fiscales o con aporte del Estado y que no correspondan a otros servicios de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP)".

No obstante, la DV tendrá a su cargo la construcción de puentes urbanos, toda vez que se lo encomienden las respectivas Municipalidades, conviniendo con éstas el financiamiento correspondiente. Le concernirá, asimismo, la aprobación y fiscalización del estudio, diseño y construcción de puentes y badenes urbanos en los cauces naturales de corrientes de uso público.

Así, las vías que se encuentran dentro del radio urbano y que toman el nombre de calles o avenidas, quedan bajo tuición municipal. De acuerdo con la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, las vías situadas tanto dentro del radio urbano, como del de la expansión urbana, son de competencia de las municipalidades. Por consiguiente, no hay caminos públicos en las áreas de expansión urbana, salvo los declarados como tales por decretos supremos.

Por ende, se deberá analizar, en cada proyecto, los instrumentos de planificación vigentes en la región o comuna de la ubicación de las obras. En este punto, se entregan las normas sobre planificación urbana según el ámbito en el que ellas rigen.

Además, se entregan las normas generales relativas al Medio Ambiente contenidas en los instrumentos de planificación territorial, en el ámbito en el que ellas, también, rigen. La esfera que se repasará, excluye materias de obvio análisis por el encargado de proyecto, es decir: Anchos de las fajas de los caminos públicos, límites urbanos, trazados viales, normas sobre aceras y soleras, iluminación y otros.

9.104.301 DFL MINVU 458 de 1976, que Aprueba Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones (DO 13 de abril, 1976)

Este texto regula materias vinculadas con la planificación urbana, urbanización y construcción. Se procederá a un cambio de uso de suelo, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico. Igualmente, las construcciones industriales, de equipamiento, turismo o poblaciones fuera de los límites urbanos, requerirán -con anticipación- de la aprobación correspondiente de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la SEREMI del MINVU y del SAG, respectivamente.

Complementa esta norma legal el Art. 46 de la Ley 18.755 (modificada por la Ley 19.283), la que indica que para autorizar el cambio de uso de suelo se requerirá de un informe previo del SAG, el que deberá ser firmado y público. El SAG tendrá un plazo de 30 días para expedir dicho informe.

A la vez, el Ord. MINAGRI N°673, del 26 de agosto de 1999, que contiene el Instructivo Ministerial "Pauta de Procedimiento para Autorización de Cambio de Uso de Suelo", sirve, asimismo, de complemento para el DFL 458.

9.104.302 DS MINVU 47 de 1992, Ordenanza General de la Ley General Urbanismo y Construcciones

Este documento presenta las normas sustantivas y de procedimiento referentes a la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial y a la definición de las autoridades competentes para ello. Los Proyectos Viales que contemplen obras de edificación, deben adecuarse a las exigencias de la Ordenanza, de igual forma que las vías que materializan los trazados regidos por estas normas.

9.104.4 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL

9.104.401 Planes Regionales de Desarrollo Urbano

Los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU) determinan la estructuración del sistema de los centros poblados de cada Región, sus relaciones espaciales y funcionales, además de sus metas estimadas de crecimiento. A la fecha, los PRDU que se encuentran vigentes son 4 y en formulación y/o en modificación son 9. De acuerdo a la información obtenida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los PRDU vigentes son los correspondientes a:

- a) Región de Arica y Parinacota, Resolución 87/2013.
- b) Región de Antofagasta, Resolución 7/2005.
- c) Región de Coquimbo, Resolución 14/2006.
- d) Región del Libertador Bernardo O'Higgins, Resolución 76/2010.

Esta información debe ser revisada en cada una de las etapas de un Proyecto Vial ya que, como se señaló anteriormente, existen Planes de Desarrollo Urbano que se encuentran en modificación o en formulación de manera permanente.

9.104.402 Planes Reguladores Intercomunales y Metropolitanos

Los Planes Reguladores Intercomunales (PRI) y Metropolitanos (PRM), regulan el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas, las que -por sus relaciones- se integran en una unidad urbana.

Respecto de los PRI y PRM, en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (<http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php?module=pri>) se encuentra la información vigente. Tal información, debe ser revisada en cada una de las etapas de un Proyecto Vial; ya que existen Planes Reguladores que se encuentran en proceso de modificación o en formulación.

9.104.403 Planes Reguladores Comunales/Planes Seccionales/Límite Urbano

Los Planes Reguladores Comunales establecen el límite de las áreas urbanas de las comunas, las condiciones de ocupación del territorio a través de normas urbanísticas, las vías estructurantes y las zonas o inmuebles de conservación histórica.

Esta información debe ser revisada en la página Web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (<http://seguimientoipt.minvu.cl/main.php?module=home>). Y se deberá tener en cuenta en cada una de las etapas de un PROYECTO VIAL, ya que existen Planes Reguladores que se encuentran en proceso de modificación o en formulación.

SECCIÓN 9.105 FISCALIZACION AMBIENTAL DE UN PROYECTO VIAL

La DV está sujeta a procesos de fiscalización, denuncia y sanciones como cualquier Titular de un proyecto o actividad económica.

Deben considerarse las principales instancias de fiscalización y denuncias que llevarán a cabo tanto la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) -una vez aprobado el proyecto y en cualquiera de sus fases- así como también los Organismos de Estado con atribuciones legales sobre el Medio Ambiente, con tuiciones y atribuciones y fiscalizaciones sectoriales, distintas a los instrumentos de gestión ambiental de competencia de la SMA.

Es menester informar que con la puesta en marcha de la Superintendencia de Medio Ambiente a comienzos del año 2013, ésta tiene facultades para fiscalizar:

- 1) Las RCA que aprueban Declaraciones de Impacto Ambiental y Estudios de Impacto Ambiental pudiendo fiscalizar los contenidos y compromiso ambiental, monitoreos, auditorías, exigencias o condiciones bajo las cuales se aprobaron; así como también, las modificaciones que pudiesen haber experimentado los proyectos y sus actividades anteriores o posteriores a su ejecución. Asimismo, puede sancionar el no ingreso a evaluación en el SEIA de un proyecto o actividad que debiendo hacerlo, no lo hubiese hecho, lo que deberá refrendarse en un informe del SEA, además del fraccionamiento de proyectos o actividades en las formas establecidas en la Ley 20471 y el D.S 40 RSEIA.
- 2) Los contenidos de las normas de calidad tanto primaria como secundaria, los contenidos de las normas de emisión de contaminantes que pudiesen afectar la salud de la población o de un componente ambiental.
- 3) Las medidas de los planes de prevención o descontaminación diseñados e implementados para reducir las emisiones para volver a estándares que no superen los contaminantes normados.
- 4) Los planes de manejo que la ley les encomiende.
- 5) Cualquier otro instrumento de gestión ambiental que la ley les encargue de fiscalizar, conforme a sus competencias legales.

La fiscalización se puede iniciar de oficio por la SMA, cuando tome conocimiento, a través de cualquier medio, de una infracción de la normativa ambiental respecto de la cual sea competente, a solicitud de un órgano sectorial que tome conocimiento de informes elaborados por servicios con competencias ambientales. Otra forma de actuación corresponde a las denuncias de particulares efectuadas por escrito.

La SMA se ordena de acuerdo a programas anuales, los que son elaborados a fines de cada año y que tienen por objetivo priorizar los instrumentos de gestión de su competencia, Los que serán fiscalizadores a comienzos del año siguiente.

Existe una serie de incentivos para el cumplimiento alusivo de lo anterior. Entre éstos, el presunto infractor puede pedir la asesoría de servicio y presentar un plan de Cumplimiento e, incluso, autodenunciarse beneficiándose de la eventual eximición de la sanción o una reducción de la misma.

Entre las sanciones que la ley autoriza aplicar a la superintendencia Infracciones gravísimas sancionadas con:

- 1) Revocación de RCA.
- 2) Clausura temporal o definitiva.
- 3) Multas de hasta 10.000 UTA.

Multas graves sancionadas con:

- 1) Revocación de RCA.
- 2) Clausura temporal o definitiva.
- 3) Multa de hasta 5.000 UTA.

Multas leves sancionadas con:

- 1) Amonestación por escrito.
- 2) Multa de hasta 1.000 UTA.

En la determinación de la sanción propuesta en la formulación de cargo, luego de realizado un proceso justificado, se considerarán factores tales como la capacidad económica del infractor, la colaboración prestada a la autoridad fiscalizadora y la cantidad de personas que se vieron afectadas, entre otras variables.

Aplicada una sanción, le asiste al afectado el derecho de pedir la revisión del monto y motivaciones o su fundamentación técnico-legal ante el Tribunal Ambiental correspondiente, decisión que, finalmente, puede confirmar, atenuar o revocar la Corte Suprema de Justicia.

A la vez, es útil informar que la Superintendencia gestiona un registro de sanciones (Sistema Nacional de información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), en el que se consigna el comportamiento ambiental de los infractores y que es de público acceso y de puede consultar en el siguiente link: <http://snifa.sma.gob.cl/v2/RegistroPublico/Resultado>

Se refiere a:

- a) Fiscalizaciones.
- b) Procedimientos sancionatorios.
- c) Medidas provisionales autorizadas por el servicio y autorizadas por el Tribunal Ambiental para controlar o revertir consecuencias perjudiciales para salud de la población o el Medio Ambiente (sellado de aparatos o equipos, clausura temporal parcial o total de instalaciones, detención de funcionamientos de instalaciones, monitoreo y análisis específicos, suspensión temporal de RCA).
- d) Registro público de sanciones.
- e) Unidades fiscalizables.
- f) Estadísticas.

Adicionalmente, cada servicio con competencias ambientales conserva su autonomía en materias propias como el caso, entre otros de:

- a) La Dirección del Territorio Marítimo y la Marina Mercante (Directemar y Dirinmar) en el caso de vertimiento de sustancias que afecten el agua marina o interior de ríos navegables, cuestión que se concretará a través de un proceso sancionatorio, denominado ISA, y culminando con una multa en pesos oro.
- b) El Servicio Nacional de Pesca respecto de la afectación de recursos hidrobiológicos, mediante un procedimiento seguido en la sede judicial que impondrá multas que tendrán -en especial consideración- la afectación del Medio Ambiente y de los recursos hidrobiológicos.
- c) Conaf, respecto de sus planes de manejo y la protección de especies protegidas, denunciará los hechos en los Juzgados de Policía Local de multas y obligación de reforestar.

- d) La autoridad sanitaria regional sobre aspectos sanitarios tales como inadecuados usos de densímetros y otros, lo que se puntualizará con procedimientos sancionatorios a través de sumarios sanitarios imponiendo multas, de hasta 10.000 UTA, y otras sanciones como la clausura temporal o definitiva.
- e) Los Juzgados de Policía Local correspondientes toda vez que hubiesen acreditado infracciones cursadas por Carabineros o inspectores del MTT, sobre transporte de sustancias peligrosas y vulneración de normas de emisión atmosférica de vehículos livianos, medianos y camiones.

SECCIÓN 9.106 PLANES, POLITICAS PÚBLICAS Y ACUERDOS

9.106.1 POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (1998), MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

El Desarrollo Sustentable se puede representar como un triángulo cuyos vértices (el crecimiento económico, la equidad y la calidad del Medio Ambiente) están en un equilibrio dinámico. Por lo tanto, una condición fundamental de este concepto es la armonización de las políticas económicas, políticas sociales y las ambientales.

La Política Ambiental procura hacer ambientalmente sustentable el proceso de desarrollo, velando por “el derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación, la protección del Medio Ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental”.

El foco de la Política Ambiental, y su fin último, es la calidad de vida de todos los chilenos y de las generaciones futuras. La gestión ambiental es una función eminentemente pública, de responsabilidad individual y colectiva, que requiere del compromiso y la participación de toda la sociedad civil; incluyendo en ella, al sector productivo privado, de forma tal que el conjunto de la sociedad esté dispuesto a asumir los costos que implica el implementar tal política. Significa, también, un proceso continuo de mejoramiento de la capacidad de gestión del país.

9.106.2 POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES – ONEMI, 2014

El objetivo de la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres es otorgar al Estado de Chile un instrumento, o marco guía, que permita desarrollar una gestión integral del riesgo de desastres, en el que se articulen la política general con las políticas transversales y las políticas sectoriales, y en las que se lleven a cabo las acciones de prevención, respuesta y recuperación ante desastres, dentro del cuadro del desarrollo sustentable.

“La Política se compone de 5 ejes estratégicos:

- a) Lograr el fortalecimiento institucional del sistema, mediante la creación y desarrollo de instrumentos institucionales coordinados e integrados nacional e internacionalmente, de forma intersectorial, que respondan de manera eficiente a las necesidades del país en Gestión de Riesgos y Emergencias en un escenario de largo plazo y de sustentabilidad económica, material y social.*
- b) Fomentar la cultura de la prevención y el autoaseguramiento a través del desarrollo de estrategias de construcción de conocimientos y socialización de la información que permita el acceso a ésta, haciendo partícipe de y motivando a la población a asumir una cultura de resiliencia y prevención ante las emergencias.*
- c) Reducir los factores subyacentes del riesgo por medio del desarrollo de una planificación que aborde de forma transversal los factores físicos, ambientales, económicos y sociales que incrementan el riesgo de los territorios, así como también las medidas necesarias para mitigarlos.*
- d) Fortalecer la preparación ante las emergencias para lograr una respuesta eficaz, incrementando las capacidades y creando sinergias con los diferentes niveles sectoriales, institucionales y con una participación más activa del sector comunitario.*
- e) Fortalecer los sistemas de alerta temprana por el intermedio del desarrollo de capacidades e infraestructura para observar, analizar y pronosticar las amenazas, vulnerabilidades y los impactos de las emergencias, por la vía de la recopilación y el uso de datos sobre riesgos y emergencias”.*

9.106.3 POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL (2016), MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

La Política contempla dentro de sus objetivos estratégicos lo que a continuación se dicta:

- Disminución de las desigualdades de los territorios.
- Destino de los recursos hídricos con fines sociales.
- Servicios de infraestructura que faciliten el desarrollo productivo de las regiones con visión territorial.
- Plan de infraestructura para potenciar el desarrollo de destinos turísticos.
- Proveer servicios de infraestructura con estándares de calidad que permitan mejorar la calidad de vida, la cultura y la recreación de la población de los territorios.
- Incorporar en el desarrollo de la infraestructura y el manejo del agua, la visión de la ciudadanía y de los actores públicos y privados.

Sus líneas de acción intentan lograr lo sucesivo:

- a) Resguardar el patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales.
- b) Definir estrategias para la gestión, protección y conservación sustentable del recurso hídrico.
- c) Incorporar de forma temprana en estudios, políticas, planes, programas, proyectos y obras.
- d) Generar estrategias para la integración de las comunidades en la gestión de las iniciativas de proyectos de infraestructura pública.
- e) Propiciar que las empresas consultoras, contratistas y sociedades concesionarias incorporen la Sustentabilidad en su quehacer.
- f) Propender a la minimización del riesgo asociado a eventos naturales e intervenciones antrópicas en el territorio, en un contexto del cambio climático.
- g) Incorporar criterios de innovación en las iniciativas ministeriales.

De lo anterior se desprende que, la línea de acción más atinente a los Proyectos Viales es la letra “e”: Propiciar que, en las contrataciones de servicios de obras, los proveedores incorporen políticas de inclusión laboral y sustentabilidad ambiental.

- h) Incentivar la adopción de buenas prácticas constructivas en las empresas contratistas.
- i) Promover el uso de energías renovables no convencionales en el desarrollo de infraestructura y obras anexas asociadas a éstas.

9.106.1 PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE 2017 - 2022

Este Plan consiste en un instrumento de política pública que integra y orienta las acciones a tomar, respecto del cambio climático. Se orienta hacia la implementación efectiva de medidas que se han identificado para adaptarse al cambio climático, para la reducción de la vulnerabilidad del país, lo cual contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile, ante la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

La finalidad del Plan es enfrentar este fenómeno climático como una oportunidad de construir una sociedad más inclusiva y sustentable.

El Plan reconoce posibles impactos del cambio climático, el que proyecta para distintos sectores del país. En referencia a la infraestructura vial, considera que el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos extremos, tales como precipitaciones extremas asociadas a aluviones, aludes, desbordes de ríos e inundaciones, pondría en riesgo la infraestructura pública construida, como, por ejemplo, las obras de vialidad, puentes, puertos, infraestructura hídrica y otros, con impacto importante sobre los servicios provistos por estas obras: Conectividad terrestre-marítima-aérea, provisión de agua potable, sistemas de evacuación de aguas y más..

9.106.2 PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2020 - MINISTERIO DE ENERGÍA

El Plan de Acción de Eficiencia Energética aplicable a Proyectos Viales contiene las consiguientes medidas:

- a) Fomento a la asistencia técnica de proyectos: Se impulsará en la industria y empresas de ingeniería el diseño e implementación de nuevos proyectos con criterios de eficiencia energética, mediante asistencia técnica, cofinanciamientos y capacitaciones.
- b) Promover la eficiencia energética en el alumbrado de vías vehiculares y zonas peatonales de áreas urbanas: Se ha creado la Unidad de Coordinación de Alumbrado Público, del Ministerio de Energía. La que -entre otras funciones- establecerá las directrices regulatorias, los criterios de elaboración y de evaluación de proyectos de alumbrado público, liderará una línea de capacitación municipal e impulsará la elaboración de un catastro del equipamiento de luminarias existentes. De esta forma, se apoyará a los municipios en los procesos de recambio de alumbrado público, en especial, a aquellos con menos recursos. Particularmente, en las directrices regulatorias se puede mencionar el reglamento de alumbrado público para vías vehiculares actualmente en trámite de aprobación. También, se elaborará un reglamento de alumbrado público para áreas peatonales, complementando, así, la reglamentación del alumbrado público en su totalidad.
- c) Incorporación de tecnologías eficientes: Se apoyará la incorporación de nuevas tecnologías específicas y con mayores niveles de eficiencia sobre el sector, a través de la interrelación entre proveedores y consumidores, asistencias técnicas, cofinanciamientos y nuevas reglamentaciones.

9.106.3 PLAN DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA AL CAMBIO CLIMÁTICO 2017-2022, MOP Y MMA

El Plan considera acciones de mediano y largo plazos para reducir sus riesgos asociados al Cambio Climático. Ligado a ello, la DV plantea los siguientes objetivos estratégicos:

- a) Impulsar la planificación integral de la infraestructura vial.
- b) Mejorar la conectividad del territorio nacional, disminuyendo la red vial no pavimentada.
- c) Mantener en un estado adecuado las vías pavimentadas para circulación y transitabilidad vial.
- d) Alcanzar un eficiente uso de los recursos en la provisión de infraestructura vial:
 - Puentes.

- Proyectos Viales interurbanos.

9.106.4 PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2015-2018 - ONEMI

El propósito del PENG RD (2015- 2018), es promover la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el país de una manera transversal y prioritaria; por lo tanto, busca sentar una línea de base de acciones concretas ya en desarrollo y otras factibles de implementarse en el escenario actual de trabajo.

Este Plan facilitará proyectar una estrategia de largo aliento en concordancia con el Marco Sendai (2015-2030), y la renovada institucionalidad responsable en materias de Reducción del Riesgo de Desastres.

Cuenta con 26 Objetivos Estratégicos, 84 Acciones Estratégicas, 115 indicadores.

El Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres corresponde a una primera derivada de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, vista en el numeral anterior. Este Plan busca poner en marcha los objetivos estratégicos planteados en el documento de gestión del riesgo de desastres de carácter nacional; para ello, se han establecido las siguientes líneas de acción, entre otras, las que son aplicables a los proyectos viales:

- a) Objetivo estratégico 4.3: Identificar e implementar las medidas que apunten a asegurar, entre otros, la operación continua de los servicios básicos, infraestructura crítica e instalaciones públicas críticas, contribuyendo a mitigar los factores subyacentes del riesgo.
- b) Objetivo estratégico 4.5: Incorporar las variables asociadas a la reducción del riesgo de desastres en los sistemas de evaluación social y de impacto ambiental de proyectos dentro del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

9.106.5 PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE 2014, MMA

Los impactos del cambio climático sobre la infraestructura dicen relación con el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, tales como inundaciones por precipitación, aludes y desbordes de ríos producto de lluvias intensas y tormentas cálidas, los que presentan un riesgo para las obras construidas en bordes de ríos, infraestructura de puentes, obras de contención, sistemas de drenaje de aguas lluvias y más. (CCG, 2012).

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se constituye como el instrumento articulador de la política pública chilena de adaptación al cambio climático, cuya misión se ha definido como: Fortalecer la capacidad de Chile para adaptarse al cambio climático profundizando los conocimientos de sus impactos y de la vulnerabilidad del país y generando acciones planificadas que permitan minimizar los efectos negativos y aprovechar los efectos positivos, para su desarrollo económico y social y asegurando su Sustentabilidad. Política Nacional de Desarrollo Urbano, Hacia una Nueva Política Urbana para Chile – Ciudades Sustentables y Calidad de Vida (2014), Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La Política define su centro de atención en las personas y en su calidad de vida. No sólo respecto de la disponibilidad de bienes o condiciones objetivas, tales como las áreas verdes, el transporte público o la contaminación atmosférica, sino que también, en aspectos subjetivos, asociados a la dimensión humana, a valores, creencias y relaciones entre seres humanos. Dicho objetivo de calidad de vida es el eje fundamental de la Política.

Además, el concepto de desarrollo en el que se funda la Política no sólo alude al crecimiento económico, sino que a un crecimiento con sentido; y, toda vez que utiliza el concepto de sustentable, se refiere a su definición clásica, en cuanto a que las actuales decisiones o intervenciones no estén en desmedro de las generaciones futuras. También, la Política explicita sus alcances, en el sentido de que no se restringe a las áreas urbanas, sino que a todo el territorio en el que se desarrollan los asentamientos y construcciones humanas, tampoco se limita a la legislación o institucionalidad vigente debido a que se propone reformas profundas en ambos aspectos y -en términos de horizonte de tiempo- se plantea como una Política de Estado, la que por definición trasciende a los sucesivos gobiernos.

Dentro de los objetivos ligados a la infraestructura vial figura:

- a) Objetivo 1.3. Evitar el desarrollo de nuevas situaciones de segregación social urbana
 - 1.3.5. Fomentar el emplazamiento de viviendas sociales en sectores con buena infraestructura, conectividad y equipamiento.
- b) Objetivo 1.8. Propiciar la integración social en y con las localidades apartadas
 - 1.8.2. Incorporar en las iniciativas de inversión en conectividad y servicios de infraestructura el aporte de las localidades apartadas en la formación de la identidad regional.
- c) Objetivo 2.1. Generar condiciones urbanas que fomenten el desarrollo económico, la innovación y la creación de empleo
 - 2.1.6. Incorporar en los estudios de preinversión de las obras mayores de infraestructura vial urbana aspectos urbanísticos relacionados con usos peatonales, ciclovías y accesibilidad universal, entre otros.
- d) Objetivo 2.7. Velar por la eficiencia de las inversiones en infraestructura pública en la ciudad y el territorio
 - 2.7.1 Establecer en la planificación urbana condiciones de proporcionalidad entre la infraestructura de vialidad, transporte y equipamiento y la utilización del suelo, asociada a la capacidad de dicha infraestructura. Deben evitarse situaciones de subutilización de la infraestructura por bajas densidades y usos prohibidos en los Instrumentos de Planificación Territorial.
 - 2.7.3. Considerar criterios de integración regional, de sistemas de ciudades y de complementariedad entre centros poblados en las decisiones de infraestructura interurbana.

9.106.6 POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, HACIA UNA NUEVA POLÍTICA URBANA PARA CHILE – CIUDADES SUSTENTABLES Y CALIDAD DE VIDA (2014), MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

La Política define su centro de atención en las personas y en su calidad de vida. No sólo respecto de la disponibilidad de bienes o condiciones objetivas, tales como las áreas verdes, el transporte público o la contaminación atmosférica, sino que también, en aspectos subjetivos, asociados a la dimensión humana, a valores, creencias y relaciones entre seres humanos. Dicho objetivo de calidad de vida es el eje fundamental de la Política.

Además, el concepto de desarrollo en el que se funda la Política no sólo alude al crecimiento económico, sino que a un crecimiento con sentido; y, toda vez que utiliza el concepto de sustentable, se refiere a su definición clásica, en cuanto a que las actuales decisiones o intervenciones no estén en desmedro de las generaciones futuras. También, la Política explicita sus alcances, en el sentido de que no se restringe a las áreas urbanas, sino que a todo el territorio en el que se desarrollan los asentamientos y construcciones humanas, tampoco se limita a la legislación o institucionalidad vigente debido a que se propone reformas profundas en ambos aspectos y -en términos de horizonte de tiempo- se plantea como una Política de Estado, la que por definición trasciende a los sucesivos gobiernos.

Dentro de los objetivos ligados a la infraestructura vial se hallan:

- a) Objetivo 1.3. Evitar el desarrollo de nuevas situaciones de segregación social urbana
 - 1.3.5. Fomentar el emplazamiento de viviendas sociales en sectores con buena infraestructura, conectividad y equipamiento.
- b) Objetivo 1.8. Propiciar la integración social en y con las localidades apartadas

- 1.8.2. Incorporar en las iniciativas de inversión en conectividad y servicios de infraestructura, el aporte de las localidades apartadas en la formación de la identidad regional.
- c) Objetivo 2.1. Generar condiciones urbanas que fomenten el desarrollo económico, la innovación y la creación de empleo
 - 2.1.6. Incorporar en los estudios de preinversión de las obras mayores de infraestructura vial urbana aspectos urbanísticos relacionados con usos peatonales, ciclovías y accesibilidad universal, entre otros.
- d) Objetivo 2.7. Velar por la eficiencia de las inversiones en infraestructura pública en la ciudad y el territorio
 - 2.7.1 Establecer en la planificación urbana condiciones de proporcionalidad entre la infraestructura de vialidad, transporte y equipamiento y la utilización del suelo, asociada a la capacidad de dicha infraestructura. Deben evitarse situaciones de subutilización de la infraestructura por bajas densidades y usos prohibidos en los Instrumentos de Planificación Territorial.
 - 2.7.3. Considerar criterios de integración regional, de sistemas de ciudades y de complementariedad entre centros poblados en las decisiones de infraestructura interurbana.

9.106.7 HOJA DE RUTA RCD ECONOMÍA CIRCULAR EN CONSTRUCCIÓN 2035.

El ministerio de obras públicas formó parte del comité consultivo público de su elaboración, La Hoja de Ruta permite establecer ejes estratégicos y líneas de acción, incorporando metas y plazos con el objetivo de alcanzar una visión compartida en un plazo determinado a partir del trabajo colaborativo con todos los actores de la cadena de valor, conducente al cumplimiento de compromisos para el cierre de brechas priorizadas durante la implementación de la misma.

9.106.8 ESTRATEGIA NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE – GOBIERNO DE CHILE

La Estrategia tiene por finalidad ser una herramienta orientadora que establezca los principales lineamientos para impulsar la integración de criterios de Sustentabilidad en el área de la construcción en Chile.

Los criterios de Sustentabilidad comprenden una serie de variables que puede presentar las edificaciones e infraestructuras cuya implementación conjunta permite erigir una construcción sustentable. Dichas variables (energía,, agua, residuos, salud y bienestar y manejo/operación) deben ser consideradas, cuando corresponda, durante todo el ciclo de vida de lo que se construye.

La variable residuo es definida como: “La utilización de medios de recolección, transporte, tratamiento disposición de material de desecho, destinadas a mejorar su minimización, reutilización o reciclaje”.

Los principales resultados que se esperan obtener con el desarrollo de esta estrategia son:

- a) Edificaciones e infraestructura con consideraciones de Sustentabilidad al año 2020.
- b) Aportar, desde el sector comercial - público - residencial (CPR) al compromiso de reducción del 12% del consumo energético proyectado al año 2020.
- c) Aportar, desde el sector de la construcción, a la reducción del 20% de GEI, tomando como base las emisiones proyectadas al año 2020.
- d) Aportar, desde el sector de la construcción, a que el 10% de la energía generada sea por fuentes renovables no convencionales proyectadas al año 2024.

La construcción sustentable implica administrar, responsablemente, los elementos naturales existentes en el entorno inmediato de las edificaciones e infraestructuras, velando por la protección de los ecosistemas en los que se encuentran insertos, buscando incorporar soluciones que reduzcan

progresivamente los impactos ambientales negativos. En este mismo sentido, la construcción sustentable puede aportar de manera importante a la disminución de emisiones contaminantes tanto globales como locales, generadas en cualquier etapa del Ciclo de Vida de una edificación o infraestructura.

9.106.9 ESTRATEGIA CLIMÁTICA DE LARGO PLAZO

Define los lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país de manera transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años, para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático; transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones; reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático; y así, dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia. La Estrategia Climática de Largo Plazo es la hoja de ruta que contiene las metas que permitirán alcanzar estos objetivos a más tardar al 2050.

9.106.10 ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGÍA 2012-2030. ENERGÍA PARA EL FUTURO: LIMPIA, SEGURA, ECONÓMICA

La Estrategia tiene como finalidad adoptar una posición clara respecto del desarrollo futuro de la matriz energética nacional, además de delinear las principales orientaciones y medidas para su materialización.

La Estrategia da un nuevo enfoque en transmisión hacia una carretera eléctrica pública. El Gobierno considera fundamental crear un nuevo esquema más seguro y robusto para el desarrollo de las redes eléctricas, que facilite el acceso a todos los inversionistas de proyectos de generación, potenciando aquellas iniciativas de fuentes energéticas renovables.

9.106.11 DECRETO N° 156 DEL 2002 - PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Norma la estructura organizacional y administrativa y aprueba el Plan Nacional de Protección Civil, y deroga el Decreto supremo de Interior N°155, de 1977, el que aprobó el Plan Nacional de Emergencia. Estará vigente hasta que no sea reemplazado por la nueva Ley de Gestión de Riesgo de Desastres.

El Decreto N°156 en sus Considerando indica:

- 1) Que se hace necesario reemplazar el Plan Nacional de Emergencia por otro, que responda a los actuales requerimientos del país y al avance y desarrollo que han tenido las diversas actividades productivas y de servicios, como así también, se adapte a las iniciativas que se consultan en el proceso de modernidad y rediseño de la Administración Pública en la que se encuentra empeñado el Supremo Gobierno.
- 2) Que es menester implementar un nuevo Plan que consulte los aspectos preventivos, de mitigación, de preparación y alerta temprana, respondiendo a los compromisos internacionales suscritos por Chile en la "Década Internacional de Reducción de Desastres Naturales" y a la modernización del propio Sistema Nacional de Protección Civil.

SECCIÓN 9.107 LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

9.107.1 RESOLUCIÓN 315/2015, MOP, NORMA GENERAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Esta norma general, regula las modalidades formales y específicas en las que las personas pueden participar e incidir en el desarrollo de todo el ciclo de gestión de provisión de obras y de los recursos hídricos en el Ministerio.

Se establece que la Participación Ciudadana se desarrollará durante todo el Ciclo de Vida de las políticas, planes, programas y proyectos de la gestión de obras y de recursos hídricos, con énfasis en las etapas tempranas de definición de las mismas.

Respecto de las metodologías para desarrollar los procesos de participación ciudadana, éstas dependerán de la etapa en la que se encuentren y se implementarán modalidades que irán desde la meramente informativa y/o consultiva a una modalidad gestionada y de empoderamiento de los futuros usuarios de las obras; promoviendo y fortaleciendo su organización, para que se constituyan en una contraparte más representativa y capacitada frente al MOP.

9.107.2 ORD N° 964 DEL 2014, DEFINE PROCEDIMIENTO INTERNO MOP PARA PROCESOS DE CONSULTA INDÍGENA

Se indica que para la totalidad de los proyectos del MOP, independientemente de que ingresen o no al SEIA, se realizará el examen según los criterios de afectación de acuerdo a lo establecido en el DS 66/13 y del DS 40/12, para lo cual la Dirección titular deberá iniciar la aplicación de un procedimiento interno MOP, en el que la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) asume la validación, asesoría, monitoreo y la relación con el Ministerio de Desarrollo Social.

En lo principal, el procedimiento considera:

- 1) Elaborar una minuta técnica del proyecto o programa con las características del mismo.
- 2) Enviar oficialmente la minuta técnica a la División de Infraestructura Sostenible (DIS) y a la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial Regional (UGAT), solicitando una reunión para el análisis correspondiente.
- 3) Los integrantes de la comisión de análisis de pertinencia son como sigue:
 - a) Representante de la Dirección Titular del proyecto.
 - b) El Inspector Fiscal o Jefe/a de Proyecto o Programa.
 - c) SEREMI de Obras Públicas correspondiente.
 - d) Jefe División de Infraestructura Sostenible y/o Jefe/a de la Unidad de Participación Ciudadana y Asuntos Indígenas o algún representante de la DIS.
- 4) Si no se logra determinar la procedencia de aprobación de una Consulta Indígena (CI), la DGOP solicitará el pronunciamiento al Ministerio de Desarrollo Social.
- 5) La decisión de la procedencia de realizar una CI deberá contar con una Resolución dictada por el Director General de Obras Públicas

9.107.3 ORD 1.540/2015, DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA PROCESOS DE CONSULTA INDÍGENA, EN INVERSIONES MOP

Entrega los lineamientos y recomendaciones que optimizan la gestión y el cumplimiento de los objetivos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales, relacionados con las inversiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Dentro de los lineamientos se pueden indicar los que se listan a continuación:

- a) La DGOP, a través de la Unidad de Participación Ciudadana y Asuntos Indígenas (DIS), desarrollará las funciones de asesoría, seguimiento y fiscalización de los procesos de Consulta Indígena, en coordinación con el encargado del Directorio Regional de Participación Ciudadana, de la SEREMI MOP.
- b) La responsabilidad de ejecutar la CI recaerá en los funcionarios públicos que conforman el equipo de trabajo del Servicio.
- c) Los Términos de Referencia (TdR) para la contratación de la consultoría para el proceso de la CI, deberán ser revisados y contar con el visto bueno de la Unidad de Participación Ciudadana y Asuntos Indígenas de la DIS.

Destacan las presentes recomendaciones:

- a) Las etapas tempranas son las etapas apropiadas para dar inicio a la Consulta Indígena.
- b) Para las iniciativas que se encuentren en etapas de Diseño, se recomienda desarrollar la Consulta Indígena, en forma independiente, y, luego, continuar con la ejecución del Diseño.
- c) Incluir las cinco etapas del Reglamento DS 66: Planificación, entrega de información y difusión, deliberación interna, diálogo y sistematización, comunicación de resultados y término del proceso.
- d) Los plazos de la Consulta Indígena se determinan en la etapa de Planificación, con acuerdo pleno de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, debiendo quedar establecidos en el Acta.

9.107.4 ORD 11.616, DV, SOLICITA INCLUSIÓN LEY N° 20.422/2010 DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (14 DE OCTUBRE, 2013)

Mediante este documento, la DV solicita incorporar dentro de las bases administrativas, la Ley N° 20.422/2010 de Accesibilidad Universal, la que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, de manera de que -en la fase de Estudio- los proyectos contemplen en sus diseños las soluciones en conformidad a lo establecido en la normativa, y que, en la fase de obras, se fiscalice la materialización de las mismas.

9.107.5 ORD 138, DGOP 17 DICIEMBRE DEL 2020, SOLICITA PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Instruye incorporar en los Términos de Referencia y Bases de Licitación la exigencia de contar con un el Plan de Gestión de Residuos en Obra MOP, el cual deberá ser incorporado en la ejecución de los nuevos proyectos a partir de enero de 2021.

En 2019 se realiza la Guía "Procedimientos y contenidos mínimos para la evaluación del componente arqueológico en proyectos MOP".

SECCIÓN 9.108 ANEXOS

El Art. 108 de RSEIA distingue entre permisos ambientales sectoriales de contenido únicamente ambiental y permisos ambientales mixtos. Los permisos ambientales sectoriales indicados en los artículos 111 al 160, del Título VII y la norma de la cual provienen, se presentan en las Tabla 9.108.A. El listado que se exhibe corresponde a los permisos ambientales que, dependiendo del tipo de proyecto o actividad, pueden relacionarse con aquellos que serán exigibles -a las obras viales- desarrollados por el MOP a través de la DV.

TABLA 9.108.A
PERMISOS SECTORIALES DE CONTENIDO PURAMENTE AMBIENTAL Y NORMA ASOCIADA

ARTÍCULO	PERMISO	NORMA
111	Para el vertimiento en las aguas sometidas a jurisdicción nacional desde naves, aeronaves, artefactos navales, construcciones y obras portuarias.	Artículos 108 y 109, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, DS MINDEFNAC 1/92
115	Para introducir o descargar materias, energía o sustancias nocivas o peligrosas de cualquier especie a las aguas sometidas a la jurisdicción nacional.	Artículos 140, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, DS 1/92 MINDEFNAC
119	Para realizar pesca de investigación.	Artículo 99, Ley General de Pesca y Acuicultura, DS 430/91 MIECFOYRE
120	Para iniciar trabajos de construcción, excavación, o para desarrollar actividades que pudieran alterar el estado natural de un Santuario de la Naturaleza.	Artículo 31, Monumentos Nacionales, Ley 17.288 MINEDUC
126	Para la construcción, reparación, modificación y ampliación de toda instalación diseñada para el manejo de lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas.	Artículo 9, Reglamento para el Manejo de Lodos generados en plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, DS 4/2009 MINSEGPRES
127	Para la corta y destrucción del Alerce.	Declara Monumento Natural a la Especie Forestal Alerce, DS 490/76 MINAGRI
128	Para la corta o explotación de araucarias vivas.	Declara Monumento natural a la Araucaria araucana, DS 43/90 MINAGRI
129	Para la corta o explotación de Queule – <i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon-, Pitao – <i>Pitavia punctata</i> (Mol.) -Belloto del Sur – <i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay) Kostern-, Ruil – <i>Nothofagus alessandrii</i> Espinoza-, Belloto del Norte – <i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern.	Artículo 2, Declara Monumentos Naturales a las especies forestales Quele, Pitao, Belloto del Norte, Belloto de Sur y Ruil, DS 13/95 MINAGRI
130	Permiso para realizar nuevas explotaciones o mayores extracciones de aguas subterráneas que las autorizadas, en zonas de prohibición que corresponden a acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta.	Artículo 63 y artículo 64, Código de Aguas, DFL 1.122/81 Ministerio de Justicia

ARTÍCULO	PERMISO	NORMA
131	Para realizar trabajos de conservación, reparación o restauración de Monumentos Históricos; para remover objetos que formen parte o pertenezcan a un Monumento Histórico; para destruir, transformar o reparar un Monumento Histórico, o hacer construcciones en sus alrededores; o para excavar o edificar si el Monumento Histórico fuere un lugar o sitio eriazo.	Artículos 11 y 12, sobre Monumentos Nacionales, Ley 17.288/70 MINEDUC
132	Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico.	Artículos 22 y 23, sobre Monumentos Nacionales, Ley 17.288/70 MINEDUC
133	Permiso para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación.	Artículo 30, sobre Monumentos Nacionales, Ley 17.288/70 MINEDUC
138	Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular, destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza	Artículo 71 letra b) Código Sanitario, DFL 725/67 MINSAL
139	Para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de residuos industriales o mineros.	Artículo 71 letra b), Código Sanitario DFL 725/67 MINSAL
140	Para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase.	Artículos 79 y 80, Código Sanitario DFL 725/67 MINSAL
142	Para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos.	Artículo 29, Reglamento Sanitario sobre manejo de residuos peligrosos DS 148/2003 MINSAL
146	Para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso.	Artículo 9, Ley de Caza, Ley 19473/96 MINAGRI
148	Para corta de Bosque nativo.	Artículo 5, sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283 MINAGRI
149	Para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal.	Artículo 21, DL 701/74 MINAGRI
150	Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas en conformidad con el Art. 37 de la Ley 19.300, que sean parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat.	Artículo 19, sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento forestal, Ley 20.283 MINAGRI
151	Para la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas.	Artículo 60, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283, y Artículo 3, DS 93/2008 MINAGRI
152	Para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes únicos o	Artículo 2, Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283, y Artículo

ARTÍCULO	PERMISO	NORMA
	representativos de la diversidad biológica natural del país.	4, Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal DS 93/2009 MINAGRI
153	Para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.	Artículo 4, Ley 18.378/84 MINAGRI
155	Para la construcción de ciertas obras hidráulicas.	Artículo 294 del DFL 1122 de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas.
156	Para efectuar modificaciones de cauce.	Artículos 41 y 171 Código de Aguas, DFL 1.122/81, Ministerio de Justicia
157	Para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales.	Artículo 171, Código de Aguas, DFL 1.122/81, Ministerio de Justicia
159	Permiso para la extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y esteros.	Artículo 11, Dispone que las obras de defensa y regularización de las riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros, se realicen con participación fiscal, Ley 11.402/53 MOP
160	Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos.	Artículo 55, Ley General de Urbanismo y Construcciones, DFL 458/76 MINVU

Fuente: Elaboración propia en base a Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N° 9

**ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES EN
PROYECTOS VIALES**

CAPITULO 9.200 TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES

**DIRECCION DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

JUNIO, 2024

CAPITULO 9.200

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES

SECCION 9.201	DESARROLLO DE TERMINOS DE REFERENCIA
9.201.1	ASPECTOS GENERALES
9.201.2	DESCRIPCION Y ALCANCES DE UN ESTUDIO POR TIPO DE PROYECTO
9.201.3	DOCUMENTOS Y ALCANCES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD
9.201.301	Alcances Ambientales Específicos para Todos los Tipos de Proyecto
9.201.302	Proyectos de Nuevo Trazado
9.201.303	Proyectos de Cambio de Estándar
9.201.304	Proyectos de Recuperación de Estándar
9.201.305	Ejecución
9.201.305(1)	<i>Construcción</i>
9.201.305(2)	<i>Accesos a Caminos Públicos.</i>
9.201.306	Mantenimiento y Explotación
9.201.306(1)	<i>Mantenimiento.</i>
9.201.306(2)	<i>Explotación.</i>
9.201.306(3)	<i>Accesos a Caminos Públicos.</i>
9.201.4	TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES (TRDS)
9.201.5	TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTOS QUE INGRESAN AL SEIA
9.201.501	Niveles de Idea y Perfil
9.201.502	Nivel Estudio Preliminar
9.201.503	Nivel Estudio Anteproyecto
9.201.504	Nivel Estudio Definitivo

CAPITULO 9.200

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES

El presente Capítulo complementa lo señalado en el Capítulo 2.200 Términos de Referencia para el Estudio de Obras Viales (TR) del Volumen N° 2 del Manual de Carreteras. La información, que a continuación se presenta, deberá ser considerada para la elaboración de los Términos de Referencia para el Desarrollo de Proyectos Sustentables de cualquier proyecto vial en la Fase de Estudio, en sus distintos niveles y para los diferentes tipos de proyectos.

SECCION 9.201 DESARROLLO DE TERMINOS DE REFERENCIA

9.201.1 ASPECTOS GENERALES

Los Términos de Referencia son un tipo de documento que contiene las especificaciones técnicas para la contratación externa de un servicio o estudio. Corresponden a una guía que determina el alcance de los requerimientos y las limitaciones de estos.

Se requiere que estos documentos sean ser lo más detallados posible, con el fin de evitan malentendidos y establecer claramente los estándares y los resultados esperados.

Los Términos de Referencia para el Desarrollo de Proyectos Sustentables, forman parte de las Bases mediante las cuales la Dirección de Vialidad puede ejecutar o licitar estudios, tendientes a desarrollar proyectos que permitirán construir, mantener y/o explotar obras viales. Estas Bases deberán considerar lo señalado en la Sección 2.201 Bases de Concurso y Términos de Referencia, del Volumen N° 2 del Manual de Carreteras y complementar con lo indicado en el presente Capítulo.

Los Términos de Referencia para el Desarrollo de Proyectos Sustentables, deberán contener al menos requisitos para la realización de análisis ambientales, territoriales y sociales, actividades para vincularse con la comunidad, alternativas de diseño y materiales constructivos que permitan desarrollar proyectos más sustentables, minimizando los residuos y evaluación de impactos ambientales, además de desarrollar medidas de mitigación, reparación y compensación, planes de contingencia y especificaciones técnicas (partidas).

Términos de Referencia están compuestos por documentos generales y documentos específicos. Los primeros corresponden a las metodologías, procedimientos, marco legal ambiental y de sustentabilidad, etc., presentados en este Volumen N° 9; y los segundos se definirán acorde a un proyecto específico, según sus propias características.

Estos antecedentes específicos, que presentan las particularidades de un determinado proyecto, deberán ser producto de los antecedentes desarrollados en el nivel anterior de estudio, con respecto al que se inicia, presentados mediante un Informe Ambiental Territorial (IAT); el cual deberá ser incluido como antecedente en los Términos de Referencia que se preparan.

Asimismo deberá establecerse, como producto de este nuevo estudio, del cual se están preparando los Términos de Referencia, la emisión del Informe Ambiental Territorial correspondiente al nivel del estudio que se desarrollará; salvo en el Estudio Definitivo, en el cual, dicho Informe, deberá abordar aspectos a tener presente durante la construcción del proyecto.

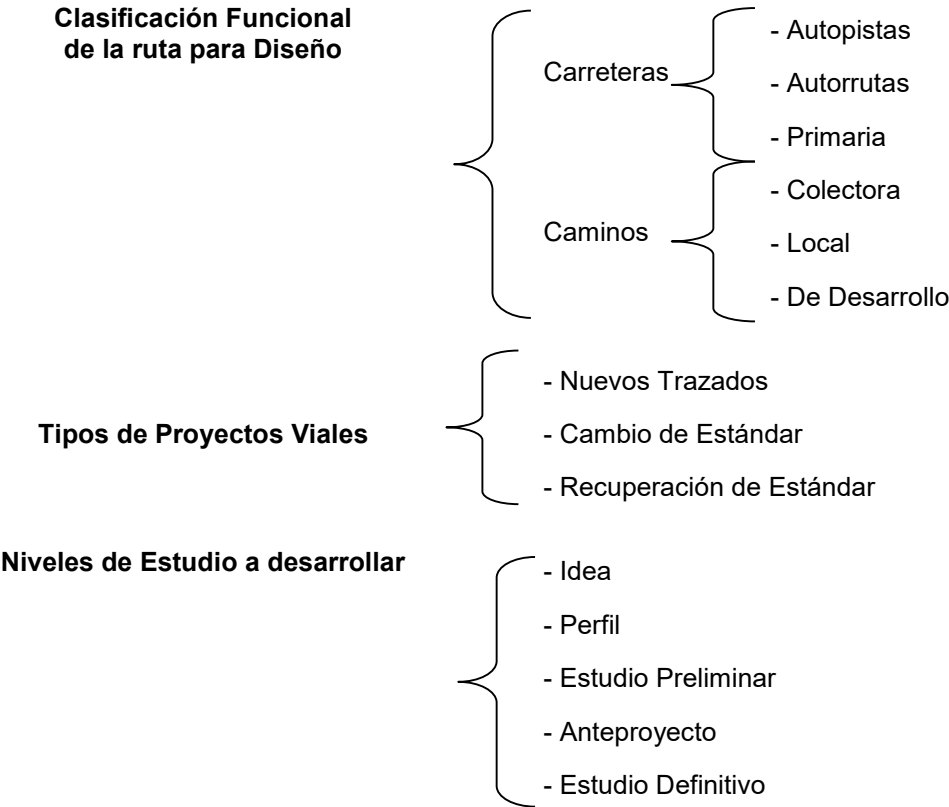
Los niveles en los cuales se desarrollan éstos corresponden a los presentados en el Tópico 2.101.4 Ciclo de Vida y Niveles de Estudio de un Proyecto del Volumen N° 2 del Manual de Carreteras.

En esta Sección se indican los tres aspectos que se deberán definir para determinar los alcances de un estudio vial; escogiéndose para cada uno de ellos, el que esté más acorde al estudio que se desarrollará y, por ende, cómo deberá ser abordado el tema ambiental, lo cual se expresa ampliamente en los próximos

capítulos. Un resumen de la descripción de los aspectos indicados, se encuentra en el Capítulo 2.100 Sistemas de Clasificación y Niveles de Estudio del Volumen N° 2 del Manual de Carreteras.

El responsable de elaborar los Términos de Referencia para el desarrollo de los estudios tendrá presente que, desde los primeros niveles de estudio, se deberá entregar señales respecto a los principales aspectos ambientales, territoriales y sociales relacionados con el proyecto, así como también identificar la posibilidad o necesidad de ingreso al SEIA, de manera de solicitar los estudios y análisis pertinentes que permitan efectuar una Consulta de Pertinencia u obtener una RCA Favorable

La clasificación funcional para diseño, la clasificación de proyectos y los niveles de estudios se presentan a continuación:



En la Tabla 9.201.1.A se presenta un detalle indicativo de las Secciones y Tópicos de los Volúmenes N°1, N°2 y N°9 del Manual de Carreteras, en que se tratan los aspectos de evaluación de proyectos, diseño de ingeniería y consideraciones ambientales y de sustentabilidad por tipo de proyecto en cada nivel de la Fase de Estudio. De este modo, se podrá seleccionar con rapidez y precisión las partes de cada Volumen en que se deberá centrar para orientar el desarrollo del estudio ambiental.

TABLA 9.201.1.A
ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD INVOLUCRADOS EN UN ESTUDIO VIAL

Niveles de Estudio	Evaluación de Proyectos	Diseño de Ingeniería	Consideraciones por Tipo de Proyecto		
			Nuevo Trazado	Cambio de Estándar	Recuperación de Estándar
IDEA	Tópico 2.101.4	Tópico 2.101.4	Sección 9.401	Sección 9.501	Sección 9.601
PERFIL	Tópico 2.101.4	Tópico 2.101.4	Sección 9.402	Sección 9.502	Sección 9.602
ESTUDIO PRELIMINAR	Sección 2.102	Sección 2.102	Sección 9.403	Sección 9.503	Sección 9.603
ANTEPROYECTO	Secciones 2.103 y 2.104	Secciones 2.103 y 2.104	Sección 9.404	Sección 9.504	Sección 9.604
ESTUDIO DEFINITIVO	Secciones 2.103 y 2.104	Secciones 2.103 y 2.104	Sección 9.405	Sección 9.505	Sección 9.605

9.201.2 DESCRIPCION Y ALCANCES DE UN ESTUDIO POR TIPO DE PROYECTO

El Capítulo 2.100 Sistemas de Clasificación y Niveles de Estudio del Volumen N° 2 presenta, entre otras, la Clasificación Legal de los Caminos en términos administrativos y según la Funcionalidad para el Diseño. Además, se establece la Clasificación General de los Proyectos Viales, que se presenta a continuación y cuyo principal objetivo es determinar la metodología de estudio que se empleará según el tipo de proyecto.

- Proyecto de Nuevo Trazado,
- Proyecto de Cambio de Estándar, y
- Proyecto de Recuperación de Estándar.

La Descripción y Alcances del Estudio deberán elaborarse según lo indicado en el Tópico 2.201.2 Descripción y Alcances del Estudio, del Volumen N° 2, y deberán complementarse con lo que se señala a continuación.

Según sea el nivel de estudio, el contenido de la Descripción y Alcances de los Términos de Referencia, deberá indicar todos los antecedentes y conclusiones y/o recomendaciones ambientales y de sustentabilidad que se generaron en el nivel anterior. Es decir, si el estudio corresponde al nivel de Estudio Preliminar, se deberá citar los antecedentes ambientales y territoriales del nivel de Perfil; si se está en el nivel Estudio Definitivo, se deberá citar el Informe Ambiental Territorial Final del nivel de Anteproyecto; etc. En la Tabla 9.201.2.A se presenta lo antes señalado.

TABLA 9.201.2.A
ANTECEDENTES QUE
DEBEN CITARSE EN LA DESCRIPCION Y ALCANCE DEL ESTUDIO

Nivel Idea	Nivel Perfil	Nivel Estudio Preliminar	Nivel Anteproyecto	Nivel Estudio Definitivo
---	Informe Ambiental del Nivel de Idea Sustentable.	Informe Ambiental Final del nivel de Perfil	Informe Ambiental Final del nivel de Estudio Preliminar	Informe Ambiental Final del nivel Anteproyecto
Objetivos y Alcances Ambientales para la Idea	Objetivos y Alcances de sustentabilidad para el Perfil	Objetivos y Alcances de sustentabilidad para el Estudio Preliminar	Objetivos y Alcances de Sustentabilidad para el Estudio de Anteproyecto	Objetivos y Alcances de sustentabilidad para el Estudio Definitivo

En aquellos casos en que no se disponga de un estudio en el nivel de Perfil, la Descripción y Alcances Ambientales de los Términos de Referencia del nivel de Estudio Preliminar deberá agregar a lo solicitado en el Tópico 2.201.2 Descripción y Alcances del Estudio, del Volumen N° 2, lo siguiente:

- **Línea de Base:** Presentar una descripción general de los aspectos ambientales relevantes, tramficando el proyecto, en caso de ser necesario.

En la descripción, se deberá indicar la población afectada y beneficiada por el proyecto, la presencia de organizaciones sociales y/o comunidades indígenas, los criterios o metodologías utilizados para la estimación de estas poblaciones. Además, se deberá señalar el nombre de las localidades atravesadas por el camino.

- **Presencia de Areas Protegidas y Áreas Bajo Protección Oficial:** Señalar la ubicación del área protegida más próxima, estas áreas serán aquellas definidas por textos legales y cuyas categorías se presentan en la Sección 9.103, donde se da cuenta de las diferentes Áreas Bajo Protección Oficial.

Además deberán revisarse los documentos del Ministerios del Medio Ambiente, donde se hace referencia a la localización y extensión de las áreas protegidas, las cuales están compiladas en <https://simbio.mma.gob.cl/> y la presencia de humedales asociados al límite urbano, los cuales pueden extraerse de <https://humedaleschile.mma.gob.cl/inventario-humadales/>

9.201.3 DOCUMENTOS Y ALCANCES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD

El Volumen N° 9, en sí mismo, es el documento general que presenta los Términos de Referencia para la elaboración de Estudios Ambientales – Territoriales y de Sustentabilidad en la Fase de Estudio y para la presentación de consideraciones ambientales y de sustentabilidad, que se deberán incluirse e implementarse en las fases de Ejecución y, Mantenimiento y Explotación, respectivamente.

En la fase de Estudio, según el nivel que se quiera desarrollar, corresponde precisar los siguientes aspectos:

9.201.301 Alcances Ambientales Específicos para Todos los Tipos de Proyecto

El Volumen N° 9 constituye el documento general que presenta las normas, disposiciones y requerimientos para el desarrollo de estudios ambientales, a fin de incorporar esta variable en los proyectos viales. En este sentido, independientemente del tipo de proyecto, los Capítulos 9.000, 9.100, 9.200 y 9.300 deberán siempre ser considerados y atendidos.

Las particularidades que no sean posible abordar con las recomendaciones y procedimientos del Volumen N° 9, se tratarán mediante la redacción de Términos de Referencia para el Desarrollo de Proyectos Sustentables (TRDS); los que deberán ser propuestos en el Informe final de cada nivel de estudio, inmediatamente anterior. Los TRDS deberán señalar, entre otros, las particularidades ambientales que se estudiarán en el desarrollo del siguiente nivel; tales como, la pertinencia de estudiar alguna componente ambiental adicional a las presentadas en este Volumen N° 9, la eliminación del estudio de alguna componente ambiental que a la luz de los resultados obtenidos no sea necesario seguir estudiándola con mayor profundidad, o cualquier otra disposición específica de ese proyecto. Además incorporarán los requisitos para evaluar alternativas de materiales sustentables o bajos en carbono y tecnologías limpias para la fase siguiente.

En general, en el nivel de Estudio Preliminar se deberá analizar, según lo señalado en el Tópico 9.102.4 Pertinencia de Ingreso al SEIA de un Proyecto Vial, si el proyecto requiere ingresar al SEIA; aspecto que deberá verificarse en el nivel de Anteproyecto.

Respecto a la Participación Ciudadana, es necesario dejar, por escrito, evidencia de las actividades desarrolladas y especialmente, evidencia de los eventuales acuerdos que se hayan suscrito con la comunidad; de manera tal, que el responsable del nivel de estudio siguiente los respete, si así fuere el caso.

9.201.302 Proyectos de Nuevo Trazado

Este tipo de proyectos puede incorporar una obra vial adicional a la red vial existente. Son aplicables las metodologías presentadas en este Volumen a las variantes que son independientes de caminos existentes.

Como casos especiales se pueden señalar los proyectos de enlaces, ya que su implementación alterará significativamente el sector donde se emplazan las nuevas obras. También los nuevos puentes y túneles que, aunque pudieran formar parte de un proyecto de cambio de estándar, cambian su emplazamiento y deberán ser tratados con las metodologías de proyectos de nuevo trazado.

Los requerimientos e informaciones contenidas en los Capítulos 9.000, 9.100 y 9.300 deberán ser atendidos para todo nivel de estudio. Los estudios de proyectos de Nuevos Trazados se tratan en forma especial en el Capítulo 9.400 Consideraciones Ambientales Adicionales en Estudios de Proyectos de Nuevo Trazado. En él se presentan las normas y requerimientos que se deberán respetar para incorporar la variable ambiental en el estudio de este tipo de proyectos viales.

Los alcances específicos que se le darán a este tipo de proyecto dependerán del nivel de estudio que se desarrolle. De esta manera, dichos alcances se presentan en las siguientes Secciones:

- Sección 9.401 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Idea.
- Sección 9.402 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Perfil.
- Sección 9.403 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Estudio Preliminar.

- Sección 9.404 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Anteproyecto.
- Sección 9.405 Consideraciones Ambientales en el Nivel de Estudio Definitivo (Diseño).

9.201.303 Proyectos de Cambio de Estándar

Los proyectos de Cambio de Estándar agrupan proyectos tales como los que se listan a continuación:

- Mejoramiento de la planta y/o alzado de una vía existente,
- Adecuación general de la geometría y el drenaje de un camino para proceder a su pavimentación,
- Ensanche de dos a cuatro pistas con calzada única,
- Segundas calzadas con plataforma única o independiente.

Cabe señalar que los proyectos de segundas calzadas con plataformas independientes en fajas fiscales ya existentes, deberán abordarse, desde un punto de vista ambiental, como proyectos de cambio de estándar, ya que en general, gran parte de los principales impactos ambientales ya fueron ocasionados por la construcción de la primera calzada.

Las normas, disposiciones y requerimientos que deberá respetar el estudio ambiental de este tipo de proyectos son los presentados en términos generales en los Capítulos 9.000, 9.100 y 9.300, y en lo particular, en el Capítulo 9.500 Consideraciones Ambientales Adicionales en Estudios de Proyectos de Cambio de Estándar.

Respecto de los alcances que deberán tener los estudios en sus diferentes niveles, se tiene que éstos deberán adaptarse a lo indicado en las siguientes Secciones:

- Sección 9.501 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Idea.
- Sección 9.502 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Perfil.
- Sección 9.503 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Estudio Preliminar.
- Sección 9.504 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Anteproyecto.
- Sección 9.505 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Estudio Definitivo (Diseño).

9.201.304 Proyectos de Recuperación de Estándar

Este tipo de proyecto agrupa proyectos tales como:

- Recapado de la carpeta,
- Repavimentaciones,
- Reparación de fallas mayores de la infraestructura,
- Reconstrucción o complemento de Obras de Drenaje,
- Adecuación y complemento de la señalización y elementos de seguridad, iluminación, paraderos, y pasarelas.

Pueden incluirse rectificaciones locales de la geometría, eliminando así, puntos de alta accidentabilidad o tramos que no se encuentren con el estándar del camino.

El Capítulo 9.600 Consideraciones Ambientales Adicionales en Estudios de Proyectos de Recuperación de Estándar presenta las normas, disposiciones y requerimientos particulares que se deberán respetar al momento de desarrollar este tipo de proyecto, los que acorde al nivel de estudio, se indican en:

- Sección 9.601 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Idea.
- Sección 9.602 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Perfil.
- Sección 9.603 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Estudio Preliminar.
- Sección 9.604 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Anteproyecto.
- Sección 9.605 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en el Nivel de Estudio Definitivo (Diseño).

9.201.305 Ejecución

9.201.305(1) Construcción.

La construcción de las obras viales deberá hacerse según los requerimientos señalados en la Sección 5.003 Especificaciones Ambientales del Volumen N° 5 del Manual de Carreteras y en el Capítulo 9.700 Sustentabilidad en la Etapa de Construcción de Obras Viales del presente volumen.

En lo particular, las obras deberán construirse respetando todo lo señalado en los documentos de la Licitación de las Obras, dentro de los cuales se encontrará el Plan de Manejo Integral con los requisitos ambientales propios de la obra, el que deberá haber sido elaborado en el nivel de Estudio Definitivo.

Cabe señalar, que el Contratista deberá ingresar al SEIA , todas aquellas actividades que así lo requieran, por ejemplo, extracción de áridos en pozos, canteras o de un cuerpo o curso de agua, cuyas cantidades estén por encima de los límites señalados en el Reglamento del SEIA. Para ello, el Contratista deberá coordinarse con la Inspección Fiscal, la cual dará la autorización de ejecución una vez obtenida la resolución de calificación ambiental favorable del SEA o de la Dirección Ejecutiva.

La elaboración de la eventual DIA o EIA deberá respetar los procedimientos y exigencias señalados en este Volumen N° 9, sin perjuicio de lo estipulado por la Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA.

9.201.305(2) Accesos a Caminos Públicos.

La construcción de un camino podría suscitar el interés de vecinos a abrir nuevos accesos a dicho camino durante la Fase de Ejecución, en ese caso el privado deberá presentar a la correspondiente Dirección Regional de Vialidad una solicitud de acceso. La autoridad local exigirá que la solicitud sea presentada de acuerdo a lo señalado en el Numeral 9.301.304(1) c) Impacto Vial y en el Tópico 9.802.3 Accesos a Caminos Públicos.

9.201.306 Mantenimiento y Explotación

9.201.306(1) Mantenimiento. El mantenimiento de las obras deberá ceñirse a las exigencias y consideraciones ambientales estipuladas en el Capítulo 9.800 Consideraciones Ambientales para el Mantenimiento y Explotación de Obras Viales. En caso que el mantenimiento de una obra vial sea clasificado, dada su envergadura, como un proyecto de Recuperación de Estándar, se deberán elaborar los estudios ambientales según lo señalado en el Capítulo 9.600 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad en Estudios de Proyectos de Recuperación de Estándar, construyendo las obras respetando las exigencias surgidas de los estudios ambientales y las contenidas en el Capítulo 9.700 Sustentabilidad en la Etapa de Construcción de Obras Viales.

9.201.306(2) Explotación. Por su parte, la explotación de las obras también deberá ceñirse a lo señalado en el Capítulo 9.800 Consideraciones Ambientales para el Mantenimiento y Explotación de Obras Viales, independientemente de la modalidad de su ejecución, (Administración Directa, Contratos Individuales de Conservación, Contratos de Conservación Global, Contratos de Conservación por nivel de Servicio, Concesión del Mantenimiento, Conservación a través de Corporaciones Viales, etc.).

En los contratos de conservación global, que en la actualidad pueden llegar a abarcar la red vial completa de una Provincia, o en cualquier contrato de mantenimiento, se deberá identificar si se puede afectar alguna Área Bajo Protección Oficial o Área Protegida para efectos del SEIA. En caso positivo, dicho contrato deberá incluir como requisito, la elaboración de una DIA o un EIA, según sea el caso (ver Tópico 9.102.4 Pertinencia de Ingreso al SEIA de un Proyecto Vial y Sección 9.303 Ingreso de un Proyecto Vial al SEIA).

Cabe señalar que la Ley 19.300 obliga a ingresar al SEIA todo proyecto o actividad que se ejecute en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial.

Asimismo, deben someterse al SEIA los Caminos Públicos que puedan afectar áreas protegidas y diversas actividades complementarias, tales como extracción de áridos cuando los volúmenes superen los umbrales definidos por el DS 40/2012 MMA.

En consecuencia, en estos casos, en los Términos de Referencia para la contratación de los servicios de mantenimiento, se deberá indicar que el Contratista del mantenimiento de la red vial, es el que deberá considerar la gestión del proyecto ante el SEA Regional o Dirección ejecutiva, según sea el caso.

Para ello, el Contratista deberá remitirse a los requisitos señalados en la Sección 9.603 Consideraciones Ambientales al nivel de Estudio Definitivo (Diseño), correspondiente a los proyectos de Recuperación de Estándar. Además, se deberá tener presente que, al concluir el proceso de evaluación ambiental ante el SEA, las eventuales exigencias señaladas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) pasarán a formar parte de las exigencias ambientales legales, que deberá respetar el Contratista en la ejecución de las obras.

9.201.306(3) Accesos a Caminos Públicos. El desarrollo de un proyecto productivo privado nuevo en la zona de influencia del camino en explotación podrá generar la solicitud de un nuevo acceso que el privado deberá presentar a la correspondiente Dirección Regional de Vialidad. En estos casos la autoridad local exigirá que la solicitud sea presentada de acuerdo a lo señalado en el Numeral 9.301.304(1) c) Impacto Vial y en el Tópico 9.802.3 Accesos a Caminos Públicos.

9.201.4 TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES (TRDS)

Los TRDS deberán servir para complementar aspectos no indicados en el Volumen N° 9 o para adecuarlos al caso específico que se desea estudiar. Para ello, los Especialistas que preparen los TRDS deberán especificar claramente cuáles son los aspectos que se deberán complementar o cuáles son las condiciones que se deberán aplicar para modificar lo señalado en el Volumen N° 9. En cada uno de los niveles, se deberá velar por la coherencia entre los Términos de Referencia Específicos del estudio (TRE) y los TRDS.

Especial importancia deberá darse, en el caso de los proyectos de Nuevo Trazado y Cambio de Estándar, a la Participación Ciudadana ya que, antes de comenzar el nivel de Estudio Definitivo, la información relativa a la opinión de la comunidad respecto del proyecto deberá haber sido analizada y considerada, según corresponda, en el diseño de las obras definitivas.

Antes de la edición del Informe Final del nivel que se esté desarrollando, se ejecutará una actividad dedicada a la elaboración de los TRDS para el nivel siguiente. Estos TRDS deberán ser presentados a la Dirección de Vialidad y una vez aprobados por ella, serán incluidos en el Informe Final del nivel correspondiente, para luego pasar a formar parte de las Bases del próximo nivel de estudio. En la elaboración de los TRDS se deberá dejar constancia de acuerdos que pudieran haberse alcanzado con la comunidad o autoridades locales.

Un ejemplo que sirve para saber la profundidad de los TRDS, lo constituye el tener como resultado del nivel de Estudio Preliminar, que el proyecto no genera impactos significativos sobre alguno de los componentes del Medio Ambiente, o que por el contrario afecta significativamente algún componente. Por lo tanto, los TRDS, para el siguiente nivel de estudio, deberían señalar la ausencia o requisitos adicionales (Estudios Base) que debiera incluirse en dicho documento. Esta situación debería darse con mayor frecuencia entre los niveles de Estudio Preliminar y Anteproyecto.

En aquellos casos en los que la Dirección de Vialidad decida licitar varios niveles de estudios al mismo tiempo, los Especialistas de la Dirección de Vialidad deberán dejar claramente establecido, en las correspondientes Bases de Contrato, los TRDS para cada nivel de estudio que se esté licitando.

9.201.5 TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTOS QUE INGRESAN AL SEIA

9.201.501 Niveles de Idea y Perfil

En los primeros niveles de la Fase de Estudio, los Términos de Referencia Ambientales para los estudios de proyectos que ingresen al SEIA se remitirán a los respectivos requerimientos generales presentados en el Numeral 9.201.301 Alcances Ambientales Específicos para Todos los Tipos de Proyecto y los requisitos específicos para los niveles de Idea y Perfil de los Numerales 9.201.302 Proyectos de Nuevo Trazado, 9.201.303 Proyectos de Cambio de Estándar y 9.201.304 Proyectos de Recuperación de Estándar, según corresponda.

Cabe señalar que en estos niveles de estudio no se requiere un tratamiento especial respecto de si el proyecto ingresa o no al SEIA, ya que esta característica será parte de la conclusión de estos niveles. Es decir, al finalizar el nivel de Perfil se podrá saber si el proyecto pudiera ingresar al SEIA y, por lo tanto, es a partir del nivel de Estudio Preliminar, donde se deberá analizar y dejar explícitamente establecida esta particularidad.

9.201.502 Nivel Estudio Preliminar

En el nivel de Estudio Preliminar, se deberán preparar Términos de Referencia Ambientales que incorporen las exigencias ambientales que tendrá el proyecto y, para aquellos casos que requieran ingresar al SEIA, sus contenidos acorde a lo indicado en el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/2012 modificado por D.S. N° 30/23, ambos del Ministerio del Medio Ambiente), en especial aquellas provenientes del Título III De los Contenidos de los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental.

Cabe señalar que será necesario incorporar en los informes los antecedentes respecto del estudio de alternativas del proyecto, los cuales permiten incorporar en la toma de decisión aspectos tales como el trazado óptimo desde un punto de vista de la sustentabilidad.

9.201.503 Nivel Estudio Anteproyecto

Teniendo en cuenta que al finalizar este nivel se tendrá, en general, la información requerida para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental o la Declaración de Impacto Ambiental, según corresponda, los TRDS deberán solicitar la realización de los respectivos informes requeridos para el EIA o la DIA.

En este nivel, se deberán complementar los antecedentes generados en el nivel de Estudio Preliminar. Adicionalmente, se deberá generar la información que permita atender los requerimientos solicitados en el Título VI De Los Planes de Medidas, Seguimiento y Fiscalización Ambientales.

Por otra parte, los TRDS deberán señalar que el responsable de elaborar el estudio de Anteproyecto tendrá que aportar todos los antecedentes que correspondan solicitados en el Título VII De los Permisos y Pronunciamientos Ambientales Sectoriales, del Reglamento del SEIA.

Al final de este nivel, se deberá presentar al SEA, según corresponda, el EIA o la DIA que presente la atención a los requerimientos de la Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA (ver Sección 9.303 Ingreso de un Proyecto al SEIA); a fin de tener una RCA que apruebe el proyecto.

9.201.504 Nivel Estudio Definitivo

Los Términos de Referencia deberán solicitar que, en caso que no haya sido posible finalizar el proceso de evaluación del SEIA en el nivel de Anteproyecto, que el responsable de desarrollar los estudios, en este nivel, genere los documentos complementarios o modificatorios que procedan, para ser ingresados al SEA Regional o a la Dirección Ejecutiva del SEA, según corresponda.

Adicionalmente, se deberá señalar que, lo dispuesto en la Resolución de Calificación Ambiental, tendrá que ser atendido e incorporado a las Bases de Licitación de Construcción de las Obras.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°9

**ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES
EN PROYECTOS VIALES**

CAPÍTULO 9.300 MARCO GENERAL PARA ESTUDIOS AMBIENTALES EN PROYECTOS VIALES

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

CAPITULO 9.300 MARCO GENERAL PARA ESTUDIOS AMBIENTALES EN PROYECTOS VIALES

INDICE

SECCION	9.301 CONCEPTOS GENERALES DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
9.301.1	GENERALIDADES
9.301.2	OBJETIVOS Y ALCANCES
9.301.3	METODOLOGIA GENERAL DE VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.301.301	Identificación del Marco Legal Ambiental Aplicable al Proyecto
9.301.302	Descripción del Proyecto (1) <i>Clasificación Funcional para Diseño y Tipo de Proyecto</i> (2) <i>Actividades de un Proyecto Vial</i>
9.301.303	Caracterización del Medio Ambiente
9.301.304	Identificación de Impactos Ambientales (1) <i>Impactos Ambientales Asociados a Proyectos Viales</i> (2) <i>Acciones Generales de un Proyecto Vial e Impactos Ambientales</i>
9.301.305	Valoración de Impactos Ambientales
9.301.306	Medidas Ambientales (1) <i>Medidas de Mitigación</i> (2) <i>Medidas de Reparación y/o Restauración</i> (3) <i>Medidas de Compensación</i> (4) <i>Medidas de Prevención de Riesgos</i> (5) <i>Medidas de Control de Accidentes</i>
SECCION	9.302 CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA
9.302.1	INTRODUCCION
9.302.2	OBJETIVO Y ALCANCE
9.302.3	MODALIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA
9.302.4	DEFINICION DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y SUS VENTAJAS EN PROYECTOS VIALES
9.302.5	PLANIFICACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN PROYECTOS VIALES
9.302.501	Fase 1: Diagnóstico
9.302.502	Fase 2: Programación o Diseño del Plan
9.302.503	Fase 3: Ejecución
9.302.504	Fase 4: Evaluación, Registro y Sistematización
9.302.505	Fase 5: Información de los Resultados del Plan de Participación Ciudadana
9.302.6	CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA APLICACION DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
9.302.7	INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
SECCION	9.303 INGRESO DE UN PROYECTO VIAL AL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE CONAMA
9.303.1	INTRODUCCION
9.303.2	PROYECTOS ASOCIADOS AL AREA VIAL QUE INGRESAN AL SEIA

9.303.201	Estudios de Impacto Ambiental
9.303.202	Declaración de Impacto Ambiental
9.303.203	Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (1) <i>Riesgos para la Salud de la Población</i> (2) <i>Cantidad y Calidad de los Recursos Naturales Renovables</i> (3) <i>Reasentamiento de Comunidades Humanas o Alteración Significativa de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos</i> (4) <i>Afectación de Población y Recursos</i> (5) <i>Valor Paisajístico o Turístico de una Zona</i> (6) <i>Patrimonio Histórico Cultural</i>
9.303.204	Presentación de una Declaración de Impacto Ambiental
9.303.3	CONTENIDOS MINIMOS PARA LA PRESENTACION DE UN EIA
9.303.4	CONTENIDOS MINIMOS PARA LA PRESENTACION DE UNA DIA
9.303.5	FORMATO DE PRESENTACION DE UN EIA O UNA DIA
SECCION	9.304 CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES EN PROYECTOS VIALES
9.304.1	INTRODUCCION
9.304.2	EVALUACION PRELIMINAR DE LA PERTINENCIA DE INGRESO AL SEIA
9.304.3	EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS
9.304.4	MEDIDAS AMBIENTALES
9.304.5	PLANES ASOCIADOS A MEDIDAS AMBIENTALES
9.304.501	Plan de Prevención de Riesgos Ambientales (1) <i>Definición de Posibles Escenarios</i> (2) <i>Estructura del Plan de Prevención de Riesgos Ambientales</i> (3) <i>Acciones para Organizar a la Población</i>
9.304.502	Plan de Contingencia y Control de Accidentes Ambientales (1) <i>Estructura del Plan de Contingencias y Control de Accidentes Ambientales</i>
9.304.503	Plan de Seguimiento Ambiental
9.304.504	Plan de Cumplimiento de Contrato (1) <i>Estructura del Plan de Cumplimiento de Contrato</i>
9.304.6	ESPECIFICACIONES AMBIENTALES ESPECIALES
9.304.601	Generalidades
9.304.602	Medio Físico (1) <i>Aire</i> (2) <i>Agua</i> (3) <i>Tierra</i>
9.304.603	Medio Biótico (1) <i>Vegetación</i> (2) <i>Flora</i> (3) <i>Fauna</i> (4) <i>Ecosistemas Acuáticos</i>
9.304.604	Medio Socioeconómico (1) <i>Asentamientos Humanos</i> (2) <i>Arqueología y Patrimonio Cultural</i> (3) <i>Paisaje y Estética</i> (4) <i>Organización Territorial</i>
9.304.605	Participación Ciudadana.

9.304.7	PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
9.304.701	Proyecto de Paisajismo (1) <i>Escalas de Aplicación</i> (2) <i>Definición de los Elementos Ambientales</i> (3) <i>Anteproyecto de Paisajismo</i> (4) <i>Proyecto de Paisajismo</i> (5) <i>Diseño de Paisajismo</i>
9.304.702	Diseño de Instalaciones y Plantaciones (1) <i>Miradores</i> (2) <i>Zonas de Descanso</i> (3) <i>Refugio Peatonal en Carretera</i> (4) <i>Plantaciones en Carretera</i> (5) <i>Tipos de Soluciones Viales Asociadas a la Plantaciones de Areas Verdes</i> (6) <i>Indicaciones Paisajísticas y/o Sugerencias de Tratamiento de Areas Verdes.</i>
9.304.703	Proyecto de Iluminación
9.304.704	Enlaces (1) <i>Enlaces urbanos</i> (2) <i>Enlaces Rurales y/o en Carretera</i>
9.304.705	Señalización Ambiental
9.304.706	Diseño de Atravesos de Animales (1) <i>Aspecto Funcional</i> (2) <i>Aspecto Estético</i>
SECCION	9.305 GESTION AMBIENTAL EN AREAS PROTEGIDAS
9.305.1	INTRODUCCION
9.305.2	OBJETIVO
9.305.3	ASPECTOS GENERALES
9.305.301	Areas Administradas por CONAF (1) <i>Reserva Nacional y Reserva Forestal</i> (2) <i>Parque Nacional</i> (3) <i>Reserva de Región Virgen</i> (4) <i>Monumento Natural</i> (5) <i>Santuario de la Naturaleza</i> (6) <i>Zonas Húmedas de Importancia Internacional (Sitios RAMSAR)</i> (7) <i>Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile</i>
9.305.302	Areas Administradas por el Servicio Nacional de Pesca (1) <i>Parques Marinos</i> (2) <i>Reservas Marinas</i>
9.305.303	Areas Administradas por el Consejo de Monumentos Nacionales (1) <i>Monumentos Históricos</i> (2) <i>Zona Típica o Pintoresca</i>
9.305.304	Areas Administradas por el Servicio Nacional de Turismo (1) <i>Centros de Interés Turístico Nacional</i> (2) <i>Zonas de Interés Turístico Nacional</i>
9.305.305	Areas Administradas por el Servicio Agrícola y Ganadero (1) <i>Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Aguas</i> (2) <i>Areas de Prohibición de Caza</i> (3) <i>Areas de Protección para la Conservación de la Riqueza Turística</i>
9.305.306	Otras Areas Protegidas (1) <i>Zonas de Conservación Histórica</i> (2) <i>Areas de Preservación Ecológica Contenidas en los Instrumentos de Planificación Territorial</i> (3) <i>Lugar de Interés Histórico o Científico</i> (4) <i>Areas de Desarrollo Indígena</i>

9.305.4	JERARQUIZACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE ACUERDO A SU INGRESO AL SEIA
9.305.5	IDENTIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS Y SUS RESTRICCIONES
9.305.501	Areas Protegidas a través de Leyes de la República
9.305.502	Areas Protegidas por Acuerdos y Convenios Internacionales
9.305.503	Identificación de Restricciones
9.305.6	CATALOGO CON CARTOGRAFIA Y LISTADO DE AREAS PROTEGIDAS
9.305.7	GESTION AMBIENTAL EN AREAS PROTEGIDAS
9.305.701	Definición de Criterios para el Levantamiento de Información
9.305.702	Identificación, Cuantificación y Valoración de Impactos Ambientales en Areas Protegidas
9.305.703	Medidas Ambientales en Areas Protegidas
	(1) Consideraciones Especiales para Obras
	(2) Medidas Ambientales Complementarias
	(3) Planes Especiales

CAPITULO 9.300 MARCO GENERAL PARA ESTUDIOS AMBIENTALES EN PROYECTOS VIALES

SECCION 9.301 CONCEPTOS GENERALES DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

9.301.1 GENERALIDADES

En este Capítulo se presenta la metodología general para la evaluación de los impactos ambientales que, eventualmente, generarán las actividades que se desarrollarán en las etapas de construcción, explotación y mantenimiento de la obra vial. Mediante la aplicación de esta metodología se puede evaluar la importancia de los impactos ambientales, incorporando con ello las consideraciones ambientales pertinentes que permitan evitar impactos ambientales negativos.

Este proceso reúne una serie de actividades cuyo desarrollo aporta finalmente la información necesaria para la valoración de los impactos ambientales que produciría un proyecto vial en cualquiera de sus fases. Además, permite valorar, por separado, los efectos producidos por las diferentes alternativas que se pueden presentar en el estudio de un proyecto vial.

Con respecto a las actividades que conforman el proceso, ellas corresponden a las utilizadas comúnmente en la elaboración de estudios ambientales. En efecto, el proceso se apoya sobre las siguientes actividades:

- Descripción del Proyecto,
- Caracterización del Medio Ambiente,
- Identificación de Impactos Ambientales,
- Cuantificación de Impactos Ambientales,
- Valoración de Impactos Ambientales.
- Proposición de medidas ambientales para prevenir, mitigar, reparar o compensar los impactos ambientales significativos.

Es así como los resultados que se obtienen en cada una de estas actividades permiten alimentar sucesivamente la actividad siguiente. Por ejemplo, la descripción de proyecto y la caracterización del Medio Ambiente proporcionan datos de entrada a la identificación de impactos y ésta proporciona información que se utiliza para la cuantificación y valoración de los impactos ambientales.

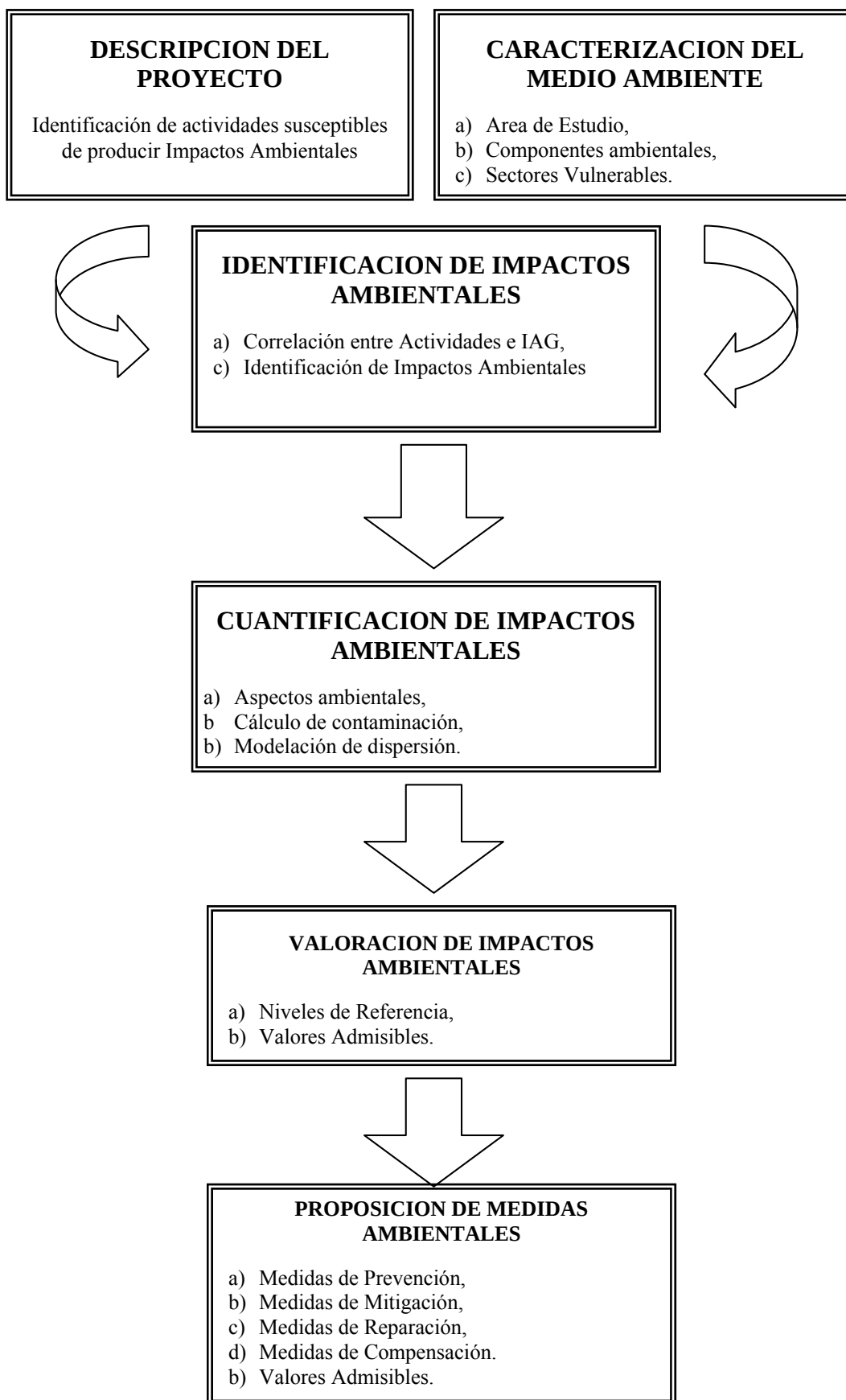
En la Lámina 9.301.1.A se presenta un diagrama que muestra cómo interactúan las principales actividades del proceso de valuación ambiental.

Este proceso deberá aplicarse en todos los tipos de proyecto y en todos sus niveles de estudio. Sin embargo, el nivel de profundidad y el alcance de aplicación dependerá de las particularidades propias del tipo de proyecto y nivel de estudio que se esté abordando. En los Capítulos 9.400, 9.500 y 9.600, se detallan la profundidad y el alcance que se le deberá dar a la aplicación de este proceso general.

La consideración de los diferentes componentes indicados, dependerá del tipo de proyecto y del nivel de estudio que se está desarrollando; debiendo analizarse aquellos más significativos para ese proyecto en particular.

En Base a los antecedentes obtenidos, fundamentalmente en lo relativo al lugar de emplazamiento del proyecto, se determinará si él requiere o no ingresar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (de CONAMA), debiendo en estos casos seguir el procedimiento establecido en el presente volumen.

Es así como, si en niveles de estudio tempranos del proyecto se determina que, por ejemplo, el componente ruido no se afectará significativamente, entonces su estudio deberá detenerse en dicho nivel, de tal manera de emplear los recursos en componentes que sí se afectarán significativamente. Este principio es concordante con lo señalado en el Reglamento del SEIA respecto de la Línea de Base, en el sentido que éste señala que sólo se deberán describir aquellos elementos del Medio Ambiente que dan origen a la necesidad de hacer un Estudio de Impacto Ambiental, considerando los efectos o características siguientes:



- Riesgo para la salud de la población,
- Efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables, (suelo, agua y aire)
- Reasentamientos de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos,
- Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas,
- Afecta el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar el proyecto,
- Alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona,
- Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

Un factor importante que permite identificar y valorar los impactos de un proyecto sobre los componente del Medio Ambiente es el trabajo conjunto que se deberá dar entre todos los profesionales que conformarán el equipo de trabajo. Cada uno de estos profesionales deberá cumplir individualmente las misiones que se le asignen en el proyecto; no obstante, ellos deberán reunirse periódicamente para presentar al equipo sus puntos de vista, fomentando con esto, la discusión interdisciplinaria que permita, en definitiva, proyectar la solución que cumpla con los objetivos planteados por Dirección de Vialidad y además, proteger el Medio Ambiente.

9.301.2 OBJETIVOS Y ALCANCES

El principal objetivo que se persigue es incorporar las consideraciones ambientales en el desarrollo de estudios asociados a un Proyecto Vial, colaborando con esto, a maximizar los impactos ambientales positivos que originan este tipo de proyectos y, sobre todo, minimizar los efectos que se estima producirán perjuicios sobre el Medio Ambiente.

Para esto último, se requerirá que el proyecto, además de ser bien concebido desde un punto de vista funcional, sea sustentable, es decir, que los objetivos planteados en la concepción del proyecto concommiten con el resguardo de aquellos recursos del Medio Ambiente que poseen relevancia tanto en su dinámica natural, como en el bienestar de la población local asociada al área de influencia del proyecto.

Esto implica asumir y minimizar los impactos ambientales negativos hasta límites que respeten la legislación existente y que se enmarquen en el nivel de inversión previsto por la Dirección de Vialidad.

Los alcances de este Capítulo están determinados por las diferentes actividades que se deberán desarrollar en cada etapa del ciclo de vida del Proyecto. Su contenido se deberá abordar teniendo en cuenta que es necesario determinar todos aquellos aspectos que permitan elegir la mejor alternativa de trazado tanto para la ciudadanía como para la protección del Medio Ambiente, ya sea para proyectos de nuevo trazado, cambio de estándar o recuperación de estándar.

Además, se deberá tener presente que la metodología concluye con la identificación de impactos ambientales negativos significativos que pueden ser tratados mediante la aplicación de medidas ambientales y lo que implicará incorporar sus costos en la metodología de evaluación de proyecto señalada en la Sección 1.500 Evaluación Social del Volumen N° 1.

No obstante lo anterior, se deberán asumir los impactos ambientales que no podrán ser tratados mediante la implementación o aplicación de medidas ambientales, lo que implicará hacer una evaluación cualitativa tanto de las alternativas de trazado como del proyecto en general.

En los Capítulos 9.400, 9.500 y 9.600 se aborda el tema de la evaluación ambiental por niveles de estudios, es así como para cada uno de ellos se solicita información que permitirá conocer aspectos tales como: las características del proyecto y del lugar donde éste se emplazará, la predicción de los eventuales impactos ambientales que el proyecto generará sobre el Medio Ambiente y la evaluación propiamente tal de dichos impactos.

9.301.3 METODOLOGIA GENERAL DE VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

En cada uno de los niveles de estudio y para cada uno de los tipos de proyectos se deberán desarrollar las actividades necesarias que permitan cumplir con los objetivos presentados en la Tabla 9.301.3.A.

TABLA 9.301.3.A
OBJETIVOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS VIALES SEGUN NIVELES DE ESTUDIO

Nivel de Estudio	Clasificación General de los Proyectos Viales		
	Proyectos de Nuevo Trazado	Proyectos de Cambio de Estándar	Proyectos de Recuperación de Estándar
IDEA	Precisar el origen del proyecto, entregando la información sintetizada en una ficha, la que se complementará con una cartografía general de ubicación. El Area de Estudio estará delimitada por aquella zona que cubra todos los posibles corredores en estudio.	Precisar el origen del proyecto, entregando la información sintetizada en una ficha, la que se completará con una cartografía general de ubicación. El Area de Estudio estará delimitada en torno al camino en estudio.	Precisar el origen del proyecto, entregando la información sintetizada en una ficha, la que se completará con una cartografía general de ubicación. El Area de Estudio estará delimitada en torno al camino en estudio.
PERFIL	Aportar criterios para la selección de los corredores a estudiar en la fase de Estudio Preliminar. Se entregará una caracterización ambiental simple apoyada en cartografía donde se muestre la sensibilidad ambiental del Area de Estudio (zona que cubra todos los corredores en estudio).	Conocer los problemas y temas relevantes a profundizar en el siguiente nivel de estudio, entregando una caracterización ambiental simple apoyada en cartografía temática del Area de Estudio (franja delimitada en torno al camino en estudio).	Conocer los problemas y temas relevantes a profundizar en el siguiente nivel de estudio, entregando una caracterización ambiental simple apoyada en cartografía temática del Area de Estudio (franja delimitada en torno al camino en estudio)
ESTUDIO PRELIMINAR	Contribuir a la selección de la o las alternativas que serán estudiadas en el nivel de Anteproyecto, entregando una caracterización ambiental de carácter preliminar de cada corredor y una valoración ambiental de los impactos ambientales producidos en el Area de Estudio (franja delimitada en torno a cada corredor en estudio).	Valorar ambientalmente el proyecto, entregando una caracterización ambiental definitiva, una valoración de los impactos ambientales y una identificación de las medidas ambientales. Area de estudio: franja delimitada en torno al camino.	No se aplicará el proceso de valoración ambiental. Sólo en casos excepcionales, y según lo indiquen los TRAE del proyecto, se asimilarán los conceptos expresados para proyectos de cambio de estándar.
ANTEPROYECTO	Valorar ambientalmente las alternativas en estudio, entregando una caracterización ambiental definitiva, una valoración de los impactos ambientales, una identificación de medidas ambientales y una recomendación de selección de alternativa. El Area de Estudio estará delimitada en torno a las alternativas en estudio.	Valorar ambientalmente las alternativas en estudio entregando una caracterización ambiental definitiva, una valoración de los impactos ambientales, una identificación de las medidas ambientales y una recomendación de selección de alternativa. El Area de Estudio estará delimitada en torno al camino en estudio.	Valorar ambientalmente el anteproyecto, identificando las zonas o tramos sensibles. El Area de estudio estará delimitada en torno al camino en estudio.
ESTUDIO DEFINITIVO	Validar, para la alternativa seleccionada, los resultados ambientales obtenidos durante el nivel de Anteproyecto y Elaborar especificaciones ambientales. El Area de Estudio estará delimitada por la franja en torno a la alternativa seleccionada.	Validar, para la alternativa seleccionada, los resultados ambientales obtenidos durante el nivel de Anteproyecto y Elaborar especificaciones ambientales. El Area de Estudio estará delimitada por la franja en torno al camino en estudio.	Validar, para la alternativa seleccionada, los resultados ambientales obtenidos durante el nivel de Anteproyecto y Elaborar especificaciones ambientales. El Area de Estudio estará delimitada por la franja en torno al camino en estudio.

9.301.301 Identificación del Marco Legal Ambiental Aplicable al Proyecto

El estudio de un proyecto vial, desde un punto de vista ambiental, deberá comenzar con el análisis de los antecedentes presentados en el Capítulo 9.100 Marco Legal Ambiental General. En efecto, dicho Capítulo presenta, en un contexto general, la normativa jurídica mínima que deberá respetar el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de obras viales.

El marco jurídico ambiental que se presenta deberá servir de base al estudio específico de cada proyecto, es así como en cada oportunidad el responsable de estudiar un proyecto deberá ajustar y actualizar este marco mínimo a las condiciones específicas de su proyecto

Cabe señalar, que en cada nivel de estudio se deberá verificar la conformidad del proyecto con la legislación y reglamentación vigente. Especial importancia tiene el análisis de la pertinencia de ingresar al SEIA de CONAMA. En este sentido, se deberá estudiar desde etapas tempranas si el proyecto se trata de una autopista o un camino público que atraviesa o se encuentra en las cercanías de alguna de las categorías de áreas protegidas identificadas en la Sección 9.104 Legislación que Define Areas Protegidas.

9.301.302 Descripción del Proyecto

Las Descripciones de Proyectos incluidas en los Estudios Ambientales de Proyectos Viales deberán entregar información resumida acerca de las características de las obras dando especial relevancia, cuando corresponda, a la posibilidad de generar o presentarse los efectos, características o circunstancias establecidos en el Artículo 11 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Las Descripciones de Proyectos Viales deberán hacerse con el alcance de lo establecido, por ejemplo, en el Reglamento del SEIA, que establece las condiciones por las cuales se rige el SEIA y la Participación de la Comunidad. Entre las materias consideradas en dicho Reglamento se tienen:

- Antecedentes generales que se indican,
- Etapa de levantamiento de datos,
- Acciones y requerimientos necesarios para la construcción de las obras,
- Etapa de operación, y
- Acciones, obras y medidas implementadas en la etapa de abandono, cuando ello procediere.

En resumen, cada vez que se deba hacer una Descripción de Proyecto, independientemente de si éste deba o no ingresar al SEIA, se deberá considerar lo presentado en este Tópico. Es así como cualquier proyecto de la Dirección de Vialidad utilizará como estructura los requerimientos solicitados en el Reglamento del SEIA.

9.301.302(1) Clasificación Funcional para Diseño y Tipo de Proyecto.

Para la Descripción del Proyecto, se tendrá en cuenta la Clasificación Funcional para Diseño establecida en el Capítulo 2.100 Sistemas de Clasificación y Niveles de Estudio (Tópicos 2.101.103 y 2.101.3). De acuerdo con ella, los Proyectos Viales se desarrollarán según el caso, en los siguientes niveles: Idea, Perfil, Estudio Preliminar, Anteproyecto y, Estudio Definitivo.

La presentación del Proyecto, en cualquiera de estos niveles de desarrollo, a los pertinentes Niveles de Toma de Decisiones, deberá incluir la correspondiente Descripción tan detallada como corresponda a ese nivel, ya que ello permitirá, desde temprano, la consideración de las eventuales posibilidades de generación de impactos ambientales.

En relación con la Clasificación General de los Proyectos Viales, ella establece que podrá tratarse de: Proyectos de Nuevo Trazado, Proyectos de Cambio de Estándar y, Proyectos de Recuperación de Estándar.

La Descripción para Proyectos de Nuevo Trazado será relevante desde la gestación de la idea del proyecto, ya que la temprana consideración de la variable ambiental permitirá tener en cuenta y, por lo tanto, incorporar los efectos de los impactos ambientales y los costos de las medidas de mitigación, reparación y/o compensación desde las primeras evaluaciones de alternativas de trazado.

Para Proyectos de Cambio de Estándar deberá ser muy completa para los tramos en los que se considere cambios de trazado. Para los tramos en que se conserva el trazado, la Descripción deberá poner énfasis en aquellas tareas que incipientemente se perciban como impactantes y, por ende, puedan modificar cualitativa y cuantitativamente los recursos naturales circunscritos en el Área de Estudio del proyecto.

Finalmente, la Descripción para proyectos de Recuperación de Estándar deberá asimilarse a los criterios expresados para los Proyectos de Cambio de Estándar. Se deberá especificar el alcance de los trabajos que se realizarán para recuperar el estándar original del camino.

9.301.302(2) Actividades de un Proyecto Vial.

Las actividades que permitirán materializar un proyecto vial en obras viales pueden clasificarse en dos grandes grupos, las que se ejecutan en la construcción de obras viales y las que permiten la explotación y mantenimiento de caminos existentes.

Cada una de estas actividades y sub-actividades pueden generar impactos ambientales positivos y negativos. La suma total de los impactos ambientales positivos y negativos de cada una de las actividades dará como resultado los impactos ambientales del proyecto en su globalidad.

La Descripción del Proyecto deberá apuntar a describir todas aquellas actividades que generarán los principales impactos ambientales, es decir, aquellas actividades cuyos aspectos ambientales serán responsables de los impactos ambientales significativos.

Para poder identificar cuáles serán las actividades que generarán los impactos ambientales significativos, no sólo basta con la Descripción del Proyecto, sino que también es necesario conocer las características del Medio Ambiente sobre el cual se producirán dichos impactos. Considerando que una misma actividad puede producir impactos ambientales significativos en un lugar determinado y no en otro, ya que no todos los Medios tienen la misma sensibilidad frente al cambio, se establece el concepto de vulnerabilidad ambiental que será utilizado en el presente Volumen N° 9.

Cabe señalar que los proyectos viales son lineales, por lo cual la generación de impactos a menudo va cambiando a lo largo del recorrido del trazado. Ello hace necesaria la sectorización del trazado, según tramos homogéneos, con lo cual la Descripción del Proyecto se hará en forma ordenada y se facilitarán las revisiones y aprobaciones correspondientes. La Descripción del Proyecto deberá ser autosuficiente y estar redactada de manera comprensible para personas que no sean expertas en las materias técnicas de un proyecto vial.

Además, la Descripción del Proyecto deberá, en todos aquellos casos donde existan varias rutas y/o alternativas, presentar claramente las características de las obras en cada una de ellas, de tal manera que esta información permita posteriormente estimar con la mayor precisión los impactos ambientales.

9.301.303 Caracterización del Medio Ambiente

La necesidad de obtener información para conformar la denominada "Caracterización del Medio Ambiente" o "Línea de Base" tiene como objetivo principal establecer las características y el estado sin proyecto en que se encuentran los distintos componentes del Medio Ambiente. La Línea de Base está definida en la Ley 19.300 como "la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución".

Esta descripción del área de influencia deberá elaborarse desde las primeras etapas del ciclo de vida del proyecto y deberá darse por finalizada en la etapa de Anteproyecto, salvo en aquellos casos especiales en que algunos componentes específicos tal como la presencia de restos arqueológicos, requieran ser estudiados con mayor profundidad en la etapa de Estudio Definitivo.

Debe tenerse presente que en el presente Volumen del Manual de Carreteras se exponen las metodologías más comúnmente usadas en Chile. Se entiende por ello, aquellas metodologías que

proporcionan información para satisfacer por ejemplo, los objetivos del SEIA. La principal virtud de las metodologías presentadas es que compatibilizan la calidad de la información, el tiempo de recopilación, el procesamiento de información, los costos asociados, etc. Sin perjuicio de lo anterior, permanentemente aparecen nuevas herramientas metodológicas que pueden reemplazar y/o complementar lo aquí expuesto.

La definición de la situación inicial forma parte de la base del proceso de Evaluación de Impactos Ambientales ya que, a partir del estado actual del Medio Ambiente y la definición de actividades susceptibles de causar impactos ambientales, se pueden estimar las alteraciones que produciría el proyecto sobre el entorno donde se emplazará. Dicha estimación, en conjunto con una evaluación ambiental que permite conocer la importancia de los impactos ambientales, culminará con la identificación de medidas preventivas que evitarán principalmente la aparición de impactos no deseados, es decir, impactos ambientales negativos significativos.

La descripción detallada del Medio Ambiente en el área de influencia del proyecto se hará utilizando una división del Medio Ambiente en tres Medios: Físico, Biótico y Socioeconómico, los cuales se dividirán en componentes ambientales y éstos, a su vez, en elementos ambientales. Esta descomposición del Medio Ambiente facilita su estudio, no obstante, es necesario tener presente que el equipo de trabajo multidisciplinario de cada proyecto deberá interactuar entre sí, de manera de permitir el análisis del Medio Ambiente en su globalidad, incluyendo las interrelaciones entre diferentes componentes y/o elementos ambientales.

Esta descomposición por Medios, Componentes y Elementos ambientales no deberá hacer olvidar los efectos sinérgicos, complementarios y/o antagónicos que son propios de las interacciones existentes en el Medio Ambiente.

En la Tabla 9.301.303.A se presentan los componentes ambientales y sus correspondientes elementos en que se descompone el Medio Ambiente en el contexto de este Manual.

TABLA 9.301.303.A
MEDIO AMBIENTE Y SUS COMPONENTES Y ELEMENTOS AMBIENTALES

MEDIO AMBIENTE	COMPONENTES AMBIENTALES
MEDIO FISICO	AIRE, AGUA, TIERRA, RUIDO y VIBRACIONES
MEDIO BIOTICO	VEGETACION, FLORA, FAUNA TERRESTRE y ECOSISTEMA ACUATICO
MEDIO SOCIOECONOMICO	ASENTAMIENTOS HUMANOS, ARQUEOLOGIA y PATRIMONIO CULTURAL, PAISAJE y ESTETICA y ORGANIZACION TERRITORIAL

9.301.304 Identificación de Impactos Ambientales

De acuerdo a lo señalado en la Ley 19.300, se entiende por Impacto Ambiental la *"alteración del Medio Ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad asociada en un área determinada"*. Por otra parte, se entiende por Medio Ambiente al *"sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones"*.

La noción de impacto es asociada generalmente a los efectos positivos o negativos provocados durante la construcción de las obras de un proyecto vial. No obstante, estos impactos o efectos pueden comenzar a generarse desde la fase de estudio, específicamente con el levantamiento de información en terreno, por ejemplo, la tala de vegetación para la realización de levantamientos topográficos, y siguen generándose después de la construcción de las obras, es decir, durante la fase de operación o explotación del camino.

Entre los principales objetivos que se persigue con la ejecución de obras viales está el de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que directamente las utilicen y también de aquellas que indirectamente se benefician. No obstante, el logro de este objetivo no está exento de producir impactos ambientales negativos, los cuales pueden alterar tanto los elementos naturales, artificiales y socioculturales, como la interacción que existe entre ellos.

En consecuencia, se deberá asumir que todo Proyecto Vial genera impactos en la fluidez del tránsito, la seguridad vial, la accesibilidad al transporte y a la propiedad vecina y finalmente, calidad ambiental del área circundante.

Teniendo presente esta realidad, es necesario y posible, mediante la aplicación, en primer lugar, de medidas preventivas y en segundo lugar, de medidas correctivas, evitar o minimizar los impactos negativos sobre el Medio Ambiente y potenciar los impactos positivos que se persigue obtener con el desarrollo de los proyectos viales.

9.301.304(1) Impactos Ambientales Asociados a Proyectos Viales.

Cada uno de los componentes que conforman los tres medios constituyentes del Medio Ambiente, podrían ser alterados por el desarrollo de un proyecto vial o por la construcción y operación de las obras viales. Es por ello que los impactos ambientales que se presentan a continuación están referidos a dichos componentes.

9.301.304(1) a) Impactos Ambientales Positivos. Estos impactos son producidos, en general, sobre el Medio Socioeconómico. En efecto, sólo en casos muy particulares, ver Tabla 9.301.304(1).A, los proyectos viales podrían generar impactos positivos sobre los Medios Físico o Biótico; estos dos Medios son generalmente alterados negativamente por la construcción, explotación y mantenimiento de obras viales.

La Sección 1.304 del Volumen N° 1 presenta las variables que deberán considerarse para caracterizar el llamado "Sistema de Actividades", que luego podrían servir como datos de entrada a modelos de transporte que lo requieran. Si bien, en términos generales, la información que se genera corresponde a la misma que se utiliza en estudios ambientales, existen diferencias en el alcance y en el objetivo para los cuales se requiere. Por lo tanto, se deberá confirmar que la información recopilada sirva tanto para la Evaluación Social de Proyectos como para los estudios ambientales.

Las siguientes variables utilizadas para caracterizar el Sistema de Actividades muestran una visión de los componentes ambientales que serán afectados positivamente por la realización de un proyecto vial.

- **Población:** se requiere información del número de hogares, del ingreso medio por hogar, de la distribución por quintiles de dicho ingreso, de la tasa de motorización y otros, la cual deberá abarcar toda el área afectada por el proyecto;
- **Uso de suelo:** se requiere información que permita conocer el precio de la tierra, la cantidad de suelo según clasificación (urbano o no urbano) y su uso (residencial, industrial, comercial, agrícola o de recreación);
- **Producción:** se requiere determinar los flujos de carga que transitan y transitarán por el camino que se proyecta, tanto en la situación sin proyecto como en la con proyecto;
- **Turismo:** se deberá conocer en primer lugar la presencia de centros de atracción turística y en segundo lugar, el grado de importancia que ésta representa para la actividad económica de la zona donde se emplaza el proyecto;
- **Equipamiento:** se requiere conocer los grados de equipamiento con que se cuenta, en el caso de los proyectos interurbanos, en los centros poblados existentes en el área de estudio, puesto que de este componente depende una parte de los viajes que se realizan.

Estos componentes deberán ser especialmente estudiados, ya que la materialización de un proyecto vial busca beneficiarlas o alterarlas positivamente. El Usuario y todos los Especialistas que participan en el estudio de un proyecto vial, sean estos Analistas, Projectistas o Especialistas Ambientales, deberán considerar que la materialización de las obras o actividades que emanen de él tienen como principal objeto maximizar el bienestar del conjunto de la población.

En la Tabla 9.301.304(1).A se presentan estos impactos ambientales positivos en Proyectos Viales Interurbanos. Ellos serán, en la medida que existan metodologías aceptadas por la Dirección de Vialidad, incorporados en la Evaluación Social de proyectos según lo señalado en el Capítulo 1.500 Evaluación Social, del Volumen N° 1.

TABLA 9.301.304(1).A
IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS EN PROYECTOS VIALES INTERURBANOS

Impacto	Descripción del Impacto
Ahorro de recursos en la operación de vehículos.	Este ahorro corresponde a la diferencia entre el costo total de operación de vehículos en la situación con proyecto y el costo total de operación de vehículos en la situación base.
Beneficio a los usuarios.	Este beneficio corresponde a la valorización monetaria de la reducción de tiempo de viaje entre la situación base y la situación con proyecto.
Soberanía e integración territorial.	Este beneficio se presenta en proyectos que otorgan acceso a áreas fronterizas y se refiere a factores geopolíticos que normalmente no son cuantificables o medibles. También, otorgan acceso a zonas relativamente aisladas del territorio nacional, permitiendo con esto su integración a centros urbanos.
Mejoramiento de accesos a equipamientos sociales	Este aspecto tiene relevancia para aquellos caminos que mejoran la accesibilidad a servicios básicos por parte de personas que habitan en localidades aisladas. Para el análisis de alternativas se deberán tener presentes los aspectos siguientes: Población, Equipamiento de Salud, Equipamiento Educacional, Modos de Transporte Alternativos, espacios de culto, iglesias, cementerios y áreas deportivas.
Aumento de los niveles de seguridad	Este beneficio está directamente asociado a las personas. El mejoramiento de caminos existentes o la construcción de caminos nuevos permite, en general, disminuir accidentes producto de la instalación de señalización o barreras de contención.
Contratación mano de obra.	La materialización de un proyecto vial tiene un impacto positivo en el aumento de la contratación de mano de obra, este impacto no es un objetivo perseguido explícitamente por la Dirección de Vialidad, es decir, la construcción de las obras no tiene como objetivo principal disminuir las tasas de desocupación. Sin embargo, esto resulta como consecuencia del proyecto y se produce sobre las personas que participan en las etapas de estudio del proyecto y construcción y operación de las obras.
Apoyo a Sectores Productivos.	Este beneficio se presenta en aquellos casos donde se construyen o mejoran caminos con el objetivo de apoyar el crecimiento económico del país, facilitando el desplazamiento de las personas y productos, principalmente en el territorio nacional y también hacia países limítrofes. Además, apoya el crecimiento de actividades tales como el turismo y el negocio inmobiliario.
Aumento de la plusvalía del Suelo.	Producto de la construcción de caminos se puede producir un impacto positivo, o también negativo, sobre el valor del suelo. Si bien este impacto, en ningún caso, corresponde a un objetivo buscado por la Dirección de Vialidad, es necesario señalarlo, ya que es una consecuencia de la construcción de caminos.
Descubrimiento del patrimonio histórico y cultural.	La construcción de caminos está estrechamente ligada a excavaciones del suelo. El resultado del desarrollo de esta actividad puede tener como consecuencia el descubrimiento o hallazgo de objetos que forman parte del patrimonio tanto histórico como cultural del país.
Acceso a miradores paisajísticos y patrimoniales	Eventualmente, la construcción de caminos pueden permitir acceder a nuevos escenarios, creándose la posibilidad de acceder a Miradores Paisajísticos y/o Patrimoniales.

Con respecto a los impactos ambientales positivos en proyectos urbanos, en términos generales, estos impactos son los mismos que se han presentado en la Tabla 9.301.304(1).A, salvo, por ejemplo, el de soberanía e integración territorial. No obstante, éstos se deberán complementar con dos nuevos impactos positivos asociados específicamente a este tipo de proyectos, ver Tabla 9.301.304(1).B.

TABLA 9.301.304(1).B
IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS EN PROYECTOS VIALES URBANOS

Impacto	Descripción del Impacto	Medio Beneficiado	Componente Beneficiada
Mejoramiento Global de la Calidad del Aire	Al estudiar el comportamiento de una red vial urbana, uno de los objetivos principales que se persigue es mejorar la situación base. Para ello, se analiza, entre otros parámetros, la velocidad promedio de circulación con el fin de evaluar alternativas. El mejoramiento de la velocidad media de la red de circulación puede significar disminución en las emisiones atmosféricas y en algunos casos más particulares, puede significar una disminución global de las molestias provenientes del ruido del sistema de transporte. (vehículos particulares, transporte público y otros)	Físico	Aire
Mejoramiento Global de la Calidad Acústica		Físico	Ruido y Vibraciones
Apoyo al ordenamiento estructurante de la ciudad	Los proyectos de Nuevo Trazado y, en una menor escala, los de Cambio de Estándar, producen un impacto en el ordenamiento de los sectores urbanos de grandes ciudades, por ejemplo, permiten mediante by-pass segregar los flujos locales de los flujos que sólo atraviesan una ciudad.	Socioeconómico	Organización Territorial
Fomento de actividades económicas	Los proyectos viales son un apoyo a actividades económicas inmobiliarias y turísticas. En el primer caso, permiten dar factibilidad, desde el punto de vista de la conectividad, a proyectos inmobiliarios, y, en el segundo caso, agregan valor turístico a ciudades. Por ejemplo, la construcción de costaneras al borde de playas, lagos o ríos.	Socioeconómico	Asentamientos Humanos y, Paisaje y Estética.

9.301.304(1) b) Impactos Ambientales Negativos. A diferencia de los impactos positivos, estos impactos pueden generarse sobre todos los componentes o elementos que forman el Medio Ambiente, es decir, sobre los elementos naturales y artificiales, sobre los elementos socioculturales y también, sobre las interacciones entre ellos.

El objetivo principal de presentar este tipo de impactos es el de establecer una base común de trabajo para todos los proyectos que se estudien en la Dirección de Vialidad. Esto permite facilitar la identificación de impactos ambientales negativos propios del proyecto que se está estudiando.

Los impactos ambientales negativos pueden generarse en las fases de estudio, construcción, explotación y mantenimiento y, abandono de las obras. Por lo tanto, se deberán identificar claramente los impactos teniendo presente estas etapas, especialmente para aquellos impactos que puedan producirse durante la etapa de levantamiento de información (corta de vegetación para trabajos topográficos), los cuales deberán identificarse en los niveles de estudio de Idea y Perfil.

Para la identificación de los impactos ambientales negativos, se ha utilizado como referencia los efectos, características o circunstancias señaladas en el Art. 11 de la Ley 19.300. En la Tabla 9.301.304(1).C se presentan estos impactos.

Para todos los tipos de proyecto, estos impactos negativos deberán ser considerados como un punto de partida para la identificación de impactos ambientales, para lo cual se deberán tener presente las consideraciones adicionales de los Capítulos 9.400, 9.500 y 9.600.

TABLA 9.301.304(1).C
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN PROYECTOS VIALES

Nº	Impacto	Descripción del Impacto	Medio Alterado	Componente Alterada
F01	Disminución de la calidad del aire	La calidad del aire en la situación sin proyecto, en general es mejor que durante la construcción de las obras. Variadas actividades, tanto en la etapa de construcción como en la etapa de operación, pueden cambiar elementos constituyentes del aire.	Físico	Aire
F02	Disminución de la calidad del agua	La construcción de un proyecto vial puede disminuir la calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas. Pueden disminuir características tanto de escurrimiento como físicas y químicas.	Físico	Agua
F03	Pérdida de suelo	Los movimientos de tierra en corte provocan pérdida o transformación de suelo y la confección de terraplenes inhabilitan el área de suelo donde ellos se fundan.	Físico	Tierra
F04	Disminución de la calidad del suelo	Incorporación de elementos contaminantes en la superficie del suelo que pueden introducirse en estratos más profundos. Además, la compactación de suelo en las zonas que no forman parte de la calzada y sus terraplenes, como por ejemplo, el lugar donde se instalan las faenas, campamentos, talleres, plantas de materiales, etc. impermeabilizan el suelo.	Físico	Tierra
F05	Disminución de la calidad acústica	Cualquier cambio del nivel sonoro de base que produzca un aumento de éste deberá ser considerado como un impacto negativo.	Físico	Ruido
B01	Cambio de la estructura de la vegetación	Modificación o alteración de la distribución de las distintas formas de vida vegetal presente en la formación vegetacional, especialmente del número de individuos.	Biótico	Vegetación
B02	Cambio en la composición de la flora	Disminución del número de especies vegetales presentes en el ecosistema.	Biótico	Flora
B03	Alteración de hábitat	Cambio en los factores ecológicos que determinan la presencia de una especie.	Biótico	Flora y hábitats
B04	Alteración en ecosistemas acuáticos	Cambios en la calidad y cantidad de factores ecológicos de un cuerpo o curso de agua que puede incidir en la presencia de especies acuáticas.	Biótico	Ecosistemas acuáticos
B05	Cambio en la biodiversidad	Alteración del número de especies e individuos en un área determinada.	Biótico	Todos
H01	Alteración de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	Cambios que puede producir un proyecto vial sobre las comunidades humanas presentes en el Área de Estudio. Estos pueden afectar la calidad de vida, las costumbres históricas y las relaciones entre grupos. Además, el proyecto puede disminuir la seguridad de la población dado el aumento de tráfico.	Socioeconómico	Asentamientos Humanos
H02	Cambio de indicadores demográficos	Corresponde a alteraciones sobre la estructura demográfica, que pueden deberse a desplazamientos de población tanto de inmigración como emigración.	Socioeconómico	Asentamientos Humanos
H03	Alteración del patrimonio cultural y arqueológico	El hallazgo de restos arqueológicos puede derivar en la destrucción de éstos, dada la falta de conocimiento con respecto a que se deberá hacer en esa situación.	Socioeconómico	Arqueología y patrimonio cultural
H04	Alteración del valor paisajístico o turístico de una zona	El paisaje puede ser modificado tanto para los usuarios del camino como para los vecinos de éste. Por lo tanto, se deberá identificar la alteración teniendo en cuenta ambos grupos de personas o ambos ángulos visuales.	Socioeconómico	Paisaje y estética
H05	Cambio de la organización territorial	Indica alteraciones que pueden darse tanto en el sector rural como en el sector urbano. En el primero se puede afectar la organización territorial del grupo humano (espacios religiosos, deportivos, recreacionales) y en el segundo el ordenamiento normado por instrumentos de planificación territorial, tales como el Plan de Regulador Intercomunal o el Plan Regulador Comunal.	Socioeconómico	Organización territorial

9.301.304(1) c) Impacto Vial. Una obra vial existente o en construcción puede ser impactada por proyectos de inversión públicos o privados que requieran acceder a esa infraestructura vial generando demandas de tránsito nuevas. El estudio de este impacto vial que se genera por la nueva inversión, deberá internalizar todos los costos que conlleve su materialización y particularmente los costos ambientales.

Por lo tanto, las solicitudes de acceso deberán ser muy bien respaldadas para que la autoridad de la Dirección de Vialidad pueda evaluarlas y aprobarlas. Los requisitos que el solicitante deberá cumplir son diferentes según se trate de áreas urbanas o rurales aledañas a la vía.

Con fecha 17 de Junio de 2002 se publicó en el diario oficial la Resolución DV N° 232 del 2 de Marzo de 2002, la cual deja sin efecto la Resolución DV N° 416 de 1987, y aprueba nuevas normas sobre accesos a caminos públicos que indica. En la normativa se señala que la Dirección de Vialidad se encuentra legalmente facultada por los Art. 18 y 40 del DFL MOP N° 850 para regular los accesos a determinados caminos públicos, pudiendo incluso, en el ejercicio de tal potestad, prohibirlos cuando éstos puedan constituir un peligro para la seguridad del tránsito o entorpecer la libre circulación por ellos. En lo medular, se establece lo siguiente:

- Se prohíbe la construcción de toda clase de accesos a los caminos públicos que se señalan en los siguientes artículos, en zonas urbanas e interurbanas, sin la autorización expresa de la Dirección de Vialidad, la que se otorgará en las condiciones que se expresan en los artículos que el decreto consigna.
- Las disposiciones de la presente resolución se aplicarán, en sectores interurbanos y urbanos, a todos los propietarios de predios colindantes con los caminos públicos que se señalan en los artículos que el decreto incluye y que generen flujos vehiculares de entrada o salida a dichas vías, especialmente instalaciones comerciales, en adelante "Instalaciones", tales como estaciones de servicio, gasolineras, restaurantes, industrias, autoservicios, hoteles, moteles, etc., como asimismo de los accesos a predios particulares de cualquier tipo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 del inciso 2° del DFL MOP N° 850 de 1997.
- La Dirección de Vialidad autorizará los accesos a los caminos públicos de conformidad a las normas establecidas en la presente resolución, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2° Art. 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

• **Zonas Interurbanas:**

En cuanto a los accesos a caminos públicos nacionales en zonas interurbanas se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Las conexiones de los predios o instalaciones colindantes con el camino, se harán mediante accesos adecuadamente diseñados y convenientemente contruidos para tal efecto, de acuerdo a lo estipulado en el MC-V3.
- La distancia entre los accesos a instalaciones, dependiendo de la categoría del camino deberá ser la máxima posible para el mismo sentido de tránsito, de manera de no afectar sustancialmente la capacidad del camino ni comprometer la seguridad de los usuarios, ni la velocidad normal de operación de los vehículos.
- Los accesos de las instalaciones se proyectarán sólo para entrar o salir al flujo de tránsito del camino correspondiente a su vía de dirección. Para ello, se contemplará la señalización y otros elementos que fueran necesarios, para evitar los virajes a la izquierda desde y hacia la pista o calzada opuesta de la instalación.
- Los accesos a las instalaciones deberán ubicarse como mínimo a 450 (m) de las obras singulares del camino, tales como cruces, bifurcaciones, empalmes, pasos superiores o inferiores, puentes, túneles, etc. Los accesos a los predios deberán tener una distancia mínima de visibilidad de 250 (m).
- Las pistas auxiliares y/o las áreas de acceso se proyectarán pavimentadas con una estructura de pavimento de calidad similar o superior a la del camino. El ancho de estas pistas será de 3,5 (m) más bermas de 1,5 (m).

- La Dirección de Vialidad podrá aceptar provisoriamente diseños diferentes a los indicados en los Planos Normativos cuando en la memoria de cálculo se demuestre que técnicamente es factible o cuando el diseño geométrico propuesto, a juicio de la Dirección de Vialidad, no constituya un peligro para la seguridad del tránsito.
- El proyecto del acceso deberá contemplar las obras de drenaje necesarias para evacuar las aguas superficiales o subterráneas que se presenten. En todo caso, se deberá contemplar en forma especial la restitución del drenaje normal del camino cuando éste se vea afectado por las obras del acceso proyectado.
- El proyecto del acceso deberá ser complementado con las especificaciones técnicas de todas aquellas partidas que tengan relación con obras viales y que se ubiquen dentro de la faja fiscal. Ellas se ceñirán a las Especificaciones Técnicas Generales del MC-V5 y al MC-V8.
- El proyecto de señalización y demarcación de pavimento se ceñirá al Capítulo 6.300 del MC-V6.
- La señalización de faenas, durante la construcción del acceso, se ceñirá a lo dispuesto en el Capítulo 6.400 del MC-V6.
- Será responsabilidad del propietario de la instalación el mantenimiento de las pistas auxiliares y de las áreas del acceso construido y sus obras complementarias, incluida su repavimentación si fuera necesario para garantizar un adecuado nivel de servicio a juicio de la Dirección de Vialidad. La infracción a esta norma faculta a la Dirección de Vialidad para aplicar lo dispuesto en los arts. 40 y 52 del DFL MOP Nº 850/97, sin perjuicio de otras medidas contempladas en la ley.

Para solicitar un acceso se deberá dar cumplimiento a lo siguiente, de acuerdo con los detalles indicados en la Resolución DV Nº 232 del 2 de Marzo de 2002, de la Dirección de Vialidad:

- Antecedentes Generales de Presentación,
- Carta solicitud,
- Croquis de ubicación,
- Una vez aprobado el emplazamiento del acceso, el interesado deberá presentar diferentes documentos, de acuerdo al tipo de acceso de que se trate:
 - Accesos Residenciales,
 - Accesos Comerciales,
 - Estudio de Tránsito.

Para volúmenes de tránsito menores a 25 veh/hora, el proyecto deberá presentarse de acuerdo al Plano Normativo para Instalaciones Diversas (Embudo Mínimo), con la señalización y demarcación de pavimento de acuerdo a las normas vigentes de la Dirección de Vialidad.

Para volúmenes de tránsito superiores a 25 veh/hora, el proyecto completo deberá contener: Memoria (con una descripción detallada del proyecto, plano de ubicación, descripción de las partidas que forman parte de la obra, estudio de mecánica de suelos, estudio de tránsito para determinar los ejes equivalentes, saneamiento, señalización, etc.), especificaciones técnicas de acuerdo a lo indicado en el Volumen Nº 5 del Manual de Carreteras, cubriciones, presupuesto y planos, para su análisis y resolución por la Dirección de Vialidad.

• Zonas Urbanas:

Las conexiones de los predios o instalaciones colindantes con el camino público en zonas urbanas se harán mediante accesos adecuadamente diseñados y convenientemente construidos para tal efecto, de acuerdo a lo estipulado en el Volumen Nº 3 del Manual de Vialidad Urbana, "Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana", Redevu; en el Volumen Nº 3 del Manual de

Carreteras; en los Planes Reguladores Metropolitanos y/o Comunes; en los Estudios Seccionales Viales y/o Perfiles Tipo y en la "Metodología Normalizada para Estudios de Impacto en el Sistema de Transporte Urbano de Mintratel".

De acuerdo con lo anterior, se abordarán los siguientes aspectos:

- Rediseño u obras que se deban ejecutar,
- El proyecto de seguridad vial,
- La evacuación de aguas lluvia,
- Informe de Tránsito,
- La aprobación del acceso otorgada por la Dirección de Vialidad,
- Lo establecido en el Anexo 4 de la Resolución DV Nº 232,
- Lo establecido en el Anexo 5 de la Resolución DV Nº 232.

• **Caminos Concesionados:**

En cuanto a los accesos a caminos públicos concesionados, se indica que los accesos deberán cumplir con la totalidad de las condiciones indicadas precedentemente, con excepción de lo indicado referente a exigencia de boletas de garantía para la construcción de las obras.

Se indica, en virtud del Art. 41 del D.S. Nº 900/96 del Ministerio de Obras Públicas (Ley de Concesiones) y el Art. 91 del reglamento de concesiones, cuerpos normativos aplicables a los contratos de caminos concesionados por el MOP, que la autorización de nuevos accesos y conexiones a las obras en concesión, sin perjuicio de lo que al respecto se establezca en las correspondientes Bases de Licitación, se someterá a las siguientes reglas:

- El concesionario con aprobación previa de la Dirección de Vialidad, podrá autorizar a terceros interesados nuevos accesos y conexiones a la obra en concesión y cobrarles un pago adicional al costo de las obras necesarias para su habilitación, siempre que el acceso sea directo a las calzadas y que no correspondan a calles de servicio. Cuando un tercero solicite un acceso a una calle de servicio existente, el concesionario solamente podrá cobrar el costo de las obras necesarias para su habilitación.
- Para estos efectos, el tercero interesado deberá solicitar, en primera instancia, a la Sociedad Concesionaria a través del Inspector Fiscal la autorización correspondiente, debiendo acreditar la propiedad del predio a cuyo favor se pide la conexión con la obra en concesión.
- Recibida la solicitud por la Sociedad Concesionaria, ésta revisará los antecedentes del caso y acordará tanto el emplazamiento del acceso solicitado, como el monto de las obras necesarias para su habilitación, así como el monto adicional que cobrará al tercero interesado en caso que el acceso solicitado sea directo a las calzadas y que no corresponda a calles de servicio.
- El concesionario, al solicitar autorización previa del MOP para establecer nuevos accesos y conexiones a la obra, deberá individualizar al tercero interesado, acompañando los documentos que acrediten la propiedad del predio, incluir el emplazamiento del acceso, el presupuesto total de las obras necesarias para su habilitación y el monto del pago adicional que cobrará al tercero por dicho acceso o conexión.
- Aprobado o rechazado el acceso por la Dirección de Vialidad, a través del Inspector Fiscal, remitirá el pronunciamiento a la sociedad concesionaria, la cual dispondrá la ejecución de las obras respectivas, cuando corresponda.

9.301.304(2) Acciones Generales de un Proyecto Vial e Impactos Ambientales.

Con el objeto de contrastar los componentes del Medio Ambiente con sus potenciales cambios o transformaciones derivados de la ejecución o modificación de un proyecto vial, en las Láminas 9.301.304(2).A (construcción) y 9.301.304(2).B (operación y mantenimiento) se presenta información relativa a la relación entre actividades generales de un proyecto vial y los principales impactos ambientales negativos. Estas actividades generales corresponden a las mencionadas en los Volúmenes Nº 5 y Nº 7 del Manual de Carreteras.

Las Láminas antes mencionadas son instrumentos de doble entrada, en los que se cruzan las acciones generales de un proyecto vial con los eventuales efectos negativos que ellas producirán sobre el Medio Ambiente. Esta información no pretende reemplazar los análisis específicos que se deberán hacer para cada proyecto en particular. Ella deberá ser considerada como un punto de partida para la identificación de impactos ambientales.

Se han presentado las acciones generales con sus respectivas sub-acciones y, para estas últimas, se han identificado los potenciales impactos ambientales. A continuación se presenta un ejemplo para la acción general "Movimiento de Tierra" que muestra cómo deberá ser interpretada la información de las Láminas 9.301.304(2).A y 9.301.304(2).B.

<u>Acción General</u>	<u>Sub-Acciones</u>	<u>Impactos Ambientales Genéricos</u>
Movimiento de Tierra	Escarpe, formación y compactación de terraplenes	- Disminución de la calidad del aire, - Disminución de la calidad del agua, - Pérdida de suelo, - Disminución de la calidad del suelo, - Disminución de la calidad acústica, - Cambio en la composición de la flora, - Cambio en la estructura de la vegetación, - Pérdida de hábitat, - Pérdida de Biodiversidad, - Alteración de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, - Alteración del patrimonio cultural o arqueológico, - Alteración del valor paisajístico o turístico de una zona.
	Excavación de cortes en TCN	- Disminución de la calidad del aire, - Disminución de la calidad del agua, - Pérdida de suelo, - Disminución de la calidad del suelo, - Disminución de la calidad acústica, - Cambio en la composición de la flora, - Cambio en la estructura de la vegetación, - Pérdida de hábitat, - Alteración de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, - Alteración del patrimonio cultural o arqueológico, - Alteración del valor paisajístico o turístico de una zona.

El análisis de cuáles son las acciones generales y sus respectivas sub-acciones y los eventuales impactos ambientales genéricos que se presentarán en cada proyecto, deberá hacerse por Especialistas con experiencia en el área vial y con Especialistas ambientales. Los primeros aportarán el conocimiento de acciones y sub-acciones propias de la construcción, explotación y mantenimiento de obras viales y los segundos de la vulnerabilidad de los componentes ambientales.

MANUAL DE CARRETERAS		IMPACTOS AMBIENTALES GENERICOS ASOCIADOS A PROYECTOS VIALES EN ETAPA DE CONSTRUCCION														9.301.304(2).A				
VOL. N°9		Diciembre 2003																		
Acciones ↓ / Impactos →		F01	F02	F03	F04	F05	B01	B02	B03	B04	B05	H01	H02	H03	H04	H05				
Expropiación																				
Expropiación de Terrenos				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
Expropiación de Edificación												X	X	X	X					
Contratación de Mano de Obra												X	X							
Instalación, Operación y Abandono de Faenas																				
Instalación de Faenas		X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X					
Operación de Faenas		X			X	X				X		X	X		X					
Abandono de Faenas		X		X	X	X	X	X						X	X					
Instalación, Operación y Abandono de Campamentos																				
Instalación de Campamentos		X		X	X	X	X	X	X		X			X	X					
Operación de Campamentos		X			X	X				X		X	X		X					
Abandono de Campamentos		X		X	X	X	X	X	X		X			X	X					
Operación y Abandono de Plantas de Materiales																				
Operación y Abandono de Planta de Asfalto		X		X	X	X	X	X	X		X	X			X					
Operación, Abandono de Planta de Materiales Granulares		X		X	X	X	X	X	X		X	X			X					
Operación y Abandono de Planta de Hormigón		X		X	X	X	X	X	X		X	X			X					
Apertura, Explotación y Abandono de Empréstito																				
Apertura de Empréstito		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Explotación de Empréstito		X	X			X				X		X		X	X					
Abandono de Empréstito		X	X			X	X	X	X	X	X	X			X					
Apertura, Uso y Abandono de Botadero																				
Apertura de Botadero		X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X					
Uso de Botadero		X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X					
Abandono de Botadero		X				X					X				X					
Preparación del Area de Trabajo																				
Demoliciones y remociones		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X					
Despeje y limpieza de la faja		X		X	X	X	X	X	X		X			X	X					
Movimientos de Tierras																				
Escarpe, formación y compactación de terraplenes		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X					
Excavación de Cortes en TCN		X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X					
Excavación de Cortes en rocas (tronaduras)		X	X			X	X	X	X	X	X	X			X					
Excavación general en túneles		X	X			X									X					
Defensas fluviales de riberas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Transporte de Materiales																				
Movimientos de Carga y Descarga		X		X	X	X	X	X	X		X									
Transporte de Materiales		X				X														
Desvío de Tránsito e Interrupción temporal de servicios básicos																				
Desvío de Tránsito		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X					
Cortes temporales de servicios básicos												X								
Puentes y Obras de Drenaje																				
Construcción de Puentes		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X				
Construcción de Obras de Arte		X	X			X				X					X					
Construcción de Obras de Drenaje		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X					
Colocación de Capas Granulares																				
Sub-bases, bases y capas granulares de rodadura		X				X									X					
Revestimientos y Pavimentación																				
Riego asfáltico y tratamiento superficial		X	X			X									X					
Pavimentación de asfalto y de hormigón		X				X									X					
Obras Complementarias																				
Instalación Barreras de Contención y Paradero de Buses						X						X			X	X				
Instalación de Señalización						X									X					
Colocación de Cercos y Portones						X						X			X					
Impactos Medio Físico:		Impactos Medio Biótico:					Impacto Medio Socioeconómico:													
F01 Disminución de la calidad del aire		B01 Cambio en la composición de la flora					H01 Alteración de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos													
F02 Disminución de la calidad del agua		B02 Cambio en la estructura de la vegetación					H02 Alteración de índices demográficos													
F03 Pérdida de suelo		B03 Pérdida de hábitat					H03 Alteración del patrimonio cultural o arqueológico													
F04 Disminución de la calidad del suelo		B04 Alteración de Ecosistema Acuático					H04 Alteración del valor paisajístico o turístico de una zona													
F05 Disminución de la calidad acústica		B05 Pérdida de Biodiversidad					H05 Alteración de la organización territorial													

MANUAL DE CARRETERAS		IMPACTOS AMBIENTALES GENERICOS ASOCIADOS A PROYECTOS VIALES EN ETAPA DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO												9.301.304(2).B				
VOL. N°9		Diciembre 2003																
Acciones ↓ / Impactos →		F01	F02	F03	F04	F05	B01	B02	B03	B04	B05	H01	H02	H03	H04	H05		
USO DEL CAMINO																		
Circulación de Vehículos Livianos y pesados		X				X						X			X	X		
FAJA VIAL																		
Limpieza del borde de la plataforma		X	X	X	X	X	X			X		X		X				
Demolición y remoción de estructuras		X	X	X	X	X			X	X		X		X				
DRENAJE																		
Limpieza de Obras de Drenaje		X	X			X												
Reparación o reemplazo de obras de drenaje y soleras		X																
Conservación de lechos fluviales		X	X			X				X					X			
Defensas fluviales de riberas			X							X					X			
MOVIMIENTO DE TIERRA																		
Remoción de derrumbes		X		X	X	X												
Reconstrucción de la plataforma y terraplenes		X				X						X			X			
Reperfilado de taludes.		X				X	X								X			
CONSERVACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS																		
Reparaciones puntuales: sellado de grietas, bacheos superficiales y profundos		X				X												
Sellos bituminosos		X				X												
Nivelación de bermas		X				X												
CONSERVACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON																		
Sellado de Juntas y grietas		X				X												
Reparación de Pavimento		X				X												
Cepillado de la superficie		X				X												
Nivelación de bermas		X				X	X											
CAMINOS DE RIPIO																		
Reperfilado de la calzada		X			X	X												
Reparación de áreas inestables		X			X	X												
Recebo de capas y bermas granulares		X			X	X												
PUENTES Y ESTRUCTURAS																		
Reparación de pavimentos, cantoneras y señales		X																
Reparación de superestructuras		X				X												
Reparación de infraestructura		X	X			X				X								
SEGURIDAD VIAL																		
Reemplazo o aumento de señalización		X				X												
Desvíos de Tránsito		X		X	X	X	X		X			X				X		
Rehabilitación o Instalación de barreras de contención						X												
CONTROL DE LA NIEVE																		
Esparcido de productos anticongelantes			X		X		X	X		X								
Impactos Medio Físico:		Impactos Medio Biótico:					Impacto Medio Socioeconómico:											
F01 Disminución de la calidad del aire		B01 Cambio en la composición de la flora					H01 Alteración de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos											
F02 Disminución de la calidad del agua		B02 Cambio en la estructura de la vegetación					H02 Alteración de índices demográficos											
F03 Pérdida de suelo		B03 Pérdida de hábitat					H03 Alteración del patrimonio cultural o arqueológico											
F04 Disminución de la calidad del suelo		B04 Alteración de Ecosistema Acuático					H04 Alteración del valor paisajístico o turístico de una zona											
F05 Disminución de la calidad acústica		B05 Pérdida de Biodiversidad					H05 Alteración de la organización territorial											

9.301.305 Valoración de Impactos Ambientales

En este Manual se presenta un método para la valoración de los posibles impactos ambientales que genera el proyecto vial durante su construcción y, explotación y mantenimiento. Cabe señalar que este método deberá aplicarse a todos los proyectos de la Dirección de Vialidad, tanto aquellos que ingresan al SEIA de CONAMA, como aquellos que sólo seguirán los procedimientos internos de la Dirección de Vialidad.

Para aquellos proyectos que ingresen al SEIA, se tiene que éste sistema deberá entenderse como el conjunto de procedimientos administrativos que tienen por objeto identificar y evaluar los impactos ambientales que un determinado proyecto o actividad vial generaría o presentaría; permitiendo con ello, diseñar medidas que prevengan y reduzcan los impactos negativos y que maximizen los impactos ambientales positivos. Parte importante de estos procedimientos se sustentan en la participación de los Organos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

La Dirección de Vialidad valorará todos aquellos proyectos que no ingresan al SEIA siguiendo los mismos objetivos que persigue ese sistema. De esta manera, será posible determinar, en la fase de estudio, las obras y, por ende, los costos asociados a la incorporación de consideraciones ambientales en los proyectos viales.

Estos costos adicionales deberían ser recuperados, ya que un mejor estudio del proyecto debería traducirse en la reducción de incertidumbres tales como, por ejemplo, la aparición de sitios arqueológicos en la etapa de construcción o el rechazo, por parte de la ciudadanía, de alguna alternativa técnicamente factible pero socialmente poco deseada.

El método presentado para cada tipo de proyecto en los Capítulos 9.400, 9.500 y 9.600 comienza con la identificación de los impactos ambientales en Sectores Vulnerables (áreas identificadas al final de la caracterización de los componentes), éstos impactos posteriormente son cuantificados, es decir, se determina el nivel que ellos alcanzarán, por ejemplo, el aumento del nivel de ruido de fondo, la disminución de superficie vegetacional o el número de sitios arqueológicos afectados por el proyecto.

La cuantificación de los impactos ambientales se hace en estrecha relación con los "Niveles de Referencia". En efecto, dicha cuantificación se deberá hacer para elementos ambientales que cuenten con niveles con los cuales se podrán comparar las alteraciones producidas por el proyecto.

Los "Niveles de Referencia" se definen a partir de la legislación y reglamentación vigente. No obstante, dado que no siempre los requisitos jurídicos abarcan todo el universo de impactos ambientales, se definen niveles a partir de normas nacionales y también de criterios de la Dirección de Vialidad.

La valoración de los impactos ambientales finaliza con la valoración ambiental. Esta utiliza criterios que permiten clasificar los impactos desde más significativos a menos significativos. Para ello se utiliza una escala A, B, C que permite identificar los impactos.

Cabe señalar que cualquier impacto clasificado en esta escala deberá ser considerado como significativo y por ende deberá ser tratado mediante medidas ambientales. Aquellos impactos que no sean considerados en esta escala deberán ser considerados no significativos, por lo que, dado que respetan ya sea la legislación y reglamentación vigente o otros niveles de referencia no se requerirán medidas ambientales para su tratamiento.

Respecto de las medidas ambientales, habrá casos en los que si bien un impacto es clasificado como significativo, mediante medidas ambientales se podrán mitigar sus efectos y, por lo tanto, su valoración quedará traducida en los costos económicos de dicha medida ambiental. Sin embargo, habrá impactos cuyos efectos no será posible valorarlos económicamente, quedando sólo identificados por su clasificación (A, B o C).

En los Capítulos 9.400, 9.500 y 9.600 se presentan para cada nivel de estudio los procedimientos de valoración que se deberán aplicar para determinar la significancia de los impactos ambientales para los Proyectos de Nuevo Trazado, Cambio de Estándar y Recuperación de Estándar respectivamente.

9.301.306 Medidas Ambientales

Las Medidas Ambientales son actividades, obras o diseños que tienen como principal objetivo de tratar todos aquellos impactos ambientales que, posteriormente a su valoración, resultan importantes o significativos.

Estas medidas, en general, se aplican para disminuir los impactos ambientales negativos significativos. Ellas pueden ir desde simples rectificaciones del eje del trazado hasta la construcción de tramos a desnivel que permiten conservar y/o mejorar la seguridad y conectividad entre un lado y otro del camino.

En el Reglamento del SEIA (Título VI, párrafo I, Art. 57) se introduce la obligatoriedad de presentar un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación, para todos aquellos proyectos que ingresan mediante un EIA. Adicionalmente, este Plan se complementa con medidas de prevención de riesgos y control de accidentes ambientales.

La Dirección de Vialidad, independientemente de si alguno de sus proyectos ingresa al SEIA, elaborará una nómina de especificaciones itemizada de medidas ambientales con el fin de asegurar que, en general, las externalidades del proyecto sean incorporadas a los costos de la construcción de las obras.

A continuación se presenta una descripción detallada de los diferentes tipos de medidas que se pueden aplicar en un proyecto vial.

9.301.306(1) Medidas de Mitigación.

Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos generados por el proyecto o sus actividades complementarias. Estas medidas pueden dividirse en dos grupos:

- Aquellas que impiden o evitan completamente el impacto negativo significativo, mediante la eliminación del Aspecto Ambiental Significativo responsable de dicho impacto,
- Aquellas que minimizan o disminuyen el impacto negativo significativo, mediante una adecuada reducción de los elementos que hacen que el impacto sea significativo.

9.301.306(2) Medidas de Reparación y/o Restauración.

Tienen por finalidad reponer los componentes o elementos ambientales sobre los cuales se generan los impactos negativos significativos, dejándolos en un nivel de calidad similar a la que tenía antes de la construcción del proyecto.

9.301.306(3) Medidas de Compensación.

Tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo de igual valor ambiental que el efecto adverso que se requiere compensar. Estas medidas incluirán el reemplazo o sustitución de aquellos recursos naturales o elementos ambientales que se puedan afectar y para los cuales no es posible ni mitigar ni reparar y/o restaurar. El reemplazo o sustitución deberá hacerse por otros recursos o elementos de similares características, clase, naturaleza y calidad.

9.301.306(4) Medidas de Prevención de Riesgos.

Este tipo de medidas tiene por finalidad evitar que el riesgo sobre la población o el Medio Ambiente asociado al proyecto vial aumente hasta niveles no aceptables de tolerancia, con lo cual se hace inaceptable su presencia. Estos riesgos deberán ser detectados durante la identificación y evaluación de los impactos ambientales.

9.301.306(5) Medidas de Control de Accidentes.

Estas medidas tienen por finalidad permitir la intervención eficaz en situaciones de contingencia que debido a sucesos que alteren el desarrollo normal de alguna actividad y puedan causar daños a la vida y/o salud de las personas o al Medio Ambiente.

SECCION 9.302 CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA

9.302.1 INTRODUCCION

Incorporar procesos de Participación Ciudadana en las políticas públicas ayuda a optimizar las decisiones de inversión, al permitir conocer las necesidades de los involucrados de dichas políticas. Estos procesos deberán aplicarse con visión técnica, objetivos precisos, y en un avance programado, ponderado y gradual. La intervención temprana contribuirá a mejorar la calidad de los proyectos y, en todo caso, hará mejorar la aceptación de la ciudadanía y su relacionamiento con el proyecto a lo largo del ciclo de vida de éste.

Las exigencias de la globalización, introducen la necesidad de contar con una sociedad civil responsable, involucrada en los procesos de cambio. Para ello, se requiere de organizaciones sólidas, información desde organismos técnicos, generación de niveles de confianza mutua y, derechos y deberes claramente establecidos, respecto de cada gestión de políticas públicas.

En este contexto, existen en el país y en la institucionalidad vigente, diversos cuerpos legales y entidades que aplican Participación Ciudadana, teniendo cada uno de ellos sus propias definiciones.

De las distintas acepciones, definiciones y procedimientos para su aplicación en algunos programas de interés público, se pueden reconocer coincidencias en torno a que la participación es un proceso mediante el cual ***“la ciudadanía se informa, influye y contribuye con su opinión e información en la toma de decisiones en temas que le afectan directamente o bien a la sociedad de la que forma parte”***. De esta forma y genéricamente, pueden intervenir:

- La comunidad, que toma conciencia de su derecho a influir en los temas que los afectan directamente, o bien, a la sociedad de la que forman parte.
- Las personas directamente involucradas y usuarios directos de una vía.
- Los representantes técnicos de organismos, que exigen espacios para traspasar información especializada y contribuir a optimizar la inversión y la gestión pública integralmente.
- Los responsables sectoriales, que empiezan a reconocer los campos propios de otras disciplinas y los conocimientos de la ciudadanía, como aportes a la toma de decisiones.
- Las autoridades políticas nacionales, regionales y locales.

9.302.2 OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo principal que se persigue es el de entregar criterios y disposiciones de la Dirección de Vialidad, para ser considerados en el proceso de Participación Ciudadana de sus proyectos. Por ser una materia relativamente reciente, los aspectos presentados permiten ordenar y facilitar el desarrollo de este nuevo proceso.

El proceso de Participación Ciudadana deberá permitir incorporar en los estudios una variable correspondiente a la percepción de la comunidad respecto del proyecto. Esta variable puede resultar de mayor peso que las componentes ambientales propiamente tales, ya que la ciudadanía tiende a expresarse con mayor fuerza cuando puede verse afectada directamente.

En este sentido, es necesario que se deba incluir y considerar adecuadamente la Participación Ciudadana en las decisiones que se tomen respecto de, por ejemplo, el diseño, emplazamiento del trazado, y las obras de seguridad del proyecto. Esta componente no deberá estudiarse en paralelo e independiente a los estudios de ingeniería del proyecto, sino que deberá formar parte integrante de éste. De esta forma, se pretende evitar que buenos proyectos desde un punto de vista netamente de la ingeniería sean rechazados por la comunidad por no prestarles el servicio que ésta esperaba.

Por otro lado, se deberá considerar que los procedimientos y recomendaciones presentados, son complementarios y consistentes con aquellos presentados en otros Volúmenes del Manual de Carreteras y compatibles con la normativa vigente, en especial con lo establecido en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

También se deberá tener en consideración que la Participación Ciudadana, será especificada en los Términos de Referencia y/o Bases de Licitación. En ambos casos será el Inspector Fiscal, como responsable de los contratos, el que velará por que ésta se desarrolle de acuerdo a los términos mínimos que se presentan en el presente Volumen N° 9 del Manual de Carreteras.

9.302.3 MODALIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA

En un proceso de este tipo la ciudadanía puede participar de variadas maneras o modalidades. Las modalidades de Participación Ciudadana que se consideran en los proyectos cuya tuición depende de la Dirección de Vialidad son los siguientes:

- **Participación Instrumental o Informativa:** Se trata de una participación unidireccional, es decir, la información es elaborada por una parte (Dirección de Vialidad o las instituciones y empresas que ésta define) y se transmite a la comunidad involucrada. Se refiere a la entrega de información a través de canales institucionales definidos.
- **Participación Consultiva:** A diferencia de la anterior, la participación es bidireccional. Se entrega información a la comunidad y también se reciben sus comentarios, sugerencias, opiniones, recomendaciones, preocupaciones, percepciones, como contribuciones al proyecto inicial. Para que este tipo de participación tenga lugar, es necesario generar canales apropiados para que fluya este intercambio, por ejemplo, participación en la elaboración o modificación de Planes Reguladores Comunes.

9.302.4 DEFINICION DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y SUS VENTAJAS EN PROYECTOS VIALES

La Dirección de Vialidad define por Participación Ciudadana al proceso de interacción programado, gradual y ponderado, mediante el cual la ciudadanía se informa y contribuye con su opinión al mejoramiento del proceso de toma de decisiones y, por ende, de los proyectos viales. La percepción de la ciudadanía deberá ser caracterizada como uno de los componentes ambientales que se estudian en un proyecto vial.

- **Programado:** La participación es un proceso que se realiza a través de la aplicación de un Plan de Participación Ciudadana, cuya elaboración deberá obedecer a una previa planificación, donde será relevante el tipo de proyecto vial que se aborda.
- **Gradual:** Se deberá aplicar durante todo el ciclo de vida de los proyectos viales, desde el nivel de Perfil hasta Estudio Definitivo, como también en las fases de Ejecución y de Mantenimiento y Explotación.
- **Ponderado:** Las formas de aplicación del proceso se relacionan con el tipo de actor que involucra el proyecto en cada una de sus etapas. Las opiniones de éstos deberán ser consideradas, evaluándolas técnicamente, por los Especialistas que participan en el estudio del proyecto, con el objeto de mejorarlo mediante la incorporación de elementos relevantes.

Se deberá tener en cuenta que hay proyectos con diversidad de intereses, no siempre afines, por lo que es necesario equilibrar, entre lo deseable y lo factible, teniendo por objetivo proporcionar beneficios colectivos por sobre intereses individuales o minoritarios.

Finalmente, se deberá tener presente que desde el momento en que se inicia este proceso, se adquieren responsabilidades con la gente. No tendrá validez aplicarlo si no está la posibilidad de incorporar al proyecto, al menos parte de las demandas o consideraciones surgidas en él.

Además, se deberá tener en consideración que para aquellos proyectos viales que ingresen al SEIA, la Participación Ciudadana Temprana corresponderá a los procedimientos estipulados en el presente Capítulo.

La incorporación del proceso de Participación Ciudadana en los proyectos viales está enfocada, principalmente, a la detección de impactos ambientales positivos y negativos. En este contexto dicho proceso presenta las siguientes ventajas:

- Mejora la calidad y oportunidad de los proyectos viales, a través de las contribuciones que la ciudadanía puede transmitir, al disponer de espacios de interacciones apropiados, procedimientos debidamente sistematizados y momentos oportunos establecidos.
- Socializa gradualmente los proyectos, incluyendo impactos positivos, como beneficios y externalidades, conjuntamente con impactos negativos, como las expropiaciones, facilitando conjuntamente relaciones de cooperación, entendimiento y confianza.
- Permite una disposición más tolerante de los residentes, frente a las molestias transitorias que la construcción pudiere ocasionarles convirtiéndolos, a veces, en agentes de apoyo al seguimiento y otras en observadores e informantes de eventuales situaciones de contingencia.
- Asegura una actitud de respeto y cuidado de las obras viales, para contribuir al mantenimiento de la vida útil estimada, por parte de los vecinos y usuarios, quienes se encuentran más involucrados desde etapas previas a la construcción.
- Reduce conflictos y temores por desinformación, evita costos de paralización de obras, detectando en los niveles de estudios preliminares, alternativas de trazado con mayores beneficios y menores riesgos ambientales y/o impactos sociales negativos.
- Facilita el aseguramiento de la faja vial, ya que cuando la localidad y el municipio dispone de antecedentes acerca del ancho de un camino, puede controlar las instalaciones espontáneas que se generan en ella.

Es importante señalar que, por el hecho de involucrar a los ciudadanos, la Dirección de Vialidad asume el compromiso de:

- Informar a la ciudadanía sobre el estudio y/o ejecución de proyectos viales
- Crear espacios e instancias para que la ciudadanía opine
- Evaluar técnicamente las opiniones emitidas por la ciudadanía
- Responder, con un lenguaje apropiado, a los ciudadanos que han opinado, acerca de cómo ha sido considerada su opinión, de qué manera influyó en el diseño del proyecto, y si no fuera así, explicar las razones técnicas que llevan a no incluir su opinión en el diseño del proyecto

Por último, es necesario destacar que el Manual de Carreteras constituye una referencia para el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana en proyectos viales, constituyendo una norma que describe y establece la obligatoriedad de su aplicación en este ámbito.

9.302.5 PLANIFICACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN PROYECTOS VIALES

Desde el nivel de Perfil hasta el de Estudio Definitivo, se aplicarán las modalidades de Participación Ciudadana correspondientes a las categorías de Participación Consultiva y Participación Informativa o Instrumental para poder identificar la percepción ciudadana respecto del proyecto.

Este proceso deberá planificarse de tal manera que su aplicación se haga en forma organizada y estructurada. Para ello se hace necesaria la confección de un "Plan de Participación Ciudadana", el que deberá contener los objetivos, las metodologías, las actividades y las metas que permitan incorporar en forma adecuada y oportuna la opinión de los involucrados ante la construcción y operación de caminos.

La Participación Ciudadana deberá necesariamente complementarse con las actividades de caracterización del Medio Socioeconómico, específicamente con la componente Asentamientos Humanos. De igual forma, y de manera recíproca, el Plan deberá incluir actividades que permitan validar la información contenida en la Línea de Base Socioeconómica y, también, deberá alimentar con información recopilada en el área de influencia del proyecto.

Para la confección del Plan de Participación Ciudadana se deberán considerar, como mínimo, los siguientes aspectos:

- El tipo de actor que recibirá el mensaje,
- El tipo de lenguaje que se empleará, que sea comprensible para el público receptor,
- El mensaje y su capacidad de penetración en la comunidad local,
- Los medios que localmente despiertan mayor interés,
- Los procedimientos que se deberán seguir para comunicarse con los líderes locales y las organizaciones e instituciones del sector.

Este Plan deberá contener un conjunto mínimo de actividades que permitan, mediante su aplicación, lograr los objetivos planteados. El desarrollo de estas actividades deberá estar apoyado por los Instrumentos que se presentan anexados a este Volumen.

El Plan de Participación Ciudadana deberá ser elaborado sobre la base de las siguientes fases sucesivas:

- Fase 1: Diagnóstico,
- Fase 2: Programación o Diseño del Plan,
- Fase 3: Ejecución,
- Fase 4: Evaluación, Registro y Sistematización,
- Fase 5: Información a la ciudadanía de los resultados del Plan de Participación Ciudadana.

Estas cinco fases sucesivas deberán ser aplicadas desde el nivel de Perfil hasta el de Estudio Definitivo, sin perjuicio de que se use alguna información de los niveles anteriores. Por ejemplo, se deberá revisar y actualizar constantemente la identificación de actores. También, se considerará la información a la ciudadanía durante la construcción de las obras, de acuerdo a lo señalado en el Tópico 9.701.3 Información a la Ciudadanía.

9.302.501 Fase 1: Diagnóstico

En esta fase, se elaborará el catastro de actores que participarán en el proceso durante el desarrollo de los estudios o durante la construcción de las obras. Estos pueden ser autoridades oficiales locales, autoridades del sector privado, dirigentes sociales y líderes de opinión. Cabe repetir que el objetivo que se persigue es el de conocer la percepción de la ciudadanía respecto de la materialización del proyecto vial.

9.302.502 Fase 2: Programación o Diseño del Plan

La primera actividad de esta fase consiste en la definición de los objetivos del Plan de Participación Ciudadana. También, en esta fase se deberá completar el catastro de actores, en el caso que así fuera, con la nómina de representantes y/o dirigentes de las organizaciones territoriales y funcionales existentes en el área de influencia del proyecto. Esta información deberá obtenerse de los antecedentes que forman la Línea de Base. En caso de que estos no fueren suficientes, se la deberá recopilar de los informantes calificados.

Las actividades del Plan deberán ser organizadas en un cronograma. Para cada una de ellas, se deberá identificar los actores involucrados, los contenidos a difundir, aspectos logísticos y actividades complementarias (pre y post actividad).

En la Lámina 9.302.502.A se presenta un ejemplo en el formato de la Ficha que se deberá utilizar para sistematizar los contenidos del Plan de Participación Ciudadana. Es importante registrar los grupos y personas que, si bien no están involucrados directamente con el proyecto, cuentan con el poder, la influencia o los conocimientos necesarios para incidir sobre él.

MANUAL DE CARRETERAS		FICHA SINTESIS DE LA INFORMACION DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA	9.302.502.A
VOL. Nº9			Diciembre 2003

Nombre del Proyecto:	
Comuna / Región:	
Fecha de Aplicación del Plan:	
Definición de Actores:	Intendente Regional
Objetivos:	Dar a conocer el Proyecto, sus implicancias técnicas, económicas sociales y medioambientales.
Modalidad:	Informativa - Consultiva.
Productos Esperados:	Opinión respecto del Diseño.
Actividades:	Oficio informativo, Petición audiencia, Exposición.
Plazo:	14 al 18 de Enero sujeto a audiencia tercera o cuarta semana.
Responsable:	SEREMI OO.PP., Director Regional de Vialidad.
Requerimientos y/o Insumos:	Sala de exposición, Computador, Proyector, Boletines, Afiches.
Asistentes:	Intendente, Gobernador, Alcalde, Representantes de la Dirección de Vialidad, Parlamentarios, Académicos, Periodistas.
Logros, Resultados o Acuerdos:	Alcalde se compromete a gestionar el proceso informativo que se realizará con la comunidad.
Observaciones:	La asociación de canalistas requiere el traslado de canales.
Monitoreo	Audiencia para el día 22 de Enero a las 17:00 horas en dependencias de la Intendencia.
	Máxima Urgencia
Observaciones y Comentarios:	

A modo de ejemplo, se citan parlamentarios, periodistas, académicos, entre otros, ya que se trata de personalidades a los que puede ser importante contactar en el curso del proceso participativo. Sin embargo, esto dependerá obviamente de la envergadura y complejidad ambiental del proyecto, las que deberán ser detectadas en etapas tempranas de su ciclo de vida.

La Ficha deberá servir a la sistematización de la información, en ella se vaciará la información relevante de la programación del Plan de Participación Ciudadana, por ejemplo, las fechas y el plazo de aplicación, la modalidad de participación, las actividades que se llevarán a cabo y, los recursos necesarios para su implementación.

Por otra parte, en esta Ficha deberán quedar registrados los resultados de la implementación del Plan de Participación Ciudadana, tales como una mención de los asistentes a las entrevistas o exposiciones y, sobre todo, los acuerdos logrados, estos últimos relacionados con aspectos informativos del proyecto, ya que se evitará tomar acuerdos de índole técnica que no puedan cumplirse posteriormente dada la imposibilidad de asumir altos costos o alternativas no rentables socioeconómicamente.

9.302.503 Fase 3: Ejecución

En esta fase se deberán aplicar los instrumentos elegidos y adaptados en la fase anterior. Ellos deberán ser aplicados por Especialistas que tengan capacidades y habilidades para tomar contacto con las personas, y que tengan la experiencia en la realización de entrevistas, en la organización de reuniones y en la promoción de acuerdos.

La aplicación de estos instrumentos deberá permitir, al menos, identificar las posibles inquietudes, intereses y/o percepción de la comunidad frente al proyecto vial para cada uno de los grupos identificados. Es primordial conocer cuál es la percepción de cada uno de ellos respecto del proyecto, tratando de identificar cuáles son las hipótesis, percepciones, supuestos, creencias, ideas, enfoques, principios o intereses que las sustentan.

Se deberá dar especial importancia al constante registro de las actividades y las observaciones recogidas, las que deberán ser informadas mediante, actas, minutas, o informes, al Inspector Fiscal correspondiente. El formato presentado en la Lámina 9.302.503.A deberá ser utilizado para sistematizar la opinión de variados actores. En esta matriz se deberá señalar qué actores son los que sostienen los diferentes argumentos. La lectura vertical de la matriz, presentada en la Tabla, permite apreciar las principales preocupaciones para cada actor, mientras que la lectura horizontal permite tener una idea de cuáles son las preocupaciones más compartidas por la comunidad afectada.

En esta fase, dependiendo de la complejidad del proceso, es importante reconocer los pesos relativos de las corrientes de opinión que puedan divergir así como de quienes puedan ejercer alguna capacidad de arbitraje.

Por otro lado, y en caso de detectar altos niveles de conflictividad, se deberán organizar mesas de trabajo, con el propósito de definir, en forma conjunta, lo que se plantea para las fases siguientes. En dichas mesas de trabajo deberá asegurarse, al menos, la participación de:

- Dirigentes o representantes de la comunidad organizada, considerando las organizaciones formales y las no formales.
- Líderes naturales o personas que, en el ámbito local, se interesen por colaborar en el desarrollo del proyecto.

Las mesas de trabajo podrán tener también un carácter técnico. Por ejemplo, una mesa de trabajo técnico intra-institucional, puede ser muy importante para la evaluación integral de determinado proyecto vial.

Posición ↓	Actor →	Actor 1	Actor 2	Actor 3	Actor n
Posición / Preocupación 1					
Posición / Preocupación 2					
Posición / Preocupación 3					
Posición / Preocupación n					
Descripción de las Posiciones: Posición 1: Aceptación total del proyecto, Posición 2: Aceptación con condiciones, Posición 3: Rechazo parcial del proyecto, Posición 4: Rechazo total del proyecto, Posición n: ...		Identificación de los Actores: Actor 1: Alcalde de la Comuna, Actor 2: Presidente de la Junta de Vecinos, Actor 3: Director de la Escuela Básica, Actor n: ...			

9.302.504 Fase 4: Evaluación, Registro y Sistematización

Los antecedentes recopilados en la participación serán técnicamente evaluados. Se resumirá la caracterización de la percepción ciudadana. Además, se registrarán tanto las solicitudes aceptadas como las rechazadas.

Se deberá realizar una evaluación técnica de las opiniones expresadas por la ciudadanía y las observaciones en general contenidas en los informes ambientales, de modo de que se incluyan efectiva y oportunamente en las evaluaciones del nivel de estudio en curso, con el objetivo de mejorar el proyecto vial a través de visiones integradoras.

La sistematización de los resultados se logra mediante la elaboración de informes de Participación Ciudadana, cuyo formato es presentado en el Catálogo Instrumentos para la Participación Ciudadana anexo a este Volumen Nº 9, para la Fase de Evaluación, Registro y Sistematización. También, se requiere elaborar una ficha de sistematización de los resultados del proceso de Participación Ciudadana según el formato presentado en la Lámina 9.302.504.A. Cabe señalar, que en cada nivel de estudio del proyecto y en sus diferentes fases, esta ficha constituirá parte del historial del proyecto. Por ello, es importante su inclusión principalmente en los informes de los niveles de Estudio Preliminar y Anteproyecto.

9.302.505 Fase 5: Información de los Resultados del Plan de Participación Ciudadana

Esta fase corresponde al retorno de la información generada durante la ejecución del Plan de Participación Ciudadana. En los distintos niveles de estudios viales (desde Perfil hasta Estudio Definitivo), el objetivo de esta fase es informar sobre el término de dicha etapa de estudio, las características generales del proyecto, los beneficios que tiene, los aspectos que se integraron derivados del proceso de Participación Ciudadana, los que no fueron factibles, así como aquellos que serán considerados en el nivel siguiente. Es decir, se deberá informar a aquellos que han participado, acerca de los aportes recibidos y en general, de qué manera han sido considerados en el desarrollo del proyecto.

MANUAL DE CARRETERAS		EJEMPLO DE FICHA DE SISTEMATIZACION DE LA PERCEPCION CIUDADANA		9.302.504.A
VOL. Nº9				Diciembre 2003

Nombre del Proyecto:		Proyecto de Nuevo Trazado (by-pass) para el mejoramiento de la Ruta 60-Ch (Estudio Preliminar)		
Comuna / Región:		Viña del Mar / V Región		
Fecha:		Enero 2003		
Observaciones	Alternativa de Proyecto:		1-A	
	Síntesis descriptiva de la ruta: (ubicación del trazado, aspectos relevantes para el diseño):		By-pass que elimina el tránsito por la localidad poblada, pero deberá enfrentar una cuesta.	
	Situaciones relevantes detectadas desde el punto de vista ambiental y territorial:		Para evitar pasar por el pueblo se deberá cortar bosque en media ladera.	
Observaciones recogidas de distintos Actores				
Quien opinó: (señalar la dirección si se trata de un particular)		Resumen de Opiniones recogidas. A favor, en contra y observaciones		Informante
Alcalde		Está a favor de esta alternativa y en contra de la alternativa 2		El Director Regional de Vialidad informó de esta opinión.
Profesor		Está en contra de esta alternativa y propone otra que no se ha previsto en el proyecto (*).		El Profesor de la Escuela Básica, en entrevista sostenida con el Inspector Fiscal.
Vecino (calle Lautaro Nº 123)		Está completamente a favor del proyecto		Opinión expresada al Jefe de Proyecto durante visita de terreno de éste.
(*)		Máxima Urgencia		
Observaciones y Comentarios:				

9.302.6 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA APLICACION DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

Estas consideraciones permitirán orientar al usuario en la elaboración y ejecución del Plan de Participación Ciudadana.

- Las pautas y lineamientos que se entregan respecto del Plan de Participación Ciudadana deberán ajustarse a las particularidades de cada proyecto en estudio y, en especial, a los plazos contractuales que se otorguen a cada una de las etapas del proyecto vial.
- Mantener la responsabilidad general del proceso participativo. Al interior del equipo de trabajo deberá existir un encargado del Plan de Participación Ciudadana, el cual será el responsable de los resultados esperados del contacto directo con la comunidad y actores involucrados en el proceso participativo. No obstante, será el Inspector Fiscal en coordinación con el Jefe de Proyecto, los responsables generales del proceso y del desempeño de los equipos de trabajo, coordinando la ejecución del Plan de Participación Ciudadana con otras actividades del estudio (expropiaciones, levantamiento topográfico, ingeniería básica, y otros), con el fin de integrar los antecedentes y evitar la entrega de información perjudicial por parte de otros profesionales no especializados en Participación Ciudadana. En efecto, personas externas al proyecto o de participación parcial en el mismo, pueden entregar información errada o cruzada a los actores involucrados y promover beneficios del proyecto para la comunidad local, creando expectativas que serán difíciles de cumplir o que no dicen relación con las medidas en consideración con la consiguientes frustraciones que pueden generar rechazos importantes.
- Durante la elaboración y ejecución del Plan, tener presente las particularidades étnicas, culturales y sociales de los actores involucrados, dado que en cada caso, se deberá elaborar una estrategia de Participación Ciudadana particular.
- Considerar que los resultados del Plan de Participación Ciudadana son elementos de juicio que deberán ser evaluados antes del proceso de toma de decisión. Por ello su aplicación deberá ser oportuna, para su incorporación en la evaluación ambiental y al proyecto de ingeniería.
- Las reuniones y/o exposiciones a la ciudadanía local, deberán realizarse en espacios reconocidos y validados por la población (escuelas, sedes sociales, etc.).
- Manejo de expectativas de los involucrados e interesados. Desde el inicio del proceso de Participación Ciudadana, la discusión deberá mantenerse focalizada en asuntos relevantes para el proyecto vial y no derivar en discusiones sobre los intereses y necesidades locales que, aunque legítimas, no digan relación con el proyecto, sus posibles beneficios, oportunidades y riesgos. Para evitar exigencias y expectativas poco realistas de parte de la comunidad local y otros interesados, se deberá adoptar desde el inicio una actitud clara y firme al describir cuáles pueden ser los resultados del proyecto. En este sentido, se deberá procurar no exagerar los beneficios del proyecto, si no se quieren crear expectativas excesivas.

Para ello es clave que cualquier instrumento incluya una explicación detallada de los alcances del proyecto, sus beneficios y ámbitos de acción.

- En caso de presentarse situaciones de conflicto imposibles de resolver dentro del plazo asignado al desarrollo del Plan de Participación Ciudadana, se deberá dejar por escrito, en el informe correspondiente, la etapa del ciclo de vida del proyecto en que se encuentra.
- En caso de existir la voluntad de donar terrenos, el consultor deberá informarlo, oportunamente a la Inspección Fiscal, para que gestione con la Departamento de Expropiaciones la legalidad del compromiso.
- Si el Gobierno Regional o el Municipio desea comprometerse con alguna inversión complementaria de su interés, este hecho deberá ser comunicado para su formalización.

- El Plan de Participación Ciudadana, como los instrumentos que lo apoyan, deberán ser siempre aprobados, antes de su ejecución, por la Inspección Fiscal, si los trabajos fueren contratados externamente a la Dirección de Vialidad. Además, ésta última deberá estar presente en las instancias de participación significativas. (Reuniones ampliadas con la comunidad, firma de acuerdos y otros).
- Considerar que además de considerarse en los niveles de la etapa Estudio, donde es relevante, también deberán ser implementados planes de participación ciudadana en las etapas de construcción, explotación y mantenimiento. De carácter informativo, estos planes se confeccionarán según las características de cada proyecto.
- En la medida que el proyecto así lo permita, se deberán respetar los momentos de aplicación de las fases que componen el Plan de Participación Ciudadana que se presentan en la Tabla 9.302.6.A, de modo de aportar en los momentos adecuados, la información necesaria tanto para los estudios de ingeniería, como para los estudios ambientales.

TABLA 9.302.6.A
APLICACION DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

Ciclo de Vida	Nivel de Estudio	Fase del Plan de Participación	Momento de aplicación respecto del estudio de ingeniería por tipo de proyecto		
			Nuevo Trazado	Cambio de Estándar	Recuperación de Estándar
Estudio	Idea	---	No se aplica Plan de Participación Ciudadana		
	Perfil	Fase 1 a 5	Durante el plazo dado para el nivel de Perfil	No se aplica Plan, sólo se contactan los gestores o demandantes de la Idea.	No se aplica Plan, sólo se contacta al Jefe Provincial de Vialidad.
	Estudio Preliminar	Fase 1	Definición preliminar de las características y parámetros de diseño.	Diagnóstico del Problema	No se aplica Plan de Participación Ciudadana, ya que no se estudiarán la variable ambiental en este nivel.
		Fase 2	Identificación de rutas posibles y, Estudios de Gabinete.	Definición Preliminar de Alternativas de Solución	
		Fase 3	Reconocimiento de terreno y anteproyectos preliminares sobre planos a escala intermedia		
		Fase 4	Selección de rutas que pasan al nivel de anteproyecto.	Estudio de Prefactibilidad	
		Fase 5	Elección de la metodología que se utilizará en los siguientes niveles de estudio		
	Anteproyecto	Fase 1	Estudios de Ingeniería Básica		
		Fase 2	Definición de los parámetros de diseño		
		Fase 3	Estudio del trazado óptimo en cada ruta		
		Fase 4 y 5	Selección de la mejor alternativa mediante el estudio de factibilidad		
	Estudio Definitivo	Fase 1 a 5	No se aplica Plan de Participación Ciudadana		
	Construcción	Fase 1, 2 y 3	Inicio de obras		
		Fase 4	No se aplica Plan de Participación Ciudadana		
Fase 5		Inauguración de las obras			
Explotación y Mantenimiento	Fase 1 a 5	No se aplica Plan de Participación Ciudadana			

9.302.7 INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

En la Tabla 9.302.7.A se presenta un listado con los instrumentos que deberán aplicarse en las distintas fases del Plan, éstos deberán ser adecuados según el contexto en el cual se inserte la Participación Ciudadana. En el Catálogo Instrumentos para la Participación Ciudadana anexo a este Volumen N° 9 se presentan, a modo de ejemplos, una serie de estos instrumentos.

TABLA 9.302.7.A
FASES DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA E INSTRUMENTOS DE APOYO

Fase	Instrumentos	Objetivo
Fase 1	- Carta que informa inicio del proyecto a autoridades técnicas y políticas, según lo defina el proyecto. - Entrevista a Informantes Calificados.	- Recolección de Información, - Consultar sobre información útil para diseñar el Plan de Participación Ciudadana, - Revalidar y completar para la Línea de Base del Medio Socioeconómico.
Fase 2	- Ficha Plan de Participación Ciudadana.	- Elaborar el Plan de Participación Ciudadana y Programar las actividades.
Fase 3	- Entrevistas semi-estructuradas, a miembros de la ciudadanía involucrada y/o, a miembros de etnia involucrada, - Buzones, - Mesas de Trabajo inter-institucional, - Talleres, - Formulario de Observaciones Ciudadanas, - Libro de Sugerencias Ciudadanas, - Exposición o Reunión, - Actas.	- Informar y consultar sobre aspectos relevantes del Proyecto.
Fase 4	- Informe de entrevistas, - Informe de Participación Ciudadana, - Informe de Reunión o Exposición, - Ficha Sistematización de Resultados de la aplicación del Plan de Participación Ciudadana (Ficha Historial del Proyecto).	- Sistematizar y evaluar técnicamente las observaciones y comentarios recabados, - Definición de medidas o acciones que deberán ser incluidas en el proyecto, incorporándolas al informe ambiental y a la evaluación del proyecto.
Fase 5	- Exposición o Reunión, - Informe Ejecutivo, - Instrumentos de Información, - Cartas de Cierre del proceso.	- Informar los resultados del proceso de Participación Ciudadana

SECCION 9.303 INGRESO DE UN PROYECTO VIAL AL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE CONAMA

9.303.1 INTRODUCCION

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es uno de los instrumentos de gestión ambiental creados por la Ley 19.300. A él deberán someterse una serie de proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental. Tanto la Ley 19.300 como el Reglamento del SEIA especifican los proyectos o actividades que deberán someterse a los procedimientos de evaluación ambiental antes de su ejecución o modificación. Por otra parte, la Ley contempla el ingreso voluntario al SEIA por parte del titular de un proyecto.

La Ley y el Reglamento del SEIA contemplan dos modalidades de ingreso al SEIA, mediante un Estudio de Impacto Ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental. Los criterios utilizados para determinar la pertinencia de presentar una u otra modalidad se basan en si se genera(n) o presenta(n) alguno(s) del(os) efecto(s), característica(s) o circunstancia(s) contemplados en el Art. 11 de la Ley 19.300 y en los arts. 5, 6, 8, 9 10 y 11 del Reglamento.

Al terminar el proceso de evaluación ambiental; CONAMA dicta una la Resolución de Calificación Ambiental. Esta Resolución contiene las exigencias y condiciones ambientales que se deberán cumplir para la construcción del proyecto, es por ello que deberán ser incorporadas al proyecto, de manera que los participantes de la licitación de las obras las conozcan.

9.303.2 PROYECTOS ASOCIADOS AL AREA VIAL QUE INGRESAN AL SEIA

La gran mayoría de los proyectos viales ejecutados por la Dirección de Vialidad no requieren ingresar al SEIA, ya que no corresponden a los tipos de proyectos que establece la Ley para su evaluación ambiental. La Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA indican expresamente el ingreso al SEIA de los siguientes proyectos típicos de la Dirección de Vialidad:

- **Autopistas:** vías diseñadas para un flujo de ocho mil vehículos diarios (8.000 veh./día), con sentidos de flujos unidireccionales, de cuatro o más pistas y dos calzadas separadas físicamente por una mediana, con velocidades de diseño igual o superior a ochenta kilómetros por hora (80 km/h), con prioridad absoluta al tránsito, con control total de los accesos, segregada físicamente de su entorno, y que se conectan a otras vías a través de enlaces.
- **Caminos Públicos que puedan afectar Areas Protegidas:** Se entenderá por caminos públicos que pueden afectar áreas protegidas aquellos tramos de caminos públicos que se pretende localizar en una o más áreas protegidas, o que pueden afectar elementos o componentes del Medio Ambiente que motivan que dicha(s) área(s) se encuentre(n) protegida(s).

Por otra parte, una serie de actividades consideradas por la Ley y el Reglamento pueden desarrollarse durante la construcción, explotación y mantenimiento de una obra vial. En el Tópico 9.102.4 Pertinencia de Ingreso al SEIA de un Proyecto Vial se presenta un listado de las llamadas "Actividades Complementarias o Accesorias".

9.303.201 Estudios de Impacto Ambiental

El EIA constituye un documento que deberá entregar la información suficiente a la COREMA o CONAMA, según corresponda, para poder verificar el cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias vigentes y determinar la significancia de los impactos ambientales del proyecto o actividad y, de lo adecuado y oportuno de las medidas propuestas por el Titular para prevenir, mitigar, reparar o compensar los impactos ambientales significativos que pueda presentar su proyecto.

9.303.202 Declaración de Impacto Ambiental

Este instrumento corresponde a una declaración jurada en la cual el Titular del proyecto entrega la información necesaria para demostrar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Los antecedentes que acompañan a esta declaración deberán permitir al órgano competente evaluar si su impacto se ajusta a las normas ambientales vigentes.

9.303.203 Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental

El Titular de un proyecto vial que deba ingresar al SEIA, con cualquiera de las dos modalidades consideradas por la Ley 19.300 deberá hacerlo ante la COREMA de la región en que se emplace la obra vial. En aquellos casos que el proyecto vial involucre a más de una región administrativa del país, el EIA o DIA deberá presentarse ante la Dirección Ejecutiva de la CONAMA.

La Ley 19.300 establece el ingreso al SEIA de un proyecto o actividad mediante un EIA sobre la base que este proyecto presente algunos de los efectos, características o circunstancias contemplados en su Art. 11, los que son precisados en los arts. 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento del SEIA. A continuación se describen estos últimos, adaptándolos a un proyecto vial y sus actividades complementarias.

9.303.203(1) Riesgos para la Salud de la Población.

"El Titular deberá presentar un EIA si su proyecto o actividad genera o presenta riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera o produce.

A objeto de evaluar si se genera o presenta el riesgo a que se refiere el inciso anterior, se considerará:

- *lo establecido en las normas primarias de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el Art. 7 del Reglamento; (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, España, México, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Holanda, Italia, Japón, Suecia y Suiza).*
- *la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las emisiones a la atmósfera;*
- *la frecuencia, duración y lugar de las descargas de los efluentes líquidos y de emisiones a la atmósfera;*
- *la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos;*
- *la frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos;*
- *la diferencia entre niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y el ruido de fondo representativo y característico del entorno donde exista población humana permanente;*
- *las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por proyecto o actividad; y*
- *los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos o generados por el proyecto o actividad."*

9.303.203(2) Cantidad y Calidad de los Recursos Naturales Renovables.

"El Titular deberá presentar un EIA si su proyecto o actividad genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

A objeto de evaluar si se generan o presentan los efectos adversos significativos a que se refiere el inciso anterior, se considerará:

- *lo establecido en las normas secundarias de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el Art. 7 del presente Reglamento; (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, España, México, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Holanda, Italia, Japón, Suecia y Suiza)*
- *la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las emisiones a la atmósfera;*

- la frecuencia, duración y lugar de las descargas de los efluentes líquidos y de emisiones a la atmósfera;
- la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos;
- la frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos;
- la diferencia entre los niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación;
- las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad;
- los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos y/o generados por el proyecto o actividad;
- la relación entre las emisiones de los contaminantes generados por el proyecto o actividad y la calidad ambiental de los recursos naturales renovables;
- la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de los recursos naturales renovables presentes en el área de influencia del proyecto o actividad;
- la cantidad y superficie de vegetación nativa intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación;
- la cantidad de fauna silvestre intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o explotación;
- el estado de conservación en que se encuentren especies de flora o de fauna a extraer, explotar, alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas;
- el volumen, caudal y/o superficie, según corresponda, de recursos hídricos a intervenir y/o explotar en:
 - vegas y/o bofedales ubicados en las Regiones I y II, que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas,
 - áreas o zonas de humedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales,
 - cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas milenarias y/o fósiles,
 - una cuenca o subcuenca hidrográfica transvasada a otra, o
 - lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles;
- las alteraciones que pueda generar sobre otros elementos naturales y/o artificiales del medio ambiente la introducción al territorio nacional de alguna especie de flora o de fauna; así como la introducción al territorio nacional, o uso, de organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares;
- la superficie de suelo susceptible de perderse o degradarse por erosión, compactación o contaminación;
- la diversidad biológica presente en el área de influencia del proyecto o actividad, y su capacidad de regeneración."

9.303.203(3) Reasentamiento de Comunidades Humanas o Alteración Significativa de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos.

"El Titular deberá presentar un EIA si su proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos de grupos humanos.

A objeto de evaluar si se genera reasentamiento de comunidades humanas, se considerará el desplazamiento y reubicación de grupos humanos que habitan en el área de influencia del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas.

Se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas que comparte un territorio, en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas y culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo.

Asimismo, a objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, se considerará el cambio producido en las siguientes dimensiones que caracterizan dicho sistema de vida:

- dimensión geográfica, consistente en la distribución de los grupos humanos en el territorio y la estructura espacial de sus relaciones, considerando la densidad y distribución espacial de la población; el tamaño de los predios y tenencia de la tierra; y los flujos de comunicación y transporte;

- *dimensión demográfica, consistente en la estructura de la población local por edades, sexo, rama de actividad, categoría ocupacional y status migratorio, considerando la estructura urbano rural; la estructura según rama de actividad económica y categoría ocupacional; la población económicamente activa; la estructura de edad y sexo; la escolaridad y nivel de instrucción; y las migraciones;*
- *dimensión antropológica, considerando las características étnicas; y las manifestaciones de la cultura, tales como ceremonias religiosas, peregrinaciones, procesiones, celebraciones, festivales, torneos, ferias y mercados;*
- *dimensión socio-económica, considerando el empleo y desempleo; y la presencia de actividades productivas dependientes de la extracción de recursos naturales por parte del grupo humano, en forma individual o asociativa; o*
- *dimensión de bienestar social básico, relativo al acceso del grupo humano a bienes, equipamiento y servicios, tales como vivienda, transporte, energía, salud, educación y sanitarios."*

9.303.203(4) Afectación de Población y Recursos.

"El Titular deberá presentar un EIA si su proyecto o actividad genera se localiza próximo a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad se localiza próximo a población, recursos o áreas protegidas susceptibles de ser afectados, se considerará:

- *la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en el alrededor de áreas donde habite población protegida por leyes especiales;*
- *la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en el alrededor de áreas donde existen recursos protegidos en forma oficial; o*
- *la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en el alrededor de áreas protegidas o colocadas bajo protección oficial."*

9.303.203(5) Valor Paisajístico o Turístico de una Zona.

"El Titular deberá presentar un EIA si su proyecto o actividad genera alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona.

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, en cualquiera de sus etapas, genera o presenta alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, se considerará:

- *la duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a zonas con valor paisajístico;*
- *la duración o la magnitud en que se alteren recursos o elementos del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico;*
- *la duración o la magnitud en que se obstruye el acceso a los recursos o elementos del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico; o*
- *la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en un área declarada zona o centro de interés turístico nacional, según lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1.224 de 1975.*

9.303.203(6) Patrimonio Histórico Cultural.

"El Titular deberá presentar un EIA si su proyecto o actividad genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, respecto a su área de influencia, genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará:

- *la proximidad a algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288;*
- *la magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore o se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288;*

- *la magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural; o*
- *la proximidad a lugares, sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano."*

9.303.204 Presentación de una Declaración de Impacto Ambiental

Aquellos proyectos viales y/o sus actividades anexas que deberán ingresar al SEIA que no presentan ninguno de los efectos, características o circunstancias enunciadas en el numeral 9.303.203 Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, deberán hacerlo a través de una Declaración de Impacto Ambiental, DIA.

9.303.3 CONTENIDOS MINIMOS PARA LA PRESENTACION DE UN EIA

En el Art. 12 del Reglamento del SEIA se establecen los contenidos mínimos que se deberán tener presente para la elaboración de un EIA:

- Índice con numeración de capítulos, temas, tablas, figuras, planos, cartografía y anexos del EIA.
- Resumen del EIA, que no exceda de treinta páginas. En este resumen deberá incorporarse información contenida en todos los capítulos que conforman el EIA, de manera que lo hagan autosuficiente. Además, deberá estar redactado en forma comprensible para personas no expertas en materias técnicas, señalando claramente los impactos ambientales y estar en concordancia con las materias indicadas a continuación:
- Descripción del proyecto o actividad.
- Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
- Descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias del Art. 11 de la Ley 19.300 que dan origen a la necesidad de efectuar un EIA.
- Línea de base que deberá describir el área de influencia del proyecto o actividad.
- Predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluyendo las eventuales situaciones de riesgo.
- Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación que describirá las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación y/o compensación que se realizarán, cuando ello sea procedente.
- Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al EIA.
- Una ficha que identifique, para cada fase del proyecto o actividad, las obras o acciones que se contemplan ejecutar; la forma, lugar y oportunidad de su ejecución; y la referencia de la página del Estudio donde se describe detalladamente dicha obra o acción.
- Una ficha que identifique, para cada fase del proyecto o actividad, la normativa de carácter ambiental aplicable, incluidos los permisos ambientales sectoriales; el componente ambiental involucrado; la forma en la que se dará cumplimiento a las obligaciones contenidas en dichas normas, y el organismo de la administración del Estado competente en su fiscalización, si éste estuviere establecido.
- Una ficha que identifique, para cada fase del proyecto o actividad, las obras o acciones que se contempla ejecutar; el componente ambiental involucrado; el impacto ambiental asociado; la descripción de la medida correspondiente, ya sea de mitigación, reparación o compensación, o de prevención de riesgos o control de accidentes; la forma de implementación; el indicador que permita cuantificar, si corresponde, el cumplimiento de la medida; la oportunidad y lugar de su implementación; y la referencia de la página del Estudio donde se describe detalladamente la medida.
- Descripción de las acciones realizadas previamente a la presentación del EIA.
- Apéndice del EIA, incluyendo toda la información que sirva de apoyo para la comprensión del estudio (informes de laboratorio, legislación detallada atinente, estudios específicos, metodologías, modelaciones, figuras, mapas, planos, tablas, fotografías, etc.) y, listado de los nombres de las personas que participaron en la elaboración del EIA (profesión, funciones y tareas específicas que desarrollaron).

9.303.4 CONTENIDOS MINIMOS PARA LA PRESENTACION DE UNA DIA

Una DIA deberá presentarse bajo la forma de una declaración jurada, en la cual se expresará que se cumple con la legislación ambiental vigente, acompañando todos los antecedentes que permitan al órgano competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes.

En el Art. 15 del Reglamento del SEIA, se establecen los contenidos mínimos que deberá contener la DIA. A partir de estas consideraciones las declaraciones deberán estructurarse como se describe a continuación:

- Introducción;
- Indicación del tipo de proyecto o actividad de que se trata, indicando:
 - su nombre,
 - identificación del Titular,
 - su objetivo,
 - su localización según coordenadas geográficas y según división político-administrativa,
 - monto estimado de la inversión,
 - superficie que comprenderá y
 - justificación de su localización;
- Descripción del proyecto o actividad que se pretende realizar o de las modificaciones que se le introducirán, definiendo las partes, acciones y obras físicas que lo componen; su vida útil; el plazo estimado de inicio de la ejecución o modificación del proyecto o actividad; y la descripción cronológica de sus distintas fases;
- Indicación de los antecedentes necesarios para determinar si el impacto ambiental que generará o presentará el proyecto o actividad se ajusta a las normas ambientales vigentes, y que éste no requiere de la presentación de un EIA;
- Descripción del contenido de aquellos compromisos ambientales voluntarios, no exigidos por la legislación vigente, que el Titular del proyecto o actividad contempe realizar.

Con el fin de facilitar la justificación de que el proyecto o actividad no requiere de la presentación de un EIA, se podrá recurrir al siguiente cuestionario propuesto por CONAMA:

El Proyecto o Actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas,

- ¿Considera la remoción, destrucción, excavación, traslado, deterioro o modificación de algún monumento nacional de aquellos definidos en la ley 17.288, o la modificación o deterioro en construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural?.
- ¿Considera la extracción, explotación, alteración o manejo de especies de flora y fauna que se encuentren en alguna de las siguientes categorías de conservación: en peligro de extinción, vulnerables, o insuficientemente conocidas?.
- ¿Programa el desplazamiento y reubicación de personas que habitan en el lugar de emplazamiento?.
- ¿Considera afectar la realización de ceremonias religiosas u otras manifestaciones propias de la cultura o del folclore del pueblo, comunidad o grupo humano?.
- ¿Considera afectar negativamente la presencia de formas asociativas en el sistema productivo, o el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a recursos naturales?.
- ¿Considera afectar negativamente el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a los servicios y equipamientos básicos?.
- ¿Considera afectar la presencia de población, comunidades o grupos humanos protegidos por leyes especiales?.
- ¿Considera la intervención de zonas con valor paisajístico y/o turístico, y/o una área declarada zona o centro de interés turístico nacional, según lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1.224 de 1975?.

Por otra parte se deberá contestar las siguientes preguntas: ¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas,:

- se generarán efectos adversos significativos debido a la relación entre las emisiones de los contaminantes generados y la calidad ambiental de los recursos naturales renovables?.
- se generarán efectos adversos significativos sobre la calidad de los recursos naturales renovables, considerando para efectos de la evaluación su capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración?.
- se intervendrá o explotará vegetación nativa?.
- se intervendrán o explotará recursos hídricos en áreas o zonas de humedales que pudieran ser afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales; cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas milenarias y/o fósiles; y/o lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles?.
- se explotarán o intervendrán recursos hídricos de una cuenca o subcuenca hidrográfica transvasada a otra?.
- se introducirá al territorio nacional alguna especie de flora o de fauna, u organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares?.
- se generarán aumentos o cambios significativos de los índices de población total; de la distribución urbano rural; de la población económicamente activa; y/o distribución por edades y sexo?.
- se producirá obstrucción de la visibilidad a zonas con valor paisajístico?.
- se alterará algún recurso o elemento del medio ambiente de las zonas con valor paisajístico o turístico?.
- se generará una obstrucción del acceso a los recursos o elementos del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico?

Se deberá responder la totalidad del cuestionario teniendo presente lo siguiente:

- Responder positiva o negativamente la pregunta;
- En caso de respuesta positiva, se deberá indicar las medidas tendientes a evitar el efecto adverso;
- Argumentación resumida de la respuesta, ya sea ésta positiva o negativa. Se deberá indicar el anexo correspondiente que de respaldo a la respuesta;
- Indicar cuando la pregunta no es aplicable al proyecto dadas las características del mismo.

9.303.5 FORMATO DE PRESENTACION DE UN EIA O UNA DIA

El formato de presentación de un EIA o una DIA se adecuará a los siguientes requisitos:

- Formato de Hoja y Archivador:
 - Tamaño de hoja: Carta;
 - Archivador: Tamaño carta, ancho dependiente del número de página, con tres perforaciones.
- Formato de Impresión:
 - Letra: Tipo Arial tamaño 10;
 - Tapa: Logotipo del MOP centrado en parte superior, Nombre del proyecto centrado vertical y horizontalmente en la hoja, fecha centrada en parte inferior y logotipo de consultora centrada en parte inferior;
 - Lomo: Logotipo del MOP en parte inferior, título en parte central y logotipo de consultora en parte superior;
 - Encabezado de página: Logotipo de consultora a la izquierda y logotipo del MOP a la derecha;
 - Pie de página: Nombre del proyecto a la izquierda con numeración de página y número de capítulo a la derecha. La numeración de página será independiente para cada capítulo.
- Presentaciones Gráficas:
 - Cartografía y mapas: Deberá llevar escala, leyendas, simbología, convenciones, toponimia, norte y coordenadas UTM en los márgenes;

- Las fotografías deberán ir enumeradas y con una breve descripción al pie;
- Gráficos y tablas: Indicar número de gráfico o tabla centrado, en línea inferior título y luego gráfico o cuadro. En parte inferior del cuadro indicar fuente y elaboración.

SECCION 9.304 CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES EN PROYECTOS VIALES

9.304.1 INTRODUCCION

En la presente Sección se presentan las consideraciones ambientales generales que se deberán considerar y respetar, si fuere el caso, en los estudios de proyectos viales. En este sentido lo presentado en esta Sección deberá ser aplicado a cualquiera de los tres tipos de proyecto.

9.304.2 EVALUACION PRELIMINAR DE LA PERTINENCIA DE INGRESO AL SEIA

En las etapas de Idea y Perfil se deberá hacer una primera evaluación que tendrá como principal objetivo el de conocer la importancia o la significancia del impacto global que generarán las actividades de construcción y explotación de las obras sobre el Medio Ambiente. Para ello, se deberá responder la serie de preguntas presentadas en la Tabla 9.304.2.A.

En todas aquellas preguntas cuya la respuesta sea afirmativa, se deberá comparar el valor del volumen, del peso o de la superficie correspondiente con los valores presentados en el Art. 3 del Reglamento del SEIA, los cuales se presentan en la Tabla 9.304.2.B. Con los resultados obtenidos, se deberán comparar los valores estimados para el proyecto en estudio y los valores fijados por la legislación vigente. Los resultados de la comparación permitirán concluir una de las siguientes situaciones:

- Teniendo en cuenta la información existente, el proyecto o actividad no necesitaría ingresar al SEIA, ya que todos los valores estimados en la Tabla 9.304.2.B se encuentran por debajo de los valores de referencia fijados por la Ley 19.300 y que basados en la respuesta a las preguntas 5 y 8 de la Tabla 9.304.2.A no requieren su ingreso.
- Teniendo en cuenta la información existente, el proyecto o actividad debería ingresar al SEIA, ya que, al menos, uno de los valores estimados es superior al valor fijado por la legislación vigente.
- Teniendo en cuenta la información existente, no es posible estimar algunos valores, por lo tanto, mientras no exista esa información no es posible pronunciarse respecto de la pertinencia de ingresar el proyecto al SEIA.

9.304.3 EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS

Las consideraciones ambientales generales en proyectos viales presentadas en esta Sección, así como las consideraciones adicionales para los estudios ambientales según tipo de proyecto, presentadas en los Capítulos 9.400, 9.500, y 9.600, deberán ser incorporadas como un elemento más de la Evaluación Social de Proyectos, Capítulo 1.500 Evaluación Social del Volumen N° 1 Tomo II del Manual de Carreteras. En él se presentan entre otros, los procedimientos que deberán ser utilizados para determinar la rentabilidad social de los proyectos de la Dirección de Vialidad.

Cabe recordar que las normas y recomendaciones utilizadas para evaluar socialmente los proyectos viales, tienen presente la normativa general sobre evaluación social de proyectos establecida en el Sistema Nacional de Inversión Pública, administrado por el Ministerio de Planificación y Cooperación.

TABLA 9.304.2.A
EVALUACION AMBIENTAL PRIMARIA PARA LOS NIVELES IDEA Y PERFIL

Nº	Pregunta	Respuesta		
		Si	NO	NEI ⁽¹⁾
1)	¿Considera la construcción del proyecto drenar o desecar cuerpos de aguas naturales directa o indirectamente?.			
	En caso que la respuesta anterior sea afirmativa. ¿Cuál es la superficie total de dichos cuerpos de aguas naturales identificados?.	A (há) =		
2)	¿Considera la construcción del proyecto dragar fangos, piedras, arenas u otros materiales de cursos o cuerpos de aguas terrestres?.			
	En caso que la respuesta anterior sea afirmativa. ¿Cuál es el volumen total que se estima dragar?.	V (m³) =		
3)	¿Considera la construcción del proyecto dragar fangos, piedras arenas u otros materiales de cursos o cuerpos de aguas marítimas?.			
4)	¿Considera el desarrollo del proyecto construir defensas o alterar un cuerpo, cauce o curso natural de agua terrestre?.			
	En caso que la respuesta anterior sea afirmativa. ¿Cuál es el volumen total de material que se movilizará para dicha modificación?.	V (m³) =		
5)	¿Cuál es la distancia que existe entre el lugar de emplazamiento del proyecto y el área protegida más cercana?.	D (km) =		
6)	¿Considera la construcción del proyecto extraer áridos, turba o greda?.			
	En caso que la respuesta anterior sea afirmativa. ¿Cuál es el volumen (V1) total de material durante la vida útil del proyecto? y ¿Cuál es el volumen (V2) total máximo diario que se estima extraer?.	V1 (m³) = V2 (m³) =		
7)	¿Considera la construcción del proyecto almacenar, transportar, o disponer de sustancias inflamables?.			
	En caso que la respuesta anterior sea afirmativa. ¿Cuál es el peso total en toneladas de las sustancias que se almacenarán, transportarán o utilizarán?.	P (t) =		
8)	¿Considera la construcción del proyecto ejecutar obras o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquiera otra área colocada bajo protección oficial?.			
	En caso que la respuesta anterior sea afirmativa. ¿Cuál es el tipo y nombre del área colocada bajo protección oficial?.	Tipo: Nombre:		

(1) **NO EXISTE INFORMACION:** La información o antecedentes existentes no permiten estimar valores que sirvan para responder la pregunta.

TABLA 9. 304.2.B
EVALUACION AMBIENTAL PRIMARIA PARA LOS NIVELES
DE IDEA Y PERFIL VALORES LIMITE SEGUN EL REGLAMENTO DEL SEIA

N°	Requerimiento	Valor
1)	Superficie total identificada en numeral 1) de la Tabla 9.304.2.A	A =
	Superficie señalada en a.2 del Art. 3 del Reglamento del SEIA: - I y II región => vegas y bofedales independientemente de su superficie; - I a IV región => cuerpos naturales de aguas con una superficie afectada igual o superior a 10 (há). - V a VII y RM => cuerpos naturales de aguas con una superficie afectada igual o superior a 20 (há). - VIII a XII región => cuerpos naturales de aguas con una superficie afectada igual o superior a 30 (há).	A' =
2)	Volumen total que se estima dragar según numeral 2) de la Tabla 9.304.2.A	V=
	Volumen señalado en a.3 del Art. 3 del Reglamento del SEIA para aguas terrestres. - I a III región => 20.000 (m³) - IV a XII y RM => 50.000 (m³)	V'=
3)	Volumen total de material que se estima movilizar para la defensa o alteración según numeral 4) de la Tabla 9.304.2.A.	V=
	Volumen señalado en a.4 del Art. 3 del Reglamento del SEIA. - I a IV región y RM => 50.000 (m³) - V a XII región y RM => 100.000 (m³)	V'=
4)	Volúmenes totales que se estima extraer según 6) Tabla 9.304.2.A	V1= V2=
	Volúmenes señalados en i.1, i.2 e i.4 del Art. 3 del Reglamento del SEIA. - Extracción de áridos o greda en pozos o canteras => 10.000 (m³/mes) o 100.000 (m³/totales) durante la vida útil del proyecto o actividad. - Extracción en un cuerpo o curso de agua: - I a IV región => 50.000 (m³/totales). - V a XII región y RM => 100.000 (m³/totales). - Extracción de turba => 100 (t/mes) en base húmeda o 1.000 (t/totales) en base húmeda, durante la vida útil del Proyecto.	V1'= V2'=
5)	Peso total en toneladas de las sustancias que se almacenarán, transportarán o utilizarán según numeral 7) de la Tabla 9.304.2.A	
	Peso señalado en ñ.4 del Art. 3 del Reglamento del SEIA. - Sustancias inflamables que se utilicen durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una cantidad igual o superior a 80.000 (kg/día), entendiéndose por tales a las sustancias señaladas en las Clases 3 y 4 de la NCh 2120/Of89.	P= 80.000 (kg/día)t

9.304.4 MEDIDAS AMBIENTALES

Las Medidas Ambientales deberán ser propuestas para cada proyecto en particular. Estas servirán, en los niveles de estudio de Estudio Preliminar y Anteproyecto, para estimar sus costos e incorporarlos a la evaluación del proyecto en la Pre-factibilidad y Factibilidad respectivamente. En el nivel de Estudio Definitivo se deberán precisar al nivel de detalle, de tal manera de ser costeadas e incorporadas a los documentos de licitación de las obras, junto con los antecedentes del diseño de ingeniería.

A modo de ejemplo, en la Tabla 9.304.4.A se presenta un listado donde se vinculan las diferentes actividades generales de un proyecto, con los eventuales impactos ambientales negativos que éstas ocasionarían y las medidas ambientales posibles de aplicar para mitigarlos. Por su parte, en la Tabla 9.304.4.B se presentan medidas de recuperación o compensación que pueden ser utilizadas para tratar los impactos ambientales negativos significativos.

TABLA 9.304.4.A
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION
DISEÑO	
Medio Físico	
- Alteración de cursos de agua producto de diseños que eliminan red de drenaje natural, - Alteración en la estabilidad de taludes producto de la elección de trazado por sectores montañosos o escarpados, - Aumento de la contaminación atmosférica producto de trazados cercanos a sectores habitados vulnerables, - Aumento del ruido de fondo en sectores con receptores.	- Elegir un trazado respetuoso del Medio Ambiente, evitando producir, por ejemplo, los impactos señalados. - Preferir el trazado de caminos en superficie llana, y evitando el cruce de cursos de aguas superficiales, - Evitar producir efecto dique con la plataforma del camino, - Alejar el trazado del camino de receptores.
Medio Biótico	
- Corta de flora innecesaria durante las campañas de topografía, - Deterioro de hábitats de especies protegidas por la elección del camino, - División en dos de la vegetación protegida o endémica del sector dada la elección del camino.	- Capacitar a los profesionales respecto del reconocimiento de especies de flora nativa, con el fin de evitar su corta, - Elegir trazados que evite cortar en dos zonas con vegetación protegida o endémica, - Elegir trazados respetuosos de los hábitats de especies de la fauna protegida.
Medio Socioeconómico	
- Aumento del riesgo de accidente producto del mejoramiento del camino, - Deterioro del patrimonio cultural producto de elección de trazado que pase por encima de él, - Disminución del valor paisajístico y estético de zonas producto de trazados que no se ajustan a la geomorfología del entorno.	- Diseñar aceras en sectores poblados para evitar el tráfico de peatones sobre la calzada, - Diseñar paraderos de buses protegidos del tráfico del camino, - Implementar proyectos de iluminación tanto para aumentar la seguridad como para poner en valor el paisajismo del camino, - Evitar trazar el eje del camino sobre elementos del patrimonio cultural, - Ajustar el trazado a la geomorfología del entorno, - Diseñar zonas de descanso y miradores que permitan resaltar el valor paisajístico del entorno, - Asegurar el acceso a servicios.

TABLA 9.304.4.A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION
EXPROPIACIONES	
Medio Físico	
- Cambio del uso del suelo.	- Definir el trazado teniendo en cuenta la condición de minimizar el paso por propiedad privada de alto valor productivo.
Medio Socioeconómico	
- Traslado de población de áreas expropiadas, - Ganancias o pérdidas patrimoniales de los propietarios de los suelos expropiados, - Traslado de población especializada productivamente, - Deterioro de las redes de apoyo social por desvinculación con vecinos, - Redefinición de los espacios por parte de la población afectada, - Alteración de las variables culturales del espacio étnico, - Cambio de uso de suelo.	- Plan de Desarrollo Integral que impulse los potenciales beneficios económicos que acarreará la obra para la comunidad - Planes de reinserción laboral una vez finalizada la obra, - Ocupación de mano de obra local, profesional, técnica y obrera, - Diseño de estrategia de protección de los espacios culturalmente relevantes para la comunidad afectados por la obra vial, - Plan de comunicación intercultural con los grupos étnicos afectados, que de cuenta de los alcances de la obra vial y el efecto particular sobre su comunidad y tradiciones, - Participación coordinada con organismos (municipios) que regulan la normativa de uso del suelo.
CONTRATACION MANO DE OBRA	
Medio Socioeconómico	
- Aumento temporal de población por llegada de trabajadores al área del proyecto, - Aumento temporal del índice de masculinidad, - Cambio de especialización productiva de la población local al incorporarse a la construcción del proyecto.	- Ocupación de mano de obra local, - Dotación de Infraestructura adecuada, - Planes de reinserción laboral una vez finalizada la obra.
INSTALACION DE FAENAS y CAMPAMENTOS	
Medio Físico	
- Disminución de la calidad del aire, - Cambio procesos de erosión - depositación, - Pérdida de Calidad de las aguas, - Erosión, - Ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos susceptibles de causar riesgos, - Compactación de suelo, lo que afecta la capacidad de aireación de éste y el movimiento del agua en el suelo, en cuanto a la magnitud del complejo absorbente, la capacidad de retención de agua y la capacidad portante, - Contaminación de suelo por vertido de sustancias contaminantes, - Disminución de la capacidad de uso del suelo, - Aumento de los niveles de ruido y vibraciones.	- Seleccionar el sitio de emplazamiento de las faenas y/o campamentos lejos de zonas vulnerables, - Disminuir recorridos y aplicar riego matapolvo o humectar, - Proveer de carpas y obligar a su uso a camiones tolvas, - Instalar malla raschell portátil corta viento, con respecto a la zona de carga y descarga de tierras y áridos. Además, servirán como deflectores del viento, calculando en el diseño que levante la dispersión por sobre el techo de zonas de receptores potenciales, - Asegurarse de que la maquinaria que opere cuente con revisión técnica al día, - Colocar parapetos para retener los sedimentos durante la construcción, - Impedir los vertidos de aceites y grasas en cursos de agua superficiales a la hora de la limpieza de los motores, - Mantener las tasas de infiltración en las zonas de recarga, - Utilización de balsas de decantación, - Implementar un sistema de drenaje que garantice el correcto escurrimiento (superficial y subterráneo) de las aguas, - Una vez terminadas las obras recuperar la cobertura edáfica superficial, - Construir barreras acústicas temporales.

TABLA 9.304.4.A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION
INSTALACION DE FAENAS y CAMPAMENTOS	
Medio Biótico	
- Cambio en la estructura de la vegetación presente en el área intervenida, - Disminución de superficie vegetada, - Alteración del número de individuos por especies debido a remoción de biomasa, - Disminución de superficie disponible para las especies, - Alteración de parámetros físico químicos por incorporación de material alóctono, - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el sistema acuático.	- Restringir movimiento de maquinarias evitando destrucción de árboles y arbustos. Trazar vías para la circulación de vehículos y maquinarias - Limitar superficie a intervenir a lo estrictamente necesario, evitando la corta innecesaria de árboles y arbustos, - Limitar el área a utilizar a lo necesario, respetando la existencia de corredores naturales de la fauna, - Evitar cualquier descarga de materiales contaminantes directamente a cursos o cuerpos de agua, - Prohibir la pesca y caza furtiva, - Restringir el desplazamiento y estacionamiento de vehículos a zonas claramente delimitadas, - Prohibir el consumo de vegetación como leña.
Medio Socioeconómico	
- Cambio de especialización productiva de la población local al incorporarse a la construcción del proyecto, - Redefinición del uso de ciertos espacios comunitarios y privados, - Aumento del flujo de camiones y maquinaria pesada, - Pérdida de la continuidad espacial y territorial, - Dificultad de acceso a servicios y equipamiento, - Corte de relaciones comunitarias, - Alteración/destrucción de sitios arqueológicos por acción antrópica parcial/total, - Deterioro de la calidad visual.	- Dotación de Infraestructura adecuada, - Planes de reinserción laboral una vez finalizada la obra, - Plan de reutilización de los espacios privados y públicos en el nuevo contexto, consensuado con la comunidad, - Creación de alternativas viales seguras y eficaces, - Permitir a la comunidad acceso a servicios y equipamientos básicos, - Disminuir la fragmentación de la comunidad y la pérdida de su red de servicios y equipamiento, - Prospección arqueológica, - Rescate arqueológico, - Supervisión Arqueológica, - Habilitar instalaciones de calidad, prefiriendo construcciones armónicas con el entorno.
OPERACION DE PLANTA DE MATERIALES	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad de Aire, - Aumento del Ruido Ambiente por uso de maquinaria pesada, Tránsito de Camiones y Hornos, - Generación de residuos de construcción.	- Instalar malla raschell portátil contraviento, con respecto a la zona de carga y descarga de tierras y áridos. Además, servirán como deflectores del viento, calculando en el diseño que levante la dispersión por sobre el techo de zonas de receptores potenciales, - Encapsular correas y canales de descarga bajo tolvas en plantas de áridos, - Encapsular buzones de chancadoras, - Instalar filtros a chimeneas de plantas de asfalto, - Asegurarse de que la maquinaria que opere cuente con revisión técnica al día, en especial los gases deberán ser revisados como mínimo cada 3 meses, - Construir barreras acústicas provisorias.
Medio Biótico	
- Alteración de parámetros físico químicos por incorporación de material alóctono, - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el sistema acuático.	- Prohibir cualquier descarga de materiales directamente a cursos o cuerpos de agua superficiales, - Prohibir la pesca furtiva y la caza por parte del personal asociados a las obras.
Medio Socioeconómico	
- Generación de ruido, pérdida de tranquilidad, peligro de accidentes, - Redefinición del uso del espacio por parte de la obra afectando la población por instalación de las plantas, - Alteración/destrucción de sitios arqueológicos por acción antrópica parcial o total.	- Pantallas acústicas, - Información y coordinación con la población local, - Monitoreo de los niveles de ruido sobre la población, - Diseño de estrategia de protección de los espacios culturalmente relevantes para la comunidad afectados por la obra vial, - Supervisión Arqueológica, - Emplazamiento a una distancia no menor a 1000m de centros poblados o zonas agrícolas.

TABLA 9.304.4.A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION
APERTURA, EXPLOTACION Y ABANDONO DE EMPRESTITOS	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad del Aire, - Alteración de los escurrimientos de los cursos de aguas superficiales, - Pérdida de Suelo, - Disminución de la Calidad de Suelo, - Inestabilidad de taludes y cortes, - Aumento de erosión en laderas de solana v/s umbría, - Cambios en la geomorfología natural, - Disminución de la capacidad de uso del suelo, - Aumento de los niveles de ruido.	- Disminuir las alturas relativas de descarga de tierra y áridos a las menores cotas posibles, - Humectar tierras y áridos antes de cargar y descargar, - Disminuir recorridos y aplicar riego matapolvo o humectar, - Proveer de carpas y obligar a su uso a camiones tolvas, - Instalar malla raschell portátil corta viento, con respecto a la zona de carga y descarga de tierras y áridos, - Localizar empréstitos lejos de zonas sensibles y protegidas, etc., - Restricción de vehículos al interior de sitio de empréstitos para evitar sobre compactación, - Protección de la capa superficial, realizando acopios de material de escarpe en montículos no superiores al 1,5 m de altura y cubrirlos en época o zonas lluviosas, - Evitar la construcción de empréstitos en áreas sujetas a inestabilidad de terreno, o bien tomar todas las precauciones en este caso, - Construcción de contrafosos para interceptar las escorrentías antes que alcancen zonas erosionables de paredes de empréstitos de cerros, - No emplazarse en sitios de interés geológico que tengan fines paisajísticos a fin de evitar su perturbación, - Una vez terminadas las obras recuperar la cobertura edáfica.
Medio Biótico	
- Cambio en la estructura de la vegetación presente en el área intervenida, - Disminución de superficie vegetada, - Alteración de la composición de especies presentes en área intervenida, - Alteración del número de individuos por especies debido a remoción de biomasa, - Disminución de superficie disponible para las especies, - Pérdida de especies por cambio en las condiciones naturales, - Alteración de parámetros físico químicos por incorporación de material alóctono, - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el sistema acuático.	- Emplazar el empréstito en sitios de bajo valor edafológico, restringiendo el área intervenida, - La superficie a intervenir deberá limitarse a la zona de extracción, delimitando claramente las vías de acceso, - Restablecer condiciones mínimas del suelo para la recolonización natural, lo que incluye nivelación de suelo, cubierta de material fino de 30 cm, recubrimiento de capa superior con el material proveniente de escarpe, - Prohibir caza furtiva y actividades de pesca, - Evitar descarga de materiales contaminantes a cursos y cuerpos de agua. Remover lo menos posible el sedimento del fondo, - No realizar extracciones directamente en el agua. Evitar intervenciones innecesarias en caudales o cuerpo de agua, - Cubrir con material de escarpe los taludes del pozo favoreciendo los procesos normales de recolonización.
Medio Socioeconómico	
- Redefinición del uso del espacio por parte de la población afectada, - Alteración/destrucción de sitios arqueológicos por acción antrópica total o parcial, - Deterioro de las características paisajísticas del entorno.	- Plan de reutilización de los espacios privados y públicos en el nuevo contexto, consensuado con la comunidad, - Prospección arqueológica, - Incorporar diseños paisajísticos según entorno dominante considerando formas, vegetación, colores, - Coordinación con organismos que regulan el uso del territorio (municipios)

TABLA 9.304.4.A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION
APERTURA, USO Y ABANDONO DE BOTADEROS	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad de aire, - Interferencia y/o desvío de redes de drenajes superficiales, - Pérdida de Suelo, - Disminución de la Calidad del Suelo, - Cambios en la morfología natural de terreno, - Disminución de la capacidad de uso del suelo.	- Elegir los lugares de botaderos lejos de Sectores Vulnerables, - Disminuir las alturas relativas de descarga de tierra y áridos, - Humectar tierras y áridos antes de cargar y descargar, - Disminuir recorridos y aplicar riego matapolvo o humectar, - Proveer de carpas a camiones tolvas, Instalar malla raschell portátil corta viento, con respecto a la zona de carga y descarga de tierras y áridos, - Protección de la capa superficial, realizando acopios de material de escarpe en montículos no superiores al 1,5 m de altura y cubrirlos en época de precipitaciones o zonas lluviosas, - Tratar de aislar sitios de interés geológico que tengan fines paisajísticos, - Escarificar la superficie de los botaderos y promover la revegetación, - Disminuir la altura y suavizar las pendientes del botadero, - Respetar los drenajes de escorrentía.
Medio Biótico	
- Cambio en la estructura de la vegetación presente en el área intervenida, - Disminución de superficie vegetada, - Alteración de la composición de especies presentes en área intervenida, - Alteración del número de individuos por especies debido a remoción de biomasa, - Cambio en el número de individuos por especie debido a la creación de un nuevo hábitat.	- Emplazar botaderos en sitios de bajo valor edafológico o con cobertura vegetal de tipo herbácea. No cubrir con materiales los troncos de árboles o arbustos, - Limitar área de intervención a sectores sin evidencia de madrigueras, - Prohibir la caza y captura de animales.
Medio Socioeconómico	
- Redefinición del uso del espacio por parte de la población afectada, - Alteración/destrucción de sitios arqueológicos por acción antrópica total o parcial, - Deterioro en las características paisajísticas del entorno, - Cambio de uso de suelo.	- Plan de reutilización de los espacios privados y públicos en el nuevo contexto, consensuado con la comunidad, - Prospección arqueológica, - Incorporar diseños paisajísticos según entorno dominante considerando formas, vegetación, colores, - Coordinación con organismos que regulan el uso del territorio (municipios).
PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO	
Medio Físico	
- Disminución de la calidad del aire, - Alteración del régimen de escurrimiento de aguas superficiales y/o subterráneos, - Efecto de barrera, - Pérdida de Calidad de las aguas, - Erosión, - Perturbación de sitios de interés geológico, - Aumento de los niveles de ruido y vibraciones.	- Disminuir las alturas de descarga de tierra y áridos, - Humectar tierras y áridos antes de cargar y descargar, - Disminuir recorridos y aplicar riego matapolvo o humectar, - Proveer de carpas y obligar a su uso a camiones tolvas, - Aprovechar información meteorológica de manera que se concreten los movimientos en horas más convenientes, - Instalar malla raschell portátil corta viento, con respecto a la zona de carga y descarga de tierras y áridos, - Acopio del escarpe en montículos de no más de 1,5 m de altura, - Respetar el drenaje, siempre que sea posible, - Construir barreras acústicas temporales.

TABLA 9.304.4.A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION
PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO	
Medio Biótico	
- Cambio en la estructura de la vegetación presente en el área intervenida, - Disminución de superficie vegetada, - Alteración de la composición de especies presentes en área intervenida, - Alteración del número de individuos por especies debido a remoción de biomasa, - Pérdida de especies por cambio en las condiciones naturales, - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el sistema acuático.	- Limitar el área de intervención a lo estrictamente necesario, - Reforestar con especies nativas o con especies que fueron retiradas antes de comenzar la construcción de las obras.
Medio Socioeconómico	
- Aumento de vulnerabilidad debido al riesgo de accidentes por demolición, - Generación de ruido, pérdida de tranquilidad, peligro de accidentes, - Aumentos de los tiempos de desplazamiento, - Alteración/destrucción de sitios arqueológicos por acción antrópica total o parcial, - Deterioro de la calidad visual, - Demolición de edificios y estructuras, desaparición de usos existentes.	- Plan de prevención de riesgo y programas de contingencia, - Información y coordinación con la población local, - Monitoreo de los niveles de ruido sobre la población, - Generación de pasos peatonales y vehículos para la población local, - Permitir a la comunidad acceso a servicios y equipamientos básicos, - Supervisión Arqueológica, - Control de limpieza y retiro oportuno de escombros de cualquier tipo.
MOVIMIENTO DE TIERRA	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad de Aire, - Pérdida de Suelo, - Erosión, - Inestabilidad de taludes de cortes, - Cambios en la morfología natural del terreno, - Aumento del Ruido ambiente por uso de maquinaria pesada, - Aumento de las vibraciones por el uso de maquinaria pesada.	- Disminuir las alturas relativas de descarga de tierra y áridos a las menores cotas posibles, - Disminuir recorridos y aplicar riego matapolvo o humectar, - Proveer de carpas y obligar a su uso a camiones tolvas, - Instalar malla raschell portátil corta viento, con respecto a la zona de carga y descarga de tierras y áridos, - Señalización para mantener el tráfico fluido y constante, - Restringir la circulación de vehículos y maquinarias solamente a aquellos caminos de desvíos implementados por la obra, - Evitar transitar por sectores que no hayan sido habilitados para tal efecto, - Establecer límites de velocidad máxima, - Instalar barreras acústicas temporales, - Evitar tránsito de maquinaria pesada por cercanía de localidades, - Evitar el funcionamiento de motores diesel en ciclos largos de espera o como precalentamiento, ni motores en stand-by.
Medio Biótico	
- Cambio en la estructura de la vegetación presente en el área intervenida, - Disminución de superficie vegetada, - Alteración de la composición de especies presentes en área intervenida, - Alteración del número de individuos por especies debido a remoción de biomasa, - Pérdida de especies por cambio en las condiciones naturales, - Disminución de la densidad por especie debido a pérdida de hábitat, - Alteración de parámetros físico químicos por incorporación de material alóctono, - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el ecosistema acuático.	- Limitar el área a intervenir en la faja y obras anexas (empréstitos, instalaciones de faenas, botaderos, plantas, campamento) a lo estrictamente necesario, - Restablecer condiciones mínimas del suelo para la recolonización natural, lo que incluye nivelación de suelo, cubierta de material fino de 30 cm, recubrimiento de capa superior con el material proveniente de escarpe, - Evitar la incorporación a cuerpos y cursos de agua de material particulado.

TABLA 9.304.4.A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION
MOVIMIENTO DE TIERRA	
Medio Socioeconómico	
- Cierre de accesos vehiculares a las viviendas, - Generación de ruido, pérdida de tranquilidad, - Aumento del riesgo de accidentes, - Aumentos de los tiempos de desplazamiento y saturación de vías de acceso a la obra, - Alteración/destrucción de sitios arqueológicos por acción antrópica total o parcial, - Deterioro, alteración y transformación de la totalidad del paisaje.	- Generar accesos de vehículos para la población afectada, - Pantallas acústicas, - Información y coordinación con la población local, - Información sobre los riesgos y planes de contingencia, - Monitoreo de los niveles de ruido sobre la población, - Evitar transporte en horarios de punta, - Generar vías exclusivas de accesos a la obra, - Plan de Contingencia Vial, - Permitir a la comunidad accesos a servicios y equipamientos básicos, - Supervisión Arqueológica.
TRANSPORTE DE MATERIALES	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad del aire, - Compactación de suelo en caminos de desvíos, - Aumento de Ruido ambiente por uso de maquinaria pesada, - Aumento de las vibraciones por el uso de maquinaria pesada.	- Controlar la cantidad de desplazamientos máximos, - Disminuir recorridos y aplicar riego matapolvo o humectar, - Proveer de carpas y obligar a su uso a camiones tolvas, - Influir en los trazados de desvío o hacia faenas de manera de alejarlos al menos a 1000 m con respecto de puntos receptores potenciales, - Asegurarse de que la maquinaria que opere cuente con revisión técnica al día, - Señalización para mantener el tráfico fluido y constante, - Restringir la circulación de vehículos y maquinarias solamente a aquellos caminos de desvíos implementados por la obra, - Construir barreras acústicas, - Evitar el funcionamiento de motores diesel en ciclos largos de espera o como precalentamiento, ni motores en stand-by.
Medio Socioeconómico	
- Aumento del flujo de vehículos asociados a la construcción, - Generación de ruido, pérdida de tranquilidad, - Aumento del riesgo de accidentes, - Aumentos de los tiempos de desplazamiento.	- Evitar flujos de camiones en horarios de punta, - Generar vías alternativas y exclusivas para el acceso a las faenas, - Evaluar la utilización de camiones más pequeños y de mayor movilidad en casos específicos, - Pantallas acústicas, - Información y coordinación con la población local, - Información sobre los riesgos y planes de contingencia, - Creación de alternativas viales seguras y eficaces.
INTERRUPCION TEMPORAL DE SERVICIOS BASICOS	
Medio Socioeconómico	
- Aumento de gastos operativos de ciertas actividades productivas por cortes temporales de servicios básicos, - Efectos sobre población socialmente más vulnerables por corte de servicios básicos, - Detención de producción y normal desarrollo de actividades.	- Plan de contingencia Vial, - Permitir a la comunidad acceso a servicios y equipamientos básicos.

TABLA 9.304.4.A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION
DESVIO DE TRANSITO	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad de Aire, - Pérdida de Suelo, - Cambios en la morfología natural, - Aumento de Ruido Ambiente por la circulación de vehículos, - Aumento de las vibraciones por la circulación de vehículos pesados y livianos.	- Controlar la cantidad de desplazamientos máximos, - Disminuir recorridos y aplicar riego matapolvo o humectar, - Influir en los trazados de desvío o hacia faenas de manera de alejarlos al menos a 1000 m. con respecto de puntos receptores potenciales, - Señalización para mantener el tráfico fluido, - Restringir la circulación de vehículos y maquinarias solamente a aquellos caminos de desvíos implementados por la obra, - Instalar barreras acústicas provisorias.
Medio Biótico	
- Alteración en el número de especies presentes debido a la intervención de superficie de suelo, - Disminución en el número de individuos por pérdida de biomasa, - Disminución de superficie disponible para la fauna.	- Limitar las áreas de desvío al ancho necesario de la vía, - Evitar la corta innecesaria de árboles y arbustos.
Medio Socioeconómico	
- Detención de producción y normal desarrollo de actividades, - Aumento de los costos de movilidad de la población afectada por la obra vial, - Aumento del flujo de vehículos y camiones por zonas pobladas, - Cambio de los patrones de movilidad de la población; efecto sobre el acceso a ciertos servicios y equipamiento, - Generación de ruido, pérdida de tranquilidad, peligro de accidentes, - Aumento de los accidentes viales, potenciales daños materiales y a las personas, - Alteración/destrucción de sitios arqueológicos total o parcial por acción antrópica.	- Creación de alternativas viales seguras y eficaces, - Permitir a la comunidad acceso a servicios y equipamientos básicos, - Evitar flujos de camiones en horarios de punta, - Informar sobre desvíos, - Generar vías alternativas y exclusivas para el acceso a las faenas, - Pantallas acústicas, - Información y coordinación con la población local, - Información sobre los riesgos y planes de contingencia, - Monitoreo de los niveles de ruido sobre la población, - Inspección arqueológica.

TABLA 9.304.4.A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION
PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE	
Medio Físico	
- Disminución de la disponibilidad del recurso para canalistas debido al desvío temporal del cauce, - Aumento de las concentraciones de sólidos en suspensión debido a los movimientos de tierra, - Aumento del riesgo de inundaciones de terrenos aledaños a las obras producto del peralte del eje hidráulico por el estrechamiento de la sección transversal de escurrimiento, - Alteración de la forma del cauce natural, - Disminución de la capacidad de uso del suelo por construcción de terraplén de acceso. Alteración física de los cursos de aguas superficiales, - Mal funcionamiento hidráulico de las obras por falta de mantenimiento, - Alteración negativa de los escurrimientos sub-superficiales por efecto de embalse provocado por la construcción de terraplenes, - Aumento del Ruido Ambiente por uso de maquinaria pesada.	- Minimizar los movimientos de tierra en lugares cercanos a los cursos o cuerpos de aguas superficiales, - Construir las obras durante épocas del año donde se minimicen los impactos, - Elaborar un Plan de Gestión de las obras de drenaje, - Diseñar terraplenes que permitan pasar las aguas sub-superficiales, proyectando para ello series de alcantarillas o terraplenes permeables, - Respetar el sistema de aguas de escorrentía, - Una vez terminadas las obras restablecer la morfología existente antes de ejecutar las obras, - Aplicar métodos constructivos que permitan asegurar el suministro del recurso a las bocatomas de canalistas, - Minimizar los movimientos de tierra en lugares cercanos a los cursos de aguas, - Apozar el agua en estanques desarenadores en tierra provisorios, - Construir pretilos aguas arriba de las obras de modo de aumentar las cotas de los bordes de ríos, - Disminuir las alturas relativas de descarga de tierra y áridos a las menores cotas posibles - Exigir la utilización de carpas en la parte superior de los camiones que trasladan tierra, - Prohibir el transporte de material saturado en agua en caminos pavimentados, de modo de evitar el esparcimiento de arenas y lodos sobre éstos, - Recomendar la revegetación de terraplenes de acceso
Medio Biótico	
- Alteración de parámetros físico químicos por incorporación de material alóctono - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el sistema acuático	- Evitar la incorporación de material contaminante al agua. - Limitar las actividades a la superficie necesaria para el emplazamiento de la obra. - Evitar embalsar el agua obstruyendo los cursos superficiales.
Medio Socioeconómico	
- Alteración/destrucción de sitios arqueológicos total o parcial por acción antrópica, - Alteración y modificación en las vistas del paisaje, - Modificación y/o intrusión de elementos diferentes a los componentes de la naturaleza, - Aumento del riesgo de accidentes ambientales, - Cambio de los patrones de movilidad de la población, - Aumento de los costos de movilidad de la población, - Alteración / destrucción de sitios arqueológicos por acción antrópica parcial o total, - Alteración y Modificación en las vistas del Paisaje, - Modificación y/o intrusión de elementos diferentes a los componentes de la naturaleza.	- Prospección arqueológica, - Rescate arqueológico, - Supervisión arqueológica, - Pantallas acústicas provisorias, - Instalación de cruces provisorios, - Información y coordinación con la población local, - Permitir a la comunidad acceso a servicios y equipamientos básicos, - Incorporar diseños paisajísticos según entorno dominante considerando formas, vegetación y colores.
COLOCACION DE CAPAS GRANULARES	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad de Aire, - Generación de residuos de construcción, - Aumento de los niveles de ruido.	- Instalar malla raschell portátil corta viento, - Señalización para mantener el tráfico fluido y constante, - Transporte de residuos a botaderos, - En aquellos lugares donde exista población trabajar en horarios que no perturben el reposo de ésta.

TABLA 9.304.4.A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION
COLOCACION DE CAPAS GRANULARES	
Medio Socioeconómico	
- Generación de ruido, pérdida de tranquilidad, - Aumento del riesgo de accidentes, - Aumento de los costos de movilidad de la población afectada por la obra vial.	- Señalización con informativa respecto por ejemplo, del tiempo de duración de la obras, - Pantallas acústicas provisionarias, - Permitir a la comunidad acceso a servicios y equipamientos básicos, - Desvíos de Tránsito.
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTACION	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad de Aire, - Generación de residuos de construcción, - Aumento de los niveles de ruido.	- Instalar malla raschell portátil corta viento, - Señalización para mantener el tráfico fluido y constante, - Transporte de residuos a botaderos autorizado por Inspección Fiscal, - En aquellos lugares donde exista población trabajar en horarios que perturben lo mínimo a los vecinos.
Medio Socioeconómico	
- Generación de ruido, pérdida de tranquilidad, - Aumento del riesgo de accidentes, - Aumento de los costos de movilidad de la población afectada por la obra vial.	- Señalización con información respecto por ejemplo, del tiempo de duración de la obras o de los desvíos habilitados, - Pantallas acústicas provisionarias, - Permitir a la comunidad acceso a servicios y equipamientos básicos, - Desvíos de Tránsito.
MANTENIMIENTO DE LA VIA: Se incluyen las siguientes actividades:	
- Limpieza del borde del camino, - Demolición y remoción de estructuras, - Recuperación o cambio de obras de drenaje, - Conservación de pavimentos de hormigón, - Mantenimiento de caminos de ripio, - Reparación de puentes y estructuras, - Construcción de obras para el mejoramiento de la seguridad vial, - Esparcido de productos anticongelantes para el control de la nieve.	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad de aire, - Aumento de los niveles de ruido, - Disminución de la calidad de los componentes físicos debido a la ejecución de obras de mantenimiento, - Generación de residuos producto de la demolición de estructuras, conservación de pavimentos y obras de drenaje, - Aumento en la turbiedad de las aguas producto de la reparación de puentes, - Aumento de sales en cursos superficiales producto del esparcido ocasional para el control de la nieve.	- En general, aplicar las medidas señaladas anteriormente para las diferentes actividades generales, - Proveer de carpas y obligar a su uso a camiones tolvas, - Instalar malla raschell portátil corta viento, con respecto a la zona de carga y descarga de tierras y áridos, - Influir en los trazados de desvío o hacia faenas de manera de alejarlos al menos a 1000 m con respecto de puntos receptores potenciales, - Asegurarse de que la maquinaria que opere cuente con revisión técnica al día, - Señalización para mantener el tráfico fluido y constante.

TABLA 9.304.4.A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION
MANTENIMIENTO DE LA VIA	
Medio Biótico	
- Alteración del número de especies vegetales presente, - Cambio de hábitat disponible, - Cambios en la calidad del agua por incorporación de material alóctono y/o remoción de sedimento, - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el sistema acuático.	- Reducir al máximo el área de intervención, limitándose a la faja vial, - Evitar la incorporación de materiales ajenos al sistema derivados de las actividades de conservación de lechos y defensas fluviales. Limitar el área de intervención a las zonas estrictamente necesarias y en periodos de tiempo cortos, - Evitar el período de reproducción de las especies, - Evitar la incorporación a cuerpos y cursos de agua de los compuestos anticongelantes utilizados.
Medio Socioeconómico	
- Generación de ruido, pérdida de tranquilidad, peligro de accidentes, - Aumento de la inseguridad de la comunidad: mayor grado de accidentes viales, - Aumento de flujo de vehículos, - Interferencia sobre el flujo peatonal de personas, - Cambio de hábitos y costumbres, - Optimización de los tiempos de traslados de personas y productos, - Aumento de contactos externos de la población con otras poblaciones, - Variación en las tasas de emigración e inmigración, - Cambio en los patrones de comercio y distribución de bienes.	- Pantallas acústicas temporales, - Información sobre los riesgos y planes de contingencia, - Implementar pasos peatonales con la participación de la comunidad, - Coordinación con municipios y autoridades locales para implementación de Plan de desarrollo integral, abarcando factores culturales y socioeconómicos, que impulse los potenciales beneficios para la comunidad que supone la habilitación de la obra vial, - Diseño de estrategia de reutilización de los espacios culturalmente relevantes para la comunidad afectados por la obra vial, - Permitir a la comunidad acceso a servicios y equipamientos básicos.
USO DE LA VIA	
Medio Socioeconómico	
- Generación de ruido en las áreas residenciales, - Aumento de la inseguridad de la comunidad: mayor grado de accidentes viales, - Interferencia sobre el flujo peatonal de personas, - Cambio de hábitos y costumbres; mayores acceso a información y a otras poblaciones, - Aumento de contactos externos de la población con otras poblaciones, - Cambio en los patrones de comercio y distribución de bienes, - Potencial aumento de turismo, - Optimización en los tiempos de traslados de personas y productos, - Variación en las tasas de emigración e inmigración - Cambio Uso de suelo, - Aumento de valor de suelo por mayor accesibilidad, - Cambio jerarquía por aumento de accesibilidad.	- Pantallas acústicas, - Diseño de estrategia de rehúso de los espacios culturalmente relevantes para la comunidad afectados por la obra vial, - Coordinación con municipios y autoridades locales para implementación de Plan de desarrollo integral, abarcando factores culturales y socioeconómicos, que impulse los potenciales beneficios para la comunidad que supone la habilitación de la obra vial, - Acceso a servicios y equipamientos básicos, - Coordinación con instituciones ligadas a normativa de uso del suelo y vialidad urbana, - Coordinación con Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Educación y de Salud para coordinar dotación de servicios básicos y equipamiento.

TABLA 9.304.4.B
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS RECUPERATIVAS Y COMPENSATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE REPARACION Y/O COMPENSACION
EXPROPIACION	
Medio Socioeconómico	
- Traslado de población de áreas expropiadas, - Ganancias o pérdidas relativas al patrimonio de los propietarios de los suelos expropiados, - Traslado de población especializada productivamente, - Deterioro de las redes de apoyo social por desvinculación con vecinos, - Redefinición de los espacios por parte de la población afectada, - Alteración de las variables culturales del espacio étnico, - Cambio de uso de suelo.	- Acciones compensatorias por utilización de tierras indígenas, - Medidas alternativas de vinculación social: Generación de nuevos centros de reunión comunitaria, facilitar el contacto y la comunicación entre la comunidad afectada por el proyecto vial.
INSTALACION, OPERACION Y ABANDONO DE FAENAS y CAMPAMENTOS	
Medio Físico	
- Cambios en la compactación del suelo	- Escarificar el suelo.
Medio Biótico	
- Cambio en la estructura de la vegetación presente en el área intervenida, - Disminución de superficie vegetada, - Alteración del número de individuos por especies debido a remoción de biomasa, - Disminución de superficie disponible para las especies, - Alteración de parámetros físico químicos por incorporación de material alóctono, - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el sistema acuático.	- Favorecer los procesos normales de recolonización, mediante la reutilización del escarpe. Escarificar área sobre compactada, - Reforestar el área con las especies removidas del sector, - Reforestar en área alternativa, especialmente, las especies en categoría de conservación, - Propagar en vivero especies en categoría de conservación.
Medio Socioeconómico	
- Cambio de especialización productiva de la población local al incorporarse a la construcción del proyecto, - Redefinición del uso de ciertos espacios comunitarios y privados, - Pérdida de la continuidad espacial y territorial, - Dificultad de acceso a servicios y equipamiento, - Corte de relaciones comunitarias, - Alteración/destrucción de sitios arqueológicos por acción antrópica parcial/total, - Deterioro de la calidad visual.	- Remover superficie en un espesor de 10 a 15 cm y trasladar material a botadero, - Llevar todos los residuos a botadero o relleno sanitario.
OPERACION DE PLANTA DE MATERIALES	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad de Aire, - Aumento del Ruido Ambiente por uso de maquinaria pesada, Tránsito de Camiones y Hornos.	- Levantar suelo contaminado por sustancias y depositar en vertedero de materiales contaminados.
APERTURA, EXPLOTACION Y ABANDONO DE EMPRESTITOS	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad del Aire, - Alteración de los escurrimientos de los cursos de aguas superficiales, - Pérdida de Suelo, - Inestabilidad de taludes y cortes, - Aumento de erosión en laderas de solana v/s umbría, - Cambios en la morfología natural, - Disminución de la capacidad de uso del suelo, - Aumento de los niveles de ruido.	- Escarificar áreas de trabajo antes del abandono del empréstito, - Reconstruir pendiente natural y retirar los elementos extraños al curso de agua, - Propagar en vivero especies en categoría de conservación.

TABLA 9.304.4.B (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS RECUPERATIVAS Y COMPENSATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE REPARACION Y/O COMPENSACION
Medio Biótico	
- Cambio en la estructura de la vegetación presente en el área intervenida, - Disminución de superficie vegetada, - Alteración de la composición de especies presentes en área intervenida, - Alteración del número de individuos por especies debido a remoción de biomasa, - Disminución de superficie disponible para las especies, - Pérdida de especies por cambio en las condiciones naturales, - Alteración de parámetros físico químicos por incorporación de material alóctono, - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el sistema acuático.	- Escarificar áreas de trabajo antes del abandono del empréstito, - Recomponer pendiente natural y retirar los elementos extraños al curso de agua, - Propagar en vivero especies en categoría de conservación.
APERTURA, USO Y ABANDONO DE BOTADEROS	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad de aire, - Interferencia y/o desvío de redes de drenajes superficiales, - Pérdida de Suelo, - Disminución de la Calidad del Suelo, - Cambios en la morfología natural de terreno, - Disminución de la capacidad de uso del suelo.	- Escarificar superficie de suelo compactada por movimiento de vehículos y maquinarias.
Medio Biótico	
- Cambio en la estructura de la vegetación presente en el área intervenida, - Disminución de superficie vegetada, - Alteración de la composición de especies presentes en área intervenida, - Alteración del número de individuos por especies debido a remoción de biomasa, - Alteración del área por depósito de materiales, - Cambio en el número de individuos por especie debido a la creación de un nuevo hábitat.	- Cubrir con material de escarpe favoreciendo los procesos normales de recolonización.
MOVIMIENTO DE TIERRA	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad de Aire, - Pérdida de Suelo, - Erosión, - Inestabilidad de taludes de cortes, - Cambios en la morfología natural del terreno, - Aumento del Ruido ambiente por uso de maquinaria pesada, - Aumento de las vibraciones por el uso de maquinaria pesada.	- Escarificar la superficie de suelo compactada por movimiento de vehículos y maquinaria.
DESVÍO DE TRANSITO	
Medio Físico	
- Disminución de la Calidad de Aire, - Pérdida de Suelo, - Cambios en la morfología natural, - Aumento de Ruido Ambiente por la circulación de vehículos, - Aumento de las vibraciones por la circulación de vehículos pesados y livianos.	- Escarificar la superficie de suelo compactada por movimiento de vehículos y maquinaria.

TABLA 9.304.4.B (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS RECUPERATIVAS Y COMPENSATORIAS

IMPACTO	MEDIDAS DE REPARACION Y/O COMPENSACION
Medio Biótico	
- Alteración en el número de especies presentes debido a la intervención de superficie de suelo, - Disminución en el número de individuos por pérdida de biomasa, - Disminución de superficie disponible para la fauna.	- Escarificar áreas sobrecompactadas por tránsito de vehículos.
PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE	
Medio Biótico	
- Alteración de parámetros físico químicos por incorporación de material alóctono, - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el sistema acuático.	- Recomponer pendiente natural y retirar los elementos extraños al curso de agua, - Restituir las condiciones normales del escurrimiento, retirando todo objeto o material ajeno al sistema que obstruya el curso de agua, - Restituir la pendiente natural.
Medio Socioeconómico	
- Alteración/destrucción de sitios arqueológicos total o parcial por acción antrópica, - Alteración y modificación en las vistas del paisaje, - Modificación y/o intrusión de elementos diferentes a los componentes de la naturaleza, - Aumento del riesgo de accidentes ambientales, - Cambio de los patrones de movilidad de la población, - Aumento de los costos de movilidad de la población, - Alteración / destrucción de sitios arqueológicos por acción antrópica parcial o total, - Alteración y Modificación en las vistas del Paisaje, - Modificación y/o intrusión de elementos diferentes a los componentes de la naturaleza.	- Destinar el material pétreo a sistemas de drenaje y las rocas de significativo valor ornamental en el paisaje pueden trasladarse a lugares en una forma representativa en la reconstitución del entorno.
OBRAS COMPLEMENTARIAS	
Medio Físico	
- Disminución de la calidad de Aire, - Cambios en la Morfología Natural, - Inestabilidad de Taludes y Cortes, - Inestabilidad de Terraplenes, - Perturbación de sitios de interés geológico, - Grado de Vulnerabilidad de las áreas asociadas a riesgos, - Ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos susceptibles de causar riesgos, - Aumento de Ruido ambiente por uso de maquinaria pesada, - Aumento de las vibraciones por uso de maquinaria pesada.	- Escarificar superficie del suelo compactado, - Levantar suelo contaminado y ubicarlo en vertedero autorizado, - Escarificar área de tránsito de vehículos, - Reconstrucción de taludes, - Aplicación de tecnología superior para la resolución de problemas de inestabilidad de taludes.
MANTENIMIENTO DE LA VIA	
Medio Biótico	
- Alteración del número de especies vegetales presente, - Cambio de hábitat disponible, - Cambios en la calidad del agua por incorporación de material alóctono y/o remoción de sedimento, - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el sistema acuático.	- Reforestar en caso que la intervención del área haya sido mayor a la necesaria, en algún lugar alternativo.

9.304.5 PLANES ASOCIADOS A MEDIDAS AMBIENTALES

En la Sección 9.702 Plan de Manejo Integral del capítulo dedicado a la construcción se presentan los requisitos que deberá cumplir el Contratista de las obras, entre los cuales se destaca la elaboración de una serie de Planes de Manejo Específicos: Instalación de Faena y Campamentos, Botaderos, Empréstitos y Plantas de Producción de Materiales.

No obstante, el Contratista también deberá cumplir con la implementación de las medidas ambientales contenidas en el proyecto, las que pueden consistir en la implementación de otros planes específicos. Estos Planes deberán ser elaborados según indiquen los Términos de Referencia, pudiendo ser el responsable del nivel de Estudio Definitivo o el Contratista que se adjudique las obras. Estos Planes son:

- 9.304.501 Plan de Prevención de Riesgos Ambientales,
- 9.304.502 Plan de Contingencia y Control de Accidentes Ambientales,
- 9.304.503 Plan de Seguimiento Ambiental,
- 9.304.504 Plan de Cumplimiento de Contrato.

Estos Planes deberán elaborarse antes del inicio de las obras y deberán ser aprobados por la Inspección Fiscal. Cabe destacar que la elaboración de estos Planes deberá comenzar en el nivel de Estudio Definitivo. Al concluir este nivel, se deberá especificar claramente la pertinencia de elaborar aquellos Planes que no hayan sido confeccionados.

9.304.501 Plan de Prevención de Riesgos Ambientales

El objetivo de este plan es el de disminuir o evitar la aparición de efectos desfavorables o indeseables en el Medio Ambiente durante la construcción de las obras como resultado de una pérdida, disminución o menoscabo significativo, inferido a uno o más componentes del mismo y, en caso de ocurrir, implementar las acciones correspondientes para enfrentarlos adecuadamente.

Los riesgos ambientales son determinados principalmente por amenazas, definidas como eventos de posible ocurrencia con capacidad de afectar negativamente el Medio Ambiente y, consecuentemente, la imagen del proyecto.

Se deberá tener en cuenta que la definición de esta palabra se asocia directamente a una característica física o química que tiene cierto potencial de causar daño. El riesgo es una constante que siempre existe, mientras se encuentre presente la fuente de peligro. Así mismo, el riesgo disminuye a medida que se aumentan las medidas de seguridad.

Un análisis de riesgo es un estudio que identifica las amenazas presentes, las relaciona con su frecuencia de ocurrencia y con las consecuencias que genera.

El proyecto de infraestructura y el entorno en que éste se emplaza, conforman un sistema que es más o menos vulnerable ante los riesgos presentes. La vulnerabilidad del proyecto, definida como la sensibilidad que un sistema tiene frente a una amenaza, deberá ser considerada dentro del análisis de los riesgos que afectan a dicho proyecto a fin de incluir este concepto en el diseño de la estrategia de prevención y control de accidentes.

Para elaborar un Plan de Prevención de Accidentes Ambientales, primeramente, la Dirección de Vialidad deberá deducir eventuales situaciones de riesgo. Estos planes tienen por finalidad evitar que aparezcan efectos desfavorables en el Medio Ambiente.

Por otro lado, se deberá tener presente que este Plan deberá basarse y ser parte constituyente del Plan Nacional de Prevención de Desastres y Acción ante Emergencias del Ministerio de Obras Públicas (1999) (ver Numeral 7.206.2 Plan Nacional de Prevención de Desastres y Acción ante Emergencias, Volumen N° 7).

9.304.501(1) Definición de Posibles Escenarios.

Un escenario es la combinación de una amenaza con una actividad y se define como la posibilidad de que una amenaza determinada se materialice como una emergencia en un sitio particular. A fin de ordenar y sistematizar la información, los escenarios se deberán tabular como se muestra en el ejemplo de la Tabla 9.304.501.A.

TABLA 9.304.501.A
MODALIDAD DE ORGANIZACION POR ESCENARIO

Amenaza		Actividad	
		Construcción	Operación
Endógena	Derrumbe	X	
	Explosión	X	
Exógeno	Sismo	X	X
	Inundación	X	X

9.304.501(2) Estructura del Plan de Prevención de Riesgos Ambientales.

Este Plan deberá ser elaborado durante la etapa de Estudio Definitivo para posteriormente formar parte del Plan de Manejo Integral e incluir los contenidos mínimos siguientes:

9.304.501(2) a) Antecedentes Generales. En este punto se deberán especificar los objetivos del Plan, los recursos disponibles, los responsables de gestionar y coordinar el Plan.

9.304.501(2) b) Descripción de los Cursos a Seguir. Con la finalidad de cumplir con los objetivos, se deberán detallar las acciones y procedimientos a realizar, los responsables involucrados, la programación de las actividades, plazos asociados y requerimientos de asesorías externas.

9.304.501(2) c) Definición y Descripción de las Instancias de Capacitación Requerida. En función de los objetivos del Plan y de las actividades y procedimientos contempladas en éste, se deberán establecer los requerimientos de capacitación y entrenamiento, el objetivo de éstos, responsabilidades, contenidos a entregar, programación, cobertura y modalidad de evaluación.

9.304.501(2) d) Definición de Mecanismos de Información, Comunicación y Coordinación. Diseñar, describir en detalle y difundir los mecanismos de información, comunicación y coordinación entre los distintos actores y responsables involucrados en el Plan.

9.304.501(2) e) Fiscalización, Cumplimiento del Plan. Definición y descripción de la modalidad de fiscalización del cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan, la programación de las acciones, el cumplimiento de las actividades de capacitación, la normativa vigente y, el adecuado funcionamiento de las instancias de información, comunicación y coordinación.

9.304.501(2) f) Evaluación del Plan. Evaluación de la efectividad de las acciones implementadas para lograr el cumplimiento de los objetivos del Plan.

9.304.501(3) Acciones para Organizar a la Población.

El objetivo es disminuir o evitar los riesgos sobre la población aledaña al camino. Si bien, en general, los accidentes pueden estar incluidos dentro de los planes de prevención de riesgos generales propios de las normativas de seguridad inherentes a la obra vial, se estima conveniente señalar algunos lineamientos a considerar, para disminuir riesgos potenciales que ocurran sobre la población que habita en el entorno aledaño a la obra. Se deberán considerar los siguientes criterios:

- Identificación del accidente o riesgo,
- Magnitud estimada del riesgo (alta, media, baja),
- Duración del riesgo (momentánea, temporal, permanente),

- Área susceptible de ser afectada (puntual, longitudinal, areal). Se entiende que esta área no debería ser mayor que el Área de Influencia Directa del proyecto,
- Funcionalidad del área afectada (residencial, comercial, industrial, etc.),
- Población potencialmente afectada por el riesgo,
- Identificación de vulnerabilidad social del área,
- Identificación de organización social del área.

Entendiéndose que el Plan pueda contener acciones para enfrentar diversos riesgos, se estima conveniente acotar de la mejor manera posible los riesgos a localizaciones o áreas puntuales, para permitir una mejor coordinación con la población afectada y para no generar temor innecesario sobre población no afectada por el riesgo.

9.304.502 Plan de Contingencia y Control de Accidentes Ambientales

Los planes deberán basarse en la normativa vigente y en el análisis de los riesgos previamente realizado. En términos generales, este Plan consta de tres fases, la primera de ellas es la de organización que involucra la evaluación del riesgo, sus aspectos legales, definición de responsabilidades y asignación de recursos.

La segunda etapa es conocida como la respuesta a la emergencia e incluye activación, notificación, movilización de recursos, respuesta apropiada, comando en el lugar y atención al daño.

Por último, la tercera etapa es la de evaluación de la efectividad del Plan una vez que se ha actuado frente a una emergencia. La administración es una actividad que está presente en todas las etapas anteriores y tiene como objeto principal la coordinación de la respuesta y la capacitación e información sobre el Plan a todos los niveles.

El Plan de control de accidentes deberá ser conciso, bien organizado y determinado por el riesgo potencial identificado, es decir, la complejidad de éste deberá tener relación con el tipo y magnitud de la emergencia.

En el Plan de Contingencia y Control de Accidentes Ambientales, se deberá proponer la forma en que se intervendrá eficazmente ante los sucesos causales que alteren el desarrollo normal de la construcción de una obra vial. Los riesgos ambientales deberán ser identificados con un criterio consecuencial a partir de los riesgos ambientales derivados de accidentes, los que podrían tener su origen en diversas causas tales como: fenómenos naturales, operación, incendios forestales, acciones voluntarias e involuntarias de terceros.

9.304.502(1) Estructura del Plan de Contingencias y Control de Accidentes Ambientales.

Este deberá ser elaborado durante el Estudio Definitivo, si así lo indicaren los Términos de Referencia Ambientales e implementado por el Contratista en caso de contingencias ambientales. A continuación, se presenta la estructura y contenidos mínimos del Plan:

9.304.502(1) a) Antecedentes Generales. Se deberán especificar los objetivos del Plan, el lugar físico en que éste se realizaría, los recursos disponibles, las organizaciones de apoyo involucradas y sus responsables de implementación.

9.304.502(1) b) Mecanismos de Notificación de Alerta. Ante una emergencia es necesario poner en acción el sistema de alerta a los involucrados y si corresponde a la población. Para esto es necesario diseñar procedimientos internos y externos de comunicación y coordinación. Las medidas internas se dirigen al personal, y a la persona encargada de poner en acción las medidas específicas requeridas. Las externas se dirigen a las autoridades pertinentes, carabineros, hospitales y organizaciones con injerencia en el tema.

9.304.502(1) c) Procedimientos Generales y Específicos. Se deberá especificar la cobertura y el alcance del procedimiento, modalidades de acción, responsabilidades, técnicas de control y de descontaminación. Las operaciones de emergencia se deberán llevar a cabo utilizando los recursos disponibles de manera rápida y eficiente. El proceso de respuesta se podrá dividir en tres etapas: despliegue y disposición del sitio, control de emergencias y restauración.

9.304.502(1) d) Operación de Restauración. Este tipo de operaciones conducirá a la recuperación completa y retorno de la normalidad. Se incluye, por ejemplo, la restauración de vías, recolección de escombros, eliminación de peligros para la salud, la eliminación de contaminantes y el restablecimiento de servicios esenciales.

9.304.502(1) e) Estrategia Comunicacional en Caso de Accidente. Una adecuada estrategia deberá formar parte de este Plan, esto evitará la difusión de información sensacionalista, permitiendo manejar la imagen del proyecto e informar y orientar a la comunidad sobre los efectos e implicancias de la emergencia.

9.304.502(1) f) Instancias de Capacitación y Entrenamiento Requeridos. Se deberá definir el objetivo de la capacitación, responsabilidades, programación, contenidos a entregar, evaluación y ensayos.

9.304.502(1) g) Evaluación del Plan. Evaluación de la efectividad de las acciones implementadas para lograr el cumplimiento de los objetivos del Plan.

9.304.503 Plan de Seguimiento Ambiental

Tal como señala la normativa establecida en la letra i), Título III del Reglamento, "*se realizará un Plan de Seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad a lo establecido en el numeral 2° del Título VI del Reglamento*". En caso que el proyecto no ingrese al SEIA, los Términos de Referencia Ambiental Específico señalarán la pertinencia de elaborar este Plan.

Este Plan tiene por finalidad, asegurar que las medidas de mitigación, reparación y/o compensación evolucionen de acuerdo a lo programado. En efecto, la medición periódica de los cambios en los distintos componentes y procesos permitirá detectar variaciones naturales o posibles anomalías producto de las distintas actividades del proyecto.

Este Plan será estructurado de modo de hacer un seguimiento de los parámetros estudiados en la Línea de Base que son ambientalmente relevantes, que se han visto afectados por las acciones del proyecto y que tienen asociado sus correspondientes medidas ambientales.

Por otra parte, se deberá tener presente que este Plan será elaborado en la etapa de Estudio Definitivo y aplicado por el Contratista de las obras, en este sentido, en el Plan se deberá mencionar que todo aspecto que no haya sido tratado suficientemente o donde el Contratista tenga dudas deberá ser aclarado por la Inspección Fiscal. De esta manera, se evitará que el Contratista improvise soluciones que pudieren afectar negativamente al Medio Ambiente.

Se incluirán los siguientes antecedentes, los que deberán ser presentados en tablas, planos y/o esquemas

- Definición de los elementos del medio que serán objeto de medición y control,
- Parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dichos elementos,
- Identificación de los sitios de medición y control,
- Características técnicas de los equipos e instrumentos de medición,
- Frecuencias de las mediciones,
- Acciones conducentes a normalizar aquellos elementos del medio sujetos a medición que hayan sobrepasado la norma o requerimientos ambientales.

9.304.504 Plan de Cumplimiento de Contrato

El Contratista, al margen de su responsabilidad legal y contractual, deberá acatar las instrucciones que imparta la Inspección Fiscal, en relación con la protección ambiental, éstas se deberán efectuar conforme a los términos y condiciones del contrato.

Las faenas que requieran de procedimientos ambientales, según se indica en las Consideraciones Ambientales Generales y las Especificaciones Ambientales Especiales, incluidas en los contratos de obras, sólo podrán iniciarse una vez aprobados la totalidad de los planes presentados por el Contratista a la Inspección Fiscal.

El costo correspondiente al cumplimiento de las exigencias establecidas en las Consideraciones Ambientales Generales y Especificaciones Ambientales Especiales, deberá ser incluido en los gastos generales del proyecto o en los ítem correspondientes.

En caso de incumplimiento de una instrucción de la Inspección Fiscal de cualquiera de estas disposiciones, el Inspector Fiscal podrá ordenar su cumplimiento con cargo a las garantías de Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan. Ante la persistencia en el incumplimiento de las Consideraciones Ambientales Generales y Especificaciones Ambientales Especiales, incluidas en el contrato de obra, la Inspección Fiscal podrá ordenar la paralización temporal de las faenas de construcción mientras no se dé cumplimiento a ellas.

Además, el Plan de Cumplimiento de Contrato deberá ser revisado y aprobado por la Inspección Fiscal, con apoyo de los asesores ambientales de la Dirección de Vialidad. En el caso de existir un Plan de Manejo Forestal, éste deberá contar con la aprobación de CONAF.

9.304.504(1) Estructura del Plan de Cumplimiento de Contrato.

Este deberá ser elaborado en su integridad por el Contratista y adjuntado a su Oferta Técnica, constituyendo un elemento de juicio para evaluar las propuestas presentadas a las licitaciones de contratos de obras. Este Plan deberá basarse en los antecedentes de licitación, conteniendo como mínimo:

9.304.504(1) a) Objetivos. Se deberán definir sobre la base de los antecedentes ambientales disponibles.

9.304.504(1) b) Responsabilidades. Se deberán precisar las responsabilidades y los recursos humanos y financieros para implementar el Plan durante la construcción de las obras.

9.304.504(1) c) Descripción de las medidas ambientales. Se describirán detalladamente las medidas ambientales, considerando: objetivos, características técnicas, lugar y momento de su aplicación y costos.

9.304.504(1) d) Definición de instrumentos de gestión. Se anexarán los Planes de Manejo Específicos, los que se elaborarán de acuerdo a lo señalado en la Sección 9.702 Plan de Manejo Integral.

9.304.504(1) e) Indicadores de cumplimiento. Se deberán señalar los indicadores que serán analizados en la etapa de construcción para determinar el grado de cumplimiento por parte del Contratista de lo dispuesto en el Plan de Manejo Integral, de obligaciones ambientales señaladas en las Bases de Licitación, de las exigencias establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental, si la hubiere, y de la normativa ambiental relacionada con el proyecto. El seguimiento de estos indicadores los deberá realizar el Contratista, lo que deberá ser constatado por la Inspección Fiscal.

9.304.504(1) f) Cronograma. Se deberá elaborar un cronograma de actividades que incluya los plazos de ejecución del Plan de Manejo Integral, aplicación de las medidas ambientales, como también deberá incluir los plazos para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el punto anterior.

9.304.504(1) g) Evaluación del Plan. Se deberá evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, eficacia de las medidas adoptadas, identificación de nuevas variables a considerar, monitoreos complementarios y proposición de medidas adicionales. Esta evaluación deberá ser llevada a cabo en conjunto entre el Contratista y la Inspección Fiscal.

9.304.6 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES ESPECIALES

9.304.601 Generalidades

Las Especificaciones Ambientales Especiales (EAE) serán elaboradas a partir del conjunto de medidas ambientales identificadas para cada impacto ambiental. Estas especificaciones deberán abordar todos aquellos aspectos que, dada su particularidad, no pueden ser tratados mediante las Consideraciones Ambientales Generales (CAG). Es por ello, que las EAE deberán complementar o modificar dichas CAG. Las EAE serán confeccionadas en el nivel de Estudio Definitivo y deberán ser incluidas dentro del Plan de Manejo Ambiental, el que a su vez formará parte de los documentos de licitación.

En lo que sigue se entregan orientaciones para la elaboración de EAE relacionadas con los componentes de los Medios Físico, Biótico y Socioeconómico, cuando ello fuere necesario para el proyecto vial en estudio.

9.304.602 Medio Físico

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones para elaborar Especificaciones Ambientales Especiales (EAE), cuando fuere procedente.

9.304.602(1) Aire.

Será necesario elaborar EAE cuando en la zona geográfica en que se realiza el proyecto, se incluyan:

- Zonas declaradas saturadas por algún gas contaminante y por material particulado respirable, no asociadas a la ejecución de proyectos viales,
- Regiones que cuentan con Plan de Descontaminación,
- Regiones en que se han superado normas secundarias de emisión,
- Regiones que cuentan con una calidad de aire aceptable debido a sus características climáticas, la baja densidad de su población urbana y la inexistencia de megafuentes industriales,
- Zonas topográficas y meteorológicas desfavorables para la ventilación y la dispersión de contaminantes y cercana a centros poblados,
- Establecer períodos o épocas del año en que se realizará la construcción, teniendo en cuenta que durante el periodo invernal, en Santiago por ejemplo, la ventilación de la cuenca es muy reducida, con vientos débiles y una capa de mezcla poco desarrollada (condiciones de alta estabilidad atmosférica),
- Establecer si existe información con respecto a la calidad de aire en zonas donde se emplacen proyectos viales cercanos a zonas urbanas.

9.304.602(2) Agua.

Sobre la base de los antecedentes hidrológicos generales disponibles y los estudios realizados como parte del proyecto vial de que se tratare. Se deberán elaborar EAE para aquellos cursos de agua principales que, dado su alto valor ambiental, pudieren ser afectados ante la ausencia de exigencias específicas.

9.304.602(3) Tierra.

En casos especiales pudiere tener relevancia el valor del suelo expropiado o tener incidencia en la tenencia de la tierra como puede ocurrir si el trazado atraviesa sectores de minifundios. Estos aspectos estarán también vinculados a la zona geográfica en que se desarrolle el proyecto en estudio. Si el análisis requiere considerar la calidad de los suelos se podrá recurrir a las bases de datos disponibles en CIREN y/o el Ministerio de Agricultura, las que permitirán tener información sobre clasificación de suelos y capacidad de uso.

9.304.603 Medio Biótico

9.304.603(1) Vegetación.

Al elaborar las EAE, se deberá tener en cuenta el tipo de proyecto y las actividades que pueden afectar este componente ambiental, de manera de proponer medidas que permitan corregir los efectos negativos del proyecto. Desde la perspectiva del componente ambiental, se deberán considerar los siguientes criterios:

- Grado de naturalidad o artificialidad de la formación vegetal,
- Pristinidad,
- Números de estratos que presenta,
- Cobertura por estrato,
- Susceptibilidad a la degradación,
- Etapa de la sucesión ecológica en que se encuentra,
- Representatividad del ecosistema,
- Exclusividad del ecosistema,
- Valor Recreativo,
- Interés científico.

El considerar estos criterios ecológicos permitirá definir medidas concretas para su implementación y el grado de exigencia que se deberá tener en su elaboración y en las obligaciones establecidas al contratista para minimizar los efectos sobre el componente ambiental.

9.304.603(2) Flora.

Este componente ambiental puede ser afectado en forma directa por las actividades relacionadas con la construcción de la plataforma, especialmente en sectores donde no existe en forma previa o que impliquen el ensanchamiento de la misma. Por otro lado, las obras anexas, como instalaciones de faenas, campamento, emplazamiento de plantas de producción de materiales, empréstitos y botaderos también pueden afectar al componente. Al elaborar las EAE, se deberán tener presente los siguientes criterios:

- Diversidad de hábitat,
- Composición de especies,
- Especies en categoría de conservación,
- Diversidad biológica,
- Endemismo,
- Interacciones.

A partir de la consideración y evaluación de estos criterios se deberán proponer medidas para las EAE, que consideren compensar la vegetación removida, traslado de especies en categoría de conservación u otra que se considere pertinente.

9.304.603(3) Fauna.

Las acciones de los proyectos viales pueden afectar de diversas formas a las poblaciones faunísticas presentes en el Área de Estudio del proyecto. En aquellos casos y, particularmente, si están consideradas en alguna categoría de amenaza sobre su supervivencia, se deberán proponer medidas para la elaboración de las EAE, tendientes a proteger dichas poblaciones.

Para ello, se deberán tener en cuenta criterios de carácter ecológico y de conservación que permitan establecer medidas debidamente jerarquizadas para el mantenimiento de poblaciones, analizando aquellas alternativas más viables para el cumplimiento de este objetivo. Los criterios mínimos a considerar son:

- Diversidad de hábitat,
- Riqueza de especies,

- Especies en categoría de conservación,
- Diversidad biológica,
- Endemismo,
- Interacciones.

9.304.603(4) Ecosistemas Acuáticos.

Estos sistemas ecológicos podrán verse afectados por la implementación de obras relacionadas, principalmente, con la construcción de puentes, obras de arte y obras de drenaje. Además, obras anexas como instalaciones de faenas, campamentos y plantas de producción de materiales pueden afectar el hábitat acuático por la incorporación indebida de materiales de origen alóctono (residuos líquidos, descarga de aguas servidas, residuos sólidos, etc.).

Por otro lado, los empréstitos de tipo fluvial podrán afectar en forma significativa las propiedades de los ecosistemas acuáticos, produciendo cambios en su calidad físico-química, remociones y resuspensión de sedimentos, etc. que podrán ocasionar despoblamiento temporal de fauna íctica en tramos importantes de cursos de agua.

Las EAE para estos sistemas deberán orientarse a disminuir las perturbaciones del ecosistema acuático considerando los siguientes aspectos:

- Tipo de humedal (ríos, esteros, lagos, lagunas, pantano, marisma, etc.),
- Caudales estimados, si se trata de ríos,
- Calidad Físico - Química del agua,
- Diversidad de hábitat,
- Riqueza de especies,
- Especies en categoría de conservación,
- Diversidad biológica,
- Endemismo,
- Interacciones.

9.304.604 Medio Socioeconómico

9.304.604(1) Asentamientos Humanos.

Se deberán elaborar EAE según las particularidades que presenta el proyecto vial, en cuanto a sus efectos sobre esta componente, considerando:

- Zonificación demográfica: Determinar la densidad de población y el tipo de emplazamiento de ésta en el espacio,
- Frontera étnica: Determinar los límites territoriales que establecen los diferentes grupos étnicos como propios,
- Vinculación entre sistemas productivos y utilización de vías: Determinar la importancia de los sistemas de comunicación vial para las actividades productivas; las más afectadas pueden ser: actividades productivas estacionales, turismo, servicios camineros (estaciones de servicio, restaurantes, talleres mecánicos, etc.), vías estratégicas para las actividades importadoras/exportadoras,
- Modos de movilización: Establecer cuál es el medio de transporte predominante, para así cuantificar el grado de impacto que tendrá la obra vial en la población afectada:
 - Transporte público: aéreo, marítimo /fluvial; terrestre, tren y, o bus.
 - Transporte particular: vehículos particulares, bicicleta, tracción animal.
- Aspectos Legales: Determinar si la población afectada presenta algún estatuto jurídico particular, como es el caso de la Ley Indígena.

9.304.604(2) Arqueología y Patrimonio Cultural.

Los criterios generales para especificaciones propias de los proyectos viales, se refieren básicamente a diferencias observadas en el universo arqueológico según la zona geográfica en que se realiza el proyecto. Dentro de esta categoría se pueden incluir otras variables tales como:

- Existencia de comunidades indígenas: Dichas comunidades, reconocidas como tales por CONADI, se localizan en las regiones I (aymará), II (aymará, quechua y atacameño), III (coyas), V (Isla de Pascua) y VIII, IX y X (mapuche).
- Visibilidad de sitios arqueológicos: Dicha variable, se relaciona con los tipos diferenciales de material cultural que es factible visualizar en relación a las zonas geográficas Norte Grande y Chico y Zona Central y Centro-Sur. La presencia de restos arquitectónicos hechos de piedra en algunos sectores (por ejemplo, precordillera, altiplano) del Norte (regiones I a IV) facilita la ubicación de los mismos, los que, normalmente, se asocian a un área mayor de ocupación pre y/o post-hispánica. En la Zona Central y Centro Sur (V a X región) es más escasa la presencia de restos arquitectónicos. Normalmente, sólo se registra la presencia de fragmentos cerámicos y líticos en superficie, los que no son fácilmente identificables por cualquier persona. En el caso de los sitios arqueológicos del Extremo Sur de Chile (XI y XII región) los contextos arqueológicos visibles en superficie se restringen normalmente a restos líticos, malacológicos (conchas) y óseos.

Por lo tanto, son bastante fragmentarios y no se asocian a restos arquitectónicos. Tanto en las regiones Norte, Centro y Extremo Sur (especialmente la XI región) existen, también manifestaciones de arte rupestre que se visualizan por lo general fácilmente. Asimismo, se deberá extremar los cuidados respecto de la presencia de petroglifos en el Norte Grande (regiones I y II) ya que si bien algunos son fácilmente visibles al ubicarse en las laderas de cerros (por ejemplo, Valle de Lluta en Arica y sector de Chug-Chug en María Elena), otros, de gran tamaño, se localizan en la pampa lo que no permite visualizarlos sino desde el aire (I Región).

- Finalmente, se deberá señalar que toda la costa presenta ocupación humana desde tiempos muy tempranos lo que ha significado en numerosos casos la formación de conchales arqueológicos correspondientes a los lugares de habitación de los grupos prehispánicos. En muchos casos y debido a la gran acumulación de conchas que los conforman, dichas estructuras presentan buena visibilidad.

9.304.604(3) Paisaje y Estética.

En el caso de proyectos de paisajismo que estén insertos en áreas especiales, su desarrollo y proposición de diseño deberá considerar tratamiento conjunto de soluciones viales y tratamiento de diseño paisajístico en resguardo y seguridad de esas áreas especiales.

Los proyectos de paisajismo que están ubicados en éste tipo de lugares deberán ser tratados en forma particular, puesto que cada uno de ellos requiere soluciones diferentes por su ubicación, condiciones y características.

9.304.604(4) Organización Territorial.

Existe una serie de criterios que permitirían definir situaciones especiales a considerar, desde el punto de vista de la organización territorial. Estas se refieren, fundamentalmente, a que el proyecto se localice en algunas de las siguientes situaciones:

- Intervención sobre Zonas Típicas o con interés urbanístico-arquitectónico.
- Intervención sobre área urbana actual o proyectada de uso, preferentemente residencial, de acuerdo a lo establecido en los Instrumentos de Planificación Territorial.
- Intervención sobre áreas rurales priorizadas con usos eminentemente agrícolas, por ejemplo zonas de protección silvoagropecuaria establecidas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.
- Intervención de zonas urbanas o rurales de interés turístico prioritario.
- Intervención sobre áreas con particularidades económico-productivas vulnerables.
- Intervención de zonas de borde costero ligadas al turismo o a la pesca artesanal.

Ante la presencia de este tipo de lugares, se deberán confeccionar EAE para las medidas de mitigación que salvaguardarán la conectividad o accesos. En este sentido, se deberá trabajar el aspecto de las comunicaciones, informando el alcance de los trabajos, su plazo de ejecución y los accesos provisorios habilitados para mitigar los trastornos de la construcción de las obras viales.

9.304.605 Participación Ciudadana

No se considerará la elaboración de EAE para la componente de la Participación Ciudadana. Sin embargo, se deberá dejar claramente establecidos, si los hubiere, los requisitos que deberá cumplir el Contratista de las obras tanto al comienzo de la construcción como en el acto de inauguración de las obras.

9.304.7 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Las consideraciones que se presentan a continuación, corresponden a proyectos complementarios que forman parte de un proyecto vial, y que corresponden a elementos paisajísticos y ordenadores del territorio, como es el caso de la señalización de connotación ambiental.

9.304.701 Proyecto de Paisajismo

El desarrollo del proyecto de paisajismo requiere considerar los antecedentes de los componentes de cada medio, los cuales serán estudiados o analizados con mayor o menor intensidad de acuerdo a la ubicación del proyecto vial.

A fin de estructurar estos antecedentes y organizarlos se presenta un Método de Investigación Creativo:

9.304.701(1) Escalas de Aplicación.

Se deberán aplicar los siguientes niveles o escalas de aplicación de un proyecto vial:

- Escala Inter- regional
- Escala Regional o Inter- comunal
- Escala Comunal
- Escala Local

9.304.701(2) Definición de los Elementos Ambientales.

En un proyecto paisajístico, en una primera instancia, se deberán evaluar los elementos del paisaje más representativos del área a intervenir, considerando en ellos su localización, formas, significancia y evaluación de su estado actual y proyección una vez intervenidos.

9.304.701(3) Anteproyecto de Paisajismo.

Se deberá partir en base de los elementos analizados en la Línea de Base o recogidos a través de la ficha expuesta anteriormente, y los elementos incorporados en el proyecto de ingeniería, dado que ambos deberán relacionarse armoniosamente, para lo cual se deberá considerar:

- Desarrollar el proyecto bajo las características dominantes del paisaje, sin que éste se vea como un elemento extraño o inserto, al área, zona o región.
- Destacar el sentido de Identidad en conformidad con el entorno, tal como si éste fuera natural, sin intervención del hombre, a fin de que los proyectos viales posean la cualidad de adaptarse al paisaje, sin que éste se vea afectado.
- Considerar las formas dominantes del terreno que componen el paisaje, las características de los diferentes niveles, la forma de los lomajes: ondulación, quiebres, horizontalidad, verticalidad, la posición de las rocas cuando ejercen su presencia, como éstas caracterizan el paisaje.
- Cortes, terraplenes y otros factores limitantes se incorporarán en forma equilibrada al diseño en su totalidad.
- Considerar los colores dominantes de la zona para incorporarlos en la proposición de diseño, aspecto que incluye las tonalidades de la vegetación, y los colores de la tierra, de las rocas, de las arenas, etc.

- Con respecto a la protección de los recursos naturales de la zona, implica que la riqueza vegetal existente sea respetada y protegida y también que exista la posibilidad de trasladar las especies a lugares protegidos de la intervención del proyecto, a fin de rescatar las especies en una condición adulta, o en desarrollo, ya que a la larga es más económico, sobre todo, más aún si se trata de especies valiosas.
- El proyecto deberá incorporar la vegetación de la zona, esto quiere decir que se deberá preferir vegetación nativa. Factor relevante por dos razones: Es una forma de proteger e incrementar el desarrollo de nuestra vegetación y los factores de mantención se reducen al mínimo.
- Desarrollo de planos.
- Desarrollar un criterio de cotas de nivel para los lugares donde se emplazará el proyecto paisajista de acuerdo a criterios mencionados.
- Desarrollar un criterio de zonificación de la vegetación, no olvidando las recomendaciones desarrolladas en los puntos anteriores, y considerando asoleamiento del área comprendida por el proyecto.
- Desarrollar un criterio de colores para la totalidad de la proposición paisajística, considerando suelo, vegetación y otros elementos.
- Desarrollar criterio de iluminación a fin de potenciar su belleza también en la noche.

9.304.701(4) Proyecto de Paisajismo.

Un proyecto de paisajismo deberá aportar un reordenamiento en un nuevo equilibrio de valor estético y ecológico. El valor estético reside en crear con los componentes de la misma naturaleza, suelo, vegetación, agua y espacio, una nueva composición a fin de restituir al entorno alterado una belleza y/o armonía singular, adaptándose al paisaje precedente, a fin de que éste prevalezca con su condición y equilibrio estético innato.

El valor ecológico, reside en hacer respetar el sentido y equilibrio de la interrelación vital y energética entre los componentes ambientales: tierra, agua, aire, vegetación, fauna, etc.

Un proyecto vial, en relación a lo anterior, ejerce una intervención y alteración al paisaje original y a la armonía existente. Un proyecto paisajístico crea un nuevo rostro a esta nueva realidad, con las características y limitaciones que imprime un proyecto vial. Por ello deberá ser una respuesta creativa y estética. Debido a esto, los proyectos viales deberán incluir dentro de su desarrollo los siguientes aspectos:

- Desarrollo de planos definitivos, en concordancia con todo el diseño geométrico del proyecto vial,
- Plano planta general a escala necesaria según dimensión del proyecto con Especificación vegetal alta y baja. Si es necesario por la dimensión y escala del proyecto, será necesario independizar ambos planos,
- Plano de detalles,
- Plano de cortes constructivos,
- Plano de elevaciones longitudinales y transversales,
- Plano de equipamiento complementario,
- Plano de Iluminación y/o Riego, si el proyecto lo necesita,
- Especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto.

Elementos del medio que se deberán considerar:

- Clima: Microclima existente en el área de estudio,
- Hidrósfera: Sistema de drenaje existente,
- Biosfera: Conformada por flora, fauna y suelos,
- Flora: Se considera la vegetación del área,
- Fauna: Se deberá incluir la fauna existente, si es pertinente al tipo de proyecto y zona geográfica,
- Suelo: Tipos de suelo y usos del suelo.

El especialista deberá recopilar la siguiente información: planos de avance topográficos del Área de Estudio; planos hidrográficos, de aguas superficiales y subterráneas; planos de geología, geomorfología, y suelos; planos de flora y fauna.

9.304.701(5) *Diseño de Paisajismo.*

Se deberán considerar los siguientes enfoques en el diseño.

- **Diseño de Prevención:** El diseño de un proyecto de paisajismo deberá incorporar todas las medidas de acción ambiental, de tal manera que tanto el proyecto vial como el proyecto de paisajismo se desarrollen integrados y las soluciones puedan resolverse de común acuerdo.
- **Diseño de Reparación y/o restauración:** El proyecto de paisajismo será elaborado sobre la base de una vialidad ya existente, para la que se deberán proponer soluciones de diseño en concordancia con los problemas y limitaciones ambientales que existan.
- **Diseño de Compensación:** El diseño de un proyecto de paisajismo deberá adecuarse al tipo de acción ambiental que se quiera equilibrar de acuerdo a las condiciones limitantes del área involucrada por el proyecto. Es importante señalar que todos ellos deberán incorporar las medidas de prevención de riesgos, adecuarse al plan de medidas contingentes y control de accidentes, y también a un plan de seguimiento ambiental que sean necesarios.

En la Lámina 9.304.701(5).A, se presentan dos situaciones en las cuales, por un lado, la vía se inserta armoniosamente en el paisaje y otra en la cual la vía impacta negativamente al entorno.

9.304.702 *Diseño de Instalaciones y Plantaciones*

9.304.702(1) *Miradores.*

Se deberá considerar en una primera instancia las características que presentan el paisaje y su valor estético dentro del Área de Estudio del proyecto, con el objeto de identificar puntos estratégicos para la instalación de miradores.

Con ésta información es posible identificar puntos de especial interés en el área, permitiendo integrar los miradores al paisaje circundante, y con ello apreciar los aspectos más interesantes del paisaje.

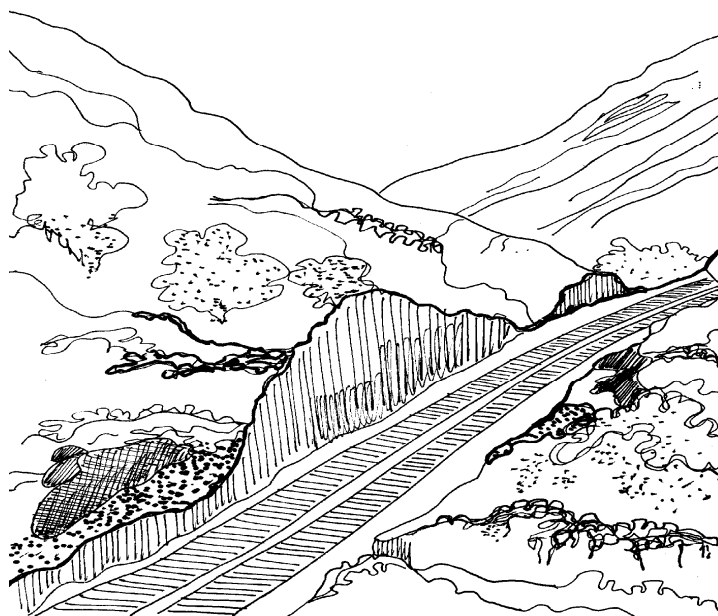
- **Miradores durante la obra:** éstos estarán ubicados en las zonas de descanso, para poder desde allí visualizar el resto del paisaje con sus puntos de interés, sean estos de visibilidad cercana, mediana o lejana.
- **Miradores después de la obra:** éstos serán ubicados en aquellos puntos desde donde sea posible tener una muy buena visibilidad hacia aquellos puntos interesantes y valiosos del paisaje circundante. Esta condición puede darse desde una visibilidad cercana o más lejana al punto de interés, según sean las condiciones del entorno. En la Fotografía 9.304.702(1).A se presenta un ejemplo de un mirador en la I Región. En el no han sido utilizados los colores del entorno del paisaje, lo que altera la armonía visual del paisaje.

**FOTOGRAFIA 9.304.702(1).A
EJEMPLO DE MIRADOR Y
ZONA DE DESCANSO**





A.- DISEÑO VIAL EN ARMONIA CON EL PAISAJE.



B.- DISEÑO VIAL QUE IMPACTA NEGATIVAMENTE AL PAISAJE.

9.304.702(2) Zonas de Descanso.

Se deberá incluir en su diseño las mismas consideraciones para miradores. En ambos casos, miradores y zonas de descanso, se deberá considerar, dentro de las soluciones de diseño, la cromática del sector y las formas dominantes del paisaje. Por otro lado, se deberá preferir aquellos materiales característicos de cada zona geográfica (rocas, maderas), como también aquellos elementos obtenidos durante las obras y considerados como desechos, por ejemplo, madera resultado de la corta de vegetación arbórea del sector, rocas u otros elementos. En el caso de los materiales de la zona, se deberá excluir aquellos, cuya especie original esté protegida por leyes o convenios internacionales.

- **Ubicación:** tal como su nombre lo indica son una ventana especial para contemplar el paisaje, en sus atributos más especiales, interesante y/o hermosos en el área. Estos espacios deberán poseer una posición apropiada a su función. Su orientación deberá ser elegida con cuidado y/o atención debido a que la orientación que tengan deberá apoyar la visibilidad de lo que se quiere ver, como cuadro visual del paisaje circundante.
- **Equipamiento:** Debe contemplar un área apropiada para dar cabida a un área de estacionamiento, por lo menos 10 automóviles, incorporar una baranda que delimite el área con su vereda para estar detenido allí para contemplar el paisaje. En el sector correspondiente a esta baranda, es necesario que sea techado prioritariamente, para proteger del agua en el sur y del sol en el norte. Además, agregar dos o tres mesas tipo pícnic para que exista la posibilidad de comer si un automovilista se detiene, y también basurero. Sería interesante ver la posibilidad de contemplar un teléfono público. En caso de ser necesario por las características del paisaje, tener la posibilidad de incorporar un altillo con su escala respectiva para tener una visión panorámica. Con todo lo mencionado, su superficie aproximada es de 400 m² a 500 m², contemplando la superficie de ingreso o salida a la carretera.
- **Materiales:** Se sugiere que los miradores en su diseño sean de madera impregnada con un estilo tipo, que permita reconocerlos, e identificarlos a través de todo Chile, como parte de la Infraestructura de caminos y turística.

9.304.702(3) Refugio Peatonal en Carretera.

A fin de que en carretera existan puntos de protección y/o descanso, el refugio peatonal carretero deberá acoger esta necesidad. Se recomienda consultar el Volumen N° 4 del Manual de Carreteras, específicamente las alternativas de diseño que se plantean en las Láminas 4.703.101 y 4.703.102 Caseta Metálica para Paradero de Buses; 4.703.201 Caseta de Albañilería para Paradero de Buses; 4.703.301 Caseta de Madera para Paraderos de Buses; y 4.703.401 Caseta de Mampostería de Piedra para Paraderos de Buses; donde se aprecian criterios técnicos de diseño para este tipo de equipamiento.

9.304.702(4) Plantaciones en Carretera.

El tipo de plantaciones, ya sea para arbolado y/o áreas verdes, que se deberán incorporar a los proyectos viales deberán estar estrechamente relacionados con las características biogeográficas donde se emplacen estas obras, de modo de incorporar criterios no solamente estéticos, sino que también ecológicos, al diseñar la solución, a fin de reducir los costos de mantenimiento y dar solución a problemas como manejo de taludes, terraplenes y cortes, como también mejorar las condiciones de seguridad vial, como efectos de encandilamiento, protección visual y acústica de poblaciones aledañas a la vía.

Se deberán privilegiar aquellas especies nativas del entorno del proyecto y que sean afectadas por éste, precisando la existencia en el mercado de estas especies para su adquisición, en el caso que no existan, se deberán buscar alternativas de especies nativas de igual valor estético y ecológico. Se deberá minimizar el uso de especies exóticas en el diseño, dado a que esta solución conlleva una alta dependencia a programas de manejo.

La vegetación, en especial la arbórea, deberá cumplir una serie de funciones dentro de los criterios técnicos y, estéticos y ecológicos que deberán primar siendo éstos:

a) Criterios técnicos:

- Protección contra la erosión,
- Estabilización de taludes
- Protección contra los agentes atmosféricos: Soleamiento, lluvias, viento, inundación,
- Seguridad del tráfico,
- Complemento del balizamiento,
- Protección contra el deslumbramiento,
- Protección acústica,
- Protección contra el polvo y gases.

b) Criterios estéticos y ecológicos:

- Mejoren las condiciones edafológicas,
- Equilibrio de masas,
- Reposición del paisaje del entorno,
- Ocultaciones paisajísticas,
- Creación de nuevos paisajes,
- Separación de elementos urbanísticos como una vía rápida en relación a una zona de viviendas,
- Ser un elemento de contraste con los elementos arquitectónicos inertes: Edificios, muros, mobiliario urbano,
- Mejorar la calidad de vida de las poblaciones adyacentes a la vía.

9.304.702(5) Tipos de Soluciones Viales Asociadas a la Plantaciones de Areas Verdes.

El diseño paisajístico incorpora diferentes diseños de áreas verdes, para aceras, bandejones, nudos, cortes y terraplenes y, calles.

Todas estas soluciones de diseño vial afectan el paisaje. Por lo tanto, estas alteraciones al paisaje circundante deberán ser abordadas con un adecuado tratamiento paisajístico. Para mejorar la calidad visual en los caminos es fundamental considerar la seguridad vial para el conductor y los vecinos.

Por lo tanto, lo importante será fortalecer la valoración y respeto por el Medio Ambiente, lo que involucra adaptar el trazado al entorno, con lo que es posible evaluar, prevenir, rescatar, proteger, disminuir las alteraciones al medio. Y con relación a los criterios de plantación de los árboles y otros estratos vegetativos, se sugiere una plantación de carácter discontinuo y/o agrupada de diferentes maneras, según las características del paisaje. Esto permite disminuir la fatiga visual para el conductor.

9.304.702(6) Indicaciones Paisajísticas y/o Sugerencias de Tratamiento de Areas Verdes.

- **Aceras:** Como espacio público de uso humano, requieren un tratamiento que incorpore la necesidad del hombre. Esta respuesta general es el árbol que, como elemento natural de valor vital entrega un espacio protegido y agradable al tránsito peatonal del usuario. El árbol constituye una protección, aporta sombra, equilibrio en las temperaturas ambientales, oxígeno y la armonía y belleza de la vida.
- **Bandejones:** La vegetación cumple la función de amortiguación y de seguridad para la circulación vehicular. En este caso, la solución en cuanto a la plantación en estas vías dependerá del criterio del profesional que diseña. Como es importante considerar el ancho del bandejón para incorporar el tipo de vegetación (estrato adecuado).
La vegetación que se deberá incorporar y/o una plantación adecuada deberá elevar e integrar las condiciones del espacio a un nivel de cuidado, de protección natural y belleza, tratándolo como un entorno vivo y mejor resuelto.
- **Cortes y Terraplenes:** Estas zonas corresponden a sectores de la vía que generalmente no poseen vegetación, por intervención del proyecto vial, presentando como desventaja la pendiente y el tipo de sustrato que no permite el arraigo de la vegetación fácilmente, por lo cual el titular de la obra deberá incorporar estas zonas en los planes de revegetación, como factor integrante de las soluciones de diseño paisajístico. Aún más, se sugiere que esos problemas sean pensados y solucionados en etapa de diseño del paisajismo y no en la etapa de obra, a fin de encontrar opciones concordantes con el paisaje del área involucrada.

Es importante considerar su inestabilidad y la ocurrencia de erosión para detener o paliar éstas dificultades, un recurso importante es la vegetación, mediante plantaciones con especies rastreras, sub-arbustivas, arbustivas o arbóreas.

Por otro lado, se deberá considerar para los sectores urbanos lo estipulado por algunas disposiciones legales, como el Artículo 550 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, Artículos 41° al 44° del D.F.L. N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanzas Municipales y los instrumentos de planificación territorial, como es el caso de los Planos Reguladores Comunes, Planos Seccionales, Plan Regulador Metropolitano de Santiago, como también el Manual de Vialidad Urbana y el Volumen N° 9 Manual de Carreteras, el cual considera la presentación de un Plan de Recuperación de la Vegetación, que deberá ser aprobado por la Inspección Fiscal.

9.304.703 Proyecto de Iluminación

El diseño de iluminación, en aquellos lugares donde los caminos públicos se desarrollen al interior del área urbana de una comuna o en sectores altamente poblados fuera del sector urbano, deberá presentarse en un "Proyecto de Iluminación". El Proyecto de Iluminación deberá considerar las siguientes variables de cálculo:

- L** : Iluminancia, (al menos 25 lux en rectas y 30 lux en enlaces)
 - Uo** : Uniformidad Global, (superior o igual a 0,5)
 - UI** : Uniformidad Longitudinal, (superior o igual a 0,7),
 - Lav** : Luminancia Media, (superior o igual a 2,5 candela/m²)
 - TI** : Incremento de Umbral (Threshold Increment), (menor o igual a 10%)
 - IP** : Luminarias (superior o igual a 65, semi cut off, excepto entre la II a IV región, full cut off)
- Dispositivo para control de intensidad, con reloj astronómico.

Los valores característicos de estas variables deberán ser especificados en los Términos de Referencia Específicos. No obstante, a modo de referencia, se presentan entre paréntesis valores que pueden ser utilizados para cálculos estimativos. Las cifras indicadas referencialmente entre paréntesis, son un extracto resumido de las normas internacionales y nacionales sobre el tema, por lo que los proyectos deberán atenerse a las normas específicas, tales como:

- Comisión Internationale d'Eclairage:
 - CIE 115: Recomendaciones para tráfico motorizado y pedestre,
 - CIE 136: Clasificación de vías,
 - CIE 92: Guía para el alumbrado de zonas urbanas,
 - CIE 12.2: Recomendaciones para el alumbrado de carreteras para tráfico motorizado,
 - CIE 140: Cálculos de iluminación en carreteras,
 - CIE 31: Deslumbramiento y uniformidad en iluminación de carreteras,
 - CIE 34: Información sobre luminarias e instalación en carreteras: clasificación, rendimiento y fotometría,
 - CIE 47: Iluminación de carreteras en condiciones húmedas,
 - CIE 66: Superficie de carreteras e iluminación;
- Illuminating Engineering Society of North America, IES;
- American National Standard Practice for Roadway Lighting;
- British Standards:
 - BS 5489 - Tomo 3: Código de buena práctica para el alumbrado de carreteras secundarias,
 - BS 5489 - Tomo 4: Código de buena práctica para el alumbrado de cruces a nivel;
- D.F.L. N° 686, para las regiones II, III y IV.

El Proyecto de Iluminación deberá ser entregado con el respectivo detalle de las instalaciones eléctricas, haciendo la diferencia entre la iluminación para el camino y la de ornamentación paisajística. En este sentido, se deberá tomar contacto con la Municipalidad donde se emplace el proyecto, de tal modo de coordinar y atender los requerimientos estéticos que ésta pudiere tener.

El Proyecto deberá ser presentado con las especificaciones técnicas para su construcción. No se deberán presentar sus componentes con marcas comerciales preestablecidas. Se deberá presentar el tipo de empalmes al sistema eléctrico, especificando las tarifas más convenientes para su operación.

9.304.704 Enlaces

Considerando lo dispuesto en el Capítulo 3.400 MC-V3 y en el Numeral 2.808.203 del MC-V2, se deberá considerar, además, la utilización de vegetación en las zonas de enlaces. Ello es especialmente importante en los sectores urbanos, donde se unen al sistema de áreas verdes de la ciudad. En los sectores interurbanos, permiten dar continuidad a las formaciones vegetales naturales en las áreas alteradas por las obras de un enlace, permitiendo la incorporación de vegetación recuperar el ecosistema natural.

El tratamiento paisajístico en estas áreas es relevante para el entorno, por la superficie que generalmente involucran. Como existen enlaces urbanos y enlaces rurales, su tratamiento deberá adaptarse a la situación en que se encuentren ubicados, considerando el paisaje circundante.

9.304.704(1) Enlaces urbanos

En áreas urbanas, la solución de diseño deberá integrarse al resto de las áreas verdes existentes en la comuna involucrada, formando parte de todo un criterio paisajístico, tanto en su tratamiento puntual, como proyecto en sí mismo, como su relación con el resto de las características paisajística y condiciones urbanas.

9.304.704(2) Enlaces Rurales y/o en Carretera

El tratamiento de las áreas verdes deberá poseer continuidad, integración con las características del paisaje y rasgos estéticos de la zona, a fin de conservar la unidad con el entorno, respetando los recursos y atributos de la naturaleza existentes en el área.

Es importante considerar la vegetación nativa de la zona, las características del suelo, factores climáticos, objetivos funcionales, espaciales y estéticos para que todos estos aspectos sean interrelacionados adecuadamente, a fin de llegar a una respuesta paisajística de características naturales, no de simple decoración, como ocurre habitualmente en carretera. De esta manera, se minimiza el efecto de intensidad en la intervención del paisaje.

9.304.705 Señalización Ambiental

En 1968, Chile suscribió la Convención de Viena sobre señalización vial (véase Numeral 6.102.301 del MC-V6). La normativa oficial chilena está contenida en el Manual de Señalización de Tránsito, Capítulo 2 Señales Verticales (véase Tópico 6.201.6 del MC-V6) y está incorporada y complementada en la Sección 6.302 del MC-V6.

En complemento con lo señalado en el Numeral 2.808.106(1) del MC-V2, se deberá considerar una señalización ambiental transitoria durante la construcción de las obras, para identificar aquellos sectores o lugares sensibles o vulnerables a lo largo del trazado de la vía, con el fin de salvaguardar el valor ecológico de ellos.

Además, se destacarán las áreas sensibles del proyecto, en donde se instalen las faenas, las plantas de materiales, empréstitos y botaderos, entre otros. Se deberá nombrar estas áreas sensibles e indicar en su interior zonas dedicadas a basureros, baños, advertencias de presencia de vegetación y/o fauna en categoría de conservación, entre otras.

Una vez terminadas las obras, toda la señalización transitoria se deberá retirar.

Por otra parte, se considera necesario elaborar señalización permanente para destacar las áreas ecológicas sensibles al interior del área de influencia del proyecto, indicando, por ejemplo, nombres de ríos que cruzan el trazado en estudio, de sitios de interés turístico correspondientes al medio físico (cadenas montañosas, lagos, áreas de interés geológico, etc.), del medio biótico (indicando nombre común y científico de especies boscosas aledañas al camino, especies en categoría de conservación animales y/o vegetales, humedales, etc.) y del medio socioeconómico (indicando nombre de poblados típicos, identificando claramente monumentos históricos o patrimonio arqueológico - cultural).

Toda esta señalización se deberá ajustar, en cuanto a color, dimensión y altura a lo dispuesto en el MC-V6.

9.304.706 Diseño de Atravesos de Animales

El diseño para este tipo de infraestructura, contempla dos aspectos: el aspecto funcional y el estético. En la Figura 9.304.706.A se presenta un croquis que muestra un atraveso de animales bajo el camino, este es un buen ejemplo de la integración entre los aspectos funcionales y estéticos de este tipo de obras.

FIGURA 9.304.706.A
ATRAVIESO DE ANIMALES BAJO EL CAMINO



9.304.706(1) Aspecto Funcional.

El atraveso deberá diseñarse adecuado a las características de cada caso, permitiendo el tránsito ordenado de los animales de un lado al otro del predio dividido por el camino. El paso se diseñará bajo el nivel del camino o carretera eligiendo el lugar mas adecuado y seguro del trazado.

9.304.706(2) Aspecto Estético.

Con respecto al diseño estético de estos atravesos, deberá ser resuelto en el Estudio Definitivo, con el fin de integrarlo al diseño paisajístico, el que a su vez tendrá una concepción acorde a las características del paisaje del entorno.

SECCION 9.305 GESTION AMBIENTAL EN AREAS PROTEGIDAS

9.305.1 INTRODUCCION

En primer lugar, se precisa que las categorías de Areas Protegidas que quedarán sujetas a análisis, son aquellas definidas en la Sección 9.104 Legislación que Define Areas Protegidas. Estas categorías engloban una gran cantidad de lugares del país que actualmente se encuentran bajo protección especial apoyándose, en su totalidad, en textos legislativos nacionales y en la ratificación de convenios internacionales suscritos por el Estado de Chile, como por ejemplo, el caso del D.S. N° 531/67 del Ministerio de Agricultura (ver Numeral 9.101.801), mediante el cual se reconoce el texto final de la "Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América".

Se jerarquizan las categorías definidas, considerando la pertinencia de ingreso al SEIA cuando un proyecto vial las afecta; todo ello, en concordancia con los criterios definidos por CONAMA.

Posteriormente, y por categoría, se identifica el número de áreas creadas a la fecha, continuando con las restricciones que imponen los cuerpos legales que les dan origen y/o acogen, al desarrollo de un proyecto vial en las distintas fases de su ciclo de vida.

Finalmente, se exhiben todos aquellos procedimientos especiales conducentes a gestionar un proyecto vial en este tipo de zonas. Esto último se desarrolla tomando como base lo presentado en este Capítulo y en los Capítulos 9.400, 9.500 y 9.600. En efecto, se presentan los complementos o modificaciones, que es necesario tener en cuenta para tratar los casos especiales que significan las áreas protegidas.

9.305.2 OBJETIVO

El objetivo de la presente Sección es el de otorgar los lineamientos generales que se deberán asumir para la gestión ambiental de un proyecto vial que pueda afectar componentes ambientales que se encuentren en áreas protegidas, pudiendo ser éste del tipo Nuevo Trazado, Recuperación de Estándar o Cambio de Estándar, de manera tal que su desempeño desde el punto de vista ambiental sea adecuado y se ajuste a lo dispuesto en la Legislación y Reglamentación vigente.

9.305.3 ASPECTOS GENERALES

En los últimos 50 años, se han desarrollado una serie de iniciativas tendientes a establecer áreas o zonas a las cuales se les deberá otorgar un tratamiento especial, ya que albergan una serie de elementos distintivos de la diversidad nacional, tutelan la preservación de la naturaleza y propenden a la conservación del patrimonio natural. Dichas iniciativas, han sido emprendidas sobre la base de convenios internacionales suscritos por Chile, o bien, por acciones locales que las han impulsado.

Genéricamente se les ha denominado Areas Protegidas, pudiendo ser propiedades fiscales o privadas. No obstante, las primeras concentran la mayor cantidad de superficie. En la actualidad, ellas están agrupadas en una serie de categorías, definidas en función del recurso que se desea proteger y de las restricciones impuestas a cada una de ellas. A continuación se define cada una de ellas, agrupándolas de acuerdo al organismo que las administra.

9.305.301 Areas Administradas por CONAF

Las áreas que se presentan a continuación forman parte del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas (SNASPE). El SNASPE, creado mediante la Ley N° 18.362 de 1984, corresponde a aquellos ambientes naturales, terrestres o acuáticos que el Estado protege y maneja para lograr su conservación.

El sistema está formado por las siguientes categorías de manejo: Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. Actualmente Chile cuenta con 94 unidades, distribuidas en 31 Parques Nacionales, 48 Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales, las que, de acuerdo a información proporcionada en el sitio *web* de la CONAF, cubren una superficie aproximada de 14 millones de hectáreas, equivalentes al 19% del territorio nacional.

Los Parques Nacionales se distinguen porque todos los recursos naturales que existen en ellos, flora, fauna, recursos hídricos, etc. no pueden ser utilizados con fines económicos, más bien deberán ser protegidos. En cambio los recursos existentes en las Reservas Nacionales pueden ser utilizados en forma sustentable.

Los sitios del SNASPE junto con los sitios de Reservas Forestales, Reservas de Regiones Vírgenes y algunos Santuarios de la Naturaleza son administrados por CONAF.

9.305.301(1) Reserva Nacional y Reserva Forestal.

Se definen como áreas establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna total protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas reservas (Art. 1 D.S. 531/1967, Ministerio de Relaciones Exteriores).

9.305.301(2) Parque Nacional.

Áreas establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial (Art. 1 del D.S. 531/1967, Ministerio de Relaciones Exteriores).

9.305.301(3) Reserva de Región Virgen.

Áreas administradas por los poderes públicos, donde existen condiciones primitivas naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones con ausencia de caminos para el tráfico de motores y vedada a toda explotación comercial (Art. 1 D.S. 531/1967, Ministerio de Relaciones Exteriores).

9.305.301(4) Monumento Natural.

Áreas, objetos, o especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta (Art. 1 D.S. 531/1967, Ministerio de Relaciones Exteriores).

9.305.301(5) Santuario de la Naturaleza.

Sitios terrestres o marinos que ofrecen posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológica, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el estado (Art. 31 Ley 17.288).

La administración de Santuarios de la Naturaleza por parte de CONAF, se asume sólo en algunos casos, pues éstos pueden ser tutelados por otras entidades estatales o particulares. Además, se deberá considerar la eventualidad que alguna de las categorías detalladas, por sí solas o en conjunto, puedan conformar las denominadas Reservas de la Biosfera, áreas propuestas por los gobiernos locales y ratificadas por la UNESCO y que se transforman en zonas de interés mundial.

9.305.301(6) Zonas Húmedas de Importancia Internacional (Sitios RAMSAR).

Actualmente, no existe una definición explícita, no obstante, el D.S. Nº 771/81 del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que éstas se dividen en áreas de ciénagas, pantanos, áreas de musgos o agua, sean éstas naturales o artificiales, permanentes o temporales, de aguas estáticas o corrientes, frescas, con helechos o saladas, incluyendo zonas de agua de mar cuya profundidad no exceda de seis metros durante la marea baja.

9.305.301(7) Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile.

Si bien no poseen una ley o decreto que los proteja, la CONAF ha realizado un esfuerzo para identificar aquellos lugares de mayor relevancia para la conservación de la diversidad. Estos sitios han sido priorizados de acuerdo a la urgencia que reviste su protección, sobre la base de la relevancia de los recursos que albergan y a su grado actual o potencial de deterioro. De acuerdo a lo anterior, se definieron 21 sitios calificados como de Prioridad Urgente (I), 30 sitios de Prioridad Importante (II), 31 sitios de Prioridad De Interés (III) y 19 sitios de Prioridad de Interés Específico (IV). Estos sitios se presentan en el anexo Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios de este Volumen N° 9.

9.305.302 Areas Administradas por el Servicio Nacional de Pesca

9.305.302(1) Parques Marinos.

Son definidos como aquellas áreas destinadas a preservar unidades ecológicas de interés para la ciencia y cautelar áreas que aseguren el mantenimiento y diversidad de especie hidrobiológicas, como también aquellas asociadas a su hábitat (Art. 3, letra d) D.S. 430/92 del Ministerio de Economía).

9.305.302(2) Reservas Marinas.

Area de resguardo de los recursos hidrobiológicos con el objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de repoblamiento por manejo (Art. 2, D.S430/92 del Ministerio de Economía).

9.305.303 Areas Administradas por el Consejo de Monumentos Nacionales

9.305.303(1) Monumentos Históricos.

Lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales (Art. 9 Ley 17.288).

9.305.303(2) Zona Típica o Pintoresca.

No se definen expresamente, no obstante, se establece que poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios podrán ser identificados como tales con el fin de mantener el carácter ambiental y propio de ellas (Art. 29 de la Ley 17.288).

Se incluyen aquí aquellos Santuarios de la Naturaleza que se encuentran bajo la tutela del Consejo de Monumentos Nacionales.

9.305.304 Areas Administradas por el Servicio Nacional de Turismo

9.305.304(1) Centros de Interés Turístico Nacional.

Area posible de ser delimitada claramente, en la que se concentren un conjunto de atractivos y equipamiento básico de explotación de cierta importancia y densidad, capaz de configurar un producto turístico identificable, requiriendo para su más eficaz desarrollo de un plan de ordenamiento que facilite su consolidación y evite la existencia de actividades negativas o no compatibles con la vocación turística reconocida (SERNATUR, Departamento de Planificación).

9.305.304(2) Zonas de Interés Turístico Nacional.

Areas de características esencialmente rurales, amplias en extensión donde, junto a recursos turísticos relevantes coexisten otros usos o actividades con una compatibilidad básica con aquellos. Los atractivos turísticos que ofrece, corresponden a una gama variada y contribuyen a conformar circuitos y/o áreas turísticas generalmente no explotadas, de carácter potencial, siendo conveniente velar por su preservación y puesta en valor de los recursos turísticos que posee, debiendo contar para ello con un Plan

de Ordenamiento Territorial de carácter extensivo que resguarde y encauce adecuadamente su desarrollo turístico (SERNATUR, Departamento de Planificación).

9.305.305 Áreas Administradas por el Servicio Agrícola y Ganadero

9.305.305(1) *Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Aguas.*

Predios agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión (Art. 3 de la Ley 18.378).

9.305.305(2) *Áreas de Prohibición de Caza.*

Zonas donde la caza está prohibida por períodos entre 10 y 30 años, excepto la de fauna considerada dañina (SAG, Cartilla para Cazadores)

9.305.305(3) *Áreas de Protección para la Conservación de la Riqueza Turística.*

Aquellas en que se prohíbe la corta de árboles a orillas de carreteras públicas, ríos, lagos y en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola y ganadero (Art. 4 de la Ley 18.378).

9.305.306 Otras Áreas Protegidas

A continuación, se precisan aquellas categorías sobre las cuales no se puede definir explícitamente el organismo administrador o encargado de velar por su perpetuación.

9.305.306(1) *Zonas de Conservación Histórica.*

Terrenos que por su especial naturaleza y ubicación no sean edificables (Art. 60, D.F.L N° 458/76, Ministerio de Vivienda y Urbanismo).

9.305.306(2) *Áreas de Preservación Ecológica Contenidas en los Instrumentos de Planificación Territorial.*

No se definen expresamente, pues los Instrumentos de Planificación Territorial (planos reguladores comunales, regionales, etc.) las incorporan según sus necesidades. En este contexto, no se puede uniformar sus características, no obstante, es de vital importancia que se identifiquen cuando dichos instrumentos regulan las actividades en el Área de Estudio del proyecto.

9.305.306(3) *Lugar de Interés Histórico o Científico.*

Este tipo de área es citada en el Art. 17 del Código de Minería. En él se señala que para ejecutar labores mineras en covaderas en lugares que hayan sido declarados de interés histórico o científico, se necesitará el permiso por escrito del Presidente de la República.

9.305.306(4) *Áreas de Desarrollo Indígena.*

Son espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias indígenas. En ellas su población se presenta en altas densidades, existen tierras de comunidades o de individuos, es posible apreciar homogeneidad ecológica y existe dependencia de recursos naturales para el equilibrio de estos territorios tales como manejo de cuencas, ríos, riberas flora y fauna (Art. 26 de la Ley 19.253).

9.305.4 JERARQUIZACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE ACUERDO A SU INGRESO AL SEIA

La creación de un área protegida involucra la protección de un recurso preciado, por lo cual la jerarquización desde el punto de vista de la conservación o preservación, según proceda, atañe en algún grado a todas las categorías antes señaladas en el Tópico 9.305.3 Aspectos Generales. Ahora bien, se estima conveniente en el contexto del presente Manual, obviar dichos criterios y diferenciarlas sólo en función de la pertinencia de ingreso al SEIA.

En este escenario, cualquier proyecto de carretera o camino, sea de Nuevo Trazado, Cambio de Estándar o Recuperación de Estándar, que afecte alguna de las categorías de áreas protegidas definidas en el Tópico 9.104.2 Lista de Categorías de Areas Protegidas para el SEIA, deberá considerar dicha pertinencia en concordancia con lo estipulado en el Art. 3, letras e) y p), del Reglamento del SEIA, a saber:

Art. 3 letra e) "*Aeropuertos terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, **autopistas** y los caminos públicos que puedan afectar área protegidas.*

Se entenderá por autopistas a las vías diseñadas para un flujo de ocho mil vehículos diarios (8.000 veh./día), con sentidos de flujos unidireccionales, de cuatro o más pistas y dos calzadas separadas físicamente por una mediana, con velocidades de diseño igual o superior a ochenta kilómetros por hora (80 km/h), con prioridad absoluta al tránsito, con control total de los accesos, segregada físicamente de su entorno, y que se conectan a otras vías a través de enlaces."

Art. 3 letra p) "*Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, o en cualesquiera otra área colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita."*

Por otro lado, cuando el proyecto afecte áreas definidas en el Tópico 9.104.3 Lista de Categorías de Otras Areas Protegidas, se deberá ceñir únicamente a los procedimientos detallados en el presente Capítulo.

Por último, se entrega un resumen a modo de diagrama en las Láminas 9.305.4.A y 9.305.4.B, para precisar la jerarquización descrita anteriormente.

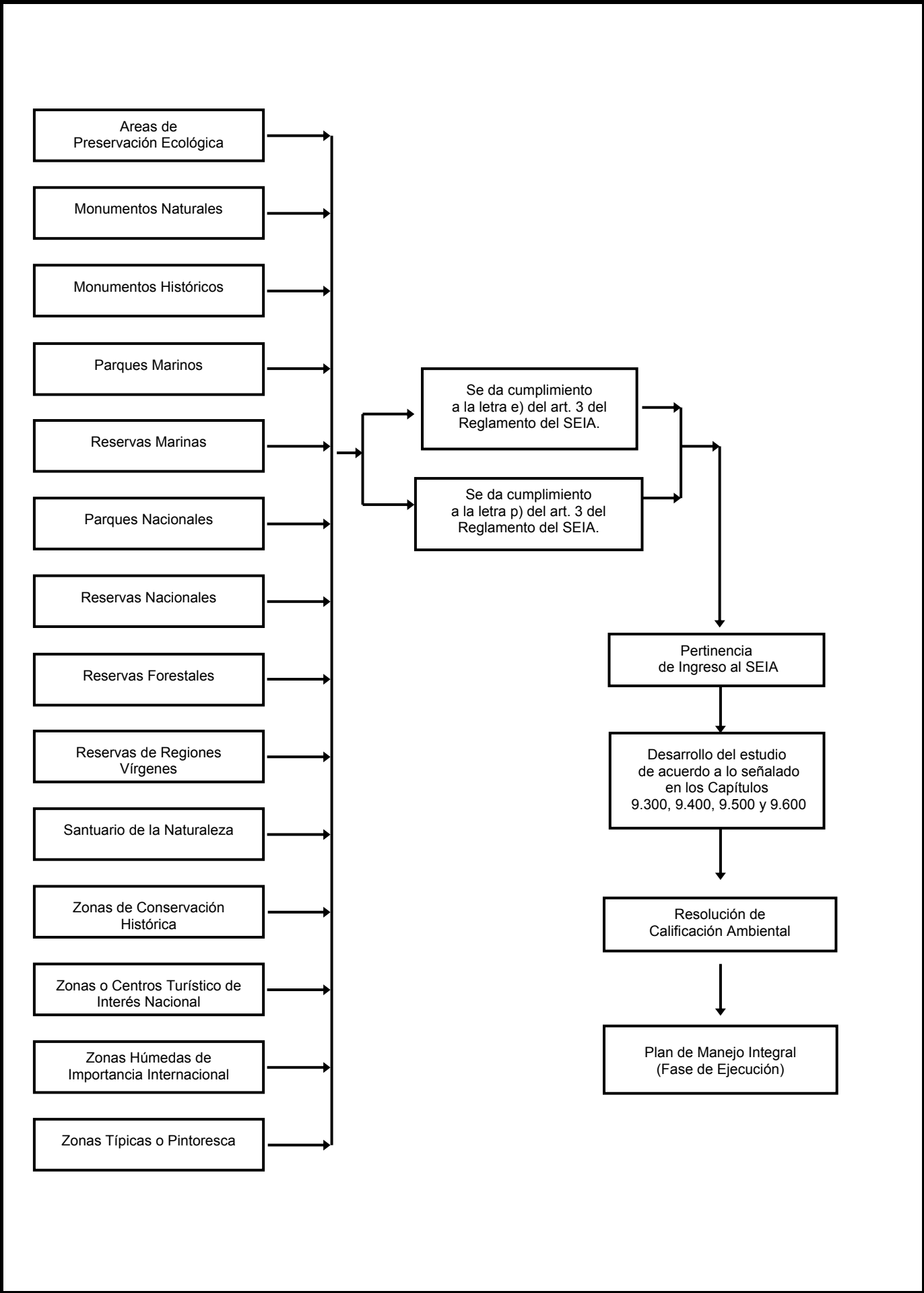
9.305.5 IDENTIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS Y SUS RESTRICCIONES

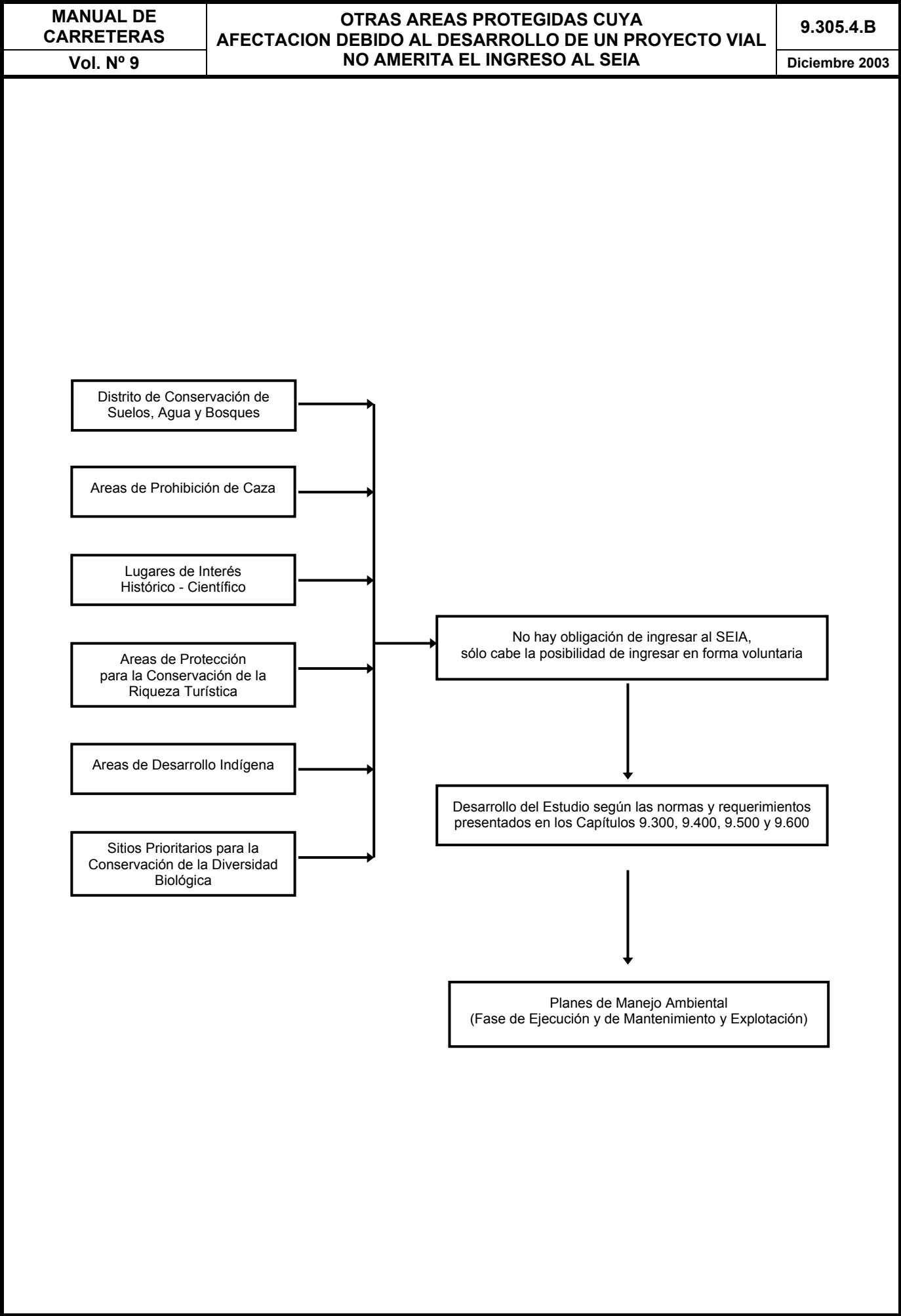
9.305.501 Areas Protegidas a través de Leyes de la República

La identificación de áreas protegidas como parte integral de su medio circundante es de gran importancia en un proyecto vial, pues una correcta identificación ayudará a obtener buenas soluciones y a conseguir fluidez con la comunidad y organismos revisores. En el nivel de Idea, permitirá seleccionar ciertas áreas de emplazamiento que eventualmente no afecten a dichas áreas, o bien, disminuyan los impactos sobre los recursos que admite.

Por su parte, en el nivel de Perfil, la correcta identificación de estas áreas como parte de la información básica requerida, contribuirá a una mejor definición de soluciones. En los niveles de Estudio Preliminar, Anteproyecto y Estudio Definitivo, la certeza de que el proyecto afecte un Area Protegida según sea el caso, permitirá definir trazados ambientalmente amigables, metodologías adecuadas para la línea base, así como evaluar, cuantificar y mitigar idóneamente los impactos identificados.

La construcción de las obras, crítica desde el punto de vista ambiental, está ligada íntimamente con la fase anterior, puesto que de esta última derivan las especificaciones que el contratista deberá asumir e incorporar en la gestión integral de la obra.





En las Tablas 9.305.501.A y 9.305.501.B se establece la cantidad de Areas Protegidas para el SEIA y Otras Areas Protegidas, por categoría, que es posible encontrar en nuestro país. En el anexo Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios de este Volumen N° 9 se exhiben cuadros con información relativa estas áreas por región (con su respectivo nombre); provincia y comuna donde se emplazan, y cuerpos legales que las crean.

En cada caso, se deberá recopilar información en la Dirección de Vialidad para determinar la existencia de cartografía que precise la ubicación de las áreas creadas a la fecha en nuestro país. Aún cuando esa información irá siendo actualizada, se deberá considerar que la información contenida en el Volumen N° 9, es una información útil para el estudio del proyecto pero no libera de la responsabilidad de conocer otras áreas protegidas que pudieran figurar en la legislación.

TABLA 9.305.501.A
NUMERO DE AREAS PROTEGIDAS PARA EL SEIA DEFINIDAS EN CHILE

Categoría	Cantidad
Areas de Protección de Recursos de Valor Natural o Patrimonio Cultural	No se pueden determinar a priori pues se van generando en la medida que los Instrumentos de Planificación Territoriales las definan
Centros de Interés Turístico Nacional	3
Monumentos Históricos	542(*)
Monumento Natural	22
Parques Marinos	No se han declarado
Parque Nacional	31
Reserva de Regiones Vírgenes	No se han declarado
Reservas Marinas	3
Reserva Nacional	24
Reserva Forestal	24
Santuarios de la Naturaleza	26
Zona Típica o Pintoresca	72
Zonas Turísticas de Interés Nacional	3
Zona de Conservación Histórica	18

(*) La Ley 17.288 de Monumentos Nacionales establece que todos los bienes del patrimonio arqueológico son monumentos por el solo ministerio de la ley, por lo tanto, aquellos que sean encontrados en el transcurso de la vida útil de un proyecto vial, especialmente en las etapas de estudio, construcción y explotación, deberán considerarse como tales.

TABLA 9.305.501.B
NUMERO DE OTRAS AREAS PROTEGIDAS DEFINIDAS EN CHILE

Categoría	Cantidad
Areas de Desarrollo Indígena	5
Areas de Protección de Caza	13
Areas de Protección para la Conservación de la Riqueza Turística	31
Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Aguas.	no se han declarado
Lugares de Interés Científico.	3
Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica	101

9.305.502 Áreas Protegidas por Acuerdos y Convenios Internacionales

Los compromisos ambientales adquiridos por nuestro país, a través de convenios y acuerdos internacionales, establecen en algunos casos la obligatoriedad de incluir zonas geográficas y/o elementos patrimoniales distintivos en listados definidos por los países integrantes, y donde se establece la necesidad de resguardarlos de cualquier actividad que pueda mermar el valor de sus recursos, transformándose en áreas de interés mundial.

Ahora bien, dichas áreas son generalmente homologables con aquellas categorías existentes en nuestro país y que son consideradas para efectos de ingreso al SEIA, por lo cual, es de vital importancia que en el transcurso del ciclo de vida de un proyecto vial, cualquiera sea su naturaleza, se determine esta coyuntura, de manera tal que se pueda definir la pertinencia de adoptar los procedimientos del presente Volumen N° 9.

La Tabla 9.305.502.A entrega el listado con la cantidad de áreas generadas mediante este mecanismo, precisando en el Catálogo de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N° 9 el nombre, ubicación administrativa y cuerpos legales que las crean

TABLA 9.305.502.A
ÁREAS PROTEGIDAS DEFINIDAS POR ACUERDOS INTERNACIONALES

Categoría Internacional	Categoría Nacional	Cantidad
Patrimonio de la Humanidad	Monumentos Nacionales	17
Reservas de la Biosfera	Unidades que Conforman el SNASPE	7
Sitios Ramsar	Sitios Ramsar	7

En el caso de las Reservas de la Biósfera, las cuales son ratificadas por la UNESCO, pueden englobar en algunos casos dos o más categorías. Por ejemplo, la Reserva de la Biosfera Lauca comprende el Parque Nacional Lauca, la Reserva Nacional Las Vicuñas y el Monumento Natural Salar de Surire.

La convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR), se originó en Ramsar (Irán) en 1971. Allí se firmó el convenio el 2 de Febrero de ese mismo año, entrando en vigor en 1975. Esta convención fue motivada por la preocupación acerca de la disminución de las poblaciones de aves acuáticas y sus hábitats; con los años, esto se ha ampliado a todos los aspectos referidos al uso racional y conservación de los humedales.

9.305.503 Identificación de Restricciones

La inclusión de proyectos viales al SEIA, considerando la pertinencia de ingreso estipulada en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA, no excluye la responsabilidad de evitar el desarrollo de actividades que mermen la calidad del entorno de Áreas Protegidas para el SEIA.

Dicha eventualidad se resguarda por medio de “Restricciones” que se conciben en los cuerpos legales que les dan origen y que, en muchos casos, concommitan con las prescripciones derivadas del Estudio de Impacto Ambiental que se presenta a CONAMA asociado al proyecto vial. En el caso de Otras Áreas Protegidas, si bien es cierto no se consideran para efectos del SEIA, también se asocian restricciones tendientes a proteger el recurso asociado.

Estas limitaciones, impuestas al desarrollo de actividades, determinan la adopción de procedimientos conducentes a aumentar la eficacia de su gestión, lo que se traduce en una maximización de sus beneficios y en una reducción de los impactos ambientales negativos asociados.

En tanto, la limitación impuesta no diferencia el tipo de proyecto que está dando origen a la infraestructura vial, vale decir, es aplicable tanto para proyectos de Nuevo Trazado, Recuperación de Estándar o Cambio de Estándar, por lo cual, los esfuerzos deberán concentrarse en el conocimiento de dichas limitaciones e identificar la fase en la que pueden manifestarse (Estudio, Ejecución y, Mantenimiento y Explotación), de manera tal que las propuestas generadas sean pertinentes.

Las Tablas 9.305.503.A y 9.305.503.B, entregan un resumen con las restricciones impuestas por cada cuerpo legal que da origen a un Área Protegida para el SEIA y para Otras Áreas Protegidas respectivamente, en cuyo caso se determina también la aplicabilidad que tendrían dichas salvedades en cada etapa del proyecto.

TABLA 9.305.503.A
RESTRICCIONES AL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE UN PROYECTO VIAL EN ÁREAS PROTEGIDAS PARA EL SEIA

Categoría de Área Protegida	Ciclo de Vida del Proyecto				
	Niveles de Estudio			Ejecución (Construcción)	Mantenimiento y Explotación
	Idea	Perfil	Estudio Preliminar, Anteproyecto o Estudio Definitivo		
Reserva Nacional, Reserva Forestal, Parque Nacional, Reserva de Regiones Vírgenes, Monumento Natural.	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Ejecutar acciones especificadas en los Art. 25 y Art. 34 de la Ley 18.362 producto del levantamiento de información.	Ejecutar acciones especificadas en el Art. 25 y 34 de la Ley 18.362 sin estar contempladas en las bases de licitación. Ejecutar acciones precisadas en el Art. 7 de la Ley 19.473.	Ejecutar acciones especificadas en los Art. 25 y 34 de la Ley 18.362. Ejecutar acciones precisadas en el Art. 7 de la Ley 19.473.
Santuarios de la Naturaleza	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Ejecutar levantamiento de información en concordancia con lo expresado en el Art. 31 párrafo 3 de la Ley 17.288.	Ejecutar actividades no contempladas en las bases de licitación en concordancia con lo expresado en el Art. 31 párrafo 3 de la Ley 17.288. Ejecutar acciones precisadas en el Art. 7 de la Ley 19.473	Ejecutar actividades en concordancia con lo expresado en el Art. 31 párrafo 3 de la Ley 17.288. Ejecutar acciones precisadas en el Art. 7 de la Ley 19.473.
Parques Marinos y Reservas Marinas	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	No se definen en forma explícita, por lo cual se recomienda generar pertinentes canales de comunicación con SERNAPESCA, de manera tal que las definiciones de trazado, levantamiento de información o cualquier actividad proyectada al interior de éstas minimice el impacto sobre los recursos existentes.	No se definen en forma explícita, por lo cual se recomienda generar pertinentes canales de comunicación con SERNAPESCA, de manera tal que todas aquellas obras que no estando contempladas en las bases de licitación, y puedan afectar los recursos existentes al interior de estas áreas, se reduzcan.	No se definen en forma explícita, por lo cual se recomienda generar pertinentes canales de comunicación con SERNAPESCA, de manera tal que todas aquellas obras tendientes a incrementar el éxito de la operación y mantención de ruta no afecten los recursos existentes al interior de estas.

TABLA 9.305.503.A (Continuación)
RESTRICCIONES AL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE UN PROYECTO VIAL EN AREAS PROTEGIDAS PARA EL SEIA

Categoría de Área Protegida	Ciclo de Vida del Proyecto				
	Niveles de Estudio			Ejecución (Construcción)	Mantenimiento y Explotación
	Idea	Perfil	Estudio Preliminar, Anteproyecto o Estudio Definitivo		
Monumentos Históricos	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Ejecutar actividades especificadas tanto en el Art. 22 de la Ley 17.288 como en el Art. 29 letra c) de la Ley 19.253, producto del levantamiento de información Definir trazados o alternativas en conformidad con lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley 17.288	Ejecutar actividades especificadas en el Art. 29 letra c) de la Ley 19.253. Ejecutar obras que ocasionen perjuicios a los recursos especificados en el Art. 1 de la Ley 17.288 Ejecutar actividades que no estando contempladas en las bases de licitación, contravengan lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley 17.288	Ejecutar actividades especificadas en el Art. 29 letra c) de la Ley 19.253. Ejecutar obras que ocasionen perjuicios a los recursos especificados en el Art. 1 de la Ley 17.288 Ejecutar actividades que contravengan lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley 17.288
Zona Típica o Pintoresca	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Definición de trazados o alternativas en concordancia con los procedimientos señalados en el Art. 30 de la Ley 17.288	Ejecutar actividades no contempladas en las bases de licitación, en concordancia con lo expresado en el Art. 30 de la Ley 17.288.	Ejecutar actividades en concordancia con lo expresado en el Art. 30 de la Ley 17.288.
Zonas o Centros Turísticos de Interés Nacional	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Definición de trazados o alternativas en concordancia con los procedimientos señalados en el Art. 11 del Decreto Ley 1.224 que crea el SERNATUR.	Ejecutar actividades no contempladas en las bases de licitación, en concordancia con lo expresado en el Art. 11 del Decreto Ley 1.224	Ejecutar actividades en concordancia con lo expresado en el Art. 11 del Decreto Ley 1.224
Zona de Conservación Histórica	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Definición de trazado o alternativas en concordancia con lo expresado en el Art. 60 Segundo Párrafo del D.F.L. 458	Ejecutar actividades no contempladas en las bases de licitación y que contravengan lo señalado en el Art. 60 segundo párrafo del D.F.L. 458	Ejecutar actividades contempladas en el Art. 60 segundo párrafo del D.F.L. 458
Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural o Patrimonio Cultural	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Definición de trazado o alternativas en concordancia con lo expresado en el Art. 60 segundo párrafo del D.F.L. Ley 458	Ejecutar actividades no contempladas en las bases de licitación y que contravengan lo señalado en el Art. 60 segundo párrafo del D.F.L. 458.	Ejecutar actividades que afecten áreas contempladas en el Art. 60 segundo párrafo del D.F.L. 458
Zonas Húmedas de Importancia Internacional (Sitios RAMSAR)	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	Consideraciones de sometimiento al SEIA de acuerdo a lo señalado en el Art. 3, letras e) y p) del Reglamento del SEIA.	No se definen explícitamente	No se definen explícitamente	No se definen explícitamente

TABLA 9.305.503.B
RESTRICCIONES AL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE UN PROYECTO VIAL EN OTRAS AREAS PROTEGIDAS

Categoría de Área Protegida	Ciclo de Vida del Proyecto				
	Niveles de Estudio			Ejecución (Construcción)	Mantenimiento y Explotación
	Idea	Perfil	Estudio Preliminar, Anteproyecto o Estudio Definitivo		
Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Aguas	No se consideran, no obstante, será de vital importancia establecer la probable afectación del área en esta etapa, con el fin de definir probables rutas que reduzcan los impactos ambientales	No se consideran, no obstante, se deberá precisar con el máximo de detalle la afectación del área y así definir los procedimientos ambientales a abordar en la etapa de estudio	No se precisan, por lo cual, deberá establecerse permanentes canales de comunicación con el SAG para determinar los procedimientos a seguir durante el levantamiento de información	No se encuentran bien definidas, por lo cual deberá establecerse permanentes canales de comunicación con el SAG para determinar la factibilidad de efectuar obras que no estén contempladas en las bases de Licitación	No se encuentran bien definidas, por lo cual deberá establecerse permanentes canales de comunicación con el SAG para determinar los procedimientos a seguir
Áreas de Prohibición de caza	No se consideran, no obstante, será de vital importancia establecer la probable afectación del área en esta etapa, con el fin de definir probables rutas que reduzcan los impactos ambientales	No se consideran, no obstante, se deberá precisar con el máximo de detalle la afectación del área y así definir los procedimientos ambientales a abordar en la etapa de estudio	Ejecutar actividades contempladas en el Art. 7 de la Ley 19.473, producto del Levantamiento de Información	Ejecutar actividades contempladas en el Art. 7 de la Ley 19.473.	Ejecutar actividades contempladas en el Art. 7 de la Ley 19.473
Áreas de Protección para la Conservación de la Riqueza Turística	No se consideran, no obstante, será de vital importancia establecer la probable afectación del área, con el fin de definir probables rutas que reduzcan los impactos ambientales	No se consideran, no obstante, se deberá precisar con el máximo de detalle la afectación del área y así definir los procedimientos ambientales a abordar en la fase de estudio	Ejecutar actividades contempladas en el Art. 4 de la Ley 18.378, producto del Levantamiento de Información	Ejecutar actividades contempladas en el Art. 4 de la Ley 18.378, sin estar contempladas en las bases de licitación	Ejecutar actividades contempladas en el Art. 4 de la Ley 18.378
Lugares de Interés Histórico-Científico	No se consideran, no obstante, será de vital importancia establecer la probable afectación del área en esta etapa, con el fin de definir probables rutas que reduzcan los impactos ambientales	No se consideran, no obstante, se deberá precisar con el máximo de detalle la afectación del área y así definir los procedimientos ambientales a abordar en la etapa de estudio	No se definen expresamente, en tanto regulan actividad minera. No obstante, se recomienda generar pertinentes canales de comunicación con los organismos que administran las mencionadas áreas, de manera tal que cualquier actividad proyectada al interior de éstos minimice el impacto sobre los recursos existentes	No se definen expresamente, en tanto regulan actividad minera. No obstante, se recomienda generar pertinentes canales de comunicación con los organismos que administran las mencionadas áreas, de manera tal que aquellas obras que no estando contempladas en las bases de licitación, y puedan afectar los recursos existentes al interior de estas áreas, se reduzcan	No se definen en forma explícita, por lo cual se recomienda generar pertinentes canales de comunicación con los organismos que administran las mencionadas áreas, de manera tal que todas aquellas obras tendientes a incrementar el éxito de la operación y mantención de ruta no afecten los recursos existentes al interior de estas.

TABLA N 9.305.503.B (Continuación)
RESTRICCIONES AL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE UN PROYECTO VIAL EN OTRAS AREAS PROTEGIDAS

Categoría de Área Protegida	Ciclo de Vida del Proyecto				
	Niveles de Estudio			Ejecución (Construcción)	Mantenimiento y Explotación
	Idea	Perfil	Estudio Preliminar, Anteproyecto o Estudio Definitivo		
Áreas de Desarrollo Indígena	No se consideran, no obstante, será de vital importancia establecer la probable afectación del área en esta etapa, con el fin de definir probables rutas que reduzcan los impactos ambientales	No se consideran, no obstante, se deberá precisar con el máximo de detalle la afectación del área y así definir los procedimientos ambientales a abordar en la etapa de estudio	No se precisan, no obstante, la Ley 19.253 en su Art.13, establece restricciones que se podrían aplicar a estas áreas en caso que las comunidades posean tierras indígenas inscritas como tales y se vean afectadas por el estudio de expropiación.	No se precisan, no obstante, la Ley 19.253 en su Art.13, establece restricciones que se podrían aplicar a estas áreas en caso que las comunidades posean tierras indígenas inscritas como tales y se vean afectadas por actividades no consideradas en las Bases de Licitación.	No se consideran
Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica	No se consideran, no obstante, será de vital importancia establecer la probable afectación del área en esta etapa, con el fin de definir probables rutas que reduzcan los impactos ambientales	No se consideran, no obstante, se deberá precisar con el máximo de detalle la afectación del área y así definir los procedimientos ambientales a abordar en la etapa de estudio	No se definen expresamente. No obstante, se recomienda generar pertinentes canales de comunicación con la CONAF, de manera tal que cualquier actividad proyectada al interior de éstos minimice el impacto sobre los recursos existentes	No se definen expresamente, en tanto regulan actividad minera. No obstante, se recomienda generar pertinentes canales de comunicación con CONAF, de manera tal que aquellas obras que no estando contempladas en las bases de licitación, y puedan afectar los recursos existentes al interior de estas áreas, se reduzcan	No se definen en forma explícita, por lo cual se recomienda generar pertinentes canales de comunicación con la CONAF, de manera tal que las obras no afecten los recursos existentes al interior de éstos.

9.305.6 CATALOGO CON CARTOGRAFIA Y LISTADO DE AREAS PROTEGIDAS

En el Catálogo de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N° 9, se presentan por regiones, las Áreas Protegidas para el SEIA, Otras Áreas Protegidas, y los Sitios Prioritarios por categoría, identificando la comuna a la cual pertenecen.

9.305.7 GESTION AMBIENTAL EN AREAS PROTEGIDAS

9.305.701 Definición de Criterios para el Levantamiento de Información

Las particularidades que caracterizan, tanto un Área Protegida para el SEIA como Otras Áreas Protegidas, determinan la necesidad de profundizar el conocimiento de aquellos recursos que se ven afectados por la generación de un proyecto vial, circunstancia que deberá ser abordada correctamente y de acuerdo a las necesidades de cada fase de su ciclo de vida.

Los criterios que se deberán emplear para cumplir con dichos requerimientos, serán aquellos desarrollados en los Tópicos correspondientes a la Caracterización del Medio Ambiente para los diferentes niveles de estudio y también para los diferentes tipos de proyecto. (Capítulos 9.400, 9.500 y 9.600)

Previo al levantamiento de información, se deberá gestionar ante el organismo competente el permiso para ingresar al área, situación que cobra especial relevancia en aquellos territorios que abarcan grandes superficies y donde existe una alta probabilidad de afectarlos. Para ello, se remitirá una carta formal en la que se detallará, tanto las actividades a ejecutar como los sectores donde éstos se concentrarán, de manera tal que el organismo administrador especifique todas las prescripciones necesarias para garantizar un correcto desempeño al interior del área.

La Tabla 9.305.701.A detalla los organismos a los cuales se deberá acudir para cumplir con la citada gestión. Cabe señalar que las solicitudes deberán ser pedidas en todos aquellos casos que se requiera ingresar a un lugar con acceso restringido, independientemente de si se trate de estudios para la construcción o mantenimiento de un camino.

TABLA 9.305.701.A
ORGANISMOS SECTORIALES A LOS CUALES SE DEBERÁN SOLICITAR PERMISOS
PARA EFECTUAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DURANTE LAS ETAPAS DE ESTUDIO

Area Protegida y/o Sensible	Organismo
- Reserva Forestal, - Reserva Nacional, - Parque Nacional, - Reserva de Regiones Vírgenes, - Monumento Natural, - Sitios RAMSAR.	CONAF: Se deberá contactar la Oficina Regional correspondientes al lugar de emplazamiento del Proyecto. En caso que se requiera estudiar fauna mediante el sistema de captura o trapeo, se deberá solicitar el permiso correspondiente al SAG.
- Parques Marinos, - Reservas Marinas.	Servicio Nacional de Pesca, (SERNAPESCA)
- Monumentos Históricos, - Zonas Típicas o Pintorescas.	Consejo de Monumentos Nacionales, (CMN)
- Zonas y Centros Turísticos de Interés Nacional.	Servicio Nacional de Turismo, (SERNATUR)
- Zonas de Conservación Histórica.	Ministerio de Vivienda y Urbanismo, (MINVU)
- Areas de Preservación Ecológica Contenidas en los Instrumentos de Planificación Territorial.	Dirigirse al organismo con competencia en el Instrumento de Planificación Territorial existente, y que incorpora el área afectada. (Intendencia, Gobernación o Municipalidad) Ante la eventualidad que el área afectada corresponda a alguna categoría ya definida, se deberá recurrir al organismo que las administra.
- Santuario de la Naturaleza.	CONAF o CMN, dependiendo de quien administre el área afectada. En caso que se requiera estudiar fauna mediante el sistema de captura o trapeo, se deberá solicitar el permiso correspondiente al SAG.
- Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Aguas; Areas de Prohibición de Caza; Areas de Protección para la Conservación de la Riqueza Turística.	Servicio Agrícola y Ganadero, (SAG)

En las Areas de Desarrollo Indígena, la solicitud de ingreso para el levantamiento de información no es obligatoria, ya que la CONADI no tiene competencias para librar tal permiso. No obstante, se deberá informar a ella y a las comunidades locales las actividades que se emprenderán. Sin embargo, se deberá tener en cuenta que en estas áreas se tendrá, en general, una gran cantidad de información levantada previamente, razón por la cuál no sería necesario ingresar a ellas.

Cuando se caracteriza el Medio Socioeconómico circunscrito a Monumentos Históricos y Zonas Típicas, se requerirá analizar los siguientes aspectos relativos a aspectos urbanísticos:

- Usos actuales en torno al Monumento Histórico, definiendo uso particular, residencial, institucional, etc.;
- Levantamiento de uso de suelo en los edificios que componen la zona típica o monumento, especificando usos residenciales, comerciales, institucionales, servicios, industria, áreas verdes, equipamiento, etc.;
- Estado de Conservación, referido a los inmuebles mismos como al espacio público asociado a ellos.

La caracterización relativa a componentes del Medio Socioeconómico deberá considerar:

- Población residente, identificando proporción de propietarios y arrendatarios,
- Población usuaria del área,
- Existencia de grupos organizados referidos a la conservación del sitio de interés, por ejemplo, Comités de Adelanto, Juntas de Vecinos o Organizaciones no Gubernamentales.

Respecto de las obras que se enmarquen en un programa de mantenimiento y que no cuenten con análisis en la fase de estudio, el responsable de dicho mantenimiento deberá solicitar los permisos a los organismos competentes.

9.305.702 Identificación, Cuantificación y Valoración de Impactos Ambientales en Areas Protegidas

La naturaleza de los proyectos viales y la experiencia adquirida en lo concerniente a su gestión ambiental, permiten conocer los impactos que se asocian a cada una de las actividades ejecutadas principalmente en la etapa de construcción.

Ahora bien, cuando estos proyectos intervienen áreas protegidas, la legislación que las acoge tiende a reducir el desarrollo de determinados impactos producto de las restricciones que ella impone.

Por otro lado, prescripciones complementarias derivadas de la gestión de un proyecto vial, que no están contenidas en los cuerpos legales que crean las áreas, tienden a prevenir el desarrollo de otras actividades que se asocian a una variada gama de impactos. Ello, con el fin de incrementar la preservación de los componentes o elementos que caracterizan estas áreas, especialmente de aquellas que se definen en función de ambientes naturales, como Parques Nacionales, Santuarios de la Naturaleza, Zonas de Interés Turístico Nacional, etc.

Tales actividades indicadas precedentemente tienen que ver con la operación de las siguientes obras durante la construcción de las obras:

- Instalación, Operación y Abandono de Faenas;
- Instalación, Operación y Abandono de Campamentos;
- Operación de Plantas de Producción de Materiales;
- Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos;
- Apertura, Uso y Abandono de Botaderos.

En este contexto, la identificación de los impactos genéricos, presentados en las Láminas 9.301.304(2).A y 9.301.304(2).B, se reduciría a causa de las justificaciones detalladas anteriormente. No obstante, existe la posibilidad que se decida emplazar y poner en funcionamiento algunas de estas estructuras al interior de un área protegida, en cuyo caso, se deberá asumir la generación de los impactos señalados en dichas Láminas y la necesidad de identificarlos.

En definitiva, el proceso de identificación de impactos ambientales deberá considerar los procedimientos presentados en los Capítulos 9.400, 9.500 y 9.600 para los proyectos de Nuevo Trazado, Cambio de Estándar y Recuperación de Estándar respectivamente. En forma complementaria, se asumen como impactos específicos del desarrollo de un proyecto vial al interior de áreas protegidas, los caracterizados en las Tablas 9.305.702.A y 9.305.702.B.

TABLA 9.305.702.A
IMPACTOS AMBIENTALES AL INTERIOR
DE AREAS PROTEGIDAS EN FASE DE CONSTRUCCION

Impacto Ambiental	Descripción del Impacto	Medio Perjudicado	Componente Perjudicada
Alteración del Estado de Conservación de Zonas Típicas o Monumentos Históricos	Efectos potenciales por vibraciones derivadas del movimiento de maquinarias y vehículos, lo que podría afectar el estado de conservación de edificios y estructuras asociadas a dichas áreas.	Socioeconómico	Arqueología y Patrimonio Cultural
Alteración de los flujos Turísticos	La ejecución de un Nuevo Trazado, Mejoramiento de Estándar o Cambio de Estándar, modifica los flujos de turistas hacia AP o AS, a causa de la interrupción a los accesos de dichas áreas	Socioeconómico	Arqueología y Patrimonio Cultural

TABLA 9.305.702.B
IMPACTOS AMBIENTALES AL INTERIOR
DE AREAS PROTEGIDAS EN FASE DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION

Impacto Ambiental	Descripción del Impacto	Medio Perjudicado	Componente Perjudicada
Efecto barrera	La explotación de una nueva ruta en las inmediaciones del AP o AS según corresponda, puede reducir el acceso de los potenciales turistas.	Socioeconómico	Asentamientos Humanos
Cierre Temporal de algunos Sectores	El mantenimiento de una vía puede originar el cierre temporal de alguna zona del área protegida.	Socioeconómico	Asentamientos Humanos
Molestias a la Fauna en Zonas de Reproducción	Las actividades propias del Mantenimiento puede originar un impacto puntual tanto en el espacio como en el tiempo en lugares de reproducción	Biótico	Fauna

Respecto de la cuantificación de los impactos ambientales, ésta se desarrollará siguiendo lo estipulado para cada tipo de proyecto y cada nivel de estudio en los Capítulos 9.400, 9.500 y 9.600.

La valoración de los impactos ambientales asociados a proyectos que afectan áreas protegidas, se efectúa casi en forma íntegra de acuerdo al método general propuesto en los Capítulos 9.400, 9.500 y 9.600 para los niveles de Estudio Preliminar y Anteproyecto. La diferencia radica en que gran parte de los impactos deberán ser valorados teniendo en cuenta que el componente que se altera está al interior de un área protegida. Esto deberá hacer valorizar los impactos con un mayor grado de significancia.

Para evitar variaciones de juicio, se considera pertinente que en áreas protegidas se atribuya al territorio afectado una elevada importancia en la dinámica de su entorno, puesto que la comunidad con todos sus actores involucrados (científicos, educadores y/o organizaciones gubernamentales), valora la presencia de elementos y beneficios de diversa índole dignos de ser perpetuados.

9.305.703 Medidas Ambientales en Areas Protegidas

Las medidas ambientales tendientes a prevenir y/o mitigar los impactos negativos generados al interior de áreas protegidas, se ajusta a lo señalado respecto del tema en los respectivos Capítulos de los diferentes tipo de proyecto. No obstante, para atender posibles coyunturas de diversa índole se hará necesario complementar o adecuar su contenido y los procedimientos que las orientan. Con ello se propenderá al cumplimiento íntegro de dichas medidas, así como al éxito de la gestión ambiental de un proyecto vial que afecta este tipo de áreas.

9.305.703(1) Consideraciones Especiales para Obras.

De acuerdo a lo expresado precedentemente, el emplazamiento y posterior funcionamiento de obras en la etapa de construcción deberán quedar restringidos al interior de áreas protegidas, especialmente en aquellas consideradas para el SEIA, Parques Nacionales, Reservas Naturales o Santuarios de la Naturaleza.

En aquellas áreas definidas por la presencia de elementos del Patrimonio Cultural, como Monumentos Históricos, Zonas Típicas o Pintorescas o Zonas de Conservación Histórica, se deberán alejar las actividades del área que los definen.

El objetivo es concentrar las obras en la Faja Fiscal definida durante la etapa de estudio y, de esta manera, reducir los impactos que mermen cualitativa y cuantitativamente los recursos o elementos ambientales que las caracterizan. Las obras a las que se hace mención, corresponden a las siguientes:

- Instalación de Faena y Campamentos,
- Plantas de Producción de Materiales, (chancado, hormigón, etc.)
- Empréstitos, y
- Botaderos.

No obstante, ante la eventualidad que la empresa adjudicataria de las obras obvie estas recomendaciones, deberá efectuar la gestión necesaria ante la CONAMA para garantizar la pertinencia de ingresar individualmente dichos proyectos al SEIA, en concordancia con lo expresado en el Art. 3, letra p), Título I del Reglamento de la Ley 19.300.

En el caso que la decisión afecte Otras Áreas Protegidas, la aprobación de emplazamiento y funcionamiento deberá ser entregada por la Inspección Fiscal en conjunto con los organismos sectoriales con competencia ambiental en dichas áreas (SAG, CONAF, CONADI, etc.).

De producirse ambas situaciones, se considerarán los preceptos expuestos en la Tabla 9.305.703(2).A los cuales complementan las medidas ambientales existentes, las que a su vez deberán formar parte de los respectivos Planes de Manejo.

9.305.703(2) Medidas Ambientales Complementarias.

En la Tabla 9.305.703(2).A se precisan las medidas ambientales que complementan las expuestas en el Tópico 9.304.4 Medidas Ambientales, y que en conjunto buscan reducir los impactos al interior de áreas protegidas.

En ellas se identifican las acciones impactantes, los componentes afectados, el impacto generado sobre este último, para finalmente exponer la medida ambiental que permitirá mitigar, reparar o compensar el daño producido, según sea el caso.

9.305.703(3) Planes Especiales.

Se complementa la estructura y procedimientos definidos en el Numeral 9.304.701 Proyecto de Paisajismo, otorgando mayor énfasis al análisis o estudio de los elementos administrativos, espacio funcional y factor demográfico.

El elemento humano cobrará mucha relevancia, especialmente en aquellas áreas donde se concentra numeroso público en sus dependencias (Parques Nacionales, centros de interés turístico, etc.), por lo tanto, el factor funcional que da respuesta a las diferentes actividades del hombre en ese entorno tienen que ser consideradas atentamente, propendiendo tanto a la satisfacción del visitante como al resguardo de los recursos que caracterizan el área.

Los aspectos de seguridad que garantizan el correcto desenvolvimiento del usuario en el área, así como la protección de los recursos, también serán abordados adecuadamente, garantizando que ellos no generen un cambio notable en los contrastes naturales.

Para el caso de Instalaciones de Faena y Campamentos, Plantas de Producción de Materiales, Empréstitos y Botaderos, las adecuaciones incorporadas se asumen sólo en caso que el adjudicatario de las obras contravenga la recomendación de circunscribir estas instalaciones fuera de los límites o áreas que las definen.

Con ello, se propenderá a mitigar, reparar o compensar los impactos desencadenados en el entorno del proyecto, y a proyectar la subsistencia de los elementos que caracterizan las áreas protegidas.

TABLA 9.305.703(2).A
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS AMBIENTALES EN AREAS PROTEGIDAS

Impacto	Medidas Ambientales
EXPROPIACION Y PREPARACION DE LA FAJA	
- Disminución de superficie vegetada.	Medidas de Mitigación: - Efectuar tala rasa solo en el área de servicio de la Faja Fiscal (calzada, bermas y áreas donde se ubican obras de arte), - En la superficie restante que conforma la Faja Fiscal se deberá efectuar un raleo selectivo dejando al menos un árbol cada 2 m, privilegiando especies con atractivos paisajísticos (flores vistosas, copas frondosas, etc.) y/o que puedan encontrarse en categoría de conservación o ser endémicas. Medidas de Reparación: - Vegetación y Fauna: Rescate y traslado de individuos en categoría de conservación y/o endémicos a sitios propios del área (cuando exista factibilidad técnica). Medidas de Compensación: - Reforestar con especies propias del área afectada, especialmente si se encuentran en categoría de conservación y/o son endémicas.
INSTALACION, OPERACION Y ABANDONO DE FAENAS Y CAMPAMENTOS	
Medio Físico: - Efecto barrera, - Riesgo de inundaciones, - Cambio en los flujos de caudales, - Cambio en los procesos de erosión-depositación, - Afectación de aguas superficiales, - Cambios en la morfología natural, - Perturbación de sitios de interés geológico, - Destrucción total de sitios de interés geológico, - Pérdida de suelo orgánico (material de escarpe), - Compactación de suelo, afectando propiedades tales como capacidad de aireación, incremento del escurrimiento superficial, disminución de la capacidad de retención de agua (drenaje) y la capacidad portante, - Contaminación de suelo por vertido de sustancias contaminantes, - Disminución de su capacidad de uso, - Inestabilidad de taludes, cortes y terraplenes, - Aumento de erosión en laderas de solana v/s umbría.	Medidas de Mitigación: - Emplazamiento a distancia de cursos de agua (ríos, lagos, etc.), en zonas de uso intensivo definidas por los instrumentos de regulación territorial existentes, o en las que se estime conveniente la Inspección Fiscal y el organismo con competencia en el área afectada (SAG, CONAF, SERNATUR, etc.), - Abastecimiento de agua para consumo desde fuentes externas al área, - Emplazamiento en aquellas zonas de uso intensivo definidas por los instrumentos de regulación territorial existentes, o en las que estime conveniente la Inspección Fiscal y el organismo con competencia en el área afectada (SAG, CONAF, SERNATUR, etc.), - Acopio y manejo de sustancias contaminantes (aceites, lubricantes, etc.) en sectores con base constituida por radieres, pallets, geomembranas, plásticos o cualquier otro elemento contenedor de contaminantes, - Mantenimiento de vehículos en áreas con sistema decantador a nivel del suelo, - Acopio y manejo de material de escarpe en zonas aisladas para usar posteriormente en etapa de abandono, - Escarificado de suelos compactados durante la etapa de abandono.

TABLA 9.305.703(2).A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS AMBIENTALES EN AREAS PROTEGIDAS

Impacto	Medidas Ambientales
INSTALACION, OPERACION Y ABANDONO DE FAENAS Y CAMPAMENTOS	
Medio Biótico: - Cambio en la estructura de la vegetación presente y disminución de superficie vegetada, - Alteración de la riqueza de especies presentes en el área y disminución del número de individuos por especie debido a remoción de biomasa, - Disminución del número de individuos de especie en categoría de conservación y/o endémica debido a remoción de biomasa, - Disminución de hábitat disponible, - Alteración de la composición de especies presentes, - Alteración de parámetros físico químicos por incorporación de material alóctono, - Alteración en el número de especies presentes por efecto de perturbaciones en el sistema acuático, - Alteración del número de individuos por cambios en el sistema acuático.	Medidas de Mitigación: - Emplazamiento de instalaciones en zonas de uso intensivo definidas por los instrumentos de regulación territorial existentes o en las que estime conveniente la Inspección Fiscal y el organismo con competencia en el área afectada (SAG, CONAF, SERNATUR, etc.), Medidas de Reparación: - Rescate y traslado de individuos en categoría de conservación y/o endémicos a sitios propios del área (cuando exista factibilidad técnica), - Rescate y traslado de individuos que se encuentren en categoría de conservación y/o endémicos (en caso que sea necesario y exista factibilidad técnica), - Recate y traslado de individuos que se encuentre en categoría de conservación (en caso necesario). Medidas de Compensación: - Reforestar con especies propias del área afectada, especialmente si se encuentran en categoría de conservación y/o son endémicas.
Medio Socioeconómico: - Alteración del estado de conservación, - Obstrucción temporal de áreas de acceso.	Medidas de Mitigación: - Emplazamiento de instalaciones a más de 1000 m o en zonas que estime conveniente la Inspección Fiscal y el organismo con competencia (Consejo de Monumentos Nacionales, Municipalidad, etc.). - En caso que el emplazamiento afecte el acceso al área, se deberán generar alternativas seguras y claras que mantengan un flujo normal de turistas, - Utilizar señalización apropiada que informe de la existencia de un Patrimonio Cultural. Medidas de Reparación y Compensación: - Restitución de áreas de acceso e infraestructura alterada, - Mejoramiento de la infraestructura asociada al área.
OPERACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE MATERIALES	
Medio Físico: - Efecto barrera, - Cambio en los flujos de caudales, - Cambio en los procesos de erosión-depositación, - Afectación de la calidad de aguas superficiales, - Disminución de la calidad del suelo, - Cambios en la morfología natural, - Perturbación de sitios de interés geológico, - Disminución de la calidad del aire por incremento de material particulado (PM10), - Pérdida de suelo orgánico (material de escarpe), - Compactación de suelo, afectando propiedades tales como capacidad de aireación, incremento del escurrimiento superficial, otras, - Contaminación de suelo por vertido de sustancias contaminantes.	Medidas de Mitigación: - Emplazamiento a distancia de cursos de agua (ríos, lagos, etc.), en zonas de uso intensivo definidas por los instrumentos de regulación territorial existentes, o en las que se estime conveniente la Inspección Fiscal y el organismo con competencia en el área afectada (SAG, CONAF, SERNATUR, etc.), - Efectuar el proceso de chancado en húmedo en períodos de baja precipitación, - Mantención de vehículos en áreas con sistema decantador a nivel del suelo, - Acopio y manejo de material de escarpe en zonas aisladas para usar en etapa de abandono, - Escarificado de suelos compactados durante la etapa de abandono, - Acopiar líquidos peligrosos (aceites, combustibles), pinturas y cualquier elemento contaminante, en áreas que posean tanto cierre perimetral como radier basal, geomebrana, etc. Medidas de Reparación: - Retiro inmediato de suelo contaminado a botaderos autorizados.

TABLA 9.305.703(2).A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS AMBIENTALES EN AREAS PROTEGIDAS

Impacto	Medidas Ambientales
OPERACION DE PLANTAS DE PRODUCCION DE MATERIALES	
Medio Biótico: - Cambio en la estructura de la vegetación presente, - Disminución de superficie vegetada, - Disminución del número de individuos por especie debido a remoción de biomasa, - Disminución del número de individuos de la especie en categoría de conservación y/o endémica por remoción de biomasa, - Disminución de hábitat disponible para las especies, - Alteración de la composición de especies presentes, - Alteración de parámetros físico químicos por incorporación de material alóctono, - Alteración en el número de especies e individuos presentes por efecto de perturbaciones o cambios en el sistema acuático.	Medidas de Mitigación - Emplazamiento de instalaciones en zonas de uso intensivo definidas por los instrumentos de regulación territorial existentes o en las que estime conveniente la Inspección Fiscal y el organismo con competencia en el área afectada (SAG, CONAF, SERNATUR, etc.). Medidas de Reparación - Rescate y traslado de individuos en categoría de conservación y/o endémicos a sitios propios del área (cuando exista factibilidad técnica), - Rescate y traslado de individuos que se encuentre en categoría de conservación (en caso necesario). Medidas de Compensación - Reforestar con especies propias del área afectada, especialmente si se encuentran en categoría de conservación y/o son endémicas.
Medio Socioeconómico: - Alteración del estado de conservación, - Obstrucción temporal de áreas de acceso.	Medidas de Mitigación: - Emplazamiento de instalaciones a más de 1000 m o en zonas que estime conveniente la Inspección Fiscal y el organismo con competencia en el área afectada, - En caso que el emplazamiento afecte el acceso al área, se deberán generar alternativas seguras y claras que mantengan un flujo normal de turistas, - Utilizar señalización apropiada que informe de la existencia de un Patrimonio Cultural. Medidas de Reparación: - Restitución de áreas de acceso e infraestructura alterada. Medidas de Compensación: - Mejoramiento de la infraestructura asociada al área.
PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO	
Medio Físico: - Efecto de barrera, - Cambio procesos de erosión-depositación, - Afectación de aguas superficiales, - Pérdida de calidad de las aguas, - Pérdida de suelo (material de escarpe), - Compactación de suelo, afectando propiedades tales como capacidad de aireación, incremento del escurrimiento superficial, disminución de la capacidad de retención de agua (drenaje) y la capacidad portante, - Contaminación del suelo por vertido de sustancias contaminantes, - Disminución de su capacidad de uso, - Pérdida de Suelo por fenómenos erosivos, - Inestabilidad de Taludes y Cortes, - Inestabilidad de Terraplenes, - Aumento de erosión en laderas de solana v/s la de umbría, - Cambios en la morfología natural.	Medidas de Mitigación: - Retiro de residuos hacia botaderos, los que deberán estar adecuadamente saneados, - Prescindir efectuar mantención de maquinaria y vehículos en las riberas de cursos de agua, - Utilización permanente de recipientes captadores de residuos, - Efectuar el despeje de la faja hacia la plataforma, reduciendo de esa manera, la depositación de materiales en cursos de aguas, - Emplazar barreras de contención en zonas de atravesio de cursos de agua superficiales y quebradas, - Definición de trazados en concordancia con la zonificación efectuada por instrumentos de ordenamiento territorial, o bien, donde estime conveniente el organismo administrador del área, - Propender a la concentración de maquinarias, herramientas e infraestructura requerida en la faja fiscal existente, en áreas de uso intensivo definidas por instrumentos de ordenamiento territorial o donde estime conveniente el organismo administrador del área, - Acopio y manejo de material de escarpe proveniente de la actividad, en zonas aisladas para usar posteriormente en etapa de abandono, - Diseño de trazados alternativos que eviten la afectación de geoformas singulares.

TABLA 9.305.703(2).A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS AMBIENTALES EN AREAS PROTEGIDAS

Impacto	Medidas Ambientales
PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO	
Medio Biótico: - Cambio en la estructura de la vegetación presente, - Disminución de superficie vegetada, - Alteración de la composición de especies presentes, - Alteración del número de individuos por especies debido a remoción de biomasa, - Disminución del número de individuos de la especie en categoría de conservación y/o endémica debido a remoción de biomasa, - Disminución de hábitat disponible para las especies.	Medidas de Mitigación: - Diseño de trazados alternativos por áreas consideradas de uso intensivo o con un mayor grado de degradación. Ello en concordancia con el ordenamiento territorial del área, - Suspensión de trabajos en zonas con desarrollo de períodos reproductivos. Medidas de Reparación y Compensación: - Rescate y traslado de individuos en categoría de conservación y/o endémicos, a sitios propios del área (cuando exista factibilidad técnica), - Reforestar con especies propias del área afectada, especialmente si se encuentran en categoría de conservación y/o son endémicas.
Medio Socioeconómico: - Obstrucción temporal de áreas de acceso.	Medidas de Mitigación: - Mantenimiento permanente de áreas de acceso alternativas durante la ejecución de las obras, - Entregar calendarización oportuna de los trabajos, tanto a los organismos con injerencia en la administración del área como a la comunidad residente. Medidas de Recuperación y Compensación: - Restaurar las áreas de acceso, - Mejoramiento de las áreas de acceso existentes.
APERTURA, USO Y MANEJO DE EMPRESTITOS	
Medio Físico: - Pérdida de suelo (material de escarpe), - Compactación del suelo, afectando propiedades tales como capacidad de aireación, incremento del escurrimiento superficial, disminución de la capacidad de retención de agua (drenaje) y la capacidad portante, - Disminución de su capacidad de uso, - Contaminación de suelo por vertido de sustancias contaminantes (aceites y lubricantes de maquinarias), - Ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos susceptibles de causar riesgos.	Medidas de Mitigación: - Utilizar empréstitos (pozos o canteras), en aquellas zonas de uso intensivo definidas por los instrumentos de regulación territorial existentes, o en las que se estime conveniente la Inspección Fiscal y el organismo con competencia en el área afectada (SAG, CONAF, SERNATUR, etc.), - Evitar efectuar la mantención de maquinaria en el frente de trabajo, utilizando para ello las zonas acondicionadas en las instalaciones de faenas, - Utilizar permanentemente recipientes captadores de residuos en los frentes de trabajo, los cuales serán retirados periódicamente, - Acopio y manejo de material de escarpe, en zonas aisladas para usar posteriormente en etapa de abandono, - Escarificar áreas de extracción (pozos o canteras).
Medio Biótico: - Cambio en la estructura de la vegetación presente, - Disminución de superficie vegetada, - Alteración de la composición de especies presentes, - Disminución del número de individuos de la especie en categoría de conservación y/o endémica debido a remoción de biomasa, - Disminución de hábitats disponibles para las especies, - Alteración de la composición de especies presentes, - Disminución del número de individuos de la especie en categoría de conservación y/o endémica en área intervenida.	Medidas de Mitigación: - Emplazamiento de empréstitos en zonas de uso intensivo definidas por los instrumentos de regulación territorial existentes o en las que estime conveniente la Inspección Fiscal y el organismo con competencia en el área afectada (SAG, CONAF, SERNATUR, etc.). Medidas de Reparación: - Rescate y traslado de individuos en categoría de conservación y/o endémicas, a sitios propios del área (cuando exista factibilidad técnica), - Recate y traslado de individuos que se encuentre en categoría de conservación (en caso necesario). Medidas de Compensación: - Reforestar con especies propias del área afectada, especialmente si se encuentran en categoría de conservación y/o son endémicas.

TABLA 9.305.703(2).A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS AMBIENTALES EN AREAS PROTEGIDAS

Impacto	Medidas Ambientales
APERTURA, USO Y MANEJO DE BOTADEROS	
Medio Físico: - Incremento del riesgo de erosión, - Cambios en la morfología natural de terreno, - Pérdida de suelo (material de escarpe), - Contaminación del suelo por vertido de sustancias contaminantes (aceite y combustible de maquinaria), - Incremento del riesgo de erosión, - Disminución de su capacidad de uso, - Ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos susceptibles de causar riesgos.	Medidas de Mitigación: - Emplazar botaderos en aquellas zonas de uso intensivo definidas por los instrumentos de regulación territorial existentes, o en las que se estime conveniente la Inspección Fiscal y el organismo con competencia en el área afectada (SAG, CONAF, SERNATUR, etc.), - Otorgar al botadero una fisonomía similar al relieve dominante en sectores aledaños, - Incorporar técnicas de conservación de suelo en zonas con alta precipitación - Restituir mediante escarificado todos los caminos de acceso utilizados durante la operación del botadero, - Considerar la revegetación del botadero con el fin de mejorar las propiedades físicas de la estructura, - Utilizar permanentemente recipientes captadores de residuos en los frente de trabajo, los cuales serán retirados periódicamente, - El botadero deberá contar con medidas de saneamiento para evitar procesos erosivos que puedan afectar la vegetación que colonice estas áreas. Medida de Reparación: - Revegetar botaderos con especies nativas del área.
Medio Biótico: - Cambio en la estructura de la vegetación presente en el área intervenida, - Disminución de superficie vegetada, - Alteración de la composición de especies presentes en área intervenida, - Alteración del número de individuos por especies debido a remoción de biomasa, - Disminución del número de individuos de la especie en categoría de conservación y/o endémica debido a remoción de biomasa, - Disminución de hábitats disponible para las especies.	Medidas de Mitigación: - Emplazar botaderos en zonas de uso intensivo definidas por los instrumentos de regulación territorial existentes o en las que estime conveniente la Inspección Fiscal y el organismo con competencia en el área afectada (SAG, CONAF, SERNATUR, etc.), - Los botaderos deberán contar con medidas de saneamiento para evitar procesos erosivos que puedan afectar la vegetación que colonice estas áreas o bien la reforestación implementada. Medidas de Reparación: - Vegetación y Fauna: Rescate y traslado de individuos en categoría de conservación y/o endémicos, a sitios propios del área (cuando exista factibilidad técnica), - Vegetación y Fauna: Rescate y traslado de individuos que se encuentren en categoría de conservación y/o endémicos en caso que sea necesario. Medidas de Compensación: - Reforestar con especies propias del área afectada, especialmente si se encuentran en categoría de conservación y/o son endémicos.
MOVIMIENTOS DE TIERRA	
Medio Físico: - Disminución de la Calidad del Suelo, - Incremento del riesgo de Erosión, - Inestabilidad de taludes, cortes y terraplenes, - Cambios en la morfología natural del terreno, - Compactación del suelo, afectando propiedades tales como capacidad de aireación, incremento del escurrimiento superficial, etc., - Contaminación del suelo por vertido de sustancias contaminantes (aceite y combustible de maquinaria), - Disminución de su capacidad de uso.	Medidas de Mitigación: - Si las características del terreno lo permiten, proyectar trazados que minimicen los cortes, especialmente sobre áreas singulares desde el punto de vista geomorfológico o donde existe una alta probabilidad de desarrollo de procesos erosivos, - Si las características del terreno lo permiten, proyectar trazados por sectores de uso intensivo definidos en los instrumentos de ordenación territorial existentes.

TABLA 9.305.703(2).A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS AMBIENTALES EN AREAS PROTEGIDAS

Impacto	Medidas Ambientales
MOVIMIENTOS DE TIERRA	
Medio Biótico: - Cambio en la estructura de la vegetación presente, - Disminución de superficie vegetada - Alteración de la composición de especies presentes, - Alteración del número de individuos por especies debido a remoción de biomasa, - Disminución del número de individuos de la especie en categoría de conservación y/o endémica debido a remoción de biomasa, - Disminución de hábitats disponible para las especies, - Alteración de la composición de especies presentes, - Disminución del número de individuos por especies en área intervenida.	Medidas de Mitigación: - Diseño de trazados alternativos por áreas consideradas de uso intensivo o con un mayor grado de degradación, - Suspensión temporal de trabajos en zonas donde se precisen períodos reproductivos, - Si las características del terreno lo permiten, proyectar trazados que minimicen la ejecución de cortes en roca, sobre áreas de reproducción o hábitat de fauna en categoría de conservación y/o endémicos identificados, - Restringir el horario de tronadura en función de hábitos de vida de la fauna en riesgo, - Reducir las cargas de explosivos con el fin de minimizar la expansión de materiales, sin que ello dificulte la habilitación del área, - Antes de efectuar tronaduras, realizar prospecciones previas (1 semana al menos) para determinar la existencia de fauna en categoría de conservación o endémica no precisada durante la etapa de estudio, de manera tal que se establezca la necesidad de efectuar rescate o paralizar las actividades. Medidas de Reparación: - Vegetación y Fauna: Rescate y traslado de individuos en categoría de conservación y/o endémicos, a sitios propios del área (cuando exista factibilidad técnica), - Vegetación y Fauna: Rescate y traslado de individuos que se encuentren en categoría de Conservación y/o endémicos (en caso necesario). Medidas de Compensación: - Reforestar con especies propias del área afectada, especialmente si se encuentran en categoría de conservación y/o son endémicas.
Medio Socioeconómico - Alteración del estado de conservación.	Medidas de Mitigación: - Si las características del terreno lo permiten, proyectar trazados que eviten la ejecución de cortes en roca cerca de patrimonios culturales, - Reducir las cargas de explosivos con el fin de minimizar la expansión de materiales, - Utilizar barreras de contención, ante la eventualidad de que los materiales afecten patrimonios culturales, - Entregar calendarización oportuna de las tronaduras a los organismos que administran del área como a la comunidad residente aledaña. Medidas de Reparación: - Restaurar el área. Medidas de Compensación: - Mejoramiento de la infraestructura asociada al área.

TABLA 9.305.703(2).A (Continuación)
IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS AMBIENTALES EN AREAS PROTEGIDAS

Impacto	Medidas Ambientales
DESVIOS DE TRANSITO	
Medio Físico: - Compactación del suelo, afectando propiedades tales como capacidad de aireación, incremento del escurrimiento superficial, disminución de la capacidad de retención de agua (drenaje) y la capacidad portante, - Contaminación del suelo por vertido de sustancias contaminantes.	Medidas de Mitigación: - Privilegiar el uso de rutas alternativas existentes, o bien, analizar la factibilidad de trabajar una calzada, utilizando la otra como ruta de transporte. Todo ello considerando las medidas de seguridad pertinentes, - En caso de generar rutas de desvío, privilegiar zonas de uso intensivo definidas por instrumentos de ordenamiento territorial o donde el organismo administrador del área estime conveniente.
CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE	
Medio Físico: - Disminución de la calidad del agua por Incremento del material en suspensión.	Medidas de Mitigación: - Realizar mezclas y preparación de materiales, requeridos para construcción de obras de arte y/o puentes, a más de 100 m de los cursos de agua, sin que esto afecte recursos del medio, - Mantener en forma permanente recipientes captadores de residuos sólidos, los cuales serán retirados periódicamente.
Medio Biótico: - Incremento del efecto barrera en áreas utilizados como corredores biogeográficos.	Medidas de Mitigación: - Dimensionar obras de arte, en función del tamaño de la fauna que utilice los cursos como corredores biogeográficos, especialmente cuando se afecte especies en categoría de conservación y/o endémicas.
PAVIMENTACION	
Medio Físico: - Contaminación del suelo por vertido de asfalto, - Disminución de la calidad del suelo por contaminación con asfalto, - Contaminación del agua por vertido de materiales contaminantes.	Medidas de Mitigación: - Durante la faena, el camión imprimador deberá concentrarse exclusivamente en la ruta a pavimentar, evitando de esa manera las fugas de asfalto en zonas no deseadas, - Jamás se permitirá que en horarios de descanso, el camión imprimador se encuentre fuera de la ruta o de la zona de aparcamiento definida al interior de las instalaciones de faena, - En aquellos sectores donde el camino o ruta atraviesa cursos de agua, se deberán utilizar barreras que reduzcan el vertimiento de contaminantes. Medida de Reparación: - Se deberá contar con Planes de Contingencia que permitan in-situ eliminar los contaminantes.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°9

**ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES
EN PROYECTOS VIALES**

CAPÍTULO 9.400 CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE NUEVO TRAZADO

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

CAPITULO 9.400 CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE NUEVO TRAZADO

INDICE

SECCION	9.401 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE IDEA
9.401.1	ALCANCES
9.401.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.401.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
SECCION	9.402 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE PERFIL
9.402.1	ALCANCES
9.402.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.402.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
9.402.301	Medio Físico <i>(1) Aire</i> <i>(2) Agua</i> <i>(3) Tierra</i> <i>(4) Ruido y Vibraciones</i>
9.402.302	Medio Biótico <i>(1) Flora y Vegetación</i> <i>(2) Fauna</i> <i>(3) Ecosistemas Acuáticos</i>
9.402.303	Medio Socioeconómico <i>(1) Asentamientos Humanos</i> <i>(2) Arqueología y Patrimonio Cultural</i> <i>(3) Paisaje y Estética</i> <i>(4) Organización Territorial</i>
9.402.4	VALORIZACION AMBIENTAL
9.402.5	PARTICIPACION CIUDADANA
SECCION	9.403 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR
9.403.1	ALCANCES
9.403.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.403.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
9.403.301	Generalidades
9.403.302	Medio Físico <i>(1) Aire</i> <i>(2) Agua</i> <i>(3) Tierra</i> <i>(4) Ruido</i> <i>(5) Vibraciones</i>
9.403.303	Medio Biótico <i>(1) Flora y Vegetación</i> <i>(2) Fauna</i>

9.403.304	(3) <i>Ecosistemas Acuáticos</i> Medio Socioeconómico (1) <i>Asentamientos Humanos</i> (2) <i>Arqueología y Patrimonio Cultural</i> (3) <i>Paisaje y Estética</i> (4) <i>Organización Territorial</i>
9.403.305	Participación Ciudadana
9.403.306	Definición de Sectores Vulnerables y Presentación de la Información
9.403.4	IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.403.401	Actividades del Proyecto Susceptibles de Causar Impacto Ambiental
9.403.402	Identificación de Impactos Ambientales por Sectores Vulnerables
9.403.403	Cuantificación de Impactos Ambientales (1) <i>Medio Físico</i> (2) <i>Medio Biótico</i> (3) <i>Medio Socioeconómico</i> (4) <i>Participación Ciudadana</i>
9.403.404	Valoración de Impactos Ambientales (1) <i>Medio Físico</i> (2) <i>Medio Biótico</i> (3) <i>Medio Socioeconómico</i> (4) <i>Participación Ciudadana</i>
9.403.5	MEDIDAS AMBIENTALES
9.403.6	INCORPORACION DE LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS
9.403.7	INFORME AMBIENTAL FINAL DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA NUEVO TRAZADO
SECCION	9.404 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ANTEPROYECTO
9.404.1	ALCANCES
9.404.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.404.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
9.404.301	Generalidades
9.404.302	Medio Físico (1) <i>Aire</i> (2) <i>Agua</i> (3) <i>Tierra</i> (4) <i>Ruido</i> (5) <i>Vibraciones</i>
9.404.303	Medio Biótico (1) <i>Flora y Vegetación</i> (2) <i>Fauna</i> (3) <i>Ecosistemas Acuáticos</i>
9.404.304	Medio Socioeconómico (1) <i>Asentamientos Humanos</i> (2) <i>Arqueología y Patrimonio Cultural</i> (3) <i>Paisaje y Estética</i> (4) <i>Organización Territorial</i>
9.404.305	Participación Ciudadana
9.404.306	Definición de Sectores Vulnerables y Presentación de la Información
9.404.4	IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

9.404.401	Identificación de Impactos por Sectores Vulnerables
9.404.402	Cuantificación de Impactos Ambientales (1) Medio Físico (2) Medio Biótico (3) Medio Socioeconómico (4) Participación Ciudadana
9.404.403	Valoración de Impactos Ambientales (1) Medio Físico (2) Medio Biótico (3) Medio Socioeconómico (4) Participación Ciudadana
9.404.5	MEDIDAS AMBIENTALES
9.404.6	INCORPORACION DE LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA
9.404.7	EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS ZONAS DE RESTRICCION
9.404.8	CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PROYECTOS QUE INGRESAN AL SEIA
9.404.9	INFORME AMBIENTAL FINAL DE ANTEPROYECTO PARA NUEVOS TRAZADO
SECCION	9.405 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO (DISEÑO)
9.405.1	GENERALIDADES
9.405.2	OBJETIVOS Y ALCANCES
9.405.3	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.405.4	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
9.405.401	Arqueología y Patrimonio Cultural
9.405.5	IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.405.6	MEDIDAS AMBIENTALES
9.405.7	INFORME AMBIENTAL FINAL PARA ESTUDIO DEFINITIVO PARA NUEVOS TRAZADO

CAPITULO 9.400 CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE NUEVO TRAZADO

SECCION 9.401 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE IDEA

9.401.1 ALCANCES

En este nivel de estudio, se deberá analizar la sustentabilidad ambiental de la idea del proyecto; para ello se deberán definir los objetivos generales que le dieron origen, además de entregar información, en una escala global, de la ubicación y características del área en estudio.

Para materializar lo anterior, se utilizará una Ficha tipo (Lámina 9.401.3.A), la que se adjunta al final de esta Sección, donde se completarán los datos solicitados; lo que permitirá contar con antecedentes básicos que identifiquen los principales temas o posibles problemas ambientales, territoriales o ciudadanos que el proyecto podría enfrentar en las siguientes etapas de su desarrollo.

9.401.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

En este nivel de Idea, la Descripción del Proyecto será general, considerando principalmente la información proveniente de la fuente donde se originó la idea. Los antecedentes requeridos en esta etapa se ajustarán a la ficha tipo definida en la Lámina 9.401.3.A, esta información básica deberá ser obtenida de la bibliografía citada en la Sección 9.005 Antecedentes Existentes para Estudios Ambientales.

En el nivel de Idea, se determina en forma aproximada el Area de Estudio, identificando las posibles rutas o corredores donde se emplazaría el proyecto, como franjas posibles de unión entre el origen y el destino de la idea de conexión vial concebida, para lo cual se deberá considerar el aspecto ambiental y territorial.

La presentación de la información deberá acompañarse de una cartografía apropiada, que permita dar a conocer el lugar donde se emplazará el proyecto, tanto a una escala nacional como regional. La Lámina 9.401.2.A presenta un ejemplo de cartografía donde se destaca la ubicación de un proyecto a una escala nacional. En la Lámina 9.401.2.B se presenta un ejemplo con el mismo proyecto a una escala local y se agrega un ejemplo de corredor.

9.401.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

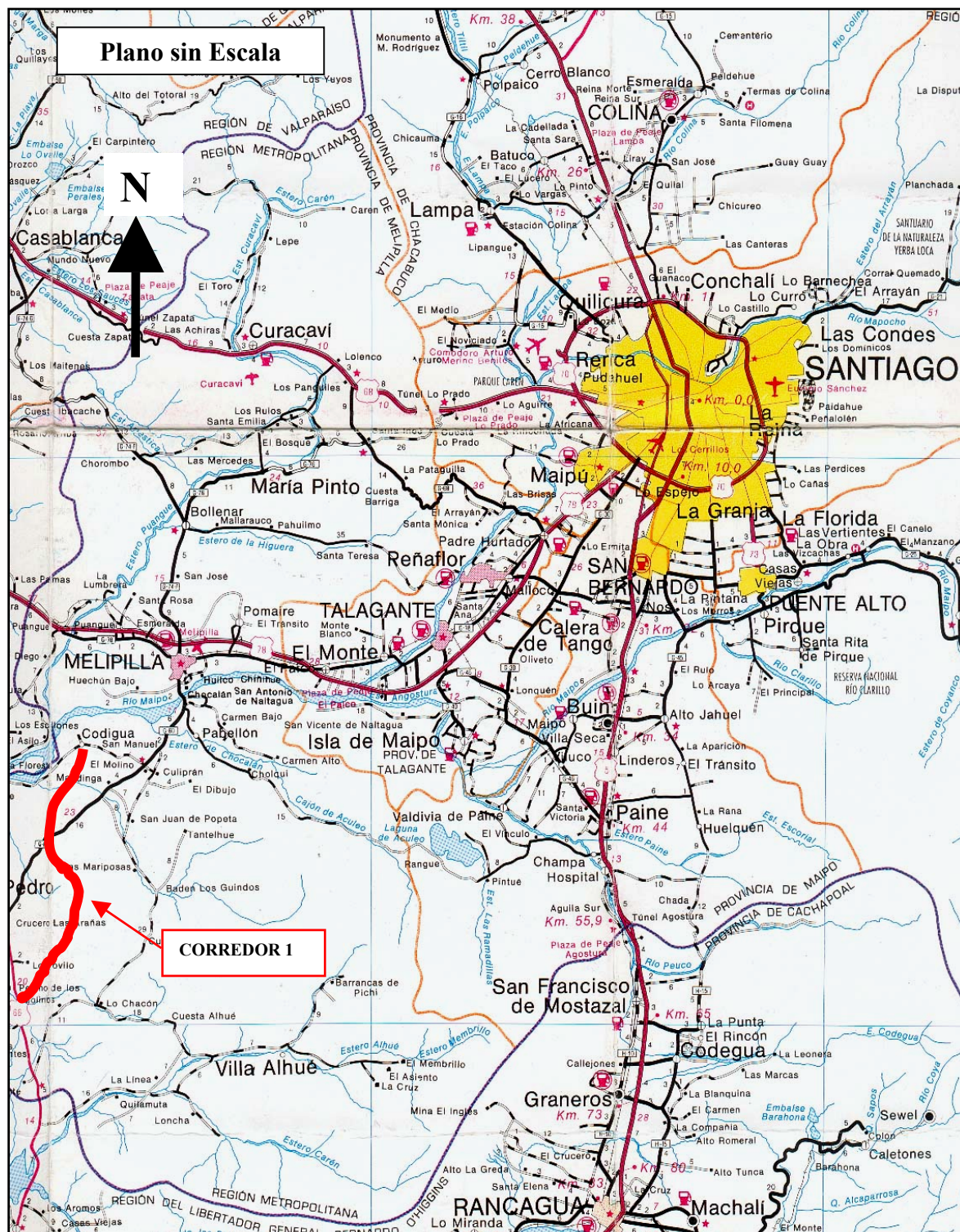
En este caso, la caracterización del Medio Ambiente se limitará a una descripción general del área de estudio, la que se registrará por lo indicado en la Lámina 9.401.3.A. En la Ficha "Proyecto de Nuevo Trazado" para el nivel de Idea se identificará el nombre del proyecto, identificando el nombre de la ruta o las rutas involucradas. Se identificará el objetivo principal del proyecto y el origen de la demanda, pudiendo ser ésta local, regional o sectorial.

En una primera aproximación, se deberá presentar la escala del proyecto, lo que permitirá tener un orden de magnitud del proyecto y con ello indirectamente de los eventuales impactos ambientales que éste podría producir. Se deberán identificar, por su nombre, la(s) comuna(s), provincia(s) y región(es) donde se emplaza el proyecto.

Mediante el apoyo de un plano de ubicación, se identificará la macro zona latitudinal donde se emplazaría el proyecto, así como su posición longitudinal. Para ello, en la Lámina 9.401.3.A se presenta una serie de alternativas que servirán para identificar dicha ubicación.

Finalmente, se deberán registrar aquellas observaciones que pudieren ser de utilidad para el análisis del proyecto en el nivel de Perfil. Estas observaciones deberán estar orientadas a ayudar el desarrollo del estudio ambiental durante el nivel de Perfil. En este sentido resulta relevante indicar los principales beneficios ambientales que presentaría el proyecto y las complicaciones ambientales que sería necesario enfrentar para su materialización.





MANUAL DE CARRETERAS		FORMULARIO DE FICHA PARA LA PRESENTACION DE LA CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE		9.401.3.A	
VOL. Nº 9		PROYECTO NUEVO TRAZADO - ESTUDIO NIVEL DE IDEA		Diciembre 2003	



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE VIALIDAD

FICHA AMBIENTAL

PROYECTO DE NUEVO TRAZADO - NIVEL DE IDEA

PROYECTO :
IDENTIFICACION DE LA RUTA:

1. OBJETIVO DEL PROYECTO			2.- ORIGEN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO		
☐ Mejoramiento de la conectividad ☐ Apoyo al desarrollo económico del lugar ☐ Apoyo al desarrollo turístico ☐ Otro (Indicar): _____			☐ Municipal, ☐ Consejo Regional, ☐ Ministerio Obras Públicas, ☐ Otro (Indicar): _____		
3. ESCALA DEL PROYECTO			4.- TERRITORIOS INVOLUCARADOS		
A. COMUNAL			D. INTERREGIONAL		
B. INTERCOMUNAL			E. NACIONAL		
C. INTERPROVINCIAL			F. INTERNACIONAL		
			Comuna (s):		
			Provincia (s):		
			Región (es):		

5. INDICACION DEL AREA DE ESTUDIO (Incluir plano de ubicación a escala adecuada)

☐ Zona Norte Grande	☐ Litoral ☐ Desierto Absoluto ☐ Pampa del Tamarugal ☐ Precordillera ☐ Altiplano
☐ Zona Norte Chico	☐ Litoral ☐ Desierto Absoluto ☐ Desierto Florido ☐ Valles Transversales ☐ Alta Montaña
☐ Zona Central	☐ Litoral ☐ Cordillera de la Costa ☐ Valle Central ☐ Alta Montaña
☐ Zona Sur	☐ Litoral ☐ Cuencas Centrales y Lacustres ☐ Alta Montaña
☐ Zona Extremo Sur	☐ Litoral ☐ Montano ☐ Pampas Patagónicas

6. COMENTARIOS A TENER PRESENTE EN EL SIGUIENTE NIVEL DE ESTUDIO DE PERFIL

SECCION 9.402 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE PERFIL

9.402.1 ALCANCES

Se deberán considerar los antecedentes indicados en el nivel anterior de estudio, correspondiente a Idea, analizando los comentarios o recomendaciones que pudieran haberse indicado en la Ficha Ambiental correspondiente; o aquellos temas ambientales relevantes que deriven de los objetivos generales del Proyecto.

Principalmente, esta etapa está orientada a la recopilación de antecedentes bibliográficos y a la obtención de datos técnicos, sin la necesidad, en general, de realizar estudios especiales ni visitas a terreno. Básicamente se centrará en la definición y determinación de las características ambientales más destacables, que deberán ser consideradas para el desarrollo del Proyecto y que permitirán, en base a la superposición de las diferentes componentes ambientales presentes en la zona, generar el Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio.

El objetivo es definir las diferentes áreas ambientalmente sensibles o vulnerables al interior de dicha Area de Estudio, de modo que dicha información sea útil para la definición de los corredores a estudiar en detalle en el siguiente nivel de estudio.

En esta etapa, se deberá analizar, si la información disponible lo permite, la factibilidad de que el proyecto requiera ser ingresado al SEIA de CONAMA. En caso de que existan apreciaciones fundadas, se deberá dejar indicado explícitamente en las observaciones que se remitirán para la fase siguiente.

La valoración ambiental deberá ser abordada considerando las indicaciones y alcances presentados en el Tópico 9.402.4 Valorización Ambiental. En lo que respecta a los aspectos concernientes a la Participación Ciudadana, serán tratados de acuerdo a lo indicado en el Tópico 9.402.5 de esta Sección.

Como resultado de esta etapa, se deberá elaborar una Ficha Ambiental (Lámina 9.402.4.A) con los aspectos ambientales relevantes de este Proyecto y la indicación de los principales temas, beneficios o posibles problemas ambientales asociados lo que deberá ser analizado con mayor detalle en el siguiente nivel de Estudio Preliminar.

9.402.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Descripción del Proyecto considera disponer de un listado general de las obras. Su elaboración deberá sustentarse en la información ambiental, sectorial y regional disponible, cuyo análisis permita establecer, en una primera aproximación, los posibles impactos ambientales globales, tanto negativos como positivos, que pudieren generarse con la materialización del proyecto.

Se deberán indicar las principales características del proyecto (ancho de la faja, construcción de puentes, construcción de túneles, estimaciones de los movimientos de tierra, presencia de localidades pobladas, etc.), factibles de definir en esta etapa, con la finalidad de contrastarla con el plano de caracterización ambiental del Area de Estudio, tal como se indica en el Tópico 9.402.3 Caracterización del Medio Ambiente.

Tal como se mencionó anteriormente, para la descripción del Proyecto se deberá considerar una cartografía de escala adecuada, según sea la zona y la longitud involucrada. Es decir, la información geográfica requerida podrá ser del tamaño de la Comuna (proyectos urbanos), de la Provincia (proyectos que conectan dos localidades), o de la Región para caminos que conectan grandes polos urbanos o que forman parte de una red vial regional.

9.402.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

Sin ser una obligación para todos los casos, es recomendable que durante el nivel de Perfil se visite el terreno donde se emplazaría el proyecto. Esta visita servirá, en primer lugar, para validar someramente la información bibliográfica existente y, en segundo lugar, como una primera aproximación concreta que permitirá elaborar los Términos de Referencias Ambientales Específicos (TRAЕ).

En este caso, la caracterización del Medio Ambiente se realizará en función de un Area de Estudio que se definirá de modo de contener todos los corredores viales que eventualmente puedan ser estudiados en el siguiente nivel de estudio. Los planos de caracterización ambiental se deberán materializar sobre una cartografía existente, preferentemente en cartas IGM escala 1:50.000, u otra escala consistente con la envergadura del sector a caracterizar.

De manera de mostrar gráficamente sobre los planos del área de estudio, los sectores que presenten alguna relevancia desde el punto de vista ambiental, se generarán Cartas de Sensibilidad Ambiental según cada componente involucrado en el área de estudio del proyecto. Posteriormente, y a partir de la superposición de éstas, se obtendrá una cartografía resumen denominada Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio. En ésta se plasmarán también todas las áreas declaradas protegidas, para ello será posible apoyarse en la información entregada en el Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios de este Volumen.

Esta Area de Estudio, se gestará a partir del análisis de cada componente ambiental de los Medios Físico, Biótico y Socioeconómico, descritas a continuación. Inicialmente, sobre la cartografía se marcarán todas las áreas protegidas indicadas en el Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios de este Volumen Nº 9, cubriendo una superficie que al menos circunscriba los corredores considerados para las distintas alternativas de estudio. Posteriormente, sobre la misma superficie, cada componente ambiental se representará como una capa temática, cuya sumatoria o superposición permitirá caracterizar el Medio Ambiente presente en el Area de Estudio del Proyecto.

La superposición de las cartas o capas de sensibilidad ambiental en el Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio, con todas las componentes demarcadas en la cartografía, permitirá detectar con mayor claridad, los diversos grados de complejidad que tiene el proyecto desde el punto de vista ambiental, identificando los aspectos relevantes que pudieren afectar positiva o negativamente el desarrollo del proyecto. En la Lámina 9.402.3.A se presenta un ejemplo de Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio.

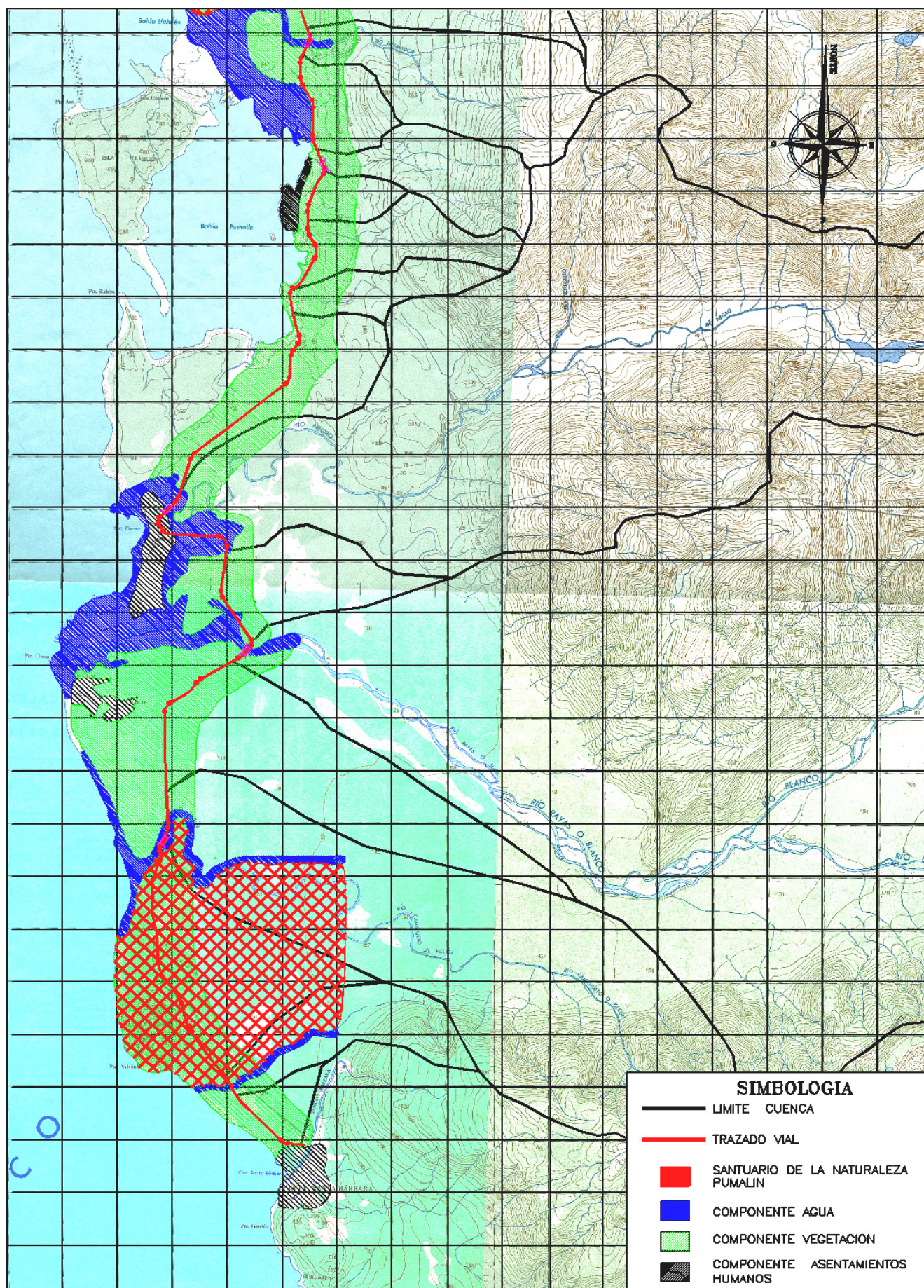
Como resultado deberá indicarse las componentes ambientales detectadas y los efectos que pueden asociarse a cada una de ellas; como también las características ambientales de importancia que tendrán que seguir analizándose con un mayor detalle, lo que permitirá elaborar los Términos de Referencia Ambientales Específicos (TRAЕ) para el siguiente nivel de estudio.

9.402.301 Medio Físico

Se deberá recopilar y analizar la información que permita representar una idea general del área donde se emplazará el proyecto. Estos antecedentes deberán obtenerse a partir de fuentes bibliográficas existentes, que permitan identificar, al menos, los aspectos que a continuación se presentan.

9.402.301(1) Aire.

En este nivel del Proyecto, no se considera la recopilación de antecedentes ni el análisis de esta componente. No obstante, el profesional responsable podrá incluir información al respecto si, de acuerdo a las características especiales del proyecto, considera que se deberán destacar elementos relativos a este tema.



9.402.301(2) Agua.

Para efecto de definir la zonificación ambiental a partir del plano del Area de Estudio, se deberá generar la información que permita conocer los siguientes aspectos:

- Principales cuerpos de aguas superficiales cercanos a la zona donde se pretende llevar a cabo el proyecto, tales como lagos, lagunas o embalses.
- Principales cursos de agua atravesados o bordeados por el trazado del proyecto; ríos, esteros, canales de riego o quebradas.
- Principales humedales en la zona en estudio. En caso que el proyecto se emplace en la Primera o Segunda Región, se deberá utilizar el documento "Delimitación de acuíferos de vegas y bofedales de las regiones de Tarapacá y Antofagasta" de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, edición 1996 o posterior. En otras Regiones, los humedales pueden tener el nombre de vegas, ñadis, gualves o hualves, turbas o mallines. Se deberá tener presente que cuando el proyecto involucra el uso de dichos cuerpos de agua, es causal de ingreso al SEIA.

El objetivo principal de recopilar y analizar estos antecedentes generales es determinar, desde el punto de vista de los recursos hídricos, la presencia de sectores sensibles sobre los cuales las actividades del proyecto puedan producir efectos negativos.

Tanto los humedales, como los cursos y cuerpos de agua, se demarcarán sobre la cartografía a utilizar para la determinación del Area de Estudio.

9.402.301(3) Tierra.

Para efecto de caracterizar este componente sobre la cartografía del Area de Estudio, sobre la base de la bibliografía existente, se deberán considerar los siguientes aspectos:

- Demarcar, sobre la cartografía a utilizar, las zonas de riesgo geotécnico que pudieren verse involucradas en el Proyecto,
- Capacidad de uso agrícola del suelo (sólo en casos donde exista información bibliográfica).

Con estos antecedentes se obtendrá una nueva capa de información que deberá ser sobrepuesta con las otras componentes.

9.402.301(4) Ruido y Vibraciones.

En esta etapa del Estudio, no se evaluarán estas componentes. No obstante, si el profesional responsable, debido a las características singulares del Proyecto, determina que resulta importante considerarlas, podrá incluirlas, justificando técnicamente su decisión.

9.402.302 Medio Biótico

Al igual que en caso del Medio Físico, estos componentes deberán ser identificados para efectos de caracterizar el Medio Biótico en el Area de Estudio.

9.402.302(1) Flora y Vegetación.

Se deberá hacer una revisión de los antecedentes bibliográficos disponibles, con la finalidad de determinar espacialmente, en la cartografía del Area de Estudio, al menos la siguiente información:

- Formaciones vegetales predominantes,
- Especies en categoría de conservación,
- Zonas de bosques nativos e introducidos.

De esta forma, se generará una nueva capa de información que deberá superponerse a los otros antecedentes.

A parte de la información presentada en el Tópico 9.005.2 Antecedentes Existentes para Estudios Ambientales, se podrá utilizar en esta caracterización el Catastro de Bosque Nativo. Este antecedente podrá ser utilizado de apoyo literario y cartográfico.

9.402.302(2) Fauna.

En este nivel de estudio, no se deberá analizar esta componente. No obstante, el profesional responsable, en circunstancias que el proyecto lo amerite, podrá incluir información al respecto, siempre y cuando ésta sea relevante para la definición de las alternativas de corredores que se estén evaluando.

9.402.302(3) Ecosistemas Acuáticos.

En este nivel de estudio, no se considera analizar los ecosistemas acuáticos. En todo caso, el profesional responsable podrá incluir información a este respecto, siempre y cuando justifique el aporte técnico de estos antecedentes en la toma de decisiones.

Cuando el proyecto se emplace en la Primera o Segunda Región, se deberá considerar la posibilidad de que el proyecto pueda afectar Ecosistemas Acuáticos asociados a humedales o bofedales, para lo que se puede utilizar el documento "Delimitación de acuíferos de vegas y bofedales de las regiones de Tarapacá y Antofagasta" de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, edición 1996 o posterior.

9.402.303 Medio Socioeconómico

En general, un proyecto vial tiene como objetivo principal beneficiar a la ciudadanía, mejorando, directa o indirectamente, su calidad de vida; no obstante, esto no siempre ocurre para la totalidad de las personas en la zona involucrada. Por lo tanto, es de suma importancia detectar y destacar los aspectos más relevantes que puedan definir los diferentes actores representativos de la comunidad afectada.

De esta forma y con la finalidad de complementar la información requerida para determinar el Área de Estudio, se describen a continuación los alcances que se deberán considerar para los siguientes elementos del Medio Socioeconómico:

9.402.303(1) Asentamientos Humanos.

El objetivo en este caso está orientado a recopilar antecedentes demográficos, especialmente en lo que respecta al dimensionamiento de los principales centros poblados y la detección de poblaciones indígenas insertas en el Área de Estudio. Los principales factores que se deberán recopilar son los siguientes:

- Ubicación de los principales poblados involucrados en la zona de estudio, indicando la cantidad de población asociada a ellos.
- Comunas con presencia de población indígena.
- Territorios con propietarios que se declaren como indígenas y zonas ADI presentes en el área involucrada en el estudio.

Esta información se indicará sobre la cartografía del Área de Estudio.

9.402.303(2) Arqueología y Patrimonio Cultural.

Se deberá hacer una revisión bibliográfica del área donde se emplazará el proyecto, con el objetivo de determinar el potencial de la zona en que éste se inserta. Se estimará, sobre la base de antecedentes existentes, la probable presencia de sitios arqueológicos o del patrimonio cultural confeccionando una nómina preliminar, los que se analizarán con más detalle en el siguiente nivel de Estudio Preliminar.

El potencial arqueológico de la zona de emplazamiento estará determinado por la presencia de sitios arqueológicos o de sitios culturales tales como Monumentos Históricos. Dado que en este nivel sólo se trabajará con material bibliográfico, la determinación de dicho potencial deberá ceñirse a la cantidad de elementos presentes en el Area de Estudio.

Se deberá trabajar principalmente con la información presentada en el anexo Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios de este Volumen Nº 9 y con el catastro denominado "Ubicación de restos arqueológicos en cuencas priorizadas" señalado en el Numeral 9.005.2 Antecedentes Existentes para Estudios Ambientales.

9.402.303(3) Paisaje y Estética.

No se analizará esta componente para este nivel del Estudio. No obstante, si el profesional responsable lo estima necesario, se podrá incluir información relevante para la selección de los corredores, lo que se deberá justificar técnicamente.

9.402.303(4) Organización Territorial.

El objetivo es detectar la presencia de Planos Reguladores Comunales y/o Intercomunales, los que serán considerados y analizados en el nivel siguiente de Estudio Preliminar. Esta información se encuentra publicada en el sitio Internet del MINVU.

El análisis de los distintos instrumentos de ordenamiento territorial que se consideren en este nivel, deberá incluir información disponible sobre la existencia de Areas de Desarrollo Indígena (ADI).

9.402.4 VALORIZACION AMBIENTAL

La valorización ambiental a este nivel de estudio, se traduce en la confección del Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio, en el cual, en una forma espacial, se ha vertido toda la información de las diferentes componentes que fueron recopiladas en el Tópico 9.402.3 Caracterización del Medio Ambiente. Cada componente descrita es localizada y demarcada sobre una cartografía, de una escala mínima de 1:50.000, donde se van superponiendo una a una, hasta que quedan claramente establecidos los sectores afectados por una o más de una componente.

En la misma cartografía utilizada, se incluirá además, todos los antecedentes referentes a áreas protegidas, indicadas en el Catálogo Areas Protegidas y Sitios prioritarios anexo a este Volumen Nº 9.

Este Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio deberá tener dimensiones suficientes para circunscribir a los diferentes corredores, y tendrá como objetivo entregar en forma clara y resumida, las características ambientales de la zona de ubicación del proyecto; información que será considerada en el momento de analizar las diferentes alternativas de trazado y por lo tanto, deberá formar parte de los antecedentes que deberán desarrollarse con mayor precisión en la etapa siguiente, correspondiente al Estudio Preliminar.

La valoración en este nivel de estudio se enfocará no en los efectos que podrían tener los impactos o alteraciones del proyecto sobre el Medio Ambiente, sino que en el valor que tienen los diferentes componentes ambientales en el sector donde se pretendería emplazar el proyecto. Para este fin, se utilizará un método sencillo de valoración basado en criterios dados por la experiencia, a través del cual se dan valores a dichos componentes. La información deberá presentarse en la ficha de la Lámina 9.402.4.A.

Los criterios que permitirán valorar los componentes y, por lo tanto, clasificarlos desde mayor a menor valor ambiental se presentan en la Tabla 9.402.4.A. Cabe señalar que aquellas componentes que no presenten características especiales que les hagan ser clasificadas como A, B o C deberán ser consideradas como D, de bajo valor ambiental.

TABLA 9.402.4.A
CRITERIOS PARA OTORGAR VALOR AMBIENTAL A LOS COMPONENTES AMBIENTALES

Valor	Criterios
A	Componente ambiental protegido por la sociedad chilena mediante la promulgación y publicación de textos jurídicos. (por ejemplo, áreas protegidas, especies de flora y fauna protegidas, zonas latentes o saturadas respecto de la calidad del aire)
B	Componente ambiental que, si bien no se encuentra protegido por algún texto jurídico, reconocidamente se encuentra en una situación ambiental especial, (por ejemplo, especies de los libros Rojos de la Flora, Vegetación y Fauna, Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad).
C	Componentes que en el lugar o ecosistema que se estudia emplazar un proyecto vial, resultan relevantes para su buen funcionamiento. (por ejemplo, alto valor paisajístico, alta calidad del suelo para uso agrícola, especies únicas en dicho sector)
D	Componente ambiental que no se encuentra con protección legal u otra, tampoco se encuentra en situación de conservación y, no resulta especialmente relevante para el funcionamiento del ecosistema donde se emplaza..

9.402.5 PARTICIPACION CIUDADANA

El objetivo principal consiste en recopilar antecedentes con respecto a las necesidades ciudadanas y gestores que dieron origen al Proyecto; con la finalidad de poder detectar la sensibilidad de la ciudadanía con respecto a él, a objeto de considerar este aspecto adecuadamente durante el desarrollo de los estudios.

MANUAL DE CARRETERAS VOL. Nº 9		FORMULARIO CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE PROYECTO NUEVO TRAZADO - NIVEL DE PERFIL		9.402.4.A Diciembre 2003
---	--	---	--	---

 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE VIALIDAD		FICHA AMBIENTAL PROYECTOS DE NUEVO TRAZADO ESTUDIO NIVEL DE PERFIL		
PROYECTO : IDENTIFICACION DE LA RUTA:				
1. OBJETIVO DEL PROYECTO		2.- ORIGEN DE LA DEMANDA		
☐ Mejoramiento de la conectividad ☐ Apoyo al desarrollo económico del lugar ☐ Aumento de los niveles de seguridad del camino ☐ Incorporado en Estrategias de Desarrollo Regional ☐ Otro (Indicar) :		☐ Municipal, ☐ Consejo Regional, ☐ Ministerio Obras Públicas, ☐ Otro (Indicar) :		
3. ESCALA DEL PROYECTO		4.- TERRITORIOS INVOLUCARADOS		
A. COMUNAL B. INTERCOMUNAL C. INTERPROVINCIAL	☐ ☐ ☐	D. INTERREGIONAL E. NACIONAL F. INTERNACIONAL	☐ ☐ ☐	Comuna (s): Provincia (s): Región (es):
5. CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE <i>(Incluir plano de ubicación a escala adecuada)</i>				
VALORACION DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES		CLASIFICACION SEGUN CRITERIOS DE TABLA 9.402.A (argumentar brevemente en observaciones)		
		A	B	C
Medio Físico				
Aire		NO SE VALORIZA, SALVO EXCEPCION INDICADA POR ESPECIALISTAS.		
Agua				
Tierra				
Ruido y Vibraciones		NO SE VALORIZA, SALVO EXCEPCION INDICADA POR ESPECIALISTAS.		
Medio Biótico				
Flora y Vegetación				
Fauna		NO SE VALORIZA, SALVO EXCEPCION INDICADA POR ESPECIALISTAS.		
Ecosistemas Acuáticos		NO SE VALORIZA, SALVO EXCEPCION INDICADA POR ESPECIALISTAS.		
Medio Socioeconómico				
Asentamientos Humanos				
Arqueología y Patrimonio Cultural				
Paisaje y Estética		NO SE VALORIZA, SALVO EXCEPCION INDICADA POR ESPECIALISTAS.		
Organización Territorial				
6. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS A TENER PRESENTE EN EL SIGUIENTE NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR				

SECCION 9.403 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR

9.403.1 ALCANCES

A partir de la información ambiental obtenida en el nivel de estudio Perfil y de los corredores allí definidos, se comenzará con la caracterización más en detalle del Medio Ambiente, analizando las alternativas emplazadas en ellos, pudiendo ser una o más alternativas de trazado por corredor, entendiendo a éste como una franja donde es probable ubicar el proyecto.

El alcance, que se dará a los estudios ambientales en este nivel de Estudio Preliminar, deberá permitir identificar los beneficios y costos ambientales asociados a cada una de las alternativas en estudio. Respecto de los costos ambientales, éstos corresponderán a los costos de implementación de las medidas ambientales. Sin embargo, en atención a que no siempre será posible cuantificar e implementar medidas para hacerse cargo de los impactos ambientales producidos por el proyecto, es necesario que en estos casos, tales impactos sean presentados cualitativamente, a objeto de que sean considerados en el análisis de comparación de alternativas.

La caracterización del Medio Ambiente deberá acotarse como mínimo al área encerrada por los diferentes corredores. Cada especialista ambiental deberá describir su correspondiente componente en dicha área. El trabajo se basará en visitas de terreno, las cuales deberán servir para chequear la información bibliográfica levantada en el nivel de estudio de Perfil y, principalmente, para recopilar nueva información directamente de la fuente.

En caso de no disponerse de antecedentes anteriores, se deberá atender a las exigencias indicadas en el presente capítulo, tanto para el nivel de Perfil como el de Estudio Preliminar. No obstante, en general, es posible que las primeras se encuentren incluidas en las segundas.

Los requisitos que se presentan en esta Sección complementan los conceptos generales de la gestión ambiental presentados en el Capítulo 9.300 Consideraciones Generales para Estudios Ambientales en Proyectos Viales. Las actividades que se requieren en esta Sección deberán permitir desarrollar desde la Descripción del Proyecto hasta la estimación de los costos económicos o cualitativos de las medidas ambientales, para cada una de las alternativas que se planteen.

Se deberán diferenciar claramente los corredores y las alternativas que se analizarán ambientalmente, detallándose en cada uno de ellos, las actividades susceptibles de causar alteraciones sobre el Medio Ambiente. La información necesaria para presentar la descripción del proyecto deberá provenir de los estudios de ingeniería correspondientes, por lo tanto, el grado de profundidad que se deberá dar a la información dependerá del avance de ellos.

Es altamente conveniente que cada uno de los niveles de estudio se desarrolle independientemente, a fin de ir madurando adecuadamente los diferentes aspectos del proyecto, con un aporte de recursos acorde a las decisiones que se requieren adoptar en cada caso. Si excepcionalmente la Dirección de Vialidad decide desarrollar este nivel de Estudio Preliminar en conjunto con los siguientes de Anteproyecto y Estudio Definitivo, la aplicación de las normas y procedimientos establecidos en el presente volumen para cada uno de ellos no variará, salvo que los Términos de Referencias Ambientales Específicos (TRAЕ) señalen explícitamente algo diferente.

La caracterización del Medio Ambiente en la situación sin proyecto (Línea de Base) se deberá desarrollar según las normas y procedimientos señalados en el Tópico 9.403.3 Caracterización del Medio Ambiente. Se recopilará la información necesaria que permita caracterizar apropiadamente los componentes ambientales definidos para los Medios Físico, Biótico y Socioeconómico. (ver Tabla 9.403.301.A).

Los especialistas ambientales que elaboren la Línea de Base deberán contactarse con los organismos de la administración del Estado competentes en su tema. Esta actividad, la cual forma parte, del proceso de Participación Ciudadana deberá quedar formalmente registrada en la presentación de los resultados del estudio, mediante un documento que señale los antecedentes del funcionario entrevistado, y los principales temas abordados.

La metodología de evaluación ambiental servirá para el cálculo de los costos y beneficios ambientales de las alternativas estudiadas. Esta valoración deberá entregar información para la evaluación del proyecto, acorde a la metodología de Evaluación Social presentada en el Volumen N° 1 del Manual de Carreteras.

Uno de los productos de este nivel de estudio es un documento que contenga los Términos de Referencia Ambientales del proyecto para el siguiente nivel de estudio de Anteproyecto, donde se señalarán explícitamente cuáles son los componentes ambientales que deberán seguir siendo estudiados en Anteproyecto, indicando su profundización y alcance.

Cuando se haya detectado, tanto en los niveles anteriores de estudio, como durante el desarrollo del Estudio Preliminar, que existe una alta probabilidad de que alguna de las alternativas estudiadas del proyecto deba ingresar al SEIA de CONAMA, se deberá definir el modo de ingreso, pudiendo ser éste mediante una DIA o un EIA.

Respecto de la metodología de valorización, ésta deberá usarse con el fin de detectar los principales beneficios y problemas que pueda presentar el trazado del proyecto sobre los componentes ambientales, tanto en su globalidad como en las diferentes alternativas. Lo señalado en el Numeral 9.403.404 Valoración de Impactos Ambientales presenta la metodología que se utilizará para este fin. No obstante, el especialista que enfrentará el estudio ambiental podrá proponer modificaciones a la metodología, las cuales deberán ser aprobadas por la Dirección de Vialidad antes de su utilización. La valorización ambiental se nutrirá de los antecedentes y resultados obtenidos en las actividades de Descripción del Proyecto y Caracterización del Medio Ambiente.

La valorización ambiental permitirá determinar el grado de importancia que tiene un impacto sobre alguno de los componentes del Medio Ambiente. La determinación de la importancia incorpora como criterio principal el respeto de la legislación y reglamentación ambiental vigente, es decir, todo impacto negativo que se estime que no respete dicha normativa jurídica será clasificado como "Impacto Significativo", por lo tanto, el Aspecto Ambiental (acción que produce el impacto) responsable de dicho impacto será también clasificado como significativo, siendo de importancia tratar este último mediante medidas ambientales que aseguren el respeto de la legislación y reglamentación, al momento de construir o explotar el camino o carretera.

Como complemento a la consideración ambiental inserta en los indicadores tradicionales de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN), determinados acorde al Volumen N° 1 del Manual de Carreteras, elementos de ayuda a la Toma de Decisión, se deberá confeccionar la Ficha Ambiental presentada en la Lámina 9.403.6.A. En dicha Ficha Ambiental, se deberá hacer mención de todos aquellos impactos para los cuales no fue posible aplicar medidas ambientales cuantificables económicamente.

Con el fin de dejar evidencia de los costos que significará la implementación de medidas ambientales, se deberán itemizar las principales partidas asociadas a las consideraciones ambientales. Este itemizado deberá formar parte del presupuesto de cada una de las alternativas que se analicen en el Estudio Preliminar.

9.403.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Descripción se deberá hacer de modo tal, que se establezcan claramente las formas en que se estima que el proyecto beneficiará o afectará el Medio Ambiente. Estas intervenciones orientarán el estudio ambiental y conducirán a la valoración de las medidas ambientales, lo que permitirá que éstas tengan incidencia en la evaluación socioeconómica de las diferentes alternativas consideradas en el estudio.

La presentación de la información ambiental contenida en la Descripción del Proyecto, con el alcance y detalle correspondientes a este nivel de Estudio Preliminar, se ajustará a la siguiente estructura general:

- Introducción,
- Objetivo y justificación del proyecto,
- Localización, plano general (escala 1:25.000),
- Area de influencia, identificando corredores y sus alternativas en carta a escala 1:10.000,
- Descripción del diseño geométrico,
- Descripción de las principales actividades que se ejecutarán durante la construcción, tales como: expropiaciones, preparación del área de trabajo, movimientos de tierra, puentes y estructuras u otras de relevancia ambiental,
- Monto de la inversión,
- Insumos relevantes,
- Descripción del levantamiento de información para la elaboración de la Línea de Base,
- Descripción de la explotación del camino,
- Presupuesto total del proyecto.

La Descripción del Proyecto deberá centrarse en la presentación de los aspectos más relevantes desde un punto de vista ambiental. Es así como, se deberán presentar todas aquellas actividades del proyecto que se estima originarán impactos ambientales significativos, ya sean positivos como negativos. Esta descripción deberá ser hecha en una etapa intermedia del desarrollo de este nivel de estudio, ya que esta información deberá servir para el proceso de valoración ambiental.

Es recomendable dar una importancia relevante a los análisis de aquellos impactos que producirá el proyecto en su fase de explotación; ya que por tratarse de un proyecto de nuevo trazado, la gran mayoría de los impactos de la Fase Mantenimiento y Explotación pudieran mitigarse al efectuar un buen análisis previo.

La presentación de la información deberá acompañarse de cartografía apropiada que permita dar a conocer el lugar donde se emplaza el proyecto. Por otro lado, en la medida que el desarrollo del proyecto se profundice, se deberá entregar información con un mayor grado de detalle.

Se deberá entregar él o los perfiles tipo que se estiman utilizar. En la Lámina 9.403.2 A se presenta un ejemplo de la información que deberá ser entregada en la Descripción del Proyecto. Además, se deberá entregar cartografía donde se especifique claramente los corredores y sus alternativas de trazado que se estudiaron. Esta cartografía se complementará con la información de la Línea de Base y la de valoración ambiental.

9.403.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

9.403.301 Generalidades

Esta caracterización deberá apuntar a profundizar los antecedentes, fundamentalmente bibliográficos, productos de los niveles de Idea y Perfil. Para ello, se deberá recopilar información sobre la base de campañas de terreno, la cual permitirá verificar la consistencia de los antecedentes existentes y caracterizar cada uno de los corredores que serán definidos por los especialistas de la ingeniería vial. El ancho de estos corredores dependerá de cada caso en particular, sin embargo, éstos, por lo general fluctúan entre los 500 a 2.000 m. En aquellos proyectos de caminos en fondos de valle encajonados, en general los corredores considerados son dos, uno en cada lado.

Al interior de los corredores podrán plantearse una o más alternativas de trazado. Cada una de éstas deberá ser estudiada al momento de identificar los impactos ambientales. Se deberá considerar un Área de Estudio para identificar las alteraciones que generarían cada una de las alternativas de estudio, la que será una parte del área total de un corredor, definiéndose a ésta como el área de influencia de la alternativa.

El Medio Ambiente se caracterizará mediante la descripción de componentes ambientales, los cuales a su vez considerarán elementos ambientales. Estos deberán ser analizados según lo que a continuación se presenta en este Tópico. En la Tabla 9.403.301.A indican los medios, componentes y elementos ambientales a tener presente en un proyecto vial.

La planificación y ejecución de las campañas de terreno deberán considerar la selección de aquellas metodologías más apropiadas y económicas para cada Medio analizado.

En este contexto, las metodologías que se utilizarán deberán tener presente las características generales del entorno. Por lo tanto, las restricciones que determinan los procedimientos, deberán considerar, al momento de obtener la información, lo siguiente: estructura del entorno, visibilidad, accesibilidad, densidad, tipo de caudal o cuerpo de agua, período del año, etc.

Toda la información existente respecto a áreas protegidas y sitios prioritarios cercanos al área del proyecto, deberá ser cartografiada y utilizada para la elaboración de la Línea de Base. Estos antecedentes deberán ser obtenidos a partir del Catálogo de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios de este Volumen N° 9.

La participación ciudadana se centrará principalmente en la obtención de información proveniente de las autoridades relacionadas directamente con el proyecto, funcionarios de organismos de la administración del Estado con competencia ambiental y asociaciones productivas de la zona. Cabe señalar, que se contactarán estos actores con el fin de optimizar el proyecto, eligiendo así, en caso que fuere rentable socioeconómicamente, el corredor más conveniente para ser estudiado en el nivel de estudio de Anteproyecto.

Las autoridades podrán ser, dependiendo de la envergadura y/o ubicación del proyecto, el Intendente de la región o los Intendentes de las regiones involucradas, cuando el proyecto abarque más de una región; el Gobernador o Gobernadores de la o las provincias donde se emplaza el proyecto, y el o los Alcaldes de la(s) comuna(s) beneficiada(s) por la inversión vial. Este proceso de participación se desarrollará según los criterios e indicaciones señalados en el Numeral 9.403.305 Participación Ciudadana.

La caracterización de cada componente y elemento ambiental deberá concluir con una presentación cartográfica, en general a una escala 1:10.000; pudiendo utilizarse otra escala si la envergadura del sector, así lo requiere, ya sea para tener una visión más global, o como complemento para detallar algún aspecto.

TABLA 9.403.301.A
MEDIOS, COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE - ESTUDIO PRELIMINAR

Medio	Componente	Elemento
FISICO	Aire	Presencia de Receptores
	Agua	Hidrología e Hidráulica
		Hidrogeología
	Tierra	Geomorfología
		Características físicas y agrológicas del suelo
		Movimiento en masa
	Ruido	Presencia de receptores
		Ruido de fondo
	Vibraciones	Presencia de receptores
		Aceleración vibratoria
BIOTICO	Flora y Vegetación	Tipo de formaciones
		Límites de las formaciones
		Densidad de las formaciones
		Especies presentes en las formaciones
	Fauna	Hábitat
		Abundancia por especie
		Riqueza de especies
	Ecosistema Acuático	Hábitat
		Nómina de especies
		Densidad de especies
SOCIOECONOMICO	Asentamientos Humanos	Aspectos demográficos
		Aspectos socioculturales
		Actividades Económicas
	Arqueología y Patrimonio Cultural	Sitios Arqueológicos
		Patrimonio Cultural
	Paisaje y Estética	Calidad Paisajística
		Fragilidad del Paisaje
	Organización Territorial	Uso actual del suelo (normativa)
PARTICIPACION CIUDADANA	Se contactarán las principales autoridades de la zona en estudio.	

Nota: el estudio de cada componente dependerá de las características propias de cada proyecto.

La consideración de los diferentes componentes indicados, dependerá del tipo de proyecto y del nivel de estudio que se está desarrollando; debiendo analizarse aquellos más significativos para ese proyecto en particular.

En Base a los antecedentes obtenidos, fundamentalmente en lo relativo al lugar de emplazamiento del proyecto, se determinará si él requiere o no ingresar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (de CONAMA), debiendo en estos casos seguir el procedimiento establecido en el presente volumen.

La caracterización del Medio Ambiente en áreas protegidas y la gestión del estudio vial, en general, deberán regirse por algunas consideraciones especiales que no se aplican normalmente al resto del territorio nacional, como por ejemplo, la solicitud de permisos para ingresar a dichas zonas. Esta particularidad deberá abordarse según lo señalado en la Sección 9.305 Gestión Ambiental en Areas Protegidas del Capítulo 9.300.

9.403.302 Medio Físico

El contenido de este Numeral está orientado a normar y proponer procedimientos que deberán ser respetados y aplicados respectivamente en las distintas actividades de la caracterización del Medio Físico.

La caracterización del Medio Físico se deberá abordar dividiéndolo en componentes ambientales. A su vez, estos componentes ambientales se dividirán en elementos ambientales, los cuales deberán ser caracterizados mediante la determinación de indicadores, estos últimos son presentados en el desarrollo de los procedimientos de cada componente, sin embargo, ellos deberán ser propuestos en particular para cada estudio.

9.403.302(1) Aire.

Se recopilarán antecedentes ambientales existentes en el área de emplazamiento del proyecto, validándolos con el propósito de incorporarlos, si corresponde, al estudio que se está realizando.

En la visita a terreno, se deberá fotografiar (o filmar) los principales hitos de los corredores ya definidos, tendiendo a la identificación de los futuros receptores de la contaminación proveniente del tráfico del camino. Con dicha información, más la recopilada en gabinete, se deberá reconocer y cartografiar los Sectores Vulnerables; para su definición se utilizarán los siguientes criterios:

- Presencia de lugares altamente poblados en las cercanías del futuro camino, (menos de 500 m),
- Presencia de tierras cultivadas con especies vulnerables al material particulado al costado del camino,
- Presencia de Areas Protegidas o Sitios Prioritarios, (ver anexo Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios de este Volumen N° 9)
- Presencia de centros de salud y educacionales, u otros donde se prevea una alta permanencia de personas durante las horas de mayor tráfico del camino.

Información respecto de la meteorología del lugar podrá ser obtenida de los antecedentes propios de la hidrología. Esta información deberá servir para determinar aspectos generales de toda el área de influencia del proyecto, la cual posteriormente podrá ser utilizada en la proposición de medidas ambientales para la mitigación de efectos ambientales negativos.

9.403.302(2) Agua.

Tal como se señala en el Numeral 2.401.2 Objetivos y Alcances, del Volumen N° 2, los estudios de hidrología y de hidráulica en el proyecto de obras viales deberán proporcionar al Proyectista los elementos de diseño necesarios para dimensionar las obras que, técnica, económica y ambientalmente, cumplan con fines tales como:

- Restituir el drenaje superficial natural, el cual se puede ver afectado por la construcción de la vía. Ello deberá lograrse sin obstruir o represar las aguas y sin causar daño a las propiedades adyacentes,
- Considerar el impacto ambiental que pueden tener las obras proyectadas.

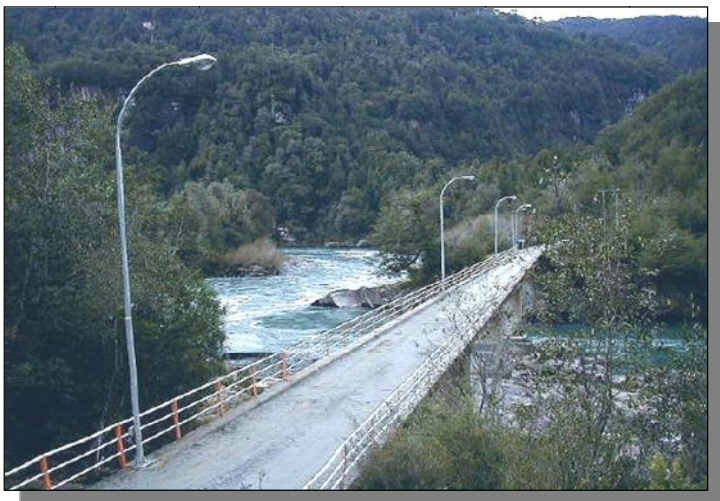
En consecuencia, el objetivo principal que persigue la caracterización de la componente Agua es la descripción de todos aquellos elementos que pudieren verse alterados producto de la construcción u operación de las obras viales.

El estudio de la componente agua, desde el punto de vista de los impactos ambientales, deberá desarrollarse en forma coordinada con los estudios de hidrología y drenaje, cuyos alcances son presentados en la Sección 2.404 Alcance de los Estudios de Hidrología y Drenaje en Proyectos Viales, del Volumen N° 2. Las soluciones para el drenaje, tanto de las aguas superficiales como subterráneas, deberán identificar las eventuales consecuencias ambientales que se pudieren producir.

En la caracterización se deberán tener presentes los efectos indirectos sobre los componentes del Medio Biótico (flora y vegetación, fauna y ecosistemas acuáticos), ya que éstos podrían verse alterados por el deterioro de las condiciones iniciales de los recursos hídricos, por ejemplo, la solución para eliminar

una zona pantanosa podría consistir en mejorar el drenaje del lugar, sin embargo, ello puede generar la degradación y, tal vez, la destrucción de un humedal de alto valor ambiental y ecológico.

El área de influencia del proyecto está estrechamente asociada a la red de drenaje de las aguas superficiales y subterráneas. En efecto, las redes superficiales o subterráneas pueden entrar en relación con el proyecto en el punto donde cruzan el trazado del camino (ver Fotografía 9.403.302(2).A) y, en otros casos, al bordear el trazado vial (ver Fotografía 9.403.302(2).B).



**FOTOGRAFIA 9.403.302(2).A
TRAZADO QUE CRUZA UN CURSO
DE AGUAS**

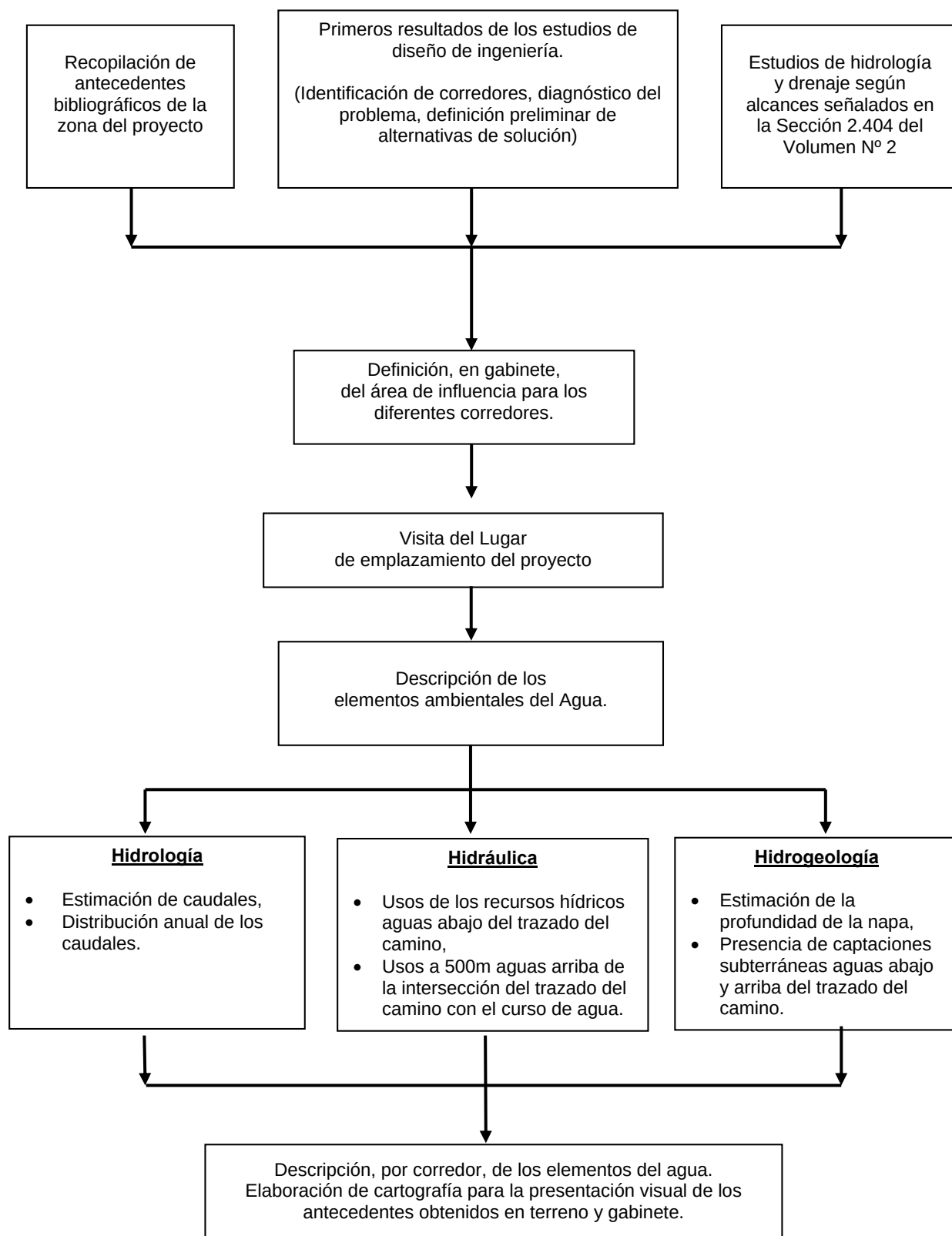
**FOTOGRAFIA 9.403.302(2).B
TRAZADO AL COSTADO DE UN
CUERPO DE AGUAS**



Para los distintos corredores, se deberá definir un área para la caracterización de las aguas superficiales. Para ello, se trabajará con los levantamientos aerofotogramétricos del estudio, escala 1:10.000 y se seguirán los siguientes pasos:

- Sobre los corredores, se deberán identificar los principales cuerpos o cursos de agua cercanos al proyecto (litoral, lagos, lagunas, embalses, humedales, vegas, tranques, ríos, esteros y canales de riego). En concordancia con el estudio hidrológico, los cursos principales serán aquellos cuya cuenca aportante tenga una superficie superior a 5 km².
- Cuando el trazado del camino sea paralelo a un curso o cuerpo de agua superficial, el área que se caracterizará deberá comenzar 500 m aguas arriba del punto donde el camino se separa de dicho curso o cuerpo de agua.

En la Lámina 9.403.302(2).A se presenta un diagrama de flujo que representa la metodología general para la caracterización de la componente agua.



En proyectos urbanos que se desarrollen en ciudades o centros poblados de más de 50.000 habitantes, se deberá considerar, tanto para la identificación del área de influencia como para la descripción de los elementos ambientales el correspondiente "Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias" de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Este plan presenta un diagnóstico de la evacuación de las aguas lluvia y proposiciones de solución a dicho tema, estando éstas principalmente basadas en la construcción de colectores especiales de drenaje.

En la visita a terreno, se deberá fotografiar o filmar los lugares donde se emplazarían las principales obras del proyecto. En caso que el camino se emplace al costado de un curso de agua, se deberá obtener información que permita identificar puntos críticos, tales como el lugar donde el trazado del camino se acerca al curso de agua o los sectores bajos donde se pueden producir desbordes del río o lago.

En esta campaña de terreno, se tomará un número tal de muestras de aguas que sean representativas de la turbiedad del curso o cuerpo receptor. Estas muestras deberán ser analizadas por algún laboratorio acreditado, para tal efecto, por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Con respecto a las aguas subterráneas, antes de la visita de terreno, se deberá analizar la información contenida en el "Mapa Hidrogeológico de Chile" de la DGA. Dicha información podrá ser considerada como una primera aproximación de lo que exista en terreno.

Además, antes de dicha visita, se deberá solicitar en la DGA información referente a la constitución de derechos de aguas subterráneas en la zona donde se emplace el proyecto; se identificará la presencia de pozos en las cercanías del lugar de emplazamiento del proyecto, de tal manera de diseñar las obras teniendo presente que estos pozos no deberán verse afectados por la construcción del camino y si así fuere, se deberá dar solución a lo dañado. La profundidad de la napa podrá ser determinada mediante la recopilación de información de pozos existentes.

Cabe señalar que, si el nivel máximo de la napa tuviera una profundidad mucho mayor que la cota del sello de fundación del camino, la construcción de éste no la alterará. En caso contrario, es decir, cuando el nivel máximo de la napa supera la cota del sello de fundación, el proyecto modificará la dinámica de escurrimiento de las aguas subterráneas, por lo cuál será necesario, cuando existan receptores aguas abajo y/o derechos de aguas constituidos, proponer medidas ambientales que prevengan los eventuales daños que pueda producir la construcción del camino.

En la visita a terreno, se deberá poner especial atención a las eventuales consecuencias que podrían producir el drenar o sanear zonas inundadas. En efecto, se deberá tener presente que el resultado de ejecutar dichas actividades podría afectar a usuarios de estas aguas, afectándoles por ejemplo, el rendimiento de sus pozos o norias.

En el reconocimiento de terreno, se deberá recorrer toda el área de estudio definida en gabinete. No obstante, dado que la primera definición de esta área podría no haber considerado algunos lugares de interés para el estudio, será siempre responsabilidad del especialista identificar e incorporar dichos lugares al reconocimiento.

9.403.302(3) Tierra.

La descripción de este componente deberá abordarse mediante la descripción de los siguientes elementos ambientales: Geomorfología, Características físicas y agrológicas del suelo y, Movimientos en masa (Riesgos medioambientales).

Cabe señalar que estos requisitos deberán complementar lo solicitado en el Capítulo 2.500 Ingeniería Básica - Aspectos Geotécnicos del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. Además, es conveniente que el responsable de la caracterización de este componente trabaje en coordinación con el Especialista Geotécnico, pudiendo darse el caso que sea la misma persona, ya que gran parte de la información que se requiere para caracterizar el componente Tierra, desde un punto de vista ambiental, puede ser obtenida desde el análisis geotécnico del área del proyecto.

El área mínima al interior de la cual se describirán los aspectos ambientales del componente Tierra quedará definida por la longitud del camino y el ancho de corredores definidos por la ingeniería. La delimitación del área de estudio deberá ser complementada con una primera visita a terreno, ello constituirá un antecedente adicional que orientará la definición y estudio de alternativas en una cartografía a escala 1:10.000.

Es fundamental realizar un análisis crítico de la información disponible, porque suele ocurrir que las escalas de trabajo efectivo de terreno, vale decir, el número de observaciones a efectuarse por km² no posean concordancia con la información requerida por el proyecto. Por lo tanto, se deberá cotejar la información obtenida con la visita de terreno y realizar una compatibilización entre ambas.

9.403.302(3) a) Geomorfología. Se estudiará la geomorfología del área de influencia del proyecto para sus diferentes corredores. Este elemento tiene por objeto determinar las formas del relieve terrestre y zonas de riesgo, ya que éstas interactuarán de diversas manera con los otros componentes del Medio Ambiente.

Sobre la base de la información de terreno, revisión bibliográfica, interpretación de cartas topográficas y fotografías aéreas, se deberán describir las principales unidades geomorfológicas del área de influencia del proyecto, determinando su grado de conservación e identificando los procesos morfodinámicos que intervienen en su modelamiento.

Se identificarán las formas topográficas, las cuales, dependiendo de la escala involucrada, se las puede determinar mediante visitas de terreno, fotografías aéreas o simplemente del análisis de cartografía topográfica o de imágenes satelitales. Pueden ser descritas de acuerdo a varias clasificaciones, una de ellas es la clasificación según formas topográficas de Way (1973). Para este tipo de estudios, se deberá analizar, como mínimo, los siguientes indicadores de formas topográficas: Formas de las pendientes, Exposición, Altitud y Depósitos o formaciones superficiales.

Las cartas topográficas pueden ser conseguidas en bibliotecas (mapotecas) o en su defecto pueden ser adquiridas en el IGM. Las fotografías aéreas pueden ser adquiridas en el SAF (Servicio Aéreo Fotogramétrico) o empresas privadas.

Cuando se han identificado los indicadores en la cartografía, su análisis integrado servirá para identificar áreas de riesgo geomorfológico para el emplazamiento del camino, como por ejemplo, laderas inestables o zonas de aluviones, entre otras.

9.403.302(3) b) Características Físicas y Agrológicas del Suelo. Aun cuando existe información general en CIREN CORFO, puede ser necesario conocer la calidad de los suelos en las fajas de expropiación de caminos nuevos a fin de determinar el impacto en las propiedades agrícolas intervenidas y el valor de las expropiaciones. En tales casos podrá ser necesario un estudio agrológico que servirá para determinar su calidad, sus eventuales problemas de manejo y su importancia desde el punto de vista del uso actual o potencial. En el anexo Consideraciones Metodológicas para Abordar Estudios Agrológicos de este Volumen N° 9, se entrega orientación a este respecto.

9.403.302(3) c) Movimiento en Masa. Se identifican mediante interpretación de fotografías aéreas, mapas topográficos y visitas a terreno. Los desprendimientos y movimientos en masa cambian las formas del territorio e imponen fuertes limitaciones al desarrollo de actividades constructivas y al uso del suelo.

Un agente que favorece la inestabilidad de los suelos es el agua, ya que ayuda al flujo descendente una vez iniciado el movimiento; lo mismo que la nieve, que facilita el deslizamiento de los materiales.

La alteración de los materiales de estratos distintos puede producir un aumento del riesgo de movimiento. La distinta textura y la alta permeabilidad facilitan el desplazamiento entre estratos. Además, la resistencia al corte de un suelo puede disminuir con la existencia de fallas y grietas, alteraciones del suelo y vegetación.

El flujo referido a movimientos de masa con velocidades de diversa magnitud propio de materiales sin cohesión pueden tener lugar en suelos muy susceptibles de experimentar una considerable pérdida de resistencia con el movimiento y con los movimientos involucrados, los materiales actúan como un fluido. Estos flujos se clasifican de acuerdo con el tipo y característica de los materiales comprometidos en el fenómeno:

- **Flujos de Barro:** este tipo de flujo se origina principalmente en zonas de morfologías empinadas, integradas por rocas superficialmente tectonizada (fallas y/o fracturas) con una gruesa cubierta de suelos residuales y materiales transportados, desprovistos de cobertura vegetal, en ambientes lluviosos. Una vez desencadenado un flujo de este tipo, escurren con velocidad variable (en respuesta a su contenido de agua y pendiente local), ocupando cauces preexistentes, por lo tanto, de acuerdo a trayectorias preestablecidas.

La magnitud del flujo, en términos volumétricos y energía de avance, está en función de la intensidad de las precipitaciones y de la disponibilidad de material fragmentario en el lecho de estructuras de porteo. Los flujos una vez activos en su desplazamiento ladera abajo, invaden extensos sectores de la plataforma de caminos, obstruyendo parcial o totalmente las obras de arte adyacentes y reduciendo su seguridad operacional: fosos, drenes, alcantarillas, puentes menores.

- **Flujos Detríticos:** flujo local y repentino o torrente de volumen relativamente grande y de corta duración, que desborda los cauces de ríos en valles secos, zonas semiáridas, transportando una enorme carga de barro y fragmentos rocosos; generalmente vinculados a lluvias muy esporádicas, de corta duración y gran intensidad, cubriendo una zona reducida, con morfología empinada.

Las variables que controlan el origen y magnitud de los flujos de detritos incluyen la superficie de la hoya hidrográfica de drenaje, el perfil hidráulico, suministro de detritos y condición climática. Las cabeceras de hoyas hidrográficas en las zonas andinas de Chile Central, próximas a glaciares activos en proceso de retroceso, normalmente liberan voluminosas acumulaciones de rocas fragmentadas en situación de equilibrio límite, las que resultan muy propicias para el desarrollo de los flujos detríticos.

- **Flujos Laháricos:** es un flujo de barro conteniendo detritos y bloques angulares de origen mayoritariamente volcánico, es decir, el término lahar adquiere la connotación de un flujo hiperconcentrado, vinculado a procesos de origen volcánico, cuyo comportamiento, energía, velocidad y producto difiere sustancialmente de cualquier otro tipo de flujo. Las características y potencial destructivo de los lahares depende de sus respectivos procesos de iniciación y de cómo éstos combinan, en la medida del avance ladera abajo; incluyen contenido de agua y granulometría de flujo, así como su volumen, duración y caudal máximo.

Los flujos laháricos tendrán entonces forma de torrentes tipo aluvión, acompañados de abundantes sedimentos y rocas que encuentran su principal origen en el abrupto derretimiento de las nieves que se ubican en las bocas de los volcanes, generado por alguna erupción.

Es así como la mayoría de los flujos laháricos ocurridos en nuestro territorio se relacionan con los ciclos eruptivos de una serie de volcanes con importante actividad histórica, potenciados por su localización geográfica, afecta a condiciones climáticas extremas, propicias a la acumulación de voluminosos casquetes.

- **Solifluxión y Reptación lenta o Creep:** Corresponde a la inestabilidad de una ladera, caracterizada por procesos de deformaciones superficiales que pueden dar lugar a posteriores movimientos tipo solifluxión o deslizamientos, bajo la influencia del agua y la gravedad. Normalmente, compromete suelos residuales, rocas blandas y/o coluvios con abundante matriz arcillosa, susceptible de experimentar deformación elasto – plástica. Tratándose de procesos que se desarrollan a nivel superficial, afectando volúmenes reducidos de materiales, su identificación en terreno no es fácil; normalmente, se reconocen por leves inclinaciones en el tronco de árboles mayores, deformaciones en muros de contención, cercos y desarrollo de ondulaciones en suelo superficial.

La solifluxión corresponde a un movimiento rápido, vinculado a acciones de hielo – deshielo que afecta, normalmente, a suelos de grano fino, limo – arcillosos y de poco espesor (menor que 1 m). En sectores

con gruesa cobertura de suelo y/o rocas intensamente alteradas, muy sensibles a incorporar agua, los procesos de reptación lenta crean condiciones propicias al desarrollo de flujo de tierra o coladas de barro.

- **Deslizamientos:** corresponden a remociones en que las masas de rocas o suelo se deslizan de acuerdo a superficies de rotura más o menos netas, al superarse la resistencia al corte, generando el movimiento del material en conjunto. Estos ocurren a lo largo de todo el territorio y las causas que provocan los deslizamientos se relacionan principalmente con las propiedades de las unidades rocosas (presencia de minerales secundarios susceptibles de expansión, baja resistencia, presencia de fracturas, fallas, foliación, estratificación), como con factores externos: efecto de gravedad (a través de erosión y/o precipitación) y acciones humanas (excavaciones para caminos y canales). Los deslizamientos pueden ser divididos en 5 categorías:
 - Deslizamientos laminares traslacionales,
 - Deslizamientos rotacionales,
 - Deslizamientos multirrotacionales,
 - Deslizamientos de bloques rocosos,
 - Deslizamiento de detritos.

En la Fotografía 9.403.302(3).A se muestra una zona de aluvionamiento producto de los deshielos y movimientos en masa, que se presentan en la X Región.



**FOTOGRAFIA 9.403.302(3).A
EJEMPLO DE ZONA DE
ALUVION**

El reconocimiento de estas zonas potencialmente inestables será lo que deberá detectar el especialista encargado del tema. Las técnicas para evaluar la inestabilidad del terreno incluyen:

- Estudios históricos y localización de movimientos en masa, principalmente laderas.
- Estimación de las causantes que han producido los movimientos anteriores en el lugar.
- Identificación de las acciones que produjeron el efecto deslizador.

La identificación de este tipo de zonas deberá hacerla un especialista que visite el terreno de los diferentes corredores. De esta forma le será posible determinar las zonas de mayores pendientes o de alta probabilidad de deslizamientos. Conviene revisar las inclinaciones de postes, vallas, presencia de depósitos ondulados, taludes y conos de derrubio, para interpretar la información de terreno.

Además, el especialista deberá estimar el tipo y estructura de roca, grado de cementación, fuerza de coherencia, estratificación y los factores geológicos como volcanismo y sismicidad; condiciones hidrológicas como escurrimientos internos, zonas húmedas, escorrentía superficial y forma de la red de drenaje.

Para el estudio de la susceptibilidad a los movimientos en masa, es necesario recopilar fotografías aéreas y mapas topográficos, geológicos, litológicos, de sismicidad, de hidrología superficial y

subterránea, de vegetación, entre otros, y sobre la base de las características más destacadas interpretar la inestabilidad, entre las que se señalan:

- Líneas aristadas, escarpes en la superficie del suelo.
- Taludes o conos al pie de afloramientos rocosos escarpados
- Depresiones pobremente drenados al pie de laderas y crestas.
- Aparición de tonos claros, indicativos de fisuras y escarpes en la coronación de laderas y afloramientos rocosos.
- Acumulación al pie de la ladera de material, producto del hundimiento, en valles y cuencas de drenaje.
- Diferencia de contenido de humedad en el subsuelo.

Con toda esta información, se estimarán las zonas de inestabilidad y se presentarán en cartografía a partir de los planos topográficos del proyecto.

La posibilidad de evaluar varios o todos los factores citados es muy variada y depende de la información disponible y de las características de la zona geográfica que se desea estudiar. No obstante, las metodologías más utilizadas se fundamentan en los siguientes análisis cartográficos:

- Superposición de mapas de clase de pendientes sobre mapa geológico o sobre cualquier otro que tenga relación con la estabilidad de materiales constituyentes de las laderas, especialmente en sectores donde se estima un alto grado de inestabilidad.
- Localización e interpretación de los movimientos en masa de años anteriores, reconocidas por fotografías aéreas.
- Mapas de localización de anteriores movimientos, que reflejan densidad y peligrosidad de tales movimientos,
- Cartografía de susceptibilidad sobre la base de la combinación de grados de pendientes y tipo de roca.

9.403.302(3) d) Definición de Sectores Vulnerables. Para definir estas zonas de riesgo, se hace indispensable la visita del especialista en terreno. En ella se deberá identificar aquellos sectores de las alternativas en estudio que presenten características que puedan implicar un riesgo para el emplazamiento de la infraestructura y la seguridad de las personas.

Además, se deberán identificar aquellos sectores cuyas características particulares, los hagan ser denominados Sectores Vulnerables. En ese sentido los criterios que determinarán los Sectores Vulnerables para la componente Tierra son los siguientes:

- Grado de accidentabilidad de la geomorfología del sector donde se emplaza el proyecto, (a mayor accidentabilidad el sector será más vulnerable, desde un punto de vista ambiental, a las alteraciones que generarán las actividades del proyecto),
- Presencia de capa vegetacional y factores erosivos (a mayor cobertura vegetacional menor será la vulnerabilidad a los cambios producidos por los factores erosivos naturales y antrópicos)
- Características geológicas y mecánicas del suelo, (un sector deberá ser clasificado como vulnerable si se estima que, independientemente de su pendiente y cantidad de vegetación, se producirán problemas de movimientos en masa).
- Uso agrológico del suelo (a mejor capacidad de uso mayor será su valor económico).

9.403.302(4) Ruido.

El estudio del ruido en proyectos viales es complejo, debido al gran número de variables que deberán considerarse en su análisis y la variedad de efectos molestos que se pueden generar, pudiendo ser físicos, (pérdida auditiva o disminución del umbral de percepción), psicológicos (alteración del patrón de sueño, estrés, disminución del bienestar) y económicos, (baja de rendimiento laboral, pérdida del valor de propiedades, costos de mitigación, costos de la prevención y productividad).

La caracterización del ruido se apoya sobre el estudio de la variabilidad de un indicador que permite representar el nivel de ruido ambiente. Este indicador, denotado "LAeq(T)" (nivel de ruido medio equivalente ponderación A sobre un periodo de tiempo T), es un promedio energético de los niveles de ruido sobre el tiempo T, ajustado a la sensibilidad del oído humano.

En este nivel de Estudio Preliminar se estimará, mediante el modelo presentado en el Numeral 9.403.403(1) d), el nivel del ruido ambiente en la situación con proyecto, de tal manera de poder prevenir, mediante la elección de buenas alternativas de trazado, eventuales molestias originadas a los receptores de dicho ruido.

Se deberán identificar los eventuales receptores de cada uno de los corredores definidos. Para ello, sólo se deberá tener en cuenta el ruido generado durante la operación del camino.

En la Tabla 9.403.302(4).A se presentan las distancias mínimas que servirán para definir el área donde se identificará los receptores. Cualquier característica relevante que pueda quedar fuera de esta área mínima deberá ser incluida al momento de visitar el lugar de emplazamiento del proyecto.

TABLA 9.403.302(4).A
DISTANCIA MINIMA PARA LA IDENTIFICACION DE RECEPTORES

Clasificación	Distancia mínima en (m)
Carretera Interurbana	150
Carretera Urbana	75

Se deberán identificar todos los posibles receptores, (personas y ecosistemas naturales que pudiesen verse afectados por el ruido), afectados por la operación del camino.

Las zonas donde se sitúen los receptores deberán ser clasificadas según el uso del suelo, para ello se deberán utilizar los planos reguladores de las comunas involucradas en el proyecto. Cabe señalar que dichos instrumentos de ordenamiento territorial sólo se ocupan del área urbana de la comuna, clasificando todo el territorio que se encuentra al exterior de dicha área como rural. En la Tabla 9.403.302(4).B se presentan las cinco categorías para la clasificación del uso del suelo.

TABLA 9.403.302(4).B
CLASIFICACION USOS DE SUELO EN EL CONTEXTO DEL ESTUDIO DE RUIDO

Zona		Características
Urbana	I	habitacional y equipamiento a escala vecinal.
	II	los indicados para la Zona I, y además se permite equipamiento a escala comunal y/o regional.
	III	los indicados para la Zona II y además se permite industria inofensiva.
	IV	industrial, con industria inofensiva y/o molesta.
Rural		Todas aquellas zonas que se encuentren fuera de los límites urbanos de la comuna.

El área en estudio se deberá seccionar según la clasificación presentada en la Tabla 9.403.302(4).B; en aquellos casos donde la totalidad del camino se desarrolle fuera de los límites urbanos de la comuna, el área se clasificará en su totalidad como rural.

La caracterización del ruido pasará por definir los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq) del ruido de fondo o ruido ambiente. Los resultados de la Línea de Base permitirán tener una primera estimación del nivel de Ruido Ambiente en la situación sin proyecto en el lugar donde se ubican receptores humanos.

En la Lámina 9.403.302(4).A se presenta un formato de Tabla que deberá ser utilizado para presentar la información respecto de la ubicación de los receptores y los niveles de ruido de fondo de los lugares donde ellos se encuentran, señalando el corredor y la alternativa a la que corresponde la monografía acústica.

Como ya se señaló, el indicador que caracteriza el ruido es el Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPSeq). Este indicador deberá ser medido con la escala de ponderación "A" y con constante de integración Lenta (NPSeqA,S o LeqA,S). Este indicador, al medirlo durante lapsos determinados, se denota por el tiempo en que se mide. Por ejemplo, al medirlo durante una hora su notación deberá ser la siguiente NPSeq(1h).

Adicionalmente, si el instrumento lo permite, se deberá medir el rango dentro del cual oscilan las mediciones, es decir, se deberá obtener el máximo y mínimo valor medido, NPSmáx o Lmáx y NPSmín o Lmín.

En la Lámina 9.403.302(4).A se presenta un formato de Tabla que deberá ser utilizado para presentar la información respecto de la ubicación de los receptores y los niveles de ruido de fondo de los lugares donde ellos se encuentran. En este formato se deberá dejar claramente señalado el corredor y alternativa a la que corresponde la monografía acústica.

Para proyectos de vialidad urbana se utilizarán indicadores adicionales. En efecto, para cada punto de medición se calculará el nivel día-noche, **Ldn**, y el nivel día-tarde noche, **Lden**, los cuales se calculan de la siguiente forma:

Ldn : La medición del Leq durante 24 horas deberá ser corregida sumando 10 dB(A) a todas las mediciones obtenidas en horario nocturno (21:00 a 7:00). Por lo tanto, el Ldn será un valor superior al Leq (24h).

Lden : La medición del Leq (24 horas) deberá ser corregido sumando 10 dB(A) a todas las mediciones obtenidas en horario nocturno y 5 dB(A) a las obtenidas en horario tarde (19:00 a 21:00).

Teniendo en cuenta que para poder medir el indicador Ldn es necesario hacer mediciones durante un lapso de 24 horas, lo cual en este nivel resultaría de alto costo, una estimación se podría hacer mediante la utilización de las siguientes expresiones aproximadas:

$$Ldn = \begin{matrix} Leq_{A,S} - 2 & 7:00 - 19:00 \\ Leq_{A,S} + 3 & 19:00 - 21:00 \\ Leq_{A,S} + 8 & 21:00 - 7:00 \end{matrix}$$

Por ejemplo, si para un receptor del camino se obtiene un resultado de 48 dB(A) para el nivel LeqA,S, mediante medición entre las 10:00 a 11:00 horas, el valor estimado del indicador Ldn será de 46 dB(A) (48 - 2).

EDICIÓN 2024

El equipo de medición, en estos casos de proyectos de vialidad urbana, deberá ser calibrado antes y después de cada medición. Para la realización de mediciones acústicas éste deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- Cumplir con lo señalado en la norma NCh 2500 IEC 60651 “Sonómetros” de 1979, e IEC 60804 “Integrating-averaging Sound Level Meters”, de 1985;
- Ser de tipo 2, (uso general) o superior;
- Podrá usarse eventualmente equipos con indicadores de amplio rango, dispositivos digitales de registro, lectura y cambio automático de escala;
- Estar provisto de filtro de ponderación “A”, constante de integración Lento o “SLOW”;
- Poder medir los niveles máximo y mínimo, ($L_{máx}$ y $L_{mín}$).
- Integrar las medidas en intervalos de tiempo definidos;
- Contar con analizadores espectrales, de tiempo real o equipamiento para la adquisición de datos;
- Adicionalmente, los equipos deberán contar con la posibilidad de ser montados sobre trípodes, ser manejados remotamente, llevar pantalla antiviento siempre que estos montajes sigan cumpliendo con los requisitos de la norma NCh 2500.

Tanto para los proyectos interurbanos como para los urbanos, se presentará un reporte técnico de las mediciones de la Línea de Base de ruido, especificando los siguientes aspectos:

- Identificación del Especialista que obtiene las mediciones;
- Fecha y Hora de las Mediciones;
- Condiciones meteorológicas, (pueden ser de suma importancia en condiciones muy marcadas de humedad, viento o temperatura, ya sea para la aplicación de correcciones o desestimación de mediciones);
- Croquis de la ubicación del o los puntos de medición, incluyendo datos que permitan posteriormente identificar claramente donde se hicieron las mediciones tales como, dirección de la casa, nombre del propietario, comuna, ciudad, datos georeferenciales o cualquier dato aclaratorio;
- Descripción de los puntos de medición;
- Descripción del área, incluyendo condiciones del terreno, presencia de usos de suelos especiales, tipo de receptores, accidentes geográficos, entre otros factores;
- Caracterización de las fuentes que originan el ruido de fondo de ruido existente, describiendo su existencia, distancia al punto elegido, tipo de ruido, tiempo de funcionamiento, entre otros factores;
- Identificación del equipo de medición: marca, modelo, filtros, calibración, uso de trípode y pantalla antiviento, constante de integración, tiempo de muestreo.
- Datos y resultados según el tipo de proyectos, urbanos o interurbanos.

La caracterización deberá finalizar con la identificación de Sectores Vulnerables, lo que deberá apoyarse sobre valores señalados en la legislación y reglamentación existente. En la Tabla 9.403.302(4).C se indican los límites que sirven para definir la vulnerabilidad de un sector. Cabe señalar que estos sectores deberán ser seleccionados del listado de receptores identificados en la monografía acústica.

TABLA 9.403.302(4).C
VALORES LIMITES PARA DEFINIR SECTORES VULNERABLES

Zona		Indicadores del nivel de ruido de fondo	
		L_{eq} dB(A) lento	Ldn dB(A) lento
Urbana	I	50	40
	II	55	45
	III	60	50
	IV	65	65
Rural		50	40

En consecuencia, se definirá Sector Vulnerable aquel lugar donde existan receptores y los niveles de ruido de fondo sean especialmente bajos o existan edificios sensibles como escuelas, hospitales, u otros de alta permanencia de personas durante las horas de mayor tráfico.

9.403.302(5) Vibraciones.

Este componente deberá ser estudiada sólo para Carreteras (Autopistas, Autorrutas y Carreteras Primarias) o cuando exista presencia de Monumentos Históricos o Públicos en el área de estudio del proyecto. Se deberá analizar la componente desde un punto de vista cualitativo: no se deberá hacer ningún tipo de medición. Estas, si correspondieren, se harán en el nivel de Anteproyecto, donde el análisis se hará en forma cuantitativa.

Las vibraciones ambientales generadas en proyectos viales, cuando se presentan, tienen un comportamiento muy complejo, especialmente porque las condiciones del suelo juegan un papel muy preponderante y no permiten, como en el caso del ruido donde el aire es considerado como un medio homogéneo, extrapolar los datos con la amplitud que da la propagación de ondas en el aire.

En la Tabla 9.403.302(5).A se definen las distancias mínimas que deberán ser definidas, hacia ambos lados del eje del camino para la caracterización de la componente vibración, en función de las zonas detalladas más adelante.

TABLA 9.403.302(5).A
DISTANCIAS MINIMAS PARA LA DEFINICION DEL AREA DE INFLUENCIA

Zona	Características	Distancia (m)
Tipo A	Lugar que requiere de una protección especial frente a efectos adversos producidos por las vibraciones, por ejemplo, hospitales, establecimientos educacionales, centros de reposo de ancianos, Monumentos Históricos, áreas protegidas por textos legales.	60
Tipo B	Lugar de uso habitacional, sin industrias; recintos religiosos, instalaciones culturales, tales como bibliotecas.	30
Tipo C	Lugar donde se permite la instalación de industrias inofensivas, zonas mixtas, zonas agrícolas, pequeños talleres artesanales, oficinas, comercio, recintos deportivos.	10
Tipo D	Lugar donde se permita instalar industrias inofensivas y molestas.	10

Cuando existan recintos fuera del área mínima definida por las zonas antes especificada y que cuenten con un historial que los haga sensibles a las vibraciones, éstos deberán ser incluidos en la Línea de Base de la componente vibraciones.

Se identificarán los eventuales receptores de las vibraciones producidas por el futuro tráfico de vehículos, señalando el tipo de zona a la cual pertenecen. Para ello se deberán, como principio de precaución, definir las áreas en función del receptor más sensible. Por ejemplo, cuando se esté en presencia de un lugar con una Casa de Reposo rodeado de casas habitacionales, entonces la zona deberá clasificarse como A, ya que de esa forma se asegura que la posterior proposición de las medidas ambientales considerará el caso más desfavorable.

Los Sectores Vulnerables para este componente corresponderán a todos aquellos lugares clasificados en zona A y B.

9.403.303 Medio Biótico

Debido a la heterogeneidad de ambientes que existen en Chile, deberá seleccionarse la metodología más apropiada para la caracterización de cada componente o elemento ambiental. Por lo tanto, los procedimientos deberán considerar al menos los siguientes criterios para el levantamiento de información: estructura del entorno, visibilidad, accesibilidad, densidad, tipo de caudal o cuerpo de agua y periodo del año.

En cuanto al período del año, se deberá tener presente que la información de los componentes bióticos se ve fuertemente influenciada por la estacionalidad del año, particularmente en aquellas regiones del país donde se presenta una clara diferenciación entre las estaciones, como es el caso de las zonas centro y sur del país.

La información se recopilará de fuentes tales como: resultados de los niveles de estudio Idea y Perfil, visitas de terreno, organismos de la administración del Estado con competencias ambientales, en especial aquellos que tengan tuición sobre las eventuales áreas protegidas o sitios prioritarios cercanos al área de influencia del proyecto. La información deberá ser de mayor detalle respecto al área de los corredores y de las distintas alternativas que la recopilada en Perfil.

Se requerirá el uso de herramientas y/o métodos que permitan determinar, en forma más precisa que en el nivel anterior, los recursos del Medio Biótico que pueden verse afectados por la construcción y operación del proyecto. La información recopilada, en conjunto con los respectivos análisis, servirá para la elaboración de cartografía temática para cada uno de los corredores y alternativas en estudio.

9.403.303(1) Flora y Vegetación.

La flora la constituye el listado de especies presentes en el lugar de estudio. Para este tipo de proyectos, se deberán, para cada una de las formaciones vegetacionales reconocidas, realizar inventarios que permitan confeccionar un catálogo florístico, el cual se presentará en la forma de un listado florístico, en él se indicará, a lo menos, lo siguiente:

- Nombre científico;
- Nombre común o vulgar;
- Tipo biológico (hábito o forma de vida): hierba anual, hierba perenne, arbusto, árbol, suculenta;
- Origen: nativa o introducida;
- Singularidad: estado de conservación, endemismo, interés científico, rango latitudinal de distribución geográfica.

Se deberá chequear en terreno la presencia o ausencia de especies protegidas, tales como las indicadas en el Numeral 9.101.507 De los Recursos Naturales Renovables del Capítulo 9.100.

La obtención de la información, para la elaboración del catálogo florístico, se deberá realizar mediante técnicas de muestreo en terreno. Los protocolos metodológicos utilizados para los estudios enmarcados en materias ambientales deberán ser ponderados por aspectos relacionados con el lugar de emplazamiento del proyecto, como por ejemplo, la región del país.

Entre las metodologías que se deberán emplear, se pueden indicar la de recorridos pedestres “barriendo aleatoriamente” el área del proyecto, o la de cuadrantes o parcelas agregadas. Esta última consiste en realizar el recuento directo de las especies en cuadrantes que van incrementado su área progresivamente. El tamaño de la superficie a prospectar se determinará mediante el método del Área Mínima, el cual consiste en determinar el área mínima de estudio requerida para obtener un registro completo de las especies existentes en la comunidad.

Para la determinación del área mínima, se deberá elegir una superficie representativa y homogénea del tipo de vegetación a estudiar. Si el área elegida es muy pequeña, existe el riesgo de obtener un listado incompleto de las especies, mientras que si es demasiado grande se incurre en falta de homogeneidad, además del potencial efecto de borde al incluir especies ajenas, que pueden provocar una distorsión del muestreo.

Para determinadas asociaciones vegetales existen valores estimados del tamaño representativo de la superficie a estudiar, que varían en función de la diversidad específica de cada asociación.

Se deberá evitar aquellas áreas ecotonales o de límite de la vegetación, debido a que se tiende a sobrestimar la diversidad local. Para la determinación del valor de área mínima de una comunidad vegetal, se selecciona un área homogénea y se realiza un inventario florístico a partir de una parcela muestral básica, por ejemplo, 1 (m²), la cual se duplica sucesivamente, hasta incluir la totalidad de las especies en el protocolo. Posteriormente, se confecciona un gráfico, en cuya abscisa se indica el área y en la ordenada el número de especies, trazando la curva correspondiente. En la Lámina 9.403.303(1).A se presenta un ejemplo de la definición espacial de parcelas de muestreo y un ejemplo de gráfico de correlación entre el número de especies y el área muestreada.

Por otra parte, se deberá caracterizar la vegetación del lugar del proyecto. El estudio vegetacional deberá basarse en un levantamiento de información cuyos resultados se presentarán en un mapa de la vegetación de la zona en estudio para el emplazamiento del proyecto.

El levantamiento de la información se realizará mediante la profundización de la información recopilada en el nivel de Perfil. Este proceso partirá por una revisión más exhaustiva y sistematizada de la literatura científico-técnica que permita circunscribir en un marco biogeográfico la vegetación del área de estudio para luego, en una segunda fase, describir la vegetación que está efectivamente presente en los diferentes corredores en estudio.

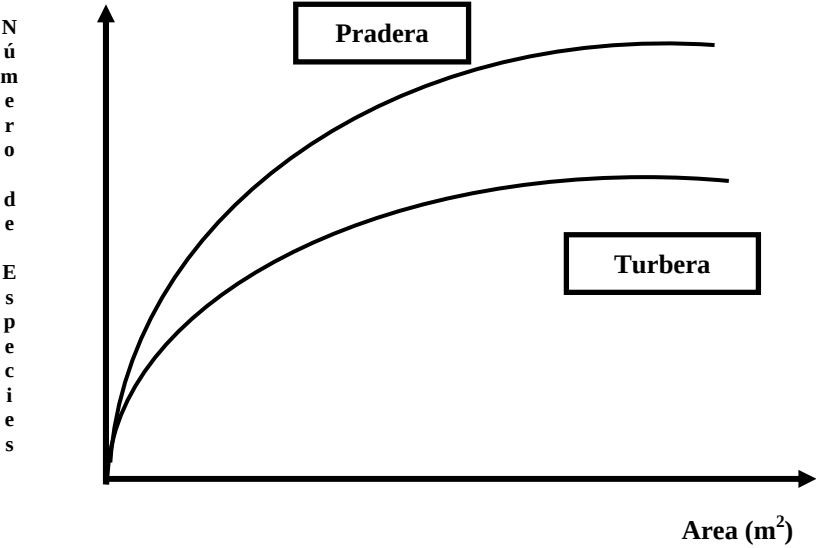
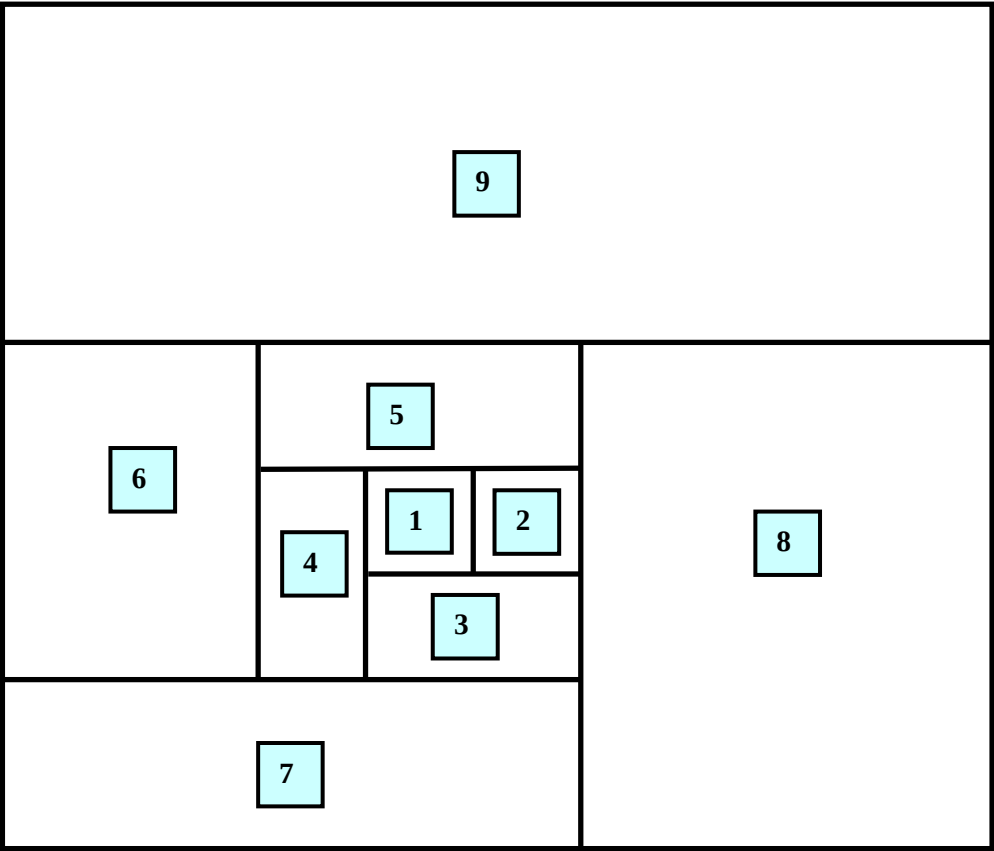
La descripción de la vegetación del área de estudio deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

- Tipo de formaciones o estratos: herbáceo, arbustivo, arbóreo;
- Superficie cubierta por la(s) formación(es), identificando cartográficamente sus límites;
- Especies presentes, dominantes y singulares, identificando, si correspondiere su estado de conservación;
- Densidad de las formaciones, estimada en individuos por unidad de superficie.

La caracterización de la vegetación deberá basarse en alguna de las metodologías que se describen a continuación, no obstante, el especialista podrá optar por otra, previa aprobación por la Dirección de Vialidad. Además, la confección de cartografía deberá apoyarse en la interpretación de fotografías aéreas recientes.

9.403.303(1) a) Parcelas de Muestreo Forestal. Este procedimiento metodológico estandarizado permite determinar la composición de especies, densidad, área basal y volumen de una comunidad cuyo estrato dominante es el arbóreo. La densidad se determina a través de un muestreo estadístico con parcelas de distinto tamaño y forma, distribuidas en forma aleatoria, sistemática o estratificada en la comunidad. La forma más adecuada de las parcelas es aquella que presenta la mínima relación perímetro/superficie, siendo las formas de parcelas más usadas la circular, cuadrada y rectangular.

El tamaño de las parcelas depende principalmente de la densidad y la altura del estrato arbóreo del bosque. Parcelas pequeñas se usan en rodales densos como el caso de los renovales, y parcelas de una superficie mayor se usan en rodales con menos individuos. En los inventarios forestales en Chile, se emplean en general parcelas rectangulares de 10 x 50 o 20 x 50 m, ubicadas en el sentido de la pendiente.



La cantidad de parcelas que se deberán utilizar y la intensidad del muestreo dependerán de las exigencias en cuanto al error máximo de muestreo admisible, la homogeneidad del bosque y el margen estadístico de confianza elegido. En cada parcela, se deberá recopilar, al menos, la siguiente información de los árboles: especie, DAP (diámetro a la altura del pecho o 1,3 m) y altura de algunos individuos. A partir de estos datos, se obtendrá la siguiente información:

- Composición de especies = N° de taxa en el área de estudio,
- Contribución por especie = N° de árboles de una especie,
- Densidad = N° de árboles por unidad de superficie,
- DAP promedio de los árboles del rodal,
- Área basal del rodal (m^2) = $(\pi / 4) \sum (DAP)^2$,
- Altura promedio del dosel superior,
- Volumen bruto del rodal (m^3), este se calcula mediante una función de volumen o un factor de forma por especie, utilizando los datos (DAP, altura) de los árboles en cada parcela.

9.403.303(1) b) Método Braun-Blanquet. Consiste en hacer una estimación de la cobertura/abundancia de la vegetación. Se realiza una completa lista de las especies presentes en una parcela o cuadrante, con una estimación visual de su cobertura en rangos de porcentaje según la escala que se presenta en la Tabla 9.403.303(1).A.

TABLA 9.403.303(1).A
CLASIFICACION DE COBERTURA

Clasificación	Porcentaje de Cobertura
0	< 1%
1	1 - 5 %
2	6 - 25 %
3	26 – 50%
4	51 – 75%
5	76 – 100 %

Se recomienda utilizar parcelas homogéneas, idealmente no alteradas o que exhiban situaciones de borde. El tamaño deberá ser lo suficientemente grande como para incluir aquellas especies dominantes de la comunidad y por otro lado, no ser demasiado grandes como para prospectar sitios no homogéneos. El tamaño adecuado se puede obtener mediante la curva de área/especie que se presenta en la Lámina 9.403.303(1).A.

Este método permite estimar la composición florística y abundancia de las distintas especies que constituyen una formación vegetal. A su vez, permite comparar comunidades vegetales en cuanto a su composición florística y contribución de las especies.

No obstante, el método tiende a sobrestimar aquellas especies que están en estado de floración o sean más conspicuas, subestimando el resto. Este problema es de particular relevancia en periodos del año donde muchas especies se encuentran en estado de receso vegetativo. Sin embargo, es un método rápido de usar y con entrenamiento y experiencia proporciona suficiente exactitud a un bajo gasto de horas.

9.403.303(1) c) Método de las Líneas Interceptadas. Permite estimar abundancia, medida a través de la cobertura de la vegetación, con un nivel de profundidad alto, medio o bajo, dependiendo del tamaño de la muestra. Consiste en extender una huincha o cuerda graduada de longitud conocida sobre el suelo, mediante la cual se registra la longitud de la vegetación que la interceptan. Si el follaje de los distintos estratos se traslapan, la cobertura se mide para cada estrato en forma independiente. El registro de longitud se realiza para cada especie (y/o estrata) con la precisión deseada. La cobertura relativa de cada especie se determina mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Cobertura de especie} = \sum \frac{Lg}{Lt} \times 100$$

donde:

Lg : Longitud interceptada por la especie,

Lt : Longitud total de la huincha

La exactitud del método está dada por la facilidad de medir la intercepción del follaje sobre la huincha, sin errores. Debido a esto, la exactitud del método disminuye en la medida que se muestrean estratos de vegetación más altos y con menor visibilidad.

9.403.303(1) d) Método de Ocupación de Tierras (COT). El estudio de la vegetación se realiza mediante una modificación del protocolo denominado Cartografía de Ocupación de Tierras. Este es un método cartográfico que permite caracterizar la vegetación presente en un área determinada. Esta metodología proporciona una representación de la vegetación actual considerando los siguientes criterios:

- **Formación vegetal:** es el conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Es un criterio morfológico que se basa en la caracterización de la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo a su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, árboles y suculentas (cactus y bromeliáceas).
- **Especies dominantes:** son aquellas plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- **Grado de artificialización:** es un índice cualitativo que representa el grado de alteración antrópica de la vegetación.

La aplicación de la metodología contempla los siguientes pasos:

- **Fotointerpretación:** consiste en la delimitación de unidades de vegetación aparentemente homogéneas, en una o más fotografías aéreas que cubran el área de estudio. Los criterios para delimitar estas unidades son la textura y en función del tipo de foto, el tono o color.
- **Descripción en terreno:** Una vez concluida la fotointerpretación, se procede a describir, en terreno las unidades cartográficas delimitadas en la fotografía aérea. Para ello, se identifican los tipos biológicos presentes en cada unidad cartográfica, estimándose en forma visual su cobertura, especies dominantes y grado de artificialización de acuerdo a códigos tabulados.
- **Representación cartográfica de la información:** Consiste en el tratamiento de la información recabada en terreno, a objeto de elaborar cartas de vegetación. Para ello, se transfieren las unidades cartográficas delimitadas en la foto a un fondo topográfico y se simplifica la información obtenida en terreno de manera de facilitar su representación.

9.403.303(2) Fauna.

De la información obtenida en el análisis de la flora y la determinación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio, se deberán reconocer los distintos hábitats que pueden ser ocupados por las especies de vertebrados terrestres, tales como: zonas de reproducción, de alimentación, de refugio, o corredores de circulación.

Mediante técnicas de muestreo en terreno, se deberá elaborar un inventario de la fauna de vertebrados terrestres presente en el área de estudio, el cual deberá incluir, al menos, la siguiente información: nombre científico, nombre común o vulgar, origen (nativa o introducida) y estado de conservación (según Ley 19.473 "Ley de Caza" y su Reglamento D.S N° 5/98 Ministerio de Agricultura): en peligro, vulnerable, rara, inadecuadamente conocida o fuera de peligro.

Se determinará la presencia de especies utilizando métodos indirectos o directos, tales como:

- Métodos indirectos: Análisis de Fecas, Huellas, Presencia de Nidos, Presencia de Madrigueras, Análisis de Egagrópilas, (vómito de parte no digerida por aves rapaces) y Grabaciones de "cantos".
- Métodos directos: Líneas de trampeo (Micromamíferos), Transectos (aves, reptiles, anfibios), Estaciones de observación (ojo desnudo y/o binoculares), Estaciones de grabación de sonidos (Aves y Anfibios).

Además, se estimará la abundancia por especie. Para ello, el Especialista deberá recurrir a metodologías que permitan estimar el número de individuos de las especies reconocidas en el Área de Estudio del proyecto.

Las metodologías que se utilizarán podrán ser de diverso tipo, sin embargo, deberán permitir establecer los tres parámetros básicos de la fauna (hábitat, abundancia por especies y riqueza de especies).

La información obtenida en terreno deberá ser complementada con el análisis exhaustivo de la bibliografía especializada. Esto permitirá considerar la estacionalidad en la presencia de ciertas especies, especialmente aquellas migratorias o aquellas que disminuyen sus actividades diarias en periodos invernales. Por otra parte, la revisión de antecedentes bibliográficos deberá permitir estimar el nivel de importancia para la Región de la conservación de determinadas especies, que si bien no siendo relevantes en el ámbito nacional, sí pueden serlo a escala regional.

Una vez establecido el listado de presencia de especies, complementado con datos bibliográficos, se podrá determinar la composición y singularidad de la fauna asociada con las formaciones vegetales identificadas.

Las especies reconocidas deberán ser llevadas a la cartografía de formaciones vegetacionales establecida en el estudio de vegetación. En esta cartografía deberán destacarse los hábitats de reproducción, alimentación, refugio y corredores, con el objetivo de considerarlos posteriormente en la evaluación de los impactos respectivos.

A continuación, se presentan las metodologías que deberán utilizarse. No obstante, en casos particulares puede resultar necesario adoptar una metodología particular debido a las especiales características de la especie objetivo o de su hábitat. De ser así, la metodología deberá ser presentada para su aprobación a la Dirección de Vialidad.

9.403.303(2) a) Aves. Según información del SAG, en Chile se han registrado entre 460 y 470 especies de aves, 300 de las cuales son residentes, otras 60 pueden ser consideradas como visitantes habituales (especies migratorias). Varias de las especies son consideradas beneficiosas para el sector silvoagropecuario, fundamentalmente por ser controladores de plagas, entre estas especies destacan grupos como el de las aves rapaces, garzas y aves insectívoras en general. Los picaflores, en cambio, destacan por su rol polinizador para la flora nativa y para variadas especies de plantas cultivadas.

Para el caso de las aves, es necesario distinguir entre hábitats de amplia visibilidad (playas, praderas matorrales bajos, etc.) o cerrados (bosques). Para el caso de los hábitats de buena visibilidad (100m o más) los métodos más utilizados corresponden a la realización de transectos en los que un Especialista realiza un recorrido preestablecido identificando las especies presentes, determinando en número de ejemplares avistados. En general estos métodos permiten obtener información adecuada sobre la composición faunística y las abundancias relativas.

9.403.303(2) a.1) Método de Transecto de Conteo. Este método consiste en el establecimiento de recorridos de 100 a 1.000 m de largo en los sectores identificados como hábitats de aves. La longitud de los transectos depende de la complejidad del hábitat, siendo menor para aquellos de alta complejidad en donde la riqueza y abundancia de especies es potencialmente mayor. Para el caso de los hábitats complejos se recomienda una longitud de 100 m.

Se recorren los transectos, previamente demarcados, anotando la presencia de todos los ejemplares que observa independiente de la distancia a la que se encuentren. Los resultados obtenidos, al ser analizados, permiten la obtención de listados de especies presentes y sus abundancias relativas expresadas como el número de individuos registrados en los transectos.

Los tiempos utilizados en los recorridos en cada transecto deberán ser estandarizados, de tal forma, que el esfuerzo de muestreo sea equivalente para los diferentes transectos, permitiendo así, las comparaciones de las abundancias relativas. El número de transectos a realizar por unidad de hábitats es de dos, pudiendo incrementarse dependiendo del grado de profundidad que se desee alcanzar.

9.403.303(2) a.2) Método de Transecto de Doble Cinturón. Este método consiste en el establecimiento de áreas cercanas y lejanas a la línea que conforma el transecto, de tal forma de establecer, al momento de la observación, en que área se encontraba el individuo. De esta forma, se procede a establecer el transecto y se delimita un área de 15 (m) a cada lado de él, que se denomina Cinturón Cercano y, otra área, que comprende entre el límite exterior de este cinturón cercano y 100 (m) de distancia al transecto, la que se denomina Cinturón Lejano.

Al igual que para el método de los Transectos de Conteo, la longitud de los transectos puede variar entre 100 a 1.000 (m), dependiendo de la complejidad y riqueza de especies del hábitat a muestrear, siendo los más cortos (100 m) en aquellos más ricos y complejos. Luego de establecer los recorridos preestablecidos y delimitar los cinturones cercano y lejano, un especialista recorre el transecto identificando los ejemplares observados y consignando en que cinturón fue avistado. Los tiempos que se utilicen en cada recorrido deberán ser estandarizados, de tal forma de hacer los resultados de abundancia relativa comparables.

Como resultado de esta metodología se obtienen listados de especies presentes y su abundancia relativa, la que se calcula como:

$$D = \frac{5\alpha N}{L}$$

donde:

D : Densidad de individuos expresada como Individuos por kilómetro cuadrado,
 L : Longitud del transecto en kilómetros,
 N : Número total de individuos y α se calcula según la siguiente ecuación:

$$\alpha = \frac{\ln(1 - p)}{15}$$

donde:

p : Proporción de individuos en la banda cercana estimada como N_1/N , donde N_1 es el número de individuos observados en el Cinturón Cercano.

Para el caso de los hábitats de mala visibilidad, como los bosques, los métodos más utilizados corresponden a la realización de estaciones de identificación mediante observación visual, o registros de cantos.

En términos generales, sobre un mapa del hábitat identificado, se escogen al azar puntos de muestreo. Luego estos lugares son recorridos por el Especialista, que registra durante cinco minutos todas las aves observadas en ese lugar. Para las especies que resultan particularmente difíciles de observar, se utiliza *play back*, es decir, grabaciones de los cantos de las aves que las atraen haciéndolas visibles. Para el caso de aves de ritmos de actividad nocturnos, en las mismas estaciones, se graban los cantos, de tal forma, de identificar posteriormente la presencia de las especies.

9.403.303(2) b) Mamíferos de Pequeño Tamaño. Un número importante de especies silvestres son consideradas como beneficiosas para el sector silvoapropetuario, tales como carnívoros y murciélagos, debido al control de plagas que ejercen (por ejemplo de conejos, roedores e insectos) o para el equilibrio de los ecosistemas debido a su rol de predadores tope (puma, zorros, etc.). Por otro lado, varias especies de mamíferos están amenazadas (vicuña, huemul, pudú, chinchilla, piuchén, entre otros), y otras, a pesar de no estarlo, poseen poblaciones reducidas (marmosa de la puna, chingue patagónico, tuco tuco de la puna, etc.).

El método más común para la determinación de pequeños mamíferos consiste en la utilización de trampas de captura inofensivas para los ejemplares, tipo Sherman, la cual permite la obtención de una serie de datos como la especie, el tamaño, el sexo, etc., para luego ser liberados sin daño. Este método no distingue entre hábitats abiertos o cerrados.

Por otra parte, se tiene el método de líneas de trampeo. Este método consiste en el establecimiento de líneas de trampas en los sectores identificados como hábitats de micro mamíferos. Se recomienda que las trampas estén ubicadas a 15 m de distancia en líneas con 10 trampas cada una.

Cada trampa deberá estar claramente demarcada para ser reconocida fácilmente en terreno y deberá ser cebada con algún tipo de alimento adecuado a las especies previamente identificadas como potencialmente presentes, siendo lo más común el uso de avena sola o mezclada con sardina o atún. Las trampas deberán ser recorridas en la mañana y en la tarde para prevenir la mortalidad de los animales capturados.

Particular atención deberá tenerse en la ubicación de las trampas en zonas calurosas, en las que de preferencia deberán escogerse lugares sombreados. Finalmente, cada individuo capturado deberá ser marcado de forma inocua de tal forma de poder ser reconocido como capturado en caso de caer nuevamente en la trampa.

Este método permite la obtención de listados de especies presentes y de abundancia relativa de ellas, la que se expresa como el número mínimo de individuos registrados por línea de trampeo. Para que los resultados entre las diferentes líneas de trampeos sean comparables, el esfuerzo de captura, expresado como el número de trampas por el número de noches que permanecieron, deberá ser igual para los diferentes hábitats.

9.403.303(2) c) Anfibios y Reptiles. Según información del SAG, 43 especies de anfibios (sapos y ranas) nativos de Chile están prohibidos de caza y captura. La única especie que puede ser cazada es el Sapo Africano (*Xenopus laevis*), una especie de origen africano que fue introducido en Chile, constituyéndose en una especie dañina.

La totalidad de las especies de reptiles terrestres (unas 90 especies), sean lagartos o serpientes, están prohibidos de caza en Chile. En el caso de reptiles marinos (tortugas y serpientes) su caza y captura está igualmente prohibida y es regulada por la Ley de Pesca y Acuicultura, dependiente del Servicio Nacional de Pesca.

Para el caso de los anfibios y reptiles, los métodos mas utilizados corresponden a la realización de transectos en los que un especialista realiza un recorrido preestablecido identificando las especies presentes y determinando el número de ejemplares avistados.

La particularidad, en este caso, radica en que los anfibios y reptiles presentan ritmos de actividad claramente diferentes a distintas horas del día, por lo que si bien los transectos pueden ser demarcados a cualquier hora, los recorridos deberán ser realizados a las horas que las diferentes especies presentan un mayor ritmo de actividad.

Los tiempos a emplear en los recorridos en cada transecto, incluidas las búsquedas activas para el caso de los anfibios, deberán ser estandarizados de tal forma de que el esfuerzo de muestreo sea equivalente para los diferentes recorridos, permitiendo las comparaciones de las abundancias relativas.

Con el método de muestreo en transectos, se deberán identificar los hábitats característicos para los diferentes grupos, en los cuales se demarcan transectos de 100 m de largo. Para los reptiles se realizan recorridos a las horas del día en que las especies presenten un mayor ritmo de actividad, en los cuales se identifica la presencia de ejemplares hasta un metro por cada lado de la línea de transecto. Este método permite obtener el listado de las especies presentes y su abundancia relativa, expresada como el número de individuos registrados por transectos.

Para el caso de los anfibios, los transectos se ubican en forma paralela a un curso de agua o circundante a un cuerpo de agua (estanques o lagunas). Se realiza el recorrido nocturno determinando visualmente los individuos presentes y, cada 10 (m), se realizará una búsqueda activa en los diferentes micro hábitats, es decir debajo de las piedras, entre la vegetación y en el curso mismo de agua. Para ambos casos el tiempo utilizado deberá ser equivalente y homogéneo, de tal forma, de estandarizar el esfuerzo de muestreo y hacer los resultados comparables entre los diferentes recorridos realizados.

Estas metodologías permitirán obtener listados de especies y sus abundancias relativas, expresadas como el número de individuos registrados por transecto.

9.403.303(3) Ecosistemas Acuáticos.

Cuando alguna de las actividades del proyecto pueda afectar negativamente un ecosistema acuático de alto valor ecológico; por ejemplo, sitios Ramsar (ver Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios); el levantamiento de información de Línea de Base deberá permitir identificar y describir el tipo de hábitat existente, identificar la nómina de especies presentes en el hábitat identificado y estimar la densidad o abundancia de dichas especies. Para ello, se deberán considerar dos aspectos fundamentales:

9.403.303(3) a) Componentes Abióticos. Parámetros que dan sustento y soporte al componente vivo del ecosistema. La información que deberá obtenerse, respecto a estos parámetros, se refiere a aquellos que tienen relevancia ecológica y que pueden verse afectados por la ejecución de un proyecto vial. Los parámetros a considerar en el levantamiento de Línea de Base son los siguientes:

- **Sólidos totales suspendidos (mg/l):** Los sólidos totales suspendidos se medirán según el método gravimétrico estándar (APHA, AWWA & WEF 1995).
- **Turbiedad:** Esta se mide en unidades nefelométricas.

Estos parámetros permitirán conocer el estado en que se encuentra un curso o cuerpo de agua, lo cual servirá posteriormente para valoración de los impactos ambientales.

9.403.303(3) b) Componentes Bióticos. Este componente deberá ser estudiado, siempre y cuando, el proyecto contemple la construcción de un puente nuevo o se intervenga directamente el lecho de un cauce de aguas. Para los casos en que se realice intervención de un curso o cuerpo de agua, se deberán realizar los siguientes estudios:

9.403.303(3) b.1) Fauna Bentónica. La estimación de la macrofauna bentónica se realizará mediante el recuento directo por grupo de organismos. Esto se mide en 2 muestras aleatorias obtenidas con una red Surber de 0,0625 con 250 µm de abertura. Las muestras son analizadas cualitativamente y cuantitativamente. El método de análisis consiste en examinar las muestras bajo la lupa, separando la totalidad de los organismos, clasificándolos y contándolos.

Se puede aplicar algún índice de diversidad que permita determinar la diferencia en la diversidad biológica entre las distintas estaciones de muestreo. Uno de estos índices de diversidad biológica es el de Shannon "H" (WWF, 1987), su cálculo se realiza sobre la base de todos los organismos presentes en las muestras.

$$H \text{ (bits)} = C/N (N \log_2 N - \sum n_i \log_2 n_i)$$

donde:

C : constante conversión logaritmos.

N : número total de individuos.

n_i : número relativo de individuos por especie.

bits : unidad de H usando dígito binario.

9.403.303(3) b.2) Fauna Ictica (Peces). Con el objeto de realizar un reconocimiento cualitativo de las especies de peces presentes en un río cuya profundidad no sea mayor de 2 m, se aplicará como arte de pesca el uso de un equipo de pesca eléctrica portátil o chinguillos (red en forma de canasto). Cuando se trate de cuerpos o cursos de aguas de profundidades mayores a los 2 m, se colocarán, en cada una de las estaciones de muestreos, 2 espineles con 10 anzuelos, durante 12 horas continuas en la noche. Al amanecer se retirarán y revisarán los espineles.

Para el diagnóstico cualitativo de la fauna de peces presente en un lago, se usan estacionalmente redes de enmalle de 1 a 4 pulgadas de distancia entre nudos, caladas durante 12 h en la zona litoral desde la orilla en la misma orientación del transecto y en orden de abertura de malla creciente. También puede usarse el método de espineles descrito en el párrafo anterior. Todos los peces recolectados deberán ser identificados.

Con la información obtenida, a partir de la captura de peces y fauna bentónica, se obtendrá un listado de especies presentes en el área de influencia del proyecto, pudiendo con esto, identificar las especies de peces que se encuentran en estado de conservación.

Especial importancia deberá tenerse en la identificación de especies que se desplazan aguas abajo hacia el mar o aguas arriba para su reproducción (especies catádromas o anádromas). Además deberá tenerse presente el periodo reproductivo de las especies.

9.403.304 Medio Socioeconómico

Se deberá realizar un análisis exhaustivo de la información bibliográfica recopilada en los niveles previos y definir tendencias de los componentes y elementos identificados para este medio. Además, se deberán incluir criterios en el análisis como afectación de zonas urbanas, existencia de población indígena, de sitios arqueológicos, monumentos históricos, etc., los cuales cobran importancia para definir especialmente estrategias de intervención en la población, como encuestas, entrevistas u otros.

9.403.304(1) Asentamientos Humanos.

Se analizarán aspectos demográficos, socioeconómicos y socioculturales de la población cercana a los diferentes corredores en estudio. Respecto a los aspectos socioeconómico, la información referida a éstos deberá ser obtenida de los resultados del Sistemas de Actividades del Volumen N°1.

9.403.304(1) a) Aspectos Demográficos. Se deberán analizar los siguientes elementos que caracterizan los aspectos demográficos de la población.

- **Distribución espacial de la población.** Se deberán estudiar la población y los asentamientos poblados identificando zonas homogéneas a partir de las densidades poblacionales, infraestructura comunitaria y económica y definición de tendencias de crecimiento para estas zonas homogéneas.

En el caso de que el proyecto sea de carácter rural o interurbano, se hace necesario identificar la jerarquía demográfica y funcional general de los asentamientos humanos involucrados.

La determinación de los asentamientos poblados del área de estudio deberá corresponderse con las definiciones del INE. En este sentido, los asentamientos se corresponden con el concepto de "entidades de población".

La determinación de los asentamientos poblados del área de estudio deberá corresponderse con las definiciones del INE. En este sentido, los asentamientos se corresponden con el concepto de "entidades de población".

Por último, cabe señalar que se deberá identificar hasta un nivel detallado la ubicación de las casas o instalaciones existentes, ya que esta información permitirá evitar que el futuro trazado los pueda afectar directamente.

- **Vulnerabilidad social:** En este componente se identifican características sociales de la población que la hacen menos adaptable a los cambios de su entorno. La población con niveles de pobreza o indigencia altos, es decir, con alta vulnerabilidad social, presentan menos poder y capacidad de negociación o de adaptación a los eventuales cambios que se provocan con el proyecto.

En este sentido, para esta variable, se deberán identificar antecedentes básicos relacionados con las características sociales de la población afectada como: niveles de pobreza, indigencia, equipamiento asociado a la vivienda, indicadores complementarios y condiciones sociales, se deberán identificar eventuales diferencias comunales o entre áreas homogéneas a lo largo del trazado. Sin embargo, el desarrollo de este punto estará condicionado por la existencia de información a este nivel de resolución. Por otra parte, el análisis del equipamiento asociado a la vivienda, dotación de servicios básicos, permite complementar el conocimiento de las condiciones sociales del área o las áreas involucradas.

9.403.304(1) b) Aspectos Socioculturales. Como aspectos socioculturales se denomina a un conjunto de variables (ecológica-culturales, socio-organizaciones, culturales del espacio, patrimonio cultural histórico, comunicacionales y, percepción y valoración) que, por el peso específico que les otorgan los habitantes afectados directamente por el proyecto vial o por su declarado interés para el resto de la colectividad circundante, merecen un tratamiento y consideración especial. Es por ello, que se deberán recopilar los aspectos socioculturales para que otorguen un aporte al proceso de la valoración ambiental, ya que constituyen un recurso cultural, entendiéndolo en toda su magnitud, como un recurso escaso y en ocasiones no renovable.

Además, el tipo de estas variables deberá definir las metodologías de análisis y los instrumentos de aplicación. No considerar estos determinantes socioculturales podría hacer inviable desarrollar una posterior participación ciudadana con éxito, dada la complejidad de la problemática humana. Las poblaciones no son fácilmente predecibles, y la estimación de sus reacciones dependerá fundamentalmente del conocimiento que de ellas tengan los ejecutores del proyecto vial.

En este nivel, se deberá recabar toda la información disponible en relación con la población que ocupa o transita por el o los sectores afectados por el proyecto, considerando que la cultura consiste en modelos y patrones de conocimiento y de conducta que han sido socialmente aprendidas a partir de esquemas comunitarios asimilados por una colectividad.

Los elementos que se deberán tener en cuenta son los siguientes: aspectos cognitivos, valores, normas colectivas, creencias y signos. Estos se manifiestan a través de las variables ecológico-culturales, socio-organizaciones, culturales del espacio, patrimonio cultural histórico, comunicacionales y, percepción y valoración.

Se deberá realizar una primera aproximación para explicar estas variables, para lo cual se recomienda comenzar con una revisión bibliográfica para, posteriormente, continuar con la definición del contexto político-administrativo de la población y la definición de características particulares del grupo humano, como el étnico.

El primer nivel de información que deberá obtenerse con relación a la población, es su definición jurídico administrativa, la que la vincula con los poderes formales de la sociedad. Las categorías claves son: país, región, provincia, comuna y localidad. La determinación de estas unidades administrativas permitirá orientar y ordenar la posterior información de la población afectada por el proyecto en sus variables socioeconómicas y culturales. Además, se deberá identificar la tenencia de la tierra en gran, mediana y pequeña propiedad.

Respecto de la variable étnica, ésta se ha transformado en un elemento de gran relevancia a la hora de intervenir una población de este tipo, su posición especial en relación con leyes particulares que la afectan, (Ley Indígena), requieren de consideraciones particulares en comparación con la población sin ascendencia étnica aceptada.

La composición étnica de la población se relaciona con la adscripción a un grupo étnico originario, por parte de una población determinada, pudiendo éste ser: mapuche, aimará, quechua, collas, rapanuí, atacameño, selk'nam (onas) y, kawashkar o alacalufe.

El análisis deberá considerar desde los problemas idiomáticos, hasta los problemas generados por posibles traslados de población que, en este contexto, son especialmente delicados dada la particular vinculación de estas poblaciones con su territorio y su desvinculación relativa con el resto de la población nacional.

Por lo anterior, es fundamental determinar, mediante información de CONADI, el grado de adscripción de la población a una etnia y su territorio, por medio de los siguientes indicadores de pertenencia étnica:

- **Lingüístico:** dominio del lenguaje originario, ya sea como lengua materna o lengua aprendida (dominio pleno, parcial o básico).
- **Linaje o grado de parentesco:** a través del apellido paterno y/o materno.
- **Organizaciones comunitarias:** organizaciones sociales tradicionales orientada a las actividades de la comunidad.
- **Sistemas económicos tradicionales:** modos de producción basados en formas no capitalistas, ni sustentadas en el uso de moneda.
- **Ritualidad:** actividades ceremoniales profanas (juegos, encuentros, fiestas) o sagradas (rituales sagrados, peregrinaciones, mandas) tradicionales de la comunidad.
- **Religiosidad:** creencias asociadas a divinidades originarias, o formas sincréticas americano-cristianas.
- **Reivindicación de tierras:** posición frente a determinados terrenos, respecto de la propiedad de éstos.

9.403.304(1) c) Actividades Económicas. Se deberá analizar la Población Económicamente Activa (PEA), por rama de actividad económica, para identificar especialización productiva de la población. Además, se identificarán los grupos ocupacionales para identificar los niveles de preparación productiva de la población y la situación laboral, identificando niveles de desocupación y definiendo si el proyecto podría afectar dicha estructura. Se trabajará, principalmente, con información obtenida a partir de los resultados del Sistema de Actividades del Volumen N°1.

9.403.304(2) Arqueología y Patrimonio Cultural.

El levantamiento de información asociada al Área de Estudio del proyecto, se efectuará por un Especialista en el tema, por ejemplo, Licenciado en Arqueología. Este especialista deberá validar la información obtenida en el nivel de Perfil: Sobre la base de dicha validación y de los resultados obtenidos durante este nivel, se deberá profundizar respecto de la descripción de este componente.

9.403.304(2) a) Sitios Arqueológicos. Teniendo en cuenta los corredores definidos (ancho entre 0,5 y 2 km), es necesario señalar que el levantamiento de la información cultural sólo se efectuará mediante el estudio de material bibliográfico. Esto se entiende, por cuanto en arqueología la identificación patrimonial se efectúa usando unidades discretas llamadas "sitios", los que se distinguen y se caracterizan según el eje espacio - temporal en que se insertan.

En caso que no existan antecedentes bibliográficos en el lugar de emplazamiento de los corredores, el arqueólogo deberá visitar el terreno con el fin de poder presentar un diagnóstico preliminar de cada uno de los corredores en estudio. Esta visita servirá sólo para que el arqueólogo tome conocimiento del sector donde se emplazan los corredores. Esta visita no pretende reemplazar las prospecciones arqueológicas que se ejecutarán durante el nivel de Anteproyecto.

La metodología empleada para la identificación de estos sitios arqueológicos corresponde a la prospección arqueológica, la que se efectúa con posterioridad a la etapa de revisión bibliográfica de una zona mayor. Es así como, esta actividad se deberá dejar para los siguientes niveles de estudio, donde el o los trazados de camino estén acotados espacialmente con mayor precisión.

Tal y como se planteó anteriormente, es importante efectuar una revisión bibliográfica del Área de Estudio. Para tales efectos, se deberá recopilar información en las fuentes indicadas en el Tópico 9.005.2 Antecedentes Existentes para Estudios Ambientales. La recopilación de información permitirá establecer un diagnóstico general acerca del estado de conocimiento antro-po-arqueológico del Área de Estudio (corredores).

El arqueólogo deberá efectuar una revisión bibliográfica previa a la prospección arqueológica (actividad que se desarrollará durante el nivel de Anteproyecto), a fin de contar con antecedentes que contribuyan a conocer la ubicación y las características significativas de los materiales culturales ya encontrados en el área, por ejemplo, funcionalidad y ubicación cronológica-cultural de los sitios.

Cuando se estime que el proyecto deba ingresar al SEIA, se deberán determinar y presupuestar los costos asociados a los trabajos arqueológicos del siguiente nivel de estudio de Anteproyecto, por ejemplo, eventuales sondeos. No obstante, dado que no existirá una seguridad total de la cantidad de trabajos arqueológicos totales que se ejecutarán, será necesario considerar la partida mediante un Valor Proforma. Esto deberá incluirse en los Términos de Referencia Ambientales Específicos (TRAЕ) del nivel de Anteproyecto.

9.403.304(2) b) Patrimonio Cultural. Se identificarán los Monumentos Históricos, (arquitectónicos), Monumentos Públicos, Zonas Típicas y Santuarios de la Naturaleza. (ver Catálogo de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen Nº 9). Estos se incorporarán a la reseña bibliográfica del Área de Estudio.

Los criterios seleccionados para el tema Patrimonio Cultural corresponden a las categorías de protección cultural señaladas en cuatro cuerpos legales:

- Ley 17.288 y su Reglamento de Monumentos Nacionales, (numeral 9.101.508(1));
- Ley General de Urbanismo y Construcción, art. 60 (numeral 9.101.602(3));
- Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Tópico 9.101.3);
- Ley Indígena, 19.253, art. 29, letra c, (numeral 9.101.508(3)).

La Ley de Monumentos Nacionales define 5 categorías de monumentos, los históricos, los arqueológicos (incluye también a los de carácter paleontológico), los públicos, las zonas típicas y los santuarios de la naturaleza. La entidad encargada de su protección es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), organismo técnico dependiente del Ministerio de Educación.

La Ley General de Urbanismo y Construcción (art. 60) contempla las categorías: Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica. Este cuerpo legal constituye una protección de tipo arquitectónico, se decreta a través de la municipalidad y el que posee la facultad de pronunciarse acerca de la aplicación de la misma, en casos específicos, es el Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente protege y caracteriza a ciertas manifestaciones culturales no incluidas en la Ley de Monumentos Nacionales, por ejemplo, anímitas y grutas, localizadas en el espacio público. Estos elementos culturales se caracterizan por haber sido emplazados espontáneamente en la vía pública por personas naturales, lo que los distingue de los monumentos “públicos” erigidos por decreto edilicio (a nivel comunal) y para cuyo emplazamiento y traslado es necesario contar con autorización del Consejo Monumentos Nacionales (CMN).

Finalmente, la Ley Indígena plantea medidas de promoción y protección del patrimonio cultural indígena, por ejemplo, cementerios históricos localizados al interior de predios indígenas. El organismo estatal encargado de la promoción, protección y difusión del patrimonio cultural indígena es la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI).

9.403.304(3) Paisaje y Estética.

El enfoque que se le dará al estudio será considerar el camino como un agente externo que viene a producir una alteración negativa del paisaje. Se deberá hacer un análisis desde una perspectiva de una persona que se encuentra fuera del camino y mira hacia donde éste será emplazado.

La consideración del paisaje en los estudios ambientales se enmarca por dos aspectos: el paisaje como elemento aglutinador de las características del medio físico y biótico y la capacidad de absorción que tiene el paisaje de los efectos que podría producir un proyecto vial. En sí el análisis del paisaje deberá considerar los elementos de la Calidad Paisajística y la Fragilidad del Paisaje.

El paisaje es el rostro visible que vemos en la tierra. Este varía de región en región, según las características geográficas de cada zona del país, que surge de los recursos naturales que lo constituyen, y como éstos están integrados entre sí, a través de una riqueza de imágenes, formas, contornos, características espaciales, colores, texturas, niveles, etc., dándose rasgos característicos y dominantes para cada región.

Sobre la base de la información obtenida y analizada en el nivel de estudio de Perfil, se deberá profundizar el estudio considerando la interacción de los distintos elementos del paisaje (clima, geología, reservas de agua, latitud, altitud, suelo, flora y fauna) y las características del proyecto vial en los diferentes corredores, para lograr una descripción correcta de este componente.

Para realizar una caracterización del paisaje, se deberán estudiar los siguientes aspectos relacionados con los elementos utilizados para el análisis.

9.403.304(3) a) Calidad Paisajística. También llamada calidad visual, está constituida por la percepción de la morfología del terreno, la cobertura vegetal, sus recursos de agua y acción antrópica. La calidad paisajística se caracteriza a través de aspectos tales como:

- **Forma:** Esta surge del volumen o de la depresión de la superficie terrestre. Se la define integrada a los elementos que constituyen el entorno. Estos elementos aislados o en conjunto entregan una configuración en el paisaje. Esta forma es definida como geomorfología, y tanto la vegetación como el agua son preponderantes en esta forma.
- **Línea:** Es el borde de la silueta de un objeto contra su fondo escénico. La frontera entre zonas de distintas características visuales. Aplicado a la descripción de un paisaje es la frontera entre diferentes características y o elementos que participan en un entorno. Esta puede presentarse en líneas continuas o difusas.
- **Color:** Es la propiedad de reflejar la luz con particular intensidad y longitud de onda que permite al ojo humano diferenciar objetos que de otra manera serían idénticos. Es la principal percepción visual de una superficie.
- **Textura:** Es la expresión que surge a través del tacto en primera medida. Aplicada al mundo del paisaje, la textura es la multiplicidad de líneas y forma, variaciones o irregularidades de formas, integrada a los diferentes elementos que constituyen la riqueza expresiva de un paisaje. Esta textura puede caracterizarse por: Grano, Densidad, Regularidad, Contraste, Distancia, Posición del observador, Condiciones atmosféricas, Iluminación.

9.403.304(3) b) Fragilidad del Paisaje. También conocida como Capacidad de Absorción Visual: corresponde a la capacidad del mismo para absorber los cambios que se producen en él. Existirán paisajes que se caracterizarán por su mayor y/o menor fragilidad, la cual está dada por los recursos naturales existentes, su estado y grado de alteración. Vale decir se refiere a la capacidad que tiene un paisaje para incorporar cambios, modificaciones, alteraciones, y si éstas acciones permiten aún conservar su equilibrio, o simplemente lo sobrepasan y lo deterioran.

Mientras que la calidad visual de un paisaje es la cualidad intrínseca del mismo territorio, no ocurre así con la fragilidad que depende del tipo de actividad que piensa desarrollarse. El estudio de la fragilidad se presta mejor para tener una visión más objetiva y para cuantificar los grados de alteración, a los cuales se somete el entorno o el paisaje.

La fragilidad visual se ve modificada o alterada según las intervenciones que se realicen en un paisaje, y corresponden a problemas concretos tales como:

- Localización de plantas de materiales o empréstitos de extracción de áridos,
- Cortes en terreno natural de gran envergadura,
- Terraplenes de gran envergadura, los cuales pueden ser vistos por habitantes cercanos al camino.

Para este nivel de estudio lo que interesa es la fragilidad visual del entorno, en su global. En este sentido, se deberán analizar los siguientes aspectos:

- **Tamaño de la cuenca visual:** mientras mayor sea el tamaño de una cuenca visual, los puntos que se encuentren en ella serán muy visibles, por lo tanto, esto hace que la cuenca sea tremendamente frágil.
- **Compacidad de la cuenca:** a menor complejidad morfológica, mayor fragilidad.
- **Forma de la cuenca:** la redondez de una cuenca, es decir, donde existan curvas, pliegues, hace menor su fragilidad, debido a ésta riqueza morfológica.
- **Altura relativa con respecto a una cuenca visual:** aquellos puntos que están por encima o por debajo del nivel de la cuenca son muy frágiles y aquellos que están dentro de la cuenca son poco o menos frágiles.

La Línea de Base deberá concluir con la identificación de Sectores Vulnerables del componente paisaje. El especialista deberá, sobre la base de la información obtenida para los elementos Calidad Paisajística y Fragilidad del paisaje determinar aquellos sectores que en virtud de la envergadura del proyecto podrían verse significativamente afectados por el diseño en planta y alzado.

9.403.304(4) Organización Territorial.

Se deberá realizar un análisis exhaustivo de la información bibliográfica, cartográfica y normativa recopilada en los niveles de Idea y Perfil. Además, se deberán analizar aspectos tales como afectación de zonas urbanas y rurales, existencia de zonas reguladas con normativa especial, usos de suelo no compatibles con el proyecto.

Las dinámicas relacionadas con este componente deberán analizarse teniendo en cuenta autoridades relacionadas con el uso del suelo (MINVU, Municipios, SAG, etc.). Se deberán identificar elementos tales como: usos actuales del suelo, infraestructura existente, núcleos poblacionales e instrumentos de planificación territorial.

En cada corredor, se deberá estudiar el uso actual de suelo, identificando las distintas zonas, urbanas y rurales, por las que pasaría el proyecto. Se deberán localizar los principales equipamientos dentro del área involucrada, tales como establecimientos de salud, educación y otros servicios públicos y/o privados de envergadura industrial.

Para la identificación de la normativa de uso del suelo vigente, se deberán considerar las informaciones contenidas en instrumentos de planificación territorial, y las normativas de uso de suelo existentes, identificando las incompatibilidades con los corredores del proyecto. En este sentido, los principales instrumentos normativos son presentados en el Numeral 9.101.602(3) D.F.L N° 458, que aprueba la Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, a saber:

- **Planes reguladores comunales.** Destacan las propuestas de vialidad estructurante, que deberán ser consideradas en la evaluación de los proyectos viales, identificando la consistencia entre el proyecto y lo planteado por el instrumento.
- **Planes reguladores Intercomunales.** Poseen una propuesta de vialidad, por lo que deberá identificarse la coherencia o diferencia entre el proyecto y dichas propuestas.
- **Planes Seccionales:** En algunos casos, para normativas muy específicas, sirven para definir, con exactitud, por ejemplo, trazados y anchos de calles.
- **Planos de Límite Urbano:** Identifican solamente los límites de las localidades de una comuna, separando las áreas que desde la planificación se entienden como urbanas, de las rurales.

Deberán identificarse instrumentos nuevos dentro de las comunas involucradas o si se han modificado los existentes. La información actualizada de ello se maneja a escala municipal. Por otra parte,

será necesario identificar situaciones particulares, como cuando el proyecto se emplaza sobre varias comunas, las cuales pueden tener o no instrumento de planificación. En este sentido, se estima conveniente llevar a una cartografía toda la información relevante contenida en los instrumentos de planificación existentes en el área del proyecto, para así tener una visión clara de las condiciones que se deberán tener en cuenta al momento de diseñar el camino.

9.403.305 Participación Ciudadana

Este proceso deberá articularse y programarse en concordancia con la actividad de caracterización del Medio Socioeconómico, complementado así, la Línea de Base de este Medio con la información aportada por los informantes calificados.

Durante este nivel, se deberán aplicar modalidades de participación informativa y consultiva, considerándose su aplicación de manera ponderada y representativa. El objetivo que se persigue es que a través del proceso de participación ciudadana, se reconozcan los actores necesarios para recopilar la sensibilidad de las autoridades acerca de las alternativas que contempla el proyecto en estudio.

En este nivel, se deberá contactar la máxima autoridad territorial de la zona del proyecto. Esta podría tratarse, según sea la envergadura del proyecto, del Intendente, el Gobernador y/o el Alcalde. Deberá tenerse presente que, cuando el proyecto se emplace en dos o más unidades territoriales (región, provincia o comuna), será necesario contactar a las correspondientes autoridades de dichas unidades.

La percepción de los diferentes Servicios, se canalizará a través de la autoridad administrativa que los representa. A ésta se le consultará también respecto de proyectos de inversión que se estén estudiando en la zona, con el fin de coordinar las actividades conjuntas con los responsables de dichos proyectos.

El desarrollo de esta actividad deberá estar fundamentado en una planificación previa, cuyos fundamentos y aspectos generales se presentan en el Tópico 9.302.5 El Proceso de Participación Ciudadana en Proyectos Viales. No obstante, algunos aspectos específicos, tales como los que se presentan a continuación, serán aplicados a este tipo de proyectos.

En una primera instancia, se deberá actualizar el catastro, diseñado en el nivel de Perfil, de actores que participarán en el proceso participativo. También, se deberá recolectar información útil para la caracterización de la comunidad y de los actores involucrados en el proceso. Se elaborará un diagnóstico, para lo cual se recomienda tomar contacto con informantes calificados como:

- Funcionarios de la Dirección de Vialidad en regiones y/o provincia.
- Funcionarios municipales vinculados a la temática social y territorial, procedentes de las direcciones o departamentos: Dirección de Obras Municipales, SECPLAC, Desarrollo Comunitario, y Asesoría Urbana.
- Funcionarios de organismos de la administración del Estado con competencia ambiental, ver nómina en el Tópico 9.004.3 Institucionalidad Ambiental Sectorial.

Especial relevancia deberá dársele al estudio de zonas donde existan comunidades indígenas, por lo que se deberá enviar una carta a la CONADI, con el fin de solicitar un listado con las comunidades constituidas. Este documento será enviado por la Dirección de Vialidad al Director de CONADI, para lo cual; el responsable del estudio deberá solicitar que se ejecute dicha acción.

La Dirección de Vialidad definirá, sobre la base de los resultados del diagnóstico, la lista final de actores que serán entrevistados durante la ejecución del estudio. Cabe señalar, que para la ejecución del diagnóstico, se utilizarán instrumentos tales como los presentados en el Catálogo Instrumentos para la Participación Ciudadana de este Volumen N° 9, a saber:

- Catastro de actores,
- Carta que informa inicio del proyecto a autoridades,
- Entrevista a informantes calificados.

Finalizado el diagnóstico, se procederá a fijar objetivos específicos, definiendo procedimientos, actividades, instrumentos de obtención de información, contenidos que sea necesario difundir, aspectos logísticos y plazos; esto servirá de marco general para el proceso participativo. Para facilitar la planificación del proceso, en la Lámina 9.302.502.A del Capítulo 9.300, se presenta un formato de ficha, la cual permite sistematizar los contenidos que contendrá el Plan.

En la ejecución, se deberán aplicar los instrumentos definidos y adaptados anteriormente, los que deberán ser llevados a cabo por personas previamente preparadas. La aplicación de estos instrumentos deberá permitir, al menos, identificar las posibles inquietudes, intereses y/o percepción de las autoridades y funcionarios frente al proyecto, poniendo especial énfasis en la comparación de corredores. Posteriormente, se deberán clasificar estas observaciones por grupo de actores, según, por ejemplo, el formulario presentado en la Lámina 9.302.503.A.

Por otro lado, y en caso de detectar altos niveles de conflictividad, se deberán, previa aprobación de la Dirección de Vialidad, organizar nuevas actividades, con el propósito de definir en forma conjunta las maneras de enfrentar dichas problemáticas. Se recomienda la utilización de los siguientes instrumentos, los cuales deberán ser aplicados considerando las características de la comunidad y el tipo de actor.

- Entrevista semi-estructurada,
- Reunión o exposición,
- Ficha de observaciones ciudadanas,
- Acta de Reunión,
- Talleres,
- Instrumentos de información.

Las observaciones recopiladas, con el apoyo de los distintos instrumentos, serán técnicamente evaluadas por el grupo de profesionales responsables del estudio y la Dirección de Vialidad. A continuación, se sistematizarán los resultados obtenidos utilizando los instrumentos descritos en el Catálogo Instrumentos para la Participación Ciudadana anexo a este Volumen Nº 9. Además, se requerirá sistematizar los resultados del proceso utilizando, por ejemplo, el formato presentado en la Lámina 9.302.504.A.

Una vez sistematizados los resultados, éstos deberán ser incluidos en los respectivos informes ambientales, para que de esa manera formen parte del proceso de selección de corredores y alternativas de trazado. En el Catálogo Instrumentos para la Participación Ciudadana anexo a este Volumen Nº 9, se presentan algunos ejemplos de instrumentos que podrían utilizarse:

- Ficha sistematización de resultados aplicación del Plan (Ficha Historial),
- Informe de entrevistas,
- Informe de Participación Ciudadana,
- Criterios de Evaluación de Observaciones.

El responsable del proyecto deberá finalizar el proceso de participación ciudadana llenando la Ficha presentada en la Lámina 9.403.305.A y B. Esta ficha deberá ser entregada a la Dirección de Vialidad para su aprobación. La información que se requerirá para completar la ficha permite orientar al responsable del estudio respecto de los organismos y autoridades que será necesario contactar durante el Estudio Preliminar.

9.403.306 Definición de Sectores Vulnerables y Presentación de la Información

Se deberá, para cada componente y a partir de la información recopilada en terreno durante la Caracterización del Medio Ambiente, identificar todas aquellas zonas que por su alto valor ambiental sea necesario proteger de los eventuales impactos que generará el proyecto; a estas zonas se les denominará "Sectores Vulnerables". Estos sectores deberán ser presentados en una cartografía que los muestre explícitamente con la utilización, por ejemplo, de colores diferentes. En la Tabla 9.403.306.A se presenta para cada componente, un resumen de los criterios que se deberán utilizar para definir los Sectores Vulnerables.

MANUAL DE CARRETERAS VOL. Nº 9	FORMULARIO FICHA PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR	9.403.305.A Diciembre 2003
---	---	--

 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE VIALIDAD	FICHA PARTICIPACION CIUDADANA NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR
---	---

PROYECTO :

IDENTIFICACION DE LOS CORREDORES ESTUDIADOS:
Corredor Nº1:

Corredor Nº2:

Corredor Nºn:

1. OBJETIVO DEL PROYECTO				
1)				
2)				
3)				
2. ESCALA DEL PROYECTO			TERRITORIOS INVOLUCARADOS (según pto.1)	
	A. COMUNAL, C. INTERPROVINCIAL, E. NACIONAL,	B. INTERCOMUNAL, D. INTERREGIONAL, F. INTERNACIONAL	Comuna (s) : Provincia(s) : Región (es) :	
BREVE DESCRIPCION AREA DE EMPLAZAMIENTO:				
3. CENTROS POBLADOS Y LOCALIDADES				
NOMBRE	Nº hab.	NIVEL SOCIO ECONOMICO	OBSERVACIONES	
1)		Bajo - Medio - Alto		
2)		Bajo - Medio - Alto		
3)		Bajo - Medio - Alto		
Fuente de Información:	a) b) c)			
4. AUTORIDADES CONTACTADAS				
NOMBRE DE LA INSTITUCION U ORGANISMO	BREVE DESCRIPCION GENERAL (Indicar sectores)			
5. EQUIPAMIENTOS				
TIPO	Nº	DESCRIPCION GENERAL	OBSERVACIONES	UBICACION
6. URBANIZACION E INSTALACIONES DEL SECTOR (ES)				
TIPO	DESCRIPCION GENERAL		OBSERVACIONES	
ALCANTARILLADO				
AGUA POTABLE				
ELECTRICIDAD				
TELEFONOS PUBLICOS				
7. HITOS				
TIPO	UBICACION		OBSERVACIONES	

MANUAL DE CARRETERAS VOL. Nº 9	FORMULARIO FICHA PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR	9.403.305.B Diciembre 2003	
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE VIALIDAD	FICHA PARTICIPACION CIUDADANA NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR		
8. DESCRIPCION DE FLUJOS ACTUALES EN LA ZONA DEL PROYECTO			
Peatonales, Ciclistas, Carretas, Grupos de animales.			
9. ASPECTOS AMBIENTALES			
Tipos	Si	No	Nombres
Areas protegidas.			
Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.			
Ecosistemas no protegidos de alto valor ambiental			
Bosques Nativos, especies de la flora protegidas.			
Especies de la fauna protegida.			
Areas de Desarrollo Indígena			
Presencia de Comunidades Indígenas			
Zonas latentes o saturadas dada su calidad del aire			
Zonas de prohibición de Caza			
Zonas de alto valor paisajístico			
Presencia de sitios arqueológicos			
Equipamiento público educacional, sanitario, recreacional deportivo.			
Monumentos Históricos			
Monumentos Públicos			
Patrimonio cultural.			
10. Observaciones			

La información recopilada y analizada para la Línea de Base deberá ser presentada en un plano escala 1:10.000. Se presentará un plano con la información de los componentes ambientales que se analizaron para la descripción del Medio Ambiente. En aquellos casos donde la gran cantidad de antecedentes pueda hacer confusa la representación cartográfica, se deberá entregar planos temáticos por separado para el Medio Físico, Biótico y Socioeconómico.

Los planos deberán mostrar claramente los corredores estudiados, con la información de la Línea de Base para cada uno de ellos. Se deberán destacar para cada componente los lugares identificados como Sectores Vulnerables, trabajando con técnicas visuales, tales como delimitación de áreas mediante el uso de colores o achurado.

Se deberá, para cada componente, describir sus características en toda el área ocupada por los corredores definidos por el Proyectista. La simbología deberá indicar los diferentes tipos de zonas identificados, aún cuando éstas pudieran no tratarse de Sectores Vulnerables. Esta información servirá como evidencia de que la actividad de recorrido en terreno se efectuó según lo señalado para cada componente ambiental.

Los resultados de la caracterización del Medio Ambiente deberán ser entregados al Proyectista, de modo que éste pueda definir las alternativas de trazado teniendo en cuenta la variable ambiental, la información se vaciará en un informe de Línea de Base. Una vez definidos los trazados, se procederá a identificar y valorar los impactos ambientales del proyecto, según lo señalado en el Tópico 9.403.4 Identificación, Cuantificación y Valoración de Impactos Ambientales.

TABLA 9.403.306.A
CRITERIOS PARA DEFINIR SECTORES VULNERABLES POR COMPONENTE AMBIENTAL

Componente	Criterios
Aire, Ruido y Vibraciones	- Presencia de receptores al costado del camino, dando mayor importancia a centros densamente poblados, - Presencia de áreas protegidas dado su alto valor ambiental o histórico, - Presencia de centros de salud y educacionales, u otros donde se prevea una alta permanencia de habitantes durante las horas de mayor tráfico, - Presencia de tierras cultivadas con especies vulnerables al material particulado al costado del camino, - Existencia de zonas declaradas latentes o saturadas.
Agua	- Presencia de usuarios aguas abajo de los cursos de aguas que se intervienen, - Presencia de pozos o norias aguas abajo de las obras o actividades asociadas al proyecto.
Tierra	- Accidentabilidad de la geomorfología, - Capacidad de uso agrológico del suelo, - Presencia de lugares con riesgo de movimiento en masa.
Flora y Vegetación	• Presencia de especies en categoría de conservación, • Diversidad Biológica, • Presencia de especies endémicas, • Emplazamiento en área protegida, • Grado de pristinidad, • Representatividad del ecosistema a escala nacional, regional o local.

TABLA 9.403.306.A (Continuación)
CRITERIOS PARA DEFINIR SECTORES VULNERABLES POR COMPONENTE AMBIENTAL

Componente	Criterios
Fauna	• Diversidad de hábitat, • Presencia de especies protegidas, • Diversidad biológica, • Presencia de especies endémicas.
Ecosistemas Acuáticos	• Calidad físico-química de los hábitats, • Presencia de especies en categoría de conservación, • Diversidad biológica, • Presencia de especies endémicas.
Asentamientos Humanos	• Presencia de zonas de alta vulnerabilidad social (pobreza, vivienda deficiente), • Presencia de alta densidad poblacional, • Existencia de comunidades indígenas o Areas de Desarrollo Indígena, • Existencia de comunidades históricas (campesinas, caletas de pescadores, etc.), • Existencia de espacios utilizados o definidos por la comunidad como de interés, cultural, religioso y/o comunitario (por ejemplo: iglesias, plazas, centros comunitarios, sectores para rituales, etc.).
Arqueología y Patrimonio Cultural	• Probabilidad de existencia de sitios arqueológicos o de elementos del patrimonio cultural, • Presencia de Monumentos Históricos, Zonas Típicas o Santuarios de la Naturaleza, • Presencia de Monumentos Públicos.
Paisaje y Estética	• Presencia de vistas de alto valor paisajístico, reconocido por la ciudadanía, • Fragilidad del paisaje.
Organización Territorial	• Niveles de segregación o integración de los centros poblados, • Presencia de grandes centros industriales, • Nodos de servicios y equipamiento urbano o rural, • Estructura de la trama urbana, • Presencia de ADIs, su decreto y definición territorial, • Existencia de áreas de protección de valor natural, áreas de Protección de valor patrimonial y/o áreas de riesgo establecidas en los instrumentos de planificación.

9.403.4 IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

En este nivel de estudio, se deberán estudiar y analizar especialmente aquellos efectos inherentes al proyecto, es decir aquellos provocados por el diseño geométrico del trazado y el diseño de aquellas obras que servirán para salvar la geomorfología que pudiere darse accidentada, destacando obras tales como viaductos, puentes, túneles, grandes cortes y/o terraplenes.

El enfoque deberá apuntar a estimar, cualitativamente y, cuando sea posible, cuantitativamente; todos los problemas y beneficios ambientales asociados a cada una de las alternativas de trazado en estudio. Esta actividad deberá, necesariamente, basarse en el eje de trazado definido preliminarmente por el Proyectista, ya que, es a partir de dicho eje que cada especialista ambiental podrá estimar las consecuencias que éste tendrá sobre una u otra componente ambiental.

En este nivel de estudio, en general, no se estudiarán los efectos ambientales que pudieran generarse por todas aquellas actividades temporales que se desarrollan durante la construcción de las obras, (instalación de faenas, empréstitos, botaderos, plantas de materiales, extracción de agua, etc.), ya que éstas serán estudiadas durante el nivel de Anteproyecto, para aquellos proyectos que ingresan al SEIA, y durante Estudio Definitivo y la Construcción para proyectos que no ingresan al SEIA.

La identificación de los potenciales impactos ambientales y su posterior valorización, tendrán como principal objetivo el de aportar información a la determinación de la rentabilidad socioeconómica del proyecto, colaborando así, con el proceso de selección de alternativas de trazado que pasarán al nivel de Anteproyecto.

Una especial importancia se le dará a la identificación y al dimensionamiento de todos aquellos efectos negativos que sean irreversibles. En efecto, por tratarse de un proyecto de nuevo trazado, la gran mayoría de sus impactos sobre los sistemas de vida, costumbres y salud de los humanos y el medio natural se producirán significativamente por primera vez y, además, serán irreversibles ya que, en general, estos tipos de proyectos tienen una muy larga vida útil.

Los resultados de la Línea de Base, principalmente la definición de Sectores Vulnerables, deberán dar un primer indicio de los corredores que, desde un punto de vista ambiental, se privilegiarán para la selección de alternativas que pasan a Anteproyecto, (siempre y cuando el proyecto sea rentable socioeconómicamente), esto debido a que, en las visitas de terreno, los diferentes especialistas ambientales podrán hacerse una primera impresión de qué sectores son los de mayor valor ambiental.

Por otro lado, en los casos en que las medidas de mitigación requeridas no puedan ser cuantificables o que, aún siendo cuantificadas y consideradas, implican un alto impacto ambiental, se aplicará un criterio cualitativo, con el cual se definirá la significancia de los impactos ambientales sobre cada componente, clasificando esta significancia como A, B o C.

Estos criterios, se incluyen a continuación y forman parte de este Tópico. En esos casos, la información, respecto del efecto, deberá resumirse en una Ficha, con el fin de que sea incorporada como un complemento para la toma de decisión de las alternativas de mejoramiento y posteriormente, considerada en la siguiente etapa de estudio, el nivel de Anteproyecto.

Respecto de aquellos impactos que por su baja significancia no sean valorados como A, B o C, sólo deberán quedar en el listado de identificación de impactos.

9.403.401 Actividades del Proyecto Susceptibles de Causar Impacto Ambiental

En este nivel, por tratarse de un análisis de alternativas de trazado, el estudio ambiental del proyecto deberá centrarse principalmente en todas aquellas actividades susceptibles de causar impactos ambientales irreversibles, las cuales, por lo general, están asociadas a efectos negativos sobre las personas o sobre los componentes del Medio Físico y Biótico. Es así como del listado de actividades presentado en la Lámina 9.301.304(2).A sólo se estudiarán los posibles efectos que puedan producir las actividades que a continuación se señalan, dejando para Anteproyecto y Estudio Definitivo y, para la Fase de Construcción el estudio de las actividades restantes.

- Expropiación,
- Preparación del área de trabajo,
- Movimientos de tierra, (túneles, cortes y terraplenes significativos)
- Puentes y estructuras.

Por otra parte, será necesario abordar los efectos positivos del proyecto desde una perspectiva global, es decir, analizando los beneficios ambientales que aportarían una u otra alternativa de trazado por separado, de tal manera de aportar con dicha información, cuantitativamente o cualitativamente, a la determinación de la factibilidad de una u otra alternativa.

9.403.402 Identificación de Impactos Ambientales por Sectores Vulnerables

Se deberán asociar a los Sectores Vulnerables, de cada componente, los potenciales efectos directos que producirá el emplazamiento del camino sobre ellos. En efecto, se determinarán los lugares donde la faja del camino intercepta dichos Sectores Vulnerables.

MANUAL DE CARRETERAS		EJEMPLO DE PLANILLA DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS POR SECTORES VULNERABLES										9.403.402.A		
VOL. Nº 9												Diciembre 2003		
Nombre de Proyecto:														
Nombre del Corredor:														
Alternativa de Trazado:														
Acciones directamente relacionadas con la inserción del camino en el Medio Ambiente		Sectores Vulnerables												
		SV1	SV2	SV3	SV4	SV5	SV6	SV7	SV8	SV9	SV10	SV11	SV12	SVn
Expropiación									X					
Preparación del área de trabajo						X			X					
Movimientos de tierras						X								
Puentes y estructuras						X								
Descripción del Sector Vulnerable														
Nº	Nombre	km Inicial	km Final	Componentes ambientales vulnerables en el sector					Descripción del Efecto					
SV1														
SV2														
SV3														
SV4														
SV5														
SV6														
SV7														
SV8														
SV9														
SV10														
SV11														
SV12														
SVn														

Se elaborará una Tabla (ver Lámina 9.403.402.A) donde, por una parte, se presenten las actividades que tienen una relación directa con el emplazamiento del eje y, por otra, todos los Sectores Vulnerables identificados en la elaboración de la Línea de Base. Cabe señalar que un Sector Vulnerable podría haber sido definido por la alta sensibilidad de una o varias componentes ambientales en su interior.

Cada traslape entre el área utilizada para desarrollar una actividad y un Sector Vulnerable dará origen a uno o varios efectos ambientales, dependiendo de sí el Sector fue definido por una o varias componentes ambientales. Estos se identificarán usando la nomenclatura de ocho dígitos que se presenta en la Tabla 9.403.402.A.

El objetivo que se persigue con el etiquetado de los efectos ambientales es facilitar su trazabilidad, ya que una vez que éstos sean valorizados se deberá determinar, para aquellos que resulten significativos, su procedencia, es decir, cuál es la actividad genérica que los produciría.

TABLA 9.403.402.A
CODIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Corredor	Alternativa	Actividad	Sector Vulnerable
02	01	04	05

donde:

Corredor: Identificar, con números correlativos, el corredor al cual pertenece el impacto.

Alternativa: Identificar, con números correlativos para cada corredor, la alternativa de trazado donde se generaría el impacto.

Actividad: Identificar, mediante los siguientes códigos, la actividad (Aspecto Ambiental) que generaría el impacto:

- 01: Expropiación,
- 02: Preparación del área de trabajo,
- 03: Movimientos de tierra, (túneles, cortes y terraplenes significativos)
- 04: Puentes y estructuras.

Sector

Vulnerable: Identificar, con números correlativos, el sector donde se generaría el impacto.

En el ejemplo de la Tabla 9.403.402.A, el impacto se genera por la construcción de un puente en el quinto Sector Vulnerable de la alternativa 1 del segundo corredor en estudio.

Se elaborará un listado que presente el resumen de todos los impactos identificados. Este listado deberá contener en su primera columna un número secuencial, en la segunda columna se colocará el código de cada impacto, en la tercera columna se indicará el nombre del impacto, por ejemplo, disminución de la vegetación; en la cuarta, la acción que lo generaría, para el ejemplo anterior, preparación del área de trabajo y, finalmente; en la quinta, el Sector Vulnerable sobre el cual se produciría.

Cabe señalar que esta identificación de efectos ambientales lleva implícitamente una primera aproximación de la significancia de dicho efecto sobre el Medio Ambiente, ya que el o los especialistas que ejecutarán la actividad sólo identificarán aquellos potenciales impactos en lugares ya definidos como vulnerables, dejando fuera todos aquellos impactos que se podrían generar en sectores no vulnerables o poco sensibles, como por ejemplo, lugares donde no existe presencia de receptores humanos o donde el Medio Físico o Biótico no tienen un alto valor.

9.403.403 Cuantificación de Impactos Ambientales

Antes de la valoración de la importancia de los efectos ambientales, se deberán cuantificar Impactos Ambientales o alteración que producirán las principales actividades del proyecto sobre los componentes ambientales estudiados en la Línea de Base. Estos niveles de contaminación deberán ser comparados con un nivel de referencia que servirá para determinar la importancia del impacto.

En primer lugar, se determinarán los niveles de referencia a partir del análisis de los instrumentos jurídicos, tales como los presentados en el Tópico 9.101.5 Legislación Ambiental Sectorial y su Aplicabilidad a Proyectos Viales. En segundo lugar, cuando no exista una referencia jurídica nacional específica, se deberán utilizar las normas nacionales del Instituto Nacional de Normalización. Por último, cuando no existan ni referencias jurídicas ni normas nacionales, se utilizarán como referencia, para proyectos que no ingresan al SEIA, los niveles que la Dirección de Vialidad determina en el Numeral 9.403.404 Valoración de Impactos Ambientales de este Volumen Nº 9 y, para proyectos que ingresan al SEIA, los niveles vigentes en los siguientes Estados:

- República Federal de Alemania,
- República Argentina,
- Australia,
- República Federativa de Brasil,
- Confederación de Canadá,
- Reino de España,
- Estados Unidos de Norteamérica,
- Nueva Zelanda,
- Reino de los Países Bajos,
- República de Italia,
- Japón,
- Reino de Suecia,
- Confederación Suiza.

Para la utilización de las normas de referencia de los Estados antes mencionados, se dará prioridad a aquel Estado que posea similitud, en sus componentes ambientales, con la situación nacional y/o local.

Los componentes y/o elementos ambientales sobre los cuales se cuantificará la contaminación producida por las actividades del proyecto señaladas en el Numeral 9.403.401 Actividades del Proyecto Susceptibles de Causar Impacto Ambiental, serán aquellos estudiados durante la elaboración de la Línea de Base, presentados en la Tabla 9.403.301.A. La escala de estudio deberá ser 1:10.000-1:50.000 dependiendo de la información y de la escala de restitución de ingeniería.

La cuantificación de las alteraciones que generarán las principales actividades del proyecto sobre dichos componentes y/o elementos ambientales deberá ser una tarea que se realizará en conjunto por el equipo de trabajo. El Proyectista deberá aportar la información de los agentes impactantes (actividades del Numeral 9.403.401) y los especialistas ambientales aportarán las características de los Sectores Vulnerables (receptores de dichos impactos).

9.403.403(1) Medio Físico.

Se deberán utilizar los componentes y elementos ambientales definidos en la Línea de Base para, mediante el estudio de las actividades generales, determinar la contaminación o alteración que éstas eventualmente generarán sobre ellos.

De las actividades generales definidas en el Numeral 9.403.401 Actividades del Proyecto Susceptibles de Causar Impacto Ambiental, sólo se estudiarán aquellas actividades que pudieran afectar directamente la calidad ambiental del aire, del agua, o de la tierra y, para el ruido, se estimarán los niveles de contaminación que la operación del camino generaría sobre receptores humanos o naturales.

9.403.403(1) a) Aire. La calidad ambiental del aire, en el entorno de las alternativas de trazado, será alterada tanto durante la construcción como durante la operación del camino. En el primer caso, en general, mediante medidas de prevención o mitigación, que deberán ser determinadas en el Estudio Definitivo, se pueden controlar aquellos Aspectos Ambientales o Impactos Ambientales que deterioran dicha calidad. No obstante, en el segundo caso (operación del camino) es más costoso controlar las emisiones atmosféricas y por ende la calidad del aire en su globalidad.

La magnitud de la contaminación debida a la operación del camino (situación con proyecto), sólo se determinará para aquellos proyectos donde se estime que el TMDA superará los 8.000 vehículos antes de los primeros 10 años de operación. Para todos los demás proyectos, sólo se presentará la información obtenida de la caracterización de este componente, de acuerdo a lo solicitado en el Numeral 9.403.302(1) Aire.

La estimación de la contaminación, por ser dependiente de una serie de factores muy particulares a cada proyecto (TMDA, condiciones de dispersión de los contaminantes, geomorfología de la zona y condiciones climatológicas), será determinada mediante métodos aceptados por la Dirección de Vialidad para cada estudio en particular.

Se estimarán las concentraciones de los siguientes contaminantes en las zonas definidas como Sectores Vulnerables.

- Material Particulado Respirable (MP₁₀),
- Monóxido de Carbono (CO),
- Dióxido de Nitrógeno (NO₂),
- Dióxido de Azufre (SO₂).

9.403.403(1) b) Agua. Cabe señalar que los principales impactos sobre la calidad físico-química del agua se producirían durante la construcción, ya que es en dicha fase del ciclo de vida del proyecto donde podría resultar necesario intervenir los cursos o cuerpos de agua, es por ello que este análisis se dejará para los siguientes niveles de estudios (Anteproyecto y Estudio Definitivo), donde seguramente existirá mayor información respecto de los métodos constructivos que se utilizarán durante la construcción del nuevo camino.

No obstante, los impactos sobre los elementos hidráulica e hidrogeología, que están vinculados a los diseños de estructuras del camino, se analizarán mediante el estudio de la calidad ambiental de los diseños propuestos por los Proyectistas, de tal manera de verificar que éstos no alterarán significativamente ni los flujos superficiales de agua ni la dinámica de las napas subterráneas que pasan bajo el camino en los Sectores Vulnerables.

Algunos ejemplos de alteraciones que podrían producirse sobre estos elementos ambientales son:

- Cambio del emplazamiento de la red de drenaje natural o de canales artificiales,
- Aumento de las velocidades del curso, debido al estrechamiento de la sección de escurrimiento,
- Peraltamiento del curso, debido a la disminución de la sección de escurrimiento,
- Cambio en la dinámica de carga y descarga de las aguas subterráneas, debido a interferencias producidas por las obras.

9.403.403(1) c) Tierra. Este componente podría ser afectado principalmente por las siguientes actividades generales:

- Preparación del área de trabajo,
- Movimiento de tierras, (túneles, cortes y terraplenes significativos)

Las eventuales alteraciones que puedan causar estas dos actividades sobre la Tierra están directamente relacionadas con la definición del trazado en planta y alzado del camino. En efecto, el Proyectista cuando define la geometría y características, tales como las pendientes del camino, está determinando implícitamente los niveles de alteración que dichos diseños provocan sobre el componente Tierra. Es así como, aquellos diseños más respetuosos de la geomorfología producen menos impactos que aquellos donde este elemento no es una condicionante significativa para el diseño.

Dos elementos de este componente estarán siempre inversamente relacionados respecto de los impactos que un proyecto vial podría producir sobre ellos. En efecto, estos elementos corresponden a la geomorfología y las características físicas y agrológicas del suelo.

En valles donde exista una buena calidad agrológica del suelo la tendencia, para evitar pérdida de suelos cultivables, sería emplazar el camino en el piemonte. No obstante, ésta situación, si bien disminuiría los impactos sobre el uso agrícola del suelo, aumentaría los impactos debido a una topografía más accidentada. El Proyectista deberá analizar esta situación, de tal manera de encontrar la situación óptima desde el punto de vista de la rentabilidad socioeconómica del proyecto ya que, en general, será dicho enfoque, en conjunto al servicio del camino, el que conducirá a la solución óptima.

El nivel de contaminación sobre la Tierra estará directamente relacionado con la magnitud de los volúmenes de tierra que sea necesario mover en los cortes y con la superficie de tierra que quedará bajo terraplenes. En este sentido, lo que se deberá presentar para determinar la alteración del suelo será la información que permita, por kilometro de camino, conocer:

- Volúmenes de tierra que se moverán debido a cortes,
- Superficie de terreno que se perderá producto de los cortes,
- Superficie de taludes de cortes expuesta a erosión,
- Superficie de terreno que quedará bajo terraplenes,
- Superficie de taludes de terraplenes expuesta a erosión.

La estimación de estas cantidades deberá hacerse para toda la longitud del camino, identificando aquellos lugares donde el eje de la alternativa haya interceptado un Sector Vulnerable definido por el componente Tierra. La información se entregará en un gráfico donde en las abscisas corresponderán al kilometraje, cada 25 o 20 (m) según información de los perfiles transversales, y en las ordenadas se podrán colocar, con las escalas que correspondan, las cantidades de superficies de terreno o volúmenes de tierra.

Con el fin de tener una cuantificación que incorpore la variable uso del suelo, la información referida a la pérdida de suelo deberá ir acompañada del uso que actualmente tiene el suelo de modo de cuantificar con mayor precisión la importancia de los impactos. Esta información podrá ser utilizada de referencia para cuantificar los costos que tendrán las expropiaciones, lo cual se determinará posteriormente en niveles de estudio más avanzados.

Respecto de los movimientos en masa, a partir de la información obtenida en la Línea de Base, se deberán identificar y describir cualitativamente los riesgos que el camino podría presentar sobre lugares que, en situación sin proyecto, ya representan alto riesgo.

Respecto del riesgo sobre el medio ambiente de la construcción del camino, se utilizará un concepto de modelos de probabilidad, los cuales sirven para determinar los eventos que representan mayor riesgo, en este caso, para el medio Ambiente.

Dado que el concepto se basa en la probabilidad de ocurrencia de eventos, el especialista encargado del tema deberá estimar, basándose en bibliografía existente y, sobre todo, en su experiencia en estudios viales la probabilidad de que se produzcan movimientos en masa debido a la futura construcción del camino. Con el objeto de uniformar la estimación de la probabilidad de ocurrencia, se deberá utilizar el sistema de puntuación de la Tabla 9.403.403(1).A.

TABLA 9.403.403(1).A
PUNTAJES PARA CUANTIFICAR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
DE UN MOVIMIENTO EN MASA DEBIDO A LA CONSTRUCCION DEL CAMINO

Probabilidad	Definición	Puntaje
Muy Alta	Es seguro que ocurra el movimiento en masa.	9 - 10
Alta	Posibilidad de ocurrencia alta, el evento seguramente se dará.	7 - 8
Media	Posibilidad de ocurrencia media, el evento sucedería si se suman algunos factores externos tales como lluvias intensas.	5 - 6
Baja	Posibilidad de ocurrencia muy baja, sin embargo, es posible que ocurra en casos donde muchas condiciones deberían darse tales como lluvias intensas y de larga duración.	3 - 4
Poco probable	De difícil probabilidad de ocurrencia, pero no imposible.	1 - 2

Por otra parte deberá ser estimada la vulnerabilidad, que es el grado relativo de sensibilidad que un sistema tiene respecto de una amenaza determinada. Se determinarán los factores de vulnerabilidad, con el fin de conocer la gravedad de los efectos negativos que podría tener la ocurrencia de un movimiento en masa.

TABLA 9.403.403(1).B
PUNTAJES PARA DETERMINAR LA RELACION ENTRE LA
VULNERABILIDAD DEL RECEPTOR DE UN MOVIMIETO EN MASA Y SU GRAVEDAD

Efectos	Descripción	Puntaje
Víctimas	Se refiere al número y clase de afectados, considera también el tipo y clase de lesiones,	8 - 10
Daño sobre Medios Naturales	Se refiere a los impactos sobre cuerpos de agua, fauna, flora, aire, suelos, comunidad, etc., como consecuencia de la emergencia	4 - 7
Pérdidas Económicas	Se refiere a daño de instalaciones y equipos, multas, indemnizaciones, sin víctimas humanas.	1 - 3

La gravedad de las consecuencias de un evento se evaluará en función de la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias si el evento se manifestare. Por lo tanto, el Riesgo se calculará según la siguiente expresión matemática, en un rango de 1 a 100.

$$R = P \times G$$

donde:

P: puntaje de la probabilidad de ocurrencia obtenida de la Tabla 9.403.403(1).A,
G: puntaje de la gravedad obtenida de la Tabla 9.403.403(1).B.

9.403.403(1) d) Ruido. Para determinar los niveles de contaminación debido al ruido originado por la operación de un camino, se pueden utilizar modelos de predicciones de los niveles sonoros. Para estimar el ruido que generaría el tráfico de los vehículos de un futuro camino, se utilizará el modelo que se presenta en este numeral.

Cabe señalar que el tema de la modelación de ruido ha adquirido especial importancia con el desarrollo de la computación y la tecnología y, en el caso de nuestro país, con el desarrollo del SEIA. No obstante lo anterior, y la gran cantidad de alternativas presentes en el mercado, se está desarrollando una discusión respecto a la validez de muchos de los modelos y métodos existentes, la que es manejada principalmente por el proyecto europeo denominado HARMONOISE, (**H**armonized **A**ccurate and **R**eliable **M**ethods for the EU Directive on the Assessment and Management **O**n Environmental **N**OISE, www.harmonoise.org). Cualquier modelo deberá considerar los siguientes requisitos básicos:

- Incluir un sistema para modelar el terreno: Generalmente basado en la entrada de datos geográficos a partir de mapas digitales.
- Incluir modelos de emisión de las fuentes: Se puede calcular la emisión de la vía a partir de la estimación de la emisión un vehículo cada vez o de la emisión del flujo vehicular en conjunto.
- Incluir cálculo de la propagación acústica: Para ello se considerarán las correcciones por distancia, alturas del receptor y fuente, flujo vehicular y composición, velocidad, tipo de carpeta o pavimento, pendiente del camino. Además se considerarán correcciones por características del suelo, absorción del aire, condiciones meteorológicas, obstrucciones, reflexiones y existencia de vegetación.
- Entregar los niveles de inmisión en la posición del receptor: Para ello deberá entregar los datos en función del $Leq_{A,S}$ como mínimo. Pueden presentarse en forma gráfica, tabulados, etc.

El formato básico que deberá ofrecer un sistema de predicción de niveles de ruido es similar al siguiente esquema:

$$L_{eqA,S} = L_{ref} + D - A$$

En la Lámina 9.403.403(1).A se presenta diagramada la estructura básica de un modelo de predicción.

donde:

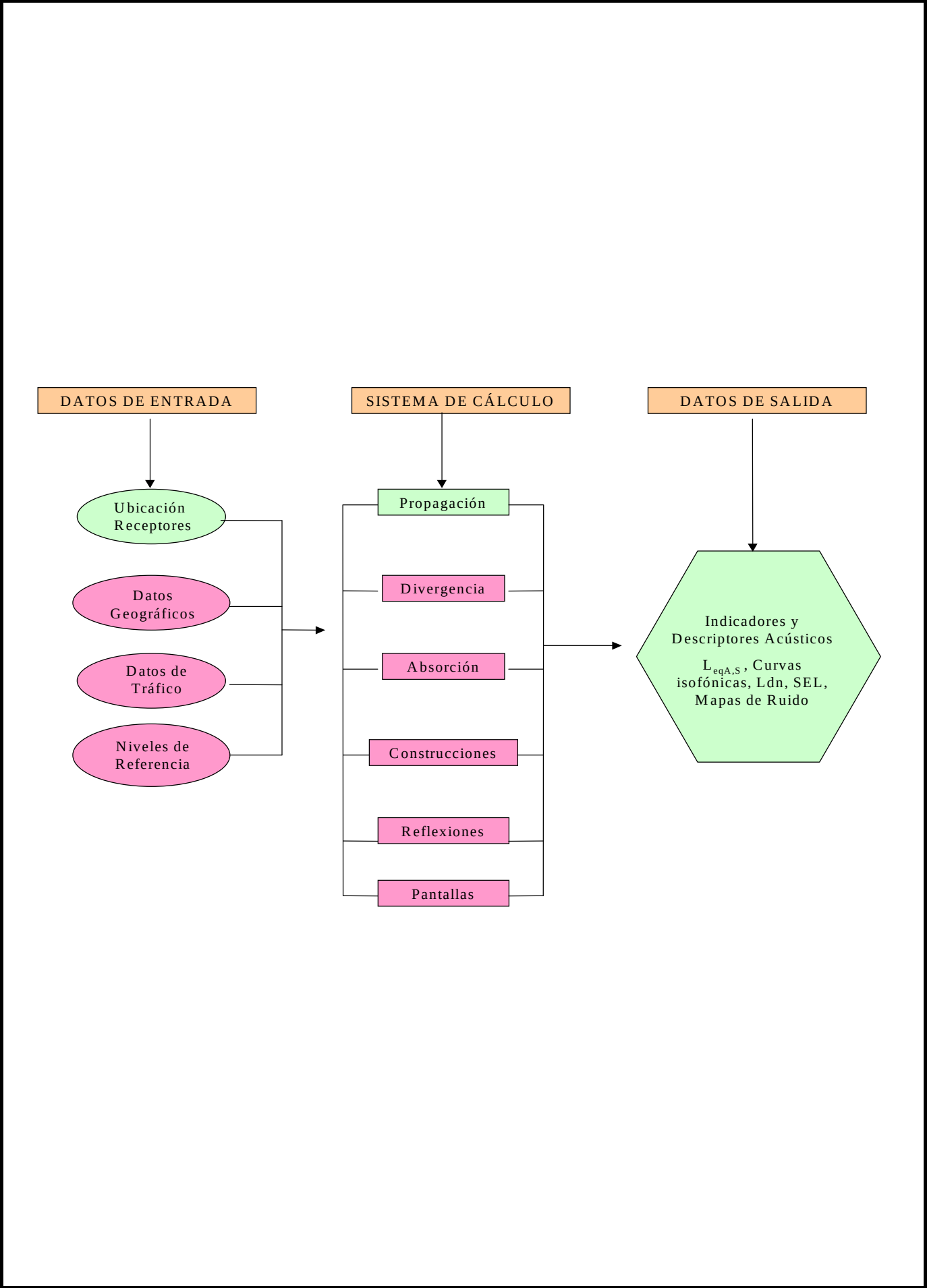
Lref: Nivel de Referencia, valor de entrada del modelo y que puede consistir en el nivel de potencia de la fuente, (autos, buses, camiones, etc.) o puede ser un nivel de ruido referencial medido en terreno o que puede ser obtenido desde bases de datos.

Para proyectos de la dirección de Vialidad, se considerará el método de obtención del nivel equivalente propuesto por la Federal Highway Administration. Este modelo predice el nivel de ruido generado en una hora a una distancia de 15 m y 1 m de altura y a partir de ciertas composiciones de vehículos livianos, medios y pesados. El nivel equivalente para una hora se obtiene de la siguiente expresión:

$$L_{eq(A)} = 10 \times \log \left[10^{\left(\frac{Leq_{VL}}{10} \right)} + 10^{\left(\frac{Leq_{VM}}{10} \right)} + 10^{\left(\frac{Leq_{VP}}{10} \right)} \right]$$

donde:

$$Leq_i = L_{ref} + Correcciones$$



Lref: Nivel Equivalente de Referencia para los tres tipos de vehículos:

TABLA 9.403.403(1).C
NIVELES DE REFERENCIA PARA EL CACULO
DE LA INFLUENCIA ACUSTICA POR TIPO DE VEHICULO

Tipo de Vehículo	L _{ref}
VL: Vehículos Livianos	$L_{ref} = 38,1 \times \log(velocidad) - 2,4 \text{ dB(A)}$
VM: Vehículos Medianos	$L_{ref} = 33,9 \times \log(velocidad) + 16,4 \text{ dB(A)}$
VP: Vehículos Pesados	$L_{ref} = 24,6 \times \log(velocidad) + 38,5 \text{ dB(A)}$

* Velocidad en km/h.

Las correcciones son:

Cflujo:

$$C_{flujo} = 10 \times \log\left(\frac{Q_i \times 15}{velocidad}\right) - 25,4 \quad \text{dB(A)}$$

Con Qi, flujo vehicular, por tipo de vehículos, (liviano, medianos y pesados)

Cvisual: este factor depende del ángulo con que es posible observar el camino desde los puntos en estudio. Se deberá considerar para suelo blando o duro:

$$C_{visual-blando} = 10 \times \log\left(\frac{\phi}{180}\right) \quad \text{dB(A)}$$

$$C_{visual-duro} = 1,2 \quad \text{dB(A)}$$

φ: ángulo de visión desde los puntos próximos a la vía.

El tipo de suelo, blando o duro, se refiere al que se encuentra junto a la vía.

Cpendiente: este factor depende de la inclinación que tenga la vía en el tramo estudiado.

TABLA 9.403.403(1).D
FACTORES DE CORRECCION POR PENDIENTE DE LA VIA

Porcentaje de inclinación	C _{pendiente} dB(A)
0 a 2%	0
3 a 4 %	2
5 a 6 %	3
Más de 7%	5

Cdistancia: se refiere a diferencias en el nivel de referencia al estudiar a distancias distintas de 15 m.

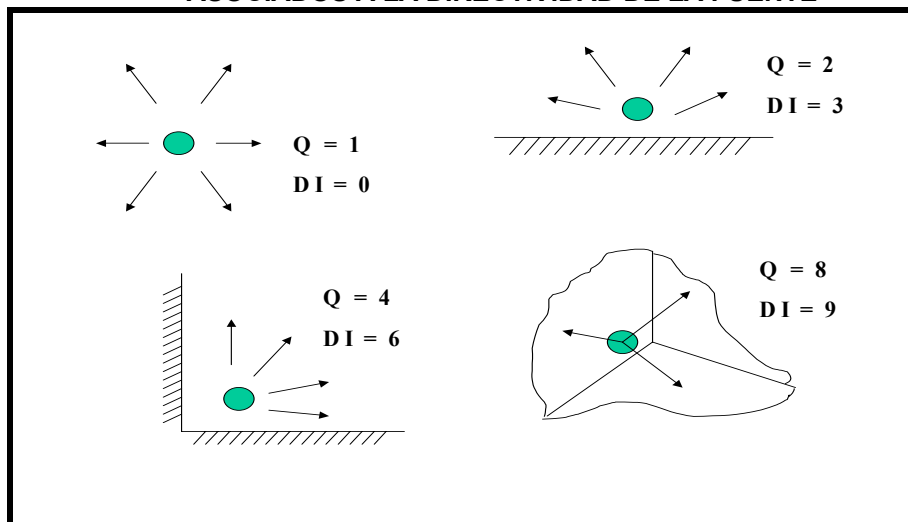
$$C_{distancia} = -10 \times \log\left(\frac{d}{15}\right) \quad \text{dB(A)}$$

Se puede observar que al duplicar la distancia se logra una reducción de 3 dB(A)

D: **Directividad, (Q, DI):** es la directividad (denotada como Q) de dicha fuente, es decir, este parámetro indica direcciones de mayor propagación acústica. Esta característica tiene relación con las características de la fuente emisora y con la posición respecto a superficies reflectantes. Para tomar en cuenta este hecho, se corrige con el índice de directividad ($DI=10\log(Q)$)

En la Figura 9.403.403(1).A se indica el valor que podría tomar la corrección.

FIGURA 9.403.403(1).A
VALORES DE LA CORRECCION
ASOCIADOS A LA DIRECTIVIDAD DE LA FUENTE



A: **Atenuaciones:** es una expresión que resume las correcciones por diferentes efectos y que tiene la composición siguiente:

$$A = A_{\text{distancia}} + A_{\text{aire}} + A_{\text{asuelos}} + A_{\text{apantalla}} + A_{\text{aflora}} + A_{\text{aconstrucciones}}$$

donde,

Adistancia: atenuación por distancia entre fuente y receptor. Un dato referencial es que para una vía, considerada una fuente acústica lineal, el nivel de ruido se reduce 3 dB(A) al duplicar la distancia a la fuente, en este caso ya está incluida en el cálculo del nivel de referencia.

Aaire: absorción acústica del aire, dependiente de la humedad y temperatura. La norma ISO 9613-2 entrega metodologías para calcular este parámetro.

La atenuación del sonido en el aire se produce por el intercambio de calor entre las partículas de aire a través de la distancia. Esta absorción depende de la frecuencia, la temperatura, la humedad relativa y, hasta, de la presión atmosférica.

La absorción acústica por el aire cumple con la siguiente expresión:

$$A_{\text{aire}} = \frac{\alpha \times d}{1000} \quad \text{dB(A)}$$

donde,

α : coeficiente de absorción atmosférica, (dB(A)/100 m)
d: distancia (m)

La norma ISO 9613: 1ª Parte, entrega tabulados los coeficientes de absorción acústicas para diversas temperaturas, y humedades relativas. Algunos ejemplos son los siguientes, considerados para una atmósfera estándar a nivel del mar.

TABLA 9.403.403(1).E
COEFICIENTE DE ABSORCION ATMOSFERICA
(dB/100 m) A UNA ATMOSFERA ESTANDAR AL NIVEL DEL MAR

Temperatura	Humedad Relativa %	Frecuencia, Hz					
		125	250	500	1000	2000	4000
30° C	20	0,06	0,18	0,37	0,64	1,40	4,40
	50	0,03	0,10	0,33	0,75	1,30	2,50
	90	0,02	0,06	0,24	0,70	1,50	2,60
20° C	20	0,07	0,15	0,27	0,62	1,90	6,70
	50	0,04	0,12	0,28	0,50	1,00	2,80
	90	0,02	0,08	0,26	0,56	0,99	2,10
10° C	20	0,06	0,11	0,29	0,94	3,20	9,00
	50	0,04	0,11	0,20	0,41	1,20	4,20
	90	0,03	0,10	0,21	0,38	0,81	2,50
0° C	20	0,05	0,15	0,50	1,60	3,70	5,70
	50	0,04	0,08	0,19	0,60	2,10	6,70
	90	0,03	0,08	0,15	0,36	1,10	4,10

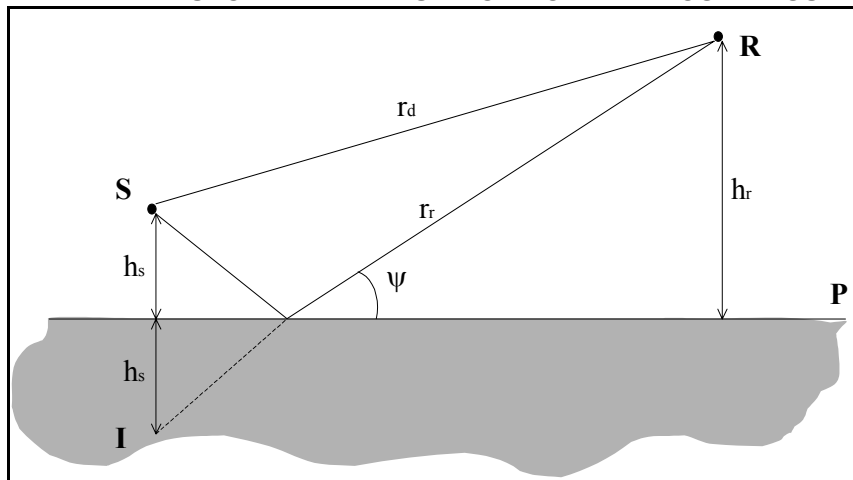
Por ejemplo, para una temperatura de 20 °C y una humedad relativa del 50%, el sonido es atenuado en 2,8 dB(A) por cada kilómetro de distancia. En el caso de que se quiera obtener un valor global y no en bandas de frecuencia, se puede trabajar con los valores de la banda de 500 Hz.

Asuelos: atenuación por la forma y composición del suelo, considerará formas geológicas, diferencias de altura, recubrimiento del suelo.

Existen variadas consideraciones a este respecto, como la distancia entre el receptor y la fuente, el tipo de espectro, el tipo de suelo, entre otros factores. En general, se podrá utilizar la siguiente expresión asociada a la Figura 9.403.403(1).B.

$$A_{suelo} = 4,8 - \left(\frac{2h_m}{r} \right) \left(17 + \frac{300}{r} \right) \quad \text{dB(A)}$$

FIGURA 9.403.403(1).B
CONFIGURACION GEOMETRICA PARA
EL CALCULO DE LA ATENUACION POR EFECTOS DEL SUELO



Este procedimiento es válido para:

- suelo blando,
- ruido de banda ancha y sin bandas sobresalientes,
- Solo interesa el ruido en banda ancha y en dB(A).

El valor puede ser negativo, en cuyo caso se deberá considerar como cero.

Para casos especiales o, en los que se desee obtener el comportamiento para diversas bandas de frecuencias, se deberá recurrir a procedimientos alternativos.

Apantallas: atenuación por apantallamiento acústico por barreras acústicas naturales o artificiales. Para el cálculo de la atenuación por apantallamiento acústico por barreras acústicas naturales o artificiales se usará el ábaco de Maekawa, como mínimo. Este método consiste en el cálculo de la atenuación de una barrera a partir de la configuración geométrica del proyecto y de las bandas de frecuencia en estudio. En la Figura 9.403.403(1).C se presenta el Abaco de Maekawa para el cálculo del apantallamiento acústico.

El término λ es la longitud de onda de la frecuencia estudiada y cumple con $\lambda = c/f$ (con c , velocidad del sonido en el aire y f , frecuencia o banda de frecuencia en estudio). El término $\delta = A + B - d$, corresponde a la diferencia entre el camino recorrido en forma directa y el generado al pasar por la barrera.

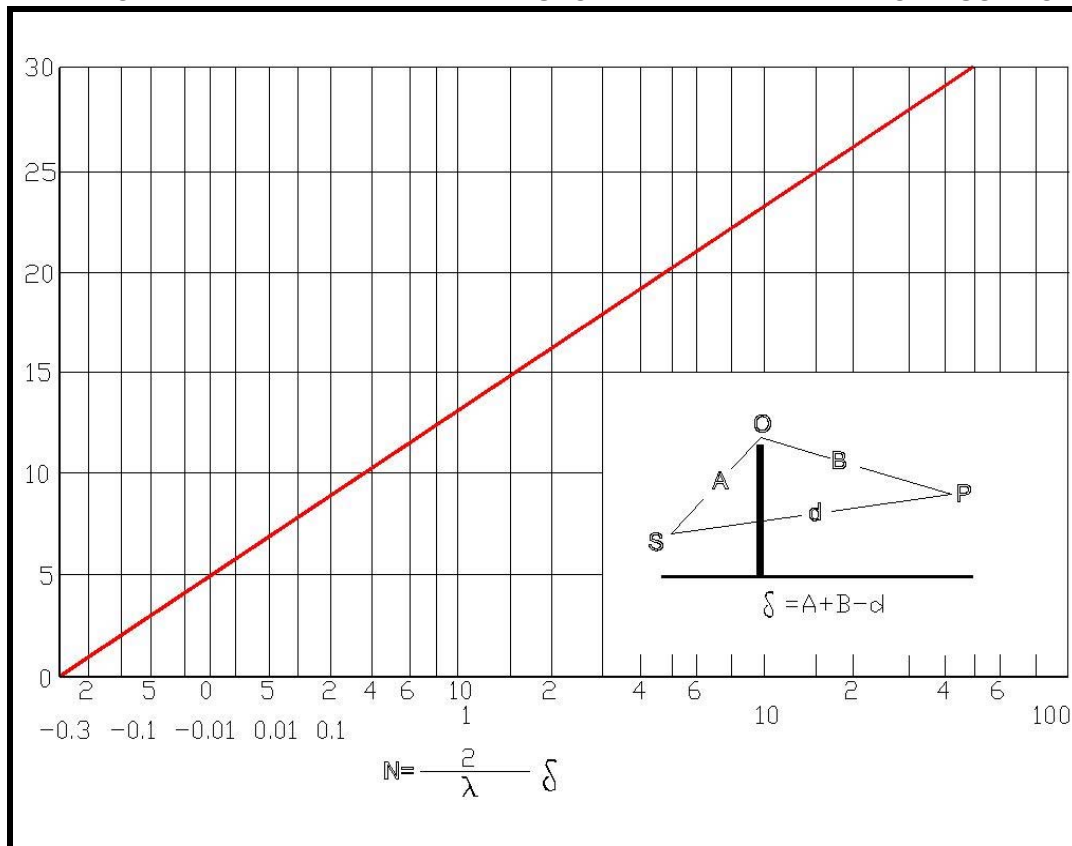
Por ejemplo, si se tiene una barrera de 4 m de altura, el receptor a 10 m de la base de la barrera y el emisor a 3 m de ésta, además, la altura del emisor y el receptor la consideramos a 1,5 m del nivel de suelo. Se tendrá que el factor $\delta = 1,21$, y si se elige la banda de frecuencia centrada en 500 Hz, cuya longitud de onda es $\lambda = 0,68$, entonces el parámetro denominado el número de Fresnel será $N = 3,5$.

Esto implica que la atenuación acústica lograda por la implantación de esta barrera acústica de 4 m, en la banda de 500 Hz es aproximadamente igual a 17 (dB).

Debe considerarse que luego de realizar este cálculo para todas las bandas de frecuencia, se deberá calcular la atenuación total incluyendo todas las reducciones y mediante una "suma energética".

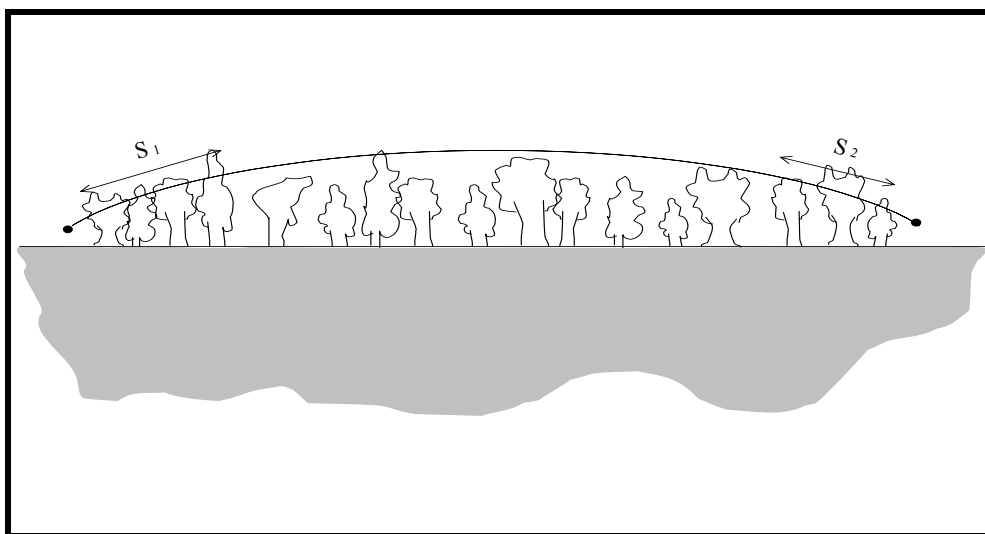
Al igual que en los casos señalados anteriormente, se puede calcular la atenuación por bandas de frecuencia o un nivel global, para lo que se puede considerar la banda de 500 Hz como representativa; se deberá ser consistente en este sentido.

FIGURA 9.403.403(1).C
ABACO DE MAEKAWA PARA EL CALCULO DE APANTALLAMIENTO ACUSTICO



Aflora: atenuación por el paso a través de franjas de árboles o arbustos. Se pueden lograr atenuaciones cercanas a 5 dB(A) por cada 100 m de una franja de árboles. Para el caso de la vegetación se considerará la gráfica de la Figura 9.403.403(1).D.

FIGURA 9.403.403(1).D
CONFIGURACION PARA EL CALCULO
DE LA ATENUACION A TRAVES DE LA VEGETACION



El arco extendido entre la fuente y el receptor tiene un radio de 5.000 m. Los tramos que atraviesan la vegetación deberán sumarse ($s = s_1 + s_2$). Los coeficientes de atenuación por el efecto de la vegetación están dados en la Tabla 9.403.403(1).F.

TABLA 9.403.403(1).F
ATENUACION DEBIDA A LA PROPAGACION A TRAVES DE LA VEGETACION

Distancia, m ($s = s_1 + s_2$)	Frecuencia central de las bandas de octava, Hz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$A_{vegetación}$ dB/m	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,12

No se deberán considerar longitudes mayores a 200 m por sobre la vegetación.

Aconstrucciones: Para el caso de las construcciones se recurrirá a la siguiente expresión:

$$A_{construcciones} = 0,1 \times B \times s_b \quad \text{dB(A)}$$

donde,

sb: se calcula de la misma manera que para el caso de la vegetación, mientras que el término B , corresponde al cuociente entre el área total de suelo con casas en el sector estudiado y el área total del terreno.

Con estos términos insertos en la expresión inicial, y siguiendo el procedimiento descrito es posible determinar un nivel de ruido en un punto elegido asociado a la operación de una vía.

Se deberá hacer notar que existen algunos parámetros adicionales que aportan a una mayor precisión de los datos calculados, sin embargo, en el ámbito de la acústica aún se desarrolla la investigación para el análisis de estos parámetros, por lo que el agregar dichos parámetros al análisis no asegura una menor probabilidad de error en los resultados de la estimación.

9.403.403(1) e) Vibraciones. Para la predicción del nivel de vibración que producirá el proyecto de Carretera. Se utilizará una metodología desarrollada por la Federal Transit Administration de Estados Unidos, la cual proviene de un modelo empírico. Los niveles de vibración pueden ser estimados en decibeles (dB) mediante la utilización de una función que los relaciona con la distancia entre el receptor y el eje de la calzada, los valores presentados corresponden a un nivel de referencia, por lo tanto, ellos deberán ser corregidos según se indica más adelante. En la Tabla 9.403.403(1).G se presenta dicha relación.

TABLA 9.403.403(1).G
RELACION ENTRE DISTANCIA Y ACELERACION VIBRATORIA

DISTANCIA (m)	Nivel de Velocidad (dB)
10	68
20	61
30	58
40	55
50	53
60	51
70	50

Relación para un vehículo liviano a 50 km/h

El valor obtenido de la Tabla 9.403.403(1).G es una referencia que deberá ser corregida mediante la utilización de la siguiente expresión:

$$V_c = V_{ref} + V_{velocidad} + V_{propagación} + V_{acoplamiento}$$

donde,

- V_c : Nivel de velocidad corregida, en (dB);
 V_{ref} : Valor de referencia obtenido de la Tabla 9.403.403(1).G;
 $V_{velocidad}$: Corrección por efectos de velocidad, según Tabla 9.403.403(1).H;
 $V_{propagación}$: Corrección por efectos de la propagación sobre suelos diversos, según Tabla 9.403.403(1).I;
 $V_{acoplamiento}$: Corrección por efectos de acoplamiento entre el recinto del receptor y el suelo, según Tabla 9.403.403(1).J.

**TABLA 9.403.403(1).H
CORRECCION POR VELOCIDAD**

Velocidad (km/h)	Velocidad (dB)
100	+6,0
80	+4,4
60	+2,5
30	-3,5

**TABLA 9.403.403(1).I
CORRECCION POR PROPAGACION SOBRE SUELOS DIVERSOS**

Distancia sobre Roca (m)	Vpropagación (dB)
15	+2
30	+4
45	+6
60	+9

**TABLA 9.403.403(1).J
CORRECCION POR ACOPLAMIENTO ENTRE EL EDIFICIO RECEPTOR Y EL SUELO**

Tipo de acople	Vacoplamiento (dB)
Entramado de madera	-5
Edificio comercial de 1 o 2 pisos	-7
Edificio de ladrillo de 2 a 4 pisos	-10
Ladrillos sobre pilares	-10
Ladrillos sobre fundación extendida	-13
Fundación sobre roca	0

El valor estimado permitirá conocer aproximadamente los niveles de vibración que se generarán en algún receptor producto del tránsito de vehículos durante la explotación de la carretera.

9.403.403(2) Medio Biótico.

El análisis que se hará sobre los componentes ambientales de este Medio tiene una directa relación con las actividades de preparación del área de trabajo, el movimiento de tierras, y la construcción de Puentes y estructuras.

En efecto, serán estas actividades las que causarán los principales efectos negativos sobre el Medio Biótico. No obstante, por tratarse de un proyecto de nuevo trazado, éstas se realizarán en el lugar donde el Proyectista diseñe el camino, por lo tanto, esto demuestra que la elección de una buena alternativa de trazado resulta de gran importancia para la protección de este Medio.

9.403.403(2) a) Flora y Vegetación. La principal actividad que producirán impacto sobre este componente ambiental será la preparación del área de trabajo. Es una de las actividades que mayor perjuicio puede producir sobre la naturaleza del área de influencia de un proyecto.

Los niveles de perturbación estarán proporcionalmente relacionados, entre otros, a la superficie afectada por el camino, quedando ésta determinada por la longitud de camino que atraviese un Sector Vulnerable y el ancho de su faja. Es así como un camino de mayor estándar causará mayores impactos que uno de bajo estándar, ya que la faja asociada al primero es más amplia.

En consecuencia, para determinar el grado de perturbación será necesario estimar el número de individuos de la flora que se cortarán y la superficie relativa que éstos ocupan respecto de la vegetación donde se encuentran insertos.

Además, se deberá identificar, si así existieren, el estado de conservación de las especies que se cortarán, de tal modo, de cuantificar económicamente las medidas de compensación que se deberán aplicar para tratar estos efectos negativos.

9.403.403(2) b) Fauna. En general, este componente deberá ser estudiado teniendo presente el diseño y construcción del camino. En efecto, el diseño del camino podría atravesar senderos o corredores utilizados por ciertas especies para desplazarse de uno a otro hábitat y durante la construcción podría darse que la preparación del área de trabajo destruya hábitats de especies con baja adaptación al cambio.

Para determinar el nivel de perturbación que una u otra alternativa de trazado provocará sobre la fauna, el Especialista en fauna deberá, en aquellos casos que hayan sido definidos Sectores Vulnerables, estimar la cantidad total de individuos afectados por el emplazamiento del trazado de las alternativas en estudio. Adicionalmente, se identificará el grado de perturbación sobre especies protegidas, eventualmente, presentes en el área de influencia del proyecto.

9.403.403(2) c) Ecosistemas Acuáticos. Como ya se señaló para el componente Agua, la perturbación sobre este componente se daría principalmente durante la construcción de puentes y estructuras de saneamiento mayores. Estos potenciales efectos negativos sobre el agua podrían causar daños sobre receptores tales como la fauna ictica (peces).

Especial importancia se le dará a dos aspectos, primero, el análisis de la contaminación debido al aumento de la turbiedad producto de los movimientos de tierra y, segundo, el estudio de la capacidad de adaptación de los receptores al aumento de la turbiedad de las aguas.

Teniendo en cuenta que el estudio de los dos aspectos señalados anteriormente podría resultar muy alejado de los objetivos propios de un proyecto vial, sólo se abordarán en casos donde se estime que el receptor podría ser un hábitat protegido o con presencia de especies protegidas.

Cabe señalar que actividades como la extracción de áridos, la cual también puede causar daños sobre los ecosistemas acuáticos, serán analizadas durante la construcción de las obras por el Contratista que se adjudique dichas obras.

Por otra parte, dependiendo de los resultados obtenidos de la estimación de los aumentos de la turbiedad y la presencia de especies protegidas, se podrá proponer como solución al efecto negativo una medida consistente en el monitoreo de la calidad de las aguas durante la construcción, evitando con esto que la turbiedad en un lugar determinado supere ciertos niveles perjudiciales para los ecosistemas acuáticos.

9.403.403(3) Medio Socioeconómico.

Las actividades a las cuales se les estudiarán sus efectos ambientales en este nivel de estudio, ya que serán las que mayormente afectarán los componentes y elementos de este Medio son:

- Proceso de expropiaciones, (Asentamientos Humanos)
- Preparación del área de trabajo, (Arqueología y Patrimonio Cultural y, Paisaje y Estética)
- Movimientos de tierra (Asentamientos Humanos, Arqueología y Patrimonio Cultural y, Paisaje y Estética).

Con respecto a la componente Organización Territorial, ésta se deberá analizar no tanto desde el punto de vista de los efectos específicos de las actividades generales, sino que desde una perspectiva global del proyecto. En efecto, este componente podría ser afectado principalmente por la elección del lugar de emplazamiento del trazado de una u otra alternativa.

9.403.403(3) a) Asentamientos Humanos. Este componente será el que, en principio, mayormente se beneficiará por la ejecución del proyecto, debido a la mejor conectividad que daría el nuevo camino a la zona donde se emplace. No obstante, en la mayoría de los casos, siempre existen personas o grupos de personas que se verán afectados por la materialización del proyecto. Es por ello, que la estimación de los grados de perturbación que generará el proyecto deberá centrarse en detectar los eventuales daños o molestias que originarían las diferentes alternativas de trazado sobre la población.

Una de las actividades que mayor alteración podría producir sobre la población es la expropiación de terrenos o bienes inmuebles. En efecto, la materialización de un nuevo camino interurbano, por lo general, requiere utilizar terrenos particulares eriazos y, por su parte, un proyecto urbano, hace necesario la utilización, por lo general, de terrenos sobre los cuales existen construcciones.

La alteración que produciría el proceso de expropiaciones en la población será estimada sobre la base de los siguientes indicadores:

- Cambio en la distribución espacial de la población en la situación sin proyecto,
- Superficie total de terrenos que serían expropiados (para cada alternativa),
- Cantidad total de personas que deberían dejar su lugar de habitación producto de la expropiación,
- Características socioeconómicas de las personas que deberían dejar su lugar de habitación,
- Características socioculturales de las personas que deberían dejar su lugar de habitación,
- la proximidad a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano.

El análisis de las alteraciones que podría producir el proceso de expropiaciones sobre la población deberá centrarse en aquellas personas que se manifiesten contra dicho proceso. En efecto, podría darse que si bien una alternativa de trazado pueda presentar mayor superficie expropiada, las personas que allí habitan o propietarias de los terrenos se muestren a favor de la realización del proyecto, debido a que el servicio que éste les aportará supera los daños provocados por las expropiaciones.

Por otra parte, se tiene que los movimientos de tierra también sería una actividad del proyecto que podría afectar indirectamente a la población, debido a la disminución de la calidad del aire, y del ruido ambiente y, aumento del tráfico de maquinarias durante el período de construcción. Las alteraciones sobre el aire y el ruido ambiente serán analizadas en el estudio de los respectivos componentes del Medio Físico y, las molestias o daños producidos por los movimientos de tierra deberán ser determinadas específicamente en cada proyecto, en términos de estimar el grado de conflictividad que podría producirse con la población.

9.403.403(3) b) *Arqueología y Patrimonio Cultural.* Para cuantificar los potenciales factores de alteración antrópica que se pueden producir sobre estos componentes ambientales, se deberán analizar tanto el agente impactante (actividades como las mencionadas en el numeral 9.403.401 Actividades del Proyecto Susceptibles de Causar Impacto Ambiental) como el receptor de dichos impactos (por ejemplo, sitios arqueológicos, Monumentos Históricos o Públicos).

Se deberá estimar el grado de perturbación que se podría producir sobre este componente en los diferentes corredores del estudio. Este proceso de cuantificación (ejemplo superficie afectada) y de calificación (ejemplo tipo de sitio), se realizará a través de un trabajo mancomunado entre el Proyectista y el Arqueólogo que haya realizado la revisión bibliográfica, donde ambos deberán, mediante el intercambio de información de su especialidad, determinar aspectos tales como la probabilidad (alta, media, baja) de afectar zonas donde es altamente probable encontrar sitios arqueológicos. El resultado final de este trabajo en equipo constituirá un antecedente importante para la posterior valoración de los factores de alteración potenciales identificados.

9.403.403(3) c) *Paisaje y Estética.* Los efectos que podrían generarse sobre este componente están directamente relacionados con la elección del lugar donde se emplazará el camino y su diseño geométrico. En este sentido, resulta de suma relevancia que para aquellos lugares de alto valor paisajístico y/o turístico se haya elaborado una Línea de Base, de una calidad tal, que haya permitido detectarlos.

En aquellos casos que no sea posible, mediante un enfoque preventivo, evitar dañar ciertos lugares de alto valor paisajístico y/o turístico, se deberán determinar la magnitud de las alteraciones. Posteriormente, se valorarán estos efectos, lo cual permitirá determinar la pertinencia de aplicar medidas que los mitiguen, recuperen o compensen.

La estimación de la magnitud de los efectos negativos que producirá el trazado de una u otra alternativa sobre el paisaje deberá ser determinada sobre la base de programas computacionales que permitan superponer el camino sobre los lugares que fueron determinados como Sectores Vulnerables. Cabe señalar que, el análisis se hará con el fin de prevenir, al máximo, que el trazado de una alternativa se emplace sobre lugares de alto valor paisajístico.

La magnitud de las alteraciones deberá ser analizada sobre la base de material fotográfico y/o fílmico, se trabajará con técnicas que permitan simular el camino sobre el paisaje, en la situación sin proyecto. Estas estimaciones deberán ser presentadas en los informes que se entregarán a la Dirección de Vialidad.

Este proceso de análisis deberá ser trabajado, al igual que otros componentes, por el Proyectista y el Especialista del tema. El intercambio de información entre ambos profesionales permitirá definir un trazado óptimo desde un punto de vista vial y paisajístico.

Especial énfasis deberá dársele a aquellas zonas de alto valor turístico, las cuales podrían estar protegidas por el Decreto Ley N° 1.224/75 o aquellas definidas como zonas típicas o pintorescas, bajo el alero del art. 31 de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales (ver Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N° 9).

9.403.403(3) d) *Organización Territorial.* Los efectos sobre este componente, al igual que el de Paisaje y Estética, deberán ser analizados no desde un punto de vista de actividades particulares, sino que teniendo una visión global del proyecto. En efecto, la actual organización del territorio en el lugar donde se emplazaría el proyecto podrá verse afectada positiva o negativamente por éste. Es por ello que el análisis, necesariamente, se hará a una escala tal que se abarque el contexto general de la comuna, provincia, o regiones dependiendo de la envergadura del proyecto.

El análisis se hará sobre la información recopilada en la Línea de Base, dentro de la cual, se encontrarán los lineamientos y exigencias contenidos en los instrumentos de planificación territorial. Los efectos deberán plantearse en términos cualitativos para cada uno de los corredores en estudio, llegándose, por ejemplo, a determinar alteraciones del tipo:

- el corredor N° 1, con su alternativa de trazado N° 2, permitirá comunicar dos centros poblados, los que actualmente no se conectan directamente;
- el corredor N° 2, con su alternativa de trazado N° 1, permitirá reducir el tránsito por el centro de la ciudad, debido a que representa una nueva vía de comunicación entre dos puntos sin la necesidad de pasar por el sector urbano de la comuna;
- Todas las alternativas de trazado del corredor N° 3, aumentarán los niveles de contaminación sobre un área de preservación ecológica protegida por disposición del Plano Regulador Comunal.

Especial importancia se le dará a la identificación de las eventuales alteraciones que podría producir un proyecto de vialidad urbana. En efecto, estos proyectos, por lo general, son concebidos para mejorar la conectividad de sectores al interior de la comuna y, para centros donde varias comunas ya se relacionan como un gran centro urbano. Estos proyectos buscan, mediante una mejor organización, mejorar conectividad dentro de los límites urbanos, permitir conectividad o continuación de caminos públicos dentro de dichos límites, aumentar los beneficios en tiempo de viaje de los ciudadanos y reducir los consumos de combustibles. En estos casos se deberá remarcar dichos beneficios, identificándolos en términos globales para cada corredor. La información deberá ser obtenida de los resultados que se obtengan de los estudios de tránsito.

9.403.403(4) Participación Ciudadana.

A partir de la información obtenida de las opiniones de las autoridades y organismos con competencias ambientales, se deberán identificar y valorar sus percepciones respecto de los diferentes corredores del proyecto.

La cuantificación de dichas percepciones deberá hacerse, por ejemplo, mediante una escala de preferencias, que entregue una visión global de la jerarquía que dan los actores a los diferentes corredores estudiados durante este nivel. Se deberá, lógicamente, analizar las eventuales proposiciones de mejoramiento u optimización del proyecto que emanen de este proceso de consulta.

9.403.404 Valoración de Impactos Ambientales

La cuantificación de la contaminación se hará, en general, sobre la base de predicciones; es por ello que los resultados de éstas deberán ser presentados en forma tal que la Dirección de Vialidad pueda revisar y verificar, paso a paso, los supuestos, criterios, modelos y otros aspectos utilizados en dichas predicciones.

Cabe señalar que las normas de referencia pueden limitar la contaminación mediante exigencias a la fuente contaminadora, Normas de Emisión, por ejemplo, niveles permisibles de emisión de gases de vehículos o niveles máximos admisibles de emisión de contaminantes líquidos sobre cuerpos de aguas superficiales y, en otros casos, éstas pueden proteger los receptores, mediante Normas Primarias o Secundarias de Calidad Ambiental (por ejemplo, prohibición de cazar o cortar especies protegidas de la fauna o flora respectivamente). En este sentido, se deberán tener presentes ambos tipos de norma en la identificación de valores de referencia.

La valoración tiene por objetivo determinar la importancia de los impactos ambientales positivos y negativos identificados para cada alternativa de trazado. Esta importancia dependerá de dos factores:

- El lugar donde se genere el efecto,
- Las características espaciales y temporales propias del impacto.

El primer factor está directamente asociado a la definición de los Sectores Vulnerables, mientras que el segundo, se asocia a la actividad o Aspecto Ambiental que genera el impacto. Es así como, la importancia de un efecto producido por el movimiento de tierra, en un mismo Sector Vulnerable, será directamente proporcional a los volúmenes de tierra involucrados.

Y por otra parte, se tendrá que para volúmenes de tierra similares, la importancia de los movimientos de tierra, sobre componentes tales como el aire, el ruido, la flora y vegetación, arqueología; dependerá de la vulnerabilidad de dicho componente en un lugar dado.

La valoración permitirá definir para los impactos negativos, según su grado de significancia, la necesidad de implementar medidas ambientales (mitigación, recuperación o compensación). Los costos de estas medidas deberán ser incorporados a la evaluación social de proyectos, presentada para el caso de proyectos interurbanos en el Volumen Nº1 del Manual de Carreteras.

No obstante, cabe la posibilidad que del análisis ambiental se desprenda que para ciertos efectos negativos no sea posible implementar medidas ambientales concretas. En esos casos, la información, respecto del efecto, deberá resumirse en una ficha, con el fin de que sea incorporada como un complemento para la toma de decisión de la o las alternativas que pasan al nivel de Anteproyecto. El formato de ficha deberá ser el presentado en la Lámina 9.403.6.A.

9.403.404(1) Medio Físico.

9.403.404(1) a) Aire. Los efectos producidos durante la construcción no se valorarán en este nivel de estudio, ya que ellos serán tratados mediante la restricción de lugares de emplazamiento y la elaboración de planes de manejo. Tampoco serán valorados los efectos producidos por aquellas carreteras o caminos cuyo TMDA estimado no supere los 8.000 vehículos durante los diez primeros años.

Respecto de la contaminación que produciría la operación del camino para proyectos con TMDA > 8.000 vehículos, se utilizarán para su valoración los niveles de referencia señalados en las normas primarias de calidad del aire para los siguientes contaminantes:

- Material Particulado Respirable (MP10),
- Monóxido de Carbono (CO),
- Dióxido de Nitrógeno (NO₂),
- Dióxido de Azufre (SO₂).

Las metodologías que se utilizarán deberán ser consecuentes con lo señalado en las normas primarias, es decir, que la comparación entre los valores calculados del Numeral 9.403.403(1) a) Aire, y los valores de referencia aquí presentados deberá hacerse bajo los términos señalados en la normativa jurídica vigente.

Es así como, por ejemplo, para el material particulado, se deberá comparar el valor estimado de la concentración de dicho contaminante contra el valor definido por la norma que es de cincuenta microgramos por metro cúbico normal (150 µg/m³N) en 24 horas.

La Dirección de Vialidad define como valor límite, el valor de referencia de las respectivas normas primarias. Por lo tanto, si se determina que en alguno de los Sectores Vulnerables de las alternativas de trazado podrían superarse estos valores límites, producto de la operación de la carretera, entonces será necesario aplicar medidas para prevenir la contaminación. Los valores admisibles se presentan en la Tabla 9.403.404(1).A.

TABLA 9.403.404(1).A
VALORES LIMITES PARA LA CALIDAD DEL AIRE

Contaminante	Valor Límite
Material Particulado Respirable (MP ₁₀)	150 (µg/m ³ N), en 24 horas
Monóxido de Carbono (CO)	9 ppmv (10 mg/m ³ N), en 8 horas o 26 ppmv (30 mg/m ³ N), en 1 hora.
Dióxido de Nitrógeno (NO ₂)	213 ppbv (400 µg/m ³ N), en 1 hora.
Dióxido de Azufre (SO ₂)	96 ppbv (250 µg/m ³ N), 24 horas.

Cuando los valores estimados estén cerca de los valores de referencia y el error probable de dichas estimaciones sea tal que pudiere significar que en la realidad se puedan sobrepasar los valores de referencia, se deberá proponer como medida ambiental la elaboración de un plan de monitoreo para la explotación de la carretera. Este plan de monitoreo deberá ser implementado por el responsable de la administración de la vía pudiendo ser la Dirección de Vialidad, empresas Concesionarias o Contratistas de la Dirección de Vialidad.

Los resultados de la contaminación producida por la explotación del camino se clasificarán según la escala presentada en la Tabla 9.403.404(1).B.

TABLA 9.403.404(1).B
CLASIFICACION DE IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD
DEL AIRE DURANTE LA EXPLOTACION DEL CAMINO

Tipo	Descripción
A	Los niveles de contaminación producto de la explotación del camino sumados a los niveles de la Línea de Base harían superar en más de 10% los niveles permisibles establecidos por las normas primarias.
B	Los niveles de contaminación producto de la explotación del camino sumados a los niveles de la Línea de Base estarían ligeramente (en el rango de 0 a 10%) por encima de los niveles permisibles establecidos por las normas primarias.
C	Los niveles de contaminación producto de la explotación del camino sumados a los niveles de la Línea de Base estarían en un rango del 10% por debajo de los niveles admisibles establecidos por las normas primarias.

Dependiendo del tipo de impacto en que se clasifique la contaminación producida por la explotación del camino, se propondrán medidas ambientales (prevención y mitigación). En efecto, para los clasificados tipo A deberán proponerse obligatoriamente medidas que impidan que dichos impactos se presenten durante la explotación. Para los tipo B, la medida que se propondrá será la elaboración y aplicación de un plan de monitoreo y para el caso de impactos tipo C no será necesario proponer medidas ambientales.

9.403.404(1) b) Agua. La clasificación de los impactos producidos por el diseño de las obras deberá servir para priorizar la implementación de medidas de solución de los problemas que éstos generarían. La proposición de medidas adoptará un carácter de obligatoriedad, en la medida que existan usuarios con derechos de aguas constituidos aguas abajo del proyecto.

Respecto de las alteraciones sobre el escurrimiento de las aguas superficiales y subterráneas, el análisis del diseño de las obras deberá permitir clasificarlas según las categorías de impactos presentados a continuación en la Tabla 9.403.404(1).C.

TABLA 9.403.404(1).C
CLASIFICACION DE LAS ALTERACIONES
SOBRE ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEOS

Tipo	Descripción
A	Se estima que los diseños preliminares de las obras viales modificarán el emplazamiento de la actual red de drenaje (superficial y/o subterránea), provocando un daño a los actuales usuarios aguas abajo del proyecto.
B	Se estima que los diseños preliminares no modificarán la red de drenaje, sin embargo, modificarán la dinámica del escurrimiento (velocidad, altura de aguas, nivel de napa cercano a la superficie), provocando daños a los usuarios aguas abajo del proyecto.
C	Los diseños de las obras viales modificarán transitoriamente el escurrimiento de las aguas superficiales durante la construcción, retornando a la normalidad dicho escurrimiento durante la explotación del camino.

9.403.404(1) c) Tierra. Para valorar los impactos sobre la geomorfología y las características físicas y agrológicas del suelo se utilizarán textos normativos tales como la Ley General de Urbanismo y Construcciones (ver Numeral 9.101.502(2)), que regula el uso de los suelos urbanos y rurales, o la Ley 19.300 que señala que ésta "velará porque el uso del suelo se haga en forma racional a fin de evitar su pérdida y degradación".

Sin embargo, dichos textos legales no estipulan explícitamente exigencias cuantitativas respecto, por ejemplo, la pérdida de suelo por erosión o la pérdida de suelos agrícolas. En general, dichas variables son analizadas para cada proyecto en particular, mediante el análisis de los informes que acompañan la solicitud de cambio de uso de suelo, pero como los caminos públicos no están obligados a presentar dichas solicitudes, quedan fuera de dicho análisis especializado.

Es por ello que la Dirección de Vialidad utilizará los siguientes criterios para valorar los impactos ambientales sobre la componente tierra.

- Privilegiar trazados que no afecten significativamente la geomorfología,
- Privilegiar trazados que ocupen la menor cantidad de superficie de terreno de buena calidad agrícola,
- Privilegiar trazados que minimicen la superficie de taludes de cortes y terraplenes expuesta a erosión por parte del viento y las aguas lluvia.

En este sentido, tres tipo de impactos se identificarán, ver Tabla 9.403.404(1).D.

TABLA 9.403.404(1).D
CLASIFICACION DE LOS IMPACTOS SOBRE LA TIERRA

Tipo	Descripción
A	El diseño del camino no se inserta bien a la geomorfología del terreno, produciéndose grandes movimientos de tierra producto de los cortes. (volúmenes superiores a 80.000 m ³ por 100 m de camino)
	El diseño del camino, dado sus terraplenes excesivamente altos, hace perder tierra de buena calidad agrícola o de alto valor ambiental. (terraplenes sobre los 4 m de altura)
B	El diseño del camino se inserta medianamente bien en la geomorfología del terreno, produciéndose cantidades de cortes menores que en el caso A. (volúmenes superiores a 40.000 e inferiores a 80.000 m ³ por 100 m de camino)
	El diseño del camino, dado sus altos terraplenes, hace perder tierra de buena calidad agrícola o de alto valor ambiental. (terraplenes con alturas de 2 a 4 m de altura)
C	El diseño del camino se inserta aceptablemente en la geomorfología del terreno, produciéndose cantidades de cortes y terraplenes menores que en los casos A y B. (volúmenes superiores a 20.000 e inferiores a 40.000 m ³ por 100 m de camino)

Una vez determinados los riesgos asociados a los movimientos en masa, se deberá determinar el grado de aceptabilidad del riesgo, a fin de definir los casos que será necesario, por ejemplo, elaborar planes de prevención de riesgos y control de accidentes ambientales para controlar o disminuir el riesgo.

TABLA 9.403.404(1).E
CLASIFICACION DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA

Tipo	Descripción
A	Riesgos de movimiento en masa con una nota superior a 50 o cuya gravedad tenga nota superior a 8.
B	Riesgos de movimiento en masa con una nota superior a 25 e inferior a 50.
C	Riesgo de movimiento en masa con una nota superior a 10 e inferior a 25.

nota: ver metodología de cuantificación en el Numeral 9.403.403(1) c) Tierra.

En aquellos casos donde el riesgo sea clasificado como Tipo A se deberán proponer obligatoriamente medidas que disminuyan la probabilidad de ocurrencia o mitiguen la gravedad de los efectos sobre la población o recursos naturales protegidos. Para los casos tipo B y C se deberá estudiar la posibilidad de proponer soluciones que disminuyan el riesgo.

9.403.404(1) d) Ruido. Para el caso del ruido, se utilizarán como valores de referencia aquellos presentados por el D.S. N° 146/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

TABLA 9.403.404(1).F
NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE
PRESION SONORA CORREGIDOS (NPC) EN dB(A) LENTO

Zona		Horario	
		de 07 a 21 hrs.	de 21 a 07 hrs.
Urbana	I	55	45
	II	60	50
	III	65	55
	IV	70	70
Rural		Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan, medidos en el receptor, no podrán superar al ruido de fondo en más de 10 dB(A).	

Si los resultados de las estimaciones muestran que pudieran sobrepasarse los niveles máximos permisibles señalados en la Tabla 9.403.404(1).F, entonces se deberán proponer medidas que, en primer lugar, prevengan dichas situaciones (redefinir el eje del camino, de tal modo, de alejar la fuente emisora) y, en segundo lugar, mitiguen los efectos adversos. Este tipo de impactos se clasificará según los criterios señalados en la Tabla 9.403.404(1).G.

TABLA 9.403.404(1).G
CLASIFICACION DE IMPACTOS SOBRE EL RUIDO AMBIENTE

Tipo	Descripción
A	Cuando se estime que en algún receptor se supera en más del 15% los niveles permisibles de alguna zona de la Tabla 9.403.404(1).F.
B	Cuando se estime que en algún receptor se supera en más del 5% los niveles permisibles de alguna zona de la Tabla 9.403.404(1).F.
C	Cuando en algún receptor el valor estimado varíe entre $\pm 5\%$ de los niveles permisibles de alguna zona de la Tabla 9.403.404(1).F.

Los impactos del Tipo A y B deberán ser evitados mediante medidas preventivas y, en caso que éstas no logren tratarlos por completo, se deberán abordar mediante medidas de mitigación. Para los Tipo C, se deberá proponer que en los siguientes niveles de estudio se detalle la información levantada y se proceda nuevamente con el cálculo de las estimaciones de los niveles de ruido originados por la carretera. Si con el análisis que se efectuarán en el nivel de Anteproyecto, se mantuvieran los niveles en el rango de $\pm 5\%$, se propondrá que en el Estudio Definitivo se elabore un plan de monitoreo que será implementado durante la explotación del camino.

9.403.404(1) e) Vibraciones. Se deberá considerar que los límites recomendados para los niveles de velocidad vibratoria son de 65 (dB) para el caso de recintos altamente sensibles a la vibración (zonas A y B, ver Tabla 9.403.302(5).A) o donde se requieran bajos niveles de este contaminante. Para el caso de casas habitación o recintos de descanso, se recomienda no superar los 72 (dB) para vibración frecuente. En consecuencia, se definirá una clasificación de impactos según lo mencionado a continuación en la Tabla 9.403.404(1).H.

TABLA 9.403.404(1).H
CLASIFICACION DE IMPACTOS DEBIDO A VIBRACIONES

Tipo	Descripción
A	Cuando se estime que en algún receptor se supera en más del 15% los niveles permisibles de 65 (dB) para zonas A y B, y 72 (dB) para otras zonas.
B	Cuando se estime que en algún receptor se supera en más del 5% los niveles permisibles de 65 (dB) para zonas A y B, y 72 (dB) para otras zonas.
C	Cuando en algún receptor el valor estimado varíe entre $\pm 5\%$ los niveles permisibles de 65 (dB) para zonas A y B, y 72 (dB) para otras zonas.

Para el caso de impactos clasificados Tipo A o B, se deberá redefinir el trazado del camino, de modo de alejar la fuente que provoca las vibraciones hasta una distancia tal que los impactos no sean significativos. Para los de Tipo C, se deberá solicitar que el tema se estudie con mayor detalle para las alternativas que eventualmente pasarán a Anteproyecto.

9.403.404(2) Medio Biótico.

9.403.404(2) a) Flora y Vegetación. Los valores de referencia para este componente estarán directamente asociados a la legislación y reglamentación presentada en el Numeral 9.101.507 De los Recursos Naturales Renovables. En efecto, en dicho numeral se presenta, entre otros, los textos jurídicos que protegen especies tales como el Alerce, Araucaria, Copihue, etc. y, también, la vegetación como es el caso de bosques de árboles y arbustos nativos.

Es así como para valorar este componente, la Dirección de Vialidad diferenciará, en primer lugar, actividades desarrolladas en áreas protegidas de aquellas que se desarrollarían fuera de dichas zonas. Como segundo criterio deberá considerarse, en aquellas áreas no protegidas, las especies protegidas de especies no protegidas y, por último, se deberá aplicar el criterio de si se trata de especies nativas o introducidas.

El valor ambiental que se le dará a toda especie que se encuentre dentro de un área protegida dependerá de lo que señale el organismo que administra dicha área. Este organismo definirá, dada su competencia, las medidas que se requerirán implementar para la ejecución de actividades tales como la preparación del área de trabajo, los movimientos de tierra o la construcción de puentes y obras de drenaje mayores.

En el caso de las especies protegidas fuera de áreas protegidas, el valor que se le dará a los efectos que se pudieran generar sobre ellas debido, principalmente, a su corta para la preparación del área de trabajo, deberá ser tal que respete los requisitos legales y reglamentarios.

Finalmente, para aquellas especies que no gozan de ninguna protección legal ni reglamentaria, la Dirección de Vialidad analizará la situación caso a caso, y la valoración que se le dará a los efectos dependerá de los siguientes criterios:

- Tipo de formación vegetal: nativa pluriestratificada, nativa monoestratificada o cultivo.
- La flora se valorará de mayor a menor grado de importancia dependiendo de si ésta se trata de: Flora endémica o protegida, Nativa, Exótica.

- Tanto para la vegetación como para la flora será necesario utilizar como criterio la extensión del impacto. Para la vegetación, se valorará como más significativo aquellos efectos que dañen un mayor porcentaje de la formación y, para la flora, se deberá valorar dependiendo del número de individuos que se cortarán.

En la Tabla 9.403.404(2).A se presenta la clasificación que se deberá utilizar para determinar el grado de importancia de impactos sobre la flora o la vegetación.

TABLA 9.403.404(2).A
CLASIFICACION DE IMPACTOS SOBRE LA FLORA Y VEGETACION

Tipo	Descripción
A	Vegetación nativa pluriestratificada, compuesta por al menos una especie endémica o protegida.
	Vegetación nativa monoestratificada, cuya especie sea endémica o protegida.
B	Vegetación nativa pluriestratificada, en cuya composición no existan especies endémicas o protegidas, pero que la extensión afectada sea superior al 15% del área ocupada por el Sector Vulnerable.
	Vegetación nativa monoestratificada, cuya especie no sea endémica ni protegida, pero que la extensión afectada sea superior al 50 % del área ocupada por el Sector Vulnerable.
C	Vegetación nativa pluriestratificada, en cuya composición no existan especies endémicas o protegidas y que la extensión afectada sea inferior al 15% del área ocupada por el Sector Vulnerable.
	Vegetación nativa monoestratificada, cuya especie no sea endémica o protegida y que la extensión afectada sea inferior al 50 % del área ocupada por el Sector Vulnerable.

Respecto de la vegetación de cultivos de especies exóticas, se considerará que este impacto se valorará y tratará en el proceso de expropiaciones, ya que en el proyecto se deberá considerar el pago, al propietario de dicho cultivo, de su valor comercial.

9.403.404(2) b) Fauna. Las alteraciones que producirían las actividades que se analizan en este nivel de estudio, se deberán valorar de tal manera de dilucidar la pertinencia de aplicar medidas ambientales. Como primer criterio se deberá determinar el valor ambiental de las especies que se afectarían, para ello se deberá determinar, si éstas son endémicas o protegidas, nativas o exótica. Cabe señalar que el análisis se hará sobre especies silvestres. Se valorará con mayor significancia aquellos impactos que se produzcan sobre especies endémicas o protegidas y, respectivamente, con menor significancia a las exóticas.

El segundo criterio que se utilizará será el de la "Extensión" del impacto. La significancia del impacto será mayor para aquellos impactos que alteren un mayor número de individuos de la fauna silvestre.

Finalmente, se deberá considerar un criterio referido a la reversibilidad del impacto. En efecto, deberán considerarse como más significativas aquellas alteraciones que perdurarán en el tiempo, es decir, alteraciones irreversibles (afectación de un área, de modo tal, que no retornará la fauna que allí habitaba antes de la ejecución del proyecto). Para trabajar con una escala común, los impactos se clasificarán según los criterios señalados en la Tabla 9.403.404(2).B.

TABLA 9.403.404(2).B
CLASIFICACION DE IMPACTOS PARA LA FAUNA

Tipo	Descripción
A	Impacto sobre especie endémica o protegida independientemente de la extensión y la reversibilidad.
B	Impacto sobre especie nativa con una alta extensión, sobre el 15% de la comunidad de especies cuyo hábitat es el Sector Vulnerable que se analiza.
	Impacto irreversible sobre especie nativa, lo que implica que el lugar dejará de ser hábitat de la especie por al menos 5 años.
C	Impacto sobre especie nativa con una extensión inferior a 15% y un grado de reversibilidad inferior a 5 años.
	Impacto sobre hábitats de especies exóticas.

9.403.404(2) c) Ecosistemas Acuáticos. Se utilizarán los niveles de referencia señalados en la Norma Chilena Oficial NCh 1333 Of.78 modificada. Los valores que se utilizarán serán aquellos que puedan afectar directamente la vida acuática.

Cuando exista una alta probabilidad de presencia de especies protegidas, se utilizará el valor de referencia que resulte de la medición del valor natural del curso de agua, es decir, aquel medido durante la elaboración de la Línea de Base. En la Tabla 9.403.404(2).C se clasifican los tipos de impactos sobre los ecosistemas acuáticos dependiendo del porcentaje en que éstos puedan superar el valor de referencia.

TABLA 9.403.404(2).C
CLASIFICACION DE IMPACTOS SEGUN LA TURBIEDAD
DE LAS AGUAS HABITATS DE ESPECIES PROTEGIDAS

Tipo	Descripción
A	El valor natural de la turbiedad podría ser superado entre 35 a 40 unidades (sílice)
B	El valor natural de la turbiedad podría ser superado en 30 a 35 unidades (sílice)
C	El valor natural de la turbiedad podría ser superado entre 25 a 30 unidades (sílice)

Cabe señalar que la norma señala que la contaminación por turbiedad no deberá superar el valor natural en más de 30 unidades. En este sentido, toda estimación de impacto que se encuentre por debajo de 25 unidades no será considerada como un impacto significativo y, por el contrario, todo impacto que supere dicho valor deberá ser considerado como significativo, por lo que deberán proponerse medidas que impidan que dicho impacto se genere.

9.403.404(3) Medio Socioeconómico.

9.403.404(3) a) Asentamientos Humanos. Se determinará la importancia de las alteraciones producidas por las expropiaciones y los movimientos de tierra sobre la población. Para ello, se deberán utilizar los siguientes criterios de valoración:

- Dimensión geográfica: En general, a mayor densidad las alteraciones producidas por las actividades de expropiación y movimiento de tierra serán mayores, y, por el contrario, se entenderá que mientras menor es la cantidad de personas a las que el camino podría afectar, las complicaciones ambientales serán menores. Es por ello que se deberá determinar la cantidad de población afectada por kilómetro de camino, identificando el tipo de alteración (expropiación de terreno, de edificaciones habitacionales o productivas).
- Vulnerabilidad social: Se determinarán las alteraciones que produciría el proyecto sobre grupos de personas de alta vulnerabilidad social (altos niveles de pobreza o alta indigencia). Para definir estas alteraciones, se deberá analizar con especial énfasis las consecuencias de una eventual relocalización de estas personas.
- Dimensión antropológica: Se identificarán y describirán cualitativamente las alteraciones sobre las manifestaciones culturales tales como ceremonias religiosas, peregrinaciones, procesiones, celebraciones, festivales, y torneos.

Para este componente no se predeterminarán rangos o referencias que permitan determinar si un impacto sobre la población podría o no ser significativo. El estudio de cada proyecto en particular deberá, sobre la base de los criterios que se presentan en la Tabla 9.403.404(3).A, definir juiciosamente el grado de significancia de los efectos sobre la población.

TABLA 9.403.404(3).A
CLASIFICACION DE ALTERACIONES SOBRE LA POBLACION

Tipo	Descripción
A	- La población afectada perteneciente a un grupo étnico. - La población afectada reside hace más de una generación en el sector (con hijos, ya adultos, nacidos en el lugar). - La población afectada presenta un alto grado de pobreza. - La alternativa de trazado afectará alguna manifestación cultural de la población.
B	- Población afectada perteneciente a comunidades campesinas, ganaderas, de pescadores, etc. - La población afectada por la alternativa de trazado es la primera generación que reside en la zona.
C	- Los afectados no pertenecen o adscriben a ningún grupo especial. - La población afectada reside hace menos de una generación, es decir, se trata de residentes nuevos.

9.403.404(3) b) Arqueología y Patrimonio Cultural. El grado de importancia que podría tener un impacto que altere alguno de estos componentes ambientales está determinado por la legislación y reglamentación vigente. En efecto, cualquier alteración, que pueda producir alguna de las actividades del proyecto sobre el patrimonio cultural protegido por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales deberá ser informada al CMN. En este sentido, cualquier afectación de restos arqueológicos o de Monumentos Nacionales deberá considerarse como un impacto significativo (Tipo A, B, o C). La valuación del tipo de impacto existente, y por ende del porcentaje del área del sitio arqueológico afectado, sólo podrá verificarse en el caso de los sitios arqueológicos una vez finalizada la etapa de excavación de los pozos de sondeo, la que se ejecutará durante el nivel de estudio de Anteproyecto para los proyectos que ingresan al SEIA y durante el nivel de Estudio Definitivo para los proyectos que no ingresan al SEIA.

Con respecto al patrimonio cultural que se encuentra protegido por otros cuerpos legales (Ley 19.300 y Ley 19.253 y art. 60 de Ley General de Urbanismo y Construcción), si se confirma su localización en un Sector Vulnerable del proyecto, se deberá considerar que cualquier impacto sobre éste será significativo y negativo a la vez, lo cual implicará necesariamente la proposición de medidas que prevengan, mitiguen, recuperen o compensen los eventuales daños que pudiesen producirse por efecto del proyecto vial sobre dicho patrimonio cultural.

La valoración de las alteraciones deberá partir de la información obtenida del análisis bibliográfico y de la cuantificación de las eventuales modificaciones sobre este componente. Se utilizarán los criterios de la Tabla 9.403.404(3).B.

TABLA 9.403.404(3).B
CLASIFICACION DE ALTERACIONES SOBRE LA ARQUEOLOGIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL

Tipo	Descripción
A	- El corredor estudiado tiene una alta probabilidad de afectar sitios de alto valor arqueológico. - El corredor estudiado pasa a menos de 25 (m) de un Monumento Histórico o Público. - El corredor estudiado pasa a menos de 15 (m) de algún hito de patrimonio cultural.
B	- El corredor estudiado tiene una probabilidad media de afectar sitios de alto valor arqueológico. - El corredor estudiado pasa a una distancia entre 25 a 50 (m) de un Monumento Histórico o Público. - El corredor estudiado pasa a una distancia entre 15 a 25 (m) de algún hito de patrimonio cultural.
C	- El corredor estudiado tiene una probabilidad baja afectar sitios de alto valor arqueológico. - El corredor estudiado pasa a una distancia entre 50 a 100 (m) de un Monumento Histórico o Público. - El corredor estudiado pasa a una distancia entre 25 a 50 (m) de algún hito de patrimonio cultural.

9.403.404(3) c) Paisaje y Estética. Todas aquellas alteraciones sobre el paisaje que no fue posible evitar al momento de emplazar las alternativas de trazado deberán ser valoradas, a fin de determinar la importancia de sus efectos y, con ello, la pertinencia de aplicar medidas tendientes a mitigarlos.

Las alteraciones deberán valorarse en términos de su magnitud, ya que se estima que la duración de los efectos sobre el paisaje de un proyecto vial es en la mayoría de los casos indefinida. Los criterios que se utilizarán serán algunos de los señalados en el reglamento del SEIA para este tipo de impacto, a saber:

- la magnitud en que se alteren recursos o elementos del Medio Ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico,
- la intervención o emplazamiento de alguna de las alternativas de trazado del proyecto en un área declarada zona o centro de interés turístico nacional, (ver Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N° 9).

Los rangos o tolerancias, que permitan definir el grado de importancia de la alteración, serán los que se presentan a continuación en la Tabla 9.403.404(3).C.

TABLA 9.403.404(3).C
CLASIFICACION DE ALTERACIONES SOBRE EL PAISAJE

Tipo	Descripción
A	Alteraciones del paisaje en zonas definidas por D.S. típicas o pintorescas o zonas o centros de interés turístico nacional.
B	Alteraciones del paisaje de lugares de alto valor paisajístico no protegidos legalmente, cuya magnitud sea tal que no puedan mitigarse a niveles acordes con las características iniciales del entorno.
C	Alteraciones del paisaje de lugares de alto valor paisajístico no protegidos legalmente, cuya magnitud sea tal que podrían ser solucionados mediante medidas preventivas.

Las alteraciones de Tipo A deberán ser tratadas, de tal manera de insertar el camino en forma armoniosa con el paisaje del área protegida. Para ello será necesario proponer como medida la confección de proyectos paisajístico, los cuales deberán elaborarse durante el Estudio Definitivo e implementarse en la construcción de las obras.

Las alteraciones de Tipo B deberán abordarse con medidas ambientales, las cuales deberán costearse e incorporarse en el análisis de prefactibilidad del proyecto. Dado que por definición, este tipo de alteraciones no podrá ser reducido a niveles acordes con el paisaje del lugar, se deberá dejar mencionado dicho hecho en la ficha de la Lámina 9.403.6.A.

Finalmente, para las alteraciones sobre el paisaje clasificadas Tipo C, se deberán proponer las medidas consistentes, por ejemplo, en reforestación o reposición de las formas geomorfológicas dañadas.

9.403.404(3) d) Organización Territorial. Las eventuales alteraciones negativas que se generarán a raíz de la materialización de una u otra alternativa de trazado deberán valorarse sobre la base, en primer lugar, de la concordancia que estas alternativas presenten respecto de las directrices contenidas en los instrumentos de planificación territorial. (Plan Regulador Comunal o Plan Regulador Intercomunal, para proyectos urbanos y Plan Regional de Desarrollo Urbano en elaboración, para proyectos interurbanos).

En segundo lugar, se utilizará el criterio de la optimización de la red vial, el cual deberá ser analizado desde un punto de vista del ahorro de combustible, del ahorro de tiempos de viaje o del aumento de la seguridad tanto de los usuarios del camino como de las personas que habitan en su entorno.

TABLA 9.403.404(3).D
CLASIFICACION DE ALTERACIONES SOBRE LA ORGANIZACION TERRITORIAL

Tipo	Descripción
A	El diseño de la alternativa de trazado no resulta acorde con la organización territorial existente, dificultando la movilidad (tránsito) de una gran parte de la población. (más del 75% de la población afectada por el proyecto)
B	El diseño de la alternativa dificulta el funcionamiento de la red vial existente que cruza el nuevo trazado. En general, aumentan los tiempos de viajes.
C	El corredor interurbano, no se conecta adecuadamente con los límites urbanos de las comunas que une el camino.

Respecto de las medidas relacionadas con ese componente, cabe destacar que, en general, son más bien un tema que compete al área de la ingeniería, ya que sobre la base de estudios globales se puede determinar cuál es el corredor óptimo desde el punto de vista de ordenar el territorio. No obstante, aquí lo que se pretende es analizar la eficacia de las soluciones propuestas para satisfacer las necesidades que pretende atender el proyecto.

9.403.404(4) Participación Ciudadana.

La valoración se hará sobre la base del análisis de las opiniones surgidas de la autoridad máxima vinculada con el proyecto. Esta información permitirá obtener la percepción de dicha autoridad sobre el o los corredores que cumplen de mejor manera con los objetivos inicialmente definidos para la obra.

La información obtenida de la opinión de la autoridad se presentará en una tabla en la que, para cada alternativa de trazado o corredor, se identifiquen sus fortalezas y debilidades. Esta información deberá acompañarse al momento de evaluar, en caso que el proyecto sea rentable socioeconómicamente, las alternativas a fin de determinar aquellas que pasarán al nivel de estudio de mayor detalle.

9.403.5 MEDIDAS AMBIENTALES

La identificación de medidas ambientales en este nivel de estudio permitirá estimar los costos ambientales asociados a cada una de las alternativas de trazado. Estas deberán ser dimensionadas con un grado de profundidad tal que permita estimar sus costos económicos de aplicación o construcción.

En este nivel, en las cuales uno de los principales objetivos es determinar la factibilidad del proyecto mediante la estimación de los costos y beneficios asociados a las alternativas de trazado, resulta importante la prevención, lo que deberá reflejarse en la optimización ambiental de los diferentes trazados de las alternativas en estudio.

A modo de ejemplo, en las Tablas 9.304.4.A y 9.304.4.B, se presenta un listado con una proposición de medidas ambientales que pueden ser implementadas para tratar los impactos ambientales que se estima serán significativos.

9.403.6 INCORPORACION DE LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS

Los resultados obtenidos de la valoración de impactos ambientales y de la proposición de medidas ambientales (costos) serán incorporados a la evaluación socio económico de proyectos según lo señalado en el Tópico 9.304.3 Evaluación Social de Proyectos.

Cabe señalar que, en general, se tendrán impactos significativos que podrán ser mitigados hasta niveles aceptables, tanto porque la legislación así lo exige o, para aquellos que no existe normativa legal vigente, porque la política ambiental de la Dirección de Vialidad así lo dicta, mediante la aplicación o materialización de obras cuyos costos se pueden cuantificar económicamente.

Sin embargo, una serie de impactos para los cuales no podrán aplicarse medidas económicamente cuantificables también deberán tenerse en cuenta al momento de decidir la o las alternativas que pasan al nivel de estudio de Anteproyecto. Un listado de todos los impactos con soluciones mediante acciones preventivas o medidas ambientales y aquellos que no es posible cuantificar económicamente se presentarán en el formulario de ficha de la Lámina 9.403.6.A. Cabe señalar, que se deberá llenar una ficha para cada alternativa de trazado.

9.403.7 INFORME AMBIENTAL FINAL DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA NUEVO TRAZADO

Este informe deberá adjuntarse al informe final solicitado en el Tópico 2.802.5 Informe Final del Estudio Preliminar para nuevos Trazados del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. El informe ambiental deberá contener, al menos, los productos que dan respuesta a los diferentes requisitos solicitados en esta Sección. La estructura que deberá tener el informe será la siguiente:

- Resumen Ejecutivo Ambiental,
- Descripción del Proyecto,
- Marco Legal Ambiental del Proyecto,
- Línea de Base,
- Definición de Sectores Vulnerables,
- Resultados de la Participación Ciudadana,
- Identificación y Valoración de los Impactos Ambientales,
- Beneficios Ambientales del Proyecto,
- Proposición de Medidas Ambientales,
- Ficha resumen con todos aquellos impactos que no fueron incluidos, mediante beneficios o costos económicos de medidas ambientales, en la evaluación socioeconómica de la Prefactibilidad.
- Presupuesto de las Medidas Ambientales,
- Proposición de Términos de Referencia Ambientales Específicos para el nivel de Anteproyecto.

Cabe señalar que, en términos generales, todo el material cartográfico deberá regirse por lo señalado en el Capítulo 2.900 Planos, Informes y Documentos del Estudio, del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales.

SECCION 9.404 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ANTEPROYECTO

9.404.1 ALCANCES

A partir de la información obtenida en el nivel de Estudio Preliminar respecto de las alternativas de trazado seleccionadas, se establecerán sus características finales, desde un punto de vista ambiental, de tal manera de seleccionar la mejor de ellas mediante una evaluación socioeconómica al nivel de factibilidad y consideraciones ambientales no cuantificables económicamente.

Las diferentes actividades ambientales, que se ejecuten en este nivel de estudio, deberán estar directamente coordinadas con las etapas que habitualmente se desarrollan en el estudio de ingeniería, a saber:

- Estudios de Ingeniería Básica,
- Verificación de los parámetros de diseño,
- Estudio del trazado óptimo en cada ruta,
- Selección de la mejor alternativa.

Para la elaboración en detalle de la Línea de Base, se estudiarán los componentes ambientales señalados en la conclusión del nivel de Estudio Preliminar y/o aquellos que la Dirección de Vialidad explícitamente incorpore en los Términos de Referencia Ambientales Específicos, TRAE.

El concepto de corredores utilizado en el Estudio Preliminar, dará paso al de faja de estudio. Esta faja deberá contener la o las alternativas que se estudiarán en este nivel de estudio. No obstante, pudiere darse el caso que del nivel Estudio Preliminar hayan pasado, al menos, dos alternativas contenidas en diferentes corredores. En dicho caso, se deberán estudiar en el Anteproyecto, al menos, las dos fajas que encierran las alternativas de trazado. Se deberá recordar que el ancho de un corredor dependerá de cada caso en particular, sin embargo, por lo general fluctuarán entre los 500 a 2.000 m. La escala para recabar información deberá ser a lo más 1:50.000.

En esta Sección se presentan los procedimientos que se utilizarán para caracterizar en detalle los componentes ambientales. Se caracterizarán, como mínimo, todos los componentes ambientales presentados en la Tabla 9.404.301.A, salvo que en las conclusiones del Estudio Preliminar, las cuales se presentarán en los TRAE, se señale lo contrario.

El estudio de aquellos proyectos que deban ingresar al SEIA deberá atender, conjuntamente, los requisitos señalados en la Ley 19.300, en el reglamento del SEIA y en este Volumen N° 9. Al final de este nivel, se presentarán los contenidos solicitados para un EIA o una DIA, según corresponda, de acuerdo a lo presentado en la Sección 9.303 Ingreso de un Proyecto Vial al SEIA de CONAMA.

Al finalizar el Anteproyecto, se deberá tener elaborado el documento que ingresará al SEIA para su evaluación ambiental por parte de los organismos del Estado con competencia ambiental. La Dirección de Vialidad ingresará el proyecto al SEIA y el responsable de la elaboración del EIA o DIA deberá atender las eventuales observaciones o requerimientos que la COREMA o CONAMA, según corresponda, formulen durante el proceso de calificación ambiental.

El ingreso del proyecto al SEIA, finalizado el nivel de Anteproyecto, permitirá incorporar oportunamente los requerimientos de las autoridades competentes al proyecto, ya que el proceso de evaluación ambiental de CONAMA se realizará en paralelo con el Estudio Definitivo del camino o carretera.

Por otra parte, independientemente de si el proyecto ingresa o no al SEIA, se deberá finalizar con la caracterización de cada componente ambiental y se concluirá con la identificación de los principales efectos positivos y negativos generados por el proyecto y sus actividades principales. (Expropiación, Preparación del área de trabajo, Movimiento de Tierra y Puentes y Estructuras).

La identificación y valorización servirá para determinar dónde y cuánto es necesario invertir para atenuar, mediante medidas ambientales, los efectos ambientales negativos significativos. Los costos de implementación de dichas medidas, deberán ser incorporados en la Evaluación Social (etapa de Factibilidad) según lo señalado en la Sección 1.500 del Volumen Nº 1 del Manual de Carreteras.

Al igual que en el nivel de Estudio Preliminar, los costos y beneficios ambientales que no puedan ser representados económicamente deberán ser presentados, para cada una de las alternativas de trazado, en una ficha según el formulario presentado en la Lámina 9.403.6.A. Esta información complementará los indicadores de rentabilidad TIR y VAN, alimentado desde una perspectiva ambiental el proceso de la toma de decisión de la factibilidad del proyecto.

En este nivel, se utilizará la metodología general para la valoración de los impactos ambientales, es decir, se elaborará una Descripción del Proyecto y una Caracterización del Medio Ambiente; luego se cuantificarán las alteraciones sobre el Medio Ambiente, para finalmente valorar la importancia de dichas alteraciones sobre los componentes ambientales afectados. Los resultados obtenidos deberán permitir determinar cuáles son los impactos que requerirán de tratamiento especial mediante la aplicación de medidas ambientales.

Para que la valoración sea representativa de la realidad del sector donde se emplazará el proyecto, será necesario incorporar los antecedentes de la Participación Ciudadana. En efecto, este proceso permitirá conocer la opinión de la gente sobre aquellos aspectos del proyecto que los benefician o afectan directamente, pero también, aquellos lugares naturales, culturales o históricos que éstos valoran y, que por lo tanto, será necesario proteger o potenciar, dependiendo de si se trata de efectos negativos o positivos sobre ellos.

9.404.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

En este nivel, se deberá determinar con precisión las estimaciones de los impactos ambientales que generará el proyecto. Por lo tanto, la descripción del proyecto deberá permitir hacerse una buena idea de las principales actividades del proyecto, respecto a: cuál será su emplazamiento, qué superficie se utilizará en su ejecución y la peligrosidad o las molestias que éstas generarán sobre la gente y medios naturales presentes en la zona del proyecto.

La descripción del proyecto se deberá apoyar en cartografía o material visual que presente las principales características de las alternativas de trazado en estudio. La Lámina 3.303.2.A del MC-V3 exhibe el perfil de un camino y sirve de ejemplo de la información cartográfica que deberá ser presentada.

La descripción del proyecto, con el alcance y detalle correspondientes a este nivel, se ajustará a la siguiente estructura general:

- Introducción,
- Antecedentes del proyecto: objetivos y justificación del proyecto, localización, (presentar plano de ubicación general), emplazamiento, diseño y características técnicas de las alternativas de trazado, planos y resumen de especificaciones técnicas, monto de la inversión, insumos relevantes, (movimientos de tierra, materiales granulares, material de carpeta de rodadura, energía, combustibles)
- Descripción de la fase de recopilación de Información,
- Descripción de las principales actividades de la construcción,
- Descripción de los tráficos esperados durante la operación,
- Descripción, si procede, de la fase de abandono,
- Presupuesto total del Proyecto.

La presentación de la información deberá acompañarse de cartografía apropiada que permita dar a conocer el lugar donde se emplaza el proyecto, tanto a una escala nacional como regional (ver ejemplos presentados en las Láminas 9.401.2.A y 9.401.2.B).

Además, dado que el proyecto en este nivel llegará a un buen grado de detalle, se deberá entregar información que permita estimar los impactos ambientales específicos. Se deberán entregar por ejemplo, los perfiles tipo que se estima utilizar para el trazado definitivo, los principales sectores donde existirán grandes cortes de terreno natural y la definición de los trazados de las alternativas con las que se proyectará el camino.

9.404.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

9.404.301 Generalidades

La caracterización en el nivel de Anteproyecto deberá tener como principal objetivo el de incrementar el nivel de detalle de la Línea Base elaborada en el nivel de Estudio Preliminar. El estudio deberá orientarse, en un primer término, a verificar y validar la información de la Línea de Base preliminar, para luego, recopilar información que permita afinar el conocimiento específico de algunos componentes o elementos ambientales.

La Línea de Base deberá servir para que la valoración de los efectos ambientales se sustente en antecedentes representativos de la zona en estudio. Para ello, se efectuarán todas aquellas campañas de terreno que se hayan especificado en las conclusiones del Estudio Preliminar como otras actividades requeridas que permitan definir aspectos específicos asociados a aquellas alternativas que se estudiarán en este nivel y que no fueron abordadas anteriormente.

El objetivo que se perseguirá al final de este nivel es el de determinar, desde un punto de vista ambiental, los efectos positivos que generará cada una de las alternativas de trazado en estudio sobre el Medio Ambiente, en especial, sobre el Medio Socioeconómico y, también, sus efectos negativos con el fin de potenciar los primeros y evitar o minimizar los segundos.

Cabe señalar que sólo deberán ser estudiadas, en el nivel de Anteproyecto, las componentes que lo ameriten. Por ello, en los Términos de Referencia realizados para este nivel, se deberá hacer mención de cuáles serán las componentes ambientales que en el nivel de Anteproyecto será necesario profundizar. En la Tabla 9.404.301.A se presentan aquellos componentes y elementos ambientales que se deberán estudiar, sin perjuicio de que los TRAE dejen algunos de ellos fuera del análisis. La consideración de los diferentes componentes indicados, dependerá del tipo de proyecto y del nivel de estudio que se está desarrollando; debiendo analizarse aquellos más significativos para ese proyecto en particular, acorde a los resultados del Estudio Preliminar.

El diseño de las nuevas obras, que formarán parte del trazado de un nuevo proyecto, deberá incorporar el retorno de experiencia de otros proyectos, en especial de aquellos de características similares y que se emplacen en un Medio Ambiente parecido al proyecto estudiado. La campaña de terreno deberá incluir la visita a caminos cercanos al emplazamiento del nuevo proyecto. Se deberá apreciar en terreno el buen o mal comportamiento de obras similares a la que se proyectará en el nuevo trazado; además, se deberá recopilar información en la Dirección de Vialidad Regional, entrevistando a aquellos Especialistas que conozcan el lugar y que tengan experiencia en el mantenimiento de las obras existentes.

9.404.302 Medio Físico

De acuerdo a lo señalado en la Sección 2.801 Criterios y Procedimientos Básicos del Capítulo 2.800 del Volumen N° 2 del Manual de Carreteras, se utilizarán las metodologías más adecuadas para describir el medio físico asociado al área de influencia de una obra vial. Estas metodologías están dirigidas al Proyectista quién será el encargado de coordinar el estudio en su conjunto, encargando oportunamente, supervisando y utilizando los antecedentes que aportan las diversas especialidades de la ingeniería.

TABLA 9.404.301.A
COMPONENTES, ELEMENTOS E INDICADORES QUE CARACTERIZAN EL MEDIO AMBIENTE

Medio	Componente	Elemento	Indicador
FISICO	AIRE	Receptores	• Zonas vulnerables a la contaminación del aire producida por la construcción del camino o carretera, (sí o no)
		Para carreteras con un TMDA > 8.000 veh.: • Material particulado, • Monóxido de carbono, • Dióxido de carbono, • Dióxido de azufre.	Concentraciones en: • PM10 en 24 horas, ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$) • CO en 8 horas, ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$) • CO en 1 hora, ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$) • NO₂ en 1 hora, ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$) • SO₂ 24 horas, ($\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$).
	AGUA	Hidráulica.	• Caudales medios mensuales, (m^3/s) • Caudales máximos diarios, (m^3/s) • Velocidad de escurrimiento, (m/s) • Alturas de escurrimiento, (m) • Sección de escurrimiento. (m^2)
	TIERRA	Áreas de riesgo.	• Probabilidad de ocurrencia, (1 a 10) • Gravedad, (1 a 10) • Riesgo de accidentes ambientales, (1 a 100).
		Uso agrológico del suelo.	• Tipo de suelo (I, II,....VIII)
	RUIDO	Ruido ambiente o de fondo.	• Presencia de receptores, (N°) • Zonas, (urbana: tipo I, II, III y IV y, rural) • Ruido de fondo, dB(A)
BIOTICO	FLORA Y VEGETACION	Nivel de velocidad.	• Presencia de receptores, (sí o no) • Zonas, (A, B, C y E) • Nivel de velocidad corregido (dB)
		Especies de la flora.	• Cantidad de especies, (N°) • Número de individuos, (N° por especie) • Flora en algún estado de conservación, (N° por especie) • Especies endémicas. (N° por especie)
		Estructura vegetacional.	• Tipo de formación, (N° de Tipos) (bosque, matorral, pradera, turbea, etc.)
	FAUNA	Cobertura.	• Superficie ocupada por la formación de vegetación eventualmente afectada (ha por tipo de formación).
		Hábitat.	• Superficie por hábitat (ha)
		Riqueza de especies.	• Número de especies (unid.)
	ECOSISTEMA ACUATICO	Abundancia por especie.	• Número de individuos por especie (unid.)
		Riqueza de especie.	• Número de especie presentes (unid.)
		Abundancia por especie.	• Número de individuos por especie (unid.)
	ASENTAMIENTOS HUMANOS	Sociocultural.	• Distribución de la Población, (hab/km^2) • Vulnerabilidad Social, (nivel de pobreza) • Organizaciones, (cantidad) • Cultural del espacio, • Tránsito no motorizado, (tipo y cantidad)
SOCIOECONOMICO	PATRIMONIO CULTURAL	Sitios Arqueológicos.	• Números de Sitios, (unid.) • Localización (kilometraje o coordenadas)
		Patrimonio Cultural.	• N° de Inmuebles o Zonas, (unid.) • Estado de Conservación
	PAISAJE Y ESTETICA	Morfología, Cobertura agua, Cobertura vegetal, Acción antrópica.	• ver Tabla 9.404.304(3).A.
	ORGANIZACION TERRITORIAL	Uso del suelo	• Uso (urbano y rural) • Sistema de Centros Poblados (jerarquía, equipamiento)
PARTICIPACION CIUDADANA		• Sondeo territorial • Opinión de los beneficiados y afectados de la alternativa seleccionada para pasar a Estudio Definitivo.	

Nota: el estudio de cada componente dependerá de las características propias de cada proyecto.

9.404.302(1) Aire.

Cabe señalar, que los contaminantes atmosféricos, una vez emitidos desde sus fuentes, pasan a formar parte de la atmósfera, tendiendo a la homogeneización de concentraciones naturales, a través de los mecanismos de dispersión y difusión.

Se detectarán zonas sensibles a la contaminación producida por las actividades que se ejecutarán durante la construcción del camino. Por ejemplo, se detectarán receptores de los eventuales polvos que se originarán producto de la operación de plantas de materiales, instalación de faenas, empréstitos o botaderos.

Cuando se estime que algunos centros poblados o receptores naturales pudieran ser significativamente afectados por la contaminación del aire producida por actividades anexas, éstos deberán ser identificados de tal manera de prohibir la ejecución de dichas actividades en sus cercanías.

Una vez analizada la información recopilada, tanto en terreno como en gabinete, el especialista deberá identificar y cartografiar aquellos sectores determinados como vulnerables. Los Sectores Vulnerables se definirán mediante la utilización de los siguientes criterios:

- Presencia de lugares altamente poblados en las cercanías del área donde, se estima, se emplazará el camino,
- Presencia de tierras cultivadas con especies sensibles al material particulado al costado del camino,
- Presencia de áreas protegidas o sitios prioritarios,
- Presencia de centros de salud y educacionales, u otros donde se prevea una alta permanencia de habitantes durante las horas de mayor tránsito.

Para proyectos cuyo TMDA se estima supere los 8.000 vehículos, dentro de los primeros diez años de funcionamiento, se deberá medir en los puntos receptores identificados previamente las concentraciones de los siguientes contaminantes:

- Material Particulado Respirable (MP₁₀),
- Monóxido de Carbono (CO),
- Dióxido de Nitrógeno (NO₂),
- Dióxido de Azufre (SO₂).

Las mediciones de estos contaminantes deberán permitir posteriormente comparar los niveles de contaminación de la situación con proyecto con las normas primarias de calidad del aire. Es así como los métodos de mediciones y los resultados que se obtendrán deberán ser comparables con los umbrales normativos.

Cabe señalar que en el nivel de Estudio Preliminar se debieron haber hecho estimaciones de los niveles de contaminación, en consecuencia dichas estimaciones deberán servir de base para la elección de los lugares donde se harán las mediciones en este nivel.

9.404.302(2) Agua.

El objetivo que se persigue es el de describir en detalle la situación de la componente agua en la situación sin proyecto, de modo de aportar dicha información a la posterior cuantificación y valoración de los efectos que pudieren dañar significativamente este componente. La prevención se sustenta necesariamente en el conocimiento previo que se tenga, por una parte, de los efectos que generarían las actividades de construcción de un camino sobre el agua y, por otra, de los comportamientos que tendrán los componentes ambientales frente a ciertos diseños de obras.

Dicho conocimiento se adquiere a partir del retorno de experiencia de casos anteriores y de la capacidad de imaginar la situación con proyecto. No obstante, en aquellos casos donde las estimaciones carezcan de un grado de confianza aceptable, siempre existe la posibilidad de implementar planes de monitoreo durante el desarrollo de las actividades que permiten establecer la precisión de las estimaciones hechas en la Fase de Estudio.

Se deberá profundizar la caracterización de los elementos estudiados en el nivel de Estudio Preliminar. Para ello, se deberá hacer un análisis crítico de lo desarrollado en el nivel anterior, especialmente de los resultados de la valorización de Impactos Ambientales, los cuales señalarán explícitamente los aspectos que deberán ser estudiados con un mayor grado de detalle.

Para poder chequear que las condiciones hídricas en la situación con proyecto no se verán alteradas significativamente, se deberán recopilar, de la Ingeniería Básica del proyecto, antecedentes del elemento ambiental hidráulica.

Para poder chequear que las condiciones hídricas en la situación con proyecto serán similares a las de la situación sin proyecto, se deberán recopilar antecedentes respecto a la hidráulica del sector, ya que la construcción de un puente o alcantarilla puede provocar al menos dos cambios:

- Aumento de las profundidades aguas arriba de la obra producto de represar las aguas, lo que puede tener como consecuencia inundación de terrenos adyacentes al cauce,
- Aumento de las velocidades de escurrimiento inmediatamente aguas abajo de la obra, lo que podría producir socavación del lecho.

Con dicha información el especialista hidráulico deberá analizar la bondad de la calidad ambiental de los diseños. Para ello, se recomienda que se forme un equipo de trabajo multidisciplinario compuesto por el especialista en agua y por el representante del componente que se vería afectado por las alteraciones en la hidráulica o hidrogeología del sector (por ejemplo, especialista en ecosistemas acuáticos).

La caracterización deberá hacerse sobre la base de los nuevos antecedentes que se recopilen en este nivel de estudio, complementarios a los recopilados durante el nivel de Estudio Preliminar. Teniendo en cuenta que el número de corredores y alternativas deberá haber disminuido entre el nivel de Estudio Preliminar y el de Anteproyecto y, que por otra parte, se cuenta con mayores antecedentes respecto de las obras proyectadas por el diseño de ingeniería, se deberán visitar todos aquellos lugares donde se emplazarán las principales obras que tengan relación con la componente agua.

Teniendo en cuenta que en este tipo proyectos existen más alternativas de estudio que en el caso de proyectos con trazados existentes, es lógico que el proceso de recopilación de información en el nivel de Estudio Preliminar no haya podido profundizar con un nivel de detalle tal que permita dimensionar con un grado de exactitud suficiente las eventuales medidas ambientales. Por lo tanto, la caracterización de la componente agua, para este tipo de proyecto requerirá de, al menos, una nueva visita de terreno que permita describir y analizar con mayor detalle los lugares donde se emplazarán obras como puentes, alcantarillas y obras de drenaje mayores.

Se deberá utilizar la información generada en el estudio hidrológico, para calcular las alturas máximas de agua en los cauces en la situación sin proyecto. Estos indicadores luego permitirán estimar el impacto que generarán las nuevas obras en el sector donde se las emplazará. Tanto las velocidades como las alturas de escurrimiento deberán ser calculadas por un Especialista con experiencia en hidráulica de cursos naturales.

En casos especiales, cuando se estime que el nivel de la napa esté muy cercano a la superficie del terreno (inferior a 3 o 4 m), se describirá el elemento ambiental hidrogeología superficial, aportando antecedentes que permitirán prevenir alteraciones de las napas freáticas producto, por ejemplo, de accidentes de derrames de productos químicos. En esos calificados casos, se deberá determinar, al menos, lo siguiente:

- Ubicación de norias existentes aguas abajo del trazado del proyecto, para conocer los usos actuales del agua;

- Zonas de recarga y descarga de acuíferos existentes en el área de influencia del proyecto, señalando la presencia de vertientes o afloramientos naturales;
- Nivel estacional de la napa, sobre todo en acuíferos libres (freáticos), ya que dicho nivel podría, en ciertas épocas del año, elevarse y entrar en contacto con las fundaciones del futuro camino, provocándose alteraciones en el escurrimiento subterráneo.

Para cada uno de los elementos ambientales señalados anteriormente, se utilizarán los siguientes indicadores:

- Hidráulica: caudales medios mensuales, caudales máximos diarios, velocidades y alturas asociadas a los caudales antes señalados;
- Hidrogeología: nivel máximo de la napa, existencia de vertientes.

La descripción de la componente agua deberá concluir con la identificación de Sectores Vulnerables. Estas zonas corresponderán a la suma o envolvente de todas las zonas vulnerables de cada elemento ambiental. Los criterios que se deberán utilizar para la definición de estos sectores son:

- Presencia de lecho sin capacidad adicional de porteo. Aquellos lugares donde la probabilidad de inundación por desborde del cauce sea alta serán más vulnerables.
- Alta probabilidad de socavación. Aquellos lechos constituidos de material fácilmente "socavables" serán más vulnerables.

Los criterios señalados deberán ser aplicados individualmente y también en conjunto. Por ejemplo, un pequeño curso de aguas no será vulnerable si aguas abajo del proyecto no se utiliza actualmente el recurso y no existen derechos de agua constituidos .

Cabe señalar que la calidad físico química de las aguas, tema directamente relacionado con su uso para actividades humanas y los ecosistemas acuáticos, aguas abajo del trazado del camino, sólo será abordada cuando, producto de la caracterización, se estime necesario implementar un plan de monitoreo durante la construcción de las obras. En efecto, una de las conclusiones del estudio ambiental en Anteproyecto deberá ser la pertinencia de implementar un plan de monitoreo durante la construcción del camino.

9.404.302(3) Tierra.

Se deberá profundizar la caracterización de los elementos estudiados en el nivel de Estudio Preliminar, realizando un análisis crítico de lo desarrollado en el nivel anterior. Se deberá recopilar y analizar información mas detallada del Area de Estudio del proyecto. Además, se deberá establecer qué tipo de antecedentes y/o estudios complementarios deberán ser profundizados mediante una nueva campaña de terreno.

Como segunda actividad, se deberán delimitar con un mayor grado de precisión los Sectores Vulnerables definidos en el Estudio Preliminar, para lo cual, se deberá analizar la información recopilada, comparándola con los nuevos antecedentes obtenidos en terreno durante este nivel de estudio. Los criterios que se deberán utilizar para la definición de Sectores Vulnerables serán los mismos señalados en el Numeral 9.403.302(3) d) Definición de Sectores Vulnerables, del Estudio Preliminar.

En este nivel de estudio no se deberán, en general, realizar mayores estudios sobre los elementos del componente Tierra, salvo que este componente no haya sido estudiado en el Estudio Preliminar, en cuyo caso se deberán atender los requisitos descritos en el Numeral 9.403.302(3) Tierra.

En casos especiales donde el camino se sitúe en sectores con una topografía muy accidentada, por ejemplo proyectos de caminos de montaña, se deberá analizar el tema de los riesgos debido a movimientos en masa, para ello se recopilará la misma información solicitada en el Estudio Preliminar y se cuantificará el riesgo según lo señalado en el Numeral 9.403.403(1) c) Tierra.

En la Tabla 9.404.302(3).A se presentan los requisitos para la presentación de la información cartográfica del componente Tierra. Cabe señalar que en términos generales todo el material cartográfico deberá regirse por lo señalado en el Capítulo 2.900 Planos, Informes y Documentos del Estudio, del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales.

TABLA 9.404.302(3).A
REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA

Escala	Nivel de detalle
1:1.000.000 a 250.000	Mapas de Síntesis que mencionan únicamente los grandes rasgos de los caracteres de los suelos
1:200.000 a 50.000	Para el caso de Proyectos de Nuevo Trazado Interurbanos a esta escala se puede presentar, por ejemplo, el mapa edafológico, en aquellos casos que se requiera por motivos de expropiaciones de suelos agrícolas.
1:25.000 – y mayores	Proporcionan una imagen muy precisa de los suelos con sus características y cualidades permitiendo, por ejemplo, la estimación de la aptitud de los terrenos frente a las diferentes capacidades de uso de suelo.

9.404.302(4) Ruido.

El análisis de este componente quedará condicionado a los resultados obtenidos en el Estudio Preliminar. En efecto, si en dicho estudio se hubiera determinado que, producto de la operación del camino, se pudieren superar los niveles normativos, en el Anteproyecto se deberán profundizar los estudios acústicos.

En tal caso se deberá hacer un análisis cuantitativo del componente ruido. En este sentido, será necesario desarrollar mediciones precisas del ruido de fondo o ambiental, principalmente para los proyectos interurbanos, ya que de dicho valor depende el valor de referencia que se utiliza para valorar el impacto.

Se deberá validar la información levantada en el nivel de Estudio Preliminar, para lo cual el especialista deberá verificar que las alternativas evaluadas no hayan sido modificadas. Cabe señalar que el responsable del desarrollo de este nivel de estudio deberá hacer suyos los estudios precedentes.

Para las **carreteras interurbanas**, se deberá medir el nivel de presión sonora de ruido de fondo (LeqA,S) en todos aquellos lugares definidos durante el Estudio Preliminar como Sectores Vulnerables, según lo siguiente:

- El punto de medición se ubicará entre 1,2 a 1,5 m sobre el suelo. Este punto deberá ser medido a una distancia mínima de 3,5 m de paredes, construcciones u otras estructuras reflectantes.
- Se deberán descartar todas aquellas mediciones que registren ruidos ocasionales, es decir, ruidos que no son habituales en el ruido de fondo. También, se deberá tener presente que no se podrán realizar mediciones en días con lluvia, con temperaturas extremas o en días con vientos muy fuertes.
- Para obtener el nivel de ruido de fondo, se deberá medir en forma continua (con ponderación "A" y constante de integración "Lento"), hasta que se establezca la lectura, registrando el valor de LeqA,S cada cinco minutos. Se entiende por lectura estabilizada, aquella lectura que restada aritméticamente a la lectura anterior no supera los 2 dB(A). El valor del LeqA,S para el ruido de fondo corresponde a la última lectura registrada. En ningún caso la medición deberá extenderse por más de 30 minutos.
- Adicionalmente, se deberán medir los valores de Lmín y Lmáx, también con ponderación "A" y constante de integración Lento.

Para las **carreteras urbanas**, en todos aquellos lugares definidos durante el Estudio Preliminar como Sectores Vulnerables, se deberá medir el $LeqA,S$ durante 24 horas en muestras de un minuto. Se deberán registrar las mediciones cada cinco minutos y los valores de $L_{mín}$ y $L_{máx}$. La información deberá presentar el cálculo de los indicadores L_{dn} y L_{den} (nivel día-noche y nivel día-tarde-noche).

El equipo de medición deberá calibrarse antes y después de cada medición, y cumplir con los siguientes requerimientos:

- Cumplir con lo señalado en la norma NCh 2500 IEC 60651 "Sound Level Meters" de 1979, e IEC 60804 "Integrating-averaging Sound Level Meters", de 1985;
- Ser de tipo 2, (Uso General) o superior;
- Podrá usarse eventualmente equipos con indicadores de amplio rango, dispositivos digitales de registro, lectura y cambio automático de escala;
- Estar provisto de filtro de ponderación "A", constante de integración Lento o "SLOW";
- Poder medir los niveles máximo y mínimo, ($L_{máx}$ y $L_{mín}$);
- Integrar las medidas en intervalos de tiempo definidos;
- Contar con analizadores espectrales, de tiempo real o equipamiento para la adquisición de datos;
- Adicionalmente, los equipos deberán contar con la posibilidad de ser montados sobre trípodes, ser manejados remotamente, llevar pantalla antiviento siempre que estos montajes sigan cumpliendo con los requisitos de la norma NCh 2500.

El reporte técnico de las mediciones de la Línea de Base del componente Ruido deberá especificar los siguientes aspectos:

- Identificación del especialista que obtiene las mediciones;
- Fecha y Hora de las Mediciones;
- Condiciones meteorológicas, (pueden ser de suma importancia en condiciones muy marcadas de humedad, viento o temperatura, ya sea para la aplicación de correcciones o desestimación de mediciones);
- Croquis de la ubicación del o los puntos de medición, incluyendo datos que permitan posteriormente identificar claramente donde se hicieron las mediciones tales como, dirección de la casa, nombre del propietario, comuna, ciudad o cualquier referencia aclaratoria;
- Descripción de los puntos de medición;
- Descripción del área, incluyendo condiciones del terreno, presencia de usos de suelos especiales, tipo de receptores, accidentes geográficos, entre otros factores;
- Caracterización de las fuentes que originan el ruido de fondo de ruido existente, describiendo su existencia, distancia al punto elegido, tipo de ruido, tiempo de funcionamiento, entre otros factores;
- En caso de existir carreteras u otras vías se deberá entregar datos como flujos, número de pistas y estimación de velocidades;
- Identificación del equipo de medición: marca, modelo, filtros, calibración, uso de trípode y pantalla contra viento, constante de integración, tiempo de muestreo.
- Datos y resultados: Leq , L_{dn} , máximos y mínimos.

Los resultados de las mediciones, comparados con los valores límites presentados en las Tabla 9.403.302(4).C permitirán confirmar la definición de Sectores Vulnerables.

9.404.302(5) Vibraciones.

Sólo se estudiarán aquellos casos donde el impacto determinado en el Estudio Preliminar haya sido clasificado como Tipo C. Se entiende que los impactos clasificados Tipo A y B fueron eliminados, mediante la redefinición del trazado, en el Estudio Preliminar. Cabe señalar que el análisis se hará sólo para proyectos de nuevo trazado de Carreteras. (Autopistas, Autorrutas, Carreteras primarias).

Adicionalmente, se deberán abordar las alternativas en estudio cuyo trazado pase a menos de 100 (m) de alguna estructura que pueda presentar problemas frente a las vibraciones. Se deberán considerar, para estos casos, las vibraciones que se producirían tanto en la construcción como en la explotación del camino. Se identificarán todas las estructuras, no obstante, se deberá dar especial cuidado a aquellas definidas como Monumentos Históricos, Monumentos Públicos y aquellas que, por su antigüedad, puedan sufrir daños debido a la materialización del proyecto.

Cuando no se tenga seguridad respecto al comportamiento que tendrán estas estructuras frente a las eventuales vibraciones producidas por el proyecto, se deberá dejar planteada la elaboración de un plan de monitoreo, el cual se especificará durante el Estudio Definitivo y se implantará durante la construcción de las obras.

Respecto a las metodologías que se utilizarán para caracterizar esta componente, por su especificidad, deberán ser propuestas, previo a su implementación, a la Dirección de Vialidad para su aprobación.

9.404.303 Medio Biótico

Se deberá realizar una campaña de terreno en la que el esfuerzo de muestreo se centrará sobre aquellas zonas que no fueron suficientemente prospectadas durante el Estudio Preliminar. Por otra parte, con los resultados obtenidos en este nivel, si fuere el caso, se deberá ingresar al SEIA, determinando la modalidad de su ingreso (EIA o DIA).

Es importante señalar que al momento de hacer los estudios del Medio Biótico, se deberán analizar parámetros de estacionalidad. Estos parámetros permitirán evaluar los impactos ambientales sobre los componentes flora y vegetación, fauna y ecosistemas acuáticos y sobre todo planificar la ejecución de las obras en aquellas épocas del año donde los impactos sobre dichos componentes sean mínimos.

9.404.303(1) Flora y Vegetación.

Para la flora, se deberá realizar un mayor esfuerzo de muestreo en aquellas zonas que no fueron suficientemente muestreadas durante el Estudio Preliminar. La metodología que se aplicará será aquella descrita en el Numeral 9.403.303(1) Flora y Vegetación. El análisis de la flora deberá orientarse principalmente a identificar todos aquellos recursos que deberán protegerse, evitando para ello el emplazamiento del proyecto o la instalación de actividades anexas sobre ellos. La recopilación de información específica deberá permitir, para cada alternativa en estudio:

- Determinar la riqueza de especies,
- Estimar el número de individuos y su densidad especial por especie,
- Identificar la flora en algún estado de conservación,
- Identificar las especies endémicas.

Respecto a la vegetación, la cartografía elaborada, en el nivel anterior del estudio, deberá ser complementada, aumentando el grado de profundidad de los estudios en aquellas unidades vegetacionales sobre las cuales se tiene una mayor certeza que pudieren ser directamente afectadas por las alternativas del proyecto. La idea es aumentar la resolución de la información obtenida en el nivel anterior, delimitando con mayor precisión las formaciones vegetacionales sobre las cuales se estima se generarán impactos.

Se deberá precisar la cantidad y ubicación de la superficie afectada directamente por el emplazamiento del proyecto. Además el análisis deberá centrarse en aspectos tales como: el tipo de formación vegetal (bosque, matorral, pradera, turbera, etc.) y la cobertura.

Se deberá indicar si la vegetación presente en el área donde se despejará la faja presenta algún grado de importancia singular, debido a su representatividad en la vegetación nacional o importancia ecológica; para ello se considerará la representatividad de la vegetación a escala nacional y/o regional y, el grado de prístinidad de la(s) formación(es) vegetacional(es).

En las visitas a terreno, se identificarán terrenos que podrán servir para la eventual reforestación con especies que sea necesario reponer. Esta actividad se hará en coordinación con la CONAF, ya que en definitiva será ésta la que aprobará la reforestación en dichos terrenos. Se deberá dar prioridad a terrenos con la siguiente prelación:

- Situados en áreas protegidas, (bienes nacionales de uso público)
- Situados en parques o áreas protegidas privadas,
- Otros bienes nacionales de uso público, (plazas o parques)
- Terrenos privados.

9.404.303(2) Fauna.

Se deberán realizar muestreos que permitan identificar, con una mayor certeza que en el Estudio Preliminar, la presencia de especies en aquellos sectores que se encuentren en el área de emplazamiento de las alternativas de trazado correspondiente al nivel de Anteproyecto. Para ello, se deberá visitar el terreno y se aplicarán las metodologías ya descritas en el Numeral 9.403.303(2) Fauna.

Se estimará la abundancia de las especies y si correspondiere, su estado de conservación, ya que esto puede significar la necesidad de realizar inversiones en medidas de mitigación que pueden ser una herramienta para determinar la alternativa ambientalmente menos costosa. Se deberá entregar como mínimo la siguiente información:

- Identificación de las especies presentes en el área del proyecto;
- Determinación de las abundancias por especie, de las especies en categoría de conservación y/o endémicas;
- Identificación de lugares de nidificación, habitación, reproducción, alimentación, refugio y hábitats en general de la fauna silvestre;
- Identificación de los corredores biogeográficos utilizados por la fauna silvestre presente en el área del proyecto;
- Estimación de parámetros de estacionalidad que permitan identificar el comportamiento de las especies migratorias.

Las especies protegidas corresponderán a aquellas mencionadas en el D.S. N° 5/98 del Ministerio de Agricultura, Reglamento de la Ley de Caza, como especies en peligro de extinción, vulnerables, raras y escasamente conocidas. También, se considerarán aquellas especies beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, para el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas naturales o que presenten densidades poblacionales reducidas en algún estado de conservación.

9.404.303(3) Ecosistemas Acuáticos.

Este componente se abordará sólo cuando durante el Estudio Preliminar se haya concluido que sería necesario analizar con mayor detalle algún ecosistema acuático.

Precisados los sectores en los cuales se ejecutarán obras que puedan alterar significativamente el normal escurrimiento de las aguas, tales como sectores de obras de drenaje mayores y puentes, se deberá determinar la nómina y densidad de las especies que el proyecto podría afectar, según lo señalado en el Numeral 9.403.303(3) Ecosistemas Acuáticos, siempre y cuando no se hayan realizado mediciones durante el Estudio Preliminar, ya que en dicho caso, el muestreo ya realizado sería suficiente para el levantamiento de información de Línea de Base.

El objetivo, para este nivel del proyecto, consiste en obtener información en los sectores que pueden ser intervenidos directamente por la construcción de las obras. Para ello será necesario que se entregue al menos la siguiente información:

- Determinación del valor ecológico del curso o cuerpo de agua intervenido por las obras,
- Identificación de especies de fauna íctica (peces) en categoría de conservación,
- Identificación de especies protegidas que se desplacen aguas arriba (anádromas) o abajo (catádromas) para el desove y reproducción.

La información obtenida deberá permitir definir los sectores que pueden verse impactados por la ejecución de las obras sobre las riberas y/o cauce. Por otro lado, deberá permitir la definición de los periodos más adecuados para la intervención de los cursos naturales, evitando con ello los trabajos en el cauce en periodos reproductivos.

9.404.304 Medio Socioeconómico

Se deberá completar los análisis y caracterización de todos los elementos que resultaron ser relevantes en el Estudio Preliminar. Esta caracterización está orientada a la generación de antecedentes que servirán de base para aplicar medidas que sirvan para minimizar los efectos negativos y potenciar los positivos sobre la comunidad involucrada.

En general, se deberá revisar los antecedentes de Línea de Base del nivel de Estudio Preliminar precisando, por ejemplo, las personas afectadas por el proceso expropiatorio.

9.404.304(1) Asentamientos Humanos.

Se deberán completar los antecedentes básicos de demografía y la distribución de la población, recopilados en el Estudio Preliminar, para posteriormente generar estimaciones de los efectos del proyecto vial. Se incluirán nuevos datos obtenidos en terreno, con el objeto de realizar un análisis de los patrones de distribución de la población (concentrada, lineal o dispersa), para lo que se deberán usar indicadores de densidad de población (hab/km²). Se efectuará un Sondeo Territorial, al comienzo del estudio, a fin de definir en forma global la tenencia de la tierra, aportando información al proceso expropiatorio, tal como se indica en el Numeral 9.404.305 Participación Ciudadana.

Se determinará la Vulnerabilidad Social para identificar aspectos de la población en estado de pobreza o alto nivel de indigencia, relacionados con la capacidad de adaptarse al proyecto o negociar sus eventuales efectos, así como identificar eventuales efectos positivos ligados a mejoras en la accesibilidad o aumento del valor del suelo. Esta información deberá ser complementada mediante el análisis del nivel de ingreso, índice de cesantía, escolaridad, nivel de instrucción y tasa de mortalidad. En general, las variables relacionadas con estos componentes se pueden reconstituir a distintos niveles de resolución, mediante datos censales, así como antecedentes de la encuesta CASEN de MIDEPLAN.

Para tratar la identificación de aspectos socioculturales, se deberán visitar las localidades afectadas directamente por el proyecto, fotografiando o filmando los lugares valorados fuertemente por la comunidad. Estas actividades deberán desarrollarse en concordancia con el proceso de Participación Ciudadana. Así mismo, para las variables ecológico - culturales se definirán, para prevenir su alteración, los sistemas culturales adaptativos de la población a su Medio Ambiente.

El comportamiento frente al proyecto vial se relacionará al tipo de asociación que presente la población afectada, para lo cual, se hace indispensable identificar y caracterizar la variable organizacional. Las asociaciones entre personas pueden componerse por:

- Organizaciones, definidas como organismos sociales que reclutan a sus miembros de instituciones y organizaciones productivas, recreativas, religiosas y educativas.
- Agrupaciones, organismos sociales en los cuales sus miembros nacen en ellas, por ejemplo, Grupos de parentesco, de pares, étnicos o de género.

Además, será necesario identificar los tipos de espacios y ocupaciones tradicionales que las personas, potencialmente afectadas por algún trazado de las alternativas en estudio, establecen en su territorio. Estos espacios pueden ser:

- Rituales (sagrados): Iglesias, conventos, capillas, templos, cementerios, santuarios, grutas, y cualquier espacio sacralizado por el grupo de personas que lo habitan;
- Ceremoniales: que pueden ser profanos/laicos, clubes, canchas de juego, juntas de vecinos, restaurantes, bares, y cualquier espacio legitimado, en el cual se congregue la población;
- Públicos de participación comunitaria: escuelas, juntas de vecinos, municipios, organizaciones locales, y cualquier espacio de acceso público de la población.
- Privados: referidos a una propiedad de una institución, familiar o individual, comerciales, industriales, colegios, clubes deportivos, organizaciones locales y cualquier espacio de acceso restringido de la población.
- Bienes nacionales de uso público.

La relación que establezcan las personas con su entorno supondrá diferentes formas de apropiación, que tendrán que ver con el tipo de propiedad, de cómo se relacionan con ella, y qué tan dispuestos están en cederlo para un proyecto de vialidad. En este sentido resulta de relevancia contactar a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de consultar sobre la presencia de personas asociadas a alguna etnia.

El grado de identificación puede ser muy alto con sectores de su territorio, por ejemplo, si es un espacio ritual su detección es fundamental a la hora de diseñar el trazado y predecir las consecuencias del trazado de la ruta sobre la población.

Se deberá determinar el uso de huellas o senderos, sobre los cuales posiblemente se podría emplazar el proyecto, esto para que el diseño de las obras tome en cuenta el eventual tránsito de transeúntes en bicicletas o vehículo a tracción animal, implementando las medidas de seguridad que correspondan.

Por último, para finalizar con la descripción de los aspectos socioculturales, se deberá abordar la variable comunicacional, ya que resulta importante determinar los canales de comunicación formales e informales dentro de la comunidad y sus subgrupos, para que, en caso que fuere necesario, la información sobre el proyecto vial fluya en todos los sentidos dentro de la comunidad, de manera oportuna y fidedigna. Algunos de los medios de comunicación formales e informales que posteriormente podrían utilizarse, dependiendo de la envergadura del proyecto, son:

- Medios de comunicación: radios locales y nacionales; prensa local y nacional; material impreso local; televisión; internet.
- Instancias de comunicación: reuniones comunitarias, consejos de autoridades, consejos de productores.

Por último, la Línea de Base deberá, necesariamente, concluir con una síntesis de la información recopilada, de modo tal que puedan definirse Sectores Vulnerables. Los criterios que se utilizarán para delimitar estos sectores serán:

- Presencia de zonas de alta vulnerabilidad social: pobreza, vivienda deficiente.
- Presencia de alta densidad poblacional.
- Tipo de vivienda predominante (casa, edificios en altura, parcelas de agrado, etc.).
- Estructura de la propiedad.
- Poblaciones en que las obras viales de infraestructura vinculadas al proyecto, pasarán directamente sobre la propiedad de las personas afectadas. Sobre ellas se producirá un impacto socioeconómico y cultural directo.
- Existencia de comunidades indígenas o Áreas de Desarrollo indígena.
- Existencia de comunidades históricas (comunidades campesinas, caletas de pescadores, etc).
- Existencia de espacios utilizados o definidos por la comunidad como de interés, ya sea cultural, religiosos y/o comunitario (iglesias, plazas, centros comunitarios, sectores para rituales, etc.)

9.404.304(2) *Arqueología y Patrimonio Cultural.*

Toda comunidad tiene relativa seguridad y conocimiento sobre el patrimonio cultural histórico que posee su territorio, pero un proyecto vial puede despertar un repentino interés en éste, pudiendo ser utilizado tácticamente, al igual que el arqueológico, para la defensa de intereses particulares por los eventuales afectados. En este sentido, será necesario detectar este tipo de fenómenos de tal manera de identificar el verdadero valor del patrimonio cultural histórico sin el realce dado por conveniencias particulares que puedan generarse por la acción del proyecto.

9.404.304(2) a) Arqueología. Para aquellos proyectos que ingresen al SEIA se deberá en este nivel de estudio ejecutar la prospección arqueológica y, en caso que los resultados de la prospección lo aconsejen, se deberán hacer sondeos arqueológicos.

Para aquellos proyectos que no ingresen al SEIA, sólo se deberá hacer la prospección arqueológica, dejando para el nivel de Estudio Definitivo los sondeos arqueológicos, si fueren necesario.

El Arqueólogo deberá visitar el terreno una vez que el Proyectista haya establecido un primer trazado de las alternativas establecidas. En esta visita, se realizará la prospección arqueológica, la que permitirá efectuar una evaluación de dichos trazados, en términos del número y características de los sitios arqueológicos y/o patrimoniales presentes en ellos; esto a fin de identificar el trazado que implique una menor alteración del componente arqueológico y patrimonial. Es en este nivel además cuando se deberá aportar antecedentes al Proyectista para que efectúe cambios en el trazado propuesto originalmente a fin de que contribuyan a disminuir el número y superficie de los sitios arqueológicos y/o patrimoniales potencialmente afectados por las distintas alternativas del proyecto vial.

En terreno se deberá dar cumplimiento a las fases de análisis arqueológicas ya establecidas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

La primera fase denominada “Primera Etapa de Caracterización de Línea de Base”, corresponde básicamente a la prospección arqueológica del Área de Estudio junto con un análisis bibliográfico crítico del área de estudio con relación a los posibles hallazgos encontrados previo a y durante la prospección.

La realización de la prospección arqueológica implica, como primera medida, la definición del Área de Estudio Arqueológica del proyecto. Las distancias a definir a cada lado del trazado dependerán del tipo de camino (camino o carretera), de las características geográficas u otras. En definitiva será el Arqueólogo el responsable de definir las según cada caso específico.

La prospección arqueológica del Área de Estudio del proyecto consistirá en un recorrido a pie o en medios apropiados previa la definición de una estrategia de reconocimiento espacial, por ejemplo, cantidad y espaciamiento de transectos y número de arqueólogos participantes.

Es importante señalar que la metodología de prospección puede variar significativamente según la zona geográfica de emplazamiento del proyecto. Es así, como en la zona Centro-Sur y Sur (VIII a XII regiones), puede ser necesario (aunque no imprescindible en todos los casos) efectuar un muestreo con barrenos o “pruebas de pala” en los sectores con mayor cobertura vegetal debido a que ésta impide a menudo la visualización en superficie de los restos culturales (por ejemplo, cerámica o lítica). En caso de efectuar barrenos o “pruebas de pala”, como parte de la prospección, se advierte que se requerirá de un permiso del CMN según lo señalado en el art. 7 del Reglamento de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales.

Antes de efectuar la prospección, se recopilará cartografía que permita planificar la metodología de intervención inspectiva como también para localizar sitios registrados bibliográficamente. Por lo general, y para una primera aproximación al tema, se empleará cartografía IGM (1:50.000) y las fotografías aéreas u ortofotos existentes. También, se incorporarán al trabajo de la prospección arqueológica otras cartografías elaboradas y que estuvieran disponibles al momento de efectuar la salida a terreno.

La realización de esta primera etapa de caracterización de línea de base de los sitios deberá permitir identificar los sitios arqueológicos y/o patrimoniales, registrando la siguiente información:

- nombre del sitio,
- localización del sitio arqueológico o elemento patrimonial por medio de coordenadas UTM,
- funcionalidad,
- orientación y extensión del sitio arqueológico o elemento patrimonial,
- descripción del sitio arqueológico o elemento patrimonial,
- descripción de los materiales culturales,
- estado de conservación,
- adscripción cronológico-cultural,
- fotografías del área de emplazamiento y materiales culturales asociados.

Es importante especificar en el informe de la prospección arqueológica el porcentaje de visibilidad de la superficie del terreno que se prospectó, ya que ésta tiene una directa relación con la posibilidad de registrar evidencia material que indique una ocupación humana pasada del lugar (pre y posthispánica). Además, se deberá indicar los elementos que provocan la interferencia visual.

Posteriormente, y en caso de registrar sitios arqueológicos durante la etapa de prospección que pudieren verse directamente afectados por el trazado del camino, se deberá realizar lo que corresponde a la “Segunda Etapa de Caracterización de Línea de Base” que son: la excavación de pozos de sondeos y/o tareas de recolección superficial. Si fuere necesario, debido a que es imposible modificar el trazado definitivo al nivel de Anteproyecto de proyectos que ingresan al SEIA, la excavación de los pozos de sondeos y/o de otros trabajos arqueológicos deberá realizarse una vez definida la alternativa que pasará al nivel de Estudio Definitivo. La realización de estos trabajos de excavación deberá contar con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

Los resultados provenientes de los sondeos arqueológicos servirán para decidir, dada la importancia de los sitios, si es necesario considerar rescates arqueológicos o modificar el trazado (ejemplo: en el caso de que el trazado sólo afecte el borde del sitio arqueológico por lo que al modificar levemente el trazado, se dejará de impactar al sitio). Cabe señalar que para proyectos que ingresan al SEIA, los sondeos se deberán ejecutar al final del Anteproyecto, de tal modo de poder presentar sus resultados en el EIA o la DIA que se presentará a la COREMA o CONAMA, según corresponda.

Teniendo en cuenta la particularidad de ingreso al SEIA, en el Anteproyecto, el Arqueólogo podría tener la necesidad de visitar dos veces el terreno; la primera para ejecutar la prospección arqueológica de los trazados de las alternativas en estudio y la segunda, para recabar mayor información de la alternativa seleccionada mediante sondeos arqueológicos (en el caso de que no se pudieren efectuar cambios de trazado por razones tales como la topografía). Los sondeos arqueológicos se ejecutarán siguiendo las indicaciones presentadas a continuación en el Numeral 9.404.304(2) a.1) Sondeos Arqueológicos.

Para aquellos sitios alejados del área que, se estima, intervendrá el proyecto, por ejemplo 90 a 100 (m), sólo bastará con la definición y materialización de una franja de seguridad mediante barreras físicas (coligües encintados o cerco de madera) que impidan el paso de personas y vehículos hacia el área donde se localiza el sitio arqueológico. Dicha medida preventiva podría complementarse con un plan de supervisión arqueológica para cautelar que dichas medidas efectivamente se cumplan mientras dure el estudio.

9.404.304(2) a.1) Sondeos Arqueológicos. Cuando los resultados de la prospección Arqueológica determinen la presencia de sitios arqueológicos y no fuere posible modificar el trazado del camino en proyecto, entonces será necesario realizar la excavación de pozos de sondeo, con el fin de obtener información respecto de la potencia, extensión, funcionalidad y cronología-cultural del sitio.

Con los resultados de las excavaciones se podrán determinar las medidas ambientales que se aplicarán para minimizar el posible daño que se provocará a los sitios arqueológicos por efectos del proyecto. En primer lugar, se deberá analizar nuevamente la posibilidad de hacer modificaciones al trazado establecido, si esto no fuere suficiente, se deberá proponer el tratamiento de la parte del sitio que se verá afectada por el proyecto y, finalmente para aquellos casos que es imposible esquivar una vasta extensión del sitio, se deberá proponer hacer un Rescate Arqueológico.

Una vez hecha la prospección arqueológica, evaluadas las diferentes alternativas, efectuadas las modificaciones de trazado y seleccionada la mejor alternativa, en términos de ser el de menor riesgo potencial para los elementos patrimoniales localizados en el área de estudio, se deberá planificar la excavación de los pozos de sondeo para la alternativa seleccionada (Esta labor se hará al final del nivel de Anteproyecto para los estudios que ingresan al SEIA y en el Estudio Definitivo para los que no ingresan).

Es importante considerar este componente, ya que los elementos patrimoniales presentan características especiales con relación a otros tipos de componentes ambientales, por ejemplo, la flora. Es así como los recursos culturales de un área, región o país corresponden a características físicas tanto naturales como culturales, asociadas con actividades humanas. Esto incluye sitios, estructuras, artefactos y objetos inscritos en el marco de disciplinas como la arqueología, la historia y la arquitectura relacionadas con los desarrollos humanos. En este contexto, es importante subrayar que las propiedades y bienes culturales son recursos únicos y no renovables; es decir, que no tiene una reposición natural. Por otra parte, se puede distinguir entre recursos no renovables que se consumen y aquellos que no se consumen. El patrimonio cultural se incluye entre los segundos. Por otra parte, una de las características más relevantes de los recursos culturales es que éstos contienen información, o información potencial, sobre el pasado de los grupos humanos que habitaron cierta región y en ese sentido constituyen una herencia cultural.

Los trabajos de excavación de pozos de sondeo, que se describen a continuación, tienen por objeto recuperar información contenida en los sitios arqueológicos a fin de hacer una puesta en valor de los mismos como elementos constitutivos de nuestra herencia cultural.

De acuerdo a la normativa impuesta por el Consejo de Monumentos Nacionales, la excavación de Pozos de Sondeo y recolección superficial parcial y/o total corresponden a una segunda fase de la primera etapa de caracterización de la Línea de Base. El objetivo es el de delimitar los sitios vertical y horizontalmente como también en términos cronológico-culturales, por medio de distintas técnicas de muestreo, es así como se definirán las áreas nucleares y marginales de los sitios identificados en la etapa de prospección. En el caso de la "Recolección Superficial", ésta técnica corresponde a una fase de los trabajos realizados durante la excavación de los pozos, especialmente en referencia a las unidades excavadas. No obstante, en algunos casos específicos, por ejemplo, talleres líticos, en que no existe depositación estratigráfica subsuperficial, se deberá coordinar con el Consejo de Monumentos Nacionales un plan de recolección parcial o total, según las consideraciones metodológicas diferenciales de cada sitio.

Tanto las excavaciones de pozos de sondeo como las tareas de recolección superficial requieren que el Arqueólogo a cargo del proyecto solicite el permiso respectivo al Consejo de Monumentos Nacionales. Dicha solicitud deberá ajustarse a lo especificado en el art. 7 del Reglamento de Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Asimismo, se deberá adjuntar a la solicitud una carta o certificado de la Dirección de Vialidad, como Mandante que confirma la contratación del Arqueólogo que solicita el permiso junto con una pequeña descripción de los trabajos arqueológicos que se realizarán y un mapa en que se delimite la zona de estudio solicitada a una escala que permita tener claridad sobre sus deslindes generales y ubicación. En el caso de que existan sitios arqueológicos históricos localizados en predios indígenas inscritos como tal en CONADI, se deberá además ceñir a lo señalado en el art. 29, letra c) de la Ley 19.253 (Ley Indígena).

Normalmente, la excavación de pozos de sondeo parte con el recorrido a lo largo de uno o dos ejes o en transectos paralelos que permiten definir la extensión horizontal real del sitio. La variable indicativa será la densidad del material. No es posible establecer un criterio uniforme *a priori* para definir la presencia o la ausencia de un sitio, esto va a depender en cada caso de la densidad total de material que presente cada sitio y las frecuencias serán relativas. Es por ello, que los pozos de sondeo se excavan para "conocer" un sitio y para luego establecer "cantidades pertinentes" por sitio.

La estrategia general de excavación tiene dos grandes instancias: la excavación de pozos de sondeo y las excavaciones areales correspondientes al Rescate Arqueológico. La excavación de los pozos determinará si se está en presencia de un sitio arqueológico primario o secundario y nucleado o disperso. Además, permitirá evaluar la situación estratigráfica y el número y tipo de ocupaciones que presenta. Sobre la base de esta información recién se definirá el área a excavar. Los sondeos deberán abordar los siguientes aspectos:

- Red de pozos de sondeo: definir extensión espacial y temporal, tanto vertical como horizontalmente, fechados absolutos y/o relativos.
- Densidad del material en el pozo de sondeo: definir la cantidad de fragmentos por estrato.
- Definición de zona nuclear y zona de dispersión

Una vez finalizada la excavación de pozos de sondeo del o los sitios detectados en la etapa de prospección arqueológica, se analizarán los materiales culturales recuperados en terreno (ejemplo, arqueobotánica, zooarqueología, antracología, lítica, cerámica, malacología, antropología física, etc.) y de otros para definir la cronología cultural de los sitios (datación por C14 y termoluminiscencia). Asimismo, se deberá efectuar en terreno el levantamiento topográfico de los sitios donde se señalan las unidades de recuperación (pozos y/o cuadrículas de excavación y/o recolección) y otros rasgos de importancia, por ejemplo, restos esqueléticos, restos arquitectónicos, fogones, etc. La descripción de los ámbitos de análisis de cada uno de éstos se detalla en el anexo Análisis Especializados de este Volumen N° 9.

También, se deberá considerar la incorporación de un especialista en Conservación de Materiales Arqueológicos en terreno y laboratorio cuando se requiera. Sin embargo, al finalizar los análisis, todos los materiales deberán cumplir con la normativa técnica de conservación que se explicita en el Ordinario N° 1264 del 17 de Marzo de 2000 emanado del Consejo de Monumentos Nacionales; esto a fin de que los materiales embalados y con su inventario respectivo sean remitidos a la institución museológica que designe el Consejo de Monumentos Nacionales.

Por último, se deberá elaborar un Informe Final del proyecto que incluya la descripción y resultados de las fases de excavación y análisis de laboratorio. Dicha información deberá producir una monografía que permita conocer los aspectos funcionales, extensivos (tanto vertical como horizontal) y cronológico-culturales de los sitios. Si no estuvieran disponibles los fechados de termoluminiscencia o C 14 una vez completados los análisis de los otros materiales culturales, sus resultados deberán entregarse en fecha posterior como anexo al Informe Final. Una copia de dicho documento se entregará a la Dirección de Vialidad y otra al Consejo de Monumentos Nacionales. El contenido del Informe Final deberá abordar, al menos, los siguientes aspectos:

- Introducción;
- Metodología;
- Descripción de las actividades realizadas en terreno y laboratorio: lavado y marcado de los materiales cerámicos, líticos y óseos, etc.;
- Resultados de los análisis cerámico, lítico, antropológico-físico, zooarqueología, arqueobotánica y fechados (C14, termoluminiscencia), etc.;
- Discusión de los resultados en relación a los antecedentes arqueológicos bibliográficos de mayor y menor escala (por ejemplo, zona central y sector de Santiago respectivamente);
- Conclusiones finales, donde se resuman las características estratigráficas verticales y horizontales presentes en el sitio, la dimensión del sitio, la funcionalidad y orientación económica, cuando los datos lo permitan, y cronología-cultural, entre otros;
- Bibliografía citada;
- Fotografías del sitio y de objetos específicos que sirven para caracterizar el sitio, por ejemplo, cerámica, lítica, hueso, arquitectura, etc.;
- Dibujos de objetos, estructuras u otros que sirven para caracterizar el sitio, por ejemplo, perfil estratigráfico;
- Mapas y planos que permitan visualizar la localización del sitio con relación al área de proyecto mayor y luego un plano topográfico que señale las unidades de recuperación arqueológica (pozos y cuadrículas de excavación y de recolección superficial), las curvas de nivel y elementos naturales y artificiales de importancia asociados al sitio, como también unidades arquitectónicas existentes o de carácter arqueológico si existieran, por ejemplo, fogones, etc.

Las conclusiones que surgirán de la ejecución y análisis del sondeo podrían hacer necesario que se deba considerar la necesidad de efectuar excavaciones de Rescate Arqueológico como también posiblemente la contratación de un Arqueólogo para el monitoreo de las actividades durante la construcción de las obras. En este último caso, se deberá presentar como una medida ambiental del proyecto.

No obstante, durante el Estudio Definitivo, se podrán todavía prevenir la afectación de sitios de pequeña extensión, evitando su deterioro, mediante rectificaciones pequeñas del eje diseñado.

9.404.304(2) a.2) Rescate arqueológico. La segunda etapa de caracterización corresponde al “Rescate Arqueológico”. Hay que enfatizar que el rescate sólo se realizará en caso de imposibilidad del proyecto vial de variar su trazado, ya que implicará una probabilidad segura de alteración de los sitios arqueológicos localizados directamente en el área de construcción del proyecto o en las zonas de las obras anexas. Dicho Rescate se efectuará con posterioridad a la excavación de los pozos de sondeos, constituyendo una medida de mitigación del impacto producido por el proyecto vial.

La Ley 19.300 sólo obliga a mitigar, compensar o reparar el daño producido en los Monumentos Nacionales por efecto directo de las obras y en el área que ésta afecte. Sin embargo, la elaboración de este Manual tiene por objeto desincentivar la aplicación de medidas de compensación y reparación sobre las medidas preventivas, ya que las primeras implican una destrucción del sitio arqueológico. Estos trabajos también requieren de una autorización explícita del Consejo de Monumentos Nacionales.

Estos trabajos de mitigación se deberán realizar durante la Fase de Construcción. Una oportuna planificación de las actividades arqueológicas significará la posibilidad de coordinar eficientemente los trabajos durante la construcción del camino o carretera. En algunos casos específicos, se podrán terminar las investigaciones arqueológicas antes del inicio de las obras viales. Ambos planteamientos permitirán una mejor realización y cumplimiento de los objetivos de preservación.

La metodología que se utilizará para tratar los sitios que serían directamente alterados por el proyecto y donde es necesario implementar la figura del Rescate Arqueológico se presenta en el 9.702.305(3) Rescate Arqueológico.

El presupuesto de los trabajos del Rescate Arqueológico se deberá hacer en este nivel de Anteproyecto, para los proyectos que ingresan al SEIA y en el Estudio Definitivo para los proyectos que no ingresan.

9.404.304(2) b) Patrimonio Cultural. En los casos de los Monumentos Históricos (principalmente arquitectónicos), Zonas Típicas y Santuarios de la Naturaleza (Ley 17.288), potencialmente afectados por las obras viales, se recomienda privilegiar aquellas alternativas que se alejan de estos lugares. Se deberá, dentro de los márgenes de inversión del proyecto, evitar que el trazado atraviese los sectores de monumentos protegidos. Hay que enfatizar que cualquier construcción y/o modificación ejecutada a los inmuebles y/o entorno de las áreas declaradas Zona Típica, Santuarios de la Naturaleza, Monumentos Públicos y Monumentos Históricos, en el marco de un proyecto vial, deberán ser consultadas previamente al CMN, el que posee la facultad legal de aprobar o rechazar los trabajos propuestos (ver Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N° 9).

Para el nivel de Estudio Preliminar, se señaló otro cuerpo legal que corresponde al art. 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción que define Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica. Por lo tanto, se deberá averiguar previamente por medio de los SEREMI-MINVU si existen inmuebles bajo esta categoría de conservación que podrían verse afectados directamente por las obras viales.

Para los Monumentos Públicos, si bien se mencionan en la Ley 17.288, no existen fuentes de acceso público que los consignan. Es posible que tal información no esté incorporada a los registros del CMN. No obstante, y al realizarse la Línea de Base, se deberá inventariar dichos monumentos, por ejemplo, estatuas o placas, a fin de efectuar, posteriormente, consultas directas acerca de los mismos al CMN. La existencia de dichos monumentos podría ser solucionada mediante su traslado desde su actual lugar de emplazamiento a otro fuera del área de influencia del proyecto. No obstante, hay que señalar que cualquier remoción, traslado y colocación de un monumento público deberá contar con la autorización escrita del CMN.

También, se deberán inventariar otros tipos de patrimonio cultural del lugar específico donde se emplazará el proyecto, por ejemplo, animitas, grutas religiosas, etc. Cabe señalar que no existen exigencias jurídicas que soliciten que se requiere de una autorización oficial para el traslado de dichos monumentos. No obstante, la posibilidad de su traslado deberá respetar, en la medida de lo posible, su emplazamiento y orientación originales, comunicando esto previamente a las partes interesadas.

Por otra parte, dado que el patrimonio cultural perteneciente a las comunidades indígenas, reconocidas como tal por la Ley 19.253, no se encuentra sistematizado, se deberá efectuar un catastro de dichos lugares e inmuebles con valor ceremonial, religioso y arqueológico (histórico o prehispánico).

Además, es importante conocer el contenido del Título IV, Párrafo 1°, art. 29, letra c) de la Ley Indígena que expresa *"la excavación de cementerios históricos indígenas con fines científicos la que se ceñirá al procedimiento establecido en la Ley 17.288 y su reglamento, previo consentimiento de la comunidad involucrada"*. Por lo tanto, y en el caso de registrar un sitio de estas características que se alteraría, se hace necesario saber que no bastará con la autorización del CMN para proceder a su excavación (sondeo), sino que además, se deberá contar con la aprobación de la comunidad local (por medio de CONADI) en cuyos terrenos se localiza el sitio.

9.404.304(3) Paisaje y Estética.

En este nivel, se deberán precisar aquellos elementos que en el nivel de Estudio Preliminar no fueron incluidos. Cabe señalar, que este componente se alimenta de la información contenida en los Medios Físico y Biótico y, dependiendo de los resultados y calidad de la información de éstos, se deberá nuevamente valorar la calidad paisajística y la fragilidad del paisaje, según lo indicado en el nivel de Estudio Preliminar.

En complemento, se deberán analizar los elementos del paisaje que se indican en la Tabla 9.404.304(3).A, los que posteriormente serán analizados según su calidad.

**TABLA 9.404.304(3).A
ELEMENTOS DEL PAISAJE**

Elementos del Paisaje	Recursos Presentes (Indicadores cualitativos)
Morfología	Quebradas, cerros aislados; Cordones abruptos y ondulados; Explanadas, roqueros, Dunas.
Cobertura agua	Ríos, esteros, cursos ocasionales; Lagos, lagunas, mar.
Cobertura vegetal	Arboles en línea - Bosque; Matorral - herbáceas, agrícola.
Acción antrópica	Camino, puentes, pasos superior y/o inferior; Viviendas e industrias; Letreros, líneas de alta tensión; Movimiento de tierras.

Con el fin de estudiar el eventual emplazamiento de zonas de descanso o de miradores en caminos cuyo objetivo es el de transformarse en Vías de Belleza Escénica (VBE), se determinará la calidad visual. Para ello, será necesario determinar los siguientes elementos de percepción:

- Calidad visual intrínseca: que son las características del punto donde se encuentra el observador,
- Calidad visual del entorno inmediato: que son las vistas directas del entorno,
- Calidad del fondo escénico: entendiéndose como el conjunto que constituye el fondo visual de cada punto del territorio.

Por otra parte, se tiene que elementos como la pendiente, la orientación solar, la vegetación existente, permiten realizar una aproximación acerca de la Fragilidad Visual, ubicándose en un punto de observación. Se mencionan a continuación algunos aspectos relacionados con la Fragilidad Visual.

- El suelo y la cubierta vegetal se relacionan y equilibran para determinar la fragilidad visual de un área de Proyecto: a mayor vegetación, altura y densidad de ésta, la fragilidad es menor para la integración de un Proyecto.
- A mayor pendiente mayor riesgo, por lo tanto mayor fragilidad. Por el contrario, a menor pendiente menor fragilidad visual.
- Orientación solar: mientras más exposición, más iluminación, mayor fragilidad. A menor exposición, y más oscuridad, menor fragilidad.

Se deberán definir dos tipos de sectores especiales, los Vulnerables y los Potenciales, los primeros con el fin de protegerlos y, los segundos, para potenciar su valor paisajístico, mediante el eventual diseño de zonas de servicio al costado de la ruta.

9.404.304(4) Organización Territorial.

El objetivo es el de evaluar la adecuada inserción del proyecto a la organización del territorio existente y futura, conforme a la normativa que rigen los instrumentos de planificación.

Se analizarán los distintos usos del suelo existentes en el área de estudio, como también la interpretación de fotografías aéreas del área de estudio y otros elementos cartográficos (planos topográficos, ortofotos, imágenes de satélite, etc.). Se deberá identificar el uso del suelo, pudiendo ser éste urbano, rural o natural, el cual deberá ser verificado mediante visitas de terreno. Este trabajo en terreno deberá considerar el levantamiento de uso de suelo a un nivel general, identificando grandes zonas homogéneas de uso. Para estas grandes zonas, se deberá señalar, con la ayuda de un indicador cuantificable, la densidad de predios por longitud de camino o unidad de área.

En particular las categorías que se deberán considerar dentro de las áreas urbanas son:

- Uso residencial, eventualmente diferenciado por densidad y nivel socioeconómico;
- Uso comercial y de servicios;
- Uso industrial;
- Equipamiento educacional y de salud;
- Áreas verdes y uso recreacional;
- Sin uso y/o sitios eriazos;
- Infraestructura vial.

Para las áreas rurales las categorías que se deberán utilizar son las siguientes:

- Uso agrícola;
- Uso ganadero;
- Uso recreacional;
- Uso forestal de plantaciones silvoagropecuarias;
- Bosque nativo, área natural;
- Uso residencial (eventualmente diferenciado en parcelaciones de agrado, aldeas, villorrios, asentamientos y pueblos rurales)
- Uso industrial o agroindustrial;
- Equipamientos (establecimientos educacionales, de salud, servicios básicos).

Una breve descripción de la tendencia del actual uso del suelo será necesaria en aquellos casos donde, en las visitas de terreno, se haya identificado un fuerte desarrollo de ciertas zonas del área urbana.

Se deberán identificar y analizar los instrumentos de planificación territorial existentes al momento de elaborar los estudios. Es necesario asegurarse que éstos estén actualizados ya que, en general, algunas partes de ellos se modifican continuamente.

Para proyectos urbanos, lo relevante será identificar la vialidad urbana propuesta por los Planes Reguladores Comunales para verificar su concordancia o diferencia con la magnitud y el trazado del proyecto vial urbano analizado. Por otra parte, será necesario identificar el área sobre la cual se emplaza el proyecto, tales como residencial, comercial, mixto o industrial. Se deberá buscar el grado de coherencia que existiría entre el proyecto y el instrumento de planificación existente.

Los antecedentes normativos del uso del suelo son de competencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y, en el ámbito local, de las municipalidades a través de sus planos reguladores.

En el caso de proyectos interurbanos, se deberá profundizar el análisis de la jerarquía demográfica, la que se puede establecer con antecedentes censales manejados por el INE, mientras que para el análisis jerárquico funcional se estima como relevante identificar los siguientes aspectos:

- **Equipamiento Educativo:** escuelas básicas, establecimientos de enseñanza media, centros de formación técnica, institutos profesionales y/o universidades.
- **Equipamiento de Salud:** identificando las jerarquías en relación con presencia de postas (urbanas y rurales), consultorios generales (urbanos y rurales), y hospitales de distintas jerarquías.
- **Centros de servicios:** núcleos de concentración de servicios y comercio.

Para definir Sectores Vulnerables se utilizarán los siguientes criterios:

- Tamaño y características del proyecto: ancho, segregación o integración a red vial existente.
- Presencia de grandes centros industriales.
- Nodos de servicios y equipamiento urbano o rural.
- Estructura de la trama urbana

Teniendo en cuenta que para cada proyecto en particular pueden primar adicionalmente otros criterios, su utilización quedará condicionada a la autorización de la Dirección de Vialidad.

9.404.305 Participación Ciudadana

Al comenzar el estudio, se deberá planificar y hacer un sondeo territorial a fin de definir, en forma global, la tenencia de la tierra. Se tomará contacto con los municipios involucrados en el proyecto, para informarles sobre él, incluyendo las alternativas de trazado. El municipio podrá cotejar cada una de las alternativas con sus políticas de desarrollo o de ordenamiento territorial.

El municipio podrá, sobre la base de la información entregada por la Dirección de Vialidad, difundir los antecedentes del proyecto a dirigentes de organizaciones sociales, territoriales y funcionales, aledañas al proyecto.

Al inicio del proyecto, se evitará tomar contacto directo con las personas que eventualmente podrán ser afectadas por alguna de las alternativas. Con esto se evitará crear expectativas en la población, que después pudieren no concretarse por la selección de alguna alternativa diferente de trazado.

Como una segunda instancia de participación, se informará a la comunidad, en caso que la rentabilidad socioeconómica del proyecto así lo determine, la alternativa elegida como trazado definitivo. Esta información será entregada en una asamblea donde la Dirección de Vialidad, apoyada por los profesionales responsables del estudio, expondrá los antecedentes que determinaron la selección de la alternativa elegida.

En dicha asamblea, se recogerán los comentarios, las observaciones y todo tipo de antecedentes que puedan ser incorporados posteriormente al Estudio Definitivo, se deberá evitar volver sobre el análisis de la elección de alternativa, ya que eso podría abrir la discusión sobre la decisión tomada.

Por último, se cerrará este proceso con un informe que sintetice los antecedentes de la comunidad y personas que se verán afectas a expropiaciones. Esta información será utilizada por los responsables del proceso expropiatorio en el Estudio Definitivo.

9.404.306 Definición de Sectores Vulnerables y Presentación de la Información

La caracterización del Medio Ambiente deberá finalizar con la identificación de los Sectores Vulnerables para cada componente ambiental. Para dicha identificación se utilizará la información obtenida de las visitas de terreno y los criterios presentados en los respectivos numerales de los componentes.

Se deberá elaborar cartografía temática para cada uno de los componentes ambientales, incluyendo la ubicación de sus respectivos Sectores Vulnerables y, además, los antecedentes que se indican en la Tabla 9.404.306.A. Cada carta temática deberá contener la escala utilizada, coordenadas geográficas o UTM, toponimia, dirección de los puntos cardinales, cotas altimétricas, ubicación de la(s) alternativa(s), kilometraje del trazado en estudio indicando inicio y fin, identificando en ellas las áreas homogéneas ambientalmente y los Sectores Vulnerables de cada componente ambiental.

Se deberá presentar la información cartográfica utilizando el mismo elipsoide de referencia, evitando traspasar información de cartas IGM 1:50.000 a 1:25.000 u ortofotos, ya que no utilizan la misma referencia.

TABLA 9.404.306.A
COMPONENTES Y ELEMENTOS QUE SE DEBERAN PRESENTAR CARTOGRAFIADOS

Componente	Elemento
Agua	Red de Drenaje, bocatomas de canales de riego y pozos de aguas subterráneas.
Tierra	Unidades geomorfológicas, perfiles tipo de las alternativas de trazado, capacidad y aptitud de uso de suelo, áreas de riesgos ambientales.
Asentamientos Humanos	Asentamientos humanos susceptibles de ser beneficiados o afectados por el proyecto, identificando tanto sus propiedades como su equipamiento.
Paisaje y Estética	Sectores con un alto potencial para el emplazamiento de servicios complementarios tales como, servicentros, miradores, zonas de descanso. Infraestructura silvoagropecuaria de interés turístico y paisajístico.
Organización Territorial	Información contenida en los instrumentos de ordenamiento territorial, tales como: usos del suelo existente y proyectado, vialidad propuesta, densidad poblacional propuesta, zonas restrictivas.

9.404.4 IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

La identificación de las alteraciones positivas y negativas que eventualmente generará la o las alternativas de trazado que se estudian seguirá los lineamientos presentados en el Tópico 9.403.4 Identificación y Valoración de Impactos Ambientales.

Sin embargo, el análisis se centrará en aquellos aspectos que no fueron determinados en detalle durante el Estudio Preliminar, debido, por ejemplo, a que el grado de profundidad de la Línea de Base no permitía análisis detallados o que el proyecto aún no estaba suficientemente acotado.

Cuando el proyecto en estudio deba ingresar al SEIA, se deberán analizar en detalle todas las alteraciones producidas por las actividades del proyecto, incluyendo todas aquellas que sólo se desarrollan durante la construcción de las obras. En el caso de proyectos que no deban ingresar al SEIA, se estudiarán las mismas actividades que se debieron haber analizado en el Estudio Preliminar.

Los costos ambientales que mayor incidencia podrían tener sobre el presupuesto final de las obras son aquellos asociados al cambio del uso de suelo del lugar donde se emplazará el trazado del camino, ya que las actividades anexas al proyecto tienen, en general, costos ambientales inferiores, puesto que los primeros pueden ser tratados mediante una gestión ambiental adecuada, en cambio, los segundos están más asociados a impactos irreversibles. Es así como, una mala elección de la ubicación del trazado podría significar la ejecución o construcción de medidas tales como:

- Pantallas acústicas para impedir el deterioro del ruido de fondo de receptores cercanos al trazado del camino.
- Rescate arqueológico en sitios cuyo valor patrimonial sería de un valor tal que no correspondiere dejarlos bajo el camino.
- Reforestación de especies protegidas con el fin de recuperar aquellas que serían cortadas por el emplazamiento del camino.
- Relocalización de personas con un alto grado de vulnerabilidad social, producto de que no pueden ser beneficiadas por el proceso de expropiaciones, ya que no son propietarios de los terrenos que ocuparían.
- Elementos de seguridad, tales como pasarelas o barreras de contención, que permitan asegurar que la población aledaña al camino o sus usuarios no corran riesgos inaceptables.

Los costos de estos ejemplos de medidas ambientales podrían hacer que la rentabilidad socioeconómica de una alternativa de trazado o del proyecto no justifique la inversión pública. En consecuencia, las actividades susceptibles de causar las más importantes alteraciones sobre el Medio Ambiente que ameritan un estudio en detalle serán las siguientes:

- Expropiación,
- Preparación del área de trabajo,
- Movimientos de tierra, (túneles, cortes, y terraplenes)
- Puentes y estructuras.

9.404.401 Identificación de Impactos por Sectores Vulnerables

El análisis comenzará con la superposición del trazado o trazados del proyecto sobre la cartografía existente de la zona en estudio. Además, se deberá, en la misma cartografía, identificar las áreas identificadas como Sectores Vulnerables.

Se deberán delimitar e identificar aquellos lugares donde se traslapen la faja del camino y los Sectores Vulnerables. Cabe señalar que este proceso de identificación se hará con la información obtenida de la elaboración de la Línea de Base y de la definición del eje hecha por el Proyectista.

La definición del eje podría ser modificada a raíz de la cuantificación y la posterior valoración de los impactos ambientales. Es sí como la eventual presencia de sitios arqueológicos en el mismo lugar donde se estima se construirá el camino, significará que el Proyectista deberá reanalizar la situación, de modo, de buscar una solución que permita evitar dañar dichos sitios.

Los impactos se identificarán utilizando la codificación presentada en la Tabla 9.403.402.A. Sin embargo, podría darse que en este nivel de estudio no se estén estudiando varios corredores por lo cual, el primer número deberá siempre ser 01. Respecto de la manera de presentar la información, se utilizará una ficha según el formato presentado en la Lámina 9.403.402.A.

9.404.402 Cuantificación de Impactos Ambientales

Para aquellos proyectos que no ingresan al SEIA, se determinará la contaminación o alteración que produzca la ejecución de las actividades de expropiación, preparación del área de trabajo, movimientos de tierra y la construcción de puentes. Cabe señalar que, de las actividades antes señaladas, la preparación del área de trabajo será la que eventualmente producirá un mayor impacto ya que ésta se desarrolla a lo largo de todo el trazado del camino, pudiendo con esto afectar todos los componentes ambientales constituyentes del Medio Ambiente.

La cuantificación de los niveles de alteración, que alguna de las actividades principales del proyecto pueda producir sobre alguno de los componentes ambientales, deberá centrarse sólo en aquellos lugares definidos como Sectores Vulnerables.

Con respecto a la cuantificación que se debió realizar en el Estudio Preliminar, esta cuantificación del Anteproyecto deberá permitir estimar con un mejor nivel de confianza los impactos positivos y negativos que generará el proyecto. En efecto, en este nivel de estudio se tendrá, en comparación al Estudio Preliminar, una Línea de Base más representativa del lugar donde se emplazará el proyecto y una definición del eje y de los diseños más acotados.

Tal como se señaló para la elaboración de la Línea de Base, cuando alguno de los componentes ambientales constituyentes de los tres Medios del Medio Ambiente haya sido descartado en el Estudio Preliminar o en el transcurso del estudio de Anteproyecto, no será necesario aplicar los procedimientos que se presentan respecto de la cuantificación y posterior valoración de los impactos ambientales.

9.404.402(1) Medio Físico.

Los análisis deberán centrarse en las actividades de preparación del área de trabajo, movimientos de tierra y construcción de puentes y sus estructuras, ya que éstas podrían impactar significativamente los componentes ambientales del Medio Físico. No obstante, para el componente aire y ruido, se deberá estudiar principalmente las molestias que podría originar el proyecto a los vecinos o a receptores naturales cercanos al eje del camino durante su explotación.

9.404.402(1) a) Aire. Las contaminaciones producidas por las actividades cuyo emplazamiento será definido por el Contratista (plantas de materiales, empréstitos y botaderos) deberán abordarse mediante la elaboración de planes de manejo, los cuales serán entregados a la Inspección Fiscal antes de comenzar con la construcción de las obras.

En este sentido, no será necesario hacer mediciones de calidad del aire ni de dirección y magnitud del viento durante este nivel de estudio, dejando éstas para la Fase de Construcción, si así correspondiere.

Respecto de la contaminación generada por el tránsito de vehículos en el entorno donde se situará la carretera, ésta será estimada mediante modelos predictivos aceptados por la Dirección de Vialidad para proyectos de carreteras cuyo TMDA se espera supere los 8.000 vehículos antes de los 10 primeros años de su operación. Para dichos casos se deberán estimar las concentraciones de los siguientes contaminantes:

- Material Particulado Respirable (MP₁₀),
- Monóxido de Carbono (CO),
- Dióxido de Nitrógeno (NO₂),
- Dióxido de Azufre (SO₂)

La estimación de las concentraciones de dichos contaminantes se hará en los lugares donde exista presencia de receptores humanos. Se deberá considerar para la estimación el peor de los casos que podría presentarse, tanto desde el punto de vista de las emisiones como de las condiciones meteorológicas. Los resultados obtenidos serán posteriormente comparados con los valores de referencia de las normas primarias de calidad del aire presentados en la Tabla 9.403.404(1).A.

La estimación de las concentraciones resultantes de contaminantes en el aire producto de la explotación del proyecto deberá seguir los siguientes pasos:

- Tránsito del camino, clasificado durante las 24 horas;
- Cálculo de la cantidad de contaminantes emitidos por los vehículos en función de su consumo por kilómetro;
- Estimación de concentraciones en los Sectores Vulnerables, mediante modelos de dispersión;
- Estimación de la concentración base de contaminantes, antes de la construcción del proyecto (Línea de Base);
- Comparación de los resultados con los valores normativos de referencia para la calidad del aire ambiente.

9.404.402(1) b) Agua. La contaminación o alteraciones que podrían provocar algunas actividades, tales como, el movimiento de tierras o la construcción de puentes u obras mayores de drenaje sobre los elementos hidráulica, hidrogeología o calidad físico química de las aguas, deberán ser analizadas con un mayor grado de detalle que en el Estudio Preliminar.

Para determinar la contaminación que eventualmente producirá el proyecto sobre el agua, se deberán estudiar las actividades de movimiento de tierras, (túneles, cortes y terraplenes significativos) y, construcción de puentes y estructuras. Es así como, será necesario determinar, en los Sectores Vulnerables, la contaminación sobre la calidad físico-química del agua que eventualmente se generará durante la construcción.

Para determinar la contaminación sobre la calidad físico-química del agua, se deberán analizar los métodos constructivos que se estima utilizarán en la construcción de las obras que crucen cursos de aguas. El análisis deberá enfocarse principalmente a determinar, mediante estimaciones, los niveles de turbiedad que originarían dichos métodos en las aguas receptoras. Los supuestos y métodos que se utilizarán deberán ser presentados, para su aprobación, a la Dirección de Vialidad.

Cuando se estime que, producto de la intervención de cursos de aguas superficiales, los niveles de turbiedad aumentarán en 30 unidades (NCh 1.333 Of78) respecto del valor natural de dicho curso, se deberá proponer que durante la construcción se implementará un plan de monitoreo para la turbiedad.

En Anteproyecto, se tendrán definidas con un buen grado de detalle la ubicación y el tipo de obras que atravesarán los cursos de aguas superficiales o los lugares donde las aguas freáticas afloran a la superficie, tales como humedales o ñadis. Por lo tanto, la identificación y cuantificación de los impactos deberán ser con un detalle tal que sirvan, posteriormente, a la proposición de soluciones concretas de prevención o mitigación.

Las alteraciones sobre elementos tales como los flujos superficiales o los escurrimientos subterráneos deberán ser tratadas en particular para cada proyecto ya que, en general, dichos temas se consideran teniendo en cuenta el contexto global donde se emplazan las obras. No obstante, algunos aspectos condicionantes para el diseño de las obras pueden ser mencionados:

- La red de drenaje superficial no deberá ser modificada, especialmente, cuando existen usuarios aguas abajo del proyecto con derechos de aprovechamiento constituidos ;
- La hidráulica de la red de drenaje superficial (alturas y velocidades de escurrimiento) no deberá ser alterada, el diseño de las obras debería ser tal que el Medio Natural no debiera percibir cambios en su comportamiento.

El nivel de contaminación debería ser estimado en función de los volúmenes de tierra que se deberán remover y, también, en función del caudal medio mensual del curso de agua que se intervendrá. Sin embargo, dicha estimación es, en general, compleja de efectuar, dado que la intervención del curso de agua se produce por el uso, por ejemplo, de maquinaria de construcción, el hincado de pilotes u otros.

En este sentido, en la Fase de Estudio se elaborará un plan de monitoreo que será aplicado por el Contratista durante la construcción de las obras. Este plan de monitoreo presentará los requisitos para el autocontrol que deberá imponerse al Contratista. En él deberán detallarse aspectos como la frecuencia de las mediciones de la turbiedad del curso de aguas intervenido y, cuando en el medio acuático se estime la presencia de especies protegidas, se deberá exigir que el monitoreo de la turbiedad se hará in-situ, de tal manera de prevenir, mediante la paralización de las actividades, la superación de niveles de contaminación indeseables.

9.404.402(1) c) Tierra. Se deberá dar una especial importancia al diseño de Cortes y Terraplenes, los que estarán definidos por el Proyectista con un mayor grado de precisión que en el nivel de Estudio Preliminar.

Para el estudio de las consecuencias ambientales que podrían generar los cortes, se deberá estimar, sobre la base de los diseños de ingeniería, el grado de erosión de las superficies que quedarán expuestas al ambiente. La información que se requerirá para estimar tanto los factores de erosión como las características físico mecánicas del suelo, deberá ser extraída del Capítulo 2.500 Ingeniería Básica - Aspectos Geotécnicos del Volumen Nº 2.

Adicionalmente, se deberá calcular, por kilometro, la superficie con valor ambiental que se afectará debido al diseño de Cortes y Terraplenes. La información se presentará en un cuadro como el presentado en la Lámina 9.404.402(1).A

Con el fin de determinar las consecuencias ambientales sobre la Tierra, se graficará el valor promedio de la pendiente del terreno natural transversal al camino en función del kilometraje. En efecto, este gráfico mostrará, resumidamente, los efectos negativos producidos por el diseño del camino que se generarán sobre la topografía del sector. A mayor pendiente transversal del terreno natural, mayores serán los impactos ambientales, no tan sólo en la componente Tierra, sino que también, por ejemplo, en el componente Paisaje y Estética.

En aquellos casos especiales donde, por ejemplo, el camino se desarrolle en un entorno montañoso, se cuantificará el riesgo de accidentes debido a movimientos en masa según lo señalado en el Numeral 9.403.403(1) c) Tierra.

9.404.402(1) d) Ruido. El paso siguiente a la identificación de impactos ambientales es su cuantificación. Para ello, será necesario utilizar el modelo presentado en el Numeral 9.403.403(1) d) Ruido.

9.404.402(1) e) Vibraciones. El paso siguiente a la identificación de impactos ambientales es su cuantificación. Para ello, dado que esta es una componente cuyo estudio no es normalmente abordado en todos los proyectos viales, será necesario que el responsable de elaborar el Anteproyecto presente, para su aprobación por parte de la Dirección de Vialidad, una metodología específica que permita cuantificar en forma aproximada los niveles de vibraciones que generaría el proyecto.

Esta componente sólo será estudiada si los resultados de los análisis del Estudio Preliminar concluyeron que producto de la construcción del nuevo camino se tiene una alta probabilidad de superar los niveles permisibles señalados en la Tabla 9.403.404(1).H o que la componente no haya sido estudiada durante el nivel de Estudio Preliminar.

[illegible]

9.404.402(2) Medio Biótico.

En el nivel de Anteproyecto, resulta de gran importancia la definición del eje del trazado, ya que de ello dependerá en gran modo la importancia de los impactos sobre los componentes naturales del entorno.

Las actividades de corta (preparación del área de trabajo) y el diseño propiamente tal del camino, serán los principales agentes que alterarán la Línea de Base de los componentes ambientales del Medio Biótico.

9.404.402(2) a) Flora y Vegetación. Definidos los Sectores Vulnerables y el eje del camino, corresponderá determinar las alteraciones que se podrían producir debido a la materialización del proyecto. Ello permitirá sugerir al Proyectista pequeñas modificaciones de trazado que eviten afectar flora protegida o endémica, si la hubiere.

Se estimarán las alteraciones negativas que el trazado, definido por el Proyectista, provocará sobre la flora y vegetación del entorno. En este sentido, se calcularán las cantidades de individuos de la flora y la superficie de vegetación que se verán afectados al interior de los Sectores Vulnerables. Para presentar la información se utilizará un formulario como el presentado en la Lámina 9.404.402(1).A, con las adecuaciones correspondientes.

9.404.402(2) b) Fauna. Basándose en el trazado del camino definido más detalladamente que en el nivel de Estudio Preliminar, se deberá analizar de qué manera éste podría afectar la fauna silvestre presente en el Área de Estudio del proyecto. Se analizará, especialmente, el efecto barrera que producirá el camino a las especies presentes en la zona y la destrucción de sus hábitats en la faja de diseño.

Se deberá estimar cuantitativamente los efectos que producirá el proyecto, de modo de tener posteriormente la información requerida para la proposición de medidas de mitigación. La estimación deberá referirse, por ejemplo, a porcentajes del total de individuos que se verían afectados por las obras.

La información deberá ser consecuente con los antecedentes recogidos durante la Línea de Base; en consecuencia, se deberá mencionar, si correspondiere, el estado de conservación de las especies eventualmente afectadas por el proyecto.

9.404.402(2) c) Ecosistemas Acuáticos. El estudio de las consecuencias de este componente deberá centrarse en las especies protegidas que existan en los ecosistemas acuáticos de la zona. No obstante, cuando se trate de áreas protegidas o sitios prioritarios para su conservación, el análisis podrá extenderse a una escala más global que permita estimar las consecuencias que provocará el proyecto sobre todo el medio natural.

Respecto de la calidad físico química del agua, bastará con lo señalado para la turbiedad en el Numeral 9.403.403(1) b) Agua, que señala que el tema deberá ser abordado mediante la elaboración de un plan de monitoreo que posteriormente, será implementado durante la construcción.

9.404.402(3) Medio Socioeconómico.

El análisis de las consecuencias ambientales que produciría el proyecto, en general, y sus actividades, en particular sobre este Medio podrá basarse en información más específica respecto a la utilizada en el Estudio Preliminar. Los resultados que se obtendrán deberán servir especialmente para optimizar el trazado de la o las alternativas en estudio, tanto desde un punto de vista ambiental como social.

Para estimar los efectos sobre los componentes Asentamientos Humanos, Paisaje y Estética, Arqueología y Patrimonio Cultural, se deberán estudiar las actividades de expropiaciones, preparación del área de trabajo y movimientos de tierra y, para los componentes Asentamientos Humanos y, Organización Territorial, el análisis deberá enfocarse considerando el diseño del proyecto en su globalidad, ya que para estas componentes, los beneficios o daños estarán asociados al proyecto como un todo.

9.404.402(3) a) Asentamientos Humanos. Se deberá estimar cómo el proyecto podría beneficiar o perjudicar la adaptación de la población a su Medio Ambiente. Se deberán estimar alteraciones sobre los factores que se utilizaron para levantar la información de la Línea de Base (Distribución de la población, Vulnerabilidad Social, Organizaciones y Espacio cultural), adicionalmente se identificarán las alteraciones que se pudieren producir sobre los siguientes elementos:

- **Económicos:** se deberá estimar cómo la comunidad visualiza el proyecto vial sobre la base de su actividad económica. Claramente, las economías abiertas serán las más favorecidas por un proyecto vial, pero para una economía cerrada, la que en un principio podría verse perjudicada por la construcción de un camino, existe una alta probabilidad de que la ruta signifique un notable aumento de sus rendimientos productivos, dado los nuevos mercados externos, los que deberían ser atendidos con sus excedentes productivos.
- **Instalaciones ambientales:** consiste en cómo la población visualiza la ocupación, o posible ocupación de su entorno, pudiendo ser instalaciones productivas, de servicios, recreativas, turísticas, conservacionistas (preservación del Medio Ambiente), de lugares de culto (religiosos o sagrados), o lugares patrimoniales (arqueológico histórico).

Tanto el sistema económico, como las instalaciones ambientales, se encuentran, muchas veces, en conflicto al interior de la comunidad, donde un grupo puede estar en minoría con relación al manejo de un determinado espacio de la comunidad. Por lo general, los conflictos se dan entre los intereses ambientales externos (principalmente nacionales o transnacionales) y la comunidad.

La estratificación social y la diferenciación cultural o étnica, juegan una función importante en la configuración de las asociaciones de personas y por lo que deberá ser una de las variables ineludibles a la hora de evaluar los impactos del proyecto sobre la componente población.

Los grupos minoritarios originarios, etnias precolombinas, poseen organizaciones y juridicidad particulares, las que articulan a partir de su propia cultura, de manera diferente a la nacional. Las formas de organización (de tipo comunitario) y de liderazgo (por lo general, hereditario, basado en linajes), dan a estos grupos particularidades que obligan a estrategias de comunicación y negociación sobre la base del conocimiento de su cultura particular.

Como principio, hay que tener claro, que los pueblos originarios (aymará, quechuas, atacameños, rapa nui, mapuche, etc.) poseen una manera particular y propia de ver y hacer las cosas, lo que requerirá de aproximaciones diferenciales para cada proyecto de la envergadura de una obra vial según la etnia de que se trate.

El conocimiento de la variable comunicacional, detectado durante la elaboración de la Línea de Base, permitirá establecer una adecuada y pertinente comunicación con la comunidad al final del Anteproyecto.

Las alteraciones que produciría la expropiación sobre la población deberán ser analizadas de modo de prevenir que dichas alteraciones se produzcan innecesariamente. En este sentido, se deberá trabajar con la primera aproximación de eje de trazados que entregará el Proyectista y sobre él se identificarán no tan sólo parámetros tales como la superficie de terreno que se expropiará sino que también las características socioeconómicas de las personas afectas a expropiación.

Respecto de la manera de cuantificar las alteraciones negativas sobre la población, éstas deberán ser claramente expuestas para revisión por parte de la Dirección de Vialidad.

9.404.402(3) b) Arqueología y Patrimonio Cultural. Las alteraciones sobre estos componentes se indicarán primeramente al finalizar la prospección arqueológica. La valoración de la alteración es siempre negativa debido a las características particulares de los bienes culturales como recursos únicos y no renovables. Se deberán indicar las alteraciones causadas por la actividad de Movimientos de tierra, y los riesgos asociados al daño producido por personas y vehículos en las áreas de intervención del proyecto.

Desde el punto de vista de efectos positivos del proyecto, se deberá tratar el patrimonio cultural como una oportunidad de conocimiento por parte de la población del sector, fomentando un diseño de ingeniería que resalte dicho patrimonio, por ejemplo, arquitectura con valor histórico.

Las alteraciones sobre estos componentes se deberán identificar con un nivel de detalle tal que permita posteriormente, mediante la valoración, determinar si, por ejemplo, será necesario en el Estudio Definitivo, para los proyectos que no ingresan al SEIA, sondear sitios arqueológicos y, para los que ingresan, rescatar o proteger los sitios durante la construcción de las obras.

9.404.402(3) c) Paisaje y Estética. El objetivo que deberá lograr el Proyectista es la inserción del proyecto de la mejor manera posible al paisaje del entorno. Esta inserción dependerá del estándar que se le dará al camino, es así como carreteras de alto estándar, por ejemplo, autorrutas no son compatibles, desde el punto de vista del paisaje, con lugares donde la geomorfología es muy accidentada.

Las alteraciones sobre el paisaje necesariamente deberán ser identificadas en forma cualitativa. No obstante, esto no implicará que ellas no tengan una base conceptual objetiva. Por ejemplo, se podrán utilizar herramientas computacionales que permiten superponer el proyecto sobre imágenes existentes. Se identificarán alteraciones positivas y negativas, tales como:

- El futuro camino otorga una organización a una serie de estructuras individuales, creando un nuevo paisaje más armonioso,
- El futuro camino destruye la visual tanto de sus vecinos como de los usuarios, debido a los grandes taludes de cortes de laderas,
- El futuro camino permitirá dar un valor turístico a un lugar de alto valor paisajístico poco conocido por la población de la región.

Especial importancia se le dará a todas aquellas alteraciones que pudieran darse en áreas protegidas con el fin de preservar el paisaje del entorno, tales como zonas típicas o pintorescas y, zonas o centros de interés turístico (ver Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N° 9).

Las estimaciones deberán centrarse en la determinación de su magnitud; mediante material fotográfico se podrá, por ejemplo, determinar porcentajes de superficie afectada por el camino o carretera del rectángulo encerrado por una fotografía tomada desde puntos fuera del camino.

Adicionalmente, se deberá hacer un análisis desde el punto de vista de un usuario del camino con el fin de detectar lugares de especial interés para la colocación de miradores o sectores de descanso.

9.404.402(3) d) Organización Territorial. Con el diseño al nivel de Anteproyecto se podrá determinar con exactitud los beneficios o alteraciones negativas que producirá la materialización del camino sobre la organización del territorio.

Cabe señalar que un proyecto vial es, ante todo, un elemento cuya planificación apunta a mejorar la conectividad y el ordenamiento territorial. Es así como, un nuevo camino o carretera tendrá, en general, como objetivo principal el de conectar dos centros poblados para que sus usuarios se beneficien en tiempo de viaje, en ahorro de combustible y en seguridad. En consecuencia, una de las principales alteraciones que se identificarán serán las asociadas a los aspectos positivos del proyecto.

Sin embargo, también se identificarán aquellas alteraciones que afecten negativamente el ordenamiento actual y futuro del sector donde se emplazará el proyecto. Se verificará que el trazado propuesto por el Proyectista cumpla con los objetivos planteados para el proyecto desde un punto de vista del ordenamiento territorial. La determinación del grado de perturbación que el proyecto originará sobre el ordenamiento territorial deberá hacerse en términos cualitativos.

9.404.402(4) Participación Ciudadana.

En el sondeo territorial se identificarán las opiniones de las personas respecto de su adhesión o rechazo a la alternativa de trazado que las involucra directamente con el proyecto.

La realización del sondeo deberá evitar crear expectativas en la comunidad, ya que la decisión final podría, en algunos casos, decepcionar a algunos y crear una traba al desarrollo del proyecto en sus fases siguientes.

Por su lado, la asamblea o reunión que se efectuará al final del Anteproyecto, para presentar la alternativa que se diseñará en detalle, servirá para recopilar información respecto de condiciones que será necesario abordar en el Estudio Definitivo, tales como el tema de las expropiaciones.

9.404.403 Valoración de Impactos Ambientales

El objetivo principal de la valoración de los impactos ambientales será el de determinar la importancia de la contaminación o alteración que éstos producen sobre el Medio Ambiente. Para poder valorar los impactos ambientales es necesario recurrir a valores de referencia, con los cuales comparar los niveles de contaminación que produciría el proyecto, tanto en su construcción como en su explotación.

Estos valores o niveles de referencia deberán identificarse, en primer lugar, de los documentos jurídicos mencionados en los numerales correspondientes a cada componente ambiental del Tópico 9.101.5 Legislación Ambiental Sectorial y su Aplicabilidad a Proyectos Viales. Respecto de ese tipo de niveles de referencia, resulta relevante identificar con exactitud los documentos aplicables a cada proyecto en particular, ya que su respeto será obligatorio. En este sentido, el responsable de determinar los niveles deberá asegurar la vigencia de los documentos jurídicos, evitando trabajar con documentos no actualizados.

Dado que en algunas materias ambientales no existen normas jurídicas específicas, se han adopto algunas normas nacionales existentes. Por ejemplo, para el caso del ruido, sólo existe normativa que regula a las fuentes fijas de emisión, no obstante, de dicha normativa se extraen los niveles máximos permisibles para las diferentes zonas de uso del suelo.

En otros casos donde no ha sido posible adaptar normativa vigente, es la Dirección de Vialidad la que ha fijado en este Volumen N° 9 los niveles de referencia contra los cuales se compararán las alteraciones que producirán sus proyectos viales.

Algunos impactos ambientales no podrán ser valorados mediante este enfoque de niveles de referencia, ya que la estimación de las alteraciones o contaminaciones que éstos producirían no son cuantificables. Un ejemplo de esto lo constituyen impactos sobre el paisaje o sobre el ordenamiento territorial. En estos casos la valoración deberá hacerse sobre la base de criterios generales predefinidos o criterios definidos especialmente para el proyecto que se estudia.

9.404.403(1) Medio Físico.

9.404.403(1) a) Aire. Se analizará, al menos, el contenido de los textos jurídicos presentados en el Numeral 9.101.502 Del Aire del Capítulo 9.100. De dichos textos, se identificarán las exigencias que deberán cumplir la operación de las actividades anexas durante la construcción de las obras.

Respecto de los niveles de contaminación que producirá el tránsito de vehículos en el entorno donde se situará la carretera, estimados según lo señalado en el Numeral 9.404.402(1) a) Aire (TMDA > 8.000 vehículos), éstos deberán ser comparados con los niveles normativos presentados en la Tabla 9.403.404(1).A.

Sobre la base de dicha comparación, se determinará la importancia de las alteraciones que producirá el proyecto en su entorno según los criterios que se señalan a continuación en la Tabla 9.404.403(1).A.

TABLA 9.404.403(1).A
IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

Tipo	Descripción de las Características del Impacto
A	Alguno de los niveles de contaminación de los contaminantes estudiados supera en más de 10% su norma primaria de calidad del aire.
B	Alguno de los niveles de contaminación de los contaminantes estudiados supera en menos del 10% su norma primaria de calidad del aire.
C	Alguno de los niveles de contaminación de los contaminantes estudiados se encuentra en un rango del 10% por debajo de la norma primaria de calidad del aire.

Cuando alguna de las alternativas del proyecto presente impactos del Tipo A sobre receptores humanos, se deberá analizar nuevamente la definición del trazado de la carretera, ya que ello constituiría la medida preventiva más factible de implementar. Para el caso de los impactos Tipo B, se deberá analizar, por ejemplo, la posibilidad de reducir los límites de velocidad en ciertos tramos de la carretera. Para los impactos Tipo B y C se deberá señalar que durante el Estudio Definitivo se elaborará un plan de monitoreo para ser aplicado durante la explotación de la carretera.

Para aquellos casos donde el impacto no supere el 90% del valor normativo no será necesario proponer medidas ambientales, entendiéndose que dichos niveles de contaminación se encuentran en rangos aceptables.

9.404.403(1) b) Agua. Se harán dos tipos de valoración, la primera referida a la importancia que tendría la construcción de obras sobre la turbiedad de cursos definidos como Sectores Vulnerables, y la segunda, referida a la calidad ambiental de los diseños de ingeniería.

Se utilizarán los niveles de referencia señalados en la Norma Chilena Oficial NCh 1333 Of.78 modificada. Los valores que se utilizarán serán aquellos asociados con los usos de recreación y estética y la vida acuática que puedan verse directamente afectados por la construcción de las obras.

Especial análisis se le dará a los impactos sobre la turbiedad de cursos sensibles, su importancia se valorará durante la construcción de las obras, mediante el análisis de los resultados del plan de monitoreo. En terreno, se medirán los niveles de turbiedad, aguas arriba y aguas abajo del lugar donde se ejecutarán obras, con el fin de verificar que los niveles admisibles de la NCh 1333 Of.78, para el uso de recreación y vida acuática, sean respetados.

Cuando exista presencia de sectores destinados a la recreación, se utilizará el valor de referencia de 50 (sílice) y, para el caso de lugares donde se hayan detectado especies protegidas, se utilizará el valor de referencia que resulte de la medición del valor natural del curso de agua, es decir, aquel estimado durante la elaboración de la Línea de Base o en el monitoreo durante la construcción.

El análisis de la calidad ambiental de los diseños deberá concluir con la identificación de los impactos que generaría el funcionamiento de las obras. Estos impactos deberán ser clasificados según las categorías señaladas en la Tabla 9.403.404.(1).C.

9.404.403(1) c) Tierra. Para valorar los impactos sobre los elementos de la tierra (Geomorfología y Areas de riesgo) se utilizará la clasificación de impactos presentados en el Numeral 9.403.404(1) c) Tierra.

9.404.403(1) d) Ruido. La valoración de los impactos producidos por las emisiones del tránsito de vehículos durante la explotación se registrará por los criterios y clasificación presentados en el Numeral 9.403.404(1) d) Ruido.

Los impactos clasificados Tipo A y B deberán ser tratados mediante, en primer lugar, la rectificación del diseño del camino, más precisamente, la definición del trazado en planta. Agotada la instancia de redefinición de la ubicación del eje del camino, se deberá pasar a un enfoque de minimización de los efectos mediante la implementación, por ejemplo, de ventanas especiales doble vidrio para los receptores más cercanos al camino o, en proyectos urbanos con alta densidad de habitaciones, la construcción de pantallas acústicas.

9.404.403(1) e) Vibraciones. En aquellos casos de proyectos de carreteras en que haya sido necesario estimar las vibraciones en receptores cercanos al futuro camino, la valoración de los impactos producidos por las vibraciones originadas por el tránsito de vehículos durante la explotación, se regirá por los criterios y clasificación presentados en el Numeral 9.403.404(1) e) Vibraciones.

9.404.403(2) Medio Biótico.

9.404.403(2) a) Flora y Vegetación. Se determinará la importancia de los impactos según el procedimiento presentado en el Numeral 9.403.404(2) a) Flora y Vegetación. Para la clasificación de los impactos, se utilizarán los criterios presentados en la Tabla 9.403.404(2).A.

Respecto del tratamiento que se le dará a los impactos ambientales que se encuentren clasificados en A, B o C, cabe la posibilidad que dichos impactos se compensen mediante la forestación de terrenos donde no exista vegetación. Esta forestación deberá ser presentada, mediante un plan de manejo, a CONAF, la cual deberá dar su autorización para su implementación. La selección de terreno para las eventuales reforestaciones se hará según el siguiente grado de prelación:

- Áreas protegidas, (bienes nacionales de uso público)
- Situados en parques o áreas protegidas privadas,
- Otros bienes nacionales de uso público, (plazas, parques)
- Terrenos privados.

Se recomienda solicitar la opinión de CONAF respecto de los terrenos mas aptos para una eventual forestación o reforestación.

9.404.403(2) b) Fauna. La valoración que se le dará a los impactos producidos por el diseño del camino deberá ceñirse a lo señalado en el Numeral 9.403.404(2) b) Fauna, la clasificación de las alteraciones sobre la fauna silvestre se hará sobre la base de los criterios presentado en la Tabla 9.403.404(2).B.

Las medidas ambientales que traten las alteraciones que produciría el diseño y construcción del camino sobre la fauna silvestre deberán ser consecuentes con el estado de conservación o protección de la especie afectada. En efecto, los impactos de mayor importancia (Tipo A) deberán ser abordados mediante medidas que, por ejemplo, consistan en relocalizar individuos durante la construcción de las obras o en el diseño de pasos especialmente habilitados para especies protegidas.

9.404.403(2) c) Ecosistemas Acuáticos. Para la valoración de los impactos sobre este componente, se trabajará sobre la base de lo señalado en el Numeral 9.403.404(2) c) Ecosistemas Acuáticos.

9.404.403(3) Medio Socioeconómico.

9.404.403(3) a) Asentamientos Humanos. La valoración de las alteraciones deberá utilizar la clasificación presentada en la Tabla 9.403.404(3).A. Cabe señalar que la clasificación deberá permitir identificar aquellas personas o grupos de personas más afectadas por el proyecto, de modo que se propongan soluciones que se hagan cargo de las molestias o daños sobre la comunidad.

9.404.403(3) b) Arqueología y Patrimonio Cultural. En la valoración de este componente ambiental se vinculan directamente el tiempo de aplicación de la actividad impactante y la distancia de la misma con relación al elemento patrimonial. Esto afecta de modo causal la extensión y la magnitud de la alteración producida sobre el componente.

Para clasificar el grado de importancia que tendrán las alteraciones sobre este componente, se utilizarán los criterios presentados en la Tabla 9.403.404(3).B.

Respecto de las medidas ambientales asociadas a los impactos identificados, cuantificados y valorados, éstas deberán en primer lugar corresponder a acciones preventivas, que mediante rectificaciones del eje de trazado permitan evitar el impacto sobre los elementos patrimoniales y de este modo no alterarlos. También cabe aquí el uso de barreras físicas como cercos que pueden ser útiles para inhibir el desplazamiento de personal y vehículos a un sector patrimonial afectado indirectamente por las obras viales. En segundo lugar, se propondrá proseguir con las medidas de caracterización ya señaladas (pozos de sondeos para proyectos que no ingresan al SEIA), las que permitirán finalmente establecer los alcances de la aplicación de medidas de mitigación (Rescate Arqueológico u otro) en los sitios arqueológicos y/o patrimoniales.

En algunos casos, se podrá ofrecer, como medida ambiental preventiva, la implementación de un monitoreo arqueológico durante la construcción de las obras. Este tipo de medida deberá ser justificado por el Arqueólogo de acuerdo con las características particulares del proyecto que amerite su inclusión a la obra. Asimismo, se deberá elaborar un plan de monitoreo que especifique la periodicidad del trabajo del arqueólogo en terreno y las tareas a ejecutar tanto en terreno como en gabinete.

9.404.403(3) c) Paisaje y Estética. La valoración deberá regirse por la clasificación presentada en la Tabla 9.403.404(3).C del Estudio Preliminar. Los criterios presentados en dicha tabla se utilizarán para dar una importancia a las alteraciones producidas por una u otra alternativa de trazado.

Cabe destacar que las alteraciones sobre el paisaje producidas por un camino son por lo general, de una magnitud significativa e irreversibles, por lo que resulta relevante que el diseño del Proyectista se inserte en forma armoniosa con el entorno.

9.404.403(3) d) Organización Territorial. La valoración de las alteraciones sobre el orden territorial actual y futuro de la zona donde se emplazará el proyecto deberá hacerse en términos cualitativos, ya que la magnitud de las alteraciones también se identifica de esa manera.

El tema de valorizar deberá apuntar a verificar que el proyecto, en su global, estaría cumpliendo con los objetivos iniciales que se le definieron. En este sentido, resulta relevante contactar y presentar los resultados del proyecto a las autoridades pertinentes de la comuna, provincia y/o de la región donde se insertaría el camino o carretera y, al MINVU, a través de sus SEREMI, organismo competente de la planificación territorial. En consecuencia, la valoración deberá surgir de la opinión que pudieren emitir tanto las autoridades como el organismo competente en este componente.

9.404.403(4) Participación Ciudadana.

Se deberá valorar la información obtenida por el sondeo de opiniones, al inicio del estudio y las opiniones recogidas durante la asamblea al final del Anteproyecto, donde se presentará la alternativa que pasará al Estudio Definitivo.

Para el sondeo se deberá contrastar la información obtenida para cada alternativa con los siguientes criterios:

- Valoración social de la alternativa de trazado: la población afectada por alguna de las alternativas de trazado podría sostener las siguientes posiciones:
 - se manifiesta abiertamente en contra de la alternativa de trazado a la que pertenece el impacto por expropiaciones o movimientos de tierra,
 - una parte se presenta en contra y otra parte se muestra a favor de la alternativa de trazado,
 - se manifiesta abiertamente a favor de la alternativa de trazado.
- Valoración del grado de pertenencia: dependiendo, en general, de la cantidad de años que habitan las personas en el sector que se vería afectado por expropiaciones que las hiciera relocalizarse, la importancia de la alteración.

- Valoración de la conectividad: dependiendo del grado de conectividad que el proyecto otorgue o quite al sector donde se emplazaría, la percepción de la gente podrá ser mejor o peor hacia éste.

La valoración, por alternativa de trazado, se deberá clasificar de forma general siguiendo los aspectos señalados en la Tabla 9.404.403(4).A.

TABLA 9.404.403(4).A
CLASIFICACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

Tipo	Descripción de las opiniones del Sondeo territorial
A	La población se manifiesta abiertamente en contra de la eventual alternativa de trazado. (más del 75% de las personas directamente relacionadas con los terrenos por donde pasará el trazado)
B	Una parte importante de la población se presenta contra la alternativa de trazado. (25 a 75% de las personas directamente relacionadas con los terrenos por donde pasará el trazado)
C	Una parte pequeña de la población se presenta en contra de la alternativa de trazado (menos del 25% de las personas directamente relacionadas con los terrenos por donde pasará el trazado)

Respecto a la percepción positiva sobre una u otra alternativa, o el proyecto en general, deberá seguir el mismo enfoque dado para la percepción contraria al proyecto o alguna de sus alternativas. De este modo dicha información deberá ser un antecedente más que servirá al momento de tomar la decisión de que el proyecto pase al nivel siguiente de implantación y cuál de las alternativas pasará al diseño definitivo.

La información que sea recogida en la asamblea de presentación de la alternativa que pasa al Estudio Definitivo, no deberá ser valorada, sólo se registrará, de manera que durante el diseño definitivo del camino sea considerada.

9.404.5 MEDIDAS AMBIENTALES

Uno de los objetivos que se persigue al incluir las consideraciones ambientales en las fases de estudio de un proyecto vial es el de lograr predecir, con el mayor grado de exactitud posible, los costos asociados a las medidas ambientales que tratan los impactos o alteraciones importantes. Esta predicción incorpora las externalidades ambientales negativas a los costos directos de las obras.

El principio de identificar e incorporar las externalidades ambientales en el estudio del proyecto cobra mayor importancia si se estudian rutas con trazados considerablemente diferentes, ya que la incidencia de los costos ambientales de una alternativa podría llevar a descartar dicha alternativa por otra.

Las medidas ambientales pueden ser clasificadas en tres grupos: aquellas que se adoptan antes de la construcción de las obras, aquellas que se ejecutan con las obras y finalmente las que se aplican en la fase de Mantenimiento y Explotación. Las primeras, al finalizar la fase de estudio, forman parte del proyecto y al tomarse en cuenta, es posible disminuir tanto la cantidad como la importancia de los efectos negativos y aumentar los beneficios del proyecto.

Respecto de las medidas que se adoptan durante la construcción de las obras, éstas pueden caracterizarse por ser medidas asociadas a una buena gestión ambiental o por ser obras concretas. Un ejemplo de las primeras es el depositar la basura y desechos del campamento en recipientes y lugares destinados para ello, y de las segundas, es la colocación de pantallas atrapa polvos en suspensión en el perímetro de los terrenos ocupados por plantas de materiales.

Todos aquellos impactos ambientales clasificados como Tipo A, B, y C deberán ser tratados mediante las llamadas medidas ambientales, de modo de hacerlos no significativos. Estas medidas deberán ser propuestas en este nivel, de manera de poder determinar su costo. En el nivel de Estudio Definitivo, ellas deberán ser especificadas en detalle con el fin de incorporarlas en los documentos de licitación de la construcción de las obras.

La proposición de medidas ambientales deberá apoyarse en los ejemplos presentados en el Tópico 9.304.4 Medidas Ambientales. Allí se presenta una serie de medidas para tratar impactos ambientales específicos, ellas se presentan tanto para las actividades propias de la construcción como para las de explotación y mantenimiento. A modo de ejemplo, en la Tablas 9.304.4.A y 9.304.4B se presenta un listado con medidas ambientales para la construcción y operación del camino respectivamente.

El costo de estas medidas deberá incorporarse según lo señalado en el Tópico 9.304.3 Evaluación Social de Proyectos.

Para las medidas deberán elaborarse especificaciones ambientales especiales por ítem. El formato de éstas deberá ser el mismo utilizado en el Volumen N° 5 para las especificaciones técnicas generales ETG, es decir:

- Descripción y alcance de la medida,
- Características del diseño,
- Procedimientos,
- Materiales involucrados,
- Unidad de pago.

9.404.6 INCORPORACION DE LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS

Los resultados que se obtengan de la valoración de impactos deberán ser incorporados al estudio de Factibilidad de la evaluación social de proyectos, según lo señalado en el Tópico 9.304.3 Evaluación Social de Proyectos.

9.404.7 ZONAS DE RESTRICCION

El estudio deberá determinar zonas de restricción; la idea es que en ellas no se instalen actividades temporales durante la construcción de las obras y, en la eventualidad que sea necesario hacerlo, se tomen las medidas preventivas que correspondan, dependiendo del componente ambiental que hace necesario restringir el lugar.

Estas zonas deberán quedar claramente identificadas, tanto en el informe final del nivel de estudio como en los planos con información ambiental.

9.404.8 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PROYECTOS QUE INGRESAN AL SEIA

Con el fin de obtener una participación formal de los diferentes organismos con competencia ambiental y de la comunidad en aquellos casos que se presente un EIA, la Dirección de Vialidad ingresará aquellos proyectos de autopistas y/o que pueden afectar áreas protegidas al final de este nivel de Anteproyecto.

En efecto, teniendo en cuenta que el proyecto, finalizado el Anteproyecto, se encontrará completamente definido respecto de aquellas actividades más importantes desde el punto de vista ambiental, su ingreso al SEIA será una buena oportunidad para conocer formalmente las proposiciones de optimización ambiental del proyecto que podrían presentar, tanto la COREMA o CONAMA, según corresponda, como los demás organismos con competencia ambiental. En aquellos, casos que el proyecto ingrese mediante un EIA, también, se tendrán las opiniones de la ciudadanía.

Excepcionalmente pudiera ingresarse el proyecto al SEIA en la etapa de Estudio Definitivo, o bien pudiera ingresarse en virtud de algún cambio importante en las condiciones o características de éste. En dichos casos se deberán tomar todas las precauciones para que las proposiciones de optimización ambiental que pudieran presentarse del sometimiento al SEIA, sean adecuadamente incorporadas. Serán aplicables las exigencias y temas afines que se presentan en los numerales identificados más adelante.

Será el Consultor, en primera instancia, quien se encargará de todo lo relativo a la presentación de la alternativa de trazado seleccionada en anteproyecto al SEIA, y quién deberá acoger los comentarios que formulen CONAMA, o el COREMA respectivo.

Este ingreso al SEIA formalizará todo un proceso de participación ciudadana que la Dirección de Vialidad vendría haciendo desde los primeros niveles de estudio, por lo que en general, el proyecto ya será conocido por los diferentes actores que se mencionan.

Respecto a consideraciones técnico administrativas que se deberá respetar para ingresar al SEIA, como, por ejemplo, su modalidad de ingreso, y antecedentes que se presentarán, tanto en su fondo como forma, éstas atenderán las exigencias señaladas en la Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA. Un resumen de dichas exigencias y algunos temas afines se presentan en los numerales siguientes de este Volumen N° 9:

- 9.004.2 Organización de CONAMA,
- 9.004.3 Institucionalidad Ambiental Sectorial,
- 9.101.3 Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
- 9.101.4 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
- 9.102.4 Pertinencia de Ingreso al SEIA de un Proyecto Vial,
- 9.104.2 Lista de Categorías de Areas Protegida para el SEIA,
- 9.303 Ingreso de un Proyecto Vial al SEIA de CONAMA,
- 9.305 Gestión Ambiental en Areas Protegidas.

La alta probabilidad de causar impactos que tendrían aquellos proyectos o actividades viales que están obligados a ingresar al SEIA, podría hacer necesario desarrollar estudios de componentes ambientales que generalmente no se consideran para proyectos tradicionales. En estos casos especiales, se deberá analizar la pertinencia, para el ingreso mediante un EIA, de estudiar algunos componentes ambientales adicionales para la Línea de Base, tales como el clima y la geología.

Se deberá tener presente que en caso de ser necesario hacer excavaciones de pozos de sondeo en sitios arqueológicos, para aquellos proyectos que ingresan al SEIA, se deberán realizar en la alternativa de trazado seleccionada en este nivel de anteproyecto.

9.404.9 INFORME AMBIENTAL FINAL DE ANTEPROYECTO PARA NUEVOS TRAZADO

Este informe deberá adjuntarse al informe final solicitado en el Numeral 2.804.206 Planos y Documentos del Anteproyecto del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. El informe ambiental deberá contener, al menos, los productos que dan respuesta a los diferentes requisitos solicitados en esta Sección. La estructura que deberá tener el informe ambiental será la siguiente:

- Resumen ejecutivo ambiental,
- Descripción del Proyecto,
- Marco Legal Ambiental del proyecto,
- Línea de Base,
- Definición de Sectores Vulnerables,
- Planos de zonas restrictivas,
- Resultados de la participación ciudadana (entre éstos se deberán contar las recomendaciones para el proceso de expropiaciones),

- Identificación, cuantificación y valoración de los Impactos Ambientales,
- Beneficios ambientales del proyecto,
- Nómina itemizada de medidas ambientales con sus respectivas especificaciones,
- Ficha resumen con identificación de impactos ambientales,
- Presupuesto de las medidas ambientales,
- Proposición de TRAE para el nivel de Estudio Definitivo.

Cabe señalar que, en términos generales, todo el material cartográfico deberá regirse por lo señalado en el Capítulo 2.900 Planos, Informes, y Documentos del Estudio, del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. Este material deberá ser entregado de tal manera de identificar la evolución de las actividades desarrolladas durante el Anteproyecto. Como mínimo, se entregará un plano con la superposición de la Línea de Base de los componentes ambientales estudiados, otro plano con la implantación del eje de trazado de las alternativas en estudio, y un plano con las zonas de restricción.

SECCION 9.405 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO (DISEÑO)

9.405.1 GENERALIDADES

Sobre la base de las normas y procedimientos señalados en este Capítulo y en el Capítulo 9.700 Consideraciones Ambientales Durante la Construcción de Obras Viales, se deberán determinar los requisitos ambientales para la construcción de las obras. Estos serán incluidos en la documentación con la cual se llamará a la licitación de la construcción de las obras. Se incluirán todos los antecedentes necesarios para la incorporación de las consideraciones ambientales en la construcción y operación de las obras viales.

Se deberá preparar un documento director que permitirá, al momento de la construcción del camino, normar todas las actividades relacionadas con la variable ambiental. En él se deberá señalar, por ejemplo, las zonas de restricción para el emplazamiento de actividades anexas del proyecto tales como: instalación de faena, de campamentos, de empréstitos o de botaderos, y también, la manera y momento de efectuar un rescate arqueológico o una relocalización de alguna especie de flora o fauna protegida. En este documento, se deberán presentar todos los planes generados durante el Estudio Definitivo, pudiendo ser éstos de manejo, especiales, de seguimiento ambiental o de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.

Se deberán incluir las especificaciones ambientales especiales, EAE, que se generen para tratar casos especiales no abordados mediante las consideraciones generales del Capítulo 9.700 ni con las especificaciones técnicas generales del MC-V5. Las EAE deberán señalar, entre otros, la manera y los materiales con los cuales se implementarán las medidas ambientales propuestas para el tratamiento de aquellos efectos que superan ya sea las normas legales o las dictadas por la Dirección de Vialidad.

9.405.2 OBJETIVOS Y ALCANCES

El principal objetivo que persigue esta Sección es el de determinar los requisitos para el desarrollo de los estudios ambientales en el nivel de Estudio Definitivo. La Dirección de Vialidad presenta estos requisitos mediante procedimientos y criterios, los cuales deberán ser aplicados, sin perjuicio de la normativa jurídica ambiental vigente.

Se deberán definir las medidas de mitigación, reparación y compensación, necesarias para prevenir, eliminar o minimizar los posibles efectos negativos significativos ocasionados por el proyecto vial, los cuales fueron identificados en el nivel de Anteproyecto.

Estas medidas podrán tratarse, en algunos casos, de obras y, en otros casos, de disposiciones de gestión para las principales actividades del proyecto. Estas últimas se presentarán mediante Planes de Manejo. Cabe señalar que estos Planes de Manejo deberán ser elaborados según las especificaciones técnicas generales presentadas en los correspondientes Tópicos del MC-V5.

Por otra parte, cabe señalar que el responsable de desarrollar la parte ambiental del Estudio Definitivo deberá dejar explícitamente señalados los Planes de Manejo que deberán, por motivos de no poder determinar el lugar donde se emplazarían ciertas actividades del proyecto, ser realizados por el Contratista que se adjudique el contrato de construcción de las obras viales. No obstante, cuando sea posible determinar o fijar el emplazamiento de dichas actividades durante el nivel de Estudio Definitivo, será el responsable de dicho nivel de estudio, el que deberá realizar los Planes de Manejo.

En relación con el componente Arqueología y Patrimonio Cultural, cuando el proyecto no haya ingresado al SEIA, se procederá, si correspondiere, a ejecutar las excavaciones de pozos de sondeo para la alternativa de trazado seleccionada en el nivel de Anteproyecto; esto siempre y cuando haya sido posible llevar a cabo la primera etapa de caracterización de Línea de Base arqueológica (prospección) en la etapa previa.

De no ser así, entonces se deberá hacer la Línea de Base para el o los trazados definidos durante este nivel de estudio. De esta manera en este nivel se podrán todavía efectuar cambios de trazado que eviten impactar alguno de los sitios detectados. Así se podrá escoger la mejor opción de trazado (por ejemplo, aquella que no afecte ningún sitio o que afecte la menor cantidad de sitios arqueológicos o elementos patrimoniales).

En algunos casos y, sólo cuando el trazado afecte directamente a algunos sitios arqueológicos, se deberá efectuar excavaciones de pozos de sondeo. Cabe destacar que, si los resultados de este sondeo mostraran la necesidad de hacer un rescate arqueológico, éste se deberá indicar y presupuestar para ser considerado en los costos de construcción de las obras.

Los resultados ambientales finales del Estudio Definitivo serán el instrumento de gestión ambiental que se utilizará durante la construcción del proyecto. Cabe destacar que, para aquellos proyectos ingresados al SEIA, se deberán atender, si las hubiere, mediante medidas ambientales, las condiciones o exigencias con las cuales se calificó ambientalmente favorable el proyecto, a través de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

9.405.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se deberá hacer una descripción pormenorizada de los aspectos del proyecto definitivo que puedan influir o alterar positiva o negativamente el Medio Ambiente. Para ello se deberá trabajar, si existiere, con la Descripción de Proyecto del nivel de Anteproyecto, ésta deberá ser complementada o modificada, según fuere el caso.

En este nivel de la Fase de Estudio, se deberá confeccionar la versión final de la descripción del proyecto para la alternativa elegida para la construcción. Se deberán describir las actividades propias del proyecto que no fueron abordadas durante los niveles de Estudio Preliminar y Anteproyecto, a saber:

- Contratación de mano de obra,
- Transporte de materiales,
- Desvío de tránsito e interrupción temporal de servicios básicos,
- Colocación de capas granulares,
- Pavimentación,
- Drenaje y protección de la plataforma,
- Elementos de control y seguridad,
- Obras varias.

9.405.4 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

Cuando el tiempo transcurrido entre la finalización del nivel de Anteproyecto y el inicio del Estudio Definitivo haya sido superior a un año, se recomienda revisar la vigencia de la Línea de Base elaborada durante el nivel de Anteproyecto.

Solamente será necesario, en casos que la conclusión del nivel de Anteproyecto lo señale, estudiar en profundidad la componente Arqueología y Patrimonio Cultural, teniendo presente que, se deberá evitar la intervención innecesaria de los sitios arqueológicos de cada alternativa en estudio.

Si fuere necesario hacer sondeos arqueológicos, para aquellos proyectos que no ingresan al SEIA, éstos deberán realizarse una vez definido el trazado del camino. Este grado de definición permitirá al Arqueólogo pronunciarse, con un mayor grado de seguridad, respecto de la presencia de sitios arqueológicos no superficiales.

9.405.401 Arqueología y Patrimonio Cultural

La intención del Consejo de Monumentos Nacionales, reflejada en su política respecto de los sitios arqueológicos, es la de intervenir los sitios arqueológicos y/o patrimoniales sólo en casos de no quedar otra alternativa; es por ello, que resulta fundamental para respetar dicha política, que se trabaje en la excavación de pozos de sondeos sobre un trazado único y sólo en el caso de no poder efectuar modificaciones a éste que impidan la alteración de los sitios detectados.

Si bien pudieron haber existido varios trazados preliminares sobre los cuales se efectuaron la Línea de Base en los niveles de estudio previos, dicho trabajo debió tener como resultado la elección del trazado que implique menores costos desde el punto de vista económico ambiental y social.

Es necesario destacar que los pozos de sondeo permiten caracterizar con mayor precisión los sitios arqueológicos, esto con el fin de definir la necesidad de implementar medidas de prevención, por ejemplo, modificación de trazado o barreras preventivas; medidas de mitigación (Rescate Arqueológico) o monitoreo (Supervisión Arqueológica) para el tratamiento de los potenciales impactos sobre los sitios.

Es por ello que se recomienda dar el plazo necesario para la realización de la fase de excavación de pozos de sondeos, lo que permitirá levantar y analizar adecuadamente los hallazgos de los sondeos, dejando la ejecución de la actividad de rescate arqueológico, si la hubiere, para la fase de construcción de las obras. De este modo, lo más probable es que los plazos establecidos para la construcción del proyecto no sufrirán modificaciones por este concepto.

Los estudios arqueológicos, en este nivel, también deberán servir para definir los sectores donde no se podrán emplazar obras anexas tales como: botaderos, empréstitos, campamentos; dada la presencia de sitios arqueológicos y/o hallazgos. En efecto, si la información recopilada durante la fase de la prospección arqueológica, comprueba la presencia de un sitio arqueológico con relación a lugares donde probablemente podrían emplazarse estas actividades, se deberá considerar la realización, si correspondiere, de pozos de sondeo en el sitio; esto siempre después de descartar la posibilidad de trasladar a otro lugar las actividades.

La definición de la segunda fase de Caracterización de la Línea de Base arqueológica y patrimonial (pozos de sondeo) se deberá ejecutar de acuerdo a lo señalado en el Numeral 9.404.304(2) a) Arqueología. Por su parte, si producto de los resultados de las excavaciones y de la imposibilidad de modificar el trazado fuere necesario proponer rescates arqueológicos, se deberá dejar establecido en el Informe Final, el alcance de este trabajo y su presupuesto deberán servir al Contratista de las obras ejecutar esta labor de acuerdo a lo señalado en el Numeral 9.702.305.(3) Rescate Arqueológico.

9.405.5 IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

En este nivel, será necesario verificar que los impactos y alteraciones ambientales identificados en el nivel de Anteproyecto, para las actividades generales, sigan siendo válidos, es decir, que las actividades del proyecto continúen desarrollándose en los lugares que se previeron y con las características especificadas.

En general, durante este nivel no se valorarán los impactos ambientales identificados en el Anteproyecto. No obstante, si producto de las revisiones realizadas, tanto a la Descripción del Proyecto como a la Línea de Base, se concluye que alguna actividad o componente ambiental cambió entre el nivel de Anteproyecto y el de Estudio Definitivo. Entonces se deberá aplicar nuevamente el procedimiento de cuantificar las alteraciones o contaminación y comparar con niveles de referencia, para determinar la importancia de los impactos y, en consecuencia, determinar la pertinencia de aplicar medidas ambientales.

9.405.6 MEDIDAS AMBIENTALES

Las medidas ambientales corresponden a aquellas obras o acciones que se deberán incluir en el proyecto para prevenir, mitigar, compensar o reparar los impactos ambientales significativos, esto con la finalidad de transformar y/o reducir dichos impactos hasta niveles tales que su Calificación Ambiental esté bajo la referencia que marca la significancia de los impactos. En la Tabla 9.304.4.A se proponen ejemplos de medidas preventivas y mitigatorias y, en la Tabla 9.304.4.B medidas de reparación y compensación.

Se deberá precisar en detalle las medidas ambientales identificadas para el tratamiento de los impactos ambientales negativos significativos de la alternativa de trazado elegida. Antes de comenzar con el desarrollo y especificación de las medidas ambientales, se deberá comprobar que las estimaciones hechas en el nivel de Anteproyecto, para la evaluación de los impactos ambientales negativos, sigan siendo válidas.

Cada una de estas medidas deberán ser incorporadas a los respectivos Planes de Manejo. Además, estas medidas ambientales deberán, cuando corresponda, contar con su respectiva especificación ambiental general o especial. El responsable de elaborar el Estudio Definitivo deberá citar las Especificaciones Técnicas Generales del Volumen N°5 y elaborar las Especificaciones Ambientales Especiales (EAE) del proyecto para, de esta forma, asegurarse que éstas sean debidamente implementadas durante la construcción de las obras viales.

Se deberán confeccionar Especificaciones Ambientales Especiales para aquellas medidas que no cuenten con una en el Manual de Carreteras. El formato y estructura que se deberá dar a estas EAE es el utilizado en las especificaciones presentadas en los Capítulos 5.100 Preparación del Área de Trabajo a la 5.800 Obras Varias del MC-V5 y en el Capítulo 7.300 Operaciones de Mantenimiento del MC-V7.

La definición de medidas ambientales forma parte del proceso de incorporación de las consideraciones ambientales en los proyectos viales. Este proceso, que comienza con la descripción del proyecto, la caracterización del Medio Ambiente, y que continúa con la identificación y valoración de impactos ambientales, deberá incluir la identificación, dimensionamiento, y costeo de las medidas ambientales.

Por otra parte, las medidas ambientales deberán estar asociadas al principio Causa -Efecto (Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales). En efecto, se deberán privilegiar aquellas medidas que aborden la causa que genera el efecto ambiental sobre aquellas que tratan el efecto ambiental, ya que, por lo general, las primeras son de menor costo económico y ambiental.

Cabe señalar que las medidas que se presentan en las Tablas 9.304.4.A y 9.304.4.B son referenciales, es decir, deberán ser consideradas como una guía, ya que ellas no se refieren a proyectos viales particulares. Por ejemplo, la medida de "Redefinición de los espacios culturales de la población", asociada al elemento sociocultural del Medio Socioeconómico, deberá ser precisada, identificándose aspectos tales como: la definición concreta de aquellos espacios (religiosos, culturales, recreacionales, etc.), y la manera cómo deberán redefinirse (considerar un nuevo uso, o nueva destinación Comunitario-Religioso).

La documentación para la licitación de las obras deberá contener, cuando corresponda, los planes que a continuación se presentan. Estos planes deberán ser elaborados, según sea el caso, por el responsable del nivel de Estudio Definitivo o el Contratista que se adjudique las obras.

- 9.304.501 Plan de Prevención de Riesgos Ambientales,
- 9.304.502 Programa de Contingencia y Control de Accidentes Ambientales,
- 9.304.503 Plan de Seguimiento Ambiental,
- 9.304.504 Plan de Cumplimiento de Contrato,
- 9.405.801 Caracterización de Sitios Arqueológicos y Plan de Rescate,

Estos planes deberán elaborarse y aprobarse por la Inspección Fiscal antes del inicio de las obras. Cabe destacar que la pertinencia de confeccionar estos planes se determinará en el nivel de Estudio Definitivo. Al concluir el Estudio Definitivo, se deberá especificar claramente la necesidad de que los planes, que no hayan sido confeccionados al final de dicho nivel, sean elaborados por el Contratista de las Obras.

La caracterización de sitios arqueológicos hecha en el nivel de Anteproyecto deberá ser afinada mediante reconocimientos detallados de terreno por parte del arqueólogo, el que se apoyará en prospecciones menores para detallar en forma adecuada la presencia de sitios arqueológicos que serían afectados por la construcción de las obras, una vez agotada la posibilidad de cambiar el trazado.

El trabajo de caracterización conducirá a la elaboración de un Plan de Rescate Arqueológico que deberá atender los procedimientos señalados en el numeral 9.405.401 Arqueología y Patrimonio Cultural y la Sección 9.704 Plan de Rescate Arqueológico. En zonas de alto valor arquitectónico, se deberá recomendar un monitoreo durante la construcción a cargo de un arquitecto.

9.405.7 INFORME AMBIENTAL FINAL PARA ESTUDIO DEFINITIVO PARA NUEVOS TRAZADO

Este informe deberá adjuntarse al Informe Final solicitado en el Numeral 2.805.205 Planos y Documentos del Estudio Definitivo del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. El informe ambiental deberá contener, al menos, los productos que dan respuesta a los diferentes requisitos solicitados en esta Sección. La estructura que deberá tener el informe ambiental será la siguiente:

- Resumen ejecutivo ambiental,
- Descripción del Proyecto,
- Marco Legal Ambiental del proyecto,
- Especificaciones Ambientales Especiales (Itemizadas detalladamente),
- Presupuesto de las medidas ambientales,
- Planos Definitivos de Zonas Restrictivas,
- Consideraciones al tema arquitectónico, si el proyecto entró al SEIA.

Cabe señalar que en términos generales todo el material cartográfico deberá regirse por lo señalado en el Capítulo 2.900 Planos, Informes, y Documentos del Estudio, del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. Como mínimo, se entregará un plano con las zonas de restricción y los planos de las obras que eventualmente surjan de las medidas ambientales.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°9

**ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES
EN PROYECTOS VIALES**

CAPÍTULO 9.500 CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CAMBIO DE ESTÁNDAR

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

CAPITULO 9.500 CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CAMBIO DE ESTANDAR

INDICE

SECCION	9.501 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE IDEA
9.501.1	ALCANCES
9.501.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.501.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
SECCION	9.502 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE PERFIL
9.502.1	ALCANCES
9.502.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.502.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
9.502.301	Medio Físico
	(1) <i>Aire</i>
	(2) <i>Agua</i>
	(3) <i>Tierra</i>
	(4) <i>Ruido y Vibraciones</i>
9.502.302	Medio Biótico
	(1) <i>Flora y Vegetación</i>
	(2) <i>Fauna</i>
	(3) <i>Ecosistemas Acuáticos</i>
9.502.303	Medio Socioeconómico
	(1) <i>Asentamientos Humanos</i>
	(2) <i>Arqueología y Patrimonio Cultural</i>
	(3) <i>Paisaje y Estética</i>
	(4) <i>Organización Territorial</i>
9.502.304	Participación Ciudadana
SECCION	9.503 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR
9.503.1	ALCANCES
9.503.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.503.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
9.503.301	Generalidades
9.503.302	Medio Físico
	(1) <i>Aire</i>
	(2) <i>Agua</i>
	(3) <i>Tierra</i>
	(4) <i>Ruido y Vibraciones</i>
9.503.303	Medio Biótico
	(1) <i>Flora y Vegetación</i>
	(2) <i>Fauna</i>
	(3) <i>Ecosistemas Acuáticos</i>

9.503.304	Medio Socioeconómico <i>(1) Asentamientos Humanos</i> <i>(2) Arqueología y Patrimonio Cultural</i> <i>(3) Paisaje y Estética</i> <i>(4) Organización Territorial</i>
9.503.305	Participación Ciudadana
9.503.306	Definición de Sectores Vulnerables y Presentación de la Información
9.503.4	IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.503.401	Identificación de Impactos Ambientales por Sectores Vulnerables
9.503.402	Cuantificación de los Impactos Ambientales <i>(1) Medio Físico</i> <i>(2) Medio Biótico</i> <i>(3) Medio Socioeconómico</i>
9.503.403	Valoración de Impactos Ambientales <i>(1) Medio Físico.</i> <i>(2) Medio Biótico.</i> <i>(3) Medio Socioeconómico</i>
9.503.5	MEDIDAS AMBIENTALES
9.503.6	INFORME AMBIENTAL FINAL DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA CAMBIO DE ESTANDAR
SECCION	9.504 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ANTEPROYECTO
9.504.1	ALCANCES
9.504.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.504.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
9.504.301	Generalidades
9.504.302	Medio Físico <i>(1) Aire</i> <i>(2) Agua</i> <i>(3) Tierra</i> <i>(4) Ruido</i> <i>(5) Vibraciones</i>
9.504.303	Medio Biótico <i>(1) Flora y Vegetación</i> <i>(2) Fauna</i> <i>(3) Ecosistemas Acuáticos</i>
9.504.304	Medio Socioeconómico <i>(1) Asentamientos Humanos</i> <i>(2) Arqueología y Patrimonio Cultural</i> <i>(3) Paisaje y Estética</i> <i>(4) Organización Territorial</i>
9.504.305	Participación Ciudadana
9.504.4	IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.504.401	Identificación de Impactos por Sectores Vulnerables
9.504.402	Cuantificación de los Impactos Ambientales <i>(1) Medio Físico</i> <i>(2) Medio Biótico</i> <i>(3) Medio Socioeconómico</i>

9.504.403	Valoración de Impactos Ambientales <i>(1) Medio Físico</i> <i>(2) Medio Biótico</i> <i>(3) Medio Socioeconómico</i>
9.504.5	MEDIDAS AMBIENTALES
9.504.6	ZONAS DE RESTRICCIÓN
9.504.7	CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PROYECTOS QUE INGRESA AL SEIA
9.504.8	INFORME AMBIENTAL FINAL DE ANTEPROYECTO PARA CAMBIO DE ESTANDAR
SECCION	9.505 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO (DISEÑO)
9.505.1	OBJETIVOS Y ALCANCES
9.505.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9.505.3	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
9.505.301	Arqueología y Patrimonio Cultural
9.505.4	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.505.5	PLANES ASOCIADOS A MEDIDAS AMBIENTALES
9.505.6	INFORME AMBIENTAL FINAL PARA ESTUDIO DEFINITIVO PARA CAMBIO DE ESTANDAR

CAPITULO 9.500 CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CAMBIO DE ESTANDAR

SECCION 9.501 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE IDEA

9.501.1 ALCANCES

En general, se habla de un Cambio de Estándar cuando en caminos existentes, debido al crecimiento económico experimentado ó por resultar estratégicos, se hace necesario mejorar su estándar actual en parte ó en la totalidad de su trazado. En estos casos, las obras relacionadas con un cambio de estándar, están contenidas en la faja fiscal. No obstante, en situaciones especiales relacionadas con modificaciones menores de trazado y con estudio de alternativas, puede ser necesario desarrollar proyectos en terrenos alejados del camino existente. En esos casos particulares, la gestión ambiental en esos proyectos especiales deberá ejecutarse de acuerdo a los requisitos indicados para los Proyectos de Nuevo Trazado, descritos en el Capítulo 9.400 de este Manual.

Los alcances para este nivel del Estudio, están relacionados con los objetivos y requerimientos que generaron la necesidad de este Proyecto. Junto con esto, se deberá entregar, en una escala global, información general respecto de la localización y características de la zona de emplazamiento del camino.

Para efecto de cumplir con lo solicitado, se utilizará una Ficha tipo, la que se adjunta como parte de esta Sección y que permitirá recopilar información básica, con la finalidad de que sea profundizada en la etapa siguiente, correspondiente al nivel de Perfil. En este contexto, en el punto 6 de la Ficha, donde se indica Observaciones para la Etapa de Perfil, resulta de suma importancia comentar los aspectos ambientales relevantes a los que se deberá prestar atención y que requieren ser analizados con mayor detalle, debido a que potencialmente pueden ser afectados por el Proyecto.

9.501.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto se describirá a un nivel general, principalmente basado en los objetivos que se plantearon como justificación para la realización de este Estudio.

La localización y características de la zona de emplazamiento del proyecto, se hará de acuerdo a lo indicado en la Ficha Técnica mencionada anteriormente.

La presentación de la información deberá acompañarse de una cartografía apropiada, que permita determinar con claridad, el lugar donde se emplazará el proyecto, tanto a una escala nacional como regional. Un ejemplo de esto se puede apreciar en las Láminas 9.401.2.A y 9.401.2.B del Capítulo 9.400.

9.501.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

La caracterización del medio ambiente se realizará de acuerdo a lo indicado en la Ficha Técnica de la Lámina 9.501.3.A que forma parte de esta Sección.

MANUAL DE CARRETERAS VOL. Nº 9		FORMULARIO PARA LA ENTREGA DE INFORMACION AMBIENTAL EN EL NIVEL DE IDEA - PROYECTOS DE CAMBIO DE ESTANDAR		9.501.3.A Diciembre 2003	
---	--	--	--	---	--

 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE VIALIDAD		FICHA AMBIENTAL - NIVEL DE IDEA			
PROYECTO : IDENTIFICACION DE LA RUTA:					
1. OBJETIVO DEL PROYECTO			2.- ORIGEN DE LA DEMANDA		
☐ Mejoramiento de la conectividad ☐ Apoyo al desarrollo económico del lugar ☐ Aumento de los niveles de seguridad del camino ☐ Otro (Indicar)			☐ Municipal, ☐ Consejo Regional, ☐ Ministerio Obras Públicas ☐ Otro (Indicar)		
3. ESCALA DEL PROYECTO			4.- TERRITORIOS INVOLUCARADOS		
A. COMUNAL B. INTERCOMUNAL C. INTERPROVINCIAL		☐ D. INTERREGIONAL ☐ E. NACIONAL ☐ F. INTERNACIONAL		Comuna (s): Provincia (s): Región (es):	
5. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO (Incluir plano de ubicación a escala adecuada)					
ZONA DEL PAIS		CLIMATOLOGIA		BIOGEOGRAFIA	
☐ Zona Norte Grande		☐ Desértico con Nublados ☐ Desértico Normal ☐ Desértico Frío ☐ Tundra en Altura		☐ Desierto Típico ☐ Vegetación Desértica de Altura ☐ Vegetación Altiplánica ☐ Matorral Subdesértico	
☐ Zona Norte Chico		☐ Desértico con Nublados ☐ Desértico Normal ☐ Semiárido con Nublados Abundantes ☐ Semiárido Templado con Lluvias Invernales ☐ Semiárido Frío con Lluvias Invernales ☐ Templado Cálido con Lluvias Invernales		☐ Matorral Subdesértico ☐ Estepa Costera Subárida ☐ Estepa Andina Dispersa	
☐ Zona Central		☐ Templado Cálido con Lluvias Invernales y Gran Humedad ☐ Templado Cálido con Lluvias Invernales ☐ Templado frío con Lluvias Invernales		☐ Bosque Esclerófilo ☐ Matorral Esclerófilo ☐ Espinal ☐ Bosques Caducos y siempre verdes ☐ Bosque de Roble Maulino ☐ Policultivos, ganadería y forestación ☐ Matorral Andino	
☐ Zona Sur		☐ Templado frío Lluvioso Mediterráneo ☐ Templado Cálido Lluvioso Mediterráneo ☐ Templado Frío Lluvioso sin Estación Seca ☐ Templado Cálido Lluvioso sin Estación Seca		☐ Bosque Húmedo Costero ☐ Bosque de Araucaria ☐ Bosque de Robles y Mirtáceas ☐ Bosque Pluvial Andino de Caducos y Coníferas ☐ Policultivos, ganadería y forestación ☐ Bosque Pluvial de Valdivia y Chiloé	
☐ Zona Extremo Sur		☐ Templado Cálido Lluvioso sin Estación Seca ☐ Templado Frío Lluvioso sin Estación Seca ☐ Polar por Efecto de Altura ☐ Semiárido Frío con Lluvias Invernales		☐ Bosque Pluvial Norpatagónico ☐ Estepa Patagónica ☐ Bosque Pluvial Frío de Fiordos y Magallanes ☐ Bosque Caduco Subantártico ☐ Turbas y Tundras	
6. OBSERVACIONES PARA EL NIVEL DE PERFIL					

SECCION 9.502 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE PERFIL

9.502.1 ALCANCES

A partir de la información correspondiente al nivel de Idea, se deberán complementar los antecedentes que permitan analizar con más detalle los principales efectos sobre el Medio Ambiente.

El objetivo principal deberá centrarse en la recopilación de la información bibliográfica existente, la que podrá ser validada con una visita a terreno, pero, sin la necesidad de efectuar mediciones o estudios especiales. Con estos antecedentes, se elaborará un Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio.

El objetivo es definir las diferentes zonas ambientalmente sensibles o vulnerables al interior del área de estudio, de modo que dicha información sea útil para la definición de problemas relevantes de la faja. La idea es que en esta etapa ya se cuente con una zonificación longitudinal del camino.

Será en esta etapa, donde se deberá analizar, la factibilidad de que el proyecto requiera ser ingresado al SEIA de CONAMA. En caso de que existan apreciaciones fundadas, se deberá dejar indicado explícitamente en las observaciones que se remitirán para la fase siguiente.

Finalmente, se deberá elaborar una Ficha Técnica con los impactos ambientales relevantes que podría producir el proyecto, los que se deberán considerar en la definición de los Términos de Referencia, con la finalidad de ser analizados con mayor detalle en la etapa de Estudio Preliminar.

9.502.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Corresponde a una descripción general de las obras, las que deberán ser localizadas en planos y cartas geográficas que permitan una clara ubicación; a escala adecuada, en un contexto Regional, Provincial y Comunal, de ser posible, en los que se indicará el trazado principal y las posibles alternativas de mejoramiento consideradas hasta este nivel. Además, se dejará clara la incidencia en el medio ambiente que podría tener la obra.

Posteriormente, en un contexto global, se indicarán las partidas involucradas (puentes y estructuras, obras de arte, movimientos de tierra, estructura de pavimento, etc). También deberán destacarse las singularidades más importantes del trazado en estudio (localidades, colegios, iglesias, cruces, áreas protegidas ó de interés ecológico y otros), las que se localizarán en los antecedentes cartográficos disponibles.

9.502.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

La caracterización del Medio Ambiente se efectuará en función de la elaboración de un Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio, en el cual se deberá insertar, en primer lugar, las áreas declaradas protegidas según el Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N°9. Enseguida, se continuará con cada una de las componentes ambientales involucradas, correspondientes a los Medios Físico, Biótico y Socioeconómico, generando así, una superposición de antecedentes, lo que permitirá distinguir con mayor claridad las zonas que requerirán de una preocupación especial en el momento de definir las alternativas de mejoramiento para el camino.

Como una forma de mostrar gráficamente los sectores que presentan alguna relevancia desde el punto de vista ambiental, se generarán Cartas de Sensibilidad Ambiental según cada componente involucrada en el área de estudio del proyecto, las que se podrán superponer de modo de obtener una cartografía resumen denominada Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio.

Este Plano Caracterización Ambiental del Area del Proyecto, deberá estar contenido en una cartografía de una escala mínima de 1:50.000, u otra escala consistente con la envergadura del sector del camino a caracterizar. La zona que deberá ser analizada, estará definida por el largo de camino y sus alternativas, en un ancho mínimo de 100 metros a cada lado de la faja fiscal, salvo que las condiciones del proyecto requieran aumentarlo, en algún tramo en particular o en su totalidad.

TABLA 9.502.3.A
MEDIOS, COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE

Medio	Componente	Elemento
FISICO	Agua	Determinar presencia de humedales y, cuerpos o cursos de agua
	Tierra	Zonas vulnerables a procesos geofísicos
		Capacidad de uso agrícola del suelo (si está disponible)
BIOTICO	Flora y Vegetación	Formaciones predominantes
		Especies en categorías de conservación
		Zonas de bosques nativos e introducidos
SOCIO-ECONOMICO	Asentamientos Humanos	Aspectos demográficos
		Aspectos socioculturales
	Arqueología y Patrimonio Cultural	Antecedentes bibliográficos
	Organización Territorial	Análisis de Planos Reguladores
PARTICIPACION CIUDADANA	Necesidades que dieron origen al Estudio.	
	Opinión general de la ciudadanía	

Con la información recopilada, se podrán elaborar Términos de Referencia Específicos que complementen o ajusten los Términos de Referencia Generales presentados en este Volumen Nº 9, considerando lo relevante y atinente del proyecto, con la finalidad de que estos aspectos sean estudiados con mayor detalle en el nivel de Estudio Preliminar. La información se entregará resumidamente en un formulario como el de la Lámina 9.502.3.A.

En este nivel, la valoración se hará sobre las diferentes componentes ambientales, para lo cual, se utilizará un método sencillo, en base a criterios presentados en la Tabla 9.502.3.B (ídem a Tabla 9.402.4.A). Estos criterios permitirán valorar y clasificar los componentes de mayor a menor valor ambiental.

TABLA 9.502.3.B
CRITERIOS PARA OTORGAR VALOR AMBIENTAL A LOS COMPONENTES AMBIENTALES

Valor	Criterios
A	Componente ambiental protegido por la sociedad chilena mediante la promulgación y publicación de textos jurídicos. (por ejemplo, áreas protegidas, especies de flora y fauna protegidas, zonas latentes o saturadas respecto de la calidad del aire)
B	Componente ambiental que, si bien no se encuentra protegido por algún texto jurídico, reconocidamente se encuentra en una situación ambiental especial, (por ejemplo, especies de los libros Rojos de la Flora, Vegetación y Fauna, Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad).
C	Componentes que en el lugar o ecosistema que se estudia emplazar un proyecto vial, resultan relevantes para su buen funcionamiento. (por ejemplo, alto valor paisajístico, alta calidad del suelo para uso agrícola, especies únicas en dicho sector)
D	Componente ambiental que no se encuentra con protección legal u otra, tampoco se encuentra en situación de conservación y, no resulta especialmente relevante para el funcionamiento del ecosistema donde se emplaza..

Finalmente, es importante destacar que, cuando las alternativas de mejoramiento se alejen de la faja fiscal y sean homologables a un trazado nuevo, las componentes ambientales deberán ser tratadas según lo indicado en el Capítulo 9.400 de este Volumen.

9.502.301 Medio Físico

La información del medio físico deberá permitir representar, en forma general, la zona aledaña al camino y sus alternativas de trazado. Estos antecedentes deberán obtenerse a partir de fuentes bibliográficas existentes y, en lo posible, un recorrido del terreno, que permita identificar, al menos, los aspectos que a continuación se presentan.

9.502.301(1) Aire.

En este nivel, no se requieren antecedentes ni el análisis de esta componente. En todo caso, si el profesional responsable lo estima necesario, podrá incluir información al respecto, justificando técnicamente su decisión.

9.502.301(2) Agua.

En lo que respecta al camino y sus alternativas de trazado, se deberá considerar la información que permita conocer los siguientes aspectos:

- Principales cuerpos de aguas superficiales cercanos al área definida donde se pretende llevar a cabo el proyecto, tales como lagos, lagunas o embalses;
- Principales cursos de agua atravesados o bordeados por el trazado del proyecto; ríos, esteros, canales de riego o quebradas;
- Principales humedales en la zona en estudio. En caso que el proyecto se emplace en la Primera o Segunda Región, se deberá utilizar el documento "Delimitación de acuíferos de vegas y bofedales de las regiones de Tarapacá y Antofagasta" de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, edición 1996 o posterior. En otras Regiones, los humedales pueden tener el nombre de vegas, ñadis, gualves o hualves, turbas o mallines. Se deberá tener presente que cuando el proyecto involucra el uso de dichos cuerpos de agua, es una causal de sometimiento al SEIA.

El objetivo principal de recopilar y analizar estos antecedentes generales, es determinar, desde el punto de vista de los recursos hídricos, la presencia de sectores sensibles sobre los cuales las actividades del proyecto puedan producir efectos negativos.

Tanto los humedales, como los cursos y cuerpos de agua, se demarcarán sobre la cartografía a utilizar para la determinación del Plano de Caracterización Ambiental del Área de Estudio.

9.502.301(3) Tierra.

Para efecto de caracterizar esta componente sobre la cartografía del Área de Estudio, en base a la bibliografía existente, se deberán considerar los siguientes aspectos:

- Demarcar, sobre la cartografía a utilizar, las zonas vulnerables a procesos geofísicos que pudieran verse involucradas en el Proyecto.
- Capacidad de uso agrícola del suelo (sólo en los casos en que esta información esté disponible).

Con estos antecedentes se obtendrá una nueva base de información que deberá ser sobrepuesta con las otras componentes.

9.502.301(4) Ruido y Vibraciones.

En esta etapa del Estudio, no se evaluará ruido y vibraciones. No obstante, se dejarán claramente establecidos, los sectores que podrían verse afectados por esta componente, como por ejemplo; escuelas, hospitales, iglesias, bibliotecas, etc.

9.502.302 Medio Biótico

Al igual que en caso del Medio Físico, estos componentes deberán ser identificados para efectos de caracterizar el Medio Biótico en el Area de Estudio.

9.502.302(1) Flora y Vegetación.

En primer lugar se hará una revisión de los antecedentes bibliográficos disponibles, para posteriormente, de ser posible, validar esta información en forma global en terreno. La finalidad principal, consistirá en determinar espacialmente, en la cartografía del Area de Estudio, al menos los siguientes elementos:

- Formaciones vegetales predominantes.
- Especies en categoría de conservación.
- Zonas de bosques nativos e introducidos.

De esta forma, se generará una nueva base de información que deberá superponerse a los otros antecedentes.

9.502.302(2) Fauna.

En este nivel del Estudio, no se requerirá analizar la fauna presente en el lugar. No obstante, el profesional responsable, en circunstancias que el Proyecto lo amerite, podrá incluir información al respecto, siempre y cuando esta sea relevante para la definición de los mejoramientos del camino o la selección de las alternativas de trazado.

9.502.302(3) Ecosistemas Acuáticos.

Análogamente al caso anterior, no se considera en esta etapa analizar los ecosistemas acuáticos. En todo caso, el profesional responsable podrá incluir información a este respecto, siempre y cuando justifique el aporte técnico de estos antecedentes en la toma de decisiones.

9.502.303 Medio Socioeconómico

Lo principal en este caso, se traduce en detectar la población involucrada en la zona en Estudio y la presencia de etnias que puedan verse afectadas debido a la realización del Proyecto. La profundidad y alcance de la información requerida se entrega a continuación, donde no se deberá perder de vista que los antecedentes recopilados, serán incluidos en el Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio.

9.502.303(1) Asentamientos Humanos.

Tal como se mencionó anteriormente, la recopilación de información deberá estar orientada a la obtención de antecedentes demográficos básicos, especialmente en lo que respecta al dimensionamiento de los principales centros poblados y la detección de poblaciones indígenas insertas en el Area de Estudio. En resumen, los principales factores que se deberán abordar son los siguientes:

- Determinar la ubicación de los principales poblados involucrados en la zona de estudio, indicando la cantidad de población asociada a ellos.
- Indicar las posibles Comunas con presencia de población indígena.
- Detectar los territorios indígenas y zonas ADI presentes en el área involucrada en el estudio.

Esta información se insertará sobre la cartografía del Area de Estudio.

9.502.303(2) Arqueología y Patrimonio Cultural.

Se deberá hacer una revisión bibliográfica del área donde se emplazará el proyecto, con el objetivo principal de determinar el potencial arqueológico de la zona en que éste se inserta.

Se estimará, sobre la base de antecedentes existentes, la probable presencia de sitios arqueológicos a escala regional, provincial y/o comunal, de acuerdo a la precisión de la información disponible.

9.502.303(3) Paisaje y Estética.

No será necesario analizar esta componente en este nivel del Estudio. En todo caso, si el profesional responsable lo estima necesario, se podrá incluir información relevante para la selección de los mejoramientos del camino y las alternativas de trazado, lo que se deberá justificar técnicamente.

9.502.303(4) Organización Territorial.

El objetivo en este caso, será el de detectar e informar de la presencia de Planos Reguladores Comunes y/o Intercomunales, con la principal finalidad de que sean considerados y analizados en la fase siguiente, correspondiente al Estudio Preliminar. En esta etapa deberán ser consultados de modo de identificar y analizar las áreas de protección ambiental definidas por dichos instrumentos.

El análisis de los distintos instrumentos de ordenamiento territorial que se consideren en esta etapa, deberá incluir toda la información sobre la existencia de Áreas de Desarrollo Indígena (ADI).

9.502.304 Participación Ciudadana

Se deberán identificar, y de ser posible contactar, a los gestores o demandantes de la idea de proyecto. El objetivo principal es recopilar antecedentes con respecto a las necesidades ciudadanas que dieron origen al estudio, de manera que las autoridades responsables puedan ser consultadas en referencia a dichos antecedentes.

Se deberá incluir un análisis técnico, que refleje la opinión ciudadana en cuanto al nivel de aceptación del proyecto, por la comunidad directamente involucrada. La información puede ser solicitada al Jefe Provincial de Vialidad correspondiente.



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE VIALIDAD

FICHA AMBIENTAL - NIVEL DE PERFIL

PROYECTO :
IDENTIFICACION DE LA RUTA:

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

- ☐ Mejoramiento de la conectividad
☐ Apoyo al desarrollo económico del lugar
☐ Aumento de los niveles de seguridad del camino
☐ Presencia de estrategias de desarrollo regional
☐ Otro
- Indicar:

2.- ORIGEN DE LA DEMANDA

- ☐ Municipal,
☐ Consejo Regional,
☐ Ministerio Obras Públicas,
☐ Otro (Indicar):

3. ESCALA DEL PROYECTO

A. COMUNAL
B. INTERCOMUNAL
C. INTERPROVINCIAL

D. INTERREGIONAL
E. NACIONAL
F. INTERNACIONAL

4.- TERRITORIOS INVOLUCARADOS

Comuna (s):
Provincia (s):
Región (es):

5. CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE (Incluir plano de ubicación a escala adecuada)

CALIFICACION DE COMPONENTES	A	B	C	D
Medio Físico				
Agua				
Tierra				
Medio Biótico				
Flora y Vegetación				
Medio Socioeconómico				
Asentamientos Humanos				
Arqueología y Patrimonio Cultural				
Organización Territorial				
Participación Ciudadana				

6. OBSERVACIONES PARA EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR

SECCION 9.503 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR

9.503.1 ALCANCES

A partir de la información ambiental obtenida en el nivel de Perfil, el principal objetivo se deberá centrar en la caracterización del Medio Ambiente. El área de análisis deberá cubrir como mínimo 100 metros a cada lado de la faja fiscal del camino, salvo que las Bases de Contrato del estudio indiquen otra medida o que el especialista ambiental requiera de una mayor superficie para caracterizar alguna componente.

Los requisitos que se presentan en esta Sección complementan los conceptos generales de la gestión ambiental presentados en el Capítulo 9.300 Consideraciones Generales para Estudios Ambientales en Proyectos Viales.

Si por decisión de la Dirección de Vialidad, se considera desarrollar el nivel de Estudio Preliminar en conjunto con el de Anteproyecto y el de Estudio Definitivo, deberán seguirse los mismos procedimientos aquí indicados, salvo que los Términos de Referencia Ambientales Específicos (TRAЕ) señalen explícitamente otra cosa.

Como mínimo, se deberá recopilar la información necesaria que permita caracterizar las componentes ambientales definidas en los Medios Físico, Biótico y Socioeconómico. Posteriormente, como resultado de este nivel, se definirán explícitamente las componentes que tendrán que ser estudiadas en la etapa de Anteproyecto.

Será una tarea fundamental de esta etapa, determinar con claridad, si el proyecto deberá ingresar al SEIA de CONAMA, definiendo, de ser posible, si corresponderá su ingreso mediante una DIA o un EIA.

En el Informe Final de este nivel, se deberá incluir un listado con los impactos ambientales positivos y negativos, lo que se realizará para el trazado principal y sus alternativas de mejoramiento.

No obstante, en todos estos casos, se deberán, en primer lugar, analizar todas las variables que intervengan en la generación de los distintos tipos de impactos ambientales, incluyendo la secuencia de las diferentes partidas de la obra, que precedieron al ítem que dio origen al impacto. De esta forma, podría determinarse que se deberá actuar sobre partidas previas a la que se está analizando y así, evitar que se superen los valores permitidos. Esto corresponde a una acción proactiva y preventiva, la que deberá ser aplicada sistemáticamente en todos los casos de impactos negativos que requieran medidas de mitigación.

De ser necesaria la aplicación de medidas de mitigación, las obras requeridas para estos casos, deberán ser identificadas en una Nómina de partidas consideradas en el presupuesto preliminar del proyecto general.

9.503.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Junto con la descripción general del proyecto y de las características más relevantes de éste, se deberá realizar una descripción de las partidas involucradas en las obras y que puedan generar impactos significativos. Estos impactos deberán ser analizados con respecto a las medidas de mitigación asociadas y sus valores estimados, e incluidos en el presupuesto general del proyecto.

La información deberá considerar la ubicación del trazado principal y las alternativas de mejoramiento en una cartografía apropiada, tanto a una escala nacional como regional y provincial, de ser posible, se entregará la localización comunal. A partir del nivel de Estudio Preliminar, se deberá entregar él o los perfiles Tipo que describen las características del proyecto.

9.503.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

9.503.301 Generalidades

Tal como se indicó anteriormente, el área que deberá ser caracterizada en este tipo de proyectos, quedará delimitada por un ancho mínimo de 100 metros a cada lado del camino, dimensión que podrá ser ampliada por las Bases de Contrato o por el especialista ambiental, si alguna componente requiere de una mayor superficie para su estudio.

Esta caracterización, no sólo deberá orientarse a profundizar los antecedentes recopilados en las etapas anteriores, sino también, a analizar en detalle cualquier información adicional que pueda considerarse relevante ambientalmente. Para esto, resulta fundamental la realización de campañas de terreno, las que permitirán validar y complementar la información disponible. Por lo tanto, será necesario seleccionar las metodologías más apropiadas y económicas para los diferentes medios involucrados.

El Medio Ambiente se caracterizará mediante la descripción de componentes ambientales, las cuales a su vez deberán ser analizadas según lo que a continuación se indica; teniendo presente que la consideración de los diferentes componentes, dependerá del tipo de proyecto y del nivel de estudio que se está desarrollando; debiendo analizarse aquellos más significantes para ese proyecto en particular.

Toda la información ambiental existente, en el área del proyecto, deberá ser cartografiada y utilizada como base para la elaboración de la Línea de Base. Especialmente, lo que respecta al Catálogo de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios que forma parte de este Volumen.

En lo que respecta a la participación ciudadana, esta se centrará principalmente en la obtención de información proveniente de las autoridades relacionadas directamente con el proyecto, funcionarios de organismos de la administración del estado con competencia ambiental y asociaciones productivas de la zona. Las autoridades podrán ser, dependiendo de la envergadura del proyecto, el Intendente de la Región; el Gobernador o Gobernadores de la o las provincias donde se emplaza el Estudio y, el o los Alcaldes de la(s) comuna(s) beneficiada(s) por la inversión vial.

La caracterización de cada componente y elemento ambiental deberá concluir con una presentación cartográfica a una escala 1:10.000 o mayor de ser posible. En forma resumida, en la Tabla 9.503.301.A se puede apreciar los medios, componentes y elementos que generalmente estarán involucrados en esta etapa del Estudio Preliminar.

El alcance de cada uno de los componentes involucrados se indica a continuación. En todo caso, estos deberán ser considerados como orientadores, y no serán limitantes para realizar estudios con mayor profundidad, si así se considera necesario, de acuerdo a las características singulares del proyecto. Es importante indicar que, cuando se detecten impactos ambientales producto de obras anteriores, pero que pueden ser reparados o amortiguados en este proyecto, deberán considerarse las medidas correspondientes, en cuyo caso, estaremos en presencia de un impacto positivo

Una vez detectado el elemento ambiental que interviene en el proyecto, se deberá analizar el impacto que produce en el Medio Ambiente, evaluando la medida de mitigación asociada a éste. En los casos en que sea posible efectuar mediciones o se cuente con antecedentes fidedignos, se tendrá como medida límite reglamentaria a la normativa chilena vigente, la que no podrá ser superada, debiéndose aplicar medidas de mitigación con la finalidad de restringir el contaminante a umbrales permitidos. Las obras asociadas a las medidas de mitigación, serán identificadas en una Nómina de partidas y en el presupuesto representativo de esta etapa del estudio.

Por último, cuando no se cuente con una normativa nacional para un determinado elemento contaminante, será la Dirección de Vialidad quien determinará la norma extranjera más apropiada que deberá ser cumplida en cada caso particular.

En Base a los antecedentes obtenidos, fundamentalmente en lo relativo al lugar de emplazamiento del proyecto, se determinará si él requiere o no ingresar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debiendo en estos casos seguir el procedimiento establecido en el presente volumen.

TABLA 9.503.301.A
MEDIOS, COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE

Medio	Componente	Elemento
FISICO	Aire	Presencia de Receptores
		Mediciones de viento
	Agua	Hidrología e Hidráulica
		Hidrogeología
	Tierra	Geomorfología
		Características agrológicas del suelo
		Áreas de riesgo geotécnico
	Ruido	Presencia de receptores
		Ruido de fondo
	Vibraciones	Presencia de receptores
		Aceleración vibratoria
BIOTICO	Flora y Vegetación	Tipo de formaciones
		Límites de las formaciones
		Densidad de las formaciones
		Especies presentes en las formaciones
	Fauna	Hábitat
		Abundancia por especie
		Riqueza de especies
	Ecosistema Acuático	Hábitat
		Nómina de especies
		Densidad de especies
SOCIOECONOMICO	Asentamientos Humanos	Aspectos demográficos
		Aspectos socioculturales
	Arqueología y Patrimonio Cultural	Sitios Arqueológicos
		Patrimonio Cultural
	Paisaje y Estética	Calidad Paisajística
		Fragilidad del Paisaje
	Organización Territorial	Uso actual del suelo
PERCEPCION CIUDADANA	Se contactarán las principales autoridades de la zona en estudio.	

Nota: el estudio de cada componente dependerá de las características propias de cada proyecto.

9.503.302 Medio Físico

La caracterización del Medio Físico se analizará en base a componentes ambientales, los que se dividirán en elementos ambientales, cuyo alcance mínimo de estudio se define a continuación:

9.503.302(1) Aire.

Se recopilarán antecedentes ambientales existentes en el área de emplazamiento del proyecto. Además, en aquellos proyectos que se desarrollen en áreas urbanas, se deberán incorporar los requisitos del Plano Regulador, especialmente respecto al tema de áreas saturadas por la presencia de algún contaminante atmosférico.

El único antecedente que se requerirá del terreno, será la velocidad y orientación del viento, con la finalidad de obtener la Rosa de Vientos del sector analizado. Esta caracterización se realizará solamente en las zonas donde exista población aledaña al camino o sectores pertenecientes a las Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios descritos en el Catálogo de este Volumen.

La finalidad principal de esta información estará orientada a la etapa de construcción del proyecto, donde se determinarán los sectores no recomendables para la instalación de faenas, plantas de áridos, etc.

No obstante lo anterior, en los proyectos donde se estime que el TMDA superará los 8.000 vehículos antes de los 10 años de operación, se deberá considerar un monitoreo de los contaminantes provenientes de la combustión de los diferentes tipos de vehículos.

9.503.302(2) Agua.

La información referente a los elementos ambientales de esta componente, se obtendrán de los antecedentes hidrológicos e hidráulicos recopilados en el Estudio de Ingeniería. Al respecto, el especialista ambiental deberá destacar los impactos ambientales que se pudieren producir, debido al tipo de materiales, la construcción y la operación de las diferentes obras de saneamiento proyectadas.

Por lo tanto, el estudio de la componente agua, desde el punto de vista de los impactos ambientales, deberá desarrollarse en forma coordinada con los estudios de hidrología y drenaje, cuyos alcances son presentados en la Sección 2.404 Alcance de los Estudios de Hidrología y Drenaje en Proyectos Viales, del Volumen N° 2.

En esta caracterización se deberán tener presente los efectos indirectos sobre los componentes del Medio Biótico (flora y vegetación, fauna y ecosistemas acuáticos), ya que éstos podrían verse alterados por el deterioro de las condiciones iniciales de los recursos hídricos. Por ejemplo, la solución para eliminar una zona pantanosa podría consistir en mejorar el drenaje del lugar, sin embargo, esto puede generar la degradación y, tal vez, la destrucción de un humedal con un alto valor ecológico. Por lo tanto, en este caso, el área de influencia del proyecto estará estrechamente asociada a la red de drenaje de las aguas superficiales y subterráneas.

Tanto para el trazado del camino, como para las alternativas de mejoramiento, se deberán identificar los principales cuerpos o cursos de aguas superficiales existentes en el área de estudio, demarcándolos sobre la misma cartografía utilizada para el desarrollo del proyecto de ingeniería. En los casos en que se cuente con información respecto a las aguas subterráneas o cuando sea factible obtenerla en terreno, sin efectuar prospecciones, se destacarán en la misma cartografía los sectores en que las obras del camino pudieran afectar el libre escurrimiento de estas aguas.

En caso que el camino se emplace al costado de un curso o cuerpo de agua, se deberá obtener información que permita identificar puntos críticos, por ejemplo, dónde el trazado del camino pudiera interferir el escurrimiento de las aguas ó sectores bajos, donde se pueden producir desbordes de éstas.

9.503.302(3) Tierra.

La descripción de esta componente deberá considerar, como mínimo, los siguientes elementos ambientales:

- Geomorfología,
- Características agrológicas del suelo,
- Areas de riesgo geotécnico.

Al respecto, debido a que gran parte de esta información corresponde a lo solicitado en el Capítulo 2.500 Ingeniería Básica - Aspectos Geotécnicos del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales, podrá ser el mismo especialista geotécnico del proyecto de ingeniería, quien caracterice esta componente desde un punto de vista ambiental, teniendo como uno de sus principales objetivos, la definición de medidas de mitigación y las obras asociadas a ella, en los casos en que se requiera.

Al igual que en los casos anteriores, una vez realizada la campaña de terreno por parte del especialista, los principales antecedentes recopilados deberán demarcarse en la misma cartografía utilizada para determinar los otros estudios de ingeniería, la que en todo caso, tendrá como mínimo una escala de 1:10.000. Posteriormente, una vez identificadas y analizadas las medidas de mitigación, éstas serán incluidas en una Nómina de partidas del proyecto general del camino.

9.503.302(3) a) Geomorfología. Este elemento tiene por objeto determinar las formas del relieve terrestre y la manera en que éstas interactuarán con los otros componentes del Medio Ambiente, influenciadas por la materialización del proyecto.

Sobre la base de la información de terreno, revisión bibliográfica, interpretación de cartas topográficas y fotografías aéreas, se deberán describir las principales unidades geomorfológicas del área de proyecto, determinando su grado de conservación e identificando los procesos morfodinámicos que, activados por la ejecución del proyecto, pudieran afectar el medio ambiente.

9.503.302(3) b) Características Agrológicas del Suelo. En los casos en que sea necesario conocer la calidad de los suelos aledaños al camino, por ejemplo; para definir alternativas de mejoramiento, determinar el impacto en las propiedades agrícolas intervenidas o estimar el valor de las expropiaciones, se deberá estudiar las características agrológicas del suelo. No obstante, estos antecedentes corresponderán a estimaciones del especialista, técnicamente justificadas, no requiriéndose muestreos ni prospecciones especiales.

9.503.302(3) c) Áreas de Riesgo Geotécnico. Se identifican mediante interpretación de fotografías aéreas, mapas topográficos y visitas a terreno. La detección de estas áreas resulta de gran relevancia, ya que imponen fuertes limitaciones al desarrollo de actividades constructivas, al uso del suelo y a la operación del camino.

En todo caso, el especialista geotécnico, junto con identificar estas áreas de riesgo desde la perspectiva del camino, deberá analizar el efecto que además ocasionan sobre el medio ambiente, gatilladas por la realización del proyecto.

Con toda esta información, se definirán las zonas de inestabilidad y se demarcarán en una cartografía a partir de los planos disponibles en el proyecto.

9.503.302(4) Ruido y Vibraciones.

El estudio del ruido en proyectos viales es complejo, debido al gran número de variables que deberán considerarse en su análisis y la variedad de efectos molestos que se pueden generar, pudiendo ser éstos: físicos, (pérdida auditiva o disminución del umbral de percepción), psicológicos (alteración del patrón de sueño, estrés, disminución del bienestar) y económicos, (baja de rendimiento laboral, pérdida del valor de propiedades, costos de mitigación, costos de la prevención y productividad).

La caracterización del ruido se apoya sobre el estudio de la variabilidad de un indicador que permite representar el nivel de ruido ambiente. Este indicador, denotado "LAeq(T)" (nivel de ruido medio equivalente ponderación A sobre un periodo de tiempo T), es un promedio energético de los niveles de ruido sobre el tiempo T, ajustado a la sensibilidad del oído humano. Lo esencial, al analizar el ruido en este nivel de estudio, consiste en estimar el nivel del ruido ambiente en la situación sin proyecto, de tal manera de poder definir la implementación de medidas ambientales, con la finalidad de mitigar las molestias originadas, en la etapa de construcción y operación del camino, a los receptores de dicho ruido.

Por lo tanto, en primer lugar se deberá identificar a los potenciales receptores del ruido. Para ello y tal como se mencionó anteriormente, se deberá tener en cuenta, tanto la construcción como la operación del camino. Durante la construcción, las principales molestias acústicas provienen de los lugares donde se desarrollan actividades anexas, tales como; instalaciones de faenas, plantas de materiales o el uso de botaderos. En cambio, una vez habilitado el camino, los ruidos serán generados por el tráfico de los vehículos.

En la Tabla 9.503.302(4).A se presentan las distancias mínimas que servirán para definir el área donde se identificará a los receptores. Las distancias deberán ser medidas en forma perpendicular desde el eje de la calzada.

TABLA 9.503.302(4).A
DISTANCIA MINIMA PARA LA IDENTIFICACION DE RECEPTORES

Clasificación	Distancia mínima en (m)
Carretera o Camino Interurbano	100
Carretera o Camino Urbano	50

Se deberán identificar todos los posibles receptores (personas y áreas protegidas), que pudiesen verse afectados por el ruido, tanto por aquellos generados por el desarrollo de las actividades complementarias, como por los derivados de la operación del camino.

La caracterización del ruido, para la determinación del nivel del ruido de fondo, se deberá hacer mediante la utilización de equipos portátiles de fácil manipulación. La Línea de Base consiste principalmente en la estimación de la cantidad de receptores, la clasificación de la zona donde se ubican y la estimación del nivel del ruido de fondo de dicha ubicación.

En la Lámina 9.503.302(4).A (ídem a Lámina 9.403.302(4).A) se presenta un formato de Tabla que deberá ser utilizado para presentar la información respecto de la ubicación de los receptores y los niveles de ruido de fondo en los lugares donde ellos se encuentran.

El equipo de medición deberá estar calibrado y, tendrá que ser verificado antes y después de cada medición. Para la realización de mediciones acústicas éste deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- Cumplir con lo señalado en la norma NCh 2500 IEC 60651 "Sonómetros" de 1979, e IEC 60804 "Integrating-averaging Sound Level Meters", de 1985;
- Ser de tipo 2, (uso general) o superior;
- Podrá usarse eventualmente equipos con indicadores de amplio rango, dispositivos digitales de registro, lectura y cambio automático de escala;
- Estar provisto de filtro de ponderación "A", constante de integración Lento o "SLOW";
- Poder medir los niveles máximo y mínimo, ($L_{\text{máx}}$ y $L_{\text{mín}}$).
- Integrar las medidas en intervalos de tiempo definidos;
- Contar con analizadores espectrales, de tiempo real o equipamiento para la adquisición de datos;
- Adicionalmente, los equipos deberán contar con la posibilidad de ser montados sobre trípodes, ser manejados remotamente, llevar pantalla antiviento siempre que estos montajes sigan cumpliendo con los requisitos de la norma NCh 2500.

Se presentará un Reporte Técnico de las mediciones de la Línea de Base de ruido, especificando los siguientes aspectos:

- Identificación del Especialista que obtiene las mediciones;
- Fecha y Hora de las Mediciones;
- Condiciones meteorológicas, (pueden ser de suma importancia en condiciones muy marcadas de humedad, viento o temperatura, ya sea para la aplicación de correcciones o desestimación de mediciones);
- Croquis de la ubicación del o los puntos de medición, incluyendo datos que permitan posteriormente identificar claramente donde se hicieron las mediciones tales como, dirección de la casa, nombre del propietario, comuna, ciudad, datos georeferenciales o cualquier dato aclaratorio;
- Descripción de los puntos de medición;
- Descripción del área, incluyendo condiciones del terreno, presencia de usos de suelos especiales, tipo de receptores, accidentes geográficos, entre otros factores;

- Caracterización de las fuentes que originan el ruido de fondo de ruido existente, describiendo su existencia, distancia al punto elegido, tipo de ruido, tiempo de funcionamiento, entre otros factores;
- Identificación del equipo de medición: marca, modelo, filtros, calibración, uso de trípode y pantalla antiviento, constante de integración, tiempo de muestreo.
- Datos y resultados: Leq, Ldn, máximos mínimos;

La caracterización deberá finalizar con la identificación de Sectores Vulnerables, este tipo de sectores deberá apoyarse sobre valores señalados en la legislación y reglamentación existente. En la Tabla 9.503.302(4). (idem a Tabla 9.403.302(4).C) se indican los límites que sirven para definir la vulnerabilidad de un sector. Cabe señalar que estos sectores deberán ser seleccionados del listado de receptores identificados en la monografía acústica.

TABLA 9.503.302(4).C
VALORES LIMITES PARA DEFINIR SECTORES VULNERABLES

Zona		Indicadores del nivel de ruido de fondo	
		L _{eq} dB(A) lento	Ldn dB(A) lento
Urbana	I	50	40
	II	55	45
	III	60	50
	IV	65	65
Rural		50	40

En consecuencia, se definirá Sector Vulnerable como aquel lugar donde existan receptores y, los niveles de ruido de fondo sean especialmente bajos o existan edificios sensibles como: escuelas, hospitales u otros de alta permanencia de personas durante las horas de mayor tráfico.

Con respecto a la componente vibraciones, deberá ser estudiada sólo para Carreteras (Autopistas, Autorrutas y Carreteras Primarias) y, cuando exista presencia de Monumentos Históricos y Públicos en el área aledaña a la faja fiscal. Se deberá analizar la componente desde un punto de vista cualitativo, por lo tanto, no será necesario realizar ningún tipo de medición. Estas, si corresponden, se deberán dejar para el nivel de Anteproyecto, donde el análisis se hará en forma cuantitativa.

Se deberán identificar los eventuales receptores de vibraciones producidas tanto en la construcción como en la operación del camino, señalando el tipo de potenciales afectados.

9.503.303 Medio Biótico

Para la caracterización del medio biótico será de suma importancia considerar el período del año correspondiente a la campaña de terreno, debiéndose preferenciar, de ser posible, efectuar la línea de base en primavera y verano, esto debido a que la información de los componentes bióticos se ve fuertemente influenciada por la estacionalidad, particularmente en aquellas regiones del país donde se presenta una clara diferenciación entre las estaciones, como es el caso de las zonas centro y sur de nuestro territorio.

La información se recopilará de fuentes tales como: resultados de los niveles de estudio Idea y Perfil, visitas de terreno, organismos de la administración del estado con competencias ambientales, en especial aquellos que tengan tuición sobre las eventuales áreas protegidas o sitios prioritarios cercanos al área de estudio del proyecto.

Se requerirá el uso de herramientas y/o métodos que permitan determinar, en forma detallada, los recursos bióticos que pueden verse afectados por la construcción y operación del proyecto. La información recopilada, en conjunto con los antecedentes generados por los especialistas, permitirá complementar la cartografía en uso, con las características ambientales correspondientes a esta componente.

En todo caso, el objetivo principal de esta fase, está orientado a la detección de los elementos ambientales involucrados y, la aplicación de medidas de mitigación, que permitan mantener bajo el umbral máximo, permitido por la legislación vigente, a los elementos que se estima superarán la normativa por efecto de la aplicación del proyecto.

Posteriormente, las obras requeridas como parte de las medidas de mitigación, serán identificadas en una Nómina de partidas consideradas en el presupuesto general del proyecto.

9.503.303(1) Flora y Vegetación.

La flora la constituye el listado de especies presentes en el lugar bajo estudio. Para cada una de las formaciones vegetacionales reconocidas, se deberá realizar inventarios que permitan confeccionar un catálogo florístico, el cual se presentará en la forma de un listado, donde se indicará a lo menos lo siguiente:

- Nombre científico,
- Nombre común o vulgar,
- Tipo biológico (hábito o forma de vida): hierba anual, hierba perenne, arbusto, árbol, suculenta;
- Origen: nativa o introducida,
- Singularidad: estado de conservación, endemismo, interés científico, rango latitudinal de distribución geográfica.

La obtención de la información, para la elaboración del catálogo florístico, se deberá realizar mediante técnicas de muestreo en terreno. Los protocolos metodológicos utilizados deberán ser ponderados por aspectos relacionados con el lugar de emplazamiento del proyecto, como por ejemplo; la región del país.

Entre las metodologías que se deberán emplear, se pueden indicar la de recorridos pedestres “barriando aleatoriamente” el área del proyecto, o la de cuadrantes o parcelas agregadas. Esta última consiste en realizar el recuento directo de las especies en cuadrantes que van incrementando su área progresivamente.

Por otra parte, también deberá caracterizarse la vegetación del lugar del proyecto. El estudio vegetal deberá basarse en un levantamiento de información cuyos resultados se presentarán en un mapa de la vegetación de la zona de emplazamiento del proyecto.

El levantamiento de la información deberá realizarse a través de la profundización de la información recopilada en el nivel de Perfil. Este proceso parte por una revisión más exhaustiva y sistematizada de la literatura científico-técnica, con la finalidad de definir, en un marco biogeográfico, la vegetación del área de estudio.

La descripción de la vegetación deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Superficie cubierta por la(s) formación(es), identificando cartográficamente sus límites,
- Tipo de formaciones o estratos: herbáceo, arbustivo, arbóreo,
- Especies presentes, dominantes y singulares, identificando, si correspondiere su estado de conservación,
- Densidad de las formaciones, estimada en individuos por unidad de área.

La caracterización de la vegetación deberá basarse en alguna de las metodologías que se describen en el numeral 9.403.303(1) correspondiente a los Proyectos de Nuevo Trazado, no obstante, el especialista podrá optar por otra, previa aprobación por la Dirección de Vialidad. Además, la confección del mapa vegetacional deberá apoyarse en la interpretación de fotografías aéreas recientes.

9.503.303(2) Fauna.

En el área de estudio, se deberán reconocer los distintos hábitats que pueden ser ocupados por las especies animales existentes, tales como: zonas de reproducción, de alimentación, de refugio, corredores de circulación, etc.

Mediante técnicas de muestreo en terreno, se deberá elaborar un inventario de la fauna presente en el área de estudio, el cual deberá incluir, al menos, la siguiente información:

- Nombre científico;
- Nombre común o vulgar;
- Origen: nativa o introducida,
- Estado de conservación (según Ley 19.473 "Ley de Caza" y su Reglamento D.S Nº 5/98 Ministerio de Agricultura): en peligro, vulnerable, rara, inadecuadamente conocida o fuera de peligro.

Se deberá determinar la riqueza de especies y estimar la abundancia por especie presentes en el área de estudio, la cual se efectuará utilizando métodos indirectos o directos tales como:

- Métodos indirectos:
 - Análisis de Fecas,
 - Huellas,
 - Presencia de Nidos,
 - Presencia de Madrigueras,
 - Análisis de Egagrópilas, (vómito de parte no digerida por aves rapaces)
 - Grabaciones de "cantos".
- Métodos directos:
 - Líneas de trampeo (Micromamíferos),
 - Transectos (aves, reptiles, anfibios),
 - Estaciones de observación (ojo desnudo y/o binoculares),

La aplicación de las distintas metodologías, deberá permitir la identificación a nivel de especies y, la determinación de los lugares en los que habitan, con la finalidad de trasladar esta información a la cartografía del proyecto y representar los sitios de relevancia ambiental para la fauna.

Las metodologías que se utilizarán podrán ser de diverso tipo (aunque no destructivas), sin embargo, deberán permitir establecer tres parámetros básicos; hábitat, abundancia por especies y riqueza de especies. Esto resulta particularmente relevante para las especies que se encuentran descritas en algún estado de conservación, pues es altamente importante, al momento de determinar las medidas de mitigación y su costo, el saber si estamos en presencia de individuos aislados o de una población.

La información obtenida en terreno deberá ser complementada con el análisis exhaustivo de la bibliografía especializada. Esto permitirá considerar la estacionalidad en la presencia de ciertas especies, especialmente aquellas migratorias o aquellas que disminuyen sus actividades diarias en periodos invernales. Por otra parte, la revisión de antecedentes bibliográficos deberá permitir estimar el nivel de importancia para la Región, de la conservación de determinadas especies, que si bien no siendo relevantes en el ámbito nacional, si pueden serlo a escala regional.

Una vez establecido el listado de presencia de especies, complementado con datos bibliográficos, se podrá determinar la composición y singularidad de la fauna asociada con las formaciones vegetales identificadas.

Las especies reconocidas deberán ser llevadas a la cartografía del proyecto, donde serán demarcados los hábitats de reproducción, alimentación, refugio y corredores, con el objetivo de considerarlos posteriormente en la evaluación de los impactos respectivos.

Con respecto a las metodologías que pueden utilizarse para caracterizar esta componente, se pueden encontrar algunas alternativas en numeral 9.403.303(2) correspondiente a los Proyectos de Nuevo Trazado que forman parte de este Volumen.

9.503.303(3) Ecosistemas Acuáticos.

Cuando alguna de las actividades del proyecto pueda afectar negativamente un ecosistema acuático de alto valor ecológico, por ejemplo, sitios Ramsar, el levantamiento de información de Línea de Base deberá permitir identificar y describir el tipo de hábitat existente, identificar la nómina de especies presentes en el hábitat identificado y, estimar la densidad o abundancia de dichas especies.

Una descripción detallada con respecto a las metodologías a emplear en ecosistemas acuáticos, se puede apreciar en numeral 9.403.303(3) correspondiente a los Proyectos de Nuevo Trazado que forman parte de este Volumen. No obstante, no se permitirá la utilización de métodos destructivos o dañinos para la determinación de especies, densidad o abundancia de fauna íctica.

9.503.304 Medio Socioeconómico

Para este Medio, se deberá realizar una validación de la información recopilada en los niveles previos y definir los elementos que serán analizados con detalle, tales como: presencia de población indígena, de sitios arqueológicos, monumentos históricos, etc.

En lo que respecta a los elementos que deberán analizarse, a continuación se presentan los antecedentes básicos que serán considerados en la mayor parte de los proyectos, pero, que no pueden asumirse como únicos y definitivos. Estos podrán ser complementados y/o modificados si así lo indican las Bases de Contrato, además de lo que pudiera proponer el especialista, con la finalidad de dimensionar apropiadamente un elemento ambiental, lo que deberá ser justificado técnicamente para su aprobación.

9.503.304(1) Asentamientos Humanos.

Se analizarán aspectos demográficos, socioeconómicos y socioculturales de la población aledaña al camino en estudio. La información, estará principalmente orientada a la determinación de la cantidad y ubicación de la población afectada, vulnerabilidad y presencia étnica.

9.503.304(1) a) Aspectos Demográficos. Se deberán analizar los siguientes elementos que caracterizan los aspectos demográficos de la población.

- **Distribución espacial de la población.** Se deberá determinar la distribución de la población y los asentamientos poblados que serán afectados por el camino.

La determinación de los asentamientos poblados del área de estudio deberá corresponderse con las definiciones del INE. En este sentido, los asentamientos se corresponden con el concepto de "entidades de población".

Por último, cabe señalar que se deberá identificar la ubicación de las casas o instalaciones existentes, que pudieren verse afectadas por los mejoramientos del trazado o sus posibles alternativas, ya que esta información permitirá dimensionar el impacto que producirá el proyecto en la población.

- **Vulnerabilidad social:** En este componente se identifican características sociales de la población que la hacen menos adaptable a los cambios de su entorno. La población con niveles de pobreza o indigencia altos, es decir, con alta vulnerabilidad social, presentan menos poder y capacidad de negociación o de adaptación a los eventuales cambios que se generan con el proyecto.

En este sentido, para esta variable, se deberán identificar antecedentes básicos relacionados con las características sociales de la población afectada como son: niveles de pobreza, indigencia, equipamiento asociado a la vivienda, indicadores complementarios y condiciones sociales.

9.503.304(1) b) Aspectos Socioculturales. Como aspectos socioculturales se denominan a un conjunto de variables (variables ecológico culturales, socio organizacionales, culturales del espacio, patrimonio cultural histórico, comunicacionales y, percepción y valoración) que, por el peso específico que les otorgan los habitantes afectados directamente por el proyecto vial o por su declarado interés para el resto de la colectividad circundante, merecen un tratamiento y consideración especial. Es por ello, que estos factores socioculturales, se deberán recopilar para que sean un aporte al proceso de la valoración ambiental, ya que constituyen un recurso cultural, entendiéndolo en toda su magnitud, como un recurso escaso y en ocasiones no renovable.

En este nivel, se deberá recabar toda la información disponible en relación con la población que ocupa, o transita por él o los sectores afectados por el proyecto, considerando que la cultura consiste en modelos y patrones, de conocimiento y de conducta, que han sido socialmente aprendidas a partir de esquemas comunitarios asimilados por una colectividad.

Los elementos que se deberán tener en cuenta son los siguientes: aspectos cognitivos, valores, normas colectivas, creencias y signos. Estos se manifiestan a través de las variables ecológicas culturales, variables socio organizacionales, variables culturales del espacio, patrimonio cultural histórico, variables comunicacionales y, percepción y valoración.

Se deberá realizar una primera aproximación para explicar estas variables, para lo cual se recomienda comenzar por una revisión bibliográfica y, posteriormente, definir el contexto político-administrativo de la población y la definición de características particulares del grupo humano, como el étnico.

Respecto de la variable étnica, ésta se ha transformado en un elemento de gran relevancia a la hora de intervenir una población de este tipo, su posición especial en relación con leyes particulares que la afectan (Ley Indígena), requieren de consideraciones particulares en comparación con la población sin ascendencia étnica aceptada.

La composición étnica de la población se relaciona con la adscripción a un grupo étnico originario, por parte de una población determinada, pudiendo éste ser: mapuche, aimará, quechua, collas, rapanuí, atacameño y, kawashkar o alacalufe.

El análisis deberá considerar desde los problemas idiomáticos, hasta los problemas generados por posibles traslados de población que, en este contexto, son especialmente delicados dada la particular vinculación de estas poblaciones con su territorio y su desvinculación relativa con el resto de la población nacional.

9.503.304(2) Arqueología y Patrimonio Cultural.

Los procedimientos que guían el levantamiento de información de la arqueología y patrimonio cultural, asociado al área de estudio, se efectuará teniendo en cuenta que se requerirá revisar en terreno, mediante una prospección superficial visual, la información obtenida en el nivel de Perfil, y sobre la base de ello, se deberá afinar el detalle para próxima etapa que corresponde al Anteproyecto.

9.503.304(2) a) Sitios Arqueológicos. En este nivel de estudio, si bien aumenta la información existente respecto del proyecto, ésta aún es muy general. Por lo tanto, esta fase se circunscribirá a definir la presencia y características cronológico-culturales y funcionales de sitios arqueológicos, en un área geográfica determinada (ejemplo. sitios habitacionales y funerarios del período agroalfarero del valle de Azapa).

Para tales efectos, se deberá recopilar información en las fuentes indicadas en el Tópico 9.005.2 Antecedentes Existentes para Estudios Ambientales. Esta recopilación de información permitirá establecer un diagnóstico general acerca del estado de conocimiento antro-po-arqueológico del área de estudio.

Cuando el proyecto tenga que ingresar al SEIA, se deberán determinar y evaluar la factibilidad de efectuar eventuales sondeos, los que se realizarán en la etapa de Anteproyecto, pero que deberán contar previamente con la autorización expresa del Consejo de Monumentos Nacionales. Esto implica la identificación de lugares con una alta probabilidad de presencia de sitios arqueológicos.

Finalmente, y respecto de la categoría de monumentos protegidos según la Ley 19.300 (por ejemplo, “animitas”), ésta no se encuentra catastrada a nivel comunal o regional por lo que recién será posible conocer su magnitud una vez realizada la campaña de terreno.

9.503.304(2) b) Patrimonio Cultural. Se identificarán los Monumentos Históricos, (arquitectónicos), Zonas Típicas y Santuarios de la Naturaleza del Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios que forman parte de este Volumen.

El organismo encargado de la protección y conservación de los monumentos, antes señalados, es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Asimismo, existe otra categoría legal correspondiente al art. 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción que define Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica. Por lo tanto, se deberá averiguar previamente por medio del SEREMI del MINVU, si existen inmuebles bajo esta categoría de conservación en el área del proyecto.

En el caso de los Monumentos Públicos, no existen fuentes de acceso libre que los consignent, por lo tanto, es posible que tal información no esté incorporada a los registros del CMN, quien es el organismo gubernamental encargado de la protección de los mismos. No obstante, se deberá referir a la definición de monumento público, contenido en la ley, para el registro de estos elementos durante el desarrollo del proyecto vial.

9.503.304(3) Paisaje y Estética.

En este caso, el estudio del paisaje y la estética, deberá considerar el camino como un agente externo que produce una alteración negativa del entorno. Por lo tanto, se deberá hacer un análisis desde una perspectiva de integrarlo al medio ambiente en forma armónica, mitigando el impacto negativo que en este contexto produce.

Se deberá considerar la interacción de los distintos elementos del paisaje (clima, geología, reservas de agua, latitud, altitud, suelo, flora y fauna) y las características del proyecto vial, para lograr una descripción correcta de esta componente.

La descripción de las medidas de mitigación que se proyecten, deberán centrarse en la vistas de alto valor paisajístico, y/o en las zonas donde se confirme fragilidad del paisaje, con la finalidad de minimizar el efecto del camino sobre el medio ambiente en aquellos sectores especialmente sensibles.

Por otra parte, resulta importante contar con la opinión de la ciudadanía respecto a esta componente, lo cual podrá efectuarse a través de la Municipalidad respectiva y otras organizaciones representativas de la comunidad.

9.503.304(4) Organización Territorial.

Se analizará en detalle la información recopilada en las etapas anteriores, revisando aspectos tales como: afectación de zonas urbanas y rurales, existencia de zonas reguladas con normativa especial, usos de suelo no compatibles o que entran en conflicto con el proyecto, etc.

Las dinámicas relacionadas con este componente deberán discutirse y analizarse con las autoridades correspondientes, vinculadas con el uso del suelo (MINVU, Municipios, SAG, etc.), determinando la infraestructura existente, núcleos poblacionales e instrumentos de planificación territorial.

Para el uso actual de suelo, el análisis deberá identificar las distintas zonas por las que pasa el proyecto, identificando usos de suelo en áreas urbanas y rurales. En este mismo punto, se deberán localizar los principales equipamientos dentro del área involucrada, tales como establecimientos de salud, educación y otros servicios públicos y/o privados.

Para la identificación de la normativa de uso del suelo vigente, los principales instrumentos normativos son aquellos presentados en el Numeral 9.101.602(3) D.F.L N° 458, Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, es decir:

- **Planes Reguladores Comunales.** Destacan las propuestas de vialidad estructurante, la cual deberá ser considerada en la evaluación de los proyectos viales, identificando la consistencia entre el proyecto y lo planteado por el instrumento.
- **Planes Reguladores Intercomunales.** Poseen una propuesta de vialidad, por lo que deberá identificarse la coherencia o diferencia entre el proyecto y dichas propuestas.
- **Planes Seccionales:** En algunos casos, para normativas muy específicas, sirven para definir, con exactitud, por ejemplo, trazados y anchos de calles.
- **Planos de Límite Urbano:** Identifican solamente los límites de las localidades de una comuna, separando las áreas que desde la planificación se entienden como urbanas, de las rurales.

Dado que el proceso de planificación es continuo y permanente, este listado es sólo referencial. En casos de proyectos específicos, deberá identificarse si hay instrumentos nuevos dentro de las comunas involucradas o si se han modificado los existentes. La información actualizada de ello se maneja a escala municipal.

9.503.305 Participación Ciudadana

Este proceso deberá programarse en estrecha relación con la caracterización del Medio Socioeconómico, buscando complementar, con la información aportada por los informantes calificados, antecedentes relevantes para el proyecto.

En lo que se relaciona con informantes calificados, se pueden mencionar, entre otros, a los siguientes:

- Dirección Regional de Vialidad,
- Dirección Provincial de Vialidad,
- Dirección de Obras Municipales,
- SECPLAC,
- Juntas de Vecinos,
- ONGs.

Con respecto a lo anterior, en esta etapa se consultará de las ventajas y desventajas, que presenta el proyecto, según la interpretación de los organismos oficiales gubernamentales, entes productivos, entidades educacionales y ONGs. En el caso de las ONGs representativas de la comunidad y que puedan aportar antecedentes importantes al proyecto, serán determinadas exclusivamente por la Dirección de Vialidad.

La Dirección de Vialidad definirá, sobre la base de la proposición del responsable del estudio, la lista final de actores que serán consultados. El profesional responsable, será el encargado de asegurar que las opiniones indicadas en la Ficha de Consulta sean consideradas en el desarrollo del proyecto y, cuando corresponda, responder formalmente las observaciones y preguntas planteadas.

9.503.306 Definición de Sectores Vulnerables y Presentación de la Información

Considerando la información recopilada en terreno durante la Caracterización del Medio Ambiente, se deberá identificar todas aquellas zonas, que por su alto valor ambiental, sea necesario proteger de los eventuales impactos que generará el proyecto. A estas zonas se les denominará "Sectores Vulnerables", los que deberán ser presentados en una cartografía que los destaque y defina explícitamente, en relación con el trazado del camino y las alternativas de mejoramiento. En la Tabla 9.503.306.A se puede apreciar, para cada componente, un resumen de los criterios que se deberán utilizar para definir los Sectores Vulnerables.

Toda la información relevante, recopilada y analizada para la caracterización del medio ambiente, deberá ser presentada en un plano de escala mínima 1:10.000, donde se puedan apreciar las singularidades de las distintas componentes estudiadas y que representen un aporte al proyecto. En aquellos casos donde la gran cantidad de antecedentes pueda hacer confuso la representación cartográfica, se deberá entregar planos temáticos por separado para el Medio Físico, Biótico y Socioeconómico.

Los planos deberán mostrar claramente la información relativa a cada componente, tanto en el trazado del camino principal, como en las posibles variantes, destacando los lugares identificados como Sectores Vulnerables, por lo que en este sentido, se necesitará trabajar con técnicas visuales, tales como delimitación de áreas mediante el uso de colores o achurado.

Los resultados de la caracterización del Medio Ambiente deberán ser entregados al Proyectista, de modo que éste pueda definir las alternativas de mejoramiento teniendo en cuenta la variable ambiental. Una vez definidos los requerimientos del proyecto, se procederá a identificar los impactos ambientales asociados a este, definiendo, mediante itemizados, las obras necesarias para mitigar esos impactos, según lo señalado en el Tópico 9.503.4 Identificación, Cuantificación y Valoración de Impactos Ambientales.

TABLA 9.503.306.A
CRITERIOS QUE DEFINEN SECTORES VULNERABLES POR COMPONENTE AMBIENTAL

Componente	Criterios
Aire, Ruido y Vibraciones	- Presencia de receptores al costado del camino, dando mayor importancia a centros densamente poblados, - Presencia de áreas protegidas dado su alto valor ambiental o histórico, - Presencia de centros de salud y educacionales, u otros donde se prevea una alta permanencia de habitantes durante las horas de mayor tráfico, - Presencia de tierras cultivadas con especies vulnerables al material particulado al costado del camino, - Existencia de zonas declaradas latentes o saturadas.
Agua	- Presencia de usuarios aguas abajo de los cursos de aguas que se intervienen, - Presencia de pozos o norias aguas abajo de las obras o actividades asociadas al proyecto.
Tierra	- Accidentabilidad de la geomorfología, - Capacidad de uso agrológico del suelo, - Presencia de lugares con riesgo geotécnico.
Flora y Vegetación	- Presencia de especies en categoría de conservación, - Diversidad Biológica, - Presencia de especies endémicas, - Emplazamiento en área protegida, - Grado de pristinidad, - Representatividad del ecosistema a escala nacional, regional o local.
Fauna	- Diversidad de hábitat, - Presencia de especies protegidas, - Diversidad biológica, - Presencia de especies endémicas.
Ecosistemas Acuáticos	- Calidad físico-química de los hábitats, - Presencia de especies en categoría de conservación, - Diversidad biológica, - Presencia de especies endémicas.
Asentamientos Humanos	- Presencia de zonas de alta vulnerabilidad social (pobreza, vivienda deficiente), - Presencia de alta densidad poblacional, - Existencia de comunidades indígenas o Areas de Desarrollo Indígena, - Existencia de comunidades históricas (campesinas, caletas de pescadores, etc.), - Existencia de espacios utilizados o definidos por la comunidad como de interés cultural, religioso y/o comunitario (por ejemplo: iglesias, plazas, centros comunitarios, sectores para rituales, etc.).
Arqueología y Patrimonio Cultural	- Probabilidad de existencia de sitios arqueológicos o de elementos del patrimonio cultural, - Presencia de Monumentos Históricos, Zonas Típicas o Santuarios de la Naturaleza, - Presencia de Monumentos Públicos.
Paisaje y Estética	- Presencia de vistas de alto valor paisajístico reconocido por la ciudadanía, - Fragilidad del paisaje.
Organización Territorial	- Niveles de segregación o integración de los centros poblados, - Presencia de grandes centros industriales, - Nodos de servicios y equipamiento urbano o rural, - Estructura de la trama urbana.

9.503.4 IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Uno de los principales objetivos, en este caso, es la identificación de los efectos positivos y negativos que se estima generará el proyecto, tanto durante su construcción como su operación, lo que deberá ser siempre considerado por el proyectista durante el desarrollo del estudio.

Para el caso de los impactos negativos, en general, estos estarán asociados a valores o parámetros en que alguna componente ambiental supera o puede superar, en el periodo de vida útil del proyecto, la normativa nacional vigente, por lo tanto, deberán aplicarse medidas de mitigación para cumplir con la legislación correspondiente. Las obras o medidas requeridas para la mitigación del impacto, serán clasificadas y definidas mediante un ítemizado, el que posteriormente tendrá que valorizarse, para finalmente pasar a formar parte de las actividades representativas del proyecto. Cuando no exista normativa chilena para un contaminante o impacto ambiental, la Dirección de Vialidad definirá la norma internacional que se aplicará en la situación particular que se esté analizando.

Los elementos ambientales que se cuantificarán serán aquellos estudiados durante la elaboración de la caracterización del medio ambiente, los cuales fueron presentados en la Tabla 9.503.301.A. Esta cuantificación de las alteraciones que generarán las principales actividades del proyecto, sobre los elementos, deberá ser una tarea a realizar en conjunto por el equipo de trabajo, ya que los proyectistas deberán aportar la información de los agentes impactantes y los especialistas ambientales las características de los receptores de dichos impactos.

Las cuantificaciones de la contaminación se harán, en general, sobre la base de predicciones, es por ello que los resultados de éstas deberán ser presentados en forma tal, que la Dirección de Vialidad pueda revisar y verificar, paso a paso, los supuestos, criterios, modelos y otros, utilizados para la determinación del nivel de contaminación producido por las actividades del proyecto sobre el Medio Ambiente.

Es importante tener en cuenta que los niveles de referencia pueden limitar la contaminación mediante exigencias a la fuente contaminadora, por ejemplo, niveles permisibles de emisión de gases de vehículos o niveles máximos de emisión de contaminantes líquidos sobre cuerpos de aguas superficiales y, en otros casos, éstos pueden limitar los efectos sobre los receptores, por ejemplo, cuando se prohíbe cazar o cortar especies, de la fauna y flora protegida respectivamente.

Por otro lado, en los casos en que las medidas de mitigación requeridas no puedan ser cuantificables o que, aún siendo cuantificadas y consideradas, implican un alto impacto ambiental, se aplicará un criterio cualitativo, con el cual se definirá la sensibilidad que la componente analizada presenta frente a la materialización del proyecto, clasificando esta vulnerabilidad como A, B o C. Estos criterios se incluyen a continuación y forman parte de este Tópico. En esos casos, la información, respecto del efecto, deberá resumirse en una Ficha, con el fin de que sea incorporada como un complemento para la toma de decisión de las alternativas de mejoramiento y posteriormente, considerada en la siguiente etapa de estudio, el nivel de Anteproyecto.

Con respecto a los impactos que por su baja significancia no sean valorados como A, B o C, sólo deberán quedar en el listado de identificación de impactos, sin calificación.

9.503.401 Identificación de Impactos Ambientales por Sectores Vulnerables

Se deberán asociar a los sectores vulnerables, de cada componente, los potenciales efectos directos que producirá el emplazamiento del camino sobre ellos. Centrándose el análisis en los lugares donde la faja del camino intercepta dichos sectores.

Cuando coincidan una actividad y un sector vulnerable, esto dará origen a uno o varios efectos ambientales, dependiendo de sí se alteran una o varias componentes ambientales.

Para efectos de resumir esta información y permitir una visión global de los impactos derivados del proyecto, se elaborará un listado, identificando la ubicación del sector, componentes vulnerables involucradas y la descripción del efecto, utilizando un formulario similar al presentado en la Lámina 9.403.402.A del Capítulo 9.400.

9.503.402 Cuantificación de los Impactos Ambientales

Resulta fundamental la cuantificación de los impactos que producirán las principales actividades del proyecto sobre los componentes ambientales estudiados en la caracterización del medio ambiente. Estos niveles de contaminación deberán ser comparados con un nivel de referencia que servirá para determinar la importancia del impacto.

Los niveles de referencia, se definirán a partir, del análisis de los instrumentos jurídicos, tales como los presentados en el Tópico 9.101.5 Legislación Ambiental Sectorial y su Aplicabilidad a Proyectos Viales, además de las normas nacionales del Instituto Nacional de Normalización. Cuando no se cuente con las normativas nacionales mencionadas, se utilizarán como referencia, para proyectos que no ingresan al SEIA, las normas internacionales pertinentes que la Dirección de Vialidad determine.

Deberá ser una tarea conjunta, entre el proyectista y el especialista ambiental, la cuantificación de las alteraciones que generarán las principales actividades del proyecto, sobre los componentes y/o elementos ambientales afectados.

9.503.402(1) Medio Físico.

A partir de los componentes y elementos ambientales identificados durante la caracterización del medio ambiente, se determinarán los efectos que las obras proyectadas ocasionarán sobre ellos, tanto en la etapa de construcción como de operación.

9.503.402(1) a) Aire. En primer lugar, las medidas de mitigación de esta componente, estarán enfocadas a la etapa de construcción del camino, aplicadas en base a especificaciones y normas preventivas. En segundo término, durante la fase de operación de la ruta, resulta de mucho mayor dificultad dimensionar el comportamiento de la calidad del aire en el tiempo, aunque es claro que aumentará directamente con la cantidad de vehículos.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, con respecto a la etapa de operación del camino, esta componente sólo se estudiará en aquellos proyectos donde se estime que la TMDA superará los 8.000 vehículos antes de los primeros 10 años de operación, para lo cual, se deberá considerar un plan de monitoreo. Esta estimación de la contaminación, depende de factores muy variables, los que serán determinados mediante métodos propuestos por el especialista y aprobados por la Dirección de Vialidad para cada estudio en particular. Los contaminantes que deberán ser medidos en las zonas definidas como sectores vulnerables, serán como mínimo los siguientes:

- Material Particulado Respirable (MP10), o menor.
- Monóxido de Carbono (CO),
- Dióxido de Nitrógeno (NO₂),
- Dióxido de Azufre (SO₂).

9.503.402(1) b) Agua. En general, esta componente se verá afectada por la implementación del Proyecto, es decir, durante la etapa de construcción de éste. Principalmente, debido a las obras que requieren intervenir cursos o cuerpos de agua.

De acuerdo a lo anterior, la contaminación de esta componente, estará asociada a las actividades de movimiento de tierras, (túneles, cortes y terraplenes), construcción de puentes y obras de saneamiento. Además, deberán considerarse las actividades anexas, tales como; instalación de faena, campamentos, plantas de producción de materiales, etc.

El nivel de contaminación sobre el agua, estará estrechamente relacionado con los métodos constructivos para las obras mencionadas. El análisis deberá enfocarse principalmente a determinar, mediante estimaciones, los niveles de turbiedad que originarían dichos métodos en las aguas receptoras. Las metodologías utilizadas para dimensionar este contaminante, deberán ser propuestas por el especialista ambiental y aprobado por la Dirección de Vialidad.

Cuando se estime que, producto de la intervención de cursos de aguas superficiales, los niveles de turbiedad aumentarán en 30 unidades (NCh 1333 Of.78) respecto al valor de las aguas sin intervención, se deberá proponer durante la construcción la implementación de un plan de monitoreo para la turbiedad. En este aspecto, es importante considerar que la turbiedad de los cursos de aguas naturales, presentan importantes variaciones estacionales.

Por otra parte, en lo que respecta a las aguas subterráneas, será importante analizar los diseños propuestos por los proyectistas, con la finalidad de verificar que no alterarán ni la hidráulica ni la dinámica de éstas aguas.

Con respecto a los diseños de saneamiento y obras de ingeniería, se deberá tener presente, entre otros, los siguientes ejemplos de alteraciones que podrían producirse sobre estos elementos ambientales:

- Cambio del emplazamiento de la red de drenaje natural o de canales artificiales,
- Aumento de las velocidades del curso de agua debido al estrechamiento de la sección de escurrimiento,
- Peraltamiento del curso de agua debido a la disminución de la sección de escurrimiento,
- Cambio de los cursos de aguas subterráneas debido a la construcción de terraplenes impermeables o al corte de laderas,
- Cambio en la dinámica de carga y descarga de las aguas subterráneas,

9.503.402(1) c) Tierra. En general, este componente será afectado exclusivamente por las siguientes faenas o actividades constructivas:

- Preparación del área de trabajo (compactación, escarpe, excavaciones),
- Movimiento de tierras, (túneles, cortes y terraplenes significativos)

Un buen diseño geométrico, que considera la geomorfología, buscará minimizar el monto de movimiento de tierras y, por lo tanto, una reducción de los efectos sobre este componente.

Por otro lado, es importante considerar el elemento ambiental correspondiente al uso del suelo en estos antecedentes. Esta información podrá ser utilizada para estimar los costos que tendrán las expropiaciones, es decir, valorar el impacto producido por el proyecto.

En lo que respecta a las zonas vulnerables a procesos geofísicos identificadas en el proyecto, en los casos en que éstas presenten características dinámicas difíciles de cuantificar en terreno, se utilizarán métodos de probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa, de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.403.403(1)c de este Volumen.

9.503.402(1) d) Ruido y Vibraciones. En el caso del ruido, la cuantificación de este impacto, está orientada a la estimación de los niveles de contaminación durante la etapa de operación del proyecto. Para dimensionar esta componente, se utilizará un modelo europeo denominado HARMONOISE, (**H**armonized **A**ccurate and **R**eliable **M**ethods for the EU Directive on the Assessment and Management **O**n Environment), el que aparece descrito con detalle en el numeral 9.403.403(1)d que forma parte de este Volumen.

A pesar de lo anterior, siempre se deberá analizar el efecto producido por maquinarias y equipos durante la construcción de las obras, aspecto que el especialista tendrá que dimensionar y para lo cual, propondrá una metodología para la aprobación de la Dirección de Vialidad.

Con respecto a las vibraciones, el efecto de esta componente, durante la operación del camino, podrá ser dimensionado utilizando un método empírico desarrollado por la Federal Transit Administration de Estados Unidos, el que se presenta en el numeral 9.403.403(1) e de este Volumen.

Finalmente, en los casos en que el especialista ambiental lo justifique técnicamente, se deberá proponer un plan de monitoreo al respecto durante la etapa de construcción de las obras, enfocado principalmente al control de las maquinarias y equipos.

9.503.402(2) Medio Biótico.

En general, podemos determinar que el medio biótico se verá afectado principalmente por las obras relacionadas con el roce y despeje de la faja fiscal, el movimiento de tierra y la construcción de puentes y estructuras.

9.503.402(2) a) Flora y Vegetación. Tal como se mencionó anteriormente, tanto la preparación del área de trabajo como el movimiento de tierra, son las actividades que mayor daño causan a esta componente, afectando toda la capa vegetal disponible en el terreno afectado. Por lo tanto, en este aspecto, mientras más grande sea la dimensión de estas actividades, el impacto sobre el medio ambiente será más definitivo.

En este caso, interesa estimar el número de individuos que se cortarán y la superficie relativa que éstos ocupan respecto de la vegetación donde se encuentran insertos. Además, se deberá identificar, el estado de conservación de las especies que se afectarán, de tal modo, de cuantificar económicamente las medidas de compensación que se deberán aplicar para tratar estos impactos negativos.

9.503.402(2) b) Fauna. En el estudio de esta componente, se deberá determinar los diferentes hábitats y, los senderos o corredores utilizados por las especies presentes en el área afectada.

Por otro lado, en todos los sectores vulnerables, el especialista deberá estimar el número de especies protegidas que se verán afectadas por las obras proyectadas.

9.503.402(2) c) Ecosistemas Acuáticos. Esta componente estará principalmente afectada por las obras de puentes y estructuras de saneamiento, que durante la etapa de construcción, intervengan directamente a la fauna íctica presente.

Para este caso, el análisis de la contaminación estará centrado en el aumento de la turbiedad producto de las faenas constructivas y el efecto que ésta tiene en los receptores presentes en las aguas.

Dependiendo de los resultados estimados para el caso de la construcción, se podrá plantear la necesidad de contar con un monitoreo de la turbiedad, con la finalidad de que no se superen los rangos recomendados para ecosistemas acuáticos.

Es importante destacar que lo señalado anteriormente, sólo será válido para el caso en que se afecten especies protegidas.

9.503.402(3) Medio Socioeconómico.

A continuación, se entregan los aspectos más importantes que se deberán considerar, al momento de cuantificar los impactos de las diferentes componentes involucradas.

9.503.402(3) a) Asentamientos Humanos. Siempre se tiene la noción de que la mayor parte de la población se ve beneficiada por el proyecto. No obstante, existen muchos casos, en que las personas se ven afectadas por la materialización de éste. Por lo tanto, será importante descubrir los posibles impactos negativos que se originen en la población a causa del mejoramiento del camino.

Resulta claro que una de las actividades que habitualmente generan un gran conflicto, corresponde a las expropiaciones de terrenos, los que pueden corresponder en un alto porcentaje a construcciones, como acontece con proyectos urbanos.

En general, se pueden mencionar las siguientes alteraciones que se producen en la población, durante un proceso de expropiación:

- Cambio en la distribución espacial de la población,
- Cantidad total de personas que deberían dejar su lugar de habitación producto de la expropiación,
- Características socioeconómicas de las personas que deberían dejar su lugar de habitación,
- Características socioculturales de las personas que deberían dejar su lugar de habitación,
- Afectación de lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano.

Por otra parte, será muy importante detectar la presencia de población vulnerable, es decir aquella que por su nivel de pobreza, no tiene capacidad de adaptarse al cambio que se producirá debido a su traslado.

9.503.402(3) b) *Arqueología y Patrimonio Cultural.* En función de la información recopilada en la caracterización del medio ambiente, se deberán definir las zonas con potenciales probabilidades de contar con sitios arqueológicos o patrimonio cultural y que se verán afectadas por el proyecto. En esta etapa se deberá estimar con claridad las actividades que se requieren para esta componente y que se desarrollarán en la fase siguiente.

Con la finalidad de valorizar las medidas requeridas para los posibles impactos sobre esta componente, será importante conocer la siguiente información:

- Proximidad del camino a algún Monumento Nacional;
- Magnitud en que se removería, destruiría, excavaría, trasladaría, deterioraría, o se modificaría, en forma permanente algún Monumento Nacional;
- Magnitud en que se modificaría o deterioraría en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural.

9.503.402(3) c) *Paisaje y Estética.* Una vez identificados los lugares de alto valor paisajístico y/o turístico afectados por el proyecto, se deberá determinar la magnitud de los impactos, para posteriormente aplicar medidas que los mitiguen, recuperen o compensen, y finalmente valorar estas medidas.

La magnitud de las alteraciones de esta componente, deberá ser justificada técnicamente por el especialista e incluida en los informes que se entregarán a la Dirección de Vialidad.

Se deberá tener especial cuidado con las zonas de alto valor turístico, las cuales podrían estar protegidas por el Decreto Ley N° 1.224/75 o aquellas definidas como zonas típicas o pintorescas, bajo el alero del art. 31 de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. (ver Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios anexa a este Volumen N°9)

9.503.402(3) d) *Organización Territorial.* Esta componente está estrechamente relacionada con la actual organización del territorio en el lugar del proyecto, el que podrá verse afectado positiva o negativamente. Por lo tanto, será importante efectuar el análisis desde un contexto de la comuna o provincia involucradas.

Lo anterior, resulta especialmente válido para proyectos urbanos, donde existen planos reguladores que no deberán ser alterados, para no afectar los programas de crecimiento que se han planteado en forma particular las diferentes comunas.

9.503.403 Valoración de Impactos Ambientales

De los antecedentes anteriores, podemos indicar que la cuantificación de la contaminación se hará, en general, sobre la base de predicciones; por lo tanto, los resultados deberán ser presentados en forma clara y respaldados técnicamente, de manera tal, que la Dirección de Vialidad pueda revisar y verificar, paso a paso, los supuestos, criterios, modelos y otros aspectos utilizados en dichas predicciones.

Por otro lado, en los casos en que se cuente con mediciones o antecedentes fidedignos que permitan efectuar comparaciones con la legislación vigente, se deberá considerar que las normas de referencia pueden limitar la contaminación mediante exigencias a la fuente contaminadora o estar dirigidas a proteger los receptores, mediante Normas Primarias o Secundarias de Calidad Ambiental, en este sentido, será necesario tener presente ambos tipos de norma en la identificación de valores de referencia.

La valoración tiene por objetivo determinar la importancia de los impactos ambientales positivos y negativos identificados para el mejoramiento del camino. Además, para impactos de dimensiones similares, sobre las mismas componentes, pero en lugares diferentes, dependerá de la vulnerabilidad de la componente en el sitio analizado.

Esta valoración, permitirá definir, para los impactos negativos, según su grado de significancia, la necesidad de implementar medidas ambientales (mitigación, recuperación o compensación). Estas medidas deberán ser especificadas e identificadas en una Nómina de Partidas para incluirlas en el presupuesto preliminar del proyecto.

Finalmente, se deberá considerar que existen efectos negativos a los que no se pueden aplicar medidas ambientales cuantificables, por lo tanto, se tendrán que valorar cualitativamente, incorporando la información respecto del efecto, en una ficha resumida, con la finalidad de ser considerada en la toma de decisiones de las alternativas de mejoramiento que correspondan al nivel de Anteproyecto.

9.503.403(1) Medio Físico.

9.503.403(1) a) Aire. No se valorarán los efectos producidos durante la construcción, los que serán tratados mediante la restricción de lugares de emplazamiento y la elaboración de planes de manejo.

Tal como se indicó anteriormente, para el caso de aquellos proyectos donde se estime que el TMDA superará los 8.000 vehículos antes de los 10 años de operación, la Dirección de Vialidad define como valor límite, el valor de referencia de las normas primarias de calidad del aire. Por lo tanto, si se determina que en algún sector vulnerable, podrían superarse estos valores, durante la operación de la carretera, entonces será necesario aplicar medidas de mitigación. Los valores admisibles se presentan en la Tabla 9.503.403(1).A.

TABLA 9.503.403(1).A
VALORES LIMITES PARA LA CALIDAD DEL AIRE

Contaminante	Valor Límite
Material Particulado Respirable (MP ₁₀)	150 (µg/m ³ N), en 24 horas
Monóxido de Carbono (CO)	9 ppmv (10 mg/m ³ N), en 8 horas o 26 ppmv (30 mg/m ³ N), en 1 hora.
Dióxido de Nitrógeno (NO ₂)	213 ppbv (400 µg/m ³ N), en 1 hora.
Dióxido de Azufre (SO ₂)	96 ppbv (250 µg/m ³ N), 24 horas.

Durante la operación de una carretera, se deberá cuidar de no sobrepasar los valores referenciales, para lo cual, se deberá proponer como medida la elaboración de un plan de monitoreo, el que deberá ser implementado por el responsable de la administración de la vía, pudiendo ser, en algunos casos, la Dirección de Vialidad, empresas Concesionarias o Contratistas de la Dirección de Vialidad.

De acuerdo a los niveles de contaminación estimados, durante la operación de la carretera, se deberá clasificar el nivel de impacto asociado a esta componente, de acuerdo a la escala presentada en la Tabla 9.503.403(1).B.

TABLA 9.503.403(1).B
CLASIFICACION DE IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD
DEL AIRE DURANTE LA OPERACION DE LA CARRETERA

Tipo	Descripción
A	Los niveles de contaminación superan en más de 10% los niveles permisibles establecidos por las normas primarias.
B	Los niveles de contaminación están en un rango menor a 10% por encima de los niveles permisibles establecidos por las normas primarias.
C	Los niveles de contaminación no superan los niveles admisibles establecidos por las normas primarias.

De acuerdo a lo anterior y dependiendo del nivel de impacto en que se clasifique la contaminación producida por la operación de la carretera, se propondrán medidas ambientales (prevención y mitigación). De esta forma, para los clasificados tipo A deberá proponerse obligatoriamente medidas que impidan que dichos impactos se presenten, para los tipo B la medida que se propondrá será la elaboración y aplicación de un plan de monitoreo, y para el caso de impactos tipo C no será necesario proponer medidas ambientales.

Por lo tanto, en los casos en que se requiera evaluar los contaminantes atmosféricos producto de la operación de vehículos, el especialista ambiental deberá proponer a la Dirección de Vialidad, un método o modelo, que permita determinar la cantidad de cada uno de los contaminantes indicados, considerando el tránsito estimado para los primeros 10 años.

9.503.403(1) b) Agua. Para la valoración de esta componente, se utilizarán los niveles de referencia señalados en la Norma Chilena Oficial NCh1.333 Of78 modificada. De los cuales, para este caso, se adoptarán los parámetros referidos al agua utilizada en los usos de recreación y estética y de la vida acuática.

Se deberá medir la alteración que eventualmente producirá la construcción de puentes y obras de arte mayores, sobre la turbiedad de los cursos o cuerpos de agua en zonas definidas como sectores vulnerables. Lo que podrá evaluarse en función del volumen de movimiento de tierra, el tipo de suelo a remover, el caudal del curso de agua, etc. En todo caso, el especialista ambiental deberá proponer a la Dirección de Vialidad, el método o modelo para la estimación de la turbiedad de las aguas durante las obras.

Cuando exista presencia de sectores destinados a la recreación se utilizará el valor de referencia de 50 (sílice) y, para el caso de lugares donde se hayan detectado especies protegidas, se utilizará el valor de referencia que resulte de la medición del valor sin proyecto del curso de agua, es decir, aquel estimado durante la elaboración de la caracterización del medio ambiente o durante el monitoreo previo al inicio de las obras, procediendo de acuerdo a lo indicado en el numeral 9.503.403(2)c) Ecosistemas Acuáticos, de este Volumen.

Considerando lo anterior, se presenta la Tabla 9.503.403(1).C, donde se evalúa el nivel de impacto con respecto a la turbiedad de cursos y cuerpos de agua.

TABLA 9.503.403(1).C
CLASIFICACION DE IMPACTOS CON RESPECTO A LA TURBIEDAD
EN CUERPOS O CURSOS DE AGUA DURANTE LAS OBRAS

Tipo	Descripción
A	Los niveles de contaminación superan en más de 10% el valor de referencia.
B	Los niveles de contaminación están en un rango menor a 10% por encima del valor de referencia.
C	Los niveles de contaminación no superan el valor de referencia.

Considerando la Tabla anterior y dependiendo del nivel de impacto en que se clasifique el nivel de turbiedad esperado para las obras, se propondrán medidas ambientales (prevención y mitigación). De esta forma, para los clasificados tipo A deberán considerarse obligatoriamente medidas que impidan que dichos impactos se presenten, para los tipo B la medida que se propondrá será la elaboración y aplicación de un plan de monitoreo durante la construcción y, para el caso de impactos tipo C no será necesario proponer medidas ambientales.

Por otro lado, con respecto de las alteraciones sobre el escurrimiento de las aguas superficiales y subterráneas, estas podrán clasificarse según las categorías de impactos presentados a continuación en la Tabla 9.503.403(1).D.

TABLA 9.503.403(1).D
CLASIFICACION DE LAS ALTERACIONES
SOBRE ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEOS

Tipo	Descripción
A	Los diseños de las obras viales modificarán el escurrimiento del drenaje (superficial y/o subterránea), provocando un daño a los actuales usuarios aguas abajo del proyecto.
B	Los diseños no modificarán el escurrimiento, sin embargo, modificarán la dinámica de éste (velocidad, altura de aguas, nivel de napa cercano a la superficie), provocando daños a los usuarios aguas abajo del proyecto.
C	Los diseños de las obras viales modificarán transitoriamente el escurrimiento de las aguas superficiales durante la construcción, retornando posteriormente a la misma situación sin proyecto.

La clasificación de los impactos producidos por el diseño de las obras deberá servir para priorizar la implementación de medidas de solución a los problemas que se generarán. La proposición de medidas se adoptará con un carácter de obligatoriedad, cuando existan usuarios afectados aguas abajo del proyecto.

9.503.403(1) c) Tierra. En esta componente, para valorar los impactos sobre la morfología y las características físicas y agrológicas del suelo, se utilizarán textos normativos tales como la Ley General de Urbanismo y Construcciones (ver Numeral 9.101.502(2)), que regula el uso de los suelos urbanos y rurales, o la Ley 19.300 que señala que ésta "*velará porque el uso del suelo se haga en forma racional a fin de evitar su pérdida y degradación*".

Sin embargo, dichos textos legales no estipulan explícitamente exigencias cuantitativas respecto, por ejemplo, la pérdida de suelo por erosión o la pérdida de suelos agrícolas. En general, dichas variables son analizadas para cada proyecto en particular, mediante el análisis de los informes que acompañan la solicitud de cambio de uso de suelo, pero como los caminos públicos no están obligados a presentar dichas solicitudes, quedan fuera de este análisis especializado.

De acuerdo a lo anterior, la Dirección de Vialidad utilizará los siguientes criterios para valorar los impactos ambientales sobre esta componente.

- Privilegiar trazados que no afecten significativamente la topografía del terreno.
- Privilegiar trazados que afecten la menor cantidad de superficie de terreno de buena calidad agrícola, y que minimicen pérdidas debido a escarpes, cortes o terraplenes.
- Privilegiar trazados que minimicen la superficie de taludes de cortes y terraplenes, expuestos a erosión por parte del viento y las aguas lluvias.

Por lo tanto, los impactos que se podrán diferenciar para esta componente se pueden apreciar en la Tabla 9.503.403(1).E

TABLA 9.503.403(1).E
CLASIFICACION DE LOS IMPACTOS SOBRE EL SUELO

Tipo	Descripción
A	El diseño del camino no se inserta bien a la morfología del terreno, produciéndose grandes cantidades de cortes y terraplenes. (volúmenes superiores a 2.000 m ³ en 100 m de camino)
	El diseño del camino, dado sus terraplenes o cortes excesivamente altos, afecta terrenos de buena calidad agrícola o de alto valor ambiental. (terraplenes o cortes sobre los 10 m de altura)
B	El diseño del camino se inserta medianamente bien en la morfología del terreno, produciéndose cantidades de cortes y terraplenes menores que en el caso A. (volúmenes superiores a 500 e inferiores a 2.000 m ³ en 100 m de camino)
	El diseño del camino, dado sus terraplenes o cortes, afecta terrenos de buena calidad agrícola o de alto valor ambiental. (terraplenes o cortes entre los 5 a 10 m de altura)
C	El diseño del camino se inserta aceptablemente en la morfología del terreno, produciéndose cantidades de cortes y terraplenes menores que en el caso B. (volúmenes inferiores a 500 m ³ en 100 m de camino)

Si se cuenta con zonas vulnerables a procesos geofísicos, asociadas a los movimientos en masa, se deberá determinar el grado de aceptabilidad del riesgo, a fin de definir los casos que será necesario, por ejemplo, elaborar planes de prevención y control de accidentes ambientales.

TABLA 9.503.403(1).F
CLASIFICACION DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA

Tipo	Descripción
A	Riesgos de movimiento en masa con una nota superior a 50 o cuya gravedad tenga nota superior a 8.
B	Riesgos de movimiento en masa con una nota superior a 25 e inferior a 50.
C	Riesgo de movimiento en masa cuya gravedad tenga una nota superior a 10.

Nota: Ver metodología de cuantificación en el Numeral 9.403.403(1) c) Tierra de este Volumen.

Para los casos clasificados como Tipo A, se deberán proponer obligatoriamente medidas que disminuyan la probabilidad de ocurrencia o mitiguen la gravedad de los efectos sobre la población o recursos naturales protegidos. Para los casos tipo B y C, se deberán estudiar soluciones que disminuyan el riesgo.

9.503.403(1) d) Ruido y Vibraciones. En el caso de la componente ruido, los valores de referencia corresponderán a los presentados en el D.S.146/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

TABLA 9.503.403(1).G
NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE PRESION SONORA
CORREGIDOS (NPC) EN dB(A) LENTO

Zona		Horario	
		de 07 a 21 hrs.	de 21 a 07 hrs.
Urbana	I	55	45
	II	60	50
	III	65	55
	IV	70	70
Rural		Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan, medidos en el receptor, no podrán superar al ruido de fondo en 10 dB(A) o más.	

En los casos en que los resultados de las estimaciones, indiquen que pudieran superarse los niveles máximos permisibles, entonces se deberán proponer medidas preventivas o que mitiguen los efectos adversos. Para esta componente, los impactos se clasificarán según los criterios señalados en la Tabla 9.503.403(1).G.

TABLA 9.503.403(1).H
CLASIFICACION DE IMPACTOS SOBRE EL RUIDO AMBIENTE

Tipo	Descripción
A	Cuando se estime que en algún receptor se supera en más del 15% los niveles permisibles.
B	Cuando se estime que en algún receptor se supera entre 5% y 15% los niveles permisibles.
C	Cuando en algún receptor el valor estimado no supera en más 5% los niveles permisibles.

Los impactos del Tipo A y B deberán ser evitados mediante medidas preventivas y, en caso que éstas no logren tratarlos por completo, se deberán abordar mediante medidas de mitigación. Para los Tipo C, no será necesario proponer medidas.

En lo que respecta a las vibraciones, para el caso de recintos altamente sensibles a esta componente, se definirá una clasificación de impactos según lo mencionado a continuación en la Tabla 9.503.403(1).I.

TABLA 9.503.402(1).I
CLASIFICACION DE IMPACTOS DEBIDO A VIBRACIONES

Tipo	Descripción
A	Cuando se estime que en algún receptor se supera en más del 15% los niveles permisibles de 65 (dB) para zonas A y B, y 72 (dB) para otras zonas.
B	Cuando se estime que en algún receptor se supera en más del 5% pero menos de 15% los niveles permisibles de 65 (dB) para zonas A y B, y 72 (dB) para otras zonas.
C	Cuando en algún receptor el valor estimado supera en menos de 5% los niveles permisibles de 65 (dB) para zonas A y B, y 72 (dB) para otras zonas.

Nota: La clasificación de las distintas zonas se puede encontrar en la Tabla 9.403.302(5).A de este Volumen N°9.

Para el caso de impactos clasificados Tipo A y B, se deberá redefinir el trazado del camino o las obras de mejoramiento, de modo de alejar la fuente que provoca las vibraciones hasta una distancia tal, que los impactos no sean significativos. Para los de Tipo C se deberá indicar que el tema se estudie con mayor detalle en el nivel de Anteproyecto.

9.503.403(2) Medio Biótico.

9.503.403(2) a) Flora y Vegetación. Los valores de referencia para esta componente estarán directamente asociados a la legislación y reglamentación presentada en el Numeral 9.101.507 De los Recursos Naturales Renovables, donde se indican, entre otros, los textos jurídicos que protegen especies tales como el Alerce, Araucaria, Copihue, etc., además de la vegetación, como es el caso de bosques de árboles y arbustos nativos.

Para efectos de valorar esta componente, la Dirección de Vialidad diferenciará, en primer lugar, actividades desarrolladas en áreas protegidas de aquellas que se desarrollarían fuera de dichas zonas. Como segundo criterio, se deberá distinguir, en aquellas áreas no protegidas, las especies protegidas de las que no lo son, y por último, se individualizarán las especies nativas y las introducidas.

El valor ambiental que se le dará a toda especie que se encuentre dentro de un área protegida dependerá de lo que señale el organismo que administra dicha área.

En el caso de las especies protegidas fuera de áreas protegidas, el valor que se dará a estas especies, estará relacionado con los requisitos legales y reglamentarios.

Finalmente, para aquellas especies que no gozan de ninguna protección legal ni reglamentaria, la Dirección de Vialidad analizará la situación caso a caso, y la valoración que se le asignará dependerá de los siguientes criterios:

- Tipo de formación vegetal:
 - Nativa pluriestratificada,
 - Nativa monoestratificada,
 - Cultivo.
- La flora se valorará de mayor a menor grado de importancia dependiendo si se trata de:
 - Flora endémica o protegida,
 - Nativa,
 - Exótica.
- Tanto para la vegetación como para la flora, se utilizará como criterio la extensión del impacto. Para la vegetación, se valorará como más significativo aquellos efectos que dañen un mayor porcentaje de la formación y, para la flora, se deberá valorar en función del número de individuos afectados.

En la Tabla 9.503.403(2).A se presenta la clasificación que se deberá utilizar para determinar el grado de importancia de impactos sobre la flora y la vegetación.

Respecto de la vegetación de cultivos de especies exóticas, se considerará que este impacto se valorará y tratará en el proceso de expropiaciones, ya que se deberá pagar al propietario el valor comercial que corresponda.

TABLA 9.503.403(2).A
CLASIFICACION DE IMPACTOS PARA LA FLORA Y VEGETACION

Tipo	Descripción
A	Vegetación nativa pluriestratificada compuesta por, al menos, una especie endémica o protegida.
	Vegetación nativa monoestratificada, cuya especie sea endémica o protegida.
B	Vegetación nativa pluriestratificada, en cuya composición no existan especies endémicas o protegidas, pero que la extensión afectada sea superior al 15% del área ocupada por el sector vulnerable afectado por el proyecto.
	Vegetación nativa monoestratificada, cuya especie no sea endémica o protegida, pero que la extensión afectada sea superior al 50 % del área ocupada por el sector vulnerable afectado por el proyecto.
C	Vegetación nativa pluriestratificada, en cuya composición no existan especies endémicas o protegidas y, que la extensión afectada sea inferior al 15% del área ocupada por el sector vulnerable afectado por el proyecto.
	Vegetación nativa monoestratificada, cuya especie no sea endémica o protegida y, que la extensión afectada sea inferior al 50 % del área ocupada por el sector vulnerable afectado por el proyecto.

9.503.403(2) b) Fauna. Para el caso de esta componente, se deberá analizar la pertinencia de aplicar medidas ambientales en aquellos casos en que la legislación no las exige. Como primer criterio, se deberá determinar si las especies silvestres afectadas son endémicas o protegidas, nativas o exóticas. Se valorará con significancia decreciente aquellos impactos que se produzcan sobre especies endémicas, protegidas y exóticas.

Como segundo criterio de importancia, se analizará la extensión del impacto. En este caso, la significancia será mayor, mientras más cantidad de individuos se afecten.

Por último, se utilizará el criterio de reversibilidad del impacto. Serán más significativas aquellas alteraciones que perduren en el tiempo, es decir, alteraciones irreversibles.

Para esta componente la escala de clasificación de los impactos, se hará según lo señalado en la Tabla 9.503.403(2).B.

TABLA 9.503.403(2).B
CLASIFICACION DE IMPACTOS PARA LA FAUNA

Tipo	Descripción
A	Impacto sobre especie endémica o protegida independientemente de la extensión y la reversibilidad.
B	Impacto sobre especie nativa con una alta extensión, sobre el 15% de la comunidad de especies cuyo hábitat es el sector vulnerable que se analiza.
	Impacto irreversible sobre especie nativa, lo que implica que el lugar dejará de ser hábitat de la especie.
C	Impacto sobre especie nativa con una extensión inferior al 15% de la comunidad de especies y un grado de reversibilidad inferior a 1 año.
	Impacto sobre hábitats de especies exóticas.

9.503.403(2) c) Ecosistemas Acuáticos. Para esta componente, se utilizarán los niveles de referencia señalados en la Norma Chilena Oficial NCh1.333 Of.78 modificada.

En los sectores donde exista una alta probabilidad de presencia de especies protegidas, se utilizará el valor de referencia que resulte de la medición del valor sin proyecto del curso de agua.

En la Tabla 9.503.403(2).C se presenta una clasificación para los impactos sobre los ecosistemas acuáticos, dependiendo del porcentaje en que éstos puedan superar el valor de referencia.

TABLA 9.503.403(2).C
CLASIFICACION DE IMPACTOS SEGUN LA TURBIEDAD
DE LAS AGUAS EN HABITATS DE ESPECIES PROTEGIDAS

Tipo	Descripción
A	El valor natural de la turbiedad podría ser superado entre 35 a 40 unidades
B	El valor natural de la turbiedad podría ser superado en 30 a 35 unidades
C	El valor natural de la turbiedad podría ser superado entre 25 a 30 unidades

Para este caso, la norma señala que la contaminación por turbiedad no puede ser superada en más de 30 unidades. Por lo tanto, toda estimación de impacto que se encuentre por debajo de ese valor, no requerirá la aplicación de ninguna medida. En cambio, cuando se supere el umbral indicado, se deberán proponer medidas que impidan que dicho impacto se genere.

9.503.403(3) Medio Socioeconómico.

9.503.403(3) a) Asentamientos Humanos. Para determinar la importancia de las alteraciones producidas por el proyecto sobre esta componente, se deberán utilizar los siguiente criterios de valoración:

- Dimensión geográfica: En general, se puede estimar que a mayor población, mayores serán los impactos del proyecto sobre ésta. De acuerdo con esto, se deberá determinar la cantidad de población afectada, identificando el tipo de alteración detectada.
- Vulnerabilidad social: Se deberá determinar las alteraciones que producirá el proyecto sobre grupos de personas de alta vulnerabilidad social (altos niveles de pobreza o indigencia). Para definir estas alteraciones, se deberá analizar, en forma especial, las consecuencias de una eventual relocalización de estas personas.
- Dimensión antropológica: Se identificarán y describirán cualitativamente las alteraciones sobre las manifestaciones culturales, tales como; ceremonias religiosas, peregrinaciones, procesiones, celebraciones, festivales, torneos y otros.

Para esta componente no se determinarán rangos o referencias, sino más bien, se realizará una valoración cualitativa, sobre la base de los criterios que se presentan en la Tabla 9.503.403(3).A, de donde se podrá definir el grado de significancia de los efectos sobre la población.

TABLA 9.503.403(3).A
CLASIFICACION DE ALTERACIONES SOBRE LA POBLACION

Tipo	Descripción
A	- La población afectada o parte de ella, pertenecen a un grupo étnico. - La población afectada o parte de ella, reside hace más de una generación en el sector (con hijos, ya adultos, nacidos en el lugar). - La población afectada presenta un alto grado de pobreza. - Los mejoramientos del camino afectarán alguna manifestación cultural de la población.
B	- Población afectada perteneciente a comunidades campesinas, ganaderas, de pescadores, etc. - La población afectada por los mejoramientos del camino, es la primera generación que reside en la zona.
C	- Los afectados no pertenecen o adscriben a ningún grupo especial. - La población afectada reside hace menos de una generación, es decir, se trata de residentes nuevos.

9.503.403(3) b) Arqueología y Patrimonio Cultural. En este caso, el nivel de impacto sobre este componente, estará determinado por la legislación y reglamentación vigente. Es decir, cualquier alteración, que pueda producir alguna de las actividades del proyecto, sobre restos arqueológicos o, monumentos nacionales o públicos, deberá ser informada al CMN. Por lo tanto, cualquier alteración de esta componente, deberá considerarse como un impacto significativo. (Tipo A, B, o C)

En lo que respecta al patrimonio cultural que no esté protegido (animitas, sitios religiosos, y otros), para determinar la significancia, será necesario recurrir al concepto de partes interesadas. Es decir, se deberá determinar, en caso que el sitio sea definido como sector vulnerable, las personas, organizaciones o instituciones con las que, en conjunto, se hará la proposición de medidas que prevengan, mitiguen, recuperen o compensen los eventuales daños sobre el patrimonio cultural.

La valoración de las alteraciones deberá partir de la información obtenida de la caracterización del medio ambiente y de su cuantificación. Para esto, se utilizarán los criterios de la Tabla 9.503.403(3).B.

TABLA 9.503.403(3).B
CLASIFICACION DE ALTERACIONES SOBRE LA ARQUEOLOGIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL

Tipo	Descripción
A	- Los mejoramientos del camino, tienen una alta probabilidad de afectar más del 50% de un posible sitio de alto valor arqueológico. - El límite de la faja fiscal pasa a menos de 25 m de un Monumento Histórico o Público. - La faja fiscal pasa a menos de 15 m de algún hito de patrimonio cultural.
B	- Los mejoramientos del camino, tienen una alta probabilidad de afectar más de un 25% y menos del 50% de un posible sitio de alto valor arqueológico. - El límite de la faja fiscal pasa a una distancia entre 25 a 50 m de un Monumento Histórico o Público. - La faja fiscal pasa a una distancia entre 15 a 25 m de algún hito de patrimonio cultural.
C	- Los mejoramientos del camino, tienen una alta probabilidad de afectar, como máximo un 25% a un posible sitio de alto valor arqueológico. - El límite de la faja fiscal pasa a una distancia entre 50 a 100 m de un Monumento Histórico o Público. - La faja fiscal pasa a una distancia entre 25 a 50 m de algún hito de patrimonio cultural.

En todo caso, independientemente de la clasificación del impacto, se deberán proponer soluciones que traten las eventuales alteraciones sobre los sitios arqueológicos y el patrimonio cultural del entorno del proyecto. Para esto, se deberá elaborar un informe, desarrollado por un profesional Licenciado en Arqueología, el que deberá ser presentado al Consejo de Monumentos Nacionales.

9.503.403(3) c) Paisaje y Estética. En el caso de esta componente, todas las alteraciones que no fue posible evitar al momento de proyectar los mejoramientos del camino, deberán ser valoradas, de tal manera, de determinar la importancia de sus efectos y, con ello, la pertinencia de aplicar medidas de mitigación.

Estas alteraciones se valorarán en términos de su magnitud, ya que la duración de los efectos sobre el paisaje, de un proyecto vial, en la mayoría de los casos es indefinida. Los criterios que se utilizarán para esto, serán los siguientes:

- La magnitud en que se alteran los recursos o elementos ambientales en zonas con valor paisajístico o turístico,
- La intervención o modificación de alguna alternativa de mejoramiento del camino, en un área declarada zona o centro de interés turístico nacional, (Ver Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N° 9).

Los rangos o tolerancias, que permitan definir el grado de importancia de la alteración, serán los que se presentan a continuación en la Tabla 9.503.403(3).C.

TABLA 9.503.403(3).C
CLASIFICACION DE ALTERACIONES SOBRE EL PAISAJE

Tipo	Descripción
A	Alteraciones del paisaje en zonas definidas por D.S. como típicas o pintorescas o, zonas o centros de interés turístico nacional.
B	Alteraciones del paisaje de lugares de alto valor paisajístico no protegidos legalmente, cuya magnitud sea tal, que no puedan mitigarse a niveles acordes con las características iniciales del entorno.
C	Alteraciones del paisaje de lugares de alto valor paisajístico no protegidos legalmente, cuya magnitud sea tal, que podrían ser solucionados mediante medidas preventivas.

Para el caso de Tipo A, se deberán proyectar, en forma armoniosa con el paisaje del área protegida, las medidas de mejoramiento adoptadas. Para esto, será necesario realizar un proyecto paisajístico, para ser elaborado durante el Estudio a Nivel de Anteproyecto e implementado en la etapa de construcción de las obras.

En lo que corresponde al Tipo B, las medidas ambientales deberán costearse e incorporarse en el presupuesto del proyecto. Por lo tanto, este tipo de alteraciones no podrá ser reducido a niveles acordes con el paisaje del lugar, lo que se deberá dejar mencionado en la ficha de la Lámina 9.503.6 A.

Por último, en lo que corresponde al Tipo C, se deberán proponer las medidas consistentes, por ejemplo; reforestación, reposición de las formas morfológicas dañadas, etc.

9.503.403(3) d) Organización Territorial. Para esta componente, será fundamental realizar un análisis comparativo de los mejoramientos del camino, en relación con los instrumentos de planificación territorial (Plan Regulador Comunal o Plan Regulador Intercomunal).

Con respecto a lo anterior, la valoración se realizará en función de la clasificación indicada en la Tabla 9.503.403(3).D.

TABLA 9.503.403(3).D
CLASIFICACION DE ALTERACIONES SOBRE LA ORGANIZACION TERRITORIAL

Tipo	Descripción
A	El diseño de los mejoramientos del camino, no resulta acorde con la organización territorial existente, dificultando la movilidad (tránsito) de una gran parte de la población (más del 75% de la población afectada por el proyecto).
B	El diseño de los mejoramientos, dificulta el funcionamiento de la red vial existente. En general, aumentan los tiempos de viajes.
C	Los mejoramientos proyectados, no se conectan adecuadamente con los límites urbanos de las comunas que une el camino.

En general, las medidas relacionadas con ese componente, deberán ser resueltas por el proyectista, con la asesoría del especialista ambiental, cada vez que la complejidad del caso lo hiciere necesario.

9.503.5 MEDIDAS AMBIENTALES

La identificación de medidas ambientales en este nivel de estudio, permitirá estimar los costos ambientales asociados a cada una de las alternativas de mejoramiento del camino. Por lo tanto, deberán ser dimensionadas con un grado de profundidad que permita estimar valores de aplicación y/o construcción.

A nivel de Estudio Preliminar, resulta fundamental tener una visión preventiva, por lo tanto, antes de dimensionar alguna medida de mitigación, se deberá analizar si resulta posible minimizar o eliminar la fuente que causó el impacto ambiental.

Como resultado final de las medidas ambientales, se elaborará un formulario en el que se registrarán los impactos ambientales cualitativos, es decir, los que no fue posible cuantificar como costos del proyecto. En la Lámina 9.503.5.A. se muestra la Ficha que se deberá utilizar.

9.503.6 INFORME AMBIENTAL FINAL DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA CAMBIO DE ESTANDAR

Para efectos de esta etapa del estudio, el informe ambiental deberá contener, al menos, los productos que dan respuesta a los diferentes requisitos solicitados en esta sección. Este informe deberá adjuntarse al informe final solicitado en el Tópico 2.803.6 Informe Final del Estudio Preliminar para Proyectos de Cambio de Estándar, Volumen Nº 2 Procedimientos de Estudios Viales. La estructura del informe será la siguiente:

- Resumen Ejecutivo Ambiental,
- Descripción del Proyecto,
- Marco Legal Ambiental del Proyecto,
- Caracterización del Medio Ambiente (Línea de Base),
- Definición de Sectores Vulnerables,
- Planos de Zonas Restrictivas,
- Resultados de la Participación Ciudadana,
- Identificación y Valoración de los Impactos y Beneficios Ambientales del Proyecto,
- Nómina de Medidas Ambientales,
- Ficha resumen con todos aquellos impactos que no fue posible valorar, mediante beneficios o costos económicos de medidas ambientales,
- Presupuesto de las Medidas Ambientales,
- Proposición de Términos de Referencia Ambientales Específicos para el Nivel de Anteproyecto.

En términos generales, todo el material cartográfico deberá regirse por lo señalado en el Capítulo 2.900 Planos, Informes, y Documentos del Estudio, del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. Este material deberá identificar claramente la evolución de las actividades desarrolladas durante el Estudio Preliminar; como mínimo, se entregará un plano con la superposición de la caracterización del medio ambiente de los componentes estudiados y un plano con las zonas de restricción.

SECCION 9.504 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ANTEPROYECTO

9.504.1 ALCANCES

En base a la información obtenida en el nivel de Estudio Preliminar, se establecerán con detalle, las características finales de los distintos componentes ambientales que requieren medidas de mitigación como parte del proyecto.

Para la elaboración definitiva de la caracterización del medio ambiente, se considerarán los componentes ambientales señalados en la conclusión del nivel de Estudio Preliminar y/o aquellos que la Dirección de Vialidad explícitamente incorpore en los Términos de Referencia Ambientales Específicos.

El estudio de aquellos proyectos que ingresan al SEIA deberá atender, conjuntamente, los requisitos señalados en la Ley 19.300, en el Reglamento del SEIA y en este Volumen. En estos casos, como parte final de esta etapa, se deberá presentar, en forma separada a lo solicitado por la Dirección de Vialidad, él ó los informes requeridos para un EIA o una DIA, según corresponda, los cuales se presentan según lo indicado en la sección 9.303 Ingreso de un Proyecto Vial al SEIA de CONAMA.

Es decir, al finalizar el Anteproyecto, se deberá tener elaborado el documento que ingresará al SEIA para su evaluación ambiental por parte de los organismos del estado con competencia ambiental. La Dirección de Vialidad ingresará el proyecto al SEIA y el responsable de la elaboración del EIA o DIA deberá atender las eventuales observaciones o requerimientos que la COREMA o CONAMA, según corresponda, formule durante el proceso de calificación ambiental.

En esta etapa, se deberá finalizar con la caracterización del medio ambiente. Por lo tanto, para cada componente ambiental, se identificarán en forma definitiva los efectos negativos o positivos que generará el proyecto.

Todas las obras derivadas de la aplicación de alguna medida ambiental, serán individualizadas y clasificadas mediante la asignación de un ítem, para posteriormente asignar el valor que le corresponda y pasar a integrar el listado itemizado de partidas constituyentes del proyecto.

En forma análoga a lo definido para el nivel de Estudio Preliminar, en los casos en que los efectos ambientales no puedan ser representados económicamente, se deberá entregar una valoración cualitativa, para lo cual se utilizará una Ficha, la que se puede apreciar en la Lámina 9.503.5.A.

Finalmente, para que las soluciones adoptadas sean representativas de la realidad del sector donde se emplazará el proyecto, será necesario incorporar los antecedentes de la Participación Ciudadana. Este proceso permitirá conocer la opinión de la gente sobre aquellos aspectos del proyecto que los benefician o afectan directamente, pero también, aquellos lugares naturales, culturales o históricos que éstos valoran y que, por lo tanto, será necesario proteger o potenciar, dependiendo de sí se trata de efectos negativos o positivos sobre ellos.

9.504.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

En esta etapa se determinará con precisión los impactos ambientales que generará el proyecto. Por lo tanto, la descripción de éste, deberá permitir conocer con claridad las principales actividades involucradas.

La presentación de la información deberá acompañarse de cartografía apropiada que permita dar a conocer el lugar donde se emplaza el proyecto, tanto a una escala nacional como regional y, de ser posible, comunal.

Por otro lado, considerando el alto grado de detalle a que deberá llegar el proyecto, será de suma importancia incluir toda la información que permita determinar con precisión los impactos ambientales específicos.

9.504.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

9.504.301 Generalidades

La caracterización del medio ambiente en el Anteproyecto, deberá tener como principal objetivo el de incrementar el nivel de detalle obtenido en la etapa anterior, correspondiente al Estudio Preliminar. Por lo tanto, deberá orientarse, en un primer término, a verificar y validar la información recopilada, para luego, afinar el conocimiento específico de los componentes o elementos ambientales involucrados.

Toda la información que se obtenga, se orientará a dimensionar y valorar los efectos ambientales representativos de la zona en estudio. Para ello, se efectuarán todas las campañas de terreno que se hayan especificado en las conclusiones del Estudio Preliminar, así como otras actividades requeridas en este nivel y que no fueron abordadas anteriormente.

En este nivel, solamente deberán ser estudiadas las componentes propuestas como conclusión de la fase anterior o indicadas en los Términos de Referencia, salvo que el responsable del proyecto, asesorado por sus especialistas, justifique técnicamente la incorporación de algún elemento adicional que no fue considerado y que será directamente afectado por la materialización del Proyecto. En la Tabla 9.504.301.A se presenta un listado con los componentes y elementos ambientales que mayoritariamente se consideran en este tipo de estudios. La consideración de los diferentes componentes indicados, dependerá del tipo de proyecto y del nivel de estudio que se está desarrollando; debiendo analizarse aquellos más significativos para ese proyecto en particular.

9.504.302 Medio Físico

La caracterización del Medio Físico se realizará detallando los elementos ambientales de las diferentes componentes involucradas, de acuerdo al siguiente alcance mínimo:

9.504.302(1) Aire.

El objetivo principal en este caso, será el detectar todas aquellas zonas sensibles a los efectos generados por las actividades que se ejecutarán durante la construcción del camino. Es decir, se deberán detectar los potenciales receptores, afectados por el material particulado que se originará producto de la operación de maquinaria pesada, camiones, plantas de materiales, instalación de faenas, empréstitos, botaderos, frente de obras y el tránsito en los caminos de acceso a éste, etc.

Cuando se estime que algunos centros poblados o receptores naturales pudieren ser afectados por la contaminación del aire, entonces éstos deberán ser identificados de tal manera que, en el nivel de Estudio Definitivo, se prohíba la operación de actividades en sus zonas cercanas.

Una vez analizada la información recopilada en esta etapa, se deberán identificar y cartografiar aquellos sectores determinados como vulnerables. Estos sectores se podrán definir mediante la utilización de los siguientes criterios:

- Presencia de lugares altamente poblados en las cercanías del área donde se emplazará el camino,
- Presencia de tierras cultivadas con especies sensibles al material particulado, ubicadas aledañas al camino,
- Presencia de áreas protegidas o sitios prioritarios,
- Presencia de centros de salud, educacionales, u otros donde se prevea una alta permanencia de habitantes durante periodos prolongados de tiempo.

TABLA 9.504.301.A
COMPONENTES, ELEMENTOS E INDICADORES QUE CARACTERIZAN EL MEDIO AMBIENTE

Medio	Componente	Elemento	Indicador
FISICO	AIRE	Receptores	- Zonas de restricción durante la construcción.
		Para carreteras con un TMDA > 8.000 vehículos: - Material particulado, - Monóxido de carbono, - Dióxido de carbono, - Dióxido de azufre.	Concentraciones en: - PM ₁₀ en 24 horas, (µg/m ³ N) - CO en 8 horas, (µg/m ³ N) - CO en 1 hora, (µg/m ³ N) - NO ₂ en 1 hora, (µg/m ³ N) - SO ₂ en 24 horas. (µg/m ³ N)
	AGUA	Hidráulica.	- Velocidad de escurrimiento, (m/s) - Alturas de escurrimiento, (m) - Sección de escurrimiento. (m ²)
		Calidad físico-química.	- Turbiedad en cursos sensibles (Sílice) (Plan de monitoreo durante la construcción)
	TIERRA	Areas de riesgo en casos especiales.	- Probabilidad de ocurrencia, (1 a 10) - Gravedad, (1 a 10) - Riego de accidentes ambientales, (1 a100).
	RUIDO	Ruido ambiente o de fondo.	- Presencia de receptores, (sí o no) - Zonas, (urbana: tipo I, II, III y IV y, rural) - Ruido de fondo, dB(A)
	VIBRACIONES	Nivel de velocidad	- Presencia de receptores, (sí o no) - Zonas, (A, B, C y E) - Nivel de velocidad corregido (dB)
BIOTICO	FLORA Y VEGETACION	Especies de la flora	- Cantidad de especies, - Número de individuos por especies, (unidad) - Flora en algún estado de conservación, - Especies endémicas.
		Estructura vegetal	- Tipo de formación (bosque, matorral, pradera, turba, etc.)
		Cobertura	- Superficie ocupada por toda la formación de vegetación eventualmente afectada (ha).
	FAUNA	Hábitat	- Superficie afectada por hábitats (ha)
		Riqueza de especies	- Número de especies afectadas (unid.)
		Abundancia por especie	- Número de individuos por especie (unid.)
	ECOSISTEMA ACUATICO	Riqueza de especie	- Número de especie presentes en área afectada (unid.)
		Abundancia por especie	- Número de individuos por especie (unid.)
SOCIOECONOMICO	ASENTAMIENTOS HUMANOS	Sociocultural	- Distribución de la Población, (hab/km) - Vulnerabilidad Social, (nivel de pobreza) - Organizaciones, (cantidad) - Cultural del espacio, - Tránsito no motorizado, (tipo y cantidad)
	PATRIMONIO CULTURAL	Sitios Arqueológicos	- Número estimado de Sitios, (unid.) - Localización estimada (kilometraje o coordenadas)
		Patrimonio Cultural	- Estado de Conservación
	PAISAJE Y ESTETICA	Morfología, Cobertura agua, Cobertura vegetal, Acción antrópica.	- Tipo de cubierta vegetal, - Pendiente, - Orientación solar.
	ORGANIZACION TERRITORIAL	Uso del suelo	- Uso (urbano y rural) - Sistema de Centros Poblados (jerarquía, equipamiento)
Participación Ciudadana			- Sondeo territorial Opinión de los beneficiados y afectados por los mejoramientos del camino

Nota: el estudio de cada componente dependerá de las características propias de cada proyecto.

9.504.302(2) Agua.

Resulta importante conocer en detalle las cualidades y características de la componente agua en la situación sin proyecto, de modo de prevenir todos aquellos efectos importantes que pudiera sufrir producto, principalmente, del desarrollo de las actividades de construcción del camino. Además, se deberá considerar el efecto que pudiera causar la incorporación de obras de drenaje proyectadas, capaces de alterar los cuerpos o cursos de agua existentes, sean estos superficiales o subterráneos.

En aquellos casos en que los antecedentes no permitan contar con un grado de confianza aceptable, con respecto al efecto de las obras proyectadas en los cursos o cuerpos de aguas, se deberá considerar la implementación de planes de monitoreo durante el desarrollo de las actividades de mayor riesgo, con la finalidad de asegurar que no se superarán los rangos permitidos por las normativas vigentes o recomendadas por los especialistas.

En general, los antecedentes relativos a la componente agua, se obtendrán de la información recopilada durante la ingeniería básica del proyecto, pudiendo participar el mismo especialista considerado en esa área, el que deberá considerar los impactos ambientales de las obras de saneamiento proyectadas.

Se deberá profundizar la caracterización de los elementos estudiados en el nivel anterior. Para ello, se deberá hacer un análisis crítico de los resultados de la valorización de impactos ambientales, con la finalidad de identificar los aspectos que deberán ser estudiados con un mayor grado de detalle.

En los casos en que el nivel de la napa freática, en alguna época del año, se pueda encontrar muy cercano a la superficie del terreno (inferior a 3 metros de profundidad), la descripción del elemento hidrogeológico pasa a ser relevante y deberá aportar antecedentes que permitirán prevenir alteraciones de la calidad de los cursos de aguas subterráneas, por ejemplo; debido a accidentes de derrame de productos químicos, fallas en los mecanismos de recarga de hidrocarburos, etc. Por otro lado, también deberá considerarse la posible alteración del escurrimiento de las aguas subterráneas, debido a las obras de drenaje y otras, lo que tendrá que determinarse con la mayor precisión posible, demarcándose en la cartografía que se utilice en el desarrollo del proyecto.

Con respecto a lo anterior, para la obtención de la información relativa a las aguas subterráneas, no se considera la ejecución de calicatas o sondajes, debiéndose recurrir a la inspección de pozos o norias existentes, datos de pobladores usuarios de este recurso, etc. No obstante, la Dirección de Vialidad, en los Términos de Referencia, podrá especificar la necesidad de prospecciones en terreno, en cuyo caso, el responsable del proyecto tendrá que considerar dichos trabajos.

La descripción de la componente agua deberá concluir con la identificación de sectores vulnerables. Estas zonas corresponderán a la superposición de todas las zonas vulnerables de cada elemento ambiental. Los criterios que se deberán utilizar para la definición de estos sectores son los presentados en la Tabla 9.504.302(2).A (idem a Tabla 9.404.302(2).A).

Es importante destacar que la calidad físico química de las aguas, tema directamente relacionado con su uso para actividades humanas y los ecosistemas acuáticos, sólo será abordada cuando, producto de la caracterización, se estime necesario implementar un plan de monitoreo durante la construcción de las obras. Por lo tanto, una de las conclusiones del estudio ambiental en Anteproyecto deberá ser la pertinencia de implementar un plan de monitoreo durante la construcción del camino.

TABLA 9.504.302(2).A
CRITERIOS PARA DEFINIR SECTORES VULNERABLES

Elemento Ambiental	Criterio	Observación
Hidrología	Cantidad de agua que escurre por el curso superficial	A menor caudal del curso mayor será la vulnerabilidad.
	Utilización de recurso superficial aguas abajo del proyecto, (agua potable, riego, ecológico, recreacional)	Mientras mayor sea el uso del recurso hídrico mayor será la vulnerabilidad.
Hidráulica	Presencia de lecho sin capacidad adicional de porteo.	Aquellos lugares donde la probabilidad de inundación por desborde del cauce sea alta serán más vulnerables.
	Alta probabilidad de socavación.	Aquellos lechos constituidos de material fácilmente "socavable" serán más vulnerables.
Hidrogeología	Presencia de lugares de recarga o descarga de napa.	La presencia de estos lugares en las cercanías del proyecto define un alto grado de vulnerabilidad.
	Utilización del recurso subterráneo aguas abajo del proyecto, (agua potable, riego, ecológico, recreacional)	Mientras mayor sea el uso del recurso hídrico mayor será la vulnerabilidad.
	Tipo de acuífero	Acuíferos libres son más vulnerables que acuífero confinados, dado que no existe una capa impermeable que pueda filtrar la contaminación
	Permeabilidad del suelo.	Suelos con alta permeabilidad, (arenas) son más vulnerables que suelos impermeables (arcillosos).

9.504.302(3) Tierra

Se deberá profundizar la caracterización de los elementos estudiados en el nivel de Estudio Preliminar, teniendo como objetivo principal, conocer con precisión las medidas de mitigación requeridas y la valoración de las obras asociadas a ellas.

En general, será el especialista geotécnico, en base a la información recopilada del estudio de ingeniería, apoyado por especialistas ambientales, quien definirá las medidas de mitigación y las obras correspondientes.

Al igual que en la etapa anterior, los elementos de mayor relevancia corresponden a la geomorfología, las características agrológicas del suelo y las áreas de riesgo geotécnico.

No obstante lo anterior, se tendrá especial cuidado de analizar los impactos que producirán en el entorno, los movimientos de tierra correspondientes a cortes y terraplenes, indicando al menos los siguientes antecedentes:

- La erosión de los suelos que quedarán expuestos en los taludes y necesidad de protección de los mismos;
- Otros factores que puedan afectar la estabilidad del talud, tales como, escurrimientos subterráneos, alterabilidad de los suelos, etc.
- Determinar espesor de los escarpes.
- Definición de yacimientos que proporcionarán los materiales para los rellenos del terraplén.
- Probabilidad de la vegetación de taludes de terraplén, utilizando el material de escarpes.

Al igual que en los casos anteriores, además de lo indicado, se deberán marcar las áreas de mayor riesgo en la cartografía utilizada por el estudio de ingeniería, donde quedarán destacadas las principales características ambientales de esta componente.

9.504.302(4) Ruido.

En esta etapa, se deberá validar la información levantada en el nivel anterior, con la finalidad principal de determinar con precisión los receptores involucrados (personas y áreas protegidas) y las mediciones de ruido de fondo asociadas a cada uno de ellos. De acuerdo a los resultados, se redefinirán las áreas sensibles, las que serán demarcadas en la cartografía utilizada para el estudio de mejoramientos del proyecto.

Las mediciones de ruido de fondo, se harán considerando los contenidos del numeral 9.503.302(4) de la etapa anterior y lo que se indica a continuación:

- El punto de medición se ubicará entre 1,2 a 1,5 m sobre el suelo. Este punto deberá ser medido a una distancia mínima de 3,5 m de paredes, construcciones u otras estructuras reflectantes.
- Se deberán descartar todas aquellas mediciones que registren ruidos ocasionales, es decir, ruidos que no son habituales en el ruido de fondo. También, se deberá tener presente que no se podrán realizar mediciones en días con lluvia, con temperaturas extremas o en días con vientos muy fuertes.
- Para obtener el nivel de ruido de fondo, se deberá medir en forma continua (con ponderación "A" y constante de integración "Lento"), hasta que se estabilice la lectura, registrando el valor de $L_{eqA,S}$ cada cinco minutos. Se entiende por lectura estabilizada, aquella lectura que restada aritméticamente a la lectura anterior no supera los 2 dB(A). El valor del $L_{eqA,S}$ para el ruido de fondo corresponde a la última lectura registrada. En ningún caso la medición deberá extenderse por más de 30 minutos.
- Adicionalmente, se deberán medir los valores de $L_{mín}$ y $L_{máx}$, también con ponderación "A" y constante de integración Lento.

El equipo de medición deberá estar calibrado y, se hará una verificación del funcionamiento de éste, antes y después de cada medición. Además, deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- Cumplir con lo señalado en la norma NCh 2500 IEC 60651 "Sound Level Meters" de 1979, e IEC 60804 "Integrating-averaging Sound Level Meters", de 1985;
- Ser de tipo 2 (uso general) o superior;
- Podrá usarse eventualmente equipos con indicadores de amplio rango, dispositivos digitales de registro, lectura y cambio automático de escala;
- Estar provisto de filtro de ponderación "A", constante de integración Lento o "SLOW";
- Poder medir los niveles máximo y mínimo, ($L_{máx}$ y $L_{mín}$);
- Integrar las medidas en intervalos de tiempo definidos;
- Contar con analizadores espectrales de tiempo real o equipamiento para la adquisición de datos;
- Adicionalmente, los equipos deberán contar con la posibilidad de ser montados sobre trípodes, ser manejados remotamente, llevar pantalla antiviento, siempre que estos montajes sigan cumpliendo con los requisitos de la norma NCh 2500.

El reporte técnico de las mediciones del ruido de fondo deberá especificar los siguientes aspectos:

- Identificación del especialista que obtiene las mediciones;
- Fecha y Hora de las mediciones;
- Condiciones meteorológicas, (pueden ser de suma importancia en condiciones muy marcadas de humedad, viento o temperatura, ya sea para la aplicación de correcciones o desestimación de mediciones);
- Croquis de la ubicación del o los puntos de medición, incluyendo datos que permitan posteriormente identificar claramente donde se hicieron las mediciones, tales como; dirección de la casa, nombre del propietario, comuna, ciudad o cualquier referencia aclaratoria;
- Descripción de los puntos de medición;
- Descripción del área, incluyendo condiciones del terreno, presencia de usos de suelos especiales, tipo de receptores, accidentes geográficos, entre otros factores;

- Caracterización de las fuentes que originan el ruido de fondo, describiendo su existencia, distancia al punto elegido, tipo de ruido, tiempo de funcionamiento, entre otros factores;
- Identificación del equipo de medición: marca, modelo, filtros, calibración, uso de trípode y pantalla contra viento, constante de integración, tiempo de muestreo.
- Datos y resultados: Leq, Ldn, máximos y mínimos.

9.504.302(5) Vibraciones.

Será válido este análisis sólo en los casos en que el camino se emplace a menos de 100 metros de alguna estructura que pueda presentar problemas frente a las vibraciones. Para esto, se deberán considerar las vibraciones que se puedan producir, tanto en la construcción como en la operación del camino.

Se identificarán todas las estructuras, prestando especial cuidado a aquellas definidas como Monumentos Históricos, Monumentos Públicos y aquellas que, por su antigüedad, puedan sufrir daños debido a la materialización del proyecto.

En los casos en que no se tenga seguridad respecto al comportamiento que tendrán estas estructuras, frente a las eventuales vibraciones derivadas de la ejecución del proyecto, se deberá dejar planteada la elaboración de un plan de monitoreo, el cual se especificará durante el Estudio Definitivo y se implementará durante la construcción del camino.

Respecto a las metodologías que se utilizarán para caracterizar esta componente, por su especificidad, deberán ser propuestas a la Dirección de Vialidad para su aprobación. Por su parte, los TRAE del estudio deberán señalar la pertinencia de hacer esta caracterización, de modo que, el responsable de abordar el estudio presente dicha metodología y, también, pueda estimar sus costos.

9.504.303 Medio Biótico

El objetivo principal será el de cubrir con detalle, todas aquellas zonas que no fueron suficientemente prospectadas durante la etapa anterior requiriéndose, por lo tanto, que la campaña de terreno sea minuciosa y prolija.

Por otra parte, con los resultados obtenidos en este nivel, si fuere el caso, se deberá ingresar al SEIA, determinando la modalidad de su ingreso (EIA o DIA). Esta es una variable relevante a la hora de evaluar los costos y plazos requeridos para las próximas etapas del estudio.

Como parte de los estudios del Medio Biótico, se deberán analizar explícitamente los parámetros de estacionalidad, dejándolos claramente establecidos. Estos parámetros permitirán evaluar los impactos ambientales sobre los componentes flora y vegetación, fauna y ecosistemas acuáticos, y en especial, planificar la ejecución de las obras en aquellas épocas del año donde los impactos sobre dichos componentes sean mínimos.

9.504.303(1) Flora y Vegetación.

En este caso, el análisis de la flora deberá orientarse principalmente a identificar todas aquellas especies que deberán protegerse, evitando el emplazamiento del camino o la instalación de actividades anexas sobre ellas. La recopilación de información deberá permitir la obtención de los siguientes antecedentes:

- Determinar la riqueza de especies presentes en el área de proyecto,
- Identificar la flora en algún estado de conservación,
- Identificar las especies endémicas.

La cartografía elaborada para la vegetación en el nivel anterior deberá ser complementada, aumentando el grado de profundidad de los estudios en aquellas unidades vegetacionales sobre las cuales se tiene una mayor certeza de que puedan ser directamente afectadas.

Con respecto a la vegetación, se deberá precisar la cantidad y ubicación de la superficie afectada directamente por el emplazamiento del proyecto. Además, el análisis deberá centrarse en los siguientes aspectos:

- Tipo de formación vegetal afectada, (bosque, matorral, pradera, turbera, etc.)
- Cobertura afectada,
- Números de estratos vegetacionales presentes en el área que se intervendrá.
- Representatividad de la vegetación a escala nacional y/o regional,
- Grado de pristinidad de la(s) formación(es) vegetal(es) afectada(s).

En las visitas a terreno, se identificarán zonas que podrán servir para la eventual reforestación con especies que sea necesario reponer. Esta actividad se hará en coordinación con la CONAF, ya que será ésta en definitiva la que aprobará la reforestación en dichos terrenos. Se deberá dar prioridad de acuerdo a la secuencia siguiente:

- Zonas situadas en áreas protegidas, (bienes nacionales de uso público)
- Zonas situadas en parques o áreas protegidas privadas,
- Otros bienes nacionales de uso público, (plazas, parques)
- Terrenos privados con beneficios directos o indirectos a la comunidad.

9.504.303(2) Fauna

En este caso, se deberán realizar muestreos que permitan identificar, con una mayor certeza, la información que no se recopiló con el nivel de detalle necesario en la etapa anterior, para lo cual, se aplicarán las metodologías ya descritas en el numeral 9.503.303(2) de esta sección o alguna que indique el especialista, si requiere complementar dichos antecedentes.

Corresponde a este nivel, estimar la abundancia de las especies presentes y, su estado de conservación, ya que esto puede requerir de inversiones en medidas de mitigación que pueden tener una importante incidencia en los costos del proyecto. Para esto se deberá entregar, como mínimo, la siguiente información:

- Identificación de las especies presentes en el área del proyecto.
- Determinación de abundancias por especie.
- Especies en categoría de conservación y/o endémicas.
- Identificación de lugares de nidificación, habitación, reproducción, alimentación, refugio y hábitats en general de la fauna silvestre.
- Identificación de los corredores biogeográficos utilizados por la fauna silvestre presente en el área del proyecto.
- Estimación de parámetros de estacionalidad que permitan identificar el comportamiento de las especies migratorias.

Las obras o medidas ambientales adoptadas deberán ser itemizadas y valoradas, con la finalidad de ser integradas a las partidas que forman parte del proyecto.

9.504.303(3) Ecosistemas Acuáticos.

De acuerdo a lo indicado en la etapa anterior, sólo en los lugares donde alguna actividad del proyecto pudiera afectar un ecosistema acuático, se deberá precisar la información relativa a los cuerpos o cursos de agua afectados.

El objetivo, para este nivel del proyecto, consiste en obtener información en los sectores que pueden ser intervenidos directamente por la ejecución de obras. En estos casos será necesario contar, al menos, con la siguiente información:

- Determinación del valor ecológico del curso o cuerpo de agua a intervenir por las obras.
- Identificación de especies de fauna íctica (peces) en categoría de conservación.
- Identificación de especies que se desplacen aguas arriba (anádromas) o abajo (catádromas) para el desove y reproducción.

La información obtenida deberá permitir definir el sector que puede ser impactado negativamente por la ejecución de las obras. Por otro lado, deberá permitir la definición de los períodos más adecuados para la construcción de estructuras que afecten cauces, evitando las épocas del año en que las especies se encuentren en etapa de reproducción.

9.504.304 Medio Socioeconómico

En este caso, se considera completar la caracterización de todos los elementos descritos en la etapa anterior. Por lo tanto, las componentes estarán orientadas a la generación de antecedentes que sirvan de base para la aplicación de medidas que permitan minimizar los efectos negativos y potenciar los positivos sobre la comunidad involucrada. Además, la información deberá apuntar a dimensionar el impacto en la población afectada por el proceso expropiatorio.

9.504.304(1) Asentamientos Humanos.

Para la caracterización de la población, se deberán completar los antecedentes básicos de demografía y la distribución de ésta, iniciados en la fase anterior, para posteriormente generar estimaciones de los efectos del proyecto vial. Por otro lado, con los nuevos datos obtenidos en terreno, se realizará un análisis de los patrones de distribución de la población (concentrada, lineal, dispersa), para lo cual deberán utilizarse indicadores de densidad de población (hab/km^2).

Como parte del análisis, resultará fundamental determinar la vulnerabilidad social de la población, para de esta forma identificar aspectos relacionados con la capacidad de adaptarse al proyecto o negociar sus eventuales efectos, así como identificar características positivas, ligadas por ejemplo a, mejoras en la accesibilidad o aumento del valor del suelo.

La información sobre pobreza e indigencia puede ser complementada mediante el análisis de variables relacionadas con estos componentes, las que se pueden reconstituir a distintos niveles de resolución, mediante datos censales, así como antecedentes de la encuesta CASEN de MIDEPLAN.

Con la finalidad de identificar los aspectos socioculturales representativos, se deberán visitar las localidades afectadas directamente por el proyecto, determinando los lugares valorados fuertemente por la comunidad. Estas actividades deberán desarrollarse en concordancia con el proceso de Participación Ciudadana.

Junto con lo anterior, será necesario identificar los tipos de espacios y ocupaciones tradicionales que las personas, potencialmente afectadas, establecen en su territorio. Estos espacios pueden ser:

- Rituales (sagrados): Iglesias, conventos, capillas, templos, cementerios, santuarios, grutas, y cualquier espacio sacralizado por el grupo de personas que lo habitan;
- Ceremoniales: que pueden ser profanos/laicos, clubes, canchas de juego, juntas de vecinos, restaurantes, bares, y cualquier espacio legitimado, en el cual se congregue la población;
- Públicos de participación comunitaria: escuelas, juntas de vecinos, municipios, organizaciones locales, y cualquier espacio de acceso público de la población.
- Privados: referidos a una propiedad de una institución, familiar o individual, comerciales, industriales, colegios, clubes deportivos, organizaciones locales y cualquier espacio de acceso restringido de la población.
- Bienes nacionales de uso público.
- Detección de tránsito animal y humano.

Por último, al igual que en otras componentes, se definirán sectores vulnerables, para lo cual se podrán utilizar los siguientes criterios de selección:

- Presencia de zonas de alta vulnerabilidad social: pobreza, vivienda deficiente.
- Presencia de alta densidad poblacional.
- Tipo de vivienda predominante (casa, edificios en altura, parcelas de agrado, etc.).
- Existencia de comunidades indígenas o áreas de desarrollo indígena.

- Existencia de comunidades históricas (comunidades campesinas, caletas de pescadores, etc.
- Existencia de espacios utilizados o definidos por la comunidad como de interés, ya sea cultural, religiosos y/o comunitario (iglesias, plazas, centros comunitarios, sectores para rituales, etc.)

9.504.304(2) Arqueología y Patrimonio Cultural.

9.504.304(2) a) Patrimonio Cultural. En los casos de los Monumentos Históricos (principalmente arquitectónicos), Zonas Típicas y Santuarios de la Naturaleza (Ley 17.288), potencialmente afectados por las obras viales, se recomienda privilegiar aquellas alternativas de mejoramiento que se alejan de estos lugares. Es importante destacar que cualquier construcción y/o modificación ejecutada a los inmuebles y/o entorno de las áreas declaradas Zona Típica, Santuarios de la Naturaleza y Monumentos Históricos, en el marco de un proyecto vial, deberán ser consultadas previamente al Consejo de Monumentos Nacionales quien posee la facultad legal de aprobar o rechazar los trabajos propuestos.

Corresponde al art. 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción definir Inmuebles o Zonas de Conservación Histórica. Por lo tanto, se deberá averiguar previamente por medio de los SEREMI-MINVU si existen inmuebles bajo esta categoría de conservación, que pudieren verse afectados por las obras de mejoramiento. En algunos casos, se sobreponen ambos tipos de Declaraciones para dichos inmuebles y/o zonas típicas (Ley 17.288 –categoría Monumento Histórico o Zona Típica y el art. 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, ver Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N° 9.

En el caso de los Monumentos Públicos, si bien se mencionan en la Ley 17.288, no existen fuentes de acceso libre que los consignen. Tal información no es incorporada sistemáticamente en los registros del Consejo de Monumentos Nacionales. No obstante, al realizar la Línea de Base, se deberá inventariar dichos monumentos, por ejemplo, estatuas, placas, etc. en plazas públicas; a fin de efectuar, posteriormente, consultas directas acerca de los mismos al CMN. En todo caso, la existencia de dichos monumentos no afecta al proyecto vial, debido a que éstos son susceptibles de ser trasladados desde su actual lugar de emplazamiento a otro. Al respecto, hay que señalar que cualquier remoción, traslado y colocación de un monumento público deberá contar con la autorización escrita del CMN.

También se deberán inventariar los otros tipos de patrimonio señalados en el Título II, art. 8°, letra b) del Reglamento del SEIA (ejemplo: animitas, grutas, procesiones, etc.), "...ceremonias religiosas u otras manifestaciones propias de la cultura o del folklore del pueblo, comunidad o grupo humano". Si bien no se requiere de una autorización oficial para el traslado de dichos monumentos, se deberá actuar, respetando su emplazamiento y orientación originales y comunicando esto previamente a los familiares.

Por otro lado, se deberá constatar el patrimonio cultural perteneciente a las comunidades indígenas, reconocidas como tal por la Ley 19.253, para lo cual será fundamental efectuar un catastro de dichos lugares e inmuebles con valor ceremonial, religioso y arqueológico (histórico o prehispánico).

Para cumplir con lo anterior, resulta de suma importancia conocer el contenido del Título IV, Párrafo 1°, art. 29, letra c) de la Ley Indígena, que expresa; "la excavación de cementerios históricos indígenas con fines científicos la que se ceñirá al procedimiento establecido en la Ley 17.288 y su Reglamento, previo consentimiento de la comunidad involucrada". Por lo tanto, y en el caso de registrar un sitio de estas características, que se alterará directamente por efecto de las obras proyectadas, no bastará con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para proceder a su excavación (rescate), sino que además, se deberá contar con la aprobación de la comunidad local (por medio de CONADI) en cuyos terrenos se localiza el sitio.

9.504.304(2) b) Sitios Arqueológicos. Junto con el patrimonio cultural histórico, se deberá considerar el patrimonio cultural arqueológico (prehistórico o histórico), el que tendrá que ser claramente identificado y dimensionado en esta etapa.

En los casos en que el proyecto deba ingresar al SEIA, la caracterización del medio ambiente podrá contemplar, en esta etapa, la ejecución de pozos de prospección arqueológica (ver numeral 9.405.401 Arqueología y Patrimonio Cultural), para lo cual, se deberá contar con la aprobación expresa del CMN. Se definirán sectores vulnerables, los que serán detalladamente analizados y delimitados.

Cuando el proyecto no sea sometido al SEIA, las prospecciones arqueológicas serán informadas al CMN para su aprobación y, si son aceptadas, programadas para la etapa siguiente, indicando la cantidad de estos pozos, con el objetivo de finalizar el análisis detallado de esta componente, limitándose, en esta fase, a la ubicación precisa y dimensionamiento estimado, en base a la bibliografía existente y antecedentes de terreno, de todos los sectores vulnerables que pudieran localizarse en las zonas afectadas por el proyecto.

Las prospecciones deberán definir con detalle los potenciales contenidos de los sectores vulnerables, los cuales se han determinado en base a la existencia o alta probabilidad de existencia de sitios arqueológicos o de elementos del patrimonio cultural.

9.504.304(3) Paisaje y Estética.

En esta etapa, se deberán precisar aquellos elementos que en el nivel anterior no fueron analizados con detalle, por lo tanto, dependiendo de los resultados y profundidad de la información, se deberá nuevamente valorar la calidad y la fragilidad del paisaje.

Cuando corresponda analizar el emplazamiento de zonas de descanso o de miradores, se determinará la calidad visual, para ello; será necesario considerar los siguientes elementos de percepción:

- Calidad visual intrínseca: que son las características desde el punto donde se encuentra el observador,
- Calidad visual del entorno inmediato: que son las vistas directas del entorno,
- Calidad del fondo escénico: entendiéndose como el conjunto que constituye el fondo visual de cada punto del territorio.

En lo que respecta a la fragilidad visual, a continuación se pueden encontrar algunos ejemplos de este concepto, los que evidentemente no son limitantes:

- El suelo y la cubierta vegetal, se relacionan y equilibran para determinar la fragilidad visual de un área de proyecto. A mayor vegetación, altura y densidad de ésta, la fragilidad es menor para efecto del impacto de un proyecto.
- A mayor pendiente, mayores riesgos, por lo tanto, significa mayor fragilidad.
- Orientación solar; mientras más exposición, más iluminación, mayor fragilidad.

Como resultado de esta etapa, será importante definir dos tipos de sectores especiales, los vulnerables y los potenciales. Los primeros, con el fin de protegerlos y, los segundos, para potenciar su valor paisajístico, mediante la eventual diseño de zonas que se pueden integrar al proyecto.

9.504.304(4) Organización Territorial.

En este caso, la organización territorial tiene como objetivo evaluar la adecuada inserción del proyecto a su entorno, conforme a la normativa que rige los instrumentos de planificación.

Para cumplir con lo anterior, se determinará el uso del suelo existente en el área de estudio, el que, en primer término, se definirá como urbano o rural.

En el caso de zonas urbanas, las categorías que se deberán considerar serán, entre otras, las siguientes:

- Uso residencial, eventualmente diferenciado por densidad y nivel socioeconómico,
- Uso comercial y de servicios,
- Uso industrial,
- Equipamiento educacional y de salud,
- Áreas verdes y uso recreacional,
- Sin uso y/o sitios eriazos,
- Infraestructura vial.

Para el caso de las áreas rurales, las categorías que se deberán considerar como mínimo serán las siguientes:

- Uso agrícola,
- Uso ganadero,
- Uso recreacional,
- Uso forestal de plantaciones silvoagropecuarias,
- Bosque nativo, área natural,
- Uso residencial (eventualmente diferenciado en parcelaciones de agrado, aldeas, villorrios, asentamientos y pueblos rurales)
- Uso industrial o agroindustrial,
- Equipamientos.

Será de suma importancia, identificar y analizar los instrumentos de planificación territorial existentes al momento de elaborar los estudios. Para ello, se deberá asegurar que los instrumentos de planificación estén actualizados ya que, en general, algunas partes de éstos se modifican continuamente.

En el caso de proyectos urbanos, lo relevante será identificar la vialidad propuesta por los Planes Reguladores Comunales, para verificar su concordancia o relación con la magnitud y características del trazado analizado.

Es importante tener presente que los antecedentes normativos de uso de suelo son de competencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y, en el ámbito local, de las municipalidades a través de los planos reguladores.

Con respecto a los sectores vulnerables, se podrán utilizar los siguientes criterios, teniendo en cuenta que, para cada proyecto en particular, pueden primar adicionalmente otros, los cuales se deberán incluir en la delimitación de estos sectores.

- Tamaño y características del proyecto; ancho, segregación o integración a red vial existente.
- Presencia de grandes centros industriales.
- Nodos de servicios y equipamiento urbano o rural.
- Estructura de la trama urbana

9.504.305 Participación Ciudadana

En este caso, la percepción ciudadana que interesa interpretar, está orientada hacia la comunidad, para lo cual resulta fundamental trabajar en estrecha relación con la Municipalidad correspondiente a las diferentes comunas involucradas. De esta forma, el municipio podrá, sobre la base de la información entregada por la Dirección de Vialidad, difundir los antecedentes del proyecto a dirigentes de organizaciones sociales, territoriales y funcionales, aledañas al proyecto.

En general, no se deberá tomar contacto directo con las personas que eventualmente podrán ser afectadas por las obras, con esto se evitará crear expectativas erradas en la población, al menos hasta que se tenga certeza de las superficies de terreno que serán necesarias para la materialización del proyecto.

Posteriormente, se planificará la realización de una asamblea, en la cual se podrán recoger comentarios, observaciones y todo tipo de antecedentes que puedan ser incorporados durante el Estudio Definitivo. Se deberá evitar volver sobre el análisis de alguna selección de alternativas de mejoramiento, ya que eso podría abrir la discusión sobre una decisión tomada desde un punto de vista técnico - económico.

Finalmente, esta participación ciudadana, se cerrará con un Informe que sintetice los antecedentes de la comunidad y personas que se verán afectadas por el proyecto. Esta información se utilizará, principalmente por los responsables de elaborar el Estudio Definitivo de este Proyecto, con una orientación especial a las tareas de expropiaciones que deberán desarrollarse en la próxima etapa. El cierre del proceso de participación ciudadana incluye el envío a la autoridad local del informe de resultados y resumen ejecutivo ambiental territorial especialmente formulado para estos efectos. En el caso de que se continúe de inmediato con el Estudio Definitivo, el cierre se transfiere a dicha etapa.

9.504.4 IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Una vez identificados los impactos que el proyecto generará sobre el medio ambiente, corresponde aplicar medidas que aseguren que ninguno de los elementos afectados superará la normativa vigente. Para que pueda cumplirse esta condición, deberán ejecutarse obras asociadas a las medidas de mitigación requeridas, las que serán clasificadas y definidas mediante un itemizado, el que posteriormente tendrá que valorizarse, para finalmente pasar a formar parte de las partidas representativas del proyecto. En los casos en que no exista una norma nacional asociada a un elemento, la Dirección de Vialidad definirá la normativa internacional que corresponda aplicar en la situación que se esté analizando.

Los elementos ambientales que se cuantificarán serán aquellos estudiados durante la elaboración de la caracterización del medio ambiente. En estos casos, debido a que las cuantificaciones se hacen sobre la base de predicciones, los resultados obtenidos y las justificaciones de las medidas adoptadas, deberán ser presentados en forma tal, que la Dirección de Vialidad pueda revisar y verificar, paso a paso, los supuestos, criterios, modelos y otros, utilizados para la determinación del nivel de contaminación producido por las actividades del proyecto sobre el Medio Ambiente.

Por otro lado, en los casos en que las medidas de mitigación requeridas no puedan ser cuantificables o que, aún siendo cuantificadas y consideradas, implican un alto impacto ambiental, se aplicará un criterio cualitativo, con el cual se definirá la sensibilidad que la componente analizada presenta frente a la materialización del proyecto, clasificando esta vulnerabilidad como A, B o C, según sea alta, media o baja. Estos criterios se incluyen a continuación y forman parte de este Tópico. En esos casos, la información, respecto del efecto, deberá resumirse en una Ficha, con el fin de que sea incorporada como un complemento para la toma de decisión de las alternativas de mejoramiento y posteriormente, considerada en la siguiente etapa de Estudio Definitivo.

9.504.401 Identificación de Impactos por Sectores Vulnerables

La identificación de los impactos comenzará con la superposición de los mejoramientos del proyecto sobre la cartografía existente de la zona en estudio. De esta forma, se definirán, en la misma cartografía, las áreas identificadas como sectores vulnerables. Este proceso de identificación, se hará con la información obtenida, por una parte, de la elaboración de la caracterización del medio ambiente y, por otra de la definición del eje realizada por el Proyectista.

En base a lo anterior, las obras de mejoramiento proyectadas podrían verse modificadas una vez realizada la cuantificación y, posterior valoración de los impactos ambientales. Así, por ejemplo; la eventual presencia de sitios arqueológicos afectados por la construcción del camino, obligará al proyectista a reanalizar la situación, de modo, de buscar una solución que permita evitar dañar dichos sitios.

Después de identificados los impactos, estamos en condiciones de cuantificar y posteriormente valorarlos adecuadamente.

9.504.402 Cuantificación de los Impactos Ambientales

Para aquellos proyectos que no ingresan al SEIA, se cuantificarán todos los contaminantes o alteraciones identificadas y que son producto de la ejecución del proyecto. Al respecto, las actividades relacionadas con la preparación del área de trabajo, el movimiento de tierra y, la construcción de puentes y estructuras de obras de arte, son las que generalmente producen un mayor impacto ambiental.

La cuantificación de los niveles de contaminación o alteración, que las actividades del proyecto pueden producir sobre alguno de los componentes ambientales, deberá centrarse sólo en aquellos lugares definidos como sectores vulnerables.

En esta etapa, la cuantificación de los impactos deberá contener un mejor nivel de confianza que las realizadas en la fase anterior. Esto debido principalmente a que la caracterización del medio ambiente resulta más representativa del lugar donde se emplaza el proyecto.

Es importante recalcar que cuando alguno de los componentes ambientales ha sido descartado en el Estudio Preliminar o en el transcurso del estudio de Anteproyecto, no será necesario aplicarle los procedimientos que se presentan respecto de la cuantificación y posterior valoración de los impactos ambientales.

9.504.402(1) Medio Físico.

En este caso, los análisis deberán centrarse en las actividades de la materialización del proyecto que generan los mayores impactos. No obstante, para la componente aire y, ruido y vibraciones, será importante analizar los impactos que podría originar el proyecto a los receptores naturales, aledaños al camino, durante la operación de la ruta.

9.504.402(1) a) Aire. Para esta componente, los contaminantes producidos por las actividades propias de la construcción de las obras (plantas de materiales, empréstitos y botaderos), deberán abordarse mediante la elaboración de planes de manejo, los cuales serán entregados por el Contratista a la Inspección Fiscal antes de comenzar con la ejecución del proyecto.

Por lo tanto, no será necesario hacer mediciones de calidad del aire durante este nivel de estudio, dejando éstas para la Fase de Construcción, si así correspondiere.

No obstante, se deberá estimar la contaminación generada por el tránsito de vehículos una vez ejecutado el proyecto, la que se realizará mediante modelos predictivos aceptados por la Dirección de Vialidad, pero sólo para proyectos de carreteras cuyo TMDA se espera supere los 8.000 vehículos, antes de los 10 primeros años de su operación. En estos casos, se deberán estimar las concentraciones de los siguientes contaminantes:

- Material Particulado Respirable (MP₁₀),
- Monóxido de Carbono (CO),
- Dióxido de Nitrógeno (NO₂),
- Dióxido de Azufre (SO₂)
- Ozono (O₃).

La estimación de las concentraciones de contaminantes, sólo se realizará en los lugares donde exista presencia de receptores humanos o en sectores pertenecientes a Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios, considerando la situación más desfavorable, tanto desde el punto de vista de las emisiones como de las condiciones meteorológicas. Los resultados obtenidos serán posteriormente comparados con los valores de referencia de las normas primarias de calidad del aire presentados en la Tabla 9.503.403(1).A.

Para la estimación de las concentraciones resultantes de contaminantes en el aire, producto de la fase de operación del proyecto, se deberá seguir los siguientes pasos:

- Tránsito del camino, clasificado durante las 24 horas;
- Cálculo de la cantidad de contaminantes emitidos por los vehículos en función de su consumo por kilómetro;
- Estimación de concentraciones en los sectores vulnerables, mediante modelos de dispersión;
- Estimación de la concentración base de contaminantes, antes de la construcción del proyecto (caracterización del medio ambiente);
- Comparación de los resultados con los valores normativos de referencia para la calidad del aire.

9.504.402(1) b) Agua. En esta etapa, se tendrán definidas con un buen grado de detalle, la ubicación y el tipo de obras que atravesarán los cursos de aguas superficiales o donde las aguas subterráneas pueden verse afectadas. Por lo tanto, la cuantificación de los impactos deberá aportar directamente a la proposición de soluciones concretas de prevención o mitigación.

Las alteraciones sobre elementos tales como la hidráulica superficial o los escurrimientos subterráneos, deberán ser tratadas en particular para cada proyecto ya que, en general, dichos temas se consideran teniendo en cuenta el contexto global donde se emplazan las obras. No obstante, algunos aspectos condicionantes para el diseño de las obras pueden considerarse los siguientes:

- La red de drenaje superficial no deberá ser modificada, especialmente, cuando existen usuarios aguas abajo del proyecto;
- La hidráulica de la red de drenaje superficial (alturas y velocidades de escurrimiento) no deberá ser alterada, el diseño de las obras debería ser tal, que el ambiente natural no debiera percibir cambios en su comportamiento;
- Los cursos de aguas subterráneas no deberán ser interceptados, asegurando que nunca se interrumpa su dinámica de escurrimiento, especialmente, en aquellos casos cuando el recurso es utilizado por usuarios aguas abajo;

Con respecto a la calidad físico-química del agua, la principal contaminación asociada a los proyectos viales, corresponde al aumento de la turbiedad del agua, debido principalmente a faenas relacionadas con el movimiento de tierra. En estos casos, el nivel de contaminación deberá ser estimado en función de los volúmenes de tierra que se deberán remover y, también, del caudal medio mensual del curso de agua que se intervendrá.

En este sentido, se deberá elaborar un plan de monitoreo para que sea aplicado durante la construcción de las obras. Este plan de monitoreo, presentará los requisitos para el autocontrol que deberá imponerse el Contratista. En él tendrán que detallarse aspectos tales como la frecuencia de las mediciones de la turbiedad del curso de aguas intervenido. En los casos en que el curso o cuerpo de agua cuente con especies protegidas, se deberá exigir que el valor de la turbiedad se calcule directamente in-situ durante el monitoreo, para de esta forma prevenir, mediante la paralización de las actividades, la superación de los niveles de contaminación aceptados.

9.504.402(1) c) Tierra Los mayores impactos en esta componente están asociados con las actividades relacionadas con el movimiento de tierra (cortes, terraplenes, escarpes, etc.), por lo tanto, estas partidas deberán definirse con un mayor grado de precisión que en la etapa anterior.

En el caso de los cortes en ladera, especialmente si estos son de gran altura, deberá dimensionarse, con el mayor detalle posible, la superficie erosionable que quedará expuesta a los efectos climáticos.

Si se han detectado zonas vulnerables a procesos geofísicos dinámicos, se deberá profundizar en la información con respecto al riesgo de accidentes debido a movimientos en masa, según lo señalado en el numeral 9.403.403(1) c de este Volumen.

9.504.402(1) d) Ruido y Vibraciones. En este caso, se deberá profundizar la información de la etapa anterior, cuantificando los impactos con la nueva información recopilada y utilizando el modelo presentado en el numeral 9.403.403(1) d de este Volumen.

En lo que respecta a las vibraciones, análogamente a lo indicado anteriormente, se deberán cuantificar los impactos con la información obtenida en esta etapa, en base a una metodología que permita estimar los niveles de vibraciones que generará el proyecto, lo que tendrá que presentarse para la aprobación de la Dirección de Vialidad.

9.504.402(2) Medio Biótico.

Las actividades de la ejecución del proyecto que causan un mayor impacto al medio biótico, están principalmente relacionadas con el despeje del área de trabajo y el movimiento de tierra, por lo tanto, en base a la información de la etapa anterior y los antecedentes obtenidos en esta fase, será necesario precisar, con mayor detalle, el alcance y dimensionamiento del efecto de estas partidas de construcción.

9.504.402(2) a) Flora y Vegetación. Una vez definidos los sectores vulnerables en el camino, el esfuerzo deberá centrarse en indicar al proyectista, los lugares donde se tendrán que revisar los diseños respecto a las obras de mejoramiento, con la finalidad de evitar el corte innecesario de flora protegida o endémica. Por lo tanto, en esta fase, deberán trabajar en forma muy coordinada el proyectista y el especialista ambiental.

Como resultado de esta componente, se deberán estimar las cantidades de individuos de la flora y de superficie de vegetación que se verán afectados al interior de los sectores vulnerables. En lo que respecta a la confección de Planes de Manejo para Corta y Reforestación, para obras civiles, deberá atenderse lo indicado en el Capítulo 9.700 Consideraciones Ambientales Durante la Construcción de Obras Viales, que forma parte de este Volumen.

9.504.402(2) b) Fauna. Es importante analizar en esta etapa, el efecto barrera que producirá el camino a las especies presentes en la zona y la destrucción de sus hábitats debido a las obras proyectadas.

Se requiere determinar cuantitativamente los efectos que producirá el proyecto, de modo de tener posteriormente la información requerida para la proposición de medidas de mitigación. La estimación deberá referirse, por ejemplo, a porcentajes del total de individuos que se verán afectados por las obras.

Esta información deberá ser consecuente con los antecedentes recogidos durante la caracterización del medio ambiente, por lo tanto, se deberá verificar el estado de conservación de las especies eventualmente afectadas por el proyecto.

9.504.402(2) c) Ecosistemas Acuáticos. El análisis de esta componente sólo deberá efectuarse en cursos o cuerpos de agua con presencia de especies protegidas.

Con respecto de la calidad físico química del agua, bastará con lo señalado para la turbiedad en el numeral 9.503.402(1) b, donde se señala que el tema deberá ser abordado mediante la elaboración de un plan de monitoreo que posteriormente, será implementado durante la construcción.

9.504.402(3) Medio Socioeconómico.

En esta etapa se deberá profundizar la información obtenida en el nivel de Estudio Preliminar. En este caso, es importante destacar que se deberán cuantificar los impactos negativos y positivos, ya que el medio socioeconómico es el único en que se genera este tipo de impactos.

9.504.402(3) a) Asentamientos Humanos. Se deberá estimar el impacto que el proyecto ejercerá sobre esta componente. Para esto se buscarán los canales de comunicación apropiados para recoger la visión y expectativas de la población en relación a los mejoramientos del camino. Estos antecedentes, deberán alimentar directamente a los proyectistas, en relación a las decisiones que se adoptarán en el proyecto.

En este contexto, los grupos minoritarios originarios, etnias precolombinas, poseen organizaciones y juridicidad particulares, las que articulan a partir de su propia cultura, de manera diferente a la nacional. Las formas de organización (de tipo comunitario) y de liderazgo (por lo general, hereditario, basado en linajes), dan a estos grupos particularidades que obligan a estrategias de comunicación y negociación sobre la base del conocimiento de su cultura particular.

Con respecto a lo anterior, los pueblos originarios (aymará, quechuas, atacameños, rapa nui, mapuche, etc.) poseen una manera particular y propia de ver y hacer las cosas, lo que requerirá de aproximaciones diferenciales, según la etnia de que se trate.

El conocimiento de la variable comunicacional, detectado durante la elaboración de la caracterización del medio ambiente, permitirá establecer una adecuada y pertinente comunicación con la comunidad al final del Anteproyecto.

Con respecto a la manera de cuantificar las alteraciones negativas sobre la población, estas deberán ser claramente expuestas para la revisión por parte de la Dirección de Vialidad, pudiendo ser éstas del tipo cualitativas.

9.504.402(3) b) Arqueología y Patrimonio Cultural. Las alteraciones sobre estos componentes se deberán identificar con un nivel de detalle que permita posteriormente, mediante la valoración, determinar las medidas de mitigación para los proyectos que no ingresan al SEIA, las que principalmente consistirán en ubicar y dimensionar superficialmente los sitios arqueológicos, para posteriormente, en la etapa siguiente, ejecutar los sondeos y las proposiciones para el rescate de estos sitios.

En los casos en que el proyecto ingrese al SEIA, el sondeo y las proposiciones para el rescate de sitios arqueológicos, deberán realizarse en esta fase.

Cualquiera sea el caso, el rescate de sitios arqueológicos deberá cumplir con lo indicado en la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y quedará supeditado a la entrega de un Informe al CMN, quien decidirá la forma de proceder.

Por otra parte, se deberá identificar el patrimonio cultural protegido y no protegido, que eventualmente podría dañarse por las obras de construcción. Esta identificación permitirá prevenir los eventuales daños, ya que el patrimonio cultural, en general, es irremplazable, por lo cual, no tiene ningún sentido hablar de medidas de compensación para este tipo de componente.

Como un efecto positivo del proyecto, se deberá tratar el patrimonio cultural como una oportunidad de conocimiento por parte de la población, fomentando un diseño de ingeniería que resalte dicho patrimonio.

9.504.402(3) c) Paisaje y Estética. En general, esta componente se encuentra bastante alterada por el camino existente, por lo tanto, las medidas pueden apuntar a recuperar o crear nuevas áreas paisajísticas.

Por otro lado, especial importancia se le dará a todas aquellas alteraciones que pudieren darse en áreas protegidas, con el fin de preservar el paisaje del entorno, tales como zonas típicas o pintorescas y, zonas o centros de interés turístico (ver Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N°9).

No obstante lo anterior, resulta muy relevante la realización de un análisis desde el punto de vista de un usuario del camino, con la finalidad de detectar lugares de especial interés para la ubicación de miradores o sectores de descanso.

9.504.402(3) d) Organización Territorial. En este nivel del estudio, se deberá verificar el efecto de los mejoramientos del camino con respecto a la organización del territorio. Es importante destacar que los efectos del proyecto sobre esta componente podrían ser solamente de carácter positivo.

En todo caso, también se identificarán aquellas alteraciones que afecten negativamente el ordenamiento actual y futuro del sector donde se ubica el proyecto. La cuantificación del grado de perturbación, que el proyecto originaría sobre el ordenamiento territorial, deberá hacerse en términos cualitativos.

En este ámbito, se deberán tener conocimiento de las proyecciones de crecimiento de la red vial requerida por los instrumentos de ordenamiento territorial, de manera que el proyecto responda a dicho nivel.

9.504.403 Valoración de Impactos Ambientales

Para valorar los impactos ambientales será necesario recurrir a valores de referencia, con la finalidad de comparar los niveles de contaminación que se producirán debido a las obras proyectadas y la etapa de operación del camino.

Estos valores o niveles de referencia deberán identificarse, en primer lugar, de los documentos jurídicos mencionados, para cada componente ambiental, en el Tópico 9.101.5 Legislación Ambiental Sectorial y su Aplicabilidad a Proyectos Viales. Respecto de ese tipo de niveles de referencia, resulta relevante identificar con exactitud los documentos aplicables a cada proyecto en particular, ya que su

respeto será obligatorio. En este sentido, el responsable de determinar los niveles deberá asegurar la vigencia de los documentos jurídicos, evitando trabajar con documentos no actualizados.

Considerando que en muchas materias ambientales no existen normas jurídicas específicas, se deberán adoptar las normas nacionales pertinentes. En otros casos, donde no se cuente con umbrales legislados respecto a alguna componente, será la Dirección de Vialidad la que determinará la normativa internacional más adecuada o fijará los niveles de referencia contra los cuales se compararán los impactos o alteraciones producidas por la ejecución del proyecto vial.

Por otro lado, algunos impactos ambientales no podrán ser valorados mediante su comparación con niveles de referencia, ya que la estimación de las alteraciones o contaminaciones que éstos producirían no son cuantificables. En estos casos, la valoración deberá realizarse sobre la base de criterios cualitativos predefinidos o criterios definidos especialmente para el proyecto que se estudia.

9.504.403(1) Medio Físico.

9.404.403(1) a) Aire. Esta componente, principalmente, se analizará para el caso de las faenas involucradas en la etapa de construcción, en las que se deberá cumplir con lo indicado en la normativa al respecto, según se indica en el numeral 9.101.402 de este Volumen.

Por otro lado, tal como se ha indicado anteriormente, se estimará la contaminación del flujo de vehículos, sólo en el caso que el TMDA > 8.000 vehículos.

Para esta componente, se determinará la importancia de las alteraciones, según los criterios que se señalan en la Tabla 9.503.403(1).A. de este Volumen.

9.504.403(1) b) Agua. La valoración, se centrará en mitigar y/o controlar los impactos sobre la turbiedad de cursos sensibles, en los cuales, su nivel e importancia se definirá durante la construcción de las obras mediante el análisis de los resultados del plan de monitoreo. En terreno, se medirán periódicamente los niveles de turbiedad, aguas abajo del lugar donde se ejecutarán obras, con el fin de verificar que los niveles admisibles de la NCh 1.333 Of78, para el uso de recreación y vida acuática, sean respetados.

Por otro lado, se analizará la calidad ambiental de los diseños del proyecto, identificando el impacto que generarán en esta componente. Estos impactos deberán ser clasificados según las categorías señaladas en la Tabla 9.503.403(1).C y D de este Volumen.

9.504.403(1) c) Tierra Para valorar los impactos sobre los elementos de esta componente (geomorfología y áreas de riesgo) se utilizará la clasificación de impactos presentados en la Tabla 9.503.403(1) E de este Volumen.

9.504.403(1) d) Ruido y Vibraciones. La valoración de los impactos producidos por las emisiones y vibraciones del tránsito de vehículos durante la operación del camino, se registrarán por los criterios y clasificación presentados en el numeral 9.503.403(1) d de este Volumen.

Para el caso del ruido, los impactos deberán ser tratados mediante el diseño de elementos mitigadores de este contaminante, como por ejemplo, ventanas de doble vidrio para los receptores más cercanos al camino o, en proyectos urbanos con alta densidad la colocación de pantallas acústicas.

Con respecto al efecto causado por las vibraciones del tránsito, será el especialista ambiental quien proponga las medidas adecuadas a cada caso particular.

9.504.403(2) Medio Biótico.

9.504.403(2) a) Flora y Vegetación. Para la clasificación de los impactos en los tipos A, B, y C se utilizarán los criterios presentados en la Tabla 9.503.403(2).A.

Respecto del tratamiento que se le dará a los impactos ambientales que se encuentren en la clasificados como A, B y C, cabe la posibilidad que dichos impactos se compensen mediante la forestación de terrenos donde no exista vegetación. Esta forestación deberá ser presentada, mediante un plan de

manejo, a CONAF, la cual deberá dar su autorización para su implementación. Se deberán seleccionar los terrenos según el siguiente grado de prioridad:

- Áreas protegidas (bienes nacionales de uso público),
- Situados en parques o áreas protegidas privadas,
- Otros bienes nacionales de uso público (plazas, parques),
- Terrenos privados que presenten algún valor para la comunidad.

9.504.403(2) b) Fauna. La valoración en este caso, deberá regirse por la clasificación de las alteraciones sobre la fauna silvestre, la que se presenta en la Tabla 9.503.403(2).B.

Las medidas ambientales deberán estar relacionadas con el estado de conservación o protección de la especie afectada. En este contexto, los impactos de mayor importancia (Tipo A), podrán relocalizar individuos durante la construcción de las obras, en cambio en otros casos, estas medidas podrían consistir en el diseño de pasos especialmente habilitados para especies protegidas.

9.504.403(2) c) Ecosistemas Acuáticos. Para la valoración de los impactos sobre esta componente, se trabajará sobre la base de lo señalado en el numeral 9.503.403(2) c de este Volumen.

9.504.403(3) Medio Socioeconómico.

9.504.403(3) a) Asentamientos Humanos. En este caso, la valoración de las alteraciones deberá permitir identificar aquellas personas o grupos de personas más afectadas por el proyecto, de modo que se propongan soluciones o medidas que se hagan cargo de las molestias o daños sobre la comunidad.

9.504.403(3) b) Arqueología y Patrimonio Cultural. Para clasificar el grado de importancia que tendrán las alteraciones o impactos sobre este componente, se utilizarán los criterios presentados en la Tabla 9.503.403(3).B.

Respecto de las medidas ambientales asociadas a los impactos identificados, cuantificados y valorados, éstas deberán apuntar en primer lugar a acciones preventivas, con la finalidad de evitar las alteraciones identificadas. De no ser posible aplicar alguna medida preventiva, será necesario efectuar un rescate, es decir, todos aquellos objetos con un alto valor arqueológico o cultural, deberán ser desplazados desde sus lugares actuales, para evitar de esta forma su destrucción. Esto deberá ejecutarse de acuerdo a lo indicado en la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales.

En aquellos casos, donde la presencia exacta de sitios de alto valor arqueológico no pudo ser determinado, dada su extensa distribución, se deberá proponer un monitoreo durante la construcción de las obras, el cual consistirá en la presencia de un arqueólogo que fiscalice las faenas durante dicho período.

9.504.403(3) c) Paisaje y Estética. La valoración deberá regirse por la clasificación presentada en la Tabla 9.503.403(3).C de este Volumen. Del mismo modo, las medidas ambientales que se consideren aplicar, deberán ser definidas de acuerdo con los criterios entregados por dicho numeral 9.503.403(3), según sea el caso (A, B, o C).

9.504.403(3) d) Organización Territorial. La valoración en este caso, deberá realizarse en términos cualitativos, ya que la magnitud de las alteraciones también se identifica de esa manera. Es decir, se orientará a verificar el cumplimiento con la normativa comunal o intercomunal existente como, por ejemplo, planos reguladores. Este cumplimiento, implicará un impacto positivo desde el punto de vista de la organización territorial.

9.504.5 MEDIDAS AMBIENTALES

Entre los principales objetivos que se persigue al incluir las consideraciones ambientales en un proyecto vial, es predecir con un mayor grado de exactitud, los costos asociados a las medidas ambientales relativas a los impactos o alteraciones importantes.

Las medidas ambientales pueden ser clasificadas en tres grupos: aquellas que se adoptan antes de la construcción de las obras, aquellas que se ejecutan con las obras y finalmente las que se aplican en la fase de operación del camino. Estas medidas deberán ser itemizadas y posteriormente valorizadas, para ser incorporadas como parte del presupuesto general del proyecto.

Todos aquellos impactos ambientales clasificados como Tipo A, B, y C deberán ser tratados mediante las llamadas medidas ambientales. Estas medidas deberán ser propuestas en este nivel, con la finalidad de estimar el costo asociado a ellas. En el nivel de Estudio Definitivo, deberán ser especificadas en detalle, con el fin de incorporarlas en los documentos de licitación de la construcción de las obras.

9.504.6 ZONAS DE RESTRICCIÓN

El estudio deberá determinar zonas de restricción, donde no se instalarán actividades temporales durante la construcción de las obras y, en la eventualidad que fuere necesario hacerlo, se tomen las medidas preventivas que correspondan.

Estas zonas deberán quedar claramente identificadas, tanto en el Informe Final del nivel de Estudio de Anteproyecto, como en los planos con información ambiental.

9.504.7 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PROYECTOS QUE INGRESA AL SEIA

En el caso que el Estudio deba ingresar al SEIA de CONAMA, se deberá hacer un resumen que presente las obras de mejoramiento consideradas en el proyecto. Por lo tanto, con el fin de obtener una participación formal de los diferentes organismos con competencia ambiental, la Dirección de Vialidad ingresará los proyectos de autopistas y/o que pueden afectar áreas protegidas, como parte de la entrega final de este nivel de Anteproyecto

En efecto, teniendo en cuenta que el proyecto, en esta etapa, se encontrará completamente definido respecto de aquellas actividades más importantes desde el punto de vista ambiental, su ingreso al SEIA será una buena oportunidad para conocer formalmente las proposiciones de optimización ambiental, tanto de la COREMA o CONAMA, según corresponda, como los demás organismos con competencia ambiental. Además, en aquellos casos que el proyecto ingrese mediante un EIA, también, se deberán considerar las opiniones de la ciudadanía.

Este ingreso al SEIA formalizará todo un proceso de participación que la Dirección de Vialidad realiza desde los primeros niveles de estudio, por lo que, en general, el proyecto ya será conocido por los diferentes actores que se mencionan.

Respecto a consideraciones técnico administrativas que se deberá respetar para ingresar al SEIA, como por ejemplo, su modalidad de ingreso y antecedentes que se presentarán, tanto en su fondo como en la forma, éstas atenderán las exigencias señaladas en la Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA. Un resumen de dichas exigencias y algunos temas afines se presentan en los siguientes numerales de este Volumen:

- 9.004.2 Organización de CONAMA,
- 9.004.3 Institucionalidad Ambiental Sectorial,
- 9.101.3 Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
- 9.101.4 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
- 9.102.4 Pertinencia de Ingreso al SEIA de un Proyecto Vial,
- 9.104.2 Lista de Categorías de Areas Protegidas para el SEIA,
- 9.303 Ingreso de un Proyecto Vial al SEIA de CONAMA,
- 9.305 Gestión Ambiental en Areas Protegidas.

La alta probabilidad de causar impactos que tendrían aquellos proyectos o actividades viales que están obligados a ingresar al SEIA, podría hacer necesario desarrollar estudios de componentes ambientales que generalmente no se consideran para proyectos tradicionales. En estos casos especiales, se deberá analizar la pertinencia, para el ingreso mediante EIA, de estudiar algunos componentes ambientales adicionales para la caracterización del medio ambiente, tales como el clima y la geología.

9.504.8 INFORME AMBIENTAL FINAL DE ANTEPROYECTO PARA CAMBIO DE ESTANDAR

Este informe deberá adjuntarse al informe final solicitado en el Numeral 2.804.206 Planos y Documentos del Anteproyecto del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. El informe ambiental deberá contener, al menos, los productos que dan respuesta a los diferentes requisitos solicitados en esta Sección. La estructura que deberá tener será la siguiente:

- Resumen Ejecutivo Ambiental,
- Descripción del Proyecto,
- Marco Legal Ambiental del Proyecto,
- Caracterización del Medio Ambiente,
- Definición de Sectores Vulnerables,
- Planos de Zonas Restrictivas,
- Resultados de la Participación Ciudadana (entre éstos deberán estar las recomendaciones para el proceso expropiatorio y el Informe de Cierre del mismo),
- Identificación, Cuantificación y Valoración de los Impactos y Beneficios Ambientales del Proyecto,
- Nómina itemizada de Medidas Ambientales con sus respectivas especificaciones,
- Ficha resumen con identificación de Impactos Ambientales,
- Presupuesto de las Medidas Ambientales,
- Proposición de TRAE para el Nivel de Estudio Definitivo.

En términos generales, todo el material cartográfico deberá regirse por lo señalado en el Capítulo 2.900 Planos, Informes y Documentos del Estudio, del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. Este material deberá identificar claramente la evolución de las actividades desarrolladas durante el Anteproyecto. Como mínimo, se entregará un plano con la superposición de la caracterización del medio ambiente de los componentes estudiados y un plano con las zonas de restricción.

SECCION 9.505 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO (DISEÑO)

9.505.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

Uno de los principales objetivos que se persigue al incluir las consideraciones ambientales en las fases de estudio de un proyecto vial, es lograr predecir, con el mayor grado de exactitud, los costos asociados a las medidas ambientales. Esta predicción deberá incorporar las externalidades ambientales a los costos directos de las obras.

Sobre la base de las normas y procedimientos señalados en este capítulo, se deberán determinar los requisitos ambientales inherentes al proyecto y aquellos para la construcción de las obras. Estos serán incluidos en la documentación que formará parte de los Antecedentes de Licitación.

Se deberá preparar un documento director que permitirá, al momento de la construcción del camino, normar todas las actividades relacionadas con la variable ambiental. En él se deberá señalar, por ejemplo, el lugar donde se prohíbe instalar obras anexas del proyecto, tales como; instalación de faena, campamentos, empréstitos o botaderos, y también, la forma y pertinencia de efectuar un rescate arqueológico o una relocalización de alguna especie de flora o fauna determinada. En este documento, se deberán presentar todos los planes generados durante el Estudio Definitivo, pudiendo ser éstos de manejo, especiales, de seguimiento ambiental, de monitoreo o de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.

Se deberán incluir las especificaciones ambientales especiales por ítem, en las cuales se definirán, para las diferentes obras requeridas, los materiales, el procedimiento de trabajo y, la medición y forma de pago de la partida considerada.

Para los diferentes elementos afectados, se deberán definir las medidas de mitigación, reparación y compensación, necesarias para prevenir, eliminar o minimizar los posibles efectos negativos ocasionados por el proyecto vial, los cuales fueron identificados en el nivel de Anteproyecto.

Estas medidas podrán tratarse, en algunos casos, de obras y, en otros casos, de disposiciones de gestión para las principales actividades del proyecto. Estas últimas se presentarán mediante Planes de Manejo. Cabe señalar, que estos Planes de Manejo deberán ser elaborados según las consideraciones ambientales generales presentadas en el Volumen N°5 del Manual de Carreteras y lo indicado en el Capítulo 9.700 Consideraciones Ambientales Durante la Construcción de Obras Viales.

Por otra parte, es importante señalar que en el Estudio Definitivo, se deberá dejar explícitamente señalado los Planes de Manejo que deberán, por motivos de no poder determinar el lugar donde se emplazarán ciertas actividades del proyecto, ser realizados por el Contratista que se adjudique el contrato de construcción de las obras viales. No obstante, cuando sea posible determinar o fijar el emplazamiento de dichas actividades durante el nivel de Estudio Definitivo, será el responsable de dicho nivel de estudio, el que deberá realizar los Planes de Manejos.

Los resultados ambientales finales del Estudio Definitivo, serán el instrumento de gestión ambiental de la construcción del proyecto. Cabe destacar que, para aquellos proyectos ingresados al SEIA, se deberán atender, si las hubiere, mediante medidas ambientales, las condiciones o exigencia con las cuales se calificó ambientalmente favorable el proyecto, a través de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

9.505.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La descripción del proyecto deberá considerar los aspectos del proyecto definitivo que puedan influir o alterar positiva o negativamente el medio ambiente. En este nivel del Estudio, se deberá confeccionar la versión final de la descripción del proyecto.

9.505.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

En este caso, como caracterización del medio ambiente y solamente cuando la conclusión del nivel de Anteproyecto lo señale o las Bases de Contrato así lo indiquen, se deberá estudiar la componente Arqueología y Patrimonio Cultural.

Principalmente, estos trabajos estarán orientados a definir la pertinencia de prospecciones arqueológicas, con la finalidad de permitir al Arqueólogo pronunciarse, con un mayor grado de seguridad, respecto de la presencia de sitios arqueológicos.

9.505.301 Arqueología y Patrimonio Cultural

A partir de los sectores vulnerables, determinados en la fase anterior, se analizarán los lugares donde será necesario realizar una prospección arqueológica para conocer la magnitud de los sitios y/o potenciales hallazgos patrimoniales.

Junto con lo anterior, los estudios arqueológicos, en este nivel, también deberán servir para definir los sectores donde no se podrán emplazar obras anexas, tales como; botaderos, empréstitos, campamentos, etc., dada la posible presencia de sitios arqueológicos y/o hallazgos.

Para el análisis y procedimientos que se deberán seguir en la descripción detallada de esta componente, se deberá considerar todo lo indicado en el numeral 9.405.401 del capítulo relativo a Nuevos Trazados.

9.505.4 IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

En este caso, se deberá verificar que los impactos ambientales identificados en el nivel de Anteproyecto, continúan siendo válidos, es decir, que las actividades del proyecto se desarrollan en los lugares y con las características especificadas.

Cuando el tiempo transcurrido entre la finalización del nivel de Anteproyecto y el inicio del Estudio Definitivo, fuera superior a tres años, se deberá actualizar la caracterización del medio ambiente elaborada durante el nivel de Anteproyecto.

En general, durante este nivel no se valorarán los impactos ambientales, dicha actividad deberá haber sido abordada durante el nivel de Anteproyecto. No obstante, si producto de las revisiones realizadas, tanto a la descripción del proyecto como a la caracterización del medio ambiente, se concluye que alguna actividad o componente ambiental cambió entre el nivel de Anteproyecto y el de Estudio Definitivo, entonces se deberá aplicar nuevamente la metodología presentada en el Tópico 9.504.4 Identificación, Cuantificación y Valoración de Impactos Ambientales.

9.505.5 PLANES ASOCIADOS A MEDIDAS AMBIENTALES

La documentación para la licitación de las obras deberá contener, cuando corresponda, los planes que a continuación se presentan. Estos planes deberán ser elaborados, según sea el caso, por el responsable del nivel de Estudio Definitivo o el Contratista que se adjudique las obras.

- Plan de Prevención de Riesgos Ambientales,
- Programa de Contingencia y Control de Accidentes Ambientales,
- Plan de Seguimiento Ambiental,
- Plan de Cumplimiento de Contrato,
- Caracterización de Sitios Arqueológicos,
- Plan de Manejo Integral (según Sección 9.702).

Estos planes deberán elaborarse y aprobarse por la Inspección Fiscal antes del inicio de las obras. Cabe destacar que la pertinencia de confeccionar estos planes se determinará en el nivel de Estudio Definitivo. Al concluir éste, se deberá especificar claramente la necesidad de los planes que deberán ser elaborados por el Contratista de las Obras.

9.505.6 INFORME AMBIENTAL FINAL PARA ESTUDIO DEFINITIVO PARA CAMBIO DE ESTANDAR

Este informe deberá adjuntarse al informe final solicitado en la sección 2.807 Estudio Definitivo para Cambio de Estándar del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. El informe ambiental deberá contener, al menos, los productos que dan respuesta a los diferentes requisitos solicitados en esta sección. La estructura que deberá tener será la siguiente:

- Resumen Ejecutivo Ambiental,
- Descripción del Proyecto,
- Marco Legal Ambiental del Proyecto,
- Especificaciones Ambientales Especiales (Itemizadas detalladamente),
- Presupuesto de las Medidas Ambientales.
- Planos definitivos de Zonas Restrictivas,
- Consideraciones sobre el tema arquitectónico, si el proyecto entró al SEIA.

En términos generales, todo el material cartográfico deberá regirse por lo señalado en el Capítulo 2.900 Planos, Informes, y Documentos del Estudio, del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. Como mínimo, se entregará un plano con las zonas de restricción y los planos de las obras relativas a las medidas ambientales.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°9

**ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES
EN PROYECTOS VIALES**

CAPÍTULO 9.600 CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDAR

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

**CAPITULO 9.600 CONSIDERACIONES AMBIENTALES
ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE RECUPERACION DE ESTANDAR**

INDICE

SECCION	9.601 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE IDEA
9.601.1	ALCANCES
9.601.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.601.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
SECCION	9.602 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE PERFIL
9.602.1	ALCANCES
9.602.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.602.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
9.602.301	Medio Físico
	(1) <i>Aire</i>
	(2) <i>Agua</i>
	(3) <i>Tierra</i>
	(4) <i>Ruido y Vibraciones</i>
9.602.302	Medio Biótico
	(1) <i>Flora y Vegetación</i>
	(2) <i>Fauna</i>
	(3) <i>Ecosistemas Acuáticos</i>
9.602.303	Medio Socioeconómico
	(1) <i>Asenamientos Humanos</i>
	(2) <i>Arqueología y Patrimonio Cultural</i>
	(3) <i>Paisaje y Estética</i>
	(4) <i>Organización Territorial</i>
9.602.304	Participación Ciudadana
9.602.4	VALORIZACION AMBIENTAL
SECCION	9.603 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR
9.603.1	ALCANCES
9.603.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.603.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
9.603.4	IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

SECCION	9.604 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ANTEPROYECTO
9.604.1	ALCANCES
9.604.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.604.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
9.604.301	Generalidades
9.604.302	Medio Físico (1) <i>Aire</i> (2) <i>Agua</i> (3) <i>Tierra</i> (4) <i>Ruido</i> (5) <i>Vibraciones</i>
9.604.303	Medio Biótico (1) <i>Flora y Vegetación</i> (2) <i>Fauna</i> (3) <i>Ecosistemas Acuáticos</i>
9.604.304	Medio Socioeconómico (1) <i>Asenamientos Humanos</i> (2) <i>Arqueología y Patrimonio Cultural</i> (3) <i>Paisaje y Estética.</i> (4) <i>Organización Territorial</i>
9.604.305	Participación Ciudadana
9.604.4	IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.604.401	Identificación de Impactos
9.604.402	Cuantificación de los Niveles de Contaminación
9.604.403	Valoración de Impactos Ambientales (1) <i>Medio Físico</i> (2) <i>Medio Biótico</i> (3) <i>Medio Socioeconómico</i> (4) <i>Participación Ciudadana</i>
9.604.5	MEDIDAS AMBIENTALES
9.604.6	CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PROYECTOS QUE INGRESAN AL SEIA
9.604.7	INFORME AMBIENTAL FINAL DE ANTEPROYECTO PARA RECUPERACION DE ESTANDAR
SECCION	9.605 CONSIDERACIONES AMBIENTALES A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO (DISEÑO)
9.605.1	GENERALIDADES
9.605.2	DESCRIPCION DEL PROYECTO
9.605.3	CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE
9.605.4	IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
9.605.5	MEDIDAS AMBIENTALES
9.605.6	INFORME AMBIENTAL FINAL PARA ESTUDIO DEFINITIVO PARA PROYECTOS DE RECUPERACION DE ESTANDAR

CAPITULO 9.600 CONSIDERACIONES AMBIENTALES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE PROYECTOS DE RECUPERACION DE ESTANDAR

SECCION 9.601 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE IDEA

9.601.1 ALCANCES

Las consideraciones que se presentan en este Capítulo son adicionales a las del Capítulo 9.300, incorporando, de esta manera, la particularidad de este tipo de proyectos a los requisitos generales que deberá cumplir el estudio en cualquier tipo de proyecto.

El Proyecto de Recuperación de Estándar de un camino, está destinado principalmente a la recuperación de la calzada, como también a la reparación, reconstrucción o complementación de las obras de drenaje, saneamiento, puentes y estructuras a desnivel. En muchos casos, incluye rectificaciones de trazado y plataforma, producto de la necesidad de lograr una velocidad de operación homogénea o mantener el estándar de la ruta en sectores en que la infraestructura se ha visto deteriorada, ha cumplido su vida útil o presenta riesgo para los usuarios.

Este tipo de proyectos, en general, generará impactos ambientales mínimos, si se cumplen las normativas de construcción, en lo que se refiere a manejo y manipulación de materiales y maquinarias. Esto debido a que, por una parte, las actividades que se desarrollan son de menor envergadura, (menores volúmenes de movimientos de tierra o rectificación de la geometría sólo en sectores puntuales del trazado) y, por otra parte, al centrarse los trabajos, principalmente al interior de la faja fiscal, los componentes del medio ambiente ya se encuentran intervenidos por el trazado existente.

El mejoramiento de la señalización y la incorporación de elementos de seguridad (barreras, iluminación, paraderos de buses, pasarelas peatonales), son considerados también como proyectos que recuperan el estándar de un camino.

En este caso, los alcances estarán relacionados con los objetivos que dieron inicio a este Proyecto. Además, se incluirá, en una escala global, antecedentes generales respecto de la localización y características de la zona de emplazamiento del camino.

Para esta etapa, en el contexto de la participación ciudadana, se deberá recabar información de la percepción de la población aledaña al proyecto, en base a antecedentes recopilados, principalmente, del Jefe Provincial de Vialidad y de la Municipalidad correspondientes.

Para materializar todo lo indicado anteriormente, se utilizará la Ficha propuesta en esta sección, con la finalidad de recopilar información básica y resaltar, para la etapa siguiente, los aspectos ambientales que se requiere analizar.

9.601.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La descripción del Proyecto se realizará a un nivel general, basándose principalmente, en los objetivos que justificaron la realización de este Estudio.

La zona de emplazamiento del proyecto, deberá ser individualizada de acuerdo a lo indicado en la Ficha técnica mencionada.

La información se presentará en una cartografía apropiada, que permita determinar con claridad, el lugar donde se emplazará el proyecto, tanto a una escala nacional como regional, de acuerdo a las Láminas 9.401.2.A y 9.401.2.B de este Volumen.

9.601.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

La caracterización del medio ambiente se realizará de acuerdo a lo indicado en la Ficha técnica de la Lámina 9.601.3.A.

MANUAL DE CARRETERAS VOL. Nº 9		FORMULARIO PARA LA ENTREGA DE INFORMACION AMBIENTAL EN EL NIVEL DE IDEA - PROYECTOS DE RECUPERACION DE ESTANDAR		9.601.3.A Diciembre 2003
---	--	--	--	---

 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE VIALIDAD		FICHA AMBIENTAL - NIVEL DE IDEA		
PROYECTO : IDENTIFICACION DE LA RUTA:				
1. OBJETIVO DEL PROYECTO		2.- ORIGEN DE LA DEMANDA		
☐ Apoyo al desarrollo económico del lugar ☐ Aumento de los niveles de seguridad del camino ☐ Otro (Indicar)		☐ Municipal, ☐ Consejo Regional, ☐ Ministerio Obras Públicas ☐ Otro (Indicar)		
3. ESCALA DEL PROYECTO		4.- TERRITORIOS INVOLUCARADOS		
A. COMUNAL B. INTERCOMUNAL C. INTERPROVINCIAL	☐ D. INTERREGIONAL ☐ E. NACIONAL ☐ F. INTERNACIONAL	☐ Comuna (s): ☐ Provincia (s): ☐ Región (es):		
5. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO (Incluir plano de ubicación a escala adecuada)				
ZONA DEL PAIS	CLIMATOLOGIA	BIOGEOGRAFIA	GEOMORFOLOGIA	
☐ Zona Norte Grande	☐ Desértico con Nublados ☐ Desértico Normal ☐ Desértico Frío ☐ Tundra en Altura	☐ Desierto Típico ☐ Vegetación Desértica de Altura ☐ Vegetación Altiplánica ☐ Matorral Subdesértico	☐ Farellón Costero ☐ Cordillera de la Costa ☐ Depresión Intermedia ☐ Precordillera ☐ Cordillera Los Andes	
☐ Zona Norte Chico	☐ Desértico con Nublados ☐ Desértico Normal ☐ Semiárido con Nublados Abundantes ☐ Semiárido Templado con Lluvias Invernales ☐ Semiárido Frío con Lluvias Invernales ☐ Templado Cálido con Lluvias Invernales	☐ Matorral Subdesértico ☐ Estepa Costera Subárida ☐ Estepa Andina Dispersa	☐ Farellón Costero ☐ Cordillera de la Costa ☐ Depresión Intermedia ☐ Cordillera de Los Andes	
☐ Zona Central	☐ Templado Cálido con Lluvias Invernales y Gran Humedad ☐ Templado Cálido con Lluvias Invernales ☐ Templado frío con Lluvias Invernales	☐ Bosque Esclerófilo ☐ Matorral Esclerófilo ☐ Espinal ☐ Bosques Caducos y siempre verdes ☐ Bosque de Roble Maulino ☐ Policultivos, ganadería y forestación ☐ Matorral Andino	☐ Farellón Costero ☐ Cordillera de la Costa ☐ Depresión Intermedia ☐ Precordillera ☐ Cordillera de Los Andes	
☐ Zona Sur	☐ Templado frío Lluvioso Mediterráneo ☐ Templado Cálido Lluvioso Mediterráneo ☐ Templado Frío Lluvioso sin Estación Seca ☐ Templado Cálido Lluvioso sin Estación Seca	☐ Bosque Húmedo Costero ☐ Bosque de Araucaria ☐ Bosque de Robles y Mirtáceas ☐ Bosque Pluvial Andino de Caducos y Coníferas ☐ Policultivos, ganadería y forestación ☐ Bosque Pluvial de Valdivia y Chiloé	☐ Farellón Costero ☐ Cordillera de la Costa ☐ Depresión Intermedia ☐ Precordillera ☐ Cordillera de Los Andes	
☐ Zona Extremo Sur	☐ Templado Cálido Lluvioso sin Estación Seca ☐ Templado Frío Lluvioso sin Estación Seca ☐ Polar por Efecto de Altura ☐ Semiárido Frío con Lluvias Invernales	☐ Bosque Pluvial Norpatagónico ☐ Estepa Patagónica ☐ Bosque Pluvial Frío de Fiordos y Magallanes ☐ Bosque Caduco Subantártico ☐ Turbas y Tundras	☐ Cordillera de la Costa ☐ Cordillera Patagónica Insular ☐ Cordillera Patagónica Occidental ☐ Cordillera Patagónica Oriental ☐ Estepa Fría Magallánica	
6. OBSERVACIONES PARA EL NIVEL DE PERFIL				

SECCION 9.602 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE PERFIL

9.602.1 ALCANCES

A partir de la información correspondiente al nivel de Idea, se deberán complementar los antecedentes que permitan analizar con más detalle los principales efectos sobre el Medio Ambiente.

El objetivo principal, deberá centrarse en la recopilación de la información bibliográfica existente, la que podrá ser validada con una visita a terreno, pero sin la necesidad de efectuar mediciones o estudios especiales. Con estos antecedentes, se elaborará un Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio, donde se indicarán y demarcarán, las diferentes componentes involucradas.

En este Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio, que consiste en una cartografía de una escala mínima de 1:50.000, deberán quedar definidas, en primer lugar, todas las áreas declaradas protegidas, según se indica en el Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N° 9.

Finalmente, se deberá elaborar un Informe y una Ficha Técnica con la caracterización ambiental de los aspectos más relevantes de este proyecto (ver Lámina 9.602.3.A), donde se incluya un pronunciamiento respecto al ingreso al SEIA. Posteriormente deberán considerarse éstos en la definición de los Términos de Referencia, con la finalidad de ser analizados con mayor detalle en la etapa de Anteproyecto.

9.602.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La descripción de las obras involucradas en el proyecto, tendrán un carácter general. La ruta en estudio deberá localizarse en planos y cartas geográficas que permitan una clara ubicación regional, provincial y, de ser posible, comunal.

Se indicarán las principales obras involucradas, destacándose las singularidades más importantes del trazado en estudio (localidades, colegios, iglesias, cruces, áreas protegidas ó de interés ecológico y otros), las que se localizarán en los antecedentes cartográficos disponibles.

9.602.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

La caracterización del medio ambiente se efectuará en función de la elaboración de un Plano de Caracterización Ambiental del Area de Estudio, en el cual se deberá insertar, en primer lugar, las áreas declaradas protegidas, según se indica en el Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios anexo a este Volumen N° 9.

Posteriormente, en los sectores donde se pueda afectar terreno aledaño a la faja fiscal, se analizará cada una de las componentes ambientales involucradas, correspondientes a los Medios Físico, Biótico y Socioeconómico, las que se irán superponiendo, con la finalidad de permitir distinguir con mayor claridad, las zonas que requerirán de una preocupación especial en el momento de efectuar las obras del camino.

El Plano de Caracterización Ambiental del Area del Proyecto, deberá estar contenido en una cartografía de una escala mínima de 1:50.000, donde la zona que deberá ser analizada, estará definida a lo largo del camino, por el sector donde las obras afectan terrenos aledaños, para posteriormente ser estudiadas en un ancho mínimo de 50 metros a cada lado de la faja fiscal.

Con la información recopilada, se podrán elaborar los TRAE que complementen o ajusten los Términos de Referencia Generales presentados en este Volumen N° 9, considerando lo relevante y atingente del proyecto, con la finalidad de que estos aspectos sean estudiados con mayor detalle en el nivel de Estudio Preliminar. La información se entregará resumidamente en un formulario como el de la Lámina 9.602.3.A.

Es importante reiterar en este caso, que sólo serán analizadas las componentes ambientales afectadas, en terrenos aledaños al camino, donde se prevé la ejecución de obras.

9.602.301 Medio Físico

La información del medio físico deberá obtenerse a partir de fuentes bibliográficas existentes y, en lo posible, un recorrido del terreno, que permita identificar, al menos, los aspectos que a continuación se presentan.

9.602.301(1) Aire.

En este nivel del Proyecto, no se requieren antecedentes ni el análisis de esta componente. En todo caso, si el profesional responsable lo estima necesario, podrá incluir información al respecto, justificando técnicamente su decisión.

9.602.301(2) Agua.

En el caso de que las obras proyectadas presenten la posibilidad de interferir cursos o cuerpos de aguas, se deberá considerar la información que permita conocer los siguientes aspectos:

- Principales cuerpos de aguas superficiales cercanos al camino, tales como lagos, lagunas o embalses;
- Principales cursos de agua atravesados o bordeados por el camino; ríos, esteros, canales de riego o quebradas;
- Principales humedales aledaños al camino. En caso que el proyecto se emplace en la Primera o Segunda Región, se deberá utilizar el documento "Delimitación de acuíferos de vegas y bofedales de las regiones de Tarapacá y Antofagasta" de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, edición 1996 o posterior. En otras Regiones, los humedales pueden tener el nombre de vegas, ñadis, gualves o hualves, turbas o mallines.

El objetivo principal de recopilar y analizar estos antecedentes generales, es determinar, desde el punto de vista de los recursos hídricos, la presencia de sectores sensibles sobre los cuales las actividades del proyecto puedan producir efectos negativos.

9.602.301(3) Tierra.

En esta etapa del estudio, no se considerará esta componente, no obstante, el especialista ambiental, podrá proponer su análisis en el nivel de Anteproyecto, si justifica técnicamente esta necesidad.

9.602.301(4) Ruido y Vibraciones.

No se evaluará ruido y vibraciones. No obstante, se dejarán claramente establecidos, los sectores que podrían verse afectados por esta componente, como por ejemplo; escuelas, hospitales, iglesias, bibliotecas, etc. En este caso, de requerirse medidas especiales durante la etapa de construcción, será el especialista quien proponga su estudio, previa justificación técnica.

9.602.302 Medio Biótico

Al igual que en caso del Medio Físico, estos componentes deberán ser identificados para efectos de caracterizar el Medio Biótico en el camino. Sólo en los sectores en que las obras proyectadas involucren terrenos aledaños a la faja fiscal.

9.602.302(1) Flora y Vegetación.

Se hará una revisión de los antecedentes bibliográficos disponibles, para posteriormente, de ser posible, validar esta información en forma global en terreno. La finalidad principal, consistirá en determinar, al menos los siguientes elementos:

- Formaciones vegetales predominantes.
- Especies en categoría de conservación.
- Zonas de bosques nativos e introducidos.

9.602.302(2) Fauna.

No se requerirá analizar la fauna presente en el lugar. No obstante, el profesional responsable, en circunstancias que el Proyecto lo amerite, podrá incluir información al respecto, siempre y cuando esta sea relevante para la definición de las obras del camino.

9.602.302(3) Ecosistemas Acuáticos.

Análogamente al caso anterior, no se considera en esta etapa analizar los ecosistemas acuáticos. En todo caso, el profesional responsable podrá incluir información a este respecto, siempre y cuando justifique el aporte técnico de estos antecedentes en la toma de decisiones.

9.602.303 Medio Socioeconómico

Sólo se analizará el Medio Socioeconómico, en los casos en que las obras afecten terrenos habitados o de uso público, en sectores aledaños a la faja fiscal.

9.602.303(1) Asenamientos Humanos.

En este caso, no se considera necesaria la recopilación de información con respecto a esta componente ambiental.

9.602.303(2) Arqueología y Patrimonio Cultural.

Sólo en los casos en que existan antecedentes de presencia de sitios arqueológicos aledaños al camino, se analizará esta componente, en cuyo caso, se utilizará la información disponible y se propondrá su estudio detallado para el nivel de Anteproyecto.

9.602.303(3) Paisaje y Estética.

No será necesario analizar esta componente en este nivel del Estudio.

9.602.303(4) Organización Territorial.

No se analizará esta componente en esta etapa del Estudio.

9.602.304 Participación Ciudadana

Los antecedentes relativos a este aspecto, podrán ser consultados directamente al Jefe Provincial de Vialidad de la zona involucrada en las obras, con la finalidad de abordar la opinión de la ciudadanía con respecto a los futuros trabajos.

MANUAL DE CARRETERAS VOL. Nº 9		FORMULARIO PARA LA ENTREGA DE INFORMACION AMBIENTAL EN EL NIVEL DE PERFIL - RECUPERACION DE ESTANDAR		9.602.3.A Diciembre 2003
---	--	---	--	------------------------------------



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE VIALIDAD

FICHA AMBIENTAL - NIVEL DE PERFIL

PROYECTO :
IDENTIFICACION DE LA RUTA:

1. OBJETIVO DEL PROYECTO	2.- ORIGEN DE LA DEMANDA
☐ Mejoramiento de los niveles de seguridad del camino ☐ Aumento de la capacidad de operación de la ruta ☐ Presencia de estrategias de desarrollo regional ☐ Otro Indicar:	☐ Municipal, ☐ Consejo Regional, ☐ Ministerio Obras Públicas ☐ Otro (Indicar)

3. ESCALA DEL PROYECTO	4.- TERRITORIOS INVOLUCARADOS						
<table border="1"> <tr> <td>A. COMUNAL</td> <td>D. INTERREGIONAL</td> </tr> <tr> <td>B. INTERCOMUNAL</td> <td>E. NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>C. INTERPROVINCIAL</td> <td>F. INTERNACIONAL</td> </tr> </table>	A. COMUNAL	D. INTERREGIONAL	B. INTERCOMUNAL	E. NACIONAL	C. INTERPROVINCIAL	F. INTERNACIONAL	Comuna (s): Provincia (s): Región (es):
A. COMUNAL	D. INTERREGIONAL						
B. INTERCOMUNAL	E. NACIONAL						
C. INTERPROVINCIAL	F. INTERNACIONAL						

5. CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE *(Incluir plano de ubicación a escala adecuada)*

VALORACION DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES	CLASIFICACION SEGUN CRITERIOS DE TABLA 9.602.A <i>(argumentar brevemente)</i>		
	A	B	C
Medio Físico			
▪ Aire			
▪ Agua			
▪ Tierra			
▪ Ruido ambiente			
Medio Biótico			
▪ Flora y Vegetación			
▪ Fauna			
▪ Ecosistemas Acuáticos			
Medio Socioeconómico			
▪ Asenamientos Humanos			
▪ Arqueología y Patrimonio Cultural			
▪ Paisaje y Estética			
▪ Organización Territorial			

6. OBSERVACIONES PARA EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR

9.602.4 VALORIZACION AMBIENTAL

La valoración en este nivel de estudio se enfocará no en los efectos que podrían tener los impactos o alteraciones del proyecto sobre el Medio Ambiente, sino más bien al valor que tienen los diferentes componentes ambientales en el sector donde se emplazará el proyecto. Para este fin, se utilizará un método sencillo de valoración según criterios ligados a la importancia de los componentes ambientales.

Los criterios que permitirán valorar los componentes y, por lo tanto, clasificarlos desde mayor a menor valor ambiental se presentan en la Tabla 9.602.4.A. La información deberá presentarse en la ficha de la Lámina 9.602.3.A.

TABLA 9.602.4.A
CRITERIOS PARA OTORGAR VALOR AMBIENTAL A LOS COMPONENTES AMBIENTALES

Valor	Criterios
A	Componente ambiental protegido por la sociedad chilena mediante la promulgación y publicación de textos jurídicos. (por ejemplo, áreas protegidas, especies de la flora y fauna protegidas, zonas latentes o saturadas respecto de la calidad del aire)
B	Componente ambiental que, si bien no se encuentra protegido por algún texto jurídico, reconocidamente se encuentra en una situación de protección ambiental especial, (por ejemplo, especies de los libros Rojo de la Flora, Vegetación y Fauna, Sitios prioritarios).
C	Componentes que en el lugar o ecosistema particular donde se estudia emplazar un proyecto vial, resultan relevantes como aporte ambiental. (por ejemplo, alto valor paisajístico, alta calidad del suelo para uso agrícola, especies únicas en dicho sector)

SECCION 9.603 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ESTUDIO PRELIMINAR

9.603.1 ALCANCES

No se considerarán las variables ambientales al nivel de Estudio Preliminar. No obstante, si por alguna condición especial fuera necesario analizar alguna componente ambiental, se indicará en los TRAE de este nivel de estudio. En estos casos, a partir de la información ambiental obtenida en el nivel de Perfil, el principal objetivo se deberá centrar en la caracterización del medio ambiente.

En el caso de que el proyecto requiera ingresar al SEIA, serán necesarios estudios ambientales adicionales, para lo cuál se deberán seguir las indicaciones pertinentes de la Sección 9.403 Consideraciones Ambientales en el Nivel de Estudio Preliminar para proyectos de Cambio de Estándar.

9.603.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Sólo en el caso que sea necesario analizar alguna componente ambiental, se realizará una descripción general del proyecto y de las características más relevantes de este.

9.603.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

Tal como se indicó anteriormente, no está considerada la caracterización del medio ambiente en esta etapa del estudio. En todo caso, si las Bases de Contrato así lo indicaran, se podrán analizar las componentes involucradas en el Proyecto. La consideración de los diferentes componentes, dependerá del tipo de proyecto y del nivel de estudio que se está desarrollando; debiendo analizarse aquellos más significativos para ese proyecto en particular.

9.603.4 IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Sólo en los casos en que se hubiera realizado la caracterización del medio ambiente, se procederá a la identificación y valoración de impactos ambientales.

SECCION 9.604 CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN EL NIVEL DE ANTEPROYECTO

9.604.1 ALCANCES

El análisis ambiental para este tipo de proyecto deberá enfrentarse mediante la utilización de la metodología general de estudio de los impactos ambientales y la proposición de medidas ambientales que permitan tratar estos impactos. En consecuencia, se deberá abordar el desarrollo de las siguientes actividades:

- Descripción de las actividades que se realizarán durante la construcción del proyecto,
- Descripción de los componentes ambientales susceptibles de ser alterados por el proyecto y sus actividades,
- Identificación de los principales impactos ambientales que generará o presentará el proyecto y sus actividades,
- Proposición de medidas ambientales para el tratamiento de los impactos ambientales,
- Elaboración del Plan de Manejo Integral del proyecto, donde se sistematizarán y señalarán las acciones que se deberán implementar durante la recuperación del estándar del camino.
- Identificación de los principales actores y aplicación de un plan de participación informativo y consultivo básico.

Cada una de estas actividades deberá basarse en los aspectos generales presentados en el Capítulo 9.300 Consideraciones Generales para Estudios Ambientales en Proyectos Viales.

9.604.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La descripción del proyecto deberá utilizar la información del estudio de ingeniería del camino. Se deberá hacer una presentación general del proyecto, indicando todos aquellos aspectos que sean relevantes para el posterior análisis ambiental de las actividades que originarán las alteraciones al medio ambiente.

Esta descripción del proyecto se realizará sobre material cartográfico, por lo que se deberá presentar un plano de ubicación general, donde se muestren, a una escala comunal o provincial, según sea la longitud del camino, los principales hitos o características ambientales involucradas. En la descripción del proyecto, para fines ambientales, se deberá analizar como mínimo la siguiente información:

- La conveniencia de mantener o ampliar los anchos de calzada y bermas,
- La regularización de la faja fiscal para emplazar los mejoramientos o complementación del drenaje existente, ver ejemplo de la Fotografía 9.604.2.A.
- La necesidad de mejorar o complementar obras mayores, tales como puentes, túneles, pasos desnivelados.

**FOTOGRAFIA 9.604.2.A
MEJORAMIENTO SISTEMA DE
DRENAJE**



Por otra parte, se presentarán los resultados obtenidos respecto de la definición preliminar de alternativas de solución, describiéndolas por separado, de tal manera de poder analizarlas desde un punto de vista ambiental.

9.604.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

9.604.301 Generalidades

Tal como se indicó anteriormente, el área que deberá ser caracterizada en este tipo de proyectos, quedará delimitada por un ancho mínimo de 50 (m), medidos a cada lado de la faja fiscal, pero solamente en los casos en que las obras proyectadas interfieran con el terreno aledaño.

No obstante lo anterior, se estudiarán las medidas ambientales requeridas para la etapa de construcción de las obras.

El Medio Ambiente se caracterizará mediante la descripción de componentes ambientales las cuales, a su vez, deberán ser analizadas según lo que a continuación se indica. La consideración de los diferentes componentes indicados, dependerá del tipo de proyecto y del nivel de estudio que se está desarrollando; debiendo analizarse aquellos más significativos para ese proyecto en particular.

Toda la información ambiental existente en el área del proyecto, deberá ser cartografiada y utilizada como base para la elaboración de la caracterización del medio ambiente, especialmente o que respecta al Catálogo de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios que forma parte de este Volumen N° 9.

En lo referente a la participación ciudadana, ésta se centrará principalmente en la obtención de información proveniente de las autoridades relacionadas directamente con el proyecto (cuadros técnicos de organismos provenientes de la administración del Estado, con competencia ambiental), directivas de asociaciones productivas de la zona y, líderes locales que representen a grupos que se verán afectados por el proyecto. Las autoridades podrán ser, dependiendo de la envergadura del proyecto, el Intendente de la región; el Gobernador o Gobernadores de la o las provincias donde se emplaza el proyecto y, el o los Alcaldes de la(s) comuna(s) beneficiada(s) por la inversión vial. Los líderes locales podrán ser directivas de Juntas de Vecinos, Directores de Colegios, Carabineros, autoridades religiosas, etc., dependiendo de la magnitud del proyecto y de como lo especifiquen los antecedentes previos del estudio.

El alcance de cada uno de los componentes involucrados se indica a continuación. En todo caso, estos deberán ser considerados como orientadores, y no serán limitantes para realizar estudios con mayor profundidad, si así se considera necesario, de acuerdo a las características singulares del proyecto.

Una vez detectado el elemento que interviene en el proyecto, se deberá analizar el impacto que produce en el medio ambiente. Para esto se tendrá como medida límite reglamentaria a la normativa chilena vigente, la que no podrá ser superada. En los casos en que el elemento analizado supere la legislación que le corresponde, será necesario aplicar medidas de mitigación con la finalidad de restringir el contaminante a umbrales permitidos. Las obras asociadas a estas medidas de mitigación, serán itemizadas y valoradas, para ser incluidas en los listados itemizados de partidas y en el presupuesto representativo de esta etapa del estudio. Por último, cuando no se cuente con una normativa nacional para un determinado elemento contaminante, será la Dirección de Vialidad quien determina la norma extranjera más apropiada y que deberá ser cumplida en ese caso particular.

9.604.302 Medio Físico

La caracterización del Medio Físico se analizará sobre la base de componentes ambientales, las que se dividirán en elementos ambientales, cuyo alcance mínimo de estudio se define a continuación:

9.604.302(1) Aire.

En general no será necesario caracterizar esta componente, salvo que el proyecto así lo indique.

9.604.302(2) Agua.

Este componente deberá ser caracterizado sólo en aquellos lugares donde se estima que se realizarán obras que afecten cursos o cuerpos de agua. Especial importancia tomará este componente en aquellos casos que el proyecto considere la readecuación o mejoramiento de estructuras de puentes u obras de arte mayores.

La caracterización deberá apuntar al levantamiento de información que permita determinar la sensibilidad del componente, es decir, identificar los usos que tiene actualmente el recurso, tales como:

- Utilización del curso superficial en una captación de un sistema de agua potable,
- Presencia en las cercanías del camino de captaciones de canales de riego,
- Usos recreativos de alto valor turístico, asociándose una actividad económica que depende del recurso,
- Ecosistemas acuáticos de alto valor ambiental para la población del sector o para intereses científicos.

En un plano a escala adecuada, se entregará representado el sistema de drenaje superficial del camino. En dicho plano, se mostrará, mediante la utilización de simbología, los resultados obtenidos del análisis de la sensibilidad y vulnerabilidad de los cursos de agua superficiales. Cabe señalar que un curso de agua puede resultar ser muy sensible, dado su alto valor ambiental, pero que su vulnerabilidad sea baja, debido a que las actividades del proyecto que se ejecutarán en sus cercanías no sean de riesgo ambiental o la envergadura de las obras no sea importante.

9.604.302(3) Tierra.

La descripción de este componente será de importancia si el proyecto prevé, por ejemplo, la rectificación de taludes o el ensanchamiento de la plataforma. El área de influencia de este componente estaría circunscrita a la faja vial, en los sectores en que se proyecten obras de recuperación de estándar, salvo donde se considere una ampliación de ésta.

En la Fotografía 9.604.302(3).A se muestra un ejemplo de una zona donde se requiere recuperar el estándar del camino mediante una rectificación de taludes. En este caso, un impacto ambiental sería la pérdida del suelo vegetal que se encuentra en la parte alta del talud.

**FOTOGRAFIA 9.604.302(3).A
TALUD CON PROBLEMA DE
ESTABILIDAD**



La descripción de esta componente, deberá basarse en los resultados obtenidos de campañas de terreno. En ellas será de utilidad recopilar información fotográfica que podrá ser incorporada al respectivo informe de la etapa. Esta información deberá estar referenciada al kilometraje del camino o a hitos de fácil identificación en él.

Lo más relevante, será la identificación de lugares con riesgos de inestabilidad del suelo, lo cual afecta la seguridad de los usuarios del camino y genera impactos sobre el Medio Ambiente. Esta actividad deberá ser, en lo posible, elaborada por el mismo especialista que realice el estudio de ingeniería básica de la geotecnia.

Algunas de las características para las cuales se deberá recopilar información son:

- Identificación de grandes alteraciones del suelo al costado del camino,
- Lugares con desprendimientos de terreno,
- Quebradas aluvionales con vestigios de fenómenos dinámicos vigentes.

En paralelo con los análisis geotécnicos del suelo donde se emplaza el camino, se deberán analizar los antecedentes para determinar la sensibilidad y vulnerabilidad de este componente. Es importante destacar que la pertinencia de estudiar este componente dependerá de las características del proyecto, es así como, para aquellos proyectos donde no se consideren actividades relacionadas con ocupación del suelo o su explotación no tendrá sentido la caracterización del suelo.

La información deberá ser presentada en cartografía apropiada donde, mediante simbologías debidamente definidas, se mostrarán las zonas que deberán ser protegidas o tratadas en forma especial frente al desarrollo de acciones del proyecto.

9.604.302(4) Ruido.

No se considera el estudio de estos componentes, salvo que se detecten receptores sensibles (población o áreas protegidas) que puedan verse afectados por las obras de construcción o la operación del camino.

Durante la construcción, las principales molestias acústicas provienen de los lugares donde se desarrollan actividades anexas, tales como; instalaciones de faenas, plantas de materiales o el uso de botaderos. En cambio, una vez habilitado el camino, los ruidos serán generados por el tráfico de los vehículos. Por lo tanto, de ser necesario efectuar mediciones, se procederá en forma análoga a lo indicado en el Numeral 9.504.302(4) Ruido.

9.604.302(5) Vibraciones.

En general no será necesario caracterizar esta componente, salvo que el proyecto así lo indique.

9.604.303 Medio Biótico

Para la caracterización del medio biótico será de suma importancia considerar el período del año correspondiente a la campaña de terreno, debiéndose preferenciar, de ser posible, efectuar la línea de base en primavera y verano, esto debido a que la información de los componentes bióticos se ve fuertemente influenciada por la estacionalidad, particularmente en aquellas regiones del país donde se presenta una clara diferenciación entre las estaciones, como es el caso de las zonas centro y sur del país.

Se requerirá el uso de herramientas y/o métodos que permitan determinar, en forma detallada, los recursos bióticos que pueden verse afectados, especialmente por la construcción del proyecto. La información recopilada, en conjunto con los antecedentes generados por los especialistas, permitirá determinar las características ambientales correspondientes a esta componente.

9.604.303(1) Flora y Vegetación.

Se deberá hacer una descripción de la flora y vegetación que se encuentre al borde del camino. El especialista deberá, mediante observaciones directas, identificar la presencia de especies en algún grado de conservación. De estas, interesa en principio identificar aquellas que se encuentren en listados nacionales de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas.

Esta acción deberá centrarse especialmente en aquellos lugares donde se estime que se ejecutarán obras de recuperación de estándar que puedan afectar los terrenos aledaños al camino. En estos lugares, se deberá catastrar la vegetación colindante, identificando tramos homogéneos donde ésta presente características similares. Cuando sea necesario aumentar el ancho de la plataforma o incorporar una berma, la vegetación deberá ser talada. Por lo tanto, será importante detectar la presencia de especies en algún grado de conservación.

Si bien los métodos presentados para la caracterización de este componente en proyectos de nuevos trazados son apropiados para grandes extensiones de terreno, ellos son posibles de adaptar para su aplicación en casos puntuales de proyectos de recuperación de estándar. Por lo tanto, es conveniente que ellos sean estudiados para determinar su aplicación en este tipo de proyectos.

La caracterización de esta componente, se deberá presentar en un informe monográfico, donde se utilizará como referencia el kilometraje del camino. Dicho informe deberá presentar fotografías representativas de los sectores definidos como homogéneos. Además, en las conclusiones, el especialista deberá señalar explícitamente si en el entorno del camino existe presencia de especies en categorías especiales de protección.

9.604.303(2) Fauna.

Este componente puede ser impactado durante la construcción de las obras, y no en la etapa de explotación, ya que en esta última, las condiciones iniciales del camino no cambiarán significativamente, salvo que se detecte un alto número de atropello de animales silvestres, lo que deberá ser considerado por el especialista, incluyendo en las medidas ambientales las soluciones adoptadas para este caso. En todo caso, lo relevante de conocer es la existencia de lugares de nidificación de la fauna silvestre.

La descripción de este componente deberá abordar el tema de la estacionalidad, lo cual implicará programarse de tal manera, de hacer las visitas de terreno en épocas favorables para la identificación de, por ejemplo, aves que aniden en las cercanías del camino. La información deberá ser entregada con apoyo en cartografía apropiada (por ejemplo, Cartas IGM, escala: 1:25.000 o 1:50.000 cuando no existen las primeras), y con fotografías.

9.604.303(3) Ecosistemas Acuáticos.

No se considera el estudio de esta componente. No obstante, el especialista deberá especificar, para la etapa de construcción, que se tomen todas las medidas adecuadas para evitar la interacción, de las obras o el personal de trabajo, con la fauna íctica.

9.604.304 Medio Socioeconómico

Se deberá realizar un análisis detallado de la información recopilada en los niveles previos, definiendo los elementos que serán analizados con detalle, tales como; presencia de sitios arqueológicos, monumentos históricos, etc.

El alcance descrito a continuación podrá ser complementado y/o modificado si así lo indican las Bases de Contrato, además de lo que pudiera proponer el especialista, con la finalidad de dimensionar apropiadamente un elemento ambiental, lo que deberá ser justificado técnicamente.

9.604.304(1) Asentamientos Humanos.

Se deberá estimar la cantidad y características de la población afectada por la ejecución del proyecto. Para esto, mediante un sondeo territorial, se recopilará información de la impresión de la comunidad respecto del proyecto. Por otro lado, se deberá identificar la densidad poblacional lineal de las áreas por las cuales pasa el trazado existente.

Las recuperaciones de estándar, en general, no deberían alterar significativamente el modo de vivir de la población aledaña al camino. No obstante, esta información conviene recopilarla con el fin de establecer antecedentes que contribuyan a estimar la aceptación del proyecto.

9.604.304(2) Arqueología y Patrimonio Cultural.

Esta componente se analizará para determinar la probabilidad con la cual las obras podrían afectar sitios arqueológicos o del patrimonio cultural. En estos casos, los procedimientos que guían el levantamiento de información de la arqueología y patrimonio cultural, asociado al área de estudio, se efectuarán teniendo en cuenta que se requerirá revisar en terreno, mediante una prospección superficial visual, como mínimo la información obtenida en el nivel de Perfil.

En el caso de que se verifique que las obras afectarán esta componente, se procederá de acuerdo a lo descrito en el Numeral 9.404.304(2) Arqueología y Patrimonio Cultural.

9.604.304(3) Paisaje y Estética.

No se considera el análisis de esta componente en este tipo de proyectos.

9.604.304(4) Organización Territorial.

Sólo en los casos en que se interfiera con terrenos aledaños a la faja fiscal, se analizará la información respecto a: afectación de zonas urbanas y rurales, existencia de zonas reguladas con normativa especial; usos de suelo no compatibles o que entran en conflicto con el proyecto.

9.604.305 Participación Ciudadana

Este proceso deberá programarse en estrecha relación con la caracterización del Medio Socioeconómico, buscando complementar, con la información aportada por los informantes calificados, antecedentes relevantes para el proyecto como es la percepción técnica y ciudadana hacia éste.

Al inicio del estudio se requiere identificar los actores claves y formular un plan ordenado y sistematizado. Los actores identificados según el proyecto corresponden genéricamente a cargos técnicos de organismos de la administración del Estado con competencia ambiental, directivas de organizaciones territoriales, funcionales y entes productivos, líderes locales, y ONGs en caso de ser representativas de la comunidad y disponer de antecedentes útiles para el proyecto. La selección de actores será determinada exclusivamente por la Dirección de Vialidad. Para efectos de recoger esta información, se utilizará el formulario de Ficha presentado en la Lámina 9.403.305.A debidamente adaptado.

9.604.4 IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

9.604.401 Identificación de Impactos

La identificación de impactos ambientales se deberá realizar mediante la utilización de una matriz tipo "Leopold". En la Lámina 9.604.401.A se presenta un formato tipo para la identificación de impactos, indicándose las actividades más comunes que se pueden ejecutar en un proyecto de recuperación de estándar, las que no deberán entenderse como limitantes.

Cabe señalar que el responsable de realizar los estudios ambientales deberá determinar la necesidad de incorporar otras actividades u otros componentes ambientales solicitados en los Términos de Referencia Ambientales Específicos o que a la luz de los análisis preliminares del proyecto se determine la conveniencia de su inclusión. Por ejemplo, si en visitas a terreno se aprecia que la recuperación del estándar del camino pudiere afectar los Patrimonios Cultural y Arqueológico, se deberá hacer una descripción de ellos, siguiendo las normas y procedimientos presentados para los proyectos de Cambio de Estándar en la etapa de Estudio Preliminar.

La matriz deberá ser utilizada como un instrumento de detección de impactos ambientales. Ella deberá ser completada con la información proveniente de las actividades de Descripción del Proyecto y Caracterización del Medio Ambiente. La primera entregará la información de las acciones que alterarían las componentes ambientales y, la segunda, proporcionará información respecto de los Sectores Vulnerables existentes al costado del camino.

Se deberá, para cada actividad identificada como eventual impactante, hacer un flujograma que represente los pasos que la actividad deberá ir dando en su ejecución. Este flujograma deberá en un principio indicar en casilleros similares las sub-actividades que componen la actividad general. Posteriormente, se deberá analizar el flujograma con el fin de determinar cuáles de las sub-actividades pueden ocasionar alteraciones en componentes ambientales.

En aquellos casos donde se considere que la actividad podría afectar un componente ambiental, se deberá marcar la celda correspondiente. Los resultados de esta actividad serán una primera aproximación de los impactos ambientales del proyecto, ya que cada celda que se marque deberá incorporarse en un listado de impactos ambientales como el presentado en la Lámina 9.604.401.B.

Cabe señalar que las Láminas 9.604.401.A y 9.604.401.B, si bien presentan el formato que deberá ser utilizado para la presentación de los resultados, sus contenidos son sólo ejemplos que muestran cómo deberán ser completados dichos formatos. En este sentido puede que alguna información no represente exactamente la realidad de un proyecto concreto, por lo tanto, ellos deberán ser tomados como sugerencias.

Por otra parte, en la Lámina 9.604.401.B se utiliza un sistema de codificación de los impactos ambientales que consiste en identificar con la primera letra la etapa en la cual se produce el impacto (C: Construcción; E: Explotación; M: Mantenimiento), con el segundo número el sector donde se estima se producirá el impacto y el tercer número una secuencia correlativa de los impactos producidos en un mismo sector. Para la etapa de explotación y mantenimiento se reemplaza la numeración por una letra G que indica que el impacto puede producirse en General, es decir, a lo largo de todo el camino.

MANUAL DE CARRETERAS		FORMATO DE MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE IMPACTOS PARA PROYECTOS DE RECUPERACION DE ESTANDAR				9.604.401.A
VOL. N° 9						Diciembre 2003
Etapas	Acciones Genéricas	Componentes Ambientales				
		Agua	Tierra	Flora y Vegetación	Fauna	Asentamientos Humanos
Construcción	Expropiación					✓
	Contratación de Mano de Obra					✓
	Demoliciones y Remociones de Infraestructura					✓
	Despeje y Limpieza de la Faja			✓		
	Rodillado, Seccionamiento y Asentamiento de Pavimentos de Hormigón				✓	
	Fragmentación de Pavimentos de Hormigón				✓	
	Excavación General Abierta			✓		
	Excavación para Drenajes y Estructuras	✓		✓		
	Formación y Compactación de Terraplenes			✓		
	Capas Granulares	✓				
	Revestimientos y Pavimentos					✓
	Transporte de Materiales					✓
	Desvío de Tránsito					✓
	Interrupción Temporal de Servicios Básicos					✓
	Recuperación del Estándar de Puentes	✓				
	Recuperación del Estándar de Obras de Drenaje Mayores	✓				
	Obras Complementarias					✓
Mantenimiento y Explotación	Explotación de la Vía					✓
	Mantenimiento de la Faja Vial			✓		✓
	Movimientos de Tierra asociados al Mantenimiento		✓	✓		
	Mantenimiento del Sistema de Drenaje	✓				
	Mantenimiento de Pavimentos Asfálticos					✓
	Mantenimiento de Pavimentos de Hormigón					✓
	Mantenimiento de Caminos de Carpeta de Rodadura Granular			✓		✓
	Mantenimiento de Puentes y Estructuras	✓				✓
	Mantenimiento de los Elementos de Seguridad Vial					✓
	Control de la Nieve					✓

MANUAL DE CARRETERAS VOL. N° 9		EJEMPLO DE UN LISTADO DE IMPACTOS AMBIENTALES PROVENIENTE DE LA MATRIZ DE LA LAMINA 9.604.5.A		9.604.401.B Diciembre 2003
Código	Impacto Ambiental Positivo o Negativo	Actividad Impactante	Componente Impactado	
C-01-01	Algunos terrenos aledaños al camino deberán expropiarse para aumentar el ancho de la plataforma	Expropiación	Asentamientos Humanos	
C-01-02	La construcción del proyecto requerirá la contratación de mano de obra local no calificada	Contratación de Mano de Obra	Asentamientos Humanos	
C-01-03	El aumento del ancho de la faja requerirá la demolición de una pasarela peatonal	Demoliciones y Remociones de Infraestructura	Asentamientos Humanos	
C-02-01	Se talarán una serie de arboles que se encuentran en el área de emplazamiento del proyecto	Despeje y Limpieza de la Faja	Flora y Vegetación	
C-03-01	El ruido generado por esta actividad podrá afectar un lugar de nidificación de aves del sector	Rodillado, seccionamiento y asentamiento de pavimentos hormigón	Fauna	
C-03-02	El ruido generado por esta actividad podrá afectar un lugar de nidificación de aves del sector	Fragmentación de Pavimentos de Hormigón	Fauna	
C-01-04	Disminución de la cantidad de especies en categoría de conservación	Excavación General Abierta	Flora y Vegetación	
C-04-01	La intervención del sistema de drenaje generará un desvío del curso de agua superficial	Excavación para Drenajes y Estructuras	Agua	
C-04-02	Disminución de una especie en categoría de conservación existente en el sistema de drenaje	Excavación para Drenajes y Estructuras	Flora y Vegetación	
C-02-02	Disminución de una especie localizada en el lugar de emplazamiento de un terraplén que rectifica levemente el trazado original del camino	Formación y Compactación de Terraplenes	Flora y Vegetación	
C-01-05	Aumento de los sólidos en suspensión producto de la extracción de áridos desde un estero cercano al lugar del proyecto	Capas Granulares	Agua	
C-04-03	Aumento del tiempo de desplazamiento de la población producto de los trabajos de pavimentación	Revestimientos y Pavimentos	Asentamientos Humanos	
C-02-03	Disminución de la seguridad y aumento de las molestias para la comunidad producto del tránsito de camiones	Transporte de Materiales	Asentamientos Humanos	
C-04-04	Aumento del tiempo de viaje tanto para los que viven en el sector como para los usuarios que sólo pasan por el lugar de emplazamiento del camino	Desvío de Tránsito	Asentamientos Humanos	
C-04-05	Disminución temporal de la calidad de vida producto de cortes temporales de agua potable	Interrupción Temporal de Servicios Básicos	Asentamientos Humanos	
C-01-06	Disminución de la calidad físico-química del agua producto del vertido de material ferroso proveniente del reemplazo de estructuras metálicas del puente existente	Recuperación del Estándar de Puentes	Agua	
C-03-03	Disminución de la calidad físico-química del agua producto del vertido de material ferroso proveniente del reemplazo de estructuras metálicas de obras de drenaje existentes	Recuperación del Estándar de Obras de Drenaje Mayores	Agua	
C-03-03	Aumento de las molestias de la población por el cambio de los paraderos de buses	Obras Complementarias	Asentamientos Humanos	
E-G-01	Aumento del estándar de la vía, mayor seguridad, menos tiempo de viaje	Explotación de la Vía	Asentamientos Humanos	
M-G-01	Disminución de especies en categoría de conservación producto de la tala en los costados de la vía	Mantenimiento Faja Vial	Flora y Vegetación	
M-G-02	Pérdida de suelo producto de rectificaciones de taludes no estabilizados	Movimientos de Tierra asociados al Mantenimiento de la Vía	Tierra	
M-G-03	Disminución de especies en categoría de conservación al costado del camino producto de desprendimientos de tierra	Movimientos de Tierra asociados al Mantenimiento de la Vía	Flora y Vegetación	
M-01-01	Aumento de sólidos en suspensión producto de la limpieza manual de alcantarillas mayores	Mantenimiento del Sistema de Drenaje	Agua	
M-G-04	Aumento de los tiempos de viajes de los usuarios de la vía producto de la utilización de una sola pista con sistema de banderilleros	Mantenimiento de Pavimentos Asfálticos o Hormigón	Asentamientos Humanos	
M-G-05	Disminución de la vegetación del costado del camino generada por el recubrimiento de con material granular	Mantenimiento de Caminos de Carpeta de Rodadura Granular	Flora y Vegetación	
M-G-06	Aumento del material particulado en el aire en sectores poblados	Mantenimiento de Caminos de Carpeta de Rodadura Granular	Asentamientos Humanos	
M-01-02	Disminución de la calidad físico-química del agua generada por la mezcla con materiales que se desprenden del mantenimiento del puente	Mantenimiento de Puentes y Estructuras	Agua	
M-01-03	Aumento de los tiempos de viajes por el cierre temporal de un vía del puente	Mantenimiento de Puentes y Estructuras	Asentamientos Humanos	
M-G-07	Aumento del nivel de seguridad por el mejoramiento de la calidad de la señalización de la vía	Mantenimiento de los Elementos de Seguridad Vial	Asentamientos Humanos	
M-G-08	Mejoramiento del nivel de seguridad de los usuarios del camino por el despeje de nieve de la vía	Control de la Nieve	Asentamientos Humanos	

9.604.402 Cuantificación de los Niveles de Contaminación

La cuantificación de los impactos ambientales deberá seguir los requisitos señalados en el Numeral 9.403.403 Cuantificación de Impactos Ambientales. No obstante, cabe señalar que sólo será necesario abordar los componentes agua, tierra, flora y vegetación, fauna, población y, arqueología y patrimonio cultural, salvo que en las Bases de Contrato se indiquen otras componentes o el especialista hubiera detectado la necesidad de incluir alguna.

9.604.403 Valoración de Impactos Ambientales

Las alteraciones o impactos ambientales se clasificarán sólo si tienen alguna medida asociada, ya sea por cumplimiento de norma, significancia ambiental u otro. Dicha clasificación se hará en base a criterios relacionados con la naturaleza de la medida, Especificación Ambiental General, Especificación Ambiental Especial o Especificación Técnica por ítem.

La cuantificación de la contaminación se hará, en general, sobre la base de predicciones; es por ello que los resultados de éstas deberán ser presentados en forma tal que la Dirección de Vialidad pueda revisar y verificar, paso a paso, los supuestos, criterios, modelos y otros aspectos utilizados en dichas predicciones.

La valoración tiene por objetivo determinar la importancia de los impactos ambientales positivos y negativos identificados para cada alternativa de trazado. Esta importancia dependerá de dos factores:

- El lugar donde se genere el efecto,
- Las características espaciales y temporales propias del impacto.

El primer factor está directamente asociado a la definición de los Sectores Vulnerables, mientras que el segundo, se asocia a la actividad o Aspecto Ambiental que genera el impacto. Es así como, la importancia de un efecto producido por el movimiento de tierra, en un mismo Sector Vulnerable, será directamente proporcional a los volúmenes de tierra involucrados.

Por otra parte, se tendrá que para volúmenes similares, la importancia de los movimientos de tierra, sobre componentes tales como el aire, la flora y vegetación, arqueología; dependerá de la vulnerabilidad de dicho componente en el caso dado.

La valoración permitirá definir para los impactos negativos, según su grado de significancia, los montos involucrados en las medidas ambientales (mitigación, recuperación o compensación). Los costos de estas medidas deberán ser incorporados al presupuesto final del Anteproyecto.

Cabe la posibilidad que del análisis ambiental se desprenda que, para ciertos efectos negativos no sea posible implementar medidas ambientales concretas. En esos casos, la información, respecto del efecto, deberá resumirse en una ficha, con el fin de que sea incorporada como un complemento para la toma de decisión del proyecto que pasará al Estudio Definitivo. La información deberá entregarse en un formato como el que se presenta en la Lámina 9.604.403.A.

9.604.403(1) Medio Físico.

9.604.403(1) a) Aire. En general no será necesario analizar esta componente, salvo que el proyecto así lo indique.

9.604.403(1) b) Agua. Se utilizarán los niveles de referencia señalados en la Norma Chilena Oficial NCh1.333 Of78 modificada o la que se encuentre vigente a la fecha. Los valores que se utilizarán serán aquellos que puedan afectar directamente los usos de recreación y estética, y de la vida acuática.

Lo relevante en este nivel de estudio es la alteración que eventualmente producirán la construcción de obras mayores sobre la turbiedad de los cursos o cuerpos de aguas definidos como Sectores Vulnerables. Es por ello que dicha contaminación deberá ser estudiada con la finalidad de proponer elaboración de un plan de monitoreo de la turbiedad que sea aplicable durante la intervención de los cursos de aguas superficiales.

Cuando exista presencia de sectores destinados a la recreación se utilizará el valor de referencia de 50 (sílice) y, para el caso de lugares donde se hayan detectado especies protegidas, se utilizará el valor de referencia que resulte de la medición del valor natural del curso de agua, es decir, aquel estimado durante la elaboración de la Línea de Base o en el monitoreo en la etapa de construcción.

Respecto de las alteraciones sobre el escurrimiento de las aguas superficiales y subterráneas, el análisis del diseño de las obras deberá permitir clasificarlas según las categorías de impactos presentados a continuación en la Tabla 9.604.403(1).A.

TABLA 9.604.403(1).A
CLASIFICACION DE ALTERACIONES SOBRE ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES

Tipo	Descripción
A	Los diseños de la recuperación de obras de drenaje modificarán el emplazamiento de la actual red de drenaje superficial, provocando un daño a los actuales usuarios aguas abajo del proyecto.
B	Los diseños no modificarán la red de drenaje, sin embargo, alterarán la dinámica del escurrimiento (velocidad, altura de aguas), provocando daños a los usuarios aguas abajo del proyecto.
C	Los diseños modificarán transitoriamente el escurrimiento de las aguas superficiales durante la construcción, retornando a la normalidad en la etapa de la explotación del camino.

La clasificación de los impactos producidos por el diseño de las obras, deberá servir para priorizar la implementación de medidas de solución de los problemas que estos generarían. La proposición de medidas tendrá un carácter de obligatoriedad, especialmente en los casos en que existan usuarios con derechos de aguas constituidos aguas abajo del proyecto.

9.604.403(1) c) Tierra. Para valorar los impactos sobre la geomorfología, la Dirección de Vialidad utilizará los siguientes criterios.

- Privilegiar trazados que no afecten significativamente la geomorfología,
- Privilegiar trazados que minimicen la intervención de taludes de cortes y terraplenes existentes.

En este sentido, tres tipos de impactos se podrán identificar: ver Tabla 9.604.403(1).B

TABLA 9.604.403(1).B
CLASIFICACION DE LOS IMPACTOS SOBRE LA TIERRA

Tipo	Descripción
A	El diseño del camino no respeta la situación geomorfológica existente, produciendo grandes cantidades de cortes. (volúmenes superiores a 20.000 m ³ por 100 m de camino)
B	El diseño del camino respeta medianamente bien la geomorfología del terreno, produciendo cantidades de cortes menores que en el caso A. (volúmenes superiores a 10.000 e inferiores a 20.000 m ³ por 100 m de camino)
C	El diseño del camino se inserta aceptablemente en la geomorfología del terreno, produciendo cantidades de cortes y terraplenes menores que en los casos A y B. (volúmenes inferiores a 10.000 m ³ por 100 m de camino)

9.604.403(1) d) Ruido. No se analizará este componente, ya que una recuperación de estándar rara vez produce aumentos de tráfico que pudieran cambiar significativamente la Línea de Base.

9.604.403(1) e) Vibraciones. En general no será necesario analizar esta componente, salvo que el proyecto así lo indique.

9.604.403(2) Medio Biótico.

9.604.403(2) a) Flora y Vegetación. Los valores de referencia para este componente estarán directamente asociados a la legislación y reglamentación presentada en el Numeral 9.101.507 De los Recursos Naturales Renovables. En efecto, en dicho numeral se presenta, entre otros, los textos jurídicos que protegen especies tales como el Alerce, Araucaria, Copihue, etc., y también bosques de árboles y arbustos nativos.

Es así como para valorar este componente, la Dirección de Vialidad diferenciará, en primer lugar, actividades desarrolladas en áreas protegidas de aquellas que se ubicarán fuera de dichas zonas. Como segundo criterio deberá considerarse, en aquellas áreas no protegidas, distinguir claramente las especies protegidas de aquellas no protegidas y, por último, se deberá aplicar el criterio de identificar si se trata de especies nativas o introducidas.

El valor ambiental que se le dará a toda especie que se encuentre dentro de un área protegida dependerá de lo que señale el organismo que administra dicha área. Este organismo definirá, dada su competencia, las medidas que se requerirá implementar para la ejecución de actividades tales como la preparación del área de trabajo, los movimientos de tierra o la construcción de puentes y obras de drenaje mayores.

En el caso de las especies protegidas fuera de áreas protegidas, el valor que se le dará a los efectos que se pudieran generar sobre ellas, debido principalmente a su corta, para la preparación del área de trabajo, deberá ser tal, que respete los requisitos legales y reglamentarios.

Finalmente, para aquellas especies que no gozan de ninguna protección legal ni reglamentaria, la Dirección de Vialidad analizará cada situación en particular, y la valoración que se le dará a los efectos dependerá de los siguientes criterios:

- Tipo de formación vegetal: Nativa pluriestratificada, Nativa monoestratificada y Cultivo.
- La flora se valorará de mayor a menor grado de importancia dependiendo de si ésta se trata de: Flora endémica o protegida, Nativa o Exótica.
- Tanto para la vegetación como para la flora, será necesario utilizar como criterio la extensión del impacto. Para la vegetación, se valorará como más significativo aquellos efectos que dañen un mayor porcentaje de la formación y, para la flora, se deberá valorar dependiendo del número de individuos que se cortarán.

En la Tabla 9.604.403(2).A se presenta la clasificación que se deberá utilizar para determinar el grado de importancia de impactos sobre la flora o la vegetación.

Respecto de la vegetación de cultivos de especies exóticas, se considerará que este impacto se valorará y tratará en el proceso de expropiaciones, ya que el proyecto deberá pagar al propietario de dicho cultivo su valor comercial.

TABLA 9.604.403(2).A
CLASIFICACION DE IMPACTOS PARA LA FLORA Y VEGETACION

Tipo	Descripción
A	Vegetación nativa pluriestratificada, compuesta por al menos una especie endémica o protegida.
	Vegetación nativa monoestratificada, cuya especie sea endémica o protegida.
B	Vegetación nativa pluriestratificada, en cuya composición no existan especies endémicas o protegidas, pero que la extensión afectada sea superior al 15% del área ocupada por el Sector Vulnerable.
	Vegetación nativa monoestratificada, cuya especie no sea endémica o protegida, pero que la extensión afectada sea superior al 50 % del área ocupada por el Sector Vulnerable.
C	Vegetación nativa pluriestratificada, en cuya composición no existan especies endémicas o protegidas y que la extensión afectada sea inferior al 15% del área ocupada por el Sector Vulnerable.
	Vegetación nativa monoestratificada, cuya especie no sea endémica o protegida y que la extensión afectada sea inferior al 50 % del área ocupada por el Sector Vulnerable.

9.604.403(2) b) Fauna. Con la información obtenida de las eventuales alteraciones que producirían las actividades que se analizan en este nivel de estudio, se las deberá valorar, de tal manera de dilucidar la pertinencia de aplicar medidas ambientales en aquellos casos en que la legislación no las exige.

Como primer criterio se deberá determinar el valor ambiental de las especies que se afectarían; para ello, se deberá determinar si éstas son endémicas o protegidas, nativas o exóticas. Cabe señalar que el análisis se hará sobre especies silvestres. Se valorará con mayor significancia aquellos impactos que se produzcan sobre especies endémicas o protegidas y, respectivamente, con menor significancia aquellos sobre las exóticas.

El segundo criterio que se utilizará será el de la "extensión" del impacto. La significancia del impacto será mayor para aquellos que alteren un mayor número de individuos de la fauna silvestre.

Finalmente, se deberá considerar un criterio referido a la reversibilidad del impacto. En efecto, deberán considerarse como más significativas aquellas alteraciones que perdurarán en el tiempo, es decir, alteraciones irreversibles (afectación de un área, de modo tal, que no retornará la fauna que allí habitaba antes de la ejecución del proyecto). Para trabajar con una escala común se clasificarán los impactos según lo señalado en la Tabla 9.604.403(2).B.

TABLA 9.604.403(2).B
CLASIFICACION DE IMPACTOS PARA LA FAUNA

Tipo	Descripción
A	Impacto sobre especie endémica o protegida independientemente de la extensión y la reversibilidad.
B	Impacto sobre especie nativa con una alta extensión, sobre el 15% de la comunidad de especies cuyo hábitat es el Sector Vulnerable que se analiza.
C	Impacto sobre hábitats de especies exóticas.

9.604.403(2) c) Ecosistemas Acuáticos. En general no será necesario analizar esta componente, salvo que el proyecto así lo indique.

9.604.403(3) Medio Socioeconómico.

9.604.403(3) a) Asenamientos Humanos. Se determinará la importancia de las alteraciones producidas por las posibles expropiaciones y el movimiento de tierras sobre la población, se deberá utilizar el criterio de valoración de la dimensión geográfica. En general, a mayor densidad, las alteraciones producidas por las actividades de expropiación y movimiento de tierras serán mayores, y por el contrario, se entenderá que mientras menos es la cantidad de personas que el camino podría afectar, las complicaciones ambientales serían menores. Es por ello que se deberá determinar la cantidad de población afectada por kilómetro de camino, identificando el tipo de alteración (expropiación de terreno, de edificaciones habitacionales o productivas, etc.).

Para este componente no se predeterminarán rangos o referencias que permitan determinar si un impacto sobre la población podría o no ser significativo. El estudio de cada proyecto en particular deberá, sobre la base de los criterios que se presentan en la Tabla 9.604.403(3).A, definir juiciosamente el grado de significancia de los efectos sobre la población.

TABLA 9.604.403(3).A
CLASIFICACION DE ALTERACIONES SOBRE LA POBLACION

Tipo	Descripción
A	- La población afectada perteneciente a un grupo étnico. - La población afectada presenta un alto grado de pobreza. - La alternativa de trazado afectará alguna manifestación cultural de la población.
B	- La población afectada es perteneciente a comunidades campesinas, ganaderas, de pescadores etc. - La población afectada es la primera generación que reside en la zona.
C	- Los afectados no pertenecen o adscriben a ningún grupo especial.

9.604.403(3) b) Arqueología y Patrimonio Cultural. El grado de importancia que podría tener un impacto que altere alguno de estos componentes ambientales está determinado por la legislación y reglamentación vigente. En efecto, cualquier alteración, que pueda producir alguna de las actividades del proyecto, sobre restos arqueológicos o, monumentos nacionales o públicos, deberá ser informada al CMN. En este sentido, cualquier afectación de restos arqueológicos o de monumentos nacionales deberá considerarse como un impacto significativo. (Tipo A, B, o C)

Con respecto al patrimonio cultural que no esté protegido (animas, sitios religiosos, y otros), para determinar la significancia del impacto sobre ellos, será necesario recurrir al concepto de partes interesadas. En efecto, se deberá determinar, en caso que el sitio sea definido como Sector Vulnerable, las personas, organizaciones o instituciones que eventualmente estarían interesadas en proteger el patrimonio. Si se encuentra que existe un alto interés, dado el alto valor cultural del patrimonio, se deberá considerar que cualquier impacto sobre éste será significativo, lo cual implicará necesariamente la proposición de medidas que prevengan, mitiguen, recuperen o compensen los eventuales daños sobre el patrimonio cultural. La valoración de las alteraciones deberá partir de la información obtenida de la Línea de Base y de su cuantificación. Se utilizarán los criterios de la Tabla 9.604.403(3).B.

TABLA 9.604.403(3).B
CLASIFICACION DE ALTERACIONES SOBRE LA ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO CULTURAL

Tipo	Descripción
A	- El proyecto tiene una alta probabilidad de afectar más del 50% de un sitio de alto valor arqueológico. - El límite de la faja de la alternativa estudiada pasa a menos de 5 m de un Monumento Histórico o Público. - La faja del trazado de la alternativa estudiada pasa a menos de 10 m de algún hito de patrimonio cultural.
B	- El proyecto tiene una alta probabilidad de afectar más de un 25% y menos del 50% de un sitio de alto valor arqueológico. - El límite de la faja de la alternativa estudiada pasa a una distancia entre 5 a 10 m de un Monumento Histórico o Público. - La faja del trazado de la alternativa estudiada pasa a una distancia entre 10 a 15 m de algún hito de patrimonio cultural.
C	- El trazado de la alternativa estudiada tiene una alta probabilidad de afectar, como máximo, al 25% un sitio de alto valor arqueológico. - El límite de la faja de la alternativa estudiada pasa a una distancia entre 10 a 15 m de un Monumento Histórico o Público. - La faja del trazado de la alternativa estudiada pasa a una distancia entre 15 a 20 m de algún hito de patrimonio cultural.

Independientemente de la clasificación del impacto, se deberán proponer soluciones que traten las eventuales alteraciones sobre los sitios arqueológicos y el patrimonio cultural del entorno del proyecto.

9.604.403(3) c) Paisaje y Estética. En general no será necesario caracterizar esta componente, salvo que el proyecto así lo indique.

9.604.403(3) d) Organización Territorial. En general no será necesario caracterizar esta componente, salvo que el proyecto así lo indique.

9.604.403(4) Participación Ciudadana.

Con el objetivo de conocer la percepción técnica y ciudadana hacia el proyecto, se considerará un proceso de participación ciudadana que deberá apoyarse en los aspectos generales que se señalan en la Sección 9.302 Conceptos Generales del Proceso de Participación Ciudadana, y en los requerimientos específicos que se presentan a continuación.

Se deberá aplicar las modalidades de participación informativa y consultiva, considerándose su aplicación de manera ponderada y representativa. El principal objetivo que se deberá perseguir consiste en conocer la opinión de la ciudadanía respecto del proyecto y el valor ambiental que ésta le asigna a los diferentes componentes naturales y del Medio Socioeconómico, localizados al borde del camino. Esta información se utilizará en la valoración ambiental de los impactos del proyecto. Se deberán contactar, al menos, los siguientes actores, de acuerdo al plan de participación ciudadana aprobado por el responsable del proyecto:

- Informantes Calificados: Seremis, Alcaldes, cuadros técnicos municipales, DIDECO, DOM, SECPLAC, y de otras reparticiones públicas que tengan algún grado de participación en el proyecto, tales como; CONAF, MINVU, SAG y COREMA.
- Dirigentes de organizaciones sociales, territoriales y funcionales, vinculadas directamente con el proyecto.
- Comunidad no organizada, entendiéndose por tal aquella que habita al costado del camino y que no participa en organizaciones formales.

Por otra parte, deberá articularse y programarse en concordancia con la actividad de caracterización del Medio Socioeconómico, complementando la Línea de Base de este Medio con la información aportada por los informantes calificados.

9.604.5 MEDIDAS AMBIENTALES

Los impactos ambientales negativos significativos deberán tratarse mediante medidas ambientales, de tal modo de transformarlos en no significativos. Las primeras medidas que deberán ser propuestas son aquellas que previenen la ocurrencia del impacto, es decir, aquellas que se pueden aplicar en la fuente que lo origina.

Las medidas de mitigación deberán ser consideradas como una segunda opción para tratar los impactos significativos, ya que éstas no impiden la generación de éste, sino que reducen los efectos adversos que produce sobre el Medio Ambiente.

Finalmente, las medidas de recuperación y compensación deberán ser propuestas en aquellos casos en que no sea posible aplicar las medidas preventivas y mitigadoras. Cabe señalar que como criterio general se deberá evitar, en la medida de lo posible, solucionar o tratar los impactos significativos mediante medidas de alto costo.

La proposición de toda medida ambiental deberá acompañarse de su respectiva especificación técnica. Además, ellas deberán presentarse con una estimación del costo para su implementación.

La proposición de medidas ambientales deberá apoyarse en la información presentada en el Tópico 9.304.4 Medidas Ambientales, donde se presenta la Tabla 9.304.4.A y 9.304.4.B con ejemplos de medidas de mitigación y, medidas de recuperación y compensación, respectivamente; las cuales se pueden proponer para ser aplicadas a diferentes tipos de Aspectos Ambientales.

Es importante recordar que los ejemplos y recomendaciones presentadas en este Manual respecto de las medidas ambientales, deberán ser considerados como una guía que facilita la proposición de las medidas ambientales propias del proyecto en estudio. Sin embargo, esta guía no reemplaza, de ninguna manera, el análisis específico que se deberá hacer en cada estudio en particular, es decir, que las medidas ambientales deberán siempre proponerse para el tratamiento particular de los impactos ambientales significativos de cada proyecto.

Lo señalado en el párrafo anterior tiende a evitar la proposición de medidas como un recetario, ya que esa modalidad puede conducir a que la aplicación de la medida ambiental trate efectivamente el impacto significativo por un lado, pero provoque otros impactos igualmente significativos, por otro. Por ejemplo, si para mitigar el aumento de material particulado en el aire, se propusiera mantener húmedo el camino, será necesario verificar que en las cercanías del frente de trabajo o de la zona de empréstitos existen suficientes recursos hídricos para desarrollar el riego, evitando entrar en conflictos por el uso del recurso agua, como sucede en zonas áridas de nuestro país, donde éste es escaso.

9.604.6 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PROYECTOS QUE INGRESAN AL SEIA

Con el fin de obtener una participación formal de los diferentes organismos con competencia ambiental y de la comunidad, en aquellos casos en que sea necesario someterse al SEIA, la Dirección de Vialidad ingresará aquellos proyectos de autopistas y/o caminos públicos que pueden afectar áreas protegidas al final de este nivel de Anteproyecto.

En efecto, teniendo en cuenta que el proyecto, finalizado el Anteproyecto, se encontrará completamente definido respecto de aquellas actividades más importantes desde el punto de vista ambiental, su ingreso al SEIA será una buena oportunidad para conocer formalmente las proposiciones de optimización ambiental del proyecto que podrían presentar, tanto la COREMA o CONAMA, según corresponda, como los demás organismos con competencia ambiental. En los casos que el proyecto ingrese mediante una DIA, también se deberán considerar las opiniones de la ciudadanía.

Este ingreso al SEIA formalizará todo un proceso de participación que la Dirección de Vialidad vendría haciendo desde los primeros niveles de estudio por lo que, en general, el proyecto ya será conocido por los diferentes actores que se mencionan.

Respecto a consideraciones técnico administrativas que se deberá respetar para ingresar al SEIA, como, por ejemplo, su modalidad de ingreso, y antecedentes que se presentarán, tanto en su fondo como forma, éstas atenderán las exigencias señaladas en la Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA. Un resumen de dichas exigencias y algunos temas afines se presentan en los numerales siguientes de este Volumen N° 9:

- 9.004.2 Organización de CONAMA,
- 9.004.3 Institucionalidad Ambiental Sectorial,
- 9.101.3 Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
- 9.101.4 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
- 9.102.4 Pertinencia de Ingreso al SEIA de un Proyecto Vial,
- 9.104.2 Lista de Categorías de Areas Protegida para el SEIA,
- 9.303 Ingreso de un Proyecto Vial al SEIA de CONAMA,
- 9.305 Gestión Ambiental en Areas Protegidas.

9.604.7 INFORME AMBIENTAL FINAL DE ANTEPROYECTO PARA RECUPERACION DE ESTANDAR

Este informe deberá adjuntarse al informe final solicitado en el Numeral 2.804.206 Planos y Documentos del Anteproyecto del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. El informe ambiental deberá contener, al menos, los productos que dan respuesta a los diferentes requisitos solicitados en esta Sección. La estructura que deberá tener el informe ambiental será la siguiente:

- Resumen Ejecutivo Ambiental,
- Descripción del Proyecto,
- Marco Legal Ambiental del proyecto,
- Línea de Base,
- Definición de Sectores Vulnerables,
- Planos de zonas restrictivas,
- Resultados de la participación ciudadana (considerar recomendaciones para el proceso expropiatorio),
- Identificación, cuantificación y valoración de los Impactos Ambientales,
- Beneficios ambientales del proyecto,
- Ficha resumen con identificación de impactos ambientales,
- Nómina itemizada de medidas ambientales con sus respectivas especificaciones técnicas,
- Presupuesto de las medidas ambientales,
- Proposición de TRAE para el nivel de Estudio Definitivo.

Cabe señalar que, en términos generales, todo el material cartográfico deberá regirse por lo señalado en el Capítulo 2.900 Planos, Informes, y Documentos del Estudio, del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. Este material deberá ser entregado de tal manera de identificar la evolución de las actividades desarrolladas durante el Anteproyecto. Como mínimo, se entregará un plano con la superposición de la Línea de Base de los componentes ambientales estudiados, otro plano con la implantación del eje de trazado y un plano con las zonas de restricción.

SECCION 9.605 CONSIDERACIONES AMBIENTALES A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO (DISEÑO)

9.605.1 GENERALIDADES

Teniendo valorados los impactos ambientales y la primera proposición de medidas ambientales, se elaborarán las especificaciones técnicas por ítem definitivas. Estas deberán ser preparadas en este nivel de estudio para ser utilizadas durante la construcción de las obras y, si correspondiere, durante la explotación del camino.

Se deberá preparar la documentación ambiental para la licitación de las obras. Esta permitirá al momento de la construcción del camino, normar todas las actividades del proyecto que puedan tener una influencia sobre el Medio Ambiente. Se señalará, por ejemplo, el lugar donde se prohíbe instalar algunas actividades del proyecto tales como: Instalación de faena, de campamentos, de empréstitos o de botaderos.

La documentación deberá contener planes especiales, pudiendo ser éstos de manejo, especiales, de seguimiento ambiental o de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. La base de la documentación la conformarán las medidas ambientales. La proposición de medidas deberá incluir:

- Cómo ellas deberán ser aplicadas o implementadas,
- Cuándo ellas deberán ser aplicadas o implementadas,
- El presupuesto de su inversión y,
- Cuáles serán los procedimientos de trabajo.

El principal objetivo que se persigue en esta Sección es precisar las normas y procedimientos que se deberán utilizar en la confección de la documentación para la licitación de las obras. Para lograr este objetivo, se deberán definir las medidas ambientales de prevención, mitigación, reparación y compensación, necesarias para eliminar o minimizar los posibles efectos negativos significativos ocasionados por el proyecto vial, identificados en el nivel de Anteproyecto. La documentación deberá contener, cuando los Términos de Referencia Ambientales Específicos así lo indiquen, los siguientes planes según se explica en los Numerales siguientes se indican:

- 9.304.501 Plan de Prevención de Riesgos Ambientales,
- 9.304.502 Programa de Contingencia y Control de Accidentes Ambientales,
- 9.304.503 Plan de Seguimiento Ambiental,
- 9.304.504 Plan de Cumplimiento de Contrato.

Cabe destacar que, para aquellos proyectos ingresados al SEIA, se deberán atender, si las hubiere, y mediante medidas ambientales expresadas en la documentación de licitación, las condiciones o exigencias con las cuales se calificó ambientalmente favorable el proyecto, a través de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

9.605.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se deberá hacer una Descripción pormenorizada de los aspectos del proyecto que puedan influir o alterar positiva o negativamente el Medio Ambiente. Para ello, se deberá trabajar, si existiere, con la Descripción de Proyecto de Anteproyecto, la que deberá ser complementada o modificada, según fuere el caso. En este nivel, se deberá confeccionar la versión final de la Descripción del Proyecto.

9.605.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE

Se deberá verificar que la Línea de Base elaborada en Anteproyecto esté vigente. Para aquellos casos donde el plazo transcurrido entre la realización de la Línea de Base en Anteproyecto y el nivel de Estudio Definitivo sea superior a un año, es recomendable revisar la Línea de Base según los requerimientos solicitados en la etapa de Anteproyecto. La consideración de los diferentes componentes, dependerá del tipo de proyecto y del nivel de estudio que se está desarrollando; debiendo analizarse aquellos más significativos para el proyecto en particular.

9.605.4 IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

En este nivel sólo será necesario verificar que los impactos ambientales identificados en la etapa de Anteproyecto sigan siendo válidos, es decir, que las actividades del proyecto continúen desarrollándose en los lugares en que se previeron.

9.605.5 MEDIDAS AMBIENTALES

Las medidas ambientales corresponden a aquellas obras o acciones que se deberán incluir en el proyecto para prevenir, mitigar, compensar o reparar los impactos evaluados como significativos en el Nivel de Anteproyecto, con la finalidad de transformarlos y/o reducirlos hasta niveles tales que su magnitud esté bajo el límite de referencia que marca la significancia de los impactos lo que, en general, estará definido por la normativa legal vigente.

En esta etapa del estudio, se deberá precisar en detalle las medidas ambientales identificadas para el tratamiento de los impactos ambientales significativos del proyecto. Antes de comenzar con el desarrollo y especificación de las medidas ambientales, se deberá comprobar que las estimaciones hechas en el Anteproyecto, para la valoración de los impactos ambientales negativos, sigan siendo válidas.

Se deberán confeccionar Especificaciones Ambientales Específicas para aquellas medidas que no cuenten con una especificación en el Manual de Carreteras. El formato y estructura que se deberá dar a estas EAE es el utilizado en las especificaciones de los Capítulos 5.100 Preparación del Área de Trabajo al Capítulo 5.900 Conservación, del MC-V5 y en el Capítulo 7.300 Operaciones de Mantenimiento del MC-V7.

La definición de medidas ambientales forma parte del proceso de incorporación de las consideraciones ambientales en los proyectos viales. Este proceso que comienza con la Descripción del Proyecto, la Caracterización del Medio Ambiente y que continúa con la Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales, deberá incluir la identificación, dimensionamiento y costo de las medidas ambientales.

9.605.6 INFORME AMBIENTAL FINAL PARA ESTUDIO DEFINITIVO PARA PROYECTOS DE RECUPERACION DE ESTANDAR

Este informe deberá adjuntarse al informe final solicitado en el Numeral 2.806.3 Diseño final o Estudio Definitivo del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. El informe ambiental deberá contener, al menos, los productos que dan respuesta a los diferentes requisitos solicitados en esta Sección. La estructura que deberá tener el informe ambiental será la siguiente:

- Resumen Ejecutivo Ambiental,
- Descripción del Proyecto,
- Marco Legal Ambiental del proyecto,
- Especificaciones Técnicas por Item y Especificaciones Ambientales Especiales (Itemizadas en detalle),
- Presupuesto de las Medidas Ambientales.
- Planos definitivos de Zonas Restrictivas,
- Consideraciones al tema arquitectónico, si el proyecto entró al SEIA.
-

Cabe señalar que, en términos generales, todo el material cartográfico deberá regirse por lo señalado en el Capítulo 2.900 Planos, Informes, y Documentos del Estudio, del Volumen N° 2 Procedimientos de Estudios Viales. Como mínimo, se entregará un plano con las zonas de restricción y los planos de las obras que eventualmente surjan de las medidas ambientales.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N° 9

**ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES
EN PROYECTOS VIALES**

CAPÍTULO 9.700 SUSTENTABILIDAD EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

JUNIO 2024

CAPÍTULO 9.700 SUSTENTABILIDAD EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

ÍNDICE

SECCIÓN 9.701	INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCES
9.701.1	INTRODUCCIÓN
9.701.2	OBJETIVOS
9.701.3	ALCANCES
9.701.4	ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
SECCIÓN 9.702	CONSIDERACIONES BÁSICAS EN LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
SECCIÓN 9.703	CONSIDERACIONES BÁSICAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
SECCIÓN 9.704	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
SECCIÓN 9.705	PLAN DE MANEJO INTEGRAL (PMI)
9.705.1	CONDICIONES GENERALES
9.705.2	PROGRAMA DE ACTIVIDADES
9.705.3	PLANES DE MANEJO ESPECÍFICOS (PME)
9.705.301	CONTENIDOS COMUNES PARA LOS PLANES DE MANEJO ESPECÍFICOS
9.705.4	CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA LOS PLANES DE MANEJO ESPECÍFICOS
9.705.401	Plan de Manejo para Instalación de Faenas y Campamentos
9.705.401(1)	<i>Criterios de Localización</i>
9.705.401(2)	<i>Consideraciones Ambientales para la Instalación.</i>
9.705.401(3)	<i>Criterios de Abandono</i>
9.705.402	Plan de Manejo para Botaderos
9.705.402(1)	<i>Criterios de Localización.</i>
9.705.402(2)	<i>Consideraciones Ambientales para la Operación del Botadero.</i>
9.705.402(3)	<i>Consideraciones Ambientales para Uso de Caminos</i>
9.705.402(4)	<i>Consideraciones Ambientales para el Abandono de Botaderos.</i>
9.705.403	Plan de Manejo para Empréstitos
9.705.403(1)	<i>Criterios de Localización.</i>
9.705.403(2)	<i>Consideraciones Ambientales para la Explotación del Empréstito.</i>
9.705.403(2) a)	<i>Empréstitos en Cauces Naturales.</i>
9.705.403(2) b)	<i>Empréstitos en Cortes de Camino</i>
9.705.403(2) c)	<i>Empréstitos en Pozos.</i>
9.705.403(3)	<i>Consideraciones Ambientales para la Habilitación de Caminos Propios de la Obra.</i>
9.705.404	Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales
9.705.404(1)	<i>Criterios de Localización.</i>
9.705.404(2)	<i>Documentación Requerida</i>

9.705.404(3)	<i>Consideraciones Ambientales para la Operación de Plantas de Producción de Materiales.</i>
9.705.5	PLANES ESPECIALES (PE)
9.705.501	Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques
9.705.501a)	<i>Elaboración del Plan de Manejo Forestal (Documento Técnico)</i>
9.705.501 b)	<i>Implementación del Plan de Manejo Forestal</i>
9.705.502	Plan de Revegetación
9.705.502 a)	<i>Elaboración del Plan</i>
9.705.502 b)	<i>Ejecución del Plan</i>
9.705.503	Plan de Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación
9.705.503 a)	<i>Elaboración del Plan de Rescate</i>
9.705.503 b)	<i>Elaboración del Plan de Rescate</i>
9.705.503 c)	<i>Plan de Seguimiento</i>
9.705.503 d)	<i>Entrega del Producto</i>
9.705.504	Plan de Rescate Arqueológico
9.705.505	<i>Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)</i>
9.705.505 a)	<i>Criterios Básicos</i>
9.705.505 b)	<i>Contenidos del Plan</i>
9.705.505 c)	<i>Documentos de Referencia</i>
9.705.506	Plan de Gestión Hídrica
9.705.506 a)	<i>Criterios Básicos</i>
9.705.506 b)	<i>Contenidos del Plan</i>
9.705.506 c)	<i>Documentos de Referencia</i>
9.705.507	<i>Plan de Eficiencia Energética</i>
9.705.507a)	<i>Criterios Básicos</i>
9.705.507b)	<i>Contenidos del Plan</i>
9.705.507c)	<i>Documentos de Referencia</i>
9.705.508	Plan de Manejo de Riberas, Cuerpos de Aguas, Cauces y Uso de las Aguas
9.705.509	<i>Plan de Relacionamiento Comunitario (PRCO)</i>
9.705.509 a)	<i>Criterios Básicos</i>
9.705.509 b)	<i>Contenidos del Plan</i>
9.705.509 c)	<i>Documentos de Referencia</i>
SECCIÓN 9.706	PARTIDAS AMBIENTALES
SECCIÓN 9.707	LIBRO DE OBRA (MULTIMAESTRO AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE)
SECCIÓN 9.708	REPORTES DE SEGUIMIENTO
SECCIÓN 9.709	PLAN DE CALIDAD
SECCIÓN 9.710	PERSONAL O ACTORES INVOLUCRADOS
9.710.1	Encargado Ambiental y de Sustentabilidad de la Obra
9.710.2	Especialistas
9.710.3	Responsable de Medio Ambiente, Territorio y Sustentabilidad (AIF)
9.710.4	Encargado de Medio Ambiente, Territorio y Sustentabilidad (DV)
9.710.5	Prevencionista de Riesgos
SECCIÓN 9.711	CONSIDERACIONES ADICIONALES DURANTE LA EJECUCIÓN

9.711.1	ASPECTOS GENERALES
9.711.2	MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS Y RADIATIVOS
9.711.3	TRANSPORTE DURANTE LAS FAENAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS
9.711.4	DESVIOS DE TRANSITO
9.711.5	SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS
9.711.6	PROTECCION DE LA PROPIEDAD Y SERVICIOS
9.711.7	MOVIMIENTO DE TIERRAS
9.711.701	Cortes
9.711.702	Terraplenes
9.711.8	CRUCES Y DESVIO DE CURSOS DE AGUA; MANEJO DE RIBERAS; Y CONSTRUCCION DE PUENTES
9.711.801	Cruces y Desvío de Cursos de Aguas
9.711.802	Manejo de Riberas
9.711.803	Construcción de Puentes
9.711.803	Construcción de Puentes
9.711.9	CONSTRUCCION Y USO TEMPORAL DE CAMINOS
SECCIÓN 9.712	BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD
9.712.1	ASPECTOS GENERALES
9.712.2	BUENAS PRÁCTICAS
SECCIÓN 9.713	EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EN LA ETAPA DE CONSRUCCIÓN
9.713.1	CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
9.713.2	GRADOS DE SUSTENTABILIDAD

CAPÍTULO 9.700 SUSTENTABILIDAD EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN 9.701 INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCES

9.701.1 INTRODUCCIÓN

Dentro del ciclo de vida del proyecto vial, la fase de ejecución incluye las etapas de diseño y construcción. En este Capítulo se aborda específicamente la etapa de Construcción.

La etapa de Construcción es cuando se desarrolla la obra y, por ende, cuando se pueden manifestar los impactos identificados en la evaluación ambiental y, en consecuencia, durante la cual se deben implementar las acciones y medidas de mitigación, reparación y compensación concebidas en las fases previas. Asimismo, en esta etapa deberán implementarse las medidas de sustentabilidad tendientes a minimizar la generación de residuos, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, gestionar el uso de los recursos hídricos en obra, mejorar la inserción territorial, etc.

El presente capítulo aborda las consideraciones mínimas que se deberán tener en cuenta a fin de garantizar una correcta gestión ambiental – territorial y de sustentabilidad de las obras viales y el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, asumiendo que lo realizado en esta etapa determina, en gran medida, el grado de sustentabilidad de los proyectos viales.

Los contenidos aquí expuestos han sido desarrollados con la finalidad de que las obras ejecutadas alcancen no sólo la calidad y duración consideradas en el Proyecto -motivo por el que se establecen estándares que se vinculan con la normativa nacional- sino que, también, se fomenten buenas prácticas constructivas, para lo cual se recomiendan procedimientos y acciones que promueven la sustentabilidad.

9.701.2 OBJETIVOS

El objetivo del presente Capítulo es que las obras que se ejecuten en la etapa de Construcción, alcancen los estándares ambientales requeridos, e incorporen buenas prácticas que permitan hacer obras más sustentables.

9.701.3 ALCANCES

El presente capítulo aborda los requisitos ambientales y de sustentabilidad, a tener en cuenta durante la etapa de Construcción.

Es importante tener presente que -para los efectos de este Capítulo- el concepto de construcción se aplica a la ejecución de caminos nuevos (parciales o totales), cambios de estándar, obras de recuperación de estándar, túneles y puentes.

Las consideraciones y requisitos que en este capítulo se describen constituyen un mínimo común para la adecuada gestión ambiental y relación con la comunidad durante el desarrollo de todos los contratos de obras administrados por la Dirección de Vialidad, sin embargo, estos necesariamente deben complementarse atendiendo a las particularidades y necesidades específicas de cada obra y el entorno ambiental, territorial y social en que cada uno de estos se inserta, lo que debe quedar reflejado en las Bases de Licitación de manera que éstas no eximen del imprescindible vínculo con la evaluación ambiental realizada en las etapas previas ni del análisis casuístico de cada contrato.

9.701. 4 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

En la Sección 9.702 Consideraciones Básicas en la Planificación de Proyectos de Construcción, se indican las gestiones mínimas a realizar previo a la licitación de la obra.

En la Sección 9.703, se presentan la Consideraciones Básicas en la Ejecución de Proyectos de Construcción, que comprende indicaciones generales para los encargados regionales y centrales del área de Medio Ambiente y Territorio. En la Sección 9.704 se presentan los Instrumentos de Gestión para la Sustentabilidad en Proyectos de Construcción, donde se detallan las diferentes herramientas que poseerá el contrato para dar cumplimiento a los requerimientos ambientales y de sustentabilidad de la obra.

En la Sección 9.705 se presentan los requisitos del Plan de Manejo Integral y Planes Específicos. En la Sección 9.706 se presenta un resumen de las Partidas Ambientales.

En la Sección 9.707 se presenta el Libro de Obra y Auxiliar de Medio Ambiente como Instrumento de gestión para la sustentabilidad de las obras. En la Sección 9.708 se presentan los Reportes de Seguimiento, indicando los contenidos que deben incluirse en dichos documentos.

En la Sección 9.709 se presenta el Plan de Calidad y se indica la necesidad de coordinación con dicho instrumento.

En la Sección 9.710 se presenta el personal involucrado en la gestión ambiental y de sustentabilidad de la obra.

En la Sección 9.711 se presentan las consideraciones adicionales durante la Ejecución, las cuales se basan en las indicaciones de la Sección 5.003 de Volumen N° 5 del manual de Carreteras.

En la Sección 9.712 se presentan las denominadas Buenas Prácticas Ambientales, que constituyen lineamientos generales para el contratista, teniendo a la vista la necesidad de que éste adhiera a la Política de Sustentabilidad Ambiental del MOP y a que internalice los impactos y medidas de manejo propios de su quehacer.

Por último en la Sección 9.713 se presenta un listado de criterios de sustentabilidad que deberán implementarse con posterioridad a la finalización de la obra y que permitirán evaluar ésta en términos del grado de sustentabilidad logrado.

Se deberá tener presente que, sin perjuicio de las pautas y lineamientos que se presentan a continuación, tienen injerencia directa las disposiciones y restricciones contenidas en los siguientes documentos:

- Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
- Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
- Instrumentos de Planificación Territorial: Planes Reguladores Comunales, Planes Seccionales, Plan Regulador Metropolitano, etc.;
- Cuerpos legales que dan origen a las áreas protegidas y áreas bajo protección oficial.

Será responsabilidad del Contratista que se adjudique la construcción de las obras viales, la consideración y elaboración, según corresponda, de los Planes de Manejo pertinentes a las obras y actividades que se mencionan en el Tópico 9.705.3 Planes de Manejo Específicos, incluyendo las Especificaciones Ambientales Especiales y por ítem de las actividades involucradas en cada Plan de Manejo.

Así también, el Contratista deberá abordar lo relativo al Relacionamiento Comunitario, según se indica en el Tópico 9.705.608 de este Capítulo.

SECCIÓN 9.702 CONSIDERACIONES BÁSICAS EN LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Previo a la materialización de la obra, se debe planificar la forma en que esta será construida, teniendo a la vista las necesidades y los recursos disponibles. De esta manera, se determinará si la ejecución del Proyecto se llevará a cabo mediante un contrato único o será necesario licitarlo por partes o tramos.

Definido lo anterior, es fundamental que antes de programar la licitación de un contrato de obras (comprenda este todo el proyecto o sólo parte de aquel), se descarte la existencia de problemas relevantes y/o trámites ambientales pendientes que impidan su ejecución dentro de los plazos previstos, en particular y en caso de ser necesario, la obtención de una RCA, un pronunciamiento del SEA que desestime la pertinencia de ingreso del Proyecto al SEIA, una Resolución Fundada de CONAF, la existencia de sitios de reforestación y erradicaciones no resueltas, entre otras.

Para los efectos, además de revisar los antecedentes ambientales del proyecto generados en la etapa de diseño, deberán descartarse situaciones surgidas con posterioridad a ésta, por ejemplo, la creación de nuevas áreas protegidas en la zona del proyecto, que de igual forma, comprometan la ejecución de la obra que se pretende ejecutar.

De igual modo y, en el evento de que una obra que se pretenda licitar, no haya sido objeto de una evaluación ambiental en la etapa de diseño, hayan transcurrido más de 5 años desde el término de este y/o que, en general, no cuente con antecedentes ambientales suficientes y/o confiables, deberá advertirse de aquello, a objeto de que se recabe la información mínima necesaria para descartar situaciones como las indicadas en el párrafo anterior. Para esto deberá contarse con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente y Territorio o con los Subdepartamentos regionales.

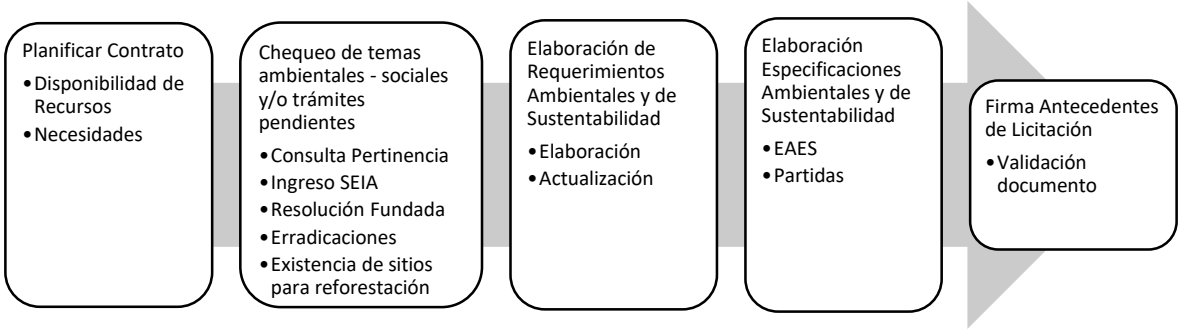
Tras haberse descartado situaciones como las señaladas y, en consecuencia, teniendo certeza de que un contrato de obra está en “condiciones ambientales” de ser licitado, el siguiente paso en la planificación de los proyectos de construcción es la elaboración de las Especificaciones Ambientales y de Sustentabilidad, incluyendo los requisitos para el relacionamiento comunitario que le son aplicables y que deben incorporarse en los respectivos Antecedentes de Licitación. Como regla general, tales especificaciones y requisitos debiesen provenir de la evaluación ambiental de la fase de diseño, los cuales deberán ser convenientemente ajustados al Proyecto a licitar (en el caso de que el contrato de obra no cubra la totalidad del Proyecto de ingeniería) y actualizados conforme a la situación ambiental en torno al contrato al momento de la licitación.

Durante la elaboración de las especificaciones ambientales deberá prestarse especial atención a los contratos que tengan asociados una RCA y/o una Resolución Fundada que permita la intervención excepcional de bosque nativo de preservación, pues en ambos casos existen compromisos y obligaciones sobre los cuales debe estar reportándose periódicamente a servicios externos y, cuyo eventual incumplimiento puede implicar sanciones por parte de éstos. Estos compromisos, al igual que otros surgidos en el marco de procesos de Participación Ciudadana y/o Consultas Indígenas desarrollados en las etapas previas, deben ser especialmente relevados en los Antecedentes de Licitación, a objeto de asegurar su estricto cumplimiento.

Procedimentalmente, la repartición encargada de preparar los antecedentes para la licitación del contrato debe solicitar tales Especificaciones Ambientales y de Sustentabilidad al Subdepartamento de Medio Ambiente de la Dirección Regional de Vialidad respectiva o al Departamento de Medio Ambiente del Nivel Central de la Dirección de Vialidad (dependiendo del ente administrador del estudio de ingeniería que sirve de base al contrato), cuyo encargado o encargada deberá firmar la carátula de los Antecedentes de Licitación, como garantía de que estos incorporan los requerimientos necesarios para una adecuada gestión ambiental y relación con la comunidad durante el desarrollo del contrato.

En la Figura 9.702.A se indica el proceso de planificación de proyectos de construcción.

FIGURA 9.702.A
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN



SECCIÓN 9.703 CONSIDERACIONES BÁSICAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Al igual que las otras exigencias del Proyecto, el cumplimiento de estas consideraciones será controlada por la Inspección Fiscal, la que contará con la asesoría del Departamento de Medioambiente y Territorio de la Dirección de Vialidad, del Subdepartamento de Medio Ambiente y Territorio de la Dirección Regional de Vialidad respectiva y de la Asesoría de Inspección Fiscal.

Las consideraciones ambientales, de participación ciudadana y los lineamientos de sustentabilidad poseen una serie de elementos procedimentales y de gestión que deben ser abordados de modo integral, por lo que se describen en los primeros dos tópicos de esta Sección. A continuación de ello, se listan, el resto de las consideraciones ordenadamente, de acuerdo a los Lineamientos para la Sustentabilidad de los Proyectos Viales, definidos en el Capítulo 9.000, Numeral 9.001.501 del presente Volumen. Dichos lineamientos han sido traspasados como Buenas Prácticas en la sección 9.706, formando parte de los requisitos que deberán considerarse en el desarrollo de las actividades constructivas.

Para la adecuada gestión, se deben fijar estándares de aplicación y desarrollo de las acciones rutinarias y no rutinarias, lo que involucra intervenir en los procesos de planificación, ejecución y supervisión de la misma. A partir del análisis de los efectos y repercusiones en el entorno, producto de las actividades, se deberán diseñar las medidas concretas que formarán parte del manejo de la obra y que serán consideradas en los diferentes instrumentos de gestión que se implementarán. Lo anteriormente expuesto, facilitará el desarrollo de la actividad constructiva de manera sostenible y responsable con el medioambiente y la comunidad receptora.

Deberán considerarse las particularidades de los contratos y la situación ambiental de los mismos, estableciendo requisitos diferenciados respecto de las obras que cuentan con RCA y las que no requirieron ser sometidas al SEIA de acuerdo con lo indicado en la Sección 9.702.

SECCIÓN 9.704 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Los instrumentos de gestión son todas aquellas herramientas, que motivan acciones o conductas en los contratos de la DV y que contribuyen a la protección del medio ambiente, fortalecimiento de la vinculación con la comunidad y sustentabilidad en general. Estas acciones pretenden prevenir y atenuar los efectos no deseados y mantener o mejorar las condiciones basales existentes antes de la ejecución de la obra.

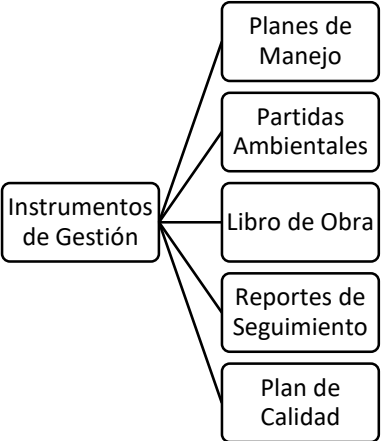
La gestión de sustentabilidad en la Etapa de Obra se realizará mediante los diferentes instrumentos definidos en la presente Sección, esto independiente de los requisitos exigidos por la Ley para el desarrollo de la obra o para la realización de las actividades anexas, lo que deberá ser implementado directamente por el Contratista, para dar cumplimiento a la normativa vigente. Dentro de estos requisitos, se cuentan las leyes, reglamentos, resoluciones y normas aplicables al Proyecto.

Los instrumentos de Sustentabilidad con que cuenta la Obra serán los siguientes:

- a) Planes de Manejo: Se incluyen en este acápite el Plan de Manejo Integral, los Planes de Manejo Específicos de las Actividades Anexas (PME) y los Planes Especiales (PE), dentro de los cuales se incluyen el Plan de Relacionamento Comunitario (PRCO) y los Plan de Gestión Hídrica (PGH), Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD) y Plan de Eficiencia Energética (PEE).
- b) Partidas Ambientales: Corresponden a todos los requisitos incluidos en las Secciones 5.106, 5.107, 5.108, 5.210, 5.307, 5.904, 5.905, 5.906, 5.907, 5.908 y 5.909 del MCV5 y las incluidas las BALI como partidas específicas de carácter ambiental-territorial. Dentro de éstas, deberán considerarse todas aquellas medidas que, dada su complejidad y costo de implementación, ameritan un financiamiento independiente.
- c) Libro de Obra: Corresponde al mecanismo formal de comunicación entre la Inspección Fiscal y el Contratista. Además del Libro principal, existe el Libro Auxiliar de Medio Ambiente, el cual permite una comunicación fluida entre las partes.
- d) Reportes de Seguimiento: Corresponden a una serie de Informes generados tanto por el Contratista, como por la AIF, que se refieren al seguimiento periódico de los aspectos ambientales, territoriales, de Relacionamento Comunitario y Sustentabilidad asociados a la obra. Estos informes deben dar cuenta de las comunicaciones y reuniones con la comunidad y las gestiones realizadas para atender los requisitos o reclamos de ésta. De esta manera deberá considerar los mecanismos de comunicación establecidos en el Plan de Relacionamento Comunitario para la obra (Libro de comunicaciones).
- e) Plan de Calidad: Corresponde al documento que resume los requisitos y forma de seguimientos de su cumplimiento. En dicho Plan pueden establecerse hitos de sustentabilidad, así como también requisitos para los procedimientos integrados.

En la Figura 9.704.1.A se presenta un esquema que resume los instrumentos de gestión indicados precedentemente, para posteriormente detallar los contenidos y requisitos de los diferentes instrumentos.

FIGURA 9.704.1.A
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE SUSTENTABILIDAD



SECCIÓN 9.705 PLAN DE MANEJO INTEGRAL (PMI)

9.705.1 CONDICIONES GENERALES

Se elaborará un Plan de Manejo Integral (PMI) para la construcción de las obras proyectadas en la Fase de Estudio. Este plan deberá ser presentado por el Contratista al Inspector Fiscal del contrato, para su aprobación, previo al inicio de la construcción de las obras.

Este plan se elaborará para todo tipo de proyecto, pudiendo ser éste de nuevo trazado, cambio de estándar, o recuperación de estándar. El Contratista deberá solicitar la información ambiental generada durante la Fase de Estudio, la cual servirá de base para la elaboración del Plan de Manejo Integral.

Para aquellos proyectos, cuyos potenciales impactos ambientales sean poco significativos, de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Vialidad, la elaboración de este plan consistirá en el análisis de los lugares donde se instalarán las obras anexas, incluyendo en detalle, la forma en que se cumplirán los requisitos ambientales específicos del proyecto.

Cuando se solicite al Contratista la elaboración de un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC), el PMI deberá formar parte del PAC el cual, será auditado según lo señalado en las Bases de Licitación.

Los costos de la elaboración e implantación del PMI serán determinados según los Planes de Manejo de Actividades Anexas que él contiene, acorde a las partidas indicadas en el Volumen N° 5 del Manual de Carreteras. El pago de esta actividad (elaboración e implantación) se hará al final del contrato, por cada Plan, cada uno de los cuales deberá elaborarse según lo señalado en el Tópico 9.705.3 Planes de Manejo Específicos.

La elaboración del plan permitirá definir la gestión ambiental que se deberá aplicar en la construcción de las obras. No obstante, cabe la posibilidad de que surjan obras adicionales, no consideradas en el PMI y que resulten fundamentales para la buena ejecución de éste. El costo de dichas obras se considerará incluido en los Gastos Generales del Contratista.

El Contratista deberá entregar el PMI al Inspector Fiscal, para su aprobación, antes de comenzar cualquier obra anexa (Instalaciones de faena y campamentos, botaderos, empréstitos, plantas de producción de materiales, etc.). El Inspector Fiscal se hará asesorar por los especialistas de la Dirección de Vialidad, según sea la importancia del tema específico que se está abordando.

Es posible que en las conclusiones de la Fase de Estudio, se hayan propuesto monitoreos, por ejemplo, de la calidad de las aguas, arqueológicos, etc., para que fueren desarrollados por el Contratista durante la construcción de las obras. En estos casos, el Contratista deberá incorporar estos requisitos en su Plan de Manejo Integral.

El Plan, el que deberá incluir los siguientes requerimientos mínimos:

- Descripción detallada de las faenas a efectuar.
- Programación de faenas, indicando fechas de inicio y de término.
- Procedimientos constructivos a desarrollar que garanticen una gestión ambiental apropiada de las obras.
- Medidas de sustentabilidad generales.
- Programa de desvíos de tránsito y cortes de camino y cambios de servicios, entre otros.
- Hitos más importantes de la gestión ambiental, asociados a las partidas de obras, indicando fecha de inicio y de término.
- Plan de Gestión y Seguimiento Ambiental de la Obra.
- Plan de Contingencia por Contaminación.

Esta información se traducirá en una Carta Gantt que deberá incorporar la programación de la obra y que se irá actualizando cada tres (3) meses y/o en cada reprogramación de obra.

En dicho cronograma deberá indicar la fecha de entrega del resto de los Planes de Manejo y Gestión que requerirá la obra (Relacionamiento Comunitario, RCD, Gestión Hídrica, Eficiencia Energética, Riberas y Actividades Anexas).

Complementariamente, el Contratista entregará un cuadro resumen de las distintas actividades a desarrollar, la programación de las mismas, las medidas para mitigar, compensar y reparar los impactos sobre los componentes afectados y las medidas de sustentabilidad que implementará con el fin de mejorar la gestión de la obra.

Deben considerarse como mínimo las medidas establecidas en el Manual de Carretera Volumen 5 y sus modificaciones al momento de inicio de las faenas; las Especificaciones Ambientales Generales, las Especificaciones Ambientales Especiales, las Especificaciones Técnicas por Ítem, la Especificaciones Técnicas Generales de Construcción y los procedimientos de trabajo que proponga el contratista para la realización de la obra, todas ellas tendientes a mejorar y/o complementar las especificadas en la presente sección. Éstas podrán ser de carácter transitorio o permanente.

Toda la documentación solicitada deberá presentarse como copia controlada firmada por el Encargado Ambiental y por el profesional responsable de las obras. Como se señaló anteriormente, este Plan deberá ser presentado por el Contratista y estar aprobado por la Inspección Fiscal, previo al inicio de las obras, la que para los efectos contará con la asesoría de los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad y de la Asesoría de la Inspección.

9.705.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El PMI deberá contener un programa de actividades, el cual especificará las etapas según las cuales se implantará el PMI y sus respectivos planes específicos. Este programa deberá ser consecuente con la programación general de la obra.

El programa deberá abordar el tema de la solicitud de permisos ambientales; los que deberán ser solicitados por el Contratista a los organismos de la administración del estado con competencias ambientales, según corresponda. Los permisos que deberá solicitar el Contratista serán aquellos especificados por las Bases de Licitación del proyecto y aquellos asociados a las actividades cuyos lugares de emplazamiento sean de su responsabilidad.

En el programa de actividades se deberá especificar las fechas o plazos previstos para la entrega de informes periódicos, en los cuales se indicará el avance y cumplimiento del PMI, y de los planes de manejo ambiental correspondientes. La periodicidad de entrega de estos informes no podrá superar los tres meses. Los informes deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal, el que deberá asesorarse por los especialistas de la Dirección de Vialidad.

En cuanto al Relacionamiento Comunitario, durante la construcción de las obras viales, deberá elaborarse un Plan de Manejo Específico, el cual se detalla en 9.705.608.

El Contratista, en su rol de coordinador y facilitador, deberá proveer los equipos y materiales necesarios para cada actividad; coordinar estas actividades con los miembros de la comunidad, autoridades y usuarios; disponer del lugar de reuniones; movilizar a los participantes, si se requiere; elaboración y reproducción de todo el material gráfico, impresos, planos, fotografías, carteles, etc.; distribuir el material informativo, invitaciones u otros entre la comunidad o a quienes el Inspector Fiscal indique; coordinar las actividades informativas con los medios de comunicación y cualquier otra labor que se requiera. Para los efectos del cálculo del presupuesto, todos los gastos referidos a insumos necesarios para las actividades indicadas, serán incluidos en los gastos generales de la obra.

9.705.3 PLANES DE MANEJO ESPECÍFICOS (PME)

El PMI deberá estar constituido por los Planes de Manejo Específicos indicados a continuación, donde se señalan, además, las Secciones del Volumen N° 5 asociadas.

Estos planes se refieren a la gestión ambiental de las actividades anexas a las obras, en particular, instalaciones de faenas, campamentos, empréstitos, botaderos y plantas de producción de material (áridos, asfalto, hormigón, etc.) y tienen como principal objetivo garantizar que éstas cumplan con condiciones

de ubicación, manejo y abandono que minimicen e, idealmente, eviten efectos ambientales adversos y molestias a las comunidades cercanas. El contratista deberá elaborar y presentar estos planes, de manera independiente, cada vez que necesite y pretenda realizar alguna de las actividades señaladas y éstos deberán ser presentados y estar aprobados por la Inspección Fiscal de contrato, previo a la inicio de las actividades respectivas y, en consecuencia, éstas no podrán operar en tanto no cuenten con dicha autorización.

A continuación, se señala en la Tabla en la Tabla 9.705.3.A los Planes de Manejo de Actividades Anexas y se indican, además, las secciones del MC-V5 asociadas y lo indicado en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, donde aplica:

TABLA 9.705.3.A
PLANES DE MANEJO DE ACTIVIDADES ANEXAS

Plan de Manejo Específico	Sección
Plan de Manejo para Instalación de Faenas y Campamentos	5.106
Plan de Manejo para Explotación de Empréstitos	5.210
Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales	5.307
Plan de Manejo para Botaderos	5.904

9.705.301 CONTENIDOS COMUNES PARA LOS PLANES DE MANEJO ESPECÍFICOS

A continuación, se desglosa en la Tabla 9.705.4.A la estructura y contenidos comunes que deberán tener todos los Planes de Manejo Específicos.

TABLA 9.705.4.A
CONTENIDOS GENERALES DE PLANES DE MANEJO ESPECÍFICOS

ÍTEM	CONTENIDO
Antecedentes Generales:	Descripción general de las instalaciones y área de emplazamiento de éstas.
Nombre	Nombre que se dará a la Instalación o actividad anexa
Ubicación:	Región, provincia, comuna, distancia acumulada del lugar en el que se conecta con un camino público.
Identificación de los accesos	Localización acceso, distancia al punto más cercano del proyecto (camino recorrido) y distancia en línea recta hacia las zonas pobladas.
Insumos y recursos requeridos	Materiales, insumos productivos y personal requerido para la operación de la instalación.
Plano de ubicación	Plano Google Earth o topográfico IGM, con coordenadas UTM, a escala adecuada (1:10.000; 1: 25.000 o 1:50.000).
Planos de planta con la ubicación de las instalaciones:	Plano a escala adecuada 1:100 o 1:200 para plantas de producción de materiales, instalación de faenas y campamentos); 1:500 para Botaderos; escala 1:500 o 1:1.000 para empréstitos.
Fotografías panorámicas y/o verticales	Fotos de las áreas de emplazamiento en su estado inicial. Idealmente incluir imágenes Drone verticales. Debe indicarse la orientación de las fotografías (Norte).
Autorización del Propietario	Copia notariada del convenio, autorización o permiso firmado por el propietario, para la ocupación y uso de terrenos, según el origen de la propiedad, es decir, privada o fiscal. Se deberá anexar también Título de Dominio vigente. En casos justificados por localización geográfica, podrá hacerlo un ministro de fe.
Permisos sectoriales	Permisos que se requieren para la ocupación de los terrenos destinados a la instalación o actividad. Se incluye la tramitación y obtención de los permisos sectoriales, identificados durante la etapa de Diseño.

ÍTEM	CONTENIDO
Descripción de Actividades:	Descripción de las actividades o acciones realizadas en las etapas de Construcción, Operación y Abandono, cuando corresponda.
Método de ocupación.	Forma en que se ocuparán los terrenos
Características de la actividad.	Descripción detallada de las labores a realizar
Métodos y maquinarias	a) Procedimiento de habilitación del terreno indicando las maquinarias a utilizar. b) Detalle de la operación de la instalación y de la maquinaria a utilizar para ello
Obras anexas necesarias para la explotación del sitio	Detalle de las actividades e instalaciones complementarias para la habilitación del sitio
Equipos y maquinarias.	Listado y uso que se le dará a la maquinaria y los equipos que se utilizarán en la instalación
Horario de trabajo.	Indicación del horario de inicio y término laboral, detallando la existencia de turnos si los hubiera. Incluir además nocheros o rondines en caso de contar con ellos.
Flujos de camiones y maquinarias.	Tipo, cantidad, frecuencia del tránsito generado y/o que se dirige a la instalación
Manejo y disposición de residuos.	Resumen del manejo que deberá ser detallado en Plan de Manejo de Residuos
Número de trabajadores por tipo de mano de obra.	Listado de trabajadores, cargo, calidad (profesional, técnico, sin especialización, etc.), género (masculino, femenino, otro).
Tecnología de construcción.	Detalle de la forma de construcción a utilizar y de los materiales utilizados, indicando si éstos son reciclados o poseen certificación de sustentabilidad. Detallar la tecnología de lámparas indicando si éstas son de bajo consumo, de acuerdo a etiquetado de Eficiencia Energética)
Características del Entorno:	Definición y caracterización del área de influencia de la instalación. En el caso de extracción de empréstitos en cauces naturales, considerar el uso actual del agua o proyectos en ejecución, tanto aguas arriba, como aguas abajo del empréstito.
Delimitación del área donde se estima tendrán influencia los impactos ambientales generados.	Caracterización del estado actual de las componentes ambientales (aire, agua, suelo, ruido, flora y vegetación, fauna y población, entre otros).
Determinación de las áreas sensibles	Identificación de las zonas sensibles dentro o cercanas a la instalación y definición de las medidas especiales que se implementarán para evitar daños.
Identificación y Valoración de Impactos:	Identificación de los efectos de las acciones sobre el Medio ambiente.
Medidas de prevención, mitigación, reparación y compensación	Propuesta de medidas para eliminar, minimizar y/o compensar los impactos identificados, definiéndose el objetivo de la medida, sus características técnicas; lugar, componente y plazos de aplicación, entre otros.
Plan de seguimiento ambiental	Propuesta del seguimiento ambiental, con el fin de verificar los efectos estimados.
Cierre o abandono	Definición del uso posterior que se le dará al área intervenida (si corresponde).
Medidas de prevención, mitigación, reparación y compensación	Descripción de las actividades y acciones conducentes a restaurar el área de la instalación (restauración de suelos, reposición de la vegetación, relleno de pozos, retiro de materiales y desechos, etc.). Propuesta de medidas para eliminar, minimizar y/o compensar los impactos identificados, definiéndose el objetivo de la medida, sus características técnicas; lugar, componente y plazos de aplicación, entre otros.

9.705.4 CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA LOS PLANES DE MANEJO ESPECÍFICOS

9.705.401 Plan de Manejo para Instalación de Faenas y Campamentos

Se entenderá por Instalación de Faena, al conjunto de edificaciones, bodegas, galpones ubicados en un área determinada o en cualquier otro sector, techado o no, cuya finalidad esté orientada al apoyo administrativo y logístico de la obra, sean estas: oficinas, laboratorios, estacionamientos, comedores, baños para el personal, garajes para el mantenimiento de vehículos, etc.

A su vez, se entenderá por Campamento a toda instalación destinada al alojamiento del personal de la obra, en los casos en que sea necesario, tales como: dormitorios, zona de duchas, cocinas, etc.

En estos casos, además de los aspectos generales deberá considerarse lo siguiente:

- Descripción de la zona de faenas y localización interna: oficinas, comedores, baños, laboratorio, talleres, bodegas, garitas, enfermería, sectores de suministro.
- Planos complementarios con la ubicación de los sectores de acopio, tratamiento o almacenaje de desechos sólidos y líquidos del campamento, como de las demás instalaciones.
- Gestión del Agua: Identificar las actividades consumidoras de aguas superficiales y subterráneas, indicando lugares de captación y volumen, Estimar el volumen de aguas servidas (tratadas). Indicar si la instalación contará con canalización de aguas lluvias y reincorporación a ambiente natural. Estimar pérdida de infiltración producto de la habilitación de la instalación.
- Gestión de Residuos: Indicar volúmenes de residuos sólidos y líquidos estimados ($m^3/día$), indicando forma de recolección, disposición transitoria, segregación, forma de manejo, y disposición final, indicando los gestores de los residuos involucrados. Se deben incluir los RESPEL y los permisos para el almacenaje, transporte y disposición final.
- Insumos que requerirán las instalaciones tales como agua y electricidad, su cantidad, los lugares de captación y proveedores, nuevo tendido eléctrico, y el número de personas que las utilizarán.

9.705.401(1) Criterios de Localización

La localización deberá ser estudiada por el Contratista, considerando, entre otros, los siguientes criterios ambientales:

- Restringir el emplazamiento al interior y/o en las inmediaciones de áreas protegidas y/o colocadas bajo protección oficial y/o que se encuentren en proceso de ser declaradas como tales. El mismo criterio debiese hacerse extensivo respecto de Sitios Prioritarios.
- Evitar la afectación de bosque, formaciones xerófitas, bosque de preservación, hábitats asociados a esta última, vegetación asociada a cauces y, en general, la intervención de cualquier formación vegetal que implique la tramitación de permisos ante la CONAF.
- Evitar la afectación de flora protegida y especies en categoría de conservación. Asimismo deberá evitarse la afectación de individuos vegetales que tengan un grado de valoración importante por parte de las comunidades locales.
- Evitar la proximidad a poblados, caseríos, aldeas o villorrios, establecimientos de salud, educación, culto y, en general, a lugares de interés comunitario
- Restringir el emplazamiento al interior y/o en las inmediaciones de hábitats de fauna en categoría de conservación.
- Evitar áreas en las que existan niveles freáticos cercanos a la superficie.
- Evitar alterar, significativamente, la fisonomía original del terreno y no interrumpir los cursos de aguas superficiales.

- Evitar la afectación de sitios de interés arqueológico o histórico. Para los efectos, se requerirá un informe de un especialista en arqueología que descarte la existencia de restos culturales en superficie en el área a ocupar por la actividad.
- Restringir el emplazamiento al interior y/o en las inmediaciones de lugares de interés o valor cultural, en particular, por parte de poblaciones indígenas locales.
- Evitar la afectación de terrenos con procesos erosivos, riesgo de alteraciones geofísicas o riesgos de inundación, como vegas y bofedales.
- Evitar la afectación de suelos con capacidades de uso I a III.
- Respetar las indicaciones provenientes de los resultados obtenidos de la Epata de Estudio. El Contratista, en su Plan de Manejo Integral, deberá señalar cómo responderá a los requisitos planteados en dicho documento.
- Ante la eventualidad que el Contratista de las obras decida emplazar estas instalaciones en áreas protegidas, la aprobación de los antecedentes exigidos por la Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA para ingresar a dicho sistema de evaluación, serán de su exclusiva responsabilidad, y no podrá iniciar ninguna actividad sin los permisos respectivos. En este caso, la obtención de la RCA antes de iniciar las faenas será con cargo al Contratista.

Además, se deberá considerar los siguientes requisitos para las instalaciones de faena, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino que de su gestión global:

- Condiciones mínimas de trabajo al interior de las instalaciones, según lo establecido en el Código Sanitario y el D.S. 594/01.
- Ordenamiento interno de las distintas dependencias, para lo cual se deberá considerar terrenos que permitan una ocupación eficiente del espacio, tanto de dormitorios, cocina, bodegas, sanitarios, etc.
- Se deberá implementar un sistema de recolección de los residuos provenientes de los trabajos de mantenimiento mecánico de maquinarias, como también los que resulten del desarme de la misma, puesto que estos desechos contienen, por lo general, derivados del petróleo y otras sustancias químicas incompatibles con el Medio Ambiente.

9.705.401(2) Consideraciones Ambientales para la Instalación.

- Definir y presentar a la Inspección Fiscal, información sobre ubicación de dependencias varias, áreas de servicio y descanso del personal, materias primas, productos terminados, subproductos y residuos, descripción de procesos, distribución de maquinarias y equipo; como también, cantidad y calidad de los contaminantes emitidos y equipos de control.
- Utilizar Plantas de Tratamiento compactas o en su defecto fosas sépticas (prefabricadas) evitando cercanía a fuentes de agua. En el caso de tratarse de una estadía breve, usar baños químicos, siempre y cuando los desechos sean tratados por una empresa autorizada.
- Utilizar pilotes y estructuras desmontables, en lugar de radiere permanentes para el soporte de construcciones ligeras.
- Las instalaciones de faenas deberán conservarse en forma ordenada durante todo el tiempo que dure la obra, generando áreas acondicionadas especialmente para cada tipo de material sean éstos Materiales de Construcción, Residuos Industriales No Peligrosos (chatarra, residuos metálicos, residuos de madera, etc.), Sustancias Peligrosas, RESPEL, etc.
- Deberá existir un cierre perimetral y todos los elementos de seguridad requeridos por la legislación vigente, a fin de garantizar su correcto funcionamiento.
- En el caso de habilitación de áreas de acumulación de aceites u otro tipo de residuos líquidos peligrosos, éstas deberán adaptarse a la normativa vigente, contar con la autorización sanitaria y efectuar el retiro de dichos elementos en los plazos y formas indicadas por la legislación vigente.
- Instalar basureros herméticos para la segregación en origen de los desechos en el campamento.

- Habilitar contenedores para los residuos sólidos domiciliarios y en caso de ser necesario, trasladarlos a la ciudad más cercana para la disposición en Rellenos Sanitarios.
- Utilizar productos biodegradables para el aseo y limpieza, tanto de personas como de utensilios.
- Prohibir la combustión o quema de cualquier tipo de materiales en el campamento.
- Instalar el grupo generador de energía en un sitio protegido para evitar contaminación por derrames de petróleo.
- Las instalaciones de faenas sólo podrán iniciarse una vez aprobada la localización y el Plan de Manejo por el Inspector Fiscal, el cual deberá asesorarse por los especialistas de la Dirección de Vialidad, previo a su aprobación.
- En la instalación de faenas se deberán implementar sectores para el almacenamiento del densímetro nuclear, y materiales explosivos, si los hubiere. Se deberá velar por el correcto cumplimiento de los requerimientos normativos de ambos elementos, teniendo presente lo indicado en el Numeral 9.101.510(4) Decreto Supremo N° 12/85, aprueba reglamento para el transporte y almacenamiento seguro de materiales radiactivos. Ministerio de Minería (D.O. del 10 de Junio de 1985). Este aspecto deberá ser aprobado por el Especialista en Prevención de Riesgos de la Inspección Fiscal.

9.705.401(3) Criterios de Abandono

- Limpiar los lugares destinados a campamentos una vez terminados los trabajos.
- En las excavaciones menores, rehabilitarlas rellenándolas con material del terreno a nivel de superficie.
- Recuperar o restituir la cubierta vegetal autóctona en caso de que ésta hubiese sido alterada retirada al instalar la faena.
- Rellenar los pozos y excavaciones de tal forma que no constituyan un foco de accidentes para la población ni para la fauna existente en el sector.
- Remover o escarificar, las áreas compactadas mecánica o manualmente, para potenciar la revegetación natural.
- Eliminar en su totalidad las rampas de carga y descarga de cualquier naturaleza.
- Remover los suelos contaminados y manejarlos como RESPEL, de acuerdo a la legislación.
- Retirar los vestigios de ocupación, tales como chatarra, escombros, señales e instalaciones transitorias. Sólo permanecerán aquellos elementos que presenten utilidad o una mejora para el ambiente o presten utilidad práctica evidente, lo que será definido por el Inspector Fiscal.

9.705.402 Plan de Manejo para Botaderos

Se entenderá por botadero todo lugar físico, aprobado por la Inspección Fiscal, destinado al depósito definitivo de material sobrante proveniente de la construcción o mantenimiento de un camino o carretera y que no genere daños al medio ambiente o a alguno de sus componentes (suelo, agua, vegetación, etc.). En términos generales este acápite se encuentra reservado para lugares donde disponen los excedentes de material natural provenientes de las obras (TCN, escarpe, rocas y suelos naturales), los cuales permiten la restauración ambiental de áreas degradadas e intervenidas directamente por las obras, actividades anexas y/o en otros sectores, con el objetivo de contribuir al mejoramiento paisajístico, estético o ambiental, favorecer el prendimiento de la vegetación y, en general, constituir un aporte a la valoración de los espacios públicos.

No se aceptará la depositación de ningún residuo peligroso, ni escombros que puedan ser gestionados por otra vía, a través del Plan de Gestión de Residuos.

En estos casos, además de los aspectos generales deberá considerarse lo siguiente:

- Plano del perfil longitudinal y transversal trazado por el eje de la franja, señalando cotas de fondo y coronamiento, pendientes y distancias, escala 1:500 horizontal y 1:50 vertical.
- Volúmenes estimados de disposición total (m³) y promedio semanal, quincenal o mensual, según el tiempo de extensión de la actividad.

Para el caso de depósitos de material de carácter transitorio o temporal, éste deberá analizarse a través de la gestión mensual del contrato, evitándose generar efectos negativos. Si estos depósitos se ubicasen en lugares de botadero, plantas de producción u otros, deberán formar parte de los Planes de Manejo de cada obra anexa.

9.705.402(1) Criterios de Localización.

Se deberán considerar las siguientes recomendaciones:

- Evitar la alteración de áreas protegidas, áreas bajo protección oficial, sitios prioritarios para la conservación, humedales urbanos declarados o no.
- El Contratista deberá elegir áreas fuera de la vista de los usuarios del camino en proyecto o cualquier otro cercano, a una distancia no inferior a 200 m del eje de cualquier camino público y a 500 (m) de zonas pobladas. En casos excepcionales, con autorización expresa del Inspector Fiscal, esta distancia puede ser menor que las indicadas, siempre que el botadero sea tratado ambientalmente, y signifique un beneficio para los usuarios del camino o los pobladores cercanos; ello requerirá ser analizado, previamente a su utilización como botadero tratado, por los especialistas de la Dirección Vialidad, quienes asesorarán al Inspector Fiscal en la decisión.
- Al escoger el lugar de botadero, el Contratista deberá procurar que en el sitio no existan vestigios evidentes de arrastre por aguas lluvia y erosión, de tal modo, que no se exponga el material depositado a procesos naturales de arrastre, que puedan afectar cuerpos de agua próximos al lugar.
- Los sitios para botaderos no deberán ubicarse aguas arriba de pozos de captación de agua subterránea en un perímetro de 1.000 (m).
- Evitar áreas donde existan niveles freáticos cercanos a la superficie.
- Se deberán evitar áreas afectas a inundaciones, tales como: quebradas, vegas, pantanos y bofedales.
- Evitar la afectación de sitios donde subsiste flora o fauna en categoría de conservación (se consideran aquellos que no estén representados en las categorías de áreas protegidas).
- Evitar la afectación de sitios de interés arqueológico o histórico.
- Evitar la afectación de quebradas, sean estas temporales o permanentes.
- Favorecer la utilización de empréstitos abandonados.
- Instalar botaderos preferentemente en aquellas áreas con bajo valor edafológico, es decir, suelos con capacidad de uso IV a VII.
- Evitar alterar, en forma significativa, la fisonomía original del terreno y no interrumpir los cursos de aguas superficiales.
- Los botaderos ubicados en propiedades particulares deberán contar con una autorización previa y expresa por escrito del propietario, la que deberá ser presentada a la Inspección Fiscal. Se deberán presentar los antecedentes que acrediten el dominio de la propiedad.
- Los materiales estériles, tales como bolones, sobretamaño y escombros, deberán ser recubiertos con suelos orgánicos provenientes de los escarpes, u otra vegetación de prendimiento natural de la zona. El recubrimiento no podrá tener un espesor inferior a 20 cm.

9.705.402(2) Consideraciones Ambientales para la Operación del Botadero.

- Se deberán diseñar e implementar todas las obras y actividades que resulten necesarias para el funcionamiento del lugar.
- Los botaderos ubicados en propiedades particulares, deberán contar con una autorización previa y expresa por escrito del propietario, ante Notario. Sin embargo, el Inspector Fiscal podrá rechazar los botaderos, si en su opinión, asesorado por los especialistas de la Dirección de Vialidad, existen riesgos ambientales insalvables.
- En general, se buscará que la depositación de materiales se efectúe en forma ordenada, sin sobrepasar los niveles de los terrenos circundantes, permitiendo el drenaje en forma adecuada.
- Los materiales estériles tales como bolones, sobretamaño y escombros deberán ser recubiertos con suelos orgánicos provenientes de los escarpes, u otro suelo de prendimiento natural en la zona, que permitan superficies razonablemente parejas, para favorecer el desarrollo de la vegetación. Este recubrimiento deberá tener un espesor mínimo de 20 cm.
- Los desechos industriales de la obra deberán ser gestionados a través de empresas autorizadas. El Contratista mantener la trazabilidad de los residuos en conformidad al Plan de Gestión RCD.
- Las dimensiones del botadero deberán ser acordes al volumen total de residuos a depositar, con el fin de asegurar su cierre posterior y restauración definitiva de acuerdo a lo especificado en la etapa de abandono.
- Se prohíbe la quema de material de desecho.
- Se usarán cierros que eviten el paso de personas y/o animales, con portón de entrada y accesos controlados.

- Es obligatorio que los camiones sean provistos de lonas que cubran íntegramente el material particulado que trasladan.
- Se deberá llevar un registro de los residuos que ingresan, especificando volumen, tipo de residuo, origen y fecha de ingreso.

9.705.402(3) Consideraciones Ambientales para Uso de Caminos.

- El área de acceso al botadero deberá contar con una red vial que permita un flujo normal, considerando el aumento de éste por el tráfico temporal de camiones. En caso que no existan caminos, se deberán abrir vías adecuadas a los movimientos previstos, previa aprobación del Inspector Fiscal y/o autoridad correspondiente.
- Evitar trazado de caminos que crucen cursos de agua y áreas de vegetación arbórea desarrollada.
- Utilizar un sistema de señalización adecuado, el que deberá cumplir con lo indicado en el Capítulo 6.400 "Señalización de Tránsito para Trabajos en la Vía", del MC-V6 "Seguridad Vial".
- Establecer la circulación de vehículos sólo por caminos previamente aprobados por la Inspección Fiscal, los que deberán mantenerse en condiciones adecuadas al flujo y tipo de vehículos programado, con máximos de velocidad y carga.
- Humectar periódicamente caminos de tierra que sirven de acceso al botadero, especialmente en zonas donde existen caseríos, villorrios o aldeas colindantes, que puedan verse perjudicadas por el material particulado generado.
- Los vehículos deberán cumplir con la normativa existente (licencias, emisiones, seguros, revisión técnica al día, etc.).

9.705.402(4) Consideraciones Ambientales para el Abandono de Botaderos.

- Se dará al talud del botadero una pendiente similar a las existentes en el relieve aledaño, de tal manera que el impacto paisajístico se reduzca ostensiblemente. No obstante, ésta no podrá superar el 35%, de manera tal de reducir el riesgo por procesos erosivos. Si el Inspector Fiscal así lo considera, podrá solicitar al contratista, otras soluciones de estabilización, las que deberán acompañarse con el procedimiento de aplicación respectivo.
- No se atenderán tales prescripciones, si la topografía del área fuere extremadamente limitante, impidiendo el cabal cumplimiento de ellas, en cuyo caso se deberán incorporar medidas tendientes a estabilizar en el corto plazo la estructura, las cuales deberán contar con la autorización del Inspector Fiscal.
- El material de escarpe, que ha sido extraído a consecuencia de la obra, deberá ser depositado sobre los botaderos con espesores del orden de los 20 a 30 cm, con el fin de facilitar el desarrollo de una cobertura vegetal incipiente.
- En caso que no se cuente con escarpe suficiente, la constructora estará obligada a incorporar material fino, pudiendo utilizar el rechazo en los cortes TCN, en un espesor de 30 cm, el cual servirá de sustento para el establecimiento de una cobertura en base a siembra o plantación.
- Recuperación de la vegetación, de modo de reconstituir el escenario de la situación antes de la instalación de actividades anexas.
- Cumplir con el seguimiento indicado en el Plan de Manejo por posibles hundimientos del relleno, hasta la recepción definitiva de la obra. En el caso que se detecten, se deberá presentar un proyecto de rehabilitación del de cuenta y cargo del Contratista, cuyo costo deberá estar incluido en los gastos del
- Plan de Manejo, el que deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal, asesorado por los especialistas de la Dirección de Vialidad.
- Si se tratare de botaderos establecidos, cuya explotación comercial continuará después de terminada la obra, no se exigirá la atención de las consideraciones ambientales para el abandono. En tal caso, sólo se verificará si el propietario ha formalizado el cambio de uso de suelo. Si no lo hubiera hecho, previo a su utilización, se le exigirá tramitarlo como requisito para formalizarlo.
- Obtener las autorizaciones que se requieran, para explotar los botaderos en conformidad con la legislación vigente y estos requisitos.
- Contar con aprobación y autorización para manejo de material peligroso, si corresponde.
- Será de cuenta y cargo del Contratista de la obra la adquisición de los terrenos adicionales que se requieran.

9.705.403 Plan de Manejo para Empréstitos

Se entenderá por empréstito al lugar físico y sus instalaciones, aprobado por la Inspección Fiscal, destinado a la extracción de áridos para la producción de materiales destinados a una obra vial.

De acuerdo al lugar donde se ubica el empréstito, en general, se pueden distinguir empréstitos en Cauces Naturales, en Cortes de Camino y en Pozos.

Para estos empréstitos, en lo que sea pertinente, resultan válidas las consideraciones que se detallan a continuación.

- Tipo de Empréstito: Fluvial, cantera, pozo.
- Superficie de explotación.
- Volumen disponible y efectivo de extracción (m³). En este último caso, se deben informar los montos a extraer semanal, quincenal o mensualmente según el período de explotación del empréstito. Además, se deberá verificar la pertinencia de someter el empréstito al SEIA, conforme a lo establecido en el Reglamento vigente del SEIA.
- Planos planimétricos y altimétricos, en escala 1:500 o 1:1.000, del área a explotar, antes y con posterioridad a la intervención.
- Perfiles longitudinales y transversales, del área a explotar, antes y con posterioridad a la intervención. El Contratista deberá implementar puntos de referencia monumentados, para el control topográfico del cumplimiento de dichas proyecciones. La escala de los perfiles será 1:500 o 1:1.000 en horizontal y 1:50 o 1:100 en vertical, respectivamente. Aquellos planos que representan la explotación deberán incluir el proyecto de las cotas de fondo y coronamiento, pendientes, distancias y dirección de avance, entre otros antecedentes.
- Manejo del material de escarpe extraído en empréstitos del tipo pozos.

9.705.403(1) Criterios de Localización.

La localización de sitios de empréstito deberá considerar una serie de criterios, entre los que destacan:

- Evitar la alteración de áreas protegidas, áreas bajo protección oficial, sitios prioritarios, humedales urbanos declarados o no.
- Evitar la afectación de sitios donde subsiste flora en categoría de conservación (se consideran aquellos que no estén representados en las categorías de áreas protegidas).
- Evitar la afectación de sitios que albergan fauna en categoría de conservación (se consideran aquellos que no estén representados en las categorías de áreas protegidas).
- Evitar la afectación de sitios de interés arqueológico o histórico
- No podrán ubicarse a menos de 1.000 (m) de zonas pobladas, salvo que en el plan de manejo se justifique una distancia menor.
- No se aceptarán excavaciones profundas localizadas en cercanías de puentes, defensas fluviales obras de captación de agua. La distancia mínima aceptable será de 500 (m) aguas arriba y 500 (m) aguas abajo de las obras correspondientes al empréstito.
- Se deberá evitar la extracción de materiales de los siguientes sitios, salvo que el Inspector Fiscal previamente asesorado por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad, lo apruebe expresamente por escrito: en ensanche de un corte del camino fuera de los límites definidos por el perfil tipo de Proyecto y/o utilizando pozos existentes contiguos a la faja del camino, siempre que generen una mejora definitiva del área, contemplando los aspectos de drenaje, seguridad y paisaje.
- Cuando el Contratista de la Obra desee abrir un pozo cercano al camino en construcción o cercano a un camino ya existente, éste deberá ubicarse según las siguientes consideraciones:
- En terrenos con cierta pendiente, a una distancia no inferior a 200 m del eje de la calzada y que no pueda ser visto desde ningún camino.
- En zonas de relieve muy plano, a una distancia no inferior a 500 m del eje de la calzada proyectada o de cualquier otro camino cercano, donde no se pueda evitar su visión.
- No se aceptará la explotación de pozos de empréstitos en terrenos clasificados como suelos agrícolas de Capacidad de Uso I a III.
- Evitar el emplazamiento en terrenos susceptibles a procesos erosivos, inestabilidad geotécnica o riesgo de inundación.

- El Contratista deberá realizar por su cuenta y a su propio cargo las negociaciones para adquirir los terrenos o derechos de las áreas que utilizará para sus empréstitos. También, serán de su cargo la adquisición de los derechos de puerta, la construcción de las facilidades necesarias para adecuar las áreas a los propósitos señalados y, en general, ejecutar todas las acciones y obtener las autorizaciones que se requieran para explotar empréstitos en conformidad con la legislación vigente.
- Podrán utilizarse como empréstitos, considerando criterios estéticos, de seguridad y sanidad ambiental, aquellas zonas con vestigios remanentes de cerros originados en la apertura original de faja, que no generen un impacto visual de significancia o aquellos cuyos suelos estén clasificados en Clases d Capacidad de Uso IV a VII.
- La responsabilidad de la búsqueda, ubicación, explotación, terminación y limpieza de los sitios de empréstitos como fuente de materiales para la obra, será de entera y total responsabilidad de Contratista de la obra, siendo el Inspector Fiscal, previamente asesorado por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad, el que otorgará la autorización. La eventual información sobre empréstitos que entregue el proyecto a través de las Bases de Licitación, deberá servir de antecedente para el manejo de empréstitos. No obstante, el Contratista de la obra deberá hacer suya dicha información, efectuando las verificaciones y procedimientos que correspondan.

9.705.403(2) Consideraciones Ambientales para la Explotación del Empréstito.

- Señalar adecuadamente el uso que se dará al agua almacenada en estanques.
- Se deberán adoptar las medidas necesarias a fin de no generar contaminación acústica, ni atmosférica que pueda alterar la salud y calidad de vida de población cercana. En este sentido, los camiones deberán estar provistos de lonas que cubran íntegramente el material particulado que trasladan.
- La explotación de empréstitos sólo podrá iniciarse una vez aprobadas las localizaciones y el Plan de Manejo Integral por el Inspector Fiscal, el cual previamente deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.

9.705.403(2) a) Empréstitos en Cauces Naturales.

- La intervención de cauces naturales para extraer material árido, relleno integral u orgánico, deberá enmarcarse dentro de la normativa legal vigente y contar con la autorización municipal respectiva.
- El Contratista, por intermedio de la Dirección de Vialidad coordinará con la DOH el cumplimiento de los requisitos técnicos para la explotación de los cauces naturales.
- El Contratista deberá, en aquellos casos cuando requiera explotar áridos desde cauces naturales presentar un proyecto de extracción de material fluvial, respetando ciertas condiciones, algunas de las cuales se indican a continuación:
- Dicho proyecto deberá demostrar, mediante estudios de hidráulica fluvial técnicamente aceptables que la modalidad de extracción y el volumen son compatibles con el normal escurrimiento en el cauce.
- El proyecto deberá basarse en un levantamiento topográfico del cauce (incluyendo perfiles batimétricos) y del área propuesta para la extracción.
- No deberán efectuarse excavaciones que profundicen sólo parcialmente un cauce y que deje depresiones localizadas, o cualquier trabajo que en alguna forma pueda impedir, desviar o entorpecer el normal escurrimiento de las aguas. Tampoco deberán proyectarse empréstitos en las cercanías de puentes, tomas de canales, riberas protegidas u otras estructuras que pudieren verse afectadas por las excavaciones, tanto desde el punto de vista de su estabilidad, de su operación, o debido a incrementos de la turbiedad del agua.
- Sólo podrán extraerse áridos de la zona otorgada y demarcada en los planos del proyecto.
- Sólo se deberá extraer los áridos excedentes producto del arrastre del lecho, hasta la profundidad indicada en los perfiles del proyecto.

9.705.403(2) b) Empréstitos en Cortes de Camino

- Definir taludes que aseguren una adecuada restauración del lugar, según las características geomorfológicas imperantes, sin exceder los 45° de pendiente. Al abandonar el empréstito, los taludes deberán ser tratados de tal manera de asegurar su estabilidad.
- Se deberá definir y aplicar cierros que impidan el paso de personal y/o animales al área o pozos de empréstitos.

- No se permitirá la extracción de materiales de los siguientes sitios, salvo que el Inspector Fiscal debidamente asesorado por especialistas del área ambiental de la Dirección de Vialidad, lo apruebe expresamente por escrito:
- Ensanche de un corte del camino fuera de los límites definidos por el perfil tipo de Proyecto,
- Utilización de pozos existentes contiguos a la faja del camino, salvo que no haya otro empréstito alternativo, y que conjuntamente esta extracción genere una mejora definitiva del área (drenaje paisaje).

9.705.403(2) c) Empréstitos en Pozos.

- Definir taludes que aseguren una adecuada restauración del lugar, según las características geomorfológicas imperantes, sin exceder los 45° de pendiente. Al abandonar el empréstito, los taludes deber ser tratados de tal manera de asegurar su estabilidad.
- Se deberá definir y aplicar cierros que impidan el paso de personal y/o animales al área o pozos d empréstitos.
- El suelo vegetal del lugar deberá ser retirado y dispuesto adecuadamente de manera tal que permita s posterior utilización durante la etapa de abandono de empréstito.
- Instalar letreros en el empréstito que indiquen la prohibición de depositar desechos.

9.705.403(3) Consideraciones Ambientales para la Habilitación de Caminos Propios de la Obra.

- Evitar trazado de caminos que crucen cursos de agua, bofedales, vegas y áreas de vegetación arbórea desarrollada.
- Reducir la remoción de cubierta vegetal en caminos o huellas.
- Definir y diseñar zonas de estacionamiento minimizando la superficie de éstas y la remoción de cubierta vegetal.
- Diseñar e implementar sistemas de drenaje superficial, adecuados a las características climáticas de la zona.
- Establecer la circulación de vehículos sólo por caminos, con máximos de velocidad y carga, a fin d reducir la emisión de material particulado y de evitar accidentes 9.702.303(6) Consideraciones Ambientales para Abandono de Empréstitos.
- Una vez terminados los trabajos en un empréstito, se deberán retirar todos los escombros y basuras desarmar las instalaciones de trabajo y estructuras, hasta dejar el área completamente limpia despejada. Los materiales de desecho deberán trasladarse a botaderos autorizados.
- En pozos de empréstito, se dará al talud una pendiente similar a las existentes en el relieve aledaño, d tal manera que el impacto paisajístico se reduzca ostensiblemente y que se asegure la estabilidad de los taludes. El contratista podrá proponer otros procedimientos de estabilización, acompañados del método de aplicación correspondiente, los que previo a su ejecución, deberán ser aprobados por el Inspector Fiscal.
- El material de escarpe que ha sido extraído a consecuencia de la obra, deberá ser depositado sobre lo taludes de pozos de empréstitos en un espesor de 30 cm, con el fin de facilitar el desarrollo de un cobertura vegetal incipiente.
- En caso que no se cuente con escarpe, la constructora estará obligada a incorporar material fin considerado de rechazo en los cortes TCN, en un espesor del orden de los 20 a 30 cm, el cual servirá de sustento para el establecimiento de cobertura sobre la base de siembra o plantación.
- Será responsabilidad del Contratista la instalación de cercos y otras obras de seguridad, una vez terminada la explotación, o la habilitación de miradores o barreras visuales entre otros, como parte de mejoramiento ambiental, si ese fuera el caso.
- Las excavaciones menores deberán ser rehabilitadas, rellenándolas con material del terreno a nivel d superficie.
- Rellenar los pozos, de tal forma que no constituyan un foco de accidentes o un peligro para el ambiente.
- Remover suelos contaminados con aceites para disponerlos en botaderos autorizados.
- Asegurar el libre escurrimiento de las aguas, con una adecuación del cauce, en el caso de las extracciones en cauces naturales.
- Eliminar en su totalidad rampas de carga y descarga, de cualquier naturaleza.
- Será de responsabilidad del Contratista de la obra construir todas las obras que permitan, una vez terminados los trabajos de explotación, que el lugar quede en adecuadas condiciones estéticas y d drenaje, de tal modo que no se generen zonas de aguas estancadas y se evite el riesgo d deslizamiento

y erosión de los taludes del pozo. Asimismo, será de cuenta del Contratista instalar obra de seguridad, de modo que los pozos no representen peligro para personas y animales.

- Retirar los vestigios de ocupación, tales como chatarra, escombros, señales e instalaciones transitorias. Sólo permanecerán aquellos elementos que presten utilidad o una mejora evidente para el ambiente previa autorización del Inspector Fiscal.

9.705.404 Plan de Manejo para Plantas de Producción de Materiales

Las plantas de producción de materiales deberán cumplir con la normativa legal y reglamentaria vigente, la que en forma general y en lo que resulta pertinente, se presenta en el Capítulo 9.100 Marco Legal Ambiental General.

- Tipo de producción.
- Señalar el procedimiento para tratar los residuos provenientes de la planta, tales como restos de desechos provenientes del mantenimiento de la planta o de sus maquinarias los que, por lo general, están contaminados con productos derivados del petróleo.
- Estimación producción bruta diaria ($m^3/día$) y promedio semanal, quincenal o mensual según se extienda en el período de funcionamiento de la planta. Esquema del proceso productivo.
- Potencia instalada.

9.705.404(1) Criterios de Localización.

Para la instalación de plantas de producción de materiales, se deberán considerar los mismos criterios referidos a la Instalación de Faenas establecidos en el Numeral 9.705.401a), Criterio de Localización. No obstante, cabe señalar que este tipo de instalaciones deberá ser emplazada cercana a los frentes de trabajo. Esa condición minimiza, en general, las distancias de viaje y por ende, la emisión de material particulado y el efecto de ruido y vibraciones.

Otro aspecto que se deberá tener en cuenta al momento de localizar una planta, es la dinámica eólica natural. Se deberá prevenir dicha localización a barlovento de un asentamiento humano, ubicado a menos de 1.000 (m). De no ser posible esto último, se deberán proponer a la Inspección Fiscal las medidas preventivas pertinentes para su análisis y aprobación.

9.705.404(2) Documentación Requerida

Permisos Sectoriales, entre los que destacan:

- En caso que se implemente, en forma anexa, un sistema de alcantarillado, baños y abastecimiento de agua potable, contar con la autorización del Servicio de Salud competente en el área de proyecto y tramitar cambio de uso de suelo entregado por el SAG.
- El acopio de sustancias peligrosas deberá ser realizado en conformidad a los requisitos del Servicios de Salud, contacto con autorización sanitaria expresa para las bodegas de RESPEL.
- El traslado de las sustancias y RESPEL deberá contar con la autorización del Servicio de Salud con competencia en el área de proyecto.
- Obtener la aprobación del Plan de Manejo de Corta y Reforestación para Obras Civiles, presentado a CONAF.
- Si se requieren fuentes de abastecimiento de agua, se deberán efectuar las gestiones correspondientes, oportunamente ante los organismos pertinentes. Como consideraciones especiales, deberá tenerse en cuenta, los casos en que el proyecto se emplace en las Regiones I y II, donde se ha elaborado una normativa especial que protege las áreas con presencia de Vegas y Bofedales.

9.705.404(3) Consideraciones Ambientales para la Operación de Plantas de Producción de Materiales.

- Reducir al mínimo, durante el período de operación, la contaminación por ruido, residuos, gases, humo y, partículas en suspensión y sedimentables generadas por las plantas de producción. Para tal efecto, las emisiones se regirán por los umbrales establecidos por la legislación vigente.
- El Contratista deberá especificar los métodos de control de emisiones atmosféricas y de ruido que se utilizarán. Estos métodos deberán considerar aquellos contenidos en el Plan de Manejo y otros, indicados por el Contratista de la obra, los cuales serán presentados para su aprobación al Inspector Fiscal, el cual se asesorará por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad correspondiente al tema específico que se consulta, antes de iniciar las faenas.
- Todas las instalaciones deberán contar con dispositivos especiales diseñados para evitar la contaminación del ambiente, como aquellos producidos por desechos sólidos, derrames de materias tóxicas o peligrosas, emisiones de gases, ruidos y partículas transportables por el viento.
- Se deberá proporcionar a los servicios fiscalizadores, si éstos lo requieren, información contenida en el Plan de Manejo.
- La planta de producción de materiales sólo podrá comenzar a operar una vez que se cuente con la aprobación del Inspector Fiscal, quien se asesorará previamente por los especialistas de la Dirección de Vialidad, correspondiente al tema específico que se consulta.

9.705.5 PLANES ESPECIALES (PE)

Los Planes Especiales, corresponden a requisitos de gestión que debe ejecutar el contratista dentro de su quehacer o a la necesidad de efectuar acciones específicas derivadas del estudio de ingeniería, RCA o nuevos requisitos legales.

Este requisito estará condicionado a lo que señale cada proyecto en particular y deberá encontrarse especificado en las BALI del contrato.

Estos planes especiales formarán parte del Plan de Manejo Integral, por lo que al igual que éste, se pagará su elaboración e implantación al final del contrato.

El alcance y responsabilidades asociadas a la elaboración y ejecución de estos planes, dependerán de las circunstancias que le dan origen, de acuerdo a lo señalado en la Tabla 9.705.6.A:

TABLA 9.705.5.A
ALCANCES Y RESPONSABILIDADES

Origen de la necesidad de elaborar el Plan de Manejo	Alcances y Responsabilidades
Despeje y preparación de la faja	El alcance de estos planes será definido por el Consultor durante la etapa de estudio. Sin perjuicio de ello, el contratista deberá revisar y efectuar los ajustes que se requieran.
Sustentabilidad de Obra	El alcance de estos planes será definido en la etapa de estudio y plasmado en las Bases de Licitación. Sin perjuicio de lo anterior, los aspectos básicos de los planes de gestión (Relacionamiento Comunitario, Eficiencia Energética, RCD, Gestión Hídrica), deberán realizarse para toda obra. En particular, los alcances específicos podrán ser definidos por el Contratista, dependiendo del tipo de obra y su localización. Para ello deberá contar con la aprobación previa del Inspector Fiscal, quien para estos efectos se asesorará por los especialistas de la Dirección de Vialidad.
Emplazamiento de obras anexas como Instalación de Faenas, Plantas de Producción de Materiales, Empréstitos o Botaderos	En principio, de acuerdo con los criterios de localización de las actividades anexas señalados en los numerales 9.705.401(1), 9.705.402(1), 9.705.403(1) y 9.705.404(1), se deberá evitar el emplazamiento de éstas, en áreas que impliquen la ejecución de estos planes. Sin perjuicio de lo anterior y cuando ello se encuentre debidamente justificado, el alcance de estos planes será definido por el Contratista al momento de presentar el plan de manejo de la actividad respectiva, debiendo contar con la aprobación previa del Inspector Fiscal, quien par estos efectos se asesorará por los especialistas de la Dirección de Vialidad. En estos casos el costo debe ser asumido íntegramente por el Contratista, salvo que la actividad Anexa haya sido definida previamente por el Estudio de Ingeniería o cuente con RCA.

9.705.501 Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques

La corta de bosque, como acción derivada de la ejecución de diferentes partidas durante la construcción de las obras, se deberá realizar en conformidad a los requisitos para la elaboración del Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles indicado en el Art. 21° de la Ley 20.283. Por otro lado, la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, que formen parte de un bosque nativo, se deberá realizar en conformidad a los requisitos para la elaboración del Plan de Manejo de Preservación, indicado en el Art. 19 de la Ley 20.283.

9.705.501a) Elaboración del Plan de Manejo Forestal (Documento Técnico)

La estructura y contenidos específicos del Plan de Manejo Forestal están descritos en el formulario "Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles" descargable en la plataforma de CONAF "Nuestros Bosques". A continuación, se entregan los componentes de dicho Plan:

i) **Antecedentes Generales:** Debe indicarse Nombre del Proyecto, nombre del interesado/a del Proyecto, (propietario/a, poseedor/a en proceso de saneamiento de título del predio o titular de derechos). En caso de que se trate de corta de bosque nativo en más de un predio, se deberá indicar el detalle de cada uno de ellos. Además, cuando proceda, se debe indicar los antecedentes de la Resolución de Calificación Ambiental.

ii) **Antecedentes del Predio:** Cuando el plan de manejo considere más de un predio, se deberán identificar todos los predios, tanto aquellos en que se realizará corta de bosques como aquellos en los que se reforestará. Asimismo, en esta situación, se deberá adaptar la información que se solicita en este formulario para la respectiva identificación de los/as propietarios/as y de los predios involucrados.

En Antecedentes del predio, indicar los antecedentes del predio y nombre del propietario/a, contenidos en los puntos 2.1 al 2.4. En el caso que el plan de manejo considere más de un predio, en N° correlativo de predio, identificar el predio de que se trata con números correlativos, el cual se deberá mantener para individualizar los respectivos predios, cuando se requiera en el desarrollo de este plan de manejo.

En el punto 2.5, en Señalar Punto de Referencia, indicar puntos o lugares identificables, tales como: lugares de ingreso al predio, casas, galpones u otros, en los cuales se identificará las coordenadas geográficas (U.T.M.), las que deberán quedar señaladas en el plano.

En el punto 2.6, indicar la superficie total del predio según Título de Dominio (si éste lo señalare), según el Servicio de Impuestos Internos y la superficie según la persona autora del Estudio Técnico.

En el punto 2.7, indicar resumidamente la vía de acceso al predio.

En el punto 2.8, usar las Categorías del Catastro de Bosque Nativo. Indicar en otros usos si corresponde a praderas, matorrales, humedales o áreas no reconocidas. Si no existe tal información señalar la reconocida por S.I.I. o la establecida por el consultor.

En el punto 2.9, este punto es optativo y condicionado a la información que exista. Se debe identificar los nombres de los predios vecinos, sus propietarios y roles de avalúo.

En el caso que el plan de manejo considere más de un predio, se deberán anexar tantas hojas de este formato como predios involucrados.

iii) **Objetivos de la Corta:** Se deberán señalar las obras que se ejecutarán, describiendo brevemente el proyecto en estudio. Para las plantaciones se deberá desarrollar un esquema de manejo, el cual consiste en un conjunto de actividades silvícola a que se someterá el recurso para lograr el objetivo.

Si se quiere dejar todo lo solicitado en el formulario, faltaría la descripción de las actividades a realizar o trazado de la obra y descripción del área a intervenir.

* **Descripción de las actividades a realizar:** se debe especificar las actividades a realizar o describir el trazado de la obra a contemplar en este Plan de Manejo.

* **Descripción del área a intervenir:** se debe detallar la situación actual del predio para los componentes de suelo, recursos hídricos, vegetación y fauna con problemas de conservación.

iv) **Programa de Actividades:** Comprende el detalle de las actividades de corta, reforestación y seguimiento del Plan. Estas últimas se deberán extender durante todo el período de prendimiento de las especies plantadas, lo que deberá estar incluido en los costos considerados para el Plan de Manejo elaborado por el Contratista.

v) **Planos:** Estos comprenden la identificación e información general de los predios involucrados. Cabe destacar que los planos deben contener los contenidos mínimos presentados en el formulario.

vi) **Procedimiento de Fiscalización:** El Plan de Manejo deberá contener:

- **Protección Ambiental:** Se deberá señalar los sectores que presentan restricción por suelos, cuentan con recursos hídricos, y presencia de flora y fauna en conservación. Para cada sector se deberá señalar medidas de protección específicas a adoptar durante el desarrollo de las obras.

- **Protección al Establecimiento de la Reforestación:** Se deberá indicar las medidas tendientes a asegurar el establecimiento de la reforestación, tales como: impedir el ingreso de ganado, tránsito de personas y vehículos, control de fauna dañina y de maleza.

- **Protección Contra Incendios Forestales:** Se deberán establecer las medidas preventivas y de control de incendios forestales. Entre éstas se deberán incluir aquellas que reducen el riesgo y el peligro de ocurrencia. Entre las medidas de control se deberán indicar aquellas comprometidas por el propietario del terreno o Dirección de Vialidad y, que incorporan recursos humanos y materiales, para la detección y control de los incendios forestales.

- **Protección Contra Plagas y Enfermedades Forestales:** Se deberá indicar las medidas de protección pertinentes para detectar y prevenir, la ocurrencia de plagas y enfermedades en plantaciones forestales.

vii) Documentación Anexa: Al Plan de Manejo Forestal se deberán adjuntar los siguientes antecedentes:

- Copia de la Inscripción de Dominio del predio o los predios, con un certificado de vigencia de una antigüedad no superior a 60 días.

- Certificado de título original o fotocopia autorizada ante notario del profesional que elaboró el Plan de Manejo Forestal, con la debida autorización de CONAF.

- Solicitud relativa a la Ley N°20.283: documento descargable en la página de CONAF, sección “Nuestros Bosques”

- Autorización de ingreso al predio: documento descargable en la página de CONAF, sección “Nuestros Bosques”. La cantidad de autorizaciones dependerá del número de predios.

- Carpeta digital con los archivos Shapefile solicitados para la elaboración del Plan de Manejo.

viii) Consideraciones Anexas: Otras consideraciones para tener presente en la ejecución de un Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques son las siguientes:

- El inicio de corta sin autorización da lugar a aquellas sanciones especificadas en el Art. 21 de la Ley 19.561 y paralización de las faenas por parte de CONAF. Esta institución fiscaliza el cumplimiento de la reforestación plantada según lo indicado en el Plan de Manejo. En caso de no cumplirse, CONAF puede multar a los responsables de las obras; no importando en este caso si las obras están afectas al SEIA o no.

- El Inspector Fiscal no autorizará la iniciación de actividades que contravengan la legislación, mientras el Contratista de la obra no acredite la respectiva aprobación de CONAF.

9.705.501 b) Implementación del Plan de Manejo Forestal

Como segunda actividad, se deberá ejecutar la reforestación, conforme a los requisitos y condiciones que se establecen en el presente tópico y en el Plan de Corta y Reforestación para Obras Civiles aprobado por CONAF, mediante la respectiva Resolución. Estos trabajos de reforestación de igual forma deberán contar con la supervisión de un ingeniero forestal.

En caso de que el plan de manejo se haya elaborado durante la etapa de estudio, se deberá indicar la superficie de vegetación que será rozada en la faja fiscal, para la implementación de las obras, considerada como la superficie vegetal potencialmente afectada. Esta superficie, la cual debe ser corroborada y/o modificada bajo claros argumentos técnicos en la etapa de obra y corregida en el Plan de Manejo.

La reposición de la vegetación se llevará a cabo mediante la plantación de especies nativas, en el caso de afectar bosque nativo, compensando como mínimo la misma cantidad de individuos y la variedad de especies del mismo tipo forestal a intervenir, con el requisito de cubrir, como mínimo, la misma superficie afectar, manteniendo la actual fisonomía del área, o de la especie afectada en terrenos de Aptitud Preferencial Forestal (APF), y de acuerdo a lo que el respectivo plan de manejo forestal previamente aprobado indique. Por su parte, los sectores a reforestar serán los indicados en el mencionado Plan de Manejo Forestal, aprobado por CONAF.

El Plan de Manejo Forestal determinará la densidad, cantidad y distribución de individuos por especie a reforestar.

Las labores de reforestación, incluyen la realización de las siguientes actividades, conforme a las especificaciones que a continuación se señalan:

i) **Habilitación del terreno:** Esta actividad comprende el despeje de superficie cubierta principalmente con malezas. Para distintos sectores se pueden establecer diferentes métodos o una combinación de ellos, éstos son:

- Roces manuales (pesados, intermedios y livianos).
- Fajeo de desechos.
- Roces mecanizados (buldózer).

El uso de uno u otro método depende exclusivamente de las condiciones físicas del lugar, como cobertura, densidad, grosor de las malezas y dificultades topográficas, principalmente.

ii) **Preparación del suelo:** En aquellos sitios de reforestación que lo requieran, se deberá acondicionar el suelo previo a la plantación. Para ello existen las siguientes alternativas:

- Aseo manual
- Aradura profunda

- Subsolado mecanizado de hasta 40 cm. de profundidad, como mínimo, con la precaución de no disgregar demasiado el suelo, especialmente sobre áreas de relleno, ya que perjudica el proceso natural de estabilización física del suelo.

iii) **Controles de malezas:** Se deben contemplar controles manuales y/o mecánicos, asegurando uno de pre-plantación y uno post-plantación (con repetición al año siguiente, conforme a las características del bosque y el tipo de maleza con la que se está compitiendo).

iv) **Transporte:** El transporte de las plantas debe realizarse en un vehículo con protección contra el viento y la radiación solar. En caso de ser necesario, las plantas se deberán proteger con malla de sombra.

Durante el acopio y antes de realizar la plantación de plantas en macetas, se deberá realizar el riego de éstas, con una frecuencia que evite su desecación. En el caso de utilizar plantas a raíz desnuda, durante el transporte y acopio, éstas deberán permanecer húmedas, para lo cual se podrá emplear gel absorbente, sacos húmedos o mulch.

v) **Plantación:** La plantación deberá efectuarse a partir de las primeras lluvias, de manera que éstas ayuden a la mantención de las plantas y aprovechar el período de latencia de las plántulas en invierno.

A objeto de asegurar una plantación altamente efectiva (85% de prendimiento), el Ingeniero Forestal encargado de la supervisión del Plan, deberá testear que cada una de las plantas quede firme y establecida con una correcta técnica de plantación.

Previo al establecimiento de las plantas, se deberá efectuar la hoyadura del terreno. Para esta actividad se utilizarán palas plantadoras, con las que se confeccionarán hoyos lo suficientemente anchos y profundos que permitan introducir libremente el sistema radicular de la planta.

Al introducir la planta se tendrá especial cuidado con el sistema radicular, de manera de mantener intactas sus funcionalidades fisiológicas y mecánicas (debe quedar perfectamente estirado, libres dentro de la hoyadura, pero sin huecos que contribuyan a la aireación y consecuente deshidratación).

Como último paso de esta actividad, y dependiendo de las características edafoclimáticas del sitio de reforestación, se deberá asegurar la adición de al menos 2 litros de material vegetal o materia orgánica a cada ejemplar plantado.

vi) Fertilización: Se deberá realizar una fertilización inicial a cada una de las plantas, al momento de la reforestación, de acuerdo a una estimación de los niveles de fertilización del suelo. Las deficiencias más frecuentes son el N,P,K, por lo que esta aplicación debiera incluir una dosis de estos elementos, o las que en su defecto indique el Plan de Manejo Forestal.

vii) Medidas de protección de la reforestación: Se deberá incluir algún método de protección a la plantación recién efectuada, de manera de evitar el posible daño de terceros, tales como, ramoneo, hurtos, pisoteo, derribo, etc. garantizando el éxito de la misma.

Adicionalmente se evaluará, dependiendo de las características edafoclimáticas del sitio, una posible utilización de tutores para cada planta, los cuales se deben disponer en el lado del barlovento.

viii) Mantención: Se deberá asegurar el correcto mantenimiento de las áreas plantadas (vigilancia, riego, desmalezado, arreglo de tazas, etc.), incluyendo el reemplazo de los ejemplares que no presenten prendimiento y/o estén afectados por daños naturales o antrópicos.

Previo a la recepción de CONAF, se deberá evaluar el porcentaje de prendimiento de la plantación. Para ello se realizarán mediciones sobre la base de parcelas de muestreo o de censo, según sea el tamaño de la plantación. En caso de que el estado fitosanitario y/o mecánico (calidad y forma) de los ejemplares plantados, arroje un porcentaje de prendimiento inferior al 85%, se deberá repetir la plantación de todos los ejemplares que sean necesarios hasta alcanzar dicho porcentaje.

9.705.502 Plan de Revegetación

Esta especificación se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta en la ejecución de la corta y posterior reposición de individuos de especies forestales nativas u ornamentales urbanas, que no constituyen bosque y que serán eliminadas como consecuencia de obras viales. La extracción de árboles que comprenderá el destronque, corta del ramaje y la reducción del mismo, comprende además el transporte de los rollizos, a algún lugar que acuerde el Inspector Fiscal, con la asesoría de los especialistas de la Dirección de Vialidad.

Las actividades que emanen de la ejecución de esta actividad, deberán ser abordadas por un especialista calificado, con título de Ingeniero Forestal y experiencia comprobable en manejo de bosque nativo, según corresponda, quien estará a cargo de dirigir la eliminación de la vegetación y posterior reforestación.

El Plan de Revegetación considera los procedimientos que a continuación se indican:

9.705.502 a) Elaboración del Plan

Comprende un análisis general de la situación en estudio, que permita evaluar las consideraciones en la reposición de la vegetación. Esta deberá llevarse a cabo a través de criterios ecológicos, lo que implica considerar la reforestación, en cualquier caso con vegetación nativa arbórea, siguiendo los patrones de sucesión ecológica y de dinámica de las especies en cuestión, y además, adaptándose a las especificaciones que se establecen para la ejecución de la reforestación que más adelante se señalan.

Se deberán incluir los aspectos técnicos que determinan la cantidad de árboles que serán potencialmente eliminados en la faja fiscal para la implementación de las obras y que serán repuestos. Estos deberán ser de preferencia de la misma especie, si fuere ésta pionera, o en su defecto de alguna de la gama de su composición florística, en una proporción de 1:2, cifra que debe ser establecida bajo claros argumentos técnicos. La información de las especies y cantidad de ejemplares a reponer, deberá ser presentada en una tabla, en la que indique ubicación, especies y cantidad de ejemplares por cada una de éstas, por sector.

Además se deberá indicar en su respectivo plano los sectores a reforestar, los cuales serán aquellos a convenir entre el Contratista y el Inspector Fiscal, con la asesoría de los especialistas de la Dirección de Vialidad.

9.705.502 b) Ejecución del Plan

En primer término, se deberán emplear ejemplares de la (s) especie (s) afectada (s) u otra (s) representativa (s) de la vegetación del área, según lo establezca la Inspección Fiscal, incluyendo los insumos contemplados en las actividades que más adelante se describen. Las plantas deberán tener una altura mínima de 50 cm o especificar claramente otra en el plan con su debida argumentación técnica.

Los procedimientos técnicos para llevar a cabo este plan son los siguientes:

i) Eliminación de árboles: La eliminación de los árboles de la faja proyectada se realizará bajo un estricto criterio de selección, para lo cual se procederá a marcar cada uno de los árboles a extraer. La marcación previa a la corta se realizará en aquellos árboles esencialmente necesarios de eliminar para el emplazamiento de las obras.

ii) Reposición de árboles: Las labores de reposición, incluyen la realización de las siguientes actividades, que a continuación se señalan:

- Habilitación del terreno: se deberán emplear los métodos de Roce manual (intermedios y livianos) y Fajeo de desechos, individualmente o en forma combinada, dependiendo de las características de los sitios de reposición de árboles.

- Preparación del suelo: se deberá acondicionar el suelo en los sitios de reforestación que lo requieran. Para lo cual se debe emplear la técnica de Taseo Manual.

- Controles de malezas: se deben contemplar controles manuales y/o mecánicos, asegurando uno de pre-plantación y uno post-plantación (con repetición al año siguiente, conforme a las características del sitio y el tipo de maleza con la que se está compitiendo). En el caso de áreas urbanas, esto no será necesario.

- Transporte: el transporte de las plantas debe realizarse en un vehículo con protección contra el viento y la radiación solar. En caso de ser necesario, las plantas se deberán proteger con malla de sombra. Durante el acopio y antes de realizar la plantación de plantas en macetas, se deberá realizar el riego de éstas, con una frecuencia que evite su desecación. En el caso de utilizar plantas a raíz desnuda, durante el transporte y acopio, éstas deberán permanecer húmedas, para lo cual se podrá emplear gel absorbente, sacos húmedos o mulch.

- Plantación: la plantación deberá efectuarse a partir de las primeras lluvias, de manera que éstas ayuden a la mantención de las plantas y aprovechar el período de latencia de las plántulas en invierno. A objeto de asegurar una plantación altamente efectiva (85% de prendimiento), el Ingeniero Forestal encargado de la supervisión del Plan, deberá testear que cada una de las plantas quede firme y en una correcta técnica de plantación.

Previo al establecimiento de las plantas, se deberá efectuar la ahoyadura del terreno. Para esta actividad se utilizarán palas plantadoras, con las que se confeccionarán hoyos lo suficientemente anchos y profundos que permitan introducir libremente el sistema radicular de la planta.

Al introducir la planta se tendrá especial cuidado con el sistema radicular, de manera de mantener intactas sus funcionalidades fisiológicas y mecánicas (debe quedar perfectamente estirado, libres dentro de la ahoyadura, pero sin huecos que contribuyan a la aireación y consecuente deshidratación).

- Fertilización: se deberá realizar una fertilización inicial a cada una de las plantas, al momento de la reforestación, de acuerdo a una estimación de los niveles de fertilización del suelo. Las deficiencias más frecuentes son el N,P,K, por lo que ésta aplicación debiera incluir una dosis de estos elementos, o las que en su defecto indique el Plan de Manejo Forestal.

iii) Medidas de protección de la reforestación: Se deberá incluir como método de protección tendiente a evitar posibles daños de terceros y/o naturales y que garanticen el éxito de la misma, el empleo de una Protección individual, los cuales tendrán un doble objetivo, la protección de cada árbol y servir de tutor para corregir la posición de los mismos.

iv) Mantención: Se deberá asegurar el correcto mantenimiento de las áreas plantadas (vigilancia, arreglo de tazas, etc.), incluyendo el reemplazo de los ejemplares que no presenten prendimiento y/o estén afectados por daños naturales o antrópicos.

9.705.503 Plan de Rescate y Relocalización de Flora con Problemas de Conservación

Este Plan se implementará en aquellos casos donde las obras proyectadas afecten directa y negativamente el recurso Flora con problemas de conservación, y tiene por objetivo mantener la viabilidad de las poblaciones o metapoblaciones afectadas y conservar la variabilidad genética y/o fenotípica de las poblaciones consideradas en riesgo.

En principio, se implementará el rescate y relocalización de la totalidad de los ejemplares con problemas de conservación afectados, en tanto no se tenga conocimientos o la certeza acerca del número mínimo (masa crítica) de una población dada, que asegure la viabilidad y la variabilidad genética / fenotípica de dicha población.

Se considerará que una especie presente en el área de influencia del Proyecto (Estudio u Obra) posee problemas de conservación, si se encuentra listada en el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit [Ed.] 1989), elaborado por CONAF o en las “Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile” (Ravenna et al. 1998), publicado en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural o en los procesos del Reglamento para la Clasificación de Especies según Estado de Conservación (RCE). No obstante lo anterior, también se deberán considerar los documentos locales (regionales) sobre conservación de especies, en caso de que existan.

El responsable de implementar el Plan de Rescate y Relocalización, deberá ser un profesional idóneo y acreditar experiencia en diseño e ejecución de dichos planes.

Antes de iniciar las actividades de desarrollo del Plan de Rescate y Relocalización, se deberá considerar una reunión preliminar entre el Inspector Fiscal, los especialistas de la Dirección de Vialidad, el Contratista y/o el profesional responsable del Plan, donde se impartirán instrucciones, se establecerán los procedimientos administrativos y se aclararán dudas técnicas.

El Plan debe estar estructurado en cuatro etapas:

9.705.503 a) Elaboración del Plan de Rescate

i) Definir las especies con problemas de conservación que deben ser consideradas en el Plan de Rescate.

ii) Implementar un Plan de Microruteo con el fin de determinar en forma precisa las especies y el número de ejemplares presentes en la faja fiscal. Este Plan considerará un rastreo minucioso a lo largo y ancho del trazado y la marcación de todos los ejemplares susceptibles de ser rescatados. Eventualmente, se podrán considerar criterios de senectud, altura o multiclonamiento para excluir ejemplares del Plan de

Rescate. Si el Proyecto ingresa al SEIA, el Consultor deberá someter a CONAF el Plan de Microruteo para su aprobación.

iii) Eventualmente, y si se dispone de la información requerida, se podrán incorporar modelos para determinar números mínimos de ejemplares para rescate. Las propuestas de números mínimos deberán estar sólidamente fundadas y deberán ser aprobadas por el Inspector Fiscal, previa consulta a los especialistas de la Dirección de Vialidad.

iv) Una vez establecido el número de ejemplares que se rescatarán, mediante microruteo y modelos de masa crítica (si están disponibles), el especialista deberá presentar un protocolo metodológico que permita retirar el ejemplar del sitio original. Este protocolo, además de la propuesta metodológica de rescate, deberá incluir:

- Procedimientos de rescate
- Procedimientos para la mantención temporal de los ejemplares rescatados
- Tratamientos sanitarios previos al trasplante en el área de relocalización definitiva (si son pertinentes)
- Acápites de cuidados post trasplante (e.g., riego, sombra, protección)
- Calendario con las distintas actividades y volúmenes de trabajo a desarrollar por etapa.

El protocolo metodológico de rescate, deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal, previa consulta con los especialistas de la Dirección de Vialidad. En cualquier caso, los planes y protocolos deberán ser informados a la CONAF Regional correspondiente (en caso de especies arbóreas) o al SAG, en el caso de especies arbustivas, herbáceas y cactáceas.

v) Previo al proceso de rescate de ejemplares, se deberá seleccionar un área de relocalización final. En principio, se privilegiarán áreas cercanas a los sitios originales, pudiendo considerar otras áreas, siempre y cuando tengan condiciones semejantes a aquellas donde originalmente se encuentren los ejemplares a rescatar. Esta área deberá ser aprobada por el Inspector Fiscal, previa consulta a los especialistas de la Dirección de Vialidad. Si el Proyecto ingresa al SEIA, los protocolos metodológicos de rescate y relocalización deberán ser autorizados por CONAF, lo mismo que si las áreas de relocalización corresponden a áreas protegidas.

vi) Una vez autorizados todos los planes y protocolos por la Inspección Fiscal, el especialista podrá iniciar las actividades de campo.

vii) Las actividades a realizar deberán ser informadas regularmente al Inspector Fiscal. La frecuencia de informes quedará establecida en la reunión preliminar.

9.705.503 b) Elaboración del Plan de Rescate

i) Los ejemplares, dependiendo de su forma de vida, deberán ser mantenidos en viveros portátiles, mientras se ejecuta la relocalización (trasplante). En el caso de las cactáceas, los ejemplares deberán ser transportados y depositados en el área de relocalización final, pero deberán mantenerse al menos durante un mes al aire, con aplicaciones de fungicida en el sistema radicular, si es pertinente, con el fin de que se produzca un callo a nivel radicular.

ii) El especialista, antes del proceso de trasplante (relocalización del ejemplar), en principio deberá cubrir el sistema radicular de los ejemplares rescatados con gel enraizante. Además, si las condiciones lo ameritan, deberá rociar dicho sistema con una película coloidal de plaguicida y/o fungicida adecuado.

iii) Finalmente, se deberá proceder al trasplante de ejemplares, de acuerdo con el Protocolo Metodológico aprobado por la Inspección Fiscal.

9.705.603 c) Plan de Seguimiento

i) Se deberá elaborar un plan de seguimiento que verifique el éxito del Plan de Rescate y Relocalización.

Básicamente, el criterio de éxito del Plan corresponderá al porcentaje de ejemplares establecidos en el área de relocalización, estimándose como razonable el establecimiento de 70% de los ejemplares rescatados.

En el caso de especies a las que se apliquen modelos de números mínimos, se deberá incrementar el número de ejemplares rescatados en una proporción tal que, aunque 30% de los ejemplares no se establezca (máximo aceptable para considerar el plan exitoso), se asegure que el número de ejemplares que finalmente se establezca sea el que se estimó como mínimo.

ii) Si el seguimiento determina un número mayor que 30% de ejemplares en riesgo o con evidencias de un establecimiento no exitoso, el profesional responsable deberá presentar un plan de emergencia ad hoc, que permita disipar el riesgo observado. En caso de obtener evidencia de una mortalidad superior a 30%, el profesional responsable deberá presentar un plan de compensación adecuado, que permita en parte mantener la viabilidad y variabilidad genética de la población.

iii) Tratamiento y cuidado de los ejemplares relocalizados. Se deberá implementar de inmediato el protocolo de cuidado post-transplante de los ejemplares, previamente autorizado por la Inspección Fiscal.

iv) La frecuencia del Seguimiento será variable y dependerá de las especies a rescatar. Pero básicamente, si se trata de especies herbáceas y arbustivas deberán considerar un período de seguimiento de seis meses, para verificar establecimiento; con una frecuencia quincenal de visitas inspectivas, los primeros dos meses. En el caso de especies arbóreas o cactáceas, el seguimiento deberá al menos contemplar un ciclo anual y los visitas deberán realizarse mensualmente los primeros tres meses y trimestralmente el resto del ciclo anual. El seguimiento deberá iniciarse 15 días después de implementarse los transplantes. Por lo que se recomienda el transplante de grupos sincrónicos y no de ejemplares aislados o asincrónicos.

El seguimiento deberá establecer:

- Número de ejemplares establecidos
- Tasa de mortalidad
- Causalidad de mortalidad
- Verificación del protocolo de cuidados post relocalización.

v) El especialista deberá realizar informes regulares sobre los resultados obtenidos en esta etapa; la frecuencia será acordada en la reunión preliminar del Proyecto.

9.705.503 d) Entrega del Producto

Al final de la etapa de seguimiento, el Contratista y/o especialista deberá entregar un acta y un informe final, con los resultados obtenidos. El que será expuesto en una reunión final con el Inspector Fiscal y los especialistas de la Dirección de Vialidad. Si es pertinente, este informe será remitido a los organismos competentes.

9.705.504 Plan de Rescate Arqueológico.

La actividad que prosigue al sondeo, realizado en el nivel de Anteproyecto para los proyectos que ingresan al SEIA o en el Estudio Definitivo para los proyectos que no ingresan al SEIA, corresponde a la que se ha denominado Rescate Arqueológico, actividad que sólo se realiza en caso de imposibilidad del proyectista de variar el trazado y/o emplazamiento original, lo que implica una cierta probabilidad de alteración de los eventuales sitios arqueológicos localizados directamente en el área de construcción del proyecto.

Es importante destacar que no todos los sitios arqueológicos, potencialmente intervenidos por el proyecto, serán obligatoriamente rescatados, pudiendo adoptarse otras medidas de protección de los sitios. Por otro lado, cabe la posibilidad de que en el Estudio Definitivo se haya propuesto la medida de elaborar e implantar un monitoreo arqueológico. En efecto, esto dependerá de los resultados obtenidos durante la Fase de Estudio, pudiéndose proponer esta medida como un manera de prevenir la destrucción de restos arqueológicos dispersos en el área de emplazamiento durante la construcción del camino.

El monitoreo deberá estar acompañado de un plan de salvataje arqueológico, el cual se desarrollará siempre y cuando aparezcan restos arqueológicos durante la construcción, por ejemplo, en los movimientos de tierra. Las excavaciones de salvataje se regirán por lo indicado en el Artículo 20 del Reglamento de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales.

Se deberá recalcar que el monitoreo arqueológico no sólo está orientado a prevenir la destrucción de los restos arqueológicos sino también, se utiliza para detectar impactos no previstos sobre éstos. Tanto el monitoreo como el salvataje, deberá estar a cargo de un profesional arqueólogo.

En general estas actividades serán pagadas mediante Valores Proforma, convenientemente respaldados en base al análisis de precios unitarios de las subpartidas involucradas, lo cual deberá estar señalado específicamente en las Bases de Licitación del proyecto.

En el caso concreto del rescate de sitios de gran tamaño, cuyas dimensiones hacen poco factible la excavación total del área de extensión del material arqueológico en superficie, debería aplicarse una metodología de muestreo que permita asegurar la recuperación del total de la información contenida en el sitio.

Al igual que en las excavaciones de pozos de sondeo, la etapa de Rescate Arqueológico requiere que el arqueólogo a cargo del proyecto solicite el permiso respectivo al CMN. Esta solicitud deberá ajustarse a lo especificado en los Art. 6 y 7 del Reglamento de Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas de la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales.

Junto a lo anterior, se deberá adjuntar a la solicitud, una carta o certificado de la empresa mandante que confirma la contratación del arqueólogo que solicita el permiso, junto con una pequeña descripción de los trabajos arqueológicos a realizar y un mapa en que se delimite la zona de estudio solicitada, a una escala que permita tener claridad sobre sus deslindes generales y ubicación. En el caso de que existan sitios arqueológicos históricos localizados en predios indígenas se deberá, además, regir por lo señalado en el Artículo 29, letra c) de la Ley 19.253, Ley Indígena.

El equipo encargado de la ejecución de las excavaciones en terreno y de los análisis especializados, deberá estar conformado como un grupo interdisciplinario de profesionales, entre los que se cuenten arqueólogos y especialistas en análisis y tomas de muestras, con acreditada experiencia laboral en el tipo de trabajos requeridos. El equipo propuesto será sometido a la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), previo a la ejecución de los trabajos.

El especialista responsable deberá ser licenciado o profesional en arqueología con experiencia laboral demostrable. Este deberá permanecer en terreno tiempo completo, mientras dure la excavación de rescate. Cualquier cambio en la constitución del equipo deberá ser informado oportunamente al Consejo de Monumentos Nacionales.

La metodología que se deberá emplear para el Rescate Arqueológico se basará en los resultados logrados durante la primera etapa de caracterización de los sitios. Aunque, sólo una vez que se conozcan las

características propias de los yacimientos, se podrá saber con certeza los pasos específicos a seguir en cada caso, se distinguen las siguientes actividades básicas a realizar:

i) Excavación estratigráfica: Se deberá llevar a cabo una excavación estratigráfica parcial de los sitios, desde la superficie actual hasta el nivel culturalmente estéril.

ii) Obtención de columnas de control de fauna: De acuerdo a las características que muestren los depósitos estratigráficos, mediante las excavaciones de los mismos, se ejecutarán en aquellos sectores o zonas más representativas, la actividad de extracción de uno o más pozos de control de fauna. Estas columnas, obtenidas estratigráficamente, proporcionarán información relevante sobre los recursos alimenticios comprometidos en la subsistencia, actividad primordial de los grupos humanos que originaron los depósitos.

iii) Obtención de muestras para arqueometría: Según los diferentes niveles de ocupación que muestren los depósitos estratigráficos, se coleccionarán muestras de cerámica, carbón, hueso y/o concha, para la datación absoluta de dichas ocupaciones.

iv) Análisis de laboratorio: La aplicación y alcance real de los análisis que a continuación se describen, dependerán de los resultados preliminares de la excavación, de acuerdo con lo indicado en el informe entregado al término de los trabajos de terreno y a los requisitos que al respecto establezca el CMN y la Inspección Fiscal, con la asesoría de los especialistas de la Dirección de Vialidad.

v) Análisis de Materiales culturales: Los materiales culturales recuperados serán lavados, rotulados y clasificados, de acuerdo a las características morfofuncionales, a las materias primas en que fueron elaborados (cerámica, lítico, óseo, etc.), y al estado de conservación que éstos presentan.

vi) Análisis de Bioantropología: En caso de encontrarse restos óseos humanos, correspondientes a actividades de sepultación de los muertos de los grupos humanos que ocuparon y habitaron el sitio, se deberán llevar a cabo los análisis especializados correspondientes, en función de determinar indicadores tales como, edad y sexo de dichos individuos.

vii) Análisis de Arqueofauna: Los análisis de arqueofauna recuperados mediante la ejecución de pozos de control de fauna, se deberán realizar desde dos perspectivas. En primer lugar la identidad de las especies encontradas, con el objeto de investigar las condiciones paleoambientales en las que se produjo la depositación. En segundo lugar se realizará un análisis tafonómico de la muestra con el objeto de conocer el tipo de utilización del sitio, así como las características de la depositación ósea.

viii) Análisis de Arqueobotánica: A través de este análisis se deberán evidenciar e identificar los restos vegetales presentes en cada uno de los sitios implicados, con el objetivo de establecer fuentes de obtención, uso y procesamiento de este tipo de recursos, así como también conductas culturales asociadas a ellos.

Este análisis se llevará a cabo sobre los restos vegetales obtenidos en el depósito de la excavación (restos de comidas, carbón, objetos de madera) y específicamente sobre los restos obtenidos en la columna para flotación. Operativamente se desglosará en los subanálisis de flotación (obtención y registro de macro y micro restos vegetales), antracología (análisis de restos de carbón tendiente a identificar las especies quemadas) y análisis de maderas, dependiendo en estos dos últimos casos, de la aparición o no de estos tipos de restos.

ix) Arqueometría: Las muestras obtenidas en la excavación, deberán ser enviadas a laboratorios especializados, en los cuales se realizarán los análisis de datación absoluta correspondientes: RC 14 (Radiocarbono 14) y TL (Termoluminiscencia). Dichos análisis permitirán contextualizar en un rango temporal las ocupaciones de los sitios implicados.

x) Análisis Sedimentológico: Este análisis corresponde a la aplicación de análisis químicos, sobre las muestras obtenidas en las columnas sedimentológicas ejecutadas sobre los sitios rescatados y sobre la conformación elemental de los restos líticos, restos cerámicos, metales y pigmentos en textiles y aparataje de molienda.

El objetivo de este análisis especializado apunta a registrar y entender los procesos físico-químicos que influyeron e influyen en la conformación del depósito cultural y las fuentes de obtención directa de las materias primas para la elaboración de utilería lítica, cerámica y ornamentación.

xi) Evaluación de Conservación: Se deberá realizar una evaluación del estado de conservación del sitio por parte de un especialista calificado, el cual deberá incluir, si corresponde, una propuesta de conservación y protección de las áreas no intervenidas del sitios. Las áreas disturbadas deberán estar identificadas en el plano respectivo.

xii) Topografía: Se deberá realizar el levantamiento topográfico de los sitios estudiados, tendiente a ubicar en el espacio rasgos culturales y naturales observados, las dimensiones y extensión del sitio, con el fin de contextualizar visualmente el depósito dentro de un contexto geomorfológico específico. También deberán ir especificados en este levantamiento los sondeos realizados previamente y las cuadrículas de rescate, con el fin de tener una imagen del total del sitio excavado en relación a su superficie total.

xiii) Transporte y almacenamiento: La fase de transporte y almacenamiento de los vestigios encontrados, debe ser hecha con mucha precaución. Como primera medida se deben clasificar, separar e identificar los restos según sitio al que pertenecen y tipo de resto (cerámica, fósiles, restos óseos, etc.) Luego se debe proceder al embalaje y almacenamiento en función de cada sitio, según los procedimientos establecidos por el arqueólogo. Se deben proteger los vestigios de los daños ambientales usando técnicas de conservación y preservación que los especialistas estimen convenientes. En la transportación de las cajas se debe poner énfasis en la disposición de éstas de acuerdo al peso, tipo de vestigio y grado de vulnerabilidad con respecto a golpes y movimientos.

xiv) Informes: Se elaborará un documento que de cuenta de la totalidad de los resultados obtenidos a través del rescate, detallando todas las actividades realizadas, los procedimientos ejecutados y los análisis efectuados, así como de una elaboración teórica - metodológica que dé cuenta de la ocupación cronológica - cultural del o los yacimientos. Se deberá adjuntar al texto, la cartografía respectiva.

Además del anterior, deberá elaborarse inmediatamente al término de los trabajos de terreno, un informe sobre las actividades y resultados preliminares de la excavación, a objeto de informar al Consejo de Monumentos Nacionales.

En esta parte del trabajo, se incorporará la información lograda en terreno acerca del estado de conservación del sitio, potencia estratigráfica del yacimiento, presencia y variabilidad de materiales ecofactuales, y planimetría lograda, de manera de lograr una reconstrucción lo más afinada posible del depósito cultural.

En relación al equipo de trabajo y el alcance de los análisis que se emplearán durante esta etapa de Rescate Arqueológico, se deberá referir al anexo Análisis Especializados en Arqueología, que forma parte de este Volumen N° 9.

9.705.505 Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Toda obra vial deberá contar con un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, el cual deberá dar cuenta del modo en que el contrato se hará cargo de los diferentes tipos de residuos de construcción y demolición generados durante la obra, promoviendo el reciclaje y reutilización de los mismos.

9.705.505 a) Criterios Básicos

Las obras viales generan diversos tipos de RCD, ya sea por materiales sobrantes, despuntes, materiales de rechazo, reemplazo de elementos dañados, eliminación de embalajes, uso de sustancias, desgaste de piezas y partes, etc., los que en general e históricamente han sido destinados a botaderos emplazados en las cercanías de las obras. Esta forma de proceder, sin embargo, requiere ser corregida y superada, apuntando hacia prácticas que propicien la reutilización y valorización de tales residuos, en coherencia con las normas vigentes y los objetivos de Economía Circular a los que adhiere el Ministerio de Obras Públicas.

De tal forma, el Plan de Gestión de RCD deberá basarse en los requisitos y definiciones establecidas en la NCH 3562, poniendo especial énfasis en los preceptos de la economía circular, los cuales permitirán minimizar los residuos, revalorizando los materiales tradicionalmente descartables. Este Plan deberá ser presentado por el Contratista y estar aprobado por la Inspección Fiscal, previo al inicio de las obras, la que para los efectos contará con la asesoría de los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad y de la Asesoría de la Inspección.

Por otro lado, la gestión de los residuos debe contar con la trazabilidad adecuada, por lo cual los contratistas deberán contar con gestores de residuos debidamente autorizados y reportar periódicamente al Inspector Fiscal, los volúmenes, uso y disposición final de tales residuos, incluyendo los respaldos que permitan acreditar las gestiones realizadas.

9.705.505 b) Contenidos del Plan

- Antecedentes Generales
- Nombre de la Obra
- Empresa contratista
- Inspector(a) Fiscal de construcción.
- Asesoría a la Inspección Fiscal (si corresponde)
- Nombre específico del Plan
- Cuadro con control de versiones, fechas y firmas
- Tipo de licitación/contrato
- Etapas del contrato
- Contenido
 - Introducción
 - Contexto
 - Objetivos
 - Responsabilidades en la obra
 - Descripción de la obra
 - Diagnóstico previo al inicio de la construcción
 - Estrategias de jerarquía en manejo de RCD por etapas de construcción.
 - Capacitación y comunicación al personal y a empresas subcontratistas que intervienen en la obra.
 - Responsabilidades y requisitos para gestores de los RCD, y su manejo y gestión fuera de la obra.
 - Declaración en SINADER, RETC.
 - Recomendaciones
 - Anexos

9.705.505 c) Documentos de Referencia

- Resolución de Calificación Ambiental (RCA), en el caso de existir.
- Anexo Ambiental y Participación Ciudadana Bases de Licitación del Proyecto
- NCH 3562/2019 Gestión de Residuos – Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
- Plan de Calidad

9.705.506 Plan de Gestión Hídrica

El Plan de Gestión Hídrica tiene por finalidad conocer el consumo de agua de una obra en todos los ámbitos del proceso constructivo, e identificar e implementar acciones tendientes a minimizar los consumos, reutilizar el agua y evitar su contaminación.

Para la elaboración del Plan deberá establecerse una metodología para medir la Huella Hídrica de la obra, vale decir el volumen total de agua utilizada, que deberá considerar la medición de los consumos a lo largo de todo el proceso de construcción.

Dentro de dicho cálculo, deben incluirse los consumos de agua de las diferentes fuentes y actividades que contempla la obra y establecer el volumen de agua contaminada (tratada) por las diferentes actividades.

Para una adecuada medición, deberán considerarse al menos los subindicadores de huella hídrica azul y gris, y en caso de implementar captadores de agua lluvia como medida de manejo, deberá incluirse la huella hídrica verde.

Los subindicadores se definen de la siguiente manera:

- HH azul: Corresponde al consumo de aguas superficiales y subterráneas (se incluye la proveniente de la red de agua potable).
- HH verde: Corresponde al consumo de aguas lluvias que no se convierten en escurrimiento.
- HH gris: Corresponde al volumen de agua servida (tratada) que es utilizada por la obra. Para cada una de las actividades potencialmente consumidoras de agua, deberán establecerse las medidas de manejo para reducir dichos consumos.

En caso de utilizar agua de mar, deberá considerarse como un ítem a parte de los indicados.

Los resultados de la implementación del Plan deberán ser reportados en los Informes de Seguimiento.

9.705.506 a) Criterios Básicos

Las obras viales consumen grandes cantidades de agua, ya sea para compactar las capas de granulares, realizar las mezclas de hormigón, lavar materiales, realizar el control de emisiones, consumo de los trabajadores, etc.

Hasta la fecha las obras viales no han efectuado un cálculo sistemático de los consumos, ni han implementado medidas de manejo para reducir dichos consumos. Conforme a lo indicado, se ha considerado pertinente

9.705.506 b) Contenidos del Plan

- Antecedentes Generales
- Nombre de la Obra
- Empresa contratista
- Inspector(a) Fiscal.
- Asesoría a la Inspección Fiscal (si corresponde)
- Cuadro con control de versiones, fechas y firmas
- Contenido
 - Introducción
 - Contexto
 - Objetivos
 - Responsabilidades en la obra
 - Descripción de la obra
 - Identificación de actividades consumidoras de agua
 - Forma de medición de los consumos
 - Estrategias para minimizar los consumos.
 - Sistema de Capacitación al personal y a empresas subcontratistas que intervienen en la obra.
 - Recomendaciones
 - Anexos

9.705.506c) Documentos de Referencia

- Resolución de Calificación Ambiental (RCA), en el caso de existir.
- Anexo Ambiental y Participación Ciudadana Bases de Licitación del Proyecto
- DGA “La Huella Hídrica Como Instrumento para la Gestión de Recursos Hídricos”
- Plan de Calidad

9.705.507 Plan de Eficiencia Energética

Toda obra vial deberá contar con un Plan de Eficiencia Energética (PEE), el cual deberá dar cuenta del diagnóstico de los consumos, de las medidas implementadas para reducirlos y de la incorporación de ENRC.

9.705.507a) Criterios Básicos

El objetivo del Plan de Eficiencia Energética (PEE) es lograr ahorros de energía sostenibles y adicionales en el desarrollo de la obra vial, los cuales se obtienen tanto de la planificación de la compra de elementos de bajo consumo, como de la gestión energética, incorporación de ENRC, construcción pasiva, etc.

9.705.506b) Contenidos del Plan

- a) Identificación de los principales consumos de la obra (equipos electrógenos, maquinaria, vehículos pesados y livianos, equipos computacionales, de refrigeración, calefacción, iluminación, etc.), y establecer medidas para reducir el gasto de energía, considerando la realización de todos los trabajos necesarios.
- b) Listado de consumos de cada uno de los equipos de acuerdo a registro técnico.
- c) Medidas para disminuir los consumos y su eficiencia.
- d) Formato de reportes mensuales de consumos reales.

9.705.506c) Documentos de Referencia

- a) Ley 21.305

9.705.508 Plan de Manejo de Riberas, Cuerpos de Aguas, Cauces y Uso de las Aguas

En el caso de contratos que contemplen obras que impliquen la intervención de cauces y, en general, cualquier cuerpo de agua, previo al inicio de las faenas, el Contratista deberá presentar un Plan de Manejo de Riberas, Cuerpos de Aguas, Cauces y Uso de las Aguas, que garantice un adecuado funcionamiento de cauces y el correcto uso de las aguas durante la ejecución y al abandono de las obras. Dicho plan deberá contemplar como mínimo los siguientes contenidos:

- Plano de Ubicación del cuerpo de agua
- Determinación del uso de las aguas, tanto aguas arriba como aguas abajo de la intervención, que puedan verse potencialmente afectados por las obras.
- Programa de intervención en el Cuerpo de Agua, indicando las faenas a ejecutar y una descripción del método constructivo a utilizar.
- Análisis de estos métodos constructivos, determinación de impactos y proposición de medidas tendientes a disminuir los efectos sobre la calidad de las aguas que puedan producir las obras.
- Cronograma de trabajo durante la intervención.

Este Plan deberá ser presentado por el Contratista y estar aprobado por la Inspección Fiscal, previo al inicio de faenas que impliquen la intervención de algún cuerpo de agua, la que para los efectos contará con la asesoría de los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad y de la Asesoría de la Inspección.

9.705.509 Plan de Relacionamento Comunitario (PRCO)

Toda obra vial deberá contar con un Plan de Relacionamento Comunitario, cuyo objetivo será establecer y determinar los mecanismos y modalidades de relacionarse y comunicarse con las autoridades, organizaciones, usuarios de la infraestructura y comunidad en general, durante el desarrollo del contrato.

En el Capítulo 9.100 se presentaron los antecedentes legales relativos a la Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Acuerdo de Escazú, además de los lineamientos institucionales al respecto, que deberán considerarse para la elaboración del citado Plan.

Sin perjuicio de lo anterior, para la realización del Plan deberán atenderse a las características territoriales y de las comunidades emplazadas en la zona donde se ejecuta el proyecto, por lo que para su elaboración deberán considerarse los antecedentes que dispongan los municipios involucrados y la correspondiente Oficina Provincial de Vialidad.

Este Plan deberá ser presentado por el Contratista y estar aprobado por la Inspección Fiscal, previo al inicio de las obras, la que para los efectos contará con la asesoría de los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad y de la Asesoría de la Inspección Fiscal.

9.705.509 a) Criterios Básicos

Las obras viales se desarrollan en un espacio físico definido, por lo que suponen la intervención de territorios estructurados de una determinada forma, previamente a la ejecución de las obras. Conforme a lo indicado, se infiere que la realización de los trabajos generará efectos en dicho territorio y en las poblaciones en las que éstas se asientan.

El Plan de Relacionamento Comunitario, tiene como fin comunicar oportunamente las obras a la comunidad, recabar información actualizada del territorio e implementar medidas que permitan mitigar los efectos negativos de la construcción e implementar los ajustes necesarios, que eventualmente pudiesen no haberse tenido en cuenta en el diseño.

Las relaciones y actividades que se deriven del citado plan deberán desarrollarse teniendo a la vista los siguientes criterios:

- Buena fe: la entrega de información debe realizarse de manera clara y oportuna, con el fin de responder a las inquietudes, dudas e intereses de los diferentes actores sociales del área de influencia del Proyecto.
- Pertinencia: la información y actividades deben respetar y observar las características socioculturales propias de la comunidad receptora de las obras, por lo que debe manejarse adecuadamente el uso de un determinado lenguaje y las creencias de cada grupo humano.
- Convergencia: proceso orientado hacia la búsqueda de acuerdos entre los actores y el Proyecto Vial, cuya finalidad es tratar de acoger las necesidades de la población en cuanto a su diario vivir y las solicitudes que sean posibles de incorporar en esta etapa.

9.705.509 b) Contenidos del Plan

- Antecedentes Generales
- Nombre del Contrato
- Ubicación
- Plano del Proyecto
- Plazo de Ejecución
- Empresa Contratista
- Inspector Fiscal
- Encargado de Relacionamento Comunitario
- Objetivos del Plan
- Diagnóstico Territorial:
 - Identificación de actores
 - Análisis de posibles conflictos socio-ambientales
- Descripción del Plan:
 - Mecanismos y modalidades de relacionamiento y comunicación
 - Actividades a desarrollar
 - Medios de difusión
 - Forma de recolección de indicaciones ciudadanas
- Seguimiento
- Cronograma de actividades

9.705.509 c) Documentos de Referencia

- Resolución de Calificación Ambiental (RCA), en el caso de existir
- Lineamientos de la Dirección de Vialidad de Participación Ciudadana y Consulta Indígena
- Anexo Ambiental y Participación Ciudadana Bases de Licitación del Proyecto
- Guía para la Gestión de Participación Ciudadana MOP
- Plan de Calidad

SECCIÓN 9.706 PARTIDAS AMBIENTALES

Deberán incluirse como partidas, todas aquellas medidas y acciones ambientales que se requieran ejecutar durante el desarrollo de un determinado contrato que, dada su complejidad, magnitud y costos, ameriten asignar un presupuesto independiente que garantice su correcto control e implementación. Por regla general, estas partidas debiesen tener su origen en los estudios ambientales realizados en la fase de diseño, pero es posible que, producto de la necesaria actualización de los antecedentes al momento de la licitación, surja la necesidad de incluir partidas no previstas en los estudios previos. La nómina de Partidas Ambientales susceptibles de ser incorporadas en los Antecedentes de Licitación de los contratos se presenta en la Tabla 9.706.1.A.

**TABLA 9.706.1.A
PARTIDAS AMBIENTALES Y SECCIONES DEL MC-V5**

Partidas Ambientales	Sección
Instalación de Faenas y Campamentos	5.106
Corta y Reforestación de Bosques para la Ejecución de Obras Civiles	5.107
Patrimonio Cultural	5.108
a) Monitoreo Arqueológico	5.108.1
b) Caracterización Arqueológica	5.108.2
c) Rescate Arqueológico	5.108.3
d) Línea Base Paleontológica	5.108.4
e) Monitoreo Paleontológico	5.108.5
f) Puesta en Valor Patrimonio Cultural y Natural	5.108.6
Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos	5.210
Plantas de Producción de Materiales	5.307
Apertura, Explotación y Abandono de Botaderos	5.904
Revegetación	5.905
Rescate y Relocalización Flora con Problemas de Conservación	5.906
Gestión de Residuos	5.907
Monitoreo de Aguas	5.908
Control de Emisiones	5.909

Estos planes deberán ser aprobados antes de comenzar su implementación, lo que significa que las obras que se encuentren asociadas a ellos, tampoco podrán iniciarse antes de dicha aprobación, la que será entregada por el Inspector Fiscal. Este último, deberá asesorarse por los especialistas de la Dirección de Vialidad correspondientes al aspecto específico que se le consulta.

SECCIÓN 9.707 LIBRO DE OBRA (MULTIMAESTRO AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE)

El Libro de Obra, del cual debiese formar parte el Libro Auxiliar de Medio Ambiente corresponde a uno de los instrumentos de Gestión Ambiental – Territorial y de Sustentabilidad en el que se registran y dejan establecidos los requerimientos, acciones, incidentes ambientales y acontecimientos relevantes que suceden en la obra, durante la construcción. Este Libro podrá ser físico o digital, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Por medio de este Libro la Inspección Fiscal puede conocer los acontecimientos y actividades relevantes que se han llevado a cabo en la obra del proyecto.

SECCIÓN 9.708 REPORTES DE SEGUIMIENTO

El contratista deberá informar mensual, bimensual y/o trimestralmente, según proceda conforme a la periodicidad establecida en las Bases del contrato, respecto del estado y gestión ambiental de la obra durante el período informado. Estos informes deberán considerar, como mínimo, los siguientes contenidos

- Actividades de gestión ambiental, de sustentabilidad y de relacionamiento comunitario realizadas en el período
- Estado de los componentes ambientales afectados por las actividades de las obras
- Resumen de las actividades de relacionamiento comunitario y participación ciudadana
- Ejecución de las medidas definidas en los planes de manejo (integral, de actividades anexas y de gestión)
- Cumplimiento de normas para la ejecución de faenas.
- Eficacia de las medidas implementadas
- Identificación de problemas surgidos una vez implementado los planes de manejo respectivos y, en caso de ser necesario, proponer medidas adicionales para resolverlos.
- Ejecución y resultados de las actividades de seguimiento, vigilancia y monitoreo ambiental desarrolladas en el periodo.
- Medios de Verificación (material gráfico, fotos, planos, etc.).

Por otra parte, la Asesoría de Inspección Fiscal deberá elaborar informes periódicos, a objeto de informar respecto del grado de cumplimiento de las especificaciones ambientales y de sustentabilidad y de los requisitos de las BALI en los aspectos mencionados.

En caso de ser necesario, las medidas y acciones correctivas que correspondan.

Finalmente, los especialistas ambientales y de sustentabilidad de la Dirección de Vialidad y de la División de Infraestructura Sustentable (DIS) deberán reportar al Inspector Fiscal del contrato, cada vez que realicen visitas de seguimiento a la obra, relevando las principales fallencias visualizadas y las medidas y acciones que deberá adoptar el contratista, a objeto de atender a los hallazgos detectados.

SECCIÓN 9.709 PLAN DE CALIDAD

Es un documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse en la ejecución de la obra.

La relación entre el Plan de Calidad y la gestión ambiental y de sustentabilidad, se encuentra dada por el control documental, el chequeo de entregables, las visaciones de la inspección fiscal, el cumplimiento de hitos relevantes, la incorporación de requisitos ambientales y de sustentabilidad a procedimientos integrados, etc.

Asimismo, en el anexo de Calidad se definen las multas por incumplimientos ambientales o a requisitos sociales, ambientales o de sustentabilidad.

SECCIÓN 9.710 PERSONAL O ACTORES INVOLUCRADOS

Será responsabilidad del Contratista, incorporar al personal necesario para la correcta implementación de las medidas ambientales, las relaciones con la comunidad y para el manejo sustentable de la obra, todo esto en concordancia con las recomendaciones contenidas en el MC-V5, Tópico 5.003.2 Resguardos Directos durante las Faenas y lo contenido en esta Sección.

9.710.1 Encargado Ambiental y de Sustentabilidad de la Obra

El Encargado Ambiental y de Sustentabilidad será responsable de la gestión, seguimiento y control de los aspectos ambientales y de sustentabilidad de la obra, debiendo cumplir entre otros aspectos, las siguientes labores:

- a) Elaborar el Plan de Manejo Integral. Este Plan deberá contar con la aprobación de la Inspección Fiscal, la que para los efectos deberá asesorarse por los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad.
- b) Elaborar los Planes de Manejo Ambiental para la Instalación de Faenas y Campamentos, Empréstitos, Plantas de Producción de Materiales y Botaderos, según las condiciones señaladas en las Especificaciones Técnicas Especiales 106-1, 210-1, 307-1 y 804-1 respectivamente.
- c) Elaborar y supervisar la implementación de los Planes de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, Eficiencia Energética, Gestión Hídrica y Manejo de Riberas.
- d) Elaborar informes de gestión mensual u otros, cuando la Inspección Fiscal lo requiera. Estos informes mensuales deberán considerar los contenidos mínimos indicados en la Sección 9.708.
- e) Realizar charlas de capacitación al personal de la obra a objeto de informar y educar sobre el cumplimiento de las especificaciones ambientales, territoriales y de sustentabilidad del contrato.
- f) Coordinar y supervisar el trabajo realizado por los especialistas (arqueología, forestal, biólogo, etc.) en base a lo exigido en las Especificaciones Ambientales Especiales del contrato.
- g) Gestionar, supervisar y proponer soluciones a los problemas ambientales que surjan durante la ejecución de las faenas.
- h) Gestionar, supervisar la implementación de las medidas de sustentabilidad implementadas por el Contratista.
- i) Elaborar, gestionar y coordinar las acciones del Plan de Relacionamento Comunitario, además de mantener los canales adecuados de comunicación entre la comunidad y el Contratista a cargo de la obra.
- j) Canalizar las acciones que permitan evitar la generación de conflictos con la comunidad cercana como consecuencia de las obras, analizando los requerimientos, sugerencias y reclamos y proponiendo respuestas a éstos. Las labores mencionadas, deberán reflejarse en informes mensuales.
- k) Preparar y mantener los antecedentes generales del Proyecto en un formato fácil y comprensible para la ciudadanía.
- l) Elaborar documentos informativos sobre la obra, para ser enviados a las autoridades locales, servicios públicos y organizaciones sociales.
- m) Preparar información de la obra para su difusión mediante medios consensuados con la Inspección Fiscal, Encargado Ambiental, Territorial y de Sustentabilidad de la Dirección de Vialidad y con los encargados de comunicaciones de la Dirección de Vialidad.

- n) Realizar reuniones informativas con la comunidad receptora, de manera de mantenerla informada.
- o) Vincularse adecuadamente con la comunidad receptora y organizaciones sociales, manteniendo canales de comunicación expeditos, que permitan atender los requerimientos, disipar dudas y gestionar potenciales soluciones a los problemas, propendiendo a evitar la generación de conflictos.
- p) Gestionar la logística necesaria para las reuniones con la comunidad y coordinar adecuadamente los eventos.
- q) Elaborar y mantener los registros de asistencia, medios de verificación y actas de reunión.
- r) Entregar información periódica, mensual o a requerimientos de la Inspección Fiscal, con antecedentes técnicos de fácil comprensión, respecto del avance de las obras. Deberá contarse con adecuados respaldos fotográficos digitales y audiovisuales.
- s) Diseñar y gestionar la instalación paneles informativos para la comunidad.
- t) Gestionar la evaluación y/o atención de los requerimientos de la comunidad y la respuesta de a dichos requerimientos, observaciones o reclamos.
- u) Responder -por escrito- las observaciones del Libro de Registro que lo ameriten, según decisión propia de la Inspección Fiscal.
- v) Diseñar, reproducir y distribuir el sucesivo material informativo: los contenidos y diseños de estos materiales deberán ser previamente aprobados por la Inspección Fiscal, contando -para ello- con la asesoría de los especialistas ambientales de la Dirección Regional de Vialidad (dípticos, posters, informativos digitales, etc.).
- w) Gestionar la mantención y acceso por parte de la comunidad al Libro de Comunicación, conforme a lo indicado en el MC-V5, Numeral 5.002.105 Libro de Comunicaciones.

9.710.2 Especialistas

En caso de que por las características sociales, étnicas o territoriales, se requiera de un profesional específico para las labores de Relacionamento Comunitario, deberá considerarse un profesional con formación social o experiencia en Participación Ciudadana y/o Relacionamento Comunitario en obras viales, que se haga cargo de los literales i) a w) del numeral 9.710.1.

Asimismo, de acuerdo a las particularidades y requerimientos de cada obra, deberán incluirse los profesionales especialistas que sean necesarios para cubrir los requerimientos básicos en materia medioambiental durante el desarrollo del contrato.

Dentro de los profesionales, podrían incluirse arqueólogos, ingenieros forestales, biólogos, agentes interculturales, u otros, los que estarán coordinados por el Encargado Ambiental y de Sustentabilidad.

9.710.3 Responsable de Medio Ambiente, Territorio y Sustentabilidad (AIF)

Será responsable de efectuar el seguimiento y gestión de las medidas ambientales y de sustentabilidad, así como también de las actividades de participación ciudadana y de relacionamiento comunitario que deberá implementar el contratista durante la ejecución de la obra. Este profesional deberá asesorar a la Inspección Fiscal del contrato, de manera de asegurar el adecuado cumplimiento de las BALI en las temáticas indicadas. Asimismo, será responsable de informar al Encargado Ambiental de la Dirección de Vialidad.

9.710.4 Encargado de Medio Ambiente, Territorio y Sustentabilidad (DV)

Será responsable de coordinar adecuadamente a los profesionales del Contratista (Encargado Ambiental de la Obra, Prevencionista de Riesgos, Encargado de Calidad) y la AIF (Responsable de Medio Ambiente, Territorio y Sustentabilidad), con el fin de lograr el cumplimiento de las metas de gestión definidas para el contrato.

El encargado ambiental, ya sea de la Región o del Nivel Central de la Dirección de Vialidad, deberá asesorar de manera directa a la Inspección Fiscal y supervisar los trabajos del Contratista y AIF en las materias indicadas en el párrafo precedente.

9.710.5 Prevencionista de Riesgos

El Prevencionista de Riesgos del Contratista, deberá visar el Plan de Emergencia, y coordinar sus acciones. Dentro de éstas, se tratan materias tales como derrames u otras contingencias con implicancias ambientales. Por esta razón, el Prevencionista debe relacionarse con el Encargado Ambiental en los temas que les atañen, mediante reuniones de coordinación y participación en las reuniones de Medioambiente.

De esta forma, el PR deberá solucionar en conjunto con el Encargado Ambiental, los temas que les son comunes, destinando los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios para solucionar emergencia con implicancias ambientales.

SECCIÓN 9.711 CONSIDERACIONES ADICIONALES DURANTE LA EJECUCIÓN

9.711.1 ASPECTOS GENERALES

La presente sección contiene consideraciones ambientales que son válidas en todo contrato de obras que celebre la Dirección de Vialidad, cualquiera sea su naturaleza, y que son complementarias a las contenidas en el Sección 5.003 Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad del MC-V5. El objetivo de esta sección es complementar el marco general por el cual se deben regir la construcción y conservación de proyectos viales, y sus obras relacionadas.

Será responsabilidad del Contratista capacitar adecuadamente a su personal que opere en la construcción, respecto a las recomendaciones contenidas en el tópico 5.003.4 Resguardos Directos durante las Faenas, y lo contenido en esta Sección.

9.711.2 MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS Y RADIATIVOS

Para dar atención especial al manejo y transporte de este tipo de materiales, se presentará en el Plan de Manejo Integral, una descripción de los flujos de camiones, los horarios de trabajo, estimaciones de la cantidad y tipo de material peligroso o radiactivo que se transportaría, y los procedimientos de trabajo con consideraciones de prevención de los riesgos asociados.

Será obligación atender a las Consideraciones Ambientales Generales del Volumen N°5, y en particular el numeral 5.003.409 Manejo y Transporte de Materiales Peligrosos o Radiactivos, el tópico 5.004.2 Manipulación de Explosivos, y los requisitos legales descritos en dichas consideraciones.

9.711.3 TRANSPORTE DURANTE LAS FAENAS Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS

Durante la fase de construcción y especialmente con motivo de los movimientos de tierra que haya que ejecutar para cumplir las condiciones de diseño del Proyecto, ya sea durante las etapas de extracción, carga, transporte o de colocación de materiales, se deberá evitar que estas faenas produzcan contaminación atmosférica por acción de las partículas de polvo; debiendo el Contratista de la obra tomar todas las precauciones necesarias para tal efecto (por ejemplo, regar el área afectada o colocar revestimientos).

De modo de dar adecuada consideración es este tema, se deberán respetar las consideraciones contenidas en el numeral 5.003.205 Transporte durante las Faenas y Movimientos de Maquinarias, del MC-V5.

9.711.4 DESVIOS DE TRANSITO

Deberán tenerse presente, para cada proyecto, los requerimientos de desvíos de tránsito y sus efectos, para lo cual, según se requiera, deberá completarse lo señalado en el proyecto. Los desvíos de tránsito, y las obras que ellos implican deberán ser autorizados por el Inspector Fiscal, previo a su ejecución, siendo ellos de cuenta y cargo del Contratista.

Sólo se podrá desviar el tránsito del camino hacia rutas alternativas cuando haya sido estipulado previamente en el Proyecto, o bien, cuando el Inspector Fiscal lo autorice expresamente. Los desvíos deberán ajustarse a los requisitos señalados en la Sección 5.004 Disposiciones de Seguridad, del MC-V5 y se aplicarán las mismas medidas ambientales indicadas para el Proyecto en construcción.

Cabe señalar que los desvíos que se planifiquen en áreas urbanas, deberán contar con la aprobación de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad correspondiente, por lo tanto, se deberá preparar un documento por separado para que este organismo lo apruebe.

9.711.5 SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS

Previo a la suspensión temporal de los trabajos por períodos prolongados, como es la temporada de invierno en la zona sur, el Contratista de la obra deberá agotar las medidas conducentes a evitar que la

erosión afecte la obra y sus áreas marginales, durante el tiempo de interrupción. Para estos efectos, es obligación atender a las Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad del Volumen N°5, y en particular el tópico 5.003.3 Suspensión Temporal de los Trabajos.

9.711.6 PROTECCION DE LA PROPIEDAD Y SERVICIOS

El Contratista de la obra será responsable de la conservación de toda la propiedad pública o privada que pudiere verse afectada por la construcción, por lo que deberá tomar precauciones para evitar daños innecesarios, tanto en las áreas de emplazamiento de las obras como en las zonas marginales. Para estos efectos, es obligación atender a las Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad del Volumen N°5, y en particular el tópico 5.003.4 Protección de la Propiedad y Servicios

9.711.7 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Considerando las Especificaciones Técnicas Generales contenidas en el Volumen N° 5 del Manual de Carreteras, para los Movimientos de Tierras (ver Capítulo 5.200, Volumen N° 5 Manual de Carreteras), se deberán atender las consideraciones ambientales que a continuación se indican, en especial en lo referente a cortes y terraplenes, con el fin de prevenir o mitigar la erosión producida por los agentes atmosféricos u otras causas.

9.711.701 Cortes

Teniendo presente como base lo indicado en el Numeral 2.505.3 Volumen N° 2 y Numeral 5.201.304 Volumen N° 5 del Manual de Carreteras, se deberán considerar para cada actividad, al menos, las siguientes medidas ambientales tendientes a reducir los impactos asociados a este proceso:

- Alineaciones, niveles y perfiles transversales: Tener precaución en la fase de estacado, principalmente, en cuanto al despeje y limpieza de vegetación, presencia de sitios arqueológicos no catastrados en la etapa de línea de base proveniente del Estudio, existencia de manantiales y madrigueras de fauna, evitando el balizado en árboles y rocas de gran tamaño. También, se deberá considerar las formaciones geológicas y edáficas del talud en cuanto a particularidades que se deseen resaltar o mantener.
- Disposición de los materiales: Los materiales clasificados como terreno de cualquier naturaleza o roca, deberá utilizarse en la construcción de terraplenes y otros rellenos, según lo estipulado en la Sección 5.205 Volumen N° 5 Manual de Carreteras, siempre que cumplan las especificaciones técnicas respectivas. El material no apto para relleno, será depositado en botaderos previamente aprobados por la Inspección Fiscal, quien deberá asesorarse por los especialistas de la Dirección de Vialidad correspondiente a este tema específico.

El material de escarpe, obtenido de las excavaciones efectuadas sobre el terreno donde se emplazará el terraplén de la plataforma, deberá ser acumulado y dispuesto en zonas acondicionadas especialmente para dicho propósito, las cuales deberán ser cercadas perimetralmente y, poseer accesos adecuados para el ingreso y salida de vehículos. El procedimiento de acopiado deberá considerar al menos las siguientes prescripciones:

- Conformar una pila de una altura tal, que facilite las labores de carga y descarga, vale decir, deberá garantizar la operatividad de las tareas. En general, no deberá aplicarse alturas mayores a 1 m.

En zonas con elevados montos de precipitación, el acopio se deberá cubrir con algún material impermeabilizante con el fin de evitar el lavado de nutrientes.

- Se deberá evitar la mezcla con cualquier otro tipo de material de rechazo o del tipo inerte. Posteriormente, el material de escarpe será utilizado en el abandono de diversas obras anexas relacionadas con la etapa de Construcción de un camino (instalación de faenas, planta de producción de materiales, botaderos, etc), de tal manera de cubrir superficialmente los lugares, previamente descompactados, donde hayan operado instalaciones de la obra. Esta es una medida de recuperación que facilita el restablecimiento de la cobertura vegetal y con ello, reduce las probabilidades de desarrollo de procesos erosivos. En tanto, los materiales de rechazo derivados de los movimientos de tierra, deberán ser dispuestos en botaderos autorizados.

- Ensanches de cortes: Se deberá privilegiar, según las características del material extraído, la provisión de material para terraplén desde esta fuente. Al igual que en el caso anterior, y en la medida que la actividad genere modificaciones significativas en la condición basal, o sin proyecto, del área de emplazamiento, será necesaria la aplicación de medidas mitigatorias o compensatorias, en cuyo caso se atenderá de acuerdo a los procedimientos definidos para los Taludes de Corte.

9.711.702 Terraplenes

El proyecto de terraplenes durante la etapa de estudio, deberá considerar las ETGC indicadas en la Sección 5.205 Formación y Compactación de Terraplenes, del Volumen N° 5, a las cuales se deberá añadir una serie de procedimientos conducentes a mitigar o compensar los impactos, y reducir riesgos asociados a la etapa de construcción.

En la Tabla 9.703.702.A, se indican algunas alternativas de medidas que se pueden proponer al momento de confeccionar el correspondiente Informe de Manejo Ambiental. Además, se deberán tener presente las siguientes consideraciones ambientales en las distintas etapas de construcción de terraplenes:

- Compactación: Se deberá evitar la emisión de material particulado, ruidos y vibraciones, en sectores con población cercana y, el aumento de la sedimentación e interrupción de cauces en quebradas y cursos de aguas. Tener precaución en el desarrollo de las obras, en cuanto al despeje y limpieza de vegetación, presencia de sitios arqueológicos no catastrados en la etapa de línea de base proveniente del Estudio, presencia de sectores de nidificación y hábitat de fauna existente en el lugar.
- Formación y ensanche: Se deberán incluir las consideraciones mencionadas para el caso anterior. Además, se deberán instalar alcantarillas y tubos apropiados al caudal, de los cauces y desagües, considerando episodios excepcionales.

Según haya sido indicado en el Estudio, o lo crea necesario el Inspector Fiscal, se efectuará un seguimiento de las medidas ejecutadas, con el fin de garantizar el éxito de las obras y la consecución de los objetivos planteados. Este deberá efectuarse sobre la base de los siguientes aspectos:

- Descripción de las medidas a monitorear,
- Frecuencia de monitoreos, si es pertinente,
- Responsable del Seguimiento,
- Sistema de registro de la información,
- Tiempo de Medición.

COMPONENTE IMPACTADO	IMPACTO	RIESGO	MEDIDA
Flora y Vegetación	Pérdida de Vegetación Reducción de Cobertura	Aumento riesgo de erosión y movimientos en masa	- Hidrosiembra. - Reforestación / Revegetación. - Cubrimiento del talud con material de escarpe.
Fauna	Alteración de hábitat	Migración o pérdida de especies	- Rescate y traslado de nidos o madrigueras (en caso que existan). - Suspensión temporal de obras en períodos de reproducción. -Pasos de fauna
Suelo / geomorfología	Alteración de la topografía y geoformas locales	- Aumento de probabilidad de erosión - Inestabilidad de taludes	- Estructuras de postes de maderas. - Malla de sombra tipo raschell. - Muro de postes de madera.
Arqueología	Alteración o daño del Patrimonio Arqueológico	Pérdida de elementos culturales	- Pozos de sondeo. - Rescate arqueológico.

COMPONENTE IMPACTADO	IMPACTO	RIESGO	MEDIDA
Hidrología	Cambio en los patrones de escurrimiento superficial	Anegamiento de zonas aledañas	- Obras de saneamiento - Zanjas de infiltración o contrafosos. - Terrazas forestales.
Asentamientos Humanos	Diferencia de Niveles entre rasante y terreno natural	Dificultad en los accesos a Propiedades	-Habilitación previa de otros accesos.

9.711.8 CRUCES Y DESVIO DE CURSOS DE AGUA; MANEJO DE RIBERAS; Y CONSTRUCCION DE PUENTES

9.711.801 Cruces y Desvío de Cursos de Aguas

- Los desvíos y cruces de cursos de agua serán autorizados por el Inspector Fiscal, quien se asesorará por los especialistas de la Dirección de Vialidad sobre esta materia, previa presentación del Informe de Manejo Ambiental correspondiente.
- Se deberá mantener el escurrimiento expedito del agua durante la construcción de los desvíos, restituyendo el cauce natural una vez finalizadas las obras.
- Considerar los requisitos para la recuperación de la vegetación.

9.711.802 Manejo de Riberas

Se podrán utilizar variadas técnicas para defensas fluviales, tales como: revestimiento de riberas con colocación de espigones, enrocados, gaviones, o muros longitudinales u otros, indicados en el proyecto, o complementos de él aprobados por el Inspector Fiscal. También existen las técnicas conducentes a realizar un manejo con uso de vegetación y tecnologías blandas.

Se deberá definir medidas destinadas a proteger asentamientos humanos localizados en los sectores ribereños o terrazas de inundación, suelos productivos y la mantención del equilibrio ecológico dentro de la unidad hidrográfica.

- Durante las obras de despeje y limpieza se deberá prevenir el daño de vegetación nativa, sitios arqueológicos no catastrados en la etapa de línea de base, presencia de sectores de nidificación y hábitat de fauna existente en el lugar.
- Se deberán analizar los requisitos para la explotación de empréstitos, en cuanto a la utilización de canteras para abastecimiento de rocas.
- Se deberá analizar los requisitos para cortes y manejo de taludes,
- Las obras de protección de riberas serán autorizadas por el Inspector Fiscal, quien se asesorará en lo pertinente, con los especialistas ambientales de la Dirección de Vialidad, previa presentación del Informe de Manejo Ambiental correspondiente y los permisos necesarios.

9.711.803 Construcción de Puentes

En relación a la construcción de puentes, se deberá tener presente lo siguiente:

- Evitar la alteración de los cauces de agua existentes en el sector.
- No alterar las características hidrográficas.
- Se deberán considerar los factores de accesibilidad y conectividad.
- Los cursos de agua no podrán ser obstruidos en su totalidad durante las obras, siempre se deberá permitir el libre escurrimiento.
- Una vez finalizadas las obras, se deberá restituir el cauce natural, salvo que el proyecto de ingeniería contemple una rectificación de éste.
- Los puentes provisorios deberán ser removidos completamente por el Contratista, a fin de restaurar las condiciones naturales del cauce y terrenos circundantes.
- Las obras de construcción de puentes serán autorizadas por la Inspección Fiscal, previa presentación de los permisos e Informe de Manejo Ambiental correspondiente.

9.711.9 CONSTRUCCION Y USO TEMPORAL DE CAMINOS

De modo de establecer la circulación de vehículos, sólo por caminos autorizados y, con máximos de velocidad y carga, a fin de reducir la emisión de material particulado y de evitar accidentes, será obligación atender a las Consideraciones Ambientales Generales del Volumen N°5, y en particular el numeral 5.003.206 Construcción y Uso Temporal de Caminos.

SECCIÓN 9.712 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD

9.712.1 ASPECTOS GENERALES

El desarrollo de una obra vial genera impactos positivos y negativos. Dentro de los positivos, se cuenta el aumento del empleo y de las actividades económicas directas e indirectas, mientras que, dentro de los negativos se pueden identificar las externalidades derivadas de la realización de las faenas y de la circulación de maquinaria y vehículos (ruido, polvo, gases, residuos, aumento del riesgo de accidentes, alteración de los sistemas y modos de vida, etc.).

Los aspectos que influyen positivamente para que una obra vial aumente su sustentabilidad, tienen relación con la implementación práctica de los siguientes lineamientos:

- a) Fortalecimiento de vinculación con la comunidad, responsabilidad social y consideración a los requerimientos de la comunidad receptora
- b) Promoción de la mano de obra femenina y políticas de igualdad de género en el desarrollo de la obra
- c) Mantenimiento de la accesibilidad de la población durante los trabajos
- d) Protección Ambiental del lugar donde se emplaza la obra y sus actividades anexas
- e) Minimización de emisiones, contaminación y riesgos
- f) Eficiencia en el uso de recursos naturales y energía
- g) Gestión y reducción de los residuos generados
- h) Orden, limpieza y consideraciones estéticas en el desarrollo de los trabajos

El desarrollo de estos aspectos se logrará mediante el cumplimiento de lo indicado en este Capítulo, y la promoción e implementación de las Buenas Prácticas Ambientales y de Sustentabilidad que pueda implementar la empresa contratista.

9.712.2 BUENAS PRÁCTICAS

Las buenas prácticas ambientales y de sustentabilidad, corresponden a acciones que implican cambios en la organización y en el comportamiento y hábitos del personal, lo que permite disminuir los impactos negativos, promover el ahorro de recursos naturales y energéticos, reducir la generación de residuos, integrarse respetuosamente a la comunidad y su entorno, y propender a que el beneficio de la obra llegue a la mayor parte de la comunidad receptora.

Dichas medidas promueven una gestión sustentable de la actividad constructiva y corresponden a acciones adicionales a los requisitos específicos establecidos por la normativa, partidas, ítemes, etc., indicados precedentemente.

Conforme a lo indicado, las empresas contratistas que desarrollen obras para la Dirección de Vialidad, deberán adherir a los principios de la Política Ambiental y de Sustentabilidad de MOP, promoviendo la elaboración/implantación de una política propia, para el desarrollo de sus actividades, la cual debe involucrar a los diferentes procesos y estamentos de la empresa.

Teniendo a la vista que el proceso constructivo genera impactos propios de dicha actividad, se establece que las empresas contratistas deben propender a hacerse cargo de los efectos propios de su quehacer.

Para tales efectos debe internalizarse el manejo de los impactos y externalidades, generando conciencia en los trabajadores y área gerencial y efectuando capacitaciones continuas de sensibilización.

Asimismo, considerando lo anteriormente indicado, es recomendable incorporar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como una forma de hacerse cargo y gestionar los efectos propios que genera la instalación y operación de las empresas contratistas (instalación de faenas, tránsito, mano de obra foránea, explotación de áridos, residuos, botaderos, etc.), de manera de evitar afectar a la comunidad receptora, medioambiente, sociedad en general y a sus propios trabajadores.

Con lo anterior y proporcionando oportunamente la información relevante a la comunidad: fecha de inicio de obras, tiempo de duración, etapas del proyecto, horarios o actividades emisoras de ruidos o molestias, se promueve el respeto por la comunidad, evitando la generación de patologías sociales.

Por último, debe indicarse que las medidas, recomendaciones y requisitos que componen las EAES, son coherentes con lo establecido por la Cámara Chilena de la Construcción en la “Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Construcción”.

SECCIÓN 9.713 EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

La metodología para evaluar la sustentabilidad de los proyectos viales, se encuentra detallada en el Capítulo 9.900 del presente Volumen. Dicha evaluación se basa en los requisitos, procedimientos y Buenas Prácticas que se encuentran detallados en las Secciones 9.702 a 9.712 del presente Capítulo.

9.713.1 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

En la Tabla 9.713.1.A se presentan los criterios definidos para la presente etapa y un resumen de la forma de implementarlos, para que sean convenientemente evaluados mediante la metodología indicada.

TABLA 9.713.1.A
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y FORMAS DE IMPLEMENTARLOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

ID	CRITERIO / CRÉDITO	OBJETIVO	RESUMEN FORMAS DE IMPLEMENTACIÓN
C1	Protección de áreas de alto valor ecológico	Proteger ecosistemas, hábitats vulnerables y zonas de alto valor ecológico	Los instrumentos de gestión definidos en el presente Capítulo, deben ser los adecuados para evitar, mitigar o compensar los efectos ambientales adversos sobre las zonas de valor ecológico y hábitats sensibles. El control de las obras del proyecto y de las actividades anexas, deben ser adecuadamente supervisadas, reportadas y en caso de ser necesario modificadas.
C2	Protección y uso eficiente de recursos hídricos	Proteger y gestionar eficientemente los recursos hídricos	Los instrumentos de gestión y el personal encargado, deben procurarse la menor intervención de los cursos y cuerpos de agua y adoptar las medidas necesarias para evitar la alteración de los flujos y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Debe propiciarse el uso eficiente del recurso agua.
C3	Protección de los suelos	Evitar la pérdida y preservar la calidad de los suelos	Deben adoptarse medidas para evitar la contaminación, pérdida y mezcla de materiales inertes con el suelo. Evitar la afectación de los suelos de mejor calidad. Recuperar la capa orgánica de los suelos afectados por las obras propias del camino y las actividades anexas.
C4	Reducción de emisiones	Evitar y reducir la contaminación atmosférica	Implementar medidas destinadas a evitar y reducir la generación de polvo en suspensión producto de los movimientos de tierra y transporte de material. Privilegiar el uso de vehículos y maquinarias fuera de ruta con filtros de partículas. Adoptar acciones a objeto de evitar o reducir la contaminación atmosférica y los efectos de ésta sobre receptores sensibles. Privilegiar el uso de materiales locales, a objeto de disminuir las distancias de transporte y, consecuentemente, reducir emisiones. Estimar el cálculo de emisiones y el uso de materiales ecoamigables.
C5	Reducción de riesgo de desastres	Reducir riesgos y mejorar capacidad de respuesta ante desastres naturales	Evaluar el riesgo de la obra y actividades anexas, con el fin de establecer medidas y acciones que permitan responder de la manera adecuada ante eventos naturales. Desarrollar planes de prevención y contingencias ante eventos catastróficos.
C6	Enfoque de género	Disminuir brechas, barreras e inequidades de género, en la	Fomentar la contratación de mano de obra femenina, brindando las condiciones laborales apropiadas para ello. Evaluar y propender que las necesidades de las usuarias

ID	CRITERIO / CRÉDITO	OBJETIVO	RESUMEN FORMAS DE IMPLEMENTACIÓN
		provisión de la infraestructura vial	mujeres recogidas en las etapas previas, sean convenientemente atendidas durante la obra.
C7	Relacionamiento Comunitario y Participación Ciudadana	Aumentar el sentido pertenencia, identificación y valoración ciudadana de las obras	Implementar el Plan de Relacionamiento Comunitario Implementar los compromisos adquiridos en las etapas previas Atender y gestionar oportuna y adecuadamente los problemas y molestias la obra pueda generar. Mantener relaciones de buena fe, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos durante el proceso constructivo Establecer y mantener canales de comunicaciones directos con la comunidad
C8	Consulta indígena	Desarrollar y ejecutar proyectos acordes y respetuosos de las culturas originarias	Implementar los compromisos adquiridos en las etapas previas
C9	Accesibilidad universal	Asegurar el uso seguro, cómodo y autónomo de la infraestructura vial por parte de las personas con discapacidad.	Considerar medidas y acciones que permitan asegurar el desplazamiento seguro de las personas con discapacidad.
C10	Seguridad vial	Garantizar condiciones de seguridad para la diversidad de usuarios de los caminos.	Elaborar e implementar plan de señalización de la obra. Implementar medidas para mantener la seguridad del desplazamiento de la comunidad receptora y usuarios de la vía. Establecer requisitos para el tránsito de camiones y vehículos livianos de la obra. Capacitar al personal respecto de la importancia de este tema. Implementar el proyecto de seguridad vial elaborado en las etapas previas.
C11	Transporte sostenible	Fomentar el uso de modos de transporte menos contaminantes y reducir emisiones.	Identificar y mejorar los espacios destinados a intercambio modal. Mantener/mejorar las condiciones que faciliten el uso de modos de transporte menos contaminantes. Establecer medidas para la adecuada convivencia vial.
C12	Integración de espacios públicos	Crear y potenciar la puesta en valor de los espacios públicos circundantes.	Poner en valor los espacios públicos incorporados a la obra o abandonados por esta. Recuperar o mejorar áreas degradadas (empréstitos) Aportar a la creación o mejoramiento de áreas verdes, senderos de acceso a lugares de interés, estacionamientos, instalaciones recreativas y refugios de vida silvestre, etc.
C13	Reducción de contaminación acústica	Reducir la contaminación acústica.	Implementar medidas para mitigar los ruidos molestos generados por las distintas actividades de obra.
C14	Contaminación lumínica	Minimizar los efectos de la contaminación lumínica.	Para la iluminación de faena (patios, bodegas, aparcaderos, etc.) privilegiar el uso de lámparas de temperaturas de color baja y con conos de iluminación que eviten el deslumbramiento y la fuga de luces hacia fuera de los sectores utilizados. Para iluminación de emergencia, evitar deslumbramiento y fugas de iluminación. Para luminarias, utilizar lámparas de temperatura de color inferior a 3000°K.

ID	CRITERIO / CRÉDITO	OBJETIVO	RESUMEN FORMAS DE IMPLEMENTACIÓN
C15	Preservación del paisaje	Desarrollar obras armónicas con la fisonomía del entorno	Preservar la calidad escénica del entorno evitando daños a los sectores aledaños. Desarrollar las obras de manera ordenada y limpia. Mantener limpios y ordenados los patios de acopio de materiales y el desarrollo de las actividades anexas. Retirar los materiales excedentes y perfilar adecuadamente los trabajos.
C16	Acceso visual al paisaje	Poner en valor el paisaje natural y cultural	Implementar obras de puesta en valor del paisaje (senderos de acceso a lugares de alta calidad visual y miradores,
C17	Incorporación de externalidades al análisis de costos	Fomentar la evaluación integral de todos los costos y beneficios del proyecto durante su ciclo de vida	Elaborar un registro de costos de todos los ítemes ambientales y de sustentabilidad asociados al contrato.
C18	Promoción de la economía y empleo local	Potenciar la economía y el empleo en los territorios atendidos	Privilegiar el uso de mano de obra local Favorecer el consumo de bienes y servicios en las localidades cercanas. Propiciar la compra a proveedores locales
C19	Coherencia territorial	Desarrollar proyectos coherentes con los objetivos de desarrollo de territorio en que se insertan	Implementar adecuadamente las soluciones establecidos durante la etapa de diseño.
C20	Gestión de largo plazo	Garantizar la sustentabilidad de los proyectos a largo plazo	Elaborar un plan de mantención e inspección de la obra
C21	Gestión y reducción de residuos	Reducir, reutilizar y reciclar residuos asociados las obras de construcción y conservación de los proyectos viales	Elaborar e implementar Plan RCD Promover la reutilización y reciclaje. Capacitar a los trabajadores para segregación en origen. Promover el compostaje de los residuos orgánicos Minimizar los residuos Evitar los embalajes innecesarios Efectuar convenios con organizaciones locales para la entrega, reciclaje, reutilización Reutilizar el material de excavación para ejecutar obras que agreguen valor a espacios públicos y/o impliquen evidentes mejoras de terrenos particulares. Privilegiar el uso de materiales reciclados
C22	Uso de energías renovables y eficiencia energética	Reducir el consumo energético y propender al uso de energías renovables y no contaminantes	Elaborar Plan de Eficiencia Energética Contabilizar los consumos de oficinas, equipos, maquinaria y vehículos Incorporar ERNC para la generación de energía para efectuar los trabajos. Utilizar lámparas de bajo consumo y baja contaminación lumínica Reducir los consumos proyectados.

Las empresas constructoras podrán adicionar acciones voluntarias (buenas prácticas, instructivos, tecnología, etc.), lo que podrá estar asociado a su Política Ambiental, de Sustentabilidad, Responsabilidad Social o acuerdos de Producción Limpia (APL).

9.713.2 GRADOS DE SUSTENTABILIDAD

Una vez analizado el contrato de acuerdo a los criterios mencionados en la Tabla 9.713.1.A se procederá a la evaluación del grado de sustentabilidad, mediante el uso de las Fichas expuestas en la Sección 9.903.

La sumatoria de los puntajes determinará el grado de sustentabilidad del contrato clasificándolo de acuerdo al Índice de Calificación Sustentable (ICS) y determinando si este corresponde a una obra Convencional, Certificada o Verde.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N°9

**ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES
EN PROYECTOS VIALES**

CAPÍTULO 9.800 CONSIDERACIONES AMBIENTALES PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE OBRAS VIALES

**DIRECCIÓN DE VIALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

**CAPITULO 9.800 CONSIDERACIONES AMBIENTALES
PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE OBRAS VIALES**

INDICE

SECCION	9.801 ASPECTOS GENERALES
9.801.1	OBJETIVOS Y ALCANCES
SECCION	9.802 CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS VIALES
9.802.1	ALCANCES
9.802.2	MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EXPLOTACION DE OBRAS VIALES
9.802.3	TRAMITE Y APROBACION DE ACCESOS A CAMINOS PUBLICO
9.802.301	Generalidades
9.802.302	Definiciones
	(1) <i>Solicitud de Acceso a Camino Público</i>
	(2) <i>Tipos de Caminos</i>
9.802.303	Condiciones para acceder a Caminos Públicos
	(1) <i>Accesos a carreteras o caminos públicos nacionales en zonas interurbanas</i>
	(2) <i>Accesos a carreteras o caminos públicos regionales en zonas interurbanas</i>
	(3) <i>Accesos a carreteras o caminos públicos en zonas urbanas</i>
	(4) <i>Accesos a carreteras o caminos concesionados</i>
9.802.304	Aprobación
9.802.305	Validez de la Aprobación
9.802.306	Etapas de Construcción
9.802.307	Mantenimiento de las Obras
9.802.308	Estudios de Impacto Vial
SECCION	9.803 CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES
9.803.1	OBJETIVOS Y ALCANCE
9.803.2	MANEJO AMBIENTAL PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO
9.803.3	MANTENIMIENTO DE LA FAJA VIAL
9.803.4	MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE
9.803.5	CONSERVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO
9.803.6	CONSERVACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON
9.803.7	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON CAPA DE RODADURA GRANULAR
9.803.8	SEGURIDAD VIAL

CAPÍTULO 9.800 CONSIDERACIONES AMBIENTALES PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE OBRAS VIALES

SECCION 9.801 ASPECTOS GENERALES

9.801.1 OBJETIVOS Y ALCANCES

El presente Capítulo contiene los requisitos ambientales aplicables a la Fase de Mantenimiento y Explotación, los que incluyen, entre otros, pautas y lineamientos para tratar tanto los impactos generados por las operaciones inherentes a la explotación de un proyecto vial, como los correspondientes a trabajos de mantenimiento de la obra.

Para los efectos de la aplicación del presente Manual, se entenderá por explotación a la fase en la cual la ruta es entregada al uso público, correspondiendo su inicio, al periodo inmediatamente después de finalizada la construcción de la obra. A su vez, se entenderá como mantenimiento, a todos aquellos trabajos de conservación rutinarios o periódicos, incluidos en el Volumen N° 7 del Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad.

Durante la etapa de explotación, el responsable en este período, ya sea una entidad pública o privada, deberá hacerse cargo de todas las medidas necesarias para el correcto tratamiento de los impactos y riesgos que podrían generarse sobre las diferentes componentes ambientales. Se deberá considerar la legislación ambiental, tanto general como sectorial, vigente en Chile, teniendo especial preocupación por lo indicado en el Capítulo 9.100 Marco Legal Ambiental General del este Volumen N° 9.

Al igual que las exigencias ambientales de la etapa de construcción, se deberá dar cumplimiento a todas las consideraciones ambientales para la explotación y mantenimiento de obras viales, las que serán controladas y fiscalizadas por la Dirección de Vialidad. En aquellos casos en que se requiera de la autorización de algún organismo técnico con competencia ambiental, tales como Municipalidades, Servicios de Salud, SAG, CONAF, CONAMA o COREMA, CMN, dichas autorizaciones deberán ser presentadas a la entidad fiscalizadora dependiente de la Dirección de Vialidad, previo al inicio de las obras de mantenimiento o a la aplicación de alguna medida preventiva, mitigadora, compensatoria o reparadora de impacto ambiental.

SECCION 9.802 CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES PARA LA EXPLOTACION DE OBRAS VIALES

9.802.1 ALCANCES

Tal como fue mencionado anteriormente, para efectos del presente Capítulo, se entenderá por Explotación de Obra Vial, a aquella fase que comienza inmediatamente después de finalizadas las faenas de construcción y de realizado el proceso de recepción de la obra por parte de la Dirección de Vialidad, al dar inicio a la puesta en servicio.

Esta sección entrega las pautas y los lineamientos necesarios para que el responsable de la explotación del camino, sea éste un organismo público o privado, desarrolle y aplique las medidas ambientales necesarias para prevenir, mitigar, compensar o reparar impactos negativos que podrían generar las operaciones de puesta en servicio al tránsito de vehículos.

Estos requisitos ambientales, los cuales deberán respetarse durante toda la fase de explotación, han sido establecidos durante el nivel de Estudio Definitivo del Proyecto o bien indicados o complementados durante la construcción del Proyecto. Cabe señalar que antecedentes sobre estos requisitos existirán sólo en aquellos casos de estudios y/o construcciones recientes. De no existir información previa, se deberán analizar y proponer acciones para ese proyecto determinado.

Los requisitos ambientales que a continuación se presentan deberán servir de base para la correcta explotación, desde un punto de vista ambiental del camino. Se deberán considerar los impactos negativos que puedan ser generados por las actividades propias de uso de la vía durante toda la etapa de explotación. En este sentido, algunas estimaciones de impactos podrán ser validadas mediante un Plan de Seguimiento, si así lo señalara el Estudio Definitivo,.

El cumplimiento de los requisitos será controlado por la entidad fiscalizadora dependiente de la Dirección de Vialidad. Cuando se requieran autorizaciones de organismos técnicos con competencia ambiental, tales como Municipios, SAG, CONAF, CONAMA, u otros, el responsable de la explotación de la ruta deberá, antes de iniciar la aplicación de obras de prevención, mitigación, reparación o compensación de los impactos negativos, contar con las autorizaciones y permisos ambientales correspondientes, los cuales deberán ser presentados a la Dirección de Vialidad.

9.802.2 MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA EXPLOTACION DE OBRAS VIALES

En aquellos casos donde la ruta corresponda a un trazado nuevo o haya sido mejorado o cambiado su estándar; se deberá respetar lo señalado en el Plan de Seguimiento Ambiental, donde se señalan los componentes ambientales que deberán ser monitoreados y seguidos, con el fin de verificar que su comportamiento esté de acuerdo con las estimaciones efectuadas durante el Estudio Definitivo. La responsabilidad de este seguimiento estará a cargo de la Dirección de Vialidad en rutas administradas por ella, a través de sus especialistas o quien ella determine; y por el Concesionario en rutas concesionadas, pudiendo la Dirección de Vialidad supervisar tal función, según lo estime conveniente.

En la Fase de Estudio podrán proponerse monitoreos de algunos componentes ambientales durante la explotación del camino, en especial, en el caso de caminos de nuevo trazado. Estos monitoreos, que podrían ser, por ejemplo, los niveles de ruido, deberán ejecutarse según lo señalado en el Estudio.

Esta actividad será relevante en aquellos casos en que el proyecto se hubiere sometido al SEIA, en cuyo caso un Plan de Seguimiento Ambiental resulta obligatorio, al igual que en el caso de haber sido presentado bajo la modalidad de EIA, ya que su implantación estará citada en la Resolución de Calificación Ambiental.

El seguimiento del comportamiento de los componentes ambientales permitirá también determinar la eficiencia de la aplicación de las medidas ambientales, por ejemplo, el buen funcionamiento de pantallas acústicas, el prendimiento de especies plantadas durante la construcción, el correcto emplazamiento de pasarelas peatonales, etc.

Para proyectos que hayan ingresado al SEIA, en el caso de comprobarse que las medidas ejecutadas no presentan el nivel de efectividad esperado, el responsable de la explotación de la ruta deberá proponer nuevas medidas para mejorar las existentes, lo cual tendrá por objetivo cumplir con la finalidad original de las medidas ambientales, que es reducir o eliminar los impactos hasta niveles aceptables. Para el resto de los proyectos, esta presentación se hará en aquellos casos definidos expresamente por la Dirección de Vialidad.

En aquellos proyectos indicados por la Dirección de Vialidad, con el objeto de comprobar si han surgido nuevos impactos y/o para verificar si han ocurrido cambios en alguno de los impactos evaluados con anterioridad, se elaborará un Plan de Identificación y Evaluación de Nuevos Impactos. Este Plan deberá apoyarse en las metodologías de identificación y evaluación de impactos presentados en este Volumen N°9. En consecuencia, la idea es evaluar periódicamente el estado de las diferentes componentes ambientales, así como, el cumplimiento y la efectividad de las medidas propuestas.

La aplicación de este instrumento de gestión ambiental deberá considerar la envergadura e importancia del camino desde un punto de vista ambiental. Será obligatoria su elaboración para todos aquellos caminos definidos, según el Numeral 2.101.103 Clasificación Funcional para Diseño, como Carreteras (Autopistas, Autorrutas, Primarias), salvo que la Dirección de Vialidad, explícitamente indique lo contrario; y para aquellos caminos públicos que se encuentren al interior de áreas protegidas.

9.802.3 TRAMITE Y APROBACION DE ACCESOS A CAMINOS PUBLICOS

9.802.301 Generalidades

Se prohíbe la construcción de toda clase de accesos a caminos públicos, en zonas interurbanas y urbanas, sin la autorización de la Dirección de Vialidad; la que podrá otorgarlos bajo ciertas condiciones.

El acceso a caminos de uso público deberá efectuarse en condiciones de operación adecuadas técnicamente y seguras desde el punto de vista de los diferentes usuarios de la vía, requeridos en gran medida por los propietarios de predios colindantes a caminos y carreteras en nuestro país; como también usuarios del sector.

Lo anterior hace necesario disponer de una normativa precisa, de manera de atender las correspondientes solicitudes de acceso a caminos de uso público, indicándose los antecedentes que deben proporcionar, como también, el procedimiento de evaluación de la factibilidad técnica y aprobación.

La implementación de un nuevo acceso a una vía existente, produce un punto de interacción entre los usuarios de la vía principal y aquellos que ingresan o salen de un determinado predio. Lo anterior, puede traducirse en modificaciones en las condiciones de seguridad, y en un efecto sobre los usuarios respecto a sus demoras. Este último punto, de acuerdo a las características de las vías, puede ser de baja incidencia en los usuarios de las vías principales (carreteras) y, de existir, pueden mitigarse eficientemente por medio de calles de servicio, pista de frenado y aceleración, etc. En el caso de los distintos tipos de caminos, la fricción que producirá la apertura de un acceso, estará determinada por diferentes factores, tales como: cantidad de accesos existentes, flujo vehicular, distancia a zonas de conflicto (cruces, puentes, túneles, etc.); por lo que se deberá contar con una solución particular que dependerá de cada situación.

Las condiciones a cumplir en cada caso dependerán si se trata de zonas interurbanas o urbanas; existiendo claras diferencias de antecedentes requeridos entre ambos.

En aquellos casos de alto flujo vehicular, a juicio de la Dirección de Vialidad, se solicitará un estudio de Impacto Vial, que permitirá considerar medidas para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Las disposiciones establecidas en el presente capítulo se aplicarán en sectores interurbanos y urbanos, a todos los propietarios de predios colindantes de caminos públicos, y que generen flujos vehiculares de entrada o salida a dichas vías; referidas tanto a instalaciones comerciales, tales como

estaciones de servicio, gasolineras, restaurantes, industrias, autoservicios, supermercados, hoteles, etc.; como también a los accesos a predios particulares de cualquier tipo.

La Dirección de Vialidad podrá autorizar los accesos a los caminos públicos en conformidad a las normas y disposiciones establecidas.

9.802.302 Definiciones

9.802.302(1) *Solicitud de Acceso a Camino Público.*

Corresponde a un documento formal presentado al Director Regional o Provincial de Vialidad con tuición en el sector en que se localiza el acceso, el que deberá contener la individualización del interesado, el carácter con que actúa y si se trata de una persona natural o jurídica. La autorización de acceso deberá ser solicitada por el dueño del predio o por quien sea autorizado notarialmente para este trámite.

Se deberá adjuntar un croquis de ubicación que permita individualizar el sector de la recta y el emplazamiento solicitado, indicando la ubicación exacta de éste, señalando costado de la ruta, metraje acumulado (Dm), superficie del predio con longitud del lado que colinda con la ruta, distancias a singularidades de la ruta (puentes, túneles, curvas, etc), postaciones, tuberías, alcantarillas, u otras instalaciones existentes frente al predio.

Una vez aprobado el emplazamiento del acceso, el interesado deberá presentar los documentos correspondientes al diseño del mismo, y en los casos que proceda el estudio de impacto vial.

Los Planos de diseño de cada acceso deberán ser autorizados por la Dirección de Vialidad, y la Construcción de las obras supervisadas por ésta.

La documentación y nivel de exigencia a presentar, dependerá si se trata de accesos residenciales, o accesos comerciales; como también del tránsito que circula por la vía involucrada, y las características propias del sector.

Para el caso de rutas cuya operación, explotación y mantención se encuentra bajo la responsabilidad de una empresa privada, ésta deberá regirse por lo indicado en este capítulo, por la legalidad correspondiente, los contratos suscritos con el Estado y lo definido por el artículo 41° del Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996.

9.802.302(2) *Tipos de Caminos.*

Un elemento esencial para el diseño de los accesos es la categorización de los caminos. Esta categorización corresponderá a la definida en el Volumen N° 2 del Manual de Carreteras; distinguiéndose desde el punto de vista funcional: Autopistas, Autorrutas, Primarios, Colectores, Locales, y de Desarrollo.

Por otra parte, y con la finalidad de abordar las solicitudes de acceso, se deberán identificar las condiciones para acceder a los caminos públicos nacionales y regionales, las cuales deberán ser individualizadas en zonas interurbanas y urbanas, según se indica en el siguiente numeral.

9.802.303 Condiciones para acceder a Caminos Públicos

9.802.303(1) *Accesos a carreteras o caminos públicos nacionales en zonas interurbanas*

- a) Las conexiones de los predios colindantes con la vía, se harán mediante accesos adecuadamente diseñados y convenientemente contruidos según el tipo de camino de que se trate, tal como se indica en el numeral 9.802.302(2); para lo cual, tanto en su concepción global como en sus detalles, se deberán atender a las disposiciones contenidas en los distintos volúmenes del Manual de Carreteras, incluidas sus actualizaciones o complementos vigentes al momento de presentar la

solicitud; fundamentalmente el Volumen N° 3 de Diseño y el Volumen N° 5 de Especificaciones Técnicas Generales de Construcción.

- b) Los accesos de las instalaciones se proyectarán sólo para entrar o salir, por lo cual sólo deben tener un sentido de tránsito, debiendo servir sólo al flujo del sentido de tránsito donde ellas se encuentren. Para ello debe contemplarse la señalización y otros elementos que fueran necesarios para evitar virajes no autorizados.
- c) La distancia entre accesos en el mismo sentido de tránsito, dependerá de la categorización de la vía; teniendo en consideración no afectar sustancialmente la capacidad de ella, como tampoco la seguridad de los usuarios y la velocidad normal de operación de los vehículos.
- d) Los Accesos a las instalaciones deben ubicarse como mínimo a 450 m de las obras singulares de la ruta, tales como cruces, bifurcaciones, empalmes, pasos superiores e inferiores, puentes, túneles, etc. Esta distancia se medirá desde el centro de los accesos de la instalación hasta el centro de la singularidad.
- e) En este tipo de rutas, los accesos a los predios deberá tener una distancia mínima de visibilidad de 250 m.
- f) El Director Nacional de Vialidad, en casos calificados y debidamente fundados, y previo informe favorable de la Dirección Regional de Vialidad correspondiente, confeccionado en consulta con el estamento correspondiente del nivel central de Vialidad; podrá eximir el cumplimiento de las exigencias de las distancias indicadas, siempre que no se afecten las correspondientes medidas de seguridad.
- g) En el caso de instalaciones especiales, además de las condiciones aquí indicadas, se deberá cumplir con las disposiciones contenidas en los planos normativos establecidos por la Dirección de Vialidad para tales instalaciones. Tal es el caso de las láminas 4.706.001 Accesos a Instalaciones Diversas en Calzadas Bidireccionales, y 4.706.002 Accesos a Estaciones de Servicio en Caminos Bidireccionales y Unidireccionales, incluidas en el Volumen N°4 del Manual de Carreteras. Cuando las condiciones de seguridad de la ruta se vean disminuidas, la Dirección de Vialidad podrá exigir la construcción y/o instalación de elementos adicionales a los indicados en los planos normativos indicados.

Las pistas auxiliares y/o las áreas de acceso se proyectarán pavimentadas con una estructura de pavimento de calidad similar o superior al de la ruta. El ancho de estas pistas será de 3,5 m, más bermas de 1,5 m. El proyecto de señalización y demarcación se ceñirá a las instrucciones oficiales sobre la materia.

La Dirección de Vialidad podrá aceptar provisoriamente un diseño diferente a los indicados en los planos normativos, cuando en la memoria que lo fundamente se demuestre como factible y seguro.

- h) El proyecto del acceso deberá contemplar las obras de drenaje necesarias.

9.802.303(2) Accesos a carreteras o caminos públicos regionales en zonas interurbanas

Los accesos a caminos regionales deberán cumplir, en general, con las condiciones para los accesos a caminos nacionales en zonas interurbanas. Sin embargo, la Dirección de Vialidad podrá aceptar consideraciones especiales respecto al diseño de cada acceso en particular acorde a las características de la vía y del tránsito que allí se presenten. Dichas consideraciones deberán estar de acuerdo con las características propias del acceso, y su entorno, como al estándar de diseño de la ruta a la cual se accede, velando en todo momento por el mantenimiento de las condiciones de seguridad.

9.802.303(3) Accesos a carreteras o caminos públicos en zonas urbanas

Los Accesos a los caminos públicos en zonas urbanas, además de considerar lo indicado en los numerales anteriores relativos a zonas interurbanas, deberá cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

- a) Los diseños presentados además de contemplar lo señalado en el Volumen N° 3 del Manual de Carreteras, podrá considerar las disposiciones indicadas en el REDEVU (Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura de Vialidad Urbana). Así también, deberá tener presente los Planos Reguladores Metropolitanos y/o Comunes, Estudios Seccionales Viales, y/o Perfiles Tipo en la zona de la solicitud de acceso.
- b) No se autorizará la evacuación de aguas lluvias internas de la instalación hacia el camino.
- c) Deberá presentarse un informe de tránsito, incluyendo plano de ubicación con las más vías de acceso y egreso al predio, incluyendo el informe sobre el estudio de impacto vial, el que deberá ceñirse a lo indicado en el Manual de Procedimientos y Metodología de los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU).
- d) Además de los planos de planta, perfil longitudinal y transversales, se deberá incluir una descripción del proyecto, con su respectiva memoria técnica, especificaciones, cubicaciones y presupuestos, medidas de mitigación que correspondan, y los antecedentes legales que procedan.

9.802.303(4) Accesos a carreteras o caminos concesionados

Los accesos a caminos concesionados deberán cumplir con las condiciones técnicas indicadas para zonas interurbanas y urbanas.

El procedimiento corresponderá a lo establecido en el Art. 41 del D.S. MOP N° 900 de 1996, mediante el cual se establece que el Concesionario, con aprobación previa del MOP, podrá autorizar a terceros interesados nuevos accesos y conexiones a la obra en concesión, y cobrarles un pago adicional al costo de las obras necesarias para su habilitación, siempre que el acceso sea directo a las calzadas, y que no correspondan a calles de servicio. Cuando un tercero solicite un acceso a una calle de servicio existente, el concesionario solamente podrá cobrar el costo de las obras necesarias para su habilitación.

Para estos efectos, el tercero interesado deberá solicitar, en primera instancia, a la Sociedad Concesionaria a través del Inspector Fiscal la autorización correspondiente, debiendo acreditar la propiedad del predio a cuyo favor se pide la conexión con la obra en concesión.

Recibida la solicitud por la Sociedad Concesionaria, ésta revisa los antecedentes del caso y acordará tanto el emplazamiento del acceso solicitado, como el monto adicional que cobrará al tercero interesado en caso que el acceso sea directo a las calzadas y que no corresponda a calles de servicio.

El concesionario, al solicitar autorización previa al MOP para establecer nuevos accesos y conexiones a la obra, deberá individualizar al tercero interesado, acompañando los documentos que acrediten la propiedad del predio, incluir el emplazamiento del acceso, el presupuesto total de las obras necesarias para su habilitación y el monto del pago adicional que cobrará al tercero por dicho acceso o conexión.

Aprobado o rechazado el acceso por el MOP – Dirección de Vialidad, a través del Inspector Fiscal remitirá el pronunciamiento a la Sociedad Concesionaria, la cual dispondrá la ejecución de las obras respectivas cuando corresponda.

9.802.304 Aprobación

El Director Regional de Vialidad, una vez constatada que la totalidad de información proporcionada cumple con las características legales, administrativas y técnicas correspondientes, procederá a la aprobación del acceso, la cual deberá ser informada por escrito al Solicitante y al estamento correspondiente del nivel central de la Dirección de Vialidad; indicándose en ella las condiciones de tal aprobación.

De encontrarse alteración de datos o definiciones diferentes a las condiciones reales de la zona en que se emplazará el acceso, el Director Regional de Vialidad procederá a rechazar la solicitud, sin posterior reclamo, enviando copia de dicho documento al estamento correspondiente del nivel central de la Dirección de Vialidad.

9.802.305 Validez de la Aprobación

Las autorizaciones que se otorguen tendrán el carácter de provisorias en cuanto a las características del acceso. Si por mejoramiento, ensanche o modificaciones de la ruta, las obras del acceso autorizado se vieran afectadas, su readecuación a las nuevas características que presente la vía, serán de cuenta exclusiva del particular al cual se le autorizó la solicitud de acceso; aspecto que debe quedar estipulado en la aprobación respectiva.

La aprobación del acceso otorgada por la Dirección de Vialidad tendrá una vigencia de implementación mientras las condiciones y características del flujo vehicular que fueron presentadas en la Solicitud del Acceso no varíen de manera considerable, como tampoco las condiciones físicas y categorización de la vía. En zonas urbanas, la aprobación del acceso otorgado por la Dirección de Vialidad, tendrá una vigencia de implementación fija, que será determinada en función de las condiciones urbanísticas del sector del emplazamiento de la instalación, lo que será precisado en el documento de aprobación.

Será responsabilidad del propietario solicitar una validación de la aprobación del acceso, si las características de utilización del predio, tanto en volumen vehicular como giro de la actividad que se realice en él, varíen a las informadas en la Solicitud de Acceso inicial. En este caso, se deberá ingresar una nueva solicitud en la cual se podrán presentar antecedentes que validen la solución existente o una nueva documentación que respalde técnicamente las nuevas condiciones del acceso; la cual deberá ser aprobada por el Director Regional de Vialidad correspondiente.

En el caso que el propietario no informe oportunamente el cambio de utilización del predio, el Director Regional de Vialidad podrá caducar el permiso concedido y solicitar el cierre definitivo del acceso.

9.802.306 Etapa de Construcción

La señalización de faenas durante la construcción del acceso se ceñirá a lo dispuesto en el Manual de Señalización de Tránsito, Capítulo 5, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía, y sus modificaciones, y está incorporada y complementada en el Capítulo 6.400 del MC-V6.

Para la construcción de las obras se exigirán boletas de garantía a la vista, por parte del propietario del predio, extendidas a nombre del "Director Regional de Vialidad" correspondiente; cuyo monto dependerá de la ruta afectada y de la magnitud de las obras involucradas en el acceso. Las garantías indicadas contemplan aspectos de correcta ejecución de las obras, correcta señalización de las obras, fiel cumplimiento de las órdenes de la inspección de la obra, y daños a terceros.

Cuando el acceso considere realizar obras de cierta envergadura en la faja vial, el propietario deberá contemplar su construcción por especialistas viales, considerando las asesorías que procedan; financiado por el particular, lo cual debe quedar estipulado en la aprobación respectiva.

9.802.307 Mantenimiento de las Obras

Será responsabilidad del propietario del predio el mantenimiento de las obras desarrolladas para implementar el acceso, así como sus obras complementarias, incluida su repavimentación si fuera necesario para garantizar un adecuado nivel de servicio a juicio de la Dirección Regional de Vialidad. La infracción a esta norma faculta a la Dirección de Vialidad para aplicar lo dispuesto en los artículos 40 y 52 del DFL MOP N° 850/97, sin perjuicio de otras medidas contempladas en la ley.

9.802.308 Estudios de Impacto Vial

En aquellos casos en que la nueva demanda vehicular asociada al acceso sea significativa a juicio de la Dirección de Vialidad, se deberá realizar un Estudio de Impacto Vial, con la finalidad de considerar el efecto que pudiera causar este volumen de tránsito en el trayecto, el cual será contratado y financiado por el interesado, que permita considerar medidas para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, el cual debe acompañarse al diseño de la solicitud. Este aspecto debe ser siempre analizado en las zonas urbanas involucradas, como también en accesos a vías categorizadas como Carreteras. Para aquellas vías nominadas Caminos, sólo deberá presentarse el estudio de Impacto Vial en los casos en que la Dirección de Vialidad así lo requiera.

SECCION 9.803 CONSIDERACIONES AMBIENTALES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

9.803.1 OBJETIVOS Y ALCANCE

Los requisitos ambientales contenidos en esta Sección tienen como objetivo establecer todas aquellas disposiciones, de carácter ambiental, que deberán ser realizadas para prevenir, mitigar, compensar o reparar todos aquellos impactos negativos que se generen al Medio Ambiente al realizar las diversas operaciones de mantenimiento de un camino. Los requisitos son aplicables a todas aquellas obras consideradas de mantenimiento, tanto de conservación rutinaria como conservación periódica. Se deberán contemplar, además, todos aquellos requisitos ambientales de la fase de construcción que se determinen para operaciones similares a realizar en la Fase de Mantenimiento y Explotación.

Estas disposiciones ambientales, al igual que el resto de las exigencias establecidas en el proyecto, serán controladas por el Inspector Fiscal o alguna otra entidad fiscalizadora dependiente de la Dirección de Vialidad. El incumplimiento será sancionado por el Inspector Fiscal, según lo establezca las Bases de Licitación del Contrato. El Inspector Fiscal deberá asesorarse en materias ambientales, por los especialistas de la Dirección de Vialidad según se establece en la Sección 5.002.101 Autoridad del Inspector.

9.803.2 MANEJO AMBIENTAL PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO

Para el manejo ambiental de las obras de mantenimiento de la ruta, resulta aplicable toda la normativa especificada en el Capítulo 9.100 Marco Legal Ambiental General, especialmente en lo que se refiere a:

- Ley 19.300, sobre Ley General de Bases del Medio Ambiente,
- Reglamento del SEIA,
- Normativa ambiental específica aplicable referente a Calidad Ambiental.

A continuación, se entregan los contenidos mínimos necesarios que se deberán considerar para una adecuada gestión medioambiental en el marco de la aplicación o desarrollo de las operaciones de mantenimiento de obras viales.

Se deberá aplicar, en lo pertinente, lo indicado en el Capítulo 9.700 Consideraciones Ambientales durante la Construcción de Obras Viales, y las respectivas especificaciones del Volumen N° 5, para los casos en que los trabajos de mantenimiento consideren:

- 9.702.301 Instalación de Faena y Campamentos, Sección 5.106;
- 9.702.302 Botaderos, Sección 5.804;
- 9.702.303 Empréstitos, Sección 5.210;
- 9.702.304 Plantas, Sección 5.307.

Para cumplir con lo anterior, se podrá presentar un Plan de Manejo Integral, que involucre todos los temas mencionados, donde se analicen las distintas variables ambientales involucradas, las que podrán ser abordadas de acuerdo a la envergadura de las obras, poniendo especial énfasis en aspectos tales como: criterios de localización y consideraciones ambientales para la instalación, explotación y abandono de este tipo de operaciones.

Por otra parte, también se aplicarán, en lo que sea pertinente, las consideraciones generales presentadas en la Sección 9.703 Consideraciones Ambientales durante la Ejecución.

Cuando, dada la gran envergadura de las obras de mantenimiento, se requieran de más disposiciones, como por ejemplo, la necesidad de elaborar un Plan de Manejo Específico, el Inspector Fiscal podrá exigir adicionalmente algunos aspectos no considerados en la fase de construcción.

La participación de la ciudadanía durante la mantención de un camino, se dará a través de información proporcionada al Municipio, en cuanto al tipo de actividades y plazos involucrados.

9.803.3 MANTENIMIENTO DE LA FAJA VIAL

Teniendo presente las disposiciones indicadas en el Volumen N° 7 del Manual de Carreteras; luego de la identificación de la obra, a través del nombre del camino; ubicación de los lugares donde se elaborará el mantenimiento, considerando: comuna, sector, kilometrajes iniciales y finales; fecha de inicio y término de los trabajos, etc.; se deberá realizar una breve descripción de las operaciones a desarrollar, explicando para aquellas más ligadas al tema ambiental, lo siguiente:

- Método de Trabajo que se empleará.
- Horarios en que se desarrollarán las operaciones.
- Personal, equipos, herramientas, materiales y elementos de protección personal que se utilizarán.
- Tipo de materiales que se dispondrán en botaderos, tales como escombros varios, restos vegetales, basura, etc.
- Lugar de disposición final de los materiales removidos.

Para cada una de las indicaciones descritas, u otras si así lo indica el Inspector, se detallarán las consideraciones o resguardos ambientales necesarios para prevenir, mitigar, compensar o reparar los posibles impactos generados por ellas. En este sentido, se deberá informar lo siguiente:

- Objetivo de la Medida Ambiental,
- Características Técnicas de la Medida Ambiental,
- Costo de la implementación de las Medidas Ambientales,
- Lugar donde se aplicarán las Medidas Ambientales.

9.803.4 MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE

Teniendo presente lo dispuesto en el Volumen N°7 del Manual de Carreteras; a continuación se presentan los requisitos mínimos que se deberán considerar para el mantenimiento de las obras de drenaje:

- Para el caso de limpieza, reparación y reemplazo de obras de drenaje, y cuando el lugar donde se hará el mantenimiento presente un alto valor ambiental, por ejemplo, presencia de bosque nativo, cursos de aguas que sean utilizados por usuarios ubicados cercano a los trabajos o aguas debajo de ellos, etc., se deberá considerar lo siguiente:
 - Identificar tipo de obra de drenaje a intervenir.
 - Método de trabajo a emplear.
 - Horarios en que se desarrollarán los trabajos.
 - Personal, equipos, herramientas, materiales y elementos de protección personal a utilizar.
 - Tipo de materiales a retirar, tales como; escombros, restos vegetales y basura, entre otros.
 - Lugar de disposición final de los materiales removidos.
- Para el caso de conservación de lechos y mantenimiento de obras de defensa fluvial.
 - Ubicación del curso o cuerpo de agua a intervenir, indicando región, provincia, comuna, sector y nombre de éste,
 - Indicar características del curso o cuerpo de agua a intervenir, como caudal, régimen, si es fuente de agua potable o de riego entre otras,
 - Método de trabajo a emplear,
 - Horarios en que se desarrollarán los trabajos,

- Personal, equipos, herramientas, materiales y elementos de protección personal a utilizar,
- Tipo de materiales a retirar, tales como; escombros, restos vegetales y basura, entre otros,
- Lugar desde donde se extraerán materiales
- Lugar de disposición final de los materiales removidos.

Se identificarán cualitativamente los efectos sobre el Medio Ambiente y se propondrán las medidas tendientes a prevenir o mitigar las alteraciones generadas por este tipo de obras y sus operaciones específicas.

No obstante lo anteriormente expuesto, se deberá tener especial cuidado en que:

- Los materiales removidos desde la obra de drenaje no escurran hacia cursos de agua, y se afecte de esta forma la calidad de las aguas.
- Se dispongan todos los materiales extraídos desde las obras de drenaje en botaderos autorizados para tales efectos.
- Si las obras de drenaje transportan aguas de riego o potable, coordinar con los usuarios, asociaciones o entidades responsables del uso y administración del agua, el momento más adecuado para ejecutar los cortes de suministro.
- Considerar especialmente lo expuesto en el Tópico 9.703.8 Construcción de Puentes, Cruces y Desvío de Cursos de Agua y Manejo de Riberas.

El responsable de las operaciones deberá tramitar, si correspondiere, las autorizaciones de usuarios, asociaciones y/o entidades responsables del uso y administración del agua, para riego o fuente de agua potable.

9.803.5 CONSERVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Las operaciones ejecutadas para el mantenimiento del pavimento, consisten en obras destinadas a devolver, en lo posible, la condición original de éste, de modo que soporte el tránsito previsto. Entre ellas tenemos; reparaciones puntuales en todo el espesor o parte de la estructura del pavimento, sello de grietas, bacheos, sellos asfálticos, etc.

Cuando se desarrollen estas operaciones, acorde a lo indicado en el Volumen Nº 7 del Manual de Carreteras; se deberán proporcionar antecedentes respecto de la descripción general del proyecto de conservación, señalando las zonas con fallas en el pavimento y su sectorización, las soluciones indicadas para cada sector, dependiendo del tipo de defectos observados, las superficies de reparación a realizar y los tipos de reparaciones consultadas; teniéndose como antecedentes los planos de planta con la ubicación de las obras, plano con perfil transversal que indique las soluciones de reparación contempladas, monografía del pavimento a reparar, tecnologías empleadas, y autorización para la ejecución de las obras.

Como antecedentes básicos, que permitan verificar que se tomarán las medidas necesarias, para evitar daños sobre los componentes ambientales del entorno donde se llevarían a cabo las operaciones de conservación de pavimentos asfáltico, deberá indicarse lo siguiente:

- Horarios de trabajo.
- Tipo de recursos y materiales a utilizar.
- Señalización a emplear con motivo de la ejecución de los trabajos.
- Precauciones a tomar para la protección de la propiedad privada.
- Determinación y aplicación de medidas para eliminar o minimizar los efectos ambientales identificados, definiéndose: objetivo y características técnicas de las medidas y plazos de aplicación.

Teniendo presente lo indicado en el Tópico 2.505.3 Cortes y el Numeral 5.201.304 Anteproyecto (ANT), se deberá considerar lo siguiente, como medidas ambientales tendientes a reducir los impactos asociados:

- En la fase de balizado o demarcación de los sectores a reparar, evitar que éste se materialice en ramas, árboles y rocas de gran tamaño que afecten la estética del lugar.
- Los materiales sobrantes de las excavaciones, remociones y reparación del pavimento, deberán ser retirados de la faja del camino y trasladados a botaderos, para su disposición de acuerdo a lo señalado en la Sección 5.003 Consideraciones Ambientales Generales, y lo indicado en el numeral 9.702.302 Plan de Manejo para Apertura, Uso y Abandono de Botaderos. No deberá quedar ningún vestigio en la berma, en las alcantarillas o en la plataforma del camino, de la existencia de restos de mezcla asfáltica o material de base granular empleado en la reparación de bermas.
- Los botaderos deberán ser autorizados por el Inspector Fiscal del contrato, previamente asesorado por los especialistas de la Dirección de Vialidad. Durante el transcurso de los trabajos, el Contratista deberá disponer la señalización de faena adecuada, según lo establece la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad del MC-V5 y el Capítulo 6.400 "Señalización de Transito para Trabajos en la Vía" del MC-V6, debiendo ser retiradas una vez concluidos los trabajos.

En general, se deberán favorecer las acciones destinadas a mejorar el aspecto estético y, que contribuyan al crecimiento de la cobertura vegetal y la reducción de los procesos erosivos. Los materiales de rechazo derivados del pavimento dañado, también deberán ser trasladados a Botaderos autorizados por el Inspector Fiscal.

Se requerirá para dar inicio a las operaciones de reparación del pavimento, las autorizaciones de los propietarios dueños de los predios de los lugares que se emplearán como botaderos, empréstitos y plantas de producción si las hubiere, además de la instalación de faenas de la obra, los que deberán contar también con el visto bueno del Inspector Fiscal del contrato de conservación.

9.803.6 CONSERVACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

La conservación de pavimentos de hormigón involucra, generalmente, operaciones consistentes en la remoción del pavimento, la reposición de éste y la reparación de losas de hormigón. Estas operaciones se generan a partir de un estudio y catastro monográfico en el que se señalan los tipos de daños detectados (agrietamiento, escalonamiento de losas, pérdida o rigidización del material sellante en las juntas, pulimento o pérdida de la textura de la superficie, fallas estructurales, etc.) que presenta el pavimento por acción de las cargas de tránsito, deficiencias en el drenaje de la plataforma o fallas en la sub estructura (subbase granular o suelo de fundación).

Las operaciones involucradas en la conservación de un pavimento de hormigón corresponden a lo indicado en los Volúmenes N° 5 y N° 7 del Manual de Carreteras.

Todos los materiales sobrantes de las diferentes operaciones de conservación, deberán transportarse a botaderos autorizados.

Durante el período que duren las obras de conservación, en todo momento, se deberá disponer de las medidas de seguridad indicadas en la Sección 5.004 Disposiciones de Seguridad.

Por otro lado, se deberán tener presente las siguientes consideraciones ambientales:

- Para las diferentes operaciones involucradas, se deberán establecer los resguardos necesarios para prevenir y/o mitigar las molestias sobre la ciudadanía y el Medio Ambiente en general.
- Durante el proceso de curado del pavimento de hormigón, al emplear membrana de curado en base a resinas, deberá manipularse el fumigador en dirección al pavimento, asegurando de no afectar, con la polución de este material a la propiedad privada (floricultura y fruticultura).

Antes de dar inicio a las obras de reparación del pavimento de hormigón, el Contratista deberá presentar los lugares que se emplearán como botadero, empréstito y plantas de producción, si las hubiere, además del emplazamiento de las instalaciones de faenas, a la Inspección Fiscal para su aprobación. Junto a lo anterior, deberá presentar las autorizaciones correspondientes para la extracción de agua a emplear en las operaciones de la obra.

9.803.7 MANTENIMIENTO DE CAMINOS CON CAPA DE RODADURA GRANULAR

Acorde a lo dispuesto en el Volumen N° 7 del Manual de Carreteras, las operaciones habituales que se realizan en el mantenimiento de este tipo de caminos: reperfilado de la calzada, reparación de áreas inestables y, recebo de la capa de rodadura.

En el mantenimiento de este tipo de caminos se deberá informar respecto a los siguientes temas, los cuales servirán para determinar las características y envergadura de las operaciones:

- Ubicación de las zonas a intervenir para realizar las operaciones de mantenimiento de caminos con capa de rodadura granular, indicando los tramos en que se realizarán las obras, incluyendo además, los sectores propuestos para las instalaciones de faenas y/o campamento, si es necesario.
- Fecha de inicio y término de los trabajos.
- Realizar una descripción detallada de las operaciones a desarrollar, incluyendo:
 - Método de trabajo a emplear.
 - Horarios en que se desarrollarán las operaciones.
 - Personal, equipos, herramientas, materiales y elementos de protección personal a utilizar.
- Lugar de disposición final de los materiales removidos.
- Indicar el estado y nivel de tránsito en el período de trabajo.

Junto a lo anterior se analizarán, para cada una de las operaciones descritas, las consideraciones o resguardos ambientales necesarios para prevenir y/o mitigar las alteraciones generadas por dichas operaciones. Se deberá indicar; en los distintos casos, objetivo de la medida, características técnicas de la medida y lugar de aplicación.

Se deberá tener especial cuidado en:

- Programar las operaciones de acuerdo al estado y nivel del tránsito.
- El material suelto que se obtenga, producto de los trabajos en el camino, deberá ser acopiado al borde del camino, mientras se estén realizando los trabajos, sin que esto signifique ningún tipo de riesgo para los usuarios de la ruta.
- Disponer en un botadero autorizado para los materiales removidos producto de las obras.
- Mantener el perfil original del proyecto, considerando el bombeo adecuado de la zona.
- Si existen poblaciones aledañas al camino, informar sobre los horarios de trabajo a realizar.

9.803.8 SEGURIDAD VIAL

A continuación, se presentan los requisitos y consideraciones que se deberán respetar y tomar en cuenta para las operaciones de Seguridad Vial que se realicen durante el mantenimiento, tales como, reposición de señalización, rehabilitación o instalación de barreras de contención, desvíos de tránsito, y en general, cualquier otra actividad u obra que se desarrolle con la finalidad de mantener la seguridad de la vía.

En este contexto, se deberá informar a la Inspección Fiscal del Contrato, respecto a las soluciones previstas, durante las obras, para los siguientes temas de seguridad vial:

-
- Sectores de alto riesgo o accidentabilidad. Para esto será necesario consultar a Carabineros de Chile, Municipalidad que corresponda, Junta de Vecinos, etc. Se considerarán en este análisis, las zonas en que se han producido alto número de incidentes de tránsito, como por ejemplo; barreras abolladas, topones en postes de señales, etc.
- Tratamiento de las zonas de Escuela o donde se produzca aglomeración de personas.
- Habilitación de cruce de peatones en las zonas de obras.
- Planta esquemática con la distribución de la señalización provisoria en los diferentes sectores con obras involucradas.

- Control de la velocidad de los vehículos involucrados en las diferentes actividades de conservación.
- Listado con todos los conductores de vehículos que participen en la conservación del camino, el que deberá ser entregado al Inspector Fiscal, antes del inicio de cualquier actividad y que deberá contener: nombre, número de carnet, clase de la licencia de conducir, vigencia, patente y revisión técnica al día del vehículo que conduce. Esta información deberá ser revisada periódicamente por el Inspector Fiscal.

En cualquier caso, durante todas las actividades de conservación, se deberá cumplir con lo indicado en la Sección 5.004 "Disposiciones de Seguridad" del MC-V5 y el Capítulo 6.400 "Señalización de Transito para Trabajos en la Vía" del MC-V6.

Junto a lo anterior, se deberán identificar las alteraciones que se producirían en los componentes del Medio Ambiente, indicando medidas para prevenir y/o mitigar dichos efectos adversos que originarían las operaciones. En cada uno de estos casos, se informará del objetivo de la medida, características técnicas de la medida y lugar de aplicación.

MANUAL DE CARRETERAS

VOLUMEN N° 9

**ESTUDIOS Y CRITERIOS AMBIENTALES
EN PROYECTOS VIALES**

CAPITULO 9.900 ÍNDICE Y CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN SUSTENTABLE DE UN PROYECTO VIAL

**DIRECCION DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CHILE**

JUNIO 2024

CAPITULO 9.900 ÍNDICE Y CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN SUSTENTABLE DE UN PROYECTO VIAL

INDICE

SECCIÓN 9.901	INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y ALCANCES DEL CAPÍTULO
9.901.1	INTRODUCCIÓN
9.901.2	OBJETIVOS
9.901.3	ALCANCES
SECCIÓN 9.902	METODOLOGIA PARA LA CALIFICACION DE SUSTENTABILIDAD DE PROYECTOS VIALES
9.902.1	DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
9.902.2	PASOS METODOLÓGICOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL ICS
9.902.201	PASO I: IDENTIFICACION DE LA FASE Y ETAPA
9.902.202	PASO II: VALORACION DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
9.902.203	PASO III: INDICE DE CALIFICACION DE SUSTENTABILIDAD (ICS)
9.902.3	RANGOS DE SUSTENTABILIDAD POR FASE Y/O ETAPA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO VIAL
SECCIÓN 9.903	CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
9.903.1	CRITERIO 1: PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD
9.903.2	CRITERIO 2: USO DE MATERIALES LOCALES
9.903.3	CRITERIO 3: USO DE MATERIALES RECICLADOS
9.903.4	CRITERIO 4: USO DE MATERIALES PREFABRICADOS
9.903.5	CRITERIO 5: REDUCIR LA GENERACION DE RESIDUOS
9.903.6	CRITERIO 6: USO DE ENERGIA ALTERNATIVA
9.903.7	CRITERIO 7: EFICIENCIA ENERGETICA
9.903.8	CRITERIO 8: USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO
9.903.9	CRITERIO 9: PRESERVAR EL PAISAJE
9.903.10	CRITERIO 10: ACCESO VISUAL AL PAISAJE
9.903.11	CRITERIO 11: REDUCCION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES FOSILES
9.903.12	CRITERIO 12: REDUCCION DE EMISIONES
9.903.13	CRITERIO 13: REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES
9.903.14	CRITERIO 14: PRESERVAR EL CARACTER LOCAL
9.903.15	CRITERIO 15: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
9.903.16	CRITERIO 16: ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO VIAL
9.903.17	CRITERIO 17: PARTICIPACION CIUDADANA
9.903.18	CRITERIO 18: CONSULTA INDIGENA
9.903.19	CRITERIO 19: RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD
9.903.20	CRITERIO 20: INCREMENTAR LA SEGURIDAD VIAL

9.903.21	CRITERIO 21: USO DE PAVIMENTOS RECICLADOS
9.903.22	CRITERIO 22: REDUCCION DE RUIDO
9.903.23	CRITERIO 23: CONTAMINACION LUMINICA
9.903.24	CRITERIO 24: INCORPORACION DE EXTERNALIDADES AL ANALISIS DE COSTOS

CAPÍTULO 9.900 METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN SUSTENTABLE DE UN PROYECTO VIAL

SECCIÓN 9.901 INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y ALCANCES DEL CAPÍTULO

9.901.1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos precedentes, se han abordado diversos aspectos que, para la Dirección de Vialidad, resultan relevantes en términos de sustentabilidad, estableciéndose lineamientos que permiten focalizar sus acciones y avanzar en la concreción de los objetivos.

En el Capítulo 9.000, se establecieron seis lineamientos destinados a guiar la implementación de la sustentabilidad y que corresponden a: protección y resguardo ambiental; fortalecimiento de la vinculación con la comunidad; equidad e inclusión; disminución del riesgo de desastres; reducción de residuos y coherencia paisajística y estética.

De acuerdo al desarrollo de dichos lineamientos y los requisitos establecidos para las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos viales, se definieron 7 Categorías que abarcan los tres ámbitos de la sustentabilidad (ambiental, social y económico) y que integran adecuadamente los lineamientos del Capítulo 9.000.

Estas Categorías corresponden a son: Preservación de Ecosistemas, Cambio Climático y Resiliencia, Equidad e Inclusión Social, Calidad de Vida y Bienestar, Paisaje y Patrimonio, Desarrollo Económico Inclusivo y Uso Eficiente de Recursos.

En el presente capítulo, se abordan los aspectos y consideraciones metodológicas que permiten evaluar los proyectos viales en términos de su sustentabilidad, estableciendo un conjunto de criterios, agrupados en las categorías previamente mencionadas, en base a los cuales se calcula un indicador, denominado Índice de Calificación Sustentable (ICS), que permite expresar numéricamente el grado de sustentabilidad de un proyecto vial, según la etapa en que se encuentre y, conforme a ello, clasificar los proyectos de acuerdo a su nivel de sustentabilidad.

El uso de este índice permitirá, en primer término, diagnosticar y evaluar el nivel de sustentabilidad de los proyectos e identificar las brechas existentes en los 3 ámbitos indicados y, posteriormente, en base a ello, adoptar las acciones correctivas que correspondan, en pos de avanzar hacia la planificación, diseño, ejecución y operación de proyectos viales más respetuosos del medio ambiente, armónicos con el paisaje circundante, con mayores niveles de reconocimiento y valoración ciudadana, coherentes con la vocación y planificación de los territorios donde se insertan, con costos acotados y controlados, que generan beneficios sostenibles en el tiempo y que, en definitiva, contribuyan al desarrollo económico y social a largo plazo de los territorios atendidos, sin que éste implique un menoscabo de los atributos ambientales existentes.

9.901.2 OBJETIVOS

Disponer de un instrumento que permita evaluar y valorar el grado de sustentabilidad de los proyectos viales en cada una de las etapas del ciclo de vida.

9.901.3 ALCANCES

En los capítulos anteriores se presentaron una serie de requisitos y buenas prácticas para el desarrollo de las etapas del ciclo de vida del proyecto. En base a dichos aspectos, se establecieron los lineamientos que determinan los criterios de evaluación y la métrica que se utilizará para evaluarlos.

En el presente Capítulo se detallan los aspectos metodológicos para la aplicación del ICS y para determinar el grado de Sustentabilidad que presenta un proyecto. Para ello se describen los pasos metodológicos implicados, se definen y describen los objetivos de los criterios de sustentabilidad, se establece la métrica de evaluación de cada uno de ellos, y se determina la aplicabilidad en una de las Etapas del Ciclo de Vida del proyecto.

Al final del capítulo se presentan las fichas de cada uno de los criterios o créditos de sustentabilidad.

SECCIÓN 9.902 METODOLOGIA PARA LA CALIFICACION DE SUSTENTABILIDAD DE PROYECTOS VIALES

La metodología para evaluar la sustentabilidad de los proyectos viales, fue desarrollada tomando como base los criterios de Envision y Greenroads V1, los cuales fueron adaptados mediante el tabajo de expertos de la DV, especialistas de la ingeniería vial y apoyo del BID. Todo esto teniendo a la vista la realidad nacional y las experiencias locales.

De acuerdo a lo planteado, el índice de Calificación de la Sustentabilidad (ICS), implica la realización de los siguientes pasos:

9.902.1 PASOS METODOLÓGICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD

El proceso para la estimación comprende los siguientes pasos:

1. Identificación de la Etapa del ciclo del vida en la que se encuentra el proyecto a evaluar
2. Valoración de cada uno de los criterios de sustentabilidad aplicable en base a la forma (métrica de evaluación) en que éstos fueron incorporados en desarrollo de la etapa
3. Cálculo del índice de Calificación de Sustentabilidad (ICS), en base a los valores y ponderaciones asignadas a los criterios seleccionados
4. Calificación y/o jerarquización de la suntenbilidad del proyecto en dicha etapa, conforme a su índice

En la Figura 9.902.2.A, se esquematizan los pasos indicados, con los insumos que cada etapa requiere y los resultados previstos para cada una de ellas.

9.902.101 PASO I: IDENTIFICACION DE LA ETAPA

Inicialmente, se identificarán la Etapa en las que se enmarca el Proyecto Vial; así, se podrán reconocer aquellos Criterios y requerimientos de Sustentabilidad que deberán ser evaluados (ver Tabla 9.902.1.C). Además, se deberá considerar la flexibilidad de ésta, según la particularidad de cada Proyecto Vial y el Criterio de la Inspección Fiscal. La determinación de la Etapa del Ciclo de Vida del Proyecto Vial puede consultarse en el Tópico 9.002.2.

9.902.102 PASO II: VALORACION DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

Una vez que se han identificado la Etapa del Ciclo de Vida del Proyecto a ser evaluado, se seleccionarán los Criterios de Sustentabilidad que serán considerados en el desarrollo del proyecto. Estos criterios dependerán de la Etapa, del Tipo de Proyecto y de las Características del Entorno.

Los criterios de evaluación a utilizar han sido definidos por la Dirección de Vialidad y pueden ser consultados en la Sección 9.903. Una vez seleccionados los criterior, éstos serán valorados (se les otorgará puntuación), de acuerdo a la métrica de evaluación indicada en cada Ficha de Sustentabilidad, la cual asigna valor "0" cuando no se cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo; "1" cuando se da cumplimiento al objetivo de manera básica, "3" cuando el objetivo es cumplido a cabalidad y "5" si tras la ejecución del proyecto, se mejoran las condiciones basales del criterio evaluado.

Esta evaluación deberá ser realizada por una comisión, que tendrá a la vista los medios de verificación que permitan corroborar las acciones y medidas implementadas, así como también el resultado de las mismas.

9.902.103 PASO III: APLICACIÓN INDICE DE CALIFICACION DE SUSTENTABILIDAD (ICS)

El Índice de Calificación Sustentable (ICS), corresponde al porcentaje de implementación de los criterios aplicables en un proyecto, respecto del valor potencial máximo que éste podría obtener.

En la siguiente fórmula se presenta la forma de cálculo.

$$ICS = \frac{\sum_i^n Vo * 100}{\sum_i^n Vmax}$$

Donde:

Vo = Valor observado en la evaluación del criterio.

Vmax = Valor máximo posible del criterio (5)

Conforme a lo indicado, para efectuar el cálculo del ICS, se deberán realizar los siguientes pasos metodológicos:

- Determinar los criterios aplicables al proyecto, considerando Etapa y Características de éste y su entorno.
- Determinar el el valor máximo que pudiera alcanzar el proyecto, considerando los criterios a utilizar.
- Evaluar cada uno de los criterios de acuerdo a la métrica de evaluación de las Fichas de Sustentabilidad.
- Efectuar la sumatoria de los valores observados para cada criterio y determinar el valor total.
- Calcular el porcentaje de que representa el valor obtenido, en relación al valor máximo posible considerando los criterios seleccionados.

Con la obtención del Índice de Calificación de Sustentabilidad (ICS), se procede a su jerarquización según los rangos de valoración presentados en el Tópico 9.902.3, lo que permite establecer el grado de Sustentabilidad alcanzado de el Proyecto Vial.

En la Tabla 9.902.203.A, se presenta el número de criterios aplicables para cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto y los valores máximos de ICS, para dichas etapas.

9.902.104 PASO IV: JERARQUIZACION Y DETERMINACIÓN GRADO DE SUSTENTABILIDAD

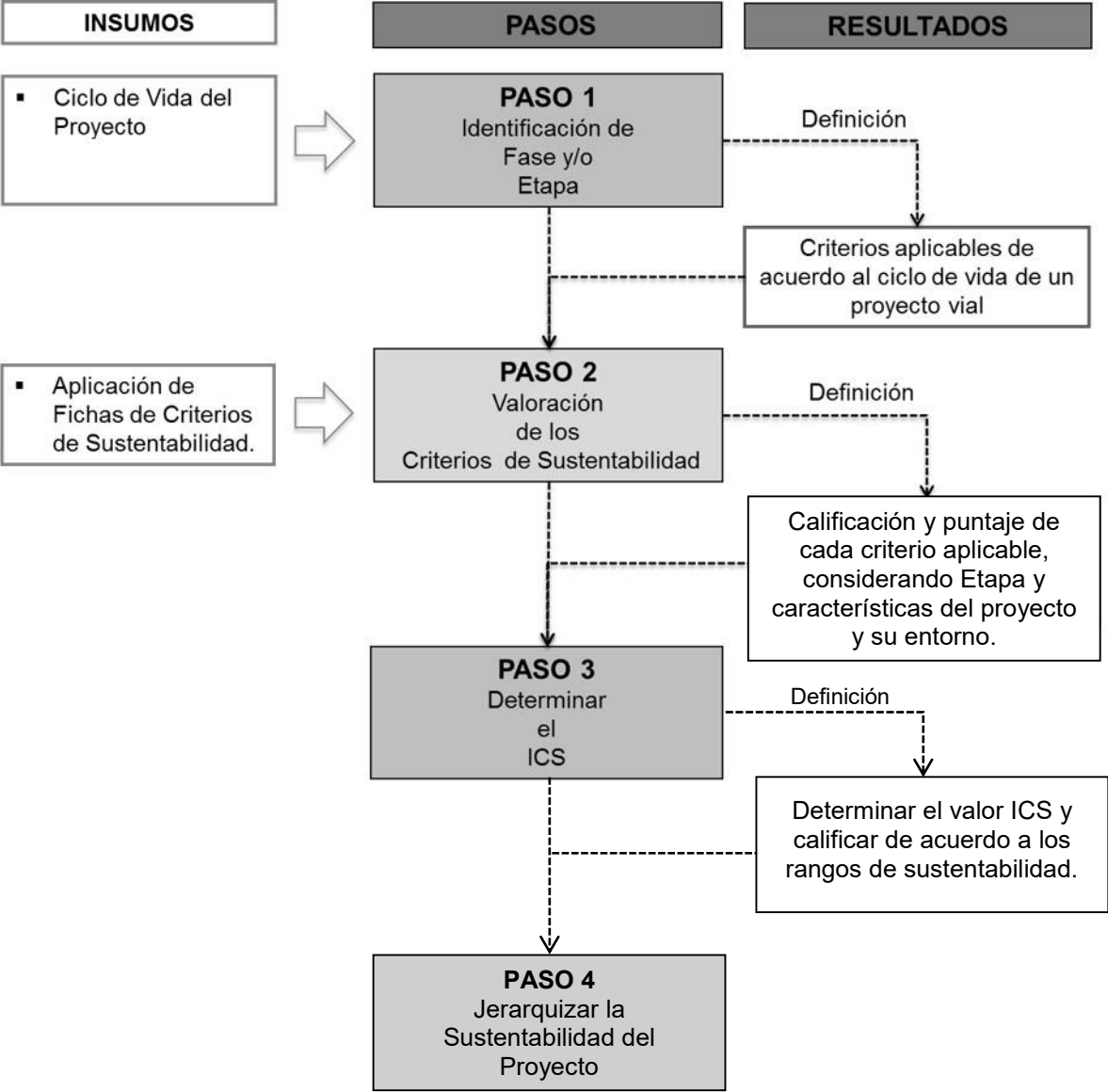
Debido a que la aplicabilidad de los Criterios de Sustentabilidad, varía dependiendo del Tipo de Proyecto, el Entorno donde se inserta y la Etapa del Ciclo de Vida, se estableció una metodología porcentual que permite determinar el grado de sustentabilidad.

Los Rangos de Sustentabilidad varían de 0 a 100 y pueden observarse en la Tabla 9.902.3.A.

De acuerdo a los valores alcanzados, se establecieron categorías clasificándolas en “convencionales”, “certificados” y “verdes”, lo cual puede observarse en la la Tabla 9.902.3.B.

Para el caso de los proyectos “Certificados” y “Verdes”, ninguno de los criterios aplicables al proyecto podrán obtener un valor “0” o “1”.

MANUAL DE CARRETERAS	ESTRUCTURA METODOLOGICA DE LA CALIFICACION DE LA SUSTENTABILIDAD DE PROYECTOS VIALES	9.902.1.A
VOL. N°9		Julio 2024



En la figura se describen los pasos metodológicos para la estimación del ICS y para la Jerarquización de los proyectos viales en términos de Sustentabilidad.

Los insumos corresponden a la información sobre la Etapa del Ciclo de Vida del Proyecto Vial en proceso.

TABLA 9.902.1.A
CRITERIOS POTENCIALMENTE APLICABLES DE ACUERDO A ETAPA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

CATEGORIA	Prefactibilidad / Factibilidad	Diseño	Construcción	Mantenimiento
Números de Criterios de Sustentabilidad con aplicabilidad	16	19	19	19

Tal como puede observarse, para la Etapa de Prefactibilidad/Factibilidad, los Criterios potencialmente aplicables son 16, mientras que para las Etapas de Diseño, Construcción y Mantenimiento, los criterios potencialmente aplicables alcanzan los 19, para todas ellas.

TABLA 9.902.1.B
RANGOS DE SUSTENTABILIDAD

CATEGORIA	Valores ICS PORCENTUAL
Convencional	<60
Certificado	60-70
Verde	>70

De acuerdo a la Tabla, las categorías definidas representan la incorporación creciente del concepto de sustentabilidad en los proyectos viales.

9.902.2 CRITERIOS Y CATEGORÍAS DE SUSTENTABILIDAD

De acuerdo a los lineamientos definidos por la Dirección de Vialidad en el Capítulo 9.000, se desarrollaron una serie de criterios de sustentabilidad, los cuales intentan cubrir el amplio espectro de características y condiciones que debiesen ser evaluadas para determinar el grado de sustentabilidad de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida.

El cumplimiento cabal de los objetivos planteados para cada criterio, permitirá lograr una mejor inserción territorial, ambiental y social de los proyectos, generando coherencia con la vocación territorial, las condiciones ambientales y las expectativas de las comunidades receptoras y usuarios.

Como resultado de este análisis, se identificaron 22 Criterios que fueron posteriormente plasmados en Fichas individuales que contienen: objetivo, descripción, beneficios, métrica de evaluación y evaluación para cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto.

Cabe destacar que las fichas fueron organizadas de acuerdo a Categorías de Sustentabilidad, las cuales permiten agrupar a los criterios definidos de acuerdo al ámbito al cual éstos pertenecen. Esta categorización proviene de un análisis de la literatura internacional y de la adecuación de los trabajos de Envision y Greenroad a la realidad nacional.

Las 7 categorías definidas son las siguientes:

1. Preservación de Ecosistemas
2. Cambio Climático y Resiliencia
3. Equidad e Inclusión Social
4. Calidad de Vida y Bienestar
5. Paisaje y Patrimonio
6. Desarrollo Económico Inclusivo
7. Uso Eficiente de Recursos

Tal como se mencionó, la regla de valoración del nivel de Sustentabilidad asigna valor “0” cuando no se cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo; “1” cuando se da cumplimiento al objetivo de manera básica, “3” cuando el objetivo es cumplido a cabalidad y “5” si tras la ejecución del proyecto, se mejoran las condiciones basales del criterio evaluado.

TABLA 9.902.2.A
FORMATO DE LA FICHA DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

CATEGORÍA DE SUSTENTABILIDAD: Identificación de la Categoría		
Identificación (ID) y Nombre del Criterio		
A. Objetivo		
Objetivo a alcanzar al evaluar el criterio		
B. Descripción		
Definición del criterio		
C. Beneficios		
Listado de beneficios de la aplicación del criterio		
D. Métrica de evaluación		
Forma de evaluar la implementación del criterio		
No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0)		
Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1)		
Cumple el objetivo de manera completa (3)		
Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)		
E. Evaluación		
Fases	Etapas	Acciones
Pre inversión	Pre factibilidad / Factibilidad	Listado de acciones para cada Etapa descrita en forma de proceso. Se debe evaluar el total de acciones para determinar su evaluación.
Ejecución	Diseño	
	Construcción	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	
Cierre	Cierre	
No genera medidas adicionales		
Total		

TABLA 9.902.2.B
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

ID	Criterio / Crédito	Descripción	Objetivo	Categoría a la cual Pertenece
C1	Protección de áreas de alto valor ecológico	Los proyectos de infraestructura vial pueden tener impactos negativos en áreas de alto valor ecológico y afectar la biodiversidad. En este sentido, el trazado, el diseño y la forma de construir los caminos resultan fundamentales para prevenir y minimizar los efectos directos e indirectos sobre los ecosistemas próximos a éstos. En el caso de intervenir zonas de alto valor ecológico y/o que alberguen hábitats y ecosistemas prístinos o vulnerables, los proyectos deben considerar diseños, soluciones, métodos constructivos, acciones y medidas que eviten o, en su defecto, minimicen efectos ambientales adversos sobre aquellos.	Proteger ecosistemas, hábitats vulnerables y zonas de alto valor ecológico	
C2	Protección y uso eficiente de recursos hídricos	Los trazados de caminos habitualmente deben atravesar o pasar próximos a ríos, quebradas, lagos y lagunas, generando riesgo de afectación de los caudales y calidad de las aguas de los cursos y cuerpos superficiales cercanos o interceptados. En particular, durante la etapa de construcción y al desarrollar labores de mantenimiento, se puede generar	Proteger y gestionar eficientemente los recursos hídricos	

		contaminación de las aguas y/o intervención de napas freáticas, producto de las obras propias del camino, como de las actividades anexas a éstas. Para una adecuada protección de los recursos hídricos, los proyectos deben procurar la menor intervención posible de los cursos y cuerpos de agua e, idealmente, considerar obras de sanamiento destinadas a la recuperación y posterior reutilización de las aguas. Por otra parte, durante las etapas de construcción y operación, se deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para evitar la alteración de los flujos y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, así como propiciar acciones que apunten a disminuir el consumo de agua, particularmente en zonas áridas y semiáridas.		Preservación de ecosistemas
C3	Protección de los suelos	Los proyectos viales intervienen suelos al construir, mejorar y ampliar los caminos. Las obras pueden generar pérdida de suelo (erosión), compactación (reducción en la capacidad de absorción de agua, nutrientes, y carbono), deterioro de las condiciones edafológicas (mezcla de suelo orgánico con material inerte), contaminación, etc. Asimismo, las obras anexas (instalación de faenas, empréstitos, botaderos y plantas de producción de materiales) y los caminos de desvío, pueden provocar la pérdida de suelos y/o afectar temporal o permanentemente las características de éstos en los terrenos donde se emplazan. Con el propósito de proteger los suelos, los proyectos deben evitar la pérdida y afectación de suelos de mejor calidad, privilegiar trazados y soluciones que minimicen el riesgo de erosión y, durante la construcción, se deben adoptar medidas a objeto de evitar la contaminación de los suelos y la pérdida y afectación de suelos de mejor calidad producto de las actividades anexas. En la misma línea, se deberá propiciar la recuperación de la capa orgánica de los suelos afectados por las obras propias del camino y las actividades anexas.	Evitar la pérdida y preservar la calidad de los suelos	
C4	Reducción de emisiones	Los proyectos viales generan emisiones gaseosas y de material particulado, debido a los movimientos de tierra necesarios para su ejecución (cortes, escarpes, construcción de terraplenes, etc.), tránsito de vehículos y maquinaria, funcionamiento de motores, etc. Asimismo, los proyectos aportan indirectamente a la generación de CO ₂ equivalente, por la utilización de diferentes tipos de materiales de construcción, los cuales poseen diferente huella de carbono. Para los efectos de reducir la contaminación atmosférica y los efectos de ésta sobre las comunidades y ambientes cercanos, durante la etapa de estudio, se podrán efectuar modelaciones, identificar receptores sensibles y	Evitar y reducir la contaminación atmosférica	

		proyectar medidas para mitigar tales efectos. De igual forma, durante las obras construcción y conservación, se deberán implementar medidas destinadas a evitar y reducir la generación de polvo en suspensión producto de los movimientos de tierra y transporte de material, privilegiar el uso de vehículos y maquinarias fuera de ruta con filtros de partículas y, en general, adoptar acciones a objeto de evitar o reducir la contaminación atmosférica y los efectos de ésta sobre receptores sensibles. En el mismo sentido, es deseable que el contratista a cargo de las obras privilegie el uso de materiales locales, a objeto de disminuir las distancias de transporte y, consecuentemente, reducir emisiones. Asimismo, con el fin de que los proyectos puedan reducir la huella de carbono, se promoverá el cálculo de emisiones y el uso de materiales ecoamigables.		Cambio climático y resiliencia
C5	Reducción de riesgo de desastres	Los proyectos viales pueden emplazarse en territorios expuestos a la ocurrencia de procesos geofísicos que afecten la infraestructura vial y/o la seguridad del camino, usuarios y residentes cercanos. Las amenazas existentes, la exposición de la infraestructura vial a dicha amenaza y a la vulnerabilidad de la misma y de los sistemas sociales, determinan el riesgo de desastre. Por otra parte, la ejecución de un proyecto vial puede contribuir a la activación o aceleramiento de procesos de remoción en masa, generar riesgos de inundación y/o potenciar otros riesgos naturales. Por las razones señaladas, se requiere de una evaluación integral de riesgos, en base a la cual se puedan establecer medidas y acciones que permitan responder de la manera más adecuada posible ante eventos naturales, a objeto de que éstos no afecten de manera significativa el funcionamiento de la vía ni pongan en riesgo a los usuarios y/o residentes aledaños al camino. Los estudios de preinversión e ingeniería debiesen considerar el análisis de los riesgos naturales que pudiesen amenazar los proyectos, así como también los riesgos físicos que los proyectos pudiesen generar sobre su entorno y, consecuentemente, definir trazados, soluciones y medidas que eviten o minimicen tales riesgos. Durante las etapas de construcción y conservación, se deben desarrollar planes de prevención y contingencias ante eventos catastróficos y evaluar los riesgos asociados al emplazamiento de las actividades anexas. Considerar la variable de riesgos naturales a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, contribuye a una infraestructura vial resiliente y a una mejor capacidad de respuesta ante desastres.	Reducir riesgos y mejorar capacidad de respuesta ante desastres naturales	

C6	Enfoque de género	Conforme a las políticas y lineamientos del Estado de Chile, los organismos públicos deben procurar, a través de los bienes y servicios que proveen, disminuir las brechas, barreras e inequidades existentes entre hombres y mujeres. Con ese propósito, durante el desarrollo de los proyectos viales se debe aplicar un enfoque de género, a objeto de reconocer las diferentes necesidades e intereses que, eventualmente, pudiesen existir en función del género de sus beneficiarios e intentar satisfacer equitativamente tales requerimientos. Para los efectos, durante las etapas de planificación y diseño, se deberá promover y facilitar la participación activa de mujeres en los procesos de participación ciudadana que se desarrollan en tales etapas, recoger y analizar sus requerimientos y evaluar la factibilidad de atender dichas solicitudes. Asimismo, durante las obras de construcción y conservación, se fomentará la contratación de mano de obra femenina, se brindarán condiciones laborales apropiadas para ello y se velará para que las necesidades de usuarias mujeres recogidas en las etapas previas, sean convenientemente atendidas.	Disminuir brechas, barreras e inequidades de género, en la provisión de la infraestructura vial	Equidad e inclusión
C7	Relacionamiento Comunitario y Participación Ciudadana	Si bien los proyectos viales, como toda obra pública, buscan generar beneficios a los usuarios y a la población de los territorios donde éstos se insertan, también pueden provocar la oposición y reclamos por parte de las comunidades locales y/u otros actores involucrados. Estos cuestionamientos pueden tener variados orígenes, pero por lo general se relacionan con la localización y características del proyecto, los potenciales impactos negativos que éste pudiese provocar sobre el entorno natural y las comunidades cercanas y la falta de sintonía con las necesidades de la población. Teniendo a la vista lo anterior, resulta fundamental que la planificación de las inversiones considere las necesidades y prioridades de la ciudadanía y que, a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, se generen canales y mecanismos de comunicación con ésta. A través de estos canales se deberá asegurar la entrega de información y recoger en forma oportuna, transparente y acorde a las características de la población local, las opiniones, sugerencias y requerimientos de los actores involucrados en relación a las iniciativas de inversión, atinentes a la etapa respectiva y, de este modo, garantizar que éstas satisfagan adecuadamente las necesidades y prioridades ciudadanas en función de las cuales fueron concebidas. En esa perspectiva, durante la etapa de preinversión, será relevante conocer el grado de	Aumentar el sentido de pertenencia, identificación y valoración ciudadana de las obras	

		adhesión y rechazo de la ciudadanía y autoridades involucradas respecto del proyecto y de las alternativas de trazado estudiadas y que, durante el desarrollo de los estudios de ingeniería, se propicien instancias de información y diálogo con las comunidades cercanas y usuarios de los proyectos, de modo que los diseños y soluciones adoptadas respondan lo más adecuadamente posible a las expectativas ciudadanas. Asimismo, durante la ejecución de obras de construcción y mantenimiento, se deberá implementar un Plan de Relacionamento Comunitario, que permita atender y gestionar oportuna y adecuadamente los problemas y molestias que éstas generan. El conjunto de actividades de participación ciudadana que se desarrollen a lo largo del ciclo de vida de los proyectos deberá apuntar, en último término, no sólo a evitar posibles conflictos, sino que sobre todo, a aumentar el sentido pertenencia, identificación y valoración de la ciudadanía con las obras ejecutadas.		
C8	Consulta indígena	Conforme a los compromisos adoptados por el Estado de Chile al suscribir el Convenio 169 de la OIT, cada vez que los proyectos viales puedan generar afectación a pueblos originarios, se deberá llevar a cabo un proceso de Consulta Indígena, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento respecto de tales proyectos. Para los efectos, cada vez que corresponda, durante las etapas de preinversión o diseño, se desarrollarán procesos de consulta indígena, conforme a los objetivos y principios del mencionado Convenio y, durante la construcción y operación de los proyectos respectivos, se deberá velar para que los acuerdos emanados de tales procesos, sean convenientemente monitoreados y cumplidos.	Desarrollar y ejecutar proyectos acordes y respetuosos de las culturas originarias	
C9	Accesibilidad universal	Es deber del Estado, y de la Dirección de Vialidad como parte de éste, promover la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, a objeto de que éstas puedan obtener su plena inclusión social y disfrute de sus derechos. En pos de dicho objetivo y en cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia, los proyectos viales deben procurar que sus diseños permitan a las personas con discapacidad, utilizar la infraestructura construída en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. De igual forma, para el caso de la infraestructura preexistente, deberán efectuarse las adecuaciones que resulten necesarias a objeto de cumplir con tales condiciones. Durante las obras de construcción y conservación se deberán considerar medidas y	Asegurar el uso seguro, cómodo y autónomo de la infraestructura vial por parte de las personas con discapacidad	Equidad e inclusión

		acciones que permitan asegurar el desplazamiento seguro de las personas con discapacidad.		
C10	Seguridad vial	Los proyectos viales deben considerar medidas y acciones para prevenir accidentes de tránsito y disminuir los riesgos de desplazamiento para los diferentes modos de transporte que utilizan los caminos públicos. Esto permitirá aumentar la seguridad para peatones, ciclos y vehículos motorizados, permitiendo una adecuada convivencia vial. Asimismo, los proyectos viales deben proveer de infraestructura complementaria adecuada para la correcta operación del transporte público y para el resguardo de sus usuarios. Para atender a las necesidades de los diversos usuarios, lograr una convivencia armónica entre las distintas modalidades de transporte y garantizar condiciones para el funcionamiento seguro del transporte público, se deben considerar diversos elementos complementarios (pasos peatonales, pasarelas, refugios y sus correspondientes accesos, bahías, sobreanchos, vías segregadas, entre otros), que permitan una adecuada integración de dichos modos.	Garantizar condiciones de seguridad para la diversidad de usuarios de los caminos	
C11	Transporte sostenible	Si bien los proyectos viales están concebidos básicamente para mejorar las condiciones de conectividad mediante el uso de vehículos motorizados, es deseable que, adicionalmente y con el fin de reducir emisiones asociadas al cambio climático, éstos fomenten el uso de modos de transporte menos contaminantes y más sustentables, en particular, vehículos de propulsión humana. Para los efectos, cuando se amerite, los diseños podrán contemplar la incorporación, rehabilitación y reutilización de vías multipropósito, espacios residuales y bienes de uso público que permitan incorporar otros modos de transporte de manera segura y compatible con el tránsito de vehículos motorizados. De igual forma, se procurará incorporar y habilitar espacios seguros para el intercambio modal y, en general, generar condiciones que formenten y faciliten el uso de modos de transporte menos contaminantes.	Fomentar el uso de modos de transporte menos contaminante y reducir emisiones.	-
C12	Integración de espacios públicos	Los proyectos de infraestructura vial aumentan el valor de los terrenos cercanos y pueden contribuir a valorizar los espacios públicos circundantes. En pos de esto último, los proyectos pueden incorporar acciones y obras complementarias que creen y/o potencien la puesta en valor del patrimonio ambiental y cultural en torno a los caminos, por ejemplo, recuperación de áreas degradadas, creación o mejoramiento de áreas verdes, senderos de acceso a lugares de interés, estacionamientos, instalaciones recreativas y refugios de vida silvestre, etc.	Crear y potenciar la puesta en valor de los espacios públicos circundantes.	

		Estos espacios refuerzan el sentido de pertenencia e identificación de las comunidades locales con las obras públicas y contribuyen a la puesta en valor del medio ambiente y la cultura local.		
C13	Reducción de contaminación acústica	La construcción y operación de los proyectos viales generan ruidos molestos que pueden afectar a las comunidades cercanas y provocar trastornos a la fauna en las proximidades de los mismos. Para los efectos de mitigar dicho impacto, se requiere diseñar e implementar medidas tendientes a aminorar el ruido de las faenas de construcción, especialmente sobre receptores sensibles (zonas residenciales, establecimientos de salud, educación, culto, hábitats de especies vulnerables, etc.) y, cuando sea posible, reducir el ruido generado por la circulación de vehículos durante la operación de las rutas. En la etapa de diseño, se deberá evaluar la necesidad y factibilidad de proyectar soluciones definitivas para amortiguar el ruido durante la operación y, en la etapa de construcción, se requerirá implementar medidas para mitigar los ruidos molestos generados por las distintas actividades de obra.	Reducir la contaminación acústica	Calidad de vida y bienestar
C14	Contaminación lumínica	En general, los proyectos viales contemplan la instalación de luminarias en áreas urbanas, sectores de cruces, al interior y en las proximidades de zonas pobladas. El tipo de luminaria y de lámpara utilizada puede generar efectos adversos sobre la fauna silvestre, la calidad del sueño de los residentes cercanos y las condiciones de observación del cielo nocturno. Específicamente respecto de esto último, para las áreas de protección especial del DS 1/20212 MMA, los proyectos de iluminación deberán cumplir con la Tabla 2. Para el resto del país, podrá utilizarse la Tabla 3, pero deberá tenderse a reducir la radianza espectral en el rango 380-499 nm, favoreciendo el uso de lámparas de temperaturas de color baja y con conos de iluminación que eviten el deslumbramiento y la fuga de luces.	Minimizar los efectos de la contaminación lumínica	
C15	Preservación del paisaje	La construcción y mejoramiento de los caminos pueden modificar la fisonomía paisajística, deteriorar la calidad visual del entorno y/o alterar la identidad de un determinado sector. Con el fin de evitar tales efectos, se hace necesario desarrollar proyectos armónicos con el entorno y que respeten la conformación del paisaje natural y cultural, evitando intervenciones que resulten visualmente intrusivas y descontextualizadas del lugar en que se insertan. Promover obras integradas armónicamente al paisaje natural y cultural que les rodea, permite evitar la generación de efectos no deseados y	Desarrollar obras armónicas con la fisonomía del entorno	

		promover un mayor sentido de pertenencia, identidad y reconocimiento de las comunidades locales y valoración de los usuarios.		
C16	Acceso visual al paisaje	Los proyectos viales en muchas oportunidades se insertan en zonas de alto valor paisajístico, ambiental o cultural. Con el fin de realzar y promover el uso y disfrute de los atributos paisajísticos en torno a las obras viales, se podrán incorporar obras complementarias que pongan en valor el paisaje circundante, potenciando y facilitando el conocimiento y la contemplación de éste por parte de los usuarios de los caminos. Implementar obras de puesta en valor del paisaje, por ejemplo, senderos de acceso a lugares de alta calidad visual y miradores, permite mejorar la inserción territorial de la obra, contribuir al desarrollo turístico de una zona y preservar la calidad escénica del entorno.	Poner en valor el paisaje natural y cultural	Paisaje y patrimonio
C17	Incorporación de externalidades al análisis de costos	Los proyectos de infraestructura vial generan efectos e impactos ambientales, sociales y territoriales, los cuales deben ser valorados para determinar el costo que implica evitar o minimizar dichos impactos. El contar con una valoración, permite evaluar correctamente la sustentabilidad del proyecto, evitando la generación de externalidades negativas y, en caso de que así ocurra, hacerse cargo de éstas.	Fomentar la evaluación integral de todos los costos y beneficios del proyecto durante su ciclo de vida	
C18	Promoción de la economía y empleo local	En general, los proyectos de infraestructura vial tienen como uno de sus principales objetivos, potenciar el desarrollo económico de los territorios donde se insertan. El mejoramiento de las condiciones de accesibilidad vial desde y hacia un determinado lugar dinamiza al conjunto de actividades económicas que allí se desarrollan y, consiguientemente, amplía y mejora las oportunidades laborales de sus habitantes. En particular, durante la ejecución de obras viales, se generan oportunidades de trabajo para la población local en labores directamente ligadas a las faenas constructivas y se demandan bienes y servicios que pueden ser provistos por productores, prestadores de servicios y comerciantes locales. A objeto de potenciar este positivo impacto sobre los territorios, es deseable que durante la etapa de construcción, se privilegie el uso de mano de obra local, el consumo de bienes y servicios en las localidades cercanas y que, en general, tanto la construcción como operación del camino generen nuevas y mejores oportunidades laborales para la población local.	Potenciar la economía y el empleo en los territorios atendidos	Desarrollo económico inclusivo
C19	Coherencia territorial	La vialidad condiciona y tiene una significativa influencia en la configuración de los territorios, transformando a través del tiempo, muchas veces, su vocación, uso y fisonomía. Consecuentemente con lo anterior, resulta fundamental que la planificación, trazado y	Desarrollar proyectos coherentes con los objetivos de desarrollo de territorio en que se	

		diseño de los caminos sean coherentes con las estrategias de desarrollo y los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial de las zonas en que se insertan, de manera que, efectivamente, aporten al logro los objetivos de desarrollo y no, que por el contrario, generen efectos en un sentido opuesto a tales objetivos.	insertan	
C20	Gestión de largo plazo	Con el propósito de que los beneficios que las inversiones realizadas en proyectos viales pretenden generar sobre los territorios, se mantengan en el tiempo, es necesario desarrollar acciones que permitan evaluar y garantizar su sustentabilidad en el largo plazo. Para los efectos, luego de ejecutada la inversión, se deberá realizar el seguimiento y evaluación de variables ambientales, territoriales y sociales durante la etapa de operación, a objeto de detectar efectos adversos no previstos y verificar si los beneficios del proyecto permanecen en el tiempo. En la misma dirección, las obras de conservación requerirán de un trabajo coordinado con las autoridades y comunidades locales, como también la adopción de medidas especiales de protección y resguardo respecto de componentes ambientales que lo ameriten.	Garantizar la sustentabilidad de los proyectos a largo plazo	Desarrollo económico inclusivo
C21	Gestión y reducción de residuos	Por lo general, durante la etapa de construcción de los caminos se genera un significativo volumen de material proveniente de las excavaciones (tierra, piedras, rocas, capas vegetales, etc.) y residuos de construcción (restos de hormigón, asfalto, fierros, etc.). Si bien, este tipo de material es inerte y, por tanto, no genera riesgo a la salud de las personas ni de contaminación al medio ambiente, su disposición final puede generar riesgos y afectación de distintos componentes ambientales y molestias a las poblaciones cercanas. Adicionalmente a los materiales inertes, las obras viales generan una serie de residuos, tales como residuos domésticos, residuos industriales no peligrosos y RESPEL, los cuales deben manejarse convenientemente y en lo posible reducir su generación. En las etapas de planificación e ingeniería, se puede contribuir a reducir significativamente los volúmenes de material sobrante, privilegiando trazados y diseños que busquen compensar cortes y rellenos y promuevan soluciones que permitan o privilegien el uso de materiales reciclados, prefabricados y/o reutilizados, como por ejemplo, pavimentos reciclados y materiales de construcción prefabricados. Asimismo durante la etapa de construcción, las empresas contratistas deben implementar planes de gestión de residuos que fomenten la reducción de éstos mediante la reutilización del material de excavación en obras que agreguen valor a	Reducir, reutilizar y reciclar residuos asociados las obras de construcción y conservación de los proyectos viales	Uso eficiente de recursos

		espacios públicos y/o impliquen evidentes mejoras de terrenos particulares, privilegien el uso de materiales reciclados y prefabricados, así como el reciclado de residuos no peligrosos que, de otra forma, serían desechados o destinados a botaderos.		
C22	Uso de energías renovables y eficiencia energética	La construcción y uso de la infraestructura vial requiere, como cualquier otra actividad, de fuentes de energía para el funcionamiento de las instalaciones, equipamiento, maquinarias, vehículos y, en general, diversos elementos utilizados en las faenas de construcción como en la operación de los caminos. Como se sabe, la mayoría de las fuentes tradicionales de energía implican la explotación de recursos naturales y generan distintos tipos de contaminación que afectan la salud de las personas y al ambiente. A objeto de evitar y reducir estos efectos, los proyectos viales deben proponer a la utilización de energías renovables y al uso eficiente de los recursos energéticos. Desde esa perspectiva, es deseable que los estudios de ingeniería aporten soluciones implementables mediante el uso de tecnologías no convencionales, de bajo consumo energético y/o que puedan ser alimentadas por fuentes de energía renovable y no contaminante. De igual forma, las empresas a cargo de las obras de construcción y conservación de los caminos debiesen poner en práctica planes tendientes a reducir el consumo de energía y privilegiar el uso de energías alternativas en sus maquinarias y para el funcionamiento de instalaciones y otras actividades anexas.	Reducir el consumo energético y propender al uso de energías renovables y no contaminantes	

En la Tabla 9.902.2.C, se vinculan cada uno de los criterios con las Fases y/o Etapas del Ciclo de Vida del Proyecto Vial:

TABLA 9.902.2.C
LISTADO DE LOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD CON LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
DONDE SE APLICAN

Criterios de Sustentabilidad		Preinversión		Ejecución	Mantenimiento
		Prefactibilidad / Factibilidad	Diseño	Construcción	Operación Mantenimiento y Explotación
C1	Protección de áreas de alto valor ecológico	X	X	X	X
C2	Protección y uso eficiente de recursos hídricos	X	X	X	X
C3	Protección de los suelos	X	X	X	X
C4	Reducción de emisiones	X	X	X	X
C5	Reducción de riesgo de desastres	X	X	X	X
C6	Enfoque de género	X	X	X	X
C7	Relacionamiento Comunitario y Participación Ciudadana	X	X	X	X
C8	Consulta indígena	X	X		
C9	Accesibilidad universal	X	X	X	X
C10	Seguridad vial		X	X	X
C11	Transporte sostenible	X	X	X	X
C12	Integración de espacios públicos	X	X	X	X
C13	Reducción de contaminación acústica		X	X	X
C14	Contaminación lumínica	X	X	X	X
C15	Preservación del paisaje	X	X	X	X
C16	Acceso visual al paisaje	X	X	X	
C17	Incorporación de externalidades al análisis de costos	X	X		
C18	Promoción de la economía y empleo local			X	X
C19	Coherencia territorial	X	X	X	X
C20	Gestión de largo plazo				X
C21	Gestión y reducción de residuos			X	X
C22	Uso de energías renovables y eficiencia energética		X	X	X
Número de Criterios Totales por fase o etapa del Ciclo de Vida del Proyecto Vial		16	19	19	19

Ta como se mencionó en en numeral 9.902.103, el ICS corresponde al porcentaje de la sumatoria de los puntajes observados para cada criterio aplicable al proyecto (V_o), respecto de la sumatoria de los valores máximos posibles para dichos criterios (V_{max}), lo cual dependerá de la Etapa, Tipo de Proyecto y Características del Entorno.

$$ICS = \frac{\sum_i^n V_o * 100}{\sum_i^n V_{max}}$$

En la Tabla 9.902.2.D, se presenta un ejemplo de la aplicación del ICS para la Etapa de Diseño. En ésta puede verse que los criterios aplicables a la Etapa son 19, lo que determina un valor potencial máximo de 95. Por su parte, los valores reales observados en la columna puntaje por criterio, determinan una sumatoria de 41 puntos. Aplicando el ICS, se determina que el valor el 43, lo que representa un proyecto tipo “convencional”.

TABLA 9.902.2.D
EJEMPLO DE ESTIMACION DEL INDICE DE CALIFICACION SUSTENTABLE EN LA ETAPA DISEÑO

N°	CRITERIO	Evaluación				Puntaje por criterio
		(0)	(1)	(3)	(5)	
C1	Protección de áreas de alto valor ecológico	✓				0
C2	Protección y uso eficiente de recursos hídricos	✓				0
C3	Protección de los suelos	✓				0
C4	Reducción de emisiones				✓	5
C5	Reducción de riesgo de desastres			✓		3
C6	Enfoque de género		✓			1
C7	Relacionamiento Comunitario y Participación Ciudadana		✓			1
C8	Consulta indígena			✓		3
C9	Accesibilidad universal	✓				0
C10	Seguridad vial	✓				0
C11	Transportes sostenible	✓				0
C12	Integración de espacios públicos	✓				0
C13	Reducción de contaminación acústica				✓	5
C14	Contaminación lumínica				✓	5
C15	Preservación del paisaje			✓		3
C16	Acceso visual al paisaje			✓		3
C17	Incorporación de externalidades al análisis de costos			✓		3
C18	Promoción de la economía y empleo local					
C19	Coherencia territorial			✓		3
C20	Gestión de largo plazo					
C21	Gestión y reducción de residuos					
C22	Uso de energías renovables y eficiencia energética			✓		3
Número de Criterios considerados		19				
Sumatoria de Valores Observados		41				
ICS		43				

SECCIÓN 9.903 FICHAS DE SUSTENTABILIDAD

En esta sección, se presentan las fichas de los 22 Criterios de Sustentabilidad definidos por la DV para avanzar en esta materia. Cada ficha presenta acciones definidas ordenadas en forma de proceso de implementación, comenzando desde la acción más básica, hasta la acción de cierre, que asegura una adecuada implementación del criterio en el proyecto.

Conforme a lo indicado, para una adecuada evaluación de la implementación del criterio, debe evaluarse el proceso en su conjunto y definir el nivel en que el proyecto implementó dicho criterio.

El detalle de las acciones que componen el proceso de implementación del criterio, se encuentra detallado en los capítulos 9.300 a 9.800, determinando requisitos mínimos y buenas prácticas en la implementación en una de las etapas del ciclo de vida del proyecto.

9.903.1 CRITERIO 1: PROTECCIÓN DE ÁREAS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO

CATEGORÍA 1: PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS			
CRITERIO N1.1: PROTECCIÓN DE ÁREAS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO			
A. Objetivo			
Proteger ecosistemas, hábitats vulnerables y zonas de alto valor ecológico			
B. Descripción			
Los proyectos de infraestructura vial pueden tener impactos negativos en áreas de alto valor ecológico y afectar la biodiversidad. En este sentido, el trazado, el diseño y la forma de construir los caminos resultan fundamentales para prevenir y minimizar los efectos directos e indirectos sobre los ecosistemas próximos a éstos. En el caso de intervenir zonas de alto valor ecológico y/o que alberguen hábitats y ecosistemas prístinos o vulnerables, los proyectos deben considerar diseños, soluciones, métodos constructivos, acciones y medidas que eviten o, en su defecto, minimicen efectos ambientales adversos sobre aquellos.			
C. Beneficios			
- Mantener la biodiversidad, incluyendo flora y fauna. - Mantener y mejorar el funcionamiento de los ecosistemas. - Preservar servicios ecosistémicos, además de los componentes agua, aire, y calidad de los suelos.			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado			
- No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad	- Identifica áreas de alto valor ecológico. - Evalúa alternativas de trazado para evitar o minimizar impactos en zonas de alto valor. - Incluye medidas de mitigación y compensación ecológica. - Establece "áreas de amortiguación" alrededor de las zonas de alto valor ecológico.	
	Factibilidad		
Ejecución	Diseño	- Identifica áreas de alto valor ecológico. - Minimiza los efectos sobre estas zonas - Incluye medidas de mitigación, reparación y compensación de los impactos identificados para impactos directos e indirectos - Incluye plan de restauración de zonas degradadas y creación de nuevos hábitats. - Incluye identificación de áreas de restricción ambiental	

	Construcción	- No interviene zonas de restricción - Implementa medidas de mitigación, reparación y compensación - Incorpora nuevas medidas operativas en caso de ser necesarias - Efectúa seguimiento durante el proceso constructivo - Genera o entrega Plan de seguimiento para ser considerado después de la obra. - Realiza restauración de zonas degradadas por el proceso constructivo.	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Implementa Plan de Seguimiento - Incorpora capacitación al personal que labora en el proceso	
Consideraciones <i>- Este criterio no es aplicable a proyectos que no involucren áreas de alto valor ecológico en su trazado y que, por lo tanto, no puedan demostrar que han evitado impactos en estas zonas.</i>			

9.903.2 CRITERIO 2: PROTECCIÓN Y USO EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS

CATEGORÍA 1: PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS			
CRITERIO N1.2: PROTECCIÓN Y USO EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS			
A. Objetivo			
Proteger y gestionar eficientemente los recursos hídricos			
B. Descripción			
Los trazados de caminos habitualmente deben atravesar o pasar próximos a ríos, quebradas, lagos y lagunas, generando riesgo de afectación de los caudales y calidad de las aguas de los cursos y cuerpos superficiales cercanos o interceptados. En particular, durante la etapa de construcción y al desarrollar labores de mantenimiento, se puede generar contaminación de las aguas y/o intervención de napas freáticas, producto de las obras propias del camino, como de las actividades anexas a éstas. Para una adecuada protección de los recursos hídricos, los proyectos deben procurar la menor intervención posible de los cursos y cuerpos de agua e, idealmente, considerar obras de sanamiento destinadas a la recuperación y posterior reutilización de las aguas. Por otra parte, durante las etapas de construcción y operación, se deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para evitar la alteración de los flujos y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, así como propiciar acciones que apunten a disminuir el consumo de agua, particularmente en zonas áridas y semiáridas.			
C. Beneficios			
- Evitar la pérdida del recurso hídrico - Reducir las posibilidades de contaminación de aguas subterráneas para proteger la salud de las personas - Proteger servicios ecosistémicos, tales como los procesos naturales de purificación de agua - Preservar los ecosistemas acuáticos, incluyendo flora y fauna - Evitar costos económicos vinculados a las acciones de reparación o descontaminación			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Prefactibilidad Factibilidad	- Identifica cursos y cuerpos de agua susceptibles de ser afectados por el proyecto. - Evalúa los efectos sobre la calidad y cantidad de agua superficial o subterránea, producto del trazado. - Identifica medidas de manejo que eviten la pérdida o contaminación de las aguas.	
Ejecución	Diseño	- Identifica cursos y cuerpos de agua que requieren un tratamiento especial. - Identifica la procedencia del agua en los sectores cercanos al proyecto. - Evalúa la posibilidad de infiltración u otras acciones que	

		- eviten la pérdida del recurso. - Identifica necesidades de manejo para el proceso constructivo. - Establece requerimientos para la generación de planes de contingencia - Realiza mediciones de la calidad del agua en cursos y cuerpos de agua que serán intervenidos por el proyecto	
	Construcción	- Lleva registro de consumos - Implementa medidas que eviten la contaminación de las aguas. - Implementa medidas que eviten la pérdida del recurso. - Elabora e implementa planes de prevención de la contaminación de las aguas. - Elabora e implementa planes contingencia para hacerse cargo de derrames o eventos no planificados - Evalúa la efectividad de las medidas implementadas. - Realiza mediciones de calidad de las aguas en caso de registrarse derrames o contaminación de las mismas. - Establece zonas de restricción para actividades anexas, de manera de minimizar los efectos sobre las aguas. - Implementa mecanismos de control de las aguas servidas o de proceso, que minimicen la contaminación de las aguas. - Implementa acciones tendientes a evitar daños en matrices de agua o en pozos cercanos al proyecto. - Favorece la infiltración de las aguas	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Incluye operaciones que permiten mantener adecuadamente el funcionamiento de las obras destinadas a proteger el recurso agua. - Implementa medidas que eviten la contaminación de las aguas. - Elabora e implementa planes de prevención de contaminación de las aguas. - Elabora e implementa planes contingencia para hacerse cargo de derrames o eventos no planificados - Evalúa la efectividad de las medidas implementadas.	

Consideraciones

- Este crédito es aplicable a todos los proyectos que intervienen cursos o cuerpos de agua, tanto permanentes, como intermitentes o que contemplen obras de saneamiento.

Asimismo aplica a todas las obras que contemplen el uso de sustancias peligrosas y / o potencialmente contaminantes y que, por lo tanto, tienen el potencial de contaminar las fuentes de agua. Además de sustancias peligrosas o contaminantes, los equipos del proyecto deben considerar cómo la lixiviación química de los materiales puede ser una fuente de contaminación durante el ciclo de vida del proyecto.

9.903.3 CRITERIO 3: PROTECCIÓN DE SUELOS

CATEGORÍA 1: PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS			
CRITERIO N1.3: PROTECCIÓN DE SUELOS			
A. Objetivo			
Evitar la pérdida y preservar la calidad de los suelos			
B. Descripción			
Los proyectos viales intervienen suelos al construir, mejorar y ampliar los caminos. Las obras pueden generar pérdida de suelo (erosión), compactación (reducción en la capacidad de absorción de agua, nutrientes, y carbono), deterioro de las condiciones edafológicas (mezcla de suelo orgánico con material inerte), contaminación, etc. Asimismo, las obras anexas (instalación de faenas, empréstitos, botaderos y plantas de producción de materiales) y los caminos de desvío, pueden provocar la pérdida de suelos y/o afectar temporal o permanentemente las características de éstos en los terrenos donde se emplazan. Con el propósito de proteger los suelos, los proyectos deben evitar la pérdida y afectación de suelos de mejor calidad, privilegiar trazados y soluciones que minimicen el riesgo de erosión y, durante la construcción, se deben adoptar medidas a objeto de evitar la contaminación de los suelos y la pérdida y afectación de suelos de mejor calidad producto de las actividades anexas. En la misma línea, se deberá propiciar la recuperación de la capa orgánica de los suelos afectados por las obras propias del camino y las actividades anexas.			
C. Beneficios			
- Minimizar la pérdida de suelo - Mantener la capacidad de absorción de agua de los suelos, evitando aumentar la escorrentía. - Mitigación del cambio climático, mediante el aumento de la vegetación o favorecimiento de la infiltración.			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad	- Analiza e identifica tipología de suelos susceptibles de ser afectados por el proyecto - Considera en la evaluación de alternativas los efectos e impactos sobre este componente y su calidad - Pondera adecuadamente los efectos. - Determina la necesidad de manejo de este componente y propone medidas afines	
	Factibilidad		
Ejecución	Diseño	- Identifica los tipos de suelos que serán afectados por el proyecto. - Establece medidas de manejo para el componente dentro de la Faja Fiscal. - Establece medidas de manejo y control para las actividades anexas (empréstitos, botaderos, instalación de faenas, plantas de producción de materiales). - Establece zonas de restricción asociadas al componente suelo. - Se establecen requisitos y/o procedimientos de protección para prevenir y minimizar las alteraciones en los suelos degradados durante el desarrollo del proyecto.	
	Construcción	- Identifica y resguarda zonas de restricción. - Establece procedimientos para recuperación de suelo orgánico en la faja fiscal - Establece procedimientos para recuperación y/o protección de suelo orgánico en zonas destinadas a	

		actividades anexas. - Implementa medidas de restauración en caso de afectar suelos - Elabora e Implementa planes de prevención, para evitar la afectación o contaminación de suelos. - Elabora e Implementa planes de contingencia para minimizar la contaminación de los suelos - Evalúa la efectividad de las medidas implementadas - Implementa medidas de compensación en caso de daños por contaminación y o pérdida de suelo asociada a las actividades de construcción. - Elabora procedimiento de trabajo para evitar efectos innecesarios el momento de efectuar la mantención de las obras.	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Implementa procedimiento de trabajo que minimicen los efectos sobre el suelo.	

Consideraciones

- Este crédito es aplicable a todos los proyectos que tengan impactos sobre el suelo durante su construcción. En el caso de un proyecto no tenga impactos en el suelo, se deberá proveer de información que respalde su no aplicabilidad.

9.903.4 CRITERIO 4: REDUCCIÓN DE EMISIONES

CATEGORÍA 2: CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA
CRITERIO N2.1: REDUCCIÓN DE EMISIONES
A. Objetivo
Evitar y reducir la contaminación atmosférica
B. Descripción
Los proyectos viales generan emisiones gaseosas y de material particulado, debido a los movimientos de tierra necesarios para su ejecución (cortes, escarpes, construcción de terraplenes, etc.), tránsito de vehículos y maquinaria, funcionamiento de motores, etc. Asimismo, los proyectos aportan indirectamente a la generación de CO2 equivalente, por la utilización de diferentes tipos de materiales de construcción, los cuales poseen diferente huella de carbono. Para los efectos de reducir la contaminación atmosférica y los efectos de ésta sobre las comunidades y ambientes cercanos, durante la etapa de estudio, se podrán efectuar modelaciones, identificar receptores sensibles y proyectar medidas para mitigar tales efectos. De igual forma, durante las obras construcción y conservación, se deberán implementar medidas destinadas a evitar y reducir la generación de polvo en suspensión producto de los movimientos de tierra y transporte de material, privilegiar el uso de vehículos y maquinarias fuera de ruta con filtros de partículas y, en general, adoptar acciones a objeto de evitar o reducir la contaminación atmosférica y los efectos de ésta sobre receptores sensibles. En el mismo sentido, es deseable que el contratista a cargo de las obras privilegie el uso de materiales locales, a objeto de disminuir las distancias de transporte y, consecuentemente, reducir emisiones. Asimismo, con el fin de que los proyectos puedan reducir la huella de carbono, se promoverá el cálculo de emisiones y el uso de materiales ecoamigables
C. Beneficios
- Mitigación del cambio climático. - Mejoramiento de la calidad del aire, y por lo tanto, a la salud pública.
D. Métrica de evaluación
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera tal que las condiciones serán mejores que las originales tras la intervención (5)

E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Identifica actividades generadoras de material particulado y gases de efecto invernadero. - Determina los factores de emisión aplicables a cada una de ellas de las actividades indicadas. - Identifica la maquinaria que se requiere para la ejecución de la obra y sus factores de emisión. - Determina los materiales necesarios para la ejecución del proyecto - Investiga la huella de carbono de los materiales a utilizar. - Realiza un inventario de emisiones - Compara las alternativas de proyecto en términos de emisiones.	
Ejecución	Diseño	- Identifica actividades generadoras de material particulado, emisiones gaseosas y gases de efecto invernadero. - Realiza inventario de huella de carbono de los materiales a utilizar en el proyecto. - Calcula las emisiones de material particulado y gases de efecto invernadero de las actividades a realizar. - Contabiliza la totalidad de las emisiones en toneladas de acuerdo a factores de emisión y calcula huella de carbono del proyecto en CO2 equivalente. - Establece medidas de control para disminuir las emisiones. - Incluye medidas de diseño destinadas a reducir las emisiones estimadas (diseño eficiente, menos consumo de material; disminución de la mantención y reparación; uso de materiales con menor huella de carbono; reducción de emisiones asociadas a transporte de materias primas e insumos)	
	Construcción	- Utiliza maquinaria con tecnología que reduce la emisión de gases y material particulado. - Incorpora filtros que reducen las emisiones gaseosas y de material particulado. - Calcula las emisiones de material particulado y gases de efecto invernadero de las actividades realizadas mensualmente. - Cuenta con huella de carbono de los materiales y/o productos adquiridos a terceros. - Implementa medidas de abatimiento para las actividades propias de la obra. - Incorpora buenas prácticas ambientales que reduzcan las emisiones. - Realiza mantenciones periódicas a la maquinaria, controlando las emisiones. - Evita las actividades innecesarias que generen emisiones (quemadas, etc.)	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Calcula las emisiones de material particulado y gases de efecto invernadero de las actividades realizadas mensualmente.	
Consideraciones - Este crédito es aplicable a todos lo proyectos que utilicen o consuman materiales durante su construcción. - En el inventario de emisiones se excluye la fase de operaciones. Esta incluye las emisiones provenientes por trafico, iluminación, sistemas operacionales, actividades de cierre. Se pueden reportar estos ítems por separado si se considera pertinente.			

9.903.5 CRITERIO 5: REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

CATEGORÍA 2: CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA			
CRITERIO N2.2: REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES			
A. Objetivo			
Reducir riesgos y mejorar capacidad de respuesta ante desastres naturales			
B. Descripción			
Los proyectos viales pueden emplazarse en territorios expuestos a la ocurrencia de procesos geofísicos que afecten la infraestructura vial y/o la seguridad del camino, usuarios y residentes cercanos. Las amenazas existentes, la exposición de la infraestructura vial a dicha amenaza y a la vulnerabilidad de la misma y de los sistemas sociales, determinan el riesgo de desastre. Por otra parte, la ejecución de un proyecto vial puede contribuir a la activación o aceleramiento de procesos de remoción en masa, generar riesgos de inundación y/o potenciar otros riesgos naturales. Por las razones señaladas, se requiere de una evaluación integral de riesgos, en base a la cual se puedan establecer medidas y acciones que permitan responder de la manera más adecuada posible ante eventos naturales, a objeto de que éstos no afecten de manera significativa el funcionamiento de la vía ni pongan en riesgo a los usuarios y/o residentes aledaños al camino. Los estudios de preinversión e ingeniería debiesen considerar el análisis de los riesgos naturales que pudiesen amenazar los proyectos, así como también los riesgos físicos que los proyectos pudiesen generar sobre su entorno y, consecuentemente, definir trazados, soluciones y medidas que eviten o minimicen tales riesgos. Durante las etapas de construcción y conservación, se deben desarrollar planes de prevención y contingencias ante eventos catastróficos y evaluar los riesgos asociados al emplazamiento de las actividades anexas. Considerar la variable de riesgos naturales a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, contribuye a una infraestructura vial resiliente y a una mejor capacidad de respuesta ante desastres.			
C. Beneficios			
- Reduce el riesgo de desastre en el ciclo de vida del proyecto. - Minimiza los cortes generados por eventos naturales o antrópicos, manteniendo un funcionamiento continuo del proyecto.			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera tal que las condiciones serán mejores que las originales tras la intervención (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Identifica amenazas naturales y antrópicas vinculadas a las alternativas del proyecto vial - Evalúa integralmente el riesgo asociado a amenazas y al sitio del proyecto. - Establece alertas y/o consideraciones asociadas a la alternativa seleccionada - Determina medidas de gestión para los riesgos identificados.	
Ejecución	Diseño	- Identifica amenazas naturales y antrópicas vinculadas al proyecto vial. - Considera el efecto del cambio climático en el desarrollo de eventuales procesos. - Establece y evalúa el riesgo de desastres y propone medidas de prevención y/o mitigación y planes de respuesta ante riesgos identificados. - Elabora planes de contingencia y de seguimiento para hacerse cargo del manejo de la emergencia en la obra y su operación respectivamente.	

	Construcción	- Identifica la presencia de servicios que atraviesan o se encuentran cercanos a la Faja Fiscal (gasoductos, oleoductos, acueductos, etc.). - Establece procedimientos de intervención o resguardo de dichos Servicios. - Elabora e implementa Planes de Contingencia y Emergencia, que incluyen aspectos comunicacionales (enlace) y logística en caso de eventos naturales y/o daños a servicios que puedan generar daños a terceros o al camino. - Capacita a trabajadores en relación a procedimiento - Identifica eventos críticos que deben monitorearse durante la construcción y operación del proyecto	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Elabora e implementa Planes de Contingencia y Emergencia, que incluyen aspectos comunicacionales (enlace) y logística en caso de eventos naturales y/o daños a servicios que puedan generar daños a terceros o al camino. - Se realiza el seguimiento de las medidas para la reducción del riesgo y se identifican nuevos riesgos.	

Consideraciones

- Todo proyecto se beneficia de la identificación de los riesgos potenciales a los que se encuentra sometido., por lo tanto se considera que este es un aspecto relevante para todos los proyectos. Por supuesto, es importante distinguir que no todos los riesgos significan eventos catastróficos y que la probabilidad de ocurrencia es un factor determinante en las acciones de resiliencia a implementar.
- En el caso de proyectos menores, se sugiere considerar el como son afectados por riesgos potenciales referidos al crimen / vandalismo para establecer los impactos asociados.

9.903.6 CRITERIO 6: ENFOQUE DE GÉNERO

CATEGORÍA 3: EQUIDAD E INCLUSIÓN			
CRITERIO N3.1: ENFOQUE DE GÉNERO			
A. Objetivo			
Disminuir brechas, barreras e inequidades de género, en la provisión de la infraestructura vial			
B. Descripción			
Conforme a las políticas y lineamientos del Estado de Chile, los organismos públicos deben procurar, a través de los bienes y servicios que proveen, disminuir las brechas, barreras e inequidades existentes entre hombres y mujeres. Con ese propósito, durante el desarrollo de los proyectos viales se debe aplicar un enfoque de género, a objeto de reconocer las diferentes necesidades e intereses que, eventualmente, pudiesen existir en función del género de sus beneficiarios e intentar satisfacer equitativamente tales requerimientos. Para los efectos, durante las etapas de planificación y diseño, se deberá promover y facilitar la participación activa de mujeres en los procesos de participación ciudadana que se desarrollan en tales etapas, recoger y analizar sus requerimientos y evaluar la factibilidad de atender dichas solicitudes. Asimismo, durante las obras de construcción y conservación, se fomentará la contratación de mano de obra femenina, se brindarán condiciones laborales apropiadas para ello y se velará para que las necesidades de usuarias mujeres recogidas en las etapas previas, sean convenientemente atendidas.			
C. Beneficios			
- Fomenta la participación femenina en el desarrollo de proyectos viales - Fomenta la participación de mano de obra femenina en los contratos de construcción y mantenimiento - Disminuye la brecha de género - Mejora la inserción territorial de los proyectos al atender situaciones indicadas como relevantes por mujeres y hombres			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad	- Identifica organizaciones sociales con preponderancia femenina y masculina - Realiza proceso de participación ciudadana con Enfoque de Género - Analiza y determina requerimientos diferenciados por género, si corresponde. - Evalúa la incorporación de los requerimientos - Privilegia alternativas que maximicen beneficios a ambos géneros.	
	Factibilidad		
Ejecución	Diseño	- Identifica organizaciones sociales con preponderancia femenina y masculina - Realiza proceso de participación ciudadana con Enfoque de Género - Analiza y determina requerimientos diferenciados por género, si corresponde.	-
		- Evalúa la incorporación de los requerimientos - Incorpora medidas que maximicen beneficios a ambos géneros.	-
	Construcción	- Incluye requisitos para la incorporación de mano de obra femenina a las obras. - Facilita la incorporación de mujeres - Promueve la incorporación de mano de obra femenina - Realiza estadísticas de mano de obra separadas por sexo.	-
		- Incorpora curriculum ciego a la postulación a cargos - Otorga condiciones laborales adecuadas para	-

		hombres y mujeres	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Incluye requisitos para la incorporación de mano de obra femenina a las obras. - Facilita la incorporación de mujeres - Promueve la incorporación de mano de obra femenina - Realiza estadísticas de mano de obra separadas por sexo.	
Cierre	Cierre	- No aplica	

9.903.7 CRITERIO 7: RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CATEGORÍA 3: EQUIDAD E INCLUSIÓN			
CRITERIO N3.5: RELACIONAMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
A. Objetivo			
Promover una participación significativa e integradora con influencia real en los proyectos			
B. Descripción			
Si bien los proyectos viales, como toda obra pública, buscan generar beneficios a los usuarios y a la población de los territorios donde éstos se insertan, también pueden provocar la oposición y reclamos por parte de las comunidades locales y/u otros actores involucrados. Estos cuestionamientos pueden tener variados orígenes, pero por lo general se relacionan con la localización y características del proyecto, los potenciales impactos negativos que éste pudiese provocar sobre el entorno natural y las comunidades cercanas y la falta de sintonía con las necesidades de la población. Teniendo a la vista lo anterior, resulta fundamental que la planificación de las inversiones considere las necesidades y prioridades de la ciudadanía y que, a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, se generen canales y mecanismos de comunicación con ésta. A través de estos canales se deberá asegurar la entrega de información y recoger en forma oportuna, transparente y acorde a las características de la población local, las opiniones, sugerencias y requerimientos de los actores involucrados en relación a las iniciativas de inversión, atinentes a la etapa respectiva y, de este modo, garantizar que éstas satisfagan adecuadamente las necesidades y prioridades ciudadanas en función de las cuales fueron concebidas. En esa perspectiva, durante la etapa de preinversión, será relevante conocer el grado de adhesión y rechazo de la ciudadanía y autoridades involucradas respecto del proyecto y de las alternativas de trazado estudiadas y que, durante el desarrollo de los estudios de ingeniería, se propicien instancias de información y diálogo con las comunidades cercanas y usuarios de los proyectos, de modo que los diseños y soluciones adoptadas respondan lo más adecuadamente posible a las expectativas ciudadanas. Asimismo, durante la ejecución de obras de construcción y mantenimiento, se deberá implementar un Plan de Relacionamiento Comunitario, que permita atender y gestionar oportuna y adecuadamente los problemas y molestias que éstas generan. El conjunto de actividades de participación ciudadana que se desarrollen a lo largo del ciclo de vida de los proyectos deberá apuntar, en último término, no sólo a evitar posibles conflictos, sino que sobre todo, a aumentar el sentido pertenencia, identificación y valoración de la ciudadanía con las obras ejecutadas.			
C. Beneficios			
- Mejora la inserción territorial de los proyectos - Contribuye al sentido de pertenencia y cuidado de las obras - Mejora la imagen de la DV frente a la ciudadanía - Logra proyectos más valorados por la ciudadanía			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Informa adecuada y oportunamente acerca del estudio que se llevará a cabo - Entrega elementos de juicio que permite a la población, entender los impactos positivos y negativos del proyecto. - Da a conocer las alternativas de trazado y sus impactos - Recoge las opiniones ciudadanas del proyecto y de los aspectos afines a éste. - Evalúa la forma de incorporar las opiniones ciudadanas.	

		- Realiza modificaciones o adecuaciones según indicaciones de la ciudadanía.	
Ejecución	Diseño	- Informa adecuada y oportunamente acerca del estudio que se llevará a cabo - Entrega elementos de juicio que permite a la población, entender los impactos positivos y negativos del proyecto. - Recoge las opiniones ciudadanas del proyecto y de los aspectos afines a éste. - Evalúa la forma de incorporar las opiniones ciudadanas. - Realiza modificaciones o adecuaciones según indicaciones de la ciudadanía. - Permite la participación de la ciudadanía en el diseño y localización de las obras complementarias	-
	Construcción	- Informa adecuada y oportunamente acerca de la obra que se llevará a cabo - Elabora Plan de Relacionamento Comunitario - Toma en cuenta las actividades de la población en la planificación de las actividades constructivas. - Atiende reclamos	-
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- No aplica (se utiliza crédito de relacionamiento comunitario)	
Cierre	Cierre	- Incorpora a la ciudadanía en el desarrollo de proyectos relacionados con trazados abandonados o rehabilitación ambiental.	

9.903.8 CRITERIO 8: CONSULTA INDIGENA

CATEGORÍA 3: EQUIDAD E INCLUSIÓN			
CRITERIO N3.3: CONSULTA INDIGENA			
A. Objetivo			
Desarrollar y ejecutar proyectos acordes y respetuosos de las culturas originarias			
B. Descripción			
Conforme a los compromisos adoptados por el Estado de Chile al suscribir el Convenio 169 de la OIT, cada vez que los proyectos viales puedan generar afectación a pueblos originarios, se deberá llevar a cabo un proceso de Consulta Indígena, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento respecto de tales proyectos. Para los efectos, cada vez que corresponda, durante las etapas de preinversión o diseño, se desarrollarán procesos de consulta indígena, conforme a los objetivos y principios del mencionado Convenio y, durante la construcción y operación de los proyectos respectivos, se deberá velar para que los acuerdos emanados de tales procesos, sean convenientemente monitoreados y cumplidos.			
C. Beneficios			
- Mejora la inserción territorial de los proyectos - Reduce la probabilidad de conflictos - Genera lazos de confianza entre la población indígena y la Dirección de Vialidad - Cumple con requisitos del Convenio 169 de la OIT.			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Evalúa la necesidad de Consulta Indígena - Implementa proceso de Consulta Indígena (si corresponde) - Establece protocolo de seguimiento de los compromisos	-

Ejecución	Diseño	- Evalúa la necesidad de Consulta Indígena - Implementa proceso de Consulta Indígena (si corresponde) - Establece protocolo de seguimiento de los compromisos para la etapa siguiente - Implementa seguimiento de compromisos de la Consulta Indígena en la Etapa de Diseño - Desarrolla protocolo de seguimiento de los compromisos para la etapa siguiente	-
	Construcción	- Informa adecuadamente de la obra y de los compromisos derivados de la Consulta Indígena - Materializa los compromisos derivados de la Consulta Indígena. - Efectúa seguimiento de los compromisos y evalúa su implementación.	-
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Informa adecuadamente de las actividades y de los compromisos derivados de la Consulta Indígena - Materializa los compromisos derivados de la Consulta Indígena. - Efectúa seguimiento y evalúa la implementación de los compromisos	-
Cierre	Cierre	- No aplica	

9.903.9 CRITERIO 9: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CATEGORÍA 3: EQUIDAD E INCLUSIÓN			
CRITERIO N3.4: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			
A. Objetivo			
Asegurar el uso seguro, cómodo y autónomo de la infraestructura vial por parte de las personas con discapacidad			
B. Descripción			
Es deber del Estado, y de la Dirección de Vialidad como parte de éste, promover la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, a objeto de que éstas puedan obtener su plena inclusión social y disfrute de sus derechos. En pos de dicho objetivo y en cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia, los proyectos viales deben procurar que sus diseños permitan a las personas con discapacidad, utilizar la infraestructura construida en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. De igual forma, para el caso de la infraestructura preexistente, deberán efectuarse las adecuaciones que resulten necesarias a objeto de cumplir con tales condiciones. Durante las obras de construcción y conservación se deberán considerar medidas y acciones que permitan asegurar el desplazamiento seguro de las personas con discapacidad.			
C. Beneficios			
- Da cumplimiento a la Ley - Mejora la inserción territorial de los proyectos - Mejora la imagen de la Dirección de Vialidad			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado			
- No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Evalúa las necesidades de accesibilidad universal	-

Ejecución	Diseño	- Evalúa las necesidades de accesibilidad universal - Genera diseños adecuados - Implementa soluciones simples	-
	Construcción	- Implementa soluciones adecuadas para la accesibilidad universal en el proyecto y en las obras complementarias	-
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Mantiene operativas las soluciones de accesibilidad universal	
Cierre	Cierre	- No aplica	
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.10 CRITERIO 10: SEGURIDAD VIAL

CATEGORÍA 3: EQUIDAD E INCLUSIÓN			
CRITERIO N3.5: SEGURIDAD VIAL			
A. Objetivo			
Garantizar condiciones de seguridad para la diversidad de usuarios de los caminos			
B. Descripción			
Los proyectos viales deben considerar medidas y acciones para prevenir accidentes de tránsito y disminuir los riesgos de desplazamiento para los diferentes modos de transporte que utilizan los caminos públicos. Esto permitirá aumentar la seguridad para peatones, ciclos y vehículos motorizados, permitiendo una adecuada convivencia vial. Asimismo, los proyectos viales deben proveer de infraestructura complementaria adecuada para la correcta operación del transporte público y para el resguardo de sus usuarios. Para atender a las necesidades de los diversos usuarios, lograr una convivencia armónica entre las distintas modalidades de transporte y garantizar condiciones para el funcionamiento seguro del transporte público, se deben considerar diversos elementos complementarios (pasos peatonales, pasarelas, refugios y sus correspondientes accesos, bahías, sobreanchos, vías segregadas, entre otros), que permitan una adecuada integración de dichos modos.			
C. Beneficios			
- Mejora las condiciones de seguridad vial para el desplazamiento de vehículos motorizados y no motorizados - Disminuye la probabilidad de accidentes de tránsito - Aumenta la seguridad para peatones y usuarios de transporte público			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Describe y evalúa en términos generales los principales riesgos de seguridad vial para todos los tipos de usuarios y afectados por el proyecto, con énfasis en las personas más vulnerables ante accidentes de tránsito. - Identifica la necesidad de implementar travesías para armonizar las velocidades de los vehículos con el modo de vida local y las actividades en el entorno directo del camino. - Describe en términos generales la forma de dar tratamiento integral a los riesgos detectados. - Propone obras complementarias adecuadas al modo de vida local y sus necesidades de movilidad, tales como circuitos y refugios peatonales, ciclovías, bahías de parada, etc.	-

Ejecución	Diseño	- Incorpora al diseño los tratamientos necesarios para gestionar los riesgos identificados. - Verifica que los criterios, normas y dispositivos de seguridad vial incorporados al diseño son compatibles entre sí, y con aquellos asociados a otras especialidades del proyecto. Incluye soluciones de ingeniería para atender las necesidades de los diferentes modos de transporte que utilizan el camino - Incluye obras complementarias en caso de requerirse (bermas peatonales, ciclovías refugios peatonales, etc.)	
	Construcción	- Incorpora proyecto de seguridad vial elaborado en fase eanterior - Complementa y mejora condiciones de seguridad proyectadas en estudio de ingeniería, de acuerdo a condiciones actualizadas. - Facilita la movilidad de peatones y ciclistas durante la fase de construcción. - Elabora plan de obras que incorpora criterios, normas y dispositivos de seguridad vial para evitar accidentes de tránsito que pudieran afectar a los usuarios de la vía, a las personas en el entorno de la misma y a los trabajadores. - Se aplica una constante supervisión del cumplimiento del Plan de Señalización y Seguridad, previamente aprobado.	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Establece sistemas de monitoreo de desempeño del proyecto en términos de accidentes y requisitos de la población. El proyecto prescribe una forma de evaluar su impacto sobre los niveles de seguridad vial.	
Cierre	Cierre	- No aplica	
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.11 CRITERIO 11: TRANSPORTE SOSTENIBLE

CATEGORÍA 3: EQUIDAD E INCLUSIÓN
CRITERIO N3.6: TRANSPORTE SOSTENIBLE
A. Objetivo
Fomentar el uso de modos de transporte menos contaminantes y reducir emisiones.
B. Descripción
Si bien los proyectos viales están concebidos básicamente para mejorar las condiciones de conectividad mediante el uso de vehículos motorizados, es deseable que, adicionalmente y con el fin de reducir emisiones asociadas al efecto invernadero y cambio climático, éstos fomenten el uso de modos de transporte menos contaminantes y más sustentables, en particular, vehículos de propulsión humana. Para los efectos, cuando se amerite, los diseños podrán contemplar la incorporación, rehabilitación y reutilización de vías multipropósito, espacios residuales y bienes de uso público que permitan incorporar otros modos de transporte de manera segura y compatible con el tránsito de vehículos motorizados. De igual forma, se procurará incorporar y habilitar espacios seguros para el intercambio modal y, en general, generar condiciones que formenten y faciliten el uso de modos de transporte menos contaminantes.
C. Beneficios
- Reduce las emisiones del transporte - Promueve una mejor accesibilidad y disminuye los costos del transporte - Fomenta el uso de medios de transporte sin emisiones o con bajas emisiones - Mitiga los efectos del cambio climático al contribuir a reducir las emisiones del sector transporte
D. Métrica de evaluación
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1)

- Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad/ Factibilidad	- Evalúa las necesidades de convivencia vial e incluye análisis de escenarios - Analiza los puntos donde pudieran desarrollarse intercambio modal. - Estudia las condiciones de accesibilidad peatonal y al transporte público. - Incorpora estrategias para facilitar y fomentar el uso del transporte público.	
Ejecución	Diseño	- Incluye bermas peatonales y ciclo vías continuas - Inclusión de nuevas ciclo vías e instalaciones asociadas a este medio - Mejores medidas de seguridad, incluyendo señalética y demarcación de vías compartidas, más allá de lo establecido por la normativa. - Documentos que demuestren como el proyecto genera o mejora conexiones con otros sistemas de transporte.	
	Construcción	- Señalización y seguridad vinculada a la movilidad de los trabajadores y las comunidades afectadas durante la construcción. - Facilitar la movilidad de peatones y ciclistas durante la fase de construcción.	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Establecer sistemas de monitoreo de desempeño del proyecto en términos de accidentes y conexiones multimodales para establecer mejoras y estrategias de mantención a futuro.	
Cierre	Cierre	- Reconvierte el tramo abandonado para la utilización por otros modos de transporte	
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.12 CRITERIO 12: INTEGRACION DE ESPACIOS PUBLICOS

CATEGORÍA 3: EQUIDAD E INCLUSIÓN			
CRITERIO N3.7: INTEGRACION DE ESPACIOS PUBLICOS			
A. Objetivo			
Crear y potenciar la puesta en valor de los espacios públicos circundantes.			
B. Descripción			
Los proyectos de infraestructura vial aumentan el valor de los terrenos cercanos y pueden contribuir a valorizar los espacios públicos circundantes. En pos de esto último, los proyectos pueden incorporar acciones y obras complementarias que creen y/o potencien la puesta en valor del patrimonio ambiental y cultural en torno a los caminos, por ejemplo, recuperación de áreas degradadas, creación o mejoramiento de áreas verdes, senderos de acceso a lugares de interés, estacionamientos, instalaciones recreativas y refugios de vida silvestre, etc. Estos espacios refuerzan el sentido de pertenencia e identificación de las comunidades locales con las obras públicas y contribuyen a la puesta en valor del medio ambiente y la cultura local.			
C. Beneficios			
- Mejora la calidad de vida de las comunidades. - Contribuye a la mitigación de emisiones al fomentar la absorción de CO2 - Mitiga el efecto de isla de calor provocado por las superficies pavimentadas en áreas urbanas - Mejora el manejo de la escorrentía de aguas lluvias - Preserva la biodiversidad a través de refugios de vida silvestre, barreras ecológicas, pasos de fauna, entre otros - Mejora la inserción territorial de bandejones centrales, medianas y enlaces.			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Evaluar alternativas de proyectos viales que contribuyan a mejorar espacios públicos - Estrategias de participación para priorizar mejoras a espacio públicos	
Ejecución	Diseño	- El proyecto involucra en su diseño mejoras significativas a espacios públicos o la implementación de infraestructura verde en la faja fiscal - Efectúa diseños amigables de medianas, bandejones centrales y enlaces. - Involucra a la ciudadanía en el diseño de los espacios públicos asociados a la obra - El proyecto crea nuevos espacios públicos de relevancia para la comunidad - El proyecto restaura espacios públicos degradados o terrenos en desuso - El proyecto incorpora infraestructura verde para la mantención de funciones ecosistémicas y de la biodiversidad	
	Construcción	- Buenas practicas para reducir impactos de actividades en los espacios públicos existentes (polvo; irrigación) y los ecosistemas (emisión de CO2 y contaminantes, escorrentía de agua, daños a la fauna y flora)	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Se integran estrategias de manejo de aguas lluvias para la mantención de espacios públicos (incluyendo arborización y jardines de aceras) y equilibrio del ecosistema natural	

Consideraciones

- Este crédito es aplicable a todos los proyectos de accesibilidad pública o que impactan espacios públicos existentes. No abordar el potencial que tienen los proyectos en relación a mejoras del espacio público o servicios no es suficiente por sí solo para designar este crédito no aplicable. Se alienta a los proyectos viales a considerar cómo pueden beneficiar a su comunidad circundante a través de la mejora o provisión de espacio público y servicios.

9.903.13 CRITERIO 13: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

CATEGORÍA 4: CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR			
CRITERIO N4.2: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA			
A. Objetivo			
Reducir la contaminación acústica			
B. Descripción			
La construcción y operación de los proyectos viales generan ruidos molestos que pueden afectar a las comunidades cercanas y provocar trastornos a la fauna en las proximidades de los mismos. Para los efectos de mitigar dicho impacto, se requiere diseñar e implementar medidas tendientes a aminorar el ruido de las faenas de construcción, especialmente sobre receptores sensibles (zonas residenciales, establecimientos de salud, educación, culto, hábitats de especies vulnerables, etc.) y, cuando sea posible, reducir el ruido generado por la circulación de vehículos durante la operación de las rutas. En la etapa de diseño, se deberá evaluar la necesidad y factibilidad de proyectar soluciones definitivas para amortiguar el ruido durante la operación y, en la etapa de construcción, se requerirá implementar medidas para mitigar los ruidos molestos generados por las distintas actividades de obra.			
C. Beneficios			
- Se reducen la molestias a las poblaciones cercanas, generadas por la construcción de las obras viales - Se evita empañar la imagen de las obras y de la DV debido a los problemas generados y, por el contrario, se favorece dicha imagen, al demostrar interés por mitigar y resolver tales problemas.			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Evalúa el posible impacto acústico generado por el proyecto. - Compara el impacto acústico generado por las diferentes alternativas estudiadas - Privilegia alternativas que generan un menor impacto acústico	
Ejecución	Diseño	- Identifica receptores potencialmente afectados por el ruido generado durante la construcción y operación del proyecto - En caso de identificar receptores afectados, define medidas a objeto de evitar y/o mitigar el ruido generado - Analiza soluciones viales que disminuyen el ruido (pavimentos, barreras. Etc.) - Valoriza y establece partidas específicas para control y mitigación del ruido	-
	Construcción	- Se actualiza información respecto de receptores sensibles al ruido - Se implementan adecuada y oportunamente medidas para evitar y mitigar el impacto acústico sobre receptores potencialmente afectados - Evalúa regularmente la efectividad de las medidas y corrige en caso de ser necesario.	-
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Evalúa necesidad de incorporar medidas de mitigación en caso de ser necesario - Realiza monitoreo acústico - Efectúa mantenimiento de las obras de mitigación acústica	-
Cierre	Cierre	No aplica	
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.14 CRITERIO 14: CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

CATEGORÍA 4: CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR			
CRITERIO N4.3: CONTAMINACIÓN LUMÍNICA			
A. Objetivo			
Minimizar los efectos de la contaminación lumínica			
B. Descripción			
En general, los proyectos viales contemplan la instalación de luminarias en áreas urbanas, sectores de cruces, al interior y en las proximidades de zonas pobladas. El tipo de luminaria y de lámpara utilizada puede generar efectos adversos sobre la fauna silvestre, la calidad del sueño de los residentes cercanos y las condiciones de observación del cielo nocturno. Específicamente respecto de esto último, para el caso de las regiones del norte del país (II a IV Región), los proyectos de iluminación deberán cumplir con la normativa existente en pos de resguardar las condiciones de visibilidad del espacio desde los observatorios astronómicos emplazados en tales regiones. Para el resto del país, aún cuando no existe legislación específica, con el fin de evitar efectos adversos sobre la fauna silvestre y la salud de las personas, se deberá favorecer el uso de lámparas de temperaturas de color baja y con conos de iluminación que eviten el deslumbramiento y la fuga de luces.			
C. Beneficios			
- Minimiza efectos sobre la calidad de los cielos nocturnos - Reduce efectos sobre comportamiento de fauna nocturna - Mejora inserción de proyectos en áreas bajo protección oficial. - Contribuye a mejorar la salud de las personas en términos de los ciclos sueño-vigilia			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Evalúa la eventual contaminación lumínica generada por el proyecto - Analiza la incidencia sobre el proyecto de la legislación chilena sobre la materia	-
Ejecución	Diseño	- Identifica sectores sensibles a la contaminación lumínica - Analiza cumplimiento del proyecto de la legislación chilena sobre la materia - Evalúa potencial impacto lumínico provocado por el proyecto sobre áreas colocadas bajo protección oficial y observatorios cercanos - Desarrolla un proyecto de iluminación que privilegia el uso de luminarias de bajo impacto lumínico.	-
	Construcción	- Utiliza luminarias de bajo impacto lumínico	-
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Reemplaza luminarias por otras de menos impacto lumínico - Realiza mediciones a objeto de evaluar impacto lumínico	-
Cierre	Cierre	No aplica	
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.15 CRITERIO 15: PRESERVACION DEL PAISAJE

CATEGORÍA 5: PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJÍSTICO			
CRITERIO N5.1: PRESERVACIÓN DEL PAISAJE			
A. Objetivo			
Desarrollar obras armónicas con la fisonomía del entorno			
B. Descripción			
La construcción y mejoramiento de los caminos pueden modificar la fisonomía paisajística, deteriorar la calidad visual del entorno y/o alterar la identidad de un determinado sector. Con el fin de evitar tales efectos, se hace necesario desarrollar proyectos armónicos con el entorno y que respeten la conformación del paisaje natural y cultural, evitando intervenciones que resulten visualmente intrusivas y descontextualizadas del lugar en que se insertan. Promover obras integradas armónicamente al paisaje natural y cultural que les rodea, permite evitar la generación de efectos no deseados y promover un mayor sentido de pertenencia, identidad y reconocimiento de las comunidades locales y valoración de los usuarios.			
C: Beneficios			
- Preserva la calidad visual del entorno. - Mejora la inserción territorial y paisajística del proyecto - Genera sentido de pertenencia por parte de la comunidad local			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Realiza análisis paisajístico y de calidad visual - Identifica áreas de valor paisajístico y/o sectores identitarios - Promueve la concepción de un proyecto poco intrusivo - Privilegia alternativas más coherentes y armónicas con el entorno.	-
Ejecución	Diseño	- Realiza análisis paisajístico y de calidad visual - Involucra a la comunidad en la detección de áreas y elementos de valor paisajístico o identitarios - Promueve un diseño acorde al paisaje natural circundante y al contexto cultural en que se inserta el proyecto - Evita afectación de elementos de valor paisajístico e identitario	-
	Construcción	- Resguarda lugares de alto valor paisajístico - Protege elementos de valor cultural - Involucra a la población cercana en la ejecución de las obras de paisajismo asociadas a la obra - Efectúa modificaciones al diseño atendiendo a razones de carácter paisajístico y cultural.	-
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Reemplaza los elementos desgastados o en mal estado, por elementos con valores estéticos adecuados. - Restringe el uso de la faja fiscal para elementos que afecten la contemplación del entorno por parte de los usuarios de la ruta.	-
Cierre	Cierre	- Se hace cargo paisajística y estéticamente del abandono de tramos de camino u obras complementarias.	-
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.16 CRITERIO 16: ACCESO VISUAL AL PAISAJE

CATEGORÍA 5: PATROMONIO CULTURAL Y PAISAJÍSTICO			
CRITERIO N5.2: ACCESO VISUAL AL PAISAJE			
A. Objetivo			
Poner en valor el paisaje natural y cultural			
B. Descripción			
Los proyectos viales en muchas oportunidades se insertan en zonas de alto valor paisajístico, ambiental o cultural. Con el fin de realzar y promover el uso y disfrute de los atributos paisajísticos en torno a las obras viales, se podrán incorporar obras complementarias que pongan en valor el paisaje circundante, potenciando y facilitando el conocimiento y la contemplación de éste por parte de los usuarios de los caminos. Implementar obras de puesta en valor del paisaje, por ejemplo, senderos de acceso a lugares de alta calidad visual y miradores, permite mejorar la inserción territorial de la obra, contribuir al desarrollo turístico de una zona y preservar la calidad escénica del entorno.			
C. Beneficios			
- Mejora la inserción territorial de los proyectos - Contribuye al sentido de pertenencia y cuidado de las obras - Fomenta el desarrollo turístico - Promueve alianzas estratégicas - Refuerza la imagen objetivo de los territorios			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad	- Realiza análisis paisajístico y de calidad visual	
	Factibilidad	- Analiza factibilidad de declarar el trazado o parte de éste como Ruta Escénica - Privilegia alternativas que maximicen el valor paisajístico de los trazados - Identifica sectores con posibilidad de puesta en valor	
Ejecución	Diseño	- Realiza análisis paisajístico y de calidad visual - Analiza factibilidad de declarar el trazado o parte de éste como Ruta Escénica - Identifica sectores con posibilidad de puesta en valor - Incorpora elementos de puesta en valor en sectores de alta calidad visual o que realcen el paisaje natural o cultural - Considera accesos adecuados a las obras complementarias - Analiza la factibilidad de conexiones pedestres y uso de diferentes modos de transporte para las obras complementarias	
	Construcción	- Habilita elementos y/o obras complementarias para la puesta en valor y éstos responden adecuadamente a los objetivos esperados - Confecciona y distribuye una guía para la conservación de los espacios públicos y obras complementarias construidas	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Evalúa y, de requerirse, implementa obras complementarias adicionales - Efectúa labores de mantenimiento y conservación de las obras complementarias y sectores de puesta en valor (si las hay) - Realiza acciones para promover la ruta como destino turístico - Restringe el uso de la faja fiscal para elementos que afecten la contemplación del entorno por parte de los	

		usuarios de la ruta. - Declara la ruta o un tramo de ésta como Ruta Escénica	
Cierre	Cierre	No aplica	
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.17 CRITERIO 17: INCORPORACIÓN DE EXTERNALIDADES AL ANÁLISIS DE COSTOS

CATEGORÍA 6: DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO			
CRITERIO N6.1: INCORPORACIÓN DE EXTERNALIDADES AL ANÁLISIS DE COSTOS			
A. Objetivo			
Fomentar la evaluación integral de todos los costos y beneficios del proyecto durante su ciclo de vida			
B. Descripción			
Los proyectos de infraestructura vial generan efectos e impactos ambientales, sociales y territoriales, los cuales deben ser valorados para determinar el costo que implica evitar o minimizar dichos impactos. El contar con una valorización, permite evaluar correctamente la sustentabilidad del proyecto, evitando la generación de externalidades negativas y, en caso de que así ocurra, hacerse cargo de éstas.			
C: Beneficios			
- Valorizar adecuadamente las medidas de mitigación, reparación y compensación que deben implementarse para evitar impactos ambientales y socio-ambientales del proyecto. - Mejora la inserción territorial del proyecto - Evita la generación de externalidades negativas			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Efectúa análisis de la necesidad de incorporar medidas de mitigación, reparación y compensación en las diferentes alternativas. - Valoriza las medidas indicadas precedentemente - Establece separadamente los costos ambientales y socio-ambientales - Detremina el impacto de las medidas en la rentabilidad del proyecto y sus alternativas. - Privilegia alternativas que requieran menor inversión en medidas de mitigación, reparación y compensación. O sea que sean menos impactantes.	-
Ejecución	Diseño	- Privilegia diseños con menos externalidades negativas - Efectúa análisis de la necesidad de incorporar medidas de mitigación, reparación y compensación. - Valoriza las medidas indicadas precedentemente - Establece partidas específicas para hacerse cargo de la implemettación de medidas de mitigación, reparación y compensación. - Incorpora obras complementarias que mejoren el desempeño ambiental y socioambiental del proyecto. - Establece separadamente los costos ambientales y socio-ambientales. - Incorpora requisitos de gestión ambiental a los Antecedentes de Licitación, para controlar adecuadamente los efectos ambientales y socioambientales no deseados. - Incorpora requisitos para el adecuado relacionamiento comunitario en la siguiente etapa.	-
	Construcción	- Implementa de manera adecuada los requisitos ambientales, socioambientales y de relacionamiento comunitario, provenientes de la etapa anterior. - Incorpora las medidas de mitigación, reparacxión y compensación derivadas del estudio de ingeniería. - Analiza la necesidad de ajuste a las medidas indicadas precedentemente, de manera de obtener mayores	-

		beneficios para la población y medio ambiente. - Determina detalladamente los costos ambientales y socioambientales.	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Reemplaza los elementos desgastados o en mal estado - Realiza análisis de costos relacionados con obras complementarias reparadas o reemplazadas.	-
Cierre	Cierre	- Se hace cargo del abandono de tramos de camino u obras complementarias.	-
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.18 CRITERIO 18: PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA Y EMPLEO LOCAL

CATEGORÍA 6: DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO			
CRITERIO N6.2: PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA Y EMPLEO LOCAL			
A. Objetivo			
Potenciar la economía y el empleo en los territorios atendidos			
B. Descripción			
En general, los proyectos de infraestructura vial tienen como uno de sus principales objetivos, potenciar el desarrollo económico de los territorios donde se insertan. El mejoramiento de las condiciones de accesibilidad vial desde y hacia un determinado lugar dinamiza al conjunto de actividades económicas que allí se desarrollan y, consiguientemente, amplía y mejora las oportunidades laborales de sus habitantes. En particular, durante la ejecución de obras viales, se generan oportunidades de trabajo para la población local en labores directamente ligadas a las faenas constructivas y se demandan bienes y servicios que pueden ser provistos por productores, prestadores de servicios y comerciantes locales. A objeto de potenciar este positivo impacto sobre los territorios, es deseable que durante la etapa de construcción, se privilegie el uso de mano de obra local, el consumo de bienes y servicios en las localidades cercanas y que, en general, tanto la construcción como operación del camino generen nuevas y mejores oportunidades laborales para la población local.			
C: Beneficios			
-			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- No aplica	-
Ejecución	Diseño	- No aplica	-
	Construcción	- Implementa acciones para la promoción de contratación de mano de obra local (dípticos y mecanismos de comunicación) - Promociona la contratación de mano de obra femenina local - Genera contacto con OMIL y JJVV cercanas a la obra para ofrecer empleos - Informa mensualmente de la cantidad de trabajadores locales contratados - Evalúa el resultado de la contratación local	-
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Implementa acciones para la promoción de contratación de mano de obra local (dípticos y mecanismos de comunicación) - Promociona la contratación de mano de obra femenina local - Genera contacto con OMIL y JJVV cercanas a la obra para ofrecer empleos - Informa mensualmente de la cantidad de trabajadores locales contratados - Evalúa el resultado de la contratación local	-
Cierre	Cierre	- No aplica	-
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.19 CRITERIO 19: COHERENCIA TERRITORIAL

CATEGORÍA 6: DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO			
CRITERIO N6.3: COHERENCIA TERRITORIAL			
A. Objetivo			
- Desarrollar proyectos coherentes con los objetivos de desarrollo de territorio en que se insertan			
B. Descripción			
La vialidad condiciona y tiene una significativa influencia en la configuración de los territorios, transformando a través del tiempo, muchas veces, su vocación, uso y fisonomía. Consecuentemente con lo anterior, resulta fundamental que la planificación, trazado y diseño de los caminos sean coherentes con las estrategias de desarrollo y los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial de las zonas en que se insertan, de manera que, efectivamente, aporten al logro los objetivos de desarrollo y no, que por el contrario, generen efectos en un sentido opuesto a tales objetivos.			
C: Beneficios			
- Mejora la inserción territorial del proyecto			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado			
- No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0)			
- Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1)			
- Cumple el objetivo de manera completa (3)			
- Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- Considera análisis de instrumentos de planificación, áreas bajo protección oficial y zonas sensibles. - Considera trazado coherente con consulta indígena - Considera análisis de Estrategia de Desarrollo - Considera conexiones viales existentes y otra infraestructura pública	-
Ejecución	Diseño	- Considera análisis de instrumentos de planificación, áreas bajo protección oficial y zonas sensibles. - Considera resultados de Consulta Indígena - Considera análisis de Estrategia de Desarrollo - Considera conexiones viales existentes y otra infraestructura pública	-
	Construcción	- No aplica	-
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- No aplica	-
Cierre	Cierre	- No aplica	-
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.20 CRITERIO 20: GESTIÓN DE LARGO PLAZO

CATEGORÍA 6: DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO			
CRITERIO N6.4: GESTIÓN DE LARGO PLAZO			
A. Objetivo			
- Garantizar la sustentabilidad de los proyectos a largo plazo			
B. Descripción			
Con el propósito de que los beneficios que las inversiones realizadas en proyectos viales pretenden generar sobre los territorios, se mantengan en el tiempo, es necesario desarrollar acciones que permitan evaluar y garantizar su sustentabilidad en el largo plazo. Para los efectos, luego de ejecutada la inversión, se deberá realizar el seguimiento y evaluación de variables ambientales, territoriales y sociales durante la etapa de operación, a objeto de detectar efectos adversos no previstos y verificar si los beneficios del proyecto permanecen en el tiempo. En la misma dirección, las obras de conservación requerirán de un trabajo coordinado con las autoridades y comunidades locales, como también la adopción de medidas especiales de protección y resguardo respecto de componentes ambientales que lo ameriten.			
C: Beneficios			
- Mejora la inserción territorial del proyecto			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado			
- No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0)			
- Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1)			
- Cumple el objetivo de manera completa (3)			
- Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	No aplica	-
Ejecución	Diseño	- No aplica	-
	Construcción	- No aplica	-
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Evalúa la situación actual del camino. - Incorpora acciones de medición del beneficio social producido por el proyecto - Determina el estado de la vida útil proyectada -	-
Cierre	Cierre	- No aplica	-
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.21 CRITERIO 21: GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE RESIDUOS

CATEGORÍA 7: USO EFICIENTE DE RECURSOS			
CRITERIO N7.1: GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE RESIDUOS			
A. Objetivo			
- Reducir, reutilizar y reciclar residuos asociados las obras de construcción y conservación de los proyectos viales			
B. Descripción			
Por lo general, durante la etapa de construcción de los caminos se genera un significativo volumen de material proveniente de las excavaciones (tierra, piedras, rocas, capas vegetales, etc.) y residuos de construcción (restos de hormigón, asfalto, fierros, etc.). Si bien, este tipo de material es inerte y, por tanto, no genera riesgo a la salud de las personas ni de contaminación al medio ambiente, su disposición final puede generar riesgos y afectación de distintos componentes ambientales y molestias a las poblaciones cercanas. Adicionalmente a los materiales inertes, las obras viales generan una serie de residuos, tales como residuos domésticos, residuos industriales no peligrosos y RESPEL, los cuales deben manejarse convenientemente y en lo posible reducir su generación. En las etapas de planificación e ingeniería, se puede contribuir a reducir significativamente los volúmenes de material sobrante, privilegiando trazados y diseños que busquen compensar cortes y rellenos y promuevan soluciones que permitan o privilegien el uso de materiales reciclados, prefabricados y/o reutilizados, como por ejemplo, pavimentos reciclados y materiales de construcción prefabricados. Asimismo durante la etapa de construcción, las empresas contratistas deben implementar planes de gestión de residuos que fomenten la reducción de éstos mediante la reutilización del material de excavación en obras que agreguen valor a espacios públicos y/o impliquen evidentes mejoras de terrenos particulares, privilegien el uso de materiales reciclados y prefabricados, así como el reciclado de residuos no peligrosos que, de otra forma, serían desechados o destinados a botaderos.			
C: Beneficios			
- Minimiza los efectos ambientales producido de la generación de botaderos - Reutiliza elementos para otros fines dentro de la obra - Recicla materiales de descarte no utilizables en la obra - Valoriza elementos no utilizables - Reduce la generación de residuos			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad	- Analiza alternativas y determina volumen de material de descarte en cada una de ellas.	
	Factibilidad	- Determina sectores factibles de utilizar como botaderos.	
Ejecución	Diseño	- Privilegia alternativas con menor cantidad de material de descarte	
		- Realiza diseños que minimicen la generación de material de descarte o que compensen adecuadamente corte y terraplén.	
		- Determina el volumen de material de descarte	
		- Establece forma de manejo adecuado de dichos residuos	
		- Evalúa sectores para depositación del material de descarte	
		- Establece zonas de restricción para la depositación del material de descarte.	
		- Establece requisitos para la elaboración de Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición para la Etapa siguiente.	
		- Elabora Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo a pautas MOP	
	Construcción	- Implementa acciones de segregación en origen	
		- Implementa acciones de reutilización de materiales	
		- Implementa acciones de reciclaje o valorización (interna	

		- o externa) - Cuenta con autorizaciones sanitarias para disposición transitoria y manejo de Residuos Peligrosos y No Peligrosos - Implementa medidas de manejo para Residuos incluyendo contenedores, bodegas, retiro y disposición final. - Cuenta con trazabilidad de los residuos - Evalua y determina porcentaje de reducción de residuos asociado a las acciones implementadas.	
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Elabora Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo a pautas MOP - Implementa acciones de segregación en origen - Implementa acciones de reutilización de materiales - Implementa acciones de reciclaje o valorización (interna o externa) - Cuenta con autorizaciones sanitarias para disposición transitoria y manejo de Residuos Peligrosos y No Peligrosos - Implementa medidas de manejo para Residuos incluyendo contenedores, bodegas, retiro y disposición final. - Cuenta con trazabilidad de los residuos - Evalua y determina porcentaje de reducción de residuos asociado a las acciones implementadas.	-
Cierre	Cierre	- No aplica	-
No genera medidas adicionales			
Total			

9.903.22 CRITERIO 22: USO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

CATEGORÍA 7: USO EFICIENTE DE RECURSOS			
CRITERIO N7.2: USO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA			
A. Objetivo			
- Reducir el consumo energético y propender al uso de energías renovables y no contaminantes			
B. Descripción			
La construcción y uso de la infraestructura vial requiere, como cualquier otra actividad, de fuentes de energía para el funcionamiento de las instalaciones, equipamiento, maquinarias, vehículos y, en general, diversos elementos utilizados en las faenas de construcción como en la operación de los caminos. Como se sabe, la mayoría de las fuentes tradicionales de energía implican la explotación de recursos naturales y generan distintos tipos de contaminación que afectan la salud de las personas y al ambiente. A objeto de evitar y reducir estos efectos, los proyectos viales deben propender a la utilización de energías renovables y al uso eficiente de los recursos energéticos. Desde esa perspectiva, es deseable que los estudios de ingeniería aporten soluciones implementables mediante el uso de tecnologías no convencionales, de bajo consumo energético y/o que puedan ser alimentadas por fuentes de energía renovable y no contaminante. De igual forma, las empresas a cargo de las obras de construcción y conservación de los caminos debiesen poner en práctica planes tendientes a reducir el consumo de energía y privilegiar el uso de energías alternativas en sus maquinarias y para el funcionamiento de instalaciones y otras actividades anexas.			
C: Beneficios			
- Menor gasto energético en la realización de los proyectos - Utilización de energías limpias - Mejora la aceptación de los proyectos por parte de la comunidad			
D. Métrica de evaluación			
En cada una de las etapas se evaluará la eficacia de las acciones indicadas en relación al objetivo planteado - No cumple con el objetivo ni en forma ni en fondo (0) - Da cumplimiento al objetivo de manera básica (1) - Cumple el objetivo de manera completa (3) - Da cumplimiento al objetivo y genera o implementa acciones de mejoramiento de las condiciones basales del criterio, de manera que tras la intervención las condiciones serán mejores que las originales. (5)			
E. Evaluación			
Fases	Etapas	Acciones	Evaluación
Pre inversión	Pre factibilidad Factibilidad	- No aplica	-
Ejecución	Diseño	- Considera el uso de energías alternativas en las obras propias del proyecto (iluminación, obras complementarias, etc.) - Analiza soluciones de pavimento, considerando el gasto energético de su producción. - Analiza posibilidades de reciclaje en relación al gasto energético - Privilegia proyectos más eficientes desde el punto de vista energético	-
	Construcción	- Utiliza energías alternativas en obras o elementos que requieren uso de electricidad. - Utiliza maquinarias y vehículos con menor consumo. - Efectúa auditoría energética en Instalación de Faenas y actividades propias de la construcción - Determina porcentaje de ahorro asociado a EE y utilización de energías alternativas.	-
Mantenimiento	Operación Mantenimiento Explotación	- Utiliza energías alternativas en obras o elementos que requieren uso de electricidad. - Utiliza maquinarias y vehículos con menor consumo. - Efectúa auditoría energética en Instalación de Faenas y actividades propias de la construcción - Determina porcentaje de ahorro asociado a EE y utilización de energías alternativas.	-
Cierre	Cierre	- No aplica	-
No genera medidas adicionales			
Total			